Robin Hartshorne

代数几何

Algebraic Geometry

重排中译本

Springer · Graduate Texts in Mathematics 52

1977

重排版中译本前言

本书是 Robin Hartshorne 所著 “Algebraic Geometry” (Graduate Texts in Mathematics 52, Springer-Verlag, 1977) 的中译本, 由扫描版重排的英文 LaTeX 工程翻译而来. 原书的章节, 公式与陈述的编号体系均予保留; 凡重排/翻译中无法确证的内容均以 `% CHECK:` 标注. 插图采用原书扫描图.

本中译本由 Tzuchien 使用 GPT-6.1 重排并翻译. 有错误之处还请指出并发送至邮箱 1160610295@qq.com.

目录

重排版中译本前言 **i**

I 簇 **1**

1 仿射簇 1
2 射影簇 7
3 态射 12
4 有理映射 20
5 非奇异簇 26
6 非奇异曲线 33
7 射影空间中的相交 40
8 什么是代数几何? 47

II 概形 **50**

1 层 50
2 概形 58
3 概形的初步性质 68
4 分离态射与固有态射 80
5 模层 90
6 除子 108
7 射影态射 125
8 微分形式 142
9 形式概形 157

III 上同调 **167**

1 导出函子 167
2 层的上同调 171
3 Noether 仿射概形的上同调 177
4 Čech 上同调 181
5 射影空间的上同调 187
6 Ext 群与 Ext 层 195
7 Serre 对偶定理 201
8 层的高次直像 210
9 平坦态射 213
10 光滑态射 226
11 形式函数定理 233
12 半连续定理 238

IV 曲线 **248**
1 Riemann–Roch 定理 . . . 248
2 Hurwitz 定理 . . . 253
3 射影空间中的嵌入 . . . 260
4 椭圆曲线 . . . 268
5 典范嵌入 . . . 289
6 $\mathbb{P}^3$ 中曲线的分类 . . . 296

V 曲面 **302**
1 曲面上的几何 . . . 302
2 直纹曲面 . . . 313
3 单式变换 . . . 327
4 $\mathbb{P}^3$ 中的三次曲面 . . . 335
5 双有理变换 . . . 348
6 曲面的分类 . . . 357

附录 A 相交理论 **359**
1 相交理论 . . . 359
2 Chow 环的性质 . . . 362
3 Chern 类 . . . 362
4 Riemann–Roch 定理 . . . 364
5 补充与推广 . . . 367

附录 B 超越方法 **370**
1 相伴复解析空间 . . . 370
2 代数与解析范畴的比较 . . . 371
3 紧复流形何时代数 . . . 372
4 Kähler 流形 . . . 375
5 指数序列 . . . 375

附录 C Weil 猜想 **378**
1 Zeta 函数与 Weil 猜想 . . . 378
2 Weil 猜想研究史 . . . 379
3 ℓ-adic 上同调 . . . 380
4 Weil 猜想的同调解释 . . . 381

参考文献 **386**

第 I 章

簇

本章的目的是在尽量少的工具下介绍代数几何. 我们在固定的代数闭域 k 上工作. 我们定义主要研究对象, 即仿射或射影空间中的代数簇. 我们引入一些最重要的概念, 如维数, 正则函数, 有理映射, 非奇异簇与射影簇的次数. 而且最重要的是, 我们给出大量具体例子, 形式是每节末尾的练习. 这些例子经过挑选, 以说明正文之外许多有趣而重要的现象. 仔细研读这些例子的人, 不仅会对代数几何的基本概念有好的理解, 而且会有基础去欣赏现代代数几何的某些更抽象的进展, 还会有一个检验自己直觉的资源. 在本书其余部分我们将不断回顾这一例子库.

本章最后一节是对本书的第二次导言. 它包含对“分类问题”的讨论, 该问题一直激励着代数几何的许多发展. 它还讨论了在多大程度上的一般性下发展代数几何基础的问题, 并由此为概形理论提供了动机.

1 仿射簇

设 k 是固定的代数闭域. 我们定义 k 上的仿射 n-空间, 记作 $\mathbb{A}_k^n$ 或简记 $\mathbb{A}^n$, 为 k 中元素的一切 n 元组的集合. $\mathbb{A}^n$ 中的元素 P 称为**点**, 若 $P=(a_1,\dots,a_n)$ 且 $a_i\in k$, 则 a_i 称为 P 的**坐标**.

设 $A=k[x_1,\dots,x_n]$ 是 k 上 n 个变量的多项式环. 我们把 A 的元素解释为从仿射 n-空间到 k 的函数, 定义 $f(P)=f(a_1,\dots,a_n)$, 其中 $f\in A$,$P\in\mathbb{A}^n$. 于是若 $f\in A$ 是多项式, 我们可以谈论 f 的零点集, 即

$$Z(f)=\{P\in\mathbb{A}^n\mid f(P)=0\}.$$

更一般地, 若 T 是 A 的任何子集, 我们定义 T 的零点集为 T 中一切元素的公共零点, 即

$$Z(T)=\{P\in\mathbb{A}^n\mid f(P)=0\text{ 对一切 }f\in T\}.$$

显然, 若 $\mathfrak{a}$ 是由 T 生成的 A 的理想, 则 $Z(T)=Z(\mathfrak{a})$. 再者, 由于 A 是 Noether 环, 任何理想 $\mathfrak{a}$ 都有有限生成元集 $f_1,\dots,f_r$. 于是 $Z(T)$ 可表示为有限多项式集 $f_1,\dots,f_r$ 的公共零点集.

> **定义 .** $\mathbb{A}^n$ 的子集 Y 称为**代数集**, 如果存在子集 $T\subseteq A$ 使得 $Y=Z(T)$.

命题 1.1. 两个代数集的并是代数集. 任何一族代数集的交是代数集. 空集与全空间都是代数集.

证明. 若 $Y_1 = Z(T_1)$,$Y_2 = Z(T_2)$, 则 $Y_1 \cup Y_2 = Z(T_1T_2)$, 其中 T_1T_2 表示 T_1 的元素与 T_2 的元素的一切乘积之集. 事实上, 若 $P \in Y_1 \cup Y_2$, 则或 $P \in Y_1$ 或 $P \in Y_2$, 所以 P 是 T_1T_2 中每个多项式的零点. 反之, 若 $P \in Z(T_1T_2)$ 且比方说 $P \notin Y_1$, 则存在 $f \in T_1$ 使 $f(P) \neq 0$. 现在对任何 $g \in T_2$,$(fg)(P) = 0$ 蕴含 $g(P) = 0$, 所以 $P \in Y_2$.

若 $\{Y_\alpha\} = \{Z(T_\alpha)\}$ 是任何一族代数集, 则 $\bigcap_\alpha Y_\alpha = Z(\bigcup_\alpha T_\alpha)$, 所以 $\bigcap_\alpha Y_\alpha$ 也是代数集. 最后, 空集 $\emptyset = Z(1)$, 全空间 $\mathbb{A}^n = Z(0)$. □

> **定义 .** 我们通过在 $\mathbb{A}^n$ 上取开子集为代数集的补集, 来定义 $\mathbb{A}^n$ 上的 **Zariski 拓扑**. 根据上述命题, 两个开集的交是开的, 任何一族开集的并是开的, 所以这是一个拓扑. 再者, 空集与全空间都是开集.

例 1.1.1. 考虑仿射直线 $\mathbb{A}^1$ 上的 Zariski 拓扑.$A = k[x]$ 中每个理想都是主理想, 所以每个代数集都是单个多项式的零点集. 由于 k 代数闭, 每个非零多项式 $f(x)$ 可写成 $f(x) = c(x - a_1)\cdots(x - a_n)$, 其中 $c, a_1, \ldots, a_n \in k$. 则 $Z(f) = \{a_1, \ldots, a_n\}$. 于是 $\mathbb{A}^1$ 中的代数集就是有限子集 (包括空集) 与全空间 (对应于 $f = 0$). 因此开集是空集与有限子集的补集. 特别注意到这个拓扑不是 Hausdorff 的.

> **定义 .** 拓扑空间 X 的非空子集 Y 称为**不可约**的, 如果它不能表为两个真子集的并 $Y = Y_1 \cup Y_2$, 其中每个都在 Y 中闭. 空集不认为不可约.

例 1.1.2. $\mathbb{A}^1$ 不可约, 因为它的真闭子集只有有限集, 而它本身是无限集 (因为 k 代数闭, 故无限).

例 1.1.3. 不可约空间的任何非空开子集不可约且稠密.

例 1.1.4. 若 Y 是 X 的不可约子集, 则其在 X 中的闭包 $\bar{Y}$ 也不可约.

> **定义 . 仿射代数簇** (或简称**仿射簇**) 是 $\mathbb{A}^n$ 的不可约闭子集 (带诱导拓扑). 仿射簇的开子集称为**拟仿射簇**.

这些仿射簇与拟仿射簇是我们最初的研究对象. 但在我们能进一步前进之前, 事实上在能给出任何有趣的例子之前, 我们需要更深入地探索 $\mathbb{A}^n$ 的子集与 A 中的理想之间的关系. 于是对任何子集 $Y \subseteq \mathbb{A}^n$, 定义 Y 在 A 中的理想为

$$I(Y) = \{f \in A \mid f(P) = 0 \text{ 对一切 } P \in Y\}.$$

现在我们有一个把 A 的子集映到代数集的函数 Z, 和一个把 $\mathbb{A}^n$ 的子集映到理想的函数 I. 它们的性质总结在下列命题中.

命题 1.2. (a) 若 $T_1 \subseteq T_2$ 是 A 的子集, 则 $Z(T_1) \supseteq Z(T_2)$.

(b) 若 $Y_1 \subseteq Y_2$ 是 $\mathbb{A}^n$ 的子集, 则 $I(Y_1) \supseteq I(Y_2)$.

(c) 对 $\mathbb{A}^n$ 的任何两个子集 Y_1,Y_2, 有 $I(Y_1 \cup Y_2) = I(Y_1) \cap I(Y_2)$.

(d) 对任何理想 $\mathfrak{a} \subseteq A$,$I(Z(\mathfrak{a})) = \sqrt{\mathfrak{a}}$,$\mathfrak{a}$ 的根式.

(e) 对任何子集 $Y \subseteq \mathbb{A}^n$,$Z(I(Y)) = \bar{Y}$,Y 的闭包.

证明. (a)(b)(c) 显然.(d) 是下面 Hilbert 零点定理的直接推论, 因为 $\mathfrak{a}$ 的根式定义为

$$\sqrt{\mathfrak{a}} = \{f \in A \mid f^r \in \mathfrak{a} \text{ 对某个 } r > 0\}.$$

为证 (e), 注意到 $Y \subseteq Z(I(Y))$, 后者是闭集, 所以显然 $\bar{Y} \subseteq Z(I(Y))$. 另一方面, 设 W 是包含 Y 的任何闭集. 则 $W = Z(\mathfrak{a})$ 对某理想 $\mathfrak{a}$. 于是 $Z(\mathfrak{a}) \supseteq Y$, 由 (b) 得 $I(Z(\mathfrak{a})) \subseteq I(Y)$. 但当然有 $\mathfrak{a} \subseteq I(Z(\mathfrak{a}))$, 所以由 (a) 得 $W = Z(\mathfrak{a}) \supseteq Z(I(Y))$. 因此 $Z(I(Y)) = \bar{Y}$. □

> **定理 1.3A (Hilbert 零点定理).** 设 k 是代数闭域,$\mathfrak{a}$ 是 $A = k[x_1, \ldots, x_n]$ 中的理想, $f \in A$ 是在 $Z(\mathfrak{a})$ 的一切点处取零的多项式. 则对某个整数 $r > 0$ 有 $f^r \in \mathfrak{a}$.

证明. Lang [2, p. 256] 或 Atiyah–Macdonald [1, p. 85] 或 Zariski–Samuel [1, vol. 2, p. 164]. □

推论 1.4. $\mathbb{A}^n$ 中的代数集与 A 中的根式理想 (即等于自身根式的理想) 之间存在由 $Y \mapsto I(Y)$ 与 $\mathfrak{a} \mapsto Z(\mathfrak{a})$ 给出的一一对应, 且保持包含关系颠倒. 再者, 代数集不可约当且仅当其理想是素理想.

证明. 只有最后一句是新的. 若 Y 不可约, 证明 $I(Y)$ 是素的. 事实上, 若 $fg \in I(Y)$, 则 $Y \subseteq Z(fg) = Z(f) \cup Z(g)$. 于是 $Y = (Y \cap Z(f)) \cup (Y \cap Z(g))$, 两者都是 Y 的闭子集. 由于 Y 不可约, 或有 $Y = Y \cap Z(f)$, 此时 $Y \subseteq Z(f)$, 或有 $Y \subseteq Z(g)$. 从而或 $f \in I(Y)$ 或 $g \in I(Y)$.

反之, 设 $\mathfrak{p}$ 是素理想, 并假设 $Z(\mathfrak{p}) = Y_1 \cup Y_2$. 则 $\mathfrak{p} = I(Y_1) \cap I(Y_2)$, 所以或 $\mathfrak{p} = I(Y_1)$ 或 $\mathfrak{p} = I(Y_2)$. 于是 $Z(\mathfrak{p}) = Y_1$ 或 Y_2, 故不可约. □

例 1.4.1. $\mathbb{A}^n$ 不可约, 因为它对应于 A 中的零理想, 而零理想是素的.

例 1.4.2. 设 f 是 $A = k[x, y]$ 中的不可约多项式. 则 f 在 A 中生成素理想, 因为 A 是唯一分解整环, 所以零点集 $Y = Z(f)$ 不可约. 我们称它为方程 $f(x, y) = 0$ 定义的**仿射曲线**. 若 f 有次数 d, 我们说 Y 是 d 次曲线.

例 1.4.3. 更一般地, 若 f 是 $A = k[x_1, \ldots, x_n]$ 中的不可约多项式, 我们得到仿射簇 $Y = Z(f)$, 当 $n = 3$ 时称为**曲面**, 当 $n > 3$ 时称为 **超曲面**.

例 1.4.4. $A = k[x_1, \ldots, x_n]$ 的极大理想对应于 $\mathbb{A}^n$ 的极小的不可约闭子集, 它必是一个点, 比如说 $P = (a_1, \ldots, a_n)$. 这表明 A 的每个极大理想都有形式

$$\mathfrak{m} = (x_1 - a_1, \ldots, x_n - a_n),$$

其中 $a_1, \ldots, a_n \in k$.

例 1.4.5. 若 k 不代数闭, 这些结果不成立. 例如, 若 $k = \mathbb{R}$, 曲线 $x^2 + y^2 + 1 = 0$ 在 $\mathbb{A}^2_{\mathbb{R}}$ 中没有点. 所以 (1.2d) 不成立. 又见 (练习 1.12).

定义 . 若 $Y \subseteq \mathbb{A}^n$ 是仿射代数集, 我们定义 Y 的 **仿射坐标环** $A(Y)$ 为 $A/I(Y)$.

注记 1.4.6. 若 Y 是仿射簇, 则 $A(Y)$ 是整环. 再者,$A(Y)$ 是有限生成的 k-代数. 反之, 任何是整环的有限生成 k-代数 B 都是某个仿射簇的仿射坐标环. 事实上, 把 B 写成多项式环 $A = k[x_1, \ldots, x_n]$ 关于理想 $\mathfrak{a}$ 的商, 并令 $Y = Z(\mathfrak{a})$.

接下来我们研究簇的拓扑. 为此我们引入一类重要的拓扑空间, 它包含一切簇.

定义 . 拓扑空间 X 称为 **Noether** 的, 如果它满足闭子集的降链条件: 对任何闭子集序列 $Y_1 \supseteq Y_2 \supseteq \cdots$, 存在整数 r 使 $Y_r = Y_{r+1} = \cdots$.

例 1.4.7. $\mathbb{A}^n$ 是 Noether 拓扑空间. 事实上, 若 $Y_1 \supseteq Y_2 \supseteq \cdots$ 是闭子集的降链, 则 $I(Y_1) \subseteq I(Y_2) \subseteq \cdots$ 是 $A = k[x_1, \ldots, x_n]$ 中理想的升链. 由于 A 是 Noether 环, 这个理想链最终平稳. 但对每个 i,$Y_i = Z(I(Y_i))$, 所以链 Y_i 也平稳.

命题 1.5. 在 Noether 拓扑空间 X 中, 每个非空闭子集 Y 都可表为不可约闭子集 Y_i 的有限并 $Y = Y_1 \cup \cdots \cup Y_r$. 若要求 $i \neq j$ 时 $Y_i \not\subseteq Y_j$, 则 Y_i 唯一确定. 它们称为 Y 的 **不可约分支**.

证明. 首先证明 Y 的这种表示的存在性. 设 $\mathscr{F}$ 是不能写成不可约闭子集有限并的非空闭子集之集. 若 $\mathscr{F}$ 非空, 则由 X Noether, 它含有极小元, 记为 Y. 则按 $\mathscr{F}$ 的构造,Y 不可约不成立. 于是可写 $Y = Y' \cup Y''$, 其中 Y',Y'' 是 Y 的真闭子集. 由 Y 的极小性, Y',Y'' 都能表为闭不可约子集的有限并, 从而 Y 也能, 矛盾. 我们断定每个闭集 Y 都能写成不可约子集的并 $Y = Y_1 \cup \cdots \cup Y_r$. 若有必要扔掉几个, 可假设 $i \neq j$ 时 $Y_i \not\subseteq Y_j$.

现在假设 $Y = Y_1' \cup \cdots \cup Y_s'$ 是另一个这样的表示. 则 $Y_1' \subseteq Y = Y_1 \cup \cdots \cup Y_r$, 所以 $Y_1' = \bigcup_i (Y_1' \cap Y_i)$. 但 Y_1' 不可约, 所以对某个 i, 不妨设 $i = 1$, 有 $Y_1' \subseteq Y_1$. 类似地 $Y_1 \subseteq Y_j'$ 对某个 j. 则 $Y_1' \subseteq Y_j'$, 故 $j = 1$, 我们得到 $Y_1 = Y_1'$. 现在令 $Z = (Y - \bar{Y_1})^-$. 则 $Z = Y_2 \cup \cdots \cup Y_r$, 同时 $Z = Y_2' \cup \cdots \cup Y_s'$. 于是对 r 归纳, 得到 Y_i 的唯一性. □

推论 1.6. $\mathbb{A}^n$ 中每个代数集都能唯一地表为簇的并, 且其中任何一个都不包含另一个.

定义 . 若 X 是拓扑空间, 我们定义 X 的**维数** (记作 $\dim X$) 为所有整数 n 的上确界, 使得存在 X 的不同不可约闭子集的链 $Z_0 \subset Z_1 \subset \cdots \subset Z_n$. 我们定义仿射或拟仿射簇的维数为它作为拓扑空间的维数.

例 1.6.1. $\mathbb{A}^1$ 的维数是 1. 事实上,$\mathbb{A}^1$ 的不可约闭子集只有全空间与单点.

定义 . 在环 A 中, 素理想 $\mathfrak{p}$ 的**高**是所有整数 n 的上确界, 使得存在不同素理想的链 $\mathfrak{p}_0 \subset \mathfrak{p}_1 \subset \cdots \subset \mathfrak{p}_n = \mathfrak{p}$. 我们定义 A 的**维数** (或 **Krull 维数**) 为一切素理想之高的上确界.

命题 1.7. 若 Y 是仿射代数集, 则 Y 的维数等于其仿射坐标环 $A(Y)$ 的维数.

证明. 若 Y 是 $\mathbb{A}^n$ 中的仿射代数集, 则 Y 的闭不可约子集对应于 $A = k[x_1, \dots, x_n]$ 中包含 $I(Y)$ 的素理想. 这些又对应于 $A(Y)$ 的素理想. 故 $\dim Y$ 是 $A(Y)$ 中最长素理想链的长度, 即它的维数. □

这个命题使我们能把 Noether 环的维数理论的结果用于代数几何.

定理 1.8A. 设 k 是域,B 是有限生成 k-代数的整环. 则:

(a) B 的维数等于 B 的商域 $K(B)$ 在 k 上的超越次数;

(b) 对 B 的任何素理想 $\mathfrak{p}$, 有

$$\operatorname{height} \mathfrak{p} + \dim B/\mathfrak{p} = \dim B.$$

证明. Matsumura [2, Ch. 5, §14] 或, 当 k 代数闭时,Atiyah–Macdonald [1, Ch. 11]. □

命题 1.9. $\mathbb{A}^n$ 的维数是 n.

证明. 由 (1.7), 这就是多项式环 $k[x_1, \dots, x_n]$ 的维数为 n, 由定理 (a) 部分推出. □

命题 1.10. 若 Y 是拟仿射簇, 则 $\dim Y = \dim \bar{Y}$.

证明. 若 $Z_0 \subset Z_1 \subset \cdots \subset Z_n$ 是 Y 的不同闭不可约子集序列, 则 $\bar{Z}_0 \subset \bar{Z}_1 \subset \cdots \subset \bar{Z}_n$ 是 $\bar{Y}$ 的不同闭不可约子集序列 (1.1.4), 所以我们有 $\dim Y \le \dim \bar{Y}$. 特别地,$\dim Y$ 有限, 所以可选极大链 $Z_0 \subset \cdots \subset Z_n$, 其中 $n = \dim Y$. 此时 Z_0 必为一点 P, 链 $P = Z_0 \subset \cdots \subset Z_n$ 也是极大的 (1.1.3). 现在 P 对应于 $\bar{Y}$ 的仿射坐标环 $A(\bar{Y})$ 的极大理想 $\mathfrak{m}$.Z_i 对应于含于 $\mathfrak{m}$ 的素理想, 所以 $\operatorname{height} \mathfrak{m} = n$. 另一方面, 由于 P 是仿射空间中的点,$A(\bar{Y})/\mathfrak{m} \cong k$ (1.4.4). 故由 (1.8Ab) 得 $n = \dim A(\bar{Y}) = \dim \bar{Y}$. 于是 $\dim Y = \dim \bar{Y}$. □

定理 1.11A (Krull 主理想定理). 设 A 是 Noether 环,$f \in A$ 既不是零因子也不是单位. 则包含 f 的每个极小素理想 $\mathfrak{p}$ 的高为 1.

证明. Atiyah–Macdonald [1, p. 122]. □

命题 1.12A. Noether 整环 A 是唯一分解整环, 当且仅当每个高为 1 的素理想都是主理想.

证明. Matsumura [2, p. 141], 或 Bourbaki [1, Ch. 7, §3]. □

命题 1.13. $\mathbb{A}^n$ 中的簇 Y 的维数为 $n-1$, 当且仅当它是 $A = k[x_1, \dots, x_n]$ 中单个非常数不可约多项式的零点集 $Z(f)$.

证明. 若 f 不可约, 我们已看到 $Z(f)$ 是簇. 它的理想是素理想 $\mathfrak{p}=(f)$. 由 (1.11A),$\mathfrak{p}$ 的高为 1, 所以由 (1.8A),$Z(f)$ 的维数为 $n-1$. 反之, 维数为 $n-1$ 的簇对应于高为 1 的素理想. 现在多项式环 A 是唯一分解整环, 所以由 (1.12A), $\mathfrak{p}$ 是主理想, 必然由不可约多项式 f 生成. 故 $Y=Z(f)$. □

注记 1.13.1. 多项式环中高为 2 的素理想不一定能由两个元素生成 (练习 1.11).

练习

1.1. (a) 设 Y 是平面曲线 $y=x^2$(即 Y 是多项式 $f=y-x^2$ 的零点集). 证明 $A(Y)$ 同构于 k 上一元多项式环.

(b) 设 Z 是平面曲线 $xy=1$. 证明 $A(Z)$ 不同构于 k 上一元多项式环.

*(c) 设 f 是 $k[x,y]$ 中任何不可约二次多项式,W 是由 f 定义的圆锥曲线. 证明 $A(W)$ 同构于 $A(Y)$ 或 $A(Z)$. 何时为哪一个?

1.2. **扭曲三次曲线**. 设 $Y\subseteq\mathbb{A}^3$ 是集 $Y=\{(t,t^2,t^3)\mid t\in k\}$. 证明 Y 是维数为 1 的仿射簇. 求理想 $I(Y)$ 的生成元. 证明 $A(Y)$ 同构于 k 上一元多项式环. 我们说 Y 由参数表示 $x=t$,$y=t^2$,$z=t^3$ 给出.

1.3. 设 Y 是由两个多项式 x^2-yz 与 $xz-x$ 定义的 $\mathbb{A}^3$ 中的代数集. 证明 Y 是三个不可约分支的并. 描述它们并求它们的素理想.

1.4. 若以自然方式把 $\mathbb{A}^2$ 等同于 $\mathbb{A}^1\times\mathbb{A}^1$, 证明 $\mathbb{A}^2$ 上的 Zariski 拓扑不是两个 $\mathbb{A}^1$ 上 Zariski 拓扑的乘积拓扑.

1.5. 证明 k-代数 B 同构于 $\mathbb{A}^n$(对某个 n) 中某代数集的仿射坐标环, 当且仅当 B 是无幂零元的有限生成 k-代数.

1.6. 不可约拓扑空间的任何非空开子集稠密且不可约. 若 Y 是拓扑空间 X 的子集, 在诱导拓扑下不可约, 则闭包 $\bar{Y}$ 也不可约.

1.7. (a) 证明下列条件对拓扑空间 X 等价:

(i) X Noether;

(ii) 每个非空闭子集族有极小元;

(iii) X 满足开子集的升链条件;

(iv) 每个非空开子集族有极大元.

(b) Noether 拓扑空间是拟紧的, 即每个开覆盖有有限子覆盖.

(c) Noether 拓扑空间的任何子集在诱导拓扑下 Noether.

(d) Noether 且 Hausdorff 的空间必是带离散拓扑的有限集.

1.8. 设 Y 是 $\mathbb{A}^n$ 中维数为 r 的仿射簇,H 是 $\mathbb{A}^n$ 中的超曲面, 并假设 $Y\not\subseteq H$. 则 $Y\cap H$ 的每个不可约分支的维数为 $r-1$.(推广见 (7.1).)

1.9. 设 $\mathfrak{a} \subseteq A = k[x_1, \ldots, x_n]$ 是由 r 个元素生成的理想. 则 $Z(\mathfrak{a})$ 的每个不可约分支的维数 $\geq n - r$.

1.10. (a) 若 Y 是拓扑空间 X 的任何子集, 则 $\dim Y \leq \dim X$.

(b) 若拓扑空间 X 被一族开子集 $\{U_i\}$ 覆盖, 则 $\dim X = \sup \dim U_i$.

(c) 举出拓扑空间 X 与稠密开子集 U 使 $\dim U < \dim X$ 的例子.

(d) 若 Y 是不可约有限维拓扑空间 X 的闭子集, 且 $\dim Y = \dim X$, 则 $Y = X$.

(e) 举出无限维 Noether 拓扑空间的例子.

1.11. * 设 $Y \subseteq \mathbb{A}^3$ 是由 $x = t^3$,$y = t^4$, $z = t^5$ 参数给出的曲线. 证明 $I(Y)$ 是 $k[x, y, z]$ 中高为 2 的素理想, 且不能由 2 个元素生成. 我们说 Y 不是局部完全交 (练习 2.17).

1.12. 给出不可约多项式 $f \in \mathbb{R}[x, y]$ 的例子, 使 $Z(f)$ 在 $\mathbb{A}^2_{\mathbb{R}}$ 中不可约不成立 (cf. 1.4.2).

2 射影簇

为定义射影簇, 我们仿照仿射簇的定义进行, 只不过在射影空间中工作.

设 k 是固定的代数闭域. 我们定义 k 上的射影 n-空间, 记作 $\mathbb{P}^n_k$ 或简记 $\mathbb{P}^n$, 为 k 中元素的一切不全为零的 $(n+1)$ 元组 $(a_0, \ldots, a_n)$ 在等价关系 $(a_0, \ldots, a_n) \sim (\lambda a_0, \ldots, \lambda a_n)$(对一切 $\lambda \in k$,$\lambda \neq 0$) 下的等价类之集. 另一种说法是, $\mathbb{P}^n$ 作为集合是 $\mathbb{A}^{n+1} - \{(0, \ldots, 0)\}$ 在识别同一条过原点的直线上的点的等价关系下的商. $\mathbb{P}^n$ 的元素称为**点**. 若 P 是点, 则等价类 P 中的任何 $(n+1)$ 元组 $(a_0, \ldots, a_n)$ 称为 P 的一组**齐次坐标**.

设 S 是多项式环 $k[x_0, \ldots, x_n]$. 我们想把 S 看作分次环, 所以先简要回顾分次环的概念.

分次环是环 S, 连同把 S 分解为阿贝尔群 S_d 的直和 $S = \bigoplus_{d \geq 0} S_d$, 使得对任何 $d, e \geq 0$ 有 $S_d \cdot S_e \subseteq S_{d+e}$.$S_d$ 的元素称为 d **次齐次元素**. 于是 S 的任何元素都能唯一地写成齐次元素的 (有限) 和. 理想 $\mathfrak{a} \subseteq S$ 是**齐次理想**, 如果 $\mathfrak{a} = \bigoplus_{d \geq 0} (\mathfrak{a} \cap S_d)$. 我们需要齐次理想的几条基本事实 (见, 例如, Matsumura [2, §10] 或 Zariski–Samuel [1, vol. 2, Ch. VII, §2]). 理想是齐次的, 当且仅当它能由齐次元素生成. 齐次理想的和, 积, 交与根都是齐次的. 要检验齐次理想是否素, 只需对任何两个齐次元素 f,g 证明 $fg \in \mathfrak{a}$ 蕴含 $f \in \mathfrak{a}$ 或 $g \in \mathfrak{a}$.

我们取 S_d 为 $x_0, \ldots, x_n$ 中总次数为 d 的单项式的一切线性组合之集, 从而把多项式环 $S = k[x_0, \ldots, x_n]$ 做成分次环. 若 $f \in S$ 是多项式, 我们不能用它定义 $\mathbb{P}^n$ 上的函数, 因为齐次坐标不唯一. 然而, 若 f 是 d 次齐次多项式, 则 $f(\lambda a_0, \ldots, \lambda a_n) = \lambda^d f(a_0, \ldots, a_n)$, 所以 f 是否为零只取决于 $(a_0, \ldots, a_n)$ 的等价类. 于是 f 给出从 $\mathbb{P}^n$ 到 $\{0, 1\}$ 的函数: 若 $f(a_0, \ldots, a_n) = 0$ 则 $f(P) = 0$, 若 $f(a_0, \ldots, a_n) \neq 0$ 则 $f(P) = 1$.

于是我们可以谈论齐次多项式的零点, 即

$$Z(f) = \{P \in \mathbb{P}^n \mid f(P) = 0\}.$$

若 T 是 S 的任何齐次元素之集, 我们定义 T 的零点集为

$$Z(T) = \{P \in \mathbb{P}^n \mid f(P) = 0 \text{ 对一切 } f \in T\}.$$

若 $\mathfrak{a}$ 是 S 的齐次理想, 我们定义 $Z(\mathfrak{a}) = Z(T)$, 其中 T 是 $\mathfrak{a}$ 中一切齐次元素之集. 由于 S 是 Noether 环, 任何齐次元素集 T 都有有限子集 $f_1, \dots, f_r$ 使 $Z(T) = Z(f_1, \dots, f_r)$.

定义 . $\mathbb{P}^n$ 的子集 Y 称为**代数集**, 如果存在 S 的齐次元素之集 T 使得 $Y = Z(T)$.

命题 2.1. 两个代数集的并是代数集. 任何一族代数集的交是代数集. 空集与全空间都是代数集.

证明. 留给读者 (与上面 (1.1) 的证明类似). □

定义 . 我们通过在 $\mathbb{P}^n$ 上取开子集为代数集的补集, 定义 $\mathbb{P}^n$ 上的 Zariski 拓扑.

一旦有了拓扑空间,§1 中定义的不可约子集与子集的维数的概念就适用了.

定义 . 射影代数簇 (或简称**射影簇**) 是 $\mathbb{P}^n$ 中的不可约代数集, 带诱导拓扑. 射影簇的开子集称为**拟射影簇**. 射影或拟射影簇的维数是它作为拓扑空间的维数.

若 Y 是 $\mathbb{P}^n$ 的任何子集, 我们定义 Y 在 S 中的 **齐次理想**, 记作 $I(Y)$, 为

$$\{f \in S \mid f \text{ 齐次且对一切 } P \in Y \text{ 有 } f(P) = 0\}$$

生成的理想. 若 Y 是代数集, 我们定义 Y 的**齐次坐标环**为 $S(Y) = S/I(Y)$. 我们请读者参阅下面 (练习 2.1–2.7) 中射影空间中的代数集及其齐次理想的各种性质.

我们的下一个目标是证明射影 n-空间有由仿射 n-空间组成的开覆盖, 从而每个射影 (相应地, 拟射影) 簇都有由仿射 (相应地, 拟仿射) 簇组成的开覆盖. 先引入一些记号.

若 $f \in S$ 是线性齐次多项式, 则 f 的零点集称为**超平面**. 特别地, 我们把 x_i 的零点集记作 $H_i (i = 0, \dots, n)$. 设 U_i 是开集 $\mathbb{P}^n - H_i$. 则 $\mathbb{P}^n$ 被开集 U_i 覆盖, 因为若 $P = (a_0, \dots, a_n)$ 是点, 则至少有一个 $a_i \neq 0$, 故 $P \in U_i$. 我们如下定义映射 $\varphi_i \colon U_i \to \mathbb{A}^n$: 若 $P = (a_0, \dots, a_n) \in U_i$, 则 $\varphi_i(P) = Q$, 其中 Q 是仿射坐标

$$\left(\frac{a_0}{a_i}, \dots, \frac{a_{i-1}}{a_i}, \frac{a_{i+1}}{a_i}, \dots, \frac{a_n}{a_i}\right)$$

(省略 a_i/a_i) 的点. 注意 φ_i 良定, 因为比值 a_j/a_i 与齐次坐标的选择无关.

命题 2.2. 映射 φ_i 是 U_i(带诱导拓扑) 到 $\mathbb{A}^n$(带 Zariski 拓扑) 的同胚.

证明. φ_i 显然双射, 所以只需证明 U_i 的闭集被 φ_i 等同于 $\mathbb{A}^n$ 的闭集. 可设 $i = 0$, 简记 U 为 U_0,$\varphi \colon U \to \mathbb{A}^n$ 为 φ_0.

设 $A = k[y_1, \ldots, y_n]$. 我们定义从 S 的齐次元素集 S_h 到 A 的映射 α, 和从 A 到 S_h 的映射 β. 给定 $f \in S_h$, 令 $\alpha(f) = f(1, y_1, \ldots, y_n)$. 另一方面, 给定 e 次多项式 $g \in A$, 则

$$x_0^e g\left(\frac{x_1}{x_0}, \ldots, \frac{x_n}{x_0}\right)$$

是 $x_0, \ldots, x_n$ 的 e 次齐次多项式, 记作 $\beta(g)$.

现在设 $Y \subseteq U$ 是闭子集,$\bar{Y}$ 是它在 $\mathbb{P}^n$ 中的闭包. 这是代数集, 所以对某子集 $T \subseteq S_h$ 有 $\bar{Y} = Z(T)$. 令 $T' = \alpha(T)$. 则直接检验给出 $\varphi(Y) = Z(T')$. 反之, 设 W 是 $\mathbb{A}^n$ 的闭子集. 则对 A 的某子集 T' 有 $W = Z(T')$, 容易检验 $\varphi^{-1}(W) = Z(\beta(T')) \cap U$. 于是 φ 与 φ^{-1} 都是闭映射, 故 φ 是同胚. □

推论 2.3. 若 Y 是射影 (相应地, 拟射影) 簇, 则 Y 被开集 $Y \cap U_i$ $(i = 0, \ldots, n)$ 覆盖, 它们经上述映射 φ_i 同胚于仿射 (相应地, 拟仿射) 簇.

练习

2.1. 证明 "齐次零点定理" : 若 $\mathfrak{a} \subseteq S$ 是齐次理想, $f \in S$ 是满足 $\deg f > 0$ 的齐次多项式, 使得对 $\mathbb{P}^n$ 中 $Z(\mathfrak{a})$ 的一切点 P 有 $f(P) = 0$, 则对某个 $q > 0$ 有 $f^q \in \mathfrak{a}$.[提示: 把问题解释到仿射坐标环为 S 的仿射 $(n+1)$-空间上, 用通常的零点定理 (1.3A).]

2.2. 对齐次理想 $\mathfrak{a} \subseteq S$, 证明下列条件等价:

(i) $Z(\mathfrak{a}) = \emptyset$(空集);

(ii) $\sqrt{\mathfrak{a}}$ 等于 S 或理想 $S_+ = \bigoplus_{d>0} S_d$;

(iii) 对某个 $d > 0$ 有 $\mathfrak{a} \supseteq S_d$.

2.3. (a) 若 $T_1 \subseteq T_2$ 是 S_h 的子集, 则 $Z(T_1) \supseteq Z(T_2)$.

(b) 若 $Y_1 \subseteq Y_2$ 是 $\mathbb{P}^n$ 的子集, 则 $I(Y_1) \supseteq I(Y_2)$.

(c) 对 $\mathbb{P}^n$ 的任何两个子集 Y_1,Y_2, 有 $I(Y_1 \cup Y_2) = I(Y_1) \cap I(Y_2)$.

(d) 若 $\mathfrak{a} \subseteq S$ 是满足 $Z(\mathfrak{a}) \neq \emptyset$ 的齐次理想, 则 $I(Z(\mathfrak{a})) = \sqrt{\mathfrak{a}}$.

(e) 对任何子集 $Y \subseteq \mathbb{P}^n$, 有 $Z(I(Y)) = \bar{Y}$.

2.4. (a) $\mathbb{P}^n$ 中的代数集与 S 的不等于 S_+ 的齐次根式理想之间存在由 $Y \mapsto I(Y)$ 与 $\mathfrak{a} \mapsto Z(\mathfrak{a})$ 给出的保持包含关系颠倒的一一对应. 注: 由于 S_+ 不出现于这个对应中, 它有时称为 S 的**无关极大理想**.

(b) $\mathbb{P}^n$ 中的代数集 Y 不可约, 当且仅当 $I(Y)$ 是素理想.

(c) 证明 $\mathbb{P}^n$ 本身不可约.

2.5. (a) $\mathbb{P}^n$ 是 Noether 拓扑空间.

(b) $\mathbb{P}^n$ 中每个代数集能唯一地写成有限个不可约代数集的并, 其中任何一个都不包含另一个. 它们称为它的不可约分支.

2.6. 若 Y 是齐次坐标环为 $S(Y)$ 的射影簇, 证明 $\dim S(Y) = \dim Y + 1$.[提示: 设 $\varphi_i\colon U_i \to \mathbb{A}^n$ 是 (2.2) 的同胚, 令 $Y_i = \varphi_i(Y \cap U_i)$ 是仿射簇, $A(Y_i)$ 是其仿射坐标环. 证明 $A(Y_i)$ 可等同于局部化环 $S(Y)_{x_i}$ 的零次元素子环. 然后证明 $S(Y)_{x_i} \cong A(Y_i)[x_i, x_i^{-1}]$. 再用 (1.7),(1.8A) 与 (练习 1.10), 看超越次数. 还推出只要 Y_i 非空就有 $\dim Y = \dim Y_i$.]

2.7. (a) $\dim \mathbb{P}^n = n$.

(b) 若 $Y \subseteq \mathbb{P}^n$ 是拟射影簇, 则 $\dim Y = \dim \bar{Y}$. [提示: 用 (练习 2.6) 化到 (1.10).]

2.8. 射影簇 $Y \subseteq \mathbb{P}^n$ 的维数为 $n-1$, 当且仅当它是单个正次数不可约齐次多项式 f 的零点集.Y 称为 $\mathbb{P}^n$ 中的 **超曲面**.

2.9. **仿射簇的射影闭包**. 若 $Y \subseteq \mathbb{A}^n$ 是仿射簇, 我们经同胚 φ_0 把 $\mathbb{A}^n$ 等同于 $\mathbb{P}^n$ 的开集 U_0. 于是可以谈论 $\bar{Y}$,Y 在 $\mathbb{P}^n$ 中的闭包, 称为 Y 的 **射影闭包**.

(a) 证明 $I(\bar{Y})$ 是由 $\beta(I(Y))$ 生成的理想, 用 (2.2) 证明中的记号.

(b) 设 $Y \subseteq \mathbb{A}^3$ 是 (练习 1.2) 的扭曲三次曲线. 其射影闭包 $\bar{Y} \subseteq \mathbb{P}^3$ 称为 $\mathbb{P}^3$ 中的 **扭曲三次曲线**. 求 $I(Y)$ 与 $I(\bar{Y})$ 的生成元, 并用此例证明: 若 $f_1, \dots, f_r$ 生成 $I(Y)$, 则 $\beta(f_1), \dots, \beta(f_r)$ 不一定生成 $I(\bar{Y})$.

2.10. **射影簇上的锥** (图 1). 设 $Y \subseteq \mathbb{P}^n$ 是非空代数集, $\theta\colon \mathbb{A}^{n+1} - \{(0,\dots,0)\} \to \mathbb{P}^n$ 是把仿射坐标 $(a_0, \dots, a_n)$ 的点送到齐次坐标 $(a_0, \dots, a_n)$ 的点的映射. 我们定义 Y 上的**仿射锥**为

$$C(Y) = \theta^{-1}(Y) \cup \{(0,\dots,0)\}.$$

(a) 证明 $C(Y)$ 是 $\mathbb{A}^{n+1}$ 中的代数集, 其理想等于 $I(Y)$, 视为 $k[x_0, \dots, x_n]$ 中的通常理想.

(b) $C(Y)$ 不可约, 当且仅当 Y 不可约.

(c) $\dim C(Y) = \dim Y + 1$. 有时我们考虑 $C(Y)$ 在 $\mathbb{P}^{n+1}$ 中的射影闭包 $\bar{C(Y)}$. 它称为 Y 上的**射影锥**.

2.11. $\mathbb{P}^n$ **中的线性簇**. 由线性多项式定义的超平面称为超平面.

(a) 对 $\mathbb{P}^n$ 中的簇 Y, 证明下列两条件等价:

(i) $I(Y)$ 能由线性多项式生成;

(ii) Y 能写成超平面的交. 此时我们说 Y 是 $\mathbb{P}^n$ 中的**线性簇**.

(b) 若 Y 是 $\mathbb{P}^n$ 中维数为 r 的线性簇, 证明 $I(Y)$ 极小生成于 $n-r$ 个线性多项式.

(c) 设 Y,Z 是 $\mathbb{P}^n$ 中的线性簇,$\dim Y = r$, $\dim Z = s$. 若 $r+s-n \geq 0$, 则 $Y \cap Z \neq \emptyset$. 再者, 若 $Y \cap Z \neq \emptyset$, 则 $Y \cap Z$ 是维数 $\geq r+s-n$ 的线性簇.(把 $\mathbb{A}^{n+1}$ 看作 k 上的向量空间, 用其子空间.)

2.12. d**-重嵌入**. 对给定的 $n, d > 0$, 设 $M_0, M_1, \dots, M_N$ 是 $n+1$ 个变量 $x_0, \dots, x_n$ 的一切

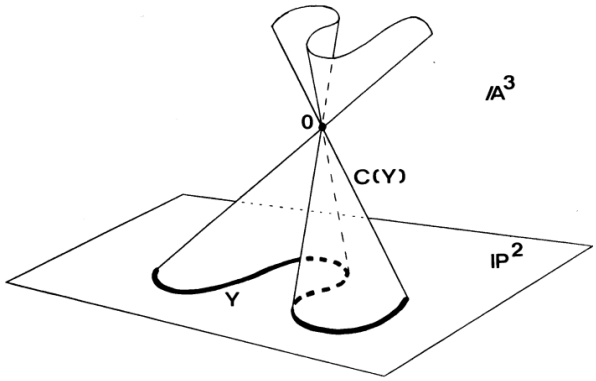


图 1: $\mathbb{P}^2$ 中曲线上的锥.

d 次单项式, 其中 $N = \binom{n+d}{d} - 1$. 我们定义映射 $\rho_d\colon \mathbb{P}^n \to \mathbb{P}^N$, 把点 $P = (a_0, \ldots, a_n)$ 送到由把 a_i 代入单项式 M_i 得到的点 $\rho_d(P) = (M_0(a), \ldots, M_N(a))$. 这称为 $\mathbb{P}^n$ 在 $\mathbb{P}^N$ 中的 **d-重嵌入**. 例如, 若 $n = 1$,$d = 2$, 则 $N = 2$,$\mathbb{P}^1$ 在 $\mathbb{P}^2$ 中的 2-重嵌入的像 Y 是圆锥曲线.

(a) 设 $\theta\colon k[y_0, \ldots, y_N] \to k[x_0, \ldots, x_n]$ 是由 $y_i \mapsto M_i$ 定义的同态,$\mathfrak{a}$ 是 θ 的核. 则 $\mathfrak{a}$ 是齐次素理想, 故 $Z(\mathfrak{a})$ 是 $\mathbb{P}^N$ 中的射影簇.

(b) 证明 ρ_d 的像恰为 $Z(\mathfrak{a})$.(一个包含是容易的. 另一个需要一些计算.)

(c) 现在证明 ρ_d 是 $\mathbb{P}^n$ 到射影簇 $Z(\mathfrak{a})$ 上的同胚.

(d) 证明 $\mathbb{P}^3$ 中的扭曲三次曲线 (练习 2.9) 等于 $\mathbb{P}^1$ 在 $\mathbb{P}^3$ 中的 3-重嵌入, 经适当选择坐标.

2.13. 设 Y 是 $\mathbb{P}^2$ 在 $\mathbb{P}^5$ 中的 2-重嵌入的像. 这就是 **Veronese 曲面**. 若 $Z \subseteq Y$ 是闭曲线 (曲线是维数为 1 的簇), 证明存在超曲面 $V \subseteq \mathbb{P}^5$ 使 $V \cap Y = Z$.

2.14. Segre 嵌入. 设 $\psi\colon \mathbb{P}^r \times \mathbb{P}^s \to \mathbb{P}^N$ 是由把有序对 $(a_0, \ldots, a_r) \times (b_0, \ldots, b_s)$ 送到 $(\ldots, a_i b_j, \ldots)$(按字典序) 定义的映射, 其中 $N = rs + r + s$. 注意 ψ 良定且单射. 它称为 **Segre 嵌入**. 证明 ψ 的像是 $\mathbb{P}^N$ 的子簇.[提示: 设 $\mathbb{P}^N$ 的齐次坐标为 $\{z_{ij} \mid i = 0, \ldots, r,\ j = 0, \ldots, s\}$, $\mathfrak{a}$ 是同态 $k[\{z_{ij}\}] \to k[x_0, \ldots, x_r, y_0, \ldots, y_s](z_{ij} \mapsto x_i y_j)$ 的核. 然后证明 $\operatorname{Im} \psi = Z(\mathfrak{a})$.]

2.15. $\mathbb{P}^3$ 中的二次曲面 (图 2). 考虑由方程 $xy - zw = 0$ 定义的 $\mathbb{P}^3$ 中的曲面 Q(曲面是维数为 2 的簇).

(a) 证明 Q 等于 $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$ 在 $\mathbb{P}^3$ 中的 Segre 嵌入, 经适当选择坐标.

(b) 证明 Q 含两族直线 (直线是维数为 1 的线性簇) $\{L_t\}$,$\{M_t\}$, 每族由 $t \in \mathbb{P}^1$ 参数化, 具有性质: 若 $L_t \neq L_u$, 则 $L_t \cap L_u = \emptyset$; 若 $M_t \neq M_u$, $M_t \cap M_u = \emptyset$; 而对一切 t, u,$L_t \cap M_u$ 是一个点.

(c) 证明 Q 除这些直线外还含其他曲线, 并推出 Q 上的 Zariski 拓扑不经 ψ 同胚

于 $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$ 上的乘积拓扑 (每个 $\mathbb{P}^1$ 带其 Zariski 拓扑).

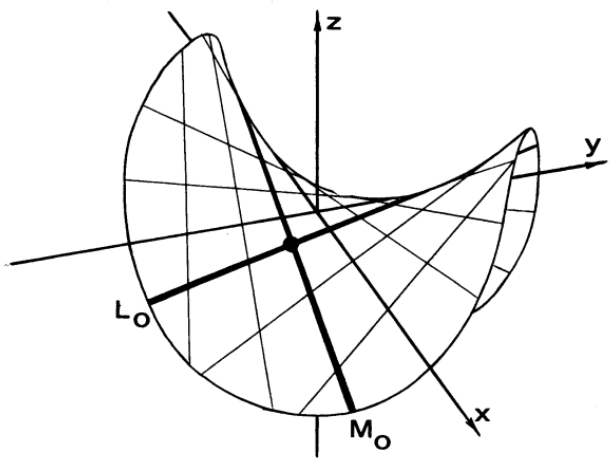


图 2: $\mathbb{P}^3$ 中的二次曲面.

2.16. (a) 两个簇的交不一定是簇. 例如, 设 Q_1,Q_2 是 $\mathbb{P}^3$ 中由方程 $x^2 - yw = 0$ 与 $xy - zw = 0$ 给出的二次曲面. 证明 $Q_1 \cap Q_2$ 是扭曲三次曲线与一条直线的并.

(b) 即使两个簇的交是簇, 交的理想也不一定是理想的和. 例如, 设 C 是 $\mathbb{P}^2$ 中由方程 $x^2 - yz = 0$ 给出的圆锥曲线,L 是由 $y = 0$ 给出的直线. 证明 $C \cap L$ 由一点 P 组成, 但 $I(C) + I(L) \neq I(P)$.

2.17. **完全交**.$\mathbb{P}^n$ 中维数为 r 的簇 Y 是 **(严格) 完全交**, 如果 $I(Y)$ 能由 $n - r$ 个元素生成.Y 是**集论完全交**, 如果 Y 能写成 $n - r$ 个超曲面的交.

(a) 设 Y 是 $\mathbb{P}^n$ 中的簇,$Y = Z(\mathfrak{a})$, 并假设 $\mathfrak{a}$ 能由 q 个元素生成. 则证明 $\dim Y \geq n - q$.

(b) 证明严格完全交是集论完全交.

*(c) (b) 的逆不成立. 例如设 Y 是 $\mathbb{P}^3$ 中的扭曲三次曲线 (练习 2.9). 证明 $I(Y)$ 不能由两个元素生成. 另一方面, 求次数分别为 2,3 的超曲面 H_1,H_2, 使 $Y = H_1 \cap H_2$. **(d) $\mathbb{P}^3$ 中每条闭不可约曲线是否是两个曲面的集论交, 是未解决的问题. 参见 Hartshorne [1] 与 Hartshorne [5, III, §5] 的评论.

3 态射

设 Y 是 $\mathbb{A}^n$ 中的拟仿射簇. 我们考虑从 Y 到 k 的函数 f.

> **定义 .** 函数 $f\colon Y \to k$ 在点 $P \in Y$ 处**正则**, 如果存在开邻域 $U(P \in U \subseteq Y)$ 与多项式 $g, h \in A = k[x_1, \ldots, x_n]$, 使得 h 在 U 上处处非零, 且 $f = g/h$ 在 U 上成立.(这

里当然把多项式解释为 $\mathbb{A}^n$ 上的函数, 从而也是 Y 上的函数.) 我们说 f 在 Y 上**正则**, 如果它在 Y 的每一点处正则.

引理 3.1. 当 k 等同于带 Zariski 拓扑的 $\mathbb{A}^1$ 时, 正则函数连续.

证明. 只需证明闭集的 f^{-1} 是闭的.$\mathbb{A}^1$ 的闭集是有限点集, 所以只需证明对任何 $a \in k$,$f^{-1}(a) = \{P \in Y \mid f(P) = a\}$ 是闭的. 这可局部检验: 拓扑空间 Y 的子集 Z 是闭的, 当且仅当 Y 能被开子集 U 覆盖, 使得对每个 U,$Z \cap U$ 在 U 中闭. 所以设 U 是开集, 在其上 f 能表为 g/h, 其中 $g, h \in A$,h 在 U 上处处非零. 则 $f^{-1}(a) \cap U = \{P \in U \mid g(P)/h(P) = a\}$. 但 $g(P)/h(P) = a$ 当且仅当 $(g - ah)(P) = 0$. 所以 $f^{-1}(a) \cap U = Z(g - ah) \cap U$, 是闭的. 故 $f^{-1}(a)$ 在 Y 中闭. □

现在考虑拟射影簇 $Y \subseteq \mathbb{P}^n$.

定义 . 函数 $f\colon Y \to k$ 在点 $P \in Y$ 处**正则**, 如果存在开邻域 $U(P \in U \subseteq Y)$ 与同次数的齐次多项式 $g, h \in S = k[x_0, \ldots, x_n]$, 使得 h 在 U 上处处非零, 且 $f = g/h$ 在 U 上成立. (注意此时即使 g,h 不是 $\mathbb{P}^n$ 上的函数, 只要 $h \neq 0$, 它们的商也是良定函数, 因为它们是同次数的齐次多项式.) 我们说 f 在 Y 上**正则**, 如果它在每一点处正则.

注记 3.1.1. 与拟仿射情形一样, 正则函数必然连续 (证明留给读者). 这一事实的一个重要推论是: 若 f 与 g 是簇 X 上的正则函数, 且 $f = g$ 在某个非空开子集 $U \subseteq X$ 上成立, 则 $f = g$ 处处成立. 事实上,$f - g = 0$ 的点之集闭且稠密, 故等于 X.

现在我们可以定义簇的范畴.

定义 . 设 k 是固定的代数闭域.k 上的**簇** (或简称**簇**) 是上面定义的任何仿射, 拟仿射, 射影或拟射影簇. 若 X,Y 是两个簇, 则 **态射** $\varphi\colon X \to Y$ 是连续映射, 使得对每个开集 $V \subseteq Y$ 与每个正则函数 $f\colon V \to k$, 函数 $f \circ \varphi\colon \varphi^{-1}(V) \to k$ 正则.

显然两个态射的复合是态射, 所以我们有一个范畴. 特别地, 我们有同构的概念: 两个簇 X,Y 的**同构** $\varphi\colon X \to Y$ 是有逆态射 $\psi\colon Y \to X(\psi \circ \varphi = \mathrm{id}_X, \varphi \circ \psi = \mathrm{id}_Y)$ 的态射. 注意同构必然双射且双连续, 但双射双连续的态射不一定是同构 (练习 3.2).

现在我们引入与任何簇相联系的若干函数环.

定义 . 设 Y 是簇. 我们记 $\mathscr{O}(Y)$ 为 Y 上一切正则函数之环. 若 P 是 Y 的点, 我们定义 P 在 Y 上的**局部环** $\mathscr{O}_{P,Y}$ (或简记 $\mathscr{O}_P$) 为 P 附近 Y 上正则函数的芽之环. 换言之, $\mathscr{O}_P$ 的元素是二元组 (U, f), 其中 U 是包含 P 的 Y 的开子集,f 是 U 上的正则函数, 且若 $f = g$ 在 $U \cap V$ 上成立, 则我们等同两个这样的二元组 (U, f) 与 (V, g).(用 (3.1.1) 验证这是等价关系!)

注意 $\mathscr{O}_P$ 确实是局部环: 它的极大理想 $\mathfrak{m}$ 是在 P 处取零的正则函数的芽之集. 因为若 $f(P)\neq 0$, 则 $1/f$ 在 P 的某个邻域中正则. 剩余域 $\mathscr{O}_P/\mathfrak{m}$ 同构于 k.

定义 . 若 Y 是簇, 我们如下定义 Y 的**函数域** $K(Y)$:$K(Y)$ 的元素是二元组 (U,f) 的等价类, 其中 U 是 Y 的非空开子集,f 是 U 上的正则函数, 且若 $f=g$ 在 $U\cap V$ 上成立, 则我们等同两个二元组 (U,f) 与 (V,g).$K(Y)$ 的元素称为 Y 上的**有理函数**.

注意 $K(Y)$ 确实是域. 由于 Y 不可约, 任何两个非空开集有非空交. 故我们能定义 $K(Y)$ 中的加法与乘法, 使之成为环. 于是若 $(U,f)\in K(Y)$ 且 $f\neq 0$, 我们可以把 f 限制到开集 $V=U-(U\cap Z(f))$ 上, 在那里 f 处处非零, 所以 $1/f$ 在 V 上正则, 故 $(V,1/f)$ 是 (U,f) 的逆.

现在我们已经对任何簇 Y 定义了整体函数环 $\mathscr{O}(Y)$,Y 的点处的局部环 $\mathscr{O}_P$ 与函数域 $K(Y)$. 通过限制函数, 我们得到自然映射 $\mathscr{O}(Y)\to\mathscr{O}_P\to K(Y)$, 由 (3.1.1) 它们都是单射. 故我们通常把 $\mathscr{O}(Y)$ 与 $\mathscr{O}_P$ 视为 $K(Y)$ 的子环.

若把 Y 换成同构的簇, 相应的环同构. 于是可以说 $\mathscr{O}(Y)$, $\mathscr{O}_P$,$K(Y)$ 是簇 Y(及点 P) 在同构意义下的不变量.

我们的下一个任务是把 $\mathscr{O}(Y)$,$\mathscr{O}_P$,$K(Y)$ 与前面引入的仿射簇的仿射坐标环 $A(Y)$ 和射影簇的齐次坐标环 $S(Y)$ 联系起来. 我们将发现, 对仿射簇 Y,$A(Y)\cong\mathscr{O}(Y)$, 所以它是同构意义下的不变量. 然而, 对射影簇 Y,$S(Y)$ 不是不变量: 它依赖于 Y 在射影空间中的嵌入 (练习 3.9).

定理 3.2. 设 $Y\subseteq\mathbb{A}^n$ 是仿射坐标环为 $A(Y)$ 的仿射簇. 则:

(a) $\mathscr{O}(Y)\cong A(Y)$;

(b) 对每点 $P\in Y$, 设 $\mathfrak{m}_P\subseteq A(Y)$ 是在 P 处取零的函数之理想. 则 $P\mapsto\mathfrak{m}_P$ 给出 Y 的点与 $A(Y)$ 的极大理想之间的一一对应;

(c) 对每个 P,$\mathscr{O}_P\cong A(Y)_{\mathfrak{m}_P}$, 且 $\dim\mathscr{O}_P=\dim Y$;

(d) $K(Y)$ 同构于 $A(Y)$ 的商域, 故 $K(Y)$ 是 k 的有限生成扩域, 超越次数 $=\dim Y$.

证明. 我们分几步进行. 首先定义映射 $\alpha\colon A(Y)\to\mathscr{O}(Y)$. 每个多项式 $f\in A=k[x_1,\dots,x_n]$ 定义 $\mathbb{A}^n$ 上, 从而 Y 上的正则函数. 于是我们有同态 $A\to\mathscr{O}(Y)$. 它的核恰为 $I(Y)$, 所以我们得到单同态 $\alpha\colon A(Y)\to\mathscr{O}(Y)$.

由 (1.4) 我们知道,Y 的点 (即 Y 的极小代数子集) 与 A 中包含 $I(Y)$ 的极大理想之间存在一一对应. 对 $I(Y)$ 取商后, 这些对应于 $A(Y)$ 的极大理想. 再者, 用 α 把 $A(Y)$ 的元素等同于 Y 上的正则函数, 对应于 P 的极大理想正是 $\mathfrak{m}_P=\{f\in A(Y)\mid f(P)=0\}$.

这证明了 (b).

对每个 P, 有自然映射 $A(Y)_{\mathfrak{m}_P} \to \mathscr{O}_P$. 它单因为 α 单, 它满由正则函数的定义即得! 这表明 $\mathscr{O}_P \cong A(Y)_{\mathfrak{m}_P}$. 现在 $\dim \mathscr{O}_P = \text{height } \mathfrak{m}_P$. 由于 $A(Y)/\mathfrak{m}_P \cong k$, 由 (1.7) 与 (1.8A) 得 $\dim \mathscr{O}_P = \dim Y$.

由 (c) 推出,$A(Y)$ 的商域同构于每个 P 的 $\mathscr{O}_P$ 的商域, 而这等于 $K(Y)$, 因为每个有理函数实际都在某个 $\mathscr{O}_P$ 中. 现在 $A(Y)$ 是有限生成 k-代数, 所以 $K(Y)$ 是 k 的有限生成域扩张. 再者,$K(Y)/k$ 的超越次数由 (1.7) 与 (1.8A) 等于 $\dim Y$. 这证明了 (d).

为证 (a), 注意 $\mathscr{O}(Y) \subseteq \bigcap_{P\in Y} \mathscr{O}_P$, 其中我们的所有环都视为 $K(Y)$ 的子环. 用 (b)(c) 有

$$A(Y) \subseteq \mathscr{O}(Y) \subseteq \bigcap_{\mathfrak{m}} A(Y)_{\mathfrak{m}},$$

其中 $\mathfrak{m}$ 遍历 $A(Y)$ 的一切极大理想. 等式现在由如下简单代数事实推出: 若 B 是整环, 则 B 等于 (在其商域内) 它在一切极大理想处局部化的交. □

命题 3.3. 设 $U_i \subseteq \mathbb{P}^n$ 是由方程 $x_i \neq 0$ 定义的开集. 则上面 (2.2) 的映射 $\varphi_i\colon U_i \to \mathbb{A}^n$ 是簇的同构.

证明. 我们已证明它是同胚, 所以只需检验任何开集上的正则函数相同. 在 U_i 上, 正则函数局部是 $x_0, \dots, x_n$ 中同次数齐次多项式的商. 在 $\mathbb{A}^n$ 上, 正则函数局部是 $y_1, \dots, y_n$ 中多项式的商. 容易检验这两个概念被 (2.2) 证明中的映射 α 与 β 等同. □

在陈述下一个结果之前, 我们引入一些记号. 若 S 是分次环,$\mathfrak{p}$ 是 S 中的齐次素理想, 则我们记 $S_{(\mathfrak{p})}$ 为 S 关于由不在 $\mathfrak{p}$ 中的齐次元素组成的乘法子集 T 的局部化中零次元素的子环. 注意 $T^{-1}S$ 有由 $\deg(f/g) = \deg f - \deg g$($f$ 是 S 中齐次元素,$g \in T$) 给出的自然分次.$S_{(\mathfrak{p})}$ 是局部环, 极大理想为 $(\mathfrak{p}\cdot T^{-1}S) \cap S_{(\mathfrak{p})}$. 特别地, 若 S 是整环, 则对 $\mathfrak{p} = (0)$ 得到域 $S_{((0))}$. 类似地, 若 $f \in S$ 是齐次元素, 我们记 $S_{(f)}$ 为局部化环 S_f 中零次元素的子环.

定理 3.4. 设 $Y \subseteq \mathbb{P}^n$ 是齐次坐标环为 $S(Y)$ 的射影簇. 则:

(a) $\mathscr{O}(Y) = k$;

(b) 对任何点 $P \in Y$, 设 $\mathfrak{m}_P \subseteq S(Y)$ 是由满足 $f(P) = 0$ 的齐次 $f \in S(Y)$ 之集生成的理想. 则 $\mathscr{O}_P = S(Y)_{(\mathfrak{m}_P)}$;

(c) $K(Y) \cong S(Y)_{((0))}$.

证明. 首先, 设 $U_i \subseteq \mathbb{P}^n$ 是开集 $x_i \neq 0$, 令 $Y_i = Y \cap U_i$. 则 U_i 经 (3.3) 的同构 φ_i 同构于 $\mathbb{A}^n$, 所以可把 Y_i 视为仿射簇.Y 的齐次坐标环的局部化 $S(Y)_{(x_i)}$ 与 Y_i 的仿射坐标环 $A(Y_i)$ 之间存在自然同构 φ_i^*. 我们首先作出 $k[y_1, \dots, y_n]$ 与 $k[x_0, \dots, x_n]_{(x_i)}$ 的同构, 把 $f(y_1, \dots, y_n)$ 送到 $f(x_0/x_i, \dots, x_n/x_i)$(省略 x_i/x_i), 如 (2.2) 证明中那样. 这个同构把 $I(Y_i)$ 送到 $I(Y)S_{(x_i)}$ (cf. 练习 2.6), 所以取商后, 得到所要的同构 $\varphi_i^*\colon A(Y_i) \cong S(Y)_{(x_i)}$.

现在证明 (b). 设 $P \in Y$ 是任何点, 选取 i 使 $P \in Y_i$. 则由 (3.2), $\mathscr{O}_P \cong A(Y_i)_{\mathfrak{m}'_P}$, 其中 $\mathfrak{m}'_P$ 是 $A(Y_i)$ 中对应于 P 的极大理想. 容易检验 $\varphi_i^*(\mathfrak{m}'_P) = \mathfrak{m}_P \cdot S(Y)_{(x_i)}$. 现在 $x_i \notin \mathfrak{m}_P$, 且局部化传递, 所以我们得到 $A(Y_i)_{\mathfrak{m}'_P} \cong S(Y)_{(\mathfrak{m}_P)}$, 这证明了 (b).

为证 (c), 再用 (3.2) 看到 $K(Y)$(等于 $K(Y_i)$) 是 $A(Y_i)$ 的商域. 但经 φ_i^*, 这同构于 $S(Y)_{((0))}$.

为证 (a), 设 $f \in \mathscr{O}(Y)$ 是整体正则函数. 则对每个 i,f 在 Y_i 上正则, 所以由 (3.2),$f \in A(Y_i)$. 但我们刚看到 $A(Y_i) \cong S(Y)_{(x_i)}$, 所以我们断定 f 能写成 $g_i/x_i^{N_i}$, 其中 $g_i \in S(Y)$ 是 N_i 次齐次的. 把 $\mathscr{O}(Y)$,$K(Y)$, $S(Y)$ 都视为 $S(Y)$ 的商域 L 的子环, 这意味着对每个 i 有 $x_i^{N_i} f \in S(Y)_{N_i}$. 现在选取 $N \geq \sum N_i$. 则 $S(Y)_N$ 作为 k-向量空间由 $x_0, \dots, x_n$ 的 N 次单项式张成, 而在任何这样的单项式中, 至少有一个 x_i 出现到次数 $\geq N_i$. 于是有 $S(Y)_N \cdot f \subseteq S(Y)_N$. 迭代, 对一切 $q > 0$ 有 $S(Y)_{Nq} \cdot f^q \subseteq S(Y)_{Nq}$. 特别地,$x_0^{Nq} f^q \in S(Y)$ 对一切 $q > 0$ 成立. 这表明 L 的子环 $S(Y)[f]$ 包含于 $x_0^{-N} S(Y)$, 后者是有限生成的 $S(Y)$-模. 由于 $S(Y)$ 是 Noether 环,$S(Y)[f]$ 是有限生成的 $S(Y)$-模, 故 f 在 $S(Y)$ 上整 (见, 例如,Atiyah–Macdonald [1, p. 59]). 这意味着存在元素 $a_1, \dots, a_m \in S(Y)$ 使

$$f^m + a_1 f^{m-1} + \cdots + a_m = 0.$$

由于 f 是零次的, 可把 a_i 换成它们的零次齐次分量, 仍得有效方程. 但 $S(Y)_0 = k$, 所以 $a_i \in k$,f 在 k 上代数. 而 k 代数闭, 故 $f \in k$, 证毕. □

我们的下一个结果说明, 若 X,Y 是仿射簇, 则 X 同构于 Y, 当且仅当 $A(X)$ 作为 k-代数同构于 $A(Y)$. 实际上证明给出更多, 所以我们陈述更强的结果.

命题 3.5. 设 X 是任何簇,Y 是仿射簇. 则存在集合的自然双射

$$\alpha\colon \operatorname{Hom}(X, Y) \cong \operatorname{Hom}(A(Y), \mathscr{O}(X)),$$

其中左边的 Hom 指簇的态射, 右边的 Hom 指 k-代数的同态.

证明. 给定态射 $\varphi\colon X \to Y$,φ 把 Y 上的正则函数送到 X 上的正则函数. 故 φ 诱导映射 $\mathscr{O}(Y) \to \mathscr{O}(X)$, 这显然是 k-代数的同态. 但我们已看到 (3.2) $\mathscr{O}(Y) \cong A(Y)$, 所以得到同态 $A(Y) \to \mathscr{O}(X)$. 这就定义了 α.

反之, 假设给定 k-代数的同态 $h\colon A(Y) \to \mathscr{O}(X)$. 假设 Y 是 $\mathbb{A}^n$ 的闭子集, 故 $A(Y) = k[x_1, \dots, x_n]/I(Y)$. 设 $\bar{x}_i$ 是 x_i 在 $A(Y)$ 中的像, 考虑元素 $\xi_i = h(\bar{x}_i) \in \mathscr{O}(X)$. 这些是 X 上的整体函数, 所以我们可以用它们定义映射 $\psi\colon X \to \mathbb{A}^n$, 对 $P \in X$ 令

$$\psi(P) = (\xi_1(P), \dots, \xi_n(P)).$$

下面证明 ψ 的像包含于 Y. 由于 $Y = Z(I(Y))$, 只需证明对任何 $P \in X$ 与任何 $f \in I(Y)$ 有 $f(\psi(P)) = 0$. 但 f 是多项式, h 是 k-代数的同态, 所以我们有

$$f(\psi(P)) = f(h(\bar{x}_1)(P), \dots, h(\bar{x}_n)(P)) = h(f(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n))(P) = h(0)(P) = 0,$$

因为 $f \in I(Y)$. 所以 ψ 定义了从 X 到 Y 的映射, 它诱导给定的同态 h.

为完成证明, 必须证明 ψ 是态射. 这是下列引理的推论.

引理 3.6. 设 X 是任何簇,$Y \subseteq \mathbb{A}^n$ 是仿射簇. 集合的映射 $\psi\colon X \to Y$ 是态射, 当且仅当对每个 i,$x_i \circ \psi$ 是 X 上的正则函数, 其中 $x_1, \ldots, x_n$ 是 $\mathbb{A}^n$ 上的坐标函数.

证明. 若 ψ 是态射, 由态射的定义,$x_i \circ \psi$ 必是正则函数. 反之, 假设 $x_i \circ \psi$ 正则. 则对任何多项式 $f = f(x_1, \ldots, x_n)$, $f \circ \psi$ 也在 X 上正则. 由于 Y 的闭集由多项式函数的取零定义, 且正则函数连续, 我们看到 ψ^{-1} 把闭集送到闭集, 故 ψ 连续. 最后, 由于 Y 的开子集上的正则函数局部是多项式的商,$g \circ \psi$ 对 Y 的任何开子集上的任何正则函数 g 正则. 故 ψ 是态射. □

于是 ψ 是态射, 命题 3.5 证毕. □

推论 3.7. 若 X,Y 是两个仿射簇, 则 X 与 Y 同构, 当且仅当 $A(X)$ 与 $A(Y)$ 作为 k-代数同构.

证明. 由命题立得. □

用范畴的语言, 可把上述结果表述如下:

推论 3.8. 函子 $X \mapsto A(X)$ 诱导 k 上仿射簇的范畴与 k 上有限生成整环的范畴之间的反变范畴等价.

这里我们包含一个将在练习中用到的代数结果.

> **定理 3.9A (整闭包的有限性).** 设 A 是域 k 上有限生成代数的整环,K 是 A 的商域,L 是 K 的有限代数扩张. 则 A 在 L 中的整闭包 A' 是有限生成的 A-模, 也是有限生成的 k-代数.

证明. Zariski–Samuel [1, vol. 1, Ch. V., Thm. 9, p. 267]. □

练习

3.1. (a) 证明 $\mathbb{A}^2$ 中任何圆锥曲线同构于 $\mathbb{A}^1$ 或 $\mathbb{A}^1 - \{0\}$(cf. 练习 1.1).

(b) 证明 $\mathbb{A}^1$ 不同构于自身的任何真开子集.(此结果被下面 (练习 6.7) 推广.)

(c) $\mathbb{P}^2$ 中任何圆锥曲线同构于 $\mathbb{P}^1$.

(d) 我们将在后面 (练习 4.8) 看到任何两条曲线同胚. 但现在证明 $\mathbb{A}^2$ 甚至不同胚于 $\mathbb{P}^2$. (e) 若仿射簇同构于射影簇, 则它只由一点组成.

3.2. 底层拓扑空间映射是同胚的态射不一定是同构.

(a) 例如, 设 $\varphi\colon \mathbb{A}^1 \to \mathbb{A}^2$ 由 $t \mapsto (t^2, t^3)$ 定义. 证明 φ 定义 $\mathbb{A}^1$ 到曲线 $y^2 = x^3$ 上的双射双连续态射, 但 φ 不是同构.

(b) 另一个例子: 设基域 k 的特征为 $p > 0$, 定义映射 $\varphi\colon \mathbb{A}^1 \to \mathbb{A}^1$ 为 $t \mapsto t^p$. 证明 φ 双射双连续但不是同构. 这称为 **Frobenius 态射**.

3.3. (a) 设 $\varphi\colon X \to Y$ 是态射. 则对每个 $P \in X$,φ 诱导局部环的同态 $\varphi_P^*\colon \mathscr{O}_{\varphi(P),Y} \to \mathscr{O}_{P,X}$.

(b) 证明态射 φ 是同构, 当且仅当 φ 是同胚, 且对一切 $P \in X$, 局部环上的诱导映射 φ_P 是同构.

(c) 证明若 $\varphi(X)$ 在 Y 中稠密, 则对一切 $P \in X$ 映射 φ_P 单.

3.4. 证明 $\mathbb{P}^n$ 的 d-重嵌入 (练习 2.12) 是到其像上的同构.

3.5. 滥用语言, 我们说一个簇 "是仿射的" , 如果它同构于仿射簇. 若 $H \subseteq \mathbb{P}^n$ 是任何超曲面, 证明 $\mathbb{P}^n - H$ 是仿射的. [提示: 设 H 的次数为 d. 考虑 $\mathbb{P}^n$ 在 $\mathbb{P}^N$ 中的 d-重嵌入, 用 $\mathbb{P}^N$ 减去一个超平面是仿射的这一事实.]

3.6. 存在不是仿射的拟仿射簇. 例如, 证明 $X = \mathbb{A}^2 - \{(0,0)\}$ 不是仿射的.[提示: 证明 $\mathscr{O}(X) \cong k[x,y]$ 并用 (3.5). 另一证明见 (III, 练习 4.3).]

3.7. (a) 证明 $\mathbb{P}^2$ 中任何两条曲线有非空交.

(b) 更一般地, 证明若 $Y \subseteq \mathbb{P}^n$ 是维数 ≥ 1 的射影簇, H 是超曲面, 则 $Y \cap H \neq \emptyset$.[提示: 用 (练习 3.5) 与 (练习 3.1e). 推广见 (7.2).]

3.8. 设 H_i,H_j 是 $\mathbb{P}^n$ 中由 $x_i = 0$ 与 $x_j = 0$ 定义的超平面,$i \neq j$. 证明 $\mathbb{P}^n - (H_i \cap H_j)$ 上的任何正则函数是常数.(这在 $Y = \mathbb{P}^n$ 的情形给出 (3.4a) 的另一证明.)

3.9. 射影簇的齐次坐标环在同构下不是不变量. 例如, 设 $X = \mathbb{P}^1$, Y 是 $\mathbb{P}^1$ 在 $\mathbb{P}^2$ 中的 2-重嵌入. 则 $X \cong Y$ (练习 3.4). 但证明 $S(X) \ncong S(Y)$.

3.10. **子簇**. 拓扑空间的子集是**局部闭**的, 如果它是其闭包的开子集, 或等价地, 如果它是一个开集与一个闭集的交. 若 X 是拟仿射或拟射影簇,Y 是不可约局部闭子集, 则 Y 也是拟仿射 (相应地, 拟射影) 簇, 因为它是同一个仿射或射影空间的局部闭子集. 我们称这是 Y 上的诱导结构, 称 Y 为 X 的**子簇**. 现在设 $\varphi\colon X \to Y$ 是态射,$X' \subseteq X$,$Y' \subseteq Y$ 是不可约局部闭子集且 $\varphi(X') \subseteq Y'$. 证明 $\varphi|_{X'}\colon X' \to Y'$ 是态射.

3.11. 设 X 是任何簇, 设 $P \in X$. 证明 X 的包含 P 的闭子簇与局部环 $\mathscr{O}_P$ 的素理想一一对应.

3.12. 若 P 是簇 X 上的点, 则 $\dim \mathscr{O}_P = \dim X$.[提示: 归结为仿射情形, 用 (3.2c).]

3.13. **子簇的局部环**. 设 $Y \subseteq X$ 是子簇. 设 $\mathscr{O}_{Y,X}$ 是等价类 $\langle U, f\rangle$ 的集合, 其中 $U \subseteq X$ 开,$U \cap Y \neq \emptyset$, 且 f 是 U 上的正则函数. 称 $\langle U, f\rangle$ 与 $\langle V, g\rangle$ 等价, 若 $f = g$ 在 $U \cap V$ 上. 证明 $\mathscr{O}_{Y,X}$ 是局部环, 剩余域为 $K(Y)$, 维数 $= \dim X - \dim Y$. 它是 Y 在 X 上的局部环. 注意若 $Y = P$ 是点, 得到 $\mathscr{O}_P$; 若 $Y = X$, 得到 $K(X)$. 还注意若 Y 不是点, 则 $K(Y)$ 不代数闭, 这样得到剩余域不代数闭的局部环.

3.14. 从一点投影. 设 $\mathbb{P}^n$ 是 $\mathbb{P}^{n+1}$ 中的超平面, 设 $P \in \mathbb{P}^{n+1} - \mathbb{P}^n$. 定义映射 $\varphi\colon \mathbb{P}^{n+1} - \{P\} \to \mathbb{P}^n$, 使 $\varphi(Q) =$ 含 P 与 Q 的唯一直线与 $\mathbb{P}^n$ 的交.

(a) 证明 φ 是态射.

(b) 设 $Y \subseteq \mathbb{P}^3$ 是扭曲三次曲线, 它是 $\mathbb{P}^1$ 的 3-重嵌入的像 (练习 2.12). 若 t,u 是 $\mathbb{P}^1$ 上的齐次坐标, 我们说 Y 是由 $(x,y,z,w) = (t^3, t^2u, tu^2, u^3)$ 参数地给出的曲线. 设 $P = (0,0,1,0)$, 设 $\mathbb{P}^2$ 是超平面 $z = 0$. 证明 Y 从 P 的投影是平面中的尖点三次曲线, 并求其方程.

3.15. 仿射簇的积. 设 $X \subseteq \mathbb{A}^n$ 与 $Y \subseteq \mathbb{A}^m$ 是仿射簇.

(a) 证明 $X \times Y \subseteq \mathbb{A}^{n+m}$ 带诱导拓扑不可约.[提示: 设 $X \times Y$ 是两个闭子集 $Z_1 \cup Z_2$ 的并. 设 $X_i = \{x \in X \mid x \times Y \subseteq Z_i\}$,$i = 1,2$. 证明 $X = X_1 \cup X_2$, 且 X_1,X_2 闭. 则 $X = X_1$ 或 X_2, 故 $X \times Y = Z_1$ 或 Z_2.] 仿射簇 $X \times Y$ 称为 X 与 Y 的积. 注意它的拓扑一般不等于积拓扑 (练习 1.4).

(b) 证明 $A(X \times Y) \cong A(X) \otimes_k A(Y)$.

(c) 证明 $X \times Y$ 是簇范畴中的积, 即证明 (i) 投影 $X \times Y \to X$ 与 $X \times Y \to Y$ 是态射, 且 (ii) 给定簇 Z 与态射 $Z \to X$,$Z \to Y$, 存在唯一态射 $Z \to X \times Y$ 使图表交换.

(d) 证明 $\dim X \times Y = \dim X + \dim Y$.

3.16. 拟射影簇的积. 用 Segre 嵌入 (练习 2.14) 把 $\mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^m$ 与它的像等同, 从而给它射影簇结构. 现在对任何两个拟射影簇 $X \subseteq \mathbb{P}^n$ 与 $Y \subseteq \mathbb{P}^m$, 考虑 $X \times Y \subseteq \mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^m$.

(a) 证明 $X \times Y$ 是拟射影簇.

(b) 若 X,Y 都射影, 证明 $X \times Y$ 射影.

*(c) 证明 $X \times Y$ 是簇范畴中的积.

3.17. 正规簇. 簇 Y 在点 $P \in Y$ 处正规, 若 $\mathscr{O}_P$ 是整闭环.Y 正规, 若它在每点都正规.

(a) 证明 $\mathbb{P}^2$ 中每个圆锥曲线正规.

(b) 证明 $\mathbb{P}^3$ 中由方程 $Q_1\colon xy = zw$;$Q_2\colon xy = z^2$ 给出的二次曲面 Q_1,Q_2 正规 (后者对照 (II, 练习 6.4)).

(c) 证明 $\mathbb{A}^2$ 中的尖点三次曲线 $y^2 = x^3$ 不正规.

(d) 若 Y 仿射, 则 Y 正规 $\iff$ $A(Y)$ 整闭.

(e) 设 Y 是仿射簇. 证明存在正规仿射簇 $\tilde{Y}$ 与态射 $\pi\colon \tilde{Y} \to Y$, 具有性质: 只要 Z 是正规簇, 且 $\varphi\colon Z \to Y$ 是支配态射 (即 $\varphi(Z)$ 在 Y 中稠密), 就存在唯一态射 $\theta\colon Z \to \tilde{Y}$ 使 $\varphi = \pi \circ \theta$.$\tilde{Y}$ 称为 Y 的正规化. 你将需要上面的 (3.9A).

3.18. 射影正规簇. 射影簇 $Y \subseteq \mathbb{P}^n$(对给定嵌入) 射影正规, 若其齐次坐标环 $S(Y)$ 整闭.

(a) 若 Y 射影正规, 则 Y 正规.

(b) 射影空间中有正规但不射影正规的簇. 例如设 Y 是 $\mathbb{P}^3$ 中由 $(x,y,z,w) = (t^4, t^3u, tu^3, u^4)$ 参数地给出的扭曲四次曲线. 则 Y 正规但不射影正规. 更多的例子见 (III, 练习 5.6).

(c) 证明上面的扭曲四次曲线 Y 同构于 $\mathbb{P}^1$, 而 $\mathbb{P}^1$ 射影正规. 因此射影正规性依赖于嵌入.

3.19. $\mathbb{A}^n$ **的自同构**. 设 $\varphi\colon \mathbb{A}^n \to \mathbb{A}^n$ 是由 n 个变量 $x_1, \dots, x_n$ 的 n 个多项式 $f_1, \dots, f_n$ 给出的 $\mathbb{A}^n$ 到 $\mathbb{A}^n$ 的态射. 设 $J = \det \|\partial f_i/\partial x_j\|$ 是 φ 的雅可比多项式.

(a) 若 φ 是同构 (此时称 φ 为 $\mathbb{A}^n$ 的自同构), 证明 J 是非零常值多项式. **(b) (a) 的逆是未解问题, 即使对 $n = 2$. 见例如 Vitushkin [1].

3.20. 设 Y 是维数 ≥ 2 的簇, 设 $P \in Y$ 是正规点. 设 f 是 $Y - P$ 上的正则函数.

(a) 证明 f 延拓为 Y 上的正则函数.

(b) 证明这对 $\dim Y = 1$ 是假的. 一般化见 (III, 练习 3.5).

3.21. **群簇**. 群簇由簇 Y 连同态射 $\mu\colon Y \times Y \to Y$ 组成, 使得 Y 的点集在 μ 给出的运算下成群, 且逆映射 $y \mapsto y^{-1}$ 也是 $Y \to Y$ 的态射.

(a) 加法群 $\mathbb{G}_a$ 由簇 $\mathbb{A}^1$ 与态射 $\mu\colon \mathbb{A}^2 \to \mathbb{A}^1$ 给出,$\mu(a,b) = a + b$. 证明它是群簇.

(b) 乘法群 $\mathbb{G}_m$ 由簇 $\mathbb{A}^1 - \{0\}$ 与态射 $\mu(a,b) = ab$ 给出. 证明它是群簇.

(c) 若 G 是群簇,X 是任何簇, 证明集合 $\mathrm{Hom}(X, G)$ 有自然群结构.

(d) 对任何簇 X, 证明 $\mathrm{Hom}(X, \mathbb{G}_a)$ 在加法下同构于 $\mathscr{O}(X)$.

(e) 对任何簇 X, 证明 $\mathrm{Hom}(X, \mathbb{G}_m)$ 在乘法下同构于 $\mathscr{O}(X)$ 中单位群.

4 有理映射

本节我们引入有理映射与双有理等价的概念, 它们对簇的分类很重要. 有理映射是只在某个开子集上定义的态射. 由于簇的开子集稠密, 这已经携带了大量信息. 在这方面, 代数几何比微分几何或拓扑 “刚性” 更强. 特别地, 双有理等价的概念是代数几何独有的.

引理 4.1. 设 X,Y 是簇,φ 与 ψ 是从 X 到 Y 的两个态射, 并假设存在非空开子集 $U \subseteq X$ 使 $\varphi|_U = \psi|_U$. 则 $\varphi = \psi$.

证明. 可假设对某个 n 有 $Y \subseteq \mathbb{P}^n$. 则与包含态射 $Y \to \mathbb{P}^n$ 复合后, 化到 $Y = \mathbb{P}^n$ 的情形. 考虑乘积 $\mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^n$, 它有由 Segre 嵌入 (练习 3.16) 给出的射影簇结构. 态射 φ 与 ψ 决定映射 $\varphi \times \psi\colon X \to \mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^n$, 它事实上是态射 (练习 3.16c). 设 $\Delta = \{P \times P \mid P \in \mathbb{P}^n\}$ 是 $\mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^n$ 的对角线子集. 它由方程 $\{x_i y_j = x_j y_i \mid i,j = 0,1,\dots,n\}$ 定义, 故是 $\mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^n$ 的闭子集. 由假设 $\varphi \times \psi(U) \subseteq \Delta$. 但 U 在 X 中稠密,Δ 闭, 所以 $\varphi \times \psi(X) \subseteq \Delta$. 这就是说 $\varphi = \psi$. □

定义 . 设 X,Y 是簇. **有理映射** $\varphi\colon X \to Y$ 是二元组 (U,φ_U) 的等价类, 其中 U 是 X 的非空开子集,φ_U 是从 U 到 Y 的态射, 且若 φ_U 与 φ_V 在 $U\cap V$ 上一致, 则 (U,φ_U) 与 (V,φ_V) 等价. 有理映射 φ 是**支配**的, 如果对某个 (从而每个) 二元组 (U,φ_U), φ_U 的像在 Y 中稠密.

注意引理蕴含刚才描述的二元组 (U,φ_U) 上的关系是等价关系. 还要注意有理映射 $\varphi\colon X\to Y$ 一般不是集合 X 到 Y 的映射. 显然可以复合支配有理映射, 所以我们可以考虑簇与支配有理映射的范畴. 这个范畴中的 “同构” 称为双有理映射:

定义 . 双有理映射 $\varphi\colon X\to Y$ 是有逆的有理映射, 即存在有理映射 $\psi\colon Y\to X$ 使作为有理映射有 $\psi\circ\varphi=\mathrm{id}_X$,$\varphi\circ\psi=\mathrm{id}_Y$. 若从 X 到 Y 存在双有理映射, 我们说 X 与 Y **双有理等价**, 或简称 **双有理**.

本节的主要结果是: 簇与支配有理映射的范畴等价于 k 的有限生成域扩张的范畴 (箭头反向). 在给出这个结果之前, 我们需要两个引理, 说明在任何簇上, 开仿射子集构成拓扑的基. 我们粗略地说一个簇是仿射的, 如果它同构于仿射簇.

引理 4.2. 设 Y 是由方程 $f(x_1,\dots,x_n)=0$ 给出的 $\mathbb{A}^n$ 中的超曲面. 则 $\mathbb{A}^n-Y$ 同构于 $\mathbb{A}^{n+1}$ 中由 $x_{n+1}f=1$ 给出的超曲面 H.

证明. 对 $P=(a_1,\dots,a_{n+1})\in H$, 令 $\varphi(P)=(a_1,\dots,a_n)$. 则显然 φ 是从 H 到 $\mathbb{A}^n$ 的态射, 对应于环的同态 $A\to A_f$, 其中 $A=k[x_1,\dots,x_n]$. 也显然 φ 给出 H 到其像 (即 $\mathbb{A}^n-Y$) 的双射. 为证明 φ 是同构, 只需证明 φ^{-1} 是态射. 但

$$\varphi^{-1}(a_1,\dots,a_n)=(a_1,\dots,a_n,1/f(a_1,\dots,a_n)),$$

所以 φ^{-1} 在 $\mathbb{A}^n-Y$ 上是态射这一事实由 (3.6) 推出. □

命题 4.3. 在任何簇 Y 上, 存在由开仿射子集组成的拓扑基.

证明. 必须证明对任何点 $P\in Y$ 与任何包含 P 的开集 U, 存在开仿射集 V 使 $P\in V\subseteq U$. 首先, 由于 U 也是簇, 可假设 $U=Y$. 其次, 由于任何簇被拟仿射簇覆盖 (2.3), 可假设 Y 是 $\mathbb{A}^n$ 中的拟仿射簇.

设 $Z=\bar{Y}-Y$, 这是 $\mathbb{A}^n$ 中的闭集, 设 $\mathfrak{a}\subseteq A=k[x_1,\dots,x_n]$ 是 Z 的理想. 则由于 Z 闭且 $P\notin Z$, 可以找到多项式 $f\in\mathfrak{a}$ 使 $f(P)\neq 0$. 设 H 是 $\mathbb{A}^n$ 中 $f=0$ 的超曲面. 则 $Z\subseteq H$ 但 $P\notin H$. 于是 $P\in\bar{Y}-(\bar{Y}\cap H)$, 这是 Y 的开子集. 再者,$\bar{Y}-(\bar{Y}\cap H)$ 是 $\mathbb{A}^n-H$ 的闭子集, 由 (4.2) 后者仿射, 故 $\bar{Y}-(\bar{Y}\cap H)$ 仿射. 这就是 P 的所需仿射邻域. □

现在我们来到本节的主要结果. 设 $\varphi\colon X\to Y$ 是由 (U,φ_U) 表示的支配有理映射. 设 $f\in K(Y)$ 是由 (V,f) 表示的有理函数, 其中 V 是 Y 中的开集,f 是 V 上的正则函数. 由于 $\varphi_U(U)$ 在 Y 中稠密,$\varphi_U^{-1}(V)$ 是 X 的非空开子集, 所以 $f\circ\varphi_U$ 是 $\varphi_U^{-1}(V)$ 上的正则函数. 这给出 X 上的有理函数, 如此我们定义了 k-代数同态 $K(Y)\to K(X)$.

定理 4.4. 对任何两个簇 X,Y, 上述构造给出如下两者之间的双射:

(i) 从 X 到 Y 的支配有理映射之集, 与

(ii) 从 $K(Y)$ 到 $K(X)$ 的 k-代数同态之集.

再者, 这个对应给出簇与支配有理映射的范畴与 k 的有限生成域扩张的范畴之间的反变范畴等价.

证明. 我们将构造上述构造给出的映射的逆. 设 $B\colon K(Y)\to K(X)$ 是 k-代数的同态. 我们希望定义从 X 到 Y 的有理映射. 由 (4.3),Y 被仿射簇覆盖, 所以可假设 Y 仿射. 设 $A(Y)$ 是其仿射坐标环, $y_1,\dots,y_n$ 是 $A(Y)$ 作为 k-代数的生成元. 则 $B(y_1),\dots,B(y_n)$ 是 X 上的有理函数. 我们可以找到开集 $U\subseteq X$ 使函数 $B(y_i)$ 都在 U 上正则. 则 B 定义 k-代数的单同态 $A(Y)\to\mathscr{O}(U)$. 由 (3.5), 这对应于态射 $\varphi\colon U\to Y$, 它给出从 X 到 Y 的支配有理映射. 容易看出这给出集合 (ii) 到 (i) 的映射, 它是上面定义的映射的逆.

为看出我们有所述的范畴等价, 只需检验: 对任何簇 Y,$K(Y)$ 在 k 上有限生成; 反之, 若 K/k 是有限生成域扩张, 则对某个 Y 有 $K=K(Y)$. 若 Y 是簇, 则 $K(Y)=K(U)$ 对任何开仿射子集成立, 所以可假设 Y 仿射. 则由 (3.2d),$K(Y)$ 是 k 的有限生成域扩张. 另一方面, 设 K 是 k 的有限生成域扩张,$y_1,\dots,y_n\in K$ 是生成元集,B 是由 $y_1,\dots,y_n$ 生成的 K 的 k-子代数. 则 B 是多项式环 $A=k[x_1,\dots,x_n]$ 的商, 所以对 $\mathbb{A}^n$ 中的某个簇 Y 有 $B\cong A(Y)$. 则 $K\cong K(Y)$, 证毕. □

推论 4.5. 对任何两个簇 X,Y, 下列条件等价:

(i) X 与 Y 双有理等价;

(ii) 存在开子集 $U\subseteq X$ 与 $V\subseteq Y$, 使 U 同构于 V;

(iii) $K(X)\cong K(Y)$ 作为 k-代数.

证明. (i) ⇒ (ii). 设 $\varphi\colon X\to Y$ 与 $\psi\colon Y\to X$ 是互为逆的有理映射. 设 φ 由 (U,φ) 表示,ψ 由 (V,ψ) 表示. 则 $\psi\circ\varphi$ 由 $(\varphi^{-1}(V),\psi\circ\varphi)$ 表示, 且由于作为有理映射 $\psi\circ\varphi=\mathrm{id}_X$, $\psi\circ\varphi$ 在 $\varphi^{-1}(V)$ 上是恒等映射. 类似地, $\varphi\circ\psi$ 在 $\psi^{-1}(U)$ 上是恒等映射. 现在我们取 $\varphi^{-1}(\psi^{-1}(U))$ 作为 X 中的开集,$\psi^{-1}(\varphi^{-1}(V))$ 作为 Y 中的开集. 由构造推出这两个开集经 φ 与 ψ 同构.

(ii) ⇒ (iii) 由函数域的定义推出.

(iii) ⇒ (i) 由定理推出. □

作为双有理对应的概念的一个例证, 我们将用域扩张的一些代数结果证明每个簇双有理于一个超曲面. 我们假定读者熟悉可分代数域扩张的概念, 以及无限域扩张的超越基与超越次数的概念 (见, 例如,Zariski–Samuel [1, Ch. II]).

定理 4.6A (本原元素定理). 设 L 是域 K 的有限可分扩张域. 则存在元素 $\alpha \in L$ 生成 L 作为 K 的扩张域. 再者, 若 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 是 L 在 K 上的任何生成元集, 且 K 无限, 则 α 可取为 β_i 的线性组合 $\alpha = c_1\beta_1 + \cdots + c_n\beta_n$, 系数 $c_i \in K$.

证明. Zariski–Samuel [1, Ch. II, Theorem 19, p. 84]. 第二个陈述由那里的证明推出. □

定义 . 域扩张 K/k 是**可分生成**的, 如果存在 K/k 的超越基 $\{x_i\}$ 使 K 是 $k(\{x_i\})$ 的可分代数扩张. 这样的超越基称为 **可分超越基**.

定理 4.7A. 若域扩张 K/k 有限生成且可分生成, 则任何生成元集都含有子集构成可分超越基.

证明. Zariski–Samuel [1, Ch. II, Theorem 30, p. 104]. □

定理 4.8A. 若 k 是完全域 (从而特别地, 若 k 代数闭), 则任何有限生成域扩张 K/k 可分生成.

证明. Zariski–Samuel [1, Ch. II, Theorem 31, p. 105], 或 Matsumura [2, Ch. 10, Corollary, p. 194]. □

命题 4.9. 任何维数为 r 的簇 X 双有理于 $\mathbb{P}^{r+1}$ 中的超曲面 Y.

证明. X 的函数域 K 是 k 的有限生成扩张域. 由 (4.8A),K 在 k 上可分生成. 故可找到超越基 $x_1, \dots, x_r \in K$ 使 K 是 $k(x_1, \dots, x_r)$ 的有限可分扩张. 则由 (4.6A) 可找到另一元素 $y \in K$ 使 $K = k(x_1, \dots, x_r, y)$. 现在 y 在 $k(x_1, \dots, x_r)$ 上代数, 所以它满足系数为 $x_1, \dots, x_r$ 的有理函数的多项式方程. 去分母, 得到不可约多项式

$$f(x_1, \dots, x_r, y) = 0.$$

这在 $\mathbb{A}^{r+1}$ 中定义函数域为 K 的超曲面, 由 (4.5) 它双有理于 X. 它的射影闭包 (练习 2.9) 就是所需的超曲面 $Y \subseteq \mathbb{P}^{r+1}$. □

爆破

作为双有理映射的另一个例子, 我们现在构造簇在一点处的爆破. 这个重要的构造是消解代数簇奇点的主要工具.

首先构造 $\mathbb{A}^n$ 在点 $0 = (0, \dots, 0)$ 处的爆破. 考虑乘积 $\mathbb{A}^n \times \mathbb{P}^{n-1}$, 它是拟射影簇 (练习 3.16). 若 $x_1, \dots, x_n$ 是 $\mathbb{A}^n$ 的仿射坐标,$y_1, \dots, y_n$ 是 $\mathbb{P}^{n-1}$ 的齐次坐标 (注意不寻常的记号!), 则 $\mathbb{A}^n \times \mathbb{P}^{n-1}$ 的闭子集由 x_i,y_j 的多项式定义, 这些多项式关于 y_j 是齐次的.

我们现在定义 $\mathbb{A}^n$ 在点 0 处的爆破为由方程 $\{x_iy_j = x_jy_i \mid i,j = 1,\dots,n\}$ 定义的 $\mathbb{A}^n \times \mathbb{P}^{n-1}$ 的闭子集 X:

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & \mathbb{A}^n \times \mathbb{P}^{n-1} \\ \big\downarrow & & \\ \mathbb{A}^n & & \end{array}$$

我们有自然态射 $\varphi\colon X \to \mathbb{A}^n$, 由限制 $\mathbb{A}^n \times \mathbb{P}^{n-1}$ 到第一个因子的投影得到. 我们现在研究 X 的性质.

(1) 若 $P \in \mathbb{A}^n$,$P \neq 0$, 则 $\varphi^{-1}(P)$ 由单点组成. 事实上,φ 给出 $X - \varphi^{-1}(0)$ 到 $\mathbb{A}^n - 0$ 的同构. 事实上, 设 $P = (a_1,\dots,a_n)$, 其中某个 $a_i \neq 0$. 现在若 $P \times (y_1,\dots,y_n) \in \varphi^{-1}(P)$, 则对每个 j, $y_j = (a_j/a_i)y_i$, 所以 $(y_1,\dots,y_n)$ 作为 $\mathbb{P}^{n-1}$ 中的点唯一确定. 事实上, 令 $y_i = a_i$, 可取 $(y_1,\dots,y_n) = (a_1,\dots,a_n)$. 于是 $\varphi^{-1}(P)$ 由单点组成. 再者, 对 $P \in \mathbb{A}^n - 0$, 令 $\psi(P) = (a_1,\dots,a_n) \times (a_1,\dots,a_n)$ 定义 φ 的逆态射, 表明 $X - \varphi^{-1}(0)$ 同构于 $\mathbb{A}^n - 0$.

(2) $\varphi^{-1}(0) \cong \mathbb{P}^{n-1}$. 事实上,$\varphi^{-1}(0)$ 由一切点 $0 \times Q$ 组成, 其中 $Q = (y_1,\dots,y_n) \in \mathbb{P}^{n-1}$ 不受任何限制.

(3) $\varphi^{-1}(0)$ 的点与 $\mathbb{A}^n$ 中过 0 的直线之集一一对应. 事实上,$\mathbb{A}^n$ 中过 0 的直线 L 可由参数方程 $x_i = a_it$ $(i = 1,\dots,n$, 其中 $a_i \in k$ 不全为零,$t \in \mathbb{A}^1)$ 给出. 现在考虑 $X - \varphi^{-1}(0)$ 中的直线 $L' = \varphi^{-1}(L - 0)$. 它由 $x_i = a_it$,$y_i = a_it (t \in \mathbb{A}^1 - 0)$ 参数给出. 但 y_i 是 $\mathbb{P}^{n-1}$ 中的齐次坐标, 所以同样可以用方程 $x_i = a_it$,$y_i = a_i (t \in \mathbb{A}^1 - 0)$ 描述 L'. 这些方程在 $t = 0$ 时也有意义, 并给出 L' 在 X 中的闭包 $\bar{L}'$. 现在 $\bar{L}'$ 与 $\varphi^{-1}(0)$ 交于点 $Q = (a_1,\dots,a_n) \in \mathbb{P}^{n-1}$, 所以我们看到 $L \mapsto Q$ 给出 $\mathbb{A}^n$ 中过 0 的直线与 $\varphi^{-1}(0)$ 的点之间的一一对应.

(4) X 不可约. 事实上,X 是 $X - \varphi^{-1}(0)$ 与 $\varphi^{-1}(0)$ 的并. 第一块同构于 $\mathbb{A}^n - 0$, 故不可约. 另一方面, 我们刚看到 $\varphi^{-1}(0)$ 的每点都在 $X - \varphi^{-1}(0)$ 的某个子集 (直线 L') 的闭包中. 故 $X - \varphi^{-1}(0)$ 在 X 中稠密,X 不可约.

> **定义 .** 若 Y 是 $\mathbb{A}^n$ 中过 0 的闭子簇, 我们定义 Y 在点 0 处的 **爆破**为 $\tilde{Y} = (\varphi^{-1}(Y - 0))^-$, 其中 $\varphi\colon X \to \mathbb{A}^n$ 是上面描述的 $\mathbb{A}^n$ 在点 0 处的爆破. 我们也记 $\varphi\colon \tilde{Y} \to Y$ 为把 $\varphi\colon X \to \mathbb{A}^n$ 限制到 $\tilde{Y}$ 得到的态射. 要在 $\mathbb{A}^n$ 的任何其他点 P 处爆破, 作把 P 送到 0 的线性坐标变换即可.

注意 φ 诱导 $\tilde{Y} - \varphi^{-1}(0)$ 到 $Y - 0$ 的同构, 所以 φ 是 $\tilde{Y}$ 到 Y 的双有理态射. 还注意这个定义显然依赖于 Y 在 $\mathbb{A}^n$ 中的嵌入, 但事实上我们将在后面看到爆破是内蕴的 (II, 7.15.1).

爆破 Y 的点的效果是按过 0 的直线的不同方向把 Y 在 0 附近 "拉开" . 我们用一个例子说明.

例 4.9.1. 设 Y 是由方程 $y^2 = x^2(x + 1)$ 给出的平面三次曲线. 我们将在 0 处爆破 Y(图 3). 设 t,u 是 $\mathbb{P}^1$ 的齐次坐标. 则 $\mathbb{A}^2$ 在 0 处的爆破 X 由 $\mathbb{A}^2 \times \mathbb{P}^1$ 中的方程 $xu = ty$ 定义. 它看起来像 $\mathbb{A}^2$, 只是点 0 被对应于过 0 的直线斜率的 $\mathbb{P}^1$ 替换. 我们称这个 $\mathbb{P}^1$ 为**例外**

曲线, 记作 E.

我们通过考虑 $\mathbb{A}^2 \times \mathbb{P}^1$ 中的方程 $y^2 = x^2(x+1)$ 与 $xu = ty$ 得到 Y 在 X 中的全原像. 现在 $\mathbb{P}^1$ 被开集 $t \neq 0$ 与 $u \neq 0$ 覆盖, 我们分别考虑. 若 $t \neq 0$, 可令 $t = 1$, 用 u 作仿射参数. 则我们有方程

$$y^2 = x^2(x+1), \qquad y = xu$$

在坐标为 x, y, u 的 $\mathbb{A}^3$ 中. 代入, 得 $x^2u^2 - x^2(x+1) = 0$, 它可分解. 于是得到两个不可约分支, 一个由 $x = 0$,$y = 0$,u 任意定义, 即 E; 另一个由 $u^2 = x + 1$,$y = xu$ 定义. 这就是 $\tilde{Y}$. 注意 $\tilde{Y}$ 与 E 交于点 $u = \pm 1$. 这些点对应于 Y 在 0 处两个分支的斜率.

类似地可以检验 x-轴的全原像由 E 与另一条不可约曲线组成, 我们称它为 x-轴的**严格变换** (它就是前面描述的对应于直线 $L = x$-轴的曲线 L'). 这个严格变换与 E 交于点 $u = 0$. 考虑 $\mathbb{A}^2 \times \mathbb{P}^1$ 中的另一个开集 $u \neq 0$, 可以看到 y-轴的严格变换与 E 交于点 $t = 0$,$u = 1$.

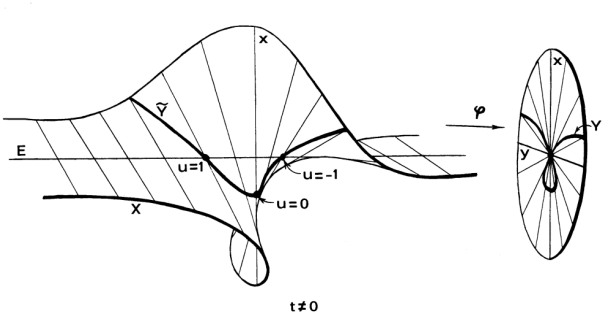


图 3: 爆破.

这些结论总结在图 3 中. 爆破的效果是按斜率分离过 0 的曲线的分支. 若斜率不同, 它们的严格变换在 X 中不再相交. 取而代之, 它们在 E 上对应于不同斜率的点处相交.

练习

4.1. 若 f 与 g 是簇 X 的开子集 U 与 V 上的正则函数, 且 $f = g$ 在 $U \cap V$ 上成立, 证明在 U 上等于 f, 在 V 上等于 g 的函数是 $U \cup V$ 上的正则函数. 由此推出: 若 f 是 X 上的有理函数, 则存在 X 的最大开子集 U, 在其上 f 由正则函数表示. 我们说 f 在 U 的点处**有定义**.

4.2. 有理映射的同样问题. 若 φ 是从 X 到 Y 的有理映射, 证明存在最大开集, 在其上 φ 由态射表示. 我们说有理映射在该开集的点处有定义.

4.3. (a) 设 f 是由 $f = x_1/x_0$ 给出的 $\mathbb{P}^2$ 上的有理函数. 求 f 有定义的点集, 并描述相应的正则函数.

(b) 现在把这个函数看作从 $\mathbb{P}^2$ 到 $\mathbb{A}^1$ 的有理映射. 把 $\mathbb{A}^1$ 嵌入 $\mathbb{P}^1$, 设 $\varphi\colon \mathbb{P}^2 \to \mathbb{P}^1$ 是所得的有理映射. 求 φ 有定义的点集, 并描述相应的态射.

4.4. 簇 Y 是**有理**的, 如果它双有理等价于某个 n 的 $\mathbb{P}^n$(或等价地由 (4.5), 如果 $K(Y)$ 是 k 的纯超越扩张).

(a) $\mathbb{P}^2$ 中任何圆锥曲线是有理曲线.

(b) 尖点三次曲线 $y^2 = x^3$ 是有理曲线.

(c) 设 Y 是 $\mathbb{P}^2$ 中的结点三次曲线 $y^2z = x^2(x+z)$. 证明从点 $P = (0,0,1)$ 到直线 $z = 0$ 的投影 (练习 3.14) 诱导从 Y 到 $\mathbb{P}^1$ 的双有理映射. 故 Y 是有理曲线.

4.5. 证明 $\mathbb{P}^3$ 中的二次曲面 $Q\colon xy = zw$ 双有理于 $\mathbb{P}^2$, 但不同构于 $\mathbb{P}^2$(cf. 练习 2.15).

4.6. **平面 Cremona 变换**.$\mathbb{P}^2$ 到自身的双有理映射称为平面 Cremona 变换. 我们给出一个例子, 称为**二次变换**. 它是有理映射 $\varphi\colon \mathbb{P}^2 \to \mathbb{P}^2$, 由 $(a_0, a_1, a_2) \mapsto (a_1a_2, a_0a_2, a_0a_1)$ 给出, 当 a_0, a_1, a_2 中没有两个为 0.

(a) 证明 φ 双有理, 且是自身的逆.

(b) 求开集 $U, V \subseteq \mathbb{P}^2$ 使 $\varphi\colon U \to V$ 是同构.

(c) 求 φ 与 φ^{-1} 有定义的开集, 并描述相应的态射. 又见 V, 4.2.3.

4.7. 设 X,Y 是两个簇. 假设存在点 $P \in X$ 与 $Q \in Y$ 使局部环 $\mathscr{O}_{P,X}$ 与 $\mathscr{O}_{Q,Y}$ 作为 k-代数同构. 则证明存在开集 $P \in U \subseteq X$ 与 $Q \in V \subseteq Y$, 以及把 P 送到 Q 的从 U 到 V 的同构.

4.8. (a) 证明 k 上任何正维数簇与 k 有相同的基数.[提示: 先做 $\mathbb{A}^n$ 与 $\mathbb{P}^n$. 然后对任何 X, 对维数 n 用归纳法. 用 (4.9) 使 X 双有理于超曲面 $H \subseteq \mathbb{P}^{n+1}$. 用 (练习 3.7) 证明从不在 H 上的点出发,H 到 $\mathbb{P}^n$ 的投影有限对一且满.]

(b) 推出 k 上任何两条曲线同胚 (cf. 练习 3.1).

4.9. 设 X 是 $\mathbb{P}^n$ 中维数为 r 的射影簇,$n \geq r+2$. 证明对适当选取的 $P \notin X$ 与线性 $\mathbb{P}^{n-1} \subseteq \mathbb{P}^n$, 从 P 到 $\mathbb{P}^{n-1}$ 的投影 (练习 3.14) 诱导 X 到其像 $X' \subseteq \mathbb{P}^{n-1}$ 上的双有理态射. 你需要用 (4.6A), (4.7A) 与 (4.8A). 这特别表明 (4.9) 的双有理映射可由有限次这样的投影得到.

4.10. 设 Y 是 $\mathbb{A}^2$ 中的尖点三次曲线 $y^2 = x^3$. 在点 $0 = (0,0)$ 处爆破,E 是例外曲线,$\tilde{Y}$ 是 Y 的严格变换. 证明 E 与 $\tilde{Y}$ 交于一点, 且 $\tilde{Y} \cong \mathbb{A}^1$. 此时态射 $\varphi\colon \tilde{Y} \to Y$ 双射双连续, 但不是同构.

5 非奇异簇

代数几何中非奇异簇的概念对应于拓扑中流形的概念. 例如在复数域上, 非奇异簇正是在“通常”拓扑下为复流形的那些簇. 相应地, 非奇异性最自然的 (也是历史上最早的) 定义使用定义簇的函数的导数:

定义 . 设 $Y \subseteq \mathbb{A}^n$ 是仿射簇,$f_1, \dots, f_t \in A = k[x_1, \dots, x_n]$ 是 Y 的理想的生成元集.Y 在点 $P \in Y$ 处 **非奇异**, 如果矩阵 $\|(\partial f_i/\partial x_j)(P)\|$ 的秩为 $n-r$, 其中 r 是 Y 的维数.Y 是**非奇异**的, 如果它在每一点处非奇异.

几点说明. 首先, 多项式关于其中一个变量的偏导数的概念在任何域上有意义: 只需应用通常的微分法则即可, 无需极限过程. 但在特征 $p > 0$ 时会发生奇怪的事情. 例如, 若 $f(x) = x^p$, 则 $df/dx = px^{p-1} = 0$, 因为在 k 中 $p = 0$. 无论如何, 若 $f \in A$ 是多项式, 则对每个 i, $\partial f/\partial x_i$ 是多项式. 矩阵 $\|(\partial f_i/\partial x_j)(P)\|$ 称为 P 处的 **雅可比矩阵**. 容易证明非奇异性的这个定义与所选 Y 的理想的生成元集无关.

我们定义的一个缺点是它显然依赖于 Y 在仿射空间中的嵌入. 然而, 在 Zariski [1] 的基础性论文中证明了非奇异性可以用局部环内蕴地描述. 在我们的情形结果是这样的.

定义 . 设 A 是极大理想为 $\mathfrak{m}$, 剩余域为 $k = A/\mathfrak{m}$ 的 Noether 局部环.A 是**正则局部环**, 如果 $\dim_k \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 = \dim A$.

定理 5.1. 设 $Y \subseteq \mathbb{A}^n$ 是仿射簇,$P \in Y$ 是点. 则 Y 在 P 处非奇异, 当且仅当局部环 $\mathscr{O}_{P,Y}$ 是正则局部环.

证明. 设 P 是 $\mathbb{A}^n$ 中的点 $(a_1, \dots, a_n)$, 设 $\mathfrak{a}_P = (x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n)$ 是 $A = k[x_1, \dots, x_n]$ 中相应的极大理想. 我们定义线性映射 $\delta\colon A \to k^n$ 为

$$\delta(f) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(P), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(P)\right)$$

对任何 $f \in A$. 现在显然 $\delta(x_i - a_i)(i = 1, \dots, n)$ 构成 k^n 的基, 且 $\delta(\mathfrak{a}_P^2) = 0$. 于是 δ 诱导同构 $\delta'\colon \mathfrak{a}_P/\mathfrak{a}_P^2 \to k^n$.

现在设 $\mathfrak{b}$ 是 Y 在 A 中的理想,$f_1, \dots, f_r$ 是 $\mathfrak{b}$ 的生成元集. 则雅可比矩阵 $J = \|(\partial f_i/\partial x_j)(P)\|$ 的秩正是 $\delta(\mathfrak{b})$ 作为 k^n 的子空间的维数. 用同构 δ', 这等于子空间 $(\mathfrak{b} + \mathfrak{a}_P^2)/\mathfrak{a}_P^2 \subseteq \mathfrak{a}_P/\mathfrak{a}_P^2$ 的维数. 另一方面,P 在 Y 上的局部环 $\mathscr{O}_P$ 由 A 除以 $\mathfrak{b}$ 并在极大理想 $\mathfrak{a}_P$ 处局部化得到. 于是若 $\mathfrak{m}$ 是 $\mathscr{O}_P$ 的极大理想, 我们有

$$\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \cong \mathfrak{a}_P/(\mathfrak{b} + \mathfrak{a}_P^2).$$

计算向量空间的维数, 有 $\dim \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 + \operatorname{rank} J = n$. 设 $\dim Y = r$. 则 $\mathscr{O}_P$ 是维数为 r 的局部环 (3.2), 所以 $\mathscr{O}_P$ 正则, 当且仅当 $\dim_k \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 = r$. 但这等价于 $\operatorname{rank} J = n - r$, 即 P 是 Y 的非奇异点. □

注. 后面我们将用 Y 上的微分形式层给出非奇异点的另一个刻画 (II, 8.15).

既然知道非奇异性的概念是内蕴的, 我们可以把定义推广到任意簇.

定义 . 设 Y 是任何簇.Y 在点 $P \in Y$ 处**非奇异**, 如果局部环 $\mathscr{O}_{P,Y}$ 是正则局部环.Y 是**非奇异**的, 如果它在每一点处非奇异.Y 是**奇异**的, 如果它不是非奇异的.

我们的下一个目标是证明簇的大部分点是非奇异的. 我们需要一个代数预备结果.

命题 5.2A. 若 A 是极大理想为 $\mathfrak{m}$, 剩余域为 k 的 Noether 局部环, 则 $\dim_k \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \geq \dim A$.

证明. Atiyah–Macdonald [1, Cor. 11.15, p. 121] 或 Matsumura [2, p. 78]. □

定理 5.3. 设 Y 是簇. 则 Y 的奇异点之集 Sing Y 是 Y 的真闭子集.

证明. (又见 II, 8.16.) 首先证明 Sing Y 是闭子集. 只需证明对 Y 的某个开覆盖 $Y = \bigcup Y_i$,Sing Y_i 对每个 i 闭. 故由 (4.3) 可假设 Y 仿射. 由 (5.2) 与 (5.1) 的证明, 雅可比矩阵的秩总是 $\leq n-r$. 故奇异点之集是秩 $< n-r$ 的点之集. 于是 Sing Y 是由 $I(Y)$ 与矩阵 $\|\partial f_i/\partial x_j\|$ 的一切 $(n-r)\times(n-r)$ 子矩阵的行列式共同生成的理想定义的代数集. 故 Sing Y 闭.

为证明 Sing Y 是 Y 的真子集, 先用 (4.9) 得到 Y 双有理于 $\mathbb{P}^n$ 中的超曲面. 由于双有理簇有同构的开子集, 化到超曲面的情形. 只需考虑 Y 的任何开仿射子集, 所以可假设 Y 是由单个不可约多项式 $f(x_1,\dots,x_n)=0$ 定义的 $\mathbb{A}^n$ 中的超曲面.

现在 Sing Y 是满足 $(\partial f/\partial x_i)(P)=0$ $(i=1,\dots,n)$ 的 $P\in Y$ 之集. 若 Sing $Y = Y$, 则函数 $\partial f/\partial x_i$ 在 Y 上取零, 故对每个 i 有 $\partial f/\partial x_i \in I(Y)$. 但 $I(Y)$ 是由 f 生成的主理想, 且对每个 i 有 $\deg(\partial f/\partial x_i) \leq \deg f - 1$, 所以必有 $\partial f/\partial x_i = 0$ 对每个 i. 在特征 0 时这已经不可能, 因为若 x_i 出现在 f 中, 则 $\partial f/\partial x_i \neq 0$. 所以必有 char $k = p > 0$, 此时 $\partial f/\partial x_i = 0$ 蕴含 f 实际上是 x_i^p 的多项式. 这对每个 i 成立, 所以对系数取 p 次根 (因 k 代数闭可能), 得到多项式 $g(x_1,\dots,x_n)$ 使 $f = g^p$. 但这与 f 不可约的假设矛盾, 所以我们断定 Sing $Y < Y$. □

完备化

为做奇点的局部分析, 我们现在描述完备化技术. 设 A 是极大理想为 $\mathfrak{m}$ 的局部环.$\mathfrak{m}$ 的幂在 A 上定义拓扑, 称为 $\mathfrak{m}$-进拓扑. 关于这个拓扑完备化, 定义 A 的完备化, 记作 $\hat{A}$. 另一种方式是定义 $\hat{A}$ 为逆极限 $\varprojlim A/\mathfrak{m}^n$. 完备化的一般信息参见 Atiyah–Macdonald [1, Ch. 10],Matsumura [2, Ch. 9] 或 Zariski–Samuel [1, vol. 2, Ch. VIII].

完备化在代数几何中的意义是: 通过取簇 X 上一点 P 的局部环的完备化 $\hat{\mathscr{O}}_P$, 可以研究 X 在 P 附近的 "很局部" 的行为. 我们已看到 (练习 4.7) 若点 $P\in X$ 与 $Q\in Y$ 有同构的局部环, 则 P 与 Q 已有同构的邻域, 从而特别地 X 与 Y 双有理. 于是通常的局部环 $\mathscr{O}_P$ 携带关于几乎整个 X 的信息. 然而, 正如我们将看到的, 完备化 $\hat{\mathscr{O}}_P$ 携带多得多的局部信息, 更接近我们在拓扑或微分几何中关于 "局部" 的直觉.

我们将回顾完备化的一些代数性质, 然后给出一些例子.

定理 5.4A. 设 A 是极大理想为 $\mathfrak{m}$ 的 Noether 局部环,$\hat{A}$ 是其完备化.

(a) $\hat{A}$ 是极大理想为 $\hat{\mathfrak{m}} = \mathfrak{m}\hat{A}$ 的局部环, 且有自然的单同态 $A \to \hat{A}$.

(b) 若 M 是有限生成 A-模, 则 M 关于其 $\mathfrak{m}$-进拓扑的完备化 $\hat{M}$ 同构于 $M \otimes_A \hat{A}$.

(c) $\dim A = \dim \hat{A}$.

(d) A 正则, 当且仅当 $\hat{A}$ 正则.

证明. 见 Atiyah–Macdonald [1, Ch. 10, 11] 或 Zariski–Samuel [1, vol. 2, Ch. VIII]. □

定理 5.5A (Cohen 结构定理). 若 A 是维数为 n, 含有某个域的完备正则局部环, 则 $A \cong k[[x_1, \dots, x_n]]$, 即 A 的剩余域 k 上的形式幂级数环.

证明. Matsumura [2, Cor. 2, p. 206] 或 Zariski–Samuel [1, vol. 2, Cor., p. 307]. □

定义 . 我们说两个点 $P \in X$ 与 $Q \in Y$ **解析同构**, 如果存在 k-代数的同构 $\hat{\mathscr{O}}_P \cong \hat{\mathscr{O}}_Q$.

例 5.6.1. 若 $P \in X$ 与 $Q \in Y$ 解析同构, 则 $\dim X = \dim Y$. 这由 (5.4A) 与如下事实推出: 簇上一点的任何局部环与簇有相同的维数 (练习 3.12).

例 5.6.2. 若 $P \in X$ 与 $Q \in Y$ 是同维数簇上的非奇异点, 则 P 与 Q 解析同构. 这由 (5.4A) 与 (5.5A) 推出. 这个例子是 "任何两个同维数的流形 (拓扑, 可微或复) 局部同构" 这一事实的代数类比.

例 5.6.3. 设 X 是由方程 $y^2 = x^2(x+1)$ 给出的平面结点三次曲线. 设 Y 是 $\mathbb{A}^2$ 中由方程 $xy = 0$ 定义的代数集. 我们将证明 X 上的点 $0 = (0,0)$ 与 Y 上的点 0 解析同构.(由于我们还没有发展可约代数集上点的局部环的一般理论, 我们用临时定义 $\mathscr{O}_{0,Y} = (k[x,y]/(xy))_{(x,y)}$. 于是 $\hat{\mathscr{O}}_{0,Y} \cong k[[x,y]]/(xy)$.) 这个例子对应于几何事实: 在 0 附近,$X$ 看起来像两条相交的直线.

为证明此结果, 考虑完备化 $\hat{\mathscr{O}}_{0,X}$, 它同构于 $k[[x,y]]/(y^2 - x^2 - x^3)$. 关键点是方程的首项形式 $y^2 - x^2$ 分解为两个不同因子 $y+x$ 与 $y-x$(假设 $\operatorname{char} k \neq 2$). 我断言存在形式幂级数

$$g = y + x + g_2 + g_3 + \cdots, \qquad h = y - x + h_2 + h_3 + \cdots$$

在 $k[[x,y]]$ 中, 其中 g_i,h_i 是 i 次齐次的, 使得 $y^2 - x^2 - x^3 = gh$. 我们逐步构造 g 与 h. 为确定 g_2 与 h_2, 需要有

$$(y-x)g_2 + (y+x)h_2 = -x^3.$$

这是可能的, 因为 $y-x$ 与 $y+x$ 生成 $k[[x,y]]$ 的极大理想. 为确定 g_3 与 h_3, 需要

$$(y-x)g_3 + (y+x)h_3 = -g_2h_2,$$

这再次可能, 如此等等.

于是 $\hat{\mathscr{O}}_{0,X} = k[[x,y]]/(gh)$. 由于 g 与 h 以线性无关的线性项开始, 存在 $k[[x,y]]$ 的自同构把 g 与 h 分别送到 x 与 y. 这表明 $\hat{\mathscr{O}}_{0,X} \cong k[[x,y]]/(xy)$, 如所要证.

注意在此例中 $\mathscr{O}_{0,X}$ 是整环, 但其完备化不是.

我们在此陈述一个代数结果, 将在下面 (练习 5.15) 用到.

> **定理 5.7A (消元理论).** 设 $f_1,\dots,f_r$ 是 $x_0,\dots,x_n$ 中具有未定系数 a_{ij} 的齐次多项式. 则存在 a_{ij} 的, 系数为整数, 关于每个 f_i 的系数分别齐次的多项式 $g_1,\dots,g_t$, 具有如下性质: 对任何域 k 与 $a_{ij} \in k$ 的任何一组特殊值,f_i 有不同于 $(0,0,\dots,0)$ 的公共零点, 当且仅当 a_{ij} 是多项式 g_i 的公共零点.

证明. Vander Waerden [1, vol. II, §80, p. 8]. □

练习

5.1. 求下列 $\mathbb{A}^2$ 中曲线的奇异点并画出曲线 (假设 $\operatorname{char} k \neq 2$). 图 4 中哪个是哪个?

(a) $x^2 = x^4 + y^2$;

(b) $xy = x^6 + y^6$;

(c) $x^3 = y^2 + x^4 + y^4$;

(d) $x^2y + xy^2 = x^4 + y^4$.

5.2. 求下列 $\mathbb{A}^3$ 中曲面的奇异点并描述其奇点 (假设 $\operatorname{char} k \neq 2$). 图 5 中哪个是哪个?

(a) $xy^2 = z^2$;

(b) $x^2 + yz = z^2$;

(c) $xy + x^3 + y^3 = 0$.

5.3. **重数**. 设 $Y \subseteq \mathbb{A}^2$ 是由方程 $f(x,y) = 0$ 定义的曲线,$P = (a,b)$ 是 $\mathbb{A}^2$ 的点. 作线性坐标变换使 P 变为点 $(0,0)$. 然后把 f 写成和 $f = f_0 + f_1 + \cdots + f_d$, 其中 f_i 是 x,y 的 i 次齐次多项式. 我们定义 P 在 Y 上的 **重数** $\mu_P(Y)$ 为使 $f_r \neq 0$ 的最小的 r.(注意 $P \in Y \iff \mu_P(Y) > 0$.)$f_r$ 的线性因子称为 P 处的**切线方向**.

(a) 证明 $\mu_P(Y) = 1 \iff P$ 是 Y 的非奇异点.

(b) 求上面 (练习 5.1) 中每个奇异点的重数.

5.4. **相交重数**. 若 $Y, Z \subseteq \mathbb{A}^2$ 是由方程 $f = 0$,$g = 0$ 给出的两条不同曲线, 且 $P \in Y \cap Z$, 我们定义 Y 与 Z 在 P 处的**相交重数** $(Y \cdot Z)_P$ 为 $\mathscr{O}_P/(f,g)$ 作为 $\mathscr{O}_P$-模的长度.

(a) 证明 $(Y \cdot Z)_P$ 有限, 且 $(Y \cdot Z)_P \geq \mu_P(Y) \cdot \mu_P(Z)$.

(b) 若 $P \in Y$, 证明对几乎所有过 P 的直线 L(即除有限条外), $(L \cdot Y)_P = \mu_P(Y)$.

(c) 若 Y 是 $\mathbb{P}^2$ 中 d 次曲线,L 是 $\mathbb{P}^2$ 中的直线,$L \neq Y$, 证明 $(L \cdot Y) = d$. 这里定义

$(L \cdot Y) = \sum_P (L \cdot Y)_P$, 对 $L \cap Y$ 的一切点 P 求和, 其中 $(L \cdot Y)_P$ 用 $\mathbb{P}^2$ 的适当仿射覆盖定义.

5.5. 对每个次数 $d > 0$ 与每个 $p = 0$ 或素数, 在特征 p 的域 k 上给出 $\mathbb{P}^2$ 中 d 次非奇异曲线的方程.

5.6. 爆破曲线奇点.

(a) 设 Y 是 (练习 5.1) 的尖点或结点. 证明在 $0 = (0,0)$ 处爆破 Y 得到的曲线 $\tilde{Y}$ 非奇异 (cf. (4.9.1) 与 (练习 4.10)).

(b) 我们定义**结点** (又称寻常二重点) 为平面曲线的二重点 (即重数 2 的点), 具有不同的切线方向 (练习 5.3). 若 P 是平面曲线 Y 上的结点, 证明 $\varphi^{-1}(P)$ 由爆破曲线 $\tilde{Y}$ 上的两个不同非奇异点组成. 我们说 "在 P 处爆破消解了 P 处的奇点" .

(c) 设 $P \in Y$ 是 (练习 5.1) 的切线结点. 若 $\varphi\colon \tilde{Y} \to Y$ 是在 P 处的爆破, 证明 $\varphi^{-1}(P)$ 是结点. 用 (b) 看到切线结点可经两次相继爆破消解.

(d) 设 Y 是平面曲线 $y^3 = x^5$, 在 0 处有 "高阶尖点" . 证明 0 是三重点; 在 0 处爆破产生二重点 (哪种?), 再一次爆破消解奇点. 注: 我们将在后面 V, 3.8 看到平面曲线的任何奇异点都能由有限次相继爆破消解.

5.7. 设 $Y \subseteq \mathbb{P}^2$ 是由方程 $f(x,y,z) = 0$ 定义的次数 > 1 的非奇异平面曲线. 设 $X \subseteq \mathbb{A}^3$ 是由 f 定义的仿射簇 (这是 Y 上的锥; 见 (练习 2.10)). 设 P 是点 $(0,0,0)$, 锥的顶点. 设 $\varphi\colon \tilde{X} \to X$ 是在 P 处对 X 的爆破.

(a) 证明 X 恰有一个奇异点, 即 P.

(b) 证明 $\tilde{X}$ 非奇异 (用开仿射覆盖它).

(c) 证明 $\varphi^{-1}(P)$ 同构于 Y.

5.8. 设 $Y \subseteq \mathbb{P}^n$ 是维数为 r 的射影簇. 设 $f_1, \ldots, f_t \in S = k[x_0, \ldots, x_n]$ 是生成 Y 的理想的齐次多项式. 设 $P \in Y$ 是齐次坐标 $P = (a_0, \ldots, a_n)$ 的点. 证明 P 在 Y 上非奇异, 当且仅当矩阵 $\|(\partial f_i/\partial x_j)(a_0, \ldots, a_n)\|$ 的秩为 $n - r$.[提示:(a) 证明此秩与 P 的齐次坐标选择无关;(b) 过渡到包含 P 的开仿射 $U_i \subseteq \mathbb{P}^n$, 用仿射雅可比矩阵; (c) 你需要 Euler 引理:f 是 d 次齐次多项式时, $\sum_i x_i(\partial f/\partial x_i) = d \cdot f$.]

5.9. 设 $f \in k[x,y,z]$ 是齐次多项式,$Y = Z(f) \subseteq \mathbb{P}^2$ 是由 f 定义的代数集, 并假设对每个 $P \in Y$, 至少有一个 $(\partial f/\partial x)(P)$,$(\partial f/\partial y)(P)$, $(\partial f/\partial z)(P)$ 非零. 证明 f 不可约 (从而 Y 是非奇异簇). [提示: 用 (练习 3.7).]

5.10. 对簇 X 上的点 P, 设 $\mathfrak{m}$ 是局部环 $\mathcal{O}_P$ 的极大理想. 我们定义 X 在 P 处的 **Zariski 切空间** $T_P(X)$ 为 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 的对偶 k-向量空间.

(a) 对任何点 $P \in X$,$\dim T_P(X) \geq \dim X$, 等号成立当且仅当 P 非奇异.

(b) 对任何态射 $\varphi\colon X \to Y$, 有自然的 k-线性诱导映射 $T_P(\varphi)\colon T_P(X) \to T_{\varphi(P)}(Y)$.

(c) 若 φ 是抛物线 $x = y^2$ 到 x-轴的竖直投影, 证明原点处切空间的诱导映射 $T_0(\varphi)$ 是零映射.

5.11. $\mathbb{P}^3$ **中的椭圆四次曲线**. 设 Y 是由方程 $x^2 - xz - yw = 0$ 与 $yz - xw - zw = 0$ 定义的 $\mathbb{P}^3$ 中的代数集,P 是点 $(x, y, z, w) = (0, 0, 0, 1)$,$\varphi$ 表示从 P 到平面 $w = 0$ 的投影. 证明 φ 诱导 $Y - P$ 与平面三次曲线 $y^2z - x^3 + xz^2 = 0$ 减去点 $(1, 0, -1)$ 的同构. 然后证明 Y 是不可约非奇异曲线. 它称为 $\mathbb{P}^3$ 中的**椭圆四次曲线**. 由于它由两个方程定义, 它是完全交 (练习 2.17) 的另一个例子.

5.12. **二次超曲面**. 假设 $\operatorname{char} k \neq 2$, 设 f 是 $x_0, \ldots, x_n$ 中二次齐次多项式.

(a) 证明经适当的线性变量替换,f 可化为 "形式" $f = x_0^2 + \cdots + x_r^2$, 对某个 $0 \leq r \leq n$.

(b) 证明 f 不可约, 当且仅当 $r \geq 2$.

(c) 假设 $r \geq 2$, 设 Q 是由 f 定义的 $\mathbb{P}^n$ 中的二次超曲面. 证明奇点轨迹 $Z = \operatorname{Sing} Q$ 是维数为 $n - r - 1$ 的线性簇 (练习 2.11). 特别地,Q 非奇异, 当且仅当 $r = n$.

(d) 在 $r < n$ 的情形, 证明 Q 是以 Z 为轴, 以非奇异二次超曲面 $Q' \subseteq \mathbb{P}^r$ 为底的锥.(这个锥的概念推广了 (练习 2.10) 中定义的概念. 若 Y 是 $\mathbb{P}^r$ 的闭子集,Z 是 $\mathbb{P}^n$ 中维数为 $n - r - 1$ 的线性子空间, 我们把 $\mathbb{P}^r$ 嵌入 $\mathbb{P}^n$ 使 $\mathbb{P}^r \cap Z = \emptyset$, 并定义以 Z 为轴, Y 为底的锥为连接 Y 的点与 Z 的点的所有直线的并.)

5.13. 任何正则局部环都是整闭整环 (Matsumura [2, Th. 36, p. 121]). 于是由 (5.3) 看到任何簇有非空的正常点开子集 (练习 3.17). 在此练习中, 不利用 (5.3) 直接证明: 簇的非正常点之集是真闭子集 (你需要整闭包的有限性: 见 (3.9A)).

5.14. **解析同构奇点**.

(a) 若 $P \in Y$ 与 $Q \in Z$ 是解析同构的平面曲线奇点, 证明重数 $\mu_P(Y)$ 与 $\mu_Q(Z)$ 相同 (练习 5.3).

(b) 推广正文中的例子 (5.6.3), 证明: 若 $f = f_r + f_{r+1} + \cdots \in k[[x, y]]$, 且 f 的首项形式 f_r 分解为 $f_r = g_s h_t$, 其中 g_s,h_t 分别为 s 次,t 次齐次且无公共线性因子, 则存在 $k[[x, y]]$ 中的形式幂级数

$$g = g_s + g_{s+1} + \cdots, \qquad h = h_t + h_{t+1} + \cdots$$

使 $f = gh$.

(c) 设 Y 由 $\mathbb{A}^2$ 中的方程 $f(x, y) = 0$ 定义,$P = (0, 0)$ 是 Y 上重数为 r 的点, 所以把 f 按 x,y 的多项式展开时有 $f = f_r +$ 高次项. 我们说 P 是**寻常** r **重点**, 如果 f_r 是 r 个不同线性因子的乘积. 证明任何两个寻常二重点解析同构. 寻常三重点亦然. 但证明存在单参数族互不同构的寻常 4 重点.

*(d) 假设 char $k \neq 2$. 证明平面曲线的任何二重点解析同构于曲线 $y^2 = x^r$ 在 $(0,0)$ 处的奇点, 对唯一确定的 $r \geq 2$. 若 $r = 2$ 它是结点 (练习 5.6); 若 $r = 3$ 称为尖点; 若 $r = 4$ 称为切线结点. 进一步讨论见 V, 3.9.5.

5.15. 平面曲线族. 三个变量 x, y, z 的 d 次齐次多项式 f 有 $\binom{d+2}{2}$ 个系数. 设这些系数表示 $\mathbb{P}^N$ 中的点, 其中 $N = \binom{d+2}{2} - 1 = \frac{1}{2}d(d+3)$.

(a) 证明这给出 $\mathbb{P}^N$ 的点与 $\mathbb{P}^2$ 中能由 d 次方程定义的代数集之间的对应. 除 f 有重因子的某些情形外, 对应是 1-1 的.

(b) 证明在此对应下,(不可约) 非奇异 d 次曲线与 $\mathbb{P}^N$ 的某个非空 Zariski 开子集的点 1-1 对应.[提示:(1) 把消元理论 (5.7A) 应用于齐次多项式 $\partial f/\partial x_0, \ldots, \partial f/\partial x_n$; (2) 用上面 (练习 5.5,5.8,5.9).]

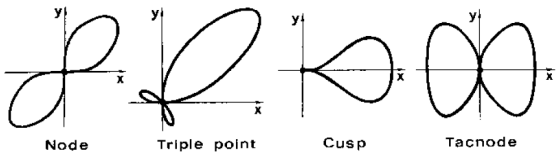


图 4: 平面曲线的奇点.

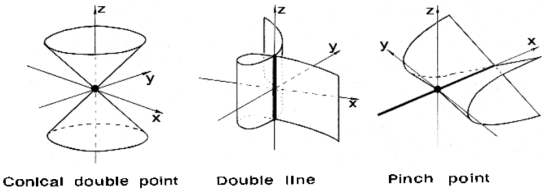


图 5: 曲面的奇点.

6 非奇异曲线

在考虑代数簇的分类问题时, 我们可以基于“非奇异射影簇是最好的”这一想法表述若干子问题:

(a) 把簇按双有理等价分类;

(b) 在每个双有理等价类内找一个非奇异射影簇;

(c) 分类给定双有理等价类中的非奇异射影簇.

一般地, 这三个问题都非常困难. 然而在曲线的情形, 情况简单得多. 本节我们将通过证明“每个双有理等价类中有唯一的非奇异射影曲线”来回答问题 (b) 与 (c). 我们还将

给出一个例子说明并非所有曲线都彼此双有理等价 (练习 6.2). 于是对超越次数为 1 的 k 的有限生成扩张域 K (我们称之为 1 **维函数域**), 可以谈论函数域等于 K 的非奇异射影曲线 C_K. 我们还将看到, 若 K_1,K_2 是两个 1 维函数域, 则任何 k-同态 $K_2 \to K_1$ 都由态射 $C_{K_1} \to C_{K_2}$ 表示.

我们将以迂回的方式开始研究, 先定义与给定函数域相联系的 “抽象非奇异曲线” 的概念. 事先并不清楚这是一个簇. 然而我们将事后看到, 我们并没有定义什么新东西.

首先我们必须回顾关于赋值环与 Dedekind 整环的一些基本事实.

定义 . 设 K 是域,G 是全序阿贝尔群.K 取值于 G 的**赋值**是映射 $v\colon K-\{0\} \to G$, 使得对一切 $x,y \in K$,$x,y \neq 0$, 有:

(1) $v(xy) = v(x) + v(y)$;

(2) $v(x+y) \geq \min(v(x), v(y))$.

若 v 是赋值, 则集 $R = \{x \in K \mid v(x) \geq 0\} \cup \{0\}$ 是 K 的子环, 我们称之为 v 的**赋值环**. 子集 $\mathfrak{m} = \{x \in K \mid v(x) > 0\} \cup \{0\}$ 是 R 的理想, 且 $R, \mathfrak{m}$ 是局部环. 赋值环是其商域的某个赋值的赋值环的整环. 若 R 是商域为 K 的赋值环, 我们说 R 是 K 的赋值环. 若 k 是 K 的子域, 使得对一切 $x \in k - \{0\}$ 有 $v(x) = 0$, 则我们说 v 是 K/k 的赋值, R 是 K/k 的赋值环.(注意赋值环一般不 Noether!)

定义 . 若 A,B 是含于域 K 的局部环, 我们说 B **支配** A, 如果 $A \subseteq B$ 且 $\mathfrak{m}_B \cap A = \mathfrak{m}_A$.

定理 6.1A. 设 K 是域. 含于 K 的局部环 R 是 K 的赋值环, 当且仅当它是含于 K 的局部环之集关于支配关系的极大元. 含于 K 的每个局部环都被 K 的某个赋值环支配.

证明. Bourbaki [2, Ch. VI, §1, 3] 或 Atiyah–Macdonald [1, Ch. 5, p. 65, and exercises, p. 72]. □

定义 . 赋值 v 是**离散**的, 如果它的值群 G 是整数. 相应的赋值环称为 **离散赋值环**.

定理 6.2A. 设 A 是极大理想为 $\mathfrak{m}$ 的一维 Noether 局部整环. 则下列条件等价:

(i) A 是离散赋值环;

(ii) A 整闭;

(iii) A 是正则局部环;

(iv) $\mathfrak{m}$ 是主理想.

证明. Atiyah–Macdonald [1, Prop. 9.2, p. 94]. □

定义 . Dedekind 整环是一维的整闭 Noether 整环.

因为整闭性是局部性质 (Atiyah–Macdonald [1, Prop. 5.13, p. 63]), Dedekind 整环在非零素理想处的每个局部化都是离散赋值环.

定理 6.3A. Dedekind 整环在其商域的有限扩张域中的整闭包仍是 Dedekind 整环.

证明. Zariski–Samuel [1, vol. 1, Th. 19, p. 281]. □

现在我们转向 k 上 1 维函数域 K 的情形, 其中 k 是固定的代数闭基域. 我们希望建立函数域为 K 的非奇异曲线与 K/k 的离散赋值环之集之间的联系. 若 P 是非奇异曲线 Y 上的点, 则由 (5.1), 局部环 $\mathscr{O}_P$ 是一维正则局部环, 故由 (6.2A) 它是离散赋值环. 它的商域是 Y 的函数域 K, 且由于 $k \subseteq \mathscr{O}_P$, 它是 K/k 的赋值环. 于是 Y 的局部环定义了 K/k 的一切离散赋值环之集 C_K 的一个子集. 这促使我们给出下面的抽象非奇异曲线的定义. 但首先还需要几个预备结果.

引理 6.4. 设 Y 是拟射影簇,$P, Q \in Y$, 并假设 $\mathscr{O}_Q \cong \mathscr{O}_P$ 作为 $K(Y)$ 的子环. 则 $P = Q$.

证明. 把 Y 嵌入某个 n 的 $\mathbb{P}^n$. 把 Y 换成它的闭包, 可假设 Y 射影. 在 $\mathbb{P}^n$ 中作适当的线性坐标变换后, 可假设 P,Q 都不在由 $x_0 = 0$ 定义的超平面 H_0 上. 于是 $P, Q \in Y \cap (\mathbb{P}^n - H_0)$, 后者仿射, 所以可假设 Y 是仿射簇.

设 A 是 Y 的仿射环. 则存在极大理想 $\mathfrak{m}, \mathfrak{n} \subseteq A$ 使 $\mathscr{O}_P = A_{\mathfrak{m}}$, $\mathscr{O}_Q = A_{\mathfrak{n}}$. 若 $\mathscr{O}_Q \cong \mathscr{O}_P$, 必须有 $\mathfrak{m} \subseteq \mathfrak{n}$. 但 $\mathfrak{m}$ 是极大理想, 所以 $\mathfrak{m} = \mathfrak{n}$, 故由 (3.2b) $P = Q$. □

引理 6.5. 设 K 是 k 上 1 维函数域,$x \in K$. 则 $\{R \in C_K \mid x \notin R\}$ 是有限集.

证明. 若 R 是赋值环, 则 $x \notin R$ 当且仅当 $1/x \in \mathfrak{m}_R$. 所以令 $y = 1/x$, 只需证明: 若 $y \in K$,$y \neq 0$, 则 $\{R \in C_K \mid y \in \mathfrak{m}_R\}$ 是有限集. 若 $y \in k$, 没有这样的 R, 所以假设 $y \notin k$.

考虑 K 中由 y 生成的子环 $k[y]$. 由于 k 代数闭,y 在 k 上超越, 故 $k[y]$ 是多项式环. 再者, 由于 K 有限生成且在 k 上超越次数为 1,K 是 $k(y)$ 的有限域扩张. 现在设 B 是 $k[y]$ 在 K 中的整闭包. 则由 (6.3A),B 是 Dedekind 整环, 且由 (3.9A) 它也是有限生成的 k-代数.

现在若 y 含于 K/k 的离散赋值环 R 中, 则 $k[y] \subseteq R$, 且由于 R 在 K 中整闭, 有 $B \subseteq R$. 设 $\mathfrak{n} = \mathfrak{m}_R \cap B$. 则 $\mathfrak{n}$ 是 B 的极大理想, 且 B 被 R 支配. 但 $B_{\mathfrak{n}}$ 也是 K/k 的离散赋值环, 故由赋值环的极大性 (6.1A),$B_{\mathfrak{n}} = R$.

若再者 $y \in \mathfrak{m}_R$, 则 $y \in \mathfrak{n}$. 现在 B 是某个仿射簇 Y 的仿射坐标环 (1.4.6). 由于 B 是 Dedekind 整环,Y 是一维非奇异簇. 说 $y \in \mathfrak{n}$ 就是说 y 作为 Y 上的正则函数在 Y 中对应

于 $\mathfrak{n}$ 的点处取零. 但 $y \neq 0$, 所以它只在有限个点处取零; 由 (3.2), 这些点与 B 的极大理想一一对应, 而 $R = B_{\mathfrak{n}}$ 由极大理想 $\mathfrak{n}$ 决定. 故我们断定 $y \in \mathfrak{m}_R$ 只对有限多个 $R \in C_K$ 成立, 如所要证. □

推论 6.6. K/k 的任何离散赋值环同构于某个非奇异仿射曲线上一点的局部环.

证明. 给定 R, 取 $y \in R - k$. 则 (6.5) 证明中使用的构造给出这样的曲线. □

现在我们给出抽象非奇异曲线的定义. 设 K 是 k 上 1 维函数域 (即超越次数为 1 的有限生成扩张域). 设 C_K 是 K/k 的一切离散赋值环之集. 我们有时把 C_K 的元素称为**点**, 并写 $P \in C_K$, 其中 P 代表赋值环 R_P. 注意 C_K 是无限集, 因为它含函数域为 K 的任何非奇异曲线的一切局部环; 这些局部环互不相同 (6.4), 且有无限多个 (练习 4.8). 我们取闭集为有限子集与全空间, 把 C_K 做成拓扑空间. 若 $U \subseteq C_K$ 是 C_K 的开子集, 我们定义 U 上的正则函数环为 $\mathscr{O}(U) = \bigcap_{P \in U} R_P$. 元素 $f \in \mathscr{O}(U)$ 定义从 U 到 k 的函数, 取 $f(P)$ 为 f 模 R_P 的极大理想的余类. (由 (6.6) 注意对任何 $R \in C_K$,R 的剩余域是 k.) 若两个元素 $f, g \in \mathscr{O}(U)$ 定义同一个函数, 则 $f - g \in \mathfrak{m}_P$ 对无限多个 $P \in C_K$ 成立, 所以由 (6.5) 及其证明,$f = g$. 于是可以把 $\mathscr{O}(U)$ 的元素等同于从 U 到 k 的函数. 还注意由 (6.5), 任何 $f \in K$ 都是某个开集 U 上的正则函数. 于是 C_K 的函数域 (按 §3 定义) 正是 K.

> **定义 . 抽象非奇异曲线**是 C_K 的开子集 $U \subseteq C_K$, 其中 K 是 k 上 1 维函数域, 带诱导拓扑与开子集上正则函数的诱导概念.

注意事先并不清楚这样的抽象曲线是簇. 所以我们通过并入抽象曲线来扩大簇的范畴:

> **定义 .** 抽象非奇异曲线或簇 X,Y 之间的**态射** $\varphi\colon X \to Y$ 是连续映射, 使得对每个开集 $V \subseteq Y$ 与每个正则函数 $f\colon V \to k$,$f \circ \varphi$ 是 $\varphi^{-1}(V)$ 上的正则函数.

现在我们显然扩大了范畴, 我们的任务将是证明每个非奇异拟射影曲线同构于一个抽象非奇异曲线, 反之亦然. 特别地, 我们将证明 C_K 本身同构于非奇异射影曲线.

命题 6.7. 每个非奇异拟射影曲线 Y 同构于一个抽象非奇异曲线.

证明. 设 K 是 Y 的函数域. 则由 (5.1) 与 (6.2A), 点 $P \in Y$ 的每个局部环 $\mathscr{O}_P$ 是 K/k 的离散赋值环. 再者, 由 (6.4), 不同的点给出 K 的不同子环. 所以设 $U \subseteq C_K$ 是 Y 的局部环之集, 设 $\varphi\colon Y \to U$ 是由 $\varphi(P) = \mathscr{O}_P$ 定义的双射.

首先, 需要证明 U 是 C_K 的开子集. 因为开集是有限集的补集, 只需证明 U 含一个非空开集. 于是由 (4.3), 可假设 Y 仿射, 仿射环为 A. 则 A 是有限生成 k-代数, 由 (3.2),K 是 A 的商域,U 是 A 在其极大理想处局部化之集. 由于这些局部环都是离散赋值环,U 事实上由 K/k 的一切含 A 的离散赋值环组成. 现在设 $x_1, \ldots, x_n$ 是 A 在 k 上的生成元集.

则 $A \subseteq R_P$ 当且仅当 $x_1, \dots, x_n \in R_P$. 于是 $U = \bigcap_i U_i$, 其中 $U_i = \{P \in C_K \mid x_i \in R_P\}$. 但由 (6.5),$\{P \in C_K \mid x_i \notin R_P\}$ 是有限集. 因此每个 U_i, 从而 U 也是开集.

所以我们已经证明上面定义的 U 是抽象非奇异曲线. 为证明 φ 是同构, 只需检验任何开集上的正则函数相同. 但这由 U 上正则函数的定义与如下事实推出: 对任何开集 $V \subseteq Y$,$\mathscr{O}(V) = \bigcap_{P \in V} \mathscr{O}_{P,Y}$. □

现在我们还需要一个关于从曲线到射影簇的态射延拓的结果, 它本身很有意义.

命题 6.8. 设 X 是抽象非奇异曲线,$P \in X$,Y 是射影簇,$\varphi\colon X - P \to Y$ 是态射. 则存在唯一延拓 φ 的态射 $\tilde{\varphi}\colon X \to Y$.

证明. 把 Y 嵌入某个 n 的 $\mathbb{P}^n$ 的闭子集. 则只需证明 φ 延拓为 X 到 $\mathbb{P}^n$ 的态射, 因为若能, 像必含于 Y. 于是化到 $Y = \mathbb{P}^n$ 的情形.

设 $\mathbb{P}^n$ 有齐次坐标 $x_0, \dots, x_n$,U 是 $x_0, \dots, x_n$ 都不为零的开集. 通过对 n 归纳, 可假设 $\varphi(X - P) \cap U \neq \emptyset$. 因为若 $\varphi(X - P) \cap U = \emptyset$, 则 $\varphi(X - P) \subseteq \mathbb{P}^n - U$. 但 $\mathbb{P}^n - U$ 是由 $x_i = 0$ 定义的超平面 H_i 的并. 由于 $\varphi(X - P)$ 不可约, 它必含于某个 H_i. 现在 $H_i \cong \mathbb{P}^{n-1}$, 所以结果由归纳推出. 所以我们假设 $\varphi(X - P) \cap U \neq \emptyset$.

对每个 i, j,x_i/x_j 是 U 上的正则函数. 用 φ 拉回, 得到 X 的某个开子集上的正则函数 f_{ij}, 我们把它看作 X 上的有理函数, 即 $f_{ij} \in K$, 其中 K 是 X 的函数域. 设 v 是与赋值环 R_P 相联系的 K 的赋值. 设 $r_i = v(f_{i0})$,$i = 0, 1, \dots, n$,$r_i \in \mathbb{Z}$. 则由于 $x_i/x_j = (x_i/x_0)/(x_j/x_0)$, 有

$$r_i - r_j = v(f_{ij}), \qquad i, j = 0, \dots, n.$$

选取 k 使 r_k 在 $r_0, \dots, r_n$ 中最小. 则对一切 i 有 $v(f_{ik}) \geq 0$, 故 $f_{0k}, \dots, f_{nk} \in R_P$. 现在定义 $\tilde{\varphi}(P) = (f_{0k}(P), \dots, f_{nk}(P))$, 对 $Q \neq P$ 定义 $\tilde{\varphi}(Q) = \varphi(Q)$. 我断言 $\tilde{\varphi}$ 是 X 到 $\mathbb{P}^n$ 的延拓 φ 的态射, 且唯一. 唯一性由构造显然 (也由 (4.1) 推出). 为证明 $\tilde{\varphi}$ 是态射, 只需证明 $\tilde{\varphi}(P)$ 邻域中的正则函数拉回为 X 上的正则函数. 设 $U_k \subseteq \mathbb{P}^n$ 是 $x_k \neq 0$ 的开集. 则 $\tilde{\varphi}(P) \in U_k$, 因为 $f_{kk}(P) = 1$. 现在 U_k 仿射, 仿射坐标环等于 $k[x_0/x_k, \dots, x_n/x_k]$.

这些函数按构造拉回为 $f_{0k}, \dots, f_{nk}$, 它们在 P 处正则. 立即推出: 对任何更小的邻域 $\tilde{\varphi}(P) \in V \subseteq U_k$, V 上的正则函数拉回为 X 上的正则函数. 故 $\tilde{\varphi}$ 是态射, 证毕. □

现在我们来到主要结果.

定理 6.9. 设 K 是 k 上 1 维函数域. 则上面定义的抽象非奇异曲线 C_K 同构于非奇异射影曲线.

证明. 证明的想法如下: 首先用同构于非奇异仿射曲线的开子集 U_i 覆盖 $C = C_K$. 设 Y_i 是这个仿射曲线的射影闭包. 然后用 (6.8) 定义态射 $\varphi_i\colon C \to Y_i$. 其次, 考虑乘积映射 $\varphi\colon C \to \prod Y_i$, 并设 Y 是 C 的像的闭包. 则 Y 是射影曲线, 我们证明 φ 是 C 到 Y 的同构.

首先, 设 $P \in C$ 是任何点. 则由 (6.6) 存在非奇异仿射曲线 V 与点 $Q \in V$, 使 $R_P \cong \mathscr{O}_Q$. 推出 V 的函数域是 K, 然后由 (6.7),V 同构于 C 的开子集. 于是我们已经证明 C 的每点 P 有同构于仿射簇的开邻域.

由于 C 拟紧, 可用有限个开子集 U_i 覆盖它, 每个同构于仿射簇 V_i. 把 $V_i \subseteq \mathbb{A}^{n_i}$ 嵌入, 把 $\mathbb{A}^{n_i}$ 看作 $\mathbb{P}^{n_i}$ 的开子集, 设 Y_i 是 V_i 在 $\mathbb{P}^{n_i}$ 中的闭包. 则 Y_i 是射影簇, 我们有同构于其像的态射 $\varphi_i \colon U_i \to Y_i$.

把 (6.8) 应用于有限点集 $C - U_i$, 可以找到延拓 φ_i 的态射 $\tilde{\varphi}_i \colon C \to Y_i$. 设 $\prod Y_i$ 是射影簇 Y_i 的乘积 (练习 3.16). 则 $\prod Y_i$ 也是射影簇. 设 $\varphi \colon C \to \prod Y_i$ 是 "对角线" 映射 $\varphi(P) = \prod \tilde{\varphi}_i(P)$, 设 Y 是 φ 的像的闭包. 则 Y 是射影簇, 且 $\varphi \colon C \to Y$ 是像在 Y 中稠密的态射.(由此推出 Y 是曲线.)

现在必须证明 φ 是同构. 对任何点 $P \in C$, 有 $P \in U_i$ 对某个 i. 有支配态射的交换图

$$\begin{array}{ccc} C & \xrightarrow{\varphi} & Y \\ {\scriptstyle\varphi_i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\pi_i} \\ Y_i & = & Y_i \end{array}$$

其中 π_i 是到第 i 个因子的投影. 于是由 (练习 3.3) 有局部环的包含

$$\mathscr{O}_{\varphi_i(P),Y_i} \subseteq \mathscr{O}_{\varphi(P),Y} \subseteq \mathscr{O}_{P,C}.$$

两端同构, 所以中间也同构. 于是我们看到对任何 $P \in C$, 映射 $\varphi_P \colon \mathscr{O}_{\varphi(P),Y} \to \mathscr{O}_{P,C}$ 是同构.

其次, 设 Q 是 Y 的任何点. 则 $\mathscr{O}_Q$ 被 K/k 的某个离散赋值环 R 支配 (例如取 $\mathscr{O}_Q$ 的整闭包在某个极大理想处的局部化). 但 $R = R_P$ 对某个 $P \in C$, 且 $\mathscr{O}_{\varphi(P)} \cong R$, 所以由 (6.4) 必有 $Q = \varphi(P)$. 这表明 φ 满.

但 φ 显然单, 因为 C 的不同点对应于 K 的不同子环.

于是 φ 是 C 到 Y 的双射态射, 且对每个 $P \in C$, φ_P 是同构, 所以由 (练习 3.3b),φ 是同构. □

推论 6.10. 每个抽象非奇异曲线同构于拟射影曲线. 每个非奇异拟射影曲线同构于非奇异射影曲线的开子集.

推论 6.11. 每条曲线双有理等价于非奇异射影曲线.

证明. 事实上, 若 Y 是函数域为 K 的任何曲线, 则 Y 双有理等价于非奇异且射影的 C_K. □

推论 6.12. 下列三个范畴等价:

(i) 非奇异射影曲线与支配态射;

(ii) 拟射影曲线与支配有理映射;

(iii) k 上 1 维函数域与 k-同态.

证明. 我们有从 (i) 到 (ii) 的显然函子. 我们有从 (ii) 到 (iii) 的函子 $Y \mapsto K(Y)$, 由 (4.4) 它诱导范畴等价. 为完成循环, 需要从 (iii) 到 (i) 的函子.

对函数域 K, 联系曲线 C_K, 由定理它是射影非奇异曲线. 若 $K_2 \to K_1$ 是同态, 则由 (ii) $\cong$ (iii), 它诱导相应曲线的有理映射. 这可用态射 $\varphi\colon U \to C_{K_2}$ 表示, 其中 $U \subseteq C_{K_1}$ 是开子集. 由 (6.8),φ 延拓为态射 $\varphi\colon C_{K_1} \to C_{K_2}$. 若 $K_3 \to K_2 \to K_1$ 是两个同态, 由 (6.8) 的唯一性部分, 相应的态射 $C_1 \to C_2 \to C_3$ 与 $C_1 \to C_3$ 相容. 故 $K \mapsto C_K$ 是从 (iii) 到 (i) 的函子. 它显然逆于给定的函子 (i) $\to$ (ii) $\to$ (iii), 所以我们有范畴等价. □

练习

6.1. 回忆曲线是**有理**的, 如果它双有理等价于 $\mathbb{P}^1$ (练习 4.4). 设 Y 是非奇异有理曲线, 不同构于 $\mathbb{P}^1$.

(a) 证明 Y 同构于 $\mathbb{A}^1$ 的开子集.

(b) 证明 Y 仿射.

(c) 证明 $A(Y)$ 是唯一分解整环.

6.2. **椭圆曲线**. 设 Y 是 $\mathbb{A}^2$ 中的曲线 $y^2 = x^3 - x$, 并假设基域 k 的特征 $\neq 2$. 本练习将证明 Y 不是有理曲线, 从而 $K(Y)$ 不是 k 的纯超越扩张.

(a) 证明 Y 非奇异, 并推出 $A = A(Y) \cong k[x,y]/(y^2 - x^3 + x)$ 是整闭整环.

(b) 设 $k[x]$ 是由 x 在 A 中的像生成的 $K = K(Y)$ 的子环. 证明 $k[x]$ 是多项式环, 且 A 是 $k[x]$ 在 K 中的整闭包.

(c) 证明存在把 y 送到 $-y$, 保持 x 不变的自同构 $\sigma\colon A \to A$. 对任何 $a \in A$, 定义 a 的**范数**为 $N(a) = a \cdot \sigma(a)$. 证明 $N(a) \in k[x]$,$N(1) = 1$, 且对任何 $a, b \in A$ 有 $N(ab) = N(a) \cdot N(b)$.

(d) 用范数证明 A 中的单位恰是 k 的非零元素. 证明 x 与 y 是 A 的不可约元素. 证明 A 不是唯一分解整环.

(e) 证明 Y 不是有理曲线 (练习 6.1). 这个重要结果的其他证明见 (II, 8.20.3) 与 (III, 练习 5.3).

6.3. 举例说明 (6.8) 的结果在

(a) $\dim X \geq 2$, 或 (b) Y 不射影时不成立.

6.4. 设 Y 是非奇异射影曲线. 证明 Y 上的每个非常数有理函数 f 定义满态射 $\varphi\colon Y \to \mathbb{P}^1$, 且对每个 $P \in \mathbb{P}^1$,$\varphi^{-1}(P)$ 是有限点集.

6.5. 设 X 是非奇异射影曲线. 假设 X 是簇 Y 的 (局部闭) 子簇 (练习 3.10). 证明 X 事实上是 Y 的闭子集. 推广见 (II, 练习 4.4).

6.6. $\mathbb{P}^1$ **的自同构**. 把 $\mathbb{P}^1$ 看作 $\mathbb{A}^1 \cup \{\infty\}$. 我们定义 $\mathbb{P}^1$ 的**分式线性变换**为把 x 送到 $(ax+b)/(cx+d)$ 的映射, 其中 $a, b, c, d \in k$,$ad - bc \neq 0$.

(a) 证明分式线性变换诱导 $\mathbb{P}^1$ 的自同构 (即 $\mathbb{P}^1$ 与自身的同构). 我们把所有这些分式线性变换的群记作 PGL(1).

(b) 设 Aut $\mathbb{P}^1$ 表示 $\mathbb{P}^1$ 的一切自同构之群. 证明 Aut $\mathbb{P}^1 \cong$ Aut $k(x)$, 即域 $k(x)$ 的 k-自同构之群.

(c) 现在证明 $k(x)$ 的每个自同构都是分式线性变换, 并推出 PGL(1) $\to$ Aut $\mathbb{P}^1$ 是同构. 注: 我们将在后面 (II, 7.1.1) 看到 $\mathbb{P}^n$ 有类似结果: 每个自同构都由齐次坐标的线性变换给出.

6.7. 设 $P_1, \dots, P_r, Q_1, \dots, Q_s$ 是 $\mathbb{A}^1$ 的不同点. 若 $\mathbb{A}^1 - \{P_1, \dots, P_r\}$ 同构于 $\mathbb{A}^1 - \{Q_1, \dots, Q_s\}$, 证明 $r = s$. 逆命题成立吗?Cf. (练习 3.1).

7 射影空间中的相交

本节的目的是研究射影空间中簇的相交. 若 Y, Z 是 $\mathbb{P}^n$ 中的簇, 关于 $Y \cap Z$ 能说什么? 我们已看到 (练习 2.16) $Y \cap Z$ 不一定是簇. 但它是代数集, 我们首先可以问它的不可约分支的维数. 我们从向量空间理论得到启发: 若 U, V 是维数为 n 的向量空间 W 的维数分别为 r, s 的子空间, 则 $U \cap V$ 是维数 $\geq r + s - n$ 的子空间. 再者, 若 U 与 V 处于足够一般的位置, $U \cap V$ 的维数等于 $r + s - n$ (假定 $r + s - n \geq 0$). 向量空间的这个结果立即蕴含 $\mathbb{P}^n$ 的线性子空间的类似结果 (练习 2.11). 本节第一个结果将证明: 若 Y, Z 是 $\mathbb{P}^n$ 中维数分别为 r, s 的子簇, 则 $Y \cap Z$ 的每个不可约分支的维数 $\geq r + s - n$. 再者, 若 $r + s - n \geq 0$, 则 $Y \cap Z$ 非空.

知道了 $Y \cap Z$ 的维数的某些信息后, 我们可以要求更精确的信息. 例如假设 $r + s = n$, 且 $Y \cap Z$ 是有限点集. 则可以问: 有多少个点? 看一个特殊情形. 若 Y 是 $\mathbb{P}^2$ 中 d 次曲线, Z 是 $\mathbb{P}^2$ 中的直线, 则 $Y \cap Z$ 至多由 d 个点组成, 若用适当的重数计数则恰为 d 个 (练习 5.4). 此结果推广为著名的 **Bezout 定理**: 若 Y, Z 是次数分别为 d, e 的平面曲线, $Y \neq Z$, 则按重数计 $Y \cap Z$ 由 de 个点组成. 我们将在本节后面 (7.8) 证明 Bezout 定理.

Bezout 定理到 $\mathbb{P}^n$ 的理想推广将是这样的. 首先, 定义任何射影簇的次数. 设 Y, Z 是 $\mathbb{P}^n$ 中维数分别为 r, s, 次数分别为 d, e 的簇. 假设 Y 与 Z 处于足够一般的位置, 使 $Y \cap Z$ 的一切不可约分支的维数都等于 $r + s - n$, 并假设 $r + s - n \geq 0$. 对 $Y \cap Z$ 的每个不可约分支 W, 定义 Y 与 Z 沿 W 的**相交重数** $i(Y, Z; W)$. 则应有

$$\sum_W i(Y, Z; W) \cdot \deg W = de,$$

其中求和遍历 $Y \cap Z$ 的一切不可约分支.

这个推广最难的部分是相交重数的正确定义.(顺便说一句, 历史上经过许多尝试才由 Severi [3] 给出几何的, 由 Chevalley [1] 与 Weil [1] 给出代数的满意处理.) 我们只在 Z 是超曲面的情形定义相交重数. 一般情形见附录 A.

本节的主要任务是定义 $\mathbb{P}^n$ 中维数为 r 的簇 Y 的次数. 经典地,Y 的次数定义为 Y 与维数为 $n-r$ 的足够一般线性空间 L 的交点个数. 然而这个定义难以使用. 用 r 个足够一般的超平面相继截 Y, 可以找到维数为 $n-r$, 与 Y 交于有限个点的线性空间 L (练习 1.8). 但交点个数可能依赖于 L, 而且 "足够一般" 的概念难以精确化.

因此我们将给出次数的纯代数定义, 用射影簇的 Hilbert 多项式. 这个定义几何动机较弱, 但优点是精确. 在练习中我们在特殊情形说明它与经典定义一致 (练习 7.4).

命题 7.1 (仿射维数定理). 设 Y,Z 是 $\mathbb{A}^n$ 中维数分别为 r,s 的簇. 则 $Y\cap Z$ 的每个不可约分支 W 的维数 $\geq r+s-n$.

证明. 分几步进行. 首先, 假设 Z 是由方程 $f=0$ 定义的超曲面. 若 $Y\subseteq Z$, 无事可证. 若 $Y\not\subseteq Z$, 必须证明 $Y\cap Z$ 的每个不可约分支 W 的维数为 $r-1$. 设 $A(Y)$ 是 Y 的仿射坐标环. 则 $Y\cap Z$ 的不可约分支对应于 $A(Y)$ 中主理想 (f) 的极小素理想 $\mathfrak{p}$. 由 Krull 主理想定理 (1.11A), 每个这样的 $\mathfrak{p}$ 的高为 1, 所以由维数定理 (1.8A),$A(Y)/\mathfrak{p}$ 的维数为 $r-1$. 由 (1.7) 这证明每个不可约分支 W 的维数为 $r-1$.

现在处理一般情形. 考虑乘积 $Y\times Z\subseteq\mathbb{A}^{2n}$, 它是维数为 $r+s$ 的簇 (练习 3.15). 设 $\Delta=\{P\times P\mid P\in\mathbb{A}^n\}\subseteq\mathbb{A}^{2n}$ 是对角线. 则 $\mathbb{A}^n$ 经映射 $P\mapsto P\times P$ 同构于 Δ, 且在此同构下,$Y\cap Z$ 对应于 $(Y\times Z)\cap\Delta$. 由于 Δ 的维数为 n, 且 $r+s-n=(r+s)+n-2n$, 化到证明 $\mathbb{A}^{2n}$ 中两个簇 $Y\times Z$ 与 Δ 的结果. 现在 Δ 恰是 n 个超曲面的交, 即 $x_1-y_1=0,\dots,x_n-y_n=0$, 其中 $x_1,\dots,x_n,y_1,\dots,y_n$ 是 $\mathbb{A}^{2n}$ 的坐标. 把上面的特殊情形应用 n 次, 得到结果. □

定理 7.2 (射影维数定理). 设 Y,Z 是 $\mathbb{P}^n$ 中维数分别为 r,s 的簇. 则 $Y\cap Z$ 的每个不可约分支的维数 $\geq r+s-n$. 再者, 若 $r+s-n\geq 0$, 则 $Y\cap Z$ 非空.

证明. 第一个陈述由前一结果推出, 因为 $\mathbb{P}^n$ 被仿射 n-空间覆盖. 对第二个结果, 设 $C(Y)$,$C(Z)$ 是 Y,Z 在 $\mathbb{A}^{n+1}$ 上的锥 (练习 2.10). 则 $C(Y)$,$C(Z)$ 的维数分别为 $r+1$,$s+1$. 再者,$C(Y)\cap C(Z)\neq\emptyset$, 因为两者都含原点 $P=(0,\dots,0)$. 由仿射维数定理,$C(Y)\cap C(Z)$ 的维数为

$$\geq (r+1)+(s+1)-(n+1)=r+s-n+1>0.$$

故 $C(Y)\cap C(Z)$ 含某个点 $Q\neq P$, 从而 $Y\cap Z\neq\emptyset$. □

接下来给出射影簇的 Hilbert 多项式的定义. 想法是对每个射影簇 $Y\subseteq\mathbb{P}^n_k$ 联系一个多项式 $P_Y\in\mathbb{Q}[z]$, 从中可以得到 Y 的各种数值不变量. 我们将从齐次坐标环 $S(Y)$ 出发定义 P_Y. 事实上, 更一般地, 我们将对任何分次 S-模定义 Hilbert 多项式, 其中 $S=k[x_0,\dots,x_n]$. 虽然下面几个结果几乎是纯代数, 但由于缺乏合适的参考文献, 我们包含它们的证明.

定义 . 数值多项式是多项式 $P(z)\in\mathbb{Q}[z]$, 使得对一切 $n\gg 0$,$n\in\mathbb{Z}$ 有 $P(n)\in\mathbb{Z}$.

命题 7.3. (a) 若 $P \in \mathbb{Q}[z]$ 是数值多项式, 则存在整数 $c_0, c_1, \ldots, c_r$ 使

$$P(z) = c_0\binom{z}{r} + c_1\binom{z}{r-1} + \cdots + c_r,$$

其中

$$\binom{z}{r} = \frac{1}{r!}z(z-1)\cdots(z-r+1)$$

是二项式系数函数. 特别地,$P(n) \in \mathbb{Z}$ 对一切 $n \in \mathbb{Z}$ 成立.

(b) 若 $f\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ 是任何函数, 且存在数值多项式 $Q(z)$ 使差分函数 $\Delta f = f(n+1)-f(n)$ 对一切 $n \gg 0$ 等于 $Q(n)$, 则存在数值多项式 $P(z)$ 使 $f(n) = P(n)$ 对一切 $n \gg 0$ 成立.

证明. (a) 对 P 的次数归纳, 零次情形显然. 由于 $\binom{z}{r} = z^r/r! + \cdots$, 任何 $P \in \mathbb{Q}[z]$ 都能写成上述形式, 其中 $c_0, \ldots, c_r \in \mathbb{Q}$. 对任何多项式 P 定义差分多项式 ΔP 为 $\Delta P(z) = P(z+1) - P(z)$. 由于 $\Delta\binom{z}{r} = \binom{z}{r-1}$, 有

$$\Delta P = c_0\binom{z}{r-1} + c_1\binom{z}{r-2} + \cdots + c_{r-1}.$$

由归纳,$c_0, \ldots, c_{r-1} \in \mathbb{Z}$. 但既然 $P(n) \in \mathbb{Z}$ 对 $n \gg 0$ 成立, 则 $c_r \in \mathbb{Z}$.

(b) 写

$$Q = c_0\binom{z}{r} + \cdots + c_r$$

其中 $c_0, \ldots, c_r \in \mathbb{Z}$. 令

$$P(z) = c_0\binom{z}{r+1} + \cdots + c_r\binom{z}{1}.$$

则 $\Delta P = Q$, 所以 $\Delta(f-P)(n) = 0$ 对一切 $n \gg 0$ 成立, 故对一切 $n \gg 0$ 有 $(f-P)(n) =$ 常数 c_{r+1}, 从而

$$f(n) = P(n) + c_{r+1}$$

对一切 $n \gg 0$ 成立, 如所要证. □

接下来, 我们需要关于分次模的一些准备. 设 S 是分次环 (cf. §2). **分次 S-模**是 S-模 M, 连同分解 $M = \bigoplus_{d\in\mathbb{Z}} M_d$, 使得 $S_d \cdot M_e \subseteq M_{d+e}$. 对任何分次 S-模 M 与任何 $l \in \mathbb{Z}$, 我们定义**扭转模** $M(l)$ 为把 l 个位置左移, 即 $M(l)_d = M_{d+l}$. 若 M 是分次 S-模, 我们定义 M 的**零化子** $\operatorname{Ann} M = \{s \in S \mid s \cdot M = 0\}$. 这是 S 中的齐次理想.

下一个结果是 Noether 环上有限型模的著名结果 (Bourbaki [1, Ch. IV, §1, no. 4] 或 Matsumura [2, p. 51]) 对分次模的类比. 同样, 由于缺乏适当参考文献, 我们包含证明.

命题 7.4. 设 M 是 Noether 分次环 S 上的有限生成分次模. 则存在由分次子模组成的滤过 $0 = M^0 \subseteq M^1 \subseteq \cdots \subseteq M^r = M$, 使得对每个 i,$M^i/M^{i-1} \cong (S/\mathfrak{p}_i)(l_i)$, 其中 $\mathfrak{p}_i$ 是 S 的齐次素理想,$l_i \in \mathbb{Z}$. 滤过不唯一, 但对任何这样的滤过有:

(a) 若 $\mathfrak{p}$ 是 S 的齐次素理想, 则 $\mathfrak{p} \supseteq \operatorname{Ann} M \iff \mathfrak{p} \supseteq \mathfrak{p}_i$ 对某个 i 成立. 特别地, 集 $\{\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_r\}$ 的极小元正是 M 的极小素理想, 即极小包含 $\operatorname{Ann} M$ 的素理想;

(b) 对 M 的每个极小素理想,$\mathfrak{p}$ 在集 $\{\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_r\}$ 中出现的次数等于 $M_\mathfrak{p}$ 在局部环 $S_\mathfrak{p}$ 上的长度 (从而与滤过无关).

证明. 对滤过的存在性, 考虑 M 的具有这样的滤过的分次子模之集. 显然零模具有, 所以集非空.M 是 Noether 模, 所以存在这样的极大子模 $M' \subseteq M$. 现在考虑 $M'' = M/M'$. 若 $M'' = 0$, 证毕. 若不然, 考虑理想之集 $\mathscr{F} = \{I_m = \operatorname{Ann}(m) \mid m \in M'' \text{ 是齐次元素}, m \neq 0\}$. 每个 I_m 是齐次理想, 且 $I_m \neq S$. 由于 S 是 Noether 环, 可以找到元素 $m \in M''$,$m \neq 0$, 使 I_m 是集 $\mathscr{F}$ 的极大元. 我断言 I_m 是素理想. 设 $a, b \in S$, 假设 $ab \in I_m$ 但 $b \notin I_m$. 希望证明 $a \in I_m$. 通过分解为齐次分量, 可假设 a, b 是齐次元素. 现在考虑元素 $bm \in M''$. 由于 $b \notin I_m$, $bm \neq 0$. 有 $I_m \subseteq I_{bm}$, 所以由 I_m 的极大性, $I_m = I_{bm}$. 但 $ab \in I_m$, 所以 $abm = 0$, 故 $a \in I_{bm} = I_m$, 如所要证. 于是 I_m 是 S 的齐次素理想. 称它为 $\mathfrak{p}$. 设 m 的次数为 l. 则由 m 生成的模 $N \subseteq M''$ 同构于 $(S/\mathfrak{p})(-l)$. 设 $N' \subseteq M$ 是 N 在 M 中的原像. 则 $M' \subseteq N'$, 且 $N'/M' \cong (S/\mathfrak{p})(-l)$. 所以 N' 也有所需类型的滤过. 这与 M' 的极大性矛盾. 我们断定 M' 等于 M, 这证明了滤过的存在性.

现在假设给定 M 的这样的滤过. 则显然 $\mathfrak{p} \supseteq \operatorname{Ann} M \iff \mathfrak{p} \supseteq \operatorname{Ann}(M^i/M^{i-1})$ 对某个 i 成立. 但 $\operatorname{Ann}((S/\mathfrak{p}_i)(l)) = \mathfrak{p}_i$, 所以这证明了 (a).

为证 (b), 在极小素理想 $\mathfrak{p}$ 处局部化. 由于 $\mathfrak{p}$ 在集 $\{\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_r\}$ 中极小, 局部化后, 除 $\mathfrak{p}_i = \mathfrak{p}$ 的情形外将有 $M^i_\mathfrak{p} = M^{i-1}_\mathfrak{p}$. 而在那些情形 $M^i_\mathfrak{p}/M^{i-1}_\mathfrak{p} \cong (S/\mathfrak{p})_\mathfrak{p} = k(\mathfrak{p})$,$S/\mathfrak{p}$ 的商域 (忽略分次). 这表明 $M_\mathfrak{p}$ 是 $S_\mathfrak{p}$-模, 长度有限, 等于 $\mathfrak{p}$ 在集 $\{\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_r\}$ 中出现的次数. □

> **定义 .** 若 $\mathfrak{p}$ 是分次 S-模 M 的极小素理想, 我们定义 M 在 $\mathfrak{p}$ 处的**重数** $\mu_\mathfrak{p}(M)$ 为 $M_\mathfrak{p}$ 在 $S_\mathfrak{p}$ 上的长度.

现在我们可以在多项式环 $S = k[x_0, \ldots, x_n]$ 上定义分次模 M 的 Hilbert 多项式. 首先, 定义 M 的 **Hilbert 函数** φ_M, 由

$$\varphi_M(l) = \dim_k M_l$$

对每个 $l \in \mathbb{Z}$ 给出.

> **定理 7.5 (Hilbert–Serre).** 设 M 是 $S = k[x_0, \ldots, x_n]$ 上的有限生成分次模. 则存在唯一多项式 $P_M(z) \in \mathbb{Q}[z]$ 使 $\varphi_M(l) = P_M(l)$ 对一切 $l \gg 0$ 成立. 再者,$\deg P_M(z) = \dim Z(\operatorname{Ann} M)$, 其中 Z 表示齐次理想在 $\mathbb{P}^n$ 中的零点集 (cf. §2).

证明. 若 $0 \to M' \to M \to M'' \to 0$ 是短正合列, 则 $\varphi_M = \varphi_{M'} + \varphi_{M''}$, 且 $Z(\operatorname{Ann} M) = Z(\operatorname{Ann} M') \cup Z(\operatorname{Ann} M'')$, 所以若定理对 M' 与 M'' 成立, 则对 M 也成立. 由 (7.4),M 有商形如 $(S/\mathfrak{p})(l)$(其中 $\mathfrak{p}$ 是齐次素理想,$l \in \mathbb{Z}$) 的滤过. 所以化到 $M \cong (S/\mathfrak{p})(l)$. 平移 l 对应于变量替换 $z \mapsto z + l$, 所以只需考虑 $M = S/\mathfrak{p}$ 的情形. 若 $\mathfrak{p} = (x_0, \ldots, x_n)$, 则对 $l > 0$

有 $\varphi_M(l)=0$, 所以相应的多项式是 $P_M=0$,$\deg P_M=\dim Z(\mathfrak{p})$, 其中我们约定零多项式的次数为 -1, 空集的维数为 -1. 若 $\mathfrak{p}\neq(x_0,\dots,x_n)$, 选取 $x_i\notin\mathfrak{p}$, 考虑正合列 $0\to M\xrightarrow{x_i}M\to M''\to 0$, 其中 $M''=M/x_iM$. 则 $\varphi_{M''}(l)=\varphi_M(l)-\varphi_M(l-1)=(\Delta\varphi_M)(l-1)$. 另一方面,$Z(\mathrm{Ann}\ M'')=Z(\mathfrak{p})\cap H$, 其中 H 是超平面 $x_i=0$, 且由 x_i 的选择 $Z(\mathfrak{p})\not\subseteq H$, 所以由 (7.2), $\dim Z(\mathrm{Ann}\ M'')=\dim Z(\mathfrak{p})-1$. 现在对 $\dim Z(\mathrm{Ann}\ M)$ 归纳, 可假设 $\varphi_{M''}$ 是多项式函数, 对应于次数为 $\dim Z(\mathrm{Ann}\ M'')$ 的多项式 $P_{M''}$. 于是由 (7.3), 推出 φ_M 是多项式函数, 次数为 $\dim Z(\mathfrak{p})$, 这就完成了定理的证明 (唯一性由多项式在无穷多个点上相等的性质推出). □

定义 . 定理中的多项式 P_M 是 M 的 **Hilbert 多项式**.

定义 . 若 $Y\subseteq\mathbb{P}^n$ 是维数为 r 的代数集, 我们定义 Y 的 **Hilbert 多项式**为其齐次坐标环 $S(Y)$ 的 Hilbert 多项式 P_Y. (由定理, 它是 r 次多项式.) 我们定义 Y 的**次数**为 P_Y 的首项系数的 $r!$ 倍.

命题 7.6. (a) 若 $Y\subseteq\mathbb{P}^n$,$Y\neq\emptyset$, 则 Y 的次数是正整数.

(b) 设 $Y=Y_1\cup Y_2$, 其中 Y_1 与 Y_2 有相同的维数 r, 且 $\dim(Y_1\cap Y_2)<r$. 则 $\deg Y=\deg Y_1+\deg Y_2$.

(c) $\deg\mathbb{P}^n=1$.

(d) 若 $H\subseteq\mathbb{P}^n$ 是理想由 d 次齐次多项式生成的超曲面, 则 $\deg H=d$.(换言之, 这个次数定义与前面定义的超曲面的次数一致 (1.4.2).)

证明. (a) 由于 $Y\neq\emptyset$,P_Y 是次数为 $r=\dim Y$ 的非零多项式. 由 (7.3a),$\deg Y=c_0$, 是整数. 它是正整数, 因为对 $l\gg 0$,$P_Y(l)=\varphi_{S(Y)}(l)\geq 0$.

(b) 设 I_1,I_2 是 Y_1,Y_2 的理想. 则 $I=I_1\cap I_2$ 是 Y 的理想. 有正合列

$$0\to S/I\to S/I_1\oplus S/I_2\to S/(I_1+I_2)\to 0.$$

现在 $Z(I_1+I_2)=Y_1\cap Y_2$, 维数更小. 故 $P_{S/(I_1+I_2)}$ 的次数 $<r$. 所以 $P_{S/I}$ 的首项系数是 P_{S/I_1} 与 P_{S/I_2} 的首项系数之和.

(c) 计算 $\mathbb{P}^n$ 的 Hilbert 多项式. 它就是 P_S, 其中 $S=k[x_0,\dots,x_n]$. 对 $l>0$,$\varphi_S(l)=\binom{n+l}{n}$, 所以 $P_S=\binom{n+z}{n}$. 特别地, 它的首项系数是 $1/n!$, 所以 $\deg\mathbb{P}^n=1$.

(d) 若 $f\in S$ 是 d 次齐次的, 则分次 S-模有正合列

$$0\to S(-d)\xrightarrow{f}S\to S/(f)\to 0.$$

故

$$\varphi_{S/(f)}(l)=\varphi_S(l)-\varphi_S(l-d).$$

于是可以求出 H 的 Hilbert 多项式为

$$P_H(z) = \binom{n+z}{n} - \binom{n+z-d}{n} = \frac{d}{(n-1)!}z^{n-1} + \cdots .$$

所以 $\deg H = d$. □

现在我们来到射影簇与超曲面相交的主要结果, 它是 Bezout 定理到高维射影空间的部分推广. 设 $Y \subseteq \mathbb{P}^n$ 是维数为 r 的射影簇,H 是不含 Y 的超曲面. 则由 (7.2),$Y \cap H = Z_1 \cup \cdots \cup Z_s$, 其中 Z_i 是维数为 $r-1$ 的簇. 设 $\mathfrak{p}_i$ 是 Z_i 的齐次素理想. 我们定义 Y 与 H 沿 Z_i 的**相交重数**为 $i(Y, H; Z_i) = \mu_{\mathfrak{p}_i}(S/(I_Y + I_H))$. 这里 I_Y,I_H 是 Y 与 H 的齐次理想. 模 $M = S/(I_Y + I_H)$ 的零化子是 $I_Y + I_H$, 且 $Z(I_Y + I_H) = Y \cap H$, 所以 $\mathfrak{p}_i$ 是 M 的极小素理想, μ 是上面引入的重数.

定理 7.7. 设 Y 是 $\mathbb{P}^n$ 中维数 ≥ 1 的簇,H 是不含 Y 的超曲面. 设 $Z_1, \ldots, Z_s$ 是 $Y \cap H$ 的不可约分支. 则

$$\sum_{j=1}^{s} i(Y, H; Z_j) \cdot \deg Z_j = (\deg Y)(\deg H).$$

证明. 设 H 由 d 次齐次多项式 f 定义. 考虑分次 S-模的正合列

$$0 \to (S/I_Y)(-d) \xrightarrow{f} S/I_Y \to M \to 0,$$

其中 $M = S/(I_Y + I_H)$. 取 Hilbert 多项式, 得到

$$P_M(z) = P_Y(z) - P_Y(z-d).$$

我们的结果来自比较此方程两边的首项系数. 设 Y 的维数为 r, 次数为 e. 则 $P_Y(z) = (e/r!)z^r + \cdots$, 所以右边为

$$(e/r!)z^r + \cdots - [(e/r!)(z-d)^r + \cdots] = (de/(r-1)!)z^{r-1} + \cdots .$$

现在考虑模 M. 由 (7.4),M 有滤过 $0 = M^0 \subseteq M^1 \subseteq \cdots \subseteq M^q = M$, 其商 M^i/M^{i-1} 形如 $(S/\mathfrak{q}_i)(l_i)$. 故 $P_M = \sum_{i=1}^{q} P_i$, 其中 P_i 是 $(S/\mathfrak{q}_i)(l_i)$ 的 Hilbert 多项式. 若 $Z(\mathfrak{q}_i)$ 是维数为 r_i, 次数为 f_i 的射影簇, 则

$$P_i = (f_i/r_i!)z^{r_i} + \cdots .$$

注意平移 l_i 不影响 P_i 的首项系数. 由于我们只关心 P_M 的首项系数, 可以忽略次数 $< r-1$ 的 P_i. 剩下的是 $\mathfrak{q}_i$ 为 M 的极小素理想 (即对应于 Z_i 的素理想 $\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_s$ 之一) 的那些 P_i. 每个这样的素理想出现 $\mu_{\mathfrak{p}_j}(M)$ 次, 所以 P_M 的首项系数是

$$\frac{\sum_j i(Y, H; Z_j) \cdot \deg Z_j}{(r-1)!}.$$

与上面比较, 得到我们的结果. □

推论 7.8 (Bezout 定理). 设 Y,Z 是 $\mathbb{P}^2$ 中次数分别为 d,e 的不同曲线. 设 $Y \cap Z = \{P_1, \dots, P_s\}$. 则

$$\sum_j i(Y, Z; P_j) = de.$$

证明. 只需注意点的 Hilbert 多项式为 1, 故次数为 1. 另一证明见 V, 1.4.2. □

注记 7.8.1. 我们用齐次坐标环给出的相交重数定义与前面给出的局部定义 (练习 5.4) 不同. 然而容易证明它们在平面曲线相交的情形一致.

注记 7.8.2. (7.8) 的证明容易推广到 Y 与 Z 是 "可约曲线" (即 $\mathbb{P}^2$ 中维数为 1 的代数集) 的情形, 只要它们没有公共不可约分支.

练习

7.1. (a) 求 $\mathbb{P}^n$ 在 $\mathbb{P}^N$ 中的 d-重嵌入的次数 (练习 2.12).[答案:d^n.]

(b) 求 $\mathbb{P}^r \times \mathbb{P}^s$ 在 $\mathbb{P}^N$ 中的 Segre 嵌入的次数 (练习 2.14).[答案:$\binom{r+s}{r}$.]

7.2. 设 Y 是 $\mathbb{P}^n$ 中维数为 r,Hilbert 多项式为 P_Y 的簇. 我们定义 Y 的**算术亏格**为 $p_a(Y) = (-1)^r(P_Y(0) - 1)$. 这是重要的不变量, 它 (如我们将在 (III, 练习 5.3) 看到的) 与 Y 的射影嵌入无关.

(a) 证明 $p_a(\mathbb{P}^n) = 0$.

(b) 若 Y 是 d 次平面曲线, 证明 $p_a(Y) = \frac{1}{2}(d-1)(d-2)$.

(c) 更一般地, 若 H 是 $\mathbb{P}^n$ 中 d 次超曲面, 则 $p_a(H) = \binom{d-1}{n}$.

(d) 若 Y 是 $\mathbb{P}^3$ 中次数分别为 a,b 的曲面的完全交 (练习 2.17), 则 $p_a(Y) = \frac{1}{2}ab(a+b-4)+1$.

(e) 设 $Y \subseteq \mathbb{P}^n$,$Z \subseteq \mathbb{P}^m$ 是射影簇, 经 Segre 嵌入把 $Y \times Z \subseteq \mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^m \hookrightarrow \mathbb{P}^N$ 嵌入. 证明

7.3. **对偶曲线**. 设 $Y \subseteq \mathbb{P}^2$ 是曲线. 把 $\mathbb{P}^2$ 中的直线之集看作另一个射影空间 $(\mathbb{P}^2)^*$, 取 (a_0, a_1, a_2) 为直线 L: $a_0x_0 + a_1x_1 + a_2x_2 = 0$ 的齐次坐标. 对 Y 的每个非奇异点 P, 证明存在唯一的直线 $T_P(Y)$, 它与 Y 在 P 处的相交重数 > 1. 这就是 Y 在 P 处的**切线**. 证明映射 $P \mapsto T_P(Y)$ 定义 Reg Y(Y 的非奇异点之集) 到 $(\mathbb{P}^2)^*$ 的态射. 这个态射的像的闭包称为 Y 的**对偶曲线** $Y^* \subseteq (\mathbb{P}^2)^*$.

7.4. 给定 $\mathbb{P}^2$ 中 d 次曲线 Y, 证明在 $(\mathbb{P}^2)^*$ 的 Zariski 拓扑下存在非空开子集 U, 使对每个 $L \in U$,L 与 Y 恰交于 d 个点.[提示: 证明 $(\mathbb{P}^2)^*$ 中与 Y 相切或过 Y 的奇异点的直线之集含于一个真闭子集.] 此结果说明我们可以把 Y 的次数定义为这样的数 d:$\mathbb{P}^2$ 中几乎所有直线都与 Y 交于 d 个点, 其中 "几乎所有" 指直线之集 (等同于对偶射影空间 $(\mathbb{P}^2)^*$) 的某个非空开集.

7.5. (a) 证明 $\mathbb{P}^2$ 中次数 $d > 1$ 的不可约曲线 Y 不能有重数 $\geq d$ 的点 (练习 5.3).

(b) 若 Y 是次数 $d>1$, 有重数 $d-1$ 的点的不可约曲线, 则 Y 是有理曲线 (练习 6.1).

7.6. 线性簇. 证明纯维数 r 的代数集 Y(即 Y 的每个不可约分支的维数都是 r) 的次数为 1, 当且仅当 Y 是线性簇 (练习 2.11). [提示: 先用 (7.7) 处理 $\dim Y=1$ 的情形. 然后用超平面截 Y 并归纳处理一般情形.]

7.7. 设 Y 是 $\mathbb{P}^n$ 中维数为 r, 次数 $d>1$ 的簇,$P\in Y$ 是非奇异点. 定义 X 为所有直线 $PQ(Q\in Y,Q\neq P)$ 的并的闭包.

(a) 证明 X 是维数为 $r+1$ 的簇.

(b) 证明 $\deg X<d$.[提示: 对 $\dim Y$ 归纳.]

7.8. 设 $Y\subseteq\mathbb{P}^n$ 是次数为 2 的簇. 证明 Y 含于 $\mathbb{P}^n$ 中维数为 $r+1$ 的线性子空间 L. 于是 Y 同构于 $\mathbb{P}^{r+1}$ 中的二次超曲面 (练习 5.12).

8 什么是代数几何?

现在我们已认识了一些代数簇, 并接触了关于它们的一些主要概念, 是时候问一问: 这个学科到底研究什么? 这个领域的重要问题是什么, 它将走向何方?

定义代数几何, 我们可以说它是仿射或射影 n-空间中多项式方程组解的研究. 换言之, 它是代数簇的研究.

在数学的任何分支中, 通常有一些引导性问题, 它们如此困难, 以至于人们从不指望完全解决, 却激励着大量工作, 并作为衡量该领域进展的标尺. 在代数几何中, 这样的问题就是**分类问题**. 它最强形式是把一切代数簇按同构分类. 我们可以把问题分成几部分. 第一部分是把簇按双有理等价分类. 我们已看到, 这等价于把 k 上的函数域 (有限生成扩张域) 按同构分类的问题. 第二部分是在双有理等价类中找出一个好的子集, 如非奇异射影簇, 并把它们按同构分类. 第三部分是研究任意簇与上面考虑的好簇相差多远. 特别地, 我们想知道 (a) 要给非射影簇加多少才能得到射影簇, 以及 (b) 奇点的结构是什么, 如何消解它们得到非奇异簇?

典型地, 代数几何中任何分类问题的答案都由离散部分与连续部分组成. 所以我们可以重新表述问题如下: 定义代数簇的数值不变量与连续不变量, 用以区分不同构的簇. 分类问题的另一个特殊之处是, 常常当存在不同构对象的连续族时, 参数空间本身也能有代数簇的结构. 这是非常有力的方法, 因为这样该学科的一切技巧都能应用于参数空间以及原始簇的研究.

让我们通过描述代数曲线 (在固定代数闭域 k 上) 分类的已知结果来说明这些想法. 首先是双有理分类. 有一个称为曲线**亏格**的不变量, 它是双有理不变量, 取遍一切非负值 $g\geq 0$. 对 $g=0$, 恰有一个双有理等价类, 即有理曲线之等价类 (即双有理等价于 $\mathbb{P}^1$ 的那些曲线). 对每个 $g>0$, 存在双有理等价类的连续族, 它可由不可约代数簇 $\mathfrak{M}_g$ 参数化, 称为亏格 g 曲线的**模簇**, 其维数在 $g=1$ 时为 1, 在 $g\geq 2$ 时为 $3g-3$. 亏格 $g=1$ 的曲

线称为**椭圆曲线**. 于是对曲线, 双有理分类问题由给出亏格 (离散不变量) 与模簇上的点 (连续不变量) 来回答. 更多细节见第四章.

曲线的第二个问题, 即描述给定双有理等价类中的一切非奇异射影曲线, 有简单的答案, 如我们已看到的, 因为恰好有一个.

对第三个问题, 我们知道任何曲线都能通过添加有限个点完备化为射影曲线, 所以这里没有更多可说的. 至于曲线奇点的分类, 见 V, 3.9.4.

在讨论分类问题时, 我想描述另一个已知有满意答案的特殊情形, 即给定双有理等价类中非奇异射影曲面的分类. 在这个情形我们知道 (1) 每个曲面双有理等价类中都含一个非奇异射影曲面;(2) 函数域为 K/k 的非奇异射影曲面之集在 "存在双有理态射" 这一关系下是偏序集;(3) 任何双有理态射 $f\colon X \to Y$ 都能分解为有限步, 每步是点的爆破;(4) 除非 K 有理 (即等于 $K(\mathbb{P}^2)$) 或**直纹的** (即 K 是乘积 $\mathbb{P}^1 \times C$(其中 C 是曲线) 的函数域), 这个偏序集有唯一的极小元, 称为函数域 K 的**极小模型**.(在有理与直纹的情形, 有无限多个极小元, 它们的结构也已清楚.) 极小模型理论是曲面理论中非常优美的一个分支. 这些结果意大利学派已知, 但首次在一切特征下证明的是 Zariski [5],[6]. 更多细节见第五章.

从这些评论应该清楚, 分类问题是学习代数几何时值得牢记的非常富有成果的问题. 这引导我们到下一个问题: 如何着手定义代数簇的不变量? 到目前为止, 我们定义了维数, 对射影簇定义了 Hilbert 多项式, 从而定义了次数与算术亏格 p_a. 当然维数是双有理不变量. 但次数与 Hilbert 多项式依赖于射影空间中的嵌入, 所以它们甚至不是簇的同构不变量. 而算术亏格是同构不变量 (III, 练习 5.3), 在大多数情形甚至是双有理不变量 (曲线, 曲面, 特征 0 的非奇异簇; 见 V, 5.6.1), 但这从我们的定义完全看不出来.

为走得更远, 必须研究簇上的内蕴几何, 我们至今完全没有做. 例如, 我们将研究簇 X 上的**除子**. 除子是余维数 1 的子簇生成的自由阿贝尔群的元素. 我们将定义除子的线性等价, 然后可以构成除子模线性等价的群, 称为 X 的 **Picard 群**. 这是 X 的内蕴不变量. 另一个非常重要的概念是簇 X 上的**微分形式**. 用微分形式, 可以给出代数簇上切丛与余切丛的内蕴定义. 然后可以把微分几何的许多构造搬过来定义数值不变量. 例如, 可以把曲线的亏格定义为非奇异射影模型上整体微分形式的向量空间的维数. 从这个定义显然它是双有理不变量. 见 (II, §6,7,8).

也许定义数值不变量最重要的现代技术是上同调. 有许多上同调理论, 但本书主要关心 Serre [3] 引入的**凝聚层的上同调**. 上同调是极其强大而多用途的工具. 它不仅可用于定义数值不变量 (例如曲线 X 的亏格可定义为 $\dim H^1(X, \mathscr{O}_X)$), 还可用于证明许多表面上与上同调无关的重要结果, 如 "Zariski 主定理" , 它与双有理变换的结构有关. 建立上同调理论需要大量工作, 但我相信非常值得. 我们将在本书后面用整整一章讲上同调 (第三章). 上同调也是理解与表达 Riemann–Roch 定理等重要结果的有用载体. 这个定理经典上对曲线与曲面已知, 但正是用上同调,Hirzebruch [1] 与 Grothendieck(见 Borel 与 Serre [1]) 才得以澄清并推广到任意维数的簇 (附录 A).

既然我们已看到代数几何的一点点内容, 应该讨论在多大程度上的一般性下发展这门学科的基础. 本章我们在代数闭域上工作, 因为这是最简单的情形. 但有充分的理由允

许不代数闭的域. 一个理由是簇的子簇的局部环有剩余域, 它不代数闭 (练习 3.13), 有时希望对沿子簇成立的性质与在一点成立的性质给出统一处理. 允许不代数闭域的另一个有力理由是, 代数几何的许多问题由数论激发, 而在数论中人们主要关心有限域或数域上方程的解. 例如,Fermat 问题等价于如下问题:$n \geq 3$ 时曲线 $x^n + y^n = z^n$ 在 $\mathbb{P}^2$ 中是否有 $x, y, z \neq 0$, 坐标在 $\mathbb{Q}$ 中的有理点.

在任意基域上工作的需要被 Zariski 与 Weil 认识到. 事实上,Weil 的 "Foundations" [1] 的主要贡献之一, 就是为研究任意域上的簇以及换基域时出现的各种现象提供了系统框架.Nagata [2] 走得更远, 在 Dedekind 整环上发展代数几何的基础.

我们需要扩展基础的另一个方向是定义某种不先验嵌入仿射或射影空间的 **抽象簇**. 这在模簇的构造等问题中尤其必要, 因为在那里可能只能局部地构造, 而对整体嵌入一无所知. 在 §6 我们给出了抽象曲线的定义. 在高维此方法不适用, 因为给定函数域没有唯一的非奇异模型. 然而, 我们可以从 "任何簇都有由仿射簇组成的开覆盖" 这一观察出发定义抽象簇. 于是可以把抽象簇定义为拓扑空间 X, 带开覆盖 U_i, 加上每个 U_i 的仿射簇结构, 使得在每个交 $U_i \cap U_j$ 上诱导的簇结构同构. 事实证明簇概念的这个推广并非虚幻, 因为在维数 ≥ 2 时存在不同构于任何拟射影簇的抽象簇 (II, 4.10.2).

扩展代数簇概念的第三个方向也很有用. 本章我们把簇定义为仿射或射影空间中不可约代数集. 但常常允许可约代数集, 甚至带多重分支的代数集也是方便的. 例如, 这在 §7 的相交理论中已经提示, 因为两个簇的交可能是可约的, 且两个簇的理想之和不一定是交的理想. 所以人们可能倾向于把 $\mathbb{P}^n$ 中的 "广义射影簇" 定义为有序对 (V, I), 其中 V 是 $\mathbb{P}^n$ 中的代数集,$I \subseteq S = k[x_0, \ldots, x_n]$ 是满足 $V = Z(I)$ 的任何理想. 事实上我们不会这样做, 但它给出了大致想法.

上面建议的簇概念的所有三个推广都包含在 Grothendieck 的**概形**定义中. 他从 "仿射簇对应于域上有限生成整环 (3.8)" 这一观察出发. 但为什么要把注意力限制在如此特殊的一类环上? 于是对任何交换环 A, 他定义拓扑空间 Spec A 与 Spec A 上的环层, 它推广了仿射簇上正则函数环, 他称之为**仿射概形**. 任意**概形**随后由粘合仿射概形定义, 从而推广了我们上面建议的抽象簇概念.

关于在极端一般性下工作的一个告诫. 在最一般的背景下发展理论有许多优点. 在代数几何的情形, 毫无疑问概形的引入彻底变革了这门学科, 并促成了巨大的进展. 另一方面, 使用概形的人必须背负相当重的技术包袱: 层, 阿贝尔范畴, 上同调, 谱序列, 等等. 另一个更严重的困难是, 一些对簇总是成立的东西可能不再成立. 例如, 仿射概形即使其环 Noether 也不一定有有限维数. 所以我们的直觉必须由良好的交换代数知识支持.

本书从下一章开始将用概形的语言发展代数几何的基础.

第 II 章

概形

本章与下一章构成本书的技术核心. 本章我们遵循 Grothendieck [EGA] 发展概形的基本理论. 第 1 至 5 节是基础的. 它们包含层论回顾 (即使定义概形也需要), 然后是概形, 态射与凝聚层的基本定义. 这就是本书其余部分使用的语言.

然后在第 6,7,8 节, 我们处理一些本可以在簇的语言下完成, 但用概形讨论已更方便的论题. 例如,Cartier 除子与可逆层的概念属于新语言, 它们大大澄清了属于旧语言的 Weil 除子与线性系的讨论. 在第 8 节, 系统地使用非闭概形点使微分形式层与非奇异簇的讨论有更大的灵活性, 改进了 (I, §5) 的处理.

在第 9 节我们给出形式概形的定义, 它在簇的理论中没有类比. 它由 Grothendieck 发明, 作为处理 Zariski 的 "全纯函数" 理论的好方法,Zariski 把它看作经典情形中子簇邻域内全纯函数在抽象代数几何中的类比.

1 层

层的概念提供了在拓扑空间上系统追踪局部代数数据的方法. 例如, 第一章引入的簇的开子集上的正则函数构成一个层, 我们很快会看到. 层对概形的研究至关重要. 事实上, 不用层我们甚至无法定义概形. 所以我们以层开始本章. 更多信息见 Godement [1] 的书.

定义 . 设 X 是拓扑空间.X 上的阿贝尔群**预层** $\mathscr{F}$ 由如下数据组成:

(a) 对每个开子集 $U \subseteq X$, 一个阿贝尔群 $\mathscr{F}(U)$;

(b) 对 X 的开子集的每个包含 $V \subseteq U$, 一个阿贝尔群同态 $\rho_{UV}\colon \mathscr{F}(U) \to \mathscr{F}(V)$, 满足条件

(0) $\mathscr{F}(\emptyset) = 0$, 其中 $\emptyset$ 是空集,

(1) ρ_{UU} 是恒等映射 $\mathscr{F}(U) \to \mathscr{F}(U)$,

(2) 若 $W \subseteq V \subseteq U$ 是三个开子集, 则 $\rho_{UW} = \rho_{VW} \circ \rho_{UV}$.

喜欢范畴语言的读者可把此定义重述如下. 对任何拓扑空间 X, 我们定义范畴 $\mathrm{Top}(X)$, 其对象是 X 的开子集, 唯一的态射是包含映射. 于是若 $V \not\subseteq U$, 则 $\mathrm{Hom}(V,U)$ 为空; 若 $V \subseteq U$, 则 $\mathrm{Hom}(V,U)$ 恰有一个元素. 现在预层就是从范畴 $\mathrm{Top}(X)$ 到阿贝尔群范畴 $\mathfrak{Ab}$ 的反变函子.

我们定义**环预层**, **集预层**或取值于任何固定范畴 $\mathscr{C}$ 的预层, 只需把定义中的 “阿贝尔群” 分别换成 “环” , “集” 或 “$\mathscr{C}$ 的对象” . 本节我们只处理阿贝尔群的情形, 环, 集等情形的必要修改留给读者.

作为术语, 若 $\mathscr{F}$ 是 X 上的预层, 我们称 $\mathscr{F}(U)$ 为预层 $\mathscr{F}$ 在开集 U 上的**截面**, 有时用记号 $\Gamma(U,\mathscr{F})$ 表示群 $\mathscr{F}(U)$. 我们称映射 ρ_{UV} 为**限制映射**, 有时若 $s\in\mathscr{F}(U)$, 把 $\rho_{UV}(s)$ 记作 $s|_V$. 粗略地说, 层是其截面由局部数据决定的预层. 精确地说, 给出下面的定义.

定义 . 拓扑空间 X 上的预层 $\mathscr{F}$ 是**层**, 如果它满足下列补充条件:

(3) 若 U 是开集,$\{V_i\}$ 是 U 的开覆盖, 且 $s\in\mathscr{F}(U)$ 满足对一切 i 有 $s|_{V_i}=0$, 则 $s=0$;

(4) 若 U 是开集,$\{V_i\}$ 是 U 的开覆盖, 且对每个 i 有元素 $s_i\in\mathscr{F}(V_i)$, 满足对每个 i,j 有 $s_i|_{V_i\cap V_j}=s_j|_{V_i\cap V_j}$, 则存在元素 $s\in\mathscr{F}(U)$ 使对每个 i 有 $s|_{V_i}=s_i$.(注意条件 (3) 蕴含 s 唯一.)

注. 按我们的定义, 层是满足某些额外条件的预层. 这等价于某些其他书中把层定义为 X 上具有某些性质的拓扑空间 (练习 1.13).

例 1.0.1. 设 X 是域 k 上的簇. 对每个开集 $U\subseteq X$, 令 $\mathscr{O}(U)$ 为从 U 到 k 的正则函数环, 对每个 $V\subseteq U$, 令 $\rho_{UV}\colon\mathscr{O}(U)\to\mathscr{O}(V)$ 为 (通常意义下的) 限制映射. 则 $\mathscr{O}$ 是 X 上的环层. 显然它是环预层. 为验证条件 (3)(4), 注意局部为 0 的函数为 0, 局部正则的函数正则, 因为正则函数的定义 (I, §3). 我们称 $\mathscr{O}$ 为 X 上的**正则函数层**.

例 1.0.2. 同样地, 可以定义任何拓扑空间上的连续实值函数层, 可微流形上的可微函数层, 或复流形上的全纯函数层.

例 1.0.3. 设 X 是拓扑空间,A 是阿贝尔群. 我们如下定义由 A 决定的**常值层** $\mathscr{A}$: 给 A 离散拓扑, 对任何开集 $U\subseteq X$, 令 $\mathscr{A}(U)$ 为从 U 到 A 的一切连续映射之群. 则配通常的限制映射, 得到层 $\mathscr{A}$. 注意对每个连通开集 U,$\mathscr{A}(U)\cong A$, 故得名 “常值层” . 若 U 的开集的连通分支是开的 (在局部连通拓扑空间上总是如此), 则 $\mathscr{A}(U)$ 是 A 的直积,U 的每个连通分支一个因子.

定义 . 若 $\mathscr{F}$ 是 X 上的预层,P 是 X 的点, 我们定义 $\mathscr{F}$ 在 P 处的**茎** $\mathscr{F}_P$ 为群 $\mathscr{F}(U)$(对一切包含 P 的开集 U) 经限制映射 ρ 的直极限.

于是 $\mathscr{F}_P$ 的元素由二元组 (U,s) 表示, 其中 U 是 P 的开邻域,s 是 $\mathscr{F}(U)$ 的元素. 两个这样的二元组 (U,s) 与 (V,t) 定义 $\mathscr{F}_P$ 的同一元素, 当且仅当存在 P 的开邻域 $W(W\subseteq U\cap V)$ 使 $s|_W=t|_W$. 于是可以把茎 $\mathscr{F}_P$ 的元素称为 $\mathscr{F}$ 的截面在点 P 处的**芽**. 在簇 X 及其正则函数层 $\mathscr{O}$ 的情形, 点 P 处的茎 $\mathscr{O}_P$ 正是 (I, §3) 定义的 P 在 X 上的局部环.

定义 . 若 $\mathscr{F}$ 与 $\mathscr{G}$ 是 X 上的预层, **态射** $\varphi\colon \mathscr{F} \to \mathscr{G}$ 由对每个开集 U 的阿贝尔群同态 $\varphi(U)\colon \mathscr{F}(U) \to \mathscr{G}(U)$ 组成, 使得每当 $V \subseteq U$ 是包含时, 图表

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{F}(U) & \xrightarrow{\varphi(U)} & \mathscr{G}(U) \\ {\scriptstyle \rho_{UV}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \rho'_{UV}} \\ \mathscr{F}(V) & \xrightarrow{\varphi(V)} & \mathscr{G}(V) \end{array}$$

交换, 其中 ρ 与 ρ' 分别是 $\mathscr{F}$ 与 $\mathscr{G}$ 中的限制映射. 若 $\mathscr{F}$ 与 $\mathscr{G}$ 是 X 上的层, 我们用同样的定义作为层的态射. 同构是有双侧逆的态射.

注意 X 上预层的态射 $\varphi\colon \mathscr{F} \to \mathscr{G}$ 对任何点 $P \in X$ 在茎上诱导态射 $\varphi_P\colon \mathscr{F}_P \to \mathscr{G}_P$. 下面的命题 (对预层不成立) 说明层的局部性质.

命题 1.1. 设 $\varphi\colon \mathscr{F} \to \mathscr{G}$ 是拓扑空间 X 上层的态射. 则 φ 是同构, 当且仅当对每个 $P \in X$ 茎上的诱导映射 $\varphi_P\colon \mathscr{F}_P \to \mathscr{G}_P$ 是同构.

证明. 若 φ 是同构, 显然每个 φ_P 是同构. 反之, 假设对一切 $P \in X$,φ_P 是同构. 为证明 φ 是同构, 只需证明对一切 U,$\varphi(U)\colon \mathscr{F}(U) \to \mathscr{G}(U)$ 是同构, 因为然后可对每个 U 令 $\psi(U) = \varphi(U)^{-1}$ 定义逆态射 ψ.

首先证明 $\varphi(U)$ 单. 设 $s \in \mathscr{F}(U)$, 假设 $\varphi(s) \in \mathscr{G}(U)$ 为 0. 则对每个点 $P \in U$,$\varphi(s)$ 在茎 $\mathscr{G}_P$ 中的像 $\varphi(s)_P$ 为 0. 由于对每个 P,φ_P 单, 推出对每个 $P \in U$,$s_P = 0$ in $\mathscr{F}_P$. 说 $s_P = 0$ 就是说 s 与 0 在 $\mathscr{F}_P$ 中有相同的像, 即存在 P 的开邻域 $W_P (W_P \subseteq U)$ 使 $s|_{W_P} = 0$. 现在 U 被它的所有点的邻域 W_P 覆盖, 所以由层性质 (3),s 在 U 上为 0. 故 $\varphi(U)$ 单.

其次, 证明 $\varphi(U)$ 满. 假设有截面 $t \in \mathscr{G}(U)$. 对每个 $P \in U$, 设 $t_P \in \mathscr{G}_P$ 是它在 P 处的芽. 由于 φ_P 满, 可以找到 $s_P \in \mathscr{F}_P$ 使 $\varphi_P(s_P) = t_P$. 设 s_P 由邻域 V_P 上的截面 $s^{(P)}$ 表示. 则 $\varphi(s^{(P)})$ 与 $t|_{V_P}$ 是 $\mathscr{G}(V_P)$ 的两个元素, 在 P 处的芽相同. 故必要时把 V_P 换成 P 的更小邻域, 可假设在 $\mathscr{G}(V_P)$ 中 $\varphi(s^{(P)}) = t|_{V_P}$. 现在 U 被开集 V_P 覆盖, 在每个 V_P 上有截面 $s^{(P)} \in \mathscr{F}(V_P)$. 若 P,Q 是两个点, 则 $s^{(P)}|_{V_P \cap V_Q}$ 与 $s^{(Q)}|_{V_P \cap V_Q}$ 是 $\mathscr{F}(V_P \cap V_Q)$ 的两个截面, 它们都被 φ 送到 $t|_{V_P \cap V_Q}$. 故由上面证明的单性, 它们相等. 于是由层性质 (4), 存在截面 $s \in \mathscr{F}(U)$ 使对每个 P 有 $s|_{V_P} = s^{(P)}$. 最后, 必须检验 $\varphi(s) = t$. 事实上,$\varphi(s)$ 与 t 是 $\mathscr{G}(U)$ 的两个截面, 且对每个 P,$\varphi(s)|_{V_P} = t|_{V_P}$, 故把层性质 (3) 应用于 $\varphi(s) - t$, 推出 $\varphi(s) = t$. □

我们的下一个任务是定义层的态射的核, 余核与像.

注意, 若 $\varphi\colon \mathscr{F} \to \mathscr{G}$ 是层的态射, 则 φ 的预层核是层, 但 φ 的预层余核与预层像一般不是层. 这引导我们给出预层伴随的层的概念.

命题-定义 1.2. 给定预层 $\mathscr{F}$, 存在一个层 $\mathscr{F}^+$ 与一个态射 $\theta\colon \mathscr{F} \to \mathscr{F}^+$, 具有如下性质: 对任何层 $\mathscr{G}$ 与任何态射 $\varphi\colon \mathscr{F} \to \mathscr{G}$, 存在唯一的态射 $\psi\colon \mathscr{F}^+ \to \mathscr{G}$ 使得 $\varphi = \psi \circ \theta$. 再者, 二元组 $(\mathscr{F}^+, \theta)$ 唯一到唯一同构.$\mathscr{F}^+$ 称为**与预层 $\mathscr{F}$ 伴随的层**.

证明. 我们如下构造层 $\mathscr{F}^+$. 对任何开集 U, 令 $\mathscr{F}^+(U)$ 为从 U 到 $\mathscr{F}$ 在 U 的各点上的茎的并 $\bigcup_{P\in U}\mathscr{F}_P$ 的函数 s 的集合, 满足

(1) 对每个 $P\in U$,$s(P)\in\mathscr{F}_P$, 且

(2) 对每个 $P\in U$, 存在 P 的邻域 $V(V\subseteq U)$ 与元素 $t\in\mathscr{F}(V)$, 使得对一切 $Q\in V$,t 在 Q 处的芽 t_Q 等于 $s(Q)$. 现在可以 (立刻!) 验证 $\mathscr{F}^+$ 配自然限制映射是一个层, 存在自然态射 $\theta\colon\mathscr{F}\to\mathscr{F}^+$, 且 $\mathscr{F}^+$ 具有所述的泛性质.$\mathscr{F}^+$ 的唯一性是泛性质的正式推论. 注意对任何点 P, 有 $\mathscr{F}_P=\mathscr{F}_P^+$. 还注意, 若 $\mathscr{F}$ 本身是层, 则 $\mathscr{F}^+$ 通过 θ 同构于 $\mathscr{F}$.

□

> **定义 .** 层 $\mathscr{F}$ 的**子层**是层 $\mathscr{F}'$, 使得对每个开集 $U\subseteq X$,$\mathscr{F}'(U)$ 是 $\mathscr{F}(U)$ 的子群, 且层 $\mathscr{F}'$ 的限制映射由 $\mathscr{F}$ 的限制映射诱导. 于是对任何点 P, 茎 $\mathscr{F}'_P$ 是 $\mathscr{F}_P$ 的子群.

若 $\varphi\colon\mathscr{F}\to\mathscr{G}$ 是层的态射, 我们定义 φ 的**核** (记作 $\ker\varphi$) 为 φ 的预层核 (它是层). 于是 $\ker\varphi$ 是 $\mathscr{F}$ 的子层.

我们说层的态射 $\varphi\colon\mathscr{F}\to\mathscr{G}$ 是**单射**的, 如果 $\ker\varphi=0$. 于是 φ 单射当且仅当对 X 的每个开集 U, 诱导映射 $\varphi(U)\colon\mathscr{F}(U)\to\mathscr{G}(U)$ 单射.

若 $\varphi\colon\mathscr{F}\to\mathscr{G}$ 是层的态射, 我们定义 φ 的**像** (记作 $\operatorname{im}\varphi$) 为预层像伴随的层. 由层化的泛性质, 存在自然映射 $\operatorname{im}\varphi\to\mathscr{G}$. 事实上这个映射单射 (见练习 1.4), 因此 $\operatorname{im}\varphi$ 可等同于 $\mathscr{G}$ 的子层.

我们说层的态射 $\varphi\colon\mathscr{F}\to\mathscr{G}$ 是**满射**的, 如果 $\operatorname{im}\varphi=\mathscr{G}$.

我们说层与态射的序列

$$\cdots\to\mathscr{F}^{i-1}\xrightarrow{\varphi^{i-1}}\mathscr{F}^i\xrightarrow{\varphi^i}\mathscr{F}^{i+1}\to\cdots$$

是**正合**的, 如果在每一级 $\ker\varphi^i=\operatorname{im}\varphi^{i-1}$. 于是序列 $0\to\mathscr{F}\xrightarrow{\varphi}\mathscr{G}$ 正合当且仅当 φ 单射, 而 $\mathscr{F}\xrightarrow{\varphi}\mathscr{G}\to 0$ 正合当且仅当 φ 满射.

现在设 $\mathscr{F}'$ 是层 $\mathscr{F}$ 的子层. 我们定义**商层** $\mathscr{F}/\mathscr{F}'$ 为预层 $U\mapsto\mathscr{F}(U)/\mathscr{F}'(U)$ 伴随的层. 于是对任何点 P, 茎 $(\mathscr{F}/\mathscr{F}')_P$ 是商 $\mathscr{F}_P/\mathscr{F}'_P$.

若 $\varphi\colon\mathscr{F}\to\mathscr{G}$ 是层的态射, 我们定义 φ 的**余核** (记作 $\operatorname{coker}\varphi$) 为 φ 的预层余核伴随的层.

注意 1.2.1. 我们见到层的态射 $\varphi\colon\mathscr{F}\to\mathscr{G}$ 单射当且仅当截面上的映射 $\varphi(U)\colon\mathscr{F}(U)\to\mathscr{G}(U)$ 对每个 U 单射. 对满射态射的相应命题不真: 若 $\varphi\colon\mathscr{F}\to\mathscr{G}$ 满射, 截面上的映射 $\varphi(U)\colon\mathscr{F}(U)\to\mathscr{G}(U)$ 未必满射. 但我们可以说,φ 满射当且仅当对每个 P, 茎上的映射 $\varphi_P\colon\mathscr{F}_P\to\mathscr{G}_P$ 满射. 更一般地, 层与态射的序列正合当且仅当它在茎上正合 (练习 1.2). 这再次说明层的局部性质.

到目前为止我们只谈论了单个拓扑空间上的层. 现在我们定义一些与从一个拓扑空间到另一个拓扑空间的连续映射有关的层运算.

定义 . 设 $f\colon X \to Y$ 是拓扑空间的连续映射. 对 X 上的任何层 $\mathscr{F}$, 我们在 Y 上定义**直像层** $f_*\mathscr{F}$ 为 $(f_*\mathscr{F})(V) = \mathscr{F}(f^{-1}(V))$, 其中 $V \subseteq Y$ 是任何开集. 对 Y 上的任何层 $\mathscr{G}$, 我们在 X 上定义 **逆像层** $f^{-1}\mathscr{G}$ 为预层

$$U \longmapsto \varinjlim_{V \supseteq f(U)} \mathscr{G}(V)$$

伴随的层, 其中 U 是 X 的任何开集, 极限取遍 Y 中一切包含 $f(U)$ 的开集 V. 不要把 $f^{-1}\mathscr{G}$ 与层 $j^*\mathscr{G}$ 混淆, 后者将在以后对环化空间的态射定义 (§5).

注意 f_* 是从 X 上的层范畴 $\mathfrak{Ab}(X)$ 到 Y 上的层范畴 $\mathfrak{Ab}(Y)$ 的函子. 类似地,f^{-1} 是从 $\mathfrak{Ab}(Y)$ 到 $\mathfrak{Ab}(X)$ 的函子.

定义 . 若 Z 是 X 的子集, 视为带诱导拓扑的拓扑子空间, 若 $i\colon Z \to X$ 是包含映射, 若 $\mathscr{F}$ 是 X 上的层, 则我们称 $i^{-1}\mathscr{F}$ 为 $\mathscr{F}$ 在 Z 上的**限制**, 常记作 $\mathscr{F}|_Z$. 注意 $\mathscr{F}|_Z$ 在任何点 $P \in Z$ 处的茎就是 $\mathscr{F}_P$.

练习

1.1. 设 A 是阿贝尔群, 在拓扑空间 X 上定义与 A 相伴的 **常值预层**为预层 $U \mapsto A$(对所有 $U \neq \emptyset$), 限制映射为恒等. 证明正文中定义的常值层 $\mathscr{A}$ 是与此预层伴随的层.

1.2. (a) 对任何层的态射 $\varphi\colon \mathscr{F} \to \mathscr{G}$, 证明对每个点 P, 有 $(\ker\varphi)_P = \ker(\varphi_P)$, 且 $(\operatorname{im}\varphi)_P = \operatorname{im}(\varphi_P)$.

(b) 证明 φ 单射 (分别地, 满射) 当且仅当对一切 P, 茎上的诱导映射 φ_P 单射 (分别地, 满射).

(c) 证明层与态射的序列 $\cdots \to \mathscr{F}^{i-1} \xrightarrow{\varphi^{i-1}} \mathscr{F}^i \xrightarrow{\varphi^i} \mathscr{F}^{i+1} \to \cdots$ 正合当且仅当对每个 $P \in X$, 相应的茎序列作为阿贝尔群的序列正合.

1.3. (a) 设 $\varphi\colon \mathscr{F} \to \mathscr{G}$ 是 X 上层的态射. 证明 φ 满射当且仅当下列条件成立: 对每个开集 $U \subseteq X$ 与每个 $s \in \mathscr{G}(U)$, 存在 U 的覆盖 $\{U_i\}$ 与元素 $t_i \in \mathscr{F}(U_i)$, 使得对一切 i 有 $\varphi(t_i) = s|_{U_i}$.

(b) 给出一个满射的层态射 $\varphi\colon \mathscr{F} \to \mathscr{G}$ 与一个开集 U 的例子, 使得 $\varphi(U)\colon \mathscr{F}(U) \to \mathscr{G}(U)$ 不满射.

1.4. (a) 设 $\varphi\colon \mathscr{F} \to \mathscr{G}$ 是预层的态射, 使得对每个 U,$\varphi(U)\colon \mathscr{F}(U) \to \mathscr{G}(U)$ 单射. 证明伴随层的诱导映射 $\varphi^+\colon \mathscr{F}^+ \to \mathscr{G}^+$ 单射.

(b) 用 (a) 证明若 $\varphi\colon \mathscr{F} \to \mathscr{G}$ 是层的态射, 则 $\operatorname{im}\varphi$ 可自然等同于 $\mathscr{G}$ 的子层, 如正文所述.

1.5. 证明层的态射是同构当且仅当它既单又满.

1.6. (a) 设 $\mathscr{F}'$ 是层 $\mathscr{F}$ 的子层. 证明 $\mathscr{F}$ 到商层 $\mathscr{F}/\mathscr{F}'$ 的自然映射满射, 且其核为 $\mathscr{F}'$. 于是有正合列

$$0 \to \mathscr{F}' \to \mathscr{F} \to \mathscr{F}/\mathscr{F}' \to 0.$$

(b) 反之, 若 $0 \to \mathscr{F}' \to \mathscr{F} \to \mathscr{F}'' \to 0$ 是正合列, 证明 $\mathscr{F}'$ 同构于 $\mathscr{F}$ 的一个子层, 且 $\mathscr{F}''$ 同构于 $\mathscr{F}$ 关于该子层的商.

1.7. 设 $\varphi\colon \mathscr{F} \to \mathscr{G}$ 是层的态射.

(a) 证明 $\operatorname{im}\varphi \cong \mathscr{F}/\ker\varphi$.

(b) 证明 $\operatorname{coker}\varphi \cong \mathscr{G}/\operatorname{im}\varphi$.

1.8. 对任何开子集 $U \subseteq X$, 证明函子 $\Gamma(U,\cdot)$ (从 X 上的层到阿贝尔群) 是左正合函子, 即若 $0 \to \mathscr{F}' \to \mathscr{F} \to \mathscr{F}''$ 是层的正合列, 则 $0 \to \Gamma(U,\mathscr{F}') \to \Gamma(U,\mathscr{F}) \to \Gamma(U,\mathscr{F}'')$ 是群的正合列. 函子 $\Gamma(U,\cdot)$ 不必正合; 见下面的练习 1.21.

1.9. **直和**. 设 $\mathscr{F}$ 与 $\mathscr{G}$ 是 X 上的层. 证明预层 $U \mapsto \mathscr{F}(U) \oplus \mathscr{G}(U)$ 是层. 它称为 $\mathscr{F}$ 与 $\mathscr{G}$ 的**直和**, 记作 $\mathscr{F} \oplus \mathscr{G}$. 证明它在 X 上阿贝尔群层的范畴中起直和与直积的作用.

1.10. **直极限**. 设 $\{\mathscr{F}_i\}$ 是 X 上层与态射的直系统. 我们定义系统 $\{\mathscr{F}_i\}$ 的**直极限** (记作 $\varinjlim \mathscr{F}_i$) 为预层 $U \mapsto \varinjlim \mathscr{F}_i(U)$ 伴随的层. 证明它是 X 上层范畴中的直极限, 即具有如下泛性质: 给定一个层 $\mathscr{G}$ 与一族与直系统的映射相容的态射 $\mathscr{F}_i \to \mathscr{G}$, 则存在唯一映射 $\varinjlim \mathscr{F}_i \to \mathscr{G}$, 使得对每个 i, 原来的映射 $\mathscr{F}_i \to \mathscr{G}$ 由复合映射 $\mathscr{F}_i \to \varinjlim \mathscr{F}_i \to \mathscr{G}$ 得到.

1.11. 设 $\{\mathscr{F}_i\}$ 是 Noether 拓扑空间 X 上层与态射的直系统. 此时证明预层 $U \mapsto \varinjlim \mathscr{F}_i(U)$ 已经是层. 特别地,$\Gamma(X, \varinjlim \mathscr{F}_i) = \varinjlim \Gamma(X, \mathscr{F}_i)$.

1.12. **逆极限**. 设 $\{\mathscr{F}_i\}$ 是 X 上层与态射的逆系统. 证明预层 $U \mapsto \varprojlim \mathscr{F}_i(U)$ 是层. 它称为系统 $\{\mathscr{F}_i\}$ 的**逆极限**, 记作 $\varprojlim \mathscr{F}_i$. 证明它具有层范畴中逆极限的泛性质.

1.13. **预层的平展空间**.(本练习只是为了建立我们的层的定义与文献中常见的另一个定义之间的联系. 见例如 *Godement [1, Ch. II, §1.2].*) 给定 X 上的预层 $\mathscr{F}$, 我们如下定义拓扑空间 $\operatorname{Spe}(\mathscr{F})$, 称为 $\mathscr{F}$ 的**平展空间**. 作为集合,$\operatorname{Spe}(\mathscr{F}) = \bigcup_{P\in X} \mathscr{F}_P$. 定义投影映射 $\pi\colon \operatorname{Spe}(\mathscr{F}) \to X$, 把 $s \in \mathscr{F}_P$ 送到 P. 对每个开集 $U \subseteq X$ 与每个截面 $s \in \mathscr{F}(U)$, 得到映射 $\tilde{s}\colon U \to \operatorname{Spe}(\mathscr{F})$, 把 P 送到 s 在 P 处的芽 s_P. 此映射具有性质 $\pi \circ \tilde{s} = \mathrm{id}_U$, 换句话说, 它是 π 在 U 上的一个 "截面" . 现在给 $\operatorname{Spe}(\mathscr{F})$ 以最强拓扑, 使得对所有 U, 所有 $s \in \mathscr{F}(U)$ 的映射 $\tilde{s}\colon U \to \operatorname{Spe}(\mathscr{F})$ 都连续. 现在证明与 $\mathscr{F}$ 伴随的层 $\mathscr{F}^+$ 可描述如下: 对任何开集 $U \subseteq X$,$\mathscr{F}^+(U)$ 是 $\operatorname{Spe}(\mathscr{F})$ 在 U 上的连续截面的集合. 特别地, 原来的预层 $\mathscr{F}$ 是层当且仅当对每个 U,$\mathscr{F}(U)$ 等于 $\operatorname{Spe}(\mathscr{F})$ 在 U 上一切连续截面的集合.

1.14. **支集**. 设 $\mathscr{F}$ 是 X 上的层, 设 $s \in \mathscr{F}(U)$ 是开集 U 上的一个截面.s 的**支集** (记作 $\operatorname{Supp} s$) 定义为 $\{P \in U \mid s_P \neq 0\}$, 其中 s_P 表示 s 在茎 $\mathscr{F}_P$ 中的芽. 证明 $\operatorname{Supp} s$ 是 U 的闭子集. 我们定义 $\mathscr{F}$ 的**支集** $\operatorname{Supp}\mathscr{F}$ 为 $\{P \in X \mid \mathscr{F}_P \neq 0\}$. 它不一定是闭子集.

1.15. **层** $\mathscr{H}om$. 设 $\mathscr{F}$,$\mathscr{G}$ 是 X 上的阿贝尔群层. 对任何开集 $U \subseteq X$, 证明限制层的态射集合 $\operatorname{Hom}(\mathscr{F}|_U, \mathscr{G}|_U)$ 具有自然的阿贝尔群结构. 证明预层 $U \mapsto \operatorname{Hom}(\mathscr{F}|_U, \mathscr{G}|_U)$ 是层. 它称为 $\mathscr{F}$ 到 $\mathscr{G}$ 的 **局部态射层**, 简称 "**层** $\mathscr{H}om$" , 记作 $\mathscr{H}om(\mathscr{F},\mathscr{G})$.

1.16. **松层**. 拓扑空间 X 上的层 $\mathscr{F}$ 称为 **松**的 (*flasque*), 如果对每个包含 $V \subseteq U$, 限制映射 $\mathscr{F}(U) \to \mathscr{F}(V)$ 满射.

(a) 证明不可约拓扑空间上的常值层是松的. 不可约拓扑空间见 (I, §1).

(b) 若 $0 \to \mathscr{F}' \to \mathscr{F} \to \mathscr{F}'' \to 0$ 是层的正合列, 且 $\mathscr{F}'$ 松, 则对任何开集 U, 阿贝尔群的序列 $0 \to \mathscr{F}'(U) \to \mathscr{F}(U) \to \mathscr{F}''(U) \to 0$ 也正合.

(c) 若 $0 \to \mathscr{F}' \to \mathscr{F} \to \mathscr{F}'' \to 0$ 是层的正合列, 且 $\mathscr{F}'$ 与 $\mathscr{F}$ 都松, 则 $\mathscr{F}''$ 松.

(d) 若 $f\colon X \to Y$ 是连续映射, 且 $\mathscr{F}$ 是 X 上的松层, 则 $f_*\mathscr{F}$ 是 Y 上的松层.

(e) 设 $\mathscr{F}$ 是 X 上的任何层. 我们定义一个新层 $\mathscr{G}$, 称为 $\mathscr{F}$ 的**不连续截面层**, 如下: 对每个开集 $U \subseteq X$,$\mathscr{G}(U)$ 是映射 $s\colon U \to \bigcup_{P\in U} \mathscr{F}_P$ 的集合, 使得对每个 $P \in U$ 有 $s(P) \in \mathscr{F}_P$. 证明 $\mathscr{G}$ 是松层, 且存在自然的单射态射 $\mathscr{F} \to \mathscr{G}$.

1.17. **摩天楼层**. 设 X 是拓扑空间, 设 P 是一个点, 设 A 是阿贝尔群. 如下定义 X 上的层 $i_P(A)$:$i_P(A)(U) = A$(若 $P \in U$), 否则为 0. 验证 $i_P(A)$ 在 $\{P\}^-$ 的每个点 Q 处的茎为 A, 在其他地方为 0, 其中 $\{P\}^-$ 表示由点 P 组成的集合的闭包. 故得名 "摩天楼层" . 证明此层也可描述为 $i_*(A)$, 其中 A 表示闭子空间 $\{P\}^-$ 上的常值层 A,$i\colon \{P\}^- \to X$ 是包含映射.

1.18. f^{-1} **的伴随性质**. 设 $f\colon X \to Y$ 是拓扑空间的连续映射. 证明对 X 上的任何层 $\mathscr{F}$, 有自然映射 $f^{-1}f_*\mathscr{F} \to \mathscr{F}$, 对 Y 上的任何层 $\mathscr{G}$, 有自然映射 $\mathscr{G} \to f_*f^{-1}\mathscr{G}$. 用这些映射证明: 对 X 上的任何层 $\mathscr{F}$ 与 Y 上的任何层 $\mathscr{G}$, 存在集合的自然双射

$$\operatorname{Hom}_X(f^{-1}\mathscr{G}, \mathscr{F}) = \operatorname{Hom}_Y(\mathscr{G}, f_*\mathscr{F}).$$

因此我们说 f^{-1} 是 f_* 的**左伴随**,f_* 是 f^{-1} 的 **右伴随**.

1.19. **用零扩张层**. 设 X 是拓扑空间, 设 Z 是闭子集, 设 $i\colon Z \to X$ 是包含映射, 设 $U = X - Z$ 是补开子集, 设 $j\colon U \to X$ 是其包含映射.

(a) 设 $\mathscr{F}$ 是 Z 上的层. 证明 X 上直像层的茎 $(i_*\mathscr{F})_P$ 为: 若 $P \in Z$, 等于 $\mathscr{F}_P$; 若 $P \notin Z$, 等于 0. 因此我们称 $i_*\mathscr{F}$ 为把 $\mathscr{F}$ 在 Z 外用 **零扩张**得到的层. 为了简便, 有时我们把 $\mathscr{F}$ 写成 $i_*\mathscr{F}$, 说 "把 $\mathscr{F}$ 看作 X 上的层" , 意指 "把 $i_*\mathscr{F}$ 看作 X 上的层" .

(b) 现在设 $\mathscr{F}$ 是 U 上的层. 设 $j_!(\mathscr{F})$ 为 X 上与预层 $V \mapsto \mathscr{F}(V)$(若 $V \subseteq U$),$V \mapsto 0$ (否则) 伴随的层. 证明茎 $(j_!(\mathscr{F}))_P$ 等于: 若 $P \in U$, 为 $\mathscr{F}_P$; 若 $P \notin U$, 为 0. 并证明 $j_!\mathscr{F}$ 是 X 上唯一具有此性质, 且限制到 U 为 $\mathscr{F}$ 的层. 我们称 $j_!\mathscr{F}$ 为把 $\mathscr{F}$ 在 U 外用**零扩张**得到的层.

(c) 现在设 $\mathscr{F}$ 是 X 上的层. 证明 X 上有层的正合列

$$0 \to j_!(\mathscr{F}|_U) \to \mathscr{F} \to i_*(\mathscr{F}|_Z) \to 0.$$

1.20. 带支集的子层. 设 Z 是 X 的闭子集, 设 $\mathscr{F}$ 是 X 上的层. 我们定义 $\Gamma_Z(X,\mathscr{F})$ 为 $\Gamma(X,\mathscr{F})$ 中由支集 (练习 1.14) 含于 Z 的一切截面组成的子群.

(a) 证明预层 $V \mapsto \Gamma_{Z\cap V}(V,\mathscr{F}|_V)$ 是层. 它称为 $\mathscr{F}$ 的**支集在 Z 中的子层**, 记作 $\mathscr{H}^0_Z(\mathscr{F})$.

(b) 设 $U = X - Z$, 设 $j\colon U \to X$ 是包含映射. 证明 X 上有正合列

$$0 \to \mathscr{H}^0_Z(\mathscr{F}) \to \mathscr{F} \to j_*(\mathscr{F}|_U).$$

再者, 若 $\mathscr{F}$ 松, 则映射 $\mathscr{F} \to j_*(\mathscr{F}|_U)$ 满射.

1.21. 簇上层的一些例子. 设 X 是代数闭域 k 上的簇, 如第 I 章. 设 $\mathscr{O}_X$ 是 X 上的正则函数层 (1.0.1).

(a) 设 Y 是 X 的闭子集. 对每个开集 $U \subseteq X$, 设 $\mathscr{J}_Y(U)$ 是环 $\mathscr{O}_X(U)$ 中由那些在 $Y \cap U$ 的一切点处取 0 的正则函数组成的理想. 证明预层 $U \mapsto \mathscr{J}_Y(U)$ 是层. 它称为 Y 的**理想层** $\mathscr{J}_Y$, 是环层 $\mathscr{O}_X$ 的子层.

(b) 若 Y 是子簇, 则商层 $\mathscr{O}_X/\mathscr{J}_Y$ 同构于 $i_*(\mathscr{O}_Y)$, 其中 $i\colon Y \to X$ 是包含映射, $\mathscr{O}_Y$ 是 Y 上的正则函数层.

(c) 现在设 $X = \mathbb{P}^1$, 设 Y 是两个不同点 $P,Q \in X$ 的并. 则 X 上有正合列 $0 \to \mathscr{J}_Y \to \mathscr{O}_X \to \mathscr{G} \to 0$, 其中 $\mathscr{G} = i_*\mathscr{O}_P \oplus i_*\mathscr{O}_Q$. 然而证明整体截面上的诱导映射 $\Gamma(X,\mathscr{O}_X) \to \Gamma(X,\mathscr{G})$ 不满射. 这显示整体截面函子 $\Gamma(X,\cdot)$ 不是正合的 (对照练习 1.8, 它显示 $\Gamma(X,\cdot)$ 左正合).

(d) 再次设 $X = \mathbb{P}^1$, 设 $\mathscr{O}$ 是正则函数层. 设 $\mathscr{K}$ 是与 X 的函数域 K 相伴的常值层. 证明存在自然单射 $0 \to \mathscr{O} \to \mathscr{K}$. 证明商层 $\mathscr{K}/\mathscr{O}$ 同构于层的直和 $\bigoplus_{P\in X} i_P(I_P)$, 其中 I_P 是群 $K/\mathscr{O}_P$,$i_P(I_P)$ 表示由 I_P 在点 P 处给出的摩天楼层 (练习 1.17).

(e) 最后证明在 (d) 的情形下, 序列

$$0 \to \Gamma(X,\mathscr{O}) \to \Gamma(X,\mathscr{K}) \to \Gamma(X,\mathscr{K}/\mathscr{O}) \to 0$$

正合.(这是多复变中所谓“第一 *Cousin* 问题”的类比. 见 *Gunning* 和 *Rossi [1, p. 248]*.)

1.22. 粘合层. 设 X 是拓扑空间, 设 $\mathfrak{U}=\{U_i\}$ 是 X 的开覆盖, 并假设对每个 i 给出 U_i 上的层 $\mathscr{F}_i$, 对每个 i,j 给出同构 $\varphi_{ij}\colon \mathscr{F}_i|_{U_i\cap U_j}\to\mathscr{F}_j|_{U_i\cap U_j}$, 满足

(1) 对每个 i,$\varphi_{ii}=\mathrm{id}$, 且

(2) 对每个 i,j,k, 在 $U_i\cap U_j\cap U_k$ 上有 $\varphi_{ik}=\varphi_{jk}\circ\varphi_{ij}$.

则存在唯一的层 $\mathscr{F}$, 连同同构 $\psi_i\colon \mathscr{F}|_{U_i}\to\mathscr{F}_i$, 使得对每个 i,j, 在 $U_i\cap U_j$ 上有 $\psi_j=\varphi_{ij}\circ\psi_i$. 粗略地说, 我们说 $\mathscr{F}$ 是通过同构 φ_{ij} **粘合**层 $\mathscr{F}_i$ 得到的.

2 概形

本节我们将定义概形的概念. 首先定义仿射概形: 对任何环 A(回忆引言中关于环的约定!) 我们关联一个拓扑空间及其上的环层, 称为 $\operatorname{Spec}A$. 这个构造平行于仿射簇的构造 (I, §1), 只是 $\operatorname{Spec}A$ 的点对应于 A 的一切素理想, 而不只是极大理想. 然后我们定义一般的概形为局部看起来像仿射概形的东西. 这个定义在第一章中没有对应物. 一类重要的概形由与任何分次环 S 关联的概形 $\operatorname{Proj}S$ 的构造给出. 这个构造平行于第一章 §2 中射影簇的构造. 最后, 我们将证明第一章的簇, 经过轻微的修改, 可以看作概形. 于是概形的范畴是簇的范畴的扩大.

现在我们将构造与环 A 关联的空间 $\operatorname{Spec}A$. 作为集合, 定义 $\operatorname{Spec}A$ 为 A 的一切素理想之集. 若 $\mathfrak{a}$ 是 A 的任何理想, 我们定义子集 $V(\mathfrak{a})\subseteq\operatorname{Spec}A$ 为一切包含 $\mathfrak{a}$ 的素理想之集.

引理 2.1. (a) 若 $\mathfrak{a}$ 与 $\mathfrak{b}$ 是 A 的两个理想, 则 $V(\mathfrak{ab})=V(\mathfrak{a})\cup V(\mathfrak{b})$.

(b) 若 $\{\mathfrak{a}_i\}$ 是 A 的任何一族理想, 则 $V(\sum\mathfrak{a}_i)=\bigcap V(\mathfrak{a}_i)$.

(c) 若 $\mathfrak{a}$ 与 $\mathfrak{b}$ 是两个理想, 则 $V(\mathfrak{a})\subseteq V(\mathfrak{b})$ 当且仅当 $\sqrt{\mathfrak{a}}\supseteq\sqrt{\mathfrak{b}}$.

证明. (a) 当然若 $\mathfrak{p}\supseteq\mathfrak{a}$ 或 $\mathfrak{p}\supseteq\mathfrak{b}$, 则 $\mathfrak{p}\supseteq\mathfrak{ab}$. 反之, 若 $\mathfrak{p}\supseteq\mathfrak{ab}$, 且例如 $\mathfrak{p}\not\supseteq\mathfrak{b}$, 则存在 $b\in\mathfrak{b}$ 使 $b\notin\mathfrak{p}$. 现在对任何 $a\in\mathfrak{a}$,$ab\in\mathfrak{p}$, 所以必有 $a\in\mathfrak{p}$, 因为 $\mathfrak{p}$ 是素理想. 故 $\mathfrak{p}\supseteq\mathfrak{a}$.

(b) $\mathfrak{p}$ 包含 $\sum\mathfrak{a}_i$ 当且仅当 $\mathfrak{p}$ 包含每个 $\mathfrak{a}_i$, 正因为 $\sum\mathfrak{a}_i$ 是包含所有理想 $\mathfrak{a}_i$ 的最小理想.

(c) $\mathfrak{a}$ 的根式是包含 $\mathfrak{a}$ 的一切素理想之交. 所以 $\sqrt{\mathfrak{a}}\supseteq\sqrt{\mathfrak{b}}$ 当且仅当 $V(\mathfrak{a})\subseteq V(\mathfrak{b})$.

□

现在我们通过取形如 $V(\mathfrak{a})$ 的子集为闭子集, 在 $\operatorname{Spec}A$ 上定义拓扑. 注意 $V(A)=\emptyset$,$V((0))=\operatorname{Spec}A$; 且引理表明形如 $V(\mathfrak{a})$ 的集合的有限并与任意交仍具有这种形式. 因此它们确实构成 $\operatorname{Spec}A$ 上一个拓扑的闭集族.

接下来我们将在 $\operatorname{Spec}A$ 上定义环层 $\mathscr{O}$. 对每个素理想 $\mathfrak{p}\subseteq A$, 设 $A_\mathfrak{p}$ 是 A 在 $\mathfrak{p}$ 处的局部化. 对开集 $U\subseteq\operatorname{Spec}A$, 定义 $\mathscr{O}(U)$ 为函数 $s\colon U\to\bigcup_{\mathfrak{p}\in U}A_\mathfrak{p}$ 的集合, 使得 $s(\mathfrak{p})\in A_\mathfrak{p}$(对

每个 $\mathfrak{p}$), 且 s 局部是 A 的元素的商: 精确地说, 要求对每个 $\mathfrak{p} \in U$, 存在 $\mathfrak{p}$ 的邻域 $V(V \subseteq U)$ 与元素 $a, f \in A$, 使得对每个 $\mathfrak{q} \in V$,$f \notin \mathfrak{q}$, 且在 $A_{\mathfrak{q}}$ 中 $s(\mathfrak{q}) = a/f$.(注意这与簇上正则函数定义的相似性. 区别在于我们考虑取值于各个局部环的函数, 而不是取值于一个域.)

现在显然这种函数的和与积仍是这种函数, 且在每个 $A_{\mathfrak{p}}$ 中给出 1 的元素 1 是单位元. 于是 $\mathscr{O}(U)$ 是带单位的交换环. 若 $V \subseteq U$ 是两个开集, 自然限制映射 $\mathscr{O}(U) \to \mathscr{O}(V)$ 是环同态. 于是显然 $\mathscr{O}$ 是预层. 最后, 由定义的局部性质, 显然 $\mathscr{O}$ 是层.

定义 . 设 A 是环.A 的**谱**是由拓扑空间 $\operatorname{Spec} A$ 与上面定义的环层 $\mathscr{O}$ 组成的二元组.

让我们建立 $\operatorname{Spec} A$ 上环层 $\mathscr{O}$ 的一些基本性质. 对任何元素 $f \in A$, 我们记 $D(f)$ 为 $V((f))$ 的开补. 注意形如 $D(f)$ 的开集构成 $\operatorname{Spec} A$ 的拓扑的基. 事实上, 若 $V(\mathfrak{a})$ 是闭集, 且 $\mathfrak{p} \notin V(\mathfrak{a})$, 则 $\mathfrak{p} \not\supseteq \mathfrak{a}$, 所以存在 $f \in \mathfrak{a}$,$f \notin \mathfrak{p}$. 则 $\mathfrak{p} \in D(f)$ 且 $D(f) \cap V(\mathfrak{a}) = \emptyset$.

命题 2.2. 设 A 是环,$(\operatorname{Spec} A, \mathscr{O})$ 是其谱.

(a) 对任何 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$, 层 $\mathscr{O}$ 的茎 $\mathscr{O}_{\mathfrak{p}}$ 同构于局部环 $A_{\mathfrak{p}}$.

(b) 对任何元素 $f \in A$, 环 $\mathscr{O}(D(f))$ 同构于局部化环 A_f.

(c) 特别地,$\Gamma(\operatorname{Spec} A, \mathscr{O}) \cong A$.

证明. (a) 首先定义从 $\mathscr{O}_{\mathfrak{p}}$ 到 $A_{\mathfrak{p}}$ 的同态, 把 $\mathfrak{p}$ 的一个邻域上的局部截面 s 送到其值 $s(\mathfrak{p}) \in A_{\mathfrak{p}}$. 这给出良定义的从 $\mathscr{O}_{\mathfrak{p}}$ 到 $A_{\mathfrak{p}}$ 的同态 φ. 映射 φ 满射, 因为 $A_{\mathfrak{p}}$ 的任何元素可表示为商 a/f, 其中 $a, f \in A$,$f \notin \mathfrak{p}$. 则 $D(f)$ 是 $\mathfrak{p}$ 的开邻域, 且 a/f 在 $D(f)$ 上定义 $\mathscr{O}$ 的截面, 其在 $\mathfrak{p}$ 处的值是给定元素. 为证 φ 单射, 设 U 是 $\mathfrak{p}$ 的邻域, 设 $s, t \in \mathscr{O}(U)$ 是在 $\mathfrak{p}$ 处有相同值 $s(\mathfrak{p}) = t(\mathfrak{p})$ 的元素. 必要时缩小 U, 可假设在 U 上 $s = a/f$,$t = b/g$, 其中 $a, b, f, g \in A$, 且 $f, g \notin \mathfrak{p}$. 由于 a/f 与 b/g 在 $A_{\mathfrak{p}}$ 中有相同的像, 由局部化的定义推出存在 $h \notin \mathfrak{p}$ 使在 A 中 $h(ga - fb) = 0$. 因此在每个满足 $f, g, h \notin \mathfrak{q}$ 的局部环 $A_{\mathfrak{q}}$ 中,$a/f = b/g$. 但这样的 $\mathfrak{q}$ 之集是开集 $D(f) \cap D(g) \cap D(h)$, 它包含 $\mathfrak{p}$. 故在 $\mathfrak{p}$ 的整个邻域上 $s = t$, 所以它们在 $\mathfrak{p}$ 处有相同的茎. 故 φ 是同构, 这证明 (a).

(b) 与 (c). 注意 (c) 是 (b) 在 $f = 1$,$D(f)$ 为全空间时的特殊情形. 所以只需证明 (b). 定义同态 $\psi\colon A_f \to \mathscr{O}(D(f))$, 把 a/f^n 送到截面 $s \in \mathscr{O}(D(f))$, 它赋给每个 $\mathfrak{p}$ 以 a/f^n 在 $A_{\mathfrak{p}}$ 中的像.

首先证明 ψ 单射. 若 $\psi(a/f^n) = \psi(b/f^m)$, 则对每个 $\mathfrak{p} \in D(f)$,a/f^n 与 b/f^m 在 $A_{\mathfrak{p}}$ 中有相同的像. 于是存在元素 $h \notin \mathfrak{p}$ 使在 A 中 $h(f^m a - f^n b) = 0$. 设 $\mathfrak{a}$ 是 $f^m a - f^n b$ 的零化子. 则 $h \in \mathfrak{a}$, 且 $h \notin \mathfrak{p}$, 故 $\mathfrak{a} \not\subseteq \mathfrak{p}$. 这对任何 $\mathfrak{p} \in D(f)$ 成立, 所以我们推出 $V(\mathfrak{a}) \cap D(f) = \emptyset$. 因此 $f \in \sqrt{\mathfrak{a}}$, 故某次幂 $f^r \in \mathfrak{a}$, 于是 $f^r(f^m a - f^n b) = 0$, 这表明在 A_f 中 $a/f^n = b/f^m$. 故 ψ 单射.

困难部分是证明 ψ 满射. 设 $s \in \mathscr{O}(D(f))$. 则由 $\mathscr{O}$ 的定义, 可以用开集 V_i 覆盖 $D(f)$, 在 V_i 上 s 表示为商 a_i/g_i, 且对一切 $\mathfrak{p} \in V_i$ 有 $g_i \notin \mathfrak{p}$, 换言之 $V_i \subseteq D(g_i)$. 现

在形如 $D(h)$ 的开集构成拓扑的基, 所以可假设 $V_i = D(h_i)$. 由于 $D(h_i) \subseteq D(g_i)$, 有 $V((h_i)) \supseteq V((g_i))$, 故由 (2.1c),$\sqrt{(h_i)} \subseteq \sqrt{(g_i)}$, 特别地, 对某个 n 有 $h_i^n \in (g_i)$. 所以 $h_i^n = cg_i$, 于是 $a_i/g_i = ca_i/h_i^n$. 把 h_i 换成 h_i^n(因为 $D(h_i) = D(h_i^n)$), 把 a_i 换成 ca_i, 可假设 $D(f)$ 被开子集 $D(h_i)$ 覆盖, 且 s 在 $D(h_i)$ 上由 a_i/h_i 表示.

接下来我们观察到 $D(f)$ 可以被有限个 $D(h_i)$ 覆盖. 事实上,$D(f) \subseteq \bigcup D(h_i)$ 当且仅当 $V((f)) \supseteq \bigcap V((h_i)) = V(\sum(h_i))$. 再用 (2.1c), 这等价于说 $f \in \sqrt{\sum(h_i)}$, 即对某个 n 有 $f^n \in \sum(h_i)$. 这意味着 f^n 可表示为有限和 $f^n = \sum b_i h_i, b_i \in A$. 因此 h_i 的有限子集就够了. 所以从现在起我们固定有限集 $h_1, \dots, h_r$ 使 $D(f) \subseteq D(h_1) \cup \cdots \cup D(h_r)$.

下一步, 注意在 $D(h_i) \cap D(h_j) = D(h_i h_j)$ 上, 我们有 $A_{h_i h_j}$ 的两个元素 a_i/h_i 与 a_j/h_j, 它们都表示 s. 因此, 由上面证明的 ψ 对 $D(h_i h_j)$ 的单射性, 在 $A_{h_i h_j}$ 中必有 $a_i/h_i = a_j/h_j$. 故对某个 n,

$$(h_i h_j)^n (h_j a_i - h_i a_j) = 0.$$

由于只涉及有限多个指标, 我们可以取 n 足够大, 使它对所有 i, j 同时成立. 把此方程改写成

$$h_i^{n+1}(h_j^n a_i) - h_j^{n+1}(h_i^n a_j) = 0.$$

然后把每个 h_i 换成 h_i^{n+1}, 把 a_i 换成 $h_i^n a_i$. 则 s 仍由 a_i/h_i 在 $D(h_i)$ 上表示, 并且我们有对所有 i, j 成立 $h_j a_i = h_i a_j$.

现在如上写 $f^n = \sum b_i h_i$, 由于 $D(h_i)$ 覆盖 $D(f)$ 这是可能的. 设 $a = \sum b_i a_i$. 则对每个 j, 有

$$h_j a = \sum_i b_i a_i h_j = \sum_i b_i h_i a_j = f^n a_j.$$

这表示在 $D(h_j)$ 上 $a/f^n = a_j/h_j$. 所以 $\psi(a/f^n) = s$ 处处成立, 这表明 ψ 满射, 从而是同构. □

至此我们已对每个环 A 关联了它的谱 $(\operatorname{Spec} A, \mathscr{O})$. 我们希望说这个对应是函子性的. 为此我们需要一个合适的, 带有环层的空间范畴. 合适的概念是局部环化空间的范畴.

定义 . 环化空间是二元组 $(X, \mathscr{O}_X)$, 由拓扑空间 X 与 X 上的环层 $\mathscr{O}_X$ 组成. 从 $(X, \mathscr{O}_X)$ 到 $(Y, \mathscr{O}_Y)$ 的**环化空间态射**是二元组 $(f, f^\#)$, 由连续映射 $f\colon X \to Y$ 与 Y 上环层的映射 $f^\#\colon \mathscr{O}_Y \to f_*\mathscr{O}_X$ 组成. 环化空间 $(X, \mathscr{O}_X)$ 是**局部环化空间**, 如果对每个点 $P \in X$, 茎 $\mathscr{O}_{X,P}$ 是局部环. **局部环化空间的态射**是环化空间的态射 $(f, f^\#)$, 使得对每个点 $P \in X$, 局部环的诱导映射 $f_P^\#\colon \mathscr{O}_{Y,f(P)} \to \mathscr{O}_{X,P}$(见下文) 是局部环的**局部同态**. 我们解释最后这个条件. 首先, 给定点 $P \in X$, 层的态射 $f^\#\colon \mathscr{O}_Y \to f_*\mathscr{O}_X$ 对 Y 的每个开集 V 诱导环同态 $\mathscr{O}_Y(V) \to \mathscr{O}_X(f^{-1}V)$. 当 V 取遍 $f(P)$ 的一切开邻域时,$f^{-1}(V)$ 取遍 P 的邻域的一个子集. 取直极限, 得到映射

$$\mathscr{O}_{Y,f(P)} = \varinjlim \mathscr{O}_Y(V) \to \varinjlim \mathscr{O}_X(f^{-1}V),$$

而后者又映射到茎 $\mathscr{O}_{X,P}$. 于是有诱导同态 $f_P^\#\colon \mathscr{O}_{Y,f(P)} \to \mathscr{O}_{X,P}$. 我们要求它是局部

同态: 若 A 与 B 是局部环, 极大理想分别为 $\mathfrak{m}_A$ 与 $\mathfrak{m}_B$, 同态 $\varphi\colon A \to B$ 称为**局部同态**, 如果 $\varphi^{-1}(\mathfrak{m}_B) = \mathfrak{m}_A$.
局部环化空间的**同构**是有双侧逆的态射. 于是态射 $(f, f^{\#})$ 是同构当且仅当 f 是底层拓扑空间的同胚, 且 $f^{\#}$ 是层的同构.

命题 2.3. (a) 若 A 是环, 则 $(\operatorname{Spec} A, \mathscr{O})$ 是局部环化空间.

(b) 若 $\varphi\colon A \to B$ 是环同态, 则 φ 诱导局部环化空间的自然态射

$$(f, f^{\#})\colon (\operatorname{Spec} B, \mathscr{O}_{\operatorname{Spec} B}) \to (\operatorname{Spec} A, \mathscr{O}_{\operatorname{Spec} A}).$$

(c) 若 A 与 B 是环, 则从 $\operatorname{Spec} B$ 到 $\operatorname{Spec} A$ 的任何局部环化空间态射都由如 (b) 中的环同态 $\varphi\colon A \to B$ 诱导.

证明. (a) 由 (2.2a) 推出.

(b) 给定环同态 $\varphi\colon A \to B$, 定义映射 $f\colon \operatorname{Spec} B \to \operatorname{Spec} A$ 为 $f(\mathfrak{p}) = \varphi^{-1}(\mathfrak{p})$(对任何 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} B$). 若 $\mathfrak{a}$ 是 A 的理想, 立即有 $f^{-1}(V(\mathfrak{a})) = V(\varphi(\mathfrak{a}))$, 所以 f 连续. 对每个 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} B$, 可以局部化 φ 得到局部环的局部同态 $\varphi_{\mathfrak{p}}\colon A_{\varphi(\mathfrak{p})} \to B_{\mathfrak{p}}$. 现在对任何开集 $V \subseteq \operatorname{Spec} A$, 由 $\mathscr{O}$ 的定义, 与映射 f 和 $\varphi_{\mathfrak{p}}$ 复合, 得到环同态 $f^{\#}\colon \mathscr{O}_{\operatorname{Spec} A}(V) \to \mathscr{O}_{\operatorname{Spec} B}(f^{-1}(V))$. 这给出层的态射 $f^{\#}\colon \mathscr{O}_{\operatorname{Spec} A} \to f_*(\mathscr{O}_{\operatorname{Spec} B})$. 茎上的诱导映射 $f^{\#}$ 正是局部同态 $\varphi_{\mathfrak{p}}$, 所以 $(f, f^{\#})$ 是局部环化空间的态射.

(c) 反之, 假设给定从 $\operatorname{Spec} B$ 到 $\operatorname{Spec} A$ 的局部环化空间态射 $(f, f^{\#})$. 取全局截面,$f^{\#}$ 诱导环同态 $\varphi\colon \Gamma(\operatorname{Spec} A, \mathscr{O}_{\operatorname{Spec} A}) \to \Gamma(\operatorname{Spec} B, \mathscr{O}_{\operatorname{Spec} B})$. 由 (2.2c), 这些环分别是 A 与 B, 所以我们有同态 $\varphi\colon A \to B$. 对任何 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} B$, 在茎上有诱导局部同态 $\mathscr{O}_{\operatorname{Spec} A, f(\mathfrak{p})} \to \mathscr{O}_{\operatorname{Spec} B, \mathfrak{p}}$, 即 $A_{f(\mathfrak{p})} \to B_{\mathfrak{p}}$, 它必须与全局截面上的映射 φ 及局部化同态相容. 换言之, 我们有交换图

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\varphi} & B \\ \downarrow & & \downarrow \\ A_{f(\mathfrak{p})} & \longrightarrow & B_{\mathfrak{p}} \end{array}$$

由于 $f^{\#}$ 是局部同态, 推出 $\varphi^{-1}(\mathfrak{p}) = f(\mathfrak{p})$, 这表明 f 与由 φ 诱导的映射 $\operatorname{Spec} B \to \operatorname{Spec} A$ 一致. 现在立即有 $f^{\#}$ 也由 φ 诱导, 所以局部环化空间的态射 $(f, f^{\#})$ 确实来自环同态 φ. □

注意 2.3.0. 命题的 (c) 陈述若在局部环化空间态射的定义中不坚持茎上的诱导映射是局部环的局部同态, 将是假的 (见下面的 (2.3.2)).

现在我们来定义概形.

定义 . 仿射概形是 (作为局部环化空间) 同构于某个环的谱的局部环化空间 $(X, \mathscr{O}_X)$. **概形**是局部环化空间 $(X, \mathscr{O}_X)$, 其中每个点有一个开邻域 U, 使得拓扑

空间 U 连同限制层 $\mathscr{O}_X|_U$ 是仿射概形. 我们称 X 为概形 $(X,\mathscr{O}_X)$ 的**底层拓扑空间**, $\mathscr{O}_X$ 为其**结构层**. 为简便我们常把概形 $(X,\mathscr{O}_X)$ 径写为 X. 若我们想指不带概形结构的底层拓扑空间, 就写 $\mathrm{sp}(X)$, 读作 "X 的空间". **概形的态射**是作为局部环化空间的态射. **同构**是有双侧逆的态射.

例 2.3.1. 若 k 是域,$\operatorname{Spec} k$ 是仿射概形, 其拓扑空间由一个点组成, 其结构层由域 k 组成.

例 2.3.2. 若 R 是离散赋值环, 则 $T=\operatorname{Spec} R$ 是仿射概形, 其拓扑空间由两个点组成. 一个点 t_0 是闭的, 局部环为 R; 另一个点 t_1 是开且稠密的, 局部环等于 R 的商域 K. 包含映射 $R\to K$ 对应态射 $\operatorname{Spec} K\to T$, 它把 $\operatorname{Spec} K$ 的唯一一点送到 t_1. 还有另一个环化空间态射 $\operatorname{Spec} K\to T$, 它把 $\operatorname{Spec} K$ 的唯一一点送到 t_0, 并用包含 $R\to K$ 定义结构层上的相应映射 $f^{\#}$. 这个态射不由任何如 (2.3b,c) 中的环同态 $R\to K$ 诱导, 因为它不是局部环化空间的态射.

例 2.3.3. 若 k 是域, 我们定义 k 上的**仿射直线** $\mathbb{A}^1_k=\operatorname{Spec} k[x]$. 它有一个点 ξ, 对应于零理想, 其闭包是全空间. 这称为**一般点**. 其他点对应于 $k[x]$ 中的极大理想, 都是闭点. 它们与 x 中非常数首一不可约多项式一一对应. 特别地, 若 k 代数闭, 则 $\mathbb{A}^1_k$ 的闭点与 k 的元素一一对应.

例 2.3.4. 设 k 是代数闭域, 考虑 k 上的仿射平面, 定义为 $\mathbb{A}^2_k=\operatorname{Spec} k[x,y]$(图 6).$\mathbb{A}^2_k$ 的闭点与 k 的元素的有序对一一对应. 再者,$\mathbb{A}^2_k$ 的一切闭点之集, 带诱导拓扑, 同胚于第一章中称为 $\mathbb{A}^2$ 的簇. 除闭点外, 还有一个一般点 ξ, 对应于 $k[x,y]$ 的零理想, 其闭包是全空间. 还有, 对每个不可约多项式 $f(x,y)$, 有一个点 η, 其闭包由 η 与一切满足 $f(a,b)=0$ 的闭点 (a,b) 组成. 我们说 η 是曲线 $f(x,y)=0$ 的**一般点**.

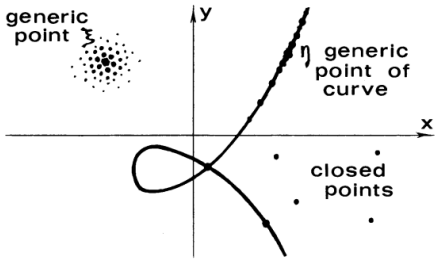


图 6: $\operatorname{Spec} k[x,y]$.

例 2.3.5. 设 X_1 与 X_2 是概形, 设 $U_1\subseteq X_1$ 与 $U_2\subseteq X_2$ 是开子集, 设 $\varphi\colon (U_1,\mathscr{O}_{X_1}|_{U_1})\to(U_2,\mathscr{O}_{X_2}|_{U_2})$ 是局部环化空间的同构. 则我们可以定义概形 X, 它是通过同构 φ 沿 U_1 与 U_2 **粘合** X_1 与 X_2 得到的. X 的拓扑空间是不交并 $X_1\cup X_2$ 关于等价关系 $x_1\sim\varphi(x_1)$ (对每个 $x_1\in U_1$) 的商, 带商拓扑. 于是有映射 $i_1\colon X_1\to X$ 与 $i_2\colon X_2\to X$, 且子集 $V\subseteq X$ 开当且仅当 $i_1^{-1}(V)$ 在 X_1 中开且 $i_2^{-1}(V)$ 在 X_2 中开. 结构层 $\mathscr{O}_X$ 定义如下: 对任何开集

$V \subseteq X$,

$$\mathscr{O}_X(V) = \{(s_1, s_2) \mid s_1 \in \mathscr{O}_{X_1}(i_1^{-1}(V)) \text{ 且} s_2 \in \mathscr{O}_{X_2}(i_2^{-1}(V)) \text{ 且} \varphi(s_1|_{i_1^{-1}(V)\cap U_1}) = s_2|_{i_2^{-1}(V)\cap U_2}\}.$$

现在显然 $\mathscr{O}_X$ 是层, 且 $(X, \mathscr{O}_X)$ 是局部环化空间. 再者, 由于 X_1 与 X_2 是概形, 显然 X 的每个点有仿射邻域, 因此 X 是概形.

例 2.3.6. 作为粘合的例子, 设 k 是域, 设 $X_1 = X_2 = \mathbb{A}^1_k$, 设 $U_1 = U_2 = \mathbb{A}^1 - \{P\}$, 其中 P 是对应于极大理想 (x) 的点, 设 $\varphi\colon U_1 \to U_2$ 是恒等映射. 设 X 是通过 φ 沿 U_1 与 U_2 粘合 X_1 与 X_2 得到的. 我们得到 "点 P 加倍了的仿射直线" .

这是一个不是仿射概形的概形的例子 (!). 它也是非分离概形的例子, 我们将在后面看到 (4.0.1).

接下来我们将定义概形的一类重要类, 由分次环构造, 类似于射影簇.

设 S 是分次环. 分次环的约定见 (I, §2). 记 S_+ 为理想 $\bigoplus_{d>0} S_d$.

定义集合 $\operatorname{Proj} S$ 为所有不包含整个 S_+ 的齐次素理想 $\mathfrak{p}$ 之集. 若 $\mathfrak{a}$ 是 S 的齐次理想, 定义子集 $V(\mathfrak{a}) = \{\mathfrak{p} \in \operatorname{Proj} S \mid \mathfrak{p} \supseteq \mathfrak{a}\}$.

引理 2.4. (a) 若 $\mathfrak{a}$ 与 $\mathfrak{b}$ 是 S 中的齐次理想, 则 $V(\mathfrak{a}\mathfrak{b}) = V(\mathfrak{a}) \cup V(\mathfrak{b})$.

(b) 若 $\{\mathfrak{a}_i\}$ 是 S 的齐次理想的任何一族, 则 $V(\sum \mathfrak{a}_i) = \bigcap V(\mathfrak{a}_i)$.

证明. 证明与 (2.1a,b) 相同, 只需注意齐次理想 $\mathfrak{p}$ 是素理想当且仅当对任何两个齐次元素 $a, b \in S$,$ab \in \mathfrak{p}$ 蕴含 $a \in \mathfrak{p}$ 或 $b \in \mathfrak{p}$. □

由于引理, 我们可以通过取闭子集为形如 $V(\mathfrak{a})$ 的子集, 在 $\operatorname{Proj} S$ 上定义拓扑.

接下来我们将在 $\operatorname{Proj} S$ 上定义环层 $\mathscr{O}$. 对每个 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Proj} S$, 考虑局部化环 $T^{-1}S$ 中零次元素构成的环 $S_{(\mathfrak{p})}$, 其中 T 是 S 中一切不在 $\mathfrak{p}$ 里的齐次元素组成的乘法系. 对任何开子集 $U \subseteq \operatorname{Proj} S$, 定义 $\mathscr{O}(U)$ 为函数 $s\colon U \to \bigcup_{\mathfrak{p}\in U} S_{(\mathfrak{p})}$ 的集合, 使得对每个 $\mathfrak{p} \in U$,$s(\mathfrak{p}) \in S_{(\mathfrak{p})}$, 且 s 局部是 S 的元素的商: 对每个 $\mathfrak{p} \in U$, 存在 $\mathfrak{p}$ 在 U 中的邻域 V, 与同次数的齐次元素 $a, f \in S$, 使得对一切 $\mathfrak{q} \in V$,$f \notin \mathfrak{q}$, 且在 $S_{(\mathfrak{q})}$ 中 $s(\mathfrak{q}) = a/f$. 现在显然 $\mathscr{O}$ 是环预层, 带自然限制映射, 并且由定义的局部性质, 显然 $\mathscr{O}$ 是层.

> **定义 .** 若 S 是任何分次环, 我们定义 $(\operatorname{Proj} S, \mathscr{O})$ 为拓扑空间连同上面构造的环层.

命题 2.5. 设 S 是分次环.

(a) 对任何 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Proj} S$, 茎 $\mathscr{O}_{\mathfrak{p}}$ 同构于局部环 $S_{(\mathfrak{p})}$.

(b) 对任何齐次元素 $f \in S_+$, 设 $D_+(f) = \{\mathfrak{p} \in \operatorname{Proj} S \mid f \notin \mathfrak{p}\}$. 则 $D_+(f)$ 在 $\operatorname{Proj} S$ 中开. 再者, 这些开集覆盖 $\operatorname{Proj} S$, 且对每个这样的开集, 有局部环化空间的同构

$$(D_+(f), \mathscr{O}|_{D_+(f)}) \cong (\operatorname{Spec} S_{(f)}, \mathscr{O}_{\operatorname{Spec} S_{(f)}}),$$

其中 $S_{(f)}$ 是局部化环 S_f 中零次元素构成的子环.

(c) $\operatorname{Proj} S$ 是概形.

证明. 首先注意 (a) 说明 $\operatorname{Proj} S$ 是局部环化空间, 而 (b) 告诉我们它被开仿射概形覆盖, 所以 (c) 是 (a) 与 (b) 的推论.

(a) 的证明与上面 (2.2a) 的证明几乎相同, 留给读者.

为证 (b), 首先注意 $D_+(f) = \operatorname{Proj} S - V((f))$, 所以它是开的. 由于 $\operatorname{Proj} S$ 的元素是 S 中不包含整个 S_+ 的齐次素理想 $\mathfrak{p}$, 推出对齐次 $f \in S_+$ 的开集 $D_+(f)$ 覆盖 $\operatorname{Proj} S$. 现在固定齐次 $f \in S_+$. 我们将定义从 $D_+(f)$ 到 $\operatorname{Spec} S_{(f)}$ 的局部环化空间同构 $(\varphi, \varphi^\#)$. 有自然的环同态 $S \to S_f$, 且 $S_{(f)}$ 是 S_f 的子环. 对任何齐次理想 $\mathfrak{a} \subseteq S$, 设 $\varphi(\mathfrak{a}) = (\mathfrak{a}S_f) \cap S_{(f)}$. 特别地, 若 $\mathfrak{p} \in D_+(f)$, 则 $\varphi(\mathfrak{p}) \in \operatorname{Spec} S_{(f)}$, 所以这给出集合意义上的映射 φ. 局部化的性质表明 φ 是从 $D_+(f)$ 到 $\operatorname{Spec} S_{(f)}$ 的双射. 再者, 若 $\mathfrak{a}$ 是 S 的齐次理想, 则 $\mathfrak{p} \supseteq \mathfrak{a}$ 当且仅当 $\varphi(\mathfrak{p}) \supseteq \varphi(\mathfrak{a})$. 故 φ 是同胚. 还注意若 $\mathfrak{p} \in D_+(f)$, 则局部环 $S_{(\mathfrak{p})}$ 与 $(S_{(f)})_{\varphi(\mathfrak{p})}$ 自然同构. 这些同构与同胚 φ 诱导层的自然映射 $\varphi^\#\colon \mathscr{O}_{\operatorname{Spec} S_{(f)}} \to \varphi_*(\mathscr{O}_{\operatorname{Proj} S}|_{D_+(f)})$, 人们立即看出它是同构. 故 $(\varphi, \varphi^\#)$ 是局部环化空间的同构, 如所要求. □

例 2.5.1. 若 A 是环, 我们定义 A 上的**射影 n-空间**为概形 $\mathbb{P}^n_A = \operatorname{Proj} A[x_0, \dots, x_n]$. 特别地, 若 A 是代数闭域 k, 则 $\mathbb{P}^n_k$ 是概形, 其闭点子空间自然同胚于称为射影 n-空间的簇—见下面的练习 2.14d.

接下来我们将证明概形的概念确实推广了簇的概念. 说一个簇是概形并不完全正确. 正如上面例子中已经看到的, 像 $\mathbb{A}^1_k$ 或 $\mathbb{A}^2_k$ 这样的概形的底层拓扑空间比相应簇有更多的点. 然而, 我们将证明, 有一种自然的方式, 为簇的每个不可约子集加上一般点 (练习 2.9), 使簇成为概形.

为陈述我们的结果, 需要一个定义.

> **定义 .** 设 S 是固定的概形. 在 S 上的**概形**是概形 X 连同态射 $X \to S$. 若 X 与 Y 是在 S 上的概形, 则从 X 到 Y 的作为 S 上概形的 **态射** (也叫 **S-态射**) 是与到 S 的给定态射相容的态射 $f\colon X \to Y$. 我们记 $\mathfrak{Sch}(S)$ 为 S 上概形的范畴. 若 A 是环, 为简便我们写 $\mathfrak{Sch}(A)$ 表示 $\operatorname{Spec} A$ 上概形的范畴.

命题 2.6. 设 k 是代数闭域. 存在自然的全忠实函子 $t\colon \mathfrak{Var}(k) \to \mathfrak{Sch}(k)$, 从 k 上簇的范畴到 k 上概形的范畴. 对任何簇 V, 其拓扑空间同胚于 $\operatorname{sp}(t(V))$ 的闭点之集, 其正则函数层通过此同胚由 $t(V)$ 的结构层限制得到.

证明. 首先, 设 X 是任何拓扑空间, 设 $t(X)$ 是 X 的 (非空) 不可约闭子集之集. 若 Y 是 X 的闭子集, 则 $t(Y) \subseteq t(X)$. 再者,$t(Y_1 \cup Y_2) = t(Y_1) \cup t(Y_2)$, 且 $t(\bigcap Y_i) = \bigcap t(Y_i)$. 所以我们可以通过在 $t(X)$ 上取闭集为形如 $t(Y)$ 的子集 (Y 是 X 的闭子集), 定义 $t(X)$ 上的拓扑. 若 $f\colon X_1 \to X_2$ 是连续映射, 则得到映射 $t(f)\colon t(X_1) \to t(X_2)$, 把不可约闭子集送到其像的闭包. 于是 t 是拓扑空间上的函子. 再者, 可以定义连续映射 $\alpha\colon X \to t(X)$ 为 $\alpha(P) = \overline{\{P\}}$. 注意 α 诱导 X 的开子集之集与 $t(X)$ 的开子集之集之间的双射.

现在设 k 是代数闭域. 设 V 是 k 上的簇, 设 $\mathscr{O}_V$ 是其正则函数层 (1.0.1). 我们将证明 $(t(V), \alpha_*\mathscr{O}_V)$ 是 k 上的概形. 由于任何簇可以被开仿射子簇覆盖 (I, 4.3), 只需证明若 V 是仿射的, 则 $(t(V), \alpha_*\mathscr{O}_V)$ 是概形. 所以设 V 是仿射坐标环为 A 的仿射簇. 定义局部环化空间的态射 $\beta\colon (V, \mathscr{O}_V) \to X = \operatorname{Spec} A$ 如下. 对每个点 $P \in V$, 设 $\beta(P) = \mathfrak{m}_P$, 即由一切在 P 处取 0 的正则函数组成的 A 的理想. 则由 (I, 3.2b), β 是 V 到 X 的闭点之集的双射. 容易看出 β 是到其像的同胚. 现在对任何开集 $U \subseteq X$, 我们将定义环同态 $\mathscr{O}_X(U) \to \beta_*\mathscr{O}_V(U) = \mathscr{O}_V(\beta^{-1}U)$. 给定截面 $s \in \mathscr{O}_X(U)$, 给定点 $P \in \beta^{-1}(U)$, 取 s 在茎 $\mathscr{O}_{X,\beta(P)}$ 中的像—它同构于局部环 $A_{\mathfrak{m}_P}$—然后过渡到商环 $A_{\mathfrak{m}_P}/\mathfrak{m}_P$, 它同构于域 k. 于是 s 给出从 $\beta^{-1}(U)$ 到 k 的函数. 容易看出这是正则函数, 且此映射给出同构 $\mathscr{O}_X(U) \cong \mathscr{O}_V(\beta^{-1}U)$. 最后, 由于 A 的素理想与 V 的不可约闭子集一一对应 (见 (I, 1.4) 及其证明), 这些说明表明 $(X, \mathscr{O}_X)$ 同构于 $(t(V), \alpha_*\mathscr{O}_V)$, 所以后者确实是仿射概形.

为给出 $(t(V), \alpha_*\mathscr{O}_V)$ 到 $\operatorname{Spec} k$ 的态射, 只需给出环同态 $k \to \Gamma(t(V), \alpha_*\mathscr{O}_V) = \Gamma(V, \mathscr{O}_V)$. 我们把 $\lambda \in k$ 送到 V 上的常值函数 λ. 于是 $t(V)$ 成为 k 上的概形. 最后, 若 V 与 W 是两个簇, 则可以验证 (练习 2.15) 自然映射

$$\operatorname{Hom}_{\mathfrak{Var}(k)}(V, W) \to \operatorname{Hom}_{\mathfrak{Sch}(k)}(t(V), t(W))$$

是双射. 这表明函子 $t\colon \mathfrak{Var}(k) \to \mathfrak{Sch}(k)$ 全忠实. 特别地, 它蕴含 $t(V)$ 同构于 $t(W)$ 当且仅当 V 同构于 W.

由构造显然 $\alpha\colon V \to t(V)$ 诱导从 V 到 $t(V)$ 的闭点之集 (带诱导拓扑) 的同胚. □

注. 我们将在后面 (4.10) 看到函子 t 的像是什么.

练习

2.1. 设 A 是环, 设 $X = \operatorname{Spec} A$, 设 $f \in A$, 设 $D(f) \subseteq X$ 是 $V((f))$ 的开补. 证明局部环化空间 $(D(f), \mathscr{O}_X|_{D(f)})$ 同构于 $\operatorname{Spec} A_f$.

2.2. 设 $(X, \mathscr{O}_X)$ 是概形, 设 $U \subseteq X$ 是任何开子集. 证明 $(U, \mathscr{O}_X|_U)$ 是概形. 我们称此为开集 U 上的**诱导概形结构**, 并称 $(U, \mathscr{O}_X|_U)$ 为 X 的**开子概形**.

2.3. **约化概形**. 概形 $(X, \mathscr{O}_X)$ 是**约化**的, 如果对每个开集 $U \subseteq X$, 环 $\mathscr{O}_X(U)$ 没有幂零元.

(a) 证明 $(X, \mathscr{O}_X)$ 约化当且仅当对每个 $P \in X$, 局部环 $\mathscr{O}_{X,P}$ 没有幂零元.

(b) 设 $(X, \mathscr{O}_X)$ 是概形. 设 $(\mathscr{O}_X)_{\mathrm{red}}$ 为与预层 $U \mapsto \mathscr{O}_X(U)_{\mathrm{red}}$ 伴随的层, 其中对任何环 A, 记 A_{red} 为 A 对其幂零元理想之商. 证明 $(X, (\mathscr{O}_X)_{\mathrm{red}})$ 是概形. 我们称它为与 X 相伴的 **约化概形**, 记作 X_{red}. 证明存在概形的态射 $X_{\mathrm{red}} \to X$, 它是底层拓扑空间上的同胚.

(c) 设 $f\colon X \to Y$ 是概形的态射, 假设 X 约化. 证明存在唯一的态射 $\tilde{f}\colon X \to Y_{\mathrm{red}}$, 使得 f 由 $\tilde{f}$ 与自然映射 $Y_{\mathrm{red}} \to Y$ 复合得到.

2.4. 设 A 是环, 设 $(X, \mathscr{O}_X)$ 是概形. 给定态射 $f\colon X \to \operatorname{Spec} A$, 我们在层上有相应的映射 $f^{\#}\colon \mathscr{O}_{\operatorname{Spec} A} \to f_*\mathscr{O}_X$. 取全局截面, 得到同态 $A \to \Gamma(X, \mathscr{O}_X)$. 于是有自然映射

$$\alpha\colon \operatorname{Hom}_{\mathfrak{Sch}}(X, \operatorname{Spec} A) \to \operatorname{Hom}_{\text{rings}}(A, \Gamma(X, \mathscr{O}_X)).$$

证明 α 是双射 (对照 (I, 3.5) 中关于簇的相应命题).

2.5. 描述 $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$, 并证明它是概形范畴的终对象, 即每个概形 X 有唯一的态射到 $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$.

2.6. 描述零环的谱, 并证明它是概形范畴的始对象.(根据我们的约定, 一切环同态都必须把 1 送到 1. 由于在零环中 $0 = 1$, 我们看到每个环 R 有唯一同态到零环, 但除非在 R 中 $0 = 1$, 否则不存在从零环到 R 的同态.)

2.7. 设 X 是概形. 对任何 $x \in X$, 设 $\mathscr{O}_x$ 是 x 处的局部环,$\mathfrak{m}_x$ 是其极大理想. 我们定义 x 在 X 上的**剩余域**为域 $k(x) = \mathscr{O}_x/\mathfrak{m}_x$. 现在设 K 是任何域. 证明给出从 $\operatorname{Spec} K$ 到 X 的态射等价于给出一个点 $x \in X$ 与一个包含映射 $k(x) \to K$.

2.8. 设 X 是概形. 对任何点 $x \in X$, 我们定义 X 在 x 处的 **Zariski 切空间** T_x 为 $k(x)$-向量空间 $\mathfrak{m}_x/\mathfrak{m}_x^2$ 的对偶. 现在假设 X 是域 k 上的概形, 设 $k[\varepsilon]/\varepsilon^2$ 是 k 上的**对偶数环**. 证明给出 $\operatorname{Spec} k[\varepsilon]/\varepsilon^2$ 到 X 的 k-态射等价于给出一个点 $x \in X$(x 在 k 上有理, 即 $k(x) = k$) 与 T_x 的一个元素.

2.9. 若 X 是拓扑空间,Z 是 X 的不可约闭子集,Z 的**一般点**是使 $Z = \overline{\{\zeta\}}$ 成立的点 ζ. 若 X 是概形, 证明每个 (非空) 不可约闭子集有唯一的一般点.

2.10. 描述 $\operatorname{Spec}\mathbb{R}[x]$. 它的拓扑空间与集合 $\mathbb{R}$ 相比如何? 与 $\mathbb{C}$ 相比如何?

2.11. 设 $k = \mathbb{F}_p$ 是含 p 个元素的有限域. 描述 $\operatorname{Spec} k[x]$. 它的点的剩余域是什么? 具有给定剩余域的点有多少个?

2.12. **粘合引理**. 把正文 (2.3.5) 中描述的粘合过程推广如下. 设 $\{X_i\}$ 是一族概形 (可能是无限的). 对每个 $i \neq j$, 假设给定开子集 $U_{ij} \subseteq X_i$, 并让它有诱导概形结构 (练习 2.2). 还假设对每个 $i \neq j$ 给定概形的同构 $\varphi_{ij}\colon U_{ij} \to U_{ji}$, 使得

(1) 对每个 $i, j, \varphi_{ji} = \varphi_{ij}^{-1}$, 且

(2) 对每个 $i, j, k, \varphi_{ij}(U_{ij} \cap U_{ik}) = U_{ji} \cap U_{jk}$, 且在 $U_{ij} \cap U_{ik}$ 上 $\varphi_{ik} = \varphi_{jk} \circ \varphi_{ij}$.

则证明存在概形 X, 连同对每个 i 的态射 $\psi_i\colon X_i \to X$, 使得

(1) ψ_i 是 X_i 到 X 的一个开子概形的同构,

(2) $\psi_i(X_i)$ 覆盖 X,

(3) $\psi_i(U_{ij}) = \psi_i(X_i) \cap \psi_j(X_j)$, 且

(4) 在 U_{ij} 上 $\psi_j = \psi_i \circ \varphi_{ij}$.

我们说 X 是通过同构 φ_{ij} 沿 U_{ij} **粘合**概形 X_i 得到的. 一个有趣的特殊情形是: 族 $\{X_i\}$ 任意, 但 U_{ij} 与 φ_{ij} 都是空的. 此时概形 X 称为 X_i 的**不交并**, 记作 $\coprod X_i$.

2.13. 拓扑空间是**拟紧**的, 如果每个开覆盖有有限子覆盖.

(a) 证明拓扑空间是 Noether 的 (I, §1) 当且仅当每个开子集拟紧.

(b) 若 X 是仿射概形, 证明 $\mathrm{sp}(X)$ 拟紧, 但一般不 Noether. 我们说概形 X 是拟紧的, 如果 $\mathrm{sp}(X)$ 拟紧.

(c) 若 A 是 Noether 环, 证明 $\mathrm{sp}(\operatorname{Spec} A)$ 是 Noether 拓扑空间.

(d) 给出例子说明即使 A 不是 Noether 环,$\mathrm{sp}(\operatorname{Spec} A)$ 也可以是 Noether 的.

2.14. (a) 设 S 是分次环. 证明 $\operatorname{Proj} S = \emptyset$ 当且仅当 S_+ 的每个元素幂零.

(b) 设 $\varphi\colon S \to T$ 是分次环的分次同态 (保持次数). 设 $U = \{\mathfrak{p} \in \operatorname{Proj} T \mid \mathfrak{p} \not\supseteq \varphi(S_+)\}$. 证明 U 是 $\operatorname{Proj} T$ 的开子集, 并证明 φ 决定自然态射 $f\colon U \to \operatorname{Proj} S$.

(c) 即使 φ 不是同构, 态射 f 也可以是同构. 例如, 假设对某个整数 d_0, 对一切 $d \geq d_0$,$\varphi_d\colon S_d \to T_d$ 是同构. 则证明 $U = \operatorname{Proj} T$, 且态射 $f\colon \operatorname{Proj} T \to \operatorname{Proj} S$ 是同构.

(d) 设 V 是齐次坐标环为 S 的射影簇 (I, §2). 证明 $t(V) \cong \operatorname{Proj} S$.

2.15. (a) 设 V 是代数闭域 k 上的簇. 证明点 $P \in t(V)$ 是闭点当且仅当其剩余域是 k.

(b) 若 $f\colon X \to Y$ 是 k 上概形的态射, 且 $P \in X$ 是剩余域为 k 的点, 则 $f(P) \in Y$ 的剩余域也是 k.

(c) 现在证明若 V,W 是 k 上任何两个簇, 则自然映射

$$\operatorname{Hom}_{\mathfrak{Var}(k)}(V, W) \to \operatorname{Hom}_{\mathfrak{Sch}(k)}(t(V), t(W))$$

是双射.(单射容易. 困难的部分是证明它满射.)

2.16. 设 X 是概形, 设 $f \in \Gamma(X, \mathscr{O}_X)$, 定义 X_f 为点 $x \in X$ 的子集, 使得 f 在 x 处的茎 f_x 不含于局部环 $\mathscr{O}_x$ 的极大理想 $\mathfrak{m}_x$.

(a) 若 $U = \operatorname{Spec} B$ 是 X 的开仿射子概形, 且 $\bar{f} \in B = \Gamma(U, \mathscr{O}_X|_U)$ 是 f 的限制, 证明 $U \cap X_f = D(\bar{f})$. 推出 X_f 是 X 的开子集.

(b) 假设 X 拟紧. 设 $A = \Gamma(X, \mathscr{O}_X)$, 设 $a \in A$ 是限制到 X_f 为 0 的元素. 证明对某个 $n > 0$ 有 $f^n a = 0$.[提示: 用 X 的开仿射覆盖.]

(c) 现在假设 X 有有限开仿射覆盖 U_i, 使得每个交 $U_i \cap U_j$ 拟紧. (例如若 $\mathrm{sp}(X)$ Noether, 此假设满足.) 设 $b \in \Gamma(X_f, \mathscr{O}_X)$. 证明对某个 $n > 0$,$f^n b$ 是 A 的一个元素的限制.

(d) 在 (c) 的假设下, 推出 $\Gamma(X_f, \mathscr{O}_X) \cong A_f$.

2.17. 仿射性判据.

(a) 设 $f\colon X \to Y$ 是概形的态射, 假设 Y 可以被开子集 U_i 覆盖, 使得对每个 i, 诱导映射 $f^{-1}(U_i) \to U_i$ 是同构. 则 f 是同构.

(b) 概形 X 是仿射的当且仅当存在有限集元素 $f_1, \dots, f_r \in A = \Gamma(X, \mathscr{O}_X)$, 使得开子集 X_{f_i} 是仿射的, 且 $f_1, \dots, f_r$ 在 A 中生成单位理想.[提示: 用上面的练习 2.4 与练习 2.16d.]

2.18. 在本练习中, 我们比较环同态的某些性质与它诱导的环的谱的态射.

(a) 设 A 是环,$X = \operatorname{Spec} A$,$f \in A$. 证明 f 幂零当且仅当 $D(f)$ 为空.

(b) 设 $\varphi\colon A \to B$ 是环同态, 设 $f\colon Y = \operatorname{Spec} B \to X = \operatorname{Spec} A$ 是诱导的仿射概形态射. 证明 φ 单射当且仅当层映射 $f^{\#}\colon \mathscr{O}_X \to f_*\mathscr{O}_Y$ 单射. 再证明此时 f 支配, 即 $f(Y)$ 在 X 中稠密.

(c) 用同样的记号, 证明若 φ 满射, 则 f 是 Y 到 X 的闭子集的同胚, 且 $f^{\#}\colon \mathscr{O}_X \to f_*\mathscr{O}_Y$ 满射.

2.19. 设 A 是环. 证明下列条件等价:

(i) $\operatorname{Spec} A$ 不连通;

(ii) 存在非零元素 $e_1, e_2 \in A$ 使 $e_1e_2 = 0$,$e_1^2 = e_1$, $e_2^2 = e_2$,$e_1 + e_2 = 1$(这些元素称为**正交幂等元**);

(iii) A 同构于两个非零环的直积 $A_1 \times A_2$.

3 概形的初步性质

本节我们将给出概形的一些初步性质. 特别地, 我们将讨论开子概形与闭子概形, 以及概形的积. 在练习中我们引入可构造子集的概念, 并研究态射的纤维的维数.

> **定义 .** 概形是**连通**的, 如果它的拓扑空间连通. 概形是**不可约**的, 如果它的拓扑空间不可约.

> **定义 .** 概形 X 是**约化**的, 如果对每个开集 U, 环 $\mathscr{O}_X(U)$ 没有幂零元. 等价地 (练习 2.3),X 约化当且仅当对一切 $P \in X$, 局部环 $\mathscr{O}_P$ 没有幂零元.

> **定义 .** 概形 X 是**整**的, 如果对每个开集 $U \subseteq X$, 环 $\mathscr{O}_X(U)$ 是整环.

例 3.0.1. 若 $X = \operatorname{Spec} A$ 是仿射概形, 则 X 不可约当且仅当 A 的幂零根式 $\operatorname{nil} A$ 是素理想;X 约化当且仅当 $\operatorname{nil} A = 0$; 且 X 整当且仅当 A 是整环.

命题 3.1. 概形是整的当且仅当它既约化又不可约.

证明. 显然整概形是约化的. 若 X 不可约不成立, 则可以找到两个非空不相交的开子集 U_1 与 U_2. 则 $\mathscr{O}(U_1 \cup U_2) = \mathscr{O}(U_1) \times \mathscr{O}(U_2)$, 它不是整环. 故整蕴含不可约.

反之, 假设 X 约化且不可约. 设 $U \subseteq X$ 是开子集, 假设存在元素 $f, g \in \mathscr{O}(U)$ 使 $fg = 0$. 设 $Y = \{x \in U \mid f_x \in \mathfrak{m}_x\}$, 设 $Z = \{x \in U \mid g_x \in \mathfrak{m}_x\}$. 则 Y 与 Z 是闭子集 (练习 2.16a), 且 $Y \cup Z = U$. 但 X 不可约, 所以 U 不可约, 故 Y 与 Z 之一是 U, 设 $Y = U$. 则 f 在 U 的任何开仿射子集上的限制幂零 (练习 2.18a), 从而是 0, 所以 f 为 0. 这表明 X 是整的. □

> **定义 .** 概形 X 是**局部 Noether** 的, 如果它可以被开仿射子集 $\operatorname{Spec} A_i$ 覆盖, 其中每个 A_i 是 Noether 环.X 是 **Noether** 的, 如果它局部 Noether 且拟紧. 等价地,X Noether 如果它可以被有限个开仿射子集 $\operatorname{Spec} A_i$ 覆盖, 其中每个 A_i 是 Noether 环.

注意 3.1.1. 若 X 是 Noether 概形, 则 $\operatorname{sp}(X)$ 是 Noether 拓扑空间, 但反过来不成立 (练习 2.13 与练习 3.17).

注意在这个定义中我们不要求每个开仿射子集都是 Noether 环的谱. 因此, 虽然由定义显然 Noether 环的谱是 Noether 概形, 反之却不显然. 问题在于证明 Noether 性质是“局部性质”. 后面在定义概形或概形态射的性质时我们会经常遇到类似情形, 所以我们将给出 Noether 性质的局部性的仔细陈述与证明, 来说明这类情形.

命题 3.2. 概形 X 局部 Noether, 当且仅当对每个开仿射子集 $U = \operatorname{Spec} A$,$A$ 是 Noether 环. 特别地, 仿射概形 $X = \operatorname{Spec} A$ 是 Noether 概形当且仅当环 A 是 Noether 环.

证明. “若” 部分由定义推出, 所以只需证明: 若 X 局部 Noether, 且 $U = \operatorname{Spec} A$ 是开仿射子集, 则 A 是 Noether 环. 首先注意若 B 是 Noether 环, 则它的任何局部化 B_f 也是. 开子集 $D(f) \subseteq \operatorname{Spec} B_f$ 构成 $\operatorname{Spec} B$ 的拓扑的基. 因此在局部 Noether 概形 X 上, 存在由 Noether 环的谱组成的拓扑基. 特别地, 我们的开集 U 可以被 Noether 环的谱覆盖.

所以我们归结为证明下列陈述: 设 $X = \operatorname{Spec} A$ 是仿射概形, 它可以被 Noether 环的谱的开子集覆盖. 则 A 是 Noether 的. 设 $U = \operatorname{Spec} B$ 是 X 的开子集, 其中 B Noether. 则对某个 $f \in A$,$D(f) \subseteq U$. 设 $\bar{f}$ 是 f 在 B 中的像. 则 $A_f \cong B_{\bar{f}}$, 故 A_f Noether. 所以我们可以用开子集 $D(f) \subseteq \operatorname{Spec} A_f$ 覆盖 X, 其中 A_f Noether. 由于 X 拟紧, 有限个就够了.

于是我们归结为一个纯代数问题:A 是环,$f_1, \ldots, f_r$ 是 A 的有限个元素, 生成单位理想, 且每个局部化 A_{f_i} 是 Noether 的. 要证明 A 是 Noether 的. 首先建立引理. 设 $\mathfrak{a} \subseteq A$ 是理想, 设 $\varphi_i \colon A \to A_{f_i}$ 是局部化映射,$i = 1, \ldots, r$. 则

$$\mathfrak{a} = \bigcap_i \varphi_i^{-1}(\varphi_i(\mathfrak{a}) \cdot A_{f_i}).$$

包含 $\subseteq$ 显然. 反之, 给定包含在此交中的元素 $b \in A$, 对每个 i, 可在 A_{f_i} 中写 $\varphi_i(b) = a_i / f_i^{n_i}$, 其中 $a_i \in \mathfrak{a}$,$n_i > 0$. 必要时增大 n_i, 可让它们都等于固定的 n. 这意味着在 A 中

$$f_i^{m_i}(f_i^n b - a_i) = 0$$

对某个 m_i 成立. 同前, 可以让所有 $m_i = m$. 于是对每个 i 有 $f_i^{n+m} b \in \mathfrak{a}$. 由于 $f_1, \dots, f_r$ 生成单位理想, 对任何 N, 它们的 N 次幂也生成单位理想. 取 $N = n + m$. 则对适当的 $c_i \in A$ 有 $1 = \sum c_i f_i^N$. 故

$$b = \sum c_i f_i^N b \in \mathfrak{a},$$

如所要求.

现在我们可以容易地证明 A Noether. 设 $\mathfrak{a}_1 \subseteq \mathfrak{a}_2 \subseteq \cdots$ 是 A 中理想的升链. 则对每个 i,

$$\varphi_i(\mathfrak{a}_1) \cdot A_{f_i} \subseteq \varphi_i(\mathfrak{a}_2) \cdot A_{f_i} \subseteq \cdots$$

是 A_{f_i} 中理想的升链, 由于 A_{f_i} Noether, 它必稳定. 只有有限多个 A_{f_i}, 所以由引理推出原来的链最终稳定, 故 A Noether. □

定义 . 概形的态射 $f\colon X \to Y$ 是**局部有限型**的, 如果存在 Y 的开仿射子集 $V_i = \operatorname{Spec} B_i$ 的覆盖, 使得对每个 i,$f^{-1}(V_i)$ 可以被开仿射子集 $U_{ij} = \operatorname{Spec} A_{ij}$ 覆盖, 其中每个 A_{ij} 是有限生成的 B_i-代数. 态射 f 是**有限型**的, 如果此外每个 $f^{-1}(V_i)$ 可以被有限个 U_{ij} 覆盖.

定义 . 态射 $f\colon X \to Y$ 是**有限态射**, 如果存在 Y 的开仿射子集 $V_i = \operatorname{Spec} B_i$ 的覆盖, 使得对每个 i,$f^{-1}(V_i)$ 是仿射的, 等于 $\operatorname{Spec} A_i$, 其中 A_i 是 B_i-代数, 且是有限生成的 B_i-模.

注意在以上每个定义中, 态射 $f\colon X \to Y$ 的一个性质是通过存在 Y 的具有某些性质的开仿射覆盖来定义的. 事实上, 每种情形都等价于要求 Y 的每个开仿射子集具有所述性质 (练习 3.1–3.4).

例 3.2.1. 若 V 是代数闭域 k 上的簇, 则相伴概形 $t(V)$(见 (2.6)) 是 k 上整的 Noether 有限型概形. 事实上,V 可以被有限个开仿射子簇覆盖 (I, 4.3), 所以 $t(V)$ 可以被有限个形如 $\operatorname{Spec} A_i$ 的开仿射概形覆盖, 其中每个 A_i 是有限生成 k-代数, 从而是整环且 Noether.

例 3.2.2. 若 P 是簇 V 的点, 局部环为 $\mathscr{O}_P$, 则 $\operatorname{Spec} \mathscr{O}_P$ 是整的 Noether 概形, 它一般不有限型于 k.

接下来我们讨论开子概形与闭子概形.

定义 . 概形 X 的**开子概形**是概形 U, 其拓扑空间是 X 的开子集, 其结构层 $\mathscr{O}_U$ 同构于 X 的结构层的限制 $\mathscr{O}_X|_U$. **开浸入**是态射 $f\colon X \to Y$, 它诱导 X 与 Y 的一个开子概形的同构.

注意 X 的每个开子集带有唯一的开子概形结构 (练习 2.2).

定义 . 闭浸入是概形的态射 $f\colon Y \to X$, 使得 f 诱导 $\mathrm{sp}(Y)$ 到 $\mathrm{sp}(X)$ 的一个闭子集的同胚, 并且 X 上层映射 $f^{\#}\colon \mathscr{O}_X \to f_*\mathscr{O}_Y$ 满射. 概形 X 的**闭子概形**是闭浸入的等价类, 其中我们说 $f\colon Y \to X$ 与 $f'\colon Y' \to X$ 等价, 如果存在同构 $i\colon Y' \to Y$ 使 $f' = f \circ i$.

例 3.2.3. 设 A 是环, 设 $\mathfrak{a}$ 是 A 的理想. 设 $X = \operatorname{Spec} A$, 设 $Y = \operatorname{Spec} A/\mathfrak{a}$. 则环同态 $A \to A/\mathfrak{a}$ 诱导概形的态射 $f\colon Y \to X$, 它是闭浸入. 映射 f 是 Y 到 X 的闭子集 $V(\mathfrak{a})$ 的同胚, 且结构层的映射 $\mathscr{O}_X \to f_*\mathscr{O}_Y$ 满射, 因为它在茎上满射, 而茎分别是 A 与 $A/\mathfrak{a}$ 的局部化 (练习 2.18).

于是对任何理想 $\mathfrak{a} \subseteq A$, 我们在闭集 $V(\mathfrak{a}) \subseteq X$ 上得到闭子概形结构. 特别地,X 的每个闭子集 Y 有许多闭子概形结构, 对应于一切满足 $V(\mathfrak{a}) = Y$ 的理想 $\mathfrak{a}$. 事实上, 仿射概形 X 的闭子集 Y 上的每个闭子概形结构都这样由理想得出 (练习 3.11b) 或 (5.10)).

例 3.2.4. 为给出更具体的例子, 设 $A = k[x, y]$, 其中 k 是域. 则 $\operatorname{Spec} A = \mathbb{A}^2_k$ 是 k 上的仿射平面. 理想 $\mathfrak{a} = (xy)$ 给出一个可约的子概形, 由 x 轴与 y 轴的并组成. 理想 $\mathfrak{a} = (x^2)$ 给出 y 轴上一个带幂零元的子概形结构. 理想 $\mathfrak{a} = (x^2, xy)$ 给出 y 轴上另一个子概形结构, 这个结构只在原点的局部环中有幂零元. 我们说原点是该子概形的一个**嵌入点**.

例 3.2.5. 设 V 是域 k 上的仿射簇, 设 W 是闭子簇. 则 W 对应于 V 的仿射坐标环 A 中的素理想 $\mathfrak{p}$ (I, §1). 设 $X = t(V)$,$Y = t(W)$ 是相伴概形. 则 $X = \operatorname{Spec} A$, 且 Y 是由 $\mathfrak{p}$ 定义的闭子概形. 对每个 $n \geq 1$, 设 Y_n 是对应于理想 $\mathfrak{p}^n$ 的 X 的闭子概形. 则 $Y_1 = Y$, 但对每个 $n > 1$,Y_n 是闭集 Y 上的非约化概形结构, 它不对应于 V 的任何子簇. 我们称 Y_n 为 Y 在 X 中的**第 n 个无穷小邻域**. 概形 Y_n 反映 Y 在 X 中嵌入的性质. 后面 (§9) 我们将研究 Y 在 X 中的 “形式完备化” , 它粗略地说是 Y_n 当 $n \to \infty$ 时的极限.

例 3.2.6. 设 X 是概形, 设 Y 是闭子集. 一般地 Y 会有许多可能的闭子概形结构. 然而, 有一个结构比任何其他结构都 “小” , 称为**约化诱导闭子概形结构**, 我们现在来描述它.

首先设 $X = \operatorname{Spec} A$ 是仿射概形, 设 Y 是闭子集. 设 $\mathfrak{a} \subseteq A$ 是 Y 中一切素理想之交得到的理想. 这是满足 $V(\mathfrak{a}) = Y$ 的最大理想. 然后在 Y 上取由 $\mathfrak{a}$ 定义的约化诱导结构.

现在设 X 是任何概形, 设 Y 是闭子集. 对每个开仿射子集 $U_i \subseteq X$, 考虑 U_i 的闭子集 $Y_i = Y \cap U_i$, 并给它以刚才为仿射情形定义的约化诱导结构 (它可能依赖于 U_i). 我断言对任何 i, j, 在 Y_i 与 Y_j 上定义的两个结构层限制到 $Y_i \cap Y_j$ 是同构的, 再者, 对一切 i, j, k,$Y_i \cap Y_j \cap Y_k$ 上这样三个同构相容. 容易归结为证明: 若 $U = \operatorname{Spec} A$ 是开仿射子集, 若 $f \in A$, 若 $V = D(f) = \operatorname{Spec} A_f$, 则由 A 得到的 $Y \cap U$ 上的约化诱导结构限制到 $Y \cap V$ 与由 A_f 得到的结构一致. 这对应于如下代数事实: 若 $\mathfrak{a}$ 是 A 中那些属于 Y 的素理想之交, 则 $\mathfrak{a}A_f$ 是 A_f 中那些属于 $Y \cap D(f)$ 的素理想之交.

所以现在我们可以把定义在 Y_i 上的层粘合起来, 得到 Y 上的一个层 (练习 1.22), 它给出 Y 上我们想要的约化诱导子概形结构. 约化诱导子概形结构的泛性质见下面的练习 3.11.

定义 . 概形 X 的**维数** (记作 $\dim X$) 是它作为拓扑空间的维数 (I, §1). 若 Z 是 X 的不可约闭子集, 则 Z 在 X 中的**余维数** (记作 $\operatorname{codim}(Z, X)$) 是整数 n 的上确界, 其中存在 X 的不同不可约闭子集的链

$$Z = Z_0 < Z_1 < \cdots < Z_n,$$

从 Z 开始. 若 Y 是 X 的任何闭子集, 我们定义

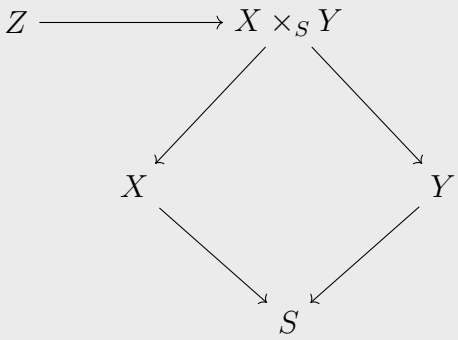
$$\operatorname{codim}(Y, X) = \inf_{Z \subseteq Y} \operatorname{codim}(Z, X),$$

其中下确界取遍 Y 的一切不可约闭子集.

例 3.2.7. 若 $X = \operatorname{Spec} A$ 是仿射概形, 则 X 的维数与 A 的 Krull 维数相同 (I, §1).

注意 3.2.8. 在把维数与余维数的概念应用于任意概形时要小心. 我们的直觉来自在域上有限型概形上的工作, 在那里这些概念性质良好. 例如, 若 X 是域 k 上有限型的仿射整概形, 且 $Y \subseteq X$ 是任何不可约闭子集, 则 (I, 1.8A) 蕴含 $\dim Y + \operatorname{codim}(Y, X) = \dim X$. 但在任意 (甚至 Noether) 概形上, 奇怪的事情可能发生. 见练习 3.20–3.22, 以及 Nagata [7] 与 Grothendieck [EGA IV, §5].

定义 . 设 S 是概形, 设 X,Y 是在 S 上的概形, 即带有到 S 的态射的概形. 我们定义 X 与 Y 在 S 上的**纤维积** (记作 $X \times_S Y$) 为概形, 连同态射 $p_1 \colon X \times_S Y \to X$ 与 $p_2 \colon X \times_S Y \to Y$, 它们与给定态射 $X \to S$ 和 $Y \to S$ 一起构成交换图, 并使得: 给定任何在 S 上的概形 Z, 给定与给定态射 $X \to S$ 和 $Y \to S$ 构成交换图的态射 $f \colon Z \to X$ 与 $g \colon Z \to Y$, 则存在唯一态射 $\theta \colon Z \to X \times_S Y$ 使 $f = p_1 \circ \theta$,$g = p_2 \circ \theta$. 态射 p_1 与 p_2 称为纤维积到其因子的**投影态射**.



若 X 与 Y 是概形, 且未指明基概形 S, 我们取 $S = \operatorname{Spec} \mathbb{Z}$(练习 2.5), 定义 X 与 Y 的**积** (记作 $X \times Y$) 为 $X \times_{\operatorname{Spec} \mathbb{Z}} Y$.

定理 3.3. 对在概形 S 上的任何两个概形 X 与 Y, 纤维积 $X \times_S Y$ 存在, 且唯一到唯一同构.

证明. 思路是先为仿射概形构造积, 然后粘合. 我们分七步进行.

第 1 步. 设 $X = \operatorname{Spec} A, Y = \operatorname{Spec} B, S = \operatorname{Spec} R$ 都是仿射的. 则 A 与 B 是 R-代数, 我断言 $\operatorname{Spec}(A \otimes_R B)$ 是 X 与 Y 在 S 上的积. 事实上, 对任何概形 Z, 给出 Z 到 $\operatorname{Spec}(A \otimes_R B)$ 的态射, 由 (练习 2.4) 等同于给出环 $A \otimes_R B$ 到环 $\Gamma(Z, \mathscr{O}_Z)$ 的同态. 但给出 $A \otimes_R B$ 到任何环的同态, 等同于给出 A 与 B 到该环的同态, 它们在 R 上诱导出相同的同态. 再用 (练习 2.4), 我们看到给出 Z 到 $\operatorname{Spec}(A \otimes_R B)$ 的态射等同于给出 Z 到 X 与到 Y 的态射, 它们给出 Z 到 S 的相同态射. 故 $\operatorname{Spec}(A \otimes_R B)$ 是想要的积.

第 2 步. 由积的泛性质立即推出, 若积存在, 则唯一到唯一同构. 在下面的过程中我们将需要已经构造的积的唯一性.

第 3 步. 粘合态射. 我们已经看到如何粘合层 (练习 1.22) 与如何粘合概形 (练习 2.12). 现在粘合态射. 若 X 与 Y 是概形, 则给出态射 $f\colon X \to Y$ 等价于给出 X 的开覆盖 $\{U_i\}$, 连同态射 $f_i\colon U_i \to Y$(其中 U_i 有诱导开子概形结构), 使得对每个 i, j, f_i 与 f_j 在 $U_i \cap U_j$ 上的限制相同. 证明是直接的.

第 4 步. 若 X, Y 是在概形 S 上的概形, 若 $U \subseteq X$ 是开子集, 若积 $X \times_S Y$ 存在, 则 $p_1^{-1}(U) \subseteq X \times_S Y$ 是 U 与 Y 在 S 上的积. 事实上, 给定概形 Z 与态射 $f\colon Z \to U, g\colon Z \to Y, f$ 通过复合包含 $U \subseteq X$ 决定 Z 到 X 的映射. 故存在与 f, g 及投影相容的映射 $\theta\colon Z \to X \times_S Y$. 但由于 $f(Z) \subseteq U$, 有 $\theta(Z) \subseteq p_1^{-1}(U)$. 所以 θ 可看作态射 $Z \to p_1^{-1}(U)$. 它显然唯一, 故 $p_1^{-1}(U)$ 是积 $U \times_S Y$.

第 5 步. 假设给定在 S 上的概形 X, Y, 假设 $\{X_i\}$ 是 X 的开覆盖, 假设对每个 $i, X_i \times_S Y$ 存在. 则 $X \times_S Y$ 存在. 事实上, 对每个 i, j, 设 $U_{ij} \subseteq X_i \times_S Y$ 为 $p_1^{-1}(X_{ij})$, 其中 $X_{ij} = X_i \cap X_j$. 则由第 4 步, U_{ij} 是 X_{ij} 与 Y 在 S 上的积. 故由积的唯一性, 对每个 i, j 存在 (唯一的) 与一切投影相容的同构 $\varphi_{ij}\colon U_{ij} \to U_{ji}$. 再者, 对每个 i, j, k, 这些同构互相相容, 其意义如 (练习 2.12). 于是我们可以通过同构 φ_{ij} 粘合概形 $X_i \times_S Y$. 由 (练习 2.12) 得到概形 $X \times_S Y$, 我断言它是 X 与 Y 在 S 上的积. 投影态射 p_1 与 p_2 通过粘合各个 $X_i \times_S Y$ 的投影来定义 (第 3 步). 给定概形 Z 与态射 $f\colon Z \to X, g\colon Z \to Y$, 设 $Z_i = f^{-1}(X_i)$. 则得到映射 $\theta_i\colon Z_i \to X_i \times_S Y$, 从而通过复合包含 $X_i \times_S Y \subseteq X \times_S Y$ 得到映射 $\theta_i\colon Z_i \to X \times_S Y$. 可以验证这些映射在 $Z_i \cap Z_j$ 上一致, 所以可以粘合这些态射 (第 3 步) 得到与投影, f, g 相容的态射 $\theta\colon Z \to X \times_S Y$. θ 的唯一性可以局部检验.

第 6 步. 由第 1 步知道若 X, Y, S 都仿射, 则 $X \times_S Y$ 存在. 于是用第 5 步推出对任何 X, 只要 Y, S 仿射, 积就存在. 再用第 5 步, 交换 X 与 Y 的地位, 发现对仿射 S 上的任何 X 与任何 Y, 积存在.

第 7 步. 给定任意的 X, Y, S, 设 $q\colon X \to S$ 与 $r\colon Y \to S$ 是给定态射. 设 $\{S_i\}$ 是 S 的开仿射覆盖. 设 $X_i = q^{-1}(S_i)$, 设 $Y_i = r^{-1}(S_i)$. 则由第 6 步, $X_i \times_{S_i} Y_i$ 存在. 注意这个概形也是 X_i 与 Y 在 S 上的积. 事实上, 给定在 S 上的态射 $f\colon Z \to X_i$ 与 $g\colon Z \to Y, g$ 的像必落在 Y_i 内. 所以对每个 $i, X_i \times_S Y$ 存在, 再用一次第 5 步就得到 $X \times_S Y$. 证明完

毕. □

也许这里适合就纤维积的重要性和用途作一些一般性评述. 首先, 我们可以定义态射的纤维.

定义 . 设 $f\colon X \to Y$ 是概形的态射, 设 $y \in Y$ 是点. 设 $k(y)$ 是 y 的剩余域, 设 $\operatorname{Spec} k(y) \to Y$ 是自然态射 (练习 2.7). 则我们定义态射 f 在点 y 上的**纤维**为概形

$$X_y = X \times_Y \operatorname{Spec} k(y).$$

纤维 X_y 是 $k(y)$ 上的概形, 且可以证明其底层拓扑空间同胚于 X 的子集 $f^{-1}(y)$(练习 3.10).

态射的纤维的概念使我们能够把态射看作由像概形的点参数化的概形族 (即它的纤维). 反过来, 这种族的概念是 “代数地变化的概形族” 这一想法的好方式. 例如, 给定域 k 上的概形 X_0, 我们定义 X_0 的**形变族**为态射 $f\colon X \to Y$(其中 Y 连通), 连同点 $y_0 \in Y$, 使得 $k(y_0) = k$, 且 $X_{y_0} \cong X_0$.f 的其他纤维 X_y 称为 X_0 的 **形变**.

有趣的一类族出现在我们有 $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}$ 上的概形 X 时. 此时, 取一般点上的纤维给出 $\mathbb{Q}$ 上的概形 $X_{\mathbb{Q}}$, 而取闭点 (对应于素数 p) 上的纤维给出有限域 $\mathbb{F}_p$ 上的概形 $X_{\mathbb{F}_p}$. 我们说 $X_{\mathbb{F}_p}$ 由概形 X 的**模** p **约化**得到.

纤维积的另一个重要应用是**基变换**的概念. 设 S 是固定的概形, 我们把它看作基概形, 意指我们关心 S 上概形的范畴. 例如, 想 $S = \operatorname{Spec} k$, 其中 k 是域. 若 S' 是另一个基概形, 若 $S' \to S$ 是态射, 则对 S 上的任何概形 X, 我们令 $X' = X \times_S S'$, 它是 S' 上的概形. 我们说 X' 由 X 做**基变换** $S' \to S$ 得到. 例如, 想 $S' = \operatorname{Spec} k'$, 其中 k' 是 k 的扩域. 顺便注意, 基变换是传递操作: 若 $S'' \to S' \to S$ 是两个态射, 则 $(X \times_S S') \times_{S'} S'' \cong X \times_S S''$.

这与 Grothendieck 在他的 “代数几何原理” ([EGA]) 中强调的一般哲学相吻合: 应该尝试在相对语境中发展代数几何的一切概念. 不是总在固定基域上工作, 一次考虑一个簇的性质, 而应该考虑概形的态射 $f\colon X \to S$, 研究态射的性质. 于是研究 f 的性质在基变换下的行为变得重要, 特别是把 f 的性质与 f 的纤维的性质联系起来. 例如, 若 $f\colon X \to S$ 是有限型态射, 若 $S' \to S$ 是任何基变换, 则 $f'\colon X' \to S'$ 也是有限型态射, 其中 $X' = X \times_S S'$. 因此我们说态射 f 的有限型性质在基变换下**稳定**. 另一方面, 若例如 $f\colon X \to S$ 是整概形的态射,f 的纤维可以既不可约也不约化. 所以概形为整的性质不在基变换下稳定.

例 3.3.1. 设 k 是代数闭域, 设

$$X = \operatorname{Spec} k[x, y, t]/(ty - x^2),$$

设 $Y = \operatorname{Spec} k[t]$, 设 $f\colon X \to Y$ 是由自然同态 $k[t] \to k[x, y, t]/(ty - x^2)$ 决定的态射. 则 X 与 Y 是 k 上有限型的整概形, 且 f 是满射态射. 我们把 Y 的闭点等同于 k 的元素. 对 $a \in k$,$a \neq 0$, 纤维 X_a 是 $\mathbb{A}^2_k$ 中的平面曲线 $ay = x^2$, 它是不可约的约化曲线. 但对 $a = 0$,

纤维 X_0 是 $\mathbb{A}^2$ 中由 $x^2=0$ 给出的非约化概形. 于是我们有一个族 (图 7), 其中大多数成员是不可约曲线, 但一个是非约化的. 这表明即使人们主要对簇感兴趣, 非约化概形也会自然地出现. 我们可以说 $\mathbb{A}^2$ 中非约化概形 $x^2=0$ 是不可约抛物线 $ay=x^2$ 当 $a\to 0$ 时的形变.

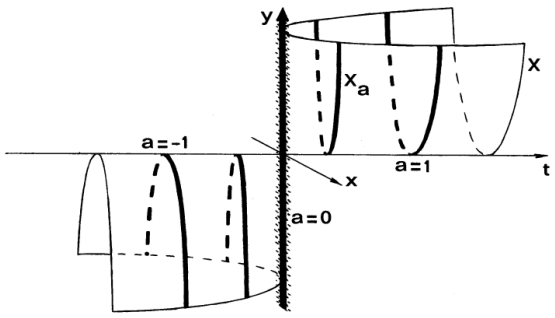


图 7: 概形的一个代数族.

例 3.3.2. 类似地, 若 $X=\operatorname{Spec} k[x,y,t]/(xy-t)$, 我们得到一族, 其一般成员 X_a 在 $a\neq 0$ 时是不可约双曲线 $xy=a$, 但其特殊成员 X_0 是由两条直线组成的可约概形 $xy=0$.

练习

3.1. 证明态射 $f\colon X\to Y$ 局部有限型当且仅当对 Y 的每个开仿射子集 $V=\operatorname{Spec} B$,$f^{-1}(V)$ 可以被开仿射子集 $U_i=\operatorname{Spec} A_i$ 覆盖, 其中每个 A_i 是有限生成的 B-代数.

3.2. 概形的态射 $f\colon X\to Y$ 是**拟紧**的, 如果存在 Y 的开仿射子集 V_i 的覆盖, 使得对每个 i,$f^{-1}(V_i)$ 拟紧. 证明 f 拟紧当且仅当对 Y 的每个开仿射子集 $V\subseteq Y$,$f^{-1}(V)$ 拟紧.

3.3. (a) 证明态射 $f\colon X\to Y$ 有限型当且仅当它局部有限型且拟紧.

(b) 由此推出 f 有限型当且仅当对 Y 的每个开仿射子集 $V=\operatorname{Spec} B$,$f^{-1}(V)$ 可以被有限个开仿射子集 $U_i=\operatorname{Spec} A_i$ 覆盖, 其中每个 A_i 是有限生成的 B-代数.

(c) 再证明若 f 有限型, 则对 Y 的每个开仿射子集 $V=\operatorname{Spec} B\subseteq Y$ 与 $f^{-1}(V)$ 的每个开仿射子集 $U=\operatorname{Spec} A\subseteq f^{-1}(V)$,$A$ 是有限生成的 B-代数.

3.4. 证明态射 $f\colon X\to Y$ 有限当且仅当对 Y 的每个开仿射子集 $V=\operatorname{Spec} B$,$f^{-1}(V)$ 仿射, 等于 $\operatorname{Spec} A$, 其中 A 是有限 B-模.

3.5. 态射 $f\colon X\to Y$ 是**拟有限**的, 如果对每个点 $y\in Y$,$f^{-1}(y)$ 是有限集.

(a) 证明有限态射拟有限.

(b) 证明有限态射闭, 即任何闭子集的像是闭的.

(c) 举例说明满射的有限型拟有限态射不必有限.

3.6. 设 X 是整概形. 证明 X 的一般点 ξ 的局部环 $\mathscr{O}_\xi$ 是域. 它称为 X 的**函数域**, 记作 $K(X)$. 再证明若 $U = \operatorname{Spec} A$ 是 X 的任何开仿射子集, 则 $K(X)$ 同构于 A 的商域.

3.7. 态射 $f\colon X \to Y$(其中 Y 不可约) 是**一般有限**的, 如果 $f^{-1}(\eta)$ 是有限集, 其中 η 是 Y 的一般点. 态射 $f\colon X \to Y$ 是**支配**的, 如果 $f(X)$ 在 Y 中稠密. 现在设 $f\colon X \to Y$ 是整概形的支配一般有限有限型态射. 证明存在稠密开子集 $U \subseteq Y$ 使诱导态射 $f^{-1}(U) \to U$ 有限.[提示: 首先证明 X 的函数域是 Y 的函数域的有限域扩张.]

3.8. **正规化**. 概形是**正规**的, 如果它的所有局部环是整闭整环. 设 X 是整概形. 对 X 的每个开仿射子集 $U = \operatorname{Spec} A$, 设 $\tilde{A}$ 是 A 在其商域中的整闭包, 设 $\tilde{U} = \operatorname{Spec} \tilde{A}$. 证明可以粘合概形 $\tilde{U}$ 得到正规整概形 $\tilde{X}$, 称为 X 的**正规化**. 再证明存在态射 $\tilde{X} \to X$, 具有如下泛性质: 对每个正规整概形 Z 与每个支配态射 $f\colon Z \to X$,f 唯一地穿过 $\tilde{X}$. 若 X 在域 k 上有限型, 则态射 $\tilde{X} \to X$ 是有限态射. 这推广了 (I, 练习 3.17).

3.9. **积的拓扑空间**. 回忆在簇的范畴中, 两个簇的积上的 Zariski 拓扑不等于积拓扑 (I, 练习 1.4). 现在我们看到在概形的范畴中, 概形的积的底层点集甚至不是乘积集.

(a) 设 k 是域, 设 $\mathbb{A}^1_k = \operatorname{Spec} k[x]$ 是 k 上的仿射直线. 证明 $\mathbb{A}^1_k \times_{\operatorname{Spec} k} \mathbb{A}^1_k \cong \mathbb{A}^2_k$, 并证明积的底层点集不是因子底层点集的积 (即使 k 代数闭).

(b) 设 k 是域, 设 s 与 t 是 k 上的未定元. 则 $\operatorname{Spec} k(s)$,$\operatorname{Spec} k(t)$ 与 $\operatorname{Spec} k$ 都是单点空间. 描述积概形 $\operatorname{Spec} k(s) \times_{\operatorname{Spec} k} \operatorname{Spec} k(t)$.

3.10. **态射的纤维**.

(a) 若 $f\colon X \to Y$ 是态射,$y \in Y$ 是点, 证明 $\operatorname{sp}(X_y)$ 同胚于带诱导拓扑的 $f^{-1}(y)$.

(b) 设 $X = \operatorname{Spec} k[s,t]/(s - t^2)$, 设 $Y = \operatorname{Spec} k[s]$, 设 $f\colon X \to Y$ 是由 $s \mapsto s$ 定义的态射. 若 $y \in Y$ 是点 $a \in k (a \neq 0)$, 证明纤维 X_y 由两个点组成, 剩余域为 k. 若 $y \in Y$ 对应于 $0 \in k$, 证明纤维 X_y 是单点非约化概形. 若 η 是 Y 的一般点, 证明 X_η 是单点概形, 其剩余域是 η 的剩余域的二次扩张. (假设 k 代数闭.)

3.11. **闭子概形**.

(a) 闭浸入在基变换下稳定: 若 $f\colon Y \to X$ 是闭浸入, 若 $X' \to X$ 是任何态射, 则 $f'\colon Y \times_X X' \to X'$ 也是闭浸入.

*(b) 若 Y 是仿射概形 $X = \operatorname{Spec} A$ 的闭子概形, 则 Y 也是仿射的, 且事实上 Y 是由适当理想 $\mathfrak{a} \subseteq A$ 决定的闭子概形, 即闭浸入 $\operatorname{Spec} A/\mathfrak{a} \to \operatorname{Spec} A$ 的像. [提示: 首先证明 Y 可以被有限个形如 $D(f_i) \cap Y$(其中 $f_i \in A$) 的开仿射子集覆盖. 必要时再添一些满足 $D(f_i) \cap Y = \emptyset$ 的 f_i, 可假设 $D(f_i)$ 覆盖 X. 接着证明 $f_1, \ldots, f_r$ 生成 A 的单位理想. 然后用 (练习 2.17b) 证明 Y 仿射, 用 (练习 2.18d) 证明 Y 由理想 $\mathfrak{a} \subseteq A$ 给出.] 注: 我们将用理想层在 (5.10) 给出这个结

果的另一个证明.

(b) 设 Y 是概形 X 的闭子集, 给 Y 以约化诱导子概形结构. 若 Y' 是 X 的任何其他底层拓扑空间相同的闭子概形, 证明闭浸入 $Y \to X$ 穿过 Y'. 我们说闭子集上约化诱导结构是最小的子概形结构, 来表达这个性质.

(c) 设 $f\colon Z \to X$ 是态射. 则存在 X 的唯一的闭子概形 Y, 具有如下性质: 态射 f 穿过 Y, 且若 Y' 是 f 穿过的 X 的任何其他闭子概形, 则 $Y \to X$ 也穿过 Y'. 我们称 Y 为 f 的**概形论像**. 若 Z 是约化概形, 则 Y 恰是 $f(Z)$ 的闭包上的约化诱导结构.

3.12. $\operatorname{Proj} S$ **的闭子概形**.

(a) 设 $\varphi\colon S \to T$ 是保持次数的分次环满同态. 证明 (练习 2.14) 的开集 U 等于 $\operatorname{Proj} T$, 且态射 $f\colon \operatorname{Proj} T \to \operatorname{Proj} S$ 是闭浸入.

(b) 若 $I \subseteq S$ 是齐次理想, 取 $T = S/I$, 设 Y 是 $X = \operatorname{Proj} S$ 的闭子概形, 定义为闭浸入 $\operatorname{Proj} S/I \to X$ 的像. 证明不同的齐次理想可以给出相同的闭子概形. 例如, 设 d_0 是整数, 设 $I' = \bigoplus_{d \geq d_0} I_d$. 证明 I 与 I' 决定相同的闭子概形. 我们将在后面 (5.16) 看到 X 的每个闭子概形都来自 S 的齐次理想 I (至少在 S 是 S_0 上的多项式环的情形).

3.13. 有限型态射的性质.

(a) 闭浸入是有限型态射.

(b) 拟紧开浸入 (练习 3.2) 是有限型的.

(c) 两个有限型态射的复合是有限型的.

(d) 有限型态射在基变换下稳定.

(e) 若 X 与 Y 是 S 上有限型的概形, 则 $X \times_S Y$ 在 S 上有限型.

(f) 若 $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$ 是两个态射, 若 f 拟紧, 若 $g \circ f$ 有限型, 则 f 有限型.

(g) 若 $f\colon X \to Y$ 是有限型态射, 若 Y Noether, 则 X Noether.

3.14. 若 X 是域上有限型的概形, 证明 X 的闭点稠密. 举例说明这对任意概形不成立.

3.15. 设 X 是域 k 上有限型的概形 (k 不必代数闭).

(a) 证明下列三个条件等价 (此时我们说 X **几何不可约**):

(i) $X \times_k \bar{k}$ 不可约, 其中 $\bar{k}$ 表示 k 的代数闭包.(为简便, 我们用 $X \times_k \bar{k}$ 表示 $X \times_{\operatorname{Spec} k} \operatorname{Spec} \bar{k}$.)

(ii) $X \times_k k_s$ 不可约, 其中 k_s 表示 k 的可分闭包.

(iii) 对 k 的每个扩域 K,$X \times_k K$ 不可约.

(b) 证明下列三个条件等价 (此时我们说 X **几何约化**):

(i) $X \times_k \bar{k}$ 约化.

(ii) $X \times_k k^p$ 约化, 其中 k^p 表示 k 的完美闭包.

(iii) 对 k 的一切扩域 K,$X \times_k K$ 约化.

(c) 我们说 X **几何整**, 如果 $X \times_k \bar{k}$ 整. 给出既非几何不可约又非几何约化的整概形的例子.

3.16. Noether 归纳. 设 X 是 Noether 拓扑空间, 设 $\mathscr{P}$ 是 X 的闭子集的性质. 假设对 X 的任何闭子集 Y, 若 $\mathscr{P}$ 对 Y 的每个真闭子集成立, 则 $\mathscr{P}$ 对 Y 成立.(特别地,$\mathscr{P}$ 必须对空集成立.) 则 $\mathscr{P}$ 对 X 成立.

3.17. Zariski 空间. 拓扑空间 X 是 **Zariski 空间**, 如果它 Noether 且每个 (非空) 不可约闭子集有唯一一般点 (练习 2.9). 例如, 设 R 是离散赋值环, 设 $T = \mathrm{sp}(\mathrm{Spec}\, R)$. 则 T 由两个点组成: t_0 = 极大理想,t_1 = 零理想. 开子集是 $\emptyset$,$\{t_1\}$ 与 T. 这是以 t_1 为一般点的不可约 Zariski 空间.

(a) 证明若 X 是 Noether 概形, 则 $\mathrm{sp}(X)$ 是 Zariski 空间.

(b) 证明 Zariski 空间的任何极小非空闭子集由一点组成. 我们称这些点为闭点.

(c) 证明 Zariski 空间 X 满足公理 T_0: 给定 X 的任何两个不同点, 存在开集含其中一个而不含另一个.

(d) 若 X 是不可约 Zariski 空间, 则其一般点含于 X 的每个非空开子集中.

(e) 若 x_0,x_1 是拓扑空间 X 的点, 若 $x_0 \in \overline{\{x_1\}}$, 则我们说 x_1 **特化**为 x_0, 记作 $x_1 \rightsquigarrow x_0$. 我们也说 x_0 是 x_1 的一个特化, 或者说 x_1 是 x_0 的一个一般化. 现在设 X 是 Zariski 空间. 证明对由 $x_1 > x_0$(若 $x_1 \rightsquigarrow x_0$) 确定的偏序, 极小点是闭点, 极大点是 X 的不可约分支的一般点. 再证明闭子集包含它任何点的所有特化.(我们说闭子集在特化下稳定.) 类似地, 开子集在一般化下稳定.

(f) 设 t 是 (2.6) 证明中引入的拓扑空间上的函子. 若 X 是 Noether 拓扑空间, 证明 $t(X)$ 是 Zariski 空间. 再者,X 本身是 Zariski 空间当且仅当映射 $\alpha\colon X \to t(X)$ 是同胚.

3.18. 可构造集. 设 X 是 Zariski 拓扑空间.X 的**可构造子集**是属于最小子集族 $\mathfrak{F}$ 的子集, 其中 (1) 每个开子集在 $\mathfrak{F}$ 中,(2) $\mathfrak{F}$ 的元素的有限交在 $\mathfrak{F}$ 中,(3) $\mathfrak{F}$ 的元素的补在 $\mathfrak{F}$ 中.

(a) X 的子集是**局部闭**的, 如果它是开子集与闭子集的交. 证明 X 的子集可构造当且仅当它可以写成有限个局部闭子集的不交并.

(b) 证明不可约 Zariski 空间 X 的可构造子集稠密当且仅当它含一般点. 再者, 此时它含非空开子集.

(c) X 的子集 S 闭当且仅当它可构造且在特化下稳定. 类似地,X 的子集 T 开当且仅当它可构造且在一般化下稳定.

(d) 若 $f\colon X \to Y$ 是 Zariski 空间的连续映射, 则 Y 的任何可构造子集的逆像是 X 的可构造子集.

3.19. 可构造集概念的真正重要性来自 Chevalley 的下列定理—见 Cartan 和 Chevalley [1, exposé 7], 也见 Matsumura [2, Ch. 2, §6]: 设 $f\colon X \to Y$ 是 Noether 概形的有限型态射. 则 X 的任何可构造子集的像是 Y 的可构造子集. 特别地,$f(X)$(不必开也不必闭) 是 Y 的可构造子集. 按下列步骤证明此定理.

(a) 归结为证明在 X 与 Y 是仿射整 Noether 概形且 f 是支配态射的情形下,$f(X)$ 本身可构造.

*(b) 此时用下列交换代数结果证明 $f(X)$ 含 Y 的非空开子集: 设 $A \subseteq B$ 是 Noether 整环的包含, 使得 B 是有限生成的 A-代数. 则给定非零元素 $b \in B$, 存在非零元素 $a \in A$ 具有如下性质: 若 $\varphi\colon A \to K$ 是 A 到代数闭域 K 的任何同态, 满足 $\varphi(a) \neq 0$, 则 φ 可以扩张为 B 到 K 的同态 φ', 满足 $\varphi'(b) \neq 0$.[提示: 对 B 在 A 上的生成元个数归纳证明这个代数结果. 生成元为一个的情形直接证明. 应用时取 $b = 1$.]

(b) 现在用对 Y 的 Noether 归纳完成证明.

(c) 给出代数闭域 k 上簇的态射 $f\colon X \to Y$ 的例子, 说明 $f(X)$ 不必开也不必闭.

3.20. **维数**. 设 X 是域 k 上有限型的整概形 (k 不必代数闭). 用 (I, §1) 的适当结果证明下列命题.

(a) 对任何闭点 $P \in X$,$\dim X = \dim \mathscr{O}_P$, 其中对环我们总指 Krull 维数.

(b) 设 $K(X)$ 是 X 的函数域 (练习 3.6). 则 $\dim X = \mathrm{tr.d.}K(X)/k$.

(c) 若 Y 是 X 的闭子集, 则 $\operatorname{codim}(Y, X) = \inf\{\dim \mathscr{O}_{P,X} \mid P \in Y\}$.

(d) 若 Y 是 X 的闭子集, 则 $\dim Y + \operatorname{codim}(Y, X) = \dim X$.

(e) 若 U 是 X 的非空开子集, 则 $\dim U = \dim X$.

(f) 若 $k \subseteq k'$ 是域扩张, 则 $X' = X \times_k k'$ 的每个不可约分支的维数等于 $\dim X$.

3.21. 设 R 是含其剩余域 k 的离散赋值环. 设 $X = \operatorname{Spec} R[t]$ 是 $\operatorname{Spec} R$ 上的仿射直线. 证明 (练习 3.20) 的 (a),(d),(e) 对 X 不成立.

3.22. **态射的纤维的维数**. 设 $f\colon X \to Y$ 是域 k 上有限型整概形的支配态射.

(a) 设 Y' 是 Y 的闭不可约子集, 其一般点 η' 含于 $f(X)$ 内. 设 Z 是 $f^{-1}(Y')$ 的任何不可约分支, 使得 $\eta' \in f(Z)$, 证明 $\operatorname{codim}(Z, X) \leq \operatorname{codim}(Y', Y)$.

(b) 设 $e = \dim X - \dim Y$ 是 X 在 Y 上的**相对维数**. 对任何点 $y \in f(X)$, 证明纤维 X_y 的每个不可约分支的维数 $\geq e$.[提示: 设 $Y' = \overline{\{y\}}$, 用 (a) 与 (练习 3.20b).]

(c) 证明存在稠密开子集 $U \subseteq X$, 使得对任何 $y \in f(U)$,$\dim U_y = e$.[提示: 先归结为 X 与 Y 仿射的情形, 设 $X = \operatorname{Spec} A$,$Y = \operatorname{Spec} B$. 则 A 是有限生成的 B-代数. 取 $t_1, \ldots, t_e \in A$ 构成 $K(X)$ 在 $K(Y)$ 上的超越基, 设 $X_1 = \operatorname{Spec} B[t_1, \ldots, t_e]$. 则 X_1 同构于 Y 上的仿射 e-空间, 且态射 $X \to X_1$ 一般有

限. 现在用上面的练习 3.7.]

(d) 回到原来的态射 $f\colon X \to Y$, 对任何整数 h, 设 E_h 是点 $x \in X$ 的集合, 其中设 $y = f(x)$, 存在纤维 X_y 的含 x 的不可约分支 Z 满足 $\dim Z \geq h$. 证明 (1) $E_e = X$(用上面的 (b));(2) 若 $h > e$, 则 E_h 在 X 中不稠密 (用上面的 (c));(3) 对一切 h,E_h 闭 (用对 $\dim X$ 的归纳).

(e) 证明 Chevalley 的下列定理—见 Cartan 和 Chevalley [1, exposé 8]. 对每个整数 h, 设 C_h 是使 $\dim X_y = h$ 的点 $y \in Y$ 的集合. 则子集 C_h 可构造, 且 C_e 含 Y 的开稠密子集.

3.23. 若 V,W 是代数闭域 k 上的两个簇, 若 $V \times W$ 是它们的积, 如 (I, 练习 3.15,3.16) 所定义, 若 t 是 (2.6) 的函子, 则 $t(V \times W) = t(V) \times_{\operatorname{Spec} k} t(W)$.

4 分离态射与固有态射

现在我们讨论概形的两个性质, 更确切地说, 概形之间态射的两个性质, 它们对应于普通拓扑空间的熟知性质. 分离性对应于拓扑空间的 Hausdorff 公理. 固有性对应于通常的固有性概念, 即紧子集的逆像是紧的. 然而, 通常的定义不适合抽象代数几何, 因为 Zariski 拓扑从不是 Hausdorff 的, 且概形的底层拓扑空间不能准确反映它的所有性质. 所以我们将改用反映态射在概形范畴中的函子行为的定义. 对 $\mathbb{C}$ 上有限型的概形, 可以证明这些抽象定义的概念在把概形看作通常拓扑下的复解析空间时与通常的概念相同 (附录 B).

本节我们将定义分离态射与固有态射. 我们将给出用赋值环判别态射分离或固有的判据. 然后我们将证明任何概形上的射影空间是固有的.

> **定义 .** 设 $f\colon X \to Y$ 是概形的态射. **对角态射**是唯一态射 $\Delta\colon X \to X \times_Y X$, 它与两个投影映射 $p_1, p_2\colon X \times_Y X \to X$ 的复合都是 $X \to X$ 的恒等映射. 我们说态射 f 是**分离**的, 如果对角态射 Δ 是闭浸入. 此时我们也说 X 在 Y 上分离. 概形 X 是**分离**的, 如果它在 $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}$ 上分离.

例 4.0.1. 设 k 是域, 设 X 是原点加倍的仿射直线 (2.3.6). 则 X 在 k 上不分离. 事实上,$X \times_k X$ 是轴加倍, 有四个原点的仿射平面.Δ 的像是通常的对角线, 带其中两个原点. 它不是闭的, 因为四个原点都在 $\Delta(X)$ 的闭包中.

例 4.0.2. 我们将在后面 (4.10) 看到, 若 V 是代数闭域 k 上的任何簇, 则相伴概形 $t(V)$ 在 k 上分离.

命题 4.1. 若 $f\colon X \to Y$ 是仿射概形的任何态射, 则 f 分离.

证明. 设 $X = \operatorname{Spec} A$,$Y = \operatorname{Spec} B$. 则 A 是 B-代数, 且 $X \times_Y X$ 也是仿射的, 由 $\operatorname{Spec} A \otimes_B A$ 给出. 对角态射 Δ 来自对角同态 $A \otimes_B A \to A (a \otimes a' \mapsto aa')$. 这是环的满同态, 故 Δ 是闭浸入. □

推论 4.2. 任意态射 $f\colon X \to Y$ 分离当且仅当对角态射的像是 $X \times_Y X$ 的闭子集.

证明. 一个方向显然, 所以只需证明若 $\Delta(X)$ 是闭子集, 则 $\Delta\colon X \to X \times_Y X$ 是闭浸入. 换言之, 要验证 $\Delta\colon X \to \Delta(X)$ 是同胚, 且层映射 $\mathscr{O}_{X\times_Y X} \to \Delta_*\mathscr{O}_X$ 满射. 设 $p_1\colon X \times_Y X \to X$ 是第一投影. 由于 $p_1 \circ \Delta = \mathrm{id}_X$, 立即推出 Δ 给出到 $\Delta(X)$ 的同胚. 层映射 $\mathscr{O}_{X\times_Y X} \to \Delta_*\mathscr{O}_X$ 满射是局部问题. 对任何点 $P \in X$, 设 U 是 P 的开仿射邻域, 小到使 $f(U)$ 含于 Y 的一个开仿射子集 V 内. 则 $U \times_V U$ 是 $\Delta(P)$ 的开仿射邻域, 且由命题, $\Delta\colon U \to U \times_V U$ 是闭浸入. 所以我们的层映射在 P 的邻域上满射, 证明完毕. □

接下来我们将讨论分离性的赋值判据. 粗略的想法是: 为使概形 X 分离, 它不应包含任何像上面例子中加倍点的曲线那样的子概形. 另一个说法是: 若 C 是曲线,P 是 C 的点, 则给定 $C - P$ 到 X 的任何态射, 它到整个 C 到 X 的态射的扩张至多一个.(对照 (I, 6.8), 那里我们证明了射影簇具有这个性质.)

在实践中, 这个粗略的想法必须修改. 问题是局部的, 所以我们把曲线换成它在 P 处的局部环, 它是离散赋值环. 然后, 由于我们的概形可以很一般, 我们必须考虑任意 (不必离散) 的赋值环. 最后, 我们把这个判据做成相对于态射的像概形 Y 的.

赋值环的定义与基本性质见 (I, §6).

定理 4.3 (分离性的赋值判据). 设 $f\colon X \to Y$ 是概形的态射, 假设 X Noether. 则 f 分离当且仅当下列条件成立. 对任何域 K, 对任何商域为 K 的赋值环 R, 设 $T = \operatorname{Spec} R$, 设 $U = \operatorname{Spec} K$, 设 $i\colon U \to T$ 是由包含 $R \subseteq K$ 诱导的态射. 给定 T 到 Y 的态射, 给定 U 到 X 的态射, 使图表

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ T & \longrightarrow & Y \end{array}$$

交换, 则至多有一个 T 到 X 的态射使整个图表交换.

我们需要两个引理.

引理 4.4. 设 R 是域 K 的赋值环. 设 $T = \operatorname{Spec} R$, 设 $U = \operatorname{Spec} K$. 给出 U 到概形 X 的态射等价于给出点 $x_1 \in X$ 与域的包含 $k(x_1) \subseteq K$. 给出 T 到 X 的态射等价于给出 X 的两个点 x_0,x_1, 其中 x_0 是 x_1 的特化 (见练习 3.17e), 与域的包含 $k(x_1) \subseteq K$, 使得 R 在 X 的带约化诱导结构的子概形 $Z = \overline{\{x_1\}}$ 上支配 x_0 的局部环 $\mathscr{O}_{x_0}$.

证明. U 是单点概形, 结构层为 K. 给出局部同态 $\mathscr{O}_{X,x_1} \to K$ 等同于给出包含 $k(x_1) \subseteq K$, 所以第一部分显然. 对第二部分, 设 $t_0 = \mathfrak{m}_R$ 是 T 的闭点, 设 $t_1 = (0)$ 是 T 的一般点. 给定 T 到 X 的态射, 设 x_0 与 x_1 分别是 t_0 与 t_1 的像. 由于 T 约化, 态射 $T \to X$ 穿过 Z(练习 3.11). 再者,$k(x_1)$ 是 Z 的函数域. 所以有与包含 $k(x_1) \subseteq K$ 相容的 $\mathscr{O} = \mathscr{O}_{x_0,Z}$ 到 R 的局部同态. 换言之,R 支配 $\mathscr{O}$.

反之, 给定由 x_0,x_1 与包含 $k(x_1) \subseteq K$ 组成的数据, 且 R 支配 $\mathscr{O}$, 则包含 $\mathscr{O} \to R$ 给出态射 $T \to \operatorname{Spec} \mathscr{O}$, 它与自然映射 $\operatorname{Spec} \mathscr{O} \to X$ 复合给出想要的态射 $T \to X$. □

引理 4.5. 设 $f\colon X \to Y$ 是概形的拟紧态射 (见练习 3.2). 则 Y 的子集 $f(X)$ 闭当且仅当它在特化下稳定 (练习 3.17e).

证明. 一个方向显然, 所以只需证明若 $f(X)$ 在特化下稳定, 则它闭. 显然可以假设 X 与 Y 都约化, 且 $\overline{f(X)} = Y$(把 Y 换成 $\overline{f(X)}$ 上的约化诱导结构). 所以设 $y \in Y$ 是点. 我们希望证明 $y \in f(X)$. 现在可以把 Y 换成 y 的仿射邻域, 从而假设 Y 仿射. 则由于 f 拟紧, X 是有限个开仿射子集 X_i 的并. 我们知道 $y \in \overline{f(X)}$. 故对某个 i,$y \in \overline{f(X_i)}$. 设 $Y_i = \overline{f(X_i)}$ 带约化诱导结构. 则 Y_i 也仿射, 我们将考虑约化仿射概形的支配态射 $X_i \to Y_i$. 设 $X_i = \operatorname{Spec} A$,$Y_i = \operatorname{Spec} B$. 则相应的环同态 $B \to A$ 单射, 因为态射支配. 点 $y \in Y_i$ 对应于素理想 $\mathfrak{p} \subseteq B$. 设 $\mathfrak{p}' \subseteq \mathfrak{p}$ 是含于 $\mathfrak{p}$ 的 B 的极小素理想.(极小素理想存在, 由 Zorn 引理, 因为任何按包含全序的素理想族的交仍是素理想!) 则 $\mathfrak{p}'$ 对应于 Y_i 的特化为 y 的点 y'. 我断言 $y' \in f(X_i)$. 事实上, 把 A 与 B 在 $\mathfrak{p}'$ 处局部化. 局部化是正合函子, 所以 $B_{\mathfrak{p}'} \subseteq A \otimes_B B_{\mathfrak{p}'}$. 现在 $B_{\mathfrak{p}'}$ 是域. 设 $\mathfrak{q}_0'$ 是 $A \otimes_B B_{\mathfrak{p}'}$ 的任何素理想. 则 $\mathfrak{q}_0' \cap B_{\mathfrak{p}'} = (0)$. 设 $\mathfrak{q}' \subseteq A$ 是 $\mathfrak{q}_0'$ 在局部化映射 $A \to A \otimes_B B_{\mathfrak{p}'}$ 下的逆像. 则 $\mathfrak{q}' \cap B = \mathfrak{p}'$. 所以 $\mathfrak{q}'$ 对应于满足 $f(x') = y'$ 的点 $x' \in X_i$. 现在回到态射 $f\colon X \to Y$. 我们有 $x' \in X$, $f(x') = y'$, 所以 $y' \in f(X)$. 但由假设 $f(X)$ 在特化下稳定, 且 $y' \rightsquigarrow y$, 所以 $y \in f(X)$, 这正是要证明的. □

定理 4.3 的证明. 首先假设 f 分离, 假设给定如上图表, 其中有两个 T 到 X 的态射 h,h' 使整个图表交换. 则得到态射 $h''\colon T \to X \times_Y X$. 由于 h 与 h' 在 U 上的限制相同,T 的一般点 t_1 的像在对角线 $\Delta(X)$ 中. 由于 $\Delta(X)$ 闭,t_0 的像也在对角线中. 因此 h 与 h' 都把点 t_0,t_1 送到 X 的相同点 x_0,x_1. 由于 h 与 h' 诱导的 $k(x_1) \subseteq K$ 的包含也相同, 由 (4.4) 推出 h 与 h' 相等.

反之, 假设定理的条件满足. 为证 f 分离, 由 (4.2) 只需证明 $\Delta(X)$ 是 $X \times_Y X$ 的闭子集. 由于我们假设 X Noether, 态射 Δ 拟紧, 所以由 (4.5) 只需证明 $\Delta(X)$ 在特化下稳定. 所以设 $\xi_1 \in \Delta(X)$ 是点, 设 $\xi_1 \rightsquigarrow \xi_0$ 是特化. 设 $K = k(\xi_1)$, 设 $\mathscr{O}$ 是 ξ_0 在子概形 $\overline{\{\xi_1\}}$(带约化诱导结构) 上的局部环. 则 $\mathscr{O}$ 是含于 K 的局部环, 所以由 (I, 6.1A), 存在 K 的赋值环 R 支配 $\mathscr{O}$. 现在由 (4.4) 得到 $T = \operatorname{Spec} R$ 到 $X \times_Y X$ 的态射, 把 t_0 与 t_1 送到 ξ_0 与 ξ_1. 与投影 p_1,p_2 复合给出 T 到 X 的两个态射, 它们给出 T 到 Y 的相同态射, 且它们在 $U = \operatorname{Spec} K$ 上的限制相同, 因为 $\xi_1 \in \Delta(X)$. 所以由条件, 这两个 T 到 X 的态射必须相同. 因此态射 $T \to X \times_Y X$ 穿过对角态射 $\Delta\colon X \to X \times_Y X$, 故 $\xi_0 \in \Delta(X)$. 证明完毕. 注意最后一步只知道 $p_1(\xi_0) = p_2(\xi_0)$ 是不够的. 因为一般来说, 若 $\xi \in X \times_Y X$, 则 $p_1(\xi) = p_2(\xi)$ 不蕴含 $\xi \in \Delta(X)$. □

推论 4.6. 在下列陈述中, 假设所有概形 Noether.

(a) 开浸入与闭浸入分离.

(b) 两个分离态射的复合分离.

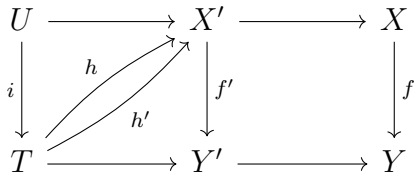
(c) 分离态射在基变换下稳定.

(d) 若 $f\colon X \to Y$ 与 $f'\colon X' \to Y'$ 是基概形 S 上概形的分离态射, 则积态射 $f \times f'\colon X \times_S X' \to Y \times_S Y'$ 也分离.

(e) 若 $f\colon X \to Y$ 与 $g\colon Y \to Z$ 是两个态射, 若 $g \circ f$ 分离, 则 f 分离.

(f) 态射 $f\colon X \to Y$ 分离当且仅当 Y 可以被开子集 V_i 覆盖, 使对每个 i,$f^{-1}(V_i) \to V_i$ 分离.

证明. 这些陈述都立即由定理的条件推出. 我们给出 (c) 的证明以说明方法. 设 $f\colon X \to Y$ 是分离态射, 设 $Y' \to Y$ 是任何态射, 设 $X' = X \times_Y Y'$ 由基变换得到. 必须证明 $f'\colon X' \to Y'$ 分离. 所以假设给定如定理中的态射 $T \to Y'$ 与 $U \to X'$, 以及两个态射 $h, h'\colon T \to X'$, 使下图交换:



交换. 与映射 $X' \to X$ 复合, 得到 T 到 X 的两个态射. 由于 f 分离, 它们相同. 但 X' 是 X 与 Y' 在 Y 上的纤维积, 所以由纤维积的泛性质, T 到 X' 的两个映射相同. 故 f' 分离. □

关于 Noether 假设的注记. 你可能已经注意到, 为应用定理, 不必假设推论中提到的所有概形都是 Noether 的. 事实上, 即使在定理本身中, 也可以用比 X Noether 弱的假设来应付 (见 Grothendieck [EGA I, new ed., 5.5.4]). 我的感觉是, 如果 Noether 假设能使陈述与证明实质性地简化, 我就做这个假设, 即使它可能不是必要的. 我这种态度的理由是, 代数几何中的大部分动机与例子来自域上有限型的概形及其构造, 而这样遇到的所有概形几乎都是 Noether 的. 这个态度在第三章将占主导地位, 那里 Noether 假设被构建进我们处理上同调的基础之中. 想避免 Noether 假设的读者建议去读 [EGA], 尤其是 [EGA IV, §8].

> **定义 .** 态射 $f\colon X \to Y$ 是**固有**的, 如果它分离, 有限型且泛闭. 这里我们说态射是**闭**的, 如果任何闭子集的像是闭的. 态射 $f\colon X \to Y$ 是**泛闭**的, 如果它闭, 且对任何态射 $Y' \to Y$, 由基变换得到的相应态射 $f'\colon X' \to Y'$ 也闭.

例 4.6.1. 设 k 是域, 设 X 是 k 上的仿射直线. 则 X 在 k 上分离且有限型, 但它在 k 上不固有. 事实上, 取基变换 $X \to k$. 得到的映射 $X \times_k X \to X$ 是仿射平面到仿射直线的投影映射. 它不是闭映射. 例如, 由方程 $xy = 1$ 给出的双曲线是平面的闭子集, 但它在投影下的像是去掉原点的仿射直线, 不是闭的.

当然, 显然这个例子中缺少的是双曲线上的无穷远点. 这暗示射影直线在 k 上固有. 事实上, 我们将在后面 (4.9) 看到域上的任何射影簇都是固有的.

定理 4.7 (固有性的赋值判据). 设 $f\colon X \to Y$ 是有限型态射,X Noether. 则 f 固有当且仅当对每个赋值环 R 与每个构成交换图表的 U 到 X 与 T 到 Y 的态射

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ T & \longrightarrow & Y \end{array}$$

(用 (4.3) 的记号), 存在唯一的态射 $T \to X$ 使整个图表交换.

证明. 首先假设 f 固有. 则由定义 f 分离, 所以一旦知道 $T \to X$ 的态射存在, 唯一性将由 (4.3) 推出. 对存在性, 考虑基变换 $T \to Y$, 设 $X_T = X \times_Y T$. 从给定的映射 $U \to X$ 与 $U \to T$ 得到映射 $U \to X_T$.

$$\begin{array}{ccccc} U & \longrightarrow & X_T & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ T & = & T & \longrightarrow & Y \end{array}$$

设 $\xi_1 \in X_T$ 是 U 的唯一一点 t_1 的像. 设 $Z = \overline{\{\xi_1\}}$. 则 Z 是 X_T 的闭子集. 由于 f 固有, 它泛闭, 所以态射 $f'\colon X_T \to T$ 必闭, 故 $f'(Z)$ 是 T 的闭子集. 但 $f'(\xi_1) = t_1$, 它是 T 的一般点, 所以事实上 $f'(Z) = T$. 故存在点 $\xi_0 \in Z$ 使 $f'(\xi_0) = t_0$. 所以得到对应态射 f' 的局部环的局部同态 $R \to \mathscr{O}_{\xi_0,Z}$. 现在 Z 的函数域是 $k(\xi_1)$, 由 ξ_1 的构造它含于 K 内. 由 (I, 6.1A),R 对 K 的局部子环之间的支配关系是极大的. 故 R 同构于 $\mathscr{O}_{\xi_0,Z}$, 特别地,R 支配它. 故由 (4.4) 得到 T 到 X_T 的态射, 把 t_0,t_1 送到 ξ_0,ξ_1. 与映射 $X_T \to X$ 复合给出想要的 T 到 X 的态射.

反之, 假设定理的条件成立. 为证 f 固有, 只需证明它泛闭, 因为它由假设有限型, 且由 (4.3) 分离. 所以设 $Y' \to Y$ 是任何态射, 设 $f'\colon X' \to Y'$ 是由 f 基变换得到的态射. 设 Z 是 X' 的闭子集, 给它约化诱导结构.

$$\begin{array}{ccccc} Z & \hookrightarrow & X' & \longrightarrow & X \\ & & \downarrow{\scriptstyle f'} & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ & & Y' & \longrightarrow & Y \end{array}$$

需要证明 $f'(Z)$ 在 Y' 中闭. 由于 f 有限型,f' 有限型,f' 在 Z 上的限制也有限型 (练习 3.13). 特别地, 态射 $f'\colon Z \to Y'$ 拟紧, 所以由 (4.5) 只需证明 $f'(Z)$ 在特化下稳定. 所以设 $z_1 \in Z$ 是点, 设 $y_1 = f'(z_1)$, 设 $y_1 \rightsquigarrow y_0$ 是特化. 设 $\mathscr{O}$ 是 y_0 在 $\overline{\{y_1\}}$(带约化诱导结构) 上的局部环. 则 $\mathscr{O}$ 的商域是 $k(y_1)$, 它是 $k(z_1)$ 的子域. 设 $K = k(z_1)$, 设 R 是 K 的支配 $\mathscr{O}$ 的赋值环 (由 (I, 6.1A) 存在).

由这些数据, 由 (4.4) 得到构成交换图表的态射 $U \to Z$ 与 $T \to Y'$:

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & Z \\ \downarrow & & \downarrow \\ T & \longrightarrow & Y' \end{array}$$

与态射 $Z \to X' \to X$ 和 $Y' \to Y$ 复合, 得到可应用定理条件的态射 $U \to X$ 与 $T \to Y$. 所以存在 $T \to X$ 的态射使图表交换. 由于 X' 是纤维积, 它提升为 $T \to X'$ 的态射. 又由于 Z 闭, 且 T 的一般点送到 $z_1 \in Z$, 此态射穿过给出 $T \to Z$ 的态射. 现在设 z_0 是 t_0 的像. 则 $f'(z_0) = y_0$, 故 $y_0 \in f'(Z)$. 证明完毕. □

推论 4.8. 在下列陈述中, 我们取所有概形为 Noether 的.

(a) 闭浸入固有.

(b) 固有态射的复合固有.

(c) 固有态射在基变换下稳定.

(d) 固有态射的积固有, 如 (4.6d).

(e) 若 $f\colon X \to Y$ 与 $g\colon Y \to Z$ 是两个态射, 若 $g \circ f$ 固有, 若 g 分离, 则 f 固有.

(f) 固有性在基上局部, 如 (4.6f).

证明. 这些结果立即由定理的条件推出, 只需考虑 (练习 3.13)(处理有限型性质) 与 (4.6). 我们给出 (e) 的证明以说明方法. 假设 $g \circ f$ 固有,g 分离. 则 f 有限型 (练习 3.13).(我们已假设 X Noether, 所以 f 自动拟紧.) 且 f 分离 (4.6). 所以只需证明: 给定赋值环 R 与构成交换图表的态射 $U \to X$ 与 $T \to Y$,

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ T & \longrightarrow & Y \end{array}$$

则存在 T 到 X 的态射使图表交换. 设 $T \to Z$ 是复合映射. 则由于 $g \circ f$ 固有, 存在与 $T \to Z$ 的映射交换的 T 到 X 的映射. 与 f 复合, 得到 T 到 Y 的第二个映射. 但现在由于 g 分离,T 到 Y 的两个映射相同, 所以证明完毕. □

我们的下一个目标是定义射影态射并证明任何射影态射固有. 回忆在第 2 节我们对任何环 A 定义了射影 n-空间 $\mathbb{P}^n_A = \operatorname{Proj} A[x_0, \ldots, x_n]$. 注意若 $A \to B$ 是环同态, 若 $\operatorname{Spec} B \to \operatorname{Spec} A$ 是相应的仿射概形态射, 则 $\mathbb{P}^n_B \cong \mathbb{P}^n_A \times_{\operatorname{Spec} A} \operatorname{Spec} B$. 特别地, 对任何环 A, 有 $\mathbb{P}^n_A \cong \mathbb{P}^n_{\mathbb{Z}} \times_{\operatorname{Spec} \mathbb{Z}} \operatorname{Spec} A$. 这促使我们对任何概形 Y 给出下列定义.

定义 . 若 Y 是任何概形, 我们定义 Y 上的**射影 n-空间** (记作 $\mathbb{P}^n_Y$) 为 $\mathbb{P}^n_{\mathbb{Z}} \times_{\operatorname{Spec}\mathbb{Z}} Y$. 概形的态射 $f\colon X \to Y$ 是**射影**的, 如果它分解为对某个 n 的闭浸入 $i\colon X \to \mathbb{P}^n_Y$ 与投影 $\mathbb{P}^n_Y \to Y$ 的复合. 态射 $f\colon X \to Y$ 是**拟射影**的, 如果它分解为开浸入 $j\colon X \to X'$ 与射影态射 $g\colon X' \to Y$ 的复合.(射影态射的这个定义与 Grothendieck [EGA II, 5.5] 中的略有不同. 在 Y 本身在仿射概形上拟射影的情形下两个定义等价.)

例 4.8.1. 设 A 是环, 设 S 是 $S_0 = A$ 的分次环, 它作为 A-代数由 S_1 有限生成. 则自然映射 $\operatorname{Proj} S \to \operatorname{Spec} A$ 是射影态射. 事实上, 由假设 S 是多项式环 $S' = A[x_0, \dots, x_n]$ 的商. 分次环的满同态 $S' \to S$ 给出闭浸入 $\operatorname{Proj} S \to \operatorname{Proj} S' = \mathbb{P}^n_A$(练习 3.12), 这表明 $\operatorname{Proj} S$ 在 A 上射影.

定理 4.9. Noether 概形的射影态射固有.Noether 概形的拟射影态射有限型且分离.

证明. 考虑 (练习 3.13),(4.6) 与 (4.8) 的结果, 只需证明 $X = \mathbb{P}^n_{\mathbb{Z}}$ 在 $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ 上固有. 回忆由 (2.5),X 是开仿射子集 $V_i = D_+(x_i)$ 的并, 且 V_i 同构于 $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[x_0/x_i, \dots, x_n/x_i]$. 故 X 有限型. 为证 X 固有, 我们将用 (4.7) 的判据并模仿 (I, 6.8) 的证明. 所以假设给定赋值环 R 与如图的态射 $U \to X$,$T \to \operatorname{Spec}\mathbb{Z}$:

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ T & \longrightarrow & \operatorname{Spec}\mathbb{Z} \end{array}$$

设 $\xi_1 \in X$ 是 U 的唯一一点的像. 用对 n 的归纳, 可以假设 ξ_1 不含于任何超平面 $X - V_i$(每个都同构于 $\mathbb{P}^{n-1}$) 中. 换言之, 可以假设 $\xi_1 \in \bigcap_i V_i$, 故函数 x_i/x_j 全部是局部环 $\mathcal{O}_{\xi_1}$ 的可逆元素.

由态射 $U \to X$ 给出包含 $k(\xi_1) \subseteq K$. 设 $f_{ij} \in K$ 是 x_i/x_j 的像. 则 f_{ij} 是 K 的非零元素, 且对一切 i, j, k 有 $f_{ik} = f_{ij} \cdot f_{jk}$. 设 $v\colon K \to G$ 是与赋值环 R 相伴的赋值. 设 $g_i = v(f_{i0})(i = 0, \dots, n)$. 对 G 的序, 选择 k 使 g_k 在集合 $\{g_0, \dots, g_n\}$ 中最小. 则对每个 i 有 $v(f_{ik}) = g_i - g_k \geq 0$, 故 $f_{ik} \in R(i = 0, \dots, n)$. 然后可以定义同态

$$\varphi\colon \mathbb{Z}[x_0/x_k, \dots, x_n/x_k] \to R$$

把 x_i/x_k 送到 f_{ik}. 它与给定的域包含 $k(\xi_1) \subseteq K$ 相容. 这个同态 φ 给出态射 $T \to V_k$, 从而给出 T 到 X 的态射, 正是所要的. 此态射的唯一性由构造与 V_i 的粘合方式推出. □

命题 4.10. 设 k 是代数闭域.(2.6) 的函子 $t\colon \mathfrak{Var}(k) \to \mathfrak{Sch}(k)$ 的像恰好是 k 上拟射影整概形之集. 射影簇之集的像是射影整概形之集. 特别地, 对任何簇 V,$t(V)$ 是 k 上整的分离有限型概形.

证明. 我们在第 3 节已经看到, 对任何簇 V, 相伴概形 $t(V)$ 在 k 上整且有限型. 由于簇定义为射影空间的局部闭子集 (I, §3), 显然 $t(V)$ 也拟射影.

对反之, 只需证明 k 上任何射影整概形 Y 在 t 的像中. 设 Y 是 $\mathbb{P}^n_k$ 的闭子概形, 设 V 是 Y 的闭点之集. 则 V 是簇 $\mathbb{P}^n$ 的闭子集. 由于 V 在 Y 中稠密 (练习 3.14), 我们看到 V 不可约, 故 V 是射影簇, 我们还看到 $t(V)$ 与 Y 有相同的底层拓扑空间. 但它们都是 $\mathbb{P}^n_k$ 的约化闭子概形, 所以它们同构 (练习 3.11). □

定义 . 抽象簇是代数闭域 k 上整的分离有限型概形. 若它在 k 上固有, 我们也将说它是**完备**的.

注记 4.10.1. 从现在起我们将用 “簇” 一词表示上述意义下的 “抽象簇” . 我们将把第一章的簇与其相伴概形等同, 并称它们为拟射影簇. 我们将用 “曲线” , “曲面” , “三维簇” 等词表示维数为 1,2,3 等的抽象簇.

注记 4.10.2. 抽象簇的概念是 Weil [1] 发明的. 他需要它为曲线提供纯代数的 Jacobi 簇构造, 它最初只作为抽象簇出现 (Weil [2]). 后来 Chow [3] 给出了雅可比簇的另一个构造, 表明它事实上是射影簇. 再后来 Weil [6] 本人证明了所有阿贝尔簇都是射影的.

与此同时 Nagata [1] 找到了一个完备的抽象非射影簇的例子, 表明抽象簇这个新类确实比射影簇的类大.

我们可以把这个主题的当前知识状况总结如下.

(a) 每条完备曲线是射影的 (III, 练习 5.8).

(b) 每个非奇异完备曲面是射影的 (Zariski [5]). 也见 Hartshorne [5, 11.4.2].

(c) 存在奇异的非射影完备曲面 (Nagata [3]). 也见 (练习 7.13) 与 (III, 练习 5.9).

(d) 存在非奇异完备非射影三维簇 (Nagata [4],Hironaka [2], 与 (附录 B)).

(e) 每个簇可以嵌入为完备簇的开稠密子集 (Nagata [6]).

下列代数结果将用于 (练习 4.6).

定理 4.11A. 若 A 是域 K 的子环, 则 A 在 K 中的整闭包是 K 的一切含 A 的赋值环的交.

证明. Bourbaki [1, Ch. VI, §1, no. 3, Thm. 3, p. 92]. □

练习

4.1. 证明有限态射固有.

4.2. 设 S 是概形, 设 X 是 S 上的约化概形, 设 Y 是 S 上的分离概形. 设 f 与 g 是 X 到 Y 的两个 S-态射, 它们在 X 的开稠密子集上一致. 证明 $f = g$. 给出例子说明若 (a) X 非约化, 或 (b) Y 非分离, 此结果不成立.[提示: 考虑由 f 与 g 得到的映射 $h\colon X \to Y \times_S Y$.]

4.3. 设 X 是仿射概形 S 上的分离概形. 设 U 与 V 是 X 的开仿射子集. 则 $U\cap V$ 也仿射. 给出例子说明若 X 不分离, 此结论不成立.

4.4. 设 $f\colon X\to Y$ 是 Noether 概形 S 上分离有限型概形的态射. 设 Z 是 X 的在 S 上固有的闭子概形. 证明 $f(Z)$ 在 Y 中闭, 且带像子概形结构 (练习 3.11d) 的 $f(Z)$ 在 S 上固有. 我们把此结果称为 "固有概形的像固有" .[提示: 把 f 分解为图态射 $\Gamma_f\colon X\to X\times_S Y$ 与第二投影 p_2 的复合, 并证明 Γ_f 是闭浸入.]

4.5. 设 X 是域 k 上有限型的整概形, 函数域为 K. 我们说 K/k 的赋值 (见 I, §6) 在 X 上有**中心** x, 如果其赋值环 R 支配局部环 $\mathscr{O}_{X,x}$.

(a) 若 X 在 k 上分离, 则 K/k 的任何赋值在 X 上的中心 (若存在) 唯一.

(b) 若 X 在 k 上固有, 则 K/k 的每个赋值在 X 上有唯一中心.

*(c) 证明 (a) 与 (b) 的逆.[提示:(a)(b) 相当容易地由 (4.3) 与 (4.7) 推出, 但它们的逆需要对不同域中的赋值作一些比较.]

(c) 若 X 在 k 上固有, 若 k 代数闭, 证明 $\Gamma(X,\mathscr{O}_X)=k$. 此结果推广了 (I, 3.4a).[提示: 设 $a\in\Gamma(X,\mathscr{O}_X)$,$a\notin k$. 证明存在 K/k 的赋值环 R 使 $a^{-1}\in\mathfrak{m}_R$. 然后用 (b) 得到矛盾.] 注. 若 X 是 k 上的簇,(b) 的判据有时被用作完备簇的定义.

4.6. 设 $f\colon X\to Y$ 是 k 上仿射簇的固有态射. 则 f 是有限态射.[提示: 用 (4.11A).]

4.7. $\mathbb{R}$ **上的概形**. 对任何 $\mathbb{R}$ 上的概形 X_0, 设 $X=X_0\times_{\mathbb{R}}\mathbb{C}$. 设 $\alpha\colon\mathbb{C}\to\mathbb{C}$ 是复共轭, 设 $\sigma\colon X\to X$ 是保持 X_0 不动, 对 $\mathbb{C}$ 作用 α 得到的自同构. 则 X 是 $\mathbb{C}$ 上的概形, 且 σ 是半线性自同构, 其意义是图表

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\ \sigma\ } & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ \operatorname{Spec}\mathbb{C} & \xrightarrow[\operatorname{Spec}(\alpha)]{} & \operatorname{Spec}\mathbb{C} \end{array}$$

交换. 由于 $\sigma^2=\mathrm{id}$, 我们称 σ 为**对合**.

(a) 现在设 X 是 $\mathbb{C}$ 上分离有限型概形, 设 σ 是 X 上的半线性对合, 假设对任何两点 $x_1,x_2\in X$, 存在同时含它们的开仿射子集.(最后这个条件在 X 拟射影时例如满足.) 证明存在 $\mathbb{R}$ 上唯一的分离有限型概形 X_0, 使得 $X_0\times_{\mathbb{R}}\mathbb{C}\cong X$, 且此同构把 X 的给定对合等同于上面描述的 $X_0\times_{\mathbb{R}}\mathbb{C}$ 上的对合.
对下列陈述,X_0 表示 $\mathbb{R}$ 上分离有限型概形,X 与 σ 表示 $\mathbb{C}$ 上相应的带对合的概形.

(b) 证明 X_0 仿射当且仅当 X 仿射.

(c) 若 X_0,Y_0 是 $\mathbb{R}$ 上这样的两个概形, 则给出态射 $f_0\colon X_0\to Y_0$ 等价于给出与对合交换的态射 $f\colon X\to Y$, 即 $f\circ\sigma_X=\sigma_Y\circ f$.

(d) 若 $X\cong\mathbb{A}^n_{\mathbb{C}}$, 则 $X_0\cong\mathbb{A}^n_{\mathbb{R}}$.

(e) 若 $X \cong \mathbb{P}^n_{\mathbb{C}}$, 则或者 $X_0 \cong \mathbb{P}^n_{\mathbb{R}}$, 或者 X_0 同构于 $\mathbb{P}^2_{\mathbb{R}}$ 中由齐次方程 $x_0^2+x_1^2+x_2^2=0$ 给出的圆锥曲线.

4.8. 设 $\mathscr{P}$ 是概形态射的一个性质, 使得:

(a) 闭浸入有 $\mathscr{P}$;

(b) 两个有 $\mathscr{P}$ 的态射的复合有 $\mathscr{P}$;

(c) $\mathscr{P}$ 在基变换下稳定. 则证明:

(d) 有 $\mathscr{P}$ 的态射的积有 $\mathscr{P}$;

(e) 若 $f\colon X \to Y$ 与 $g\colon Y \to Z$ 是两个态射, 若 $g\circ f$ 有 $\mathscr{P}$ 且 g 分离, 则 f 有 $\mathscr{P}$;

(f) 若 $f\colon X \to Y$ 有 $\mathscr{P}$, 则 $f_{\mathrm{red}}\colon X_{\mathrm{red}} \to Y_{\mathrm{red}}$ 有 $\mathscr{P}$. [提示: 对 (e), 考虑图态射 $\Gamma_f\colon X \to X \times_Z Y$, 注意它由对角态射 $\Delta\colon Y \to Y \times_Z Y$ 基变换得到.]

4.9. 证明射影态射的复合是射影的.[提示: 用 (I, 练习 2.14) 定义的 Segre 嵌入, 证明它给出闭浸入 $\mathbb{P}^r \times \mathbb{P}^s \to \mathbb{P}^{rs+r+s}$.] 由此推出射影态射具有上面 (练习 4.8) 的性质 (a)-(f).

4.10. Chow 引理. 这个结果说明固有态射相当接近射影态射. 设 X 在 Noether 概形 S 上固有. 则存在概形 X' 与态射 $g\colon X' \to X$, 使得 X' 在 S 上射影, 且存在开稠密子集 $U \subseteq X$ 使 g 诱导 $g^{-1}(U)$ 到 U 的同构. 按下列步骤证明此结果.

(a) 归结为 X 不可约的情形.

(b) 证明 X 可以被有限个开子集 $V_i (i = 1, \dots, n)$ 覆盖, 每个在 S 上拟射影. 设 $V_i \to P_i$ 是 V_i 到 S 上射影概形 P_i 的开浸入.

(c) 设 $V = \bigcap_i V_i$, 考虑由给定映射 $V \to X$ 与 $V \to P_i$ 推出的映射

$$f\colon V \to X \times_S P_1 \times_S \cdots \times_S P_n.$$

设 X' 是 $\overline{f(V)}$ 的闭像子概形结构 (练习 3.11d). 设 $g\colon X' \to X$ 是到第一因子的投影, 设 $h\colon X' \to P = P_1 \times_S \cdots \times_S P_n$ 是到其余因子之积的投影. 证明 h 是闭浸入, 故 X' 在 S 上射影.

(d) 证明 $g^{-1}(V) \to V$ 是同构, 从而完成证明.

4.11. 如果你愿意做更难的交换代数, 并且只限于 Noether 概形, 则我们可以只用离散赋值环表达分离性与固有性的赋值判据.

(a) 若 $\mathscr{O}$ 是商域为 K 的 Noether 局部整环, 若 L 是 K 的有限生成域扩张, 则存在 L 的离散赋值环 R 支配 $\mathscr{O}$. 按下列步骤证明. 在 $\mathscr{O}$ 上取多项式环, 归结为 L 是 K 的有限扩域的情形. 然后证明对 $\mathfrak{m}$ 的适当生成元 $x_1, \dots, x_n$ 的选择, $\mathscr{O}' = \mathscr{O}[x_2/x_1, \dots, x_n/x_1]$ 中的理想 $\mathfrak{a} = (x_1)$ 不等于单位理想. 然后设 $\mathfrak{p}$ 是 $\mathfrak{a}$ 的极小素理想, 设 $\mathscr{O}'_{\mathfrak{p}}$ 是 $\mathscr{O}'$ 在 $\mathfrak{p}$ 处的局部化. 这是维数 1 的 Noether 局部整环, 支配 $\mathscr{O}$. 设 $\overline{\mathscr{O}'_{\mathfrak{p}}}$ 是 $\mathscr{O}'_{\mathfrak{p}}$ 在 L 中的整闭包. 用 Krull–Akizuki 定理 (见 Nagata

[7, p. 115]) 证明 $\overline{\mathscr{O}'_{\mathfrak{p}}}$ 是维数 1 的 Noether 环. 最后, 取 R 为 $\overline{\mathscr{O}'_{\mathfrak{p}}}$ 在它一个极大理想处的局部化.

(b) 设 $f\colon X \to Y$ 是 Noether 概形的有限型态射. 证明 f 分离 (分别地, 固有) 当且仅当 (4.3)(分别地,(4.7)) 的判据对一切离散赋值环成立.

4.12. 赋值环的例子. 设 k 是代数闭域.

(a) 若 K 是 k 上维数 1 的函数域 (I, §6), 则 K/k 的每个赋值环 (除 K 本身外) 离散. 因此它们全体之集就是 (I, §6) 的抽象非奇异曲线 C_K.

(b) 若 K/k 是维数二的函数域, 有几种不同的赋值. 假设 X 是函数域为 K 的完备非奇异曲面.

(1) 若 Y 是 X 上的不可约曲线, 一般点为 x_1, 则局部环 $R = \mathscr{O}_{X,x_1}$ 是 K/k 的离散赋值环, 中心在 X 的 (非闭) 点 x_1 上.

(2) 若 $f\colon X' \to X$ 是双有理态射, 若 Y' 是 X' 中像为 X 的单个闭点 x_0 的不可约曲线, 则 Y' 的一般点在 X' 上的局部环 R 是 K/k 的离散赋值环, 中心在 X 的闭点 x_0 上.

(3) 设 $x_0 \in X$ 是闭点. 设 $f_1\colon X_1 \to X$ 是 x_0 的爆破 (I, §4), 设 $E_1 = f_1^{-1}(x_0)$ 是例外曲线. 选择闭点 $x_1 \in E_1$, 设 $f_2\colon X_2 \to X_1$ 是 x_1 的爆破, 设 $E_2 = f_2^{-1}(x_1)$ 是例外曲线. 重复. 这样我们得到簇 X_i 的序列, 在它们上面选择闭点 x_i, 且对每个 i, 局部环 $\mathscr{O}_{X_{i+1},x_{i+1}}$ 支配 $\mathscr{O}_{X_i,x_i}$. 设 $R_0 = \bigcup_{i\geq 0} \mathscr{O}_{X_i,x_i}$. 则 R_0 是局部环, 所以由 (I, 6.1A) 它被 K/k 的某个赋值环 R 支配. 证明 R 是 K/k 的赋值环, 且它在 X 上有中心 x_0. 何时 R 是离散赋值环?

注. 我们将在后面 第 V 章练习 5.6 看到事实上 (3) 中的 R_0 本身就是赋值环, 所以 $R_0 = R$. 再者,K/k 的每个赋值环 (除 K 本身外) 就是刚才描述的三种之一.

5 模层

到目前为止我们讨论了概形及它们之间的态射, 除了结构层外没有提到任何层. 通过考虑给定概形上的模层, 我们可以极大地提高技术的灵活性. 特别重要的是拟凝聚层与凝聚层, 它们分别起环上模 (分别地, 有限生成模) 的作用.

本节我们将发展拟凝聚层与凝聚层的基本性质. 特别地, 我们将引入射影概形上 Serre 的重要 "**扭转层**" $\mathscr{O}(1)$.

我们从在环化空间上定义模层开始.

定义 . 设 $(X, \mathscr{O}_X)$ 是环化空间 (见 §2).$\mathscr{O}_X$-模层 (或简称 $\mathscr{O}_X$-模) 是 X 上的层 $\mathscr{F}$, 使得对每个开集 $U \subseteq X$, 群 $\mathscr{F}(U)$ 是 $\mathscr{O}_X(U)$-模, 且对开集的每个包含 $V \subseteq U$, 限制同态 $\mathscr{F}(U) \to \mathscr{F}(V)$ 通过环同态 $\mathscr{O}_X(U) \to \mathscr{O}_X(V)$ 与模结构相容.$\mathscr{O}_X$-模层的态射

$\mathscr{F} \to \mathscr{G}$ 是层的态射, 使得对每个开集 $U \subseteq X$, 映射 $\mathscr{F}(U) \to \mathscr{G}(U)$ 是 $\mathscr{O}_X(U)$-模的同态.

注意 $\mathscr{O}_X$-模的态射的核, 余核与像仍是 $\mathscr{O}_X$-模. 若 $\mathscr{F}'$ 是 $\mathscr{O}_X$-模 $\mathscr{F}$ 的 $\mathscr{O}_X$-模子层, 则商层 $\mathscr{F}/\mathscr{F}'$ 是 $\mathscr{O}_X$-模.$\mathscr{O}_X$-模的任何直和, 直积, 直极限或逆极限都是 $\mathscr{O}_X$-模. 若 $\mathscr{F}$ 与 $\mathscr{G}$ 是两个 $\mathscr{O}_X$-模, 我们记 $\mathscr{F}$ 到 $\mathscr{G}$ 的态射群为 $\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_X}(\mathscr{F},\mathscr{G})$, 有时在不致混淆时记 $\mathrm{Hom}_X(\mathscr{F},\mathscr{G})$ 或 $\mathrm{Hom}(\mathscr{F},\mathscr{G})$.$\mathscr{O}_X$-模与态射的序列正合, 如果它作为阿贝尔群层的序列正合.

若 U 是 X 的开子集, 若 $\mathscr{F}$ 是 $\mathscr{O}_X$-模, 则 $\mathscr{F}|_U$ 是 $\mathscr{O}_X|_U$-模. 若 $\mathscr{F}$ 与 $\mathscr{G}$ 是两个 $\mathscr{O}_X$-模, 预层

$$U \mapsto \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_X|_U}(\mathscr{F}|_U, \mathscr{G}|_U)$$

是层, 我们称它为层 $\mathscr{H}om$(练习 1.15), 记作 $\mathscr{H}om_{\mathscr{O}_X}(\mathscr{F},\mathscr{G})$. 它也是 $\mathscr{O}_X$-模.

我们定义两个 $\mathscr{O}_X$-模的**张量积** $\mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_X} \mathscr{G}$ 为预层 $U \mapsto \mathscr{F}(U) \otimes_{\mathscr{O}_X(U)} \mathscr{G}(U)$ 伴随的层. 我们常简写为 $\mathscr{F} \otimes \mathscr{G}$, 其中 $\mathscr{O}_X$ 心照不宣.

$\mathscr{O}_X$-模 $\mathscr{F}$ 是**自由**的, 如果它同构于 $\mathscr{O}_X$ 的若干拷贝的直和. 它是**局部自由**的, 如果 X 可以被开集 U 覆盖, 使得 $\mathscr{F}|_U$ 是自由 $\mathscr{O}_X|_U$-模. 此时 $\mathscr{F}$ 在这样开集上的 **秩**是所需结构层拷贝的个数 (有限或无限). 若 X 连通, 局部自由层的秩处处相同. 秩 1 的局部自由层也称为**可逆层**.

X 上的**理想层**是 $\mathscr{O}_X$ 的子层的模层 $\mathscr{I}$. 换言之, 对每个开集 U,$\mathscr{I}(U)$ 是 $\mathscr{O}_X(U)$ 中的理想.

设 $f\colon (X,\mathscr{O}_X) \to (Y,\mathscr{O}_Y)$ 是环化空间的态射 (见 §2). 若 $\mathscr{F}$ 是 $\mathscr{O}_X$-模, 则 $f_*\mathscr{F}$ 是 $f_*\mathscr{O}_X$-模. 由于我们有 Y 上环层的态射 $f^{\#}\colon \mathscr{O}_Y \to f_*\mathscr{O}_X$, 这给 $f_*\mathscr{F}$ 自然的 $\mathscr{O}_Y$-模结构. 我们称它为 $\mathscr{F}$ 在态射 f 下的**直像**.

现在设 $\mathscr{G}$ 是 $\mathscr{O}_Y$-模层. 则 $f^{-1}\mathscr{G}$ 是 $f^{-1}\mathscr{O}_Y$-模. 由于 f^{-1} 的伴随性质 (练习 1.18), 我们有 X 上环层的态射 $f^{-1}\mathscr{O}_Y \to \mathscr{O}_X$. 我们定义 $f^*\mathscr{G}$ 为张量积

$$f^*\mathscr{G} = f^{-1}\mathscr{G} \otimes_{f^{-1}\mathscr{O}_Y} \mathscr{O}_X.$$

于是 $f^*\mathscr{G}$ 是 $\mathscr{O}_X$-模. 我们称它为 $\mathscr{G}$ 在态射 f 下的**逆像**.

如 (练习 1.18), 可以证明 f^* 与 f_* 是 $\mathscr{O}_X$-模范畴与 $\mathscr{O}_Y$-模范畴之间的伴随函子. 精确地说, 对任何 $\mathscr{O}_X$-模 $\mathscr{F}$ 与任何 $\mathscr{O}_Y$-模 $\mathscr{G}$, 有群的自然同构

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_X}(f^*\mathscr{G},\mathscr{F}) \cong \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_Y}(\mathscr{G}, f_*\mathscr{F}).$$

现在我们有了环化空间上模层的一般概念, 把它特殊化到概形的情形. 我们先定义与环 A 上的模 M 相关联的 $\mathrm{Spec}\,A$ 上的模层 $\widetilde{M}$.

定义 . 设 A 是环, 设 M 是 A-模. 我们在 $\mathrm{Spec}\,A$ 上定义与 M 相关联的层 (记作 $\widetilde{M}$) 如下. 对每个素理想 $\mathfrak{p} \subseteq A$, 设 $M_{\mathfrak{p}}$ 是 M 在 $\mathfrak{p}$ 处的局部化. 对任何开集 $U \subseteq \mathrm{Spec}\,A$,

定义群 $\widetilde{M}(U)$ 为函数 $s\colon U \to \bigcup_{\mathfrak{p}\in U} M_{\mathfrak{p}}$ 的集合, 使得对每个 $\mathfrak{p} \in U$,$s(\mathfrak{p}) \in M_{\mathfrak{p}}$, 且 s 局部是分数 $m/f(m \in M$,$f \in A)$. 精确地说, 要求对每个 $\mathfrak{p} \in U$, 存在 $\mathfrak{p}$ 在 U 中的邻域 V 与元素 $m \in M$,$f \in A$, 使得对每个 $\mathfrak{q} \in V$,$f \notin \mathfrak{q}$, 且在 $M_{\mathfrak{q}}$ 中 $s(\mathfrak{q}) = m/f$. 我们用明显的限制映射把 $\widetilde{M}$ 做成层.

命题 5.1. 设 A 是环, 设 M 是 A-模, 设 $\widetilde{M}$ 是 $X = \operatorname{Spec} A$ 上与 M 相关联的层. 则:

(a) $\widetilde{M}$ 是 $\mathscr{O}_X$-模;

(b) 对每个 $\mathfrak{p} \in X$, 层 $\widetilde{M}$ 在 $\mathfrak{p}$ 处的茎 $(\widetilde{M})_{\mathfrak{p}}$ 同构于局部化模 $M_{\mathfrak{p}}$;

(c) 对任何 $f \in A$,A_f-模 $\widetilde{M}(D(f))$ 同构于局部化模 M_f;

(d) 特别地,$\Gamma(X, \widetilde{M}) = M$.

证明. 回忆 §2 中结构层 $\mathscr{O}_X$ 的构造, 显然 $\widetilde{M}$ 是 $\mathscr{O}_X$-模. (b)(c)(d) 的证明与 (2.2) 的 (a)(b)(c) 的证明相同, 只需在适当位置把 A 换成 M. □

命题 5.2. 设 A 是环, 设 $X = \operatorname{Spec} A$. 又设 $A \to B$ 是环同态, 设 $f\colon \operatorname{Spec} B \to \operatorname{Spec} A$ 是相应的谱的态射. 则:

(a) 映射 $M \mapsto \widetilde{M}$ 给出从 A-模范畴到 $\mathscr{O}_X$-模范畴的正合全忠实函子;

(b) 若 M 与 N 是两个 A-模, 则 $(M \otimes_A N)^{\sim} \cong \widetilde{M} \otimes_{\mathscr{O}_X} \widetilde{N}$;

(c) 若 $\{M_i\}$ 是 A-模的任何一族, 则 $(\bigoplus M_i)^{\sim} \cong \bigoplus \widetilde{M_i}$;

(d) 对任何 B-模 N,$f^*(\widetilde{N}) \cong ({}_AN)^{\sim}$, 其中 ${}_AN$ 表示把 N 看作 A-模;

(e) 对任何 A-模 M,$f_*(\widetilde{M}) \cong (M \otimes_A B)^{\sim}$.

证明. 映射 $M \mapsto \widetilde{M}$ 显然函子性. 它正合, 因为局部化正合, 而层的正合性可以在茎上度量 (用 (练习 1.2) 与 (5.1b)). 它与直和及张量积交换, 因为这两者与局部化交换. 说它全忠实意味着对任何 A-模 M 与 N, 有 $\operatorname{Hom}_A(M, N) = \operatorname{Hom}_{\mathscr{O}_X}(\widetilde{M}, \widetilde{N})$. 函子 $\sim$ 给出自然映射 $\operatorname{Hom}_A(M, N) \to \operatorname{Hom}_{\mathscr{O}_X}(\widetilde{M}, \widetilde{N})$. 应用 Γ 并用 (5.1d) 给出反方向的映射. 这两个映射显然互为逆, 从而是同构. 关于 f^* 与 f_* 的最后陈述直接由定义推出. □

仿射概形上形如 $\widetilde{M}$ 的层是拟凝聚层的模型. 概形 X 上的拟凝聚层是局部形如 $\widetilde{M}$ 的 $\mathscr{O}_X$-模. 在接下来的几个引理与命题中, 我们将证明这是局部性质, 并建立拟凝聚层与凝聚层的一些事实.

定义 . 设 $(X, \mathscr{O}_X)$ 是概形.$\mathscr{O}_X$-模层 $\mathscr{F}$ 是**拟凝聚**的, 如果 X 可以被开仿射子集 $U_i = \operatorname{Spec} A_i$ 覆盖, 使得对每个 i 存在 A_i-模 M_i 满足 $\mathscr{F}|_{U_i} \cong \widetilde{M_i}$. 我们说 $\mathscr{F}$ 是**凝聚**的, 如果此外每个 M_i 可以取为有限生成的 A_i-模.

虽然我们刚刚在任意概形上定义了拟凝聚层与凝聚层的概念, 我们通常只在概形 Noether 时才提凝聚层. 这是因为凝聚的概念在非 Noether 概形上性质很不好.

例 5.2.1. 在任何概形 X 上, 结构层 $\mathscr{O}_X$ 拟凝聚 (事实上凝聚).

例 5.2.2. 若 $X = \operatorname{Spec} A$ 是仿射概形, 若 $Y \subseteq X$ 是由理想 $\mathfrak{a} \subseteq A$ 定义的闭子概形 (3.2.3), 若 $i\colon Y \to X$ 是包含态射, 则 $i_*\mathscr{O}_Y$ 是拟凝聚 (事实上凝聚) 的 $\mathscr{O}_X$-模. 事实上, 它同构于 $\widetilde{A/\mathfrak{a}}$.

例 5.2.3. 若 U 是概形 X 的开子概形, 包含映射为 $j\colon U \to X$, 则把 $\mathscr{O}_U$ 在 U 外用零扩张得到的层 $j_!(\mathscr{O}_U)$(练习 1.19) 是 $\mathscr{O}_X$-模, 但它一般不拟凝聚. 例如, 假设 X 整, 设 $V = \operatorname{Spec} A$ 是不含于 U 的任何开仿射子集. 则 $j_!(\mathscr{O}_U)|_V$ 在 V 上没有全局截面, 然而它不是零层. 所以它不能对任何 A-模 M 形如 $\widetilde{M}$.

例 5.2.4. 若 Y 是概形 X 的闭子概形, 则层 $\mathscr{O}_X|_Y$ 在 Y 上一般不拟凝聚. 事实上, 它一般甚至不是 $\mathscr{O}_Y$-模.

例 5.2.5. 设 X 是整的 Noether 概形, 设 $\mathscr{K}$ 是以 X 的函数域 K(练习 3.6) 为群的常值层. 则 $\mathscr{K}$ 是拟凝聚的 $\mathscr{O}_X$-模, 但除非 X 约化为一点, 它不是凝聚的.

引理 5.3. 设 $X = \operatorname{Spec} A$ 是仿射概形, 设 $f \in A$, 设 $D(f) \subseteq X$ 是相应的开集, 设 $\mathscr{F}$ 是 X 上的拟凝聚层.

(a) 若 $s \in \Gamma(X, \mathscr{F})$ 是 $\mathscr{F}$ 的全局截面, 其限制到 $D(f)$ 为 0, 则对某个 $n > 0$ 有 $f^n s = 0$.

(b) 给定 $\mathscr{F}$ 在开集 $D(f)$ 上的截面 $t \in \mathscr{F}(D(f))$, 则对某个 $n > 0$,$f^n t$ 可以扩张为 $\mathscr{F}$ 在 X 上的全局截面.

证明. 首先注意由于 $\mathscr{F}$ 拟凝聚,X 可以被形如 $V = \operatorname{Spec} B$ 的开仿射子集覆盖, 使得对某个 B-模 M 有 $\mathscr{F}|_V \cong \widetilde{M}$. 现在形如 $D(g)$ 的开集构成 X 的拓扑的基 (见 §2), 所以可以用形如 $D(g)(g \in A)$ 的开集覆盖 V. 包含 $D(g) \subseteq V$ 由 (2.3) 对应于环同态 $B \to A_g$. 故由 (5.2) 有 $\mathscr{F}|_{D(g)} \cong (M \otimes_B A_g)^{\sim}$. 于是我们已经证明: 若 $\mathscr{F}$ 在 X 上拟凝聚, 则 X 可以被形如 $D(g_i)$ 的开集覆盖, 其中对每个 i,$\mathscr{F}|_{D(g_i)} \cong \widetilde{M_i}$,$M_i$ 是环 A_{g_i} 上的模. 由于 X 拟紧, 有限个这样的开集就够了.

(a) 现在假设给定 $s \in \Gamma(X, \mathscr{F})$ 且 $s|_{D(f)} = 0$. 对每个 i, s 限制给出 $\mathscr{F}$ 在 $D(g_i)$ 上的截面 s_i, 即元素 $s_i \in M_i$(用 (5.1d)). 现在 $D(f) \cap D(g_i) = D(fg_i)$, 所以用 (5.1c), $\mathscr{F}|_{D(fg_i)} = (M_i)_f$. 于是 s_i 在 $(M_i)_f$ 中的像为 0, 所以由局部化的定义, 对某个 n 有 $f^n s_i = 0$. 这个 n 可能依赖于 i, 但由于只有有限多个 i, 可以取 n 足够大使对所有 i 同时成立. 于是由于 $D(g_i)$ 覆盖 X, 有 $f^n s = 0$.

(b) 给定元素 $t \in \mathscr{F}(D(f))$, 对每个 i 限制得到元素 t 在 $\mathscr{F}(D(fg_i)) = (M_i)_f$ 中. 则由局部化的定义, 对某个 $n > 0$, 存在元素 $t_i \in M_i = \mathscr{F}(D(g_i))$, 它限制到 $D(fg_i)$ 上为 $f^n t$. 整数 n 可能依赖于 i, 但同样取足够大的一个使对所有 i 成立. 现在在交 $D(g_i) \cap D(g_j) = D(g_i g_j)$ 上, 有 $\mathscr{F}$ 的两个截面 t_i 与 t_j, 它们在 $D(fg_i g_j)$ 上一致, 因为都等于 $f^n t$. 故由上面的 (a), 存在整数 $m > 0$ 使在 $D(g_i g_j)$ 上 $f^m(t_i - t_j) = 0$. 这个 m 依

赖于 i 与 j, 但我们取足够大的一个 m 使对所有 i,j 成立. 现在 $\mathscr{F}$ 在 $D(g_i)$ 上的局部截面 $f^m t_i$ 粘合给出 $\mathscr{F}$ 的全局截面 s, 其限制到 $D(f)$ 为 $f^{n+m}t$. □

命题 5.4. 设 X 是概形. 则 $\mathscr{O}_X$-模 $\mathscr{F}$ 拟凝聚当且仅当对 X 的每个开仿射子集 $U = \operatorname{Spec} A$, 存在 A-模 M 使 $\mathscr{F}|_U \cong \widetilde{M}$. 若 X Noether, 则 $\mathscr{F}$ 凝聚当且仅当同样成立, 外加 M 是有限生成 A-模的条件.

证明. 设 $\mathscr{F}$ 在 X 上拟凝聚, 设 $U = \operatorname{Spec} A$ 是开仿射子集. 如引理证明中那样, 存在由开仿射子集组成的拓扑基, 在其上 $\mathscr{F}$ 的限制是与模相关联的层. 由此推出 $\mathscr{F}|_U$ 拟凝聚, 所以可以归结为 X 仿射 $= \operatorname{Spec} A$ 的情形. 设 $M = \Gamma(X, \mathscr{F})$. 则无论如何有自然映射 $\alpha\colon \widetilde{M} \to \mathscr{F}$(练习 5.3). 由于 $\mathscr{F}$ 拟凝聚,X 可以被开集 $D(g_i)$ 覆盖, 其中 $\mathscr{F}|_{D(g_i)} \cong \widetilde{M_i}$($M_i$ 是 A_{g_i}-模). 现在把引理应用于开集 $D(g_i)$, 恰好告诉我们 $\mathscr{F}(D(g_i)) \cong M_{g_i}$, 故 $M_i = M_{g_i}$. 由此推出映射 α 限制到 $D(g_i)$ 上是同构.$D(g_i)$ 覆盖 X, 所以 α 是同构.

现在假设 X Noether,$\mathscr{F}$ 凝聚. 则用上述记号, 还有每个 M_{g_i} 是有限生成的 A_{g_i}-模, 要证明 M 有限生成. 由于环 A 与 A_{g_i} Noether, 模 M_{g_i} Noether, 要证明 M Noether. 为此只需用 (3.2) 的证明, 在适当位置把 A 换成 M. □

推论 5.5. 设 A 是环, 设 $X = \operatorname{Spec} A$. 函子 $M \mapsto \widetilde{M}$ 给出 A-模范畴与拟凝聚 $\mathscr{O}_X$-模范畴之间的范畴等价. 其逆是函子 $\mathscr{F} \mapsto \Gamma(X, \mathscr{F})$. 若 A Noether, 同样的函子也给出有限生成 A-模范畴与凝聚 $\mathscr{O}_X$-模范畴之间的范畴等价.

证明. 这里唯一的新信息是:$\mathscr{F}$ 在 X 上拟凝聚当且仅当它形如 $\widetilde{M}$, 且此时 $M = \Gamma(X, \mathscr{F})$. 这由 (5.4) 推出. □

命题 5.6. 设 X 是仿射概形, 设 $0 \to \mathscr{F}' \to \mathscr{F} \to \mathscr{F}'' \to 0$ 是 $\mathscr{O}_X$-模的正合列, 假设 $\mathscr{F}'$ 拟凝聚. 则序列

$$0 \to \Gamma(X, \mathscr{F}') \to \Gamma(X, \mathscr{F}) \to \Gamma(X, \mathscr{F}'') \to 0$$

正合.

证明. 我们已经知道 Γ 是左正合函子 (练习 1.8), 所以只需证明最后一个映射满射. 设 $s \in \Gamma(X, \mathscr{F}'')$ 是 $\mathscr{F}''$ 的全局截面. 由于层映射 $\mathscr{F} \to \mathscr{F}''$ 满射, 对任何 $x \in X$, 存在 x 的开邻域 $D(f)$, 使得 $s|_{D(f)}$ 提升为截面 $t \in \mathscr{F}(D(f))$(练习 1.3). 我断言对某个 $n > 0$,$f^n s$ 提升为 $\mathscr{F}$ 的全局截面. 事实上, 可以用有限个开集 $D(g_i)$ 覆盖 X, 使得对每个 i,$s|_{D(g_i)}$ 提升为截面 $t_i \in \mathscr{F}(D(g_i))$. 在 $D(f) \cap D(g_i) = D(fg_i)$ 上, 有 $\mathscr{F}(D(fg_i))$ 的两个截面 t,t_i 都提升 s. 因此 $t - t_i \in \mathscr{F}'(D(fg_i))$. 由于 $\mathscr{F}'$ 拟凝聚, 由 (5.3b), 对某个 $n > 0$,$f^n(t - t_i)$ 扩张为 $\mathscr{F}'(D(g_i))$ 的截面 u_i. 照例, 取一个 n 使对所有 i 成立. 设 $t_i' = f^n t_i + u_i$. 则 t_i' 是 $f^n s$ 在 $D(g_i)$ 上的提升, 且 t_i' 与 $f^n t$ 在 $D(fg_i)$ 上一致. 现在在 $D(g_i g_j)$ 上有 $\mathscr{F}$ 的两个截面 t_i 与 t_j, 都提升 $f^n s$, 所以 $t_i - t_j \in \mathscr{F}'(D(g_i g_j))$. 再者, t_i 与 t_j 在 $D(fg_i g_j)$ 上相等, 所以由 (5.3a), 对某个 $m > 0$(可取为与 i,j 无关) 有 $f^m(t_i - t_j) = 0$. 现在 $\mathscr{F}$ 的截面 $f^m t_i$ 粘合给出 $\mathscr{F}$ 在 X 上的全局截面 t'', 它提升 $f^{n+m}s$. 断言得证.

现在用有限个开集 $D(f_i)(i=1,\dots,r)$ 覆盖 X, 使得对每个 i, $s|_{D(f_i)}$ 提升为 $\mathscr{F}$ 在 $D(f_i)$ 上的截面. 则用断言, 可以找到整数 n(对所有 i 相同) 与全局截面 $t_i\in\Gamma(X,\mathscr{F})$, 使得 t_i 是 $f_i^n s$ 的提升. 现在开集 $D(f_i)$ 覆盖 X, 所以理想 $(f_1^n,\dots,f_r^n)$ 是 A 的单位理想, 可以写 $1=\sum_{i=1}^r a_i f_i^n$,$a_i\in A$. 设 $t=\sum a_i t_i$. 则 t 是 $\mathscr{F}$ 的全局截面, 其在 $\Gamma(X,\mathscr{F}'')$ 中的像是 $\sum a_i f_i^n s=s$. 证明完毕. □

注记 5.6.1. 当我们发展了上同调的技术后, 将看到这个命题是如下事实的直接推论: 对仿射概形 X 上的任何拟凝聚层 $\mathscr{F}'$, 有 $H^1(X,\mathscr{F}')=0$(III, 3.5).

命题 5.7. 设 X 是概形. 任何拟凝聚层态射的核, 余核与像都是拟凝聚的. 拟凝聚层的任何扩张是拟凝聚的. 若 X Noether, 对凝聚层同样成立.

证明. 问题是局部的, 可以假设 X 仿射. 关于核, 余核与像的陈述由如下事实推出: 函子 $M\mapsto\widetilde{M}$ 从 A-模到拟凝聚层是正合全忠实的 (5.2a 与 5.5). 唯一非平凡的部分是证明拟凝聚层的扩张拟凝聚. 所以设 $0\to\mathscr{F}'\to\mathscr{F}\to\mathscr{F}''\to 0$ 是 $\mathscr{O}_X$-模的正合列, 其中 $\mathscr{F}'$ 与 $\mathscr{F}''$ 拟凝聚. 由 (5.6), 相应的 X 上的全局截面序列正合, 设为 $0\to M'\to M\to M''\to 0$. 应用函子 $\sim$, 得到正合交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \widetilde{M'} & \longrightarrow & \widetilde{M} & \longrightarrow & \widetilde{M''} & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathscr{F}' & \longrightarrow & \mathscr{F} & \longrightarrow & \mathscr{F}'' & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

两个外侧箭头是同构, 因为 $\mathscr{F}'$ 与 $\mathscr{F}''$ 拟凝聚. 所以由 5-引理, 中间的也是同构, 表明 $\mathscr{F}$ 拟凝聚.

在 Noether 情形, 若 $\mathscr{F}'$ 与 $\mathscr{F}''$ 凝聚, 则 M' 与 M'' 有限生成, 故 M 也有限生成, 从而 $\mathscr{F}$ 凝聚. □

命题 5.8. 设 $f\colon X\to Y$ 是概形的态射.

(a) 若 $\mathscr{G}$ 是 $\mathscr{O}_Y$-模的拟凝聚层, 则 $f^*\mathscr{G}$ 是 $\mathscr{O}_X$-模的拟凝聚层.

(b) 若 X 与 Y Noether, 若 $\mathscr{G}$ 凝聚, 则 $f^*\mathscr{G}$ 凝聚.

(c) 假设 X Noether, 或 f 拟紧 (练习 3.2) 且分离. 则若 $\mathscr{F}$ 是 $\mathscr{O}_X$-模的拟凝聚层,$f_*\mathscr{F}$ 是 $\mathscr{O}_Y$-模的拟凝聚层.

证明. (a) 问题在 X 与 Y 上都局部, 可以假设 X 与 Y 都仿射. 此时结果由 (5.5) 与 (5.2e) 推出.

(b) 在 Noether 情形, 同样的证明对凝聚层有效.

(c) 这里问题只在 Y 上局部, 可以假设 Y 仿射. 则 X 拟紧 (在两种假设下), 所以可以用有限个开仿射子集 U_i 覆盖 X. 在分离情形,$U_i\cap U_j$ 又仿射 (练习 4.3), 记它为 U_{ij}. 在 Noether 情形,$U_i\cap U_j$ 至少拟紧, 所以可以用有限个开仿射子集 U_{ijk} 覆

盖它. 现在对 Y 的任何开子集 V, 给出 $\mathscr{F}$ 在 $f^{-1}V$ 上的截面 s 等同于给出 $\mathscr{F}$ 在 $f^{-1}(V)\cap U_i$ 上的截面 s_i 的集合, 使得它们在开子集 $f^{-1}(V)\cap U_{ijk}$ 上的限制全部相等. 这正是层性质 (§1). 因此, 在 Y 上有正合列

$$0\to f_*\mathscr{F}\to\bigoplus_i f_*(\mathscr{F}|_{U_i})\to\bigoplus_{i,j,k} f_*(\mathscr{F}|_{U_{ijk}}),$$

其中为简便我们也用 f 记诱导态射 $U_i\to Y$ 与 $U_{ijk}\to Y$. 现在 $f_*(\mathscr{F}|_{U_i})$ 与 $f_*(\mathscr{F}|_{U_{ijk}})$ 由 (5.2d) 拟凝聚. 故 $f_*\mathscr{F}$ 由 (5.7) 拟凝聚.

□

注意 5.8.1. 若 X 与 Y Noether, 凝聚层的 f_* 一般不凝聚 (练习 5.5). 但当 f 是有限态射 (练习 5.5) 或射影态射 (5.20) 或 (III, 8.8) 时确实如此; 更一般地, 对固有态射也如此: 见 Grothendieck [EGA III, 3.2.1].

作为这些概念的第一个应用, 我们将讨论闭子概形的理想层.

定义 . 设 Y 是概形 X 的闭子概形, 设 $i\colon Y\to X$ 是包含态射. 我们定义 Y 的**理想层** (记作 $\mathscr{I}_Y$) 为态射 $i^{\#}\colon\mathscr{O}_X\to i_*\mathscr{O}_Y$ 的核.

命题 5.9. 设 X 是概形. 对 X 的任何闭子概形 Y, 相应的理想层 $\mathscr{I}_Y$ 是 X 上拟凝聚的理想层. 若 X Noether, 它凝聚. 反之,X 上任何拟凝聚的理想层是 X 的一个唯一确定的闭子概形的理想层.

证明. 若 Y 是 X 的闭子概形, 则包含态射 $i\colon Y\to X$ 拟紧 (显然) 且分离 (4.6), 所以由 (5.8),$i_*\mathscr{O}_Y$ 在 X 上拟凝聚. 故 $\mathscr{I}_Y$ 作为拟凝聚层的态射的核, 也拟凝聚. 若 X Noether, 则对 X 的任何开仿射子集 $U=\operatorname{Spec}A$, 环 A Noether, 所以理想 $I=\Gamma(U,\mathscr{I}_Y|_U)$ 有限生成, 故 $\mathscr{I}_Y$ 凝聚.

反之, 给定概形 X 与拟凝聚理想层 $\mathscr{I}$, 设 Y 是商层 $\mathscr{O}_X/\mathscr{I}$ 的支集. 则 Y 是 X 的子空间, 且 $(Y,\mathscr{O}_X/\mathscr{I})$ 是 X 的理想层为 $\mathscr{I}$ 的唯一闭子概形. 唯一性显然, 所以只需验证 $(Y,\mathscr{O}_X/\mathscr{I})$ 是闭子概形. 这是局部问题, 可以假设 $X=\operatorname{Spec}A$ 仿射. 由于 $\mathscr{I}$ 拟凝聚, $\mathscr{I}=\tilde{\mathfrak{a}}$ 对某个理想 $\mathfrak{a}\subseteq A$. 则 $(Y,\mathscr{O}_X/\mathscr{I})$ 正是由理想 $\mathfrak{a}$ 决定的闭子概形 (3.2.3). □

推论 5.10. 若 $X=\operatorname{Spec}A$ 是仿射概形, 则 A 的理想 $\mathfrak{a}$ 与 X 的闭子概形 Y 一一对应, 对应由 $\mathfrak{a}$ 给出 $\operatorname{Spec}A/\mathfrak{a}$ 在 X 中的像 (3.2.3). 特别地, 仿射概形的每个闭子概形仿射.

证明. 由 (5.5),X 上拟凝聚理想层与 A 的理想一一对应. □

我们接下来关心分次环的 Proj 上的拟凝聚层. 与 Spec 的情形一样, 环上的模与空间上的层之间有联系, 但它更复杂.

定义 . 设 S 是分次环, 设 M 是分次 S-模.(分次模的一般性质见 (I, §7).) 我们在 $\operatorname{Proj}S$ 上定义与 M 相关联的层 (记作 $\widetilde{M}$) 如下. 对每个 $\mathfrak{p}\in\operatorname{Proj}S$, 设 $M_{(\mathfrak{p})}$ 是局部

化 $T^{-1}M$ 中零次元素之群, 其中 T 是 S 中不在 $\mathfrak{p}$ 里的齐次元素组成的乘法系 (对照 §2 中 Proj 的定义). 对任何开子集 $U \subseteq \operatorname{Proj} S$, 定义 $\widetilde{M}(U)$ 为从 U 到 $\bigcup_{\mathfrak{p}\in U} M_{(\mathfrak{p})}$ 的局部为分数的函数 s 的集合. 这意味着对每个 $\mathfrak{p} \in U$, 存在 $\mathfrak{p}$ 在 U 中的邻域 V 与同次数的齐次元素 $m \in M$,$f \in S$, 使得对每个 $\mathfrak{q} \in V$, 有 $f \notin \mathfrak{q}$, 且在 $M_{(\mathfrak{q})}$ 中 $s(\mathfrak{q}) = m/f$. 我们用明显的限制映射把 $\widetilde{M}$ 做成层.

命题 5.11. 设 S 是分次环,M 是分次 S-模. 设 $X = \operatorname{Proj} S$.

(a) 对任何 $\mathfrak{p} \in X$, 茎 $(\widetilde{M})_{\mathfrak{p}} = M_{(\mathfrak{p})}$.

(b) 对任何齐次 $f \in S_+$, 有 $\widetilde{M}|_{D_+(f)} \cong (M_{(f)})^{\sim}$, 通过 $D_+(f)$ 与 $\operatorname{Spec} S_{(f)}$ 的同构 (见 (2.5b)), 其中 $M_{(f)}$ 表示局部化模 M_f 中零次元素之群.

(c) $\widetilde{M}$ 是拟凝聚的 $\mathscr{O}_X$-模. 若 S Noether 且 M 有限生成, 则 $\widetilde{M}$ 凝聚.

证明. 对 (a) 与 (b), 只需重复 (2.5) 的证明, 把 S 换成 M. 则 (c) 由 (b) 推出. □

定义 . 设 S 是分次环, 设 $X = \operatorname{Proj} S$. 对任何 $n \in \mathbb{Z}$, 我们定义层 $\mathscr{O}_X(n)$ 为 $\widetilde{S(n)}$. 我们称 $\mathscr{O}_X(1)$ 为 **Serre 扭转层**. 对任何 $\mathscr{O}_X$-模层 $\mathscr{F}$, 我们记 $\mathscr{F}(n)$ 为扭转层 $\mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_X} \mathscr{O}_X(n)$.

命题 5.12. 设 S 是分次环, 设 $X = \operatorname{Proj} S$. 假设 S 作为 S_0-代数由 S_1 生成.

(a) 层 $\mathscr{O}_X(n)$ 是 X 上的可逆层.

(b) 对任何分次 S-模 M,$\widetilde{M}(n) \cong \widetilde{M(n)}$. 特别地, $\mathscr{O}_X(n) \otimes \mathscr{O}_X(m) \cong \mathscr{O}_X(n+m)$.

(c) 设 T 是另一个分次环, 作为 T_0-代数由 T_1 生成, 设 $\varphi\colon S \to T$ 是保持次数的同态, 设 $U \subseteq Y = \operatorname{Proj} T$ 与 $f\colon U \to X$ 是由 φ 决定的态射 (练习 2.14). 则 $f^*(\mathscr{O}_X(n)) \cong \mathscr{O}_Y(n)|_U$, 且 $f^*(\mathscr{O}_Y(n)|_U) \cong (f^*\mathscr{O}_U)(n)$.

证明. (a) 回忆可逆意味着秩 1 的局部自由. 设 $f \in S_1$, 考虑限制 $\mathscr{O}_X(n)|_{D_+(f)}$. 由前一命题, 它同构于 $\operatorname{Spec} S_{(f)}$ 上的 $\widetilde{S(n)_{(f)}}$. 我们将证明这个限制是秩 1 的自由层. 事实上, $S(n)_{(f)}$ 是自由 $S_{(f)}$-模, 秩 1. 因为 $S_{(f)}$ 是 S_f 中零次元素之群, 而 $S(n)_{(f)}$ 是 S_f 中 n 次元素之群. 把 s 送到 $f^{-n}s$ 给出二者之间的同构. 这对任何 $n \in \mathbb{Z}$ 有意义, 因为 f 在 S_f 中可逆. 现在由于 S 作为 S_0-代数由 S_1 生成,X 被 $f \in S_1$ 的开集 $D_+(f)$ 覆盖. 故 $\mathscr{O}(n)$ 可逆.

(b) 由如下事实推出: 对任何两个分次 S-模 M 与 N, 当 S 由 S_1 生成时,$(M \otimes_S N)^{\sim} \cong \widetilde{M} \otimes_{\mathscr{O}_X} \widetilde{N}$. 事实上, 对任何 $f \in S_1$, 有 $(M \otimes_S N)_{(f)} = M_{(f)} \otimes_{S_{(f)}} N_{(f)}$.

(c) 更一般地, 对任何分次 S-模 M,$f^*(\widetilde{M}) \cong (M \otimes_S T)^{\sim}|_U$;

对任何分次 T-模 N,$f_*(\widetilde{N}|_U) \cong ({}_SN)^{\sim}$. 再者,$X$ 上的层 $\widetilde{T}$ 就是 $f_*(\mathscr{O}_U)$. 证明是直接的 (对照仿射情形的 (5.2)). □

扭转运算使我们能够把 $\operatorname{Proj} S$ 上任何模层与一个分次 S-模相关联.

定义 . 设 S 是分次环, 设 $X = \operatorname{Proj} S$, 设 $\mathscr{F}$ 是 $\mathscr{O}_X$-模层. 我们定义与 $\mathscr{F}$ 相关联的分次 S-模为: 作为群, $\Gamma_*(\mathscr{F}) = \bigoplus_{n\in\mathbb{Z}} \Gamma(X, \mathscr{F}(n))$. 我们如下给它分次 S-模结构. 若 $s \in S_d$, 则 s 以自然方式决定全局截面 $s \in \Gamma(X, \mathscr{O}_X(d))$. 则对任何 $t \in \Gamma(X, \mathscr{F}(n))$, 定义乘积 $s \cdot t \in \Gamma(X, \mathscr{F}(n+d))$ 为取张量积 $s \otimes t$ 并用自然映射 $\mathscr{F}(n) \otimes \mathscr{O}_X(d) \cong \mathscr{F}(n+d)$.

命题 5.13. 设 A 是环, 设 $S = A[x_0, \dots, x_r] (r \geq 1)$, 设 $X = \operatorname{Proj} S$. (这正是 A 上的射影 r-空间.) 则 $\Gamma_*(\mathscr{O}_X) \cong S$.

证明. 我们用开集 $D_+(x_i)$ 覆盖 X. 则给出截面 $t \in \Gamma(X, \mathscr{O}_X(n))$ 等同于给出每个 i 的截面 $t_i \in \mathscr{O}_X(n)(D_+(x_i))$, 它们在交 $D_+(x_i x_j)$ 上一致. 现在 t_i 只是局部化 S_{x_i} 中 n 次齐次元素, 其在 $D_+(x_i x_j)$ 上的限制就是该元素在 $S_{x_i x_j}$ 中的像. 对所有 n 求和, 我们看到 $\Gamma_*(\mathscr{O}_X)$ 可以等同于 $(r+1)$ 元组 $(t_0, \dots, t_r)$ 之集, 其中对每个 i,$t_i \in S_{x_i}$, 且对每个 i, j,t_i 与 t_j 在 $S_{x_i x_j}$ 中的像相同.

现在 x_i 不是 S 中的零因子, 所以局部化映射 $S \to S_{x_i}$ 与 $S_{x_i} \to S_{x_i x_j}$ 都单射, 且这些环都是 $S' = S_{x_0 \cdots x_r}$ 的子环. 故 $\Gamma_*(\mathscr{O}_X)$ 是 S' 内的交 $\bigcap_i S_{x_i}$. 现在 S' 的任何齐次元素可以唯一地写成乘积 $x_0^{n_0} \cdots x_r^{n_r} f(x_0, \dots, x_r)$, 其中 $n_i \in \mathbb{Z}$, 且 f 是不被任何 x_i 整除的齐次多项式. 这个元素在 S_{x_i} 中当且仅当对 $j \neq i$ 有 $n_j \geq 0$. 由此推出所有 S_{x_i} 的交 (事实上任何两个的交) 恰好是 S. □

注意 5.13.1. 若 S 不是多项式环的分次环, 则一般地 $\Gamma_*(\mathscr{O}_X) = S$ 不成立 (练习 5.14).

引理 5.14. 设 X 是概形, 设 $\mathscr{L}$ 是 X 上的可逆层, 设 $f \in \Gamma(X, \mathscr{L})$, 设 X_f 是满足 $f_x \notin \mathfrak{m}_x \mathscr{L}_x$ 的点 $x \in X$ 的开集, 设 $\mathscr{F}$ 是 X 上的拟凝聚层.

(a) 假设 X 拟紧, 设 $s \in \Gamma(X, \mathscr{F})$ 是 $\mathscr{F}$ 的全局截面, 其限制到 X_f 为 0. 则对某个 $n > 0$ 有 $f^n s = 0$, 其中 $f^n s$ 看作 $\mathscr{F} \otimes \mathscr{L}^{\otimes n}$ 的全局截面.

(b) 再假设 X 有有限开仿射子集 U_i 的覆盖, 使得对每个 i, $\mathscr{L}|_{U_i}$ 自由, 且对每个 i, j,$U_i \cap U_j$ 拟紧. 给定截面 $t \in \Gamma(X_f, \mathscr{F})$, 则对某个 $n > 0$, 截面 $f^n t \in \Gamma(X_f, \mathscr{F} \otimes \mathscr{L}^{\otimes n})$ 扩张为 $\mathscr{F} \otimes \mathscr{L}^{\otimes n}$ 的全局截面.

证明. 这个引理是 (5.3) 的直接推广, 额外多了一个由可逆层 $\mathscr{L}$ 的存在带来的扭转. 它也推广 (练习 2.16). 为证 (a), 首先用有限个 (X 拟紧所以可能) 开仿射 $U = \operatorname{Spec} A$ 覆盖 X, 使得 $\mathscr{L}|_U$ 自由. 设 $\psi\colon \mathscr{L}|_U \to \mathscr{O}_U$ 是表达 $\mathscr{L}|_U$ 自由性的同构. 由于 $\mathscr{F}$ 拟凝聚, 由 (5.4) 存在 A-模 M 使 $\mathscr{F}|_U \cong \widetilde{M}$. 我们的截面 $s \in \Gamma(X, \mathscr{F})$ 限制给出元素 $s \in M$. 另一方面, 我们的截面 $f \in \Gamma(X, \mathscr{L})$ 限制给出 $\mathscr{L}|_U$ 的截面, 它又给出元素 $g = \psi(f) \in A$. 显然 $X_f \cap U = D(g)$. 现在 $s|_{X_f}$ 为零, 所以对某个 $n > 0$ 在 M 中 $g^n s = 0$, 正如 (5.3) 证明中那样. 用同构 $\mathrm{id} \times \psi^{\otimes n}\colon \mathscr{F} \otimes \mathscr{L}^{\otimes n}|_U \cong \mathscr{F}|_U$, 推出 $f^n s \in \Gamma(U, \mathscr{F} \otimes \mathscr{L}^{\otimes n})$ 为零. 这个陈

述是内蕴的 (即不依赖于 ψ). 所以现在对覆盖的每个开集这样做, 取一个 n 足够大使对覆盖的所有开集成立, 就发现 $f^n s$ 在 X 上为零.

为证 (b), 照 (5.3) 证明的做法, 像上面那样跟踪 $\mathscr{L}$ 带来的扭转. 假设 $U_i \cap U_j$ 拟紧用于能在那里应用 (a). □

注记 5.14.1. 上面 (a)(b) 陈述中对 X 的假设在下列情形之一满足:X Noether(此时每个开集拟紧), 或 X 拟紧且分离 (此时两个开仿射子集的交又仿射, 从而拟紧).

命题 5.15. 设 S 是分次环, 作为 S_0-代数由 S_1 有限生成. 设 $X = \operatorname{Proj} S$, 设 $\mathscr{F}$ 是 X 上的拟凝聚层. 则存在自然同构 $\beta\colon \widetilde{\Gamma_*(\mathscr{F})} \to \mathscr{F}$.

证明. 首先对任何 $\mathscr{O}_X$-模 $\mathscr{F}$ 定义态射 β. 设 $f \in S_1$. 由于 $\widetilde{\Gamma_*(\mathscr{F})}$ 无论如何拟凝聚, 为定义 β, 只需给出它在 $D_+(f)$ 上的一个截面的像 (见练习 5.3). 这样的截面由分数 m/f^d 表示, 其中对某个 $d \geq 0$,$m \in \Gamma(X, \mathscr{F}(d))$. 可以把 f^{-d} 看作 $\mathscr{O}_X(-d)$ 在 $D_+(f)$ 上定义的截面. 取它们的张量积, 得到 $\mathscr{F}$ 在 $D_+(f)$ 上的截面 $m \otimes f^{-d}$. 这就定义了 β.

现在设 $\mathscr{F}$ 拟凝聚. 为证 β 是同构, 必须把模 $\Gamma_*(\mathscr{F})_{(f)}$ 等同于 $\mathscr{F}$ 在 $D_+(f)$ 上的截面. 我们应用 (5.14), 把 f 看作可逆层 $\mathscr{L} = \mathscr{O}(1)$ 的全局截面. 由于我们假设 S 作为 S_0-代数由 S_1 有限生成, 可以找到有限个元素 $f_0, \ldots, f_r \in S_1$ 使 X 被开仿射子集 $D_+(f_i)$ 覆盖. 交 $D_+(f_i) \cap D_+(f_j)$ 也仿射, 且对每个 i,$\mathscr{L}|_{D_+(f_i)}$ 自由, 所以 (5.14) 的假设满足.(5.14) 的结论告诉我们 $\mathscr{F}(D_+(f)) \cong \Gamma_*(\mathscr{F})_{(f)}$, 正是想要的. □

推论 5.16. 设 A 是环.

(a) 若 Y 是 $\mathbb{P}^r_A$ 的闭子概形, 则存在齐次理想 $I \subseteq S = A[x_0, \ldots, x_r]$ 使 Y 是由 I 决定的闭子概形 (练习 3.12).

(b) Y 是 $\operatorname{Spec} A$ 上的射影概形, 当且仅当它同构于某个分次环 S 的 $\operatorname{Proj} S$, 其中 $S_0 = A$, 且 S 作为 S_0-代数由 S_1 有限生成.

证明. (a) 设 $\mathscr{I}_Y$ 是 Y 在 $X = \mathbb{P}^r_A$ 上的理想层. 则 $\mathscr{I}_Y$ 是 $\mathscr{O}_X$ 的子层; 扭转函子是正合的; 全局截面函子 Γ 左正合; 故 $\Gamma_*(\mathscr{I}_Y)$ 是 $\Gamma_*(\mathscr{O}_X)$ 的子模. 但由 (5.13),$\Gamma_*(\mathscr{O}_X) = S$. 故 $\Gamma_*(\mathscr{I}_Y)$ 是 S 的齐次理想, 我们把它记作 I. 现在 I 决定 X 的闭子概形 (练习 3.12), 其理想层为 $\tilde{I}$. 由于 $\mathscr{I}_Y$ 由 (5.9) 拟凝聚, 由 (5.15) 有 $\mathscr{I}_Y \cong \tilde{I}$, 故 Y 是由 I 决定的子概形. 事实上, $\Gamma_*(\mathscr{I}_Y)$ 是 S 中定义 Y 的最大理想 (练习 5.10).

(b) 回忆由定义,Y 在 $\operatorname{Spec} A$ 上射影, 如果它同构于某个 r 的 $\mathbb{P}^r_A$ 的闭子概形 (§4). 由 (a), 任何这样的 Y 同构于 $\operatorname{Proj} S/I$, 且可以取 I 含于 $S_+ = \bigoplus_{d>0} S_d$(练习 3.12), 于是 $(S/I)_0 = A$. 反之, 任何这样的分次环 S 是多项式环的商, 所以 $\operatorname{Proj} S$ 射影.

□

定义 . 对任何概形 Y, 我们在 $\mathbb{P}^r_Y$ 上定义**扭转层** $\mathscr{O}(1)$ 为 $g^*(\mathscr{O}(1))$, 其中 $g\colon \mathbb{P}^r_Y \to \mathbb{P}^r_{\mathbb{Z}}$ 是自然映射 (回忆 $\mathbb{P}^r_Y$ 定义为 $\mathbb{P}^r_{\mathbb{Z}} \times_{\mathbb{Z}} Y$).

注意若 $Y = \operatorname{Spec} A$, 这与已经在 $\mathbb{P}^r_A = \operatorname{Proj} A[x_0, \dots, x_r]$ 上定义的 $\mathscr{O}(1)$ 相同, 由 (5.12c).

> **定义 .** 若 X 是 Y 上的任何概形,X 上的可逆层 $\mathscr{L}$ 相对于 Y 是 **非常丰沛**的, 如果对某个 r 存在浸入 $i\colon X \to \mathbb{P}^r_Y$, 使得 $i^*(\mathscr{O}(1)) \cong \mathscr{L}$. 我们说态射 $i\colon X \to Z$ 是 **浸入**, 如果它给出 X 与 Z 的闭子概形的开子概形的同构.(非常丰沛的这个定义与 Grothendieck [EGA II, 4.4.2] 中的略有不同.)

注记 5.16.1. 设 Y 是 Noether 概形. 则 Y 上的概形 X 射影当且仅当它固有, 且在 X 上存在相对于 Y 的非常丰沛层. 事实上, 若 X 在 Y 上射影, 则 X 由 (4.9) 固有. 另一方面, 对某个 r 存在闭浸入 $i\colon X \to \mathbb{P}^r_Y$, 所以 $i^*\mathscr{O}(1)$ 是 X 上的非常丰沛可逆层. 反之, 若 X 在 Y 上固有, 且 $\mathscr{L}$ 是非常丰沛可逆层, 则 $\mathscr{L} \cong i^*(\mathscr{O}(1))$, 其中 $i\colon X \to \mathbb{P}^r_Y$ 是某个浸入. 但由 (练习 4.4),X 的像是闭的, 所以事实上 i 是闭浸入, 故 X 在 Y 上射影.

然而注意, 在 Y 上的射影概形 X 上可能有多个互不同构的非常丰沛层. 层 $\mathscr{L}$ 依赖于 X 到 $\mathbb{P}^r_Y$ 的嵌入 (练习 5.12). 若 $Y = \operatorname{Spec} A$, 若 $X = \operatorname{Proj} S$, 其中 S 是如 (5.16b) 的分次环, 则前面定义的 X 上的层 $\mathscr{O}(1)$ 是 X 上的非常丰沛层. 然而, 可能有互不同构的分次环具有相同的 Proj 与相同的非常丰沛层 $\mathscr{O}(1)$(练习 2.14).

我们以 Noether 环上射影概形上层的一些特殊结果结束本节.

> **定义 .** 设 X 是概形, 设 $\mathscr{F}$ 是 $\mathscr{O}_X$-模层. 我们说 $\mathscr{F}$ **由全局截面生成**, 如果存在一族全局截面 $\{s_i\}_{i\in I}$,$s_i \in \Gamma(X, \mathscr{F})$, 使得对每个 $x \in X$,s_i 在茎 $\mathscr{F}_x$ 中的像作为 $\mathscr{O}_x$-模生成该茎.

注意 $\mathscr{F}$ 由全局截面生成当且仅当 $\mathscr{F}$ 可以写成自由层的商. 事实上, 生成截面 $\{s_i\}_{i\in I}$ 定义满射层态射 $\bigoplus_{i\in I} \mathscr{O}_X \to \mathscr{F}$, 反之亦然.

例 5.16.2. 仿射概形上任何拟凝聚层由全局截面生成. 事实上, 若 $\mathscr{F} = \widetilde{M}$ 在 $\operatorname{Spec} A$ 上,M 作为 A-模的任何生成元集即可.

例 5.16.3. 设 $X = \operatorname{Proj} S$, 其中 S 是作为 S_0-代数由 S_1 生成的分次环. 则 S_1 的元素给出 $\mathscr{O}_X(1)$ 的全局截面并生成它.

> **定理 5.17 (Serre).** 设 X 是 Noether 环 A 上的射影概形, 设 $\mathscr{O}(1)$ 是 X 上的非常丰沛可逆层, 设 $\mathscr{F}$ 是凝聚的 $\mathscr{O}_X$-模. 则存在整数 n_0 使得对所有 $n \geq n_0$, 层 $\mathscr{F}(n)$ 可以由有限个全局截面生成.

证明. 设 $i\colon X \to \mathbb{P}^r_A$ 是 X 到 A 上射影空间的闭浸入, 使得 $i^*(\mathscr{O}(1)) = \mathscr{O}_X(1)$. 则 $i_*\mathscr{F}$ 在 $\mathbb{P}^r_A$ 上凝聚 (练习 5.5), 且 $i_*(\mathscr{F}(n)) = (i_*\mathscr{F})(n)$(5.12) 或 (练习 5.1d), 且 $\mathscr{F}(n)$ 由全局截面生成当且仅当 $i_*(\mathscr{F}(n))$ 由全局截面生成 (事实上它们的全局截面相同), 所以归结为 $X = \mathbb{P}^r_A = \operatorname{Proj} A[x_0, \dots, x_r]$ 的情形.

现在用开集 $D_+(x_i) (i = 0, \dots, r)$ 覆盖 X. 由于 $\mathscr{F}$ 凝聚, 对每个 i 存在 $B_i =$

$A[x_0/x_i,\dots,x_r/x_i]$ 上的有限生成模 M_i 使 $\mathscr{F}|_{D_+(x_i)} \cong \widetilde{M_i}$. 对每个 i, 取有限个元素 $s_{ij} \in M_i$ 生成这个模. 由 (5.14), 存在整数 n 使 $x_i^n s_{ij}$ 扩张为 $\mathscr{F}(n)$ 的全局截面 t_{ij}. 照例, 取一个 n 使对所有 i,j 成立. 现在 $\mathscr{F}(n)$ 对应于 $D_+(x_i)$ 上的 B_i-模 M_i', 且映射 $x_i^n\colon \mathscr{F} \to \mathscr{F}(n)$ 诱导 M_i 到 M_i' 的同构. 所以截面 $x_i^n s_{ij}$ 生成 M_i', 故全局截面 $t_{ij} \in \Gamma(X,\mathscr{F}(n))$ 处处生成层 $\mathscr{F}(n)$. □

推论 5.18. 设 X 在 Noether 环 A 上射影. 则 X 上任何凝聚层 $\mathscr{F}$ 可以写成层 $\mathscr{G}$ 的商, 其中 $\mathscr{G}$ 是各种整数 n_i 的扭转结构层 $\mathscr{O}(n_i)$ 的有限直和.

证明. 设 $\mathscr{F}(n)$ 由有限个全局截面生成. 则有满射 $\bigoplus_{j=1}^{p} \mathscr{O}_X \to \mathscr{F}(n) \to 0$. 与 $\mathscr{O}_X(-n)$ 张量, 得到满射 $\bigoplus_{j=1}^{p} \mathscr{O}_X(-n) \to \mathscr{F} \to 0$, 如所要求. □

定理 5.19. 设 k 是域, 设 A 是有限生成的 k-代数, 设 X 是 A 上的射影概形, 设 $\mathscr{F}$ 是凝聚的 $\mathscr{O}_X$-模. 则 $\Gamma(X,\mathscr{F})$ 是有限生成的 A-模. 特别地, 若 $A=k$, 则 $\Gamma(X,\mathscr{F})$ 是有限维 k-向量空间.

证明. 首先写 $X = \operatorname{Proj} S$, 其中 S 是 $S_0 = A$, 作为 S_0-代数由 S_1 有限生成的分次环 (5.16b). 设 M 是分次 S-模 $\Gamma_*(\mathscr{F})$. 则由 (5.15) 有 $\widetilde{M} \cong \mathscr{F}$. 另一方面, 由 (5.17), 对足够大的 n,$\mathscr{F}(n)$ 由 $\Gamma(X,\mathscr{F}(n))$ 中的有限个全局截面生成. 设 M' 是由这些截面生成的 M 的子模. 则 M' 是有限生成的 S-模. 再者, 包含 $M' \subseteq M$ 诱导层的包含 $\widetilde{M'} \subseteq \widetilde{M} = \mathscr{F}$. 扭转 n 后得到包含 $\widetilde{M'}(n) \subseteq \mathscr{F}(n)$, 它实际上是同构, 因为 $\mathscr{F}(n)$ 由 M' 中的全局截面生成. 再扭转 $-n$, 发现 $\widetilde{M'} \cong \mathscr{F}$. 故 $\mathscr{F}$ 是与有限生成 S-模相关联的层, 所以我们归结为证明: 若 M 是有限生成 S-模, 则 $\Gamma(X,\widetilde{M})$ 是有限生成的 A-模.

现在由 (I, 7.4),M 有有限滤过

$$0 = M_0 \subseteq M_1 \subseteq \cdots \subseteq M_r = M,$$

其中对每个 i,$M_i/M_{i-1} \cong (S/\mathfrak{p}_i)(n_i)$, 对某个齐次素理想 $\mathfrak{p}_i \subseteq S$ 与某个整数 n_i. 此滤过给出 $\widetilde{M}$ 的滤过, 且短正合列

$$0 \to \widetilde{M_{i-1}} \to \widetilde{M_i} \to \widetilde{M_i/M_{i-1}} \to 0$$

给出左正合列

$$0 \to \Gamma(X,\widetilde{M_{i-1}}) \to \Gamma(X,\widetilde{M_i}) \to \Gamma(X,\widetilde{M_i/M_{i-1}}).$$

所以为证 $\Gamma(X,\widetilde{M})$ 在 A 上有限生成, 只需证明对每个 $\mathfrak{p}$ 与 n,$\Gamma(X,\widetilde{(S/\mathfrak{p})(n)})$ 有限生成. 于是归结为下列特殊情形: 设 S 是分次整环, 作为 S_0-代数由 S_1 有限生成, 其中 $S_0 = A$ 是 k 上有限生成的整环. 则对任何 $n \in \mathbb{Z}$, $\Gamma(X,\mathscr{O}_X(n))$ 是有限生成的 A-模.

设 $x_0,\dots,x_r \in S_1$ 是 S_1 作为 A-模的生成元集. 由于 S 是整环, 乘以 x_0 给出任何 n 的单射 $S(n) \to S(n+1)$. 故对任何 n 有单射 $\Gamma(X,\mathscr{O}_X(n)) \to \Gamma(X,\mathscr{O}_X(n+1))$. 所以只需证明对所有足够大的 $n(n \geq 0$ 即可),$\Gamma(X,\mathscr{O}_X(n))$ 有限生成.

设 $S' = \bigoplus_{n\geq 0} \Gamma(X, \mathscr{O}_X(n))$. 则 S' 是环, 含 S, 且含于 S 在元素 $x_0, \dots, x_r$ 处的局部化的交 $\bigcap_i S_{x_i}$ 内.(用 (5.13) 证明中同样的论证.) 我们将证明 S' 在 S 上整.

设 $s' \in S'$ 是次数 $d \geq 0$ 的齐次元素. 由于 $s' \in S_{x_i}$ 对每个 i 成立, 可以找到整数 n 使 $x_i^n s' \in S$ 对每个 i 成立. 由于 x_i 生成 S_1, 次数 m 的单项式 x_i 的乘积生成任何 m 的 S_m. 所以取更大的 n, 可以假设对所有 $y \in S_n$ 有 $ys' \in S$. 事实上, 由于 s' 有正次数, 可以说对任何 $y \in S_{\geq n} = \bigoplus_{e\geq n} S_e, ys' \in S_{\geq n}$. 现在归纳地推出, 对任何 $q \geq 1$ 与任何 $y \in S_{\geq n}, y \cdot (s')^q \in S_{\geq n}$. 例如取 $y = x_0^n$. 则对每个 $q \geq 1$ 有 $(s')^q \in (1/x_0^n)S$. 这是商域 S' 的有限生成子 S-模. 由整依赖的熟知判据 (Atiyah–Macdonald [1, p. 59]),s' 在 S 上整. 故 S' 含于 S 在其商域中的整闭包内.

为完成证明, 应用整闭包有限性定理 (I, 3.9A). 由于 S 是有限生成的 k-代数,S' 将是有限生成的 S-模. 由此推出对每个 n, S'_n 是有限生成的 S_0-模, 这正是要证明的. 事实上, 我们的证明表明对所有足够大的 $n, S'_n = S_n$(练习 5.9) 与 (练习 5.14). □

注记 5.19.1. 这个证明是 (I, 3.4a) 证明的推广. 我们将在后面用上同调给出此定理的另一个证明 (III, 5.2.1).

注记 5.19.2. 假设 “A 是有限生成的 k-代数” 只用于能够应用 (I, 3.9A). 因此只需假设 A 是 Matsumura [2, p. 231] 意义下的 “Nagata 环” 即可—也见 [loc. cit., Th. 72, p. 240].

推论 5.20. 设 $f\colon X \to Y$ 是域 k 上有限型概形的射影态射. 设 $\mathscr{F}$ 是 X 上的凝聚层. 则 $f_*\mathscr{F}$ 在 Y 上凝聚.

证明. 问题在 Y 上局部, 可以假设 $Y = \operatorname{Spec} A$, 其中 A 是有限生成的 k-代数. 则无论如何 $f_*\mathscr{F}$ 拟凝聚 (5.8c), 所以 $f_*\mathscr{F} = \Gamma(Y, f_*\mathscr{F}) = \Gamma(X, \mathscr{F})$. 但由定理,$\Gamma(X, \mathscr{F})$ 是有限生成的 A-模, 故 $f_*\mathscr{F}$ 凝聚. 另一个证明与推广见 (III, 8.8). □

练习

5.1. 设 $(X, \mathscr{O}_X)$ 是环化空间, 设 $\mathscr{E}$ 是有限秩的局部自由 $\mathscr{O}_X$-模. 我们定义 $\mathscr{E}$ 的**对偶** (记作 $\check{\mathscr{E}}$) 为层 $\mathscr{H}om_{\mathscr{O}_X}(\mathscr{E}, \mathscr{O}_X)$.

(a) 证明 $(\check{\mathscr{E}})\check{} \cong \mathscr{E}$.

(b) 对任何 $\mathscr{O}_X$-模 $\mathscr{F}$,$\mathscr{H}om_{\mathscr{O}_X}(\mathscr{E}, \mathscr{F}) \cong \check{\mathscr{E}} \otimes_{\mathscr{O}_X} \mathscr{F}$.

(c) 对任何 $\mathscr{O}_X$-模 $\mathscr{F}$,$\mathscr{G}$, $\operatorname{Hom}_{\mathscr{O}_X}(\mathscr{E} \otimes \mathscr{F}, \mathscr{G}) \cong \operatorname{Hom}_{\mathscr{O}_X}(\mathscr{F}, \mathscr{H}om_{\mathscr{O}_X}(\mathscr{E}, \mathscr{G}))$.

(d) (**投影公式**). 若 $f\colon (X, \mathscr{O}_X) \to (Y, \mathscr{O}_Y)$ 是环化空间的态射, 若 $\mathscr{F}$ 是 $\mathscr{O}_X$-模, 若 $\mathscr{E}$ 是有限秩的局部自由 $\mathscr{O}_Y$-模, 则存在自然同构 $f_*(\mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_X} f^*\mathscr{E}) \cong f_*(\mathscr{F}) \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{E}$.

5.2. 设 R 是商域为 K 的离散赋值环, 设 $X = \operatorname{Spec} R$.

(a) 给出 $\mathscr{O}_X$-模等价于给出 R-模 M,K-向量空间 L 与同态 $\rho\colon M \otimes_R K \to L$.

(b) 该 $\mathscr{O}_X$-模拟凝聚当且仅当 ρ 是同构.

5.3. 设 $X = \operatorname{Spec} A$ 是仿射概形. 证明函子 $\sim$ 与 Γ 是伴随的, 其意义如下: 对任何 A-模 M 与任何 $\mathscr{O}_X$-模层 $\mathscr{F}$, 存在自然同构

$$\operatorname{Hom}_A(M, \Gamma(X, \mathscr{F})) \cong \operatorname{Hom}_{\mathscr{O}_X}(\widetilde{M}, \mathscr{F}).$$

5.4. 证明概形 X 上的 $\mathscr{O}_X$-模层 $\mathscr{F}$ 拟凝聚当且仅当 X 的每个点有邻域 U, 使得 $\mathscr{F}|_U$ 同构于 U 上自由层的态射的余核. 若 X Noether, 则 $\mathscr{F}$ 凝聚当且仅当它局部是有限秩自由层的态射的余核.(这些性质最初是拟凝聚层与凝聚层的定义.)

5.5. 设 $f\colon X \to Y$ 是概形的态射.

(a) 举例说明若 $\mathscr{F}$ 在 X 上凝聚, 则 $f_*\mathscr{F}$ 在 Y 上不必凝聚, 即使 X 与 Y 是域 k 上的簇.

(b) 证明闭浸入是有限态射 (§3).

(c) 若 f 是 Noether 概形的有限态射, 若 $\mathscr{F}$ 在 X 上凝聚, 则 $f_*\mathscr{F}$ 在 Y 上凝聚.

5.6. **支集**. 回忆层的截面的支集, 层的支集与带支集的子层的概念, 见 (练习 1.14) 与 (练习 1.20).

(a) 设 A 是环, 设 M 是 A-模, 设 $X = \operatorname{Spec} A$, 设 $\mathscr{F} = \widetilde{M}$. 对任何 $m \in M = \Gamma(X, \mathscr{F})$, 证明 $\operatorname{Supp} m = V(\operatorname{Ann} m)$, 其中 $\operatorname{Ann} m$ 是 m 的零化子 $\{a \in A \mid am = 0\}$.

(b) 现在假设 A Noether,M 有限生成. 证明 $\operatorname{Supp} \mathscr{F} = V(\operatorname{Ann} M)$.

(c) Noether 概形上凝聚层的支集闭.

(d) 对任何理想 $\mathfrak{a} \subseteq A$, 定义 M 的子模 $\Gamma_{\mathfrak{a}}(M)$ 为 $\Gamma_{\mathfrak{a}}(M) = \{m \in M \mid \mathfrak{a}^n m = 0$ 对某个$n > 0\}$. 假设 A Noether,M 是任何 A-模. 证明 $\widetilde{\Gamma_{\mathfrak{a}}(M)} \cong \mathscr{H}^0_Z(\mathscr{F})$, 其中 $Z = V(\mathfrak{a})$,$\mathscr{F} = \widetilde{M}$.[提示: 用 (练习 1.20) 与 (5.8) 先验地证明 $\mathscr{H}^0_Z(\mathscr{F})$ 拟凝聚. 然后证明 $\Gamma_{\mathfrak{a}}(M) \cong \Gamma_Z(\mathscr{F})$ 并应用 (练习 5.3) 的伴随性质.]

(e) 设 X 是 Noether 概形, 设 Z 是闭子集. 若 $\mathscr{F}$ 是拟凝聚 (分别地, 凝聚) 的 $\mathscr{O}_X$-模, 则 $\mathscr{H}^0_Z(\mathscr{F})$ 也拟凝聚 (分别地, 凝聚).

5.7. 设 X 是 Noether 概形, 设 $\mathscr{F}$ 是凝聚层.

(a) 若茎 $\mathscr{F}_x$ 对某个点 $x \in X$ 是自由 $\mathscr{O}_x$-模, 则存在 x 的邻域 U 使 $\mathscr{F}|_U$ 自由.

(b) $\mathscr{F}$ 局部自由当且仅当它的茎 $\mathscr{F}_x$ 对一切 $x \in X$ 是自由 $\mathscr{O}_x$-模.

(c) $\mathscr{F}$ 可逆 (即秩 1 的局部自由) 当且仅当存在凝聚层 $\mathscr{G}$ 使 $\mathscr{F} \otimes \mathscr{G} \cong \mathscr{O}_X$.(这为术语 “可逆” 辩护: 它意味着 $\mathscr{F}$ 是凝聚层在运算 $\otimes$ 下的幺半群中的可逆元.)

5.8. 再次设 X 是 Noether 概形,$\mathscr{F}$ 是 X 上的凝聚层. 我们考虑函数

$$\varphi(x) = \dim_{k(x)} \mathscr{F}_x \otimes_{\mathscr{O}_x} k(x),$$

其中 $k(x) = \mathscr{O}_x/\mathfrak{m}_x$ 是点 x 处的剩余域. 用 Nakayama 引理证明下列结果.

(a) 函数 φ 上半连续, 即对任何 $n \in \mathbb{Z}$, 集合 $\{x \in X \mid \varphi(x) \geq n\}$ 闭.

(b) 若 $\mathscr{F}$ 局部自由, 且 X 连通, 则 φ 是常函数.

(c) 反之, 若 X 约化, 且 φ 常数, 则 $\mathscr{F}$ 局部自由.

5.9. 设 S 是作为 S_0-代数由 S_1 生成的分次环, 设 M 是分次 S-模, 设 $X = \operatorname{Proj} S$.

(a) 证明存在自然同态 $\alpha\colon M \to \Gamma_*(\widetilde{M})$.

(b) 现在假设 $S_0 = A$ 是某个域 k 的有限生成 k-代数,S_1 是有限生成的 A-模, 且 M 是有限生成的 S-模. 证明映射 α 在一切足够大的次数上是同构, 即存在 $d_0 \in \mathbb{Z}$ 使对所有 $d \geq d_0$,$\alpha_d\colon M_d \to \Gamma(X, \widetilde{M(d)})$ 是同构.[提示: 用 (5.19) 证明的方法.]

(c) 在同样的假设下, 我们在分次 S-模上定义等价关系 $\sim$, 说 $M \sim M'$ 如果存在整数 d 使 $M_{\geq d} \cong M'_{\geq d}$. 这里 $M_{\geq d} = \bigoplus_{n \geq d} M_n$. 我们说分次 S-模 M 是**拟有限生成**的, 如果它等价于有限生成模. 现在证明函子 $\sim$ 与 Γ_* 诱导拟有限生成分次 S-模模等价关系 $\sim$ 的范畴与凝聚 $\mathscr{O}_X$-模范畴之间的范畴等价.

5.10. 设 A 是环, 设 $S = A[x_0, \ldots, x_r]$, 设 $X = \operatorname{Proj} S$. 我们已经看到 S 中的齐次理想 I 定义 X 的闭子概形 (练习 3.12), 且反之 X 的每个闭子概形都这样得到 (5.16).

(a) 对任何齐次理想 $I \subseteq S$, 我们定义 I 的**饱和化** $\bar{I}$ 为 $\{s \in S \mid$ 对每个$i = 0, \ldots, r,$存在n 使$x_i^n s \in I\}$. 我们说 I 是**饱和**的, 如果 $I = \bar{I}$. 证明 $\bar{I}$ 是 S 的齐次理想.

(b) S 的两个齐次理想 I_1 与 I_2 定义 X 的相同闭子概形当且仅当它们有相同的饱和化.

(c) 若 Y 是 X 的任何闭子概形, 则理想 $\Gamma_*(\mathscr{I}_Y)$ 饱和. 故它是定义子概形 Y 的最大齐次理想.

(d) S 的饱和理想与 X 的闭子概形一一对应.

5.11. 设 S 与 T 是两个 $S_0 = T_0 = A$ 的分次环. 我们定义**笛卡尔积** $S \times_A T$ 为分次环 $\bigoplus_{d \geq 0} S_d \otimes_A T_d$. 若 $X = \operatorname{Proj} S$,$Y = \operatorname{Proj} T$, 证明 $\operatorname{Proj}(S \times_A T) \cong X \times_A Y$, 并证明 $\operatorname{Proj}(S \times_A T)$ 上的层 $\mathscr{O}(1)$ 同构于 $X \times Y$ 上的层 $p_1^*(\mathscr{O}_X(1)) \otimes p_2^*(\mathscr{O}_Y(1))$. 环的笛卡尔积与射影空间的 Segre 嵌入 (I, 练习 2.14) 的联系如下. 若 $x_0, \ldots, x_r$ 是 S_1 在 A 上的生成元集, 对应于射影嵌入 $X \hookrightarrow \mathbb{P}^r_A$, 若 $y_0, \ldots, y_s$ 是 T_1 的生成元集, 对应于射影嵌入 $Y \hookrightarrow \mathbb{P}^s_A$, 则 $\{x_i \otimes y_j\}$ 是 $(S \times_A T)_1$ 的生成元集, 因此定义射影嵌入 $\operatorname{Proj}(S \times_A T) \hookrightarrow \mathbb{P}^N_A$, 其中 $N = rs + r + s$. 这正是 $X \times Y \subseteq \mathbb{P}^r \times \mathbb{P}^s$ 在 Segre 嵌入下的像.

5.12. (a) 设 X 是概形 Y 上的概形, 设 $\mathscr{L}$,$\mathscr{M}$ 是 X 上的两个非常丰沛可逆层. 证明 $\mathscr{L} \otimes \mathscr{M}$ 也非常丰沛. [提示: 用 Segre 嵌入.]

(b) 设 $f\colon X \to Y$ 与 $g\colon Y \to Z$ 是概形的两个态射. 设 $\mathscr{L}$ 是 X 上相对于 Y 的非

常丰沛可逆层, 设 $\mathscr{M}$ 是 Y 上相对于 Z 的非常丰沛可逆层. 证明 $\mathscr{L}\otimes f^*\mathscr{M}$ 是 X 上相对于 Z 的非常丰沛可逆层.

5.13. 设 S 是作为 S_0-代数由 S_1 生成的分次环. 对任何整数 $d>0$, 设 $S^{(d)}$ 是分次环 $\bigoplus_{n\geq 0} S_n^{(d)}$, 其中 $S_n^{(d)}=S_{nd}$. 设 $X=\operatorname{Proj} S$. 证明 $\operatorname{Proj} S^{(d)}\cong X$, 且 $\operatorname{Proj} S^{(d)}$ 上的层 $\mathscr{O}(1)$ 通过此同构对应于 $\mathscr{O}_X(d)$. 此构造与 d-重嵌入 (I, 练习 2.12) 的联系如下. 若 $x_0,\dots,x_r$ 是 S_1 的生成元集, 对应于嵌入 $X\hookrightarrow \mathbb{P}^r_A$, 则 x_i 中次数 d 的单项式之集是 $S_1^{(d)}=S_d$ 的生成元集. 它们定义 $\operatorname{Proj} S^{(d)}$ 的射影嵌入, 它正是 X 在 $\mathbb{P}^r_A$ 的 d-重嵌入下的像.

5.14. 设 A 是环, 设 X 是 $\mathbb{P}^r_A$ 的闭子概形. 我们定义给定嵌入的 X 的**齐次坐标环** $S(X)$ 为 $A[x_0,\dots,x_r]/I$, 其中 I 是 (5.16) 证明中构造的理想 $\Gamma_*(\mathscr{I}_X)$.(当然若 A 是域且 X 是簇, 这与 (I, §2) 的定义一致!) 回忆概形 X 是**正规**的, 如果它的局部环是整闭整环. 闭子概形 $X\subseteq\mathbb{P}^r_A$ 对给定嵌入是**射影正规**的, 如果其齐次坐标环 $S(X)$ 是整闭整环 (对照 (I, 练习 3.18)). 现在假设 k 是代数闭域,X 是 $\mathbb{P}^r_k$ 的连通正规闭子概形. 证明对某个 $d>0$,X 的 d-重嵌入射影正规, 如下.

(a) 设 S 是 X 的齐次坐标环, 设 $S'=\bigoplus_{n\geq 0}\Gamma(X,\mathscr{O}_X(n))$. 证明 S 是整环,S' 是其整闭包.[提示: 首先证明 X 整. 然后把 S' 看作 X 上环层 $\mathscr{A}=\bigoplus_{n\geq 0}\mathscr{O}_X(n)$ 的全局截面, 证明 $\mathscr{A}$ 是整闭整环的层.]

(b) 用 (练习 5.9) 证明对所有足够大的 d 有 $S_d=S'_d$.

(c) 证明对足够大的 d,$S^{(d)}$ 整闭, 由此推出 X 的 d-重嵌入射影正规.

(d) 作为 (a) 的推论, 证明闭子概形 $X\subseteq\mathbb{P}^r_k$ 射影正规当且仅当它正规, 且对每个 $n\geq 0$, 自然映射 $\Gamma(\mathbb{P}^r,\mathscr{O}_{\mathbb{P}^r}(n))\to\Gamma(X,\mathscr{O}_X(n))$ 满射.

5.15. **凝聚层的扩张**. 我们将分几步证明下列定理: 设 X 是 Noether 概形, 设 U 是开子集, 设 $\mathscr{F}$ 是 U 上的凝聚层. 则 X 上存在凝聚层 $\mathscr{F}'$ 使 $\mathscr{F}'|_U\cong\mathscr{F}$.

(a) 在 Noether 仿射概形上, 每个拟凝聚层是它的凝聚子层之并. 我们说层 $\mathscr{F}$ 是它的子层 $\mathscr{F}_i$ 之并, 如果对每个开集 U, 群 $\mathscr{F}(U)$ 是子群 $\mathscr{F}_i(U)$ 的并.

(b) 设 X 是仿射 Noether 概形,U 是开子集,$\mathscr{F}$ 在 U 上凝聚. 则 X 上存在凝聚层 $\mathscr{F}'$ 使 $\mathscr{F}'|_U\cong\mathscr{F}$. [提示: 设 $i\colon U\to X$ 是包含映射. 证明 $i_*\mathscr{F}$ 拟凝聚, 然后用 (a).]

(c) 对如 (b) 的 X,U,$\mathscr{F}$, 再假设给定 X 上的拟凝聚层 $\mathscr{G}$ 使 $\mathscr{F}\cong\mathscr{G}|_U$. 证明可以找到 $\mathscr{G}$ 的凝聚子层 $\mathscr{F}'$, 使 $\mathscr{F}'|_U\cong\mathscr{F}$.[提示: 用同样的方法, 但把 $i_*\mathscr{F}$ 换成 $\rho^{-1}(i_*\mathscr{F})$, 其中 ρ 是自然映射 $\mathscr{G}\to i_*(i^*(\mathscr{G}|_U))$.]

(d) 现在设 X 是任何 Noether 概形,U 是开子集,$\mathscr{F}$ 是 U 上的凝聚层,$\mathscr{G}$ 是 X 上的拟凝聚层, 使 $\mathscr{F}\cong\mathscr{G}|_U$. 证明 X 上存在凝聚子层 $\mathscr{F}'\subseteq\mathscr{G}$ 使 $\mathscr{F}'|_U\cong\mathscr{F}$. 取 $\mathscr{G}=i_*\mathscr{F}$ 证明开头宣布的结果.[提示: 用开仿射覆盖 X, 一次在一个开仿射上扩张.]

(e) 作为额外推论, 证明在 Noether 概形上, 任何拟凝聚层 $\mathscr{F}$ 是它的凝聚子层之并.[提示: 若 s 是 $\mathscr{F}$ 在开集 U 上的截面, 把 (d) 应用于由 s 生成的 $\mathscr{F}|_U$ 的子层.]

5.16. 层上的张量运算. 首先回忆模上各种张量运算的定义. 设 A 是环, 设 M 是 A-模. 对 $n \geq 1$, 设 $T^n(M)$ 是 M 与自身 n 次的张量积 $M \otimes \cdots \otimes M$. 对 $n = 0$ 我们置 $T^0(M) = A$. 则 $T(M) = \bigoplus_{n\geq 0} T^n(M)$ 是 (非交换的)A-代数, 我们称它为 M 的**张量代数**. 我们定义 M 的**对称代数** $S(M) = \bigoplus_{n\geq 0} S^n(M)$ 为 $T(M)$ 关于由一切表达式 $x \otimes y - y \otimes x (x, y \in M)$ 生成的双边理想的商. 则 $S(M)$ 是交换 A-代数. 其 n 次分量 $S^n(M)$ 称为 M 的第 n 个**对称积**. 对任何 $x, y \in M$, 我们把 $x \otimes y$ 在 $S(M)$ 中的像记作 xy. 作为例子, 注意若 M 是秩 r 的自由 A-模, 则 $S(M) \cong A[x_1, \ldots, x_r]$.
我们定义 M 的**外代数** $\bigwedge(M) = \bigoplus_{n\geq 0} \bigwedge^n(M)$ 为 $T(M)$ 关于由一切表达式 $x \otimes x (x \in M)$ 生成的双边理想的商. 注意此理想含一切形如 $x \otimes y + y \otimes x$ 的表达式, 所以 $\bigwedge(M)$ 是斜交换的分次 A-代数. 这意味着若 $u \in \bigwedge^r(M)$ 且 $v \in \bigwedge^s(M)$, 则 $u \wedge v = (-1)^{rs} v \wedge u$(这里我们用 $\wedge$ 记此代数中的乘法; 于是 $x \otimes y$ 在 $\bigwedge^2(M)$ 中的像记作 $x \wedge y$). 第 n 个分量 $\bigwedge^n(M)$ 称为 M 的第 n 个**外幂**.
现在设 $(X, \mathscr{O}_X)$ 是环化空间, 设 $\mathscr{F}$ 是 $\mathscr{O}_X$-模层. 我们定义 $\mathscr{F}$ 的张量代数, 对称代数与外代数为与预层 (它对每个开集 U 赋以相应张量运算作用于 $\mathscr{F}(U)$ 作为 $\mathscr{O}_X(U)$- 模的结果) 相关联的层. 结果是 $\mathscr{O}_X$-代数, 且它们在每个次数的分量都是 $\mathscr{O}_X$-模.

(a) 假设 $\mathscr{F}$ 秩 n 的局部自由. 则 $T^r(\mathscr{F})$,$S^r(\mathscr{F})$ 与 $\bigwedge^r(\mathscr{F})$ 也局部自由, 秩分别为 n^r,$\binom{n+r-1}{r}$ 与 $\binom{n}{r}$.

(b) 再次设 $\mathscr{F}$ 秩 n 的局部自由. 则乘法映射 $\bigwedge^r \mathscr{F} \otimes \bigwedge^{n-r} \mathscr{F} \to \bigwedge^n \mathscr{F}$ 对任何 r 是完美配对, 即它诱导 $\bigwedge^r \mathscr{F}$ 与 $(\bigwedge^{n-r} \mathscr{F})^\vee \otimes \bigwedge^n \mathscr{F}$ 的同构. 作为特殊情形, 注意若 $\mathscr{F}$ 秩 2, 则 $\mathscr{F} \cong \mathscr{F}^\vee \otimes \bigwedge^2 \mathscr{F}$.

(c) 设 $0 \to \mathscr{F}' \to \mathscr{F} \to \mathscr{F}'' \to 0$ 是局部自由层的正合列. 则对任何 r,$S^r(\mathscr{F})$ 有有限滤过

$$S^r(\mathscr{F}) = F^0 \supseteq F^1 \supseteq \cdots \supseteq F^r \supseteq F^{r+1} = 0$$

其商为

$$F^p/F^{p+1} \cong S^p(\mathscr{F}') \otimes S^{r-p}(\mathscr{F}'')$$

对每个 p 成立.

(d) (c) 的同样陈述, 把对称幂换成外幂. 特别地, 若 $\mathscr{F}'$, $\mathscr{F}$,$\mathscr{F}''$ 的秩分别为 n',n,n'', 则存在同构 $\bigwedge^n \mathscr{F} \cong \bigwedge^{n'} \mathscr{F}' \otimes \bigwedge^{n''} \mathscr{F}''$.

(e) 设 $f\colon X \to Y$ 是环化空间的态射, 设 $\mathscr{F}$ 是 $\mathscr{O}_Y$- 模. 则 f^* 与 $\mathscr{F}$ 上的所有张量运算交换, 即 $f^*(S^n(\mathscr{F})) = S^n(f^*\mathscr{F})$ 等等.

5.17. 仿射态射. 概形的态射 $f\colon X \to Y$ 是**仿射**的, 如果存在 Y 的开仿射覆盖 $\{V_i\}$ 使对每个 i,$f^{-1}(V_i)$ 仿射.

(a) 证明 $f\colon X\to Y$ 是仿射态射当且仅当对 Y 的每个开仿射子集 $V\subseteq Y$,$f^{-1}(V)$ 仿射.[提示: 归结为 Y 仿射的情形, 用 (练习 2.17).]

(b) 仿射态射拟紧且分离. 任何有限态射仿射.

(c) 设 Y 是概形, 设 $\mathscr{A}$ 是拟凝聚的 $\mathscr{O}_Y$-代数层 (即既是环层又是拟凝聚 $\mathscr{O}_Y$-模层的层). 证明存在唯一概形 X 与态射 $f\colon X\to Y$, 使得对 Y 的每个开仿射子集 $V\subseteq Y$,$f^{-1}(V)\cong\operatorname{Spec}\mathscr{A}(V)$, 且对 Y 的开仿射子集的每个包含 $U\hookrightarrow V$, 态射 $f^{-1}(U)\hookrightarrow f^{-1}(V)$ 对应于限制同态 $\mathscr{A}(V)\to\mathscr{A}(U)$. 概形 X 称为 $\operatorname{Spec}\mathscr{A}$. [提示: 粘合概形 $\operatorname{Spec}\mathscr{A}(V)$($V$ 在 Y 中开仿射) 构造 X.]

(d) 若 $\mathscr{A}$ 是拟凝聚 $\mathscr{O}_Y$-代数, 则 $f\colon X=\operatorname{Spec}\mathscr{A}\to Y$ 是仿射态射, 且 $\mathscr{A}\cong f_*\mathscr{O}_X$. 反之, 若 $f\colon X\to Y$ 是仿射态射, 则 $\mathscr{A}=f_*\mathscr{O}_X$ 是拟凝聚的 $\mathscr{O}_Y$-代数层, 且 $X\cong\operatorname{Spec}\mathscr{A}$.

(e) 设 $f\colon X\to Y$ 是仿射态射, 设 $\mathscr{A}=f_*\mathscr{O}_X$. 证明 f_* 诱导拟凝聚 $\mathscr{O}_X$-模范畴到拟凝聚 $\mathscr{A}$-模范畴 (即具有 $\mathscr{A}$-模结构的拟凝聚 $\mathscr{O}_Y$-模) 的范畴等价.[提示: 对任何拟凝聚 $\mathscr{A}$-模 $\mathscr{M}$, 构造拟凝聚 $\mathscr{O}_X$-模 $\widetilde{\mathscr{M}}$, 证明函子 f_* 与 $\sim$ 互为逆.]

5.18. 向量丛. 设 Y 是概形. 秩 n 的 (几何) **向量丛**是概形 X 与态射 $f\colon X\to Y$, 连同附加数据, 由 Y 的开覆盖 $\{U_i\}$ 与同构 $\psi_i\colon f^{-1}(U_i)\to\mathbb{A}^n_{U_i}$ 组成, 使得对任何 i,j 与任何开仿射子集 $V=\operatorname{Spec}A\subseteq U_i\cap U_j$, $\mathbb{A}^n_V=\operatorname{Spec}A[x_1,\dots,x_n]$ 的自同构 $\psi=\psi_j\circ\psi_i^{-1}$ 由 $A[x_1,\dots,x_n]$ 的线性自同构 θ 给出, 即 $\theta(a)=a$(对任何 $a\in A$), 且 $\theta(x_i)=\sum a_{ij}x_j$ ($a_{ij}\in A$ 适当).
一个秩 n 向量丛到另一个的同构 $g\colon(X,f,\{U_i\},\{\psi_i\})\to(X',f',\{U_i'\},\{\psi_i'\})$ 是底层概形的同构 $g\colon X\to X'$, 使得 $f=f'\circ g$, 且 X,f 连同由所有 U_i 与 U_i' 组成的 Y 的覆盖及同构 ψ_i 与 $\psi_i'\circ g$ 也构成 X 上的向量丛结构.

(a) 设 $\mathscr{E}$ 是概形 Y 上秩 n 的局部自由层. 设 $S(\mathscr{E})$ 是 $\mathscr{E}$ 上的对称代数, 设 $X=\operatorname{Spec}S(\mathscr{E})$, 带投影态射 $f\colon X\to Y$. 对每个 $\mathscr{E}|_U$ 自由的 $U\subseteq Y$ 的开仿射子集, 选取 $\mathscr{E}$ 的基, 设 $\psi\colon f^{-1}(U)\to\mathbb{A}^n_U$ 是由 $S(\mathscr{E}(U))$ 与 $\mathscr{O}(U)[x_1,\dots,x_n]$ 的等同得到的同构. 则 $(X,f,\{U\},\{\psi\})$ 是 Y 上秩 n 的向量丛, 它 (到同构) 不依赖于所选取的 $\mathscr{E}|_U$ 的基. 我们称它为与 $\mathscr{E}$ 相关联的**几何向量丛**, 记作 $\mathbb{V}(\mathscr{E})$.

(b) 对任何态射 $f\colon X\to Y$,f 在开集 $U\subseteq Y$ 上的**截面**是态射 $s\colon U\to X$ 使 $f\circ s=\mathrm{id}_U$. 如何把截面限制到更小的开集或粘合它们显然, 所以我们看到预层 $U\mapsto\{f$ 在U 上的截面之集$\}$ 是 Y 上的集层, 记作 $\mathscr{S}(X/Y)$. 证明若 $f\colon X\to Y$ 是秩 n 的向量丛, 则截面层 $\mathscr{S}(X/Y)$ 具有自然的 $\mathscr{O}_Y$-模结构, 使它成为秩 n 的局部自由 $\mathscr{O}_Y$-模.[提示: 只需局部定义模结构, 所以可以假设 $Y=\operatorname{Spec}A$ 仿射,$X=\mathbb{A}^n_A$. 则截面 $s\colon Y\to X$ 来自 A-代数同态 $\tilde{s}\colon A[x_1,\dots,x_n]\to A$, 它又决定 A 的元素的有序 n 元组 $(\tilde{s}(x_1),\dots,\tilde{s}(x_n))$. 用截面 s 与 A 元素的有序 n 元组之间的这个对应定义模结构.]

(c) 再次设 $\mathscr{E}$ 是 Y 上秩 n 的局部自由层, 设 $X=\mathbb{V}(\mathscr{E})$, 设 $\mathscr{S}=\mathscr{S}(X/Y)$ 是 X

在 Y 上的截面层. 证明 $\mathscr{S} \cong \check{\mathscr{E}}$, 如下. 给定任何开集 V 上的截面 $s \in \Gamma(V, \check{\mathscr{E}})$, 把 s 看作 $\mathrm{Hom}(\mathscr{E}|_V, \mathscr{O}_V)$ 的元素. 则 s 决定 $\mathscr{O}_V$-代数同态 $S(\mathscr{E}|_V) \to \mathscr{O}_V$. 这决定谱的态射 $V = \operatorname{Spec} \mathscr{O}_V \to \operatorname{Spec} S(\mathscr{E}|_V) = f^{-1}(V)$, 它是 X/Y 的截面. 证明此构造给出 $\check{\mathscr{E}}$ 到 $\mathscr{S}$ 的同构.

(d) 总结起来, 证明我们建立了 Y 上秩 n 的局部自由层的同构类与 Y 上秩 n 的向量丛的同构类之间的一一对应. 因此, 在不致混淆时, 我们有时把“局部自由层”与“向量丛”两个词互换使用.

6 除子

除子的概念是研究簇或概形上内蕴几何的重要工具. 本节我们将引入除子, 线性等价与除子类群. 除子类群是簇的一个有趣而微妙的阿贝尔群不变量. 在 §7 我们将看到除子对研究给定簇到射影空间的映射也很重要.

除子的定义有几种不同的方式, 取决于语境. 我们先从 Weil 除子开始, 它在几何上最容易理解, 但只在某些 Noether 整概形上有定义. 对更一般的概形, 有 Cartier 除子的概念, 我们接下来处理它. 然后我们将解释 Weil 除子, Cartier 除子与可逆层之间的联系.

我们从一个非正式的例子开始. 设 C 是 $\mathbb{P}^2_k$ 中的非奇异射影曲线, 其中 k 是代数闭域,$\mathbb{P}^2_k$ 是 k 上的射影平面. 对 $\mathbb{P}^2$ 中的每条直线 L, 考虑 $L \cap C$, 它是 C 上的有限点集. 若 C 是次数 d 的曲线, 按适当重数计数, 则 $L \cap C$ 恰好由 d 个点组成 (I, 练习 5.4). 我们写 $L \cap C = \sum n_i P_i$, 其中 $P_i \in C$ 是点,n_i 是重数, 把这个形式和称为 C 上的除子. 当 L 变化时, 我们得到 C 上的一族除子, 由 $\mathbb{P}^2$ 中一切直线之集 (即对偶射影空间 $(\mathbb{P}^2)^*$) 参数化. 我们称这族除子为 C 上的**线性系**. 注意 C 在 $\mathbb{P}^2$ 中的嵌入可以仅从这个线性系恢复: 若 P 是 C 的点, 考虑线性系中含 P 的除子之集. 它们对应于 $(\mathbb{P}^2)^*$ 中过 P 的直线 L, 而这族直线作为 $\mathbb{P}^2$ 的点唯一确定 P. 线性系与射影空间嵌入之间的这个联系将在 §7 详细研究.

这个例子已经足以说明除子的重要性. 为看线性系中不同除子之间的关系, 设 L 与 L' 是 $\mathbb{P}^2$ 中的两条直线, 设 $D = L \cap C$ 与 $D' = L' \cap C$ 是相应的除子. 若 L 与 L' 分别由 $\mathbb{P}^2$ 中的线性齐次方程 $f = 0$ 与 $f' = 0$ 定义, 则 f/f' 给出 $\mathbb{P}^2$ 上的有理函数, 它限制为 C 上的有理函数 g. 现在由构造,g 在 D 的点处有零点, 在 D' 的点处有极点, 带重数, 其意义将在下面精确化. 我们说 D 与 D' **线性等价**, 而这样一个有理函数的存在性可以取作线性等价的内蕴定义. 我们将从现在开始的形式讨论中把这些概念精确化.

Weil 除子

定义 . 我们说概形 X 在**余维数一处正则** (有时说在余维数一处非奇异), 如果 X 的每个维数一的局部环 $\mathscr{O}_x$ 正则.

这类概形最重要的例子是域上的非奇异簇 (I, §5) 与 Noether 正规概形. 在非奇异簇上, 每个闭点的局部环正则 (I, 5.1), 所以一切局部环都正则, 因为它们是闭点局部环的局部化. 在 Noether 正规概形上, 任何维数一的局部环是整闭整环, 从而是正则的 (I, 6.2A).

本节我们将考虑满足下列条件的概形:

$(*)$ X 是余维数一处正则的 Noether 整分离概形.

定义 . 设 X 满足 $(*)$.X 上的**素除子**是余维数一的闭整子概形 Y. **Weil 除子**是由素除子生成的自由阿贝尔群 $\operatorname{Div} X$ 的元素. 我们把除子写成 $D = \sum n_i Y_i$, 其中 Y_i 是素除子,n_i 是整数, 且只有有限多个 n_i 非零. 若所有 $n_i \geq 0$, 我们说 D **有效**.

若 Y 是 X 上的素除子, 设 $\eta \in Y$ 是其一般点. 则局部环 $\mathscr{O}_{\eta,X}$ 是商域为 K(X 的函数域) 的离散赋值环. 我们称相应的离散赋值 v_Y 为 Y 的**赋值**. 注意由于 X 分离,Y 由其赋值唯一确定 (练习 4.5). 现在设 $f \in K^*$ 是 X 上任何非零有理函数. 则 $v_Y(f)$ 是整数. 若它为正, 我们说 f 沿 Y 有**零点**, 阶为该阶; 若它为负, 我们说 f 沿 Y 有**极点**, 阶为 $-v_Y(f)$.

引理 6.1. 设 X 满足 $(*)$, 设 $f \in K^*$ 是 X 上的非零函数. 则除有限多个素除子 Y 外,$v_Y(f) = 0$.

证明. 设 $U = \operatorname{Spec} A$ 是 X 上使 f 正则的开仿射子集. 则 $Z = X - U$ 是 X 的真闭子集. 由于 X Noether,Z 至多含 X 的有限多个素除子; 其他素除子必与 U 相交. 所以只需证明 U 上只有有限多个素除子 Y 使 $v_Y(f) \neq 0$. 由于 f 在 U 上正则, 无论如何 $v_Y(f) \geq 0$. 且 $v_Y(f) > 0$ 当且仅当 Y 含于 A 中由理想 Af 定义的 U 的闭子集内. 由于 $f \neq 0$, 这是真闭子集, 故只含 U 的有限多个余维数一的闭不可约子集. □

定义 . 设 X 满足 $(*)$, 设 $f \in K^*$. 我们定义 f 的**除子** (记作 (f)) 为

$$(f) = \sum v_Y(f) \cdot Y,$$

其中和取遍 X 的一切素除子. 由引理, 这是有限和, 从而是除子. 等于某个函数的除子的除子称为**主除子**.

注意若 $f, g \in K^*$, 则由赋值的性质 $(fg) = (f) + (g)$. 因此把函数 f 送到其除子 (f) 给出乘法群 K^* 到加法群 $\operatorname{Div} X$ 的同态, 其像 (由主除子组成) 是 $\operatorname{Div} X$ 的子群.

定义 . 设 X 满足 $(*)$. 两个除子 D 与 D' 称为**线性等价**的, 记作 $D \sim D'$, 如果 $D - D'$ 是主除子. 一切除子的群 $\operatorname{Div} X$ 对主除子子群的商称为 X 的**除子类群**, 记作 $\operatorname{Cl} X$.

概形的除子类群是非常有趣的不变量. 一般地它不容易计算. 然而, 在下列命题与例子中我们将计算若干特殊情形, 给出它的一些概念.

命题 6.2. 设 A 是 Noether 整环. 则 A 是唯一分解整环当且仅当 $X = \operatorname{Spec} A$ 正规且 $\operatorname{Cl} X = 0$.

证明. (也见 Bourbaki [1, Ch. 7, §3].) 众所周知 UFD 整闭, 所以 X 正规. 另一方面, A 是 UFD 当且仅当每个高 1 的素理想主 (I, 1.12A). 所以必须证明: 若 A 是整闭整环, 则每个高 1 的素理想主当且仅当 $\operatorname{Cl}(\operatorname{Spec} A) = 0$.

一个方向容易: 若每个高 1 的素理想主, 考虑素除子 $Y \subseteq X = \operatorname{Spec} A$.$Y$ 对应于高 1 的素理想 $\mathfrak{p}$. 若 $\mathfrak{p}$ 由元素 $f \in A$ 生成, 则显然 f 的除子是 $1 \cdot Y$. 故每个素除子主, 所以 $\operatorname{Cl} X = 0$.

对反之, 假设 $\operatorname{Cl} X = 0$. 设 $\mathfrak{p}$ 是高 1 的素理想, 设 Y 是相应的素除子. 则存在 $f \in K(A$ 的商域) 使 $(f) = Y$. 我们将证明事实上 $f \in A$ 且 f 生成 $\mathfrak{p}$. 由于 $v_Y(f) = 1$, 有 $f \in A_{\mathfrak{p}}$, 且 f 生成 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$. 若 $\mathfrak{p}' \subseteq A$ 是任何其他高 1 的素理想, 则 $\mathfrak{p}'$ 对应于 X 的素除子 Y', 且 $v_{Y'}(f) = 0$, 所以 $f \in A_{\mathfrak{p}'}$. 现在下面的代数结果 (6.3A) 蕴含 $f \in A$. 事实上,$f \in A \cap \mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}} = \mathfrak{p}$. 现在证明 f 生成 $\mathfrak{p}$: 设 g 是 $\mathfrak{p}$ 的任何其他元素. 则 $v_Y(g) \geq 1$, 且对一切 $Y' \neq Y$ 有 $v_{Y'}(g) \geq 0$. 故对一切素除子 Y'(包括 Y) 有 $v_{Y'}(g/f) \geq 0$. 所以对一切高 1 的 $\mathfrak{p}'$ 有 $g/f \in A_{\mathfrak{p}'}$, 再用 (6.3A),$g/f \in A$. 换言之,$g \in Af$, 这表明 $\mathfrak{p}$ 是主理想, 由 f 生成. □

命题 6.3A. 设 A 是整闭的 Noether 整环. 则

$$A = \bigcap_{\operatorname{ht}\mathfrak{p}=1} A_{\mathfrak{p}},$$

其中交取遍一切高 1 的素理想.

证明. Matsumura [2, Th. 38, p. 124]. □

例 6.3.1. 若 X 是域 k 上的仿射 n-空间 $\mathbb{A}^n_k$, 则 $\operatorname{Cl} X = 0$. 事实上, $X = \operatorname{Spec} k[x_1, \ldots, x_n]$, 而多项式环是 UFD.

例 6.3.2. 若 A 是 Dedekind 整环, 则 $\operatorname{Cl}(\operatorname{Spec} A)$ 正是代数数论中定义的 A 的理想类群. 于是 (6.2) 推广了如下事实:A 是 UFD 当且仅当其理想类群为 0.

命题 6.4. 设 X 是域 k 上的射影空间 $\mathbb{P}^n_k$. 对任何除子 $D = \sum n_i Y_i$, 定义 D 的**次数**为 $\deg D = \sum n_i \deg Y_i$, 其中 $\deg Y_i$ 是超曲面 Y_i 的次数. 设 H 是超平面 $x_0 = 0$. 则:

(a) 若 D 是任何次数 d 的除子, 则 $D \sim dH$;

(b) 对任何 $f \in K^*$,$\deg(f) = 0$;

(c) 次数函数给出同构 $\deg\colon \operatorname{Cl} X \to \mathbb{Z}$.

证明. 设 $S = k[x_0, \ldots, x_n]$ 是 X 的齐次坐标环. 若 g 是次数 d 的齐次元素, 可以把它分解为不可约多项式 $g = g_1^{n_1} \cdots g_r^{n_r}$. 则 g_i 定义次数 $d_i = \deg g_i$ 的超曲面 Y_i, 可以定义 g

的除子为 $(g)=\sum n_iY_i$. 则 $\deg(g)=d$. 现在 X 上的有理函数 f 是相同次数的齐次多项式 g 与 h 的商. 显然 $(f)=(g)-(h)$, 所以看到 $\deg(f)=0$, 这证明 (b).

若 D 是任何次数 d 的除子, 可以把它写成次数分别为 d_1,d_2 的有效除子 D_1,D_2 的差, 其中 $d_1-d_2=d$. 设 $D_1=(g_1)$,$D_2=(g_2)$. 这是可能的, 因为 $\mathbb{P}^n$ 中不可约超曲面对应于 S 中高 1 的齐次素理想, 它是主理想. 取幂积, 可以把任何有效除子写成某个齐次 g 的 (g). 现在 $D-dH=(f)$, 其中 $f=g_1/x_0^{d_1}g_2$ 是 X 上的有理函数. 这证明 (a). 陈述 (c) 由 (a),(b) 与 $\deg H=1$ 的事实推出. □

命题 6.5. 设 X 满足 $(*)$, 设 Z 是 X 的真闭子集, 设 $U=X-Z$. 则:

(a) 存在满同态 $\mathrm{Cl}X\to\mathrm{Cl}U$, 定义为 $D=\sum n_iY_i\mapsto\sum n_i(Y_i\cap U)$, 其中忽略那些为空的 $Y_i\cap U$;

(b) 若 $\mathrm{codim}(Z,X)\geq 2$, 则 $\mathrm{Cl}X\to\mathrm{Cl}U$ 是同构;

(c) 若 Z 是余维数一的不可约子集, 则有正合列

$$\mathbb{Z}\to\mathrm{Cl}X\to\mathrm{Cl}U\to 0,$$

其中第一个映射由 $1\mapsto 1\cdot Z$ 定义.

证明. (a) 若 Y 是 X 上的素除子, 则 $Y\cap U$ 或空或 U 上的素除子. 若 $f\in K^*$, 且 $(f)=\sum n_iY_i$, 则把 f 看作 U 上的有理函数, 有 $(f)_U=\sum n_i(Y_i\cap U)$, 所以确实有同态 $\mathrm{Cl}X\to\mathrm{Cl}U$. 它满射, 因为 U 的每个素除子都是它在 X 中的闭包的限制.

(b) 群 $\mathrm{Div}\,X$ 与 $\mathrm{Cl}X$ 只依赖于余维数一的子集, 所以去掉余维数 ≥ 2 的闭子集 Z 不改变任何东西.

(c) $\mathrm{Cl}X\to\mathrm{Cl}U$ 的核由支集含于 Z 的除子组成. 若 Z 不可约, 核正是由 $1\cdot Z$ 生成的 $\mathrm{Cl}X$ 的子群.

□

例 6.5.1. 设 Y 是 $\mathbb{P}^2$ 中次数 d 的不可约曲线. 则 $\mathrm{Cl}(\mathbb{P}^2-Y)=\mathbb{Z}/d\mathbb{Z}$. 这立即由 (6.4) 与 (6.5) 推出.

例 6.5.2. 设 k 是域, 设 $A=k[x,y,z]/(xy-z^2)$, 设 $X=\mathrm{Spec}\,A$. 则 X 是 $\mathbb{A}^3_k$ 中的仿射二次锥. 我们将证明 $\mathrm{Cl}X=\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, 且它由锥的一条母线生成, 例如 $Y\colon y=z=0$(图 8).

首先注意 Y 是素除子, 所以由 (6.5) 有正合列

$$\mathbb{Z}\to\mathrm{Cl}X\to\mathrm{Cl}(X-Y)\to 0,$$

其中第一个映射把 1 送到 $1\cdot Y$. 现在 Y 可以被函数 y 集合论地切出. 事实上,y 的除子是 $2\cdot Y$, 因为 $y=0$ 蕴含 $z^2=0$, 且 z 生成 Y 的一般点的局部环的极大理想. 故 $X-Y=\mathrm{Spec}\,A_y$. 现在 $A_y=k[x,y,y^{-1},z]/(xy-z^2)$. 在这个环中 $x=y^{-1}z^2$, 所以可以消去 x, 得到 $A_y\cong k[y,y^{-1},z]$. 这是 UFD, 所以由 (6.2),$\mathrm{Cl}(X-Y)=0$.

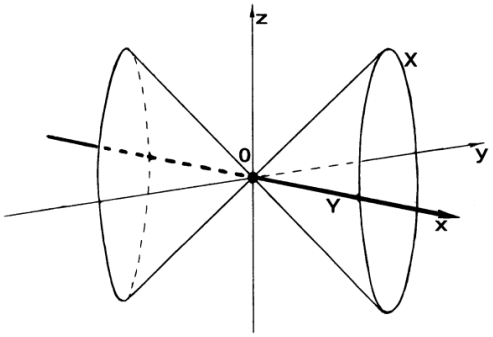


图 8: 二次锥上的一条母线.

于是我们看到 $\mathrm{Cl}X$ 由 Y 生成, 且 $2\cdot Y=0$. 还需证明 Y 本身不是主除子. 由于 A 整闭 (练习 6.4), 这等价于证明 Y 的素理想 $\mathfrak{p}=(y,z)$ 不是主理想 (对照 (6.2) 的证明). 设 $\mathfrak{m}=(x,y,z)$, 注意 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 是 k 上由 x,y,z 的像 x,y,z 生成的 3 维向量空间. 现在 $\mathfrak{p}\subseteq\mathfrak{m}$, 且 $\mathfrak{p}$ 在 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 中的像含 y 与 z. 故 $\mathfrak{p}$ 不可能是主理想.

命题 6.6. 设 X 满足 $(*)$. 则 $X\times\mathbb{A}^1$(即 $X\times_{\operatorname{Spec}\mathbb{Z}}\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[t]$) 也满足 $(*)$, 且 $\mathrm{Cl}X\cong\mathrm{Cl}(X\times\mathbb{A}^1)$.

证明. 显然 $X\times\mathbb{A}^1$ Noether, 整, 分离. 为看它在余维数一处正则, 注意 $X\times\mathbb{A}^1$ 上有两种余维数一的点. 第一类是像在 X 中为余维数一的点 y 的点 x. 此时 x 是 $\pi^{-1}(y)$ 的一般点, 其中 $\pi\colon X\times\mathbb{A}^1\to X$ 是投影. 其局部环是 $\mathscr{O}_x\cong\mathscr{O}_y[t]_{\mathfrak{m}_y}$, 由于 $\mathscr{O}_y$ 是离散赋值环, 它显然是离散赋值环. 相应的素除子 $\overline{\{x\}}$ 正是 $\pi^{-1}(\overline{\{y\}})$.

第二类是 $X\times\mathbb{A}^1$ 中余维数一, 像为 X 的一般点的点 $x\in X\times\mathbb{A}^1$. 此时 $\mathscr{O}_x$ 是 $K[t]$ 在某个极大理想处的局部化, 其中 K 是 X 的函数域. 由于 $K[t]$ 是主理想整环, 它是离散赋值环. 故 $X\times\mathbb{A}^1$ 也满足 $(*)$.

我们定义映射 $\mathrm{Cl}X\to\mathrm{Cl}(X\times\mathbb{A}^1)$ 为 $D=\sum n_iY_i\mapsto\pi^*D=\sum n_i\pi^{-1}(Y_i)$. 若 $f\in K^*$, 则 $\pi^*((f))$ 是 f 作为 $K(t)(X\times\mathbb{A}^1$ 的函数域) 的元素的除子. 于是有同态 $\pi^*\colon\mathrm{Cl}X\to\mathrm{Cl}(X\times\mathbb{A}^1)$.

为证 π^* 单射, 假设 $D\in\operatorname{Div}X$, 且对某个 $f\in K(t)$ 有 $\pi^*D=(f)$. 由于 π^*D 只含第一类素除子,f 必在 K 中. 否则可以把 f 写成 g/h, 其中 $g,h\in K[t]$ 互素. 若 g,h 不都在 K 中, 则 (f) 会含 $X\times\mathbb{A}^1$ 上的某个第二类素除子. 现在若 $f\in K$, 显然 $D=(f)$, 故 π^* 单射.

为证 π^* 满射, 只需证明 $X\times\mathbb{A}^1$ 上任何第二类素除子线性等价于第一类素除子的线性组合. 所以设 $Z\subseteq X\times\mathbb{A}^1$ 是第二类素除子. 在 X 的一般点处局部化, 得到 $\operatorname{Spec}K[t]$ 中的素除子, 它对应于素理想 $\mathfrak{p}\subseteq K[t]$. 这是主理想, 设 f 是其生成元. 则 $f\in K(t)$, 且 f 的除子由 Z 加上也许纯粹第一类的东西组成. 它不可能含任何其他第二类素除子. 故 Z 线性等价于纯粹第一类的除子. 证明完毕. □

例 6.6.1. 设 Q 是 $\mathbb{P}^3_k$ 中的非奇异二次曲面 $xy=zw$. 我们将证明 $\mathrm{Cl}Q\cong\mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}$. 用 Q 同

构于 $\mathbb{P}^1_k \times_k \mathbb{P}^1_k$ 的事实 (I, 练习 2.15). 设 p_1 与 p_2 是 Q 到两个因子的投影. 则如在 (6.6) 的证明中, 得到同态 p_1^*,p_2^*: $\mathrm{Cl}\mathbb{P}^1 \to \mathrm{Cl}Q$. 首先证明 p_1^* 与 p_2^* 单射. 设 $Y = \mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$. 则 $Q - Y = \mathbb{A}^1 \times \mathbb{P}^1$, 且复合

$$\mathrm{Cl}\mathbb{P}^1 \xrightarrow{p_2^*} \mathrm{Cl}Q \to \mathrm{Cl}(\mathbb{A}^1 \times \mathbb{P}^1)$$

是 (6.6) 的同构. 故 p_2^*(类似地 p_1^*) 单射.

现在考虑 Y 的 (6.5) 正合列:

$$\mathbb{Z} \to \mathrm{Cl}Q \to \mathrm{Cl}(\mathbb{A}^1 \times \mathbb{P}^1) \to 0.$$

在这个正合列中, 第一个映射把 1 送到 Y. 但若把 $\mathrm{Cl}\mathbb{P}^1$ 等同于 $\mathbb{Z}$(令 1 为一个点的类), 则这第一个映射就是 p_1^*, 故单射. 由于 p_2^* 的像像我们刚看到的同构地到 $\mathrm{Cl}(\mathbb{A}^1 \times \mathbb{P}^1)$, 推出 $\mathrm{Cl}Q \cong \mathrm{Im}\, p_1^* \oplus \mathrm{Im}\, p_2^* = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$. 若 D 是 Q 上的任何除子, 设 (a,b) 是 D 的类在此同构下对应的 $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$ 中整数有序对. 则我们说 D 在 Q 上型为 (a,b).

例 6.6.2. 继续二次曲面 $Q \subseteq \mathbb{P}^3$. 我们将证明嵌入诱导同态 $\mathrm{Cl}\mathbb{P}^3 \to \mathrm{Cl}Q$, 且生成 $\mathrm{Cl}\mathbb{P}^3$ 的超平面 H 的像是 $\mathrm{Cl}Q = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$ 中的元素 $(1,1)$. 设 Y 是 $\mathbb{P}^3$ 中不含 Q 的任何不可约超曲面. 则可以对 $Y \cap Q$ 的不可约分支赋重数, 得到 Q 上的除子 $Y \cdot Q$. 事实上, 在 $\mathbb{P}^3$ 的每个标准开集 U_i 上,Y 由单个函数 f 定义; 可以取此函数 (限制到 Q) 对 Q 的素除子的每个赋值的值来定义除子 $Y \cdot Q$. 由线性性扩张此映射, 对 $\mathbb{P}^3$ 上不含 Q 的任何除子 $D = \sum n_i Y_i$ 定义 Q 上的除子 $D \cdot Q$. 显然线性等价的除子限制为线性等价的除子. 由于 $\mathbb{P}^3$ 上任何除子由 (6.4) 线性等价于素除子不含 Q 的除子, 得到良定义的同态 $\mathrm{Cl}\mathbb{P}^3 \to \mathrm{Cl}Q$. 现在若 H 是超平面 $w = 0$, 则 $H \cap Q$ 是由两条直线 $x = w = 0$ 与 $y = w = 0$ 组成的除子. 每条在一个族中 (I, 练习 2.15), 所以 $H \cap Q$ 在 $\mathrm{Cl}Q = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$ 中型为 $(1,1)$. 注意两个直线族分别对应于 $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$ 与 $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$, 所以它们的型分别为 $(1,0)$ 与 $(0,1)$.

例 6.6.3. 把这个例子再推进一步, 设 C 是扭曲三次曲线 $x = t^3$,$y = u^3$,$z = t^2u$,$w = tu^2$, 它位于 Q 上. 若 Y 是二次锥 $yz = w^2$, 则 $Y \cap Q = C \cup L$, 其中 L 是直线 $y = w = 0$. 由于在 $\mathbb{P}^3$ 上 $Y \sim 2H$, $Y \cap Q$ 是型 $(2,2)$ 的除子. 直线 L 型 $(1,0)$, 所以 C 型 $(1,2)$. 由此推出不存在不含 Q 的曲面 $Y \subseteq \mathbb{P}^3$ 使 $Y \cap Q = C$, 即使集合论意义下也没有! 因为此时除子 $Y \cap Q$ 会是某个整数 $r > 0$ 的 rC. 这是 $\mathrm{Cl}Q$ 中型 $(r,2r)$ 的除子. 但若 Y 是次数 d 的曲面, 则 $Y \cap Q$ 型 (d,d), 它不可能等于 $(r,2r)$. 故 Y 不存在.

例 6.6.4. 我们将在后面 V, 4.8 看到若 X 是 $\mathbb{P}^3$ 中的非奇异三次曲面, 则 $\mathrm{Cl}X \cong \mathbb{Z}^7$.

曲线上的除子

我们将特别关注曲线上的除子情形, 进一步阐明除子类群的概念. 我们将定义曲线上除子的次数, 并证明在完备非奇异曲线上, 次数在线性等价下稳定. 曲线上的除子的进一步研究见第四章.

首先, 我们需要关于曲线与曲线的态射的一些预备信息. 回忆第 4 节末尾关于术语的约定:

定义 . 设 k 是代数闭域.k 上的**曲线**是 k 上维数一的整分离有限型概形 X. 若 X 在 k 上固有, 我们说 X **完备**. 若 X 的所有局部环是正则局部环, 我们说 X **非奇异**.

命题 6.7. 设 X 是函数域为 K 的 k 上非奇异曲线. 则下列条件等价:

(i) X 射影;

(ii) X 完备;

(iii) $X \cong t(C_K)$, 其中 C_K 是 (I, §6) 的抽象非奇异曲线,t 是 (2.6) 从簇到概形的函子.

证明. (i) $\Rightarrow$ (ii) 由 (4.9) 推出.

(ii) $\Rightarrow$ (iii). 若 X 完备, 则 K/k 的每个离散赋值环在 X 上有唯一中心 (练习 4.5). 由于 X 在闭点处的局部环都是离散赋值环, 这蕴含 X 的闭点与 K/k 的离散赋值环一一对应, 即与 C_K 的点一一对应. 故显然 $X \cong t(C_K)$.

(iii) $\Rightarrow$ (i) 由 (I, 6.9) 推出.

□

命题 6.8. 设 X 是 k 上完备非奇异曲线, 设 Y 是 k 上任何曲线, 设 $f\colon X \to Y$ 是态射. 则或者 (1) $f(X)$ 是一个点, 或者 (2) $f(X) = Y$. 在情形 (2),$K(X)$ 是 $K(Y)$ 的有限扩域,f 是有限态射, 且 Y 也完备.

证明. 由于 X 完备,$f(X)$ 必在 Y 中闭, 且在 $\operatorname{Spec} k$ 上固有 (练习 4.4). 另一方面,$f(X)$ 不可约. 故或者 (1) $f(X)$ 是一个点, 或者 (2) $f(X) = Y$, 且在情形 (2) 中 Y 也完备.

在情形 (2),f 支配, 所以诱导函数域的包含 $K(Y) \subseteq K(X)$. 由于两个域都是 k 上超越次数 1 的有限生成扩域,$K(X)$ 必是 $K(Y)$ 的有限代数扩张. 为证 f 是有限态射, 设 $V = \operatorname{Spec} B$ 是 Y 的任何开仿射子集. 设 A 是 B 在 $K(X)$ 中的整闭包. 则 A 是有限 B-模 (I, 3.9A), 且 $\operatorname{Spec} A$ 同构于 X 的开子集 U (I, 6.7). 显然 $U = f^{-1}V$, 所以这表明 f 是有限态射. □

定义 . 若 $f\colon X \to Y$ 是曲线的有限态射, 我们定义 f 的**次数**为域扩张 $[K(X) : K(Y)]$ 的次数.

现在我们开始研究曲线上的除子. 若 X 是非奇异曲线, 则 X 满足上面用的条件 $(*)$, 所以可以谈论 X 上的除子. 素除子就是闭点, 所以任意除子可以写成 $D = \sum n_i P_i$, 其中 P_i 是闭点,$n_i \in \mathbb{Z}$. 我们定义 D 的次数为 $\sum n_i$.

定义 . 若 $f\colon X \to Y$ 是非奇异曲线的有限态射, 我们如下定义同态 $f^*\colon \operatorname{Div} Y \to \operatorname{Div} X$. 对任何点 $Q \in Y$, 设 $t \in \mathscr{O}_Q$ 是 Q 处的局部参数, 即 t 是 $K(Y)$ 中满足 $v_Q(t) = 1$ 的元素, 其中 v_Q 是对应于离散赋值环 $\mathscr{O}_Q$ 的赋值. 我们定义 $f^*Q =$

$\sum_{f(P)=Q} v_P(t)\cdot P$. 由于 f 是有限态射, 这是有限和, 所以得到 X 上的除子. 注意 f^*Q 不依赖于局部参数 t 的选择. 事实上, 若 t' 是 Q 处另一个局部参数, 则 $t'=ut$, 其中 u 是 $\mathscr{O}_Q$ 中的单位. 对任何满足 $f(P)=Q$ 的点 $P\in X$,u 将是 $\mathscr{O}_P$ 中的单位, 所以 $v_P(t)=v_P(t')$. 我们按线性性把定义扩张到 Y 上一切除子. 容易看出 f^* 保持线性等价, 所以它诱导同态 $f^*\colon \mathrm{Cl}Y\to \mathrm{Cl}X$.

命题 6.9. 设 $f\colon X\to Y$ 是非奇异曲线的有限态射. 则对 Y 上任何除子 D, $\deg f^*D=\deg f\cdot\deg D$.

证明. 只需证明对 Y 的任何闭点 Q 有 $\deg f^*Q=\deg f$. 设 $V=\operatorname{Spec}B$ 是 Y 的含 Q 的开仿射子集. 设 A 是 B 在 $K(X)$ 中的整闭包. 则如 (6.8) 的证明,$U=\operatorname{Spec}A$ 是 X 的开子集 $f^{-1}V$. 设 $\mathfrak{m}_Q$ 是 Q 在 B 中的极大理想. 对乘法系 $S=B-\mathfrak{m}_Q$ 局部化 B 与 A, 得到环扩张 $\mathscr{O}_Q\hookrightarrow A'$, 其中 A' 是有限生成的 $\mathscr{O}_Q$-模. 现在 A' 无挠, 秩等于 $r=[K(X):K(Y)]$, 所以 A' 是秩 $r=\deg f$ 的自由 $\mathscr{O}_Q$-模. 若 t 是 Q 处的局部参数, 由此推出 A'/tA' 是维数 r 的 k-向量空间.

另一方面,X 中满足 $f(P_i)=Q$ 的点 P_i 与 A' 的极大理想 $\mathfrak{m}_i$ 一一对应, 且对每个 i,$A'_{\mathfrak{m}_i}=\mathscr{O}_{P_i}$. 显然 $tA'=\bigcap_i(tA'_{\mathfrak{m}_i}\cap A')$, 所以由中国剩余定理,

$$\dim_k A'/tA'=\sum_i \dim_k A'/(tA'_{\mathfrak{m}_i}\cap A').$$

但

$$A'/(tA'_{\mathfrak{m}_i}\cap A')\cong A'_{\mathfrak{m}_i}/tA'_{\mathfrak{m}_i}=\mathscr{O}_{P_i}/t\mathscr{O}_{P_i},$$

所以上面和中的维数正好等于 $v_{P_i}(t)$. 但 $f^*Q=\sum v_{P_i}(t)\cdot P_i$, 所以我们证明了 $\deg f^*Q=\deg f$, 如所要求. □

推论 6.10. 完备非奇异曲线 X 上的主除子次数为零. 因此次数函数诱导满同态 $\deg\colon \mathrm{Cl}X\to\mathbb{Z}$.

证明. 设 $f\in K(X)^*$. 若 $f\in k$, 则 $(f)=0$, 无事可证. 若 $f\notin k$, 则域的包含 $k(f)\subseteq K(X)$ 诱导有限态射 $\varphi\colon X\to\mathbb{P}^1$. 由 (I, 6.12) 它是态射, 由 (6.8) 它有限. 现在 $(f)=\varphi^*(\{0\}-\{\infty\})$. 由于 $\{0\}-\{\infty\}$ 是 $\mathbb{P}^1$ 上次数 0 的除子, 推出 (f) 在 X 上次数 0.

故 X 上除子的次数只依赖于其线性等价类, 得到所陈述的同态 $\mathrm{Cl}X\to\mathbb{Z}$. 它满射, 因为单个点的次数是 1. □

例 6.10.1. 完备非奇异曲线 X 是有理的当且仅当存在 X 上两个不同点 P,Q 使 $P\sim Q$. 回忆有理意味着与 $\mathbb{P}^1$ 双有理. 若 X 有理, 则事实上由 (6.7) 它同构于 $\mathbb{P}^1$. 而在 $\mathbb{P}^1$ 上我们已经看到任何两点线性等价 (6.4). 反之, 假设 X 有两个点 $P\neq Q$ 使 $P\sim Q$. 则存在有理函数 $f\in K(X)$ 使 $(f)=P-Q$. 考虑如 (6.10) 证明中由 f 决定的态射 $\varphi\colon X\to\mathbb{P}^1$. 有 $\varphi^*(\{0\})=P$, 所以 φ 必是次数 1 的态射. 换言之,φ 双有理, 故 X 有理.

例 6.10.2. 设 X 是 $\mathbb{P}^2_k$ 中的非奇异三次曲线 $y^2z = x^3 - xz^2$, 其中 $\operatorname{char} k \neq 2$. 我们已经看到 X 不是有理的 (I, 练习 6.2). 设 Cl_0X 是次数映射 $\mathrm{Cl}X \to \mathbb{Z}$ 的核. 则由前一个例子知道 $\mathrm{Cl}_0X \neq 0$. 我们将证明事实上 X 的闭点之集与群 Cl_0X 的元素之间存在自然的一一对应. 一方面这阐明了群 Cl_0X 的结构. 另一方面它给 X 的闭点之集一个群结构, 使 X 成为群簇 (图 9).

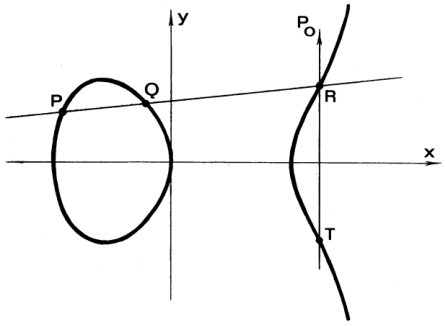


图 9: 三次曲线上的群律.

设 P_0 是 X 上的点 $(0,1,0)$. 它是拐点, 所以该点处的切线 $z=0$ 与曲线交于除子 $3P_0$. 若 L 是 $\mathbb{P}^2$ 中任何其他直线, 与 X 交于三个点 P,Q,R(可以重合), 则由于 L 在 $\mathbb{P}^2$ 中线性等价于直线 $z=0$, 如上例 (6.6.2), 在 X 上有 $P+Q+R \sim 3P_0$.

现在对 X 的任何闭点 P, 关联除子 $P - P_0 \in \mathrm{Cl}_0X$. 此映射单射, 因为若 $P - P_0 \sim Q - P_0$, 则 $P \sim Q$, 由前一个例子 X 会有理, 这不可能.

为证 X 的闭点到 Cl_0X 的映射满射, 分几步进行. 设 $D \in \mathrm{Cl}_0X$. 则 $D = \sum n_iP_i$, 其中 $\sum n_i = 0$. 故也可以写 $D = \sum n_i(P_i - P_0)$. 现在对任何点 R, 设直线 P_0R 再与 X 交于点 T(总按重数计交—例如, 若 $R = P_0$, 取 P_0R 为 P_0 处的切线, 则第三个交点 T 也是 P_0). 则 $P_0 + R + T \sim 3P_0$, 所以 $R - P_0 \sim -(T - P_0)$. 若 i 是 D 中满足 $n_i < 0$ 的指标, 取 $P_i = R$. 则把 P_i 换成 T, 得到线性等价的除子, 其第 i 个系数 $-n_i > 0$. 重复这个过程, 可以假设 $D = \sum n_i(P_i - P_0)$ 且所有 $n_i > 0$. 现在对 $\sum n_i$ 归纳证明 $D \sim P - P_0$ 对某个点 P 成立. 若 $\sum n_i = 1$, 无事可证. 所以假设 $\sum n_i \geq 2$, 设 P,Q 是 D 中出现的两个点 (可以相同). 设直线 PQ 与 X 交于 R, 设直线 P_0R 与 X 交于 T. 则

$$P + Q + R \sim 3P_0$$

且

$$P_0 + R + T \sim 3P_0,$$

所以

$$(P - P_0) + (Q - P_0) \sim (T - P_0).$$

把 P 与 Q 换成 T, 得到 D 线性等价于同形式且 $\sum n_i$ 少一的另一个除子, 所以由归纳 $D \sim P - P_0$ 对某个 P 成立.

于是我们证明了群 Cl_0X 与 X 的闭点之集一一对应. 可以直接证明加法律决定态射 $X \times X \to X$, 逆律决定态射 $X \to X$(见例如 Olson [1]). 故 X 是 (I, 练习 3.21) 意义下的群簇. 推广见 (IV, 1.3.7).

注记 6.10.3. 这个三次曲线的例子说明一般事实: 簇的除子类群有离散分量 (这里是 $\mathbb{Z}$) 与连续分量 (这里是 Cl_0X), 后者本身有代数簇的结构.

更具体地说, 若 X 是任何完备非奇异曲线, 则群 Cl_0X 同构于称为 X 的 **雅可比簇**的阿贝尔簇的闭点群. **阿贝尔簇**是 k 上完备的群簇. 雅可比簇的维数是曲线的亏格. 故 X 的整个除子类群是 $\mathbb{Z}$ 被 X 的雅可比簇的闭点群扩张.

若 X 是维数 ≥ 2 的非奇异射影簇, 则可以定义 $\mathrm{Cl}X$ 的子群 Cl_0X, 即代数等价于零的除子类组成的子群, 使得 $\mathrm{Cl}X/\mathrm{Cl}_0X$ 是有限生成阿贝尔群, 称为 X 的 **Néron–Severi 群**, 且 Cl_0X 同构于称为 X 的 **Picard 簇**的阿贝尔簇的闭点群.

遗憾的是本书没有篇幅发展阿贝尔簇的理论并研究给定簇的雅可比簇与 Picard 簇. 关于这个优美主题的更多信息与进一步参考文献, 见 Lang [1], Mumford [2],Mumford [5] 与 Hartshorne [6]. 也见 (IV, §4), 第 V 章练习 1.7 与附录 B.

Cartier 除子

现在我们要把除子的概念推广到任意概形. 事实证明, 使用余维数一的不可约子簇效果不太好. 所以我们改以如下想法为出发点: 除子应该局部看起来像一个有理函数的除子. 这并不恰好是 Weil 除子的推广 (我们将会看到), 但它给出一个在任意概形上使用的好概念.

定义 . 设 X 是概形. 对每个开仿射子集 $U = \operatorname{Spec} A$, 设 S 是 A 中非零因子的元素之集, 设 $\mathscr{K}(U)$ 是 A 关于乘法系 S 的局部化. 我们称 $\mathscr{K}(U)$ 为 A 的**全商环**. 对每个开集 U, 设 $S(U)$ 表示 $\Gamma(U, \mathscr{O}_X)$ 中在 U 的每个局部环 $\mathscr{O}_x (x \in U)$ 中都不是零因子的元素之集. 则环 $S(U)^{-1}\Gamma(U, \mathscr{O}_X)$ 构成预层, 其伴随的环层 $\mathscr{K}$ 我们称为 $\mathscr{O}$ 的**全商环层**. 在任意概形上, 层 $\mathscr{K}$ 代替整概形的函数域的概念. 我们记 $\mathscr{K}^*$ 为环层 $\mathscr{K}$ 中可逆元 (乘法群) 的层. 类似地,$\mathscr{O}^*$ 是 $\mathscr{O}$ 中可逆元的层.

定义 . 概形 X 上的 **Cartier 除子**是层 $\mathscr{K}^*/\mathscr{O}^*$ 的全局截面. 由商层的性质, 可以看到 X 上的 Cartier 除子可以由给出 X 的开覆盖 $\{U_i\}$ 与每个 i 的元素 $f_i \in \Gamma(U_i, \mathscr{K}^*)$ 描述, 使得对每个 $i, j, f_i/f_j \in \Gamma(U_i \cap U_j, \mathscr{O}^*)$.Cartier 除子是**主**的, 如果它在自然映射 $\Gamma(X, \mathscr{K}^*) \to \Gamma(X, \mathscr{K}^*/\mathscr{O}^*)$ 的像中. 两个 Cartier 除子**线性等价**, 如果它们的差是主的.(虽然 $\mathscr{K}^*/\mathscr{O}^*$ 上的群运算是乘法, 在谈论 Cartier 除子时我们将用加法群的语言, 以保持与 Weil 除子的类比.)

命题 6.11. 设 X 是整的分离 Noether 概形, 其所有局部环是唯一分解整环 (此时我们说 X **局部阶乘**). 则 X 上 Weil 除子的群 $\operatorname{Div} X$ 同构于 Cartier 除子的群 $\Gamma(X, \mathscr{K}^*/\mathscr{O}^*)$, 且

在此同构下主 Weil 除子对应于主 Cartier 除子.

证明. 首先注意 X 正规, 从而是满足 $(*)$ 的 (UFD 整闭). 所以谈论 Weil 除子有意义. 由于 X 整, 层 $\mathscr{K}$ 就是对应于 X 的函数域 K 的常值层. 现在设 Cartier 除子由 $\{(U_i, f_i)\}$ 给出, 其中 $\{U_i\}$ 是 X 的开覆盖,$f_i \in \Gamma(U_i, \mathscr{K}^*) = K^*$. 我们如下定义相关联的 Weil 除子. 对每个素除子 Y, 取 Y 的系数为 $v_Y(f_i)$, 其中 i 是满足 $Y \cap U_i \neq \emptyset$ 的任何指标. 若 j 是另一个这样的指标, 则 f_i/f_j 在 $U_i \cap U_j$ 上可逆, 所以 $v_Y(f_i/f_j) = 0$,$v_Y(f_i) = v_Y(f_j)$. 于是得到良定义的 Weil 除子 $D = \sum v_Y(f_i)Y$.(和有限, 因为 X Noether!)

反之, 若 D 是 X 上的 Weil 除子, 设 $x \in X$ 是任何点. 则 D 在局部概形 $\operatorname{Spec} \mathscr{O}_x$ 上诱导 Weil 除子 D_x. 由于 $\mathscr{O}_x$ 是 UFD, 由 (6.2),D_x 是主除子, 设 $D_x = (f_x)$ 对某个 $f_x \in K$. 现在 X 上的主除子 (f_x) 限制到 $\operatorname{Spec} \mathscr{O}_x$ 与 D 相同, 故它们只在不过 x 的素除子处不同. 在 D 或 (f_x) 中系数非零的这种素除子只有有限多个, 所以存在 x 的开邻域 U_x, 使 D 与 (f_x) 在 U_x 上有相同的限制. 用这样的开集 U_x 覆盖 X, 函数 f_x 给出 X 上的 Cartier 除子. 注意若 f,f' 在开集 U 上给出相同的 Weil 除子, 则 $f/f' \in \Gamma(U, \mathscr{O}^*)$, 因为 X 正规 (对照 (6.2) 的证明). 于是得到良定义的 Cartier 除子.

这两个构造互为逆, 所以看到 Weil 除子的群与 Cartier 除子的群同构. 再者, 显然主除子互相对应. □

注记 6.11.1A. 由于正则局部环是 UFD(Matsumura [2, Th. 48, p. 142]), 此命题特别适用于任何正则整分离 Noether 概形. 概形是**正则**的, 如果它的所有局部环是正则局部环.

注记 6.11.2. 若 X 是正规概形, 但不一定局部阶乘, 我们可以定义 $\operatorname{Div} X$ 的子群, 由**局部主** Weil 除子组成:D 局部主, 如果 X 可以被开集 U 覆盖, 使对每个 U,$D|_U$ 主. 则上面的证明表明 Cartier 除子与局部主 Weil 除子相同.

例 6.11.3. 设 X 是上面 (6.5.2) 处理的仿射二次锥 $\operatorname{Spec} k[x, y, z]/(xy - z^2)$. 母线 Y 是 Weil 除子, 它在锥的顶点邻域内不局部主. 事实上, 我们早先的证明表明它的素理想 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{m}}$ 即使在局部环 $A_{\mathfrak{m}}$ 中也不是主理想. 故 Y 不对应于 Cartier 除子. 另一方面,$2Y$ 局部主, 事实上主. 所以此时 Cartier 除子模主除子的群是 0, 而 $\operatorname{Cl} X \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

例 6.11.4. 设 X 是尖点三次曲线 $y^2z = x^3$ 在 $\mathbb{P}^2_k$ 中, 其中 $\operatorname{char} k \neq 2$. 此时 X 不满足 $(*)$, 所以不能谈论 X 上的 Weil 除子. 然而, 可以谈论 Cartier 除子类模主除子的群 $\operatorname{CaCl} X$. 模仿非奇异三次曲线的情形 (6.10.2), 我们将证明:

(a) 存在满的次数同态 $\deg\colon \operatorname{CaCl} X \to \mathbb{Z}$;

(b) X 的非奇异闭点之集与次数映射的核 $\operatorname{CaCl}_0 X$ 一一对应, 这使它成为群簇; 且事实上

(c) 存在群簇之间的自然同构 $\operatorname{CaCl}_0 X$ 与域 k 的加法群 $\mathbb{G}_a$ (I, 练习 3.21a). 为定义 X 上 Cartier 除子的次数, 注意任何 Cartier 除子线性等价于在奇异点 $Z = (0, 0, 1)$ 的某个邻域内局部函数可逆的除子. 则此 Cartier 除子对应于 $X - Z$ 上的 Weil 除子 $D = \sum n_i P_i$, 我们定义原来除子的次数为 $\deg D = \sum n_i$.(6.10) 的证明表明若

$f \in K$ 在 Z 处可逆, 则 $X - Z$ 上的主除子 (f) 次数 0. 故 X 上 Cartier 除子的次数良定义, 且过渡到线性等价类, 给出满同态 $\deg\colon \mathrm{CaCl}X \to \mathbb{Z}$.

现在设 P_0 是点 $(0,1,0)$, 如在非奇异三次曲线的情形. 对每个闭点 $P \in X - Z$, 关联 Cartier 除子 D_P: 它在 Z 的邻域内为 1, 且对应于 $X - Z$ 上的 Weil 除子 $P - P_0$. 首先注意此映射单射: 若 $P \neq Q$ 是 $X - Z$ 中两个点, 若 $D_P \sim D_Q$, 则存在 $f \in K^*$, 在 Z 处可逆, 且在 $X - Z$ 上 $(f) = P - Q$. 则 f 给出 X 到 $\mathbb{P}^1$ 的态射, 它必双有理. 但此时 Z 在 X 上的局部环会支配 $\mathbb{P}^1$ 的某个离散赋值环, 这是不可能的, 因为 Z 是奇异点.

为证 CaCl_0X 中每个除子线性等价于某个闭点 $P \in X - Z$ 的 D_P, 照上面非奇异三次曲线的情形做. 唯一的差别是注意上面描述的几何构造 $R \mapsto T$ 与 $P, Q \mapsto R, T$ 保持在 $X - Z$ 内. 故群 CaCl_0X 与 $X - Z$ 的闭点之集一一对应, 使它成为群簇.

此时我们能够把群簇等同于 $\mathbb{G}_a$. 当然, 我们知道 X 是有理曲线, 所以 $X - Z \cong \mathbb{A}^1_k$ (I, 练习 3.2). 但事实上, 若用正确的参数化, 群律相对应. 所以定义 $\mathbb{G}_a = \operatorname{Spec} k[t]$ 到 $X - Z$ 的态射为 $t \mapsto (t, 1, t^3)$. 这显然是簇的同构. 用一点初等解析几何 (留给读者!) 可以证明若 $P = (t, 1, t^3)$ 且 $Q = (u, 1, u^3)$, 则上面构造的点 T 正是 $(t + u, 1, (t + u)^3)$. 所以得到 $\mathbb{G}_a$ 到带 CaCl_0X 群结构的 $X - Z$ 的群簇同构.

可逆层

回忆环化空间 X 上的可逆层定义为秩 1 的局部自由 $\mathscr{O}_X$-模. 我们将看到概形上的可逆层与模线性等价的除子类密切相关.

命题 6.12. 若 $\mathscr{L}$ 与 $\mathscr{M}$ 是环化空间 X 上的可逆层, 则 $\mathscr{L} \otimes \mathscr{M}$ 也是. 若 $\mathscr{L}$ 是 X 上任何可逆层, 则 X 上存在可逆层 $\mathscr{L}^{-1}$ 使 $\mathscr{L} \otimes \mathscr{L}^{-1} \cong \mathscr{O}_X$.

证明. 第一个陈述显然, 因为 $\mathscr{L}$ 与 $\mathscr{M}$ 都秩 1 局部自由, 且 $\mathscr{O}_X \otimes \mathscr{O}_X \cong \mathscr{O}_X$. 对第二个陈述, 设 $\mathscr{L}$ 是任何可逆层, 取 $\mathscr{L}^{-1}$ 为对偶层 $\check{\mathscr{L}} = \mathscr{H}om(\mathscr{L}, \mathscr{O}_X)$. 则由 (练习 5.1), $\check{\mathscr{L}} \otimes \mathscr{L} \cong \mathscr{H}om(\mathscr{L}, \mathscr{L}) = \mathscr{O}_X$. □

> **定义 .** 对任何环化空间 X, 我们定义 X 的 **Picard 群** $\operatorname{Pic} X$ 为 X 上可逆层的同构类在运算 $\otimes$ 下的群. 命题表明它确实是群.

注记 6.12.1. 我们将在后面 (III, 练习 4.5) 看到 $\operatorname{Pic} X$ 可以表示为上同调群 $H^1(X, \mathscr{O}_X^*)$.

> **定义 .** 设 D 是概形 X 上的 Cartier 除子, 由 $\{(U_i, f_i)\}$ 如上表示. 我们定义全商环层 $\mathscr{K}$ 的子层 $\mathscr{L}(D)$: 取 $\mathscr{L}(D)$ 为 U_i 上由 f_i^{-1} 生成的 $\mathscr{K}$ 的子 $\mathscr{O}_X$-模. 这是良定义的, 因为 f_i/f_j 在 $U_i \cap U_j$ 上可逆, 所以 f_i^{-1} 与 f_j^{-1} 生成相同的 $\mathscr{O}_X$-模. 我们称 $\mathscr{L}(D)$ 为与 D 相关联的层.

命题 6.13. 设 X 是概形. 则:

(a) 对任何 Cartier 除子 D,$\mathscr{L}(D)$ 是 X 上的可逆层. 映射 $D \mapsto \mathscr{L}(D)$ 给出 X 上 Cartier 除子与 $\mathscr{K}$ 的可逆子层之间的一一对应;

(b) $\mathscr{L}(D_1 - D_2) \cong \mathscr{L}(D_1) \otimes \mathscr{L}(D_2)^{-1}$;

(c) $D_1 \sim D_2$ 当且仅当 $\mathscr{L}(D_1) \cong \mathscr{L}(D_2)$ 作为抽象可逆层 (即不考虑在 $\mathscr{K}$ 中的嵌入).

证明. (a) 由于每个 $f_i \in \Gamma(U_i, \mathscr{K}^*)$, 映射 $\mathscr{O}_{U_i} \to \mathscr{L}(D)|_{U_i}(1 \mapsto f_i^{-1})$ 是同构. 故 $\mathscr{L}(D)$ 是可逆层. Cartier 除子 D 可以由 $\mathscr{L}(D)$ 连同它在 $\mathscr{K}$ 中的嵌入恢复: 在 U_i 上取 f_i 为 $\mathscr{L}(D)$ 的局部生成元的逆. 对 $\mathscr{K}$ 的任何可逆子层, 此构造给出 Cartier 除子, 所以有一一对应如所声称.

(b) 若 D_1 局部由 f_i 定义,D_2 局部由 g_i 定义, 则 $\mathscr{L}(D_1 - D_2)$ 局部由 $f_i^{-1}g_i$ 生成, 所以作为 $\mathscr{K}$ 的子层 $\mathscr{L}(D_1 - D_2) = \mathscr{L}(D_1) \cdot \mathscr{L}(D_2)^{-1}$. 此乘积显然同构于抽象张量积 $\mathscr{L}(D_1) \otimes \mathscr{L}(D_2)^{-1}$.

(c) 用 (b), 只需证明 $D = D_1 - D_2$ 主当且仅当 $\mathscr{L}(D) \cong \mathscr{O}_X$. 若 D 主, 由 $f \in \Gamma(X, \mathscr{K}^*)$ 定义, 则 $\mathscr{L}(D)$ 全局由 f^{-1} 生成, 所以把 1 送到 f^{-1} 给出同构 $\mathscr{O}_X \cong \mathscr{L}(D)$. 反之, 给定这样的同构,1 的像是 $\Gamma(X, \mathscr{K}^*)$ 的元素, 其逆将把 D 定义为主除子.

□

推论 6.14. 在任何概形 X 上, 映射 $D \mapsto \mathscr{L}(D)$ 给出 Cartier 除子模线性等价的群 $\mathrm{CaCl}X$ 到 $\operatorname{Pic} X$ 的单同态.

注记 6.14.1. 映射 $\mathrm{CaCl}X \to \operatorname{Pic} X$ 可能不满, 因为 X 上可能有不同构于 $\mathscr{K}$ 的任何可逆子层的可逆层.Kleiman 的例子见 Hartshorne [5, 1.1.3, p. 9]. 另一方面, 此映射在大多数常见情形是同构.Nakai [2, p. 301] 证明了只要 X 在域上射影, 它就是同构. 我们现在将证明若 X 整, 它是同构.

命题 6.15. 若 X 是整概形, 则 (6.14) 的同态 $\mathrm{CaCl}X \to \operatorname{Pic} X$ 是同构.

证明. 只需证明每个可逆层同构于 $\mathscr{K}$ 的子层, 此时 $\mathscr{K}$ 是常值层 K, 其中 K 是 X 的函数域. 所以设 $\mathscr{L}$ 是任何可逆层, 考虑层 $\mathscr{L} \otimes_{\mathscr{O}_X} \mathscr{K}$. 在任何 $\mathscr{L} \cong \mathscr{O}_X$ 的开集 U 上, 有 $\mathscr{L} \otimes \mathscr{K} \cong \mathscr{K}$, 所以它是 U 上的常值层. 现在由于 X 不可约, 任何限制到 X 的覆盖的每个开集上都是常值的层事实上是常值层. 故 $\mathscr{L} \otimes \mathscr{K}$ 同构于常值层 $\mathscr{K}$, 且自然映射 $\mathscr{L} \cong \mathscr{L} \otimes \mathscr{K} \cong \mathscr{K}$ 把 $\mathscr{L}$ 表示为 $\mathscr{K}$ 的子层. □

推论 6.16. 若 X 是 Noether, 整, 分离的局部阶乘概形, 则存在自然同构 $\mathrm{Cl}X \cong \operatorname{Pic} X$.

证明. 这由 (6.11) 与 (6.15) 推出. □

推论 6.17. 若 $X = \mathbb{P}_k^n$(k 是某个域), 则 X 上每个可逆层同构于某个 $l \in \mathbb{Z}$ 的 $\mathscr{O}(l)$.

证明. 由 (6.4),$\mathrm{Cl}X \cong \mathbb{Z}$, 所以由 (6.16),$\operatorname{Pic} X \cong \mathbb{Z}$. 再者,$\mathrm{Cl}X$ 的生成元是超平面, 它对应于可逆层 $\mathscr{O}(1)$. 故 $\operatorname{Pic} X$ 是由 $\mathscr{O}(1)$ 生成的自由群, 任何可逆层 $\mathscr{L}$ 同构于某个 $l \in \mathbb{Z}$ 的 $\mathscr{O}(l)$. □

我们以概形 X 的余维数一闭子概形的一些注记结束本节.

> **定义 .** 概形 X 上的 Cartier 除子 D 是**有效**的, 如果它可以由 $\{(U_i, f_i)\}$ 表示, 其中所有 $f_i \in \Gamma(U_i, \mathscr{O}_{U_i})$. 此时我们定义相关联的余维数一子概形 Y 为由局部由 f_i 生成的理想层 $\mathscr{I}$ 定义的闭子概形.

注记 6.17.1. 显然这给出 X 上有效 Cartier 除子与**局部主**闭子概形 Y(即理想层局部由单个元素生成的子概形) 之间的一一对应. 还注意若 X 是整分离 Noether 局部阶乘概形, 使 Cartier 除子由 (6.11) 对应于 Weil 除子, 则有效 Cartier 除子恰好对应于有效 Weil 除子.

命题 6.18. 设 D 是概形 X 上的有效 Cartier 除子, 设 Y 是相关联的局部主闭子概形. 则 $\mathscr{I}_Y \cong \mathscr{L}(-D)$.

证明. $\mathscr{L}(-D)$ 是 $\mathscr{K}$ 的由 f_i 局部生成的子层. 由于 D 有效, 这实际上是 $\mathscr{O}_X$ 的子层, 正是 Y 的理想层 $\mathscr{I}_Y$. □

练习

6.1. 设 X 是满足 $(*)$ 的概形. 则 $X \times \mathbb{P}^n$ 也满足 $(*)$, 且 $\mathrm{Cl}(X \times \mathbb{P}^n) \cong (\mathrm{Cl}X) \times \mathbb{Z}$.

6.2. **射影空间中的簇**. 设 k 是代数闭域, 设 X 是 $\mathbb{P}^n_k$ 的在余维数一处非奇异 (从而满足 $(*)$) 的闭子簇. 对 X 上任何除子 $D = \sum n_i Y_i$, 我们定义 D 的**次数**为 $\sum n_i \deg Y_i$, 其中 $\deg Y_i$ 是 Y_i 作为射影簇本身的次数 (I, §7).

(a) 设 V 是 $\mathbb{P}^n$ 中不含 X 的不可约超曲面, 设 Y_i 是 $V \cap X$ 的不可约分支. 它们由 (I, 练习 1.8) 都余维数一. 对每个 i, 设 f_i 是 V 在 $\mathbb{P}^n$ 的某个满足 $Y_i \cap U_i \neq \emptyset$ 的开集 U_i 上的局部方程, 设 $n_i = v_{Y_i}(\bar{f}_i)$, 其中 $\bar{f}_i$ 是 f_i 限制到 $U_i \cap X$ 所得. 则我们定义除子 $V \cdot X$ 为 $\sum n_i Y_i$. 按线性性扩张, 证明这给出 $\operatorname{Div} \mathbb{P}^n$ 中不含 X 的分量的除子组成的子群到 $\operatorname{Div} X$ 的良定义同态.

(b) 若 D 是 $\mathbb{P}^n$ 上的主除子, 且 (a) 中定义的 $D \cdot X$ 有意义, 证明 $D \cdot X$ 在 X 上主. 于是得到同态 $\mathrm{Cl}\mathbb{P}^n \to \mathrm{Cl}X$.

(c) 证明 (a) 中定义的整数 n_i 与 (I, §7) 中定义的相交重数 $i(X, V; Y_i)$ 相同. 然后用广义 Bézout 定理 (I, 7.7) 证明对 $\mathbb{P}^n$ 上不含 X 的分量的任何除子 D,$\deg(D \cdot X) = (\deg D) \cdot (\deg X)$.

(d) 若 D 是 X 上的主除子, 证明存在 $\mathbb{P}^n$ 上的有理函数 f 使 $D = (f) \cdot X$. 由此推出 $\deg D = 0$. 故次数函数定义同态 $\deg\colon \mathrm{Cl}X \to \mathbb{Z}$.(这给出 (6.10) 的另一个

证明, 因为任何完备非奇异曲线射影.) 最后, 有交换图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Cl}\mathbb{P}^n & \longrightarrow & \mathrm{Cl}X \\ {\scriptstyle\deg}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\deg} \\ \mathbb{Z} & \xrightarrow{\cdot(\deg X)} & \mathbb{Z}, \end{array}$$

特别地, 我们看到映射 $\mathrm{Cl}\mathbb{P}^n \to \mathrm{Cl}X$ 单射.

6.3. 锥. 在本练习中我们把射影簇 V 的类群与其锥的类群比较 (I, 练习 2.10). 所以设 V 是 $\mathbb{P}^n$ 中的射影簇, 维数 ≥ 1, 且在余维数一处非奇异. 设 $X = C(V)$ 是 V 在 $\mathbb{A}^{n+1}$ 上的仿射锥, 设 $\bar{X}$ 是其在 $\mathbb{P}^{n+1}$ 中的射影闭包. 设 $P \in \bar{X}$ 是锥的顶点.

(a) 设 $\pi\colon \bar{X} - P \to V$ 是投影映射. 证明 V 可以被开子集 U_i 覆盖, 使对每个 i,$\pi^{-1}(U_i) \cong U_i \times \mathbb{A}^1$, 然后如 (6.6) 证明 $\pi^*\colon \mathrm{Cl}V \to \mathrm{Cl}(\bar{X} - P)$ 是同构. 由于 $\mathrm{Cl}\bar{X} \cong \mathrm{Cl}(\bar{X} - P)$, 也有 $\mathrm{Cl}V \cong \mathrm{Cl}\bar{X}$.

(b) 我们有 $V \subseteq \bar{X}$, 作为无穷远处的超平面截口. 证明 $\bar{X}$ 中除子 V 的类等于 $\pi^*(V \cdot H$ 的类), 其中 H 是 $\mathbb{P}^n$ 中不含 V 的任何超平面. 于是用 (6.5) 推出有正合列

$$0 \to \mathbb{Z} \to \mathrm{Cl}V \to \mathrm{Cl}\bar{X} \to 0,$$

其中第一个箭头把 1 送到 $V \cdot H$, 第二个是 π^* 后接限制到 $\bar{X} - P$ 再包含到 $\bar{X}$.(第一个箭头的单射性由前一个练习推出.)

(c) 设 $S(V)$ 是 V 的齐次坐标环 (它也是 X 的仿射坐标环). 证明 $S(V)$ 是唯一分解整环当且仅当 (1) V 射影正规 (练习 5.14), 且 (2) $\mathrm{Cl}V \cong \mathbb{Z}$ 且由 $V \cdot H$ 的类生成.

(d) 设 $\mathscr{O}_P$ 是 P 在 $\bar{X}$ 上的局部环. 证明自然限制映射诱导同构 $\mathrm{Cl}\bar{X} \to \mathrm{Cl}(\mathrm{Spec}\,\mathscr{O}_P)$.

6.4. 设 k 是特征 $\neq 2$ 的域. 设 $f \in k[x_1, \ldots, x_n]$ 是**无平方因子**的非常数多项式, 即在其不可约多项式的唯一分解中没有重复因子. 设 $A = k[x_1, \ldots, x_n, z]/(z^2 - f)$. 证明 A 是整闭环.[提示:A 的商域 K 就是 $k(x_1, \ldots, x_n)[z]/(z^2 - f)$. 它是 $k(x_1, \ldots, x_n)$ 的 Galois 扩张, Galois 群 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 由 $z \mapsto -z$ 生成. 若 $\alpha = g + hz \in K$, 其中 $g, h \in k(x_1, \ldots, x_n)$, 则 α 的极小多项式是 $X^2 - 2gX + (g^2 - h^2 f)$. 现在证明 α 在 $k[x_1, \ldots, x_n]$ 上整当且仅当 $g, h \in k[x_1, \ldots, x_n]$. 由此推出 A 是 $k[x_1, \ldots, x_n]$ 在 K 中的整闭包.]

6.5. 二次超曲面. 设 $\mathrm{char}\,k \neq 2$, 设 X 是仿射二次超曲面 $\mathrm{Spec}\,k[x_0, \ldots, x_n]/(x_0^2 + x_1^2 + \cdots + x_r^2)$—对照 (I, 练习 5.12).

(a) 证明 X 在 $r \geq 2$ 时正规 (用 (练习 6.4)).

(b) 通过适当的线性坐标变换证明 X 的方程可以写成 $x_0 x_1 = x_2^2 + \cdots + x_r^2$. 现在模仿 (6.5.2) 的方法证明:

(1) 若 $r=2$, 则 $\mathrm{Cl}X \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$;

(2) 若 $r=3$, 则 $\mathrm{Cl}X \cong \mathbb{Z}$(用 (6.6.1) 与上面的 (练习 6.3));

(3) 若 $r \geq 4$, 则 $\mathrm{Cl}X = 0$.

(c) 现在设 Q 是由同一方程定义的 $\mathbb{P}^n$ 中的射影二次超曲面. 证明:

(1) 若 $r=2$,$\mathrm{Cl}Q \cong \mathbb{Z}$, 且超平面截口 $Q \cdot H$ 的类是生成元的二倍;

(2) 若 $r=3$,$\mathrm{Cl}Q \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$;

(3) 若 $r \geq 4$,$\mathrm{Cl}Q \cong \mathbb{Z}$, 由 $Q \cdot H$ 生成.

(d) 证明 Klein 定理: 若 $r \geq 4$, 若 Y 是 Q 上余维数一的不可约子簇, 则存在 $\mathbb{P}^n$ 中的不可约超曲面 V 使 $V \cap Q = Y$, 重数一. 换言之, Y 是完全交.(首先证明对 $r \geq 4$, 齐次坐标环 $S(Q) = k[x_0, \ldots, x_n]/(x_0^2 + \cdots + x_r^2)$ 是 UFD.)

6.6. 设 X 是 (6.10.2) 的非奇异平面三次曲线 $y^2z = x^3 - xz^2$.

(a) 证明 X 的三个点 P,Q,R 共线当且仅当在 X 的群律下 $P+Q+R=0$.(注意点 $P_0 = (0,1,0)$ 是 X 上群结构的零元.)

(b) 点 $P \in X$ 在 X 的群律下阶 2 当且仅当 P 处的切线过 P_0.

(c) 点 $P \in X$ 在 X 的群律下阶 3 当且仅当 P 是拐点.(平面曲线的 **拐点**是曲线的非奇异点 P, 其切线 (I, 练习 7.3) 与曲线在 P 处的相交重数 ≥ 3.)

(d) 设 $k = \mathbb{C}$. 证明 X 中坐标在 $\mathbb{Q}$ 中的点构成群 X 的子群. 你能明确确定这个子群的结构吗?

6.7. 设 X 是 $\mathbb{P}^2$ 中的结点三次曲线 $y^2z = x^3 + x^2z$. 模仿 (6.11.4), 证明次数 0 的 Cartier 除子的群 $\mathrm{CaCl}_0 X$ 自然同构于乘法群 $\mathbb{G}_m$.

6.8. (a) 设 $f\colon X \to Y$ 是概形的态射. 证明 $\mathscr{L} \mapsto f^*\mathscr{L}$ 诱导 Picard 群的同态 $f^*\colon \mathrm{Pic}\, Y \to \mathrm{Pic}\, X$.

(b) 若 f 是非奇异曲线的有限态射, 证明此同态通过 (6.16) 的同构对应于正文中定义的同态 $f^*\colon \mathrm{Cl}Y \to \mathrm{Cl}X$.

(c) 若 X 是 $\mathbb{P}^n_k$ 的局部阶乘整闭子概形, 若 $f\colon X \to \mathbb{P}^n$ 是包含映射, 则 Pic 上的 f^* 通过 (6.16) 的同构与 (练习 6.2) 定义的除子类群上的同态一致.

6.9. **奇异曲线**. 这里给出计算奇异曲线的 Picard 群的另一个方法. 设 X 是 k 上的射影曲线, 设 $\bar{X}$ 是其正规化, 设 $\pi\colon \bar{X} \to X$ 是投影映射 (练习 3.8). 对每个点 $P \in X$, 设 $\mathscr{O}_P$ 是其局部环, 设 $\tilde{\mathscr{O}}_P$ 是 $\mathscr{O}_P$ 的整闭包. 用 A^* 记环 A 的单位群.

(a) 证明有正合列

$$0 \to \bigoplus_{P \in X} \tilde{\mathscr{O}}_P^*/\mathscr{O}_P^* \to \mathrm{Pic}\, X \to \mathrm{Pic}\, \bar{X} \to 0.$$

[提示: 把 $\mathrm{Pic}\, X$ 与 $\mathrm{Pic}\, \bar{X}$ 表示为 Cartier 除子模主除子的群, 用 X 上层序列

的正合列

$$0 \to \pi_*\mathscr{O}_{\bar{X}}^*/\mathscr{O}_X^* \to \mathscr{K}^*/\mathscr{O}_X^* \to \mathscr{K}^*/\pi_*\mathscr{O}_{\bar{X}}^* \to 0.]$$

(b) 用 (a) 给出如下事实的另一个证明: 若 X 是平面尖点三次曲线, 则有正合列 $0 \to \mathbb{G}_a \to \operatorname{Pic} X \to \mathbb{Z} \to 0$; 若 X 是平面结点三次曲线, 则有正合列 $0 \to \mathbb{G}_m \to \operatorname{Pic} X \to \mathbb{Z} \to 0$.

6.10. Grothendieck 群 $K(X)$. 设 X 是 Noether 概形. 我们定义 $K(X)$ 为所有 X 上凝聚层生成的自由阿贝尔群关于所有表达式 $\mathscr{F} - \mathscr{F}' - \mathscr{F}''$(只要 X 上有凝聚层的正合列 $0 \to \mathscr{F}' \to \mathscr{F} \to \mathscr{F}'' \to 0$) 生成的子群的商. 若 $\mathscr{F}$ 是凝聚层, 记 $\gamma(\mathscr{F})$ 为其在 $K(X)$ 中的像.

(a) 若 $X = \mathbb{A}_k^n$, 则 $K(X) \cong \mathbb{Z}$.

(b) 若 X 是任何整概形,$\mathscr{F}$ 是凝聚层, 我们定义 $\mathscr{F}$ 的**秩**为 $\dim_K \mathscr{F}_\xi$, 其中 ξ 是 X 的一般点,$K = \mathscr{O}_\xi$ 是 X 的函数域. 证明秩函数定义满同态 $\operatorname{rank}\colon K(X) \to \mathbb{Z}$.

(c) 若 Y 是 X 的闭子概形, 有正合列

$$K(Y) \to K(X) \to K(X - Y) \to 0,$$

其中第一个映射是用零扩张, 第二个是限制.[提示: 为证中间正合, 证明若 $\mathscr{F}$ 是 X 上支集含于 Y 的凝聚层, 则存在有限滤过 $\mathscr{F} = \mathscr{F}_0 \supseteq \mathscr{F}_1 \supseteq \cdots \supseteq \mathscr{F}_n = 0$, 使每个 $\mathscr{F}_i/\mathscr{F}_{i+1}$ 是 $\mathscr{O}_Y$-模. 为证右边满射, 用 (练习 5.15).] $K(X)$ 及其对广义 Riemann–Roch 定理的应用的更多信息见 Borel–Serre [1],Manin [1] 与附录 A.

6.11. 非奇异曲线的 Grothendieck 群. 设 X 是代数闭域 k 上的非奇异曲线. 我们将分几步证明 $K(X) \cong \operatorname{Pic} X \oplus \mathbb{Z}$.

(a) 对 X 上任何除子 $D = \sum n_i P_i$, 设 $\psi(D) = \sum n_i \gamma(k(P_i)) \in K(X)$, 其中 $k(P_i)$ 是在 P_i 处为 k, 其他地方为 0 的摩天楼层. 若 D 是有效除子, 设 $\mathscr{O}_D$ 是相关联的余维数一子概形的结构层, 证明 $\psi(D) = \gamma(\mathscr{O}_D)$. 然后用 (6.18) 证明对任何 D,$\psi(D)$ 只依赖于 D 的线性等价类, 故 ψ 定义同态 $\psi\colon \operatorname{Cl} X \to K(X)$.

(b) 对 X 上任何凝聚层 $\mathscr{F}$, 证明存在局部自由层 $\mathscr{E}_0$ 与 $\mathscr{E}_1$ 及正合列 $0 \to \mathscr{E}_1 \to \mathscr{E}_0 \to \mathscr{F} \to 0$. 设 $r_0 = \operatorname{rank}\mathscr{E}_0$,$r_1 = \operatorname{rank}\mathscr{E}_1$, 定义 $\det \mathscr{F} = (\bigwedge^{r_0} \mathscr{E}_0) \otimes (\bigwedge^{r_1} \mathscr{E}_1)^{-1} \in \operatorname{Pic} X$. 这里 $\wedge$ 表示外幂 (练习 5.16). 证明 $\det \mathscr{F}$ 不依赖于所选取的分解, 且它给出同态 $\det\colon K(X) \to \operatorname{Pic} X$. 最后证明若 D 是除子, 则 $\det(\psi(D)) = \mathscr{L}(D)$.

(c) 若 $\mathscr{F}$ 是任何秩 r 的凝聚层, 证明存在 X 上的除子 D 与正合列 $0 \to \mathscr{L}(D)^{\oplus r} \to \mathscr{F} \to \mathscr{T} \to 0$, 其中 $\mathscr{T}$ 是挠层. 由此推出若 $\mathscr{F}$ 是秩 r 的层, 则 $\gamma(\mathscr{F}) - r\gamma(\mathscr{O}_X) \in \operatorname{Im}\psi$.

(d) 用映射 ψ,det,rank 与从 $\mathbb{Z} \to K(X)$ 的 $1 \mapsto \gamma(\mathscr{O}_X)$, 证明 $K(X) \cong \operatorname{Pic} X \oplus \mathbb{Z}$.

6.12. 设 X 是完备非奇异曲线. 证明存在唯一方式定义 X 上任何凝聚层的次数 $\deg \mathscr{F} \in \mathbb{Z}$, 使得:

(1) 若 D 是除子, 则 $\deg \mathscr{L}(D) = \deg D$;

(2) 若 $\mathscr{F}$ 是挠层 (即一般点处茎为零的层), 则 $\deg \mathscr{F} = \sum_{P \in X} \operatorname{length}(\mathscr{F}_P)$;

(3) 若 $0 \to \mathscr{F}' \to \mathscr{F} \to \mathscr{F}'' \to 0$ 是正合列, 则 $\deg \mathscr{F} = \deg \mathscr{F}' + \deg \mathscr{F}''$.

7 射影态射

本节我们汇集几个与给定概形到射影空间的态射有关的论题. 我们将证明概形 X 到射影空间的态射如何由给出 X 上的可逆层 $\mathscr{L}$ 与其全局截面之集决定. 我们将给出此态射为浸入的一些判据. 然后研究与之密切相关的丰沛可逆层论题. 我们还引入更经典的线性系语言, 从概形的观点看, 它不过是处理可逆层及其全局截面的另一套术语. 然而, 线性系概念提供的几何理解往往非常有价值. 在本节末尾, 我们定义概形 X 上分次代数层的 Proj, 并给出两个重要例子, 即与局部自由层 $\mathscr{E}$ 相关联的射影空间丛 $\mathbb{P}(\mathscr{E})$, 以及关于凝聚理想层的爆破的定义.

到 $\mathbb{P}^n$ 的态射

设 A 是固定环, 考虑 A 上的射影空间 $\mathbb{P}^n_A = \operatorname{Proj} A[x_0, \dots, x_n]$. 在 $\mathbb{P}^n_A$ 上有可逆层 $\mathscr{O}(1)$, 且齐次坐标 $x_0, \dots, x_n$ 给出全局截面 $x_0, \dots, x_n \in \Gamma(\mathbb{P}^n_A, \mathscr{O}(1))$. 容易看出层 $\mathscr{O}(1)$ 由全局截面 $x_0, \dots, x_n$ 生成, 即对每个点 $P \in \mathbb{P}^n_A$, 这些截面的像作为局部环 $\mathscr{O}_P$ 上的模生成层 $\mathscr{O}(1)$ 的茎 $\mathscr{O}(1)_P$.

现在设 X 是 A 上的任何概形, 设 $\varphi\colon X \to \mathbb{P}^n_A$ 是 X 到 $\mathbb{P}^n_A$ 的 A-态射. 则 $\mathscr{L} = \varphi^*(\mathscr{O}(1))$ 是 X 上的可逆层, 且全局截面 $s_0, \dots, s_n$(其中 $s_i = \varphi^*(x_i)$,$s_i \in \Gamma(X, \mathscr{L})$) 生成层 $\mathscr{L}$. 反之, 我们将看到 $\mathscr{L}$ 与截面 s_i 决定 φ.

定理 7.1. 设 A 是环, 设 X 是 A 上的概形.

(a) 若 $\varphi\colon X \to \mathbb{P}^n_A$ 是 A-态射, 则 $\varphi^*(\mathscr{O}(1))$ 是 X 上的可逆层, 由全局截面 $s_i = \varphi^*(x_i) (i = 0, 1, \dots, n)$ 生成.

(b) 反之, 若 $\mathscr{L}$ 是 X 上的可逆层, 若 $s_0, \dots, s_n \in \Gamma(X, \mathscr{L})$ 是生成 $\mathscr{L}$ 的全局截面, 则存在唯一的 A-态射 $\varphi\colon X \to \mathbb{P}^n_A$, 使得 $\mathscr{L} \cong \varphi^*(\mathscr{O}(1))$, 且在此同构下 $s_i = \varphi^*(x_i)$.

证明. (a) 由上面的讨论显然.

为证 (b), 假设给定 $\mathscr{L}$ 与生成它的全局截面 $s_0, \dots, s_n$. 对每个 i, 设 $X_i = \{P \in X \mid (s_i)_P \notin \mathfrak{m}_P \mathscr{L}_P\}$. 则 (如前所见) X_i 是 X 的开子集, 且由于 s_i 生成 $\mathscr{L}$, 开集 X_i 必覆盖 X. 我们如下定义从 X_i 到 $\mathbb{P}^n_A$ 的标准开集 $U_i = \{x_i \neq 0\}$ 的态射. 回忆

$U_i \cong \operatorname{Spec} A[y_0,\dots,y_n]$, 其中 $y_j = x_j/x_i$, 省略 $y_i = 1$. 我们定义环同态 $A[y_0,\dots,y_n] \to \Gamma(X_i, \mathscr{O}_{X_i})$, 把 y_j 送到 s_j/s_i, 并让它 A-线性. 这是有意义的, 因为对每个 $P \in X_i$, 有 $(s_i)_P \notin \mathfrak{m}_P \mathscr{L}_P$, 且 $\mathscr{L}$ 秩 1 局部自由, 所以商 s_j/s_i 是 $\Gamma(X_i, \mathscr{O}_{X_i})$ 的良定义元素. 现在由 (练习 2.4), 此环同态决定 (在 A 上的) 概形态射 $X_i \to U_i$. 显然这些态射粘合 (对照 (3.3) 证明的第 3 步), 所以得到态射 $\varphi\colon X \to \mathbb{P}^n_A$. 由构造显然 φ 是 A-态射,$\mathscr{L} \cong \varphi^*(\mathscr{O}(1))$, 且截面 s_i 在此同构下对应于 $\varphi^*(x_i)$. 具有这些性质的任何态射必是构造给出的那个, 所以 φ 唯一. □

例 7.1.1 ($\mathbb{P}^n_k$ 的自同构). 若 $\|a_{ij}\|$ 是域 k 的元素的 $(n+1)\times(n+1)$ 可逆矩阵, 则 $x_i' = \sum a_{ij}x_j$ 决定多项式环 $k[x_0,\dots,x_n]$ 的自同构, 从而也决定 $\mathbb{P}^n_k$ 的自同构. 若 $\lambda \in k$ 是非零元素, 则 $\|\lambda a_{ij}\|$ 决定 $\mathbb{P}^n_k$ 的相同自同构. 所以我们考虑群 $\mathrm{PGL}(n,k) = \mathrm{GL}(n+1,k)/k^*$, 它作为 $\mathbb{P}^n_k$ 的自同构群作用. 通过考虑点 $(1,0,\dots,0),(0,1,0,\dots,0),\dots,(0,0,\dots,1)$ 与 $(1,1,\dots,1)$, 容易看出这个群忠实作用, 即若 $g \in \mathrm{PGL}(n,k)$ 诱导 $\mathbb{P}^n_k$ 的平凡自同构, 则 g 是单位元.

现在我们将反之证明 $\mathbb{P}^n_k$ 的每个 k-自同构是 $\mathrm{PGL}(n,k)$ 的元素. 这推广了 $\mathbb{P}^1_k$ 的较早结果 (I, 练习 6.6). 所以设 φ 是 $\mathbb{P}^n_k$ 的 k-自同构. 我们已经看到 (6.17) $\operatorname{Pic}\mathbb{P}^n_k \cong \mathbb{Z}$ 且由 $\mathscr{O}(1)$ 生成. 自同构 φ 诱导 $\operatorname{Pic}\mathbb{P}^n$ 的自同构, 所以 $\varphi^*(\mathscr{O}(1))$ 必是该群的生成元, 从而同构于 $\mathscr{O}(1)$ 或 $\mathscr{O}(-1)$. 但 $\mathscr{O}(-1)$ 没有全局截面, 所以推出 $\varphi^*(\mathscr{O}(1)) \cong \mathscr{O}(1)$. 现在由 (5.13),$\Gamma(\mathbb{P}^n, \mathscr{O}(1))$ 是以 $x_0,\dots,x_n$ 为基的 k-向量空间. 由于 φ 是自同构,$s_i = \varphi^*(x_i)$ 必是这个向量空间的另一个基, 所以可以写 $s_i = \sum a_{ij}x_j$, 其中 $\|a_{ij}\|$ 是 k 的元素的逆矩阵. 由于由定理,φ 由 s_i 唯一决定, 看到 φ 与 $\|a_{ij}\|$ 作为 $\mathrm{PGL}(n,k)$ 元素给出的自同构一致.

例 7.1.2. 若 X 是 A 上的概形,$\mathscr{L}$ 是可逆层,$s_0,\dots,s_n$ 是任何全局截面之集, 它们不必生成 $\mathscr{L}$, 我们总可以考虑 X 上 s_i 生成 $\mathscr{L}$ 的开集 $U \subseteq X$(可能为空). 则 $\mathscr{L}|_U$ 与 $s_i|_U$ 给出态射 $U \to \mathbb{P}^n_A$. 例如, 取 $X = \mathbb{P}^{n+1}_A$,$\mathscr{L} = \mathscr{O}(1)$,$s_i = x_i (i = 0,\dots,n$, 省略 $x_{n+1})$ 时就是这种情况. 这些截面在除点 $(0,0,\dots,0,1) = P_0$ 外处处生成. 故 $U = \mathbb{P}^{n+1} - P_0$, 且相应的态射 $U \to \mathbb{P}^n$ 正是从点 P_0 到 $\mathbb{P}^n$ 的投影 (I, 练习 3.14).

接下来我们给出到射影空间的态射为闭浸入的一些判据.

命题 7.2. 设 $\varphi\colon X \to \mathbb{P}^n_A$ 是 A 上概形的态射, 对应于 X 上的可逆层 $\mathscr{L}$ 与如上截面 $s_0,\dots,s_n \in \Gamma(X,\mathscr{L})$. 则 φ 是闭浸入当且仅当

(1) 每个开集 $X_i = X_{s_i}$ 仿射, 且

(2) 对每个 i, 由 $y_j \mapsto s_j/s_i$ 定义的环映射 $A[y_0,\dots,y_n] \to \Gamma(X_i, \mathscr{O}_X)$ 满射.

证明. 首先假设 φ 是闭浸入. 则 $X_i = X \cap U_i$ 是 U_i 的闭子概形. 故 X_i 仿射, 且由 (5.10), 相应的环映射满射. 反之, 假设 (1)(2) 满足. 则每个 X_i 是 U_i 的闭子概形. 由于无论如何 $X_i = \varphi^{-1}(U_i)$, 且 X_i 覆盖 X, 显然 X 是 $\mathbb{P}^n_A$ 的闭子概形. □

在更多假设下, 可以给出更局部的判据.

命题 7.3. 设 k 是代数闭域, 设 X 是 k 上的射影概形, 设 $\varphi\colon X \to \mathbb{P}^n_k$ 是对应于 $\mathscr{L}$ 与 $s_0,\dots,s_n \in \Gamma(X,\mathscr{L})$ 的 (在 k 上的) 态射, 如上述. 设 $V \subseteq \Gamma(X,\mathscr{L})$ 是由 s_i 张成的子空间. 则 φ 是闭浸入当且仅当

(1) V 的元素分离点, 即对 X 的任何两个不同闭点 P,Q, 存在 $s \in V$ 使 $s \in \mathfrak{m}_P\mathscr{L}_P$ 但 $s \notin \mathfrak{m}_Q\mathscr{L}_Q$, 或反之, 且

(2) V 的元素分离切向量, 即对每个闭点 $P \in X$, 集合 $\{s \in V \mid s_P \in \mathfrak{m}_P\mathscr{L}_P\}$ 张成 k-向量空间 $\mathfrak{m}_P\mathscr{L}_P/\mathfrak{m}_P^2\mathscr{L}_P$.

证明. 若 φ 是闭浸入, 把 X 看作 $\mathbb{P}^n_k$ 的闭子概形. 此时 $\mathscr{L} = \mathscr{O}_X(1)$, 向量空间 $V \subseteq \Gamma(X,\mathscr{O}_X(1))$ 恰由 $x_0,\dots,x_n \in \Gamma(\mathbb{P}^n,\mathscr{O}(1))$ 的像张成. 给定 X 中闭点 $P \neq Q$, 存在含 P 而不含 Q 的超平面. 若其方程是 $\sum a_ix_i = 0 (a_i \in k)$, 则 $s = \sum a_ix_i$ 限制到 X 上对 (1) 有正确性质. 对 (2), 过 P 的超平面给出生成 $\mathfrak{m}_P\mathscr{O}_P/\mathfrak{m}_P^2\mathscr{O}_P$ 的截面. 为简单假设 P 是点 $(1,0,0,\dots,0)$. 则在开仿射 $U_0 \cong \operatorname{Spec} k[y_1,\dots,y_n]$ 上,$\mathscr{L}$ 平凡,P 是点 $(0,\dots,0)$, 且 $\mathfrak{m}_P/\mathfrak{m}_P^2$ 恰是由 $y_1,\dots,y_n$ 张成的向量空间.

我们用 k 代数闭的假设确保 $\mathbb{P}^n_k$ 的每个闭点都有形式 $(a_0,\dots,a_n)(a_i \in k$ 适当), 从而点可以被系数在 k 中的超平面分离.

对反之, 设 $\varphi\colon X \to \mathbb{P}^n$ 满足 (1)(2). 由于 V 的元素是 $\mathbb{P}^n$ 上 $\mathscr{O}(1)$ 的截面的拉回, 由 (1) 显然映射 φ 作为集合映射单射. 由于 X 在 k 上射影, 它在 k 上固有 (4.9), 所以 $\mathbb{P}^n$ 中的像 $\varphi(X)$ 闭 (练习 4.4), 且 φ 是固有态射 (4.8e). 特别地,φ 是闭映射. 但作为态射它又连续, 所以看到 φ 是 X 到其像 $\varphi(X)$(它是 $\mathbb{P}^n$ 的闭子集) 的同胚. 为证 φ 是闭浸入, 只需证明层映射 $\mathscr{O}_{\mathbb{P}^n} \to \varphi_*\mathscr{O}_X$ 满射. 这可以在茎上检验. 所以只需证明对每个闭点 P,$\mathscr{O}_{\mathbb{P}^n,P} \to \mathscr{O}_{X,P}$ 满射. 两个局部环有相同的剩余域 k, 且假设 (2) 蕴含极大理想 $\mathfrak{m}_{\mathbb{P}^n,P}$ 的像生成 $\mathfrak{m}_{X,P}/\mathfrak{m}_{X,P}^2$. 还需要用 (5.20), 它蕴含 $\varphi_*\mathscr{O}_X$ 是 $\mathbb{P}^n$ 上的凝聚层, 从而 $\mathscr{O}_{X,P}$ 是有限生成的 $\mathscr{O}_{\mathbb{P}^n,P}$-模. 现在我们的结果是下列引理的推论. □

引理 7.4. 设 $f\colon A \to B$ 是局部 Noether 环的局部同态, 使得

(1) $A/\mathfrak{m}_A \to B/\mathfrak{m}_B$ 是同构,

(2) $\mathfrak{m}_A \to \mathfrak{m}_B/\mathfrak{m}_B^2$ 满射, 且

(3) B 是有限生成的 A-模. 则 f 满射.

证明. 考虑 B 的理想 $\mathfrak{a} = \mathfrak{m}_AB$. 有 $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{m}_B$, 且由 (2), $\mathfrak{a}$ 含 $\mathfrak{m}_B/\mathfrak{m}_B^2$ 的生成元集. 故对局部环 B 与 B-模 $\mathfrak{m}_B$ 用 Nakayama 引理, 推出 $\mathfrak{a} = \mathfrak{m}_B$. 现在对 A-模 B 用 Nakayama 引理. 由 (3),B 是有限生成的 A-模. 由 (1), 元素 $1 \in B$ 给出 $B/\mathfrak{m}_AB = B/\mathfrak{m}_B = A/\mathfrak{m}_A$ 的生成元, 所以推出 1 也作为 A-模生成 B, 即 f 满射. □

丰沛可逆层

现在我们已经看到概形 X 到射影空间的态射可以由给出 X 上的可逆层与其适当全局截面之集刻画, 可以把射影空间中簇的研究归结为带某些可逆层与给定全局截面的概形的研究. 回忆在 §5 我们定义 X 上的层 $\mathscr{L}$ 相对于 Y(X 是 Y 上的概形) **非常丰沛**, 如果存在浸入 $i\colon X \to \mathbb{P}^n_Y$ 使 $\mathscr{L} \cong i^*\mathscr{O}(1)$. 在 $Y = \operatorname{Spec} A$ 的情形, 这等同于说 $\mathscr{L}$ 有一组全局截面 $s_0, \dots, s_n$, 使相应的态射 $X \to \mathbb{P}^n_A$ 是浸入. 我们还看到 (5.17): 若 $\mathscr{L}$ 是 Noether 环 A 上射影概形 X 上的非常丰沛可逆层, 则对 X 上任何凝聚层 $\mathscr{F}$, 存在整数 $n_0 > 0$ 使对所有 $n \geq n_0$,$\mathscr{F} \otimes \mathscr{L}^n$ 由全局截面生成. 我们将用 "由全局截面生成" 这最后一个性质定义**丰沛**可逆层的概念, 它更一般, 在许多方面比非常丰沛层的概念用起来更方便.

> **定义 .** Noether 概形 X 上的可逆层 $\mathscr{L}$ 称为**丰沛**的, 如果对 X 上每个凝聚层 $\mathscr{F}$, 存在整数 $n_0 > 0$(依赖于 $\mathscr{F}$) 使对每个 $n \geq n_0$, 层 $\mathscr{F} \otimes \mathscr{L}^n$ 由全局截面生成.(这里 $\mathscr{L}^n = \mathscr{L}^{\otimes n}$ 表示 $\mathscr{L}$ 与自身的 n 重张量幂.)

注记 7.4.1. 注意 "丰沛" 是绝对概念, 即只依赖于概形 X; 而 "非常丰沛" 是相对概念, 依赖于态射 $X \to Y$.

例 7.4.2. 若 X 仿射, 则任何可逆层丰沛, 因为仿射概形上每个凝聚层由全局截面生成 (5.16.2).

注记 7.4.3. Serre 定理 (5.17) 断言 Noether 环 A 上射影概形 X 上的非常丰沛层 $\mathscr{L}$ 丰沛. 反之不成立, 但我们将在下面 (7.6) 看到若 $\mathscr{L}$ 丰沛, 则 $\mathscr{L}$ 的某个张量幂 $\mathscr{L}^m$ 非常丰沛. 故 "丰沛" 可以看作 "非常丰沛" 的稳定版本.

注记 7.4.4. 在第三章我们将给出用某些上同调群的消没刻画丰沛可逆层 (III, 5.3).

命题 7.5. 设 $\mathscr{L}$ 是 Noether 概形 X 上的可逆层. 则下列条件等价:

(i) $\mathscr{L}$ 丰沛;

(ii) 对所有 $m > 0$,$\mathscr{L}^m$ 丰沛;

(iii) 对某个 $m > 0$,$\mathscr{L}^m$ 丰沛.

证明. (i) ⇒ (ii) 由丰沛的定义立即得到;(ii) ⇒ (iii) 平凡. 为证 (iii) ⇒ (i), 假设 $\mathscr{L}^m$ 丰沛. 给定 X 上凝聚层 $\mathscr{F}$, 存在 $n_0 > 0$ 使对所有 $n \geq n_0$,$\mathscr{F} \otimes (\mathscr{L}^m)^n$ 由全局截面生成. 考虑凝聚层 $\mathscr{F} \otimes \mathscr{L}$, 存在 $n_1 > 0$ 使对所有 $n \geq n_1$, $\mathscr{F} \otimes \mathscr{L} \otimes (\mathscr{L}^m)^n$ 由全局截面生成. 类似地, 对每个 $k = 1, 2, \dots, m-1$, 存在 $n_k > 0$ 使对所有 $n \geq n_k$,$\mathscr{F} \otimes \mathscr{L}^k \otimes (\mathscr{L}^m)^n$ 由全局截面生成. 现在若取 $N = m \cdot \max\{n_i \mid i = 0, 1, \dots, m-1\}$, 则对所有 $n \geq N$,$\mathscr{F} \otimes \mathscr{L}^n$ 由全局截面生成. 故 $\mathscr{L}$ 丰沛. □

> **定理 7.6.** 设 X 是 Noether 环 A 上有限型的概形, 设 $\mathscr{L}$ 是 X 上的可逆层. 则 $\mathscr{L}$ 丰沛当且仅当对某个 $m > 0$,$\mathscr{L}^m$ 在 $\operatorname{Spec} A$ 上非常丰沛.

证明. 首先假设对某个 $m>0$,$\mathscr{L}^m$ 非常丰沛. 则存在浸入 $i\colon X\to\mathbb{P}^n_A$ 使 $\mathscr{L}^m\cong i^*\mathscr{O}(1)$. 设 $\bar{X}$ 是 X 在 $\mathbb{P}^n_A$ 中的闭包. 则 $\bar{X}$ 是 A 上的射影概形, 所以由 (5.17),$\mathscr{O}_{\bar{X}}(1)$ 在 $\bar{X}$ 上丰沛. 现在给定 X 上任何凝聚层 $\mathscr{F}$, 它由 (练习 5.15) 扩张为 $\bar{X}$ 上的凝聚层 $\tilde{\mathscr{F}}$. 若 $\tilde{\mathscr{F}}\otimes\mathscr{O}_{\bar{X}}(l)$ 由全局截面生成, 则更是如此地 $\mathscr{F}\otimes\mathscr{O}_X(l)$ 由全局截面生成. 于是看到 $\mathscr{L}^m$ 在 X 上丰沛, 故由 (7.5),$\mathscr{L}$ 也在 X 上丰沛.

对反之, 假设 $\mathscr{L}$ 在 X 上丰沛. 给定任何 $P\in X$, 设 U 是 P 的开仿射邻域, 使 $\mathscr{L}|_U$ 在 U 上自由. 设 Y 是闭集 $X-U$, 设 $\mathscr{I}_Y$ 是其带约化诱导概形结构的理想层. 则 $\mathscr{I}_Y$ 是 X 上的凝聚层, 所以对某个 $n>0$,$\mathscr{I}_Y\otimes\mathscr{L}^n$ 由全局截面生成. 特别地, 存在截面 $s\in\Gamma(X,\mathscr{I}_Y\otimes\mathscr{L}^n)$ 使 $s_P\notin\mathfrak{m}_P(\mathscr{I}_Y\otimes\mathscr{L}^n)_P$. 现在 $\mathscr{I}_Y\otimes\mathscr{L}^n$ 是 $\mathscr{L}^n$ 的子层, 所以可以把 s 看作 $\Gamma(X,\mathscr{L}^n)$ 的元素. 若 X_s 是开集 $\{Q\in X\mid s_Q\notin\mathfrak{m}_Q\mathscr{L}_Q\}$, 则由 s 的选择推出 $P\in X_s$ 且 $X_s\subseteq U$. 现在 U 仿射, 且 $\mathscr{L}|_U$ 平凡, 所以 s 诱导元素 $\bar{f}\in\Gamma(U,\mathscr{O}_U)$, 然后 $X_s=U_{\bar{f}}$ 也仿射.

于是我们证明了: 对任何点 $P\in X$, 存在 $n>0$ 与截面 $s\in\Gamma(X,\mathscr{L}^n)$ 使 $P\in X_s$ 且 X_s 仿射. 由于 X 拟紧, 可以用有限个这样的开仿射覆盖 X, 它们对应于截面 $s_i\in\Gamma(X,\mathscr{L}^{n_i})$. 把每个 s_i 换成适当幂 $s_i^{k_i}\in\Gamma(X,\mathscr{L}^{k_in_i})$(不改变 X_{s_i}), 可以假设所有 n_i 等于同一个 n. 最后, 由于 $\mathscr{L}^n$ 也丰沛, 且我们只想证明 $\mathscr{L}$ 的某个幂非常丰沛, 可以把 $\mathscr{L}$ 换成 $\mathscr{L}^n$. 于是可以假设现在有全局截面 $s_1,\dots,s_k\in\Gamma(X,\mathscr{L})$ 使每个 $X_i=X_{s_i}$ 仿射, 且 X_i 覆盖 X.

现在对每个 i, 设 $B_i=\Gamma(X_i,\mathscr{O}_{X_i})$. 由于 X 是 A 上有限型概形, 每个 B_i 是有限生成的 A-代数 (练习 3.3). 所以设 $\{b_{ij}\mid j=1,\dots,k_i\}$ 是 B_i 作为 A-代数的生成元集. 由 (5.14), 对每个 i,j, 存在整数 n 使 $s_i^nb_{ij}$ 扩张为全局截面 $c_{ij}\in\Gamma(X,\mathscr{L}^n)$. 可以取一个 n 足够大, 使对所有 i,j 成立. 现在取 X 上的可逆层 $\mathscr{L}^n$ 与截面 $\{s_i^n\mid i=1,\dots,k\}$ 和 $\{c_{ij}\mid i=1,\dots,k;j=1,\dots,k_i\}$, 用所有这些截面按 (7.1) 定义 (在 A 上的) 态射 $\varphi\colon X\to\mathbb{P}^N_A$. 由于 X 被 X_i 覆盖, 截面 s_i^n 已经生成层 $\mathscr{L}^n$, 所以这确实是态射.

设 $\{x_i\mid i=1,\dots,k\}$ 与 $\{x_{ij}\mid i=1,\dots,k;j=1,\dots,k_i\}$ 是 $\mathbb{P}^N_A$ 中对应于上述 $\mathscr{L}^n$ 的截面的齐次坐标. 对每个 $i=1,\dots,k$, 设 $U_i\subseteq\mathbb{P}^N_A$ 是开子集 $x_i\neq0$. 则 $\varphi^{-1}(U_i)=X_i$, 且相应的仿射环映射

$$A[y_{ij}]\to\Gamma(X_i,\mathscr{O}_{X_i})$$

满射, 因为 $y_{ij}\mapsto c_{ij}/s_i^n=b_{ij}$, 而我们选取 b_{ij} 生成 B_i 作为 A-代数. 故 X_i 被映到 U_i 的闭子概形上. 由此推出 φ 给出 X 与 $\bigcup_{i=1}^kU_i\subseteq\mathbb{P}^N_A$ 的闭子概形的同构, 所以 φ 是浸入. 故 $\mathscr{L}^n$ 在 $\operatorname{Spec}A$ 上非常丰沛, 如所要求. □

例 7.6.1. 设 $X=\mathbb{P}^n_k$, 其中 k 是域. 则 $\mathscr{O}(1)$ 由定义非常丰沛. 对任何 $d>0$,$\mathscr{O}(d)$ 对应于 d-重嵌入 (练习 5.13), 所以 $\mathscr{O}(d)$ 也非常丰沛. 故对所有 $d>0$,$\mathscr{O}(d)$ 丰沛. 另一方面, 由于对 $l<0$ 层 $\mathscr{O}(l)$ 没有全局截面, 容易看出 $l\leq0$ 的层 $\mathscr{O}(l)$ 不可能丰沛. 所以在 $\mathbb{P}^n_k$ 上,$\mathscr{O}(l)$ 丰沛 $\Leftrightarrow$ 非常丰沛 $\Leftrightarrow l>0$.

例 7.6.2. 设 Q 是域 k 上 $\mathbb{P}^3_k$ 中的非奇异二次曲面 $xy=zw$. 我们已经看到 (6.6.1) $\operatorname{Pic}Q\cong\mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}$, 所以谈论可逆层的型 $(a,b)(a,b\in\mathbb{Z})$. 现在 $Q\cong\mathbb{P}^1\times\mathbb{P}^1$. 若 $a,b>0$, 考虑 a-重嵌入 $\mathbb{P}^1\hookrightarrow\mathbb{P}^{n_1}$ 与 b-重嵌入 $\mathbb{P}^1\hookrightarrow\mathbb{P}^{n_2}$. 取它们的积, 再继以 Segre 嵌入, 得到 Q

到射影空间的闭浸入, 它对应于 Q 上型 (a,b) 的可逆层. 故对任何 $a,b>0$, 相应的可逆层非常丰沛, 从而丰沛. 另一方面, 若 $\mathscr{L}$ 型 (a,b) 且 $a<0$ 或 $b<0$, 则把 $\mathscr{L}$ 限制到积 $\mathbb{P}^1\times\mathbb{P}^1$ 的一个纤维, 看到 $\mathscr{L}$ 不由全局截面生成. 故若 $a\leq 0$ 或 $b\leq 0$,$\mathscr{L}$ 不可能丰沛. 所以在 Q 上, 型 (a,b) 的可逆层 $\mathscr{L}$ 丰沛 $\Leftrightarrow$ 非常丰沛 $\Leftrightarrow a,b>0$.

例 7.6.3. 设 X 是 (6.10.2) 研究的 $\mathbb{P}^2_k$ 中的非奇异三次曲线 $y^2z=x^3-xz^2$. 设 $\mathscr{L}$ 是可逆层 $\mathscr{L}(P_0)$. 则 $\mathscr{L}$ 丰沛, 因为 $\mathscr{L}(3P_0)\cong\mathscr{O}_X(1)$ 非常丰沛. 另一方面,$\mathscr{L}$ 不非常丰沛, 因为 $\mathscr{L}(P_0)$ 不由全局截面生成. 若它由全局截面生成, 则 P_0 会线性等价于 X 上某个其他点 Q, 这不可能, 因为 X 不是有理的 (6.10.1). 这表明丰沛层不必非常丰沛.

例 7.6.4. 我们将在后面 IV, 3.3 看到若 D 是完备非奇异曲线 X 上的除子, 则 $\mathscr{L}(D)$ 丰沛当且仅当 $\deg D>0$. 这是 Riemann–Roch 定理的推论.

线性系

我们马上将看到可逆层的全局截面如何对应于簇上的有效除子. 于是给出可逆层与其一组全局截面等同于给出一族互相线性等价的有效除子. 这引出线性系的概念, 它在历史上更早. 为简单, 我们只在处理代数闭域上非奇异射影簇时才用这套术语. 对更一般的概形, 与线性系概念相联系的几何直觉可能误导人, 所以那种情形更安全的是处理可逆层及其全局截面.

所以设 X 是代数闭域 k 上的非奇异射影簇. 此时 Weil 除子与 Cartier 除子的概念等价 (6.11). 再者, 除子的线性等价类与可逆层的同构类一一对应 (6.15). 这种情况的另一个有用事实是:X 上任何可逆层 $\mathscr{L}$ 的全局截面 $\Gamma(X,\mathscr{L})$ 构成有限维 k-向量空间 (5.19).

设 $\mathscr{L}$ 是 X 上的可逆层, 设 $s\in\Gamma(X,\mathscr{L})$ 是 $\mathscr{L}$ 的非零截面. 我们定义有效除子 $D=(s)_0$(s 的**零点除子**) 如下. 在任何 $\mathscr{L}$ 平凡的开集 $U\subseteq X$ 上, 设 $\varphi\colon\mathscr{L}|_U\to\mathscr{O}_U$ 是同构. 则 $\varphi(s)\in\Gamma(U,\mathscr{O}_U)$. 当 U 取遍 X 的覆盖时, 集合 $\{U,\varphi(s)\}$ 决定 X 上的有效 Cartier 除子 D. 事实上,φ 到乘以 $\Gamma(U,\mathscr{O}_U^*)$ 的元素为止是确定的, 所以得到良定义的 Cartier 除子.

命题 7.7. 设 X 是代数闭域 k 上的非奇异射影簇. 设 D_0 是 X 上的除子, 设 $\mathscr{L}\cong\mathscr{L}(D_0)$ 是相应的可逆层. 则:

(a) 对每个非零 $s\in\Gamma(X,\mathscr{L})$, 零点除子 $(s)_0$ 是线性等价于 D_0 的有效除子;

(b) 每个线性等价于 D_0 的有效除子都是某个 $s\in\Gamma(X,\mathscr{L})$ 的 $(s)_0$;

(c) 两个截面 $s,s'\in\Gamma(X,\mathscr{L})$ 有相同的零点除子当且仅当存在 $\lambda\in k^*$ 使 $s'=\lambda s$.

证明. (a) 可以把 $\mathscr{L}$ 等同于 $\mathscr{K}$ 的子层 $\mathscr{L}(D_0)$. 则 s 对应于有理函数 $f\in K$. 若 D_0 局部由 $\{U_i,f_i\}(f_i\in K^*)$ 定义为 Cartier 除子, 则 $\mathscr{L}(D_0)$ 局部由 f_i^{-1} 生成, 所以乘以 f_i 得到局部同构 $\varphi\colon\mathscr{L}(D_0)\to\mathscr{O}$. 故 $D=(s)_0$ 局部由 ff_i 定义. 于是 $D=D_0+(f)$, 表明 $D\sim D_0$.

(b) 若 $D>0$ 且 $D=D_0+(f)$, 则 $(f)\geq -D_0$. 故 f 给出 $\mathscr{L}(D_0)$ 的全局截面, 其零点除子是 D.

(c) 仍用同样的构造, 若 $(s)_0=(s')_0$, 则 s 与 s' 对应于有理函数 $f,f'\in K$, 使 $(f/f')=0$. 故 $f/f'\in\Gamma(X,\mathscr{O}_X^*)$. 但由于 X 是 k 代数闭域上的射影簇,$\Gamma(X,\mathscr{O}_X)=k$(I, 3.4), 故 $f/f'\in k^*$. □

定义 . 非奇异射影簇上的**完备线性系**定义为线性等价于某个给定除子 D_0 的一切有效除子之集 (可能为空). 记作 $|D_0|$.

由命题看到集合 $|D_0|$ 与集合 $(\Gamma(X,\mathscr{L})-\{0\})/k^*$ 一一对应. 这给 $|D_0|$ 以 k 上射影空间的闭点之集的结构.

定义 . X 上的**线性系** $\mathfrak{d}$ 是完备线性系 $|D_0|$ 的子集, 它是 $|D_0|$ 的射影空间结构的线性子空间. 于是 $\mathfrak{d}$ 对应于子向量空间 $V\subseteq\Gamma(X,\mathscr{L})$, 其中 $V=\{s\in\Gamma(X,\mathscr{L})\mid(s)_0\in\mathfrak{d}\}\cup\{0\}$. 线性系 $\mathfrak{d}$ 的**维数**是它作为线性射影簇的维数. 故 $\dim\mathfrak{d}=\dim V-1$.(注意这些维数有限, 因为 $\Gamma(X,\mathscr{L})$ 是有限维向量空间.)

定义 . 点 $P\in X$ 是线性系 $\mathfrak{d}$ 的**基点**, 如果对一切 $D\in\mathfrak{d}$ 有 $P\in\operatorname{Supp}D$. 这里 $\operatorname{Supp}D$ 表示 D 的素除子之并.

引理 7.8. 设 $\mathfrak{d}$ 是对应于子空间 $V\subseteq\Gamma(X,\mathscr{L})$ 的 X 上的线性系. 则点 $P\in X$ 是 $\mathfrak{d}$ 的基点当且仅当对所有 $s\in V$ 有 $s_P\in\mathfrak{m}_P\mathscr{L}_P$. 特别地,$\mathfrak{d}$ **无基点**当且仅当 $\mathscr{L}$ 由 V 中的全局截面生成.

证明. 这由如下事实立即推出: 对任何 $s\in\Gamma(X,\mathscr{L})$, 零点除子 $(s)_0$ 的支集是开集 X_s 的补. □

注记 7.8.1. 可以用线性系的语言重述 (7.1): 给出从 X 到 $\mathbb{P}_A^n$ 的态射等价于给出 X 上无基点的线性系 $\mathfrak{d}$ 与张成向量空间 V 的元素之集 $s_0,\dots,s_n\in V$. 我们常直接谈论由无基点线性系 $\mathfrak{d}$ 决定的到射影空间的态射. 此时我们理解为 $s_0,\dots,s_n$ 应选为 V 的基. 若选不同的基, 相应的态射 $X\to\mathbb{P}^n$ 只差 $\mathbb{P}^n$ 的一个自同构.

注记 7.8.2. 可以用线性系的语言重述 (7.3): 设 $\varphi\colon X\to\mathbb{P}^n$ 是对应于 (无基点) 线性系 $\mathfrak{d}$ 的态射. 则 φ 是闭浸入当且仅当

(1) $\mathfrak{d}$ 分离点, 即对 X 的任何两个不同闭点 P,Q, 存在 $D\in\mathfrak{d}$ 使 $P\in\operatorname{Supp}D$ 且 $Q\notin\operatorname{Supp}D$, 且

(2) $\mathfrak{d}$ 分离切向量, 即给定闭点 $P\in X$ 与切向量 $t\in T_P(X)=(\mathfrak{m}_P/\mathfrak{m}_P^2)^{\check{}}$, 存在 $D\in\mathfrak{d}$ 使 $P\in\operatorname{Supp}D$, 但 $t\notin T_P(D)$. 这里把 D 看作局部主闭子概形, 此时 Zariski 切空间 $T_P(D)=(\mathfrak{m}_{P,D}/\mathfrak{m}_{P,D}^2)^{\check{}}$ 自然是 $T_P(X)$ 的子空间. “分离点” 与 “分离切向量” 的术语也许可以由这个几何解释得到一些说明.

定义 . 设 $i\colon Y \hookrightarrow X$ 是 k 上非奇异射影簇的闭浸入. 若 $\mathfrak{d}$ 是 X 上的线性系, 我们定义 $\mathfrak{d}$ 在 Y 上的**迹** (记作 $\mathfrak{d}|_Y$) 如下. 线性系 $\mathfrak{d}$ 对应于 X 上的可逆层 $\mathscr{L}$ 与子向量空间 $V \subseteq \Gamma(X, \mathscr{L})$. 取可逆层 $i^*\mathscr{L} = \mathscr{L} \otimes \mathscr{O}_Y$, 设 $W \subseteq \Gamma(Y, i^*\mathscr{L})$ 是 V 在自然映射 $\Gamma(X, \mathscr{L}) \to \Gamma(Y, i^*\mathscr{L})$ 下的像. 则 $i^*\mathscr{L}$ 与 W 定义线性系 $\mathfrak{d}|_Y$. 也可以几何地描述 $\mathfrak{d}|_Y$: 它由一切除子 $D \cdot Y$(如 (6.6.2) 定义) 组成, 其中 $D \in \mathfrak{d}$ 是支集不含 Y 的除子. 注意即使 $\mathfrak{d}$ 是完备线性系,$\mathfrak{d}|_Y$ 也可能不完备.

例 7.8.3. 若 $X = \mathbb{P}^n$, 则所有次数 $d > 0$ 的有效除子之集是维数 $\binom{n+d}{d} - 1$ 的完备线性系. 事实上, 它对应于可逆层 $\mathscr{O}(d)$, 其全局截面恰由 $x_0, \ldots, x_n$ 中所有次数 d 的齐次多项式之空间组成. 这是维数 $\binom{n+d}{d}$ 的向量空间, 所以完备线性系的维数少一.

例 7.8.4. 可以用线性系的语言重述 (练习 5.14d): 非奇异射影簇 $X \subseteq \mathbb{P}^n_k$ 射影正规当且仅当对每个 $d > 0$,$\mathbb{P}^n$ 上所有次数 d 的除子的线性系在 X 上的迹是完备线性系. 粗略地说, "$\mathbb{P}^n$ 中次数 d 的超曲面在 X 上切出的线性系是完备的" .

例 7.8.5. 回忆扭曲三次曲线在 $\mathbb{P}^3$ 中由参数方程 $x_0 = t^3$,$x_1 = t^2u$,$x_2 = tu^2$,$x_3 = u^3$ 定义. 换言之, 它就是 $\mathbb{P}^1$ 在 $\mathbb{P}^3$ 中的 3-重嵌入 (I, 练习 2.9,练习 2.12). 现在我们将证明 $\mathbb{P}^3$ 中任何次数 3, 不含于任何 $\mathbb{P}^2$, 且抽象同构于 $\mathbb{P}^1$ 的非奇异曲线 X 都可以由给定的扭曲三次曲线经 $\mathbb{P}^3$ 的自同构得到. 所以我们把任何这样的曲线称为扭曲三次曲线.

设 X 是这样的曲线.X 在 $\mathbb{P}^3$ 中的嵌入由 X 的超平面截口线性系 $\mathfrak{d}$ 决定 (7.1). 这是 X 上维数 3 的线性系, 因为 $\mathbb{P}^3$ 中的平面构成维数 3 的线性系, 且由假设 X 不含于任何平面, 所以映射 $\Gamma(\mathbb{P}^3, \mathscr{O}(1)) \to \Gamma(X, i^*\mathscr{O}(1))$ 单射. 另一方面,$\mathfrak{d}$ 是次数 3 的线性系, 因为 X 是次数 3 的曲线. 完备非奇异曲线上线性系的次数, 我们指它任何除子的次数, 它不依赖于除子的选择 (6.10). 现在把 X 想成 $\mathbb{P}^1$, 线性系 $\mathfrak{d}$ 必对应于 $\Gamma(\mathbb{P}^1, \mathscr{O}(3))$ 的 4 维子空间 V. 但 $\Gamma(\mathbb{P}^1, \mathscr{O}(3))$ 本身维数 4, 所以 $V = \Gamma(\mathbb{P}^1, \mathscr{O}(3))$, 且 $\mathfrak{d}$ 是完备线性系. 由于嵌入由 (7.1) 的线性系与 V 的基的选择决定, 推出 X 与 $\mathbb{P}^1$ 的 3-重嵌入相同, 只差 V 的基的选择. 这表明存在 $\mathbb{P}^3$ 的自同构把给定的扭曲三次曲线送到 X.(推广见 第 IV 章练习 3.4.)

例 7.8.6. 我们把 $\mathbb{P}^3$ 中的**非奇异有理四次曲线**定义为 $\mathbb{P}^3$ 中次数 4, 不含于任何 $\mathbb{P}^2$, 且抽象同构于 $\mathbb{P}^1$ 的非奇异曲线 X. 此时我们将看到两个这样的曲线不一定能由 $\mathbb{P}^3$ 的自同构互相得到. 为给出 $\mathbb{P}^1$ 到 $\mathbb{P}^3$ 的像次数 4 且不含于任何 $\mathbb{P}^2$ 的态射, 需要 $\Gamma(\mathbb{P}^1, \mathscr{O}(4))$ 的 4 维子空间 V. 后者是维数 5 的向量空间. 所以若选两个不同的子空间 V,V', 相应的 $\mathbb{P}^3$ 中曲线可能不由 $\mathbb{P}^3$ 的自同构联系. 为确保像非奇异, 用 (7.3) 的判据. 于是例如容易看出子空间 $V = (t^4, t^3u, tu^3, u^4)$ 与 $V' = (t^4, t^3u + at^2u^2, tu^3, u^4)(a \in k^*)$ 给出 $\mathbb{P}^3$ 中不由 $\mathbb{P}^3$ 的自同构等价的两个非奇异有理四次曲线.

Proj,$\mathbb{P}(\mathscr{E})$ 与爆破

前面我们定义了分次环的 Proj. 现在我们引入这个构造的相对版本, 即概形 X 上分次代数层 $\mathscr{S}$ 的 Proj. 这个构造特别有用, 因为它使我们能够构造与局部自由层 $\mathscr{E}$ 相关联的射影空间丛, 并使我们可以给出关于任意理想层的爆破的定义. 这推广了 (I, §4) 引入的

点爆破的概念.

为简单, 在定义 Proj 之前我们总对概形 X 与分次代数层 $\mathscr{S}$ 施加下列条件:

(†) X 是 Noether 概形,$\mathscr{S}$ 是拟凝聚的$\mathscr{O}_X$-模层, 具有分次$\mathscr{O}_X$-代数层结构.

于是 $\mathscr{S} \cong \bigoplus_{d\geq 0} \mathscr{S}_d$, 其中 $\mathscr{S}_d$ 是次数 d 的齐次部分. 我们再假设 $\mathscr{S}_0 = \mathscr{O}_X$,$\mathscr{S}_1$ 是凝聚的 $\mathscr{O}_X$-模, 且 $\mathscr{S}$ 作为 $\mathscr{O}_X$-代数局部由 $\mathscr{S}_1$ 生成. (由此推出对所有 $d \geq 0$,$\mathscr{S}_d$ 凝聚.)

构造. 设 X 是概形,$\mathscr{S}$ 是满足 (†) 的分次 $\mathscr{O}_X$-代数层. 对 X 的每个开仿射子集 $U = \operatorname{Spec} A$, 设 $\mathscr{S}(U)$ 是分次 A-代数 $\Gamma(U, \mathscr{S}|_U)$. 则考虑 $\operatorname{Proj} \mathscr{S}(U)$ 与其自然态射 $\pi_U \colon \operatorname{Proj} \mathscr{S}(U) \to U$. 若 $f \in A$,$U_f = \operatorname{Spec} A_f$, 则由于 $\mathscr{S}$ 拟凝聚, 看到 $\operatorname{Proj} \mathscr{S}(U_f) \cong \pi_U^{-1}(U_f)$. 由此推出若 U,V 是 X 的两个开仿射子集, 则 $\pi_U^{-1}(U \cap V)$ 自然同构于 $\pi_V^{-1}(U \cap V)$—这里我们把一些技术细节留给读者. 这些同构使我们能够粘合概形 $\operatorname{Proj} \mathscr{S}(U)$(练习 2.12). 于是得到概形 $\operatorname{Proj} \mathscr{S}$ 连同态射 $\pi \colon \operatorname{Proj} \mathscr{S} \to X$, 使得对每个开仿射 $U \subseteq X$,$\pi^{-1}(U) \cong \operatorname{Proj} \mathscr{S}(U)$. 再者, 每个 $\operatorname{Proj} \mathscr{S}(U)$ 上的可逆层 $\mathscr{O}(1)$ 在此构造下相容 (5.12c), 所以它们粘合给出 $\operatorname{Proj} \mathscr{S}$ 上的可逆层 $\mathscr{O}(1)$, 由这个构造典范地决定.

于是对任何满足 (†) 的 X,$\mathscr{S}$, 我们构造了概形 $\operatorname{Proj} \mathscr{S}$, 态射 $\pi \colon \operatorname{Proj} \mathscr{S} \to X$ 与 $\operatorname{Proj} \mathscr{S}$ 上的可逆层 $\mathscr{O}(1)$. 我们关于分次环 S 的 Proj 所说的一切都可以推广到这个相对情形. 我们不想穷尽地做这件事, 只提新情形的一些方面.

例 7.8.7. 若 $\mathscr{S}$ 是多项式代数 $\mathscr{S} = \mathscr{O}_X[T_0, \dots, T_n]$, 则 $\operatorname{Proj} \mathscr{S}$ 正是带前面 (§5) 定义的扭转层 $\mathscr{O}(1)$ 的相对射影空间 $\mathbb{P}^n_X$.

注意 7.8.8. 一般地,$\mathscr{O}(1)$ 在 $\operatorname{Proj} \mathscr{S}$ 上相对于 X 可能不非常丰沛. 见 (7.10) 与 (练习 7.14).

引理 7.9. 设 $\mathscr{S}$ 是概形 X 上满足 (†) 的分次代数层. 设 $\mathscr{L}$ 是 X 上的可逆层, 定义新的分次代数层 $\mathscr{S}' = \mathscr{S} * \mathscr{L}$, 其中对每个 $d \geq 0$, $\mathscr{S}'_d = \mathscr{S}_d \otimes \mathscr{L}^d$. 则 $\mathscr{S}'$ 也满足 (†), 且存在自然同构 $\varphi \colon P' = \operatorname{Proj} \mathscr{S}' \to P = \operatorname{Proj} \mathscr{S}$, 与到 X 的投影 π 与 π' 交换, 且具有性质

$$\mathscr{O}_{P'}(1) \cong \varphi^* \mathscr{O}_P(1) \otimes \pi'^* \mathscr{L}.$$

证明. 设 $\theta \colon \mathscr{O}_U \to \mathscr{L}|_U$ 是 X 的小开仿射子集 U 上 $\mathscr{O}_U$ 与 $\mathscr{L}|_U$ 的局部同构. 则 θ 诱导分次环的同构 $\mathscr{S}(U) \cong \mathscr{S}'(U)$, 从而诱导同构 $\theta^* \colon \operatorname{Proj} \mathscr{S}'(U) \cong \operatorname{Proj} \mathscr{S}(U)$. 若 $\theta_1 \colon \mathscr{O}_U \to \mathscr{L}|_U$ 是不同的局部同构, 则 θ 与 θ_1 差元素 $f \in \Gamma(U, \mathscr{O}_U^*)$, 且相应的同构 $\mathscr{S}(U) \cong \mathscr{S}'(U)$ 差 $\mathscr{S}(U)$ 的自同构 ψ, 它在次数 d 上由乘以 f^d 组成. 这不影响 $\mathscr{S}(U)$ 中的齐次素理想之集, 且由于 $\operatorname{Proj} \mathscr{S}(U)$ 的结构层由 $\mathscr{S}(U)$ 的各个局部化中零次元素组成, $\mathscr{S}(U)$ 的自同构 ψ 诱导 $\operatorname{Proj} \mathscr{S}(U)$ 的恒等自同构. 换言之, 同构 θ^* 不依赖于 θ 的选择. 所以这些局部同构 θ^* 粘合给出自然同构 $\varphi \colon \operatorname{Proj} \mathscr{S}' \cong \operatorname{Proj} \mathscr{S}$, 与 π 和 π' 交换. 然而, 当构造层 $\mathscr{O}(1)$ 时,$\mathscr{S}(U)$ 的自同构 ψ 在 $\mathscr{O}(1)$ 上诱导乘以 f. 故 $\mathscr{O}_{P'}(1)$ 看起来像由 $\mathscr{L}$ 的转移函数修改过的 $\mathscr{O}_P(1)$. 精确地说, 这表明 $\mathscr{O}_{P'}(1) \cong \varphi^* \mathscr{O}_P(1) \otimes \pi'^* \mathscr{L}$. □

命题 7.10. 设 X,$\mathscr{S}$ 满足 (†), 设 $P = \operatorname{Proj} \mathscr{S}$, 带投影 $\pi \colon P \to X$ 与上面构造的可逆层 $\mathscr{O}_P(1)$. 则:

(a) π 是固有态射. 特别地, 它分离且有限型;

(b) 若 X 有丰沛可逆层 $\mathscr{L}$, 则 π 是射影态射, 且对适当 $n>0$, 可以取 $\mathscr{O}_P(1)\otimes\pi^*\mathscr{L}^n$ 为 P 在 X 上的非常丰沛可逆层.

证明. (a) 对每个开仿射 $U\subseteq X$, 态射 $\pi_U\colon \operatorname{Proj}\mathscr{S}(U)\to U$ 是射影态射 (4.8.1), 从而是固有的 (4.9). 但态射固有的条件在基上局部 (4.8f), 所以 π 固有.

(b) 设 $\mathscr{L}$ 是 X 上的丰沛可逆层. 则对某个 $n>0$,$\mathscr{S}_1\otimes\mathscr{L}^n$ 由全局截面生成. 由于 X Noether 且 $\mathscr{S}_1\otimes\mathscr{L}^n$ 凝聚, 可以找到有限个生成它的全局截面, 换言之可以找到层映射的满射 $\mathscr{O}_X^{N+1}\to\mathscr{S}_1\otimes\mathscr{L}^n$(对某个 N). 这使我们能够定义分次 $\mathscr{O}_X$-代数层的满射 $\mathscr{O}_X[T_0,\dots,T_N]\to\mathscr{S}*\mathscr{L}^n$, 它给出闭浸入 $\operatorname{Proj}\mathscr{S}*\mathscr{L}^n\hookrightarrow\operatorname{Proj}\mathscr{O}_X[T_0,\dots,T_N]=\mathbb{P}^N_X$(练习 3.12). 但由 (7.9),$\operatorname{Proj}\mathscr{S}*\mathscr{L}^n\cong\operatorname{Proj}\mathscr{S}$, 且此嵌入诱导的非常丰沛可逆层正是 $\mathscr{O}_P(1)\otimes\pi^*\mathscr{L}^n$. □

定义 . 设 X 是 Noether 概形, 设 $\mathscr{E}$ 是 X 上的局部自由凝聚层. 我们如下定义相关联的**射影空间丛** $\mathbb{P}(\mathscr{E})$: 设 $\mathscr{S}=S(\mathscr{E})$ 是 $\mathscr{E}$ 的对称代数,$\mathscr{S}=\bigoplus_{d\geq0}S^d(\mathscr{E})$(练习 5.16). 则 $\mathscr{S}$ 是满足 (†) 的分次 $\mathscr{O}_X$-代数层, 我们定义 $\mathbb{P}(\mathscr{E})=\operatorname{Proj}\mathscr{S}$. 于是它带投影态射 $\pi\colon\mathbb{P}(\mathscr{E})\to X$ 与可逆层 $\mathscr{O}(1)$.

注意若 $\mathscr{E}$ 在开集 U 上秩 $n+1$ 自由, 则 $\pi^{-1}(U)\cong\mathbb{P}^n_U$, 所以 $\mathbb{P}(\mathscr{E})$ 是 X 上的 “相对射影空间” .

命题 7.11. 设 X,$\mathscr{E}$,$\mathbb{P}(\mathscr{E})$ 如定义. 则:

(a) 若 $\operatorname{rank}\mathscr{E}\geq2$, 存在分次 $\mathscr{O}_X$-代数层的典范同构

$$\mathscr{S}\cong\bigoplus_{l\in\mathbb{Z}}\pi_*(\mathscr{O}(l)),$$

右边的分次由 l 给出. 特别地, 对 $l<0$,$\pi_*(\mathscr{O}(l))=0$; 对 $l=0$, $\pi_*(\mathscr{O}_{\mathbb{P}(\mathscr{E})})=\mathscr{O}_X$; 对 $l=1$, $\pi_*(\mathscr{O}(1))=\mathscr{E}$;

(b) 存在自然的满射态射 $\pi^*\mathscr{E}\to\mathscr{O}(1)$.

证明. (a) 只是 (5.13) 的相对版本, 立即由它推出.

(b) 是 $\mathbb{P}^n$ 上 $\mathscr{O}(1)$ 由全局截面 $x_0,\dots,x_n$ 生成的事实 (5.16.2) 的相对版本.

□

命题 7.12. 设 X,$\mathscr{E}$,$\mathbb{P}(\mathscr{E})$ 如上. 设 $g\colon Y\to X$ 是任何态射. 则给出 Y 在 X 上到 $\mathbb{P}(\mathscr{E})$ 的态射, 等价于给出 Y 上的可逆层 $\mathscr{L}$ 与 Y 上层映射的满射 $g^*\mathscr{E}\to\mathscr{L}$.

证明. 这是 (7.1) 的局部版本. 首先注意若 $f\colon Y\to\mathbb{P}(\mathscr{E})$ 是 X 上的态射, 则 $\mathbb{P}(\mathscr{E})$ 上的满射 $\pi^*\mathscr{E}\to\mathscr{O}(1)$ 拉回给出满射 $g^*\mathscr{E}=f^*\pi^*\mathscr{E}\to f^*\mathscr{O}(1)$, 所以取 $\mathscr{L}=f^*\mathscr{O}(1)$. 反之,

给定 Y 上的可逆层 $\mathscr{L}$ 与满射 $g^*\mathscr{E} \to \mathscr{L}$, 我断言存在唯一态射 $f\colon Y \to \mathbb{P}(\mathscr{E})$($X$ 上的), 使得 $\mathscr{L} \cong f^*\mathscr{O}(1)$, 且映射 $g^*\mathscr{E} \to \mathscr{L}$ 由对 $\pi^*\mathscr{E} \to \mathscr{O}(1)$ 应用 f^* 得到. 鉴于所断言的 f 的唯一性, 只需在 X 上局部验证此陈述. 取 X 的开仿射子集 $U = \operatorname{Spec} A$, 小到使 $\mathscr{E}|_U$ 自由, 则陈述归结为 (7.1). 事实上, 若 $\mathscr{E} \cong \mathscr{O}^{n+1}$, 则给出满射 $g^*\mathscr{E} \to \mathscr{L}$ 等同于给出 $\mathscr{L}$ 的 $n+1$ 个生成全局截面. □

注意.$\mathbb{P}(\mathscr{E})$ 的进一步性质与概形 X 上射影空间丛的一般概念见练习. 局部自由层相关联的向量丛的概念对照 (练习 5.18).

现在我们来到爆破的推广概念. 在 (I, §4) 我们定义了簇关于一点的爆破. 现在我们定义 Noether 概形关于任何闭子概形的爆破. 由于闭子概形对应于凝聚理想层 (5.9), 我们不妨谈论凝聚理想层的爆破.

定义 . 设 X 是 Noether 概形, 设 $\mathscr{I}$ 是 X 上的凝聚理想层. 考虑分次代数层 $\mathscr{S} = \bigoplus_{d\geq 0} \mathscr{I}^d$, 其中 $\mathscr{I}^d$ 是理想 $\mathscr{I}$ 的第 d 次幂, 且置 $\mathscr{I}^0 = \mathscr{O}_X$. 则 X,$\mathscr{S}$ 显然满足 (†), 所以可以考虑 $\tilde{X} = \operatorname{Proj}\mathscr{S}$. 我们定义 $\tilde{X}$ 为 X 关于凝聚理想层 $\mathscr{I}$ 的**爆破**. 若 Y 是对应于 $\mathscr{I}$ 的 X 的闭子概形, 则也称 $\tilde{X}$ 为 X 沿 Y 的爆破, 或以 Y 为中心的爆破.

例 7.12.1. 若 X 是 $\mathbb{A}^n_k$,$P \in X$ 是原点, 则刚才定义的 P 的爆破同构于 (I, §4) 定义的爆破. 事实上, 此时 $X = \operatorname{Spec} A$, 其中 $A = k[x_1, \dots, x_n]$,P 对应于理想 $I = (x_1, \dots, x_n)$. 所以 $\tilde{X} = \operatorname{Proj} S$, 其中 $S = \bigoplus_{d\geq 0} I^d$. 可以定义分次环的满射 $\varphi\colon A[y_1, \dots, y_n] \to S$, 把 y_i 送到 I 中作为 S 的次数 1 元素的 x_i. 故 $\tilde{X}$ 同构于 $\operatorname{Proj} A[y_1, \dots, y_n] = \mathbb{P}^{n-1}_A$ 的闭子概形. 它由生成 φ 的核的 y_i 中齐次多项式定义, 容易看出 $\{x_iy_j - x_jy_i \mid i, j = 1, \dots, n\}$ 即可.

定义 . 设 $f\colon X \to Y$ 是概形的态射, 设 $\mathscr{I} \subseteq \mathscr{O}_Y$ 是 Y 上的理想层. 我们如下定义**逆像理想层** $\mathscr{I}' \subseteq \mathscr{O}_X$: 首先把 f 看作拓扑空间的连续映射 $X \to Y$, 设 $f^{-1}\mathscr{I}$ 是 §1 定义的层 $\mathscr{I}$ 的逆像. 则 $f^{-1}\mathscr{I}$ 是拓扑空间 X 上环层 $f^{-1}\mathscr{O}_Y$ 中的理想层. 现在 X 上有环层的自然同态 $f^{-1}\mathscr{O}_Y \to \mathscr{O}_X$, 所以我们定义 $\mathscr{I}'$ 为 $\mathscr{O}_X$ 中由 $f^{-1}\mathscr{I}$ 的像生成的理想层. 我们记 $\mathscr{I}'$ 为 $f^{-1}\mathscr{I} \cdot \mathscr{O}_X$, 或在不致混淆时简写为 $\mathscr{I} \cdot \mathscr{O}_X$.

注意 7.12.2. 若把 $\mathscr{I}$ 看作 $\mathscr{O}_Y$-模层, 则在 §5 中我们定义了逆像 $f^*\mathscr{I}$ 为 $\mathscr{O}_X$-模层. 可能发生 $f^*\mathscr{I} \neq f^{-1}\mathscr{I} \cdot \mathscr{O}_X$. 原因是 $f^*\mathscr{I}$ 定义为 $f^{-1}\mathscr{I} \otimes_{f^{-1}\mathscr{O}_Y} \mathscr{O}_X$. 由于张量积函子一般不左正合,$f^*\mathscr{I}$ 可能不是 $\mathscr{O}_X$ 的子层. 然而, 由包含 $\mathscr{I} \subseteq \mathscr{O}_Y$ 有自然映射 $f^*\mathscr{I} \to \mathscr{O}_X$, 且 $f^{-1}\mathscr{I} \cdot \mathscr{O}_X$ 正是 $f^*\mathscr{I}$ 在此映射下的像.

命题 7.13. 设 X 是 Noether 概形,$\mathscr{I}$ 是凝聚理想层, 设 $\pi\colon \tilde{X} \to X$ 是 $\mathscr{I}$ 的爆破. 则:

(a) 逆像理想层 $\tilde{\mathscr{I}} = \pi^{-1}\mathscr{I} \cdot \mathscr{O}_{\tilde{X}}$ 是 $\tilde{X}$ 上的可逆层;

(b) 若 Y 是对应于 $\mathscr{I}$ 的闭子概形, 若 $U = X - Y$, 则 $\pi\colon \pi^{-1}(U) \to U$ 是同构.

证明. (a) 由于 $\tilde{X}$ 定义为 $\operatorname{Proj}\mathscr{S}$, 其中 $\mathscr{S} = \bigoplus_{d\geq 0} \mathscr{I}^d$, 它天然带可逆层 $\mathscr{O}(1)$. 对任何开仿射 $U \subseteq X$, 这个层在 $\operatorname{Proj}\mathscr{S}(U)$ 上的 $\mathscr{O}(1)$ 是与分次 $\mathscr{S}(U)$-模 $\mathscr{S}(U)(1) =$

$\bigoplus_{d\geq 0}\mathscr{I}^{d+1}(U)$ 相关联的层. 但这显然等于由 $\mathscr{I}$ 在 $\mathscr{S}(U)$ 中生成的理想 $\mathscr{I}\cdot\mathscr{S}(U)$, 所以看到逆像理想层 $\tilde{\mathscr{I}}=\pi^{-1}\mathscr{I}\cdot\mathscr{O}_{\tilde{X}}$ 事实上等于 $\mathscr{O}_{\tilde{X}}(1)$. 故它是可逆层.

(b) 若 $U=X-Y$, 则 $\mathscr{I}|_U\cong\mathscr{O}_U$, 所以 $\pi^{-1}U=\operatorname{Proj}\mathscr{O}_U[T]=U$. □

命题 7.14 (爆破的泛性质). 设 X 是 Noether 概形,$\mathscr{I}$ 是凝聚理想层,$\pi\colon\tilde{X}\to X$ 是关于 $\mathscr{I}$ 的爆破. 若 $f\colon Z\to X$ 是任何使 $f^{-1}\mathscr{I}\cdot\mathscr{O}_Z$ 是 Z 上的可逆理想层的态射, 则存在唯一态射 $g\colon Z\to\tilde{X}$ 分解 f:

$$\begin{array}{ccc} Z & \xrightarrow{g} & \tilde{X} \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ X & = & X. \end{array}$$

证明. 鉴于所断言的 g 的唯一性, 问题在 X 上局部. 所以可以假设 $X=\operatorname{Spec}A$ 仿射,A Noether, 且 $\mathscr{I}$ 对应于理想 $I\subseteq A$. 则 $\tilde{X}=\operatorname{Proj}S$, 其中 $S=\bigoplus_{d\geq 0}I^d$. 设 $a_0,\dots,a_n\in I$ 是理想 I 的生成元集. 则可以定义分次环的满射 $\varphi\colon A[x_0,\dots,x_n]\to S$, 把 x_i 送到 I 中作为 S 的次数一元素的 a_i. 此同态给出闭浸入 $\tilde{X}\hookrightarrow\mathbb{P}^n_A$.$\varphi$ 的核是 $A[x_0,\dots,x_n]$ 中由一切满足 $F(a_0,\dots,a_n)=0$(在 A 中) 的齐次多项式 $F(x_0,\dots,x_n)$ 生成的齐次理想.

现在设 $f\colon Z\to X$ 是使逆像理想层 $f^{-1}\mathscr{I}\cdot\mathscr{O}_Z$ 为 Z 上可逆层 $\mathscr{L}$ 的态射. 由于 I 由 $a_0,\dots,a_n$ 生成, 这些元素作为 $\mathscr{I}$ 的全局截面的逆像给出 $\mathscr{L}$ 的生成全局截面 $s_0,\dots,s_n$. 则由 (7.1), 存在唯一态射 $g\colon Z\to\mathbb{P}^n_A$, 具有性质 $\mathscr{L}\cong g^*\mathscr{O}(1)$, 且在此同构下 $s_i=g^{-1}x_i$. 现在我断言 g 穿过 $\mathbb{P}^n_A$ 的闭子概形 $\tilde{X}$. 这容易由如下事实推出: 若 $F(x_0,\dots,x_n)$ 是 $\ker\varphi$ 的次数 d 齐次元素, 其中 $\ker\varphi$ 是上面描述的确定 $\tilde{X}$ 的齐次理想, 则 $F(a_0,\dots,a_n)=0$(在 A 中), 所以 $F(s_0,\dots,s_n)=0$(在 $\Gamma(Z,\mathscr{L}^d)$ 中).

于是我们构造了分解 f 的态射 $g\colon Z\to\tilde{X}$. 对任何这样的态射, 必有

$$f^{-1}\mathscr{I}\cdot\mathscr{O}_Z=g^{-1}(\pi^{-1}\mathscr{I}\cdot\mathscr{O}_{\tilde{X}})\cdot\mathscr{O}_Z,$$

它正是 $g^{-1}(\mathscr{O}_{\tilde{X}}(1))\cdot\mathscr{O}_Z$. 因此有满射 $g^*\mathscr{O}_{\tilde{X}}(1)\to f^{-1}\mathscr{I}\cdot\mathscr{O}_Z=\mathscr{L}$. 现在局部环化空间上可逆层的满射必是同构 (练习 7.1), 所以有 $g^*\mathscr{O}_{\tilde{X}}(1)\cong\mathscr{L}$. 显然 $\mathscr{L}$ 的截面 s_i 必是 $\mathbb{P}^n_A$ 上 $\mathscr{O}(1)$ 的截面 x_i 的拉回. 故在我们的条件下 g 的唯一性由 (7.1) 的唯一性断言推出. □

推论 7.15. 设 $f\colon Y\to X$ 是 Noether 概形的态射, 设 $\mathscr{I}$ 是 X 上的凝聚理想层. 设 $\tilde{X}$ 是 $\mathscr{I}$ 的爆破, 设 $\tilde{Y}$ 是 Y 上逆像理想层 $\mathscr{J}=f^{-1}\mathscr{I}\cdot\mathscr{O}_Y$ 的爆破. 则存在唯一态射 $\tilde{f}\colon\tilde{Y}\to\tilde{X}$ 使图表

$$\begin{array}{ccc} \tilde{Y} & \xrightarrow{\tilde{f}} & \tilde{X} \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y & \xrightarrow{f} & X \end{array}$$

交换, 如图所示. 再者, 若 f 是闭浸入, 则 $\tilde{f}$ 也是.

证明. $\tilde{f}$ 的存在性与唯一性立即由命题推出. 为证若 f 是闭浸入则 $\tilde{f}$ 也是, 我们回到爆破的定义.$\tilde{X}=\operatorname{Proj}\mathscr{S}$, 其中 $\mathscr{S}=\bigoplus_{d\geq 0}\mathscr{I}^d$,$\tilde{Y}=\operatorname{Proj}\mathscr{S}'$, 其中 $\mathscr{S}'=\bigoplus_{d\geq 0}\mathscr{J}^d$. 由于

Y 是 X 的闭子概形, 可以把 $\mathscr{S}'$ 看作 X 上的分次代数层. 则有分次环的自然满同态 $\mathscr{S} \to \mathscr{S}'$, 它给出闭浸入 $\tilde{f}$. □

定义 . 在 (7.15) 的情形, 若 Y 是 X 的闭子概形, 我们称 $\tilde{X}$ 的闭子概形 $\tilde{Y}$ 为 Y 在爆破 $\pi\colon \tilde{X} \to X$ 下的**严格变换**.

例 7.15.1. 若 Y 是过原点 P 的 $X = \mathbb{A}_k^n$ 的闭子簇, 则 Y 在 $\tilde{X}$ 中的严格变换 $\tilde{Y}$ 是闭子簇. 因此, 只要 Y 不只是 P 本身, 就可以把 $\tilde{Y}$ 恢复为 $\pi^{-1}(Y - P)$ 的闭包, 其中 $\pi\colon \pi^{-1}(X - P) \cong X - P$ 是 (7.13b) 的同构. 这表明我们新的爆破定义与 (I, §4) 对 $\mathbb{A}_k^n$ 的任何闭子簇给出的定义一致. 特别地, 这表明前面定义的爆破是内蕴的.

现在我们将研究 X 是簇的特殊情形下的爆破. 回忆 (§4) 簇定义为代数闭域 k 上整的分离有限型概形.

命题 7.16. 设 X 是 k 上的簇, 设 $\mathscr{I} \subseteq \mathscr{O}_X$ 是 X 上的非零凝聚理想层, 设 $\pi\colon \tilde{X} \to X$ 是关于 $\mathscr{I}$ 的爆破. 则:

(a) $\tilde{X}$ 也是簇;

(b) π 是双有理, 固有, 满射的态射;

(c) 若 X 在 k 上拟射影 (分别地, 射影), 则 $\tilde{X}$ 也是, 且 π 是射影态射.

证明. 首先, 由于 X 整, 层 $\mathscr{S} = \bigoplus_{d\geq 0} \mathscr{I}^d$ 是 X 上的整环层, 所以 $\tilde{X}$ 也整. 其次, 我们已经看到 π 固有 (7.10). 特别地,π 分离且有限型, 所以推出 $\tilde{X}$ 也分离且有限型, 即 $\tilde{X}$ 是簇. 现在由于 $\mathscr{I} \neq 0$, 相应的闭子概形 Y 不是整个 X, 所以开集 $U = X - Y$ 非空. 由于 π 诱导 $\pi^{-1}U$ 到 U 的同构 (7.13), 看到 π 双有理. 由于 π 固有, 它是闭映射, 所以像 $\pi(\tilde{X})$ 是含 U 的闭集, 由于 X 不可约它必是整个 X. 故 π 满射. 最后, 若 X 拟射影 (分别地, 射影), 则 X 有丰沛可逆层 (7.6), 所以由 (7.10b) π 是射影态射. 由此推出 $\tilde{X}$ 也拟射影 (分别地, 射影)(练习 4.9). □

定理 7.17. 设 X 是 k 上的拟射影簇. 若 Z 是另一个簇,$f\colon Z \to X$ 是任何双有理射影态射, 则存在 X 上的凝聚理想层 $\mathscr{I}$, 使 Z 同构于 X 关于 $\mathscr{I}$ 的爆破 $\tilde{X}$, 且在此同构下 f 对应于 $\pi\colon \tilde{X} \to X$.

证明. 证明有点困难, 所以我们分步进行.

第 1 步. 由于假设 f 是射影态射, 对某个 n 存在闭浸入 $i\colon Z \to \mathbb{P}_X^n$.

$$\begin{array}{ccc} Z & \xrightarrow{\ i\ } & \mathbb{P}_X^n \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow \\ X & = & X \end{array}$$

设 $\mathscr{L}$ 是 Z 上的可逆层 $i^*\mathscr{O}(1)$. 现在考虑分次 $\mathscr{O}_X$-代数层 $\mathscr{S} = \mathscr{O}_X \oplus \bigoplus_{d\geq 1} f_*\mathscr{L}^d$. 每个 $f_*\mathscr{L}^d$ 由 (5.20) 是 X 上的凝聚层, 所以 $\mathscr{S}$ 拟凝聚. 然而, $\mathscr{S}$ 作为 $\mathscr{O}_X$-代数可能不由 $\mathscr{S}_1$ 生成.

第 2 步. 对任何整数 $e > 0$, 设 $\mathscr{S}^{(e)} = \bigoplus_{d\geq 0} \mathscr{S}_d^{(e)}$, 其中 $\mathscr{S}_d^{(e)} = \mathscr{S}_{de}$(对照练习 5.13). 我断言对足够大的 e,$\mathscr{S}^{(e)}$ 作为 $\mathscr{O}_X$-代数由 $\mathscr{S}_1^{(e)}$ 生成. 由于 X 拟紧, 此问题在 X 上局部, 可以假设 $X = \operatorname{Spec} A$ 仿射, 其中 A 是有限生成的 k-代数. 则 Z 是 $\mathbb{P}_A^n$ 的闭子概形, 且 $\mathscr{S}$ 对应于分次 A-代数 $S = A \oplus \bigoplus_{d\geq 1} \Gamma(Z, \mathscr{O}_Z(d))$. 设 $T = A[x_0, \dots, x_n]/I_Z$, 其中 I_Z 是定义 Z 的齐次理想. 则用 (练习 5.9,练习 5.14) 的技巧, 可以证明 A-代数 S,T 在一切足够大的次数上一致 (细节留给读者). 但 T 作为 A-代数由 T_1 生成, 所以 $\mathscr{S}^{(e)}$ 由 $\mathscr{S}_1^{(e)}$ 生成, 且对足够大的 e 这与 $S^{(e)}$ 相同.

第 3 步. 现在把原来的嵌入 $i\colon Z \to \mathbb{P}_X^n$ 换成 i 继以 e-重嵌入 (对足够大的 e). 其效果是把 $\mathscr{L}$ 换成 $\mathscr{L}^e$, 把 $\mathscr{S}$ 换成 $\mathscr{S}^{(e)}$(练习 5.13). 于是现在可以假设 $\mathscr{S}$ 作为 $\mathscr{O}_X$-代数由 $\mathscr{S}_1$ 生成. 还注意由构造 $Z \cong \operatorname{Proj} \mathscr{S}$(对照 (5.16)). 所以至少 Z 同构于某个东西的 Proj. 若 $\mathscr{S}_1 = f_*\mathscr{L}$ 是 $\mathscr{O}_X$ 中的理想层, 就做完了. 所以在下一步中, 我们设法把它变成理想层.

第 4 步. 现在 $\mathscr{L}$ 是整概形 Z 上的可逆层, 所以可以找到嵌入 $\mathscr{L} \subseteq \mathscr{K}_Z$, 其中 $\mathscr{K}_Z$ 是 Z 的函数域的常值层 ((6.15) 的证明). 故 $f_*\mathscr{L} \subseteq f_*\mathscr{K}_Z$. 但由于假设 f 双有理, 有 $f_*\mathscr{K}_Z = \mathscr{K}_X$, 故 $f_*\mathscr{L} \subseteq \mathscr{K}_X$. 现在设 $\mathscr{A}$ 是 X 上的丰沛可逆层, 它存在, 因为假设 X 拟射影. 则我断言存在 $n > 0$ 与嵌入 $\mathscr{A}^{-n} \subseteq \mathscr{K}_X$, 使 $\mathscr{A}^{-n} \cdot f_*\mathscr{L} \subseteq \mathscr{O}_X$. 事实上, 设 $\mathscr{I}$ 是 $f_*\mathscr{L}$ 的分母理想层, 局部定义为 $\{a \in \mathscr{O}_X \mid a \cdot f_*\mathscr{L} \subseteq \mathscr{O}_X\}$. 这是 X 上的非零凝聚理想层, 因为 $f_*\mathscr{L}$ 是 $\mathscr{K}_X$ 的凝聚子层, 所以局部可以对相应有限生成模的生成元集取公分母. 由于 $\mathscr{A}$ 丰沛,$\mathscr{I} \otimes \mathscr{A}^n$ 对足够大的 n 由全局截面生成. 特别地, 对适当 $n > 0$, 存在非零映射 $\mathscr{O}_X \to \mathscr{I} \otimes \mathscr{A}^n$, 从而存在非零映射 $\mathscr{A}^{-n} \to \mathscr{I}$. 则由构造 $\mathscr{A}^{-n} \cdot f_*\mathscr{L} \subseteq \mathscr{O}_X$.

第 5 步. 由于 $\mathscr{A}^{-n} \cdot f_*\mathscr{L} \subseteq \mathscr{O}_X$, 它是 X 上的凝聚理想层, 我们称之为 $\mathscr{I}$. 这就是所需的理想层, 我们现在将证明 Z 同构于 X 关于 $\mathscr{I}$ 的爆破. 我们已经知道 $Z \cong \operatorname{Proj} \mathscr{S}$. 故由 (7.9),$Z$ 也同构于 $\operatorname{Proj} \mathscr{S} * \mathscr{A}^{-n}$.

所以为完成证明, 只需把 $(\mathscr{S} * \mathscr{A}^{-n})_d = \mathscr{A}^{-dn} \otimes f_*\mathscr{L}^d$ 与任何 $d \geq 1$ 的 $\mathscr{I}^d$ 等同. 首先注意对任何 d 有 $f_*\mathscr{L}^d \subseteq \mathscr{K}_X$(与 $d = 1$ 时同样的理由), 且由于 $\mathscr{A}$ 可逆, 可以写 $\mathscr{A}^{-dn} \cdot f_*\mathscr{L}^d$ 来代替 $(\mathscr{S} * \mathscr{A}^{-n})_d$. 现在由于 $\mathscr{S}$ 作为 $\mathscr{O}_X$-代数局部由 $\mathscr{S}_1$ 生成, 对每个 $d \geq 1$ 有自然满射 $\mathscr{I}^d \to \mathscr{A}^{-dn} \cdot f_*\mathscr{L}^d$. 它必也单射, 因为两者都是 $\mathscr{K}_X$ 的子层, 所以它是同构. 这最终表明 $Z \cong \operatorname{Proj} \bigoplus_{d\geq 0} \mathscr{I}^d$, 证明完毕. □

注记 7.17.1. 当然, 定理中的理想层 $\mathscr{I}$ 不唯一. 这由构造显然, 但见 (练习 7.11).

注记 7.17.2. 从这个定理看到, 爆破任意凝聚理想层是一个非常一般的过程. 因此在大多数应用中, 人们通过只沿某类受限的子簇爆破学到更多. 例如, 在他关于奇点消解的论文 [4] 中,Hironaka 只用沿在其环境空间中“正规平坦”的非奇异子簇的爆破. 在第五章研究曲面的双有理几何时, 我们只用一点的爆破. 事实上我们在那里一个主要结果将是: 非奇异射影曲面的任何双有理变换可以分解为有限个点的爆破 (与压平) 的复合. 我们这

里研究的更一般爆破的一个重要应用是 Nagata 定理 [6]: 任何 (抽象) 簇可以嵌入为完备簇的开子集.

例 7.17.3. 作为爆破凝聚理想层的一般概念的例子, 我们说明如何消去由可逆层决定的有理映射的不定点. 所以设 A 是环, 设 X 是 A 上的 Noether 概形, 设 $\mathscr{L}$ 是 X 上的可逆层, 设 $s_0,\dots,s_n\in\Gamma(X,\mathscr{L})$ 是 $\mathscr{L}$ 的全局截面之集. 设 U 是 X 上 s_i 生成层 $\mathscr{L}$ 的开子集. 则由 (7.1),U 上的可逆层 $\mathscr{L}|_U$ 与全局截面 $s_0,\dots,s_n$ 决定 A-态射 $\varphi\colon U\to\mathbb{P}^n_A$. 我们现在将说明如何爆破 X 上的某个理想层 $\mathscr{I}$, 其相应闭子概形 Y 的支集等于 $X-U$(即 Y 的底层拓扑空间是 $X-U$), 使得态射 φ 扩张为 $\tilde{X}$ 到 $\mathbb{P}^n_A$ 的态射 $\tilde{\varphi}$.

所以设 $\mathscr{S}$ 是 $\mathscr{L}$ 的由 $s_0,\dots,s_n$ 生成的凝聚子层. 我们如下定义 X 上的凝聚理想层 $\mathscr{I}$: 对任何使 $\mathscr{L}|_V$ 自由的开集 $V\subseteq X$, 设 $\psi\colon\mathscr{L}|_V\to\mathscr{O}_V$ 是同构, 取 $\mathscr{I}|_V=\psi(\mathscr{S}|_V)$. 显然理想层 $\mathscr{I}|_V$ 不依赖于 ψ 的选择, 所以得到良定义的凝聚理想层 $\mathscr{I}$. 还注意 $\mathscr{I}_x=\mathscr{O}_x$ 当且仅当 $x\in U$, 所以相应的闭子概形 Y 的支集等于 $X-U$. 设 $\pi\colon\tilde{X}\to X$ 是 $\mathscr{I}$ 的爆破. 则由 (7.13a), $\pi^{-1}\mathscr{I}\cdot\mathscr{O}_{\tilde{X}}$ 是可逆理想层, 所以看到 π^*s_i 的全局截面 π^*s_i 生成 $\pi^*\mathscr{L}$ 的可逆凝聚子层 $\mathscr{L}'$. 现在 $\mathscr{L}'$ 与截面 π^*s_i 定义态射 $\tilde{\varphi}\colon\tilde{X}\to\mathbb{P}^n_A$, 其限制到 $\pi^{-1}(U)$ 在自然同构 $\pi\colon\pi^{-1}(U)\cong U$ (7.13b) 下对应于 φ.

在 X 是域上非奇异射影簇的情形, 可以用线性系重述此例子. 给定的 $\mathscr{L}$ 与截面 s_i 决定 X 上的线性系 $\mathfrak{d}.\mathfrak{d}$ 的基点正是闭集 $X-U$ 的点, 且 $\varphi\colon U\to\mathbb{P}^n_A$ 是由 U 上无基点线性系 $\mathfrak{d}|_U$ 决定的态射. 我们称 Y 为 $\mathfrak{d}$ 的**基点概形**. 所以我们的例子表明若爆破 Y, 则 $\mathfrak{d}$ 扩张为整个 $\tilde{X}$ 上的无基点线性系 $\tilde{\mathfrak{d}}$.

练习

7.1. 设 $(X,\mathscr{O}_X)$ 是局部环化空间, 设 $f\colon\mathscr{L}\to\mathscr{M}$ 是 X 上可逆层的满射. 证明 f 是同构.[提示: 通过看茎归结为局部环上的模的问题.]

7.2. 设 X 是域 k 上的概形. 设 $\mathscr{L}$ 是 X 上的可逆层, 设 $\{s_0,\dots,s_n\}$ 与 $\{t_0,\dots,t_m\}$ 是 $\mathscr{L}$ 的两组截面, 它们张成相同的子空间 $V\subseteq\Gamma(X,\mathscr{L})$, 且在每点生成层 $\mathscr{L}$. 假设 $n\le m$. 证明相应的态射 $\varphi\colon X\to\mathbb{P}^n_k$ 与 $\psi\colon X\to\mathbb{P}^m_k$ 差一个适当的线性投影 $\mathbb{P}^m-L\to\mathbb{P}^n$ 与 $\mathbb{P}^n$ 的一个自同构, 其中 L 是 $\mathbb{P}^m$ 中维数 $m-n-1$ 的线性子空间.

7.3. 设 $\varphi\colon\mathbb{P}^n_k\to\mathbb{P}^m_k$ 是态射. 则:

(a) 或者 $\varphi(\mathbb{P}^n)=$一点, 或者 $m\ge n$ 且 $\dim\varphi(\mathbb{P}^n)=n$;

(b) 在第二种情形,φ 可以表示为下列复合:(1) d-重嵌入 $\mathbb{P}^n\to\mathbb{P}^N(d\ge1$ 唯一确定),(2) 线性投影 $\mathbb{P}^N-L\to\mathbb{P}^m$, 与 (3) $\mathbb{P}^m$ 的自同构. 且 φ 有有限纤维.

7.4. (a) 用 (7.6) 证明: 若 X 是 Noether 环 A 上有限型的概形, 若 X 有丰沛可逆层, 则 X 分离.

(b) 设 X 是域 k 上原点加倍的仿射直线 (4.0.1). 计算 $\operatorname{Pic}X$, 确定哪些可逆层由全局截面生成, 然后 (不用 (a)) 直接证明 X 上没有丰沛可逆层.

7.5. 建立 Noether 概形 X 上丰沛与非常丰沛可逆层的下列性质. $\mathscr{L}$,$\mathscr{M}$ 将表示可逆层, 对 (d)(e) 再假设 X 在 Noether 环 A 上有限型.

(a) 若 $\mathscr{L}$ 丰沛且 $\mathscr{M}$ 由全局截面生成, 则 $\mathscr{L}\otimes\mathscr{M}$ 丰沛.

(b) 若 $\mathscr{L}$ 丰沛且 $\mathscr{M}$ 任意, 则对足够大的 n,$\mathscr{M}\otimes\mathscr{L}^n$ 丰沛.

(c) 若 $\mathscr{L}$,$\mathscr{M}$ 都丰沛, 则 $\mathscr{L}\otimes\mathscr{M}$ 也丰沛.

(d) 若 $\mathscr{L}$ 非常丰沛且 $\mathscr{M}$ 由全局截面生成, 则 $\mathscr{L}\otimes\mathscr{M}$ 非常丰沛.

(e) 若 $\mathscr{L}$ 丰沛, 则存在 $n_0>0$ 使对所有 $n\geq n_0$,$\mathscr{L}^n$ 非常丰沛.

7.6. Riemann–Roch 问题. 设 X 是代数闭域上的非奇异射影簇, 设 D 是 X 上的除子. 对任何 $n>0$ 我们考虑完备线性系 $|nD|$. 则 Riemann–Roch 问题就是确定 $\dim|nD|$ 作为 n 的函数, 特别是它对大 n 的行为. 若 $\mathscr{L}$ 是相应的可逆层, 则 $\dim|nD|=\dim\Gamma(X,\mathscr{L}^n)-1$, 所以等价的问题就是确定 $\dim\Gamma(X,\mathscr{L}^n)$ 作为 n 的函数.

(a) 证明若 D 非常丰沛, 若 $X\hookrightarrow\mathbb{P}^n_k$ 是射影空间中相应的嵌入, 则对所有足够大的 n,$\dim|nD|=P_X(n)-1$, 其中 P_X 是 X 的 Hilbert 多项式 (I, §7). 故此时对大 n,$\dim|nD|$ 是 n 的多项式函数.

(b) 若 D 对应于 $\operatorname{Pic}X$ 的阶 r 的挠元素, 则 $\dim|nD|$ 在 $r\mid n$ 时为 0, 否则为 -1. 此时函数以 r 为周期. 由一般 Riemann–Roch 定理推出, 只要 D 是丰沛除子, 对大 n, $\dim|nD|$ 就是多项式函数. 见 (IV, 1.3.2),V, 1.6 与附录 A. 在代数曲面的情形,Zariski [7] 对任何有效除子 D 证明了存在有限多项式集 $P_1,\dots,P_r$, 使对所有足够大的 n,$\dim|nD|=P_{i(n)}(n)$, 其中 $i(n)\in\{1,2,\dots,r\}$ 是 n 的函数.

7.7. 一些有理曲面. 设 $X=\mathbb{P}^2_k$, 设 $|D|$ 是 X 上所有次数 2 的除子的完备线性系 (圆锥曲线).D 对应于可逆层 $\mathscr{O}(2)$, 其全局截面空间有基 x^2,y^2,z^2,xy,xz,yz, 其中 x,y,z 是 X 的齐次坐标.

(a) 完备线性系 $|D|$ 给出 $\mathbb{P}^2$ 在 $\mathbb{P}^5$ 中的嵌入, 其像是 Veronese 曲面 (I, 练习 2.13).

(b) 证明由 $x^2,y^2,z^2,y(x-z),(x-y)z$ 定义的子系给出 X 到 $\mathbb{P}^4$ 的闭浸入. 其像称为 $\mathbb{P}^4$ 中的 Veronese 曲面. 对照 第 IV 章练习 3.11.

(c) 设 $\mathfrak{d}\subseteq|D|$ 是所有过固定点 P 的圆锥曲线的线性系. 则 $\mathfrak{d}$ 给出 $U=X-P$ 到 $\mathbb{P}^4$ 的浸入. 再者, 若爆破 P 得到曲面 $\tilde{X}$, 则此映射扩张为 $\tilde{X}$ 在 $\mathbb{P}^4$ 中的闭浸入. 证明 $\tilde{X}$ 是 $\mathbb{P}^4$ 中次数 3 的曲面, 且 $\tilde{X}$ 中过 P 的直线变换为 $\tilde{X}$ 中不相交的直线.$\tilde{X}$ 是一切这些直线的并, 所以我们说 $\tilde{X}$ 是**直纹曲面** V, 2.19.1.

7.8. 设 X 是 Noether 概形, 设 $\mathscr{E}$ 是 X 上的凝聚局部自由层, 设 $\pi\colon\mathbb{P}(\mathscr{E})\to X$ 是相应的射影空间丛. 证明 π 的截面 (即满足 $\pi\circ\sigma=\mathrm{id}_X$ 的态射 $\sigma\colon X\to\mathbb{P}(\mathscr{E})$) 与 $\mathscr{E}$ 的商可逆层 $\mathscr{E}\to\mathscr{L}\to0$ 之间有一一对应.

7.9. 设 X 是正则 Noether 概形,$\mathscr{E}$ 是 X 上秩 ≥ 2 的局部自由凝聚层.

(a) 证明 $\operatorname{Pic}\mathbb{P}(\mathscr{E}) \cong \operatorname{Pic} X \times \mathbb{Z}$.

(b) 若 $\mathscr{E}'$ 是 X 上另一个局部自由凝聚层, 证明 $\mathbb{P}(\mathscr{E}) \cong \mathbb{P}(\mathscr{E}')$(在 X 上) 当且仅当存在 X 上的可逆层 $\mathscr{L}$ 使 $\mathscr{E}' \cong \mathscr{E} \otimes \mathscr{L}$.

7.10. **概形上的 $\mathbb{P}^n$-丛**. 设 X 是 Noether 概形.

(a) 仿照向量丛的定义 (练习 5.18), 定义 X 上的**射影 n-空间丛**的概念: 它是带态射 $\pi\colon P \to X$ 的概形 P, 使得 P 局部同构于 $U \times \mathbb{P}^n (U \subseteq X$ 开), 且 $\operatorname{Spec} A \times \mathbb{P}^n$ 上的转移自同构由齐次坐标环 $A[x_0, \ldots, x_n]$ 的 A-线性自同构给出 (例如 $x_i' = \sum a_{ij}x_j, a_{ij} \in A$).

(b) 若 $\mathscr{E}$ 是 X 上秩 $n+1$ 的局部自由层, 则 $\mathbb{P}(\mathscr{E})$ 是 X 上的 $\mathbb{P}^n$-丛.

*(c) 假设 X 正则, 证明 X 上每个 $\mathbb{P}^n$-丛 P 同构于某个局部自由层 $\mathscr{E}$ 的 $\mathbb{P}(\mathscr{E})$.[提示: 设 $U \subseteq X$ 是使 $\pi^{-1}(U) \cong U \times \mathbb{P}^n$ 的开集, 设 $\mathscr{L}_0$ 是 $U \times \mathbb{P}^n$ 上的可逆层 $\mathscr{O}(1)$. 证明 $\mathscr{L}_0$ 扩张为 P 上的可逆层 $\mathscr{L}$. 然后证明 $\pi_*\mathscr{L} = \mathscr{E}$ 是 X 上的局部自由层且 $P \cong \mathbb{P}(\mathscr{E})$.] 你能削弱 "$X$ 正则" 的假设吗?

(c) 由此推出 (在 X 正则的情形)X 上的 $\mathbb{P}^n$-丛与秩 $n+1$ 的局部自由层 $\mathscr{E}$ 在等价关系 $\mathscr{E} \sim \mathscr{E}'$(当且仅当对某个 X 上的可逆层 $\mathscr{L}$ 有 $\mathscr{E}' \cong \mathscr{E} \otimes \mathscr{L}$) 下的等价类之间一一对应.

7.11. 在 Noether 概形 X 上, 不同的理想层可以给出同构的爆破概形.

(a) 若 $\mathscr{I}$ 是 X 上任何凝聚理想层, 证明对任何 $d \geq 1$, 爆破 $\mathscr{I}^d$ 给出与爆破 $\mathscr{I}$ 同构的概形 (对照练习 5.13).

(b) 若 $\mathscr{I}$ 是任何凝聚理想层, 若 $\mathscr{L}$ 是可逆理想层, 则 $\mathscr{I}$ 与 $\mathscr{I} \cdot \mathscr{L}$ 给出同构的爆破.

(c) 若 X 正则, 证明 (7.17) 可以加强如下. 设 $U \subseteq X$ 是使 $f\colon f^{-1}U \to U$ 为同构的最大开集. 则 $\mathscr{I}$ 可以选择为使相应闭子概形 Y 的支集等于 $X - U$.

7.12. 设 X 是 Noether 概形, 设 Y, Z 是两个闭子概形, 互不包含. 设 $\tilde{X}$ 由爆破 $Y \cap Z$(由理想层 $\mathscr{I}_Y + \mathscr{I}_Z$ 定义) 得到. 证明 Y 与 Z 在 $\tilde{X}$ 中的严格变换 $\tilde{Y}$ 与 $\tilde{Z}$ 不相交.

7.13. **完备非射影簇**. 设 k 是特征 $\neq 2$ 的代数闭域. 设 $C \subseteq \mathbb{P}^2_k$ 是结点三次曲线 $y^2z = x^3 + x^2z$. 若 $P_0 = (0, 0, 1)$ 是奇异点, 则 $C - P_0$ 同构于乘法群 $\mathbb{G}_m = \operatorname{Spec} k[t, t^{-1}]$(练习 6.7). 对每个 $a \in k, a \neq 0$, 考虑 $\mathbb{G}_m$ 的平移 $t \mapsto at$. 这诱导 C 的自同构, 记作 φ_a. 现在考虑 $C \times (\mathbb{P}^1 - \{0\})$ 与 $C \times (\mathbb{P}^1 - \{\infty\})$. 我们用同构 $\varphi\colon (P, u) \mapsto (\varphi_u(P), u)$ 粘合它们的开子集 $C \times (\mathbb{P}^1 - \{0, \infty\})(P \in C, u \in \mathbb{G}_m = \mathbb{P}^1 - \{0, \infty\})$. 于是得到概形 X, 即我们的例子. 到第二因子的投影与 φ 相容, 所以有自然态射 $\pi\colon X \to \mathbb{P}^1$.

(a) 证明 π 是固有态射, 从而 X 是 k 上的完备簇.

(b) 用 (练习 6.9) 的方法证明 $\operatorname{Pic}(C \times \mathbb{A}^1) \cong \mathbb{G}_m \times \mathbb{Z}$ 且 $\operatorname{Pic}(C \times (\mathbb{A}^1 - \{0\})) \cong \mathbb{G}_m \times$

$\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}$.[提示: 若 A 是整环, 若 $*$ 记单位群, 则 $(A[u])^*\cong A^*$ 且 $(A[u,u^{-1}])^*\cong A^*\times\mathbb{Z}$.]

(c) 现在证明限制映射 $\operatorname{Pic}(C\times\mathbb{A}^1)\to\operatorname{Pic}(C\times(\mathbb{A}^1-\{0\}))$ 形式为 $(t,n)\mapsto(t,0,n)$, 且 $C\times(\mathbb{A}^1-\{0\})$ 的自同构 φ 在其 Picard 群上诱导形式为 $(t,d,n)\mapsto(t,d+n,n)$ 的映射.

(d) 由此推出限制映射 $\operatorname{Pic}X\to\operatorname{Pic}(C\times\{0\})$ 的像完全由 C 上次数 0 的除子组成. 故 X 在 k 上不射影, 且 π 不是射影态射.

7.14. (a) 给出 Noether 概形 X 与局部自由凝聚层 $\mathscr{E}$ 的例子, 使 $\mathbb{P}(\mathscr{E})$ 上的可逆层 $\mathscr{O}(1)$ 相对于 X 不非常丰沛.

(b) 设 $f\colon X\to Y$ 是有限型态射, 设 $\mathscr{L}$ 是 X 上的丰沛可逆层, 设 $\mathscr{S}$ 是满足 (†) 的分次 $\mathscr{O}_X$-代数层. 设 $P=\operatorname{Proj}\mathscr{S}$, 设 $\pi\colon P\to X$ 是投影, 设 $\mathscr{O}_P(1)$ 是相关联的可逆层. 证明对所有 $n\gg 0$, 层 $\mathscr{O}_P(1)\otimes\pi^*\mathscr{L}^n$ 在 P 上相对于 Y 非常丰沛. [提示: 用 (7.10) 与 (练习 5.12).]

8 微分形式

本节我们将定义一个概形在另一个概形上的相对微分形式层. 在 $\mathbb{C}$ 上非奇异簇 (它类似复流形) 的情形, 微分形式层本质上与微分几何中定义的切丛的对偶相同. 然而, 在抽象代数几何中, 我们将先用纯代数方法定义微分层, 然后把切丛定义为其对偶. 因此本节我们以回顾一个环在另一个环上的微分模开始. 作为微分层应用, 我们将在域上有限型概形中给出非奇异簇的刻画. 我们还将用非奇异簇上的微分层定义其切层, 典范层与几何亏格. 后者是簇的重要数值不变量.

Kähler 微分

这里我们回顾 Kähler 微分的代数理论. 我们以 Matsumura [2, Ch. 10] 为主要参考, 证明也可以在 Cartan 和 Chevalley [1, exposés 13, 17] 中 Cartier 与 Godement 的讲稿里找到, 或在 Grothendieck [EGA 0_{IV}, §20.5] 中找到.

设 A 是环 (如常带单位且交换), 设 B 是 A-代数, 设 M 是 B-模.

定义. B 到 M 的 A-**导子**是映射 $d\colon B\to M$, 使得 (1) d 可加, (2) $d(bb')=b\,db'+b'\,db$, 且 (3) 对所有 $a\in A$ 有 $da=0$.

定义. 我们定义 B 在 A 上的**相对微分模**为 B-模 $\Omega_{B/A}$, 连同 A-导子 $d\colon B\to\Omega_{B/A}$, 满足如下泛性质: 对任何 B-模 M 与任何 A-导子 $d'\colon B\to M$, 存在唯一的 B-模同态 $f\colon\Omega_{B/A}\to M$ 使 $d'=f\circ d$.

显然构造这样的模 $\Omega_{B/A}$ 的一种方式是取由符号 $\{db \mid b \in B\}$ 生成的自由 B-模 F, 除以由一切下列形式表达式生成的子模:

(1) 对 $b, b' \in B$,$d(b+b') - db - db'$;

(2) 对 $b, b' \in B$,$d(bb') - b\,db' - b'\,db$;

(3) 对 $a \in A$,da.

导子 $d\colon B \to \Omega_{B/A}$ 定义为把 b 送到 db. 于是看到 $\Omega_{B/A}$ 存在. 由定义推出二元组 $(\Omega_{B/A}, d)$ 唯一到唯一同构. 作为此构造的推论, 看到 $\Omega_{B/A}$ 作为 B-模由 $\{db \mid b \in B\}$ 生成.

命题 8.1A. 设 B 是 A-代数. 设 $f\colon B \otimes_A B \to B$ 是由 $f(b \otimes b') = bb'$ 定义的 "对角" 同态, 设 $I = \ker f$. 把 $B \otimes_A B$ 看作左乘作用的 B-模. 则 I/I^2 继承 B-模结构. 定义映射 $d\colon B \to I/I^2$ 为 $db = 1 \otimes b - b \otimes 1$(模 I^2). 则 $(I/I^2, d)$ 是 B/A 的微分模.

证明. Matsumura [2, p. 182]. □

命题 8.2A. 若 A' 与 B 是 A-代数, 设 $B' = B \otimes_A A'$. 则 $\Omega_{B'/A'} \cong \Omega_{B/A} \otimes_B B'$. 再者, 若 S 是 B 中的乘法系, 则 $\Omega_{S^{-1}B/A} \cong S^{-1}\Omega_{B/A}$.

证明. Matsumura [2, p. 186]. □

例 8.2.1. 若 $B = A[x_1, \ldots, x_n]$ 是 A 上的多项式环, 则 $\Omega_{B/A}$ 是由 $dx_1, \ldots, dx_n$ 生成的秩 n 的自由 B-模 (Matsumura [2, p. 184]).

命题 8.3A (第一正合列). 设 $A \to B \to C$ 是环与同态. 则存在 C-模的自然正合列

$$\Omega_{B/A} \otimes_B C \to \Omega_{C/A} \to \Omega_{C/B} \to 0.$$

证明. Matsumura [2, Th. 57, p. 186]. □

命题 8.4A (第二正合列). 设 B 是 A-代数, 设 I 是 B 的理想, 设 $C = B/I$. 则存在 C-模的自然正合列

$$I/I^2 \xrightarrow{\delta} \Omega_{B/A} \otimes_B C \to \Omega_{C/A} \to 0,$$

其中对任何 $b \in I$, 若 $\bar{b}$ 是其在 I/I^2 中的像, 则 $\delta(\bar{b}) = db \otimes 1$. 特别注意 I/I^2 有自然的 C-模结构, 且 δ 是 C-线性映射, 尽管它是通过导子 d 定义的.

证明. Matsumura [2, Th. 58, p. 187]. □

推论 8.5. 若 B 是有限生成的 A-代数, 或 B 是有限生成 A-代数的局部化, 则 $\Omega_{B/A}$ 是有限生成的 B-模.

证明. 事实上,B 是多项式环 (或其局部化) 的商, 所以结果由 (8.4A),(8.2A) 与多项式环本身的例子推出. □

现在我们将考虑域扩张与局部环情形的微分模. 回忆 (I, §4) 域 k 的扩域 K 是**可分生成**的, 如果存在 K/k 的超越基 $\{x_i\}$ 使 K 是 $k(\{x_i\})$ 的可分代数扩张.

定理 8.6A. 设 K 是域 k 的有限生成扩域. 则 $\dim_K \Omega_{K/k} \geq \text{tr.d.}K/k$, 且等号成立当且仅当 K 在 k 上可分生成.(这里 $\dim_K$ 表示作为 K-向量空间的维数.)

证明. Matsumura [2, Th. 59, p. 191]. 特别注意若 K/k 是有限代数扩张, 则 $\Omega_{K/k} = 0$ 当且仅当 K/k 可分. □

命题 8.7. 设 B 是含与其余剩余域 $B/\mathfrak{m}$ 同构的域 k 的局部环. 则 (8.4A) 的映射 $\delta\colon \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \to \Omega_{B/k} \otimes_B k$ 是同构.

证明. 由 (8.4A),δ 的余核是 $\Omega_{k/k} = 0$, 所以 δ 满射. 为证 δ 单射, 只需证明对偶向量空间的映射

$$\delta'\colon \text{Hom}_k(\Omega_{B/k} \otimes k, k) \to \text{Hom}_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2, k)$$

满射. 左边一项同构于 $\text{Hom}_B(\Omega_{B/k}, k)$, 由微分的定义, 它可以等同于 B 到 k 的 k-导子之集 $\text{Der}_k(B, k)$. 若 $d\colon B \to k$ 是导子, 则 $\delta'(d)$ 通过限制到 $\mathfrak{m}$ 并注意 $d(\mathfrak{m}^2) = 0$ 得到. 现在, 为证 δ' 满射, 设 $h \in \text{Hom}(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2, k)$. 对任何 $b \in B$, 可以唯一地写 $b = \lambda + c$,$\lambda \in k$,$c \in \mathfrak{m}$. 定义 $db = h(\bar{c})$, 其中 $\bar{c} \in \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 是 c 的像. 则立即验证 d 是 B 到 k 的 k-导子, 且 $\delta'(d) = h$. 故 δ' 满射, 如所要求. □

定理 8.8. 设 B 是含与其余剩余域同构的域 k 的局部环. 再假设 k 完美, 且 B 是有限生成 k-代数的局部化. 则 $\Omega_{B/k}$ 是秩等于 $\dim B$ 的自由 B-模当且仅当 B 是正则局部环.

证明. 首先假设 $\Omega_{B/k}$ 自由且秩 $= \dim B$. 则由 (8.7) 有 $\dim_k \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 = \dim B$, 按定义这正是说 B 是正则局部环 (I, §5). 特别注意这蕴含 B 是整环.

现在反之, 假设 B 是维数 r 的正则局部环. 则 $\dim_k \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 = r$, 所以由 (8.7) 有 $\dim_k \Omega_{B/k} \otimes k = r$. 另一方面, 设 K 是 B 的商域. 则由 (8.2A) 有 $\Omega_{B/k} \otimes_B K = \Omega_{K/k}$. 现在由于 k 完美,K 是 k 的可分生成扩域 (I, 4.8A), 所以由 (8.6A),$\dim_K \Omega_{K/k} = \text{tr.d.}K/k$. 但还有 $\dim B = \text{tr.d.}K/k$ (I, 1.8A). 最后, 注意由 (8.5), $\Omega_{B/k}$ 是有限生成的 B-模. 我们用下列熟知引理推出 $\Omega_{B/k}$ 是秩 r 的自由 B-模. □

引理 8.9. 设 A 是 Noether 局部整环, 剩余域为 k, 商域为 K. 若 M 是有限生成的 A-模, 且

$$\dim_k M \otimes_A k = \dim_K M \otimes_A K = r,$$

则 M 是秩 r 的自由模.

证明. 由于 $\dim_k M \otimes k = r$,Nakayama 引理告诉我们 M 可以由 r 个元素生成. 所以有满射 $\varphi\colon A^r \to M \to 0$. 设 R 是其核. 则得到正合列

$$0 \to R \otimes K \to K^r \to M \otimes K \to 0,$$

且由于 $\dim_K M \otimes K = r$, 有 $R \otimes K = 0$. 但 R 无挠, 所以 $R = 0$,M 同构于 A^r. □

微分层

我们现在把微分模的定义搬到概形上. 设 $f\colon X \to Y$ 是概形的态射. 考虑对角态射 $\Delta\colon X \to X \times_Y X$. 由 (4.2) 的证明推出 Δ 给出 X 到其像 $\Delta(X)$ 的同构, 而 $\Delta(X)$ 是 $X \times_Y X$ 的局部闭子概形, 即 $X \times_Y X$ 的开子集 W 的闭子概形.

> **定义 .** 设 $\mathscr{I}$ 是 $\Delta(X)$ 在 W 中的理想层. 则我们定义 X 在 Y 上的**相对微分层**为 X 上的层 $\Omega_{X/Y} = \Delta^*(\mathscr{I}/\mathscr{I}^2)$.

注记 8.9.1. 首先注意 $\mathscr{I}/\mathscr{I}^2$ 有自然的 $\mathscr{O}_{\Delta(X)}$-模结构. 则由于 Δ 诱导 X 到 $\Delta(X)$ 的同构,$\Omega_{X/Y}$ 有自然的 $\mathscr{O}_X$-模结构. 再者, 由 (5.9) 推出 $\Omega_{X/Y}$ 拟凝聚; 若 Y Noether 且 f 是有限型态射, 则 $X \times_Y X$ 也 Noether, 故 $\Omega_{X/Y}$ 凝聚.

注记 8.9.2. 现在若 $U = \operatorname{Spec} A$ 是 Y 的开仿射子集,$V = \operatorname{Spec} B$ 是 X 的满足 $f(V) \subseteq U$ 的开仿射子集, 则 $V \times_U V$ 是 $X \times_Y X$ 的同构于 $\operatorname{Spec}(B \otimes_A B)$ 的开仿射子集, 且 $\Delta(X) \cap (V \times_U V)$ 是由对角同态 $B \otimes_A B \to B$ 的核定义的闭子概形. 故 $\mathscr{I}/\mathscr{I}^2$ 是与 (8.1A) 的模 I/I^2 相关联的层. 由此推出 $\Omega_{V/U} \cong (\Omega_{B/A})^\sim$. 故我们对 X/Y 的微分层定义在仿射情形下通过函子 $\sim$ 与上面定义的微分模相容. 这也表明我们可以通过用上述开仿射子集 V 与 U 覆盖 X 与 Y 并粘合相应层 $(\Omega_{B/A})^\sim$ 来定义 $\Omega_{X/Y}$. 导子 $d\colon B \to \Omega_{B/A}$ 粘合给出 X 上阿贝尔群层的映射 $d\colon \mathscr{O}_X \to \Omega_{X/Y}$, 它在每个点都是局部环的导子.

因此, 我们可以把代数结果搬到层上, 得到下列结果.

命题 8.10. 设 $f\colon X \to Y$ 是态射, 设 $g\colon Y' \to Y$ 是另一个态射, 设 $f'\colon X' = X \times_Y Y' \to Y'$ 由基变换得到. 则 $\Omega_{X'/Y'} \cong g'^*(\Omega_{X/Y})$, 其中 $g'\colon X' \to X$ 是第一投影.

证明. 由 (8.2A) 推出. □

命题 8.11. 设 $f\colon X \to Y$ 与 $g\colon Y \to Z$ 是概形的态射. 则 X 上有正合列

$$f^*\Omega_{Y/Z} \to \Omega_{X/Z} \to \Omega_{X/Y} \to 0.$$

证明. 由 (8.3A) 推出. □

命题 8.12. 设 $f\colon X \to Y$ 是态射, 设 Z 是 X 的闭子概形, 理想层为 $\mathscr{I}$. 则 Z 上有正合列

$$\mathscr{I}/\mathscr{I}^2 \to \Omega_{X/Y} \otimes \mathscr{O}_Z \to \Omega_{Z/Y} \to 0.$$

证明. 由 (8.4A) 推出. □

例 8.12.1. 若 $X = \mathbb{A}^n_Y$, 则 $\Omega_{X/Y}$ 是由全局截面 $dx_1, \ldots, dx_n$ 生成的秩 n 自由 $\mathscr{O}_X$-模, 其中 $x_1, \ldots, x_n$ 是 $\mathbb{A}^n$ 的仿射坐标.

接下来我们将给出联系射影空间上的微分层与已知层的正合列. 这是基本结果, 我们将以它为基础进行射影簇上微分形式的一切未来计算.

定理 8.13. 设 A 是环, 设 $Y = \operatorname{Spec} A$, 设 $X = \mathbb{P}^n_A$. 则 X 上有正合列

$$0 \to \Omega_{X/Y} \to \mathscr{O}_X(-1)^{n+1} \to \mathscr{O}_X \to 0.$$

(中间一项的指数 $n+1$ 表示 $n+1$ 个 $\mathscr{O}_X(-1)$ 拷贝的直和.)

证明. 设 $S = A[x_0, \dots, x_n]$ 是 X 的齐次坐标环. 设 E 是分次 S-模 $S(-1)^{n+1}$, 以次数 1 的 $e_0, \dots, e_n$ 为基. 定义分次 S-模的 (次数 0) 同态 $E \to S$, 把 e_i 送到 x_i, 设 M 是其核. 则分次 S-模的正合列

$$0 \to M \to E \to S$$

给出 X 上层正合列

$$0 \to \widetilde{M} \to \mathscr{O}_X(-1)^{n+1} \to \mathscr{O}_X \to 0.$$

注意 $E \to S$ 不满, 但它在一切次数 ≥ 1 上满, 所以相应的层映射满射.

我们现在将证明 $\widetilde{M} \cong \Omega_{X/Y}$. 首先注意若在 x_i 处局部化, 则 $E_{x_i} \to S_{x_i}$ 是自由 S_{x_i}-模的满同态, 所以 M_{x_i} 是由 $\{e_j - (x_j/x_i)e_i \mid j \neq i\}$ 生成的秩 n 自由模. 由此推出若 U_i 是由 x_i 定义的 X 的标准开集, 则 $\widetilde{M}|_{U_i}$ 是由截面 $(1/x_i)e_j - (x_j/x_i^2)e_i (j \neq i)$ 生成的自由 $\mathscr{O}_{U_i}$-模.(这里需要额外的因子 $1/x_i$ 来得到 M_{x_i} 中的零次元素.)

我们如下定义映射 $\varphi_i \colon \Omega_{X/Y}|_{U_i} \to \widetilde{M}|_{U_i}$. 回忆 $U_i \cong \operatorname{Spec} A[x_0/x_i, \dots, x_n/x_i]$, 所以 $\Omega_{X/Y}|_{U_i}$ 是由 $d(x_0/x_i), \dots, d(x_n/x_i)$ 生成的自由 $\mathscr{O}_{U_i}$-模. 所以定义 φ_i 为

$$\varphi_i(d(x_j/x_i)) = (1/x_i^2)(x_i e_j - x_j e_i).$$

于是 φ_i 是同构. 我断言同构 φ_i 粘合给出整个 X 上的同构 $\varphi \colon \Omega_{X/Y} \to \widetilde{M}$. 这是简单计算. 在 $U_i \cap U_j$ 上, 对任何 k, 有 $(x_k/x_i) = (x_k/x_j) \cdot (x_j/x_i)$. 故在 $\Omega_{U_i \cap U_j}$ 中有

$$d(x_k/x_i) = (x_j/x_i)\, d(x_k/x_j) + (x_k/x_j)\, d(x_j/x_i).$$

现在把 φ_i 应用到左边,φ_j 应用到右边, 两边得到同一个东西, 即 $(1/x_i x_j)(x_i e_k - x_k e_i)$. 故同构 φ_i 粘合, 证明完毕. □

非奇异簇

微分层的主要应用是非奇异簇. 在 (I, §5) 我们定义非奇异拟射影簇为其局部环都是正则局部环的簇. 这里我们把该定义推广到抽象簇.

定义 . 代数闭域 k 上的 (抽象) 簇 X 是**非奇异**的, 如果它的所有局部环是正则局部环.

注意这里我们显然要求更多, 因为在第一章我们只有闭点, 但现在我们的簇也有非闭点. 然而, 两个定义等价, 因为非闭点处的每个局部环是闭点处局部环的局部化, 且我们有下列代数结果.

定理 8.14A. 正则局部环在素理想处的任何局部化仍是正则局部环.

证明. Matsumura [2, p. 139]. □

非奇异性与微分形式的联系由下列结果给出.

定理 8.15. 设 X 是代数闭域 k 上不可约分离有限型概形. 则 $\Omega_{X/k}$ 是秩 $n = \dim X$ 的局部自由层当且仅当 X 是 k 上的非奇异簇.

证明. 若 $x \in X$ 是闭点, 则局部环 $B = \mathscr{O}_{X,x}$ 维数 n, 剩余域 k, 且是有限型 k-代数的局部化. 再者,B 在 k 上的微分模 $\Omega_{B/k}$ 等于层 $\Omega_{X/k}$ 的茎 $(\Omega_{X/k})_x$. 所以可以应用 (8.8), 看到 $(\Omega_{X/k})_x$ 是秩 n 的自由模当且仅当 B 是正则局部环. 现在定理由 (8.14A) 与 (练习 5.7) 推出. □

推论 8.16. 若 X 是 k 上的簇, 则存在 X 的非奇异开稠密子集 U.

证明. (这给出 (I, 5.3) 的新证明.) 若 $n = \dim X$, 则 X 的函数域 K 在 k 上超越次数 n, 且它是有限生成扩域, 由 (I, 4.8A) 可分生成. 故由 (8.6A), $\Omega_{K/k}$ 是维数 n 的 K-向量空间. 现在 $\Omega_{K/k}$ 正是层 $\Omega_{X/k}$ 在 X 的一般点处的茎. 故由 (练习 5.7),$\Omega_{X/k}$ 在一般点的某个邻域内, 即在某个非空开集 U 上秩 n 局部自由. 则 U 由定理非奇异. □

定理 8.17. 设 X 是 k 上的非奇异簇. 设 $Y \subseteq X$ 是由理想层 $\mathscr{I}$ 定义的不可约闭子概形. 则 Y 非奇异当且仅当

(1) $\Omega_{Y/k}$ 局部自由, 且

(2) (8.12) 的正合列左边也正合:

$$0 \to \mathscr{I}/\mathscr{I}^2 \to \Omega_{X/k} \otimes \mathscr{O}_Y \to \Omega_{Y/k} \to 0.$$

再者, 此时 $\mathscr{I}$ 局部由 $r = \operatorname{codim}(Y, X)$ 个元素生成, 且 $\mathscr{I}/\mathscr{I}^2$ 是 Y 上秩 r 的局部自由层.

证明. 首先假设 (1)(2) 成立. 则 $\Omega_{Y/k}$ 局部自由, 所以由 (8.15) 只需证明 $\operatorname{rank}\Omega_{Y/k} = \dim Y$. 设 $\operatorname{rank}\Omega_{Y/k} = q$. 我们知道 $\Omega_{X/k}$ 秩 n 局部自由, 所以由 (2) 推出 $\mathscr{I}/\mathscr{I}^2$ 在 Y 上秩 $n-q$ 局部自由. 故由 Nakayama 引理,$\mathscr{I}$ 可以局部由 $n-q$ 个元素生成, 由此推出 $\dim Y \geq n - (n-q) = q$ (I, 练习 1.9). 另一方面, 考虑任何闭点 $y \in Y$, 由 (8.7) 有 $q = \dim_k(\mathfrak{m}_y/\mathfrak{m}_y^2)$, 所以由 (I, 5.2A) 有 $q \leq \dim Y$. 故 $q = \dim Y$. 这表明 Y 非奇异, 同时建立了定理末尾的陈述, 因为现在有 $n - q = \operatorname{codim}(Y, X)$.

反之, 假设 Y 非奇异. 则 $\Omega_{Y/k}$ 秩 $q = \dim Y$ 局部自由, 所以 (1) 立即成立. 由 (8.12) 有正合列

$$\mathscr{I}/\mathscr{I}^2 \to \Omega_{X/k} \otimes \mathscr{O}_Y \to \Omega_{Y/k} \to 0.$$

考虑闭点 $y \in Y$. 则 $\ker\varphi$ 在 y 处秩 $r = n - q$ 局部自由, 所以在 y 的适当邻域内可以选择截面 $x_1, \dots, x_r \in \mathscr{I}$, 使 $dx_1, \dots, dx_r$ 生成 $\ker\varphi$. 设 $\mathscr{I}'$ 是由 $x_1, \dots, x_r$ 生成的理想层, 设 Y' 是相应的闭子概形. 则由构造,$dx_1, \dots, dx_r$ 在 y 的邻域内生成 $\Omega_{X/k} \otimes \mathscr{O}_{Y'}$ 的秩 r 自由子层. 由此推出在 Y' 的 (8.12) 正合列

$$\mathscr{I}'/\mathscr{I}'^2 \to \Omega_{X/k} \otimes \mathscr{O}_{Y'} \to \Omega_{Y'/k} \to 0$$

中,δ 单射 (因为其像是秩 r 自由层), 且 $\Omega_{Y'/k}$ 秩 $n - r$ 局部自由. 证明的前一部分现在表明 Y'(在 y 的邻域内) 是不可约维数 $n - r$ 的非奇异概形. 但 $Y \subseteq Y'$, 两者都是同维数的整概形, 所以必有 $Y = Y'$,$\mathscr{I} = \mathscr{I}'$, 这表明 $\mathscr{I}/\mathscr{I}^2 \to \Omega_{X/k} \otimes \mathscr{O}_Y$ 单射, 如所要求. □

接下来我们给出一个结果, 它告诉我们: 在适当条件下, 射影空间中非奇异簇的超平面截口又非奇异. 实际上有一大类这样的结果, 它们说: 若射影簇具有某个性质, 则足够一般的超平面截口具有同样的性质. 我们这里给出的结果不是最强的, 但对许多应用已经足够. 特征 0 的另一个版本见 (III, 10.9).

定理 8.18 (Bertini 定理). 设 X 是 $\mathbb{P}^n_k$ 的非奇异闭子簇, 其中 k 是代数闭域. 则存在不含 X 的超平面 $H \subseteq \mathbb{P}^n_k$, 使概形 $H \cap X$ 在每个点都正则.(事实上, 我们将在后面 (III, 7.9.1) 看到若 $\dim X \geq 2$, 则 $H \cap X$ 连通, 从而不可约, 故 $H \cap X$ 是非奇异簇.) 再者, 具有此性质的超平面之集构成完备线性系 $|H|$(视为射影空间) 的开稠密子集.

证明. 对闭点 $x \in X$, 考虑集合

$$B_x = \{\text{超平面} H \mid H \supseteq X \text{ 或} H \not\supseteq X \text{ 但} x \in H \cap X \text{ 且} x \text{ 不是} H \cap X \text{ 的正则点}\}.$$

(图 10). 这些是关于点 x 的坏超平面. 现在超平面 H 由非零全局截面 $f \in V =$

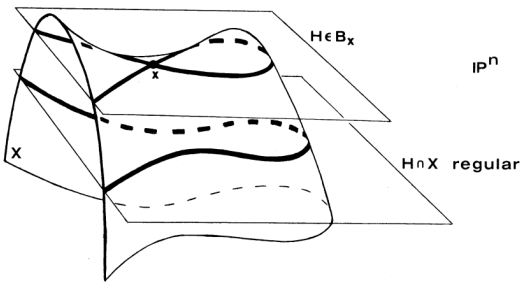


图 10: 非奇异簇的超平面截口.

$\Gamma(\mathbb{P}^n, \mathscr{O}_{\mathbb{P}^n}(1))$ 决定. 固定 $f_0 \in V$ 使 $x \notin H_0$(H_0 是由 f_0 定义的超平面). 则可以定义 k-向量空间的映射

$$\varphi_x : V \to \mathscr{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_x^2$$

如下. 给定 $f \in V$,f/f_0 是 $\mathbb{P}^n - H_0$ 上的正则函数, 它诱导 $X - X \cap H_0$ 上的正则函数. 取 $\varphi_x(f)$ 为 f/f_0 在局部环 $\mathscr{O}_{X,x}$ 模 $\mathfrak{m}_x^2$ 中的像. 现在概形 $H \cap X$ 在 x 处由 $\mathscr{O}_x$ 中由 f/f_0 生成的理想定义. 所以 $x \in H \cap X$ 当且仅当 $\varphi_x(f) \in \mathfrak{m}_x$, 且 x 在 $H \cap X$ 上非正则当且仅当 $\varphi_x(f) \in \mathfrak{m}_x^2$, 因为此时局部环 $\mathscr{O}_x/(\varphi(f))$ 不正则. 于是看到超平面 $H \in B_x$ 恰好对应于 $f \in \ker \varphi_x$(还注意 $\varphi_x(f) = 0 \Leftrightarrow H \supseteq X$).

由于 x 是闭点且 k 代数闭,$\mathfrak{m}_x$ 由坐标中的线性形式生成, 所以看到 φ_x 满射. 若 $\dim X = r$, 则 $\dim_k \mathscr{O}_x/\mathfrak{m}_x^2 = r+1$. 有 $\dim V = n+1$, 所以 $\dim \ker \varphi_x = n - r$. 这表明 B_x 是 (§7 意义下的) 维数 $n-r-1$ 的超平面线性系.

现在, 把完备线性系 $|H|$ 看作射影空间, 考虑子集 $B \subseteq X \times |H|$, 由一切使 $x \in X$ 是闭点且 $H \in B_x$ 的二元组 (x, H) 组成. 显然 B 是 $X \times |H|$ 的闭子集的闭点之集, 我们也记它为 B, 并给它约化诱导概形结构. 我们刚刚看到第一投影 $p_1 \colon B \to X$ 满射, 纤维是维数 $n-r-1$ 的射影空间. 故 B 不可约, 维数 $(n-r-1)+r = n-1$. 因此, 考虑第二投影 $p_2 \colon B \to |H|$, 有 $\dim p_2(B) \leq n-1$. 由于 $\dim |H| = n$, 推出 $p_2(B) \neq |H|$. 若 $H \in |H| - p_2(B)$, 则 $H \not\supseteq X$, 且 $H \cap X$ 的每个点正则, 所以 H 满足定理的要求. 最后注意由于 X 射影,$p_2 \colon X \times |H| \to |H|$ 是固有态射;B 在 $X \times |H|$ 中闭, 所以 $p_2(B)$ 在 $|H|$ 中闭. 故 $|H| - p_2(B)$ 是 $|H|$ 的开稠密子集, 这证明了定理的最后陈述. □

注记 8.18.1. 此结果在 X 有有限个奇异点时仍然成立, 因为含其中任何一个的超平面之集是 $|H|$ 的真闭子集.

应用

现在我们将应用前面的想法定义域上非奇异簇的一些不变量.

> **定义 .** 设 X 是 k 上的非奇异簇. 我们定义 X 的**切层**为 $\mathscr{T}_X = \mathscr{H}om_{\mathscr{O}_X}(\Omega_{X/k}, \mathscr{O}_X)$. 它是秩 $n = \dim X$ 的局部自由层. 我们定义 X 的**典范层**为 $\omega_X = \bigwedge^n \Omega_{X/k}$(微分层的第 n 个外幂), 其中 $n = \dim X$. 它是 X 上的可逆层. 若 X 射影且非奇异, 我们定义 X 的**几何亏格**为 $p_g = \dim_k \Gamma(X, \omega_X)$. 它是非负整数.

注记 8.18.2. 早先 (I, 练习 7.2) 我们定义了射影空间中簇的算术亏格 p_a. 对射影非奇异曲线, 算术亏格与几何亏格一致. 这是我们将要证明的 Serre 对偶定理 (III, 7.12.2) 的推论. 但对维数 ≥ 2 的簇,p_a 与 p_g 不必相等 (练习 8.3). 也见 (III, 7.12.3).

注记 8.18.3. 由于微分层, 切层与典范层都是内蕴定义的, 任何由它们定义的数, 如几何亏格, 都是 X 到同构为止的不变量. 事实上, 我们现在将证明几何亏格是非奇异射影簇的双有理不变量. 这使得它对分类问题极其重要.

> **定理 8.19.** 设 X 与 X' 是 k 上两个双有理等价的非奇异射影簇. 则 $p_g(X) = p_g(X')$.

证明. 回忆从 (I, §4),X 与 X' 双有理等价意味着存在互为逆的从 X 到 X' 与从 X' 到 X 的有理映射. 考虑从 X 到 X' 的有理映射, 设 $V \subseteq X$ 是存在表示此有理映射的态射

$f\colon V \to X'$ 的最大开集. 则由 (8.11) 有映射 $f^*\Omega_{X'/k} \to \Omega_{V/k}$. 它们是同秩 $n = \dim X$ 的局部自由层, 所以得到外幂上的诱导映射 $f^*\omega_{X'} \to \omega_V$. 此映射又诱导全局截面空间上的映射 $f^*\colon \Gamma(X', \omega_{X'}) \to \Gamma(V, \omega_V)$. 现在由于 f 双有理, 由 (I, 4.5), 存在开集 $U \subseteq V$ 使 $f(U)$ 在 X' 中开, 且 f 诱导 U 到 $f(U)$ 的同构. 故 $\omega_V|_U \cong \omega_{X'}|_{f(U)}$(经 f). 由于可逆层的非零全局截面不能在稠密开集上消失, 推出向量空间的映射 $f^*\colon \Gamma(X', \omega_{X'}) \to \Gamma(V, \omega_V)$ 必单射.

接下来我们比较 $\Gamma(V, \omega_V)$ 与 $\Gamma(X, \omega_X)$. 首先我断言 $X - V$ 在 X 中余维数 ≥ 2. 事实上, 这由固有性的赋值判据 (4.7) 推出. 若 $P \in X$ 是余维数一的点, 则 $\mathscr{O}_{P,X}$ 是离散赋值环 (因为 X 非奇异). 我们已有 X 的一般点到 X' 的映射; 且 X' 射影, 从而在 k 上固有, 所以存在与给定双有理映射相容的唯一态射 $\operatorname{Spec} \mathscr{O}_{P,X} \to X'$. 这扩张为 P 的某个邻域到 X' 的态射, 所以由 V 的定义必有 $P \in V$.

现在可以证明自然限制映射 $\Gamma(X, \omega_X) \to \Gamma(V, \omega_V)$ 双射. 只需证明对 X 的任何满足 $\omega_X|_U \cong \mathscr{O}_U$ 的开仿射子集 $U \subseteq X$, 映射 $\Gamma(U, \mathscr{O}_U) \to \Gamma(U \cap V, \mathscr{O}_{U,V})$ 双射. 由于 X 非奇异, 从而正规, 且 $U - U \cap V$ 在 U 中余维数 ≥ 2, 这是 (6.3A) 的立即推论.

综合我们的结果, 看到 $p_g(X') \leq p_g(X)$. 由对称性得到反向不等式, 从而 $p_g(X) = p_g(X')$. □

接下来我们研究簇 X 的非奇异子簇的切层与典范层的行为.

定义 . 设 Y 是 k 上非奇异簇 X 的非奇异子簇.(8.17) 的局部自由层 $\mathscr{I}/\mathscr{I}^2$ 我们称为 Y 在 X 中的**余法层**. 其对偶 $\mathscr{N}_{Y/X} = \mathscr{H}om_{\mathscr{O}_Y}(\mathscr{I}/\mathscr{I}^2, \mathscr{O}_Y)$ 称为 Y 在 X 中的**法层**. 它是秩 $r = \operatorname{codim}(Y, X)$ 的局部自由层.

注意若对 (8.17) 中 Y 上局部自由层的正合列取对偶, 则得到正合列

$$0 \to \mathscr{T}_Y \to \mathscr{T}_X \otimes \mathscr{O}_Y \to \mathscr{N}_{Y/X} \to 0.$$

这表明我们定义的法层对应于通常的几何概念: 法向量是环境空间的切向量模子空间的切向量.

命题 8.20. 设 Y 是 k 上非奇异簇 X 中余维数 r 的非奇异子簇. 则 $\omega_Y \cong \omega_X \otimes \bigwedge^r \mathscr{N}_{Y/X}$. 在 $r = 1$ 的情形, 把 Y 看作除子, 设 $\mathscr{L}$ 是 X 上相关联的可逆层. 则 $\omega_Y \cong \omega_X \otimes \mathscr{L} \otimes \mathscr{O}_Y$.

证明. 我们取正合列

$$0 \to \mathscr{I}/\mathscr{I}^2 \to \Omega_X \otimes \mathscr{O}_Y \to \Omega_Y \to 0$$

中局部自由层的最高外幂 (练习 5.16d). 于是发现 $\omega_X \otimes \mathscr{O}_Y \cong \omega_Y \otimes \bigwedge^r(\mathscr{I}/\mathscr{I}^2)$. 由于取最高外幂与取对偶层交换, 发现 $\omega_Y \cong \omega_X \otimes \bigwedge^r \mathscr{N}_{Y/X}$. 在特殊情形 $r = 1$, 由 (6.18) 有 $\mathscr{I} \cong \mathscr{L}^{-1}$. 故 $\mathscr{I}/\mathscr{I}^2 \cong \mathscr{L}^{-1} \otimes \mathscr{O}_Y$, 且 $\mathscr{N}_{Y/X} \cong \mathscr{L} \otimes \mathscr{O}_Y$. 所以把前面的结果用于 $r = 1$, 得到 $\omega_Y \cong \omega_X \otimes \mathscr{L} \otimes \mathscr{O}_Y$. □

例 8.20.1. 设 $X=\mathbb{P}_k^n$. 对 (8.13) 的正合列取对偶, 给出涉及 $\mathbb{P}^n$ 的切层的正合列:

$$0\to\mathscr{O}_X\to\mathscr{O}_X(1)^{n+1}\to\mathscr{T}_X\to 0.$$

为得到 $\mathbb{P}^n$ 的典范层, 取 (8.13) 正合列的最高外幂, 发现 $\omega_X\cong\mathscr{O}_X(-n-1)$. 由于 $\mathscr{O}(l)$ 对 $l<0$ 没有全局截面, 发现对任何 $n\geq 1$ 有 $p_g(\mathbb{P}^n)=0$. 回忆有理簇定义为与某个 n 的 $\mathbb{P}^n$ 双有理的簇 (I, 练习 4.4). 由 (8.19) 推出若 X 是任何非奇异射影有理簇, 则 $p_g(X)=0$. 这个事实将使我们能够证明一切维数都存在非有理簇.

例 8.20.2. 设 $X=\mathbb{P}_k^n$,$n\geq 2$. 对任何整数 $d\geq 1$, 除子 dH(H 是超平面) 是非常丰沛除子 (7.6.1). 故 dH 在适当射影嵌入 (d-重嵌入) 中成为 X 的超平面截口, 可以应用 Bertini 定理 (8.18). 我们发现存在 $|dH|$ 中在其每个点都正则的子概形 Y. 若 Y 至少有 Y_1 与 Y_2 两个不可约分支, 则由于 $n\geq 2$, 它们的交 $Y_1\cap Y_2$ 非空 (I, 7.2). 但这不可能发生, 因为 Y 会在 $Y_1\cap Y_2$ 的任何点处奇异, 所以推出事实上 Y 不可约, 从而是非奇异簇. 于是我们看到对任何 $d\geq 1$,$\mathbb{P}^n$ 中存在次数 d 的非奇异超曲面. 事实上, 它们构成完备线性系 $|dH|$ 的稠密开子集.(这推广了 (I, 练习 5.5).)

例 8.20.3. 设 Y 是 $\mathbb{P}^n$ 中次数 d 的非奇异超曲面,$n\geq 2$. 则由 (8.20) 与第一个例子推出 $\omega_Y\cong\mathscr{O}_Y(d-n-1)$. 让我们看一些特殊情形.

$n=2$,$d=1$.Y 是 $\mathbb{P}^2$ 中的直线, 所以 $Y\cong\mathbb{P}^1$, 且 $\omega_Y\cong\mathscr{O}_{\mathbb{P}^1}(-2)$, 这我们已经知道.

$n=2$,$d=2$.Y 是 $\mathbb{P}^2$ 中的圆锥曲线,$\omega_Y\cong\mathscr{O}_Y(-1)$. 此时 Y 是 $\mathbb{P}^1$ 的 2-重嵌入, 所以把 ω_Y 拉回到 $\mathbb{P}^1$ 给出 $\omega_{\mathbb{P}^1}\cong\mathscr{O}_{\mathbb{P}^1}(-2)$, 这又是我们已经知道的.

$n=2$,$d=3$.Y 是非奇异平面三次曲线,$\omega_Y\cong\mathscr{O}_Y$. 故 $p_g(Y)=\dim\Gamma(Y,\mathscr{O}_Y)=1$, 看到 Y 不是有理的! 这推广了 (I, 练习 6.2), 那里我们只给出了非奇异三次曲线的一个例子并用另一种方法证明它不是有理的.

$n=2$,$d\geq 4$.Y 是次数 d 的非奇异平面曲线,$\omega_Y\cong\mathscr{O}_Y(d-3)$, 且 $d-3>0$. 故 $p_g>0$,Y 不是有理的. 事实上, $p_g=\frac{1}{2}(d-1)(d-2)$(练习 8.4f), 所以看到不同次数 d,$d'\geq 3$ 的平面曲线互不双有理. 另一个看法如下. 对任何非奇异射影曲线, 可以考虑典范层的次数. 由于非奇异射影曲线在其双有理等价类中唯一 (I, §6), 这个数事实上是双有理不变量. 在当前情形它的值是 $d(d-3)$, 因为 $\mathscr{O}(1)$ 在 Y 上次数 d. 这些数对不同的 d,$d'\geq 3$ 也互不相同. 这表明存在无穷多互不双有理的曲线.

$n=3$,$d=1$. 这给出 $Y\cong\mathbb{P}^2$,$\omega_Y\cong\mathscr{O}_{\mathbb{P}^2}(-3)$, 这我们知道.

$n=3$,$d=2$. 这里 Y 是非奇异二次曲面,$\omega_Y\cong\mathscr{O}_Y(-2)$. 有 $p_g(Y)=0$, 这与 Y 有理的事实一致 (I, 练习 4.5). 用同构 $Y\cong\mathbb{P}^1\times\mathbb{P}^1$ 的语言,ω_Y 对应于型 $(-2,-2)$ 的除子类—见 (6.6.1). 这阐明了下列一般事实 (练习 8.3): 非奇异簇直积上的典范层是两个因子上的典范层的拉回的张量积.

$n=3$,$d=3$.Y 是 $\mathbb{P}^3$ 中的非奇异三次曲面,$\omega_Y\cong\mathscr{O}_Y(-1)$, 故 $p_g(Y)=0$. 此时 Y 也是有理曲面, 我们将在后面 (第五章) 看到.

$n=3$,$d=4$. 此时 $\omega_Y\cong\mathscr{O}_Y$. 典范层平凡, 所以 $p_g=1$. 这是非有理曲面, 属于 “K3 曲面” 类.

$n=3, d\geq 5$. 这里 $\omega_Y \cong \mathscr{O}_Y(d-4)$, 且 $d-4>0$. 故 $p_g>0$,Y 不是有理的. 典范层非常丰沛的这样的曲面属于 “一般型曲面” 类.

$n=4, d=3,4$.$\mathbb{P}^4$ 中的三次与四次三维簇都有 $p_g=0$, 但最近已证明 (用不同方法) 它们一般不有理. 对三次三维簇, 见 Clemens 和 Griffiths [1]. 对四次三维簇, 见 Iskovskih 和 Manin [1].

n 任意,$d\geq n+1$. 此时得到 $\mathbb{P}^n$ 中的非奇异超曲面 Y, 带 $\omega_Y \cong \mathscr{O}_Y(d-n-1)$, 且 $d-n-1\geq 0$. 故 $p_g(Y)\geq 1$, 从而 Y 不是有理的. 这表明一切维数都存在非有理簇.

一些局部代数

这里我们将汇集局部代数的一些结果, 主要关于深度与 Cohen–Macaulay 环, 它们在代数几何中有用. 然后把它们与局部完全交的几何概念联系起来, 并给出爆破的一个应用. 证明见 Matsumura [2, Ch. 6].

若 A 是环,M 是 A-模, 回忆 A 的元素序列 $x_1,\dots,x_r$ 称为 M 的 **正则序列**, 如果 x_1 在 M 中不是零因子, 且对一切 $i=2,\dots,r$, x_i 在 $M/(x_1,\dots,x_{i-1})M$ 中不是零因子. 若 A 是带极大理想 $\mathfrak{m}$ 的局部环, 则 M 的**深度**是使所有 $x_i\in\mathfrak{m}$ 的 M 的正则序列 $x_1,\dots,x_r$ 的最大长度. 这些定义适用于环 A 本身, 我们说局部 Noether 环 A 是 **Cohen–Macaulay** 的, 如果 $\operatorname{depth} A=\dim A$. 现在列出 Cohen–Macaulay 环的一些性质.

定理 8.21A. 设 A 是带极大理想 $\mathfrak{m}$ 的局部 Noether 环.

(a) 若 A 正则, 则它 Cohen–Macaulay.

(b) 若 A Cohen–Macaulay, 则 A 在素理想处的任何局部化也 Cohen–Macaulay.

(c) 若 A Cohen–Macaulay, 则元素之集 $x_1,\dots,x_r\in\mathfrak{m}$ 构成 A 的正则序列当且仅当 $\dim A/(x_1,\dots,x_r)=\dim A-r$.

(d) 若 A Cohen–Macaulay, 且 $x_1,\dots,x_r\in\mathfrak{m}$ 是 A 的正则序列, 则 $A/(x_1,\dots,x_r)$ 也 Cohen–Macaulay.

(e) 若 A Cohen–Macaulay, 且 $x_1,\dots,x_r\in\mathfrak{m}$ 是正则序列, 设 I 是理想 $(x_1,\dots,x_r)$. 则自然映射 $(A/I)[t_1,\dots,t_r]\to \operatorname{gr}_I A=\bigoplus_{n\geq 0} I^n/I^{n+1}$(把 t_i 送到 x_i) 是同构. 换言之,I/I^2 是秩 r 的自由 A/I-模, 且对每个 $n\geq 1$, 自然映射 $S^n(I/I^2)\to I^n/I^{n+1}$ 是同构, 其中 S^n 表示第 n 个对称幂.

证明. Matsumura [2: (a) p. 121; (b) p. 104; (c) p. 105; (d) p. 104; (e) p. 110]. □

与概形的术语一致 (练习 3.8), 我们说 Noether 环 A 是**正规**的, 如果对每个素理想 $\mathfrak{p}$, 局部化 $A_{\mathfrak{p}}$ 是整闭整环. 正规环是整闭整环的有限直积.

定理 8.22A (Serre). Noether 环 A 正规当且仅当它满足下列两个条件:

(1) 对 A 的每个高 ≤ 1 的素理想 $\mathfrak{p} \subseteq A$,$A_{\mathfrak{p}}$ 正则 (从而是域或离散赋值环); 且

(2) 对 A 的每个高 ≥ 2 的素理想 $\mathfrak{p} \subseteq A$, 有 $\operatorname{depth} A_{\mathfrak{p}} \geq 2$.

证明. Matsumura [2, Th. 39, p. 125]. 条件 (1) 有时称为 "R_1" , 或 "在余维数一处正则" . 条件 (2), 辅以对 $\operatorname{ht}\mathfrak{p} = 1$ 要求 $\operatorname{depth} A_{\mathfrak{p}} = 1$(在我们的情形是 (1) 的推论), 称为 "Serre 条件 S_2" . □

现在把这些结果应用到代数几何. 我们说概形是 Cohen–Macaulay 的, 如果它的所有局部环是 Cohen–Macaulay.

定义 . 设 Y 是 k 上非奇异簇 X 的闭子概形. 我们说 Y 是 X 中的**局部完全交**, 如果 Y 在 X 中的理想层 $\mathscr{I}_Y$ 可以在每个点局部由 $r = \operatorname{codim}(Y, X)$ 个元素生成.

例 8.22.1. 若 Y 本身非奇异, 则由 (8.17) 它是包含它的任何非奇异 X 内的局部完全交.

注记 8.22.2. 事实上, 局部完全交的概念是概形 Y 的内蕴性质, 即不依赖于包含它的非奇异簇. 这用态射的余切复形证明, 它推广了上面引入的相对微分概念— 见 Lichtenbaum 和 Schlessinger [1]. 我们在后面不用这个事实.

命题 8.23. 设 Y 是 k 上非奇异簇 X 的局部完全交子概形. 则:

(a) Y 是 Cohen–Macaulay;

(b) Y 正规当且仅当它在余维数一处正则.

证明. (a) 由于 X 非奇异, 由 (8.21Aa) 它 Cohen–Macaulay. 由于 $\mathscr{I}_Y$ 局部由 $r = \operatorname{codim}(Y, X)$ 个元素生成, 那些元素在 $\mathscr{O}_X$ 中局部构成正则序列, 由 (8.21Ac), 所以 Y 由 (8.21Ad) Cohen–Macaulay.

(b) 我们已经知道正规蕴含余维数一处正则 (I, 6.2A). 对反之, 把 (8.22A) 应用于 Y 的局部环. 条件 (1) 是我们的假设, 条件 (2) 自动成立, 因为 Y 是 Cohen–Macaulay. □

作为最后一个应用, 我们考虑非奇异簇沿非奇异子簇的爆破 (爆破的定义对照 §7). 下列定理在比较 X 与 $\tilde{X}$ 的不变量时有用 (练习 8.5).

定理 8.24. 设 X 是 k 上的非奇异簇, 设 $Y \subseteq X$ 是理想层为 $\mathscr{I}$ 的非奇异闭子簇. 设 $\pi\colon \tilde{X} \to X$ 是 $\mathscr{I}$ 的爆破, 设 $Y' \subseteq \tilde{X}$ 是由逆像理想层 $\mathscr{I}' = \pi^{-1}\mathscr{I} \cdot \mathscr{O}_{\tilde{X}}$ 定义的子概形. 则:

(a) $\tilde{X}$ 也非奇异;

(b) Y' 连同诱导投影映射 $\pi\colon Y' \to Y$ 同构于 $\mathbb{P}(\mathscr{I}/\mathscr{I}^2)$, 即 Y 上 (局部自由) 层 $\mathscr{I}/\mathscr{I}^2$ 相关联的射影空间丛;

(c) 在此同构下, 法层 $\mathscr{N}_{Y'/\tilde{X}}$ 对应于 $\mathscr{O}_{\mathbb{P}(\mathscr{I}/\mathscr{I}^2)}(-1)$.

证明. 我们先证 (b). 由于 $\tilde{X} = \operatorname{Proj} \bigoplus \mathscr{I}^d$, 有

$$Y' \cong \operatorname{Proj} \bigoplus (\mathscr{I}^d \otimes \mathscr{O}_X/\mathscr{I}) = \operatorname{Proj} \bigoplus \mathscr{I}^d/\mathscr{I}^{d+1}.$$

但 Y 非奇异, 所以 $\mathscr{I}$ 在 $\mathscr{O}_X$ 中局部由正则序列生成, 可以应用 (8.21Ae). 它蕴含 $\mathscr{I}/\mathscr{I}^2$ 局部自由, 且对每个 $n \geq 1$, $\mathscr{I}^n/\mathscr{I}^{n+1} \cong S^n(\mathscr{I}/\mathscr{I}^2)$. 故 $Y' \cong \operatorname{Proj} \bigoplus S^d(\mathscr{I}/\mathscr{I}^2)$, 由定义这正是 $\mathbb{P}(\mathscr{I}/\mathscr{I}^2)$.

特别地,Y' 局部同构于 $Y \times \mathbb{P}^{r-1}$, 其中 $r = \operatorname{codim}(Y, X)$, 所以 Y' 也非奇异. 由于 Y' 在 $\tilde{X}$ 中局部主 (7.13a), 由此推出 $\tilde{X}$ 也非奇异: 若 Noether 局部环被一个非零因子的元素除得的商正则, 则局部环本身正则.

为证 (c), 回忆从 (7.13) 的证明,$\mathscr{I}' = \pi^{-1}(\mathscr{I}) \cdot \mathscr{O}_{\tilde{X}}$ 同构于 $\mathscr{O}_{\tilde{X}}(1)$. 由此推出 $\mathscr{I}'/\mathscr{I}'^2 \cong \mathscr{O}_{Y'}(1)$, 故 $\mathscr{N}_{Y'/\tilde{X}} \cong \mathscr{O}_{Y'}(-1)$. □

我们将在练习中使用下列代数结果.

定理 8.25A (I. S. Cohen). 设 A 是含域 k 的完备局部环. 假设剩余域 $k(A) = A/\mathfrak{m}$ 是 k 的可分生成扩张. 则存在含 k 的子域 $K \subseteq A$, 使 $K \cong A/\mathfrak{m}$ 是同构. (子域 K 称为 A 的**代表域**.)

证明. Matsumura [2, p. 205]. □

练习

8.1. 这里我们将加强正文的结果, 使其包含概形 X 的不必闭的点处微分层的信息.

(a) 如下推广 (8.7). 设 B 是含域 k 的局部环, 假设 B 的剩余域 $k(B) = B/\mathfrak{m}$ 是 k 的可分生成扩张. 则 (8.4A) 的正合列

$$0 \to \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \to \Omega_{B/k} \otimes k(B) \to \Omega_{k(B)/k} \to 0$$

左边也正合.[提示: 在抄写 (8.7) 的证明时, 先过渡到 $B/\mathfrak{m}^2$, 它是完备局部环, 然后用 (8.25A) 为 $B/\mathfrak{m}^2$ 选择代表域.]

(b) 如下推广 (8.8). 对如上 B,k, 再假设 k 完美, 且 B 是 k 上有限型代数的局部化. 则证明 B 是正则局部环当且仅当 $\Omega_{B/k}$ 是秩 $= \dim B + \text{tr.d.}k(B)/k$ 的自由模.

(c) 如下加强 (8.15). 设 X 是完美域 k 上不可约有限型概形, 设 $\dim X = n$. 对任何点 $x \in X$(不必闭), 证明局部环 $\mathscr{O}_{x,X}$ 是正则局部环当且仅当微分层在 x 处的茎 $(\Omega_{X/k})_x$ 是秩 n 的自由模.

(d) 如下加强 (8.16). 若 X 是代数闭域 k 上的簇, 则 $U = \{x \in X \mid \mathscr{O}_x$ 是正则局部环$\}$ 是 X 的开稠密子集.

8.2. 设 X 是 k 上维数 n 的簇. 设 $\mathscr{E}$ 是 X 上秩 $> n$ 的局部自由层, 设 $V \subseteq \Gamma(X, \mathscr{E})$ 是生成 $\mathscr{E}$ 的全局截面的向量空间. 则证明存在元素 $s \in V$, 使对每个 $x \in X$, 有 $s_x \notin \mathfrak{m}_x \mathscr{E}_x$. 由此推出存在态射 $\mathscr{O}_X \to \mathscr{E}$ 给出正合列

$$0 \to \mathscr{O}_X \to \mathscr{E} \to \mathscr{E}' \to 0,$$

其中 $\mathscr{E}'$ 也局部自由.[提示: 用类似于 Bertini 定理 (8.18) 证明的方法.]

8.3. 积概形.

(a) 设 X 与 Y 是另一个概形 S 上的概形. 用 (8.10) 与 (8.11) 证明 $\Omega_{X\times_S Y/S} \cong p_1^*\Omega_{X/S} \oplus p_2^*\Omega_{Y/S}$.

(b) 若 X 与 Y 是域 k 上的非奇异簇, 证明 $\omega_{X\times Y} \cong p_1^*\omega_X \otimes p_2^*\omega_Y$.

(c) 设 Y 是非奇异平面三次曲线, 设 X 是曲面 $Y \times Y$. 证明 $p_g(X) = 1$ 但 $p_a(X) = -1$ (I, 练习 7.2). 这表明非奇异射影簇的算术亏格与几何亏格可以不同.

8.4. $\mathbb{P}^n$ 中的完全交. $\mathbb{P}^n_k$ 的闭子概形 Y 称为 (严格的, 整体的) **完全交**, 如果 Y 在 $S = k[x_0, \dots, x_n]$ 中的齐次理想 I 可以由 $r = \operatorname{codim}(Y, \mathbb{P}^n)$ 个元素生成 (I, 练习 2.17).

(a) 设 Y 是 $\mathbb{P}^n$ 中余维数 r 的闭子概形. 则 Y 是完全交当且仅当存在超曲面 (即余维数一的局部主子概形)$H_1, \dots, H_r$ 使作为概形 $Y = H_1 \cap \cdots \cap H_r$, 即 $\mathscr{I}_Y = \mathscr{I}_{H_1} + \cdots + \mathscr{I}_{H_r}$. [提示: 用无混合定理在 S 中成立的事实 (Matsumura [2, p. 107]).]

(b) 若 Y 是 $\mathbb{P}^n$ 中维数 ≥ 1 的完全交, 且 Y 正规, 则 Y 射影正规 (练习 5.14).[提示: 把 (8.23) 应用于 Y 上的仿射锥.]

(c) 在 (b) 的同样假设下, 推出对所有 $l \geq 0$, 自然映射 $\Gamma(\mathbb{P}^n, \mathscr{O}_{\mathbb{P}^n}(l)) \to \Gamma(Y, \mathscr{O}_Y(l))$ 满射. 特别地, 取 $l = 0$, 证明 Y 连通.

(d) 现在假设给定整数 $d_1, \dots, d_r \geq 1, r < n$. 用 Bertini 定理 (8.18) 证明 $\mathbb{P}^n$ 中存在非奇异超曲面 $H_1, \dots, H_r$, 满足 $\deg H_i = d_i$, 使概形 $Y = H_1 \cap \cdots \cap H_r$ 在 $\mathbb{P}^n$ 中不可约, 非奇异且余维数 r.

(e) 若 Y 是如 (d) 的非奇异完全交, 证明 $\omega_Y \cong \mathscr{O}_Y(\sum d_i - n - 1)$.

(f) 若 Y 是 $\mathbb{P}^n$ 中次数 d 的非奇异超曲面, 用上面的 (c)(e) 证明 $p_g(Y) = \binom{d-1}{n}$. 故 $p_g(Y) = p_a(Y)$ (I, 练习 7.2). 特别地, 若 Y 是次数 d 的非奇异平面曲线, 则 $p_g(Y) = \frac{1}{2}(d-1)(d-2)$.

(g) 若 Y 是 $\mathbb{P}^3$ 中非奇异曲线, 是次数分别为 d, e 的非奇异曲面的完全交, 则 $p_g(Y) = \frac{1}{2}de(d+e-4) + 1$. 几何亏格仍与算术亏格相同 (I, 练习 7.2).

8.5. 爆破非奇异子簇. 如 (8.24), 设 X 是非奇异簇, 设 Y 是余维数 $r \geq 2$ 的非奇异子簇, 设 $\pi\colon \tilde{X} \to X$ 是 X 沿 Y 的爆破, 设 $Y' = \pi^{-1}(Y)$.

(a) 证明映射 $\pi^*\colon \operatorname{Pic} X \to \operatorname{Pic} \tilde{X}$ 与由 $n \mapsto nY'$ 的类定义的 $\mathbb{Z} \to \operatorname{Pic} \tilde{X}$ 给出同构 $\operatorname{Pic} \tilde{X} \cong \operatorname{Pic} X \oplus \mathbb{Z}$.

(b) 证明 $\omega_{\tilde{X}} \cong \pi^*\omega_X \otimes \mathscr{L}((r-1)Y')$. [提示: 由 (a) 无论如何可以写 $\omega_{\tilde{X}} \cong \pi^*\mathscr{M} \otimes \mathscr{L}(qY')$, 对 X 上某个可逆层 $\mathscr{M}$ 与某个整数 q. 通过限制到 $\tilde{X} - Y' \cong X - Y$, 证明 $\mathscr{M} \cong \omega_X$. 为确定 q, 如下进行. 首先证明 $\omega_{Y'} \cong \pi^*\omega_X \otimes \mathscr{O}_{Y'}(-q-1)$. 然后取闭点 $y \in Y$, 设 Z 是 Y' 在 y 上的纤维. 则证明 $\omega_Z \cong \mathscr{O}_Z(-q-1)$. 但 $Z \cong \mathbb{P}^{r-1}$, 有 $\omega_Z \cong \mathscr{O}_Z(-r)$, 所以 $q = r-1$.]

8.6. 无穷小提升性质. 下列结果在研究非奇异簇的形变时非常重要. 设 k 是代数闭域, 设 A 是有限生成的 k-代数, 使 $\operatorname{Spec} A$ 是 k 上非奇异簇. 设 $0 \to I \to B' \to B \to 0$ 是正合列, 其中 B' 是 k-代数,I 是满足 $I^2 = 0$ 的理想. 最后假设给定 k-代数同态 $f\colon A \to B$. 则存在 k-代数同态 $g\colon A \to B'$ 使图表

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & I & \longrightarrow & B' & \longrightarrow & B & \longrightarrow & 0 \\ & & & & {\scriptstyle g}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle f} & & \\ & & & & A & = & A & & \end{array}$$

交换. 我们称此结果为 A 的**无穷小提升性质**. 我们分几步证明此结果.

(a) 首先假设 $g\colon A \to B'$ 是给定的提升 f 的同态. 若 $g'\colon A \to B'$ 是另一个这样的同态, 证明 $\delta = g - g'$ 是 A 到 I 的 k-导子, 可以把它看作 $\operatorname{Hom}_A(\Omega_{A/k}, I)$ 的元素. 注意由于 $I^2 = 0$,I 有自然的 B-模结构, 从而也有 A-模结构. 反之, 对任何 $e \in \operatorname{Hom}_A(\Omega_{A/k}, I)$, $g' = g + e$ 是另一个提升 f 的同态.(此步不需要 $\operatorname{Spec} A$ 非奇异的假设.)

(b) 现在设 $P = k[x_1, \ldots, x_n]$ 是 A 为其商的 k 上多项式环, 设 J 是核. 证明确实存在同态 $h\colon P \to B'$ 使图表

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & J & \longrightarrow & P & \longrightarrow & A & \longrightarrow & 0 \\ & & & & {\scriptstyle h}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} & & \\ 0 & \longrightarrow & I & \longrightarrow & B' & \longrightarrow & B & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

交换, 并证明 h 诱导 A-线性映射 $\bar{\delta}\colon J/J^2 \to I$.

(c) 现在用 $\operatorname{Spec} A$ 非奇异的假设与 (8.17) 得到正合列

$$0 \to J/J^2 \to \Omega_{P/k} \otimes A \to \Omega_{A/k} \to 0.$$

再证明应用函子 $\operatorname{Hom}_A(\cdot, I)$ 给出正合列

$$0 \to \operatorname{Hom}_A(\Omega_{A/k}, I) \to \operatorname{Hom}_P(\Omega_{P/k}, I) \to \operatorname{Hom}_A(J/J^2, I) \to 0.$$

设 $\varepsilon \in \operatorname{Hom}_P(\Omega_{P/k}, I)$ 是其像给出 $\bar{\delta} \in \operatorname{Hom}_A(J/J^2, I)$ 的元素. 把 ε 看作 P 到 B' 的导子. 然后设 $h' = h - \varepsilon$, 证明 h' 是 $P \to B'$ 的满足 $h'(J) = 0$ 的同态. 故 h' 诱导想要的同态 $g\colon A \to B'$.

8.7. 作为无穷小提升性质的应用, 考虑下列一般问题. 设 X 是 k 上有限型概形, 设 $\mathscr{F}$ 是 X 上的凝聚层. 我们寻求分类 k 上的概形 X': 它有理想层 $\mathscr{I}$ 满足 $\mathscr{I}^2=0$ 且 $(X',\mathscr{O}_{X'}/\mathscr{I})\cong(X,\mathscr{O}_X)$, 且 $\mathscr{I}$ 连同其 $\mathscr{O}_X$-模结构同构于给定层 $\mathscr{F}$. 这样的二元组 X',$\mathscr{I}$ 我们称为概形 X 被层 $\mathscr{F}$ 的 **无穷小扩张**. 一个这样的扩张, 即**平凡**扩张, 如下得到. 取 $\mathscr{O}_{X'}=\mathscr{O}_X\oplus\mathscr{F}$ 作为阿贝尔群层, 定义乘法为 $(a\oplus f)\cdot(a'\oplus f')=aa'\oplus(af'+a'f)$. 则带环层 $\mathscr{O}_{X'}$ 的拓扑空间 X 是 X 被 $\mathscr{F}$ 的无穷小扩张.
分类 X 被 $\mathscr{F}$ 的扩张的一般问题可能相当复杂. 所以现在只证明下列特殊情形: 若 X 仿射且非奇异, 则 X 被凝聚层 $\mathscr{F}$ 的任何扩张同构于平凡扩张. 另一个情形见 (III, 练习 4.10).

8.8. 设 X 是 k 上射影非奇异簇. 对任何 $n>0$ 我们定义 X 的第 n 个**多重亏格**为 $P_n=\dim_k\Gamma(X,\omega_X^n)$. 于是特别地 $P_1=p_g$. 还有, 对任何 $q(0\le q\le\dim X)$ 我们定义整数 $h^{q,0}=\dim_k\Gamma(X,\Omega^q_{X/k})$, 其中 $\Omega^q_{X/k}=\bigwedge^q\Omega_{X/k}$ 是 X 上正则 q-形式层. 特别地, 对 $q=\dim X$, 我们又得到几何亏格. 整数 $h^{q,0}$ 称为 **Hodge 数**.
用 (8.19) 的方法, 证明 P_n 与 $h^{q,0}$ 是 X 的双有理不变量, 即若 X 与 X' 是双有理等价的非奇异射影簇, 则 $P_n(X)=P_n(X')$ 且 $h^{q,0}(X)=h^{q,0}(X')$.

9 形式概形

明确区分概形理论与更老的簇理论的一个特点是概形的结构层中可以出现幂零元. 特别地, 若 Y 是由理想层 $\mathscr{I}$ 定义的簇 X 的闭子簇, 则对任何 $n\ge1$ 可以考虑由理想层 $\mathscr{I}$ 的第 n 次幂 $\mathscr{I}^n$ 定义的闭子概形 Y_n. 对 $n\ge2$, 这是带幂零元的概形. 它携带关于 Y 连同 Y 在 X 中嵌入的无穷小性质的信息.

Y 在 X 中的**形式完备化** (我们将在下面精确定义) 是一个对象, 它同时携带 Y 的一切无穷小邻域 Y_n 的信息. 因此它比任何 Y_n 都厚, 但它含于 Y 在 X 中的任何实际开邻域内. 我们可以称它为 Y 在 X 中的**形式邻域**.

考虑这些形式完备化的想法已经隐含在 Zariski 的回忆录 [3] 中, 他在连通性原理的证明中使用了 “沿子簇的全纯函数” . 我们将在 (III, §11) 用上同调给出 Zariski 的一些结果的不同的证明. 形式概形作为介于子簇与环境簇之间的东西的一个突出应用是 Grothendieck 对 Pic 与 π_1 的 Lefschetz 定理的证明 [SGA 2]. 这个材料也在 Hartshorne [5, Ch. IV] 中解释.

我们将把任意形式概形定义为局部看起来像通常概形沿闭子概形的完备化的东西.

阿贝尔群的逆极限

首先回忆逆极限的概念. 阿贝尔群的**逆系统**是阿贝尔群 $A_n(n\ge1)$ 的集合, 连同对每个 $n'\ge n$ 的同态 $\varphi_{n'n}\colon A_{n'}\to A_n$, 使得对每个 $n''\ge n'\ge n$ 有 $\varphi_{n''n}=\varphi_{n'n}\circ\varphi_{n''n'}$. 我们把逆系统记作 $(A_n,\varphi_{n'n})$, 或简写为 (A_n), 其中的 φ 心照不宣. 若 (A_n) 是阿贝尔群的逆系统, 我们定义**逆极限** $A=\varprojlim A_n$ 为满足对所有 $n'\ge n$ 有 $\varphi_{n'n}(a_{n'})=a_n$ 的序列 $\{a_n\}\in\prod A_n$

之集. 显然 A 是群. 逆极限 A 可以用下列泛性质刻画: 给定群 B 与对每个 n 的同态 $\psi_n\colon B\to A_n$, 使得对任何 $n'\geq n$ 有 $\psi_n=\varphi_{n'n}\circ\psi_{n'}$, 则存在唯一同态 $\psi\colon B\to A$ 使对每个 n 有 $\psi_n=p_n\circ\psi$, 其中 $p_n\colon A\to A_n$ 是第 n 个投影映射 $\prod A_n\to A_n$ 的限制.

若群 A_n 还有域 k 上向量空间或环 R 上模的附加结构, 则上面的讨论在 k-向量空间或 R-模范畴中有意义.

接下来我们研究逆极限的正合性性质 (对照 Atiyah–Macdonald [1, Ch. 10]). 阿贝尔群逆系统的同态 $(A_n)\to(B_n)$ 是对每个 n 的同态 $f_n\colon A_n\to B_n$ 的集合, 它与逆系统的映射相容, 即对每个 $n'\geq n$, 有交换图

$$\begin{array}{ccc} A_{n'} & \xrightarrow{f_{n'}} & B_{n'} \\ {\scriptstyle\varphi_{n'n}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\psi_{n'n}} \\ A_n & \xrightarrow{f_n} & B_n. \end{array}$$

逆系统的同态的序列

$$0\to(A_n)\to(B_n)\to(C_n)\to 0$$

是**正合**的, 如果相应的群序列对每个 n 正合. 给定这样的逆系统短正合列, 容易看出逆极限的序列

$$0\to\varprojlim A_n\to\varprojlim B_n\to\varprojlim C_n$$

也正合. 然而, 最后一个映射不必满射. 所以我们说 $\varprojlim$ 是左正合函子.

为给出 $\varprojlim$ 右边正合性的判据, 我们做下列定义: 逆系统 $(A_n,\varphi_{n'n})$ 满足 **Mittag–Leffler 条件** (ML), 如果对每个 n,A_n 的子群族 $\{\varphi_{n'n}(A_{n'})\subseteq A_n\mid n'\geq n\}$ 稳定. 换言之, 对每个 n, 存在 $n_0\geq n$, 使对所有 $n',n''\geq n_0$,$\varphi_{n'n}(A_{n'})=\varphi_{n''n}(A_{n''})$ 作为 A_n 的子群.

假设逆系统 (A_n) 满足 (ML). 则对每个 n, 设 $A'_n\subseteq A_n$ 是稳定像 $\varphi_{n'n}(A_{n'})(n'\geq n_0$ 任意), 它由定义存在. 则容易看出 (A'_n) 也是逆系统, 带诱导映射, 且新系统 (A'_n) 的映射都满射. 再者, 显然 $\varprojlim A'_n=\varprojlim A_n$. 所以看到 $A=\varprojlim A_n$ 满射到每个 A'_n.

命题 9.1. 设

$$0\to(A_n)\to(B_n)\to(C_n)\to 0$$

是阿贝尔群逆系统的短正合列. 则:

(a) 若 (B_n) 满足 (ML), 则 (C_n) 也满足;

(b) 若 (A_n) 满足 (ML), 则逆极限的序列

$$0\to\varprojlim A_n\to\varprojlim B_n\to\varprojlim C_n\to 0$$

正合.

证明. (也见 Grothendieck [EGA 0_{III}, 13.2].)

(a) 对每个 $n'\geq n$,$B_{n'}$ 在 B_n 中的像满射到 $C_{n'}$ 在 C_n 中的像, 所以 (B_n) 的 (ML) 立即蕴含 (C_n) 的 (ML).

(b) 唯一不显然的部分是证明最后一个映射满射. 所以设 $\{c_n\} \in \varprojlim C_n$. 对每个 n, 设 $E_n = g^{-1}(c_n)$. 则 E_n 是 B_n 的子集, 且 (E_n) 是集的逆系统. 再者, 由于序列 $0 \to A_n \to B_n \to C_n \to 0$ 正合, 每个 E_n 以非典范的方式与 A_n 双射. 故由于 (A_n) 满足 (ML), 容易看出 (E_n) 作为集的逆系统满足 Mittag–Leffler 条件 (同样的定义). 由于每个 E_n 非空, 由上面考虑的稳定像的逆系统, 推出 $\varprojlim E_n$ 也非空. 取此集合的任何元素给出 $\varprojlim B_n$ 中映到 $\{c_n\}$ 的元素.

□

例 9.1.1. 若所有映射 $\varphi_{n'n}\colon A_{n'} \to A_n$ 满射, 则 (A_n) 满足 (ML), 所以 (9.1b) 适用.

例 9.1.2. 若 (A_n) 是域上有限维向量空间的逆系统, 或更一般地, 环上满足降链条件的模的逆系统, 则 (A_n) 满足 (ML).

层的逆极限

在任何范畴 $\mathscr{C}$ 中, 我们仿照上面阿贝尔群逆极限的泛性质定义逆极限的概念. 于是若 $(A_n, \varphi_{n'n})$ 是 $\mathscr{C}$ 的对象的逆系统 (定义同上), 则逆极限 $A = \varprojlim A_n$ 是 $\mathscr{C}$ 的对象 A, 连同对每个 n 的态射 $p_n\colon A \to A_n$, 使得对每个 $n' \geq n$ 有 $p_n = \varphi_{n'n} \circ p_{n'}$, 满足下列泛性质: 给定 $\mathscr{C}$ 的任何对象 B, 连同对每个 n 满足对每个 $n' \geq n$ 有 $\psi_n = \varphi_{n'n} \circ \psi_{n'}$ 的态射 $\psi_n\colon B \to A_n$, 存在唯一态射 $\psi\colon B \to A$ 使对每个 n 有 $\psi_n = p_n \circ \psi$. 显然逆极限若存在则唯一. 但存在性问题依赖于所考虑的特定范畴.

命题 9.2. 设 X 是拓扑空间, 设 $\mathscr{C}$ 是 X 上阿贝尔群层的范畴. 则逆极限在 $\mathscr{C}$ 中存在. 再者, 若 $(\mathscr{F}_n)$ 是 X 上层与态射的逆系统, 且 $\mathscr{F} = \varprojlim \mathscr{F}_n$ 是其逆极限, 则对任何开集 U, 在阿贝尔群范畴中有 $\Gamma(U, \mathscr{F}) = \varprojlim \Gamma(U, \mathscr{F}_n)$.

证明. 给定 X 上层 $(\mathscr{F}_n)$ 的逆系统, 考虑预层 $U \mapsto \varprojlim \Gamma(U, \mathscr{F}_n)$, 其中逆极限在阿贝尔群范畴中取. 现在对每个 $\mathscr{F}_n$ 用层性质, 立即验证此预层是层. 称它为 $\mathscr{F}$. 现在给定任何其他层 $\mathscr{G}$ 与对每个 n 的相容映射之系统 $\psi_n\colon \mathscr{G} \to \mathscr{F}_n$, 由阿贝尔群逆极限的泛性质推出, 对每个 U 得到唯一映射 $\Gamma(U, \mathscr{G}) \to \Gamma(U, \mathscr{F})$. 这些给出层映射 $\mathscr{G} \to \mathscr{F}$, 从而验证 $\mathscr{F}$ 是 $\mathscr{F}_n$ 在 $\mathscr{C}$ 中的逆极限. □

注意 9.2.1. 虽然逆极限在拓扑空间上阿贝尔群层的范畴 $\mathscr{C}$ 中存在, 必须小心使用从阿贝尔群范畴得来的直觉. 特别地,(9.1b) 的陈述在 $\mathscr{C}$ 中是假的, 即使逆系统 (A_n) 中的所有映射都满射. 所以在研究正合性问题时, 我们总是过渡到开集上的截面, 从而归结为阿贝尔群的问题. 关于 $\varprojlim$ 在 $\mathscr{C}$ 中正合性的更多细节, 见 Hartshorne [7, I, §4].

环的完备化

逆极限的一个重要应用是定义环关于理想的完备化. 这推广了 (I, §5) 讨论的局部环的完备化概念. 它也构成接下来要做的概形沿闭子概形完备化的代数模型.

所以设 A 是 (如常带单位的) 交换环, 设 I 是 A 的理想. 记 I^n 为理想 I 的第 n 次幂. 则有自然同态

$$\cdots \to A/I^3 \to A/I^2 \to A/I,$$

它们使 (A/I^n) 成为环的逆系统. 逆极限环 $\varprojlim A/I^n$ 记作 $\hat{A}$, 称为 A 关于 I 的**完备化**, 或 A 的 **I-adic 完备化**. 对每个 n 有自然映射 $A \to A/I^n$, 所以由泛性质得到同态 $A \to \hat{A}$.

类似地, 若 M 是任何 A-模, 定义 $\hat{M} = \varprojlim M/I^nM$, 称它为 M 的 **I-adic 完备化**. 它有自然的 $\hat{A}$-模结构.

定理 9.3A. 设 A 是 Noether 环,I 是 A 的理想. 用 $\hat{}$ 记如上 I-adic 完备化. 则:

(a) $\hat{I} = \varprojlim I/I^n$ 是 $\hat{A}$ 的理想. 对任何 n,$\hat{I}^n = I^n\hat{A}$, 且 $\hat{A}/\hat{I}^n \cong A/I^n$;

(b) 若 M 是有限生成的 A-模, 则 $\hat{M} \cong M \otimes_A \hat{A}$;

(c) 函子 $M \mapsto \hat{M}$ 是有限生成 A-模范畴上的正合函子;

(d) $\hat{A}$ 是 Noether 环;

(e) 若 (M_n) 是逆系统, 其中每个 M_n 是有限生成的 A/I^n-模, 每个 $\varphi_{n'n}\colon M_{n'} \to M_n$ 满射, 且 $\ker \varphi_{n'n} = I^nM_{n'}$, 则 $M = \varprojlim M_n$ 是有限生成的 $\hat{A}$-模, 且对每个 n,$M_n \cong M/I^nM$.

证明. (a) Atiyah–Macdonald [1, p. 109]. (b) [Ibid., p. 108]. (c) [Ibid., p. 108]. (d) [Ibid., p. 113]. (e) Bourbaki [1, Ch. III, §2, no. 11, Prop. & Cor. 14]. □

形式概形

我们先定义概形沿闭子概形的完备化. 由于技术原因, 我们把讨论限于 Noether 概形.

定义 . 设 X 是 Noether 概形, 设 Y 是由理想层 $\mathscr{I}$ 定义的闭子概形. 则我们定义 X 沿 Y 的**形式完备化** (记作 $(\mathfrak{X}, \mathscr{O}_{\mathfrak{X}})$) 为下列环化空间. 取拓扑空间 Y, 在其上取环层 $\mathscr{O}_{\mathfrak{X}} = \varprojlim \mathscr{O}_X/\mathscr{I}^n$. 这里我们把每个 $\mathscr{O}_X/\mathscr{I}^n$ 看作 Y 上的环层, 并以自然方式把它们做成逆系统.

注记 9.3.1. 结构层 $\mathscr{O}_{\mathfrak{X}}$ 实际上只依赖于闭子集 Y, 而不依赖于 Y 上的特定概形结构. 因为若 $\mathscr{I}'$ 是定义 Y 上闭子概形结构的另一个理想层, 则由于 X 是 Noether 概形, 存在整数 m,n 使 $\mathscr{I} \supseteq \mathscr{I}'^m$ 且 $\mathscr{I}' \supseteq \mathscr{I}^n$. 故逆系统 $(\mathscr{O}_X/\mathscr{I}^n)$ 与 $(\mathscr{O}_X/\mathscr{I}'^m)$ 互相共尾, 从而有相同的逆极限.

容易看出层 $\mathscr{O}_{\mathfrak{X}}$ 的茎是局部环, 所以事实上 $(\mathfrak{X}, \mathscr{O}_{\mathfrak{X}})$ 是局部环化空间. 若 $U = \operatorname{Spec} A$ 是 X 的开仿射子集, 若 $I \subseteq A$ 是理想 $\Gamma(U, \mathscr{I})$, 则由 (9.2) 看到 $\Gamma(\mathfrak{X} \cap U, \mathscr{O}_{\mathfrak{X}}) = \hat{A}$, 即 A 的 I-adic 完备化. 故沿 Y 完备化 X 的过程类似于上面讨论的环的 I-adic 完备化. 然而,

应该注意 $\mathfrak{X}$ 的局部环一般不完备, 且它们的维数 $(=\dim X)$ 不等于底层拓扑空间 Y 的维数.

定义 . 对前一定义的 X,Y,$\mathscr{I}$, 设 $\mathscr{F}$ 是 X 上的凝聚层. 我们定义 $\mathscr{F}$ 沿 Y 的**完备化** (记作 $\hat{\mathscr{F}}$) 为 Y 上的层 $\varprojlim \mathscr{F}/\mathscr{I}^n\mathscr{F}$. 它有自然的 $\mathscr{O}_{\mathfrak{X}}$-模结构.

定义 . Noether 形式概形是局部环化空间 $(\mathfrak{X},\mathscr{O}_{\mathfrak{X}})$, 它有有限开覆盖 $\{U_i\}$, 使对每个 i, 二元组 $(U_i,\mathscr{O}_{\mathfrak{X}}|_{U_i})$ 作为局部环化空间同构于某个 Noether 概形 X_i 沿闭子概形 Y_i 的完备化.Noether 形式概形的 **态射**是作为局部环化空间的态射.$\mathscr{O}_{\mathfrak{X}}$-模层 $\mathscr{F}$ 称为**凝聚**的, 如果存在如上有限开覆盖 U_i(其中 $U_i\cong\hat{X}_i$), 且对每个 i 存在 $\hat{X}_i$ 上的凝聚层 $\mathscr{F}_i$, 使通过给定同构 $U_i\cong\hat{X}_i$, $\mathscr{F}|_{U_i}\cong\hat{\mathscr{F}}_i$(作为 $\mathscr{O}_{\hat{X}_i}$-模).

例 9.3.2. 若 X 是任何 Noether 概形,Y 是闭子概形, 则其完备化 $\hat{X}$ 是形式概形. 这样的, 可以通过完备化单个 Noether 概形沿闭子概形得到的形式概形称为**可代数化**的. 给出例子不那么容易, 但确实存在不可代数化的 Noether 形式概形—见 Hironaka 和 Matsumura [1, §5] 或 Hartshorne [5, V, 3.3, p. 205].

例 9.3.3. 若 X 是 Noether 概形, 取 $Y=X$, 则 $\hat{X}=X$. 故 Noether 形式概形的范畴包含一切 Noether 概形.

例 9.3.4. 若 X 是 Noether 概形,Y 是闭点 P, 则 $\hat{X}$ 是带局部环在 P 处的完备化 $\hat{\mathscr{O}}_P$ 作为结构层的单点空间 $\{P\}$.$\hat{\mathscr{O}}$-模 M(看作 $\hat{X}$ 上的层) 凝聚当且仅当 M 是有限生成模. 事实上, 显然凝聚蕴含有限生成. 但反之也成立, 因为可以通过在闭点处完备化概形 $\operatorname{Spec}\mathscr{O}_P$ 得到 $\hat{X}$, 且任何有限生成的 $\hat{\mathscr{O}}$-模 M 对应于 $\operatorname{Spec}\hat{\mathscr{O}}_P$ 上的凝聚层.

接下来我们将研究形式概形上凝聚层的结构. 如在 §5 通常概形上凝聚层的研究中那样, 我们首先分析仿射情形发生什么.

定义 . 仿射 (Noether) 形式概形是通过完备化单个仿射 Noether 概形沿闭子概形得到的形式概形. 若 $X=\operatorname{Spec}A$,$Y=V(I)$,$\mathfrak{X}=\hat{X}$, 则对任何有限生成 A-模 M, 我们定义 $\mathfrak{X}$ 上的层 $\hat{M}$ 为 X 上凝聚层 $\widetilde{M}$ 的完备化. 于是由定义 $\hat{M}$ 是 $\mathfrak{X}$ 上的凝聚层.

命题 9.4. 设 A 是 Noether 环,I 是 A 的理想, 设 $X=\operatorname{Spec}A$,$Y=V(I)$,$\mathfrak{X}=\hat{X}$. 则:

(a) $\hat{\mathscr{I}}=\widetilde{\hat{I}}$ 是 $\mathscr{O}_{\mathfrak{X}}$ 中的理想层, 且对任何 n, $\mathscr{O}_{\mathfrak{X}}/\hat{\mathscr{I}}^n\cong\widetilde{A/I^n}$(作为 Y 上的层);

(b) 若 M 是有限生成的 A-模, 则 $\hat{M}\cong\widetilde{M}\otimes_{\mathscr{O}_X}\mathscr{O}_{\mathfrak{X}}$;

(c) 函子 $M\mapsto\hat{M}$ 是从有限生成 A-模范畴到凝聚 $\mathscr{O}_{\mathfrak{X}}$-模范畴的正合函子.

证明. 每种情形我们都有关于 $\mathfrak{X}$ 上层的陈述. 由于 X 的开仿射子集构成 X 的拓扑的基, 它们与 Y 的交构成 Y 的拓扑的基, 只需建立任何这样的开集上截面的相应性质. 所

以设 $U = \operatorname{Spec} B$ 是 X 的开仿射子集, 设 $J = \Gamma(U, \mathscr{I})$, 对任何有限生成 A-模 M, 设 $N = \Gamma(U, \widetilde{M})$. 则 B 是 Noether 环 (3.2),N 是有限生成的 B-模 (5.4), 且函子 $M \mapsto N$ 是从 A-模到 B-模的正合函子 (5.5).

我们先证 (c). 设 M 是有限生成的 A-模. 则由定义 $\hat{M} = \varprojlim \widetilde{M/I^n M}$, 所以由 (9.2),$\Gamma(U, \hat{M}) = \varprojlim \Gamma(U, \widetilde{M/I^n M})$. 但这等于 $\varprojlim N/J^n N = \hat{N}$, 其中 $\hat{}$ 现在表示 B-模的 J-adic 完备化. 现在我们看到 $M \mapsto N$ 正合, 且 $N \mapsto \hat{N}$ 由 (9.3A) 正合. 故对每个 U,$M \mapsto \Gamma(U, \hat{M})$ 正合, 从而 $M \mapsto \hat{M}$ 正合.

(a) 对任何如上 U,$\Gamma(U, \hat{\mathscr{I}}) = \varprojlim \Gamma(U, \widetilde{I/I^n}) = \hat{J}$. 再者,$\Gamma(U, \mathscr{O}_{\mathfrak{X}}) = \hat{B}$ 类似. 但由 (9.3A),$\hat{J}$ 是 $\hat{B}$ 的理想, 所以这表明 $\hat{\mathscr{I}} = \widetilde{\hat{I}}$ 是 $\mathscr{O}_{\mathfrak{X}}$ 中的理想层.

现在考虑 A-模的正合列

$$0 \to I^n \to A \to A/I^n \to 0.$$

由已经证明的 (c), 这给出 $\mathscr{O}_{\mathfrak{X}}$-模的正合列

$$0 \to \hat{\mathscr{I}}^n \to \mathscr{O}_{\mathfrak{X}} \to \widetilde{A/I^n} \to 0.$$

观察定义 $\widetilde{A/I^n}$ 为 (A/I^n) 的完备化的逆系统最终稳定, 因为这个层被 $\mathscr{I}^n$ 零化. 故 $\widetilde{A/I^n} = \widetilde{A/I^n}$, 且推出 $\mathscr{O}_{\mathfrak{X}}/\hat{\mathscr{I}}^n \cong \widetilde{A/I^n}$, 如所要求.

(b) 我们的陈述中符号稍有滥用: 由于 $\widetilde{M}$ 与 $\mathscr{O}_{\mathfrak{X}}$ 是 $\mathfrak{X}$ 上的层, 实际应该写 $\hat{M} \cong \widetilde{M}|_Y \otimes_{\mathscr{O}_X|_Y} \mathscr{O}_{\mathfrak{X}}$. 但我们将把 $\hat{M}$ 与 $\mathscr{O}_{\mathfrak{X}}$ 看作 $\mathfrak{X}$ 上的层, 在 Y 外用零扩张 (练习 1.19). 对任何有限生成 A-模 M 与如上开集 U, 如前有 $\Gamma(U, \hat{M}) = \hat{N}$. 另一方面, $\widetilde{M} \otimes_{\mathscr{O}_X} \mathscr{O}_{\mathfrak{X}}$ 是与预层

$$U \mapsto \Gamma(U, \widetilde{M}) \otimes_{\Gamma(U, \mathscr{O}_X)} \Gamma(U, \mathscr{O}_{\mathfrak{X}}) = N \otimes_B \hat{B}$$

相关联的层. 由于由 (9.3A) 有 $\hat{N} \cong N \otimes_B \hat{B}$, 推出相应的层也同构: $\hat{M} \cong \widetilde{M} \otimes_{\mathscr{O}_X} \mathscr{O}_{\mathfrak{X}}$. □

定义 . 设 $(\mathfrak{X}, \mathscr{O}_{\mathfrak{X}})$ 是 Noether 形式概形. 理想层 $\mathscr{I} \subseteq \mathscr{O}_{\mathfrak{X}}$ 称为 $\mathfrak{X}$ 的**定义理想**, 如果 $\operatorname{Supp} \mathscr{O}_{\mathfrak{X}}/\mathscr{I} = \mathfrak{X}$, 且局部环化空间 $(\mathfrak{X}, \mathscr{O}_{\mathfrak{X}}/\mathscr{I})$ 是 Noether 概形.

命题 9.5. 设 $(\mathfrak{X}, \mathscr{O}_{\mathfrak{X}})$ 是 Noether 形式概形.

(a) 若 $\mathscr{I}_1$ 与 $\mathscr{I}_2$ 是两个定义理想, 则存在整数 $m, n > 0$ 使 $\mathscr{I}_1 \supseteq \mathscr{I}_2^m$ 且 $\mathscr{I}_2 \supseteq \mathscr{I}_1^n$.

(b) 存在唯一最大的定义理想 $\mathscr{I}$, 其特征是 $(\mathfrak{X}, \mathscr{O}_{\mathfrak{X}}/\mathscr{I})$ 是约化概形. 特别地, 定义理想存在.

(c) 若 $\mathscr{I}$ 是定义理想, 则对任何 $n > 0$,$\mathscr{I}^n$ 也是.

证明. (a) 设 $\mathscr{I}_1$ 与 $\mathscr{I}_2$ 是两个定义理想. 则拓扑空间 X 上有环层的满射 $f_1 \colon \mathscr{O}_{\mathfrak{X}} \to \mathscr{O}_{\mathfrak{X}}/\mathscr{I}_1$ 与 $f_2 \colon \mathscr{O}_{\mathfrak{X}} \to \mathscr{O}_{\mathfrak{X}}/\mathscr{I}_2$. 对任何点 $P \in X$, 茎 $(\mathscr{I}_2)_P$ 含于局部环 $\mathscr{O}_{\mathfrak{X},P}$ 的极大理想 $\mathfrak{m}_P$ 内. 事实上, $\mathscr{O}_{\mathfrak{X},P}/(\mathscr{I}_2)_P$ 是 P 在概形 $(\mathfrak{X}, \mathscr{O}_{\mathfrak{X}}/\mathscr{I}_2)$ 上的局部环. 特别地, 它非零, 所

以 $(\mathscr{I}_2)_P \subseteq \mathfrak{m}_P$. 现在考虑概形 $(\mathfrak{X}, \mathscr{O}_\mathfrak{X}/\mathscr{I}_1)$ 上的理想层 $f_1(\mathscr{I}_2)$. 对每个点 P, 其茎含于局部环的极大理想内. 故 $f_1(\mathscr{I}_2)$ 的每个局部截面幂零 (练习 2.18), 且由于 $(\mathfrak{X}, \mathscr{O}_\mathfrak{X}/\mathscr{I}_1)$ 是 Noether 概形,$f_1(\mathscr{I}_2)$ 本身幂零. 这表明对某个 $m > 0$ 有 $\mathscr{I}_1 \supseteq \mathscr{I}_2^m$. 反方向由对称性推出.

(b) 假设 $(\mathfrak{X}, \mathscr{O}_\mathfrak{X}/\mathscr{I}_1)$ 是约化概形. 则在 (a) 的证明中发现 $f_1(\mathscr{I}_2) = 0$, 所以 $\mathscr{I}_1 \supseteq \mathscr{I}_2$. 故这样的 $\mathscr{I}_1$ 若存在则最大. 由于它唯一, 存在性成为局部问题. 所以可以假设 $\mathfrak{X}$ 是仿射 Noether 概形 X 沿闭子概形 Y 的完备化. 由 (9.3.1) 可以假设 Y 有约化诱导结构. 设 $X = \operatorname{Spec} A, Y = V(I)$. 则由 (9.4), $\mathscr{I} = \widetilde{\hat{I}}$ 是 $\mathscr{O}_\mathfrak{X}$ 中的理想, 且 $\mathscr{O}_\mathfrak{X}/\mathscr{I} \cong \widetilde{A/I} = \mathscr{O}_Y$. 故 $\mathscr{I}$ 是使 $(\mathfrak{X}, \mathscr{O}_\mathfrak{X}/\mathscr{I})$ 约化的定义理想. 这表明最大定义理想的存在性.

(c) 设 $\mathscr{I}$ 是任何定义理想, 假设给定 $n > 0$. 设 $\mathscr{I}_0$ 是唯一最大的定义理想. 则由 (a), 存在整数 r 使 $\mathscr{I} \supseteq \mathscr{I}_0^r$, 从而 $\mathscr{I}^n \supseteq \mathscr{I}_0^{rn}$. 首先注意 $\mathscr{I}_0^n$ 是定义理想. 事实上, 这可以局部验证. 若在仿射情形 $\mathscr{I}_0 = \widetilde{\hat{I}}$(用 (b) 的记号), 则用 (9.4), $\mathscr{O}_\mathfrak{X}/\mathscr{I}_0^n \cong \widetilde{A/I^n}$, 所以 $(\mathfrak{X}, \mathscr{O}_\mathfrak{X}/\mathscr{I}_0^n)$ 是支集为 Y 的概形. 把这个概形叫作 Y', 设 $f\colon \mathscr{O}_\mathfrak{X} \to \mathscr{O}_{Y'}$ 是相应的层映射. 则 $(Y', \mathscr{O}_{Y'}/f(\mathscr{I})) = (\mathfrak{X}, \mathscr{O}_\mathfrak{X}/\mathscr{I})$ 由假设是 Noether 概形, 所以 $f(\mathscr{I})$ 是凝聚层. 故 $f(\mathscr{I}^n) = f(\mathscr{I})^n$ 也凝聚, 推出 $(Y', \mathscr{O}_{Y'}/f(\mathscr{I}^n)) = (\mathfrak{X}, \mathscr{O}_\mathfrak{X}/\mathscr{I}^n)$ 也是 Noether 概形. □

命题 9.6. 设 $\mathfrak{X}$ 是 Noether 形式概形, 设 $\mathscr{I}$ 是定义理想. 对每个 $n > 0$ 记 Y_n 为概形 $(\mathfrak{X}, \mathscr{O}_\mathfrak{X}/\mathscr{I}^n)$.

(a) 若 $\mathscr{F}$ 是凝聚的 $\mathscr{O}_\mathfrak{X}$-模, 则对每个 n,$\mathscr{F}_n = \mathscr{F}/\mathscr{I}^n\mathscr{F}$ 是凝聚的 $\mathscr{O}_{Y_n}$-模, 且 $\mathscr{F} \cong \varprojlim \mathscr{F}_n$.

(b) 反之, 假设对每个 n 给定凝聚的 $\mathscr{O}_{Y_n}$-模 $\mathscr{F}_n$, 连同对每个 $n' \geq n$ 的满射 $\varphi_{n'n}\colon \mathscr{F}_{n'} \to \mathscr{F}_n$, 使 $\{\mathscr{F}_n\}$ 成为层的逆系统. 再假设对每个 $n' \geq n$,$\ker \varphi_{n'n} = \mathscr{I}^n\mathscr{F}_{n'}$. 则 $\mathscr{F} = \varprojlim \mathscr{F}_n$ 是凝聚的 $\mathscr{O}_\mathfrak{X}$-模, 且对每个 n,$\mathscr{F}_n \cong \mathscr{F}/\mathscr{I}^n\mathscr{F}$.

证明. (a) 问题是局部的, 可以假设 $\mathfrak{X}$ 仿射, 等于 $X = \operatorname{Spec} A$ 沿 $Y = V(I)$ 的完备化, 且 $\mathscr{F} = \hat{M}$ 对某个有限生成 A-模 M. 则如 (9.4a) 的证明看到 $\mathscr{F}/\mathscr{I}^n\mathscr{F} \cong \widetilde{M/I^nM}$(对每个 n). 故 $\mathscr{F}_n$ 在 $Y_n = \operatorname{Spec}(A/I^n)$ 上凝聚, 且 $\mathscr{F} \cong \varprojlim \mathscr{F}_n$.

(b) 同样问题是局部的, 可以假设 $\mathfrak{X}$ 如上仿射. 再者, 可以假设 A 是 I-adic 完备的, 因为把 A 换成 $\hat{A}$ 不改变 $\mathfrak{X}$. 对每个 n, 设 $M_n = \Gamma(Y_n, \mathscr{F}_n)$. 则 (M_n) 是满足 (9.3Ae) 假设的模的逆系统. 故推出 $M = \varprojlim M_n$ 是有限生成的 A-模 (因为 A 完备), 且对每个 n, $M_n \cong M/I^nM$. 但 $\mathscr{F} = \varprojlim \mathscr{F}_n$ 正是 $\hat{M}$, 故它是凝聚的 $\mathscr{O}_\mathfrak{X}$-模. 再者, 如 (a),$\mathscr{F}/\mathscr{I}^n\mathscr{F} \cong \widetilde{M/I^nM}$, 所以 $\mathscr{F}/\mathscr{I}^n\mathscr{F} \cong \mathscr{F}_n$. □

定理 9.7. 设 A 是 Noether 环,I 是理想, 假设 A 是 I-adic 完备的. 设 $X = \operatorname{Spec} A, Y = V(I), \mathfrak{X} = \hat{X}$. 则函子 $M \mapsto \hat{M}$ 与 $\mathscr{F} \mapsto \Gamma(\mathfrak{X}, \mathscr{F})$ 分别在有限生成 A-模范畴与凝聚 $\mathscr{O}_\mathfrak{X}$-模范畴上正合且互为逆. 故它们建立范畴等价. 特别地, 每个凝聚 $\mathscr{O}_\mathfrak{X}$-模 $\mathscr{F}$ 都形如某个 M 的 $\hat{M}$.

证明. 我们已经看到 $M \mapsto \hat{M}$ 正合 (9.4). 若 M 是有限型 A-模, 则 $\Gamma(\mathfrak{X}, \hat{M}) = \varprojlim M/I^nM = \hat{M}$, 且由于 A 完备 (9.3Ab), $M = \hat{M}$. 故我们两个函子的一种复合是恒等.

反之, 设 $\mathscr{F}$ 是凝聚的 $\mathscr{O}_{\mathfrak{X}}$-模, 设 $\mathscr{F} = \hat{M}$. 则由 (9.6a),$\mathscr{F} \cong \varprojlim \mathscr{F}_n$, 其中对每个 $n > 0$,$\mathscr{F}_n = \mathscr{F}/\mathscr{I}^n\mathscr{F}$. 现在层的逆系统 $(\mathscr{F}_n)$ 满足 (9.6b) 的假设, 且 (9.6b) 的证明表明事实上 $\mathscr{F} \cong \hat{M}$, 对某个有限生成的 A-模 M. 再者, 由 (9.2),$\Gamma(\mathfrak{X}, \mathscr{F}) = \varprojlim \Gamma(Y, \widetilde{M/I^nM}) = \varprojlim M/I^nM = \hat{M}$, 由于 A 完备它等于 M. 这表明 $\Gamma(\mathfrak{X}, \mathscr{F})$ 是有限生成的 A-模, 且 $\mathscr{F} \cong \widehat{\Gamma(\mathfrak{X}, \mathscr{F})}$. 故我们两个函子的另一种复合也是恒等.

还需证明函子 $\Gamma(\mathfrak{X}, \cdot)$ 在凝聚 $\mathscr{O}_{\mathfrak{X}}$-模范畴上正合. 所以设

$$0 \to \mathscr{F}_1 \to \mathscr{F}_2 \to \mathscr{F}_3 \to 0$$

是凝聚 $\mathscr{O}_{\mathfrak{X}}$-模的正合列. 对每个 i, 设 $M_i = \Gamma(\mathfrak{X}, \mathscr{F}_i)$. 则 M_i 是有限生成的 A-模, 且至少有左正合列

$$0 \to M_1 \to M_2 \to M_3.$$

设 R 是右边的余核. 则应用函子 $\hat{}$ 得到 $\mathfrak{X}$ 上的正合列

$$0 \to \hat{M}_1 \to \hat{M}_2 \to \hat{M}_3 \to \hat{R} \to 0.$$

但对每个 i,$\hat{M}_i \cong \mathscr{F}_i$(如上面看到的), 所以推出 $\hat{R} = 0$. 但也由上面,$R = \Gamma(\mathfrak{X}, \hat{R})$, 所以 $R = 0$. 这表明 $\Gamma(\mathfrak{X}, \cdot)$ 正合, 证明完毕. □

推论 9.8. 若 X 是任何 Noether 概形,Y 是闭子概形,$\mathfrak{X} = \hat{X}$ 是沿 Y 的完备化, 则函子 $\mathscr{F} \mapsto \hat{\mathscr{F}}$ 是从凝聚 $\mathscr{O}_X$-模到凝聚 $\mathscr{O}_{\mathfrak{X}}$-模的正合函子. 再者, 若 $\mathscr{I}$ 是 Y 的理想层,$\hat{\mathscr{I}}$ 是其完备化, 则对每个 n 有 $\hat{\mathscr{F}}/\hat{\mathscr{I}}^n\hat{\mathscr{F}} \cong \mathscr{F}/\mathscr{I}^n\mathscr{F}$, 且 $\hat{\mathscr{F}} \cong \mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_X} \mathscr{O}_{\mathfrak{X}}$.

证明. 这些问题都是局部的, 此时归结为 (9.4). □

推论 9.9. Noether 形式概形上凝聚层态射的任何核, 余核或像仍凝聚.

证明. 这些问题也是局部的, 此时由 (9.7) 推出. □

注记 9.9.1. Noether 形式概形上凝聚层的扩张也凝聚也是真的 (练习 9.4). 另一方面, 通常概形上凝聚层的某些性质不能搬到形式概形. 例如, 若 $\mathfrak{X}$ 是射影簇 $X \subseteq \mathbb{P}^n_k$ 沿闭子簇 Y 的完备化, 若 $\mathscr{O}_{\mathfrak{X}}(1) = \widehat{\mathscr{O}_X(1)}$, 则 $\mathfrak{X}$ 上可能存在非零凝聚层 $\mathscr{F}$ 使对一切 $v \in \mathbb{Z}$ 有 $\Gamma(\mathfrak{X}, \mathscr{F}(v)) = 0$. 特别地,$\mathscr{F}$ 的任何扭转都不由全局截面生成 (III, 练习 11.7).

练习

9.1. 设 X 是 Noether 概形,Y 是闭子概形,$\mathfrak{X}$ 是 X 沿 Y 的完备化. 我们称环 $\Gamma(\mathfrak{X}, \mathscr{O}_{\mathfrak{X}})$ 为 X 沿 Y 的**形式正则函数**之环. 在本练习中我们证明: 若 k 是代数闭域,Y 是 $X = \mathbb{P}^n_k$ 的连通非奇异正维数子簇, 则 $\Gamma(\mathfrak{X}, \mathscr{O}_{\mathfrak{X}}) = k$.

(a) 设 $\mathscr{I}$ 是 Y 的理想层. 用 (8.13) 与 (8.17) 证明 Y 上有层的包含 $\mathscr{I}/\mathscr{I}^2 \hookrightarrow \mathscr{O}_Y(-1)^{n+1}$.

(b) 证明对任何 $r \geq 1$,$\Gamma(Y, \mathscr{I}^r/\mathscr{I}^{r+1}) = 0$.

(c) 用正合列

$$0 \to \mathscr{I}^r/\mathscr{I}^{r+1} \to \mathscr{O}_{\mathfrak{X}}/\mathscr{I}^{r+1} \to \mathscr{O}_{\mathfrak{X}}/\mathscr{I}^r \to 0$$

与对 r 的归纳证明对所有 $r \geq 1$ 有 $\Gamma(Y, \mathscr{O}_{\mathfrak{X}}/\mathscr{I}^r) = k$.(用 (8.21Ae).)

(d) 由此推出 $\Gamma(\mathfrak{X}, \mathscr{O}_{\mathfrak{X}}) = k$.(事实上, 同样的结果在 Y 非奇异的假设下也成立, 但证明更难—见 Hartshorne [3, (7.3)].)

9.2. 用 (练习 9.1) 的结果证明下列几何结果. 设 $Y \subseteq X = \mathbb{P}^n_k$ 如上, 设 $f\colon X \to Z$ 是 k-簇的态射. 假设 $f(Y)$ 是单个闭点 $P \in Z$. 则 $f(X) = P$ 也成立.

9.3. 证明 (5.6) 对形式概形的类比, 它说: 若 $\mathfrak{X}$ 是仿射形式概形, 若

$$0 \to \mathscr{F}' \to \mathscr{F} \to \mathscr{F}'' \to 0$$

是 $\mathscr{O}_{\mathfrak{X}}$-模的正合列, 若 $\mathscr{F}'$ 凝聚, 则全局截面的序列

$$0 \to \Gamma(\mathfrak{X}, \mathscr{F}') \to \Gamma(\mathfrak{X}, \mathscr{F}) \to \Gamma(\mathfrak{X}, \mathscr{F}'') \to 0$$

正合. 对证明, 按下列步骤进行.

(a) 设 $\mathscr{I}$ 是 $\mathfrak{X}$ 的定义理想, 对每个 $n > 0$ 考虑正合列

$$0 \to \mathscr{F}'/\mathscr{I}^n\mathscr{F}' \to \mathscr{F}/\mathscr{I}^n\mathscr{F} \to \mathscr{F}'' \to 0.$$

用 (稍作修改的)(5.6), 证明对 $\mathfrak{X}$ 的每个开仿射子集 U, 序列

$$0 \to \Gamma(U, \mathscr{F}'/\mathscr{I}^n\mathscr{F}') \to \Gamma(U, \mathscr{F}/\mathscr{I}^n\mathscr{F}) \to \Gamma(U, \mathscr{F}'') \to 0$$

正合.

(b) 现在过渡到极限, 用 (9.1),(9.2) 与 (9.6). 推出 $\mathscr{F} \cong \varprojlim \mathscr{F}/\mathscr{I}^n\mathscr{F}$, 且上面的全局截面序列正合.

9.4. 用 (练习 9.3) 证明: 若

$$0 \to \mathscr{F}' \to \mathscr{F} \to \mathscr{F}'' \to 0$$

是 Noether 形式概形 $\mathfrak{X}$ 上 $\mathscr{O}_{\mathfrak{X}}$-模的正合列, 若 $\mathscr{F}'$,$\mathscr{F}''$ 凝聚, 则 $\mathscr{F}$ 也凝聚.

9.5. 若 $\mathscr{F}$ 是 Noether 形式概形 $\mathfrak{X}$ 上可以由全局截面生成的凝聚层, 证明事实上它可以由有限个全局截面生成.

9.6. 设 $\mathfrak{X}$ 是 Noether 形式概形, 设 $\mathscr{I}$ 是定义理想, 对每个 n, 设 Y_n 是概形 $(\mathfrak{X}, \mathscr{O}_{\mathfrak{X}}/\mathscr{I}^n)$. 假设群 $(\Gamma(Y_n, \mathscr{O}_{Y_n}))$ 的逆系统满足 Mittag–Leffler 条件. 则证明 $\operatorname{Pic}\mathfrak{X} = \varprojlim \operatorname{Pic} Y_n$. 与概形的情形一样, 我们定义 $\operatorname{Pic}\mathfrak{X}$ 为秩 1 的局部自由 $\mathscr{O}_{\mathfrak{X}}$-模在运算 $\otimes$ 下的群. 按下列步骤进行.

(a) 用 $\ker(\Gamma(Y_{n+1},\mathscr{O}_{Y_{n+1}})\to\Gamma(Y_n,\mathscr{O}_{Y_n}))$ 是幂零理想的事实, 证明相应环中单位群的逆系统 $(\Gamma(Y_n,\mathscr{O}_{Y_n}^*))$ 也满足 (ML).

(b) 设 $\mathscr{L}$ 是凝聚的 $\mathscr{O}_{\mathfrak{X}}$-模, 假设对每个 n 存在某个同构 $\varphi_n\colon \mathscr{L}/\mathscr{I}^n\mathscr{L}\cong\mathscr{O}_{Y_n}$. 则证明存在同构 $\mathscr{L}\cong\mathscr{O}_{\mathfrak{X}}$. 要小心, 因为 φ_n 可能与两个逆系统 $\mathscr{L}/\mathscr{I}^n\mathscr{L}$ 与 $(\mathscr{O}_{Y_n})$ 中的映射不相容. 由此推出自然映射 $\operatorname{Pic}\mathfrak{X}\to\varprojlim\operatorname{Pic}Y_n$ 单射.

(c) 给定每个 n 的可逆层 $\mathscr{L}_n$ 与同构 $\mathscr{L}_{n+1}\otimes\mathscr{O}_{Y_n}\cong\mathscr{L}_n$, 构造对每个 $n'\geq n$ 的映射 $\mathscr{L}_{n'}\to\mathscr{L}_n$ 使成为逆系统, 并证明 $\mathscr{L}=\varprojlim\mathscr{L}_n$ 是 $\mathfrak{X}$ 上的凝聚层. 然后证明 $\mathscr{L}$ 秩 1 局部自由, 从而推出映射 $\operatorname{Pic}\mathfrak{X}\to\varprojlim\operatorname{Pic}Y_n$ 满射. 再次小心, 因为即使每个 $\mathscr{L}_n$ 秩 1 局部自由, 使它们自由所需的开集可能随 n 越来越小.

(d) 证明假设 "$(\Gamma(Y_n,\mathscr{O}_{Y_n}))$ 满足 (ML)" 在 $\mathfrak{X}$ 仿射或每个 Y_n 在域 k 上射影的情形下满足. 注: 进一步例子与应用见 (III, 练习 11.5–11.7).

第 III 章

上同调

本章我们定义拓扑空间上阿贝尔群层的上同调的一般概念, 然后详细研究 Noether 概形上凝聚层与拟凝聚层的上同调.

虽然最终结果通常相同, 引入上同调有许多不同的方式. 有多复变中常用的精细分解—见 Gunning 和 Rossi [1]; 有 Serre [3] 使用的 Čech 上同调, 他首先把上同调引入抽象代数几何; 有 Godement [1] 的典范松分解; 还有 Grothendieck [1] 的导出函子方法. 每种都有其自身的重要性.

我们将取全局截面函子的导出函子作为基本定义 (§1,§2). 这个定义最一般, 也最适合理论问题, 如 §7 中 Serre 对偶的证明. 然而, 它实际上不可能计算, 所以我们在 §4 引入 Čech 上同调, 并在 §5 用它显式计算射影空间 $\mathbb{P}^n$ 上层 $\mathscr{O}(n)$ 的上同调. 这个计算是后面许多关于射影簇的结果的基础.

为证明 Čech 上同调与导出函子上同调一致, 需要知道仿射概形上拟凝聚层的高次上同调为零. 我们在 §3 只在 Noether 情形证明它, 因为这在技术上比任意仿射概形的情形 ([EGA III, §1]) 简单得多. 因此我们不得不在一切涉及上同调的定理中加入 Noether 假设.

作为应用, 我们例如证明射影簇 X 的算术亏格 (其定义 (I, §7) 依赖于 X 的射影嵌入) 可以用上同调群 $H^i(X, \mathscr{O}_X)$ 计算, 从而是内蕴的 (练习 5.3). 我们还证明算术亏格在正规射影簇的族中是常数 (9.13).

另一个应用是 Zariski 主定理 (11.4), 它在簇的双有理研究中很重要.

本章后半部分 (§8–12) 致力于概形的族, 即态射的纤维的研究. 特别地, 我们包含平坦态射一节与光滑态射一节. 虽然不用上同调也可以处理它们, 但似乎把它们放在这里是合适的, 因为用上同调可以更好地理解平坦性 (9.9).

1 导出函子

本章我们将假设熟悉同调代数的基本技巧. 由于记号与术语因来源而异, 我们在本节汇集 (不加证明) 所需的基本定义与结果. 更多细节见下列来源: Godement [1, 特别是 Ch. I, §1.1–1.8, 2.1–2.4, 5.1–5.3],Hilton 和 Stammbach [1, Ch. II, IV, IX],Grothendieck [1, Ch. II, §1, 2, 3],Cartan 和 Eilenberg [1, Ch. III, V],Rotman [1, §6].

> **定义 . 阿贝尔范畴**是范畴 $\mathfrak{A}$, 使得: 对每个 $A, B \in \mathrm{Ob}\mathfrak{A}$, $\mathrm{Hom}(A, B)$ 具有阿贝尔群结构, 且复合律线性; 有限直和存在; 每个态射有核与余核; 每个单态射是其余核的

> 核, 每个满态射是其核的余核; 最后, 每个态射可以分解为一个满态射后接一个单态射.(Hilton 和 Stammbach [1, p. 78].)

下列都是阿贝尔范畴.

例 1.0.1. $\mathfrak{Ab}$: 阿贝尔群的范畴.

例 1.0.2. $\mathfrak{Mod}(A)$: 环 A(如常带单位且交换) 上模的范畴.

例 1.0.3. $\mathfrak{Ab}(X)$: 拓扑空间 X 上阿贝尔群层的范畴.

例 1.0.4. $\mathfrak{Mod}(X)$: 环化空间 $(X, \mathscr{O}_X)$ 上 $\mathscr{O}_X$-模层的范畴.

例 1.0.5. $\mathfrak{Qco}(X)$: 概形 X 上 $\mathscr{O}_X$-模的拟凝聚层的范畴 (II, 5.7).

例 1.0.6. $\mathfrak{Coh}(X)$:Noether 概形 X 上 $\mathscr{O}_X$-模的凝聚层的范畴 (II, 5.7).

例 1.0.7. $\mathfrak{Coh}(\mathfrak{X})$:Noether 形式概形 $(\mathfrak{X}, \mathscr{O}_{\mathfrak{X}})$ 上 $\mathscr{O}_{\mathfrak{X}}$-模的凝聚层的范畴 (II, 9.9).

在本节其余部分, 我们将在任意阿贝尔范畴的语境中陈述同调代数的一些基本结果. 然而, 在大多数书中, 这些结果只对环上模的范畴证明, 且证明常常用 "图追逐" 进行: 你取一个元素, 在图中追逐它的像与逆像. 由于图追逐在任意阿贝尔范畴中没有意义, 认真的读者可能会不安. 至少有三种处理这个困难的方式.(1) 为所有结果提供内蕴证明, 从阿贝尔范畴的公理出发, 甚至不提元素. 这很笨重, 但可以做到—见例如 Freyd [1]. 或者 (2), 注意在我们使用的每个范畴 (大多数在上面例子列表中) 中, 事实上可以进行图追逐证明. 或者 (3), 接受 "全嵌入定理" (Freyd [1, Ch. 7]), 它粗略地说任何阿贝尔范畴等价于 $\mathfrak{Ab}$ 的子范畴. 这蕴含任何可以在 $\mathfrak{Ab}$ 中证明 (例如用图追逐) 的范畴论陈述 (例如 5-引理) 也在任何阿贝尔范畴中成立.

现在我们开始同调代数的回顾. 阿贝尔范畴 $\mathfrak{A}$ 中的**复形** $A^\bullet$ 是对象 $A^i (i \in \mathbb{Z})$ 与态射 $d^i\colon A^i \to A^{i+1}$ 的集合, 使得对所有 i 有 $d^{i+1} \circ d^i = 0$. 若对象 A^i 只在某个范围内指定, 例如 $i \geq 0$, 则对其余所有 i 置 $A^i = 0$. 复形的态射 $f\colon A^\bullet \to B^\bullet$ 是对每个 i 与上边缘映射 d^i 交换的态射 $f^i\colon A^i \to B^i$ 之集.

复形 $A^\bullet$ 的第 i 个**上同调对象** $h^i(A^\bullet)$ 定义为 $\ker d^i / \operatorname{im} d^{i-1}$. 若 $f\colon A^\bullet \to B^\bullet$ 是复形的态射, 则 f 诱导自然映射 $h^i(f)\colon h^i(A^\bullet) \to h^i(B^\bullet)$. 若 $0 \to A^\bullet \to B^\bullet \to C^\bullet \to 0$ 是复形的短正合列, 则存在自然映射 $\delta^i\colon h^i(C^\bullet) \to h^{i+1}(A^\bullet)$ 给出长正合列

$$\cdots \to h^i(A^\bullet) \to h^i(B^\bullet) \to h^i(C^\bullet) \xrightarrow{\delta^i} h^{i+1}(A^\bullet) \to h^{i+1}(B^\bullet) \to \cdots$$

复形的两个态射 $f, g\colon A^\bullet \to B^\bullet$ 是**同伦**的 (记作 $f \simeq g$), 如果存在对每个 i 的态射 $k^i\colon A^i \to B^{i-1}$ 之集 (不必与 d^i 交换) 使 $f - g = dk + kd$. 态射之集 $k = (k^i)$ 称为**同伦算子**. 若 $f \simeq g$, 则 f 与 g 对每个 i 在上同调对象上诱导相同的态射 $h^i(A^\bullet) \to h^i(B^\bullet)$.

从一个阿贝尔范畴到另一个的共变函子 $F\colon \mathfrak{A} \to \mathfrak{B}$ 是**加法**的, 如果对 $\mathfrak{A}$ 的任何两个对象 A,A', 诱导映射 $\operatorname{Hom}(A, A') \to \operatorname{Hom}(FA, FA')$ 是阿贝尔群的同态.F 是**左正合**的, 如果它加法, 且对 $\mathfrak{A}$ 中每个短正合列

$$0 \to A' \to A \to A'' \to 0$$

序列

$$0 \to FA' \to FA \to FA''$$

在 $\mathfrak{B}$ 中正合. 若可以在右边而不是左边写 0, 我们说 F **右正合**. 若它既左正合又右正合, 我们说它**正合**. 若只有中间部分 $FA' \to FA \to FA''$ 正合, 我们说 F **在中间正合**.

对反变函子做类似定义. 例如,$F\colon \mathfrak{A} \to \mathfrak{B}$ 左正合, 如果它加法, 且对每个如上短正合列, 序列

$$0 \to FA'' \to FA \to FA'$$

在 $\mathfrak{B}$ 中正合.

例 1.0.8. 若 $\mathfrak{A}$ 是阿贝尔范畴,A 是固定对象, 则函子 $B \mapsto \mathrm{Hom}(A, B)$(通常记 $\mathrm{Hom}(A, \cdot)$)是从 $\mathfrak{A}$ 到 $\mathfrak{Ab}$ 的共变左正合函子. 函子 $\mathrm{Hom}(\cdot, A)$ 是从 $\mathfrak{A}$ 到 $\mathfrak{Ab}$ 的反变左正合函子.

接下来我们讨论分解与导出函子.$\mathfrak{A}$ 的对象 I 是**内射**的, 如果函子 $\mathrm{Hom}(\cdot, I)$ 正合. 对象 A 的**内射分解**是次数 $i \geq 0$ 定义的复形 $I^\bullet$, 连同态射 $\varepsilon\colon A \to I^0$, 使得对每个 $i \geq 0$,I^i 是 $\mathfrak{A}$ 的内射对象, 且序列

$$0 \to A \xrightarrow{\varepsilon} I^0 \to I^1 \to I^2 \to \cdots$$

正合.

若 $\mathfrak{A}$ 的每个对象同构于 $\mathfrak{A}$ 的一个内射对象的子对象, 则我们说 $\mathfrak{A}$ **有足够内射**. 若 $\mathfrak{A}$ 有足够内射, 则每个对象有内射分解. 再者, 一个熟知引理说任何两个内射分解同伦等价.

现在设 $\mathfrak{A}$ 是有足够内射的阿贝尔范畴, 设 $F\colon \mathfrak{A} \to \mathfrak{B}$ 是共变左正合函子. 则我们如下构造 F 的**右导出函子** $R^iF (i \geq 0)$. 对 $\mathfrak{A}$ 的每个对象 A, 一次且永远地选取 A 的内射分解 $I^\bullet$. 则定义 $R^iF(A) = h^i(F(I^\bullet))$.

定理 1.1A. 设 $\mathfrak{A}$ 是有足够内射的阿贝尔范畴, 设 $F\colon \mathfrak{A} \to \mathfrak{B}$ 是到另一个阿贝尔范畴 $\mathfrak{B}$ 的共变左正合函子. 则

(a) 对每个 $i \geq 0$, 如上定义的 R^iF 是从 $\mathfrak{A}$ 到 $\mathfrak{B}$ 的加法函子. 再者, 它 (到函子的自然同构) 不依赖于所选取的内射分解.

(b) 有自然同构 $F \cong R^0F$.

(c) 对每个短正合列 $0 \to A' \to A \to A'' \to 0$ 与每个 $i \geq 0$, 存在自然态射 $\delta^i\colon R^iF(A'') \to R^{i+1}F(A')$, 使我们得到长正合列

$$\cdots \to R^iF(A') \to R^iF(A) \to R^iF(A'') \xrightarrow{\delta^i} R^{i+1}F(A') \to R^{i+1}F(A) \to \cdots$$

(d) 给定 (c) 的正合列到另一个 $0 \to B' \to B \to B'' \to 0$ 的态射,δ 给出交换图

$$\begin{array}{ccc} R^iF(A'') & \xrightarrow{\delta^i} & R^{i+1}F(A') \\ \downarrow & & \downarrow \\ R^iF(B'') & \xrightarrow{\delta^i} & R^{i+1}F(B'). \end{array}$$

(e) 对 $\mathfrak{A}$ 的每个内射对象 I 与每个 $i>0$, 有 $R^iF(I)=0$.

定义 . 对如定理中的 $F\colon \mathfrak{A}\to\mathfrak{B}$,$\mathfrak{A}$ 的对象 J 对 F 是**非循环**的, 如果对所有 $i>0$ 有 $R^iF(J)=0$.

命题 1.2A. 对如 (1.1A) 的 $F\colon \mathfrak{A}\to\mathfrak{B}$, 假设有正合列

$$0\to A\to J^0\to J^1\to\cdots$$

其中每个 $J^i(i\geq 0)$ 对 F 非循环.(我们说 $J^\bullet$ 是 A 的 F-**非循环分解**.) 则对每个 $i\geq 0$ 有自然同构 $R^iF(A)\cong h^i(F(J^\bullet))$.

我们把投射对象, 投射分解, 阿贝尔范畴有足够投射, 以及共变右正合函子的左导出函子的类似定义留给读者. 还有左正合反变函子的右导出函子 (用投射分解) 与右正合反变函子的左导出函子 (用内射分解).

接下来我们给出导出函子的泛性质. 为此, 我们用下列定义稍作推广.

定义 . 设 $\mathfrak{A}$ 与 $\mathfrak{B}$ 是阿贝尔范畴. 从 $\mathfrak{A}$ 到 $\mathfrak{B}$ 的 (共变)δ-**函子**是函子之集 $T=(T^i)_{i\geq 0}$, 连同对每个短正合列 $0\to A'\to A\to A''\to 0$ 与每个 $i\geq 0$ 的态射 $\delta^i\colon T^i(A'')\to T^{i+1}(A')$, 使得:

(1) 对每个如上短正合列, 有长正合列

$$0\to T^0(A')\to T^0(A)\to T^0(A'')\to T^1(A')\to\cdots$$

$$\cdots\to T^i(A)\to T^i(A'')\to T^{i+1}(A')\to T^{i+1}(A)\to\cdots;$$

(2) 对每个把一个短正合列 (如上) 映到另一个 $0\to B'\to B\to B''\to 0$ 的态射,δ 给出交换图

$$\begin{array}{ccc} T^i(A'') & \xrightarrow{\delta^i} & T^{i+1}(A') \\ \downarrow & & \downarrow \\ T^i(B'') & \xrightarrow{\delta^i} & T^{i+1}(B'). \end{array}$$

定义 . δ-函子 $T=(T^i)\colon \mathfrak{A}\to\mathfrak{B}$ 称为**泛**的, 如果给定任何其他 δ-函子 $T'=(T'^i)\colon \mathfrak{A}\to\mathfrak{B}$, 给定函子的态射 $f^0\colon T^0\to T'^0$, 存在对每个 $i\geq 0$ 的态射 $f^i\colon T^i\to T'^i$ 的唯一序列, 从给定的 f^0 开始, 且对每个短正合列与每个 δ 交换.

注记 1.2.1. 若 $F\colon \mathfrak{A}\to\mathfrak{B}$ 是共变加法函子, 则由定义至多存在一个 (到唯一同构) 以 $T^0=F$ 的泛 δ-函子 T. 若 T 存在,T^i 有时称为 F 的**右卫星函子**.

定义 . 加法函子 $F\colon \mathfrak{A} \to \mathfrak{B}$ 是**可消去**的, 如果对 $\mathfrak{A}$ 的每个对象 A, 存在某个 M 的单态射 $u\colon A \to M$ 使 $F(u) = 0$. 它是**余可消去**的, 如果对每个 A 存在满态射 $u\colon P \to A$ 使 $F(u) = 0$.

定理 1.3A. 设 $T = (T^i)_{i\geq 0}$ 是从 $\mathfrak{A}$ 到 $\mathfrak{B}$ 的共变 δ-函子. 若对每个 $i > 0, T^i$ 可消去, 则 T 泛.

证明. Grothendieck [1, II, 2.2.1]. □

推论 1.4. 假设 $\mathfrak{A}$ 有足够内射. 则对任何左正合函子 $F\colon \mathfrak{A} \to \mathfrak{B}$, 导出函子 $(R^iF)_{i\geq 0}$ 构成以 $F \cong R^0F$ 的泛 δ-函子. 反之, 若 $T = (T^i)_{i\geq 0}$ 是任何泛 δ-函子, 则 T^0 左正合, 且对每个 $i \geq 0, T^i$ 同构于 R^iT^0.

证明. 若 F 是左正合函子, 则由 (1.1A), $(R^iF)_{i\geq 0}$ 构成 δ-函子. 再者, 对任何对象 A, 设 $u\colon A \to I$ 是 A 到内射对象的单态射. 则由 (1.1A), 对 $i > 0$ 有 $R^iF(I) = 0$, 所以 $R^iF(u) = 0$. 故对每个 $i > 0, R^iF$ 可消去. 由定理推出 (R^iF) 泛.

另一方面, 给定泛 δ-函子 T, 由 δ-函子的定义有 T^0 左正合. 由于 $\mathfrak{A}$ 有足够内射, 导出函子 R^iT^0 存在. 我们刚刚看到 (R^iT^0) 是另一个泛 δ-函子. 由于 $R^0T^0 = T^0$, 由 (1.2.1) 发现对每个 i 有 $R^iT^0 \cong T^i$. □

2 层的上同调

本节我们通过取全局截面函子的导出函子定义层的上同调. 然后作为上同调一般技巧的应用, 我们证明 Grothendieck 关于 Noether 拓扑空间上上同调消没的定理. 首先, 必须验证我们使用的范畴有足够内射.

命题 2.1A. 若 A 是环, 则每个 A-模同构于一个内射 A-模的子模.

证明. Godement [1, I, 1.2.2] 或 Hilton 和 Stammbach [1, I, 8.3]. □

命题 2.2. 设 $(X, \mathscr{O}_X)$ 是环化空间. 则 $\mathscr{O}_X$-模层的范畴 $\mathfrak{Mod}(X)$ 有足够内射.

证明. 设 $\mathscr{F}$ 是 $\mathscr{O}_X$-模层. 对每个点 $x \in X$, 茎 $\mathscr{F}_x$ 是 $\mathscr{O}_{X,x}$-模. 故存在单射 $\mathscr{F}_x \hookrightarrow I_x$, 其中 I_x 是内射 $\mathscr{O}_{X,x}$-模 (2.1A). 对每个点 x, 设 j 记单点空间 $\{x\}$ 到 X 的包含, 考虑层 $\mathscr{I} = \prod_x j_*(I_x)$. 这里把 I_x 看作单点空间 $\{x\}$ 上的层, j_* 是直像函子 (II, §1).

现在对任何 $\mathscr{O}_X$-模层 $\mathscr{G}$, 由直积的定义有 $\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_X}(\mathscr{G}, \mathscr{I}) = \prod_x \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_X}(\mathscr{G}, j_*(I_x))$. 另一方面, 对每个点 $x \in X$, 容易看出 $\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_X}(\mathscr{G}, j_*(I_x)) \cong \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{X,x}}(\mathscr{G}_x, I_x)$. 于是首先推出, 由局部映射 $\mathscr{F}_x \to I_x$ 得到 $\mathscr{O}_X$-模层的自然态射 $\mathscr{F} \to \mathscr{I}$. 它显然单射. 其次, 函子 $\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_X}(\cdot, \mathscr{I})$ 是所有 $x \in X$ 上茎函子 $\mathscr{G} \mapsto \mathscr{G}_x$(它正合) 后接 $\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{X,x}}(\cdot, I_x)$(由于 I_x 是内射 $\mathscr{O}_{X,x}$-模, 它正合) 的直积. 故 $\mathrm{Hom}(\cdot, \mathscr{I})$ 是正合函子, 从而 $\mathscr{I}$ 是内射 $\mathscr{O}_X$-模. □

推论 2.3. 若 X 是任何拓扑空间, 则 X 上阿贝尔群层的范畴 $\mathfrak{Ab}(X)$ 有足够内射.

证明. 事实上, 若取 $\mathscr{O}_X$ 为环的常值层 $\mathbb{Z}$, 则 $(X, \mathscr{O}_X)$ 是环化空间, 且 $\mathfrak{Mod}(X) = \mathfrak{Ab}(X)$. □

定义 . 设 X 是拓扑空间. 设 $\Gamma(X, \cdot)$ 是从 $\mathfrak{Ab}(X)$ 到 $\mathfrak{Ab}$ 的全局截面函子. 我们定义**上同调函子** $H^i(X, \cdot)$ 为 $\Gamma(X, \cdot)$ 的右导出函子. 对任何层 $\mathscr{F}$, 群 $H^i(X, \mathscr{F})$ 是 $\mathscr{F}$ 的**上同调群**. 注意即使 X 与 $\mathscr{F}$ 有某些附加结构, 例如 X 是概形且 $\mathscr{F}$ 是拟凝聚层, 我们总在这个意义上取上同调, 把 $\mathscr{F}$ 只作为底层拓扑空间 X 上的阿贝尔群层看待.

由导出函子的一般性质 (1.1A) 推出的长正合列我们留给读者写出.

回忆 (II, 练习 1.16) 拓扑空间 X 上的层 $\mathscr{F}$ 是**松**的, 如果对开集的每个包含 $V \subseteq U$, 限制映射 $\mathscr{F}(U) \to \mathscr{F}(V)$ 满射.

引理 2.4. 若 $(X, \mathscr{O}_X)$ 是环化空间, 任何内射 $\mathscr{O}_X$-模是松的.

证明. 对任何开子集 $U \subseteq X$, 设 $\mathscr{O}_U$ 记层 $\mathscr{J}_!(\mathscr{O}_X|_U)$, 即 $\mathscr{O}_X$ 限制到 U 后在 U 外用零扩张 (II, 练习 1.19). 现在设 $\mathscr{I}$ 是内射 $\mathscr{O}_X$-模, 设 $V \subseteq U$ 是开集. 则 $\mathscr{O}_X$-模层有包含 $0 \to \mathscr{O}_V \to \mathscr{O}_U$. 由于 $\mathscr{I}$ 内射, 得到满射 $\mathrm{Hom}(\mathscr{O}_U, \mathscr{I}) \to \mathrm{Hom}(\mathscr{O}_V, \mathscr{I}) \to 0$. 但 $\mathrm{Hom}(\mathscr{O}_U, \mathscr{I}) = \mathscr{I}(U)$ 且 $\mathrm{Hom}(\mathscr{O}_V, \mathscr{I}) = \mathscr{I}(V)$, 所以 $\mathscr{I}$ 松. □

命题 2.5. 若 $\mathscr{F}$ 是拓扑空间 X 上的松层, 则对所有 $i > 0$ 有 $H^i(X, \mathscr{F}) = 0$.

证明. 把 $\mathscr{F}$ 嵌入 $\mathfrak{Ab}(X)$ 的内射对象 $\mathscr{I}$, 设 $\mathscr{G}$ 是商:

$$0 \to \mathscr{F} \to \mathscr{I} \to \mathscr{G} \to 0.$$

则 $\mathscr{F}$ 由假设松,$\mathscr{I}$ 由 (2.4) 松, 所以 $\mathscr{G}$ 由 (II, 练习 1.16c) 松. 现在由于 $\mathscr{F}$ 松, 有正合列 (II, 练习 1.16b)

$$0 \to \Gamma(X, \mathscr{F}) \to \Gamma(X, \mathscr{I}) \to \Gamma(X, \mathscr{G}) \to 0.$$

另一方面, 由于 $\mathscr{I}$ 内射, 对 $i > 0$ 有 $H^i(X, \mathscr{I}) = 0$ (1.1Ae). 故从上同调的长正合列得到 $H^1(X, \mathscr{F}) = 0$, 且对每个 $i \geq 2$ 有 $H^i(X, \mathscr{F}) \cong H^{i-1}(X, \mathscr{G})$. 但 $\mathscr{G}$ 也松, 所以对 i 归纳得到结果. □

注记 2.5.1. 此结果告诉我们松层对函子 $\Gamma(X, \cdot)$ 非循环. 故可以用松分解计算上同调 (1.2A). 特别地, 有下列结果.

命题 2.6. 设 $(X, \mathscr{O}_X)$ 是环化空间. 则函子 $\Gamma(X, \cdot)$ 从 $\mathfrak{Mod}(X)$ 到 $\mathfrak{Ab}$ 的导出函子与上同调函子 $H^i(X, \cdot)$ 一致.

证明. 把 $\Gamma(X, \cdot)$ 看作从 $\mathfrak{Mod}(X)$ 到 $\mathfrak{Ab}$ 的函子, 通过在范畴 $\mathfrak{Mod}(X)$ 中取内射分解计算它的导出函子. 但任何内射松 (2.4), 且松层非循环 (2.5), 所以这个分解给出通常的上同调函子 (1.2A). □

注记 2.6.1. 设 $(X, \mathscr{O}_X)$ 是环化空间, 设 $A = \Gamma(X, \mathscr{O}_X)$. 则对任何 $\mathscr{O}_X$-模层 $\mathscr{F}$,$\Gamma(X, \mathscr{F})$ 有自然的 A-模结构. 特别地, 由于可以用 $\mathfrak{Mod}(X)$ 范畴中的分解计算上同调,$\mathscr{F}$ 的所有上同调群有自然的 A-模结构; 相应的正合列是 A-模的正合列, 等等. 于是例如, 若 X 是某个环 B 的 $\operatorname{Spec} B$ 上的概形, 任何 $\mathscr{O}_X$-模 $\mathscr{F}$ 的上同调群有自然的 B-模结构.

Grothendieck 的一个消没定理

> **定理 2.7 (Grothendieck [1]).** 设 X 是维数 n 的 Noether 拓扑空间. 则对所有 $i > n$ 与 X 上所有阿贝尔群层 $\mathscr{F}$, 有 $H^i(X, \mathscr{F}) = 0$.

在证明定理之前, 需要一些预备结果, 主要关于直极限. 若 $(\mathscr{F}_\alpha)$ 是 X 上层与态射的直系统, 由有向集 Λ 指标化, 则我们已定义直极限 $\varinjlim \mathscr{F}_\alpha$ (II, 练习 1.10).

引理 2.8. 在 Noether 拓扑空间上, 松层的直极限是松的.

证明. 设 $(\mathscr{F}_\alpha)$ 是松层的有向系统. 则对开集的任何包含 $V \subseteq U$, 对每个 α,$\mathscr{F}_\alpha(U) \to \mathscr{F}_\alpha(V)$ 满射. 由于 $\varinjlim$ 是正合函子, 得到

$$\varinjlim \mathscr{F}_\alpha(U) \to \varinjlim \mathscr{F}_\alpha(V)$$

也满射. 但在 Noether 拓扑空间上, 对任何开集有 $\varinjlim \mathscr{F}_\alpha(U) = (\varinjlim \mathscr{F}_\alpha)(U)$ (II, 练习 1.11). 所以

$$(\varinjlim \mathscr{F}_\alpha)(U) \to (\varinjlim \mathscr{F}_\alpha)(V)$$

满射, 故 $\varinjlim \mathscr{F}_\alpha$ 松. □

命题 2.9. 设 X 是 Noether 拓扑空间, 设 $(\mathscr{F}_\alpha)$ 是阿贝尔群层的直系统. 则对每个 $i \geq 0$ 有自然同构

$$\varinjlim H^i(X, \mathscr{F}_\alpha) \cong H^i(X, \varinjlim \mathscr{F}_\alpha).$$

证明. 对每个 α 有自然映射 $\mathscr{F}_\alpha \to \varinjlim \mathscr{F}_\alpha$. 这诱导上同调上的映射, 然后取这些映射的直极限. 对 $i = 0$, 结果已知 (II, 练习 1.11). 对一般情形, 考虑由 $\mathfrak{Ab}(X)$ 的对象的一切以 Λ 指标化的有向系统组成的范畴 $\mathfrak{Ind}_\Lambda(\mathfrak{Ab}(X))$. 这是阿贝尔范畴. 再者, 由于 $\varinjlim$ 是正合函子, 有从 $\mathfrak{Ind}_\Lambda(\mathfrak{Ab}(X))$ 到 $\mathfrak{Ab}$ 的 δ-函子的自然变换

$$\varinjlim H^i(X, \cdot) \to H^i(X, \varinjlim \cdot).$$

它们在 $i = 0$ 一致, 所以为证它们相同, 只需证明它们对 $i > 0$ 都可消去. 因为此时它们由 (1.3A) 都泛, 从而必同构. 所以设 $(\mathscr{F}_\alpha) \in \mathfrak{Ind}_\Lambda(\mathfrak{Ab}(X))$. 对每个 α, 设 $\mathscr{G}_\alpha$ 是 $\mathscr{F}_\alpha$ 的不连续截面层 (II, 练习 1.16e). 则 $\mathscr{G}_\alpha$ 松, 且有自然包含 $\mathscr{F}_\alpha \hookrightarrow \mathscr{G}_\alpha$. 再者,$\mathscr{G}_\alpha$ 的构造是函子性的, 所以 $\mathscr{G}_\alpha$ 也构成直系统, 且在范畴 $\mathfrak{Ind}_\Lambda(\mathfrak{Ab}(X))$ 中得到单态射 $u\colon (\mathscr{F}_\alpha) \to (\mathscr{G}_\alpha)$. 现在 $\mathscr{G}_\alpha$ 都松, 所以对 $i > 0$ 有 $H^i(X, \mathscr{G}_\alpha) = 0$ (2.5). 故 $\varinjlim H^i(X, \mathscr{G}_\alpha) = 0$, 左边函子对 $i > 0$ 可消去. 另一方面, $\varinjlim \mathscr{G}_\alpha$ 由 (2.8) 也松. 所以对 $i > 0$ 有 $H^i(X, \varinjlim \mathscr{G}_\alpha) = 0$, 看到右边函子也可消去. 证明完毕. □

注记 2.9.1. 作为特殊情形, 看到上同调与无限直和交换.

引理 2.10. 设 Y 是 X 的闭子集, 设 $\mathscr{F}$ 是 Y 上的阿贝尔群层, 设 $j\colon Y \to X$ 是包含. 则 $H^i(Y,\mathscr{F}) = H^i(X, j_*\mathscr{F})$, 其中 $j_*\mathscr{F}$ 是 $\mathscr{F}$ 在 Y 外用零扩张 (II, 练习 1.19).

证明. 若 $\mathscr{I}^\bullet$ 是 Y 上 $\mathscr{F}$ 的松分解, 则 $j_*\mathscr{I}^\bullet$ 是 X 上 $j_*\mathscr{F}$ 的松分解, 且对每个 i,$\Gamma(Y,\mathscr{I}^i) = \Gamma(X, j_*\mathscr{I}^i)$. 所以得到相同的上同调群. □

注记 2.10.1. 继续我们早先的滥用记号 (II, 练习 1.19), 常把 $j_*\mathscr{F}$ 写成 $\mathscr{F}$. 这个引理表明上同调群不会产生歧义.

定理 2.7 的证明. 首先固定一些记号. 若 Y 是 X 的闭子集, 则对 X 上任何层 $\mathscr{F}$ 设 $\mathscr{F}_Y = j_*(\mathscr{F}|_Y)$, 其中 $j\colon Y \to X$ 是包含. 若 U 是 X 的开子集, 设 $\mathscr{F}_U = i_!(\mathscr{F}|_U)$, 其中 $i\colon U \to X$ 是包含. 特别地, 若 $U = X - Y$, 有正合列 (II, 练习 1.19)

$$0 \to \mathscr{F}_U \to \mathscr{F} \to \mathscr{F}_Y \to 0.$$

我们将通过对 $n = \dim X$ 归纳, 分几步证明定理.

第 1 步. 归结为 X 不可约的情形. 若 X 可约, 设 Y 是它的一个不可约分支, 设 $U = X - Y$. 则对任何 $\mathscr{F}$ 有正合列

$$0 \to \mathscr{F}_U \to \mathscr{F} \to \mathscr{F}_Y \to 0.$$

从上同调的长正合列, 只需证明对 $i > n$ 有 $H^i(X,\mathscr{F}_Y) = 0$ 且 $H^i(X,\mathscr{F}_U) = 0$. 但 Y 闭且不可约, 且 $\mathscr{F}_U$ 可以看作闭子集 $\overline{U}$ 上的层, 而 $\overline{U}$ 比 X 少一个不可约分支. 故用 (2.10) 与对不可约分支个数的归纳, 归结为 X 不可约的情形.

第 2 步. 假设 X 维数 0 不可约. 则 X 的唯一开子集是 X 与空集. 否则 X 会有真不可约闭子集,$\dim X$ 会 ≥ 1. 故 $\Gamma(X,\cdot)$ 诱导范畴等价 $\mathfrak{Ab}(X) \to \mathfrak{Ab}$. 特别地,$\Gamma(X,\cdot)$ 是正合函子, 所以对 $i > 0$ 与一切 $\mathscr{F}$ 有 $H^i(X,\mathscr{F}) = 0$.

第 3 步. 现在设 X 维数 n 不可约, 设 $\mathscr{F} \in \mathfrak{Ab}(X)$. 设 $B = \bigcup_{U\subseteq X} \mathscr{F}(U)$, 设 Λ 是 B 的一切有限子集之集. 对每个 $\lambda \in \Lambda$, 设 $\mathscr{F}_\lambda$ 是由 λ 中的截面 (在各自开集上) 生成的 $\mathscr{F}$ 的子层. 则 Λ 是有向集, 且 $\mathscr{F} = \varinjlim \mathscr{F}_\lambda$. 所以由 (2.9), 只需对每个 $\mathscr{F}_\lambda$ 证明上同调消没. 若 λ' 是 λ 的子集, 则有正合列

$$0 \to \mathscr{F}_{\lambda'} \to \mathscr{F}_\lambda \to \mathscr{G} \to 0,$$

其中 $\mathscr{G}$ 是由在适当开集上的 $\#(\lambda - \lambda')$ 个截面生成的层. 故用上同调的长正合列与对 $\#(\lambda)$ 的归纳, 归结为 $\mathscr{F}$ 由某个开集 U 上的单个截面生成的情形. 此时 $\mathscr{F}$ 是层 $\mathbb{Z}_U$(其中 $\mathbb{Z}$ 记 X 上的常值层 $\mathbb{Z}$) 的商. 设 $\mathscr{M}$ 是核, 有正合列

$$0 \to \mathscr{M} \to \mathbb{Z}_U \to \mathscr{F} \to 0.$$

再用上同调的长正合列, 只需证明对 $\mathscr{M}$ 与 $\mathbb{Z}_U$ 消没.

第 4 步. 设 U 是 X 的开子集, 设 $\mathscr{M}$ 是 $\mathbb{Z}_U$ 的子层. 对每个 $x \in U$, 茎 $\mathscr{M}_x$ 是 $\mathbb{Z}$ 的子群. 若 $\mathscr{M} = 0$, 跳到第 5 步. 否则, 设 d 是任何群 $\mathscr{M}_x$ 中出现的最小正整数. 则存在非空开子集 $V \subseteq U$ 使作为 $\mathbb{Z}|_V$ 的子层 $\mathscr{M}|_V \cong d \cdot \mathbb{Z}|_V$. 故 $\mathscr{M}_V \cong \mathbb{Z}_V$, 且有正合列

$$0 \to \mathbb{Z}_V \to \mathscr{M} \to \mathscr{M}/\mathbb{Z}_V \to 0.$$

现在层 $\mathscr{M}/\mathbb{Z}_V$ 的支集在 X 的闭子集 $(U-V)^-$ 上, 由于 X 不可约, 它的维数 $< n$. 所以用 (2.10) 与归纳假设, 知道对 $i \geq n$ 有 $H^i(X, \mathscr{M}/\mathbb{Z}_V) = 0$. 故由上同调的长正合列, 只需对 $\mathbb{Z}_V$ 证明消没.

第 5 步. 为完成证明, 只需证明对 X 的任何开子集 U, 有 $H^i(X, \mathbb{Z}_U) = 0 (i > n)$. 设 $Y = X - U$. 则有正合列

$$0 \to \mathbb{Z}_U \to \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_Y \to 0.$$

现在由于 X 不可约,$\dim Y < \dim X$, 所以用 (2.10) 与归纳假设, 对 $i \geq n$ 有 $H^i(X, \mathbb{Z}_Y) = 0$. 另一方面,$\mathbb{Z}$ 松, 因为它是不可约空间上的常值层 (II, 练习 1.16a). 故由 (2.5), 对 $i > 0$ 有 $H^i(X, \mathbb{Z}) = 0$. 所以从上同调的长正合列得到对 $i > n$ 有 $H^i(X, \mathbb{Z}_U) = 0$.

证毕. □

历史注记. 本节定义的导出函子上同调由 Grothendieck [1] 引入. 这是 [EGA] 中使用的理论. 层上同调在代数几何中的使用始于 Serre [3]. 在那篇论文与后来的论文 [4] 中,Serre 对带 Zariski 拓扑的代数簇上的凝聚层使用 Čech 上同调. 这个理论与导出函子理论的等价由 "Leray 定理" (练习 4.11) 推出. 同样的论证, 用 Cartan 的 "定理 B", 表明复解析空间上凝聚解析层的 Čech 上同调等于导出函子上同调.Gunning 和 Rossi [1] 使用由仿紧 Hausdorff 空间上层的光滑分解计算的上同调理论. 这个理论与我们的理论的等价由 Godement [1, Thm. 4.7.1, p. 181 与 Ex. 7.2.1, p. 263] 证明, 他同时证明两个理论都与他的由典范松分解定义的理论一致.Godement 还证明 [1, Thm. 5.10.1, p. 228] 在仿紧 Hausdorff 空间上, 他的理论与 Čech 上同调一致. 这提供了通向 Spanier 书中发展的带常系数的标准拓扑理论的桥梁. 他证明在仿紧 Hausdorff 空间上,Čech 上同调,Alexander 上同调与奇异上同调都一致 (见 Spanier [1, pp. 314, 327, 334]).

消没定理 (2.7) 由 Serre [3] 对代数曲线与射影代数簇上的凝聚层证明, 后来在 [5] 中对抽象代数簇证明. 它类似于维数 n 的 (实) 流形上的奇异上同调在次数 $i > n$ 消没的定理.

练习

2.1. (a) 设 $X = \mathbb{A}^1$ 是无限域 k 上的仿射直线. 设 P,Q 是 X 的不同闭点, 设 $U = X - \{P, Q\}$. 证明 $H^1(X, \mathbb{Z}_U) \neq 0$.

*(b) 更一般地, 设 $Y \subseteq X = \mathbb{A}^n_k$ 是位置足够一般的 $n+1$ 个超平面的并, 设 $U = X - Y$. 证明 $H^n(X, \mathbb{Z}_U) \neq 0$. 故 (2.7) 的结果是最好的可能.

2.2. 设 $X = \mathbb{P}^1_k$ 是代数闭域 k 上的射影直线. 证明 (II, 练习 1.21d) 的正合列 $0 \to \mathscr{O} \to \mathscr{K} \to \mathscr{K}/\mathscr{O} \to 0$ 是 $\mathscr{O}$ 的松分解. 由 (II, 练习 1.21e) 推出对所有 $i > 0$ 有 $H^i(X, \mathscr{O}) = 0$.

2.3. **带支集的上同调** (Grothendieck [7]). 设 X 是拓扑空间, 设 Y 是闭子集, 设 $\mathscr{F}$ 是阿贝尔群层. 设 $\Gamma_Y(X, \mathscr{F})$ 记 X 上支集在 Y 中的截面群 (II, 练习 1.20).

(a) 证明 $\Gamma_Y(X, \cdot)$ 是从 $\mathfrak{Ab}(X)$ 到 $\mathfrak{Ab}$ 的左正合函子. 我们把 $\Gamma_Y(X, \cdot)$ 的右导出函子记作 $H^i_Y(X, \cdot)$. 它们是 X 的支集在 Y 中, 系数在给定层中的**上同调群**.

(b) 若 $0 \to \mathscr{F}' \to \mathscr{F} \to \mathscr{F}'' \to 0$ 是层的正合列, 且 $\mathscr{F}'$ 松, 证明

$$0 \to \Gamma_Y(X, \mathscr{F}') \to \Gamma_Y(X, \mathscr{F}) \to \Gamma_Y(X, \mathscr{F}'') \to 0$$

正合.

(c) 证明若 $\mathscr{F}$ 松, 则对所有 $i > 0$ 有 $H^i_Y(X, \mathscr{F}) = 0$.

(d) 若 $\mathscr{F}$ 松, 证明序列

$$0 \to \Gamma_Y(X, \mathscr{F}) \to \Gamma(X, \mathscr{F}) \to \Gamma(X - Y, \mathscr{F}) \to 0$$

正合.

(e) 设 $U = X - Y$. 证明对任何 $\mathscr{F}$, 有上同调群的长正合列

$$0 \to H^0_Y(X, \mathscr{F}) \to H^0(X, \mathscr{F}) \to H^0(U, \mathscr{F}|_U) \to$$
$$\to H^1_Y(X, \mathscr{F}) \to H^1(X, \mathscr{F}) \to H^1(U, \mathscr{F}|_U) \to$$
$$\to H^2_Y(X, \mathscr{F}) \to \cdots .$$

(f) **切除**. 设 V 是含 Y 的 X 的开子集. 则对所有 i 与 $\mathscr{F}$, 有自然函子性同构

$$H^i_Y(X, \mathscr{F}) \cong H^i_Y(V, \mathscr{F}|_V).$$

2.4. **Mayer–Vietoris 序列**. 设 Y_1,Y_2 是 X 的两个闭子集. 则有带支集上同调的长正合列

$$\cdots \to H^i_{Y_1 \cap Y_2}(X, \mathscr{F}) \to H^i_{Y_1}(X, \mathscr{F}) \oplus H^i_{Y_2}(X, \mathscr{F}) \to H^i_{Y_1 \cup Y_2}(X, \mathscr{F}) \to$$
$$\to H^{i+1}_{Y_1 \cap Y_2}(X, \mathscr{F}) \to \cdots .$$

2.5. 设 X 是 Zariski 空间 (II, 练习 3.17). 设 $P \in X$ 是闭点, 设 X_P 是 X 中一切满足 $P \in \overline{\{Q\}}$ 的点 $Q \in X$ 组成的子集. 我们称 X_P 为 X 在 P 处的**局部空间**, 给它诱导拓扑. 设 $j\colon X_P \to X$ 是包含, 对 X 上任何层 $\mathscr{F}$, 设 $\mathscr{F}_P = j_*\mathscr{F}$. 证明对所有 i,$\mathscr{F}$, 有

$$H^i_P(X, \mathscr{F}) = H^i_P(X_P, \mathscr{F}|_{X_P}).$$

2.6. 设 X 是 Noether 拓扑空间, 设 $\{\mathscr{I}_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda}$ 是 X 上内射阿贝尔群层的直系统. 则 $\varinjlim \mathscr{I}_\lambda$ 也内射.[提示: 首先证明层 $\mathscr{I}$ 内射当且仅当对每个开集 $U\subseteq X$,$\mathbb{Z}_U$ 的每个子层 $\mathscr{M}\subseteq\mathbb{Z}_U$ 与每个映射 $f\colon\mathscr{M}\to\mathscr{I}$, 存在 f 到映射 $\mathbb{Z}_U\to\mathscr{I}$ 的扩张. 其次, 证明任何这样的层 $\mathscr{M}$ 有限生成, 所以任何映射 $\mathscr{M}\to\varinjlim\mathscr{I}_\lambda$ 穿过某个 $\mathscr{I}_\lambda$.]

2.7. 设 S^1 是圆 (带通常拓扑), 设 $\mathbb{Z}$ 是常值层 $\mathbb{Z}$.

(a) 用我们的上同调定义证明 $H^1(S^1,\mathbb{Z})\cong\mathbb{Z}$.

(b) 现在设 $\mathscr{M}$ 是 S^1 上连续实值函数芽的层. 证明 $H^1(S^1,\mathscr{M})=0$.

3 Noether 仿射概形的上同调

本节我们将证明: 若 $X=\operatorname{Spec}A$ 是 Noether 仿射概形, 则对所有 $i>0$ 与所有 $\mathscr{O}_X$-模的拟凝聚层 $\mathscr{F}$, 有 $H^i(X,\mathscr{F})=0$. 关键点是证明若 I 是内射 A-模, 则 $\operatorname{Spec}A$ 上的层 $\tilde{I}$ 松. 我们先做一些代数预备.

命题 3.1A (Krull 定理). 设 A 是 Noether 环, 设 $M\subseteq N$ 是有限生成 A-模, 设 $\mathfrak{a}$ 是 A 的理想. 则 M 上的 $\mathfrak{a}$-adic 拓扑由 N 上的 $\mathfrak{a}$-adic 拓扑诱导. 特别地, 对任何 $n>0$, 存在 $n'\geq n$ 使 $\mathfrak{a}^nM\supseteq M\cap\mathfrak{a}^{n'}N$.

证明. Atiyah–Macdonald [1, 10.11] 或 Zariski–Samuel [1, vol. II, Ch. VIII, Th. 4]. □

回忆 (II, 练习 5.6) 对任何环 A, 任何理想 $\mathfrak{a}\subseteq A$ 与任何 A-模 M, 我们定义了子模 $\Gamma_{\mathfrak{a}}(M)=\{m\in M\mid \mathfrak{a}^nm=0\text{ 对某个}n>0\}$.

引理 3.2. 设 A 是 Noether 环, 设 $\mathfrak{a}$ 是 A 的理想, 设 I 是内射 A-模. 则子模 $J=\Gamma_{\mathfrak{a}}(I)$ 也是内射 A-模.

证明. 为证 J 内射, 只需证明对任何理想 $\mathfrak{b}\subseteq A$ 与任何同态 $\varphi\colon\mathfrak{b}\to J$, 存在扩张 φ 的同态 $\psi\colon A\to J$.(这是内射模的熟知判据—Godement [1, I, 1.4.1].) 由于 A Noether,$\mathfrak{b}$ 有限生成. 另一方面,J 的每个元素被 $\mathfrak{a}$ 的某个幂零化, 所以存在 $n>0$ 使 $\mathfrak{a}^n\varphi(\mathfrak{b})=0$, 等价地 $\varphi(\mathfrak{a}^n\mathfrak{b})=0$. 现在把 (3.1A) 应用于包含 $\mathfrak{b}\subseteq A$, 发现存在 $n'\geq n$ 使 $\mathfrak{a}^n\mathfrak{b}\supseteq\mathfrak{b}\cap\mathfrak{a}^{n'}$. 故 $\varphi(\mathfrak{b}\cap\mathfrak{a}^{n'})=0$, 所以映射 $\varphi\colon\mathfrak{b}\to J$ 穿过 $\mathfrak{b}/(\mathfrak{b}\cap\mathfrak{a}^{n'})$. 现在考虑下列图表:

$$\begin{array}{ccc}\mathfrak{b}/(\mathfrak{b}\cap\mathfrak{a}^{n'}) & \longrightarrow & A/\mathfrak{a}^{n'}\\ \downarrow & & \\ J & \longrightarrow & I\end{array}$$

由于 I 内射,$\mathfrak{b}/(\mathfrak{b}\cap\mathfrak{a}^{n'})$ 到 I 的复合映射扩张为映射 $\psi'\colon A/\mathfrak{a}^{n'}\to I$. 但 ψ' 的像被 $\mathfrak{a}^{n'}$ 零化, 所以它含于 J. 与自然映射 $A\to A/\mathfrak{a}^{n'}$ 复合, 得到扩张 φ 的所需映射 $\psi\colon A\to J$. □

引理 3.3. 设 I 是 Noether 环 A 上的内射模. 则对任何 $f\in A$,I 到其局部化 I_f 的自然映射满射.

证明. 对每个 $i>0$, 设 $\mathfrak{b}_i$ 是 f^i 在 A 中的零化子. 则 $\mathfrak{b}_1\subseteq\mathfrak{b}_2\subseteq\cdots$, 且由于 A Noether, 存在 r 使 $\mathfrak{b}_r=\mathfrak{b}_{r+1}=\cdots$. 现在设 $\varepsilon\colon I\to I_f$ 是自然映射, 设 $x\in I_f$ 是任何元素. 则由局部化的定义, 存在 $y\in I$ 与 $n\geq 0$ 使 $x=\varepsilon(y)/f^n$. 我们定义从 A 的理想 (f^{n+r}) 到 I 的映射 φ, 把 f^{n+r} 送到 f^ry. 这是可能的, 因为 f^{n+r} 的零化子是 $\mathfrak{b}_{n+r}=\mathfrak{b}_r$, 而 $\mathfrak{b}_r$ 零化 f^ry. 由于 I 内射,φ 扩张为映射 $\psi\colon A\to I$. 设 $\psi(1)=z$. 则 $f^{n+r}z=f^ry$. 但这蕴含 $\varepsilon(z)=\varepsilon(y)/f^n=x$. 故 ε 满射. □

命题 3.4. 设 I 是 Noether 环 A 上的内射模. 则 $X=\operatorname{Spec}A$ 上的层 $\widetilde{I}$ 松.

证明. 我们将对 $Y=(\operatorname{Supp}\widetilde{I})^-$ 做 Noether 归纳. 支集的概念见 (II, 练习 1.14). 若 Y 由 X 的单个闭点组成, 则 $\widetilde{I}$ 是摩天楼层 (II, 练习 1.17), 显然松.

在一般情形, 为证 $\widetilde{I}$ 松, 只需证明对任何开集 $U\subseteq X$, 映射 $\Gamma(X,\widetilde{I})\to\Gamma(U,\widetilde{I})$ 满射. 若 $Y\cap U=\emptyset$, 无事可证. 若 $Y\cap U\neq\emptyset$, 可以找到 $f\in A$ 使开集 $X_f=D(f)$ (II, §2) 含于 U 且 $X_f\cap Y\neq\emptyset$. 设 $Z=X-X_f$, 考虑下列图表:

$$\begin{array}{ccccc}\Gamma(X,\widetilde{I}) & \longrightarrow & \Gamma(U,\widetilde{I}) & \longrightarrow & \Gamma(X_f,\widetilde{I})\\ \downarrow & & \downarrow & & \\ \Gamma_Z(X,\widetilde{I}) & \longrightarrow & \Gamma_Z(U,\widetilde{I}), & & \end{array}$$

其中 Γ_Z 记支集在 Z 中的截面 (II, 练习 1.20). 现在给定截面 $s\in\Gamma(U,\widetilde{I})$, 考虑它在 $\Gamma(X_f,\widetilde{I})$ 中的像 s'. 但 $\Gamma(X_f,\widetilde{I})=I_f$ (II, 5.1), 所以由 (3.3), 存在 $t\in I=\Gamma(X,\widetilde{I})$ 限制为 s'. 设 t' 是 t 在 $\Gamma(U,\widetilde{I})$ 中的限制. 则 $s-t'$ 在 $\Gamma(X_f,\widetilde{I})$ 中为 0, 所以它的支集在 Z 中. 故为完成证明, 只需证明 $\Gamma_Z(X,\widetilde{I})\to\Gamma_Z(U,\widetilde{I})$ 满射.

设 $J=\Gamma_Z(X,\widetilde{I})$. 若 $\mathfrak{a}$ 是由 f 生成的理想, 则 $J=\Gamma_{\mathfrak{a}}(I)$ (II, 练习 5.6), 所以由 (3.2),J 也是内射 A-模. 再者,J 的支集含于 $Y\cap Z$, 它严格小于 Y. 故由归纳假设,$\widetilde{J}$ 松. 由于 $\Gamma(U,\widetilde{J})=\Gamma_Z(U,\widetilde{I})$ (II, 练习 5.6), 推出 $\Gamma_Z(X,\widetilde{I})\to\Gamma_Z(U,\widetilde{I})$ 满射, 如所要求. □

定理 3.5. 设 $X=\operatorname{Spec}A$ 是 Noether 环 A 的谱. 则对 X 上所有拟凝聚层 $\mathscr{F}$ 与所有 $i>0$, 有 $H^i(X,\mathscr{F})=0$.

证明. 给定 $\mathscr{F}$, 设 $M=\Gamma(X,\mathscr{F})$, 在 A-模范畴中取 M 的内射分解 $0\to M\to I^\bullet$. 则得到 X 上层正合列 $0\to\widetilde{M}\to\widetilde{I^\bullet}$. 现在 $\mathscr{F}=\widetilde{M}$ (II, 5.5), 且每个 $\widetilde{I}^i$ 由 (3.4) 松, 所以可以用 $\mathscr{F}$ 的这个分解计算上同调 (2.5.1). 应用函子 Γ, 恢复 A-模的正合列 $0\to M\to I^\bullet$. 故 $H^0(X,\mathscr{F})=M$, 且对 $i>0$ 有 $H^i(X,\mathscr{F})=0$. □

注记 3.5.1. 此结果在没有 Noether 假设时也成立, 但证明更难 [EGA III, 1.3.1].

推论 3.6. 设 X 是 Noether 概形, 设 $\mathscr{F}$ 是 X 上的拟凝聚层. 则 $\mathscr{F}$ 可以嵌入松的拟凝聚层 $\mathscr{G}$.

证明. 用有限个开仿射子集 $U_i=\operatorname{Spec}A_i$ 覆盖 X, 对每个 i 设 $\mathscr{F}|_{U_i}=\widetilde{M_i}$. 把 M_i 嵌入内射 A_i-模 I_i. 对每个 i, 设 $j\colon U_i\to X$ 是包含, 设 $\mathscr{G}=\bigoplus_i j_*(I_i)$. 对每个 i 有层的单射

$\mathscr{F}|_{U_i} \to \widetilde{I}_i$. 故得到映射 $\mathscr{F} \to j_*(\widetilde{I}_i)$. 对 i 取直和给出映射 $\mathscr{F} \to \mathscr{G}$, 它显然单射. 另一方面, 对每个 i,$\widetilde{I}_i$ 在 U_i 上松 (3.4) 且拟凝聚. 故 $j_*(\widetilde{I}_i)$ 也松 (II, 练习 1.16d) 且拟凝聚 (II, 5.8). 取这些的直和, 看到 $\mathscr{G}$ 松且拟凝聚. □

定理 3.7 (Serre [5]). 设 X 是 Noether 概形. 则下列条件等价:

(i) X 仿射;

(ii) 对所有拟凝聚层 $\mathscr{F}$ 与所有 $i > 0$, 有 $H^i(X, \mathscr{F}) = 0$;

(iii) 对所有凝聚理想层 $\mathscr{I}$, 有 $H^1(X, \mathscr{I}) = 0$.

证明. (i) ⇒ (ii) 是 (3.5).(ii) ⇒ (iii) 平凡, 所以只需证明 (iii) ⇒ (i). 我们用 (II, 练习 2.17) 的判据. 首先证明 X 可以被形如 $X_f (f \in A = \Gamma(X, \mathscr{O}_X))$ 的开仿射子集覆盖. 设 P 是 X 的闭点, 设 U 是 P 的开仿射邻域, 设 $Y = X - U$. 则有正合列

$$0 \to \mathscr{I}_{Y\cup\{P\}} \to \mathscr{I}_Y \to k(P) \to 0,$$

其中 $\mathscr{I}_Y$ 与 $\mathscr{I}_{Y\cup\{P\}}$ 分别是闭集 Y 与 $Y \cup \{P\}$ 的理想层. 商是 P 处的摩天楼层 $k(P) = \mathscr{O}_P/\mathfrak{m}_P$. 现在从上同调的正合列与假设 (iii), 得到正合列

$$\Gamma(X, \mathscr{I}_Y) \to \Gamma(X, k(P)) \to H^1(X, \mathscr{I}_{Y\cup\{P\}}) = 0.$$

所以存在元素 $f \in \Gamma(X, \mathscr{I}_Y)$ 在 $k(P)$ 中为 1, 即 $f_P = 1$(模 $\mathfrak{m}_P$). 由于 $\mathscr{I}_Y \subseteq \mathscr{O}_X$, 可以把 f 看作 A 的元素. 则由构造, 有 $P \in X_f \subseteq U$. 再者,$X_f = U_{\bar{f}}$, 其中 $\bar{f}$ 是 f 在 $\Gamma(U, \mathscr{O}_U)$ 中的像, 所以 X_f 仿射.

故 X 的每个闭点有形如 X_f 的开仿射邻域. 由拟紧性, 可以用有限个这样的覆盖 X, 它们对应于 $f_1, \dots, f_r \in A$.

现在由 (II, 练习 2.17), 为证 X 仿射, 只需验证 $f_1, \dots, f_r$ 在 A 中生成单位理想. 我们用 $f_1, \dots, f_r$ 定义映射 $\alpha\colon \mathscr{O}_X^r \to \mathscr{O}_X$, 把 $(a_1, \dots, a_r)$ 送到 $\sum f_i a_i$. 由于 X_{f_i} 覆盖 X, 这是层的满射. 设 $\mathscr{F}$ 是核:

$$0 \to \mathscr{F} \to \mathscr{O}_X^r \xrightarrow{\alpha} \mathscr{O}_X \to 0.$$

我们如下滤过 $\mathscr{F}$:

$$\mathscr{F} = \mathscr{F}_r \subseteq \mathscr{F}_{r-1} \subseteq \cdots \subseteq \mathscr{F}_1 \subseteq \mathscr{F}_0 = \mathscr{O}_X^r,$$

其中 $\mathscr{F}_k = \{(a_1, \dots, a_r) \mid a_i = 0 \text{ 对} i > k, \text{ 且} \sum_{i\le k} f_i a_i = 0\}$, 对 $\mathscr{O}_X^r$ 的因子作适当排序. 此滤过的每个商 $\mathscr{F}_k/\mathscr{F}_{k-1}$ 是 $\mathscr{O}_X$ 中的凝聚理想层. 故用假设 (iii) 与上同调的长正合列, 沿滤过逐级爬升, 推出 $H^1(X, \mathscr{F}) = 0$. 但此时 $\Gamma(X, \mathscr{O}_X^r) \to \Gamma(X, \mathscr{O}_X)$ 满射, 这告诉我们 $f_1, \dots, f_r$ 在 A 中生成单位理想.

证毕. □

注记 3.7.1. 此结果类似于 Serre 在复解析几何中的另一个定理, 它用凝聚解析层的上同调消没刻画 Stein 空间.

练习

3.1. 设 X 是 Noether 概形. 证明 X 仿射当且仅当 X_{red} (II, 练习 2.3) 仿射.[提示: 用 (3.7), 对 X 上任何凝聚层 $\mathscr{F}$, 考虑滤过 $\mathscr{F} \supseteq \mathscr{N}\cdot\mathscr{F} \supseteq \mathscr{N}^2\cdot\mathscr{F} \supseteq \cdots$, 其中 $\mathscr{N}$ 是 X 上幂零元素层.]

3.2. 设 X 是约化 Noether 概形. 证明 X 仿射当且仅当每个不可约分支仿射.

3.3. 设 A 是 Noether 环, 设 $\mathfrak{a}$ 是 A 的理想.

(a) 证明 $\Gamma_{\mathfrak{a}}(\cdot)$ (II, 练习 5.6) 是从 A-模范畴到自身的左正合函子. 我们把它在 $\mathfrak{Mod}(A)$ 中计算的右导出函子记作 $H^i_{\mathfrak{a}}(\cdot)$.

(b) 现在设 $X = \operatorname{Spec} A, Y = V(\mathfrak{a})$. 证明对任何 A-模 M,

$$H^i_{\mathfrak{a}}(M) = H^i_Y(X, \widetilde{M}),$$

其中 $H^i_Y(X,\cdot)$ 记支集在 Y 中的上同调 (练习 2.3).

(c) 对任何 i, 证明 $\Gamma_{\mathfrak{a}}(H^i_{\mathfrak{a}}(M)) = H^i_{\mathfrak{a}}(M)$.

3.4. **深度的上同调解释**. 若 A 是环,$\mathfrak{a}$ 是理想,M 是 A-模, 则 $\operatorname{depth}_{\mathfrak{a}} M$ 是 M-正则序列 $x_1,\dots,x_r$(所有 $x_i \in \mathfrak{a}$) 的最大长度. 这推广了 (II, §8) 引入的深度概念.

(a) 假设 A Noether. 证明若 $\operatorname{depth}_{\mathfrak{a}} M \geq 1$, 则 $\Gamma_{\mathfrak{a}}(M) = 0$, 且若 M 有限生成, 反之也成立.[提示: 当 M 有限生成时, 两个条件都等价于说 $\mathfrak{a}$ 不含于 M 的任何相伴素理想.]

(b) 对有限生成的 M 归纳证明, 对任何 $n \geq 0$, 下列条件等价:

(i) $\operatorname{depth}_{\mathfrak{a}} M \geq n$;

(ii) 对所有 $i < n$ 有 $H^i_{\mathfrak{a}}(M) = 0$. 更多细节与相关结果见 Grothendieck [7].

3.5. 设 X 是 Noether 概形, 设 P 是 X 的闭点. 证明下列条件等价:

(i) $\operatorname{depth} \mathscr{O}_P \geq 2$;

(ii) 若 U 是 P 的任何开邻域, 则 $\mathscr{O}_X$ 在 $U - P$ 上的每个截面唯一地扩张为 $\mathscr{O}_X$ 在 U 上的截面. 这推广了 (I, 练习 3.20), 考虑到 (II, 8.22A).

3.6. 设 X 是 Noether 概形.

(a) 证明 (3.6) 证明中构造的层 $\mathscr{G}$ 是 X 上拟凝聚层范畴 $\mathfrak{Qco}(X)$ 的内射对象. 故 $\mathfrak{Qco}(X)$ 有足够内射.

*(b) 证明 $\mathfrak{Qco}(X)$ 的任何内射对象松.[提示:(2.4) 的证明方法不行, 因为 $\mathscr{O}_U$ 在 X 上一般不拟凝聚. 改用 (II, 练习 5.15) 证明若 $J \in \mathfrak{Qco}(X)$ 内射, 若 $U \subseteq X$ 是开子集, 则 $J|_U$ 是 $\mathfrak{Qco}(U)$ 的内射对象. 然后用开仿射覆盖 X...]

(b) 由此推出可以把上同调计算为 $\Gamma(X,\cdot)$ 作为从 $\mathfrak{Qco}(X)$ 到 $\mathfrak{Ab}$ 的函子的导出函子.

3.7. 设 A 是 Noether 环, 设 $X = \operatorname{Spec} A$, 设 $\mathfrak{a} \subseteq A$ 是理想, 设 $U \subseteq X$ 是开集 $X - V(\mathfrak{a})$.

(a) 对任何 A-模 M, 建立 Deligne 的下列公式:

$$\Gamma(U, \widetilde{M}) \cong \varinjlim_n \operatorname{Hom}_A(\mathfrak{a}^n, M).$$

(b) 把它应用于内射 A-模 I 的情形, 给出 (3.4) 的另一个证明.

3.8. 没有 Noether 假设时,(3.3) 与 (3.4) 是假的. 设 $A = k[x_0, x_1, x_2, \ldots]$ 带关系 $x_n x_0 = 0 (n = 1, 2, \ldots)$. 设 I 是含 A 的内射 A-模. 证明 $I \to I_{x_0}$ 不满.

4 Čech 上同调

本节我们为拓扑空间 X 上的阿贝尔群层构造关于 X 的给定开覆盖的 Čech 上同调群. 我们将证明: 若 X 是 Noether 分离概形, 层拟凝聚, 覆盖是开仿射覆盖, 则这些 Čech 上同调群与 §2 定义的上同调群一致. 此结果的价值在于它给出计算概形上拟凝聚层上同调的实用方法.

设 X 是拓扑空间, 设 $\mathfrak{U} = (U_i)_{i \in I}$ 是 X 的开覆盖. 一次且永远地固定指标集 I 的一个良序. 对任何有限指标集 $i_0, \ldots, i_p \in I$, 把交 $U_{i_0} \cap \cdots \cap U_{i_p}$ 记作 $U_{i_0, \ldots, i_p}$.

现在设 $\mathscr{F}$ 是 X 上的阿贝尔群层. 我们如下定义阿贝尔群的复形 $C^\bullet(\mathfrak{U}, \mathscr{F})$. 对每个 $p \geq 0$, 设

$$C^p(\mathfrak{U}, \mathscr{F}) = \prod_{i_0 < \cdots < i_p} \mathscr{F}(U_{i_0, \ldots, i_p}).$$

于是元素 $\alpha \in C^p(\mathfrak{U}, \mathscr{F})$ 由对 I 的元素的每个 $(p+1)$ 元组 $i_0 < \cdots < i_p$ 给出一个元素确定. 我们定义上边缘映射 $d\colon C^p \to C^{p+1}$ 为

$$(d\alpha)_{i_0, \ldots, i_{p+1}} = \sum_{k=0}^{p+1} (-1)^k \alpha_{i_0, \ldots, \hat{i}_k, \ldots, i_{p+1}} |_{U_{i_0, \ldots, i_{p+1}}},$$

这里记号 $\hat{i}_k$ 表示省略 i_k. 由于 $\alpha_{i_0, \ldots, \hat{i}_k, \ldots, i_{p+1}}$ 是 $\mathscr{F}(U_{i_0, \ldots, \hat{i}_k, \ldots, i_{p+1}})$ 的元素, 限制到 $U_{i_0, \ldots, i_{p+1}}$ 得到 $\mathscr{F}(U_{i_0, \ldots, i_{p+1}})$ 的元素. 容易验证 $d^2 = 0$, 所以确实定义了阿贝尔群的复形.

注记 4.0.1. 若 $\alpha \in C^p(\mathfrak{U}, \mathscr{F})$, 有时方便让符号 $\alpha_{i_0, \ldots, i_p}$ 对 I 的元素的 $(p+1)$ 元组都有定义. 若集合 $\{i_0, \ldots, i_p\}$ 中有重复指标, 定义 $\alpha_{i_0, \ldots, i_p} = 0$. 若指标都不同, 定义 $\alpha_{i_0, \ldots, i_p} = (-1)^\sigma \alpha_{u_{i_0}, \ldots, u_{i_p}}$, 其中 σ 是使 $\sigma i_0 < \cdots < \sigma i_p$ 的置换. 用这些约定, 可以验证上面给出的 $d\alpha$ 的公式对 I 的元素的任何 $(p+2)$ 元组 $i_0, \ldots, i_{p+1}$ 仍然正确.

定义 . 设 X 是拓扑空间, 设 $\mathfrak{U}$ 是 X 的开覆盖. 对 X 上任何阿贝尔群层 $\mathscr{F}$, 我们定义 $\mathscr{F}$ 关于覆盖 $\mathfrak{U}$ 的**第 p 个 Čech 上同调群**为

$$\check{H}^p(\mathfrak{U}, \mathscr{F}) = h^p(C^\bullet(\mathfrak{U}, \mathscr{F})).$$

注意 4.0.2. 保持 X 与 $\mathfrak{U}$ 固定, 若 $0 \to \mathscr{F}' \to \mathscr{F} \to \mathscr{F}'' \to 0$ 是 X 上阿贝尔群层的短正合列, 一般得不到 Čech 上同调群的长正合列. 换言之, 函子 $\check{H}^p(\mathfrak{U}, \cdot)$ 不构成 δ-函子 (§1). 例如, 若 $\mathfrak{U}$ 由单个开集 X 组成, 这由全局截面函子 $\Gamma(X, \cdot)$ 不正合的事实得出.

例 4.0.3. 为说明 Čech 上同调多么适合计算, 我们计算一些例子. 设 $X = \mathbb{P}^1_k$, 设 $\mathscr{F}$ 是微分层 Ω (II, §8), 设 $\mathfrak{U}$ 是带仿射坐标 x 的开集 $U = \mathbb{A}^1$ 与带仿射坐标 $y = 1/x$ 的开集 $V = \mathbb{A}^1$ 组成的开覆盖. 则 Čech 复形只有两项:

$$C^0 = \Gamma(U, \Omega) \times \Gamma(V, \Omega),$$

$$C^1 = \Gamma(U \cap V, \Omega).$$

现在

$$\Gamma(U, \Omega) = k[x]\, dx,$$

$$\Gamma(V, \Omega) = k[y]\, dy,$$

$$\Gamma(U \cap V, \Omega) = k\left[x, \frac{1}{x}\right] dx,$$

且映射 $d\colon C^0 \to C^1$ 由

$$d(f(x)\, dx, g(y)\, dy) = \left(f(x) + \frac{1}{x^2} g\left(\frac{1}{x}\right)\right) dx$$

给出 (因为 $dy = d(1/x) = -\frac{1}{x^2} dx$). 所以 $\ker d$ 是使

$$f(x) = -\frac{1}{x^2} g\left(\frac{1}{x}\right)$$

的二元组 $(f(x)\, dx, g(y)\, dy)$ 之集. 这只可能当 $f = g = 0$ 时发生, 因为一边是 x 的多项式, 另一边是 $\frac{1}{x}$ 的带零常数项的多项式. 所以 $\check{H}^0(\mathfrak{U}, \Omega) = 0$.

为计算 $\check{H}^1$, 注意 d 的像是所有表达式

$$\left(f(x) + \frac{1}{x^2} g\left(\frac{1}{x}\right)\right) dx$$

之集, 其中 f 与 g 是多项式. 这给出 $k[x, 1/x]\, dx$ 中由一切 $x^n dx$ $(n \in \mathbb{Z}, n \neq -1)$ 张成的子向量空间. 故 $\check{H}^1(\mathfrak{U}, \Omega) \cong k$, 由 $x^{-1} dx$ 的像生成.

例 4.0.4. 设 S^1 是圆 (带通常拓扑), 设 $\mathbb{Z}$ 是常值层 $\mathbb{Z}$, 设 $\mathfrak{U}$ 是两个连通开半圆 U,V 组成的开覆盖, 它们在各端重叠, 所以 $U \cap V$ 由两个小区间组成. 则

$$C^0 = \Gamma(U, \mathbb{Z}) \times \Gamma(V, \mathbb{Z}) = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z},$$

$$C^1 = \Gamma(U \cap V, \mathbb{Z}) = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z},$$

且映射 $d\colon C^0 \to C^1$ 把 (a, b) 送到 $(b - a, b - a)$. 故 $\check{H}^0(\mathfrak{U}, \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$ 且 $\check{H}^1(\mathfrak{U}, \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$. 由于我们知道这是正确答案 (练习 2.7), 这阐明了如下一般原理:Čech 上同调与通常上同调一致, 只要开覆盖取得足够细, 使任何开集上没有上同调 (练习 4.11).

现在我们研究 Čech 上同调群的一些性质.

引理 4.1. 对任何如上 X,$\mathfrak{U}$,$\mathscr{F}$, 有 $\check{H}^0(\mathfrak{U},\mathscr{F})\cong\Gamma(X,\mathscr{F})$.

证明. $\check{H}^0(\mathfrak{U},\mathscr{F})=\ker(d\colon C^0(\mathfrak{U},\mathscr{F})\to C^1(\mathfrak{U},\mathscr{F}))$. 若 $\alpha\in C^0$ 由 $\{\alpha_i\in\mathscr{F}(U_i)\}$ 给出, 则对每个 $i<j$,$(d\alpha)_{ij}=\alpha_j-\alpha_i$. 所以 $d\alpha=0$ 说明截面 α_i 与 α_j 在 $U_i\cap U_j$ 上一致. 故由层公理推出 $\ker d=\Gamma(X,\mathscr{F})$. □

接下来我们定义 Čech 复形的 "层化" 版本. 对任何开集 $V\subseteq X$, 设 $j\colon V\to X$ 记包含映射. 现在给定如上 X,$\mathfrak{U}$,$\mathscr{F}$, 我们如下构造 X 上层复形 $\mathscr{C}^\bullet(\mathfrak{U},\mathscr{F})$. 对每个 $p\geq 0$, 设

$$\mathscr{C}^p(\mathfrak{U},\mathscr{F})=\prod_{i_0<\cdots<i_p} j_*(\mathscr{F}|_{U_{i_0,\ldots,i_p}}),$$

并像上面同样公式定义 $d\colon\mathscr{C}^p\to\mathscr{C}^{p+1}$. 注意由构造, 对每个 p 有 $\Gamma(X,\mathscr{C}^p(\mathfrak{U},\mathscr{F}))=C^p(\mathfrak{U},\mathscr{F})$.

引理 4.2. 对 X 上任何阿贝尔群层 $\mathscr{F}$, 复形 $\mathscr{C}^\bullet(\mathfrak{U},\mathscr{F})$ 是 $\mathscr{F}$ 的分解, 即存在自然映射 $\varepsilon\colon\mathscr{F}\to\mathscr{C}^0$ 使层的序列

$$0\to\mathscr{F}\to\mathscr{C}^0(\mathfrak{U},\mathscr{F})\to\mathscr{C}^1(\mathfrak{U},\mathscr{F})\to\cdots$$

正合.

证明. 我们定义 $\varepsilon\colon\mathscr{F}\to\mathscr{C}^0$ 为对 $i\in I$ 的自然映射 $\mathscr{F}\to j_*(\mathscr{F}|_{U_i})$ 的直积. 则第一步的正合性由 $\mathscr{F}$ 的层公理推出.

为证复形 $\mathscr{C}^\bullet$ 对 $p\geq 1$ 的正合性, 只需在茎上检查. 所以设 $x\in X$, 假设 $x\in U_j$. 对每个 $p\geq 1$, 我们如下定义映射

$$k\colon\mathscr{C}^p(\mathfrak{U},\mathscr{F})_x\to\mathscr{C}^{p-1}(\mathfrak{U},\mathscr{F})_x.$$

给定 $\alpha_x\in\mathscr{C}^p(\mathfrak{U},\mathscr{F})_x$, 它由 x 的邻域 V(可以选得小到 $V\subseteq U_j$) 上的截面 $\alpha\in\Gamma(V,\mathscr{C}^p(\mathfrak{U},\mathscr{F}))$ 表示. 现在对任何 p 元组 $i_0<\cdots<i_{p-1}$, 设

$$(k\alpha)_{i_0,\ldots,i_{p-1}}=\alpha_{j,i_0,\ldots,i_{p-1}},$$

用 (4.0.1) 的记号约定. 这是有意义的, 因为 $V\cap U_{i_0,\ldots,i_{p-1}}=V\cap U_{j,i_0,\ldots,i_{p-1}}$. 然后取 $k\alpha$ 在 x 处的茎得到所需的映射 k. 现在验证对任何 $p\geq 1$,$\alpha\in\mathscr{C}^p_x$ 有

$$(dk+kd)(\alpha)=\alpha.$$

故 k 是复形 $\mathscr{C}^\bullet_x$ 的同伦算子, 表明恒等映射同伦于零映射. 由此推出 (§1) 此复形的上同调群 $h^p(\mathscr{C}^\bullet_x)$ 对 $p\geq 1$ 为零. □

命题 4.3. 设 X 是拓扑空间, 设 $\mathfrak{U}$ 是开覆盖, 设 $\mathscr{F}$ 是 X 上的松阿贝尔群层. 则对所有 $p>0$ 有 $\check{H}^p(\mathfrak{U},\mathscr{F})=0$.

证明. 考虑 (4.2) 给出的分解 $0 \to \mathscr{F} \to \mathscr{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathscr{F})$. 由于 $\mathscr{F}$ 松, 层 $\mathscr{C}^p(\mathfrak{U}, \mathscr{F})$ 对每个 $p \geq 0$ 松. 事实上, 对任何 $i_0, \ldots, i_p$,$\mathscr{F}|_{U_{i_0,\ldots,i_p}}$ 是 $U_{i_0,\ldots,i_p}$ 上的松层;j_* 保持松层 (II, 练习 1.16d); 且松层的直积松. 所以由 (2.5.1) 可以用这个分解计算 $\mathscr{F}$ 的通常上同调群. 但 $\mathscr{F}$ 松, 所以由 (2.5) 对 $p > 0$ 有 $H^p(X, \mathscr{F}) = 0$. 另一方面, 这个分解给出的答案是

$$h^p(\Gamma(X, \mathscr{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathscr{F}))) = \check{H}^p(\mathfrak{U}, \mathscr{F}).$$

所以推出对 $p > 0$ 有 $\check{H}^p(\mathfrak{U}, \mathscr{F}) = 0$. □

引理 4.4. 设 X 是拓扑空间,$\mathfrak{U}$ 是开覆盖. 则对每个 $p \geq 0$ 有在 $\mathscr{F}$ 中函子性的自然映射

$$\check{H}^p(\mathfrak{U}, \mathscr{F}) \to H^p(X, \mathscr{F}).$$

证明. 设 $0 \to \mathscr{F} \to \mathscr{I}^\bullet$ 是 $\mathscr{F}$ 在 $\mathfrak{Ab}(X)$ 中的内射分解. 与 (4.2) 的分解 $0 \to \mathscr{F} \to \mathscr{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathscr{F})$ 比较, 由复形的一般结果 (Hilton 和 Stammbach [1, IV, 4.4]) 推出存在复形态射 $\mathscr{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathscr{F}) \to \mathscr{I}^\bullet$, 在 $\mathscr{F}$ 上诱导恒等映射, 且唯一到同伦. 应用函子 $\Gamma(X, \cdot)$ 与 h^p, 得到所需的映射. □

> **定理 4.5.** 设 X 是 Noether 分离概形, 设 $\mathfrak{U}$ 是 X 的开仿射覆盖, 设 $\mathscr{F}$ 是 X 上的拟凝聚层. 则对所有 $p \geq 0$,(4.4) 的自然映射给出同构
>
> $$\check{H}^p(\mathfrak{U}, \mathscr{F}) \cong H^p(X, \mathscr{F}).$$

证明. 对 $p = 0$ 由 (4.1) 有同构. 对一般情形, 把 $\mathscr{F}$ 嵌入松的拟凝聚层 $\mathscr{G}$ (3.6), 设 $\mathscr{R}$ 是商:

$$0 \to \mathscr{F} \to \mathscr{G} \to \mathscr{R} \to 0.$$

对每个 $i_0 < \cdots < i_p$, 开集 $U_{i_0,\ldots,i_p}$ 仿射, 因为它是分离概形的开仿射子集的交 (II, 练习 4.3). 由于 $\mathscr{F}$ 拟凝聚, 故有阿贝尔群的正合列

$$0 \to \mathscr{F}(U_{i_0,\ldots,i_p}) \to \mathscr{G}(U_{i_0,\ldots,i_p}) \to \mathscr{R}(U_{i_0,\ldots,i_p}) \to 0,$$

由 (3.5) 或 (II, 5.6). 取直积, 发现相应的 Čech 复形序列

$$0 \to C^\bullet(\mathfrak{U}, \mathscr{F}) \to C^\bullet(\mathfrak{U}, \mathscr{G}) \to C^\bullet(\mathfrak{U}, \mathscr{R}) \to 0$$

正合. 故得到 Čech 上同调群的长正合列. 由于 $\mathscr{G}$ 松, 由 (4.3) 它的 Čech 上同调对 $p > 0$ 消没, 所以有正合列

$$0 \to \check{H}^0(\mathfrak{U}, \mathscr{F}) \to \check{H}^0(\mathfrak{U}, \mathscr{G}) \to \check{H}^0(\mathfrak{U}, \mathscr{R}) \to \check{H}^1(\mathfrak{U}, \mathscr{F}) \to 0$$

与对每个 $p \geq 1$ 的同构

$$\check{H}^p(\mathfrak{U}, \mathscr{R}) \cong \check{H}^{p+1}(\mathfrak{U}, \mathscr{F}).$$

现在与上述短正合列的通常上同调长正合列比较, 用 $p = 0$ 的情形与 (2.5), 推出自然映射

$$\check{H}^1(\mathfrak{U}, \mathscr{F}) \to H^1(X, \mathscr{F})$$

是同构. 但 $\mathscr{R}$ 也拟凝聚 (II, 5.7), 所以对 p 归纳得到结果. □

练习

4.1. 设 $f\colon X \to Y$ 是 Noether 分离概形的仿射态射 (II, 练习 5.17). 证明对 X 上任何拟凝聚层 $\mathscr{F}$ 与所有 $i \geq 0$, 有自然同构

$$H^i(X, \mathscr{F}) \cong H^i(Y, f_*\mathscr{F}).$$

[提示: 用 (II, 5.8).]

4.2. 证明 Chevalley 定理: 设 $f\colon X \to Y$ 是 Noether 分离概形的有限满射态射, 且 X 仿射. 则 Y 仿射.

(a) 设 $f\colon X \to Y$ 是整 Noether 概形的有限满射态射. 证明 X 上存在凝聚层 $\mathscr{A}$ 与对某个 $r > 0$ 的层态射 $\alpha\colon \mathscr{O}_Y^r \to f_*\mathscr{A}$, 使 α 在 Y 的一般点处是同构.

(b) 对 Y 上任何凝聚层 $\mathscr{F}$, 证明 X 上存在凝聚层 $\mathscr{G}$ 与态射 $\beta\colon f_*\mathscr{G} \to \mathscr{F}$, 它在 Y 的一般点处是同构.[提示: 把 $\mathscr{H}om(\cdot, \mathscr{F})$ 应用于 α, 用 (II, 练习 5.17e).]

(c) 现在证明 Chevalley 定理. 首先用 (练习 3.1) 与 (练习 3.2) 归结为 X 与 Y 整的情形. 然后用 (3.7),(练习 4.1), 考虑 $\ker\beta$ 与 $\operatorname{coker}\beta$, 并对 Y 做 Noether 归纳.

4.3. 设 $X = \mathbb{A}_k^2 = \operatorname{Spec} k[x, y]$, 设 $U = X - \{(0, 0)\}$. 用 U 的适当开仿射子集覆盖, 证明 $H^1(U, \mathscr{O}_U)$ 同构于由 $\{x^i y^j \mid i, j < 0\}$ 张成的 k-向量空间. 特别地, 它是无限维的.(用 (3.5), 这给出 U 不仿射的另一个证明—对照 (I, 练习 3.6).)

4.4. 在任意拓扑空间 X 与任意阿贝尔层 $\mathscr{F}$ 上,Čech 上同调可能给出与导出函子上同调不同的结果. 但这里我们证明对 $\check{H}^1$, 若对一切覆盖取极限, 则有同构.

(a) 设 $\mathfrak{U} = (U_i)_{i\in I}$ 是拓扑空间 X 的开覆盖.$\mathfrak{U}$ 的**加细**是覆盖 $\mathfrak{V} = (V_j)_{j\in J}$ 连同指标集的映射 $\lambda\colon J \to I$, 使得对每个 $j \in J$, $V_j \subseteq U_{\lambda(j)}$. 若 $\mathfrak{V}$ 是 $\mathfrak{U}$ 的加细, 证明对任何阿贝尔层 $\mathscr{F}$ 与每个 i, 有自然诱导映射

$$\lambda^*\colon \check{H}^i(\mathfrak{U}, \mathscr{F}) \to \check{H}^i(\mathfrak{V}, \mathscr{F}).$$

X 的覆盖在加细下构成偏序集, 所以可以考虑极限中的 Čech 上同调

$$\varinjlim_{\mathfrak{U}} \check{H}^i(\mathfrak{U}, \mathscr{F}).$$

(b) 对 X 上任何阿贝尔层 $\mathscr{F}$, 证明对每个覆盖的 (4.4) 自然映射

$$\check{H}^i(\mathfrak{U},\mathscr{F}) \to H^i(X,\mathscr{F})$$

与上面的加细映射相容.

(c) 现在证明下列定理. 设 X 是拓扑空间,$\mathscr{F}$ 是阿贝尔群层. 则自然映射

$$\varinjlim_{\mathfrak{U}} \check{H}^1(\mathfrak{U},\mathscr{F}) \to H^1(X,\mathscr{F})$$

是同构.[提示: 把 $\mathscr{F}$ 嵌入松层 $\mathscr{G}$, 设 $\mathscr{R}=\mathscr{G}/\mathscr{F}$, 于是有正合列

$$0 \to \mathscr{F} \to \mathscr{G} \to \mathscr{R} \to 0.$$

定义复形 $D^\bullet(\mathfrak{U})$ 为

$$0 \to C^\bullet(\mathfrak{U},\mathscr{F}) \to C^\bullet(\mathfrak{U},\mathscr{G}) \to D^\bullet(\mathfrak{U}) \to 0.$$

然后用这个复形序列的精确上同调序列与复形的自然映射

$$D^\bullet(\mathfrak{U}) \to C^\bullet(\mathfrak{U},\mathscr{R}),$$

看加细下发生什么.]

4.5. 对任何环化空间 $(X,\mathscr{O}_X)$, 设 $\operatorname{Pic} X$ 是可逆层的同构类群 (II, §6). 证明 $\operatorname{Pic} X \cong H^1(X,\mathscr{O}_X^*)$, 其中 $\mathscr{O}_X^*$ 记在开集 U 上的截面是环 $\Gamma(U,\mathscr{O}_X)$ 中单位 (乘法为群运算) 的层.[提示: 对任何可逆层 $\mathscr{L}$, 用开集 U_i(在其上 $\mathscr{L}$ 自由) 覆盖 X, 固定同构 $\varphi_i\colon \mathscr{O}_{U_i} \cong \mathscr{L}|_{U_i}$. 则在 $U_i\cap U_j$ 上得到 $\mathscr{O}_{U_i\cap U_j}$ 与自身的同构 $\varphi_j^{-1}\circ\varphi_i$. 这些同构给出 $\check{H}^1(\mathfrak{U},\mathscr{O}_X^*)$ 的元素. 现在用 (练习 4.4).]

4.6. 设 $(X,\mathscr{O}_X)$ 是环化空间, 设 $\mathscr{I}$ 是满足 $\mathscr{I}^2=0$ 的理想层, 设 X_0 是环化空间 $(X,\mathscr{O}_X/\mathscr{I})$. 证明 X 上有阿贝尔群层的正合列

$$0 \to \mathscr{I} \to \mathscr{O}_X^* \to \mathscr{O}_{X_0}^* \to 0,$$

其中 $\mathscr{O}_X^*$(分别地,$\mathscr{O}_{X_0}^*$) 记环层 $\mathscr{O}_X$(分别地, $\mathscr{O}_{X_0}$) 中 (乘法) 单位群的层; 映射 $\mathscr{I}\to\mathscr{O}_X^*$ 由 $a\mapsto 1+a$ 定义,$\mathscr{I}$ 有通常的 (加法) 群结构. 由此推出阿贝尔群的正合列

$$\cdots \to H^1(X,\mathscr{I}) \to \operatorname{Pic} X \to \operatorname{Pic} X_0 \to H^2(X,\mathscr{I}) \to \cdots.$$

4.7. 设 X 是由单个齐次方程 $f(x_0,x_1,x_2)=0$ 定义的次数 d 的 $\mathbb{P}_k^2$ 的子概形.(不假设 f 不可约.) 假设 $(1,0,0)$ 不在 X 上. 则证明 X 可以被两个开仿射子集 $U=X\cap\{x_1\neq 0\}$ 与 $V=X\cap\{x_2\neq 0\}$ 覆盖. 现在显式计算 Čech 复形

$$\Gamma(U,\mathscr{O}_X)\oplus\Gamma(V,\mathscr{O}_X) \to \Gamma(U\cap V,\mathscr{O}_X),$$

从而证明

$$\dim H^0(X,\mathscr{O}_X)=1,$$
$$\dim H^1(X,\mathscr{O}_X)=\frac{1}{2}(d-1)(d-2).$$

4.8. **上同调维数** (Hartshorne [3]). 设 X 是 Noether 分离概形. 我们定义 X 的**上同调维数** (记作 $\operatorname{cd}(X)$) 为使对所有拟凝聚层 $\mathscr{F}$ 与所有 $i > n$ 有 $H^i(X, \mathscr{F}) = 0$ 的最小整数 n. 于是例如 Serre 定理 (3.7) 说 $\operatorname{cd}(X) = 0$ 当且仅当 X 仿射.Grothendieck 定理 (2.7) 蕴含 $\operatorname{cd}(X) \leq \dim X$.

(a) 在 $\operatorname{cd}(X)$ 的定义中, 证明只需考虑 X 上的凝聚层. 用 (II, 练习 5.15) 与 (2.9).

(b) 若 X 在域 k 上拟射影, 则甚至只需考虑 X 上的局部自由凝聚层. 用 (II, 5.18).

(c) 假设 X 有 $r+1$ 个开仿射子集的覆盖. 用 Čech 上同调证明 $\operatorname{cd}(X) \leq r$.

*(d) 若 X 是域 k 上维数 r 的拟射影概形, 则 X 可以被 $r+1$ 个开仿射子集覆盖. 由此推出 (独立于 (2.7))$\operatorname{cd}(X) \leq \dim X$.

(d) 设 Y 是 $X = \mathbb{P}^n_k$ 中余维数 r 的集合论完全交 (I, 练习 2.17). 证明 $\operatorname{cd}(X - Y) \leq r - 1$.

4.9. 设 $X = \operatorname{Spec} k[x_1, x_2, x_3, x_4]$ 是域 k 上的仿射四维空间. 设 Y_1 是平面 $x_1 = x_2 = 0$, 设 Y_2 是平面 $x_3 = x_4 = 0$. 证明 $Y = Y_1 \cup Y_2$ 不是 X 中的集合论完全交. 因此 Y 在 $\mathbb{P}^4_k$ 中的射影闭包也不是集合论完全交.[提示: 用 (练习 4.8e) 的仿射类比. 然后用 (练习 2.3) 与 (练习 2.4) 证明 $H^2(X - Y, \mathscr{O}_X) \neq 0$. 若 $P = Y_1 \cap Y_2$, 模仿 (练习 4.3) 证明 $H^3(X - P, \mathscr{O}_X) \neq 0$.]

4.10. 设 X 是代数闭域 k 上的非奇异簇, 设 $\mathscr{F}$ 是 X 上的凝聚层. 证明 X 被 $\mathscr{F}$ 的无穷小扩张 (II, 练习 8.7) 的同构类之集与群 $H^1(X, \mathscr{F} \otimes \mathscr{T})$ 一一对应, 其中 $\mathscr{T}$ 是 X 的切层 (II, §8).[提示: 用 (II, 练习 8.6) 与 (4.5).]

4.11. 本练习说明: 只要层在任何开集上没有上同调,Čech 上同调就与通常上同调一致. 更精确地说, 设 X 是拓扑空间,$\mathscr{F}$ 是阿贝尔群层, $\mathfrak{U} = (U_i)$ 是开覆盖. 假设对覆盖的开集的任何有限交 $V = U_{i_0} \cap \cdots \cap U_{i_p}$ 与任何 $k > 0$, 有 $H^k(V, \mathscr{F}|_V) = 0$. 则证明对所有 $p \geq 0$, (4.4) 的自然映射

$$\check{H}^p(\mathfrak{U}, \mathscr{F}) \to H^p(X, \mathscr{F})$$

是同构. 还证明可以把这个更一般的结果作为推论恢复 (4.5).

5 射影空间的上同调

本节我们用适当开仿射覆盖的 Čech 上同调显式计算射影空间上层 $\mathscr{O}(n)$ 的上同调. 这些显式计算构成射影簇上凝聚层上同调的各种一般结果的基础.

设 A 是 Noether 环, 设 $S = A[x_0, \ldots, x_r]$, 设 $X = \operatorname{Proj} S$ 是 A 上的射影空间 $\mathbb{P}^r_A$. 设 $\mathscr{O}_X(1)$ 是 Serre 扭转层 (II, §5). 对任何 $\mathscr{O}_X$-模层 $\mathscr{F}$, 记 $\Gamma_*(\mathscr{F})$ 为分次 S-模 $\bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} \Gamma(X, \mathscr{F}(n))$(见 II, §5).

定理 5.1. 设 A 是 Noether 环, 设 $X = \mathbb{P}^r_A$, 其中 $r \geq 1$. 则:

(a) 自然映射 $S \to \Gamma_*(\mathscr{O}_X) = \bigoplus_{n\in\mathbb{Z}} H^0(X, \mathscr{O}_X(n))$ 是分次 S-模的同构;

(b) 对 $0 < i < r$ 与所有 $n \in \mathbb{Z}$, 有 $H^i(X, \mathscr{O}_X(n)) = 0$;

(c) $H^r(X, \mathscr{O}_X(-r-1)) \cong A$;

(d) 对每个 $n \in \mathbb{Z}$, 自然映射

$$H^0(X, \mathscr{O}_X(n)) \times H^r(X, \mathscr{O}_X(-n-r-1)) \to H^r(X, \mathscr{O}_X(-r-1)) \cong A$$

是有限生成自由 A-模的完美配对.

证明. 设 $\mathscr{F}$ 是拟凝聚层 $\bigoplus_{n\in\mathbb{Z}} \mathscr{O}_X(n)$. 由于在 Noether 拓扑空间上上同调与任意直和交换 (2.9.1),$\mathscr{F}$ 的上同调将是层 $\mathscr{O}(n)$ 的上同调的直和. 所以我们将计算 $\mathscr{F}$ 的上同调, 并跟踪按 n 的分次, 以便最后分出各个部分. 注意所涉及的所有上同调群有自然的 A-模结构 (2.6.1).

对每个 $i = 0, \ldots, r$, 设 U_i 是开集 $D_+(x_i)$. 则每个 U_i 是 X 的开仿射子集, 且 U_i 覆盖 X, 所以可以用覆盖 $\mathfrak{U} = (U_i)$ 的 Čech 上同调计算 $\mathscr{F}$ 的上同调, 由 (4.5). 对任何指标集 $i_0, \ldots, i_p$, 开集 $U_{i_0,\ldots,i_p}$ 正是 $D_+(x_{i_0} \cdots x_{i_p})$, 所以由 (II, 5.11) 有

$$\mathscr{F}(U_{i_0,\ldots,i_p}) = S_{x_{i_0}\cdots x_{i_p}},$$

即 S 关于元素 $x_{i_0} \cdots x_{i_p}$ 的局部化. 再者,$\mathscr{F}$ 上的分次在此同构下对应于 $S_{x_{i_0}\cdots x_{i_p}}$ 的自然分次. 故 $\mathscr{F}$ 的 Čech 复形由

$$C^p(\mathfrak{U}, \mathscr{F})\colon \bigoplus_i S_{x_i} \to \bigoplus_{i_0<i_1} S_{x_{i_0}x_{i_1}} \to \cdots \to S_{x_0\cdots x_r}$$

给出, 且这些模都有与 $\mathscr{F}$ 上的分次相容的自然分次.

现在 $H^0(X, \mathscr{F})$ 是第一个映射的核, 它就是 S, 如我们早先所见 (II, 5.13). 这证明 (a).

接下来考虑 $H^r(X, \mathscr{F})$. 它是 Čech 复形最后一个映射的余核, 即

$$\bigoplus_{i=0}^{r} S_{x_0\cdots\hat{x}_i\cdots x_r} \to S_{x_0\cdots x_r}.$$

把 $S_{x_0\cdots x_r}$ 看作以 $x_0^{l_0} \cdots x_r^{l_r} (l_i \in \mathbb{Z})$ 为基的自由 A-模. d^{r-1} 的像是由那些至少一个 $l_i \geq 0$ 的基元素生成的自由子模. 故 $H^r(X, \mathscr{F})$ 是以 "负" 单项式

$$\{x_0^{l_0} \cdots x_r^{l_r} \mid \text{对每个} i \text{有} l_i < 0\}$$

为基的自由 A-模. 再者, 分次由 $\sum l_i$ 给出. 只有一个这样的次数 $-r-1$ 的单项式, 即 $x_0^{-1} \cdots x_r^{-1}$, 所以看到 $H^r(X, \mathscr{O}_X(-r-1))$ 是秩 1 的自由 A-模. 这证明 (c).

为证 (d), 首先注意若 $n<0$, 则由 (a) 有 $H^0(X,\mathscr{O}_X(n))=0$, 且由刚刚看到的, 此时 $-n-r-1>-r-1$, 没有那个次数的负单项式, 所以 $H^r(X,\mathscr{O}_X(-n-r-1))=0$. 故陈述对 $n<0$ 平凡. 对 $n\geq 0$, $H^0(X,\mathscr{O}_X(n))$ 以通常的 n 次单项式 $\{x_0^{m_0}\cdots x_r^{m_r}\mid m_i\geq 0$ 且 $\sum m_i=n\}$ 为基. 与 $H^r(X,\mathscr{O}_X(-n-r-1))$ 到 $H^r(X,\mathscr{O}_X(-r-1))$ 的自然配对由

$$x_0^{m_0}\cdots x_r^{m_r}\cdot x_0^{l_0}\cdots x_r^{l_r}\mapsto x_0^{m_0+l_0}\cdots x_r^{m_r+l_r}$$

确定, 其中 $\sum l_i=-n-r-1$, 且如果任何 $m_i+l_i\geq 0$, 右边变为 0. 所以显然有完美配对, 其中 $x_0^{-m_0-1}\cdots x_r^{-m_r-1}$ 是 $x_0^{m_0}\cdots x_r^{m_r}$ 的对偶基元素.

剩下证明陈述 (b), 我们将对 r 归纳. 若 $r=1$ 无事可证, 所以设 $r>1$. 若把复形 $C^\bullet(\mathfrak{U},\mathscr{F})$ 作为分次 S-模关于 x_r 局部化, 得到空间 U_r 上层 $\mathscr{F}|_{U_r}$ 关于开仿射覆盖 $\{U_i\cap U_r\mid i=0,\ldots,r\}$ 的 Čech 复形. 由 (4.5), 这个复形给出 U_r 上 $\mathscr{F}|_{U_r}$ 的上同调, 它对 $i>0$ 为 0 (3.5). 由于局部化是正合函子, 推出对 $i>0$ 有 $H^i(X,\mathscr{F})_r=0$. 换言之,$H^i(X,\mathscr{F})(i>0)$ 的每个元素被 x_r 的某个幂零化.

为完成 (b) 的证明, 我们将证明对 $0<i<r$, 乘以 x_r 诱导 $H^i(X,\mathscr{F})$ 到自身的双射. 然后推出这个模为 0.

考虑分次 S-模的正合列

$$0\to S(-1)\to S\to S/(x_r)\to 0.$$

这给出 X 上层正合列

$$0\to\mathscr{O}_X(-1)\to\mathscr{O}_X\to\mathscr{O}_H\to 0,$$

其中 H 是超平面 $x_r=0$. 对所有 $n\in\mathbb{Z}$ 扭转并取直和, 有

$$0\to\mathscr{F}(-1)\to\mathscr{F}\to\mathscr{F}_H\to 0,$$

其中 $\mathscr{F}_H=\bigoplus_{n\in\mathbb{Z}}\mathscr{O}_H(n)$. 取上同调, 得到长正合列

$$\cdots\to H^i(X,\mathscr{F}(-1))\to H^i(X,\mathscr{F})\to H^i(X,\mathscr{F}_H)\to\cdots.$$

作为分次 S-模,$H^i(X,\mathscr{F}(-1))$ 正是 $H^i(X,\mathscr{F})$ 平移一位,

且正合列的映射 $H^i(X,\mathscr{F}(-1))\to H^i(X,\mathscr{F})$ 是乘以 x_r.

现在 H 同构于 $\mathbb{P}_A^{r-1}$, 且 $H^i(X,\mathscr{F}_H)=H^i(H,\bigoplus_n\mathscr{O}_H(n))$ (2.10). 所以可以对 $\mathscr{F}_H$ 应用归纳假设, 发现对 $0<i<r-1$ 有 $H^i(X,\mathscr{F}_H)=0$. 再者, 对 $i=0$ 有正合列

$$0\to H^0(X,\mathscr{F}(-1))\to H^0(X,\mathscr{F})\to H^0(X,\mathscr{F}_H)\to 0,$$

由 (a), 因为 $H^0(X,\mathscr{F}_H)$ 正是 $S/(x_r)$. 在正合列的另一端有

$$0\to H^{r-1}(X,\mathscr{F}_H)\to H^r(X,\mathscr{F}(-1))\to H^r(X,\mathscr{F})\to 0.$$

事实上, 我们已把 $H^r(X,\mathscr{F})$ 描述为以 $x_0,\ldots,x_r$ 中的负单项式为基的自由 A-模. 所以显然 x_r 满射. 另一方面,x_r 的核是由那些 $l_r=-1$ 的负单项式 $x_0^{l_0}\cdots x_r^{l_r}$ 生成的自由子

模. 由于 $H^{r-1}(X,\mathscr{F}_H)$ 是以 $x_0,\dots,x_{r-1}$ 中的负单项式为基的自由 A-模, 且 δ 是除以 x_r, 序列正合. 特别地,δ 单射.

把这些结果合在一起, 上同调的长正合列表明对 $0<i<r$, 映射乘以 x_r 的映射

$$H^i(X,\mathscr{F}(-1))\to H^i(X,\mathscr{F})$$

是双射, 如所要求.

证毕. □

定理 5.2 (Serre [3]). 设 X 是 Noether 环 A 上的射影概形, 设 $\mathscr{O}_X(1)$ 是 X 上在 $\operatorname{Spec}A$ 上非常丰沛的可逆层. 设 $\mathscr{F}$ 是 X 上的凝聚层. 则:

(a) 对每个 $i\geq 0$,$H^i(X,\mathscr{F})$ 是有限生成的 A-模;

(b) 存在整数 n_0(依赖于 $\mathscr{F}$), 使对每个 $i>0$ 与每个 $n\geq n_0$, 有 $H^i(X,\mathscr{F}(n))=0$.

证明. 由于 $\mathscr{O}_X(1)$ 是 X 上在 $\operatorname{Spec}A$ 上非常丰沛的层, 存在 A 上概形的闭浸入 $i\colon X\hookrightarrow \mathbb{P}^r_A$(对某个 r), 使 $\mathscr{O}_X(1)=i^*\mathscr{O}_{\mathbb{P}^r}(1)$—对照 (II, 5.16.1). 若 $\mathscr{F}$ 在 X 上凝聚, 则 $i_*\mathscr{F}$ 在 $\mathbb{P}^r_A$ 上凝聚 (II, 练习 5.5), 且上同调相同 (2.10). 故归结为 $X=\mathbb{P}^r_A$ 的情形.

对 $X=\mathbb{P}^r_A$, 观察到 (a) 与 (b) 对任何形如 $\mathscr{O}_X(q)(q\in\mathbb{Z})$ 的层成立. 这立即由显式计算 (5.1) 推出. 故对这样的层的任何有限直和也成立.

为对任意凝聚层证明定理, 用对 i 的下降归纳. 对 $i>r$, 由于 X 可以被 $r+1$ 个开仿射覆盖 (练习 4.8), 有 $H^i(X,\mathscr{F})=0$, 所以此时结果平凡.

一般地, 给定 X 上凝聚层 $\mathscr{F}$, 可以把 $\mathscr{F}$ 写成层 $\mathscr{E}$ 的商, 其中 $\mathscr{E}$ 是各种整数 q_j 的层 $\mathscr{O}(q_j)$ 的有限直和 (II, 5.18). 设 $\mathscr{R}$ 是核,

$$0\to\mathscr{R}\to\mathscr{E}\to\mathscr{F}\to 0.$$

则 $\mathscr{R}$ 也凝聚. 得到 A-模的正合列

$$\cdots\to H^i(X,\mathscr{E})\to H^i(X,\mathscr{F})\to H^{i+1}(X,\mathscr{R})\to\cdots.$$

现在左边的模有限生成, 因为 $\mathscr{E}$ 是 $\mathscr{O}(q_j)$ 的和, 如上面所说. 右边的模由归纳假设有限生成. 由于 A 是 Noether 环, 推出中间那个也有限生成. 这证明 (a).

为证 (b), 扭转并写出长正合列的一段

$$\cdots\to H^i(X,\mathscr{E}(n))\to H^i(X,\mathscr{F}(n))\to H^{i+1}(X,\mathscr{R}(n))\to\cdots.$$

现在对 $n\gg 0$, 左边的模消没, 因为 $\mathscr{E}$ 是 $\mathscr{O}(q_j)$ 的和; 右边的模对 $n\gg 0$ 也消没, 因为归纳假设. 故对 $n\gg 0$ 有 $H^i(X,\mathscr{F}(n))=0$. 注意由于陈述 (b) 只涉及有限多个 i(即 $0<i\leq r$), 对每个 i 分别确定 n_0 就够了. 这证明 (b). □

注记 5.2.1. 作为 (a) 的特殊情形, 看到对 X 上任何凝聚层 $\mathscr{F}$,$\Gamma(X,\mathscr{F})$ 是有限生成的 A-模. 这推广了 (II, 5.19) 并给出其另一个证明.

作为这些结果的应用, 我们给出可逆层丰沛的上同调判据 (II, §7).

命题 5.3. 设 A 是 Noether 环, 设 X 是 $\operatorname{Spec} A$ 上的固有概形. 设 $\mathscr{L}$ 是 X 上的可逆层. 则下列条件等价:

(i) $\mathscr{L}$ 丰沛;

(ii) 对 X 上每个凝聚层 $\mathscr{F}$, 存在整数 n_0(依赖于 $\mathscr{F}$), 使对每个 $i>0$ 与每个 $n \geq n_0$, 有 $H^i(X, \mathscr{F} \otimes \mathscr{L}^n) = 0$.

证明. (i) $\Rightarrow$ (ii). 若 $\mathscr{L}$ 在 X 上丰沛, 则对某个 $m>0$,$\mathscr{L}^m$ 在 X 上于 $\operatorname{Spec} A$ 上非常丰沛, 由 (II, 7.6). 由于 X 在 $\operatorname{Spec} A$ 上固有, 它必射影 (II, 5.16.1). 现在把 (5.2) 应用于层 $\mathscr{F}$,$\mathscr{F} \otimes \mathscr{L}$,$\mathscr{F} \otimes \mathscr{L}^2$,...,$\mathscr{F} \otimes \mathscr{L}^{m-1}$ 中的每一个, 给出 (ii). 对照 (II, 7.5) 的类似证明技巧.

(ii) $\Rightarrow$ (i). 为证 $\mathscr{L}$ 丰沛, 我们将证明: 对 X 上任何凝聚层 $\mathscr{F}$, 存在整数 n_0 使对所有 $n \geq n_0$,$\mathscr{F} \otimes \mathscr{L}^n$ 由全局截面生成. 这就是丰沛性的定义 (II, §7). 给定 $\mathscr{F}$, 设 P 是 X 的闭点, 设 $\mathscr{I}_P$ 是闭子集 $\{P\}$ 的理想层. 则有正合列

$$0 \to \mathscr{I}_P \mathscr{F} \to \mathscr{F} \to \mathscr{F} \otimes k(P) \to 0,$$

其中 $k(P)$ 是摩天楼层 $\mathscr{O}_X/\mathscr{I}_P$. 与 $\mathscr{L}^n$ 张量, 得到

$$0 \to \mathscr{I}_P \mathscr{F} \otimes \mathscr{L}^n \to \mathscr{F} \otimes \mathscr{L}^n \to \mathscr{F} \otimes \mathscr{L}^n \otimes k(P) \to 0.$$

现在由假设 (ii), 存在 n_0 使对所有 $n \geq n_0$ 有 $H^1(X, \mathscr{I}_P \mathscr{F} \otimes \mathscr{L}^n) = 0$. 因此

$$\Gamma(X, \mathscr{F} \otimes \mathscr{L}^n) \to \Gamma(X, \mathscr{F} \otimes \mathscr{L}^n \otimes k(P))$$

对所有 $n \geq n_0$ 满射. 由局部环 $\mathscr{O}_P$ 上的 Nakayama 引理推出,$\mathscr{F} \otimes \mathscr{L}^n$ 在 P 处的茎由全局截面生成. 由于它是凝聚层, 推出对每个 $n \geq n_0$, 存在依赖于 n 的 P 的开邻域 U, 使 $\mathscr{F} \otimes \mathscr{L}^n$ 的全局截面在 U 的每个点生成该层.

特别地, 取 $\mathscr{F} = \mathscr{O}_X$, 发现存在整数 $n_1 > 0$ 与 P 的开邻域 V 使 $\mathscr{L}^{n_1}$ 在 V 上由全局截面生成. 另一方面, 对每个 $r = 0, 1, \ldots, n_1 - 1$, 上面的论证给出 P 的邻域 U_r, 使 $\mathscr{F} \otimes \mathscr{L}^{n_0+r}$ 在 U_r 上由全局截面生成. 现在设

$$U_P = V \cap U_0 \cap \cdots \cap U_{n_1-1}.$$

则在 U_P 上, 所有层 $\mathscr{F} \otimes \mathscr{L}^n (n \geq n_0)$ 由全局截面生成. 事实上, 任何这样的层可以写成

$$(\mathscr{F} \otimes \mathscr{L}^{n_0+r}) \otimes (\mathscr{L}^{n_1})^m$$

对适当 $0 \leq r < n_1$ 与 $m \geq 0$.

现在用有限个开集 U_P(对各个闭点 P) 覆盖 X, 让新的 n_0 是对应于那些点 P 的 n_0 的最大值. 则对所有 $n \geq n_0$,$\mathscr{F} \otimes \mathscr{L}^n$ 在整个 X 上由全局截面生成.

证毕. □

练习

5.1. 设 X 是域 k 上的射影概形, 设 $\mathscr{F}$ 是 X 上的凝聚层. 我们定义 $\mathscr{F}$ 的 **Euler 示性数**为

$$\chi(\mathscr{F}) = \sum_i (-1)^i \dim_k H^i(X, \mathscr{F}).$$

若

$$0 \to \mathscr{F}' \to \mathscr{F} \to \mathscr{F}'' \to 0$$

是 X 上凝聚层的短正合列, 证明 $\chi(\mathscr{F}) = \chi(\mathscr{F}') + \chi(\mathscr{F}'')$.

5.2. (a) 设 X 是域 k 上的射影概形, 设 $\mathscr{O}_X(1)$ 是 X 上在 k 上非常丰沛的可逆层, 设 $\mathscr{F}$ 是 X 上的凝聚层. 证明存在多项式 $P(z) \in \mathbb{Q}[z]$, 使对所有 $n \in \mathbb{Z}$ 有 $\chi(\mathscr{F}(n)) = P(n)$. 我们称 P 为 $\mathscr{F}$ 关于层 $\mathscr{O}_X(1)$ 的 **Hilbert 多项式**.[提示: 对 $\dim \operatorname{Supp} \mathscr{F}$ 归纳, 用数值多项式的一般性质 (I, 7.3) 与适当正合列

$$0 \to \mathscr{R} \to \mathscr{F}(-1) \to \mathscr{F} \to \mathscr{Q} \to 0.$$

(b) 现在设 $X = \mathbb{P}^r_k$, 设 $M = \Gamma_*(\mathscr{F})$, 看作分次 $S = k[x_0, \dots, x_r]$-模. 用 (5.2) 证明刚定义的 $\mathscr{F}$ 的 Hilbert 多项式与 (I, §7) 定义的 M 的 Hilbert 多项式相同.

5.3. 算术亏格. 设 X 是域 k 上维数 r 的射影概形. 我们定义 X 的算术亏格 p_a 为

$$p_a(X) = (-1)^r(\chi(\mathscr{O}_X) - 1).$$

注意它只依赖于 X, 不依赖于任何射影嵌入.

(a) 若 X 整, 且 k 代数闭, 证明 $H^0(X, \mathscr{O}_X) \cong k$, 所以

$$p_a(X) = \sum_{i=0}^{r-1} (-1)^i \dim_k H^{r-i}(X, \mathscr{O}_X).$$

特别地, 若 X 是曲线, 有

$$p_a(X) = \dim_k H^1(X, \mathscr{O}_X).$$

[提示: 用 (I, 3.4).]

(b) 若 X 是 $\mathbb{P}^n_k$ 的闭子簇, 证明这个 $p_a(X)$ 与 (I, 练习 7.2) 定义的 (显然依赖于射影嵌入的) 那个一致.

(c) 若 X 是代数闭域 k 上的非奇异射影曲线, 证明 $p_a(X)$ 事实上是双有理不变量. 由此推出次数 $d \geq 3$ 的非奇异平面曲线不是有理的.(这给出 (II, 8.20.3) 的另一个证明, 那里我们用了几何亏格.)

5.4. 回忆 Noether 概形 X 的 Grothendieck 群 $K(X)$ 的定义 (II, 练习 6.10).

(a) 设 X 是域 k 上的射影概形, 设 $\mathscr{O}_X(1)$ 是 X 上非常丰沛的可逆层. 证明存在 (唯一的) 加法同态

$$P\colon K(X) \to \mathbb{Q}[z]$$

使对每个凝聚层 $\mathscr{F}$,$P(\gamma(\mathscr{F}))$ 是 $\mathscr{F}$ 的 Hilbert 多项式 (练习 5.2).

(b) 现在设 $X = \mathbb{P}^r_k$. 对每个 $i = 0, 1, \dots, r$, 设 L_i 是 X 中维数 i 的线性空间. 则证明

(1) $K(X)$ 是由 $\{\gamma(\mathscr{O}_{L_i}) \mid i = 0, \dots, r\}$ 生成的自由阿贝尔群, 且

(2) 映射 $P\colon K(X) \to \mathbb{Q}[z]$ 单射. [提示: 证明 (1) $\Rightarrow$ (2). 然后对 r 归纳同时证明 (1) 与 (2), 用 (II, 练习 6.10c).]

5.5. 设 k 是域, 设 $X = \mathbb{P}^r_k$, 设 Y 是维数 $q \geq 1$, 是完全交 (II, 练习 8.4) 的闭子概形. 则:

(a) 对所有 $n \in \mathbb{Z}$, 自然映射

$$H^0(X, \mathscr{O}_X(n)) \to H^0(Y, \mathscr{O}_Y(n))$$

满射.(这给出 (II, 练习 8.4c) 的推广与另一个证明, 那里假设 Y 正规.)

(b) Y 连通;

(c) 对 $0 < i < q$ 与所有 $n \in \mathbb{Z}$, 有 $H^i(Y, \mathscr{O}_Y(n)) = 0$;

(d) $p_a(Y) = \dim_k H^q(Y, \mathscr{O}_Y)$. [提示: 用正合列与对余维数的归纳, 从 $Y = X$ 的情形 (即 (5.1)) 开始.]

5.6. 非奇异二次曲面上的曲线. 设 Q 是域 k 上 $X = \mathbb{P}^3_k$ 中的非奇异二次曲面 $xy = zw$. 我们考虑 Q 的局部主闭子概形 Y. 由 (II, 6.17.1) 它们对应于 Q 上的 Cartier 除子. 另一方面, 我们知道 $\operatorname{Pic} Q \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$, 所以可以谈论 Y 的型 (a, b) (II, 6.16) 与 (II, 6.6.1). 我们把可逆层 $\mathscr{L}(Y)$ 记作 $\mathscr{O}_Q(a, b)$. 于是对任何 $n \in \mathbb{Z}$, $\mathscr{O}_Q(n) = \mathscr{O}_Q(n, n)$.

(a) 用特殊情形 $(q, 0)$ 与 $(0, q)(q > 0$, 此时 Y 是 Q 中 q 条直线 $\mathbb{P}^1$ 的不交并) 证明:

(1) 若 $|a - b| \leq 1$, 则 $H^1(Q, \mathscr{O}_Q(a, b)) = 0$;

(2) 若 $a, b < 0$, 则 $H^1(Q, \mathscr{O}_Q(a, b)) = 0$;

(3) 若 $a \leq -2$, 则 $H^1(Q, \mathscr{O}_Q(a, 0)) \neq 0$.

(b) 现在用这些结果证明:

(1) 若 Y 是型 $(a, b)(a, b > 0)$ 的局部主闭子概形, 则 Y 连通;

(2) 现在假设 k 代数闭. 则对任何 $a, b > 0$, 存在型 (a, b) 的不可约非奇异曲线 Y. 用 (II, 7.6.2) 与 (II, 8.18).

(3) Q 上型 $(a, b)(a, b > 0)$ 的不可约非奇异曲线 Y 射影正规 (II, 练习 5.14) 当且仅当 $|a - b| \leq 1$. 特别地, 这给出 $\mathbb{P}^3$ 中大量非奇异但不射影正规的曲线. 最简单的例子是型 $(1, 3)$ 的曲线, 它正是有理四次曲线 (I, 练习 3.18).

(c) 若 Y 是 Q 中型 (a,b) 的局部主子概形, 证明 $p_a(Y)=ab-a-b+1$.[提示: 计算适当层的 Hilbert 多项式, 再用特殊情形 $(q,0)$(它是 q 个 $\mathbb{P}^1$ 拷贝的不交并). 另一个方法见 V, 1.5.2.]

5.7. 设 X(分别地,Y) 是 Noether 环 A 上的固有概形. 我们用 $\mathscr{L}$ 记可逆层.

(a) 若 $\mathscr{L}$ 在 X 上丰沛,Y 是 X 的任何闭子概形, 则 $i^*\mathscr{L}$ 在 Y 上丰沛, 其中 $i\colon Y\to X$ 是包含.

(b) $\mathscr{L}$ 在 X 上丰沛当且仅当 $\mathscr{L}'=\mathscr{L}\otimes\mathscr{O}_{X_{\mathrm{red}}}$ 在 X_{red} 上丰沛.

(c) 假设 X 约化. 则 $\mathscr{L}$ 在 X 上丰沛当且仅当对 X 的每个不可约分支 X_i,$\mathscr{L}\otimes\mathscr{O}_{X_i}$ 在 X_i 上丰沛.

(d) 设 $f\colon X\to Y$ 是有限满射态射, 设 $\mathscr{L}$ 是 Y 上的可逆层. 则 $\mathscr{L}$ 在 Y 上丰沛当且仅当 $f^*\mathscr{L}$ 在 X 上丰沛.[提示: 用 (5.3) 并比较 (练习 3.1,练习 3.2,练习 4.1,练习 4.2). 更多细节也见 Hartshorne [5, Ch. I §4].]

5.8. 证明代数闭域 k 上每个一维固有概形 X 射影.

(a) 若 X 不可约且非奇异, 则由 (II, 6.7) X 射影.

(b) 若 X 整, 设 $\tilde{X}$ 是其正规化 (II, 练习 3.8). 证明 $\tilde{X}$ 完备且非奇异, 故由 (a) 射影. 设 $f\colon\tilde{X}\to X$ 是投影. 设 $\mathscr{L}$ 是 $\tilde{X}$ 上非常丰沛的可逆层. 证明 $\tilde{X}$ 上存在有效除子 $D=\sum P_i$, 使 $\mathscr{L}(D)\cong\mathscr{L}$, 且对每个 i,$f(P_i)$ 是 X 的非奇异点. 由此推出 X 上存在可逆层 $\mathscr{L}_0$ 使 $f^*\mathscr{L}_0\cong\mathscr{L}$. 然后用 (练习 5.7d),(II, 7.6) 与 (II, 5.16.1) 证明 X 射影.

(c) 若 X 约化, 但不一定不可约, 设 $X_1,\dots,X_r$ 是 X 的不可约分支. 用 (练习 4.5) 证明 $\operatorname{Pic}X\to\bigoplus\operatorname{Pic}X_i$ 满射. 然后用 (练习 5.7c) 证明 X 射影.

(d) 最后, 若 X 是 k 上任何一维固有概形, 用 (2.7) 与 (练习 4.6) 证明 $\operatorname{Pic}X\to\operatorname{Pic}X_{\mathrm{red}}$ 满射. 然后用 (练习 5.7b) 证明 X 射影.

5.9. **非射影概形**. 我们证明 (练习 5.8) 的结果在维数 2 是假的. 设 k 是特征 0 的代数闭域, 设 $X=\mathbb{P}^2_k$. 设 ω 是微分 2-形式层 (II, §8). 通过给出元素 $\xi\in H^1(X,\omega\otimes\mathscr{T})$(定义如下) 定义 X 被 ω 的无穷小扩张 X'(练习 4.10). 设 x_0,x_1,x_2 是 X 的齐次坐标, 设 U_0,U_1,U_2 是标准开覆盖, 设 $\xi_{ij}=(x_ix_j)\,d(x_j/x_i)$. 这给出取值于 Ω^2 的 Čech 1-上闭链, 且由于 $\dim X=2$, 有 $\omega\otimes\mathscr{T}\cong\Omega^1$ (II, 练习 5.16b). 现在用 (练习 4.6) 的正合列

$$\cdots\to H^1(X,\omega)\to\operatorname{Pic}X'\to\operatorname{Pic}X\to H^2(X,\omega)\to\cdots$$

并证明 δ 单射. 我们有 $\omega\cong\mathscr{O}_X(-3)$ (II, 8.20.1), 所以 $H^2(X,\omega)\cong k$. 由于 $\operatorname{char}k=0$, 只需证明 $\delta(\mathscr{O}(1))\neq0$, 这可以在 Čech 上同调中计算. 由于 $H^1(X,\omega)=0$, 看到 $\operatorname{Pic}X'=0$. 特别地,X' 没有丰沛可逆层, 所以它不射影. 注. 事实上, 此结果可以推广为: 对特征 0 的代数闭域 k 上任何非奇异射影曲面 X, 存在 X 被 ω 的无穷小扩张 X', 使 X' 在 k 上不射影.

5.10. 设 X 是 Noether 环 A 上的射影概形, 设 $\mathscr{F}_1 \to \mathscr{F}_2 \to \cdots \to \mathscr{F}'$ 是 X 上凝聚层的正合列. 证明存在整数 n_0, 使对所有 $n \geq n_0$, 整体截面序列 $\Gamma(X, \mathscr{F}_1(n)) \to \Gamma(X, \mathscr{F}_2(n)) \to \cdots \to \Gamma(X, \mathscr{F}'(n))$ 正合.

6 Ext 群与 Ext 层

本节我们发展对偶定理所需的 Ext 群与 Ext 层的性质. 我们在环化空间 $(X, \mathscr{O}_X)$ 上工作, 所有层都是 $\mathscr{O}_X$-模层.

若 $\mathscr{F}$ 与 $\mathscr{G}$ 是 $\mathscr{O}_X$-模, 记 $\mathrm{Hom}(\mathscr{F}, \mathscr{G})$ 为 $\mathscr{O}_X$-模同态的群, 记 $\mathscr{H}om(\mathscr{F}, \mathscr{G})$ 为层 Hom (II, §5). 必要时加下标 X 表示所在空间:$\mathrm{Hom}_X(\mathscr{F}, \mathscr{G})$. 对固定的 $\mathscr{F}$, $\mathrm{Hom}(\mathscr{F}, \cdot)$ 是从 $\mathfrak{Mod}(X)$ 到 $\mathfrak{Ab}$ 的左正合共变函子, 且 $\mathscr{H}om(\mathscr{F}, \cdot)$ 是从 $\mathfrak{Mod}(X)$ 到 $\mathfrak{Mod}(X)$ 的左正合共变函子. 由于 $\mathfrak{Mod}(X)$ 有足够内射 (2.2), 可以作下列定义.

> **定义 .** 设 $(X, \mathscr{O}_X)$ 是环化空间, 设 $\mathscr{F}$ 是 $\mathscr{O}_X$-模. 我们定义函子 $\mathrm{Ext}^i(\mathscr{F}, \cdot)$ 为 $\mathrm{Hom}(\mathscr{F}, \cdot)$ 的右导出函子, 定义 $\mathscr{E}xt^i(\mathscr{F}, \cdot)$ 为 $\mathscr{H}om(\mathscr{F}, \cdot)$ 的右导出函子.

于是, 根据导出函子的一般性质 (1.1A), 有 $\mathrm{Ext}^0 = \mathrm{Hom}$; 对第二个变量的短正合列有长正合列; 若 $\mathscr{G}$ 在 $\mathfrak{Mod}(X)$ 中内射, 则对 $i > 0$ 有 $\mathrm{Ext}^i(\mathscr{F}, \mathscr{G}) = 0$; 对 $\mathscr{E}xt$ 层同样.

引理 6.1. 若 J 是 $\mathfrak{Mod}(X)$ 的内射对象, 则对任何开子集 $U \subseteq X$,$J|_U$ 是 $\mathfrak{Mod}(U)$ 的内射对象.

证明. 设 $j\colon U \to X$ 是包含映射. 则给定 $\mathfrak{Mod}(U)$ 中的包含 $\mathscr{F} \subseteq \mathscr{G}$ 与映射 $\mathscr{F} \to J|_U$, 得到包含 $j_!\mathscr{F} \subseteq j_!\mathscr{G}$ 与映射 $j_!\mathscr{F} \to j_!(J|_U)$, 其中 $j_!$ 是用零扩张 (II, 练习 1.19). 但 $j_!(J|_U)$ 是 $\mathscr{J}$ 的子层, 所以有映射 $j_!\mathscr{F} \to \mathscr{J}$. 由于 J 在 $\mathfrak{Mod}(X)$ 中内射, 这扩张为 $j_!\mathscr{G}$ 到 $\mathscr{J}$ 的映射. 限制到 U 给出所需的 $\mathscr{G}$ 到 $J|_U$ 的映射. □

命题 6.2. 对任何开子集 $U \subseteq X$, 有

$$\mathscr{E}xt^i(\mathscr{F}, \mathscr{G})|_U \cong \mathscr{E}xt^i(\mathscr{F}|_U, \mathscr{G}|_U).$$

证明. 用 (1.3A). 两边都给出从 $\mathfrak{Mod}(X)$ 到 $\mathfrak{Mod}(U)$ 的 $\mathscr{F}$ 的 δ-函子. 它们在 $i = 0$ 一致, 且由 (6.1), 对 $i > 0$ 与内射 $\mathscr{F}$ 两边都消没, 所以它们相等. □

命题 6.3. 对任何 $\mathscr{F} \in \mathfrak{Mod}(X)$, 有:

(a) $\mathscr{E}xt^0(\mathscr{O}_X, \mathscr{F}) = \mathscr{F}$;

(b) 对 $i > 0$ 有 $\mathscr{E}xt^i(\mathscr{O}_X, \mathscr{F}) = 0$;

(c) 对所有 $i \geq 0$ 有 $\mathrm{Ext}^i(\mathscr{O}_X, \mathscr{F}) \cong H^i(X, \mathscr{F})$.

证明. 函子 $\mathscr{H}om(\mathscr{O}_X,\cdot)$ 是恒等函子, 所以它对 $i>0$ 的导出函子为 0. 这证明 (a) 与 (b). 函子 $\mathrm{Hom}(\mathscr{O}_X,\cdot)$ 与 $\Gamma(X,\cdot)$ 相等, 所以它们 (作为从 $\mathfrak{Mod}(X)$ 到 $\mathfrak{Ab}$ 的函子) 的导出函子相同. 然后用 (2.6). □

命题 6.4. 若 $0\to\mathscr{F}'\to\mathscr{F}\to\mathscr{F}''\to 0$ 是 $\mathfrak{Mod}(X)$ 中的短正合列, 则对任何 $\mathscr{G}$ 有长正合列

$$0\to\mathrm{Hom}(\mathscr{F}'',\mathscr{G})\to\mathrm{Hom}(\mathscr{F},\mathscr{G})\to\mathrm{Hom}(\mathscr{F}',\mathscr{G})\to$$
$$\to\mathrm{Ext}^1(\mathscr{F}'',\mathscr{G})\to\mathrm{Ext}^1(\mathscr{F},\mathscr{G})\to\cdots,$$

对 $\mathscr{E}xt$ 层类似.

证明. 设 $0\to\mathscr{G}\to\mathscr{I}^\bullet$ 是 $\mathscr{G}$ 的内射分解. 对任何内射层 $\mathscr{I}$, 函子 $\mathrm{Hom}(\cdot,\mathscr{I})$ 正合, 所以得到复形的短正合列

$$0\to\mathrm{Hom}(\mathscr{F}'',\mathscr{I}^\bullet)\to\mathrm{Hom}(\mathscr{F},\mathscr{I}^\bullet)\to\mathrm{Hom}(\mathscr{F}',\mathscr{I}^\bullet)\to 0.$$

取相关的上同调群 h^i 的长正合列给出 Ext 的序列.

类似地, 用 (6.1) 看到 $\mathscr{H}om(\cdot,\mathscr{I})$ 是从 $\mathfrak{Mod}(X)$ 到 $\mathfrak{Mod}(X)$ 的正合函子. 故同样的论证给出 $\mathscr{E}xt^i$ 的正合列. □

命题 6.5. 假设 $\mathfrak{Mod}(X)$ 中有正合列

$$\cdots\to\mathscr{L}^1\to\mathscr{L}^0\to\mathscr{F}\to 0,$$

其中 $\mathscr{L}^i$ 是有限秩局部自由层 (此时我们说 $\mathscr{L}^\bullet$ 是 $\mathscr{F}$ 的**局部自由分解**). 则对任何 $\mathscr{G}\in\mathfrak{Mod}(X)$ 有

$$\mathscr{E}xt^i(\mathscr{F},\mathscr{G})\cong h^i(\mathscr{H}om(\mathscr{L}^\bullet,\mathscr{G})).$$

证明. 两边都是从 $\mathfrak{Mod}(X)$ 到 $\mathfrak{Mod}(X)$ 的 $\mathscr{G}$ 的 δ-函子. 对 $i=0$ 它们相等, 因为此时 $\mathscr{H}om(\cdot,\mathscr{G})$ 反变且左正合. 对 $i>0$ 与内射 $\mathscr{G}$ 两边都消没, 因为此时 $\mathscr{H}om(\cdot,\mathscr{G})$ 正合. 故由 (1.3A) 它们相等. □

例 6.5.1. 若 X 是在 Noether 环 A 的 $\operatorname{Spec}A$ 上拟射影的概形, 则由 (II, 5.18),X 上任何凝聚层 $\mathscr{F}$ 是局部自由层的商. 故 X 上任何凝聚层有局部自由分解 $\mathscr{L}^\bullet\to\mathscr{F}\to 0$. 所以 (6.5) 告诉我们可以在第一个变量中取局部自由分解来计算 $\mathscr{E}xt$.

注意 6.5.2. 结果 (6.4) 与 (6.5) 不意味着 $\mathscr{E}xt$ 可以解释为第一个变量的导出函子. 事实上, 我们甚至不能在第一个变量中定义 Hom 或 $\mathscr{H}om$ 的右导出函子, 因为范畴 $\mathfrak{Mod}(X)$ 没有足够投射 (练习 6.2). 然而, 见 (练习 6.4) 的泛性质.

引理 6.6. 若 $\mathscr{E}\in\mathfrak{Mod}(X)$ 有限秩局部自由, 且 $J\in\mathfrak{Mod}(X)$ 内射, 则 $\mathscr{E}\otimes J$ 也内射.

证明. 必须证明函子 $\mathrm{Hom}(\cdot,\mathscr{E}\otimes J)$ 正合. 但它与函子 $\mathrm{Hom}(\cdot\otimes\check{\mathscr{E}},J)$ 相同 (II, 练习 5.1), 后者正合, 因为 $\cdot\otimes\check{\mathscr{E}}$ 正合, 且 J 内射. □

命题 6.7. 设 $\mathscr{E}$ 是有限秩局部自由层, 设 $\check{\mathscr{E}} = \mathscr{H}om(\mathscr{E}, \mathscr{O}_X)$ 是其对偶. 则对任何 $\mathscr{F}, \mathscr{G} \in \mathfrak{Mod}(X)$ 有

$$\mathrm{Ext}^i(\mathscr{F} \otimes \mathscr{E}, \mathscr{G}) \cong \mathrm{Ext}^i(\mathscr{F}, \check{\mathscr{E}} \otimes \mathscr{G}),$$

对层 $\mathscr{E}xt$ 有

$$\mathscr{E}xt^i(\mathscr{F} \otimes \mathscr{E}, \mathscr{G}) \cong \mathscr{E}xt^i(\mathscr{F}, \check{\mathscr{E}} \otimes \mathscr{G}).$$

证明. $i = 0$ 的情形由 (II, 练习 5.1) 推出. 对一般情形, 注意它们都是从 $\mathfrak{Mod}(X)$ 到 $\mathfrak{Ab}$(分别地,$\mathfrak{Mod}(X)$) 的 $\mathscr{G}$ 的 δ-函子, 因为与 $\check{\mathscr{E}}$ 张量是正合函子. 对 $i > 0$ 与内射 $\mathscr{G}$ 它们都消没, 由 (6.6), 所以由 (1.3A) 它们相等. □

接下来我们给出更特殊于概形情形的性质.

命题 6.8. 设 X 是 Noether 概形, 设 $\mathscr{F}$ 是 X 上的凝聚层, 设 $\mathscr{G}$ 是任何 $\mathscr{O}_X$-模, 设 $x \in X$ 是点. 则对任何 $i \geq 0$ 有

$$\mathscr{E}xt^i(\mathscr{F}, \mathscr{G})_x \cong \mathrm{Ext}^i_{\mathscr{O}_x}(\mathscr{F}_x, \mathscr{G}_x),$$

其中右边是局部环 $\mathscr{O}_x$ 上的 Ext.

证明. 当然, 环 A 上的 Ext 定义为任何 A-模 M 的 $\mathrm{Hom}_A(M, \cdot)$ 作为从 $\mathfrak{Mod}(A)$ 到 $\mathfrak{Mod}(A)$ 的函子的右导出函子. 或者, 考虑带环 A 的单点空间, 它就变成上面定义的环化空间的 Ext 的特殊情形.

我们的问题是局部的, 由 (6.2), 可以假设 X 仿射. 则 $\mathscr{F}$ 有局部自由 (甚至自由) 分解 $\mathscr{L}^\bullet \to \mathscr{F} \to 0$, 它在 x 处的茎给出自由分解 $\mathscr{L}^\bullet_x \to \mathscr{F}_x \to 0$. 所以由 (6.5) 可以用这些分解计算两边. 由于对局部自由层 $\mathscr{L}$ 有 $\mathscr{H}om(\mathscr{L}, \mathscr{G})_x = \mathrm{Hom}(\mathscr{L}_x, \mathscr{G}_x)$, 且茎函子正合, 得到 Ext 的相等.

注意即使 $i = 0$ 的情形, 没有对 $\mathscr{F}$ 的某些特殊假设 (如 $\mathscr{F}$ 凝聚) 也不成立. □

命题 6.9. 设 X 是 Noether 环 A 上的射影概形, 设 $\mathscr{O}_X(1)$ 是非常丰沛可逆层, 设 $\mathscr{F}$,$\mathscr{G}$ 是 X 上的凝聚层. 则存在整数 $n_0 > 0$(依赖于 $\mathscr{F}$,$\mathscr{G}$ 与 i), 使对每个 $n \geq n_0$ 有

$$\mathrm{Ext}^i(\mathscr{F}, \mathscr{G}(n)) = 0,$$

对 $\mathscr{E}xt$ 层类似.

证明. 若 $i = 0$, 这对任何 $\mathscr{F}$,$\mathscr{G}$,n 成立. 若 $\mathscr{F} = \mathscr{O}_X$, 则左边由 (6.3) 是 $H^i(X, \mathscr{G}(n))$. 所以对 $n \gg 0$ 与 $i > 0$ 它由 (5.2) 为 0. 另一方面, 右边对 $i > 0$ 由 (6.3) 总是 0, 所以对 $\mathscr{F} = \mathscr{O}_X$ 有结果.

若 $\mathscr{F}$ 是局部自由层, 用 (6.7) 归结为 $\mathscr{F} = \mathscr{O}_X$ 的情形.

最后, 若 $\mathscr{F}$ 是任意凝聚层, 把它写成局部自由层 $\mathscr{E}$ 的商 (II, 5.18), 设 $\mathscr{R}$ 是核:

$$0 \to \mathscr{R} \to \mathscr{E} \to \mathscr{F} \to 0.$$

由于 $\mathscr{E}$ 局部自由, 由前面的结果, 对 $n \gg 0$ 有正合列

$$0 \to \mathrm{Hom}(\mathscr{F}, \mathscr{G}(n)) \to \mathrm{Hom}(\mathscr{E}, \mathscr{G}(n)) \to \mathrm{Hom}(\mathscr{R}, \mathscr{G}(n)) \to \mathrm{Ext}^1(\mathscr{F}, \mathscr{G}(n)) \to 0$$

与对所有 $i > 0$ 的同构

$$\mathrm{Ext}^i(\mathscr{R}, \mathscr{G}(n)) \cong \mathrm{Ext}^{i+1}(\mathscr{F}, \mathscr{G}(n)),$$

对层 $\mathscr{H}om$ 与 $\mathscr{E}xt$ 类似. 现在由 (练习 5.10), 再扭转一点后层序列的全局截面序列正合, 所以从 $i = 0$ 的情形用 (6.7), 得到 $\mathscr{F}$ 的 $i = 1$ 情形. 但 $\mathscr{R}$ 也凝聚, 所以对 i 归纳得到一般结果. □

注记 6.9.1. 更一般地, 在任何环化空间 X 上, 整体 Ext 与层 $\mathscr{E}xt$ 的关系可以用谱序列表达 (见 Grothendieck [1] 或 Godement [1, II, 7.3.3]).

现在, 为将来参考, 我们回忆环上模的投射维数的概念. 设 A 是环, 设 M 是 A-模.M 的**投射分解**是使

$$\cdots \to L^2 \to L^1 \to L^0 \to M \to 0$$

正合的投射 A-模复形 $L^\bullet$. 若对 $i > n$ 有 $L^i = 0$ 且 $L^n \neq 0$, 我们说它长度 n. 则我们定义 M 的**投射维数** (记作 $\mathrm{pd}(M)$) 为 M 的投射分解的最小长度 (若没有有限投射分解则为 $+\infty$).

命题 6.10A. 设 A 是环,M 是 A-模. 则:

(a) M 投射当且仅当对所有 A-模 N 有 $\mathrm{Ext}^1(M, N) = 0$;

(b) $\mathrm{pd}(M) \leq n$ 当且仅当对所有 $i > n$ 与所有 A-模 N 有 $\mathrm{Ext}^i(M, N) = 0$.

证明. Matsumura [2, pp. 127–128]. □

命题 6.11A. 若 A 是正则局部环, 则:

(a) 对每个 M,$\mathrm{pd}(M) \leq \dim A$;

(b) 若 $k = A/\mathfrak{m}$, 则 $\mathrm{pd}(k) = \dim A$.

证明. Matsumura [2, Th. 42, p. 131]. □

命题 6.12A. 设 A 是维数 n 的正则局部环, 设 M 是有限生成的 A-模. 则

$$\mathrm{pd}\, M + \mathrm{depth}\, M = n.$$

证明. Matsumura [2, p. 113, Ex. 4] 或 Serre [11, IVD, Prop. 21]. □

练习

6.1. 设 $(X, \mathscr{O}_X)$ 是环化空间, 设 $\mathscr{F}', \mathscr{F}'' \in \mathfrak{Mod}(X)$. $\mathscr{F}''$ 被 $\mathscr{F}'$ 的**扩张**是 $\mathfrak{Mod}(X)$ 中的短正合列

$$0 \to \mathscr{F}' \to \mathscr{F} \to \mathscr{F}'' \to 0.$$

两个扩张**同构**, 如果存在短正合列的同构, 在 $\mathscr{F}'$ 与 $\mathscr{F}''$ 上诱导恒等映射. 给定如上扩张, 考虑由 $\mathrm{Hom}(\mathscr{F}'', \cdot)$ 产生的长正合列, 特别是映射

$$\delta\colon \mathrm{Hom}(\mathscr{F}'', \mathscr{F}'') \to \mathrm{Ext}^1(\mathscr{F}'', \mathscr{F}'),$$

设 $\xi \in \mathrm{Ext}^1(\mathscr{F}'', \mathscr{F}')$ 是 $\delta(1_{\mathscr{F}''})$. 证明这个过程给出 $\mathscr{F}''$ 被 $\mathscr{F}'$ 的扩张的同构类与群 $\mathrm{Ext}^1(\mathscr{F}'', \mathscr{F}')$ 的元素之间的一一对应. 更多细节见例如 Hilton 和 Stammbach [1, Ch. III].

6.2. 设 $X = \mathbb{P}^1_k$, 其中 k 是无限域.

(a) 证明 $\mathfrak{Mod}(X)$ 中不存在投射对象 $\mathscr{P}$ 连同满射 $\mathscr{P} \to \mathscr{O}_X \to 0$.[提示: 考虑形如 $\mathscr{O}_V \to k(x) \to 0$ 的满射, 其中 $x \in X$ 是闭点, V 是 x 的开邻域, $\mathscr{O}_V = j_!(\mathscr{O}_X|_V)$, 其中 $j\colon V \to X$ 是包含.]

(b) 证明 $\mathfrak{Qco}(X)$ 或 $\mathfrak{Coh}(X)$ 中都不存在投射对象 $\mathscr{P}$ 连同满射 $\mathscr{P} \to \mathscr{O}_X \to 0$.[提示: 考虑形如 $\mathscr{L} \to \mathscr{L} \otimes k(x) \to 0$ 的满射, 其中 $x \in X$ 是闭点, $\mathscr{L}$ 是 X 上的可逆层.]

6.3. 设 X 是 Noether 概形, 设 $\mathscr{F}, \mathscr{G} \in \mathfrak{Mod}(X)$.

(a) 若 $\mathscr{F}, \mathscr{G}$ 都凝聚, 则对所有 $i \geq 0$, $\mathscr{E}xt^i(\mathscr{F}, \mathscr{G})$ 凝聚.

(b) 若 $\mathscr{F}$ 凝聚且 $\mathscr{G}$ 拟凝聚, 则对所有 $i \geq 0$, $\mathscr{E}xt^i(\mathscr{F}, \mathscr{G})$ 拟凝聚.

6.4. 设 X 是 Noether 概形, 假设 X 上每个凝聚层是局部自由层的商. 此时我们说 $\mathfrak{Coh}(X)$ **有足够局部自由层**. 则对任何 $\mathscr{G} \in \mathfrak{Mod}(X)$, 证明从 $\mathfrak{Coh}(X)$ 到 $\mathfrak{Mod}(X)$ 的 δ-函子 $(\mathscr{E}xt^i(\cdot, \mathscr{G}))$ 是反变泛 δ-函子.[提示: 证明对 $i > 0$, $\mathscr{E}xt^i(\cdot, \mathscr{G})$ 余可消去 (§1).]

6.5. 设 X 是 Noether 概形, 假设 $\mathfrak{Coh}(X)$ 有足够局部自由层 (练习 6.4). 则对任何凝聚层 $\mathscr{F}$, 我们定义 $\mathscr{F}$ 的**同调维数** (记作 $\mathrm{hd}(\mathscr{F})$) 为 $\mathscr{F}$ 的局部自由分解的最小长度 (若没有有限分解则为 $+\infty$). 证明:

(a) $\mathscr{F}$ 局部自由 $\Leftrightarrow$ 对所有 $\mathscr{G} \in \mathfrak{Mod}(X)$ 有 $\mathscr{E}xt^1(\mathscr{F}, \mathscr{G}) = 0$;

(b) $\mathrm{hd}(\mathscr{F}) \leq n \Leftrightarrow$ 对所有 $i > n$ 与所有 $\mathscr{G} \in \mathfrak{Mod}(X)$ 有 $\mathscr{E}xt^i(\mathscr{F}, \mathscr{G}) = 0$;

(c) $\mathrm{hd}(\mathscr{F}) = \sup_x \mathrm{pd}_{\mathscr{O}_x} \mathscr{F}_x$.

6.6. 设 A 是正则局部环, 设 M 是有限生成的 A-模. 此时如下加强 (6.10A) 的结果.

(a) M 投射当且仅当对所有 $i > 0$ 有 $\mathrm{Ext}^i(M, A) = 0$.[提示: 用 (6.11A) 与对 i 的下降归纳证明对所有 $i > 0$ 与所有有限生成 A-模 N 有 $\mathrm{Ext}^i(M, N) = 0$. 然后证明 M 是自由 A-模的直和项 (Matsumura [2, p. 129]).]

(b) 用 (a) 证明对任何 n,$\operatorname{pd} M \leq n$ 当且仅当对所有 $i > n$ 有 $\operatorname{Ext}^i(M, A) = 0$.

6.7. 设 $X = \operatorname{Spec} A$ 是仿射 Noether 概形. 设 M,N 是 A-模, 其中 M 有限生成. 则

$$\operatorname{Ext}^i_{\mathscr{O}_X}(\widetilde{M}, \widetilde{N}) \cong \operatorname{Ext}^i_A(M, N),$$

且

$$\mathscr{E}xt^i_{\mathscr{O}_X}(\widetilde{M}, \widetilde{N}) \cong \widetilde{\operatorname{Ext}^i_A(M, N)}.$$

6.8. 证明 Kleiman 的下列定理 (见 Borelli [1]): 若 X 是 Noether, 整, 分离, 局部阶乘概形, 则 X 上每个凝聚层是 (有限秩) 局部自由层的商.

(a) 首先证明形如 $X_s (s \in \Gamma(X, \mathscr{L}), \mathscr{L}$ 是 X 上各种可逆层) 的开集构成 X 的拓扑的基.[提示: 给定闭点 $x \in X$ 与 x 的开邻域 U, 为证存在 $\mathscr{L}, s$ 使 $x \in X_s \subseteq U$, 先归结为 $Z = X - U$ 不可约的情形. 然后设 ξ 是 Z 的一般点. 设 $f \in K(X)$ 是满足 $f \in \mathscr{O}_\xi, f \notin \mathfrak{m}_\xi$ 的有理函数. 设 $D = (f)_\infty, \mathscr{L} = \mathscr{L}(D), s \in \Gamma(X, \mathscr{L}(D))$ 对应于 D (II, §6).]

(b) 现在用 (II, 5.14) 证明任何凝聚层是各种可逆层 $\mathscr{L}_j$ 的直和 $\bigoplus \mathscr{L}_j$ 的商.

6.9. 设 X 是 Noether, 整, 分离, 正则概形.(我们说概形正则, 如果它的所有局部环是正则局部环.) 回忆 Noether 概形 X 的 Grothendieck 群 $K(X)$ 的定义 (II, 练习 6.10). 我们类似地用局部自由层定义另一个群 $K^1(X)$: 它是所有局部自由 (凝聚) 层生成的自由阿贝尔群, 关于所有形如 $\mathscr{E} - \mathscr{E}' - \mathscr{E}''$(只要有局部自由层的短正合列 $0 \to \mathscr{E}' \to \mathscr{E} \to \mathscr{E}'' \to 0$) 的表达式生成的子群的商. 显然有自然群同态 $\varepsilon\colon K^1(X) \to K(X)$. 如下证明 ε 是同构 (Borel 和 Serre [1, §4]).

(a) 给定凝聚层 $\mathscr{F}$, 用 (练习 6.8) 证明它有局部自由分解 $\mathscr{L}^\bullet \to \mathscr{F} \to 0$. 然后用 (6.11A) 与 (练习 6.5) 证明它有有限局部自由分解

$$0 \to \mathscr{L}^n \to \cdots \to \mathscr{L}^1 \to \mathscr{L}^0 \to \mathscr{F} \to 0.$$

(b) 对每个 $\mathscr{F}$, 选有限局部自由分解 $\mathscr{L}^\bullet \to \mathscr{F} \to 0$, 设

$$\theta(\mathscr{F}) = \sum_i (-1)^i \gamma(\mathscr{L}^i) \in K^1(X).$$

证明 $\theta(\mathscr{F})$ 不依赖于所选的分解, 它定义 $K(X)$ 到 $K^1(X)$ 的同态, 最后, 它是 ε 的逆.

6.10. 有限平坦态射的对偶.

(a) 设 $f\colon X \to Y$ 是 Noether 概形的有限态射. 对任何拟凝聚 $\mathscr{O}_Y$-模 $\mathscr{G}$, $\mathscr{H}om_{\mathscr{O}_Y}(f_*\mathscr{O}_X, \mathscr{G})$ 是拟凝聚的 $f_*\mathscr{O}_X$-模, 从而对应于拟凝聚的 $\mathscr{O}_X$-模, 我们称它为 $f^!\mathscr{G}$ (II, 练习 5.17e).

(b) 证明对 X 上任何凝聚层 $\mathscr{F}$ 与 Y 上任何拟凝聚层 $\mathscr{G}$, 有自然同构

$$f_*\mathscr{H}om_X(\mathscr{F}, f^!\mathscr{G}) \cong \mathscr{H}om_Y(f_*\mathscr{F}, \mathscr{G}).$$

(c) 对每个 $i \geq 0$, 有自然映射

$$\varphi^i \colon \operatorname{Ext}^i_X(\mathscr{F}, f^!\mathscr{G}) \to \operatorname{Ext}^i_Y(f_*\mathscr{F}, \mathscr{G}).$$

[提示: 首先构造映射

$$\operatorname{Ext}^i_X(\mathscr{F}, f^!\mathscr{G}) \to \operatorname{Ext}^i_Y(f_*\mathscr{F}, f_*f^!\mathscr{G}).$$

然后与从 $f_*f^!\mathscr{G}$ 到 $\mathscr{G}$ 的适当映射复合.]

(d) 现在假设 X 与 Y 分离,$\mathfrak{Coh}(X)$ 有足够局部自由层, 且假设 $f_*\mathscr{O}_X$ 在 Y 上局部自由 (这等价于说 f 平坦—见 §9). 证明对一切 i,X 上一切凝聚层 $\mathscr{F}$ 与 Y 上一切拟凝聚层 $\mathscr{G}$,φ^i 是同构. [提示: 先做 $i = 0$. 然后做 $\mathscr{F} = \mathscr{O}_X$, 用 (练习 4.1). 然后做 $\mathscr{F}$ 局部自由. 对 i 归纳做一般情形, 把 $\mathscr{F}$ 写成局部自由层的商.]

7 Serre 对偶定理

本节我们证明射影概形上凝聚层上同调的 Serre 对偶定理. 首先做射影空间本身的情形, 它容易由 §5 的显式计算推出. 然后在任意射影概形 X 上, 我们证明存在凝聚层 ω_X°, 它在对偶理论中起类似于非奇异簇的典范层的作用. 特别地, 若 X 是 Cohen–Macaulay, 它给出与射影空间上一样的对偶定理. 最后, 若 X 是代数闭域上的非奇异簇, 我们证明对偶层 ω_X° 与典范层 ω_X 一致. 在本节末尾, 我们提到对偶与微分形式的留数之间的联系.

设 k 是域, 设 $X = \mathbb{P}^n_k$ 是 k 上的 n 维射影空间, 设 $\omega_X = \bigwedge^n \Omega_{X/k}$ 是 X 上的典范层 (II, §8).

定理 7.1 ($\mathbb{P}^n_k$ 的对偶). 设 $X = \mathbb{P}^n_k$(在域 k 上). 则:

(a) $H^n(X, \omega_X) \cong k$. 固定一个这样的同构;

(b) 对 X 上任何凝聚层 $\mathscr{F}$, 自然配对

$$\operatorname{Hom}(\mathscr{F}, \omega) \times H^n(X, \mathscr{F}) \to H^n(X, \omega) \cong k$$

是 k 上有限维向量空间的完美配对;

(c) 对每个 $i \geq 0$ 有自然函子性同构

$$\operatorname{Ext}^i(\mathscr{F}, \omega) \cong H^{n-i}(X, \mathscr{F})\check{},$$

其中 $\check{}$ 记对偶向量空间, 对 $i = 0$ 它是由 (b) 的配对诱导的.

证明. (a) 由 (II, 8.13) 推出 $\omega_X \cong \mathscr{O}_X(-n-1)$(见 II, 8.20.1). 故 (a) 由 (5.1c) 推出.

(b) $\mathscr{F}$ 到 ω 的同态诱导上同调群的映射 $H^n(X,\mathscr{F}) \to H^n(X,\omega)$. 这给出自然配对. 若 $\mathscr{F} \cong \mathscr{O}(q)$ 对某个 $q \in \mathbb{Z}$, 则 $\operatorname{Hom}(\mathscr{F},\omega) \cong H^0(X,\omega(-q))$, 所以结果由 (5.1d) 推出. 故 (b) 对形如 $\mathscr{O}(q_j)$ 的层的有限直和也成立. 若 $\mathscr{F}$ 是任意凝聚层, 可以把它写成层态射 $\mathscr{E}^1 \to \mathscr{E}^0 \to \mathscr{F} \to 0$ 的余核, 其中每个 $\mathscr{E}^j$ 是层 $\mathscr{O}(q_j)$ 的直和. 现在 $\operatorname{Hom}(\cdot,\omega)$ 与 $H^n(X,\cdot)\check{}$ 都是左正合反变函子, 所以由 5-引理得到同构 $\operatorname{Hom}(\mathscr{F},\omega) \cong H^n(X,\mathscr{F})\check{}$.

(c) 两边都是 $\mathscr{F} \in \mathfrak{Coh}(X)$ 的, 以 $i \geq 0$ 为指标的反变 δ-函子. 对 $i=0$ 由 (b) 有同构. 故为证它们同构, 由 (1.3A) 只需证明两边对 $i>0$ 都余可消去. 给定凝聚层 $\mathscr{F}$, 由 (II, 5.18) 及其证明推出可以把 $\mathscr{F}$ 写成层 $\mathscr{E} = \bigoplus_{j=1}^{q} \mathscr{O}(-q)(q \gg 0)$ 的商. 则对 $i>0$ 由 (5.1) 有 $\operatorname{Ext}^i(\mathscr{E},\omega) = \bigoplus H^i(X,\omega(q)) = 0$. 另一方面, $H^{n-i}(X,\mathscr{E})\check{} = \bigoplus H^{n-i}(X,\mathscr{O}(-q))\check{}$, 对 $i>0, q>0$ 它由 (5.1) 检查为 0. 故两边对 $i>0$ 都余可消去, 所以 δ-函子都泛, 从而同构. □

注记 7.1.1. 可以问: 为什么用层 ω_X 陈述 (7.1), 而不是直接写证明中使用的 $\mathscr{O}_X(-n-1)$? 一个原因是这是推广得好的形式. 但更内蕴的原因是: 这样写时,(a) 的同构可以不依赖于 $\mathbb{P}^n$ 的基的选择, 从而在 $\mathbb{P}^n$ 的自同构下稳定. 故它真正是自然同构. 为做到这一点, 考虑 Čech 上闭链

$$\alpha = \frac{(-1)^n}{x_0 \cdots x_n}\, d\left(\frac{x_1}{x_0}\right) \wedge \cdots \wedge d\left(\frac{x_n}{x_0}\right)$$

在 $C^n(\mathfrak{U},\omega)$ 中, 其中 $\mathfrak{U}$ 是标准开覆盖. 则可以证明 α 决定 $H^n(X,\omega)$ 的生成元, 它在变量变换下稳定.

为把 (7.1) 推广到其他概形, 我们以性质 (a) 与 (b) 为指导, 作下列定义.

定义 . 设 X 是域 k 上维数 n 的固有概形.X 的**对偶层**是 X 上的凝聚层 ω_X°, 连同**迹态射** $t\colon H^n(X,\omega_X^\circ) \to k$, 使得对 X 上所有凝聚层 $\mathscr{F}$, 自然配对

$$\operatorname{Hom}(\mathscr{F},\omega_X^\circ) \times H^n(X,\mathscr{F}) \to H^n(X,\omega_X^\circ)$$

继以 t 给出同构

$$\operatorname{Hom}(\mathscr{F},\omega_X^\circ) \cong H^n(X,\mathscr{F})\check{}.$$

命题 7.2. 设 X 是 k 上的固有概形. 则 X 的对偶层若存在则唯一. 更精确地说, 若 ω^0 连同其迹映射 t 是一个, 若 ω',t' 是另一个, 则存在唯一同构 $\varphi\colon \omega^0 \cong \omega'$ 使 $t = t' \circ H^n(\varphi)$.

证明. 由于 ω' 对偶, 得到同构 $\operatorname{Hom}(\omega^0,\omega') \cong H^n(\omega^0)\check{}$. 所以存在唯一态射 $\varphi\colon \omega^0 \to \omega'$ 对应于元素 $t \in H^n(\omega^0)\check{}$, 即满足 $t' \circ H^n(\varphi) = t$. 类似地, 用 ω^0 对偶的事实, 存在唯一态射 $\psi\colon \omega' \to \omega^0$ 使 $t \circ H^n(\psi) = t'$. 由此推出 $t \circ H^n(\psi\circ\varphi) = t$. 但再次由于 ω^0 对偶, 这蕴含 $\psi\circ\varphi$ 是 ω^0 的恒等映射. 类似地 $\varphi\circ\psi$ 是 ω' 的恒等映射, 所以 φ 是同构. (此证明是表示某个函子的对象唯一性的特殊情形 (见 Grothendieck [EGA I, new ed., Ch. 0, §1]). 因为由定义,(ω^0,t) 表示从 $\mathfrak{Coh}(X)$ 到 $\mathfrak{Mod}(k)$ 的函子 $\mathscr{F} \mapsto H^n(X,\mathscr{F})\check{}$.) □

对偶层的存在问题更困难. 事实上它们对 k 上任何固有 X 存在, 但我们这里只对射影概形证明存在性. 首先需要一些预备结果.

引理 7.3. 设 X 是 $P=\mathbb{P}_k^N$ 中余维数 r 的闭子概形. 则对所有 $i<r$ 有 $\mathscr{E}xt_P^i(\mathscr{O}_X,\omega_P)=0$.

证明. 对任何 i, 层 $\mathscr{F}_i=\mathscr{E}xt_P^i(\mathscr{O}_X,\omega_P)$ 是 P 上的凝聚层 (练习 6.3), 所以用足够大的整数 q 扭转后由全局截面生成 (II, 5.17). 故为证 $\mathscr{F}_i$ 为零, 只需证明对所有 $q\gg 0$ 有 $\Gamma(P,\mathscr{F}_i(q))=0$. 但由 (6.7) 与 (6.9) 有

$$\Gamma(P,\mathscr{F}_i(q))\cong \mathrm{Ext}_P^i(\mathscr{O}_X,\omega_P(q))$$

对 $q\gg 0$ 成立. 另一方面, 由 (7.1), 这最后一个 Ext 群对偶于 $H^{N-i}(P,\mathscr{O}_X(-q))$. 对 $i<r$,$N-i>\dim X$, 所以由 (2.7) 或 (练习 4.8d) 这个群为 0. □

引理 7.4. 用与 (7.3) 相同的假设, 设 $\omega_X^\circ=\mathscr{E}xt_P^r(\mathscr{O}_X,\omega_P)$. 则对任何 $\mathscr{O}_X$-模 $\mathscr{G}$, 有函子性同构

$$\mathrm{Hom}_X(\mathscr{G},\omega_X^\circ)\cong \mathrm{Ext}_P^r(\mathscr{G},\omega_P).$$

证明. 设 $0\to\omega_P\to\mathscr{I}^\bullet$ 是 ω_P 在 $\mathfrak{Mod}(P)$ 中的内射分解. 则把 $\mathrm{Ext}_P^r(\mathscr{G},\omega_P)$ 计算为复形 $\mathrm{Hom}_P(\mathscr{G},\mathscr{I}^\bullet)$ 的上同调群 h^r. 但由于 $\mathscr{G}$ 是 $\mathscr{O}_X$-模, 任何态射 $\mathscr{G}\to\mathscr{I}^i$ 穿过 $\mathscr{J}^i=\mathscr{H}om_P(\mathscr{O}_X,\mathscr{I}^i)$. 故

$$\mathrm{Ext}_P^r(\mathscr{G},\omega_P)=h^r(\mathrm{Hom}_X(\mathscr{G},\mathscr{J}^\bullet)).$$

现在每个 $\mathscr{J}^i$ 是内射 $\mathscr{O}_X$-模. 事实上, 对 $\mathscr{G}\in\mathfrak{Mod}(X)$, $\mathrm{Hom}_X(\mathscr{G},\mathscr{J}^i)=\mathrm{Hom}_P(\mathscr{G},\mathscr{I}^i)$, 所以 $\mathrm{Hom}_X(\cdot,\mathscr{J}^i)$ 是正合函子. 再者, 由 (7.3) 对 $i<r$ 有 $h^i(\mathscr{J}^\bullet)=0$, 所以复形 $\mathscr{J}^\bullet$ 到第 r 步为止正合. 由于 $\mathscr{J}^i$ 内射, 它到第 r 步为止实际上是分裂正合. 这蕴含可以把复形写成两个内射复形的直和, $\mathscr{J}^\bullet=\mathscr{J}_1^\bullet\oplus\mathscr{J}_2^\bullet$, 其中 $\mathscr{J}_1^\bullet$ 在次数 $0\le i\le r$ 且正合, $\mathscr{J}_2^\bullet$ 在次数 $i\ge r$. 由此推出 $\omega_X^\circ=\ker(d^r\colon \mathscr{J}_2^r\to\mathscr{J}_2^{r+1})$, 且对任何 $\mathscr{O}_X$-模 $\mathscr{G}$,

$$\mathrm{Hom}_X(\mathscr{G},\omega_X^\circ)\cong \mathrm{Ext}_P^r(\mathscr{G},\omega_P).$$

(还推出对 $i<r$ 有 $\mathrm{Ext}_P^i(\mathscr{G},\omega_P)=0$, 我们不需要.) □

命题 7.5. 设 X 是域 k 上的射影概形. 则 X 有对偶层

$$\omega_X^\circ=\mathscr{E}xt_P^r(\mathscr{O}_X,\omega_P),$$

其中 X 被嵌入 $P=\mathbb{P}_k^N$, 且 r 是其余维数.

证明. 把 X 嵌入 $P=\mathbb{P}_k^N$(对某个 N), 设 r 是其余维数, 设 $\omega_X^\circ=\mathscr{E}xt_P^r(\mathscr{O}_X,\omega_P)$. 则由 (7.4), 对任何 $\mathscr{O}_X$-模 $\mathscr{G}$ 有同构

$$\mathrm{Hom}_X(\mathscr{G},\omega_X^\circ)\cong \mathrm{Ext}_P^r(\mathscr{G},\omega_P).$$

另一方面, 当 $\mathscr{G}$ 凝聚时,P 的对偶定理 (7.1) 给出同构

$$\operatorname{Ext}_P^r(\mathscr{G},\omega_P)\cong H^{N-r}(P,\mathscr{G})\check{}.$$

但 $N-r=n$, 即 X 的维数, 且 $\mathscr{G}$ 是 X 上的层, 所以得到对 $\mathscr{G}\in\mathfrak{Coh}(X)$ 的函子性同构

$$\operatorname{Hom}_X(\mathscr{G},\omega_X^\circ)\cong H^n(X,\mathscr{G})\check{}.$$

特别地, 取 $\mathscr{G}=\omega_X^\circ$, 元素 $1\in\operatorname{Hom}(\omega_X^\circ,\omega_X^\circ)$ 给出同态 $t\colon H^n(X,\omega_X^\circ)\to k$, 我们取它为迹映射. 则由函子性显然 (ω_X°,t) 是 X 的对偶层. □

现在我们可以证明射影概形 X 的对偶定理. 回忆概形是 Cohen–Macaulay 的, 如果它的所有局部环是 Cohen–Macaulay 环 (II, §8).

定理 7.6 (射影概形的对偶). 设 X 是代数闭域 k 上维数 n 的射影概形. 设 ω_X° 是 X 上的对偶层, 设 $\mathscr{O}(1)$ 是 X 上非常丰沛的层. 则:

(a) 对所有 $i\geq 0$ 与 X 上凝聚层 $\mathscr{F}$, 存在自然函子性映射

$$\theta^i\colon \operatorname{Ext}^i(\mathscr{F},\omega_X^\circ)\to H^{n-i}(X,\mathscr{F})\check{},$$

使 θ^0 是对偶层定义中给出的映射;

(b) 下列条件等价:

(i) X 是 Cohen–Macaulay 且等维数 (即所有不可约分支同维数);

(ii) 对任何局部自由层 $\mathscr{F}$, 有 $H^i(X,\mathscr{F}(-q))=0 (i<n$ 且 $q\gg 0)$;

(iii) (a) 的映射 θ^i 对所有 $i\geq 0$ 与 X 上所有凝聚层 $\mathscr{F}$ 是同构.

证明. (a) 如 (7.1c) 的证明, 可以把任何凝聚层 $\mathscr{F}$ 写成层 $\mathscr{E}=\bigoplus_{j=1}^q\mathscr{O}_X(-q)(q\gg 0)$ 的商. 则对 $i>0$ 与 $q\gg 0$ 由 (5.2) 有 $\operatorname{Ext}^i(\mathscr{E},\omega_X^\circ)\cong\bigoplus H^i(X,\omega_X^\circ(q))=0$. 故函子 $\operatorname{Ext}^i(\cdot,\omega_X^\circ)$ 对 $i>0$ 余可消去, 所以由 (1.3A) 得到泛反变 δ-函子. 右边是以 $i\geq 0$ 为指标的反变 δ-函子, 所以存在对 $i=0$ 归结为给定 θ^0 的唯一 δ-函子态射 (θ^i).

(b) (i) ⇒ (ii). 把 X 嵌入 $P=\mathbb{P}_k^N$ 的闭子概形. 则对 X 上任何局部自由层 $\mathscr{F}$ 与任何闭点 $x\in X$, 由于 X 是维数 n 的 Cohen–Macaulay 等维数概形, 有 $\operatorname{depth}\mathscr{F}_x=n$. 设 $A=\mathscr{O}_{P,x}$ 是 x 在 P 上的局部环. 则 A 是维数 N 的正则局部环.(由于 k 代数闭,x 在 k 上有理, 所以 A 正则的事实可以直接看到. 或者由 P 是 k 上非奇异簇的事实 (II, §8) 推出.) 现在 $\operatorname{depth}\mathscr{F}_x$ 无论是在 $\mathscr{O}_{X,x}$ 上还是在 A 上计算都相同. 故由 (6.12A) 推出 $\operatorname{pd}_A\mathscr{F}_x=N-n$. 因此由 (6.8) 与 (6.10A) 有

$$\mathscr{E}xt^i_{\mathscr{O}_P}(\mathscr{F},\cdot)=0\quad 对 i>N-n.$$

另一方面, 用 (7.1), 发现 $H^i(X,\mathscr{F}(-q))$ 对偶于 $\mathrm{Ext}_P^{N-i}(\mathscr{F},\omega_P(q))$. 对 $q\gg 0$, 由 (6.9) 这个 Ext 同构于 $\Gamma(P,\mathscr{E}xt_P^{N-i}(\mathscr{F},\omega_P(q)))$. 但由我们刚刚看到的, 当 $N-i>N-n$ 时它为 0. 换言之,$H^i(X,\mathscr{F}(-q))=0(i<n$ 且 $q\gg 0)$.

(ii) $\Rightarrow$ (i). 把上面的论证倒过来, 对 $\mathscr{F}=\mathscr{O}_X$ 用条件 (ii), 发现

$$\mathscr{E}xt^i_{\mathscr{O}_P}(\mathscr{O}_X,\omega_P)=0\quad 对 i>N-n.$$

这蕴含对如上局部环 $A=\mathscr{O}_{P,x}$, 对所有 $i>N-n$ 有 $\mathrm{Ext}^i_A(\mathscr{O}_{X,x},A)=0$. 故由 (练习 6.6) 有 $\mathrm{pd}_A\mathscr{O}_{X,x}\le N-n$, 从而由 (6.12A),$\mathrm{depth}\,\mathscr{O}_{X,x}\ge n$. 但 $\dim X=n$, 所以对 X 的每个闭点必有等式. 这表明, 用 (II, 8.21Ab),X 是 Cohen–Macaulay 且等维数.

(ii) $\Rightarrow$ (iii). 由于我们已经看到 $\mathrm{Ext}^i(\cdot,\omega_X^\circ)$ 是泛反变 δ-函子, 为证 θ^i 是同构, 只需证明 δ-函子 $(H^{n-i}(X,\cdot)\check{})$ 也泛. 为此, 由 (1.3A) 只需证明对 $i>0$, $H^{n-i}(X,\cdot)\check{}$ 余可消去. 所以给定凝聚层 $\mathscr{F}$, 把 $\mathscr{F}$ 写成 $\mathscr{E}=\bigoplus\mathscr{O}(-q)(q\gg 0)$ 的商. 则对 $i>0$ 由 (ii) 有 $H^{n-i}(X,\mathscr{E})\check{}=0$, 所以函子余可消去.

(iii) $\Rightarrow$ (ii). 若 θ^i 是同构, 则对任何局部自由层 $\mathscr{F}$, 有

$$H^{n-i}(X,\mathscr{F}(-q))\check{}\cong\mathrm{Ext}^i(\mathscr{F}(-q),\omega_X^\circ).$$

但由 (6.3) 与 (6.7), 这个 Ext 同构于 $H^{n-i}(X,\mathscr{F}\check{}\otimes\omega_X^\circ(q))$, 所以对 $n-i>0$ 与 $q\gg 0$ 由 (5.2) 它为 0.

证毕. □

注记 7.6.1. 特别地, 若 X 在 k 上非奇异, 或更一般地是局部完全交, 则 X 是 Cohen–Macaulay (II, 8.21A) 与 (II, 8.23), 所以 θ^i 是同构. 在这两种情形, 可以直接证明 (对照下面 (7.11) 的证明)$\mathrm{pd}_P\mathscr{O}_X=N-n$, 从而避免使用代数结果 (6.12A) 与 (练习 6.6).

推论 7.7. 设 X 是 k 上等维数 n 的射影 Cohen–Macaulay 概形. 则对 X 上任何局部自由层 $\mathscr{F}$, 有自然同构

$$H^i(X,\mathscr{F}\check{}\otimes\omega_X^\circ)\cong H^{n-i}(X,\mathscr{F})\check{}.$$

证明. 用 (6.3) 与 (6.7). □

推论 7.8 (Enriques–Severi–Zariski 引理 (Zariski [4])). 设 X 是维数 ≥ 2 的正规射影概形. 则对 X 上任何局部自由层 $\mathscr{F}$, 有

$$H^0(X,\mathscr{F}(-q))=0\quad 对 q\gg 0.$$

证明. 由于 X 是维数 ≥ 2 的正规概形, 由 (II, 8.22A), 对每个闭点 $x\in X$ 有 $\mathrm{depth}\,\mathscr{F}_x\ge 2$. 所以结果用与 (7.6b) 的 (i) $\Rightarrow$ (ii) 证明相同的方法推出. □

推论 7.9. 设 X 是代数闭域 k 上维数 ≥ 2 的整正规射影簇. 设 Y 是余维数一的闭子集, 它是某个有效丰沛除子的支集. 则 Y 连通.

证明. 由 (II, 7.6) 可以假设 Y 是非常丰沛除子 D 的支集. 设 $\mathscr{O}(1)$ 是相应的非常丰沛可逆层. 对每个 $q>0$, 设 Y_q 是对应于除子 qD 的支集在 Y 上的闭子概形 (II, 6.17.1). 则有正合列 (II, 6.18)

$$0 \to \mathscr{O}_X(-q) \to \mathscr{O}_X \to \mathscr{O}_{Y_q} \to 0.$$

取上同调并应用 (7.8), 发现对 $q \gg 0$,

$$H^0(X, \mathscr{O}_X) \to H^0(Y_q, \mathscr{O}_{Y_q}) \to 0$$

满射. 但 $H^0(X, \mathscr{O}_X) = k$ (I, 3.4a), 且 $H^0(Y_q, \mathscr{O}_{Y_q})$ 含 k, 所以推出 $H^0(Y_q, \mathscr{O}_{Y_q}) = k$. 故 Y 连通.(若不连通, 每个连通分支会至少给一份 k.) □

注记 7.9.1. 这蕴含 Bertini 定理 (II, 8.18) 中提到的概形 $H \cap X$ 在 $\dim X \geq 2$ 时事实上不可约且非奇异. 事实上, 它们由 (7.9) 连通. 另一方面, 它们由 (II, 8.18) 正则. 故局部环都是整环, 所以不可能有两个不可约分支在一个点相遇.

现在我们已经证明了定理 (7.6) 的对偶定理, 下一个任务是在一些特殊情形给出对偶层 ω_X° 的更多信息. 又需要一些代数预备.

设 A 是环, 设 $f_1, \ldots, f_r \in A$. 我们如下定义 **Koszul 复形** $K_\bullet(f_1, \ldots, f_r)$:$K_1$ 是以 $e_1, \ldots, e_r$ 为基的秩 r 自由 A-模. 对每个 $p = 0, \ldots, r$,$K_p = \bigwedge^p K_1$. 我们定义边缘映射 $d\colon K_p \to K_{p-1}$ 在基向量上的作用为

$$d(e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_p}) = \sum_{k=1}^{p} (-1)^{k-1} f_{i_k} e_{i_1} \wedge \cdots \wedge \hat{e}_{i_k} \wedge \cdots \wedge e_{i_p}.$$

于是 $K_\bullet(f_1, \ldots, f_r)$ 是 A-模的 (同调) 复形. 若 M 是任何 A-模, 设 $K_\bullet(f_1, \ldots, f_r; M) = K_\bullet(f_1, \ldots, f_r) \otimes_A M$.

命题 7.10A. 设 A 是环,$f_1, \ldots, f_r \in A$, 设 M 是 A-模. 若 f_i 构成 M 的正则序列, 则对 $i > 0$ 有

$$h_i(K_\bullet(f_1, \ldots, f_r; M)) = 0,$$

且

$$h_0(K_\bullet(f_1, \ldots, f_r; M)) \cong M/(f_1, \ldots, f_r)M.$$

证明. Matsumura [2, Th. 43, p. 135] 或 Serre [11, IV.A]. □

定理 7.11. 设 X 是 $P = \mathbb{P}_k^N$ 中余维数 r 的局部完全交闭子概形. 设 $\mathscr{I}$ 是 X 的理想层. 则

$$\omega_X^\circ \cong \omega_P \otimes \mathscr{O}_X \otimes \bigwedge^r (\mathscr{I}/\mathscr{I}^2)\check{}.$$

特别地,ω_X° 是 X 上的可逆层.

证明. 我们必须计算 $\omega_X^\circ = \mathscr{E}xt_P^r(\mathscr{O}_X, \omega_P)$. 设 U 是 $\mathscr{I}$ 可以被 r 个元素 $f_1, \dots, f_r \in A = \Gamma(U, \mathscr{O}_U)$ 生成的开仿射子集, 设 $x \in X \cap U$ 是对应于理想 $\mathfrak{m} \subseteq A$ 的点. 由于 X 余维数 r 且 $A_\mathfrak{m}$ 是 Cohen–Macaulay,$f_1, \dots, f_r$ 构成 $A_\mathfrak{m}$ 的正则序列 (II, 8.21A). 因此局部化 Koszul 复形 $K_\bullet(f_1, \dots, f_r; A_\mathfrak{m})$ 给出 $A_\mathfrak{m}/(f_1, \dots, f_r)A_\mathfrak{m}$ 在 $A_\mathfrak{m}$ 上的自由分解, 所以必要时把 U 换成 x 的更小邻域,$K_\bullet(f_1, \dots, f_r)$ 给出 $A/(f_1, \dots, f_r)$ 在 A 上的自由分解. 层化给出 U 上 $\mathscr{O}_X$ 的自由分解 $K_\bullet(f_1, \dots, f_r; \mathscr{O}_P)$, 用它计算 $\mathscr{E}xt_P^r(\mathscr{O}_X, \omega_P)$ (6.5). 得到

$$h^r(\mathscr{H}om(K_\bullet(f_1, \dots, f_r; \mathscr{O}_P), \omega_P)) \cong \omega_P/(f_1, \dots, f_r)\omega_P.$$

换言之,

$$\mathscr{E}xt_P^r(\mathscr{O}_X, \omega_P) \cong \omega_P \otimes \mathscr{O}_X$$

在 U 上成立. 然而, 这个同构依赖于 $\mathscr{I}$ 的基 $f_1, \dots, f_r$ 的选择. 若 $g_i = \sum c_{ij} f_j (i = 1, \dots, r)$ 是另一个基, 则矩阵 $\|c_{ij}\|$ 的外幂给出 Koszul 复形的同构. 特别地, 在 K_r 上有一个因子 $\det\|c_{ij}\|$, 所以我们的 $\mathscr{E}xt$ 的同构改变 $\det\|c_{ij}\|$.

为补救这种情况, 考虑 X 上的层 $\mathscr{I}/\mathscr{I}^2$, 它秩 r 局部自由 (II, 8.21A). 特别地, 它在 U 上自由, 以 $f_1, \dots, f_r$ 为基. 故 $\bigwedge^r(\mathscr{I}/\mathscr{I}^2)$ 秩 1 自由, 以 $f_1 \wedge \cdots \wedge f_r$ 为基. 若换到基 $g_1, \dots, g_r$, 此元素改变 $\det\|c_{ij}\|$. 因此, 可以与这个秩 1 自由层张量得到上面的内蕴同构 (检查变差!)

$$\mathscr{E}xt_P^r(\mathscr{O}_X, \omega_P) \cong \omega_P \otimes \mathscr{O}_X \otimes \bigwedge^r(\mathscr{I}/\mathscr{I}^2)\check{}.$$

这个同构定义在 U 上, 不依赖于基的选择. 所以当用这样的开集覆盖 P 时, 这些同构粘合, 得到所需的同构 $\omega_X^\circ \cong \omega_P \otimes \bigwedge^r(\mathscr{I}/\mathscr{I}^2)\check{}$. □

推论 7.12. 若 X 是代数闭域 k 上的射影非奇异簇, 则对偶层 ω_X° 同构于典范层 ω_X.

证明. 把 X 嵌入 $P = \mathbb{P}_k^N$. 则 X 是 P 中的局部完全交 (II, 8.17), 且由 (II, 8.20) 有 $\omega_X \cong \omega_P \otimes \bigwedge^r(\mathscr{I}/\mathscr{I}^2)\check{}$. □

注记 7.12.1. 故对射影非奇异簇 X, 对偶定理 (7.6) 及其推论 (7.7) 在把 ω_X° 换成 ω_X 后成立. 特别地, 得到同构 $H^n(X, \omega_X) \cong k$, 它的存在先验地决不明显.

注记 7.12.2. 若 X 是射影非奇异曲线, 发现 $H^1(X, \mathscr{O}_X)$ 与 $H^0(X, \omega_X)$ 是对偶向量空间. 故算术亏格 $p_a = \dim H^1(X, \mathscr{O}_X)$ 与几何亏格 $p_g = \dim \Gamma(X, \omega_X)$ 相等—对照 (练习 5.3a) 与 (II, 8.18.2).

注记 7.12.3. 若 X 是射影非奇异曲面, 则 $H^0(X, \omega)$ 对偶于 $H^2(X, \mathscr{O}_X)$, 所以 $p_g = \dim H^2(X, \mathscr{O}_X)$. 另一方面, 由 (练习 5.3a),$p_a = \dim H^2(X, \mathscr{O}_X) - \dim H^1(X, \mathscr{O}_X)$. 故 $p_g \geq p_a$. 差 $p_g - p_a = \dim H^1(X, \mathscr{O}_X)$ 通常记作 q, 称为 X 的**亏量**. 例如, (II, 练习 8.3c) 的曲面的亏量为 2.

推论 7.13. 设 X 是维数 n 的非奇异射影簇. 对任何 $p = 0, 1, \dots, n$, 设 $\Omega^p = \bigwedge^p \Omega_{X/k}$ 是微分 p-形式层. 则对每个 $p, q = 0, 1, \dots, n$, 有自然同构

$$H^q(X, \Omega^p) \cong H^{n-q}(X, \Omega^{n-p})\check{}.$$

证明. 事实上, 对任何 p,$\Omega^{n-p} \cong (\Omega^p)\check{} \otimes \omega$ (II, 练习 5.16b). 然后用 (7.7). □

注记 7.13.1. 数 $h^{p,q} = \dim H^q(X, \Omega^p)$ 是簇 X 的重要双正则不变量.

注记 7.14 (曲线上微分的留数). 我们证明的对偶定理的一个弱点是: 即使对非奇异射影簇 X, 对迹映射 t: $H^n(X, \omega) \to k$ 也没有太多信息. 我们只知道它存在. 在曲线的情形, 有另一种用留数证明对偶定理的方式, 它改进了这个状况. 设 X 是代数闭域 k 上的完备非奇异曲线, 设 K 是 X 的函数域. 设 Ω_X 是 X 在 k 上的微分层, 对闭点 $P \in X$, 设 Ω_P 是其在 P 处的茎. 设 Ω_K 是 K 在 k 上的微分模. 则首先证明:

定理 7.14.1 (留数的存在性). 对每个闭点 $P \in X$, 存在唯一的 k-线性映射 $\mathrm{res}_P\colon \Omega_K \to k$, 具有下列性质:

(a) 对所有 $\tau \in \Omega_P$ 有 $\mathrm{res}_P(\tau) = 0$;

(b) 对所有 $f \in K^*$ 与所有 $n \neq -1$ 有 $\mathrm{res}_P(f^n df) = 0$;

(c) $\mathrm{res}_P(f^{-1}df) = v_P(f) \cdot 1$, 其中 v_P 是与 P 相伴的赋值.

由这些性质立刻看到如何计算任何微分的留数. 事实上, 设 $t \in \mathscr{O}_P$ 是幺模参数. 则 dt 是 Ω_K 作为 K-向量空间的生成元, 所以可以把任何 $\tau \in \Omega_K$ 写成某个 $g \in K$ 的 $g\,dt$. 再者, 由于 $\mathscr{O}_P$ 是赋值环, 可以写 $g = \sum_{i<0} a_i t^i + h$, 其中 $a_i \in k$,$h \in \mathscr{O}_P$, 和有限. 故 $\tau = \sum a_i t^i dt + h\,dt$. 现在由线性与 (a)(b)(c) 发现 (d) $\mathrm{res}_P \tau = a_{-1}$. 故 res_P 的唯一性显然.

存在性更难. 一种途径 (Serre [7, Ch. II]) 把 (d) 取作留数的定义. 然后要费一番周折证明它不依赖于幺模参数 t 的选择, 特别是在特征 $p > 0$ 的情形. 另一种途径 (Tate [2]) 通过巧妙地使用 K 的某些 k-线性变换, 给出留数映射的内蕴构造.

关于留数的基本结果是:

定理 7.14.2 (留数定理). 对任何 $\tau \in \Omega_K$, 有 $\sum_{P \in X} \mathrm{res}_P \tau = 0$.

在 Serre 的途径中, 这个定理首先在 $\mathbb{P}^1$ 上通过显式计算证明. 然后一般情形用有限态射 $X \to \mathbb{P}^1$ 并研究两处留数的关系得到. 在 Tate 的途径中, 留数定理直接由留数映射的构造推出.

一旦有了留数理论,X 的对偶定理就可以用 Weil 的分配方法证明. 这个经典故事的细节见上面提到的 Serre 与 Tate 的清晰阐述.

与我们方法的联系可以如下解释. 正合列

$$0 \to \mathscr{O}_X \to \mathscr{K}_X \to \mathscr{K}_X/\mathscr{O}_X \to 0,$$

其中 $\mathscr{K}_X$ 是常值层 K_X, 是 $\mathscr{O}_X$ 的松分解 (对照练习 2.2). 再者,

$$\mathscr{K}_X/\mathscr{O}_X \cong \bigoplus_{P \in X} i_*(K_X/\mathscr{O}_P),$$

其中把 $K_X/\mathscr{O}_P$ 看作 $\mathscr{O}_P$-模,$i\colon \{P\} \to X$ 是包含映射. 与 Ω_X 张量, 得到 Ω_X 的松分解:

$$0 \to \Omega_X \to \Omega_X \otimes \mathscr{K}_X \to \bigoplus_{P\in X} i_*(\Omega_K/\Omega_P) \to 0.$$

取上同调, 得到正合列

$$\Omega_K \to \bigoplus \Omega_K/\Omega_P \to H^1(X,\Omega_X) \to 0.$$

我们定义映射

$$\bigoplus \Omega_K/\Omega_P \to k$$

为所有映射 $\mathrm{res}_P\colon \Omega_K/\Omega_P \to k$ 的和. 则由 (7.14.2), 此映射在 Ω_K 的像上消失, 故它过渡到商, 给出映射 $t\colon H^1(X,\Omega_X) \to k$. 这就是我们对偶定理的迹映射, 现在它出现得更显式.

注记 7.15 (Kodaira 消没定理). 我们对射影簇上同调的讨论若不提 Kodaira 消没定理就不完整. 它说: 若 X 是 $\mathbb{C}$ 上维数 n 的射影非奇异簇, 若 $\mathscr{L}$ 是 X 上的丰沛可逆层, 则:

(a) 对 $i>0$ 有 $H^i(X,\mathscr{L}\otimes\omega)=0$;

(b) 对 $i<n$ 有 $H^i(X,\mathscr{L}^{-1})=0$. 当然 (a) 与 (b) 由 Serre 对偶互相等价. 定理用复解析微分几何的方法证明. 目前没有纯代数证明. 另一方面,Raynaud 最近证明此结果在特征 $p>0$ 的域上不成立. 第一个证明由 Kodaira [1] 给出. 包括 Nakano 的推广在内的其他证明见 Wells [1, Ch. VI, §2],Mumford [3] 与 Ramanujam [1]. 定理的相对版本见 Grauert 和 Riemenschneider [1].

对偶定理的参考文献. 对偶定理首先由 Serre [2] 以 (7.7) 的形式对紧复流形上的局部自由层证明, 抽象代数几何的情形由 Serre [1] 证明. 我们的证明遵循 Grothendieck [5] 与 Grothendieck [SGA 2, exp. XII], 并采纳 Lipman 建议的一些改进. 对偶定理与留数理论已被 Grothendieck 推广到任意固有态射的情形—见 Grothendieck [4] 与 Hartshorne [2].Deligne 给出对偶层存在性的另一个证明,Verdier [1] 证明它与非奇异簇的层 ω 一致.Kunz [1] 用微分给出 k 上整射影概形 X 的对偶层 ω_X° 的另一个构造. 对偶定理也被推广到复解析空间的固有态射的情形—见 Ramis 和 Ruget [1] 与 Ramis, Ruget 和 Verdier [1]. 非紧复流形的推广见 Suominen [1].

在曲线的情形, 对偶定理是 Riemann–Roch 定理 IV, §1 证明中最重要的成分. 这个途径的历史见 Serre [7, Ch. II], 紧 Riemann 曲面语言的证明也见 Gunning [1].

练习

7.1. 设 X 是域 k 上维数 ≥ 1 的整射影概形, 设 $\mathscr{L}$ 是 X 上的丰沛可逆层. 则 $H^0(X,\mathscr{L}^{-1})=0$.(这是 Kodaira 消没定理的一个容易的特殊情形.)

7.2. 设 $f\colon X \to Y$ 是域 k 上同维数射影概形的有限态射, 设 ω_Y° 是 Y 的对偶层.

(a) 证明 $f^!\omega_Y^\circ$ 是 X 的对偶层, 其中 $f^!$ 如 (练习 6.10) 定义.

(b) 若 X 与 Y 都非奇异, 且 k 代数闭, 由此推出存在自然迹映射 $t\colon f_*\omega_X \to \omega_Y$.

7.3. 设 $X = \mathbb{P}^n_k$. 证明对 $p \neq q$ 有 $H^q(X, \Omega^p) = 0$, 对 $p = q$ $(0 \leq p, q \leq n)$ 有 $H^q(X, \Omega^p) = k$.

7.4. **子簇的上同调类**. 设 X 是代数闭域 k 上维数 n 的非奇异射影簇. 设 Y 是余维数 p(从而维数 $n-p$) 的非奇异子簇. 由 (II, 8.12) 的自然映射 $\Omega_X \otimes \mathscr{O}_Y \to \Omega_Y$ 推出映射 $\Omega_X^{n-p} \to \Omega_Y^{n-p}$. 这诱导上同调上的映射 $H^{n-p}(X, \Omega_X^{n-p}) \to H^{n-p}(Y, \Omega_Y^{n-p})$. 现在 $\Omega_Y^{n-p} = \omega_Y$ 是 Y 的对偶层, 所以有迹映射 $t_Y\colon H^{n-p}(Y, \Omega_Y^{n-p}) \to k$. 复合得到 k-线性映射 $H^{n-p}(X, \Omega_X^{n-p}) \to k$. 由 (7.13) 它对应于元素 $\eta(Y) \in H^p(X, \Omega_X^p)$, 我们称它为 Y 的**上同调类**.

(a) 若 $P \in X$ 是闭点, 证明 $t_X(\eta(P)) = 1$, 其中 $\eta(P) \in H^n(X, \Omega_X^n)$, 且 t_X 是迹映射.

(b) 若 $X = \mathbb{P}^n$, 用 (练习 7.3) 把 $H^p(X, \Omega^p)$ 等同于 k, 证明 $\eta(Y) = (\deg Y) \cdot 1$, 其中 $\deg Y$ 是它作为射影簇的次数 (I, §7).[提示: 用超平面 $H \subseteq X$ 切割, 并用 Bertini 定理 (II, 8.18) 归结为 Y 是有限点集的情形.]

(c) 对 k 上任何有限型概形 X, 我们定义阿贝尔群层的同态 $d\log\colon \mathscr{O}_X^* \to \Omega_X$ 为 $d\log(f) = f^{-1}df$. 这里 $\mathscr{O}_X^*$ 在乘法下是群,Ω_X 在加法下是群. 这诱导上同调上的映射 $\operatorname{Pic} X = H^1(X, \mathscr{O}_X^*) \to H^1(X, \Omega_X)$, 记作 c—见 (练习 4.5).

(d) 回到上面的假设, 假设 $p = 1$. 证明 $\eta(Y) = c(\mathscr{L}(Y))$, 其中 $\mathscr{L}(Y)$ 是对应于除子 Y 的可逆层. 进一步讨论见 Matsumura [1].

8 层的高次直像

本章其余部分我们将研究概形的族. 回忆 (II, §3) 概形的族就是态射 $f\colon X \to Y$, 族的成员是各个点 $y \in Y$ 的纤维 $X_y = X \times_Y \operatorname{Spec} k(y)$. 为研究族, 我们需要某种 "$X$ 在 Y 上的相对上同调", 或 "X 在 Y 上的纤维方向的上同调". 这个概念由下面定义的高次直像函子 $R^i f_*$ 提供. 这些函子与纤维 X_y 的上同调之间的精确关系将在 §11,§12 研究.

> **定义** . 设 $f\colon X \to Y$ 是拓扑空间的连续映射. 则我们定义**高次直像函子** $R^i f_*\colon \mathfrak{Ab}(X) \to \mathfrak{Ab}(Y)$ 为直像函子 f_* (II, §1) 的右导出函子.

这是有意义的, 因为 f_* 显然左正合, 且 $\mathfrak{Ab}(X)$ 有足够内射 (2.3).

命题 8.1. 对每个 $i \geq 0$ 与每个 $\mathscr{F} \in \mathfrak{Ab}(X)$,$R^i f_*(\mathscr{F})$ 是与 Y 上预层

$$V \mapsto H^i(f^{-1}(V), \mathscr{F}|_{f^{-1}(V)})$$

相关联的层.

证明. 把与上述预层相关联的层记作 $\mathscr{H}^i(X,\mathscr{F})$. 则由于取与预层相关联的层的运算是正合的, 函子 $\mathscr{H}^i(X,\cdot)$ 构成从 $\mathfrak{Ab}(X)$ 到 $\mathfrak{Ab}(Y)$ 的 δ-函子. 对 $i=0$ 由 f_* 的定义有 $f_*\mathscr{F}=\mathscr{H}^0(X,\mathscr{F})$. 对内射对象 $J\in\mathfrak{Ab}(X)$, 对 $i>0$ 有 $R^if_*(J)=0$, 因为 R^if_* 是导出函子. 另一方面, 对每个 V,$J|_{f^{-1}(V)}$ 在 $\mathfrak{Ab}(f^{-1}(V))$ 中内射 (6.1)(把 X 看作带常值层 $\mathbb{Z}$ 的环化空间), 所以对 $i>0$ 也有 $\mathscr{H}^i(X,J)=0$. 故由 (1.3A) 存在 δ-函子的唯一同构 $R^if_*(\cdot)\cong\mathscr{H}^i(X,\cdot)$. □

推论 8.2. 若 $V\subseteq Y$ 是任何开子集, 则

$$R^if_*(\mathscr{F})|_V\cong R^if'_*(\mathscr{F}|_{f^{-1}(V)}),$$

其中 $f'\colon f^{-1}(V)\to V$ 是限制映射.

证明. 显然. □

推论 8.3. 若 $\mathscr{F}$ 是 X 上的松层, 则对所有 $i>0$ 有 $R^if_*(\mathscr{F})=0$.

证明. 由于松层限制到开子集仍松, 这由 (2.5) 推出. □

命题 8.4. 设 $f\colon X\to Y$ 是环化空间的态射. 则函子 R^if_* 可以在 $\mathfrak{Mod}(X)$ 上计算为 $f_*\colon\mathfrak{Mod}(X)\to\mathfrak{Mod}(Y)$ 的导出函子.

证明. 为在 $\mathfrak{Mod}(X)$ 上计算 f_* 的导出函子, 用 $\mathfrak{Mod}(X)$ 的内射对象的分解.$\mathfrak{Mod}(X)$ 的任何内射由 (2.4) 松, 从而由 (8.3) 对 $\mathfrak{Ab}(X)$ 上的 f_* 非循环, 所以可以用它们计算 R^if_* (1.2A). □

命题 8.5. 设 X 是 Noether 概形, 设 $f\colon X\to Y$ 是 X 到仿射概形 $Y=\operatorname{Spec}A$ 的态射. 则对 X 上任何拟凝聚层 $\mathscr{F}$, 有

$$R^if_*(\mathscr{F})\cong\widetilde{H^i(X,\mathscr{F})}.$$

证明. 由 (II, 5.8),$f_*\mathscr{F}$ 是 Y 上的拟凝聚层. 故 $f_*\mathscr{F}\cong\Gamma(\widetilde{Y,f_*\mathscr{F}})$. 但 $\Gamma(Y,f_*\mathscr{F})=\Gamma(X,\mathscr{F})$. 所以对 $i=0$ 有同构.

由于

$$M\mapsto\widetilde{M}$$

是从 $\mathfrak{Mod}(A)$ 到 $\mathfrak{Mod}(Y)$ 的正合函子, 两边都是从 $\mathfrak{Qco}(X)$ 到 $\mathfrak{Mod}(Y)$ 的 δ-函子. 再者, 由 (3.6),X 上任何拟凝聚层 $\mathscr{F}$ 可以嵌入松的拟凝聚层. 故两边对 $i>0$ 都可消去. 由 (1.3A) 推出存在如上 δ-函子的唯一同构, 在 $i=0$ 归结为给定的同构.

注意必须在范畴 $\mathfrak{Qco}(X)$ 中工作, 因为 $\mathscr{F}$ 不拟凝聚时 $i=0$ 的情形已经失败. □

推论 8.6. 设 $f\colon X\to Y$ 是概形的态射, 其中 X Noether. 则对 X 上任何拟凝聚层 $\mathscr{F}$, 层 $R^if_*(\mathscr{F})$ 在 Y 上拟凝聚.

证明. 问题在 Y 上局部, 可以用 (8.5). □

命题 8.7. 设 $f\colon X \to Y$ 是分离 Noether 概形的态射. 设 $\mathscr{F}$ 是 X 上的拟凝聚层, 设 $\mathfrak{U} = (U_i)$ 是 X 的开仿射覆盖, 设 $\mathscr{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathscr{F})$ 是 (4.2) 给出的 $\mathscr{F}$ 的 Čech 分解. 则对每个 $p \geq 0$,

$$R^p f_*(\mathscr{F}) \cong h^p(f_*\mathscr{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathscr{F})).$$

证明. 对 Y 的任何开仿射子集 $V \subseteq Y$,X 的开子集 $U_i \cap f^{-1}(V)$ 都仿射 (验证—对照 (II, 练习 4.3)). 故可以归结为 Y 仿射的情形. 层 $\mathscr{C}^p(\mathfrak{U}, \mathscr{F})$ 都拟凝聚, 所以由 (II, 5.8) 有

$$f_*\mathscr{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathscr{F}) \cong \widetilde{C^\bullet(\mathfrak{U}, \mathscr{F})}.$$

现在结果由 (4.5) 与 (8.5) 推出. □

定理 8.8. 设 $f\colon X \to Y$ 是 Noether 概形的射影态射, 设 $\mathscr{O}_X(1)$ 是 X 上在 Y 上非常丰沛的可逆层, 设 $\mathscr{F}$ 是 X 上的凝聚层. 则:

(a) 对所有 $n \gg 0$, 自然映射 $f^*f_*(\mathscr{F}(n)) \to \mathscr{F}(n)$ 满射;

(b) 对所有 $i \geq 0$,$R^i f_*(\mathscr{F})$ 是 Y 上的凝聚层;

(c) 对 $i > 0$ 与 $n \gg 0$, 有 $R^i f_*(\mathscr{F}(n)) = 0$.

证明. 由于 Y 拟紧, 问题在 Y 上局部, 可以假设 Y 仿射, 设 $Y = \operatorname{Spec} A$. 则用 (8.5),(a) 说的是 $\mathscr{F}(n)$ 由全局截面生成, 即 (II, 5.17).(b) 说的是 $H^i(X, \mathscr{F})$ 是有限生成的 A-模, 即 (5.2a). 最后,(c) 说的是 $H^i(X, \mathscr{F}(n)) = 0$, 即 (5.2b). □

注记 8.8.1. 此定理的 (b) 对 Noether 概形的固有态射更一般地成立—见 Grothendieck [EGA III, 3.2.1]. 复解析空间的固有态射的类似定理由 Grauert [1] 证明.

练习

8.1. 设 $f\colon X \to Y$ 是拓扑空间的连续映射. 设 $\mathscr{F}$ 是 X 上的阿贝尔群层, 假设对所有 $i > 0$ 有 $R^i f_*(\mathscr{F}) = 0$. 证明对每个 $i \geq 0$ 有自然同构

$$H^i(X, \mathscr{F}) \cong H^i(Y, f_*\mathscr{F}).$$

(这是 Leray 谱序列的退化情形—见 Godement [1, II, 4.17.1].)

8.2. 设 $f\colon X \to Y$ 是概形的仿射态射 (II, 练习 5.17), 其中 X Noether, 设 $\mathscr{F}$ 是 X 上的拟凝聚层. 证明 (练习 8.1) 的假设满足, 从而对每个 $i \geq 0$ 有 $H^i(X, \mathscr{F}) \cong H^i(Y, f_*\mathscr{F})$.(这给出 (练习 4.1) 的另一个证明.)

8.3. 设 $f\colon X \to Y$ 是环化空间的态射, 设 $\mathscr{F}$ 是 $\mathscr{O}_X$-模, 设 $\mathscr{G}$ 是有限秩的局部自由 $\mathscr{O}_Y$-模. 证明投影公式 (对照 (II, 练习 5.1))

$$R^i f_*(\mathscr{F} \otimes f^*\mathscr{G}) \cong R^i f_*(\mathscr{F}) \otimes \mathscr{G}.$$

8.4. 设 Y 是 Noether 概形, 设 $\mathscr{G}$ 是秩 $n+1$ 的局部自由 $\mathscr{O}_Y$-模,$n \geq 1$. 设 $X = \mathbb{P}(\mathscr{G})$ (II, §7), 带可逆层 $\mathscr{O}_X(1)$ 与投影态射 $\pi\colon X \to Y$.

(a) 则 $\pi_*(\mathscr{O}(l)) \cong S^l(\mathscr{G})(l \geq 0)$,$\pi_*(\mathscr{O}(l)) = 0(l < 0)$ (II, 7.11); 对 $0 < i < n$ 与所有 $l \in \mathbb{Z}$ 有 $R^i\pi_*(\mathscr{O}(l)) = 0$; 且对 $l > -n-1$ 有 $R^n\pi_*(\mathscr{O}(l)) = 0$.

(b) 证明存在自然正合列

$$0 \to \Omega_{X/Y} \to (\pi^*\mathscr{G})(-1) \to \mathscr{O} \to 0,$$

对照 (II, 8.13), 并推出相对典范层 $\omega_{X/Y} = \wedge^n\Omega_{X/Y}$ 同构于 $(\pi^*\wedge^{n+1}\mathscr{G})(-n-1)$. 再证明存在自然同构 $R^n\pi_*(\omega_{X/Y}) \cong \mathscr{O}_Y$(对照 (7.1.1)).

(c) 现在证明, 对任何 $l \in \mathbb{Z}$,

$$R^n\pi_*(\mathscr{O}(l)) \cong \pi_*(\mathscr{O}(-l-n-1))^\vee \otimes (\wedge^{n+1}\mathscr{G})^\vee.$$

(d) 证明 $p_a(X) = (-1)^n p_a(Y)$(用 (练习 8.1)) 且 $p_g(X) = 0$(用 (II, 8.11)).

(e) 特别地, 若 Y 是亏格 g 的非奇异射影曲线,$\mathscr{G}$ 是秩 2 的局部自由层, 则 X 是射影曲面, 带 $p_a = -g$,$p_g = 0$, 且不规则性 g (7.12.3). 这种曲面称为几何直纹面 V, §2.

9 平坦态射

本节引入概形的平坦态射的概念. 取平坦态射的纤维, 得到概形的**平坦族**的概念. 这为“概形的连续族” 的直观思想给出一个简洁的表述. 我们将通过多种结果与例子说明, 为什么平坦性是加在概形族上的一个自然而又方便的条件的.

首先回忆平坦模的代数概念. 设 A 是环, 设 M 是 A-模. 若函子 $N \mapsto M \otimes_A N$ 对 $N \in \mathfrak{Mod}(A)$ 是正合函子, 则称 M **在 A 上平坦** (flat). 若 $A \to B$ 是环同态, 若 B 作为模平坦, 则称 B 在 A 上平坦.

命题 9.1A. (a) A-模 M 平坦当且仅当对每个有限生成理想 $\mathfrak{a} \subseteq A$, 映射 $\mathfrak{a} \otimes M \to M$ 是单射.

(b) **基变换**: 若 M 是平坦 A-模, 且 $A \to B$ 是同态, 则 $M \otimes_A B$ 是平坦 B-模.

(c) **传递性**: 若 B 是平坦 A-代数, 且 N 是平坦 B-模, 则 N 作为 A-模也平坦.

(d) **局部化**:M 在 A 上平坦当且仅当对所有 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$,$M_\mathfrak{p}$ 在 $A_\mathfrak{p}$ 上平坦.

(e) 设 $0 \to M' \to M \to M'' \to 0$ 是 A-模的正合列. 若 M' 与 M'' 都平坦, 则 M 平坦; 若 M 与 M'' 都平坦, 则 M' 平坦.

(f) 局部 Noether 环 A 上的有限生成模 M 平坦当且仅当它自由.

证明. Matsumura [2, Ch. 2, §3] 或 Bourbaki [1, Ch. I]. □

例 9.1.1. 若 A 是环且 $S \subseteq A$ 是乘法系统, 则局部化 $S^{-1}A$ 是平坦 A-代数. 若 $A \to B$ 是环同态, 若 M 是在 A 上平坦的 B-模, 且 S 是 B 中的乘法系统, 则 $S^{-1}M$ 在 A 上平坦.

例 9.1.2. 若 A 是 Noether 环且 $\mathfrak{a} \subseteq A$ 是理想, 则 $\mathfrak{a}$-进完备化 $\hat{A}$ 是平坦 A-代数 (II, 9.3A).

例 9.1.3. 设 A 是主理想整环. 则 A-模 M 平坦当且仅当它无挠. 事实上, 由 (9.1Aa) 必须检验对每个理想 $\mathfrak{a} \subseteq A$,$\mathfrak{a} \otimes M \to M$ 是单射. 但 $\mathfrak{a}$ 是主理想, 设由 t 生成, 则这恰说明 t 不是 M 中的零因子, 即 M 无挠.

> **定义 .** 设 $f\colon X \to Y$ 是概形的态射, 设 $\mathscr{F}$ 是 $\mathscr{O}_X$-模. 若茎 $\mathscr{F}_x$ 是平坦 $\mathscr{O}_{Y,y}$-模, 则称 $\mathscr{F}$ 在点 $x \in X$ 处 **在** Y **上平坦**, 其中 $y = f(x)$, 并通过自然映射 $f^{\#}\colon \mathscr{O}_{Y,y} \to \mathscr{O}_{X,x}$ 把 $\mathscr{F}_x$ 看作 $\mathscr{O}_{Y,y}$-模. 若 $\mathscr{F}$ 在 X 的每一点都平坦, 则简称 $\mathscr{F}$ **在** Y **上平坦**. 若 $\mathscr{O}_X$ 在 Y 上平坦, 则称 X 在 Y 上平坦.

命题 9.2. (a) 开浸入是平坦的.

(b) **基变换**: 设 $f\colon X \to Y$ 是态射, 设 $\mathscr{F}$ 是在 Y 上平坦的 $\mathscr{O}_X$-模, 设 $g\colon Y' \to Y$ 是任何态射. 设 $X' = X \times_Y Y'$, 设 $f'\colon X' \to Y'$ 是第二投影, 设 $\mathscr{F}' = p_1^*(\mathscr{F})$. 则 $\mathscr{F}'$ 在 Y' 上平坦.

(c) **传递性**: 设 $f\colon X \to Y$ 与 $g\colon Y \to Z$ 是态射. 设 $\mathscr{F}$ 是在 Y 上平坦的 $\mathscr{O}_X$-模, 且设 Y 在 Z 上平坦. 则 $\mathscr{F}$ 在 Z 上平坦.

(d) 设 $A \to B$ 是环同态, 设 M 是 B-模. 设 $f\colon X = \operatorname{Spec} B \to Y = \operatorname{Spec} A$ 是仿射概形的对应态射, 设 $\mathscr{F} = \widetilde{M}$. 则 $\mathscr{F}$ 在 Y 上平坦当且仅当 M 在 A 上平坦.

(e) 设 X 是 Noether 概形,$\mathscr{F}$ 是凝聚 $\mathscr{O}_X$-模. 则 $\mathscr{F}$ 在 X 上平坦当且仅当它局部自由.

证明. 这些性质都从模的对应性质得出, 注意到取相关联层的函子与 $\otimes$ 相容 (II, 5.2). □

其次, 作为平坦态射便利性的一个例证, 我们证明“上同调与平坦基变换交换”:

命题 9.3. 设 $f\colon X \to Y$ 是 Noether 概形的有限型分离态射, 设 $\mathscr{F}$ 是 X 上的拟凝聚层. 设 $u\colon Y' \to Y$ 是 Noether 概形的平坦态射. 则对所有 $i \geq 0$ 有自然同构

$$u^* R^i f_*(\mathscr{F}) \cong R^i g_*(v^* \mathscr{F}).$$

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{v} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow{u} & Y \end{array}$$

证明. 问题在 Y 与 Y' 上局部, 所以可设它们都是仿射的, 设 $Y = \operatorname{Spec} A$ 与 $Y' = \operatorname{Spec} A'$. 则由 (8.5), 要证的是

$$H^i(X, \mathscr{F}) \otimes_A A' \cong H^i(X', v^*\mathscr{F}).$$

由于 X 分离且 Noether,$\mathscr{F}$ 拟凝聚, 可以对 X 的开仿射覆盖 $\mathfrak{U}$ 用 Čech 上同调计算 $H^i(X, \mathscr{F})$ (4.5). 另一方面, $\{v^{-1}(U) \mid U \in \mathfrak{U}\}$ 构成 X' 的开仿射覆盖 $\mathfrak{U}'$, 显然 Čech 复形 $C^\bullet(\mathfrak{U}', v^*\mathscr{F})$ 就是 $C^\bullet(\mathfrak{U}, \mathscr{F}) \otimes_A A'$. 由于 A' 在 A 上平坦, 函子 $\cdot \otimes_A A'$ 与取 Čech 复形的上同调群交换, 故得结果. 注意由基变换 g 也分离且有限型, 故 X' 也 Noether 且分离, 允许我们在 X' 上应用 (4.5). □

注记 9.3.1. 即使 u 不平坦, 这个证明也显示有自然映射 $u^*R^if_*(\mathscr{F}) \to R^ig_*(v^*\mathscr{F})$.

推论 9.4. 设 $f\colon X \to Y$ 与 $\mathscr{F}$ 如 (9.3), 设 Y 仿射. 对任何点 $y \in Y$, 设 X_y 是 y 上的纤维, 设 $\mathscr{F}_y$ 是诱导层. 另一方面, 设 $k(y)$ 表示闭子集 $\overline{\{y\}}$ 上的常值层 $k(y)$. 则对所有 $i \geq 0$ 有自然同构

$$H^i(X_y, \mathscr{F}_y) \cong H^i(X, \mathscr{F} \otimes k(y)).$$

证明. 首先设 $Y' \subseteq Y$ 是 $\overline{\{y\}}$ 上的约化诱导子概形结构, 设 $X' = X \times_Y Y'$, 它是 X 的闭子概形. 则所要求同构的两边都只依赖于 X' 上的层 $\mathscr{F}' = \mathscr{F} \otimes k(y)$. 因此可以把 $X, Y, \mathscr{F}$ 代换为 $X', Y', \mathscr{F}'$, 即可设 Y 是整仿射概形且 $y \in Y$ 是其一般点. 此时 $\operatorname{Spec} k(y) \to Y$ 是平坦态射, 可应用 (9.3), 得到 $H^i(X_y, \mathscr{F}_y) \cong H^i(X, \mathscr{F}) \otimes k(y)$. 但约化后 $H^i(X, \mathscr{F})$ 已是 $k(y)$-模, 与 $k(y)$ 张量没有影响, 得到所要结果.(此结果在 §12 中使用.) □

平坦族

由于许多原因, 拥有簇或概形的 “代数族” 的好概念很重要. 最朴素的定义就是取态射的纤维. 但要得到好概念, 应当要求族中某些数值不变量保持不变, 例如纤维的维数. 事实证明, 若处理域上的非奇异 (甚至正规) 簇, 朴素定义已经是个好概念. 其证据是定理 (9.13): 在这样的族中, 算术亏格是常数.

另一方面, 若处理非正规簇或更一般的概形, 朴素定义就不行了. 因此我们考虑概形的**平坦族**, 即平坦态射的纤维, 而这是一个非常好的概念. 为什么结构层上的平坦这一代数条件应当给出族的好定义, 多少有些神秘. 但至少我们将通过证明平坦族有许多好性质, 并给出若干特殊情形下平坦性的充要条件, 来证明这个选择是合理的. 特别地, 我们将证明射影空间的闭子概形族 (在整概形上) 是平坦的当且仅当纤维的 Hilbert 多项式相同.

命题 9.5. 设 $f\colon X \to Y$ 是域 k 上有限型概形的平坦态射. 对任何点 $x \in X$, 设 $y = f(x)$. 则

$$\dim_x(X_y) = \dim_x X - \dim_y Y.$$

这里对任何概形 X 与任何点 $x \in X$,$\dim_x X$ 表示局部环 $\mathscr{O}_{X,x}$ 的维数.

证明. 首先作基变换 $Y' \to Y$, 其中 $Y' = \operatorname{Spec} \mathscr{O}_{Y,y}$, 考虑新态射 $f'\colon X' \to Y'$, 其中 $X' = X \times_Y Y'$. 则 f' 也平坦 (9.2),x 提升到 X', 而问题中的三个数不变. 于是可设 y 是 Y 的闭点, 且 $\dim_y Y = \dim Y$. 现在对 $\dim Y$ 归纳. 若 $\dim Y = 0$, 则 X_y 由 X 中的幂零理想定义, 故 $\dim_x(X_y) = \dim_x X$, 且 $\dim_y Y = 0$. 若 $\dim Y > 0$, 作基变换到 Y_{red}. 一切不变, 故可设 Y 约化. 于是可找到元素 $t \in \mathfrak{m}_y \subseteq \mathscr{O}_{Y,y}$, 使得 t 不是零因子. 设 $Y' = \operatorname{Spec} \mathscr{O}_{Y,y}/(t)$, 作基变换 $Y' \to Y$. 则由 (I, 1.8A) 与 (I, 1.11A) 有 $\dim Y' = \dim Y - 1$. 由于 f 平坦,$f^{\#}t \in \mathfrak{m}_x$ 也不是零因子. 故同理 $\dim_x X' = \dim_x X - 1$. 当然纤维 X_y 在基变换下不变, 所以只需对 $f'\colon X' \to Y'$ 证明公式. 但这由归纳假设即得, 证毕. □

推论 9.6. 设 $f\colon X \to Y$ 是域 k 上有限型概形的平坦态射, 设 Y 不可约. 则下列条件等价:

(i) X 的每个不可约分支的维数等于 $\dim Y + n$;

(ii) 对任何点 $y \in Y$(闭或不闭), 纤维 X_y 的每个不可约分支的维数为 n.

证明. (i) ⇒ (ii). 给定 $y \in Y$, 设 $Z \subseteq X_y$ 是不可约分支, 设 $x \in Z$ 是不含于 X_y 的任何其他不可约分支的闭点. 应用 (9.5) 有

$$\dim_x Z = \dim_x X - \dim_y Y.$$

由于 x 是闭点, 有 $\dim_x Z = \dim Z$ (II, 练习 3.20). 另一方面, 由于 Y 不可约且 X 等维, 且两者都在 k 上有限型, 由 (II, 练习 3.20) 有

$$\dim_x X = \dim X - \dim \overline{\{x\}}, \qquad \dim_y Y = \dim Y - \dim \overline{\{y\}}.$$

最后, 由于 x 是纤维 X_y 的闭点,$k(x)$ 是 $k(y)$ 的有限代数扩张, 所以

$$\dim \overline{\{x\}} = \dim \overline{\{y\}}.$$

综合以上各点, 并用 (i), 得到 $\dim Z = n$.

(ii) ⇒ (i). 这次设 Z 是 X 的不可约分支, 设 $x \in Z$ 是不含于 X 的任何其他不可约分支的闭点. 则应用 (9.5) 有

$$\dim_x(X_y) = \dim_x X - \dim_y Y.$$

但由 (ii) 有 $\dim_x(X_y) = n$,$\dim_x X = \dim Z$, 且 $\dim_y Y = \dim Y$, 因为 $y = f(x)$ 必是 Y 的闭点. 于是

$$\dim Z = \dim Y + n,$$

如所要求. □

定义 . 概形 X 的点 x 称为 X 的**结合点**, 若极大理想 $\mathfrak{m}_x$ 是局部环 $\mathscr{O}_{X,x}$ 中 (0) 的结合素理想, 换言之, 若 $\mathfrak{m}_x$ 的每个元素都是零因子.

命题 9.7. 设 $f\colon X \to Y$ 是概形的态射, 其中 Y 整且正则, 维数 1. 则 f 平坦当且仅当 X 的每个结合点 $x \in X$ 都映到 Y 的一般点. 特别地, 若 X 约化, 这说 X 的每个不可约分支都支配 Y.

证明. 首先设 f 平坦, 设 $x \in X$ 是其像 $y = f(x)$ 为 Y 的闭点的点. 则 $\mathscr{O}_{Y,y}$ 是离散赋值环. 设 $t \in \mathfrak{m}_y - \mathfrak{m}_y^2$ 是幺模参数. 则 t 不是 $\mathscr{O}_{Y,y}$ 中的零因子. 由于 f 平坦,$f^{\#}t \in \mathfrak{m}_x$ 不是零因子, 故 x 不是 X 的结合点.

反过来, 设 X 的每个结合点都映到 Y 的一般点. 要证 f 平坦, 只需证对任何 $x \in X$, 设 $y = f(x)$, 局部环 $\mathscr{O}_{X,x}$ 在 $\mathscr{O}_{Y,y}$ 上平坦. 若 y 是一般点,$\mathscr{O}_{Y,y}$ 是域, 无事可证. 若 y 是闭点, $\mathscr{O}_{Y,y}$ 是离散赋值环, 故由 (9.1.3) 只需证 $\mathscr{O}_{X,x}$ 是无挠模. 若不然, 则 $f^{\#}t$ 必是 $\mathfrak{m}_x$ 中的零因子, 其中 t 是 $\mathscr{O}_{Y,y}$ 的幺模参数. 因此 $f^{\#}t$ 含于 $\mathscr{O}_X$ 中 (0) 的某个结合素理想 $\mathfrak{p}$ 中 (Matsumura [2, Cor. 2, p. 50]). 则 $\mathfrak{p}$ 确定 X 的点 x', 它是 X 的结合点, 且其在 f 下的像是 y, 矛盾.

最后注意, 若 X 约化, 其结合点恰是其不可约分支的一般点, 故条件说 X 的每个不可约分支都支配 Y. □

例 9.7.1. 设 Y 是带结点的曲线, 设 $f\colon X \to Y$ 是它的正规化到它的映射. 则 f 不平坦. 因为若平坦, 则 $f_*\mathscr{O}_X$ 将是平坦的 $\mathscr{O}_Y$-模层. 由于它凝聚, 由 (9.2e) 它应局部自由. 最后, 由于其秩为 1, 它应是 Y 上的可逆层. 但有 X 的两个点 P_1, P_2 映到 Y 的结点 Q, 故 $(f_*\mathscr{O}_X)_Q$ 作为 $\mathscr{O}_Y$-模需要两个生成元, 不可能局部自由.

例 9.7.2. (9.7) 的结果在 Y 正则且维数 > 1 时也失效. 例如设 $Y = \mathbb{A}^2$, 设 X 由在一点处单式变换得到. 则 X 与 Y 都非奇异,X 支配 Y, 但 f 不平坦, 因为单式变换中心点上的纤维维数太大 (9.5).

命题 9.8. 设 Y 是维数 1 的正则整概形, 设 $P \in Y$ 是闭点, 设 $X \subseteq \mathbb{P}^n_{Y-P}$ 是在 $Y - P$ 上平坦的闭子概形. 则存在唯一的闭子概形 $\bar{X} \subseteq \mathbb{P}^n_Y$, 在 Y 上平坦, 其在 $\mathbb{P}^n_{Y-P}$ 上的限制是 X.

证明. 取 $\bar{X}$ 为 X 在 $\mathbb{P}^n_Y$ 中的概形论闭包 (II, 练习 3.11d). 则 $\bar{X}$ 的结合点恰是 X 的结合点, 故由 (9.7),$\bar{X}$ 在 Y 上平坦. 再者, $\bar{X}$ 唯一, 因为 X 到 $\mathbb{P}^n_Y$ 的任何其他扩张都会有一些结合点映到 P. □

注记 9.8.1. 这个命题说, 当我们在带孔的曲线上有 $\mathbb{P}^n$ 的闭子概形的平坦族时, 可以 “过渡到极限” . 因此它蕴含 “Hilbert 概形是固有的” .Hilbert 概形是参数化 $\mathbb{P}^n$ 的一切闭子概形的概形 H. 它有性质: 对任何概形 T, 给出闭子概形 $X \subseteq \mathbb{P}^n_T$ 在 T 上平坦, 等价于给出态射 $\varphi\colon T \to H$. 这里, 自然地, 对任何 $t \in T$,$\varphi(t)$ 是对应于纤维 $X_t \subseteq \mathbb{P}^n_{k(t)}$ 的 H 的点.

一旦知道 Hilbert 概形存在 (见 Grothendieck [5, exp. 221]), 其固有性问题就可以用固有性的赋值判据 (II, 4.7) 判定. 刚才证明的结果正是证明 H 的每个连通分支在 k 上固有所需的关键点.

例 9.8.2. 即使在平坦族中纤维的维数不变, 也不能期望“不可约”或“约化”这样的性质在平坦族中被保持. 例如取 (II, 3.3.1) 与 (II, 3.3.2) 中给出的族. 在每种情形中总空间 X 整, 基 Y 是非奇异曲线且态射 $f\colon X \to Y$ 满, 故族平坦. 两个族中的大多数纤维也整. 然而, 其中一个的特殊纤维是双直线 (不约化), 另一个的特殊纤维是两条直线 (不可约).

例 9.8.3 (从一点投影). 用 (9.8) 对从一点投影的几何过程 (I, 练习 3.14) 得到一些新认识. 设 $P = (0, 0, \dots, 0, 1) \in \mathbb{P}^{n+1}$, 考虑投影 $\varphi\colon \mathbb{P}^{n+1} - \{P\} \to \mathbb{P}^n$, 由 $(x_0, \dots, x_{n+1}) \mapsto (x_0, \dots, x_n)$ 定义. 对每个 $a \in k, a \neq 0$, 考虑 $\mathbb{P}^{n+1}$ 的自同构 α_a, 由 $(x_0, \dots, x_{n+1}) \mapsto (x_0, \dots, x_n, ax_{n+1})$ 定义. 现在设 X_1 是 $\mathbb{P}^{n+1}$ 的闭子概形, 不含 P. 对每个 $a \neq 0$, 设 $X_a = \alpha_a(X_1)$. 则 X_a 构成由 $\mathbb{A}^1 - \{0\}$ 参数化的平坦族. 它是平坦的, 因为 X_a 作为抽象概形都同构; 事实上, 若忘记在 $\mathbb{P}^{n+1}$ 中的嵌入, 整个族同构于 $X_1 \times (\mathbb{A}^1 - \{0\})$.

现在按 (9.8), 这个族唯一扩展到定义在整个 $\mathbb{A}^1$ 上的平坦族, 显然 0 上的纤维 X_0 至少集合论上与 X_1 的投影 $\varphi(X_1)$ 一致. 于是我们看到有 $\mathbb{A}^1$ 上的平坦族, 其所有 $a \neq 0$ 的纤维同构于 X_1, 而 0 上的纤维是某个与 $\varphi(X_1)$ 有相同底空间的概形.

例 9.8.4. 我们现在计算刚才描述的平坦族在特殊情形:X_1 是 $\mathbb{P}^3$ 中的扭曲三次曲线,φ 是到 $\mathbb{P}^2$ 的投影, 且 $\varphi(X_1)$ 是 $\mathbb{P}^2$ 中的结点三次曲线. 这个计算的非凡结果是: 我们平坦族的特殊纤维 X_0 由曲线 $\varphi(X_1)$ 连同双点处的一些幂零元素组成! 我们说 X_0 是带嵌入点的概形. 概形 X_0 似乎通过这些从平面中指出的幂零元素, 保留着它是空间曲线族的极限这一信息. 特别地,X_0 不是 $\mathbb{P}^2$ 的闭子概形 (图 11).

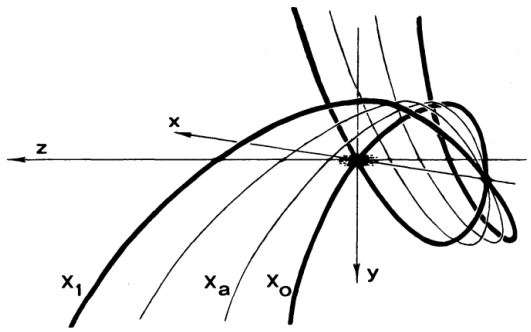


图 11: $\mathbb{P}^3$ 的子概形的平坦族.

现在进行计算. 我们只关心双点附近发生的事情, 所以在 $\mathbb{A}^2$ 中用仿射坐标 x, y, 在 $\mathbb{A}^3$ 中用 x, y, z. 设 X_1 由参数方程

$$\begin{cases} x = t^2 - 1, \\ y = t^3 - t, \\ z = t \end{cases}$$

给出. 则由于 $t = z, t^2 = x + 1, t^3 = y + z$, 我们认出这是 $\mathbb{A}^3$ 中的扭曲三次曲线 (I, 练习 1.2).

现在对任何 $a \neq 0$, 概形 X_a 由

$$\begin{cases} x = t^2 - 1, \\ y = t^3 - t, \\ z = at \end{cases}$$

给出. 为得到扩展到整个 $\mathbb{A}^1$ 的总族 X 的理想 $I \subseteq k[a, x, y, z]$, 我们从参数方程中消去 t, 并确保 a 不是 $k[a, x, y, z]/I$ 中的零因子, 这样 X 才平坦. 我们找到

$$I = (a^2(x + 1) - z^2,\ ax(x + 1) - yz,\ xz - ay,\ y^2 - x^2(x + 1)).$$

由此, 令 $a = 0$, 得到 X_0 的理想 $I_0 \subseteq k[x, y, z]$, 即

$$I_0 = (z^2,\ yz,\ xz,\ y^2 - x^2(x + 1)).$$

所以看到 X_0 是底空间等于结点三次曲线 $y^2 = x^2(x + 1)$ 的概形. 在任何 $x \neq 0$ 的点处, z 属于理想, 故 X_0 在那里约化. 但在结点 $(0, 0, 0)$ 的局部环中, 元素 z 满足 $z^2 = 0$, 是非零幂零元素.

于是这里有一个平坦曲线族的例子, 其一般成员非奇异, 但特殊成员奇异且带嵌入点. 另见 (9.10.1) 与 第 IV 章练习 3.5.

例 9.8.5 (除子的代数族). 设 X 是代数闭域 k 上有限型的概形, 设 T 是 k 上的非奇异曲线, 设 D 是 $X \times T$ 上的有效 Cartier 除子 (II, §6). 则可以把 D 看作 $X \times T$ 的闭子概形, 它在小开集 U 上局部描述为单个元素 $f \in \Gamma(U, \mathscr{O}_U)$ 的零点, 其中 f 不是零因子. 对任何闭点 $t \in T$, 设 X_t ($\cong X$) 是 $X \times T$ 在 t 上的纤维. 若在 X_t 的每一点处, D 的局部方程 f 的像 $\bar{f} \in \Gamma(U \cap X_t, \mathscr{O}_{X_t})$ 不是零因子, 则称**交除子** $D_t = D \cdot X_t$ 有定义. 此时覆盖 $\{U \cap X_t\}$ 与元素 $\bar{f}$ 定义 X_t 上的 Cartier 除子 D_t. 若对所有 t 都有 D_t 有定义, 则称除子 $\{D_t \mid t \in T\}$ 构成由 T 参数化的 X 上的除子的代数族.

这个定义在 Cartier 除子的语境中是自然的, 它与平坦性如下联系: 原来的 Cartier 除子 D 作为 T 上的概形, 在 T 上平坦当且仅当对每个 $t \in T$, $D_t = D \cdot X_t$ 有定义. 事实上, 设 $x \in D$ 是任何点, 设 $A = \mathscr{O}_{X \times T, x}$ 是 x 在 $X \times T$ 上的局部环, 设 $f \in A$ 是 D 的局部方程, 设 $p_2(x) = t$, 设 $u \in \mathscr{O}_{T,t}$ 是幺模参数. 则 $D \cdot X_t$ 在 x 处有定义当且仅当 $\bar{f} \in A/uA$ 不是零因子. 由于 u 自动不是 A 中的零因子, 这等价于说 (u, f) 是 A 中的正则序列 (II, §8). 另一方面, D 在 T 上在 x 处平坦当且仅当 $\mathscr{O}_{D,x}$ 在 $\mathscr{O}_{T,t}$ 上平坦. 由 (9.1.3) 这等价于 $\mathscr{O}_{D,x}$ 无挠, 即 u 不是 $\mathscr{O}_{D,x}$ 中的零因子. 但 $\mathscr{O}_{D,x} \cong A/fA$, 故这说 (f, u) 是 A 中的正则序列. 由于正则序列的性质不依赖于序列的次序 (Matsumura [2, Th. 28, p. 102]), 两个条件等价.

定理 9.9. 设 T 是整 Noether 概形. 设 $X \subseteq \mathbb{P}_T$ 是闭子概形. 对每个点 $t \in T$, 考虑纤维 X_t 作为 $\mathbb{P}^n_{k(t)}$ 的闭子概形的 Hilbert 多项式 $P_t \in \mathbb{Q}[z]$. 则 X 在 T 上平坦当且仅当 Hilbert 多项式 P_t 不依赖于 t.

证明. 回忆 Hilbert 多项式在 (I, §7) 中定义, 又在 (练习 5.2) 中以另一种方式计算. 我们将用定义性质

$$P_t(m) = \dim_{k(t)} H^0(X_t, \mathscr{O}_{X_t}(m)) \qquad \text{对所有} m \gg 0.$$

首先推广, 把 $\mathscr{O}_X$ 换成 $\mathbb{P}_T$ 上的任何凝聚层 $\mathscr{F}$, 用 $\mathscr{F}_t$ 的 Hilbert 多项式. 于是可设 $X = \mathbb{P}_T$. 其次, 问题在 T 上局部. 事实上, 把任何点与一般点比较, 看出只需考虑 $T = \operatorname{Spec} A$ 的情形, 其中 A 是局部 Noether 环.

所以现在设 $T = \operatorname{Spec} A$, 其中 A 是局部 Noether 整环, 设 $X = \mathbb{P}^n_A$, 设 $\mathscr{F}$ 是 X 上的凝聚层. 我们将证明下列条件等价:

(i) $\mathscr{F}$ 在 T 上平坦;

(ii) 对所有 $m \gg 0$,$H^0(X, \mathscr{F}(m))$ 是有限秩的自由 A-模;

(iii) $\mathscr{F}_t$ 在 $X_t = \mathbb{P}^n_{k(t)}$ 上的 Hilbert 多项式 P_t 不依赖于 $t \in T$.

(i) ⇒ (ii). 用 X 的标准开仿射覆盖 $\mathfrak{U}$ 以 Čech 上同调计算 $H^i(X, \mathscr{F}(m))$. 则

$$H^i(X, \mathscr{F}(m)) = h^i(C^\bullet(\mathfrak{U}, \mathscr{F}(m))).$$

由于 $\mathscr{F}$ 平坦,Čech 复形的每一项 $C^i(\mathfrak{U}, \mathscr{F}(m))$ 都是平坦 A-模. 另一方面, 若 $m \gg 0$, 由 (5.2) 有 $H^i(X, \mathscr{F}(m)) = 0$ $(i > 0)$. 于是复形 $C^\bullet(\mathfrak{U}, \mathscr{F}(m))$ 是 A-模 $H^0(X, \mathscr{F}(m))$ 的消解: 有正合列

$$0 \to H^0(X, \mathscr{F}(m)) \to C^0(\mathfrak{U}, \mathscr{F}(m)) \to C^1(\mathfrak{U}, \mathscr{F}(m)) \to \cdots \to C^n(\mathfrak{U}, \mathscr{F}(m)) \to 0.$$

把它分裂成短正合列, 用 (9.1Ae) 与 C^i 都平坦的事实, 得到 $H^0(X, \mathscr{F}(m))$ 是平坦 A-模. 但它也有限生成 (5.2), 故由 (9.1Af) 是有限秩自由模.

(ii) ⇒ (i). 设 $S = A[x_0, \ldots, x_n]$, 设 M 是分次 S-模

$$M = \bigoplus_{m \geq m_0} H^0(X, \mathscr{F}(m)),$$

其中 m_0 选得足够大, 使 $H^0(X, \mathscr{F}(m))$ 对所有 $m \geq m_0$ 都自由. 则 $\widetilde{M} = \mathscr{F}$ (II, 5.15). 注意 M 在次数 $\geq m_0$ 的部分与 $\Gamma_*(\mathscr{F})$ 相同, 故 $M = \Gamma_*(\mathscr{F})$. 由于 M 是自由 (从而平坦)A-模, 由 (9.1.1) 看到 $\mathscr{F}$ 在 A 上平坦.

(ii) ⇒ (iii). 只需证明对 $m \gg 0$ 有

$$P_t(m) = \operatorname{rank}_A H^0(X, \mathscr{F}(m)).$$

为此我们将证明, 对任何 $t \in T$, 对所有 $m \gg 0$ 有

$$H^0(X_t, \mathscr{F}_t(m)) \cong H^0(X, \mathscr{F}(m)) \otimes_A k(t).$$

首先设 $T' = \operatorname{Spec} A_{\mathfrak{p}}$, 其中 $\mathfrak{p}$ 是对应于 t 的素理想, 作平坦基变换 $T' \to T$. 于是由 (9.3) 归结为 t 是 T 的闭点的情形. 记闭纤维 X_t 为 X_0,$\mathscr{F}_t$ 为 $\mathscr{F}_0$,$k(t)$ 为 k. 取 k 在 A 上的表现

$$A^q \to A \to k \to 0.$$

则得到 X 上层与层的正合列

$$\mathscr{F}^q \to \mathscr{F} \to \mathscr{F}_0 \to 0.$$

现在由 (练习 5.10), 对 $m \gg 0$ 得到正合列

$$H^0(X, \mathscr{F}(m)^q) \to H^0(X, \mathscr{F}(m)) \to H^0(X_0, \mathscr{F}_0(m)) \to 0.$$

另一方面, 可把序列 $A^q \to A \to k \to 0$ 与 $H^0(X, \mathscr{F}(m))$ 张量. 比较两者, 推得对所有 $m \gg 0$ 有

$$H^0(X_0, \mathscr{F}_0(m)) \cong H^0(X, \mathscr{F}(m)) \otimes_A k,$$

如所要求.

(iii) $\Rightarrow$ (ii). 按 (II, 8.9), 可以在 T 的一般点与闭点处比较 $H^0(X, \mathscr{F}(m))$ 的秩来检验它是否自由. 于是上面 (ii) $\Rightarrow$ (iii) 的论证可以倒过来. □

推论 9.10. 设 T 是连通 Noether 概形, 设 $X \subseteq \mathbb{P}_T$ 是在 T 上平坦的闭子概形. 对任何 $t \in T$, 设 X_t 是纤维, 作为 $\mathbb{P}^n_{k(t)}$ 的闭子概形. 则 X_t 的维数,X_t 的次数与 X_t 的算术亏格都独立于 t.

证明. 对 T 的不可约分支及其约化诱导结构作基变换, 归结为 T 整的情形. 现在结果由定理以及 (I, §7) 与 (练习 5.3) 的事实

$$\dim X_t = \deg P_t, \qquad \deg X_t = (r!) \cdot (P_t \text{ 的首项系数}),$$

得出, 其中 $r = \dim X_t$, 且

$$p_a(X_t) = (-1)^r (P_t(0) - 1).$$

□

定义 . 设 k 是代数闭域, 设 $f\colon X \to T$ 是 k 上簇的满射, 设对 T 的每个闭点 $t \in T$ 有:

(1) $f^{-1}(t)$ 不可约, 维数等于 $\dim X - \dim T$;

(2) 若 $\mathfrak{m}_t \subseteq \mathscr{O}_{T,t}$ 是极大理想, 且 $\xi' \in f^{-1}(t)$ 是一般点, 则 $f^{\#}\mathfrak{m}_t$ 生成极大理想

$\mathfrak{m}_{\xi'} \subseteq \mathscr{O}_{X,\xi'}$. 在此情形下, 令 $X^{(t)}$ 为簇 $f^{-1}(t)$(带约化诱导结构), 称 $X^{(t)}$ 构成由 T 参数化的**簇的代数族**. 第二个条件是必要的, 以保证 $X^{(t)}$ 在族中以 "重数一" 出现. 它等价于说概形论纤维 X_t 在其一般点处约化.

例 9.10.1. 在 (9.8.4) 的平坦族中, 若取纤维及其约化诱导结构, 得到由 $\mathbb{A}^1$ 参数化的簇的代数族 $X^{(t)}$. 对 $t \neq 0$ 它是非奇异有理曲线, 对 $t = 0$ 它是平面结点三次曲线. 注意算术亏格在这个族中不恒定:$t \neq 0$ 时 $p_a(X^{(t)}) = 0$,$t = 0$ 时 $p_a(X^{(0)}) = 1$. 这解释了概形论纤维 X_0 中幂零元素的出现, 因为在概形的平坦族中 p_a 由 (9.10) 是常数.0 处的嵌入点改变了 Hilbert 多项式的常数项, 使我们得到 $p_a(X_0) = 0$.

定理 9.11. 设 $X^{(t)}$ 是由代数闭域 k 上的非奇异曲线 T 参数化的正规簇的代数族. 则 $X^{(t)}$ 是概形的平坦族.

证明. 设 $f\colon X \to T$ 是族的定义态射. 则 f 由 (9.7) 是平坦态射. 所以只需证明对每个闭点 $t \in T$, 概形论纤维 X_t 与簇 $X^{(t)}$ 一致. 换言之, 必须证明 X_t 约化. 对任何点 $x \in X$, 设 $A = \mathscr{O}_{X,x}$ 是其局部环, 设 $f(x) = t$, 也记 t 为局部环 $\mathscr{O}_{T,t}$ 中的幺模参数. 则 A/tA 是 x 在 X_t 上的局部环. 由假设 X_t 不可约, 故 t 在 A 中只有一个极小素理想 $\mathfrak{p}$. 再者,t 生成 X_t 的一般点在 X 上的局部环的极大理想, 即 t 生成 $A_{\mathfrak{p}}$ 的极大理想. 最后,x 在 $X^{(t)}$ 上的局部环是 $A/\mathfrak{p}$, 故假设说 $A/\mathfrak{p}$ 正规. 现在我们的结果是下列引理的推论, 它告诉我们 $\mathfrak{p} = tA$, 从而 $X^{(t)} = X_t$. □

引理 9.12 (Hironaka [1] 的引理). 设 A 是局部 Noether 整环, 它是域 k 上有限型代数的局部化. 设 $t \in A$, 设:

(1) tA 只有一个极小结合素理想 $\mathfrak{p}$;

(2) t 生成 $A_{\mathfrak{p}}$ 的极大理想;

(3) $A/\mathfrak{p}$ 正规. 则 $\mathfrak{p} = tA$ 且 A 正规.

证明. 设 $\bar{A}$ 是 A 的正规化. 则 $\bar{A}$ 是有限生成 A-模 (I, 3.9A). 我们将证明映射

$$\varphi\colon \bar{A}/t\bar{A} \to A/tA \qquad 与 \qquad \psi\colon \bar{A}/t\bar{A} \to A/\mathfrak{p}$$

都是同构.

首先在 $\mathfrak{p}$ 处局部化. 则 ψ 由假设是同构. 因此 $\bar{A}_{\mathfrak{p}}$ 是离散赋值环, 故正规. 所以 $\bar{A}_{\mathfrak{p}} = A_{\mathfrak{p}}$,$\varphi$ 也是同构.

现在设 φ,ψ 至少有一个不是同构. 则在适当的素理想处局部化 A 后, 可设 φ 与 ψ 在每个局部化 $A_{\mathfrak{q}}(\mathfrak{q} \neq \mathfrak{m})$ 处都是同构, 但 φ,ψ 至少有一个在 $\mathfrak{m}$ 处不是同构. 由上一步,$\mathfrak{p} \neq \mathfrak{m}$, 故 $\dim A \geq 2$. 现在 A 正规且维数 ≥ 2, 故它有 $\operatorname{depth} \geq 2$ (II, 8.22A), 所以 A/tA 有 $\operatorname{depth} \geq 1$. 因此它没有 $\mathfrak{m}$ 作为结合素理想. 另一方面,$\bar{A}/t\bar{A}$ 在 $\mathfrak{m}$ 外与 $A/\mathfrak{p}$ 一

致, 故得 $\bar{A}/t\bar{A}$ 是整环. 于是有自然映射 $(\bar{A}/t\bar{A})_{\mathrm{red}} \to \bar{A}/t\bar{A}$. 但 $(\bar{A}/t\bar{A})_{\mathrm{red}} \cong A/\mathfrak{p}$, 因为 ψ 在 $\mathfrak{m}$ 外是同构. 因此 $\bar{A}/t\bar{A}$ 是有限生成 $(A/\mathfrak{p})$-模, 且有相同的分式域. 由于 $A/\mathfrak{p}$ 由假设正规, 得 $\bar{A}/t\bar{A} \cong A/\mathfrak{p}$. 故 φ 满, 可写 $\bar{A} = A + t\bar{A}$. 由 Nakayama 引理, 这推出 $\bar{A} = A$. 于是 $\bar{A}/t\bar{A} \cong A/\mathfrak{p}$,$\varphi$ 与 ψ 都是同构. 但这是矛盾, 故 φ 与 ψ 在局部化前的原始环 A 上已经是同构. □

最后, 由于 ψ 是同构, 得 $\mathfrak{p} = tA$. 由于 φ 是同构, 有 $\bar{A} = A + t\bar{A}$, 如前由 Nakayama 引理得 $\bar{A} = A$, 故 A 正规.

推论 9.13 (Igusa [1]). 设 $X^{(t)}$ 是 $\mathbb{P}^n_k$ 中由簇 T 参数化的正规簇的代数族. 则 $X^{(t)}$ 的 Hilbert 多项式, 从而还有算术亏格 $p_a(X^{(t)})$, 独立于 t.

证明. T 的任何两个闭点都落在某个态射 $g\colon T' \to T$ 的像中, 其中 T' 是非奇异曲线, 或者可由有限个这样的曲线连接, 故由基变换归结为 T 是非奇异曲线的情形. 然后结果由 (9.10) 与 (9.11) 得出. □

例 9.13.1 (无穷小形变). 现在我们已经看到平坦性是簇的代数族的自然条件, 我们来到概形范畴中平坦性的一个重要的非经典例子. 设 X_0 是域 k 上有限型的概形. 设 $D = k[t]/t^2$ 是 k 上的对偶数环.X_0 的**无穷小形变**是在 D 上平坦且满足 $X' \otimes_D k \cong X_0$ 的概形 X'.

这些几何地产生如下. 若 $f\colon X \to T$ 是任何平坦族, 有 $t \in T$ 使 $X_t \cong X_0$, 则称 X 是 X_0 的 (整体) 形变. 现在给定 T 在 t 处的 Zariski 切空间的元素, 得到态射 $\operatorname{Spec} D \to T$ (II, 练习 2.8). 则作基变换得到闭纤维为 X_0 的, 在 $\operatorname{Spec} D$ 上平坦的 X'. 于是研究 X_0 的无穷小形变最终将有助于研究整体形变.

例 9.13.2. 继续同样的想法, 常常可以分类概形 X 的无穷小形变. 特别地, 若 X 在代数闭域 k 上非奇异, 我们将证明 X 的无穷小形变在同构意义下的集合与上同调群 $H^1(X, \mathscr{T}_X)$ 的元素一一对应, 其中 $\mathscr{T}_X$ 是切层.

事实上, 给定在 D 上平坦的 X', 考虑 D-模的正合列

$$0 \to k \xrightarrow{t} D \to k \to 0.$$

由平坦性, 得到 $\mathscr{O}_{X'}$-模的正合列

$$0 \to \mathscr{O}_X \xrightarrow{t} \mathscr{O}_{X'} \to \mathscr{O}_X \to 0.$$

于是 X' 是概形 X 被层 $\mathscr{O}_X$ 的无穷小扩张, 在 (II, 练习 8.7) 的意义下. 反过来, 这样的扩张给出在 D 上平坦的 X'. 现在这些扩张由 $H^1(X, \mathscr{T}_X)$ 分类 (练习 4.10).

注记 9.13.3. 有一整个学科叫**形变理论**, 专门研究给定概形 (或簇)X_0 在域 k 上的形变. 它与模问题密切相关. 那里试图分类所有簇, 并把它们放入代数族. 这里我们只研究与给定的 X_0 邻近的那些.

形变理论是概形影响巨大的代数几何领域之一. 因为即使一个人的首要兴趣在 k 上的簇 X_0, 通过工作在概形范畴中, 可以考虑在剩余域为 k 的任意 Artin 环上的平坦族,

其闭纤维是 X_0. 取 Artin 环的极限, 可以研究完备局部环上的平坦族. 这两类族都介于 X_0 本身与整体形变 $f\colon X \to T$(其中 T 是另一个簇) 之间. 因此它们构成研究 X_0 的一切形变的强大工具. 形变理论的参考文献见 Schlessinger [1] 或 Morrow 和 Kodaira [1, Ch. 4].

练习

9.1. Noether 概形的有限型平坦态射 $f\colon X \to Y$ 是开映射, 即对每个开子集 $U \subseteq X$,$f(U)$ 在 Y 中开.[提示: 证明 $f(U)$ 可构造且对一般化稳定 (II, 练习 3.18) 与 (II, 练习 3.19).]

9.2. 对 (I, 练习 3.14) 的曲线做 (9.8.4) 的计算. 证明在平面三次曲线的尖点处得到一个嵌入点.

9.3. 平坦与非平坦的一些例子.

(a) 若 $f\colon X \to Y$ 是代数闭域 k 上非奇异簇的有限满态射, 则 f 平坦.

(b) 设 X 是两个在一点相交的平面的并, 每个平面同构地映到平面 Y. 证明 f 不平坦. 例如设 $Y = \operatorname{Spec} k[x,y]$,$X = \operatorname{Spec} k[x,y,z,w]/(z,w)\cap(x+z,y+w)$.

(c) 仍设 $Y = \operatorname{Spec} k[x,y]$, 但取 $X = \operatorname{Spec} k[x,y,z,w]/(z^2, zw, w^2, xz-yw)$. 证明 $X_{\mathrm{red}} \cong Y$,X 没有嵌入点, 但 f 不平坦.

9.4. **平坦性的开性**. 设 $f\colon X \to Y$ 是 Noether 概形的有限型态射. 则 $\{x \in X \mid f$ 在x 处平坦$\}$ 是 X 的开子集 (可能为空)—见 Grothendieck [EGA IV 3, 11.1.1].

9.5. **极平坦族**. 对任何闭子概形 $X \subseteq \mathbb{P}^n$, 记 $C(X) \subseteq \mathbb{P}^{n+1}$ 为 X 上的射影锥 (I, 练习 2.10). 若 $I \subseteq k[x_0,\dots,x_n]$ 是 X 的 (最大) 齐次理想, 则 $C(X)$ 由 I 在 $k[x_0,\dots,x_{n+1}]$ 中生成的理想定义.

(a) 给出一个例子, 说明若 $\{X_t\}$ 是 $\mathbb{P}^n$ 的闭子概形的平坦族, 则 $\{C(X_t)\}$ 不必是 $\mathbb{P}^{n+1}$ 中的平坦族.

(b) 为补救这一情形, 作如下定义. 设 $X \subseteq \mathbb{P}^n_T$ 是闭子概形, 其中 T 是 Noether 整概形. 对每个 $t \in T$, 设 $I_t \subseteq S_t = k(t)[x_0,\dots,x_n]$ 是 X_t 在 $\mathbb{P}^n_{k(t)}$ 中的齐次理想. 若对所有 $d \geq 0$,

$$\dim_{k(t)}(S_t/I_t)_d$$

不依赖于 t, 则称族 $\{X_t\}$ **极平坦**, 其中 $(\ )_d$ 表示 d 次齐次部分.

(c) 若 $\{X_t\}$ 是 $\mathbb{P}^n$ 中的极平坦族, 证明它是平坦的. 再证明 $\{C(X_t)\}$ 是 $\mathbb{P}^{n+1}$ 中的极平坦族, 从而平坦.

(d) 若 $\{X^{(t)}\}$ 是 $\mathbb{P}^n_k$ 中由代数闭域 k 上的非奇异曲线 T 参数化的射影正规簇的代数族, 则 $\{X^{(t)}\}$ 是概形的极平坦族.

9.6. 设 $Y \subseteq \mathbb{P}^n$ 是代数闭域 k 上维数 ≥ 2 的非奇异簇. 设 $\mathbb{P}^{n-1}$ 是不含 Y 的超平面, 且概形 $Y' = Y \cap \mathbb{P}^{n-1}$ 也非奇异. 证明 Y 是 $\mathbb{P}^n$ 中的完备交当且仅当 Y' 是 $\mathbb{P}^{n-1}$ 中的完备交.[提示: 见 (II, 练习 8.4), 并对 Y 与 Y' 的仿射锥应用 (9.12).]

9.7. 设 $Y \subseteq X$ 是闭子概形, 其中 X 是域 k 上有限型的概形. 设 $D = k[t]/t^2$ 是对偶数环, 定义 Y 作为 X 的闭子概形的**无穷小形变**为 $X \times_k D$ 的闭子概形 Y', 它在 D 上平坦, 且其闭纤维是 Y. 证明这些 Y' 由 $H^0(Y, \mathscr{N}_{Y/X})$ 分类, 其中

$$\mathscr{N}_{Y/X} = \mathscr{H}om(\mathscr{I}_Y/\mathscr{I}_Y^2, \mathscr{O}_Y).$$

9.8. * 设 A 是有限生成 k-代数. 把 A 写成多项式环 P 在 k 上的商的形式, 设 J 是核:

$$0 \to J \to P \to A \to 0.$$

考虑 (II, 8.4A) 的正合列

$$J/J^2 \to \Omega_{P/k} \otimes_P A \to \Omega_{A/k} \to 0.$$

对它应用函子 $\mathrm{Hom}_A(\cdot, A)$, 设 $T^1(A)$ 是余核:

$$\mathrm{Hom}_A(\Omega_{P/k} \otimes_P A, A) \to \mathrm{Hom}_A(J/J^2, A) \to T^1(A) \to 0.$$

现在用 (II, 练习 8.6) 的构造证明 $T^1(A)$ 分类 A 的无穷小形变, 即在 $D = k[t]/t^2$ 上平坦且 $A' \otimes_D k \cong A$ 的代数 A'. 由此推出 $T^1(A)$ 不依赖于把 A 表示为多项式环 P 的商这一给定表示.(细节见 Lichtenbaum 和 Schlessinger [1].)

9.9. 若 k-代数 A 没有无穷小形变, 或等价地由 (练习 9.8) 有 $T^1(A) = 0$, 则称 A **刚性**. 设 $A = k[x, y, z, w]/(x, y) \cap (z, w)$, 证明 A 刚性. 这对应于 $\mathbb{A}^4$ 中在一点相交的两个平面.

9.10. 域 k 上的概形 X_0 若没有无穷小形变, 则称**刚性**.

(a) 用 (9.13.2) 证明 $\mathbb{P}^1$ 刚性.

(b) 有人可能认为若 X_0 在 k 上刚性, 则 X_0 的每个整体形变局部平凡. 证明并非如此: 构造 k 代数闭的固有平坦态射 $f\colon X \to \mathbb{A}^2$, 使得 $X_0 \cong \mathbb{P}^1$, 但 $\mathbb{A}^2$ 中不存在 0 的开邻域 U 使 $f^{-1}(U) \cong U \times \mathbb{P}^1$. *(c) 然而证明, 在下列意义下可以在平坦基变换后平凡化 $\mathbb{P}^1$ 的整体形变: 设 $f\colon X \to T$ 是平坦射影态射, 其中 T 是 k 代数闭的非奇异曲线. 设存在闭点 $t \in T$ 使 $X_t \cong \mathbb{P}^1$. 则存在非奇异曲线 T' 与像包含 t 的平坦态射 $g\colon T' \to T$, 使得若 $X' = X \times_T T'$ 是基变换, 则新族 $f'\colon X' \to T'$ 同构于 $\mathbb{P}^1_{T'} \to T'$.

9.11. 设 Y 是代数闭域 k 上 $\mathbb{P}^2_k$ 中次数 d 的非奇异曲线. 证明

$$0 \leq p_a(Y) \leq \frac{1}{2}(d-1)(d-2).$$

[提示: 如 (9.8.3) 与 (9.8.4), 把 Y 与 Y 到 $\mathbb{P}^2$ 的适当投影比较.]

10 光滑态射

光滑态射的概念是域上非奇异簇概念的一个相对版本. 本节给出光滑态射的一些基本结果. 作为应用, 我们给出 Kleiman 的特征 0 Bertini 定理的优美证明. 光滑态射与平展态射的进一步信息见 Altman 和 Kleiman [1, Ch. VI, VII],Matsumura [2, Ch. 11] 与 Grothendieck [SGA 1, exp. I, II, III].

为简单起见, 我们假设本节的一切概形都在域 k 上有限型.

定义 . k 上有限型概形的态射 $f\colon X \to Y$ 若满足下列条件, 则称 f 是**相对维数 n 的光滑态射**:

(1) f 平坦;

(2) 若 $X' \subseteq X$ 与 $Y' \subseteq Y$ 是不可约分支, 且 $f(X') \subseteq Y'$, 则 $\dim X' = \dim Y' + n$;

(3) 对每个点 $x \in X$(闭或不闭),

$$\dim_{k(x)}(\Omega_{X/Y} \otimes k(x)) = n.$$

例 10.0.1. 对任何 Y,$\mathbb{A}^n_Y$ 与 $\mathbb{P}^n_Y$ 在 Y 上光滑, 相对维数 n.

例 10.0.2. 若 X 整, 条件 (3) 等价于说 $\Omega_{X/Y}$ 在 X 上秩 n 的局部自由层 (II, 8.9).

例 10.0.3. 若 $Y = \operatorname{Spec} k$ 且 k 代数闭, 则 X 在 k 上光滑当且仅当 X 正则且维数 n. 特别地, 若 X 在 k 上不可约且分离, 则它光滑当且仅当它是非奇异簇. 对照 (II, 8.8) 与 (II, 8.15).

命题 10.1. (a) 开浸入是相对维数 0 的光滑态射.

(b) **基变换**. 若 $f\colon X \to Y$ 是相对维数 n 的光滑态射, 且 $g\colon Y' \to Y$ 是任何态射, 则由基变换得到的态射 $f'\colon X' \to Y'$ 也相对维数 n 光滑.

(c) **复合**. 若 $f\colon X \to Y$ 是相对维数 n 的光滑态射, 且 $g\colon Y \to Z$ 是相对维数 m 的光滑态射, 则 $g \circ f\colon X \to Z$ 是相对维数 $n+m$ 的光滑态射.

(d) **积**. 若 X 与 Y 在 Z 上光滑, 相对维数分别为 n 与 m, 则 $X \times_Z Y$ 在 Z 上光滑, 相对维数 $n+m$.

证明. (a) 平凡.

(b) f' 由 (9.2) 平坦. 按 (9.6), 光滑性定义中的条件 (2) 等价于说 f 的每个纤维 X_y 的每个不可约分支维数为 n. 这个条件在基变换下保持 (II, 练习 3.20). 最后, $\Omega_{X/Y}$ 在基变换下稳定 (II, 8.10), 故数 $\dim_{k(x)}(\Omega_{X/Y} \otimes k(x))$ 也稳定. 于是 f' 光滑.

(c) $g \circ f$ 由 (9.2) 平坦. 若 $X' \subseteq X$,$Y' \subseteq Y$,$Z' \subseteq Z$ 是不可约分支, 且 $f(X') \subseteq Y'$,$g(Y') \subseteq Z'$, 则由假设显然有 $\dim X' = \dim Z' + n + m$. 对最后一个条件, 用 (II,

8.11) 的正合列

$$f^*\Omega_{Y/Z} \to \Omega_{X/Z} \to \Omega_{X/Y} \to 0.$$

与 $k(x)$ 张量得到

$$f^*\Omega_{Y/Z} \otimes k(x) \to \Omega_{X/Z} \otimes k(x) \to \Omega_{X/Y} \otimes k(x) \to 0.$$

现在第一个的维数为 m, 最后一个的维数为 n, 由假设. 所以中间那个的维数 $\leq n+m$.

另一方面, 设 $z = (g \circ f)(x)$. 则

$$\Omega_{X/Z} \otimes k(x) = \Omega_{X_z/k(z)} \otimes k(x),$$

因为相对微分与基变换交换. 设 X' 是含 x 的 X_z 的不可约分支, 带约化诱导结构. 则由 (II, 8.12) 有满射

$$\Omega_{X_z/k(z)} \otimes k(x) \to \Omega_{X'/k(z)} \otimes k(x) \to 0.$$

但 X' 是 $k(z)$ 上维数 $n+m$ 的有限型整概形, 由 (9.6), 所以由 (II, 8.6A),$\Omega_{X'/k(z)}$ 是秩 $\geq n+m$ 的凝聚层. 于是它在每点至少需要 $n+m$ 个生成元, 所以

$$\dim_{k(x)}(\Omega_{X'/k(z)} \otimes k(x)) \geq n+m.$$

综合不等式, 得到

$$\dim_{k(x)}(\Omega_{X/Z} \otimes k(x)) = n+m,$$

如所要求. (d) 这个陈述是 (b) 与 (c) 的推论, 因为可以把 $X \times_Z Y \to Y \to Z$ 分解. □

定理 10.2. 设 $f\colon X \to Y$ 是 k 上有限型概形的态射. 则 f 是相对维数 n 的光滑态射当且仅当:

(1) f 平坦; 且

(2) 对每个点 $y \in Y$, 设 $X_{\bar{y}} = X_y \otimes_{k(y)} \overline{k(y)}$, 其中 $\overline{k(y)}$ 是 $k(y)$ 的代数闭包. 则 $X_{\bar{y}}$ 等维, 维数 n 且正则. (我们说 "f 的纤维**几何正则**且**等维** n" .)

证明. 若 f 是相对维数 n 的光滑态射, 则任何基变换也是. 特别地,$X_{\bar{y}}$ 在 $\overline{k(y)}$ 上光滑, 相对维数 n, 故由 (10.0.3) 正则.

反过来, 设 (1) 与 (2) 满足. 则 f 由 (1) 平坦. 由 (2) 推出 X_y 的每个不可约分支维数为 n, 由 (9.6) 这给出光滑性定义中的条件 (2). 最后, 由于 $\overline{k(y)}$ 代数闭, $X_{\bar{y}}$ 的正则性蕴含 $\Omega_{X_{\bar{y}}/\overline{k(y)}}$ 秩 n 局部自由 (10.0.3). 这又蕴含 $\Omega_{X_y/k(y)}$ 秩 n 局部自由 (见例如 Matsumura [2, (4.E), p. 29]), 故对任何 $x \in X$,

$$\dim_{k(x)}(\Omega_{X/Y} \otimes k(x)) = \dim_{k(x)}(\Omega_{X_y/k(y)} \otimes k(x)) = n,$$

如所要求. □

接下来研究非奇异簇的态射何时光滑. 回忆 (II, 练习 2.8), 对概形 X 中的点 x, 定义 Zariski 切空间 T_x 为 $k(x)$-向量空间 $\mathfrak{m}_x/\mathfrak{m}_x^2$ 的对偶. 若 $f\colon X \to Y$ 是态射, 且 $y = f(x)$, 则在切空间上有自然诱导映射

$$Tf\colon T_x \to T_y \otimes_{k(y)} k(x).$$

在陈述我们的判据之前, 回忆一个代数事实.

引理 10.3A. 设 $A \to B$ 是局部 Noether 环的局部同态. 设 M 是有限生成 B-模, 设 $t \in A$ 是非单位的非零因子. 则 M 在 A 上平坦当且仅当:

(1) t 不是 M 中的零因子; 且

(2) M/tM 在 A/tA 上平坦.

证明. 这是 "平坦性的局部判据" 的特例. 见 Bourbaki [1, III, §5] 或 Altman 和 Kleiman [1, V, §3]. □

命题 10.4. 设 $f\colon X \to Y$ 是代数闭域 k 上非奇异簇的态射. 设 $n = \dim X - \dim Y$. 则下列条件等价:

(i) f 是相对维数 n 的光滑态射;

(ii) $\Omega_{X/Y}$ 在 X 上秩 n 局部自由;

(iii) 对每个闭点 $x \in X$,Zariski 切空间上的诱导映射 $Tf\colon T_x \to T_y$ 满.

证明. (i) ⇒ (ii) 由光滑性定义得出, 因为 X 整 (10.0.2).

(ii) ⇒ (iii). 从 (II, 8.11) 的正合列与 $k(x)$ 张量, 有

$$\Omega_{Y/k} \otimes k(x) \to \Omega_{X/k} \otimes k(x) \to \Omega_{X/Y} \otimes k(x) \to 0.$$

现在 X 与 Y 都在 k 上光滑, 所以这些向量空间的维数分别等于 $\dim Y$,$\dim X$ 与 n. 因此左边映射是单射. 但对闭点 x,$k(x) \cong k$, 用 (II, 8.7) 看到这个映射正是由 f 诱导的自然映射

$$\mathfrak{m}_y/\mathfrak{m}_y^2 \to \mathfrak{m}_x/\mathfrak{m}_x^2.$$

取 k 上的对偶向量空间, 发现 Tf 满.

(iii) ⇒ (i). 首先证明 f 平坦. 为此只需证明对每个闭点 $x \in X$, 其中 $y = f(x)$,$\mathscr{O}_{X,x}$ 在 $\mathscr{O}_{Y,y}$ 上平坦, 由平坦性的局部化. 由于 X 与 Y 非奇异, 两者都是正则局部环. 再者, 由于 Tf 满, 如上 $\mathfrak{m}_y/\mathfrak{m}_y^2 \to \mathfrak{m}_x/\mathfrak{m}_x^2$ 单射. 所以设 $t_1, \dots, t_r$ 是 $\mathscr{O}_{Y,y}$ 的正则参数系. 则它们在 $\mathscr{O}_{X,x}$ 中的像构成 $\mathscr{O}_{X,x}$ 的正则参数系的一部分. 由于 $\mathscr{O}_{X,x}/(t_1, \dots, t_r)$ 自动在 $\mathscr{O}_{Y,y}/(t_1, \dots, t_r) = k$ 上平坦, 可以用 (10.3A) 对 i 作下降归纳证明 $\mathscr{O}_{X,x}/(t_1, \dots, t_i)$ 在 $\mathscr{O}_{Y,y}/(t_1, \dots, t_i)$ 上平坦, 对每个 i. 特别地, 对 $i = 0$,$\mathscr{O}_{X,x}$ 在 $\mathscr{O}_{Y,y}$ 上平坦. 于是 f 平坦.

现在把 (ii) ⇒ (iii) 的论证倒过来读, 得到对每个闭点 $x \in X$ 有

$$\dim_{k(x)}(\Omega_{X/Y} \otimes k(x)) = n.$$

另一方面, 由于 f 平坦, 它支配, 故对 X 的一般点 $\xi \in X$, 由 (II, 8.6A) 有

$$\dim_{k(\xi)}(\Omega_{X/Y} \otimes k(\xi)) \geq n.$$

我们得出结论:$\Omega_{X/Y}$ 是秩 $\geq n$ 的凝聚层, 故由 (II, 8.9) 它必是秩 $= n$ 的局部自由层. 因此 $\Omega_{X/Y} \otimes k(x)$ 在 X 的每点维数为 n, 故 f 是相对维数 n 的光滑态射. □

接下来给出仅特征零成立的光滑性的一些特殊结果.

引理 10.5. 设 $f\colon X \to Y$ 是特征 0 的代数闭域 k 上整概形的支配态射. 则存在非空开集 $U \subseteq X$, 使 $f\colon U \to Y$ 光滑.

证明. 把 X 与 Y 换成适当的开子集, 可设它们都是 k 上的非奇异簇 (II, 8.16). 其次, 由于在特征 0 中,$K(X)$ 是 $K(Y)$ 的可分生成域扩张 (I, 4.8A). 故由 (II, 8.6A), $\Omega_{X/Y}$ 在 X 的一般点处秩 $n = \dim X - \dim Y$ 自由. 因此它在某个非空开集 $U \subseteq X$ 上秩 n 局部自由. 由 (10.4) 得出结论:$f\colon U \to Y$ 光滑. □

例 10.5.1. 设 k 是特征 p 的代数闭域, 设 $X = Y = \mathbb{P}^1_k$, 设 $f\colon X \to Y$ 是 Frobenius 态射 (I, 练习 3.2). 则 f 在任何开集上都不光滑. 事实上, 由于 $d(t^p) = 0$, 自然映射 $f^*\Omega_{Y/k} \to \Omega_{X/k}$ 是零映射, 故 $\Omega_{X/Y} \cong \Omega_{X/k}$ 秩 1 局部自由. 但 f 的相对维数为 0, 所以它处处不光滑.

命题 10.6. 设 $f\colon X \to Y$ 是特征 0 的代数闭域 k 上有限型概形的态射. 对任何 r, 设

$$X_r = \{\text{闭点} x \in X \mid \operatorname{rank} Tf_{,x} \leq r\}.$$

则

$$\dim f(X_r) \leq r.$$

证明. 设 Y' 是 $f(X_r)$ 的任何不可约分支, 设 X' 是支配 Y' 的 X_r 的不可约分支. 给 X' 与 Y' 约化诱导结构, 考虑诱导支配态射 $f'\colon X' \to Y'$. 则由 (10.5) 存在非空开子集 $U' \subseteq X'$, 使 $f'\colon U' \to Y'$ 光滑. 现在设 $x \in U' \cap X_r$, 考虑 Zariski 切空间映射的交换图

$$\begin{array}{ccc} T_x(U') & \longrightarrow & T_xX \\ {\scriptstyle Tf'_{,x}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle Tf_{,x}} \\ T_yY' & \longrightarrow & T_yY \end{array}$$

水平箭头单射, 因为 U' 与 Y' 分别是 X 与 Y 的局部闭子概形. 另一方面, $\operatorname{rank} Tf_{,x} \leq r$, 因为 $x \in X_r$, 且 $Tf'_{,x}$ 满, 因为 f' 光滑 (10.4). 我们得出结论:$\dim T_yY' \leq r$, 从而 $\dim Y' \leq r$. □

推论 10.7 (一般光滑性). 设 $f\colon X \to Y$ 是特征 0 的代数闭域 k 上簇的态射, 设 X 非奇异. 则存在非空开子集 $V \subseteq Y$, 使 $f\colon f^{-1}(V) \to V$ 光滑.

证明. 由 (II, 8.16) 可设 Y 非奇异. 设 $r = \dim Y$. 设 $X_{r-1} \subseteq X$ 是 (10.6) 中定义的子集. 则由 (10.6) 有 $\dim f(X_{r-1}) \leq r-1$, 把它从 Y 中去掉, 可设 X 的每个闭点都有 $\operatorname{rank} Tf \geq r$. 但 Y 是维数 r 的非奇异簇, 这蕴含 X 的每个闭点的 Tf 满. 于是由 (10.4) f 光滑.

注意若原来的 f 不支配, 则 $V \subseteq Y - f(X)$,$f^{-1}(V)$ 将为空. □

为下几个结果, 回忆群簇的概念 (I, 练习 3.21). 代数闭域 k 上的**群簇** G 是簇 G 连同态射 $\mu\colon G \times G \to G$ 与 $\rho\colon G \to G$, 使得 G 的 k-有理点集 $G(k)$(由于 k 代数闭, 它正是 G 的一切闭点之集) 在 μ 诱导的运算下成为群,ρ 给出逆元.

我们说群簇 G **作用**在簇 X 上, 若有态射 $\theta\colon G \times X \to X$ 诱导群的同态 $G(k) \to \operatorname{Aut} X$. **齐性空间**是簇 X 连同作用在它上面的群簇 G, 使得群 $G(k)$ 在 X 的 k-有理点集 $X(k)$ 上传递地作用.

注记 10.7.1. 任何群簇都是齐性空间, 只要让它通过左乘作用在自身上.

例 10.7.2. 射影空间 $\mathbb{P}^n_k$ 是 $G = \mathrm{PGL}(n)$ 作用的齐性空间—对照 (II, 7.1.1).

例 10.7.3. 齐性空间必是非奇异簇. 事实上, 由 (II, 8.16) 它有非奇异开子集. 但有传递的自同构群作用, 所以它处处非奇异.

> **定理 10.8 (Kleiman [3]).** 设 X 是特征 0 的代数闭域 k 上带群簇 G 的齐性空间. 设 $f\colon Y \to X$ 与 $g\colon Z \to X$ 是非奇异簇 Y,Z 到 X 的态射. 对任何 $\sigma \in G(k)$, 设 Y^σ 是 Y 连同态射 $\sigma \circ f$ 到 X. 则存在非空开子集 $V \subseteq G$, 使对每个 $\sigma \in V(k)$,$Y^\sigma \times_X Z$ 非奇异, 且要么为空, 要么维数恰为
>
> $$\dim Y + \dim Z - \dim X.$$

证明. 首先考虑态射

$$h\colon G \times Y \to X,$$

由把 f 与群作用 $\theta\colon G \times X \to X$ 复合定义. 现在 G 非奇异, 因为它是群簇 (10.7.3), 且 Y 由假设非奇异, 故 $G \times Y$ 由 (10.1) 非奇异. 由于 $\operatorname{char} k = 0$, 可以对 h 应用一般光滑性 (10.7), 得出结论: 存在非空开子集 $U \subseteq X$, 使 $h\colon h^{-1}(U) \to U$ 光滑. 现在 G 通过 G 上的左乘作用于 $G \times Y$;G 通过 θ 作用于 X, 而这两个作用与态射 h 相容, 由构造. 因此, 对任何 $\sigma \in G(k)$,$h\colon h^{-1}(U^\sigma) \to U^\sigma$ 也光滑. 由于 U^σ 覆盖 X, 得出结论:h 处处光滑.

其次, 考虑纤维积

$$W = (G \times Y) \times_X Z,$$

带映射 g' 与 h', 分别到 $G \times Y$ 与 Z, 如图所示.

$$\begin{array}{ccc} W & \xrightarrow{h'} & Z \\ {\scriptstyle g'}\downarrow & & \\ G \times Y & \xrightarrow[h]{} & X \\ {\scriptstyle p_1}\downarrow & & \\ G & & \end{array}$$

由于 h 光滑,h' 由基变换 (10.1) 也光滑. 由于 Z 非奇异, 它在 k 上光滑, 故由复合 (10.1),W 也在 k 上光滑, 所以 W 非奇异.

现在考虑态射

$$q = p_1 \circ g' \colon W \to G.$$

再次应用一般光滑性 (10.7), 发现存在非空开子集 $V \subseteq G$, 使 $q\colon q^{-1}(V) \to V$ 光滑. 因此, 若 $\sigma \in V(k)$ 是任何闭点, 纤维 W_σ 将非奇异. 但 W_σ 正是 $Y^\sigma \times_X Z$, 这就是要证的. 注意 W_σ 可能不可约, 但我们的结果显示每个连通分支都是非奇异簇.

为求 W_σ 的维数, 首先注意 h 是相对维数

$$\dim G + \dim Y - \dim X$$

的光滑态射. 因此 h' 有相同的相对维数, 我们看到

$$\dim W = \dim G + \dim Y - \dim X + \dim Z.$$

若 W 非空, 则 q 在 $q^{-1}(V)$ 上的相对维数等于 $\dim W - \dim G$, 故对每个 σ,

$$\dim W_\sigma = \dim Y + \dim Z - \dim X.$$

□

推论 10.9 (Bertini). 设 X 是特征 0 的代数闭域 k 上的非奇异射影簇. 设 $\mathfrak{b}$ 是无基点的线性系. 则 $\mathfrak{b}$ 的几乎每个元素, 作为 X 的闭子概形, 非奇异 (但可能可约).

证明. 设 $f\colon X \to \mathbb{P}^n$ 是由 $\mathfrak{b}$ 确定的到 $\mathbb{P}^n$ 的态射 (II, 7.8.1). 把 $\mathbb{P}^n$ 看作 $G = \mathrm{PGL}(n)$ 作用下的齐性空间 (10.7.2). 应用定理, 取 $g\colon H \to \mathbb{P}^n$ 为超平面 $H \cong \mathbb{P}^{n-1}$ 的包含映射. 得出结论: 对几乎所有的 $\sigma \in G(k)$,$X \times_{\mathbb{P}^n} H^\sigma = f^{-1}(H^\sigma)$ 非奇异. 但除子 $f^{-1}(H^\sigma)$ 正是线性系 $\mathfrak{b}$ 的元素, 由 f 的构造. 因此 $\mathfrak{b}$ 的几乎所有元素都非奇异. □

注记 10.9.1. 我们稍后将看到 (练习 11.3), 若 $\dim f(X) \geq 2$, 则 $\mathfrak{b}$ 中所有除子都连通. 因此它们几乎都不可约且非奇异.

注记 10.9.2. 若讨论有限维线性系 $\mathfrak{b}$, 假设 "X 射影" 不是必要的. 特别地, 若 X 射影, 且 $\mathfrak{b}$ 是带基点集 Σ 的线性系, 则考虑 $X - \Sigma$ 上的无基点线性系 $\mathfrak{b}$, 得到更一般的陈述: "$\mathfrak{b}$ 的一般成员只可能在基点处有奇点."

注记 10.9.3. 这个结果在特征 $p>0$ 时失效. 例如, 在 (10.5.1) 中态射 f 对应于单参数线性系 $\{pP \mid P\in\mathbb{P}^1\}$. 于是 $\mathfrak{b}$ 中每个除子都是重数 p 的点.

注记 10.9.4. 把这个结果与更早的 Bertini 定理 (II, 8.18) 比较.

练习

10.1. 在非完美域上, 光滑与正则不等价. 例如设 k_0 是特征 $p>0$ 的域, 设 $k=k_0(t)$, 设 $X\subseteq\mathbb{A}^2_k$ 是由 $y^p=x^p-t$ 定义的曲线. 证明 X 的每个局部环都是正则局部环, 但 X 在 k 上不光滑.

10.2. 设 $f\colon X\to Y$ 是 k 上簇的固有平坦态射. 设对某个点 $y\in Y$, 纤维 X_y 在 $k(y)$ 上光滑. 则证明存在 y 在 Y 中的开邻域 U, 使 $f\colon f^{-1}(U)\to U$ 光滑.

10.3. k 上有限型概形的态射 $f\colon X\to Y$ 若相对维数 0 光滑, 则称**平展** (etale). 若对每个 $x\in X$, 设 $y=f(x)$, 有 $\mathfrak{m}_y\cdot\mathscr{O}_{X,x}=\mathfrak{m}_x$, 且 $k(x)$ 是 $k(y)$ 的可分代数扩张, 则称 f **非分歧**. 证明下列条件等价:

(i) f 平展;

(ii) f 平坦, 且 $\Omega_{X/Y}=0$;

(iii) f 平坦且非分歧.

10.4. 证明 k 上有限型概形的态射 $f\colon X\to Y$ 平展当且仅当满足下列条件: 对每个 $x\in X$, 设 $y=f(x)$. 设 $\hat{\mathscr{O}}_x$ 与 $\hat{\mathscr{O}}_y$ 是 x 与 y 处局部环的完备化. 选择代表域 (II, 8.25A) $k(x)\subseteq\hat{\mathscr{O}}_x$ 与 $k(y)\subseteq\hat{\mathscr{O}}_y$, 使 $k(y)\subseteq k(x)$ 相容于自然映射 $\hat{\mathscr{O}}_y\to\hat{\mathscr{O}}_x$. 则我们的条件是: 对每个 $x\in X$,$k(x)$ 是 $k(y)$ 的可分代数扩张, 且自然映射

$$\hat{\mathscr{O}}_y\otimes_{k(y)}k(x)\to\hat{\mathscr{O}}_x$$

是同构.

10.5. 若 x 是概形 X 的点, 定义 x 的**平展邻域**为平展态射 $f\colon U\to X$ 连同点 $x'\in U$, 使 $f(x')=x$. 作为平展邻域用法的一个例子, 证明下列命题: 若 $\mathscr{F}$ 是 X 上的凝聚层, 若 X 的每个点都有平展邻域 $f\colon U\to X$, 使 $f^*\mathscr{F}$ 是自由 $\mathscr{O}_U$-模, 则 $\mathscr{F}$ 在 X 上局部自由.

10.6. 设 Y 是平面结点三次曲线 $y^2=x^2(x+1)$. 证明 Y 有次数 2 的有限平展覆盖 X, 其中 X 是两个不可约分支的并, 每个分支同构于 Y 的正规化 (图 12).

10.7. (Serre). 带移动奇点的线性系. 设 k 是特征 2 的代数闭域. 设 $P_1,\dots,P_7\in\mathbb{P}^2_k$ 是素域 $\mathbb{F}_2\subseteq k$ 上射影平面的七个点. 设 $\mathfrak{b}$ 是 X 中过 $P_1,\dots,P_7$ 的所有三次曲线的线性系.

(a) $\mathfrak{b}$ 是维数 2, 基点 $P_1,\dots,P_7$ 的线性系, 它确定从 $X-\{P_i\}$ 到 $\mathbb{P}^2$ 的次数 2 的不可分态射.

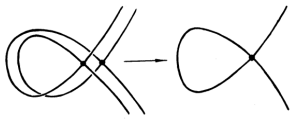


图 12: 有限平展覆盖.

(b) $\mathfrak{b}$ 中每条曲线 C 奇异. 更精确地, 要么 C 由都过某个 P_i 的 3 条直线组成, 要么 C 是尖点 P 为某个 P_i 的不可约尖点三次曲线. 再者, 对应 $C \mapsto C$ 的奇点给出 $\mathfrak{b}$ 与 $\mathbb{P}^2$ 之间的一一对应. 于是 $\mathfrak{b}$ 中元素的奇点到处移动.

10.8. 含于基轨迹中的带移动奇点的线性系 (任意特征). 在带坐标 x, y, z 的仿射 3 空间里, 设 C 是 xy-平面中的圆锥曲线 $(x-1)^2 + y^2 = 1$, 设 P 是 z 轴上的点 $(0, 0, t)$. 设 Y_t 是顶点 P 的 C 上的锥在 $\mathbb{P}^3$ 中的闭包. 证明当 t 变化时, 曲面 $\{Y_t\}$ 构成维数 1 的线性系, 在 P 处有移动奇点. 这个线性系的基轨迹是圆锥曲线 C 加上 z 轴.

10.9. 设 $f\colon X \to Y$ 是 k 上簇的态射. 设 Y 正则,X 是 Cohen–Macaulay, 且 f 的每个纤维的维数等于 $\dim X - \dim Y$. 则 f 平坦.[提示: 模仿 (10.4) 的证明, 用 (II, 8.21A).]

11 形式函数定理

本节证明所谓的形式函数定理, 及其重要推论:Zariski 主定理与 Stein 分解定理. 定理本身把射影态射的纤维的无穷小邻域的上同调与高次直像层的茎比较. 虽然推论只用定理的 $i = 0$ 情形 (它可以不用上同调陈述), 但证明是对 i 的下降归纳, 从而本质上用到上同调机制.Zariski 对他的 “主定理” 的第一个证明 [2] 用的是完全不同的, 不用上同调的方法.

设 $f\colon X \to Y$ 是 Noether 概形的射影态射, 设 $\mathscr{F}$ 是 X 上的凝聚层, 设 $y \in Y$ 是点. 对每个 $n \geq 1$ 定义

$$X_n = X \times_Y \operatorname{Spec}(\mathscr{O}_{Y,y}/\mathfrak{m}_y^n).$$

则对 $n = 1$, 得到纤维 X_y; 对 $n > 1$, 得到一个带幂零元素, 底空间与 X_y 相同的概形. 它是 X 在点 y 上的纤维的一种 “增厚” .

$$\begin{array}{ccc} X_n & \xrightarrow{v} & X \\ \downarrow & & \downarrow f \\ \operatorname{Spec}(\mathscr{O}_{Y,y}/\mathfrak{m}_y^n) & \longrightarrow & Y \end{array}$$

设 $\mathscr{F}_n = v^*\mathscr{F}$, 其中 $v\colon X_n \to X$ 是自然映射. 则由 (9.3.1), 对每个 n 有自然映射

$$R^i f_*(\mathscr{F}) \otimes \mathscr{O}_{Y,y}/\mathfrak{m}_y^n \to R^i g_*(\mathscr{F}_n).$$

由于 $\operatorname{Spec}(\mathscr{O}_{Y,y}/\mathfrak{m}_y^n)$ 仿射且集中于一点, 右边由 (8.5) 正是群 $H^i(X_n, \mathscr{F}_n)$. 当 n 变化时, 两边构成逆向系统 (逆向系统与逆向极限的一般性质见 (II, §9)). 于是可取逆向极限, 得

到自然映射

$$\widehat{R^i f_*(\mathscr{F})}_y \to \varprojlim H^i(X_n, \mathscr{F}_n).$$

定理 11.1 (形式函数定理). 设 $f\colon X \to Y$ 是 Noether 概形的射影态射, 设 $\mathscr{F}$ 是 X 上的凝聚层, 设 $y \in Y$. 则自然映射

$$\widehat{R^i f_*(\mathscr{F})}_y \to \varprojlim H^i(X_n, \mathscr{F}_n)$$

对所有 $i \geq 0$ 是同构.

证明. 作为第一步, 把 X 嵌入某个射影空间 $\mathbb{P}^N_Y$, 把 $\mathscr{F}$ 看作 $\mathbb{P}^N_Y$ 上的凝聚层. 于是归结为 $X = \mathbb{P}^N_Y$ 的情形.

其次设 $A = \mathscr{O}_{Y,y}$, 作平坦基变换 $\operatorname{Spec} A \to Y$. 于是用 (9.3), 归结为 Y 仿射, 等于局部 Noether 环 A 的谱, 且 y 是 Y 的闭点的情形. 再用 (8.5), 可以把结果重述为 A-模的同构

$$\widehat{H^i(X, \mathscr{F})} \cong \varprojlim H^i(X_n, \mathscr{F}_n).$$

现在设 $\mathscr{F}$ 是 $X = \mathbb{P}^N_A$ 上形如 $\mathscr{O}(q)(q \in \mathbb{Z})$ 的层. 则 $\mathscr{F}_n$ 就是 $X_n = \mathbb{P}^N_{A/\mathfrak{m}^n}$ 上的 $\mathscr{O}(q)$. 所以由 (5.1) 的显式计算看到

$$H^i(X_n, \mathscr{F}_n) \cong H^i(X, \mathscr{F}) \otimes_A A/\mathfrak{m}^n$$

对每个 n. 因此由完备化的定义, 在此情形有

$$\widehat{H^i(X, \mathscr{F})} \cong \varprojlim H^i(X_n, \mathscr{F}_n).$$

显然同样的计算对任何形如 $\mathscr{O}(q_i)$ 的层的有限直和成立.

我们现在对 X 上任意凝聚层 $\mathscr{F}$ 证明定理, 对 i 作下降归纳. 对 $i > N$, 两边都是 0, 因为 X 可被 $N+1$ 个开仿射子集覆盖 (练习 4.8). 所以假设定理已对 $i+1$ 与所有凝聚层证明.

给定 X 上凝聚的 $\mathscr{F}$, 由 (II, 5.18) 可以把 $\mathscr{F}$ 写成层 $\mathscr{E}$ 的商的层, 其中 $\mathscr{E}$ 是形如 $\mathscr{O}(q_i)$(适当的 $q_i \in \mathbb{Z}$) 的层的有限直和. 设 $\mathscr{K}$ 是核:

$$0 \to \mathscr{K} \to \mathscr{E} \to \mathscr{F} \to 0. \tag{11.1}$$

现在不幸的是, 与 $\mathscr{O}_{X_n}$ 张量不是正合函子—它只右正合, 所以对每个 n 有 X_n 上层与层的正合列

$$\mathscr{K}_n \to \mathscr{E}_n \to \mathscr{F}_n \to 0.$$

我们引入映射 $\mathscr{K}_n \to \mathscr{E}_n$ 的像 $\mathscr{J}_n$ 与核 $\mathscr{Y}_n$, 于是有正合列

$$0 \to \mathscr{Y}_n \to \mathscr{K}_n \to \mathscr{J}_n \to 0 \tag{11.2}$$

与

$$0 \to \mathscr{J}_n \to \mathscr{E}_n \to \mathscr{F}_n \to 0. \tag{11.3}$$

现在我们考虑下列图表:

$$\begin{array}{ccccccccc}
\widehat{H^i(X,\mathscr{K})} & \longrightarrow & \widehat{H^i(X,\mathscr{E})} & \longrightarrow & \widehat{H^i(X,\mathscr{F})} & \longrightarrow & \widehat{H^{i+1}(X,\mathscr{K})} & \longrightarrow & \widehat{H^{i+1}(X,\mathscr{E})} \\
\downarrow{\scriptstyle \alpha_1} & & & & & & \downarrow{\scriptstyle \alpha_4} & & \\
\varprojlim_n H^i(X_n,\mathscr{K}_n) & & \downarrow{\scriptstyle \alpha_2} & & \downarrow{\scriptstyle \alpha_3} & & \varprojlim_n H^{i+1}(X_n,\mathscr{K}_n) & & \downarrow{\scriptstyle \alpha_5} \\
\downarrow{\scriptstyle \beta_1} & & & & & & \downarrow{\scriptstyle \beta_2} & & \\
\varprojlim_n H^i(X_n,\mathscr{J}_n) & \longrightarrow & \varprojlim_n H^i(X_n,\mathscr{E}_n) & \longrightarrow & \varprojlim_n H^i(X_n,\mathscr{F}_n) & \longrightarrow & \varprojlim_n H^{i+1}(X_n,\mathscr{J}_n) & \longrightarrow & \varprojlim_n H^{i+1}(X_n,\mathscr{E}_n)
\end{array}$$

顶行由 (11.1) 的上同调序列取完备化得到. 由于它们都是有限生成 A-模 (5.2), 完备化是正合函子 (II, 9.3A). 底行由 (11.3) 的上同调序列取逆向极限得到. 这些群都是有限生成 $A/\mathfrak{m}^n$-模, 从而满足子模的 d.c.c.. 因此所有逆向系统都满足 Mittag–Leffler 条件 (II, 9.1.2), 故底行正合 (II, 9.1). 垂直箭头 $\alpha_1, \ldots, \alpha_5$ 是定理的映射.α_2 是同构, 因为 $\mathscr{E}$ 是层 $\mathscr{O}(q_i)$ 的和;α_4 与 α_5 由归纳假设是同构. 最后,β_1 与 β_2 是由序列 (11.2) 诱导的映射. 我们下面将证明 β_1 与 β_2 是同构.

暂时承认这一点, 由微妙的 5-引理得出 α_3 满. 但这现在对 X 上任何凝聚层都成立, 故 α_1 也必满. 这又蕴含 α_3 是同构, 这正是我们想要的.

剩下要证明 β_1 与 β_2 是同构. 取 (11.2) 的上同调序列, 并过渡到逆向极限, 再次用 (II, 9.1), 只需证明

$$\varprojlim H^i(X_n, \mathscr{Y}_n) = 0$$

对所有 $i \geq 0$. 为此, 我们将证明对任何 n, 存在 $n' > n$, 使层映射 $\mathscr{Y}_{n'} \to \mathscr{Y}_n$ 是零映射. 由拟紧性, 问题在 X 上局部, 所以可设 X 仿射,$X = \operatorname{Spec} B$. 把对应于层 $\mathscr{K}$,$\mathscr{E}$,$\mathscr{Y}_n$ 的 B-模记作 R,E,S_n, 并把理想 $\mathfrak{m}B$ 记作 $\mathfrak{a}$.

回忆 R 是 E 的子模, 且

$$S_n = \ker(R/\mathfrak{a}^n R \to E/\mathfrak{a}^n E).$$

于是

$$S_n = (R \cap \mathfrak{a}^n E)/\mathfrak{a}^n R.$$

但由 Krull 定理 (3.1A),R 上的 $\mathfrak{a}$-进拓扑由 E 上的 $\mathfrak{a}$-进拓扑诱导. 换言之, 对任何 n, 存在 $n' > n$, 使

$$R \cap \mathfrak{a}^{n'} E \subseteq \mathfrak{a}^n R.$$

此时映射 $S_{n'} \to S_n$ 是零映射.

q.e.d. □

注记 11.1.1. 这个定理在 Grothendieck [EGA III, §4] 中对固有态射更一般地证明.

注记 11.1.2. 这个定理的许多应用只用 $i=0$ 的情形. 此时右边等于 $\Gamma(\mathfrak{X},\hat{\mathscr{F}})$, 其中 $\mathfrak{X}$ 是 X 沿 X_y 的形式完备化, 且 $\hat{\mathscr{F}}=\mathscr{F}\otimes\mathscr{O}_{\mathfrak{X}}$ (II, 9.2). 特别地, 若 $\mathscr{F}=\mathscr{O}_X$, 有 $\Gamma(\mathfrak{X},\mathscr{O}_{\mathfrak{X}})$, 它是 $\mathfrak{X}$ 沿 X_y 的**形式正则函数** (也叫**全纯函数**) 环. 定理由此得名.

注记 11.1.3. 也可以引入 $\hat{\mathscr{F}}$ 在形式概形 $\mathfrak{X}$ 上的上同调 $H^i(\mathfrak{X},\hat{\mathscr{F}})$, 并证明它与定理中的另外两个量同构 [EGA III, §4].

推论 11.2. 设 $f\colon X\to Y$ 是 Noether 概形的射影态射, 设 $r=\max\{\dim X_y \mid y\in Y\}$. 则对所有 $i>r$ 与 X 上所有凝聚层 $\mathscr{F}$, 有 $R^if_*(\mathscr{F})=0$.

证明. 对任何 $y\in Y$,X_n 是底拓扑空间与 X_y 相同的概形. 于是由 (2.7) 对 $i>r$ 有

$$H^i(X_n,\mathscr{F}_n)=0.$$

由此推出对所有 $y\in Y$,$i>r$ 有 $\widehat{R^if_*(\mathscr{F})}_y=0$, 从而由于 $R^if_*(\mathscr{F})$ 凝聚 (8.8), 它必为 0. □

推论 11.3. 设 $f\colon X\to Y$ 是 Noether 概形的射影态射, 设 $f_*\mathscr{O}_X=\mathscr{O}_Y$. 则对每个 $y\in Y$,$f^{-1}(y)$ 连通.

证明. 反设 $f^{-1}(y)=X'\cup X''$, 其中 X' 与 X'' 是不相交的闭子集. 则对每个 n 会有

$$H^0(X_n,\mathscr{O}_{X_n})=H^0(X'_n,\mathscr{O}_{X'_n})\oplus H^0(X''_n,\mathscr{O}_{X''_n}).$$

由定理有

$$\hat{\mathscr{O}}_{Y,y}=\widehat{(f_*\mathscr{O}_X)}_y=\varprojlim H^0(X_n,\mathscr{O}_{X_n}).$$

因此 $\hat{\mathscr{O}}_{Y,y}=A'\oplus A''$, 其中

$$A'=\varprojlim H^0(X'_n,\mathscr{O}_{X'_n}),\qquad A''=\varprojlim H^0(X''_n,\mathscr{O}_{X''_n}).$$

但这是不可能的, 因为局部环不能是两个环的直和. 事实上, 设 e',e'' 分别是 A' 与 A'' 的单位元. 则 $e'+e''=1\in\hat{\mathscr{O}}_{Y,y}$. 另一方面 $e'e''=0$, 故 e',e'' 非单位, 含于 $\hat{\mathscr{O}}_{Y,y}$ 的极大理想中, 其和不能是 1(对照 (II, 练习 2.19)). □

推论 11.4 (Zariski 主定理). 设 $f\colon X\to Y$ 是 Noether 整概形的双有理射影态射, 设 Y 正规. 则对每个 $y\in Y$,$f^{-1}(y)$ 连通.(另见 V, 5.2.)

证明. 由前面的结果, 只需验证 $f_*\mathscr{O}_X=\mathscr{O}_Y$. 问题在 Y 上局部, 所以可设 Y 仿射, 等于 $\operatorname{Spec}A$. 则 $f_*\mathscr{O}_X$ 是 $\mathscr{O}_Y$-代数的凝聚层, 故 $B=\Gamma(Y,f_*\mathscr{O}_X)$ 是有限生成 A-模. 但 A 与 B 是带相同分式域的整环, 且 A 整闭, 所以必有 $A=B$. 于是 $f_*\mathscr{O}_X=\mathscr{O}_Y$. □

推论 11.5 (Stein 分解). 设 $f\colon X\to Y$ 是 Noether 概形的射影态射. 则可以把 f 分解为 $g\circ f'$, 其中 $f'\colon X\to Y'$ 是带连通纤维的射影态射, 而 $g\colon Y'\to Y$ 是有限态射.

证明. 设 $Y' = \operatorname{Spec} f_*\mathscr{O}_X$ (II, 练习 5.17). 则由于 $f_*\mathscr{O}_X$ 是 $\mathscr{O}_Y$-代数的凝聚层, 自然映射 $g\colon Y' \to Y$ 有限. 另一方面 f 显然通过 g 分解, 故得到态射 $f'\colon X \to Y'$. 由于 g 分离, 由 (II, 练习 4.9) 得出 f' 射影. 由构造 $f'_*\mathscr{O}_X = \mathscr{O}_{Y'}$, 故由 (11.3) f' 有连通纤维. □

练习

11.1. 证明 (11.2) 的结果在无射影假设时是假的. 例如设 $X = \mathbb{A}^n_k$, 设 $P = (0, \dots, 0)$, 设 $U = X - P$, 设 $f\colon U \to X$ 是包含映射. 则 f 的所有纤维维数都是 0, 但 $R^{n-1}f_*\mathscr{O}_U \neq 0$.

11.2. 证明带有限纤维的射影态射 (= 拟有限 (II, 练习 3.5)) 是有限态射.

11.3. 设 X 是代数闭域 k 上的正规射影簇. 设 $\mathfrak{b}$ 是无基点的线性系 (有效 Cartier 除子), 设 $\mathfrak{b}$ 不与一个铅笔复合, 意思是: 若 $f\colon X \to \mathbb{P}^n_k$ 是由 $\mathfrak{b}$ 确定的态射, 则 $\dim f(X) \geq 2$. 则证明 $\mathfrak{b}$ 中每个除子都连通. 这改进了 Bertini 定理 (10.9.1).[提示: 用 (11.5),(练习 5.7) 与 (7.9).]

11.4. **连通性原理**. 设 $\{X_t\}$ 是 $\mathbb{P}^n$ 的闭子概形的平坦族, 由 k 上有限型的不可约曲线 T 参数化. 设存在非空开集 $U \subseteq T$, 使对所有闭点 $t \in U$, X_t 连通. 则证明对所有 $t \in T$,X_t 连通.

11.5. * 设 Y 是 $X = \mathbb{P}^N_k$ 中的超曲面,$N \geq 4$. 设 $\mathfrak{X}$ 是 X 沿 Y 的形式完备化 (II, §9). 证明自然映射 $\operatorname{Pic}\mathfrak{X} \to \operatorname{Pic} Y$ 是同构.[提示: 用 (II, 练习 9.6), 然后用 (练习 4.6) 与 (练习 5.5) 研究对每个 n 的映射 $\operatorname{Pic} X_{n+1} \to \operatorname{Pic} X_n$.]

11.6. 仍设 Y 是 $X = \mathbb{P}^N_k$ 中的超曲面, 这次 $N \geq 2$.

(a) 若 $\mathscr{F}$ 是 X 上的局部自由层, 证明自然映射 $H^0(X, \mathscr{F}) \to H^0(\mathfrak{X}, \hat{\mathscr{F}})$ 是同构.

(b) 证明下列条件等价:

(i) 对 X 上每个局部自由层 $\mathscr{E}$, 存在 X 上的凝聚层 $\mathscr{F}$, 使 $\mathscr{E} \cong \hat{\mathscr{F}}$(即 $\mathscr{E}$ **可代数化**);

(ii) 对 X 上每个局部自由层 $\mathscr{E}$, 存在整数 n_0, 使对所有 $n \geq n_0$, $\mathscr{E}(n)$ 由整体截面生成. [提示: 对 (ii) ⇒ (i), 证明可以找到 X 上的层 $\mathscr{E}^0$,$\mathscr{E}^1$, 它们是形如 $\mathscr{O}(-q_i)$ 的层的直和, 并在 X 上有正合列 $\mathscr{E}^1 \to \mathscr{E}^0 \to \mathscr{E} \to 0$. 然后对层 $\mathscr{H}om(\mathscr{E}^1, \mathscr{E}^0)$ 应用 (a).]

(c) 证明 (b) 的条件 (i) 与 (ii) 蕴含自然映射 $\operatorname{Pic} X \to \operatorname{Pic}\mathfrak{X}$ 是同构.

注. 事实上, 若 $N \geq 3$,(i) 与 (ii) 总是成立. 这一事实与 (练习 11.5) 结合, 给出 Grothendieck [SGA 2] 对 Lefschetz 定理的证明, 它说: 若 Y 是 $\mathbb{P}^N_k$ 中的超曲面且 $N \geq 4$, 则 $\operatorname{Pic} Y \cong \mathbb{Z}$, 且由 $\mathscr{O}_Y(1)$ 生成. 细节见 Hartshorne [5, Ch. IV].

11.7. 现在设 Y 是 $X = \mathbb{P}^3_k$ 中的曲线.

(a) 用 (练习 11.5) 的方法证明 $\operatorname{Pic} X \to \operatorname{Pic} Y$ 满, 且其核是 k 上的无限维向量空间.

(b) 得出结论: 存在 X 上不可代数化的可逆层 $\mathscr{L}$.

(c) 还得出结论: 存在 X 上的局部自由层 $\mathscr{E}$, 使得没有扭转 $\mathscr{E}(n)$ 由整体截面生成. 对照 (II, 9.9.1).

11.8. 设 $f\colon X \to Y$ 是射影态射, 设 $\mathscr{F}$ 是在 Y 上平坦的 X 上的凝聚层, 设对某个 i 与某个 $y \in Y$ 有 $H^i(X_y, \mathscr{F}_y) = 0$. 则证明 $R^i f_*(\mathscr{F})$ 在 y 的一个邻域中是 0.

12 半连续定理

本节考虑射影态射 $f\colon X \to Y$ 与在 Y 上平坦的 X 上的凝聚层 $\mathscr{F}$. 我们问: 沿纤维的上同调 $H^i(X_y, \mathscr{F}_y)$ 作为 $y \in Y$ 的函数如何变化? 我们的技术是找出这些群与层 $R^i f_*(\mathscr{F})$ 之间的关系. 主要结果是半连续定理 (12.8) 与上同调和基变换定理 (12.11).

由于问题在 Y 上局部, 我们通常只注意 $Y = \operatorname{Spec} A$ 仿射的情形. 然后比较 A-模 $H^i(X, \mathscr{F})$ 与 $H^i(X_y, \mathscr{F}_y)$. 用 (9.4), 纤维的上同调等于 $H^i(X, \mathscr{F} \otimes k(y))$.

Grothendieck 的想法是更一般地研究任何 A-模 M 的 $H^i(X, \mathscr{F} \otimes_A M)$, 并把它看作 A-模上的函子.

定义 . 设 A 是 Noether 环, 设 $Y = \operatorname{Spec} A$, 设 $f\colon X \to Y$ 是射影态射, 设 $\mathscr{F}$ 是在 Y 上平坦的 X 上的凝聚层.(这些数据在整个本节中保持固定.) 则对每个 A-模 M, 定义

$$T^i(M) = H^i(X, \mathscr{F} \otimes_A M)$$

对所有 $i \geq 0$.

命题 12.1. 每个 T^i 是从 A-模到 A-模的加性协变函子, 中间正合. 族 $(T^i)_{i \geq 0}$ 构成 δ-函子 (§1).

证明. 显然每个 T^i 是加性协变函子. 由于 $\mathscr{F}$ 在 Y 上平坦, 对 A-模的任何正合列

$$0 \to M' \to M \to M'' \to 0,$$

得到 X 上层与层的正合列

$$0 \to \mathscr{F} \otimes M' \to \mathscr{F} \otimes M \to \mathscr{F} \otimes M'' \to 0.$$

现在上同调的长正合列显示每个 T^i 中间正合, 且它们一起构成 δ-函子. □

我们通过下列结果把函子 T^i 的计算归结为只涉及 A-模的过程.

命题 12.2. 在上述假设下, 存在有界上方的有限生成自由 A-模复形 $L^\bullet$(即 $n \gg 0$ 时 $L^n = 0$), 使得对任何 A-模 M 与任何 $i \geq 0$ 有

$$h^i(L^\bullet \otimes M) \cong T^i(M),$$

且这给出 δ-函子的同构.

证明. 对任何 A-模 M, 层 $\mathscr{F} \otimes_A M$ 在 X 上拟凝聚, 所以可以用 Čech 上同调计算 $H^i(X, \mathscr{F} \otimes_A M)$. 设 $\mathfrak{U} = (U_i)$ 是 X 的开覆盖. 设 $C^\bullet = C^\bullet(\mathfrak{U}, \mathscr{F})$ 是 $\mathscr{F}$ 的 Čech 复形 (§4). 则对任何 $i_0, \ldots, i_p$, 有

$$\Gamma(U_{i_0,\ldots,i_p}, \mathscr{F} \otimes_A M) = \Gamma(U_{i_0,\ldots,i_p}, \mathscr{F}) \otimes_A M,$$

所以

$$C^\bullet(\mathfrak{U}, \mathscr{F} \otimes_A M) = C^\bullet \otimes M.$$

于是对每个 M 有

$$h^i(C^\bullet \otimes M) = H^i(X, \mathscr{F} \otimes_A M) = T^i(M).$$

这是朝正确方向的一步, 因为 $C^\bullet$ 是有界的 A-模复形. 然而 C^i 几乎从不是有限生成的 A-模. 但复形 $C^\bullet$ 确实有好的性质: 对每个 i,C^i 是平坦 A-模 (由于 $\mathscr{F}$ 在 Y 上平坦), 且对每个 i,$h^i(C^\bullet) = H^i(X, \mathscr{F})$ 是有限生成 A-模, 因为 $\mathscr{F}$ 凝聚且 f 射影.

现在命题的结果是下列代数引理的推论. □

引理 12.3. 设 A 是 Noether 环, 设 $C^\bullet$ 是有界上方的 A-模复形, 使得对每个 i,$h^i(C^\bullet)$ 是有限生成 A-模. 则存在有界上方的有限生成自由 A-模复形 $L^\bullet$ 与复形态射 $g\colon L^\bullet \to C^\bullet$, 使得对所有 i, 诱导映射 $h^i(L^\bullet) \to h^i(C^\bullet)$ 是同构. 再者, 若每个 C^i 是平坦 A-模, 则对任何 A-模 M 有

$$h^i(L^\bullet \otimes M) \to h^i(C^\bullet \otimes M)$$

是同构.

证明. 首先固定记号. 对任何复形 $N^\bullet$, 令

$$Z^n(N^\bullet) = \ker(d^n\colon N^n \to N^{n+1}), \qquad B^n(N^\bullet) = \operatorname{im}(d^{n-1}\colon N^{n-1} \to N^n),$$

于是

$$h^n(N^\bullet) = Z^n(N^\bullet)/B^n(N^\bullet).$$

现在对大的 n, 有 $C^n = 0$, 所以在那里也定义 $L^n = 0$. 假设复形 $L^\bullet$ 与复形态射 $g\colon L^\bullet \to C^\bullet$ 已在次数 $i > n$ 定义, 且满足

$$h^i(L^\bullet) \cong h^i(C^\bullet) \quad \text{对所有} i > n+1,$$

且

$$Z^{n+1}(L^\bullet) \to h^{n+1}(C^\bullet) \quad \text{满}.$$

然后我们将构造 L^n,$d\colon L^n \to L^{n+1}$ 与 $g\colon L^n \to C^n$, 把这些性质再推进一步.

选 $h^n(C^\bullet)$ 的一组生成元 $x_1, \dots, x_r$(可能, 因为 $h^n(C^\bullet)$ 有限生成). 把它们提升为 $Z^n(C^\bullet)$ 的元素 $x'_1, \dots, x'_r$. 另一方面, 设 $y_{r+1}, \dots, y_s$ 是 $g^{-1}(B^{n+1}(C^\bullet))$ 的一组生成元, 它是 L^{n+1} 的子模, 故有限生成. 设 $g(y_j) = Y_j \in B^{n+1}(C^\bullet)$, 并把 Y_j 提升为 C^n 的元素 $x'_{r+1}, \dots, x'_s$.

现在取 L^n 为 s 个生成元 $e_1, \dots, e_s$ 上的自由 A-模. 定义 $d\colon L^n \to L^{n+1}$, 使 $de_i = 0$(对 $i = 1, \dots, r$), 且 $de_i = Y_i$(对 $i = r+1, \dots, s$). 定义 $g\colon L^n \to C^n$, 使 $ge_i = x'_i$(对所有 i).

则容易检验 g 与 d 交换,$h^{n+1}(L^\bullet) \to h^{n+1}(C^\bullet)$ 是同构, 且 $Z^n(L^\bullet) \to h^n(C^\bullet)$ 满. 于是归纳地构造出所要求的复形 $L^\bullet$.

现在设每个 C^i 是平坦 A-模. 则我们将对 i 作下降归纳证明

$$h^i(L^\bullet \otimes M) \to h^i(C^\bullet \otimes M)$$

对所有 A-模 M 是同构. 对 $i \gg 0$,L^i 与 C^i 都是 0, 所以两边都是 0. 所以假设这对 $i+1$ 成立. 只需对有限生成 A-模证明结果, 因为任何 A-模是有限生成模的直极限, 且 $\otimes$ 与 h^i 都与直极限交换. 所以给定有限生成的 M, 把它写成有限生成自由 A-模 E 的商的模, 设 R 是核:

$$0 \to R \to E \to M \to 0.$$

由于每个 C^i 由假设平坦, 且每个 L^i 平坦 (因为它自由), 得到复形的正合交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & L^\bullet \otimes R & \longrightarrow & L^\bullet \otimes E & \longrightarrow & L^\bullet \otimes M & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & C^\bullet \otimes R & \longrightarrow & C^\bullet \otimes E & \longrightarrow & C^\bullet \otimes M & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

应用 h^i, 得到长正合列的交换图. 由于结果对 $i+1$ 由归纳假设成立, 对 E(因为 E 自由)成立, 且 $h^i(L^\bullet) \to h^i(C^\bullet)$ 是同构, 由微妙的 5-引理, 对任何 M 的结果成立. □

现在我们研究函子 T^i 之一何时左正合, 右正合或正合. 对任何复形 $N^\bullet$, 定义

$$W^i(N^\bullet) = \operatorname{coker}(d^{i-1}\colon N^{i-1} \to N^i),$$

于是有正合列

$$0 \to h^i(N^\bullet) \to W^i(N^\bullet) \to N^{i+1}.$$

命题 12.4. 下列条件等价:

(i) T^i 左正合;

(ii) $W^i = W^i(L^\bullet)$ 是投射 A-模;

(iii) 存在有限生成 A-模 Q, 使对所有 M 有

$$T^i(M) = \operatorname{Hom}_A(Q, M).$$

再者,(iii) 中的 Q 唯一.

证明. 由于张量积右正合, 对任何 A-模 M 有

$$W^i(L^\bullet \otimes M) = W^i(L^\bullet) \otimes M.$$

我们把 $W^i(L^\bullet)$ 简写为 W^i. 于是

$$T^i(M) = \ker(W^i \otimes M \to L^{i+1} \otimes M).$$

设 $0 \to M' \to M$ 是包含. 则得到正合交换图

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & T^i(M') & \longrightarrow & W^i \otimes M' & \longrightarrow & L^{i+1} \otimes M' \\ & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \varphi} & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & T^i(M) & \longrightarrow & W^i \otimes M & \longrightarrow & L^{i+1} \otimes M \end{array}$$

第三个垂直箭头单射, 因为 L^{i+1} 自由. 简单的图表追踪显示 φ 单射当且仅当 ψ 单射. 由于这对 $0 \to M' \to M$ 的任何选择都成立, 看到 T^i 左正合当且仅当 W^i 平坦.(回忆无论如何 T^i 中间正合 (12.1).) 但由于 W^i 有限生成, 这等价于 W^i 投射 (9.1A). 这证明 (i) ⇔ (ii).

(iii) ⇒ (i) 显然.

为证 (ii) ⇒ (iii), 设 $\check{L}^{i+1}$ 与 $\check{W}^i$ 是对偶投射模. 定义

$$Q = \operatorname{coker}(\check{L}^{i+1} \to \check{W}^i).$$

则对每个 A-模 M, 有

$$0 \to \operatorname{Hom}(Q, M) \to \operatorname{Hom}(\check{W}^i, M) \to \operatorname{Hom}(\check{L}^{i+1}, M).$$

但后两个群分别是 $W^i \otimes M$ 与 $L^{i+1} \otimes M$, 所以

$$\operatorname{Hom}(Q, M) = T^i(M).$$

为看 Q 的唯一性, 设 Q' 是另一个模, 使对所有 M 有 $T^i(M) = \operatorname{Hom}(Q', M)$. 则对所有 M 有

$$\operatorname{Hom}(Q, M) = \operatorname{Hom}(Q', M).$$

特别地, 元素

$$1 \in \operatorname{Hom}(Q, Q) = \operatorname{Hom}(Q', Q)$$

与

$$1' \in \operatorname{Hom}(Q', Q') = \operatorname{Hom}(Q, Q')$$

给出 Q 与 Q' 互为逆的同构, 且典范地定义. □

注记 12.4.1. 有一个一般定理说,A-模上任何与直和交换的左正合函子 T 都有形式 $\mathrm{Hom}(Q,\cdot)$, 其中 Q 是某个 A-模. 但即使 T 把有限生成模送到有限生成模,Q 也不必有限生成. 因此上面 (iii) 中的 Q 有限生成这一事实是关于函子 T^i 的强事实.

例如, 设 A 是有无穷多个极大理想 $\mathfrak{m}_i$ 的 Noether 环. 设 $Q=\bigoplus A/\mathfrak{m}_i$, 设 T 是函子 $\mathrm{Hom}(Q,\cdot)$. 则 Q 不有限生成, 但对任何有限生成 A-模 M,$T(M)$ 有限生成, 因为 $\mathrm{Hom}(A/\mathfrak{m}_i,M)\neq 0$ 当且仅当 $\mathfrak{m}_i\in \mathrm{Ass}\,M$, 这是一个有限集.

命题 12.5. 对任何 M, 有自然映射

$$\varphi\colon T^i(A)\otimes M\to T^i(M).$$

再者, 下列条件等价:

(i) T^i 右正合;

(ii) 对所有 M,φ 是同构;

(iii) 对所有 M,φ 满.

证明. 由于 T^i 是函子, 对任何 M 有自然映射

$$M=\mathrm{Hom}(A,M)\to \mathrm{Hom}(T^i(A),T^i(M)).$$

这给出 φ, 由

$$\varphi\left(\sum a_i\otimes m_i\right)=\sum \psi(m_i)a_i$$

定义. 由于 T^i 与 $\otimes$ 都和直极限交换, 只需考虑有限生成 A-模 M. 写

$$A^r\to A^s\to M\to 0.$$

则我们有图表

$$\begin{array}{ccccccc} T^i(A)\otimes A^r & \longrightarrow & T^i(A)\otimes A^s & \longrightarrow & T^i(A)\otimes M & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow\cong & & \downarrow\cong & & \downarrow\varphi & & \\ T^i(A^r) & \longrightarrow & T^i(A^s) & \longrightarrow & T^i(M) & & \end{array}$$

其中底行不必正合. 前两个垂直箭头是同构. 于是, 若 T^i 右正合,φ 是同构. 这证明 (i) $\Rightarrow$ (ii). 蕴含 (ii) $\Rightarrow$ (iii) 显然, 所以只需证明 (iii) $\Rightarrow$ (i). 必须证明: 若

$$0\to M'\to M\to M''\to 0$$

是 A-模的正合列, 则

$$T^i(M')\to T^i(M)\to T^i(M'')\to 0$$

正合. 由 (12.1) 它中间正合, 所以只需证明 $T^i(M) \to T^i(M'')$ 满. 这由图

$$\begin{array}{ccccc} T^i(A)\otimes M & \longrightarrow & T^i(A)\otimes M'' & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow{\scriptstyle \varphi(M)} & & \downarrow{\scriptstyle \varphi(M'')} & & \\ T^i(M) & \longrightarrow & T^i(M'') & & \end{array}$$

与 $\varphi(M'')$ 满的事实得出. □

推论 12.6. 下列条件等价:

(i) T^i 正合;

(ii) T^i 右正合, 且 $T^i(A)$ 是投射 A-模.

证明. 无论如何 T^i 右正合, 故由 (12.5) 对所有 A-模 M 有 $T^i(M) \cong T^i(A)\otimes M$. 因此 T^i 正合当且仅当 $T^i(A)$ 平坦. 但 $T^i(A)$ 是有限生成 A-模, 所以这等价于局部自由 (9.1A), 从而投射. □

现在我们希望局部化上面的讨论. 对任何点 $y \in Y = \operatorname{Spec} A$, 记 T^i_y 为函子 T^i 到 $A_{\mathfrak{p}}$-模范畴的限制, 其中 $\mathfrak{p} \subseteq A$ 是对应于 y 的素理想. 于是说 "T^i 在 y 处左正合" 意指 T^i_y 左正合, 右正合或正合类似. 注意对任何 $A_{\mathfrak{p}}$-模 N,$T^i_y(N) = h^i(L^\bullet_{\mathfrak{p}} \otimes N)$. 还注意 T^i 左正合当且仅当它在所有点 $y \in Y$ 处左正合; 右正合或正合类似. 最后, 由于上同调与平坦基变换交换 (9.3), 看到 T^i_y 是从 f 经平坦基变换 $Y' = \operatorname{Spec} \mathscr{O}_{Y,y} \to Y$ 得到的态射 $f'\colon X' \to Y'$ 相伴的函子 T^i. 所以可以把结果 (12.4),(12.5),(12.6) 局部应用于每个 T^i_y.

命题 12.7. 若 T^i 在某个点 $y_0 \in Y$ 处左正合 (分别地, 右正合, 正合), 则对 y_0 的适当开邻域 U 中所有点 y 也成立.

证明. T^i 在 y_0 处左正合当且仅当 $W^i_{y_0}$ 自由, 由 (12.4). 但由于 W^i 是 Y 上的凝聚层, 这蕴含 W^i 在 y_0 的某个邻域 U 中局部自由, 故 T^i 在 U 的所有点处左正合.

T^i 在点 y 处右正合当且仅当 T^{i+1} 在那里左正合, 由长正合列 (12.1). 所以第二个陈述由第一个 (应用于 T^{i+1}) 得出.

T^i 在点处正合当且仅当它既左正合又右正合, 所以第三个陈述是前两个的合取. □

> **定义 .** 设 Y 是拓扑空间. 若对每个 $y \in Y$, 存在 y 的开邻域 U, 使对所有 $y' \in U$ 有 $\varphi(y') \le \varphi(y)$, 则函数 $\varphi\colon Y \to \mathbb{Z}$ 是**上半连续的**. 直观地说, 这意味着 φ 在特殊点可能变大.

注记 12.7.1. 函数 $\varphi\colon Y \to \mathbb{Z}$ 上半连续当且仅当对每个 $n \in \mathbb{Z}$,$\{y \in Y \mid \varphi(y) \ge n\}$ 是 Y 的闭子集.

例 12.7.2. 设 Y 是 Noether 概形, 设 $\mathscr{F}$ 是 Y 上的凝聚层. 则函数

$$\varphi(y) = \dim_{k(y)}(\mathscr{F} \otimes k(y))$$

上半连续. 事实上, 由 Nakayama 引理,$\varphi(y)$ 等于 $\mathscr{O}_Y$-模 $\mathscr{F}_y$ 的最小生成元数. 但若 $s_1,\dots,s_r \in \mathscr{F}_y$ 构成最小生成元集, 它们可扩张为 $\mathscr{F}$ 在 y 的某个邻域中的截面, 且在某个邻域中生成 $\mathscr{F}$, 因为 $\mathscr{F}$ 凝聚. 所以若 y' 在那个邻域中, 则 $\varphi(y')$(即 $\mathscr{F}_{y'}$ 的最小生成元数)$\leq r = \varphi(y)$.

定理 12.8 (半连续定理). 设 $f\colon X \to Y$ 是 Noether 概形的射影态射, 设 $\mathscr{F}$ 是在 Y 上平坦的 X 上的凝聚层. 则对每个 $i \geq 0$, 函数

$$h^i(y,\mathscr{F}) = \dim_{k(y)} H^i(X_y,\mathscr{F}_y)$$

是 Y 上的上半连续函数.

证明. 问题在 Y 上局部, 所以可设 $Y = \operatorname{Spec} A$ 仿射, 其中 A Noether. 于是可以应用本节的早先结果. 由 (9.4) 有

$$h^i(y,\mathscr{F}) = \dim_{k(y)} T^i(k(y)).$$

如 (12.4) 的证明, 有

$$T^i(k(y)) = \ker(W^i \otimes k(y) \to L^{i+1} \otimes k(y)).$$

另一方面, 有正合列

$$0 \to T^i(A) \to W^i \to L^{i+1} \to W^{i+1} \to 0,$$

与 $k(y)$ 张量, 得到四项正合列

$$0 \to T^i(k(y)) \to W^i \otimes k(y) \to L^{i+1} \otimes k(y) \to W^{i+1} \otimes k(y) \to 0.$$

因此, 数维数, 有

$$h^i(y,\mathscr{F}) = \dim_{k(y)} W^i \otimes k(y) + \dim_{k(y)} W^{i+1} \otimes k(y) - \dim_{k(y)} L^{i+1} \otimes k(y).$$

现在 W^i 与 W^{i+1} 是有限生成 A-模, 所以由 (12.7.2) 这个和的前两项是 y 的上半连续函数. 但 L^{i+1} 是自由 A-模, 所以最后一项是 y 的常值函数. 综合起来, 看到 $h^i(y,\mathscr{F})$ 上半连续. □

推论 12.9 (Grauert). 在定理的相同假设下, 再设 Y 整, 且对某个 i, 函数 $h^i(y,\mathscr{F})$ 在 Y 上常值. 则 $R^i f_*(\mathscr{F})$ 在 Y 上局部自由, 且对每个 y, 自然映射

$$R^i f_*(\mathscr{F}) \otimes k(y) \to H^i(X_y,\mathscr{F}_y)$$

是同构.

证明. 如上, 可设 Y 仿射. 用定理证明中 $h^i(y,\mathscr{F})$ 的表达式, 得出结论: 函数 $\dim W^i\otimes k(y)$ 与 $\dim W^{i+1}\otimes k(y)$ 都必为常数. 但这蕴含 (II, 8.9) W^i 与 W^{i+1} 都是 Y 上的局部自由层. 所以由 (12.4),T^i 与 T^{i+1} 都左正合, 故 T^i 正合, 由 (12.6),$T^i(A)$ 是投射 A-模. 但 $R^if_*(\mathscr{F})$ 就是 $T^i(A)^\sim$, 故它是局部自由层. 最后由 (12.5) 看到

$$R^if_*(\mathscr{F})\otimes k(y)\cong H^i(X_y,\mathscr{F}_y)$$

对所有 $y\in Y$ 是同构. □

例 12.9.1. 设 $\{X_t\}$ 是 $\mathbb{P}^n_k$ 中整曲线的平坦族,k 代数闭. 则对每个闭点 $t\in T$, 有 $H^0(X_t,\mathscr{O}_{X_t})=k$. 另一方面, 算术亏格 $p_a=1-\chi(\mathscr{O}_{X_t})$ 由 (9.10) 是常数. 所以看到在此情形函数 $h^0(t,\mathscr{O}_X)$ 与 $h^1(t,\mathscr{O}_X)$ 在 T 上都常值.

例 12.9.2. 在 (9.8.4) 的平坦族中, 由于幂零元素,$t\neq 0$ 时 $h^0(X_t,\mathscr{O}_{X_t})=1$,$t=0$ 时为 2. 另一方面,$t\neq 0$ 时 $h^1(X_t,\mathscr{O}_{X_t})=0$, 因为 X_t 有理; 且 $h^1(X_0,\mathscr{O}_{X_0})=h^1((X_0)_{\mathrm{red}},\mathscr{O}_{(X_0)_{\mathrm{red}}})=1$, 因为 $(X_0)_{\mathrm{red}}$ 是平面三次曲线. 所以在此情形函数 h^0,h^1 都在 $t=0$ 处跳变.

例 12.9.3. 若 $\{X_t\}$ 是由簇 T 参数化的 $\mathbb{C}$ 上非奇异射影簇的代数族, 则函数 $h^i(X_t,\mathscr{O}_{X_t})$ 对所有 i 实际上都常值. 这个结果的证明需要超越方法, 即 Hodge 谱序列的退化—对照 Deligne [4].

现在我们希望给出映射

$$T^i(A)\otimes k(y)\to T^i(k(y))$$

何时是同构的更精确信息. 这里我们将使用证明中的新成分, 即形式函数定理 (11.1).

命题 12.10. 设对某个 i,y, 映射

$$\varphi\colon T^i(A)\otimes k(y)\to T^i(k(y))$$

满. 则 T^i 在 y 处右正合 (反过来, 由 (12.5) 也成立).

证明. 必要时作平坦基变换 $\operatorname{Spec}\mathscr{O}_{Y,y}\to Y$ (9.3), 可设 y 是 Y 的闭点;A 是带极大理想 $\mathfrak{m}$ 的局部环, 且 $k(y)=k=A/\mathfrak{m}$. 由 (12.5), 只需证明

$$\varphi(M)\colon T^i(A)\otimes M\to T^i(M)$$

对所有 A-模 M 满. 由于 T^i 与张量积都和直极限交换, 只需考虑有限生成的 M.

首先, 考虑有限长的 A-模 M, 对 M 的长度归纳证明 $\varphi(M)$ 满. 若长度为 1, 则 $M=k$, 且 $\varphi(k)$ 由假设满. 一般地, 写

$$0\to M'\to M\to M''\to 0,$$

其中 M' 与 M'' 的长度小于 M 的长度. 则用 (12.1) 得到行正合的交换图

$$\begin{array}{ccccccc} T^i(A)\otimes_A M' & \longrightarrow & T^i(A)\otimes_A M & \longrightarrow & T^i(A)\otimes_A M'' & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow{\scriptstyle \varphi(M')} & & \downarrow{\scriptstyle \varphi(M)} & & \downarrow{\scriptstyle \varphi(M'')} & & \\ T^i(M') & \longrightarrow & T^i(M) & \longrightarrow & T^i(M'') & & \end{array}$$

两个外侧垂直箭头由归纳假设满, 所以中间那个也满.

现在设 M 是任何有限生成 A-模. 对每个 n,$M/\mathfrak{m}^nM$ 是有限长模, 所以由前面情形,

$$\varphi_n\colon T^i(A)\otimes M/\mathfrak{m}^nM \to T^i(M/\mathfrak{m}^nM)$$

满. 注意 $\ker\varphi_n$ 是有限长 A-模, 所以逆向系统 $(\ker\varphi_n)$ 满足 Mittag–Leffler 条件 (II, 9.1.2). 于是由 (II, 9.1) 映射

$$\varprojlim T^i(A)\otimes M/\mathfrak{m}^nM \to \varprojlim T^i(M/\mathfrak{m}^nM)$$

也满. 但对 X 上的层 $\mathscr{F}\otimes_A M$ 应用形式函数定理 (11.1), 右边正是 $\widehat{T^i(M)}$. 所以有满射

$$\widehat{T^i(A)\otimes M} \to \widehat{T^i(M)}.$$

由于完备化对有限生成 A-模是忠实正合函子, 推出

$$T^i(A)\otimes M \to T^i(M)$$

满, 证毕. □

把它与早先的结果结合, 得到下列定理.

定理 12.11 (上同调与基变换). 设 $f\colon X\to Y$ 是 Noether 概形的射影态射, 设 $\mathscr{F}$ 是在 Y 上平坦的 X 上的凝聚层. 设 y 是 Y 的点. 则:

(a) 若自然映射

$$\varphi^i(y)\colon R^if_*(\mathscr{F})\otimes k(y)\to H^i(X_y,\mathscr{F}_y)$$

满, 则它是同构, 且对 y 的适当邻域中所有 y' 也成立;

(b) 设 $\varphi^i(y)$ 满. 则下列条件等价:

(i) $\varphi^{i-1}(y)$ 也满;

(ii) $R^if_*(\mathscr{F})$ 在 y 的邻域中局部自由.

证明. (a) 由 (12.10),(12.7) 与 (12.5) 得出.(b) 由 (12.10),(12.6) 与 (12.5) 得出, 用事实: T^i 正合当且仅当 T^{i-1} 与 T^i 都右正合. □

§12 的参考文献. 半连续定理首先由 Grauert [1] 在复解析情形证明. 代数情形的这些定理归于 Grothendieck [EGA III, 7.7]. 我们的证明遵循 Grothendieck 证明的主要思想, 并采用 Mumford [5, II, §5] 的简化.

练习

12.1. 设 Y 是代数闭域 k 上有限型的概形. 证明函数

$$\varphi(y) = \dim_k(\mathfrak{m}_y/\mathfrak{m}_y^2)$$

在 Y 的闭点集上是上半连续的.

12.2. 设 $\{X_t\}$ 是 $\mathbb{P}_k^n$ 中同次数的超曲面族. 证明对每个 i, 函数 $h^i(X_t, \mathscr{O}_{X_t})$ 是 t 的常值函数.

12.3. 设 $X_1 \subseteq \mathbb{P}_k^4$ 是有理正规四次曲线 (即 $\mathbb{P}^1$ 在 $\mathbb{P}^4$ 中的 4-重嵌入). 设 $X_0 \subseteq \mathbb{P}_k^4$ 是非奇异有理四次曲线, 如 (I, 练习 3.18b) 中的那条. 用 (9.8.3) 构造 $\mathbb{P}^4$ 中由 $T = \mathbb{A}^1$ 参数化的曲线平坦族 $\{X_t\}$, 在 $t = 1$ 与 $t = 0$ 处分别有给定的纤维 X_1 与 X_0. 设 $\mathscr{I} \subseteq \mathscr{O}_{\mathbb{P}^4 \times T}$ 是总族 $X \subseteq \mathbb{P}^4 \times T$ 的理想层. 证明 $\mathscr{I}$ 在 T 上平坦. 然后证明

$$h^0(t, \mathscr{I}) = \begin{cases} 0 & t \neq 0, \\ 1 & t = 0, \end{cases}$$

且

$$h^1(t, \mathscr{I}) = \begin{cases} 0 & t \neq 0, \\ 1 & t = 0. \end{cases}$$

这给出上同调群在特殊点跳变的另一个例子.

12.4. 设 Y 是代数闭域 k 上有限型的整概形. 设 $f\colon X \to Y$ 是纤维都是整概形的平坦射影态射. 设 $\mathscr{L}$,$\mathscr{M}$ 是 X 上的可逆层, 设对每个 $y \in Y$ 在纤维 X_y 上有 $\mathscr{L}_y \cong \mathscr{M}_y$. 则证明存在 Y 上的可逆层 $\mathscr{N}$, 使 $\mathscr{L} \cong \mathscr{M} \otimes f^*\mathscr{N}$.[提示: 用本节的结果证明 $f_*(\mathscr{L} \otimes \mathscr{M}^{-1})$ 是 Y 上秩 1 的局部自由层.]

12.5. 设 Y 是代数闭域 k 上有限型的整概形. 设 $\mathscr{E}$ 是 Y 上的局部自由层, 设 $X = \mathbb{P}(\mathscr{E})$—见 (II, §7). 则证明 $\operatorname{Pic} X \cong (\operatorname{Pic} Y) \times \mathbb{Z}$. 这加强了 (II, 练习 7.9).

12.6. * 设 X 是代数闭域 k 上的整射影概形, 设 $H^1(X, \mathscr{O}_X) = 0$. 设 T 是 k 上连通的有限型概形.

(a) 若 $\mathscr{L}$ 是 $X \times T$ 上的可逆层, 证明可逆层 $\mathscr{L}_t$(在 $X = X \times \{t\}$ 上) 对所有闭点 $t \in T$ 都同构.

(b) 证明 $\operatorname{Pic}(X \times T) = \operatorname{Pic} X \times \operatorname{Pic} T$.(不要假设 T 约化!)$\operatorname{Pic}(X \times T) \neq \operatorname{Pic} X \times \operatorname{Pic} T$ 的例子见 第 IV 章练习 4.10 与 第 V 章练习 1.6.[提示: 对 $X \times T$ 上适当的可逆层用 $i = 0, 1$ 的 (12.11).]

第 IV 章

曲线

本章我们把先前学到的技术用于研究曲线. 但事实上, 除了用到 Serre 对偶的 Riemann–Roch 定理 (1.3) 的证明外, 我们几乎不用概形与上同调的华丽方法. 所以如果读者愿意接受 Riemann–Roch 定理的陈述, 他可以在学习代数几何的更早阶段阅读本章. 从教学上看这也许不是坏主意, 因为这样他会看到一般理论的一些应用, 特别是会对 Riemann–Roch 定理的重要性有所体会. 相比之下,Riemann–Roch 定理的证明并不那么有启发性.

在 §1 复习本书前面需要的概念之后, 我们在 §2,§3 研究显式表示曲线的各种方式. 一种方式是把曲线表示为 $\mathbb{P}^1$ 的分支覆盖. 所以在 §2 我们一般地研究一条曲线作为另一条曲线的分支覆盖. 这里的中心结果是 Hurwitz 定理 (2.4), 它比较两条曲线上的典范除子.

在 §3 我们给出表示曲线的另外两种方式. 我们证明任何非奇异射影曲线都可以嵌入 $\mathbb{P}^3$, 且可以双有理地映到 $\mathbb{P}^2$ 中, 使像只有结点作为奇点. 后一个定理的证明在特征 $p > 0$ 时有一个有趣的额外转折.

在 §4 我们讨论亏格 1 的曲线的特殊情形, 称为椭圆曲线. 这本身就是一个完整的学科, 与本章其余部分相当独立. 我们只有篇幅对这一迷人理论的某些方面作简要一瞥.

在 §5,§6 我们讨论典范嵌入, 以及一些分类问题, 既对抽象曲线也对 $\mathbb{P}^3$ 中的曲线.

1 Riemann–Roch 定理

本章中我们将用**曲线**一词表示代数闭域 k 上的完备非奇异曲线. 换言之 (II, §6), 曲线是维数 1 的整概形, 在 k 上固有, 其所有局部环正则. 这样的曲线必射影 (II, 6.7). 若想考虑更一般的曲线, 我们将用" 概形" 一词, 并适当限定, 例如"k 上有限型的维数 1 整概形". 除非特别指明一般点, 我们将用**点**一词表示闭点.

我们首先复习书中早先引入的一些概念, 它们将在曲线研究中用到.

曲线最重要的单个不变量是它的**亏格**. 有几种等价的定义方式. 对射影空间中的曲线 X, 有算术亏格 $p_a(X)$, 定义为 $1-P_X(0)$, 其中 P_X 是 X 的 Hilbert 多项式 第 I 章练习 7.2. 另一方面, 有几何亏格 $p_g(X)$, 定义为 $\dim_k \Gamma(X, \omega_X)$, 其中 ω_X 是典范层 (II, 8.18.2).

命题 1.1. 若 X 是曲线, 则

$$p_a(X) = p_g(X) = \dim_k H^1(X, \mathscr{O}_X),$$

所以我们把这个数简称为 X 的**亏格**, 记作 g.

证明. 等式 $p_a(X) = \dim H^1(X, \mathscr{O}_X)$ 已在第 III 章练习 5.3 中证明. 等式 $p_g = \dim H^1(X, \mathscr{O}_X)$ 是 Serre 对偶 (III, 7.12.2) 的推论. □

注记 1.1.1. 由 $g = p_g$, 看到曲线的亏格总是非负的. 反过来, 对任何 $g \geq 0$, 存在亏格 g 的曲线. 例如取非奇异二次曲面上的 $(g+1, 2)$ 型除子. 存在这样的不可约非奇异除子, 且它们有 $p_a = g$ 第 III 章练习 5.6.

曲线 X 上的 (Weil) **除子**是 X 的点集生成的自由阿贝尔群的元素 (II, §6). 我们把除子写成 $D = \sum n_i P_i$, 其中 $n_i \in \mathbb{Z}$. 它的**次数**是 $\sum n_i$. 两个除子线性等价, 若它们的差是某个有理函数的除子. 我们已经看到除子的次数只依赖于其线性等价类 (II, 6.10). 由于 X 非奇异, 对每个除子 D 有相伴的可逆层 $\mathscr{O}(D)$, 且对应 $D \mapsto \mathscr{O}(D)$ 给出除子模线性等价的群 $\mathrm{Cl}(X)$ 与可逆层模同构的群 $\operatorname{Pic} X$ 之间的同构 (II, 6.16).

曲线 X 上的除子 $D = \sum n_i P_i$ **有效**, 若所有 $n_i \geq 0$. 与给定除子 D 线性等价的所有有效除子之集称为**完备线性系** (II, §7), 记作 $|D|$.$|D|$ 的元素与空间

$$(H^0(X, \mathscr{O}(D)) - \{0\})/k^*$$

一一对应, 所以 $|D|$ 携带射影空间的闭点集的结构 (II, 7.7). 记 $\dim_k H^0(X, \mathscr{O}(D))$ 为 $l(D)$, 于是 $|D|$ 的维数是 $l(D) - 1$. 数 $l(D)$ 由 (II, 5.19) 或 (III, 5.2) 有限.

作为这个对应的推论, 有下面初等但有用的结果.

引理 1.2. 设 D 是曲线 X 上的除子. 则若 $l(D) \neq 0$, 必有 $\deg D \geq 0$. 再者, 若 $l(D) \neq 0$ 且 $\deg D = 0$, 必有 $D \sim 0$, 即 $\mathscr{O}(D) \cong \mathscr{O}_X$.

证明. 若 $l(D) \neq 0$, 则完备线性系 $|D|$ 非空. 于是 D 与某个有效除子线性等价. 由于次数只依赖于线性等价类, 且有效除子的次数非负, 得到 $\deg D \geq 0$. 若 $\deg D = 0$, 则 D 与次数 0 的有效除子线性等价. 但这样的除子只有一个, 即零除子. □

记 $\Omega_{X/k}$(或简记 Ω_X) 为 X 在 k 上的相对微分层 (II, §8). 由于 X 维数 1, 它是 X 上的可逆层, 从而等于 X 上的典范层 ω_X. 我们把相应线性等价类中的任何除子称为**典范除子**, 记作 K.(我们偶尔也用字母 K 表示 X 的函数域, 但哪个含义应能从上下文清楚.)

定理 1.3 (Riemann–Roch). 设 D 是亏格 g 的曲线 X 上的除子. 则

$$l(D) - l(K - D) = \deg D + 1 - g.$$

证明. 除子 $K - D$ 对应于可逆层 $\omega_X \otimes \mathscr{O}(D)^\vee$. 由于 X 射影 (II, 6.7), 可以应用 Serre 对偶 (III, 7.12.1) 得出结论: 向量空间 $H^0(X, \omega_X \otimes \mathscr{O}(D)^\vee)$ 是 $H^1(X, \mathscr{O}(D))$ 的对偶. 于是只需证明对任何 D,

$$\chi(\mathscr{O}(D)) = \deg D + 1 - g,$$

其中对 X 上任何凝聚层 $\mathscr{F}$,$\chi(\mathscr{F})$ 是 Euler 特征

$$\chi(\mathscr{F}) = \dim H^0(X, \mathscr{F}) - \dim H^1(X, \mathscr{F}).$$

首先考虑 $D = 0$ 的情形. 则公式说

$$\dim H^0(X, \mathscr{O}_X) - \dim H^1(X, \mathscr{O}_X) = 0 + 1 - g.$$

这是对的, 因为对任何射影簇有 $H^0(X,\mathscr{O}_X)=k$ (I, 3.4), 且由 (1.1) 有 $\dim H^1(X,\mathscr{O}_X)=g$.

其次, 设 D 是任何除子, 设 P 是任何点. 我们将证明公式对 D 成立当且仅当它对 $D+P$ 成立. 由于任何除子都可以从 0 出发经有限步每次加减一个点到达, 这将证明结果对所有 D 成立.

把 P 看作 X 的闭子概形. 其结构层是坐在点 P 处的摩天楼层 k, 记作 $k(P)$, 其理想层是 $\mathscr{O}(-P)$, 由 (II, 6.18). 因此有正合列

$$0\to\mathscr{O}(-P)\to\mathscr{O}_X\to k(P)\to 0.$$

与 $\mathscr{O}(D+P)$ 张量, 得到

$$0\to\mathscr{O}(D)\to\mathscr{O}(D+P)\to k(P)\to 0.$$

(由于 $\mathscr{O}(D+P)$ 秩 1 局部自由, 与它张量不影响层 $k(P)$.) 现在 Euler 特征在短正合列上可加 第 III 章练习 5.1, 且 $\chi(k(P))=1$, 所以

$$\chi(\mathscr{O}(D+P))=\chi(\mathscr{O}(D))+1.$$

另一方面,$\deg(D+P)=\deg D+1$, 所以公式对 D 成立当且仅当它对 $D+P$ 成立, 如所要求. □

注记 1.3.1. 若 X 是 $\mathbb{P}^n$ 中次数 d 的曲线, 且 D 是超平面截口 $X\cap H$, 即 $\mathscr{O}(D)=\mathscr{O}_X(1)$, 则 Hilbert 多项式 第 III 章练习 5.2 告诉我们

$$\chi(\mathscr{O}(D))=d+1-p_a.$$

这是 Riemann–Roch 定理的特例.

注记 1.3.2. Riemann–Roch 定理使我们能解曲线 X 上除子 D 的"Riemann–Roch 问题" 第 II 章练习 7.6. 若 $\deg D<0$, 则对所有 $n>0$ 有 $\dim|nD|=-1$. 若 $\deg D=0$, 则 $\dim|nD|$ 是 0 或 -1, 取决于 $nD\sim 0$ 与否. 若 $\deg D>0$, 则由 (1.2), 一旦 $n\cdot\deg D>\deg K$ 就有 $l(K-nD)=0$, 所以对 $n\gg 0$ 有

$$\dim|nD|=n\cdot\deg D-g.$$

例 1.3.3. 在亏格 g 的曲线 X 上, 典范除子 K 的次数是 $2g-2$. 事实上, 对 $D=K$ 应用 (1.3). 由于 $l(K)=p_g=g$ 且 $l(0)=1$, 有

$$g-1=\deg K+1-g,$$

故 $\deg K=2g-2$.

例 1.3.4. 我们说除子 D **特殊**, 若 $l(K-D)>0$, 并称 $l(K-D)$ 为它的**特殊性指数**. 否则 D **非特殊**. 若 $\deg D>2g-2$, 则由 (1.3.3),$\deg(K-D)<0$, 所以 $l(K-D)=0$ (1.2). 于是 D 非特殊.

例 1.3.5. 回忆曲线**有理**, 若它与 $\mathbb{P}^1$ 双有理 第 I 章练习 6.1. 由于本章中的曲线按定义完备非奇异, 曲线 X 有理当且仅当 $X \cong \mathbb{P}^1$ (I, 6.12). 现在用 (1.3) 可以证明 X 有理当且仅当 $g = 0$. 我们已经知道 $p_a(\mathbb{P}^1) = 0$ 第 I 章练习 7.2, 所以反过来设给定亏格 0 的曲线 X. 设 P,Q 是 X 的两个不同点, 对除子 $D = P - Q$ 应用 Riemann–Roch. 由于 $\deg(K - D) = -2$, 用上面的 (1.3.3), 有 $l(K - D) = 0$, 于是得到 $l(D) = 1$. 但 D 是次数 0 的除子, 所以由 (1.2) 有 $D \sim 0$, 换言之 $P \sim Q$. 但这蕴含 X 有理 (II, 6.10.1).

例 1.3.6. 我们说曲线 X **椭圆**, 若 $g = 1$. 在椭圆曲线上, 典范除子 K 由 (1.3.3) 有次数 0. 另一方面,$l(K) = p_g = 1$, 所以由 (1.2) 得出结论 $K \sim 0$.

例 1.3.7. 设 X 是椭圆曲线, 设 P_0 是 X 的点, 设 $\operatorname{Pic}^0 X$ 表示 $\operatorname{Pic} X$ 中对应于次数 0 除子的子群. 则映射 $P \mapsto \mathscr{O}(P - P_0)$ 给出 X 的点集与群 $\operatorname{Pic}^0 X$ 的元素之间的一一对应. 于是得到 X 的点集上的群结构 (以 P_0 为单位元), 推广 (II, 6.10.2).

为此, 只需证明: 若 D 是任何次数 0 的除子, 则存在唯一一点 $P \in X$ 使 $D \sim P - P_0$. 对 $D + P_0$ 应用 Riemann–Roch, 得到

$$l(D + P_0) - l(K - D - P_0) = 1 + 1 - 1.$$

现在 $\deg K = 0$, 所以 $\deg(K - D - P_0) = -1$, 从而 $l(K - D - P_0) = 0$. 因此 $l(D + P_0) = 1$. 换言之,$\dim |D + P_0| = 0$. 这意味着存在唯一的与 $D + P_0$ 线性等价的有效除子. 由于次数为 1, 它必是单点 P. 于是已经证明存在唯一点 $P \sim D + P_0$, 即 $D \sim P - P_0$.

注记 1.3.8. Riemann–Roch 定理的其他证明见 Serre [7, Ch. II] 与 Fulton [1].

练习

1.1. 设 X 是曲线, 设 $P \in X$ 是点. 则存在非常值有理函数 $f \in K(X)$, 它除 P 外处处正则.

1.2. 仍设 X 是曲线, 设 $P_1, \ldots, P_r \in X$ 是点. 则存在有理函数 $f \in K(X)$, 它在每个 P_i 处有 (某阶的) 极点, 且在其他地方正则.

1.3. 设 X 是 k 上有限型的整, 分离, 正则一维概形, 在 k 上不固有. 则 X 仿射.[提示: 把 X 嵌入 k 上的 (固有) 曲线 $\bar{X}$, 用 练习 1.2 构造态射 $f\colon \bar{X} \to \mathbb{P}^1$, 使 $f^{-1}(\mathbb{A}^1) = X$.]

1.4. 证明 k 上有限型的分离一维概形, 若其不可约分支都不在 k 上固有, 则仿射.[提示: 把 练习 1.3 与 (III, 练习 3.1, 练习 3.2, 练习 4.2) 结合.]

1.5. 对亏格 g 的曲线 X 上的有效除子 D, 证明 $\dim |D| \leq \deg D$. 再者, 等号成立当且仅当 $D = 0$ 或 $g = 0$.

1.6. 设 X 是亏格 g 的曲线. 证明存在次数 $\leq g + 1$ 的有限态射 $f\colon X \to \mathbb{P}^1$.(回忆曲线有限态射 $f\colon X \to Y$ 的次数定义为域扩张 $[K(X) : K(Y)]$ 的次数 (II, §6).)

1.7. 曲线 X 称为**超椭圆**, 若 $g \geq 2$ 且存在次数 2 的有限态射 $f\colon X \to \mathbb{P}^1$.

(a) 若 X 是亏格 $g=2$ 的曲线, 证明典范除子定义次数 2, 维数 1 的无基点完备线性系 $|K|$. 用 (II, 7.8.1) 得出结论 X 超椭圆.

(b) 证明 (1.1.1) 中构造的曲线都允许次数 2 的态射到 $\mathbb{P}^1$. 于是对任何亏格 $g\geq 2$ 存在超椭圆曲线.

注. 我们稍后将看到 练习 3.2 存在非超椭圆曲线. 另见 第 V 章练习 2.10.

1.8. 奇异曲线的 p_a. 设 X 是 k 上维数 1 的整射影概形, 设 $\bar{X}$ 是它的正规化 第 II 章练习 3.8. 则 X 上有层的正合列

$$0\to\mathscr{O}_X\to f_*\mathscr{O}_{\bar{X}}\to\bigoplus_{P\in X}\tilde{\mathscr{O}}_P/\mathscr{O}_P\to 0,$$

其中 $\tilde{\mathscr{O}}_P$ 是 $\mathscr{O}_P$ 的整闭包. 对每个 $P\in X$, 设 $\delta_P=\operatorname{length}(\tilde{\mathscr{O}}_P/\mathscr{O}_P)$.

(a) 证明 $p_a(X)=p_a(\bar{X})+\sum_{P\in X}\delta_P$.[提示: 用 第 III 章练习 4.1 与 (III, 练习 5.3).]

(b) 若 $p_a(X)=0$, 证明 X 已经非奇异, 事实上同构于 $\mathbb{P}^1$. 这加强了 (1.3.5).

*(c) 若 P 是结点或普通尖点 (I, 练习 5.6, 练习 5.14), 证明 $\delta_P=1$.[提示: 先证明 δ_P 只依赖于 P 处奇点的解析同构类. 然后对适当的平面三次曲线的结点与尖点计算 δ_P. 另一个方法见 V, 3.9.3.]

1.9. * 奇异曲线的 Riemann–Roch. 设 X 是 k 上维数 1 的整射影概形. 设 X_{reg} 是 X 的正则点集.

(a) 设 $D=\sum n_iP_i$ 是支集在 X_{reg} 中的除子, 即所有 $P_i\in X_{\text{reg}}$. 则定义 $\deg D=\sum n_i$. 设 $\mathscr{O}(D)$ 是 X 上相伴的可逆层, 证明

$$\chi(\mathscr{O}(D))=\deg D+1-p_a.$$

(b) 证明 X 上任何 Cartier 除子是两个非常丰沛 Cartier 除子的差.(用 (II, 练习 7.5).)

(c) 得出结论:X 上每个可逆层 $\mathscr{L}$ 都同构于某个支集在 X_{reg} 中的除子 D 的 $\mathscr{O}(D)$.

(d) 再设 X 是某个射影空间中的局部完全交. 则由 (III, 7.11), 对偶层 ω_X 是 X 上的可逆层, 所以可以定义典范除子 K 为对应于 ω_X 的, 支集在 X_{reg} 中的除子. 则 (a) 的公式成为

$$l(D)-l(K-D)=\deg D+1-p_a.$$

1.10. 设 X 是 k 上维数 1 的整射影概形, 它是局部完全交, 且 $p_a=1$. 固定一点 $P_0\in X_{\text{reg}}$. 模仿 (1.3.7) 证明映射 $P\mapsto\mathscr{O}(P-P_0)$ 给出 X_{reg} 的点与群 Pic^0X 的元素之间的一一对应. 这推广了 (II, 6.11.4) 与 第 II 章练习 6.7.

2 Hurwitz 定理

本节考虑曲线的有限态射 $f\colon X \to Y$, 研究其典范除子之间的关系. 所得的涉及 X 的亏格,Y 的亏格与分歧点个数的公式称为 Hurwitz 定理.

回忆曲线有限态射 $f\colon X \to Y$ 的**次数**定义为函数域扩张 $[K(X) : K(Y)]$ 的次数 (II, §6). 对任何点 $P \in X$ 定义**分支指数** e_P 如下. 设 $Q = f(P)$, 设 $t \in \mathscr{O}_Q$ 是 Q 处的局部参数, 通过自然映射 $f^{\#}\colon \mathscr{O}_Q \to \mathscr{O}_P$ 把 t 看作 $\mathscr{O}_P$ 的元素, 定义

$$e_P = v_P(t),$$

其中 v_P 是与赋值环 $\mathscr{O}_P$ 相伴的赋值. 若 $e_P > 1$, 我们说 f 在 P 处**分歧**, 且 Q 是 f 的**分支点** (图 13). 若 $e_P = 1$, 我们说 f 在 P 处**不分歧**. 这个定义与早先非分歧的定义 第 III 章练习 10.3 一致, 因为我们的基域 k 代数闭, 所以对 X 的任何点 P 有 $k(P) = k(Q)$. 特别地, 若 f 处处不分歧, 则它平展, 因为无论如何它由 (III, 9.7) 平坦.

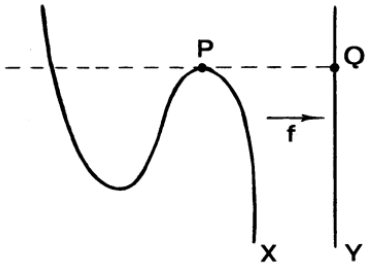


图 13: 曲线的有限态射.

若 $\operatorname{char} k = 0$, 或 $\operatorname{char} k = p$ 且 p 不整除 e_P, 我们说分歧是**温和**的. 若 p 整除 e_P, 则它是**野**的.

回忆我们定义了除子群的同态 $f^*\colon \operatorname{Div} Y \to \operatorname{Div} X$, 对 Y 的任何点 Q 令

$$f^*(Q) = \sum_{P \mapsto Q} e_P \cdot P,$$

并线性扩张 (II, §6). 若 D 是 Y 上的除子, 则 $f^*(\mathscr{O}(D)) \cong \mathscr{O}(f^*D)$ 第 II 章练习 6.8, 所以除子上的这个 f^* 与可逆层上的同态 $f^*\colon \operatorname{Pic} Y \to \operatorname{Pic} X$ 相容.

我们说态射 $f\colon X \to Y$ **可分**, 若 $K(X)$ 是 $K(Y)$ 的可分域扩张.

命题 2.1. 设 $f\colon X \to Y$ 是曲线的有限可分态射. 则 X 上有层的正合列

$$0 \to f^*\Omega_Y \to \Omega_X \to \Omega_{X/Y} \to 0.$$

证明. 由 (II, 8.11) 有这条正合列, 但左边没有 0. 所以只需证明 $f^*\Omega_Y \to \Omega_X$ 单射. 由于两者都是 X 上的可逆层, 只需证明该映射在一般点处非零. 但 $K(X)$ 在 $K(Y)$ 上可分, 故由 (II, 8.6A), 层 $\Omega_{X/Y}$ 在 X 的一般点处为零. 因此 $f^*\Omega_Y \to \Omega_X$ 在一般点处满.

由于 Ω_Y 与 Ω_X 分别对应于 Y 与 X 上的典范除子, 看到相对微分层 $\Omega_{X/Y}$ 度量它们的差. 所以我们研究这个层. 对任何点 $P \in X$, 设 $Q = f(P)$, 设 t 是 Q 处的局部参数, 设

u 是 P 处的局部参数. 则由 (II, 8.7) 与 (II, 8.8), dt 是自由 $\mathscr{O}_Q$-模 $\Omega_{Y,Q}$ 的生成元,du 是自由 $\mathscr{O}_P$-模 $\Omega_{X,P}$ 的生成元. 特别地, 存在唯一元素 $g \in \mathscr{O}_P$ 使 $f^*dt = g \cdot du$. 把这个元素记作 dt/du. □

命题 2.2. 设 $f\colon X \to Y$ 是曲线的有限可分态射. 则:

(a) $\Omega_{X/Y}$ 是 X 上的挠层, 支集等于 f 的分歧点集. 特别地,f 只在有限多个点处分歧;

(b) 对每个 $P \in X$, 茎 $(\Omega_{X/Y})_P$ 是主 $\mathscr{O}_P$-模, 有限长, 等于 $v_P(dt/du)$;

(c) 若 f 在 P 处温和分歧, 则

$$\operatorname{length}(\Omega_{X/Y})_P = e_P - 1.$$

若 f 野分歧, 则长度 $> e_P - 1$.

证明. (a) $\Omega_{X/Y}$ 是挠层这一事实由 (2.1) 得出, 因为 $f^*\Omega_Y$ 与 Ω_X 都是 X 上的可逆层. 现在用上面的记号,$(\Omega_{X/Y})_P = 0$ 当且仅当 f^*dt 是 $\Omega_{X,P}$ 的生成元. 但这发生当且仅当 t 是 $\mathscr{O}_P$ 的局部参数, 即 f 在 P 处不分歧.

(b) 事实上, 由 (2.1) 的正合列, 看到 $(\Omega_{X/Y})_P \cong \Omega_{X,P}/f^*\Omega_{Y,Q}$, 作为 $\mathscr{O}_P$-模它同构于 $\mathscr{O}_P/(dt/du)$.

(c) 若 f 的分支指数 $e = e_P$, 则可以写 $t = au^e$, 其中 $a \in \mathscr{O}_P$ 是单位. 则

$$dt = aeu^{e-1}du + u^e da.$$

若分歧温和, 则 e 是 k 的非零元素, 所以 $v_P(dt/du) = e - 1$. 否则 $v_P(dt/du) \geq e$. □

定义 . 设 $f\colon X \to Y$ 是曲线的有限可分态射. 则定义 f 的**分歧除子**为

$$R = \sum_{P \in X} \operatorname{length}(\Omega_{X/Y})_P \cdot P.$$

命题 2.3. 设 $f\colon X \to Y$ 是曲线的有限可分态射. 设 K_X 与 K_Y 分别是 X 与 Y 的典范除子. 则

$$K_X \sim f^*K_Y + R.$$

证明. 把除子 R 看作 X 的闭子概形, 由 (2.2) 看到它的结构层 $\mathscr{O}_R$ 同构于 $\Omega_{X/Y}$. 把 (2.1) 的正合列与 Ω_X^{-1} 张量, 可以写成正合列

$$0 \to f^*\Omega_Y \otimes \Omega_X^{-1} \to \mathscr{O}_X \to \mathscr{O}_R \to 0.$$

但由 (II, 6.18),R 的理想层同构于 $\mathscr{O}(-R)$, 所以

$$f^*\Omega_Y \otimes \Omega_X^{-1} \cong \mathscr{O}(-R).$$

现在结果由取相伴除子得出.(也可以对 (2.1) 的正合列应用 第 II 章练习 6.11 的 det 运算来证明这个命题.) □

推论 2.4 (Hurwitz). 设 $f\colon X \to Y$ 是曲线的有限可分态射. 设 $n = \deg f$. 则

$$2g(X) - 2 = n \cdot (2g(Y) - 2) + \deg R.$$

再者, 若 f 只有温和分歧, 则

$$\deg R = \sum (e_P - 1).$$

证明. 取 (2.3) 中除子的次数. 典范除子由 (1.3.3) 有次数 $2g-2$;f^* 把次数乘以 n (II, 6.9); 若分歧温和,R 由 (2.2) 有次数 $\sum(e_P - 1)$. □

我们通过描述纯不可分情形的行为来完成对有限态射的讨论. 首先定义 Frobenius 态射.

> **定义 .** 设 X 是概形, 其所有局部环都是特征 p 的 (即含 $\mathbb{Z}/p$). 定义 Frobenius 态射 $F\colon X \to X$ 如下:F 在 X 的拓扑空间上是恒等映射, 且 $F^*\colon \mathscr{O}_X \to \mathscr{O}_X$ 是 p 次幂映射. 由于局部环是特征 p 的,F^* 在每个局部环上诱导局部同态, 所以 F 确实是态射.

注记 2.4.1. 若 $\pi\colon X \to \operatorname{Spec} k$ 是特征 p 的域 k 上的概形, 则 $F\colon X \to X$ 不是 k-线性的. 相反, 有交换图

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{F} & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ \operatorname{Spec} k & \xrightarrow{F} & \operatorname{Spec} k \end{array}$$

其中 $\operatorname{Spec} k$ 的 Frobenius 态射 F 对应于 k 到自身的 p 次幂映射.

我们定义 k 上的新概形 X^p 为同一个概形 X, 但结构态射换成 $F \circ \pi$. 于是 k 通过 p 次幂作用在 $\mathscr{O}_{X^p}$ 上. 则 F 成为 k-线性态射 $F'\colon X^p \to X$. 我们称它为 k-线性 Frobenius 态射.

例 2.4.2. 若 X 是 k 上的概形, 则 X^p 作为 k 上的概形可能同构于 X, 也可能不同构. 例如, 若 $X = \operatorname{Spec} k[t]$, 其中 k 是完美域, 则 X^p 同构于 X, 因为 p 次幂映射 $k \to k$ 双射. 在这个等同下,k-线性 Frobenius 态射 $F'\colon X \to X$ 对应于同态 $k[t] \to k[t], t \mapsto t^p$. 这就是第 I 章练习 3.2 中给出的态射.

例 2.4.3. 若 X 是特征 p 的代数闭域 k 上的曲线, 则 $F'\colon X^p \to X$ 是次数 p 的有限态射. 它对应于域包含 $K \hookrightarrow K^{1/p}$, 其中 K 是 X 的函数域,$K^{1/p}$ 是 K 的某个固定代数闭包中 K 的元素的一切 p 次根之域.

命题 2.5. 设 $f\colon X \to Y$ 是曲线的有限态射, 设 $K(X)$ 是 $K(Y)$ 的纯不可分域扩张. 则 X 与 Y 作为抽象概形同构, 且 f 是 k-线性 Frobenius 态射的复合. 特别地, $g(X) = g(Y)$.

证明. 设 f 的次数是 p^r. 则 $K(X)^{p^r} \subseteq K(Y)$, 换言之 $K(X) \subseteq K(Y)^{1/p^r}$. 另一方面, 考虑 k-线性 Frobenius 态射

$$Y^{p^r} \to Y^{p^{r-1}} \to \cdots \to Y^p \to Y,$$

其中对每个 i,$Y^{p^i} = (Y^{p^{i-1}})^p$. 这些态射的复合是态射 $f'\colon Y^{p^r} \to Y$, 次数也是 p^r. 由于 $K(X) \subseteq K(Y)^{1/p^r}$, 且两者在 $K(Y)$ 上有相同的次数, 得出结论 $K(X) = K(Y)^{1/p^r}$. 由于曲线由其函数域唯一确定 (I, 6.12), 有 $X \cong Y^{p^r}$, 且 $f = f'$. 因此 X 与 Y 作为抽象概形同构, 且它们的亏格 (不依赖于 k-结构) 相同. □

例 2.5.1. 若 $X = Y^p$, 且 $f\colon X \to Y$ 是 k-线性 Frobenius 态射, 则 f 处处分歧, 分支指数 p. 事实上,f 在点集上是恒等, 但在结构层上是 p 次幂. 所以若 $t \in \mathscr{O}_P$ 是局部参数, 则 $f^{\#}t = t^p$. 由于 $d(t^p) = 0$, 映射 $f^*\Omega_Y \to \Omega_X$ 是零映射, 所以 $\Omega_{X/Y} \cong \Omega_X$.

例 2.5.2. 若 $f\colon X \to Y$ 可分, 则分歧除子 R 的次数总是偶数. 这由 (2.4) 的公式得出.

例 2.5.3. 概形 Y 的**平展覆盖**是概形 X 连同有限平展态射 $f\colon X \to Y$. 若 X 同构于 Y 的有限个副本的不相交并, 则称它**平凡**. 若 Y 没有非平凡平展覆盖, 则称 Y **单连通**.

现在我们证明 $\mathbb{P}^1$ 单连通. 事实上, 设 $f\colon X \to \mathbb{P}^1$ 是平展覆盖. 可设 X 连通. 则 X 在 k 上光滑, 因为 f 平展 (III, 10.1), 且 X 在 k 上固有, 因为 f 有限, 所以 X 是曲线 (注意连通且正则蕴含不可约). 仍由于 f 平展,f 可分, 可以应用 Hurwitz 定理. 由于 f 不分歧,$R = 0$, 所以有

$$2g(X) - 2 = n(-2).$$

由于 $g(X) \geq 0$, 这只能以 $g(X) = 0$ 且 $n = 1$ 的方式发生. 于是 $X = \mathbb{P}^1$.

例 2.5.4. 若 $f\colon X \to Y$ 是曲线的任何有限态射, 则 $g(X) \geq g(Y)$. 可以把域扩张 $K(Y) \hookrightarrow K(X)$ 分解为可分扩张后接纯不可分扩张. 由于亏格在纯不可分扩张下不变 (2.5), 归结为 f 可分的情形. 若 $g(Y) = 0$, 无事可证, 所以可设 $g(Y) \geq 1$. 然后把 (2.4) 的公式改写为

$$g(X) = g(Y) + (n-1)(g(Y)-1) + \frac{1}{2}\deg R.$$

由于 $n - 1 \geq 0$,$g(Y) - 1 \geq 0$ 且 $\deg R \geq 0$, 证毕. 顺便说一句, 这也显示 (对可分的 f) 等号成立仅当 $n = 1$, 或 $g(Y) = 1$ 且 f 不分歧.

例 2.5.5 (Lüroth 定理). 它说: 若 L 是 k 的纯超越扩张 $k(t)$ 的含 k 的子域, 则 L 也是纯超越的. 可设 $L \neq k$, 于是 L 在 k 上的超越次数为 1. 则 L 是某条曲线 Y 的函数域, 且包含 $L \hookrightarrow k(t)$ 对应于有限态射 $f\colon \mathbb{P}^1 \to Y$. 由 (2.5.4) 得出结论 $g(Y) = 0$, 所以由 (1.3.5),$Y \cong \mathbb{P}^1$. 于是对某个 u 有 $L \cong k(u)$.

注. 这个证明只对 k 代数闭有效, 但定理对任何域 k 成立. 在 k 代数闭时, 类似结果在维数 2 也成立 V, 6.2.1. 在维数 3, 相应的陈述是假的, 因为存在非有理的单有理 3-维簇—见 Clemens 和 Griffiths [1] 与 Iskovskih 和 Manin [1].

练习

2.1. 用 (2.5.3) 证明 $\mathbb{P}^n$ 单连通.

2.2. 亏格 2 的曲线的分类. 固定特征 $\neq 2$ 的代数闭域 k.

(a) 若 X 是 k 上亏格 2 的曲线, 典范线性系 $|K|$ 确定次数 2 的有限态射 $f\colon X \to \mathbb{P}^1$ 练习 1.7. 证明它在恰好 6 个点处分歧, 每个分支指数 2. 注意 f 在 $\mathbb{P}^1$ 的自同构意义下唯一确定, 所以 X 确定 $\mathbb{P}^1$ 的一个 (无序) 六点集, 在 $\mathbb{P}^1$ 的自同构意义下.

(b) 反过来, 给定 k 中六个不同元素 $a_1, \dots, a_6$, 设 K 是由方程 $z^2 = (x-a_1)\cdots(x-a_6)$ 确定的 $k(x)$ 的扩张. 设 $f\colon X \to \mathbb{P}^1$ 是对应的曲线态射. 证明 $g(X) = 2$, 映射 f 与典范线性系确定的那一个相同, 且 f 在 $\mathbb{P}^1$ 的六个点 $x = a_i$ 上分歧, 别处不分歧.(对照 第 II 章练习 6.4.)

(c) 用 第 I 章练习 6.6 证明: 若 P_1, P_2, P_3 是 $\mathbb{P}^1$ 的三个不同点, 则存在唯一的 $\varphi \in \operatorname{Aut}\mathbb{P}^1$ 使 $\varphi(P_1) = 0, \varphi(P_2) = 1, \varphi(P_3) = \infty$. 于是在 (a) 中, 若给 $\mathbb{P}^1$ 的六个点排序, 然后通过把前三个分别送到 $0, 1, \infty$ 归一化, 可设 X 在 $0, 1, \infty, \beta_1, \beta_2, \beta_3$ 上分歧, 其中 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 是 k 中三个不同元素, $\neq 0, 1$.

(d) 设 $\mathfrak{S}_6$ 是 6 个字母的对称群. 定义 $\mathfrak{S}_6$ 在 k 的三个不同元素 $\beta_1, \beta_2, \beta_3 (\neq 0, 1)$ 的集合上的作用如下: 按给定元素 $\sigma \in \mathfrak{S}_6$ 重排集合 $\{0, 1, \infty, \beta_1, \beta_2, \beta_3\}$, 然后如 (c) 重新归一化, 使前三个重新成为 $0, 1, \infty$. 则最后三个是新的 $\beta_1', \beta_2', \beta_3'$.

(e) 总结起来, 得出结论: k 上亏格 2 的曲线的同构类集合与 k 的三个不同元素 $\beta_1, \beta_2, \beta_3 (\neq 0, 1)$ 的, 模 (d) 描述的 $\mathfrak{S}_6$ 作用的三元组之间一一对应. 特别地, 存在许多不同构的亏格 2 曲线. 我们说亏格 2 的曲线依赖于三个参数, 因为它们对应于 $\mathbb{A}^3_k$ 的开子集的点模有限群.

2.3. 平面曲线. 设 X 是 $\mathbb{P}^2$ 中次数 d 的曲线. 对每个点 $P \in X$, 设 $T_P(X)$ 是 X 在 P 处的切线 第 I 章练习 7.3. 把 $T_P(X)$ 看作对偶射影平面 $(\mathbb{P}^2)^*$ 的点, 映射 $P \mapsto T_P(X)$ 给出 X 到其在 $(\mathbb{P}^2)^*$ 中的对偶曲线 X^* 的态射 第 I 章练习 7.3. 注意即使 X 非奇异, X^* 一般也有奇点. 下面设 $\operatorname{char} k = 0$.

(a) 固定不切 X 的直线 $L \subseteq \mathbb{P}^2$. 定义态射 $\varphi\colon X \to L$, 使对每个点 $P \in X$, $\varphi(P) = T_P(X) \cap L$. 证明 φ 在 P 处分歧当且仅当要么 (1) $P \in L$, 要么 (2) P 是 X 的**拐点**, 意思是 $T_P(X)$ 与 X 在 P 处的相交重数 第 I 章练习 5.4 ≥ 3. 得出结论 X 只有有限多个拐点.

(b) $\mathbb{P}^2$ 的直线若是 X 的多重切线, 即它在多于一个点处切 X. 若它在恰好两个点处切 X, 则它是**双切线**. 若 L 是 X 的多重切线, 在点 $P_1, \dots, P_r$ 处切 X, 且 P_i 都不是拐点, 证明对偶曲线 X^* 的对应点是**普通 r 重点**, 即重数 r 且切线方向各异的点 第 I 章练习 5.3. 得出结论 X 只有有限多条多重切线.

(c) 设 $0 \in \mathbb{P}^2$ 是不在 X 上, 也不在任何拐切线或多重切线上的点. 设 L 是不含 0 的直线. 设 $\psi\colon X \to L$ 是由从 0 投影定义的态射. 证明 ψ 在点 $P \in X$ 处分歧当且仅当直线 OP 在 P 处切 X, 此时分支指数为 2. 用 Hurwitz 定理与第 I 章练习 7.2 得出结论: 过 0 的 X 的切线恰有 $d(d-1)$ 条. 于是对偶曲线

的次数 (有时称为 X 的**类**) 是 $d(d-1)$.

(d) 证明对 X 的除有限个点外的每个点 0, 点 0 落在 X 的恰好 $(d+1)(d-2)$ 条切线上, 不计在 0 处的切线.

(e) 证明 (a) 的态射 φ 的次数是 $d(d-1)$. 得出结论: 若 $d \geq 2$, 则 X 有 $3d(d-2)$ 个拐点, 按重数正确计数.(若 $T_P(X)$ 与 X 在 P 处的相交重数为 r, 则 P 应作为拐点计 $r-2$ 次. 若 $r=3$, 称它为普通拐点.) 证明 X 的普通拐点对应于对偶曲线 X^* 的普通尖点.

(f) 现在设 X 是次数 $d \geq 2$ 的平面曲线, 设对偶曲线 X^* 只有结点与普通尖点作为奇点 (对足够一般的 X 应如此). 则证明 X 恰有 $\frac{1}{2}d(d-2)(d-3)(d+3)$ 条双切线.[提示: 证明 X 是 X^* 的正规化. 然后用两种方式计算 $p_a(X^*)$: 一次作为次数 $d(d-1)$ 的平面曲线, 一次用 练习 1.8.]

(g) 例如, 平面三次曲线恰有 9 个拐点, 都是普通的. 连接其中任意两点的直线与曲线相交于第三点.

(h) 平面四次曲线恰有 28 条双切线.(即使曲线有四重接触的切线也成立, 此时对偶曲线 X^* 有 tacnode.)

2.4. 特征 p 的古怪曲线. 设 X 是特征 3 的域上的平面四次曲线 $x^3y+y^3z+z^3x=0$. 证明 X 非奇异,X 的每个点都是拐点, 对偶曲线 X^* 同构于 X, 但自然映射 $X \to X^*$ 纯不可分.

2.5. 亏格 ≥ 2 的曲线的自同构. 证明 Hurwitz [1] 的定理: 特征 0 的域上亏格 $g \geq 2$ 的曲线 X 至多有 $84(g-1)$ 个自同构. 我们稍后将看到 (练习 5.2) 或 第 V 章练习 1.11 群 $G = \operatorname{Aut} X$ 有限. 所以设 G 的阶为 n. 则 G 作用在函数域 $K(X)$ 上. 设 L 是固定域. 则域扩张 $L \subseteq K(X)$ 对应于次数 n 的曲线有限态射 $f\colon X \to Y$.

(a) 若 $P \in X$ 是分歧点, 且 $e_P = r$, 证明 $f^{-1}f(P)$ 由恰好 n/r 个点组成, 每个的分支指数都是 r. 设 $P_1, \ldots, P_s$ 是 X 的落在 Y 的不同点上的极大分歧点集, 设 $e_{P_i} = r_i$. 则证明 Hurwitz 定理蕴含

$$(2g-2)/n = 2g(Y) - 2 + \sum_{i=1}^{s}(1-1/r_i).$$

(b) 由于 $g \geq 2$, 方程左边 > 0. 证明: 若 $g(Y) \geq 0, s \geq 0, r_i \geq 2 (i = 1, \ldots, s)$ 是满足

$$2g(Y) - 2 + \sum_{i=1}^{s}(1-1/r_i) > 0$$

的整数, 则这个表达式的最小值是 $1/42$. 得出结论 $n \leq 84(g-1)$. 达到这个最大值的例子见 练习 5.7.

注. 已知这个最大值对无穷多个 g 达到 (Macbeath [1]). 在特征 $p > 0$ 的域上, 只要 $p > g+1$, 同样的界成立, 有一个例外, 即超椭圆曲线 $y^2 = x^p - x$, 它有

$p = 2g+1$ 与 $2p(p^2-1)$ 个自同构 (Roquette [1]). 特征 p 中自同构群阶的其他界见 Singh [1] 与 Stichtenoth [1].

2.6. 除子上的 f_*. 设 $f\colon X \to Y$ 是次数 n 的曲线有限态射. 对 X 上任何除子 $D = \sum n_i P_i$, 定义同态 $f_*\colon \operatorname{Div} X \to \operatorname{Div} Y$, $f_*(\sum n_i P_i) = \sum n_i f(P_i)$.

(a) 对 Y 上秩 r 的任何局部自由层 $\mathscr{E}$, 定义 $\det \mathscr{E} = \wedge^r \mathscr{E} \in \operatorname{Pic} Y$ 第 II 章练习 6.11. 特别地, 对 X 上任何可逆层 $\mathscr{L}$,$f_*\mathscr{L}$ 是 Y 上秩 n 的局部自由层, 所以可以考虑 $\det f_*\mathscr{L} \in \operatorname{Pic} Y$. 证明对 X 上任何除子 D,

$$\det(f_*\mathscr{O}(D)) \cong (\det f_*\mathscr{O}_X) \otimes \mathscr{O}(f_*D).$$

特别注意一般地 $\det(f_*\mathscr{O}(D)) \neq \mathscr{O}(f_*D)$![提示: 先考虑有效除子 D, 对正合列 $0 \to \mathscr{O}(-D) \to \mathscr{O}_X \to \mathscr{O}_D \to 0$ 应用 f_*, 并用 第 II 章练习 6.11.]

(b) 得出结论:f_*D 只依赖于 D 的线性等价类, 所以有诱导同态 $f_*\colon \operatorname{Pic} X \to \operatorname{Pic} Y$. 证明 $f_* \circ f^*\colon \operatorname{Pic} Y \to \operatorname{Pic} Y$ 就是乘以 n.

(c) 用有限平坦态射的对偶 第 III 章练习 6.10 与 第 III 章练习 7.2 证明

$$\det f_*\Omega_X \cong (\det f_*\mathscr{O}_X)^{-1} \otimes \omega_Y^{\otimes n}.$$

(d) 现在设 f 可分, 于是有分歧除子 R. 定义**分支除子** B 为 Y 上的除子 f_*R. 证明

$$(\det f_*\mathscr{O}_X)^2 \cong \mathscr{O}(-B).$$

2.7. 次数 2 的平展覆盖. 设 Y 是特征 $\neq 2$ 的域 k 上的曲线. 我们证明次数 2 的有限平展态射 $f\colon X \to Y$ 与 $\operatorname{Pic} Y$ 的 2-挠元素 (即满足 $\mathscr{L}^2 \cong \mathscr{O}_Y$ 的 Y 上的可逆层 $\mathscr{L}$) 一一对应.

(a) 给定次数 2 的平展态射 $f\colon X \to Y$, 有自然映射 $\mathscr{O}_Y \to f_*\mathscr{O}_X$. 设 $\mathscr{L}$ 是余核. 则 $\mathscr{L}$ 是 Y 上的可逆层,$\mathscr{L} \cong \det f_*\mathscr{O}_X$, 从而由 (练习 2.6) 有 $\mathscr{L}^2 \cong \mathscr{O}_Y$. 于是次数 2 的平展覆盖确定 $\operatorname{Pic} Y$ 中的一个 2-挠元素.

(b) 反过来, 给定 $\operatorname{Pic} Y$ 中的 2-挠元素 $\mathscr{L}$, 在 $\mathscr{O}_Y \oplus \mathscr{L}$ 上定义 $\mathscr{O}_Y$-代数结构为 $(a,b)\cdot(a',b') = (aa' + \varphi(b\otimes b'), ab' + a'b)$, 其中 φ 是 $\mathscr{L}\otimes\mathscr{L} \to \mathscr{O}_Y$ 的同构. 然后取 $X = \operatorname{Spec}(\mathscr{O}_Y \oplus \mathscr{L})$ 第 II 章练习 5.17. 证明 X 是 Y 的平展覆盖.

(c) 证明这两个过程互逆.[提示: 设 $T\colon X \to X$ 是交换每个纤维的两个点的对合. 用迹映射 $\sigma \mapsto \sigma + \tau(\sigma)$(从 $f_*\mathscr{O}_X \to \mathscr{O}_Y$) 证明 (a) 中 $\mathscr{O}_Y$-模的序列分裂正合.] **注.** 这是更一般事实的特例: 对 $(n, \operatorname{char} k) = 1$, 群 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的 Y 的平展 Galois 覆盖由平展上同调群 $H^1_{\text{ét}}(Y, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ 分类, 它等于 $\operatorname{Pic} Y$ 的 n-挠点群. 见 Serre [6].

3 射影空间中的嵌入

本节研究曲线在射影空间中的嵌入. 我们将证明任何曲线都可以嵌入 $\mathbb{P}^3$. 再者, 任何曲线都可以双有理地映到 $\mathbb{P}^2$ 中, 使像至多只有结点作为奇点.

回忆曲线 X 上的可逆层 $\mathscr{L}$ **非常丰沛** (II, §5), 若它同构于 X 在射影空间中某个浸入的 $\mathscr{O}_X(1)$. **丰沛** (II, §7), 若对 X 上任何凝聚层 $\mathscr{F}$, 对 $n \gg 0$ 层 $\mathscr{F} \otimes \mathscr{L}^n$ 由整体截面生成. 我们已经看到 $\mathscr{L}$ 丰沛当且仅当对某个 $n > 0$,$\mathscr{L}^n$ 非常丰沛 (II, 7.6). 若 D 是 X 上的除子, 若 $\mathscr{O}(D)$ 丰沛或非常丰沛, 则说 D 丰沛或非常丰沛.

回忆线性系是有效除子的集合 $\mathfrak{b}$, 它构成完备线性系 $|D|$ 的线性子空间. 若对 $\mathfrak{b}$ 中所有 D 都有 $P \in \operatorname{Supp} D$, 则点 P 是线性系 $\mathfrak{b}$ 的**基点**. 我们已经看到完备线性系 $|D|$ 无基点当且仅当 $\mathscr{O}(D)$ 由整体截面生成 (II, 7.8).

我们的第一个结果是在曲线情形对 (II, §7) 中线性系何时给出到射影空间的闭浸入的判据的重新解释.

命题 3.1. 设 D 是曲线 X 上的除子. 则:

(a) 完备线性系 $|D|$ 无基点当且仅当对每个点 $P \in X$,

$$\dim |D - P| = \dim |D| - 1;$$

(b) D 非常丰沛当且仅当对每两个点 $P, Q \in X$(包括 $P = Q$ 的情形),

$$\dim |D - P - Q| = \dim |D| - 2.$$

证明. 首先考虑层的正合列

$$0 \to \mathscr{O}(D - P) \to \mathscr{O}(D) \to k(P) \to 0.$$

取整体截面, 有

$$0 \to \Gamma(X, \mathscr{O}(D - P)) \to \Gamma(X, \mathscr{O}(D)) \to k,$$

所以无论如何, 看到 $\dim |D-P|$ 等于 $\dim |D|$ 或 $\dim |D|-1$. 再者, 把除子 E 送到 $E+P$ 定义了线性映射

$$\varphi\colon |D - P| \to |D|,$$

它显然单射. 因此这两个线性系的维数相等当且仅当 φ 满. 另一方面,φ 满当且仅当 P 是 $|D|$ 的基点, 这证明 (a).

为证 (b), 可设 $|D|$ 无基点. 事实上, 若 D 非常丰沛, 这是真的. 另一方面, 若 D 满足 (b) 的条件, 则更应有

$$\dim |D - P| = \dim |D| - 1$$

对每个 $P \in X$, 所以 $|D|$ 无基点.

既然如此,$|D|$ 确定 X 到 $\mathbb{P}^n$ 的态射 (II, 7.1) 与 (II, 7.8.1), 所以问题在于那个态射是否闭浸入. 用 (II, 7.3) 与 (II, 7.8.2) 的判据, 必须看 $|D|$ 是否分离点与分离切向量. 第一个条件说: 对任何两个不同点 $P, Q \in X$,Q 不是 $|D-P|$ 的基点. 由 (a) 这等价于说

$$\dim |D-P-Q| = \dim |D| - 2.$$

第二个条件说: 对任何点 $P \in X$, 存在除子 $D' \in |D|$ 使 P 在 D' 中以重数 1 出现, 因为 $\dim T_P(X) = 1$, 且若 P 在 D' 中以重数 1 出现则 $\dim T_P(D') = 0$, 若 P 有更高重数则为 1. 但这恰说 P 不是 $|D-P|$ 的基点, 或再用 (a),

$$\dim |D-2P| = \dim |D| - 2.$$

于是我们的结果由 (II, 7.3) 得出. □

推论 3.2. 设 D 是亏格 g 的曲线 X 上的除子.

(a) 若 $\deg D \geq 2g$, 则 $|D|$ 无基点.

(b) 若 $\deg D \geq 2g+1$, 则 D 非常丰沛.

证明. 在情形 (a),D 与 $D-P$ 都非特殊 (1.3.4), 所以由 Riemann–Roch, $\dim |D-P| = \dim |D| - 1$. 在情形 (b),$D$ 与 $D-P-Q$ 都非特殊, 所以同样由 Riemann–Roch 有 $\dim |D-P-Q| = \dim |D| - 2$. □

推论 3.3. 曲线 X 上的除子 D 丰沛当且仅当 $\deg D > 0$.

证明. 若 D 丰沛, 某个倍数非常丰沛 (II, 7.6), 所以 $nD \sim H$, 其中 H 是射影嵌入的超平面截口, 故 $\deg H > 0$, 从而 $\deg D > 0$. 反过来, 若 $\deg D > 0$, 则对 $n \gg 0$,$\deg nD \geq 2g(X)+1$, 所以由 (3.2),nD 非常丰沛, 从而 D 丰沛 (II, 7.6). □

例 3.3.1. 若 $g = 0$, 则 D 丰沛 $\iff$ 非常丰沛 $\iff \deg D > 0$. 由于 $X \cong \mathbb{P}^1$ (1.3.5), 这只是 (II, 7.6.1).

例 3.3.2. 设 X 是曲线, 设 D 是 X 上对应于闭浸入 $\varphi\colon X \hookrightarrow \mathbb{P}^n$ 的非常丰沛除子. 则 $\varphi(X)$ 的次数, 按 (I, §7) 对射影簇的定义, 恰好等于 $\deg D$ 第 II 章练习 6.2.

例 3.3.3. 设 X 是椭圆曲线, 即 $g = 1$ (1.3.6). 则任何次数 3 的除子 D 非常丰沛. 这样的除子非特殊, 所以由 Riemann–Roch,$\dim |D| = 2$. 于是看到任何椭圆曲线都可以作为三次曲线嵌入 $\mathbb{P}^2$.(当然反过来, 任何非奇异平面三次曲线由亏格公式 第 I 章练习 7.2 椭圆.)

在 $g = 1$ 的情形我们实际上可以说 D 非常丰沛 $\iff \deg D \geq 3$. 因为若 $\deg D = 2$, 则由 Riemann–Roch,$\dim |D| = 1$, 所以 $|D|$ 定义 X 到 $\mathbb{P}^1$ 的态射, 它不可能是闭浸入.

例 3.3.4. 若 $g = 2$, 则任何次数 5 的除子 D 非常丰沛. 由 Riemann–Roch,$\dim |D| = 3$, 所以任何亏格 2 的曲线都可以作为次数 5 的曲线嵌入 $\mathbb{P}^3$.

例 3.3.5. (3.2) 的结果一般不最优. 例如, 若 X 是次数 4 的平面曲线, 则 $D = X \cdot H$ 是次数 4 的非常丰沛除子, 但 $g = 3$, 所以 $2g + 1 = 7$.

我们的下一个目标是证明任何曲线都可以嵌入 $\mathbb{P}^3$. 为此考虑曲线 $X \subseteq \mathbb{P}^n$, 取点 $0 \notin X$, 把 X 从 0 投影到 $\mathbb{P}^{n-1}$ 第 I 章练习 3.14. 这给出 X 到 $\mathbb{P}^{n-1}$ 的态射, 我们研究它何时是闭浸入.

若 P, Q 是 X 的两个不同点, 定义由 P 与 Q 决定的**割线**为 $\mathbb{P}^n$ 中连接 P 与 Q 的直线. 若 P 是 X 的点, 定义 X 在 P 处的**切线**为过 P 的唯一直线 $L \subseteq \mathbb{P}^n$, 使其切空间 $T_P(L)$ 作为 $T_P(\mathbb{P}^n)$ 的子空间等于 $T_P(X)$.

命题 3.4. 设 X 是 $\mathbb{P}^n$ 中的曲线, 设 0 是不在 X 上的点, 设 $\varphi\colon X \to \mathbb{P}^{n-1}$ 是由从 0 投影确定的态射. 则 φ 是闭浸入当且仅当

(1) 0 不在 X 的任何割线上, 且

(2) 0 不在 X 的任何切线上.

证明. 态射 φ 对应于 (II, 7.8.1) $\mathbb{P}^n$ 中过 0 的超平面 H 在 X 上切出的线性系. 所以 φ 是闭浸入当且仅当这个线性系在 X 上分离点且分离切向量 (II, 7.8.2). 若 P, Q 是 X 的两个不同点, 则 φ 分离它们当且仅当存在含 0 与 P 但不含 Q 的 H. 这可能当且仅当 0 不在直线 PQ 上. 若 $P \in X$, 则 φ 在 P 处分离切向量当且仅当存在含 0 与 P 且在 P 处以重数 1 与 X 相交的 H. 这可能当且仅当 0 不在 P 处的切线上. □

命题 3.5. 若 X 是 $\mathbb{P}^n$ 中的曲线, 且 $n \geq 4$, 则存在点 $0 \notin X$, 使从 0 的投影给出 X 到 $\mathbb{P}^{n-1}$ 的闭浸入.

证明. 设 $\operatorname{Sec} X$ 是 X 的一切割线的并. 称它为 X 的**割线簇**. 它是 $\mathbb{P}^n$ 的局部闭子集, 维数 ≤ 3, 因为 (至少局部) 它是从 $(X \times X - \Delta) \times \mathbb{P}^1$ 到 $\mathbb{P}^n$ 的态射的像, 该态射把 (P, Q, t) 送到割线 PQ 上适当参数化的点 t.

设 $\operatorname{Tan} X$,X 的**切线簇**, 是 X 的一切切线的并. 它是 $\mathbb{P}^n$ 的闭子集, 维数 ≤ 2, 因为它局部是 $X \times \mathbb{P}^1$ 的像.

由于 $n \geq 4$,$\operatorname{Sec} X \cup \operatorname{Tan} X \neq \mathbb{P}^n$, 所以可以找到大量不在 X 的任何割线或切线上的点 0. 则由 (3.4), 从 0 的投影给出所要求的闭浸入. □

推论 3.6. 任何曲线都可以嵌入 $\mathbb{P}^3$.

证明. 首先把 X 嵌入某个射影空间 $\mathbb{P}^n$. 例如取次数 $d \geq 2g + 1$ 的除子 D, 用 (3.2). 由于 D 非常丰沛, 完备线性系 $|D|$ 确定 X 在 $n = \dim |D|$ 的 $\mathbb{P}^n$ 中的嵌入. 若 $n \leq 3$, 可以把 $\mathbb{P}^n$ 看作 $\mathbb{P}^3$ 的子空间, 无事可证. 若 $n \geq 4$, 反复用 (3.5) 从点投影, 直到 X 嵌入 $\mathbb{P}^3$. □

接下来研究 $\mathbb{P}^3$ 中的曲线 X 到 $\mathbb{P}^2$ 的投影. 一般地割线簇将充满整个 $\mathbb{P}^3$, 所以不能避开所有割线, 投影曲线将奇异. 然而, 我们将看到可以选择投影中心 0, 使所得态射 φ(从 X 到 $\mathbb{P}^2$) 双有理到其像, 且像 $\varphi(X)$ 至多有结点作为奇点.

回忆 第 I 章练习 5.6 结点是平面曲线重数 2, 切线方向各异的奇点. 定义 X 的**多重割线**为 $\mathbb{P}^3$ 中与 X 交于三个或更多不同点的直线. 带共面切线的割线是连接 X 的两个点 P,Q 的割线, 其切线 L_P, L_Q 位于同一平面, 或等价地, 使 L_P 与 L_Q 相交.

命题 3.7. 设 X 是 $\mathbb{P}^3$ 中的曲线, 设 0 是不在 X 上的点, 设 $\varphi\colon X \to \mathbb{P}^2$ 是由从 0 投影确定的态射. 则 φ 双有理到其像且 $\varphi(X)$ 至多有结点作为奇点, 当且仅当

(1) 0 只落在 X 的有限多条割线上,

(2) 0 不在 X 的任何切线上,

(3) 0 不在 X 的任何多重割线上, 且

(4) 0 不在任何带共面切线的割线上.

证明. 回到 (II, 7.3) 的证明, 条件 (1) 说 φ 几乎处处一一, 故双有理. 当 0 落在割线上时, 条件 (2),(3),(4) 告诉我们那条直线与 X 恰交于两点 P,Q, 它不在任何一点处切 X, 且 P,Q 处的切线被映到 $\mathbb{P}^2$ 中的不同直线. 于是像 $\varphi(X)$ 在那一点有结点.

为证明存在满足 (3.7) 的 (1)–(4) 的点 0, 我们将如 (3.5) 的证明数坏点的维数. 困难的部分是证明并非每条割线都是多重割线, 且并非每条割线都有共面切线. 在 $\mathbb{C}$ 上可以从微分几何看到这一点. 然而, 我们给出一个在所有特征中有效的不同证明, 它通过 Hurwitz 定理的一个有趣应用实现. □

命题 3.8. 设 X 是 $\mathbb{P}^3$ 中不含于任何平面的曲线. 设要么

(a) X 的每条割线都是多重割线, 或

(b) 对任何两点 $P,Q \in X$, 切线 L_P, L_Q 共面. 则存在点 $A \in \mathbb{P}^3$, 它落在 X 的每条切线上.

证明. 首先证明 (a) 蕴含 (b). 固定 X 中的点 R, 考虑由从 R 投影诱导的态射 $\psi\colon X - R \to \mathbb{P}^2$. 由于每条割线都是多重割线,$\psi$ 是多对一映射. 若 ψ 不可分, 则对任何 $P \in X$,X 在 P 处的切线 L_P 过 R. 这立即给出 (b) 与我们的结论, 所以可设每个这样的 ψ 可分. 此时, 设 T 是 $\psi(X)$ 的非奇异点,ψ 在 T 上不分歧. 若 $P,Q \in \psi^{-1}(T)$, 则 X 在 P 与 Q 处的切线 L_P, L_Q 被投影到 $\psi(X)$ 在 T 处的切线 L_T. 所以 L_P 与 L_Q 都在由 R 与 L_T 张成的平面中, 从而共面.

于是已经证明: 对任何 R, 对几乎所有共线的 P,Q,R,L_P 与 L_Q 共面. 因此在 $X \times X$ 中存在开集, 其上的 (P,Q) 使 L_P 与 L_Q 共面. 但 L_P 与 L_Q 共面是闭条件, 所以得出结论: 对所有 $P,Q \in X$,L_P 与 L_Q 共面. 这就是 (b).

现在设 (b) 成立. 取 X 的切线不同的任意两点 $P,Q \in X$, 设 $A = L_P \cap L_Q$. 由假设 X 不含于任何平面, 所以特别地, 若 Π 是由 L_P 与 L_Q 张成的平面, 则 $X \cap \Pi$ 是有限点集. 对任何点 $R \in X - X \cap \Pi$, 切线 L_R 必与 L_P 和 L_Q 都相交. 但由于 $L_R \not\subseteq \Pi$, 它必过 A. 所以存在由满足 $A \in L_R$ 的点 R 组成的 X 的开集. 由于这是闭条件, 得出结论对所有 $R \in X$ 有 $A \in L_R$. □

定义 . $\mathbb{P}^n$ 中的曲线 X 是**怪的** (strange), 若存在落在 X 的所有切线上的点 A.

例 3.8.1. $\mathbb{P}^1$ 是怪的. 事实上, 任何点处的切线都是同一个 $\mathbb{P}^1$, 所以任何点 $A \in \mathbb{P}^1$ 都行.

例 3.8.2. 特征 2 的域上 $\mathbb{P}^2$ 中的圆锥曲线是怪的. 例如考虑圆锥曲线 $y = x^2$. 则 $dy/dx = 0$, 所以所有切线都是水平的, 它们都过 x 轴上无穷远点.

定理 3.9 (Samuel [2]). 任何 $\mathbb{P}^n$ 中仅有的怪曲线是直线 (3.8.1) 与特征 2 的圆锥曲线 (3.8.2).

证明. 必要时投影下来 (3.5), 可设 X 在 $\mathbb{P}^3$ 中. 选 $\mathbb{P}^3$ 中带仿射坐标 x, y, z 的 $\mathbb{A}^3$, 使

(1) A 是 x 轴上的无穷远点,

(2) 若 $A \in X$, 则其切线 L_A 不在 xz-平面中,

(3) z 轴不与 X 相交,

(4) X 不与 xz-平面的无穷远直线相交, 除非可能在 A 处 (图 14).

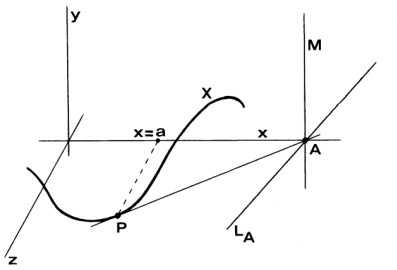


图 14: (3.9) 的证明.

首先从 A 投影到 yz-平面. 由于 A 落在 X 的每条切线上, 对应的从 X 到 $\mathbb{P}^2$ 的态射处处分歧. 所以要么像是点 (此时 X 是直线), 要么它不可分 (2.2). 得出结论:y 与 z 在 X 上的限制落在 $K(X)^p$ 中, 其中 $\operatorname{char} k = p > 0$.

其次, 从 z 轴投影到 xy-平面中无穷远直线 M. 换言之, 对每个点 $P \in X$, 定义 $\varphi(P)$ 为由 P 与 z 轴张成的平面与直线 M 的交. 这给出次数 $d = \deg X$ 的态射 $\varphi\colon X \to M$. 注意 φ 恰好在 X 的落在 xz-平面有限部分, 但不在 A 的点处分歧.

我们将对态射 φ 应用 Hurwitz 定理 (2.4). 对任何点 $P \in X \cap xz$-平面, 取 $u = x - a$ 作为局部坐标, 其中 $a \in k$,$a \neq 0$. 取 $t = y/x$ 作为 A 在 M 上的局部坐标. 则由 (2.2) 必须计算 $v_P(dt/du)$. 写 $x = u + a$, 所以 $t = y(u + a)^{-1}$. 由于 $y \in K(X)^p$, 有 $dy/du = 0$, 所以

$$dt/du = -y(u + a)^{-2}.$$

但 $u+a$ 是局部环 $\mathscr{O}_P$ 中的单位, 所以

$$v_P(dt/du) = v_P(y).$$

若设 $P_1, \ldots, P_r$ 是 $X \cap xz$-平面的所有有限点, 则 Hurwitz 定理告诉我们

$$2g-2 = -2d + \sum_{i=1}^{r} v_{P_i}(y).$$

现在考虑两种情形.

情形 1. 若 $A \notin X$,xz-平面只在与 P_i 处与 X 相交. 由于这个平面由方程 $y=0$ 定义, 可以把 X 的次数计算为 X 与该平面的交点数, 即

$$d = \sum_{i=1}^{r} v_{P_i}(y).$$

代入上式, 有

$$2g-2 = -d,$$

它只可能在 $g=0$ 且 $d=2$ 时成立. 于是 $X \cong \mathbb{P}^1$ 作为抽象曲线 (1.3.5), 且它的嵌入由次数 2 的除子 D 给出. 由 Riemann–Roch 有 $\dim |D| = 2$, 所以 X 是平面 $\mathbb{P}^2$ 中的圆锥曲线. 圆锥曲线要怪, 必须有 $\operatorname{char} k = 2$.

情形 2. 若 $A \in X$, 则由条件 (2),xz-平面在 A 处横截 X, 所以类似地看到

$$d = \sum_{i=1}^{r} v_{P_i}(y) + 1.$$

所以

$$2g-2 = -d-1,$$

它蕴含 $g=0$,$d=1$. 这就是直线. □

定理 3.10. 设 X 是 $\mathbb{P}^3$ 中的曲线. 则存在点 $0 \notin X$, 使从 0 的投影确定从 X 到其在 $\mathbb{P}^2$ 中的像的双有理态射 φ, 且那个像至多有结点作为奇点.

证明. 若 X 已含于某个平面, 任何不在那个平面的 0 都行. 所以设 X 不含于任何平面. 则特别地,X 既不是直线也不是圆锥曲线, 所以由 (3.9),X 不怪. 因此由 (3.8),X 有不是多重割线的割线, 且有不带共面切线的割线. 由于对附近的割线也必如此, 看到 $X \times X$ 中存在开子集, 其中的对 (P,Q) 使过 P,Q 的割线不是多重割线且没有共面切线. 于是 $X \times X$ 中割线是多重割线或有共面切线的对 (P,Q) 组成的子集是真子集, 维数 ≤ 1, 所以 $\mathbb{P}^3$ 中相应割线的并的维数 ≤ 2. 结合 X 的切线簇维数 ≤ 2 的事实 (见 (3.5)), 看到 $\mathbb{P}^3$ 中存在满足 (3.7) 的 (2),(3),(4) 的点的开子集.

为完成证明, 由 (3.7) 必须证明可以选择 0 只落在 X 的有限多条割线上. 为此考虑态射

$$(X \times X - \Delta) \times \mathbb{P}^1 \to \mathbb{P}^3$$

(至少局部定义), 它把 (P,Q,t) 送到过 P,Q 的割线上适当参数化的点 t. 若像的维数 <3, 则可以选择不落在任何割线上的 0. 若像的维数 $=3$, 则由于它是两个同维数簇之间的态射, 可以应用 第 II 章练习 3.7, 发现在 $\mathbb{P}^3$ 中存在纤维有限的点的开集. 这些点只落在有限多条割线上, 证毕. □

推论 3.11. 任何曲线双有理等价于一条至多有结点作为奇点的平面曲线.

证明. 把 (3.6) 与 (3.10) 结合. □

注记 3.11.1. 鉴于 (3.11), 处理所有曲线的分类问题的一种途径是研究次数 d, 带 r 个结点的平面曲线族, 对任何给定的 d 与 r. 所有次数 d 的平面曲线族是维数 $\frac{1}{2}d(d+3)$ 的线性系, 所以由那个维数的射影空间参数化. 在那个射影空间内部, 带 r 个结点的 (不可约) 曲线构成局部闭子集 $V_{d,r}$. 若 X 是这样的曲线, 则其正规化 $\bar{X}$ 的亏格 g 由

$$g=\frac{1}{2}(d-1)(d-2)-r$$

给出, 因为 练习 1.8. 所以为使 $V_{d,r}$ 非空, 必须有

$$0\le r\le\frac{1}{2}(d-1)(d-2).$$

再者, 两个极端都可能. 由 Bertini 定理 (II, 8.20.2) 已经看到, 对任何 d, 存在 $\mathbb{P}^2$ 中次数 d 的不可约非奇异曲线, 这给出 $r=0$ 的情形. 另一方面, 对任何 d, 可以把 $\mathbb{P}^1$ 作为次数 d 的曲线嵌入 $\mathbb{P}^d$ 练习 3.4, 然后用 (3.5) 与 (3.10) 把它投影到 $\mathbb{P}^2$, 得到 $\mathbb{P}^2$ 中只有结点且 $g(X)=0$ 的次数 d 的曲线 X. 这给出 $r=\frac{1}{2}(d-1)(d-2)$.

但 $V_{d,r}$ 的结构的一般问题非常困难.Severi [2, Anhang F] 陈述: 对满足 $0\le r\le\frac{1}{2}(d-1)(d-2)$ 的每个 d,r, 代数集 $V_{d,r}$ 不可约, 非空, 维数 $\frac{1}{2}d(d+3)-r$, 但完整证明直到最近才由 Joe Harris 给出.

练习

3.1. 若 X 是亏格 2 的曲线, 证明除子 D 非常丰沛 $\iff\deg D\ge 5$. 这加强了 (3.3.4).

3.2. 设 X 是次数 4 的平面曲线.

(a) 证明 X 上的有效典范除子恰是除子 $X\cdot L$, 其中 L 是 $\mathbb{P}^2$ 中的直线.

(b) 若 D 是 X 上任何次数 2 的有效除子, 证明 $\dim|D|=0$.

(c) 得出结论 X 不超椭圆 练习 1.7.

3.3. 若 X 是某个 $\mathbb{P}^n$ 中完全交 第 II 章练习 8.4 的亏格 ≥ 2 的曲线, 证明典范除子 K 非常丰沛. 得出结论: 亏格 2 的曲线在任何 $\mathbb{P}^n$ 中都不可能是完全交. 对照 练习 5.1.

3.4. 对任何 $d\ge 1$, 设 X 是 $\mathbb{P}^1$ 在 $\mathbb{P}^d$ 中的 d-重嵌入 (I, 练习 2.12). 称 X 为 $\mathbb{P}^d$ 中次数 d 的**有理正规曲线**.

(a) 证明 X 射影正规, 且其齐次理想可以由二次型生成.

(b) 若 X 是 $\mathbb{P}^n$ 中任何次数 $d(d \le n)$ 的, 不含于任何 $\mathbb{P}^{n-1}$ 的曲线, 证明事实上 $d = n, g(X) = 0$, 且 X 与次数 d 的有理正规曲线只差 $\mathbb{P}^d$ 的一个自同构. 对照 (II, 7.8.5).

(c) 特别地, 任何 $\mathbb{P}^n$ 中次数 2 的曲线都是某个 $\mathbb{P}^2$ 中的圆锥曲线.

(d) 任何 $\mathbb{P}^n$ 中次数 3 的曲线要么是平面三次曲线, 要么是 $\mathbb{P}^3$ 中的扭曲三次曲线.

3.5. 设 X 是 $\mathbb{P}^3$ 中不含于任何平面的曲线.

(a) 若 $0 \notin X$ 是点, 使从 0 的投影诱导从 X 到其在 $\mathbb{P}^2$ 中的像的双有理态射 φ, 证明 $\varphi(X)$ 必奇异.[提示: 用两种方式计算 $\dim H^0(X, \mathscr{O}_X(1))$.]

(b) 若 X 有次数 d 与亏格 g, 得出结论 $g < \frac{1}{2}(d-1)(d-2)$.(用 练习 1.8.)

(c) 现在设 $\{X_t\}$ 是由投影诱导的曲线平坦族 (III, 9.8.3), 其在 $t = 1$ 处的纤维是 X, 其在 $t = 0$ 处的纤维 X_0 是以 $\varphi(X)$ 为支集的概形. 证明 X_0 总有幂零元素. 于是 (III, 9.8.4) 的例子是典型的.

3.6. 次数 4 的曲线.

(a) 若 X 是某个 $\mathbb{P}^n$ 中次数 4 的曲线, 证明要么

(1) $g = 0$, 此时 X 要么是 $\mathbb{P}^4$ 中的有理正规四次曲线 练习 3.4, 要么是 $\mathbb{P}^3$ 中的有理四次曲线 (II, 7.8.6); 或

(2) $X \subseteq \mathbb{P}^2$, 此时 $g = 3$; 或

(3) $X \subseteq \mathbb{P}^3$ 且 $g = 1$.

(b) 在 $g = 1$ 的情形, 证明 X 是 $\mathbb{P}^3$ 中两个不可约二次曲面的完全交 第 I 章练习 5.11. [提示: 用正合列 $0 \to \mathscr{I}_X \to \mathscr{O}_{\mathbb{P}^3} \to \mathscr{O}_X \to 0$ 计算 $\dim H^0(\mathbb{P}^3, \mathscr{I}_X(2))$, 从而得出结论 X 至少含于两个不可约二次曲面.]

3.7. 鉴于 (3.10), 人们可能反过来问: 每条带结点的平面曲线都是 $\mathbb{P}^3$ 中非奇异曲线的投影吗? 证明曲线 $xy + x^4 + y^4 = 0$(设 $\operatorname{char} k \neq 2$) 给出反例.

3.8. 我们说 $\mathbb{P}^n$ 中的 (奇异) 整曲线是**怪的**, 若存在落在曲线一切非奇异点处的切线上的点.

(a) 存在许多奇异怪曲线, 例如特征 $p > 0$ 的域上由 $x = t, y = t^p, z = t^{2p}$ 参数地给出的曲线.

(b) 然而证明, 若 $\operatorname{char} k = 0$, 除 $\mathbb{P}^1$ 外甚至不存在奇异怪曲线.

3.9. 证明 Bertini 的下列引理: 若 X 是 $\mathbb{P}^3$ 中次数 d 的不含于任何平面的曲线, 则对几乎所有的平面 $H \subseteq \mathbb{P}^3$(意思是对偶射影空间 $(\mathbb{P}^3)^*$ 的 Zariski 开子集), 交 $X \cap H$ 由恰好 d 个不同点组成, 其中任意三点不共线.

3.10. 如下推广" 并非每条割线都是多重割线" 的陈述. 若 X 是 $\mathbb{P}^n$ 中不含于任何 $\mathbb{P}^{n-1}$

的曲线, 且 $\operatorname{char} k = 0$, 证明对 X 上几乎所有的 $n-1$ 个点 $P_1, \ldots, P_{n-1}$ 的选择, 由 P_i 张成的线性空间 L^{n-2} 不含 X 的任何进一步的点.

3.11. (a) 若 X 是 $\mathbb{P}^n$ 中维数 r 的非奇异簇, 且 $n > 2r+1$, 证明存在点 $0 \notin X$, 使从 0 的投影诱导 X 到 $\mathbb{P}^{n-1}$ 的闭浸入.

(b) 若 X 是 $\mathbb{P}^5$ 中的 Veronese 曲面, 即 $\mathbb{P}^2$ 的 2-重嵌入 第 I 章练习 2.13, 证明 X 的每条割线的每个点都落在无穷多条割线上. 因此 X 的割线簇维数 4, 所以在此情形存在给出 X 到 $\mathbb{P}^4$ 的闭浸入的投影 第 II 章练习 7.7.(Severi [1] 的定理说 Veronese 曲面是 $\mathbb{P}^5$ 中唯一的这样的曲面, 对它存在给出到 $\mathbb{P}^4$ 的闭浸入的投影. 通常得到一个有限个切平面横截的二重点.)

3.12. 对 $d = 2, 3, 4, 5$ 的每个值与满足 $0 \le r \le \frac{1}{2}(d-1)(d-2)$ 的每个 r, 证明存在次数 d, 带 r 个结点且无其他奇点的不可约平面曲线.

4 椭圆曲线

椭圆曲线 (亏格 1 的曲线) 的理论丰沛多样, 为抽象代数几何, 复分析与数论之间的深刻联系提供了好例子. 本节我们简要讨论椭圆曲线理论的一些主题, 以给出这个理论的一些印象. 首先定义 j-不变量, 它把椭圆曲线分类到同构. 然后讨论曲线上的群结构, 并证明椭圆曲线是它自己的雅可比簇. 其次不加证明地回忆复变量椭圆函数理论的主要结果, 并推出关于 $\mathbb{C}$ 上椭圆曲线的各种结果. 然后在特征 p 的域上的曲线定义 Hasse 不变量, 最后考虑定义在 $\mathbb{Q}$ 上的曲线的有理点群.

为简单起见, 我们将省略特征 2 的基域 k 的情形. 本节的大多数结果仍然成立, 但证明需要特别小心. 见例如 Tate [3] 或 Birch 和 Kuyk [1] 中 Deligne 与 Tate 的"formulaire".

j-不变量

我们的第一个主题是定义椭圆曲线的 j-不变量, 并证明它把椭圆曲线分类到同构. 由于 j 可以是基域 k 的任何元素, 这将说明仿射直线 $\mathbb{A}^1_k$ 是 k 上椭圆曲线的模簇.

设 X 是代数闭域 k 上的椭圆曲线. 设 $P_0 \in X$ 是点, 考虑 X 上的线性系 $|2P_0|$. 除子 $2P_0$ 非特殊, 所以由 Riemann–Roch, 这个线性系维数 1. 它无基点, 因为否则曲线将有理. 因此它定义次数 2 的态射 $f\colon X \to \mathbb{P}^1$, 且通过 $\mathbb{P}^1$ 中坐标的变换可以指定 $f(P_0) = \infty$.

现在若设 $\operatorname{char} k \neq 2$, 由 Hurwitz 定理,$f$ 恰在四个点处分歧,P_0 是其中之一. 若 $x = a, b, c$ 是 $\mathbb{P}^1$ 中除 ∞ 外的三个分支点, 则存在保持 ∞ 不动, 把 a 送到 0, 把 b 送到 1 的 $\mathbb{P}^1$ 的唯一自同构, 即 $x' = (x-a)/(b-a)$. 所以在这个自同构之后, 可设 f 在 $\mathbb{P}^1$ 的点 $0, 1, \lambda, \infty$ 上分支, 其中 $\lambda \in k, \lambda \neq 0, 1$. 这定义了一个量 λ. 我们定义 $j = j(\lambda)$ 为

$$j = 2^8 \frac{(\lambda^2 - \lambda + 1)^3}{\lambda^2(\lambda-1)^2}.$$

这就是曲线 X 的 j-不变量.(系数 2^8 被加进来是为了在特征 2 中也成立, 尽管表面看起来相反!) 我们的主要结果如下.

定理 4.1. 设 k 是特征 $\neq 2$ 的代数闭域. 则:

(a) 对 k 上任何椭圆曲线 X, 上面定义的量 j 只依赖于 X;

(b) k 上两条椭圆曲线 X 与 X' 同构当且仅当 $j(X) = j(X')$;

(c) k 的每个元素都作为 k 上某条椭圆曲线的 j-不变量出现.

于是 k 上椭圆曲线 (模同构) 的集合与 k 的元素之间由 $X \mapsto j(X)$ 给出一一对应.

我们将在一些预备结果之后证明这个定理.

引理 4.2. 给定任何两点 $P, Q \in X$(包括 $P = Q$ 的情形), 存在 X 的自同构 σ, 使 $\sigma^2 = \mathrm{id}$,$\sigma(P) = Q$, 且对任何 $R \in X$,$R + \sigma(R) \sim P + Q$.

证明. 线性系 $|P + Q|$ 维数 1 且无基点, 故定义次数 2 的态射 $g\colon X \to \mathbb{P}^1$. 它可分, 因为 $X \ncong \mathbb{P}^1$ (2.5), 所以 $K(X)$ 是 $K(\mathbb{P}^1)$ 的 Galois 扩张. 设 σ 是 $K(X)$ 在 $K(\mathbb{P}^1)$ 上的非平凡二阶自同构. 则 σ 交换 g 的每个纤维的两个点. 于是 $\sigma(P) = Q$, 且对任何 $R \in X$,$R + \sigma(R)$ 是 g 的纤维, 故 $R + \sigma(R) \in |P + Q|$, 即 $R + \sigma(R) \sim P + Q$. □

推论 4.3. X 的自同构群 $\mathrm{Aut}\, X$ 传递.

引理 4.4. 若 $f_1\colon X \to \mathbb{P}^1$ 与 $f_2\colon X \to \mathbb{P}^1$ 是从 X 到 $\mathbb{P}^1$ 的任何两个次数 2 的态射, 则存在自同构 $\sigma \in \mathrm{Aut}\, X$ 与 $\tau \in \mathrm{Aut}\, \mathbb{P}^1$, 使 $f_2 \circ \sigma = \tau \circ f_1$.

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\sigma} & X \\ {\scriptstyle f_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f_2} \\ \mathbb{P}^1 & \xrightarrow{\tau} & \mathbb{P}^1 \end{array}$$

证明. 设 $P_1 \in X$ 是 f_1 的分歧点, 设 $P_2 \in X$ 是 f_2 的分歧点. 则由 (4.3) 存在 $\sigma \in \mathrm{Aut}\, X$ 使 $\sigma(P_1) = P_2$. 另一方面,f_1 由线性系 $|2P_1|$ 确定,f_2 由 $|2P_2|$ 确定. 由于 σ 把其中一个送到另一个,f_1 与 $f_2 \circ \sigma$ 对应于同一个线性系, 所以它们只差 $\mathbb{P}^1$ 的一个自同构 τ (II, 7.8.1). □

引理 4.5. 设对称群 $\mathfrak{S}_3$ 如下作用在 $k - \{0, 1\}$ 上: 给定 $\lambda \in k$,$\lambda \neq 0, 1$, 按 $\sigma \in \mathfrak{S}_3$ 置换数 $0, 1, \lambda$, 然后对 x 作线性变换把前两个送回到 $0, 1$, 并令 $\sigma(\lambda)$ 为第三个的像. 则 λ 的轨道由

$$\lambda, \quad \frac{1}{\lambda}, \quad 1 - \lambda, \quad \frac{1}{1-\lambda}, \quad \frac{\lambda}{\lambda - 1}, \quad \frac{\lambda - 1}{\lambda}$$

组成.

证明. 由于把 a, b 送到 $0, 1$ 的线性变换是 $x' = (x - a)/(b - a)$, 只需计算 $(c - a)/(b - a)$, 其中 $\{a, b, c\} = \{0, 1, \lambda\}$ 按任意顺序. □

命题 4.6. 设 X 是 k 上的椭圆曲线,$\operatorname{char} k \neq 2$, 设 $P_0 \in X$ 是给定点. 则存在闭浸入 $X \hookrightarrow \mathbb{P}^2$, 使像是曲线

$$y^2 = x(x-1)(x-\lambda)$$

对某个 $\lambda \in k$, 且点 P_0 到 y 轴上的无穷远点 $(0,1,0)$. 再者, 这个 λ 与前面定义的 λ 相同, 差 (4.5) 中 $\mathfrak{S}_3$ 的元素.

证明. 用线性系 $|3P_0|$ 把 X 嵌入 $\mathbb{P}^2$, 它给出闭浸入 (3.3.3). 如下选择坐标. 把向量空间 $H^0(\mathscr{O}(nP_0))$ 看作互相包含,

$$k = H^0(\mathscr{O}) \subseteq H^0(\mathscr{O}(P_0)) \subseteq H^0(\mathscr{O}(2P_0)) \subseteq \cdots$$

由 Riemann–Roch, 对 $n > 0$ 有

$$\dim H^0(\mathscr{O}(nP_0)) = n.$$

选 $x \in H^0(\mathscr{O}(2P_0))$ 使 $1, x$ 构成那个空间的一组基, 选 $y \in H^0(\mathscr{O}(3P_0))$ 使 $1, x, y$ 构成那个空间的一组基. 则七个量

$$1, x, y, x^2, xy, x^3, y^2$$

都在维数 6 的 $H^0(\mathscr{O}(6P_0))$ 中, 所以它们之间有线性关系. 再者,x^3 与 y^2 的系数都不为零, 因为它们是仅在 P_0 处有六阶极点的函数. 所以把 x 与 y 换成适当的纯量倍数, 可设它们的系数为 1. 则有关系

$$y^2 + a_1xy + a_3y = x^3 + a_2x^2 + a_4x + a_6$$

对适当的 $a_i \in k$.

现在作线性坐标变换把方程化为所要求的形式. 首先在左边配平方 (这里用 $\operatorname{char} k \neq 2$), 把 y 换成

$$y' = y + \frac{1}{2}(a_1x + a_3).$$

新方程中 y'^2 等于 x 的三次方程, 所以可以写成

$$y'^2 = (x-a)(x-b)(x-c)$$

对适当的 $a, b, c \in k$. 现在对 x 作线性变换把 a, b 送到 $0, 1$, 方程变成

$$y^2 = x(x-1)(x-\lambda),$$

如所要求.

由于 x 与 y 都在 P_0 处有极点, 那个点到这个曲线的唯一无穷远点, 即 $(0,1,0)$. □

若从 P_0 投影到 x 轴, 得到次数 2 的有限态射, 把 P_0 送到 ∞, 并在 $0, 1, \lambda, \infty$ 处分歧. 所以 λ 与前面定义的一样.

(4.1) 的证明. (a) 为证明 j 只依赖于 X, 设对基点 $P_1, P_2 \in X$ 作了两次选择. 设 $f_1\colon X \to \mathbb{P}^1$ 与 $f_2\colon X \to \mathbb{P}^1$ 是对应的态射. 则由 (4.4) 可以找到自同构 $\sigma \in \operatorname{Aut} X$ 与 $\tau \in \operatorname{Aut}\mathbb{P}^1$, 使 $f_2 \circ \sigma = \tau \circ f_1$. 再者, 可以选 σ 使 $\sigma(P_1) = P_2$, 从而 $\tau(\infty) = \infty$. 所以 τ 按某种顺序把 f_1 的分支点 $0, 1, \lambda_1$ 送到 f_2 的分支点 $0, 1, \lambda_2$. 于是由 (4.5),λ_1 与 λ_2 只差 (4.5) 作用下的 $\mathfrak{S}_3$ 的元素. 所以只需观察对任何 $\alpha \in \mathfrak{S}_3$ 有 $j(\lambda) = j(\alpha(\lambda))$. 事实上, 由于 $\mathfrak{S}_3$ 由任何两个二阶元素生成, 只需证明

$$j(\lambda) = j\left(\frac{1}{\lambda}\right) \quad \text{与} \quad j(\lambda) = j(1-\lambda),$$

这由直接计算显然. 于是 j 只依赖于 X.

(b) 现在设 X 与 X' 是两条分别给出 λ 与 λ' 的椭圆曲线, 且 $j(\lambda) = j(\lambda')$. 首先注意 j 是 λ 的次数 6 的有理函数, 即 $\lambda \mapsto j$ 定义次数 6 的有限态射 $\mathbb{P}^1 \to \mathbb{P}^1$. 再者, 这是 Galois 覆盖,Galois 群为上面描述的作用下的 $\mathfrak{S}_3$. 因此 $j(\lambda) = j(\lambda')$ 当且仅当 λ 与 λ' 差 $\mathfrak{S}_3$ 的元素. 现在按 (4.6),X 与 X' 可以嵌入 $\mathbb{P}^2$, 使方程分别为 $y^2 = x(x-1)(x-\lambda)$ 与 $y^2 = x(x-1)(x-\lambda')$. 由于 λ 与 λ' 如 (4.5) 差 $\mathfrak{S}_3$ 的元素, 对 x 作线性变换后有 $\lambda = \lambda'$. 于是 X 与 X' 都同构于 $\mathbb{P}^2$ 中的同一条曲线.

(c) 给定任何 $j \in k$, 可以解多项式方程

$$2^8(\lambda^2 - \lambda + 1)^3 - j\lambda^2(\lambda - 1)^2 = 0$$

求 λ, 并找到 λ 的一个值, 它必 $\neq 0, 1$. 则方程 $y^2 = x(x-1)(x-\lambda)$ 定义 $\mathbb{P}^2$ 中次数 3 的非奇异曲线, 它因此椭圆, 且以给定的 j 为 j-不变量.

例 4.6.1. 曲线 $y^2 = x^3 - x$ 第 I 章练习 6.2 在任何特征 $\neq 2$ 的域 k 上非奇异. 它有 $\lambda = -1$, 从而 $j = 2^6 \cdot 3^3 = 1728$.

例 4.6.2. "Fermat 曲线" $x^3 + y^3 = z^3$ 在任何特征 $\neq 3$ 的域 k 上非奇异. 作变量变换 $x = x' + z$, 并令 $x' = -1/3$, 方程变成

$$z^2 - \frac{1}{3}z = y^3 - \frac{1}{27}.$$

从这里可以把它化为标准形式, 如 (4.6) 的证明, 其中 $\lambda = -\omega$ 或 $-\omega^2$,$\omega^3 = 1$. 因此 $j = 0$.

推论 4.7. 设 X 是特征 $\neq 2$ 的 k 上的椭圆曲线. 设 $P_0 \in X$, 设 $G = \operatorname{Aut}(X, P_0)$ 是 X 的保持 P_0 不动的自同构群. 则 G 是阶为

$$\begin{cases} 2 & \text{若} j \neq 0, 1728, \\ 4 & \text{若} j = 1728 \text{ 且} \operatorname{char} k \neq 3, \\ 6 & \text{若} j = 0 \text{ 且} \operatorname{char} k \neq 3, \\ 12 & \text{若} j = 0\ (= 1728) \text{ 且} \operatorname{char} k = 3 \end{cases}$$

的有限群.

证明. 设 $f\colon X \to \mathbb{P}^1$ 是次数 2 的态射,$f(P_0) = \infty$, 如上在 $0, 1, \lambda, \infty$ 上分支. 若 $\sigma \in G$, 则由 (4.4) 存在 $\mathbb{P}^1$ 的自同构 τ(把 ∞ 送到 ∞), 使 $f \circ \sigma = \tau \circ f$. 特别地,$\tau$ 按某种顺序把 $\{0, 1, \lambda\}$ 送到 $\{0, 1, \lambda\}$. 若 $\tau = \mathrm{id}$, 则要么 $\sigma = \mathrm{id}$, 要么 σ 是交换 f 的两叶的自同构. 所以无论如何 G 中都有两个元素.

若 $\tau \neq \mathrm{id}$, 则 τ 置换 $\{0, 1, \lambda\}$, 所以 λ 必须等于 (4.5) 的其他表达式之一. 这只能发生在下列情形:

(1) 若 $\lambda = -1$ 或 $\frac{1}{2}$ 或 2, 且 $\operatorname{char} k \neq 3$, 则 λ 与它在 $\mathfrak{S}_3$ 作用下的轨道的另一个元素重合, 所以 G 的阶为 4. 这是 $j = 1728$ 的情形;

(2) 若 $\lambda = -\omega$ 或 $-\omega^2$, 且 $\operatorname{char} k \neq 3$, 则 λ 与它在 $\mathfrak{S}_3$ 作用下的轨道的另外两个元素重合, 所以 G 的阶为 6. 此时 $j = 0$;

(3) 若 $\operatorname{char} k = 3$ 且 $\lambda = -1$, 则轨道的所有六个元素都相同, 所以 G 的阶为 12. 此时 $j = 0 = 1728$.

□

群结构

设 X 是椭圆曲线, 设 $P_0 \in X$ 是固定点. 我们已经看到, 作为 Riemann–Roch 定理 (1.3.7) 的推论, 映射 $P \mapsto \mathscr{O}(P - P_0)$ 诱导 X 的点集与群 $\operatorname{Pic}^0 X$ 之间的双射. 于是 X 的点集构成群, 以 P_0 为 0 元素, 加法由 $P + Q = R$ 当且仅当作为 X 上的除子有 $P + Q \sim R + P_0$ 刻画. 这就是 (X, P_0) 上的群结构.

若用线性系 $|3P_0|$ 把 X 嵌入 $\mathbb{P}^2$, 则像的三个点 P, Q, R 共线当且仅当 $P+Q+R \sim 3P_0$. 这又等价于说在群结构中 $P + Q + R = 0$. 这显示群律可以从嵌入的几何恢复. 它也推广了 (II, 6.10.2), 那里用几何定义群律.

现在我们证明 X 是 第 I 章练习 3.21 意义下的群簇.

命题 4.8. 设 (X, P_0) 是带群结构的椭圆曲线. 则映射 $\rho\colon X \to X(P \mapsto -P)$ 与 $\mu\colon X \times X \to X((P, Q) \mapsto P + Q)$ 是态射.

证明. 首先对 $P = Q = P_0$ 应用 (4.2). 于是存在 X 的自同构 σ, 使对任何 R 有 $R+\sigma(R) \sim 2P_0$. 换言之, 在群结构中 $\sigma(R) = -R$, 所以这个 σ 就是 ρ.

其次对 P 与 P_0 应用 (4.2). 于是存在 X 的自同构 σ, 使 $R + \sigma(R) \sim P + P_0$, 即群中 $\sigma(R) = P - R$. 把这个 σ 与 ρ 复合, 看到 $R \mapsto P + R$, 即 P 的平移, 是态射, 对任何 P.

现在取 X 中两个不同点 $P \neq Q$. 用 $|3P_0|$ 把 X 嵌入 $\mathbb{P}^2$. 写出连接 P 与 Q 的直线 L 的方程. 它依赖于 P 与 Q 的坐标. 现在把 L 与 X 相交. 得到沿 L 的参数的三次方程, 但已经知道两个交点, 所以第三个交点 R 的坐标作为 P 与 Q 的坐标的有理函数得到. 由于群结构中 $R = -P - Q$, 这显示由 $(P, Q) \mapsto -P - Q$ 定义的映射 $(X \times X - \Delta) \to X$ 是态射. 与 ρ 复合, 看到 μ 对 X 的不同点对是态射.

为证明 μ 在形如 (P, P) 的点处也是态射, 取任何 $Q \neq 0$. 把一个变量平移 Q, 对 $(P, P + Q)$ 应用 μ, 然后平移 $-Q$. 由于平移是态射, 看到 μ 在这些点处也是态射. □

例 4.8.1. 迭代 μ, 看到对任何整数 n, 乘以 n 给出态射 $n_X\colon X\to X$. 我们稍后将看到对任何 $n\neq 0$,n_X 是次数 n^2 的有限态射; 若 $(n,p)=1$(其中 $p=\operatorname{char}k$), 其核是同构于 $\mathbb{Z}/n\times\mathbb{Z}/n$ 的群; 若 $n=p$, 其核同构于 $\mathbb{Z}/p$ 或为 0, 取决于 X 的 Hasse 不变量. 见 (4.10),(4.17),练习 4.6,练习 4.7,练习 4.15.

例 4.8.2. 若 P 是 X 上的 2 阶点, 则 $2P\sim 2P_0$, 所以 P 是由 $|2P_0|$ 定义的态射 $f\colon X\to\mathbb{P}^1$ 的分歧点, 且 f 可分, 因为 $X\not\cong\mathbb{P}^1$ (2.5). 所以这样的点只有有限多个, 且若 $\operatorname{char}k\neq 2$, 恰好有 4 个. 于是 2_X 总是有限态射, 且若 $\operatorname{char}k\neq 2$, 看到它次数 4, 核是 $\mathbb{Z}/2\times\mathbb{Z}/2$.

例 4.8.3. 若 P 是 X 上的 3 阶点, 则 $3P\sim 3P_0$, 所以 P 是用 $|3P_0|$ 把 X 嵌入 $\mathbb{P}^2$ 的拐点. 若 $\operatorname{char}k\neq 2,3$, 由 练习 2.3 看到 X 恰好有 9 个拐点. 于是 3_X 次数 9, 其核同构于 $\mathbb{Z}/3\times\mathbb{Z}/3$. 顺便说一句, 这有有趣的几何推论: 若 P,Q 是 X 的拐点, 则直线 PQ 与 X 交于第三个拐点 R. 事实上,$R=-P-Q$, 所以它也是 3 阶点.

引理 4.9. 若 (X,P_0) 与 (X',P_0') 是两条椭圆曲线, 且 $f\colon X\to X'$ 是把 P_0 送到 P_0' 的态射, 则 f 是群结构的同态.

证明. 若 X 上 $P+Q=R$, 则作为除子有 $P+Q\sim R+P_0$. 由 练习 2.6 推出 $f(P)+f(Q)\sim f(R)+f(P_0)$, 且由于 $f(P_0)=P_0'$, 在 X' 的群律中有 $f(P)+f(Q)=f(R)$. □

> **定义 .** 若 f,g 是把 P_0 送到 P_0 的椭圆曲线 (X,P_0) 到自身的两个态射, 定义态射 $f+g$ 为把 $f\times g\colon X\to X\times X$ 与 μ 复合. 换言之, 对所有 P 有 $(f+g)(P)=f(P)+g(P)$. 定义态射 $f\cdot g$ 为 $f\circ g$. 则把 P_0 送到 P_0 的 X 到自身的所有态射之集构成环 $R=\operatorname{End}(X,P_0)$, 称为 (X,P_0) 的**自同态环**. 它的零元素 0 是把 X 送到 P_0 的态射. 单位元素 1 是恒等映射. 逆态射 ρ 是 -1. 分配律 $f\cdot(g+h)=f\cdot g+f\cdot h$ 是 f 为同态这一事实 (4.9) 的推论.

命题 4.10. 设 $\operatorname{char}k\neq 2$. 映射 $n\mapsto n_X$ 定义单射环同态 $\mathbb{Z}\to\operatorname{End}(X,P_0)$. 特别地, 对所有 $n\neq 0$,n_X 是有限态射.

证明. 我们将对 n 归纳证明对 $n\geq 1$ 有 $n_X\neq 0$. 由此推出 n_X 是有限态射 (II, 6.8). 对 $n=1$ 显然; 对 $n=2$ 已经在上面看到 (4.8.2). 所以设 $n>2$. 若 n 奇, 设 $n=2r+1$, 且若 $n_X=0$, 则 $(2r)_X=\rho$. 但 ρ 次数 1, 而 $(2r)_X=2_X\cdot r_X$(用对 r 的归纳假设) 是次数 ≥ 4 的有限态射, 因为 2_X 次数 4 (4.8.2). 所以这不可能.

若 n 偶, 设 $n=2r$, 则 $n_X=2_X\cdot r_X$ 由归纳有限. □

注记 4.10.1. 自同态环 R 是椭圆曲线的重要不变量, 但不容易计算. 我们暂时只注意它的单位群 R^* 就是上面研究的群 $G=\operatorname{Aut}(X,P_0)$ (4.7). 特别地, 若 $j=0$ 或 1728, 它大于 $\{\pm 1\}$, 所以 R 确实大于 $\mathbb{Z}$.

雅可比簇

现在我们给出椭圆曲线上的群律使它成为群簇的另一个, 也许更自然的证明. 我们早先的证明用了 $\mathbb{P}^2$ 中嵌入的几何性质. 现在取而代之, 我们将证明群 $\operatorname{Pic}^0 X$ 有代数簇的结构, 它如此自然以至于自动成为群簇. 这个途径对任何亏格的曲线都有意义, 并导向曲线的雅可比簇. 想法是找到次数 0 的除子类的万有参数空间.

设 X 是 k 上的曲线. 对 k 上任何概形 T, 定义 $\operatorname{Pic}^0(X\times T)$ 为 $\operatorname{Pic}(X\times T)$ 中由限制到每个纤维 $X_t (t\in T)$ 次数为 0 的可逆层组成的子群. 设 $p\colon X\times T\to T$ 是第二投影. 对 T 上任何可逆层 $\mathscr{N}$,$p^*\mathscr{N}\in\operatorname{Pic}^0(X\times T)$, 因为它在每个纤维上实际上是平凡的.

我们定义

$$\operatorname{Pic}^0(X/T)=\operatorname{Pic}^0(X\times T)/p^*\operatorname{Pic}T,$$

并把它的元素看作"X 上次数 0 的, 由 T 参数化的可逆层族". 这个说法的根据是: 若 T 整且在 k 上有限型, 且 $\mathscr{L},\mathscr{M}\in\operatorname{Pic}(X\times T)$, 则对所有 $t\in T$ 在 X_t 上有 $\mathscr{L}_t\cong\mathscr{M}_t$ 当且仅当 $\mathscr{L}\otimes\mathscr{M}^{-1}\in p^*\operatorname{Pic}T$ 第 III 章练习 12.4.

> **定义 .** 设 X 是 k 上的曲线 (任何亏格).X 的**雅可比簇**是 k 上有限型的概形 J, 连同元素 $\mathscr{L}\in\operatorname{Pic}^0(X/J)$, 具有下列万有性质: 对 k 上任何有限型概形 T 与任何 $\mathscr{M}\in\operatorname{Pic}^0(X/T)$, 存在唯一态射 $f\colon T\to J$, 使在 $\operatorname{Pic}^0(X/T)$ 中 $f^*\mathscr{L}\cong\mathscr{M}$.(注意 $f\times\mathrm{id}\colon X\times T\to X\times J$ 诱导同态 $f^*\colon\operatorname{Pic}^0(X/J)\to\operatorname{Pic}^0(X/T)$.)

注记 4.10.2. 用可表示函子的语言, 这个定义说 J 表示函子 $T\mapsto\operatorname{Pic}^0(X/T)$.

注记 4.10.3. 由于 J 由万有性质定义, 若它存在则唯一. 我们下面将证明若 X 是椭圆曲线, 则 J 存在, 事实上可以取 $J=X$. 亏格 ≥ 2 的曲线存在性困难得多. 见例如 Chow [3] 或 Mumford [2] 或 Grothendieck [5].

注记 4.10.4. 设 J 存在. 则它的闭点与群 $\operatorname{Pic}^0 X$ 的元素一一对应. 事实上, 给出 J 的闭点等价于给出态射 $\operatorname{Spec}k\to J$, 由万有性质它等价于 $\operatorname{Pic}^0(X/k)=\operatorname{Pic}^0 X$ 的元素.

> **定义 .** 带态射到另一概形 S 的概形 X 是 S 上的**群概形**, 若存在截面 $e\colon S\to X$(单位) 与态射 $\rho\colon X\to X$(逆) 以及态射 $\mu\colon X\times X\to X$(群运算), 使
>
> (1) 复合 $\mu\circ(\mathrm{id}\times\rho)\colon X\to X$ 等于投影 $X\to S$ 后接 e, 且
>
> (2) 从 $X\times X\times X\to X$ 的两个态射 $\mu\circ(\mu\times\mathrm{id})$ 与 $\mu\circ(\mathrm{id}\times\mu)$ 相同.

注记 4.10.5. 这个群概形的概念推广了早先群簇的概念 第 I 章练习 3.21. 事实上, 若 $S=\operatorname{Spec}k$ 且 X 是 k 上的簇, 取 e 为 0 点, 性质 (1),(2) 可以在 X 的闭点上检验. 则 (1) 说 ρ 给出每个点的逆,(2) 说群律结合.

注记 4.10.6. 曲线的雅可比簇 J 自动是 k 上的群概形. 事实上, 用 J 的万有性质, 取 $0\in\operatorname{Pic}^0(X/k)$ 定义 $e\colon\operatorname{Spec}k\to J$. 取 $\mathscr{L}^{-1}\in\operatorname{Pic}^0(X/J)$ 定义 $\rho\colon J\to J$. 取 $p_1^*\mathscr{L}\otimes$

$p_2^*\mathscr{L} \in \mathrm{Pic}^0(X/J\times J)$ 定义 $\mu\colon J\times J\to J$. 性质 (1) 与 (2) 由 J 的万有性质立即验证.

注记 4.10.7. 可以如下确定 J 在 0 处的 Zariski 切空间. 给出 Zariski 切空间的元素等价于给出 $T=\operatorname{Spec} k[\varepsilon]/\varepsilon^2$ 到 J 的, 把 $\operatorname{Spec} k$ 送到 0 的态射 第 II 章练习 2.8. 由 J 的定义, 这等价于给出限制到 $\mathrm{Pic}^0(X/k)$ 为 0 的 $\mathscr{M}\in\mathrm{Pic}^0(X/T)$. 但按 第 III 章练习 4.6 有正合列

$$0\to H^1(X,\mathscr{O}_X)\to \operatorname{Pic} X[\varepsilon]\to \operatorname{Pic} X\to 0.$$

所以看到 J 在 0 处的 Zariski 切空间就是 $H^1(X,\mathscr{O}_X)$.

注记 4.10.8. J 在 k 上固有. 应用固有性的赋值判据 (II, 4.7). 只需证明 第 II 章练习 4.11: 若 R 是含 k 的离散赋值环, 商域为 K, 则 $\operatorname{Spec} K$ 到 J 的态射唯一延拓为 $\operatorname{Spec} R$ 到 J 的态射. 换言之, 必须证明 $X\times\operatorname{Spec} K$ 上的可逆层唯一延拓为 $X\times\operatorname{Spec} R$ 上的可逆层. 由于 $X\times\operatorname{Spec} R$ 是正则概形, 这由 (II, 6.5) 得出 (注意 $X\times\operatorname{Spec} R$ 在 $\operatorname{Spec} R$ 上的闭纤维作为 $X\times\operatorname{Spec} R$ 上的除子线性等价于 0).

注记 4.10.9. 若固定基点 $P_0\in X$, 则对任何 $n\geq 1$ 有态射 $\varphi_n\colon X^n\to J$, 由 $(P_1,\dots,P_n)\mapsto \mathscr{O}(P_1+\cdots+P_n-nP_0)$ 定义 (意思是构造 $X\times X^n$ 上的适当层来定义 φ_n). 若 g 是 X 的亏格, 则对 $n\geq g$,φ_n 满, 因为由 Riemann–Roch, 每个次数 $\geq g$ 的除子类含有一个有效除子.φ_n 在 J 的一点上的纤维由所有使除子 $P_1+\cdots+P_n$ 构成完备线性系的 n 元组 $(P_1,\dots,P_n)$ 组成.

若 $n=g$, 则对大多数选择 $P_1,\dots,P_g$, 有 $l(P_1+\cdots+P_g)=1$. 事实上, 由 Riemann–Roch,

$$l(P_1+\cdots+P_g)=g+1-g+l(K-P_1-\cdots-P_g).$$

但 $l(K)=g$. 取 P_1 不是 K 的基点,$l(K-P_1)=g-1$. 每一步取 P_i 不是 $K-P_1-\cdots-P_{i-1}$ 的基点, 得到 $l(K-P_1-\cdots-P_g)=0$. 因此 φ_g 的大多数纤维是有限点集. 得出结论 J 不可约且 $\dim J=g$. 另一方面, 由 (4.10.7),J 在 0 处的 Zariski 切空间是 $H^1(X,\mathscr{O}_X)$, 维数 g, 所以 J 在 0 处非奇异. 由于它是群概形, 它是齐性空间, 从而处处非奇异. 于是 J 是非奇异簇.

> **定理 4.11.** 设 X 是椭圆曲线, 固定点 $P_0\in X$. 取 $J=X$, 取 $X\times J$ 上的 $\mathscr{L}$ 为 $\mathscr{O}(\Delta)\otimes p_1^*\mathscr{O}(-P_0)$, 其中 $\Delta\subseteq X\times X$ 是对角线. 则 $(J,\mathscr{L})$ 是 X 的雅可比簇. 再者, 由此得到的 J 上的群簇结构 (4.10.6) 诱导的 (X,P_0) 上的群结构与前面定义的一样.

证明. 最后一句由定义显然. 所以只需证明: 若 T 是 k 上任何有限型概形, 且 $\mathscr{M}\in\mathrm{Pic}^0(X/T)$, 则存在唯一态射 $f\colon T\to J$ 使 $f^*\mathscr{L}\cong\mathscr{M}$.

设 $p\colon X\times T\to T$ 是投影, 设 $q\colon X\times T\to X$ 是另一个投影. 定义 $\mathscr{M}'=\mathscr{M}\otimes q^*\mathscr{O}(P_0)$. 则 $\mathscr{M}'$ 沿纤维次数 1. 于是对任何闭点 $t\in T$, 可以对 $X_t=X$ 上的 $\mathscr{M}'_t$ 应用 Riemann–Roch, 得到

$$\dim H^0(X,\mathscr{M}'_t)=1,\qquad \dim H^1(X,\mathscr{M}'_t)=0.$$

由于 p 是射影态射, 且 $\mathscr{M}'$ 在 T 上平坦, 可以应用上同调与基变换定理 (III, 12.11). 先看 $R^1p_*(\mathscr{M}')$, 由于沿纤维的上同调为 0, 映射 $\varphi^1(t)$(III, 12.11) 自动满, 从而同构, 所以得出结论 $R^1p_*(\mathscr{M}')$ 恒为 0. 特别地, 它局部自由, 所以由定理 (b) 部分推出 $\varphi^0(t)$ 也满. 因此它同构, 且由于 $\varphi^{-1}(t)$ 总是满, 看到 $p_*(\mathscr{M}')$ 秩 1 局部自由.

现在在 $\mathrm{Pic}^0(X/T)$ 中把 $\mathscr{M}$ 换成 $\mathscr{M}\otimes p^*p_*(\mathscr{M}')^{-1}$, 于是可设 $p_*(\mathscr{M}')\cong\mathscr{O}_T$. 截面 $1\in\Gamma(T,\mathscr{O}_T)$ 给出截面 $s\in\Gamma(X\times T,\mathscr{M}')$, 它定义有效 Cartier 除子 $Z\subseteq X\times T$. 由构造,Z 与 p 的每个纤维恰交于一点, 事实上容易看到限制态射 $p\colon Z\to T$ 是同构. 于是得到截面 $s\colon T\to Z\subseteq X\times T$.

与 q 复合给出所要求的态射

$$f\colon T\to X.$$

事实上, 由于 Z 是 f 的图, 看到 $Z=f^*\Delta$, 其中 $\Delta\subseteq X\times X$ 是对角线. 于是相应的可逆层对应:$\mathscr{M}'\cong f^*\mathscr{O}(\Delta)$. 现在用 $-P_0$ 扭转显示 $\mathscr{M}\cong f^*\mathscr{L}$, 如所要求.

f 的唯一性由同样的理由显然. □

椭圆函数

讨论椭圆曲线而不提复变量的椭圆函数理论是困难的. 这个复分析中的经典主题对 $\mathbb{C}$ 上椭圆曲线理论给出纯代数技术无法企及的洞察. 所以我们将不加证明地回忆那个理论的一些定义与结果 (在编号中加字母 B 标记这些陈述), 并给出对椭圆曲线的一些应用. 证明见 Hurwitz–Courant [1].

固定复数 τ,$\tau\notin\mathbb{R}$. 设 Λ 是复平面 $\mathbb{C}$ 中由所有 $n+m\tau(n,m\in\mathbb{Z})$ 组成的格 (图 15).

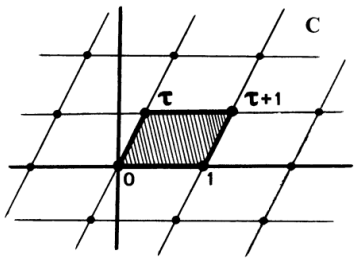


图 15: $\mathbb{C}$ 中的格, 带一个周期平行四边形.

定义 . (关于格 Λ 的) 椭圆函数是复变量 z 的亚纯函数 $f(z)$, 满足对所有 $w\in\Lambda$ 有 $f(z+w)=f(z)$.(有时称它们为**双周期函数**, 因为它们关于周期 $1;\tau$ 周期.)
由于周期性, 椭圆函数只要知道它在单个周期平行四边形 (如由 $0,1,\tau,\tau+1$ 围成的那个, 图 15) 上的值就确定了.
椭圆函数的例子是 Weierstrass $\wp$-函数, 定义为

$$\wp(z)=\frac{1}{z^2}+\sum_{\substack{w\in\Lambda\\ w\neq 0}}\left(\frac{1}{(z-w)^2}-\frac{1}{w^2}\right),$$

其中 $\Lambda' = \Lambda - \{0\}$.(Hurwitz–Courant [1, II, 1, §6]) 证明这个级数在所有 $z \notin \Lambda$ 处收敛, 从而给出在 Λ 的点处有二阶极点, 且椭圆的亚纯函数. 它的导数

$$\wp'(z) = -2 \sum_{w \in \Lambda} \frac{1}{(z-w)^3}$$

是另一个椭圆函数.
若把两个以 Λ 为周期的椭圆函数相加, 相减, 相乘或相除, 得到另一个这样的函数. 于是给定 Λ 的椭圆函数构成域.

定理 4.12B. 给定 Λ 的椭圆函数域由 Weierstrass $\wp$-函数与其导数 $\wp'$ 在 $\mathbb{C}$ 上生成. 它们满足代数关系

$$\wp'^2 = 4\wp^3 - g_2\wp - g_3,$$

其中

$$g_2 = 60 \sum_{\substack{w \in \Lambda \\ w \neq 0}} \frac{1}{w^4}, \qquad g_3 = 140 \sum_{\substack{w \in \Lambda \\ w \neq 0}} \frac{1}{w^6}.$$

证明. Hurwitz–Courant [1, II, 1, §8, 9]. □

于是若定义映射 $\varphi\colon \mathbb{C} \to \mathbb{P}^2_k$, 在仿射坐标中把 z 送到 $(\wp(z), \wp'(z))$, 得到全纯映射, 其像位于方程

$$y^2 = 4x^3 - g_2 x - g_3$$

的曲线 X 内部. 事实上,φ 诱导 $\mathbb{C}/\Lambda$ 到 X 的双射 (Hurwitz–Courant [1, II, 5, §1]), 且 X 非奇异, 从而是椭圆曲线. 在这个映射下, 椭圆函数域与曲线 X 的函数域等同. 于是对任何椭圆函数, 可以谈论它的除子 $\sum n_i(a_i)$, 其中 $a_i \in \mathbb{C}/\Lambda$.

定理 4.13B. 给定 $\mathbb{C}/\Lambda$ 中不同点 $a_1, \dots, a_q$ 与整数 $n_1, \dots, n_q$, 存在除子为 $\sum n_i(a_i)$ 的椭圆函数的充要条件是 $\sum n_i = 0$ 且在群 $\mathbb{C}/\Lambda$ 中 $\sum n_i a_i = 0$.

证明. Hurwitz–Courant [1, II, 1, §5, 14]. □

特别地, 这说 $a_1 + a_2 = b \pmod{\Lambda}$ 当且仅当存在椭圆函数, 它在 a_1 与 a_2 处有零点, 在 b 与 0 处有极点. 由于这个函数是曲线 X 上的有理函数, 这说作为 X 上的除子有 $\varphi(a_1) + \varphi(a_2) \sim \varphi(b) + \varphi(0)$. 若令 $P_0 = \varphi(0)$, 它是 y 轴上的无穷远点, 并给 X 以原点 P_0 的群结构, 这说在 X 的群结构中 $\varphi(a_1) + \varphi(a_2) = \varphi(b)$. 换言之,$\varphi$ 给出加法下的 $\mathbb{C}/\Lambda$ 与带群律的 X 之间的群同构.

定理 4.14B. 给定 $c_2, c_3 \in \mathbb{C}$, 且 $\Delta \neq 0$, 其中 $\Delta = c_2^3 - 27c_3^2$, 存在 $\tau \in \mathbb{C}, \tau \notin \mathbb{R}$, 与 $a \in \mathbb{C}, a \neq 0$, 使格 $\Lambda = \langle 1, \tau \rangle$ 由上面的公式给出 $g_2 = a^4 c_2$ 与 $g_3 = a^6 c_3$.

证明. Hurwitz–Courant [1, II, 4, §4]. □

这显示 $\mathbb{C}$ 上每条椭圆曲线都这样产生. 事实上, 若 X 是任何椭圆曲线, 可以把 X 嵌入 $\mathbb{P}^2$, 使方程形如 $y^2 = x(x-1)(x-\lambda), \lambda \neq 0, 1$ (4.6). 对 x 作线性变换, 可以把它化为 $y^2 = 4x^3 - c_2x - c_3$ 的形式, 其中 $c_2 = (\sqrt[3]{4}/3)(\lambda^2 - \lambda + 1)$ 且 $c_3 = (1/27)(\lambda+1)(2\lambda^2 - 5\lambda + 2)$. 则 $\Delta = \lambda^2(\lambda-1)^2 \neq 0$, 因为 $\lambda \neq 0, 1$. 现在由格 Λ 确定的曲线通过变量变换 $y' = a^3y, x' = a^2x$ 等价于这条.

接下来定义 $J(\tau) = g_2^3/\Delta$. 则前面定义的 X 的 j-不变量就是 $j = 1728 \cdot J(\tau)$. 于是 $J(\tau)$ 把曲线 X 分类到同构.

定理 4.15B. 设 τ, τ' 是两个复数. 则 $J(\tau) = J(\tau')$ 当且仅当存在整数 $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$, $ad - bc = \pm 1$, 使

$$\tau' = \frac{a\tau + b}{c\tau + d}.$$

再者, 给定任何 τ', 存在唯一的 $J(\tau) = J(\tau')$ 的 τ, 使 τ 落在区域 G(图 16) 中, 该区域由

$$-\frac{1}{2} \leq \operatorname{Re}\tau < \frac{1}{2}, \qquad |\tau| \geq 1,$$

且若 $\operatorname{Re}\tau \geq 0$ 则 $|\tau| > 1$ 定义.

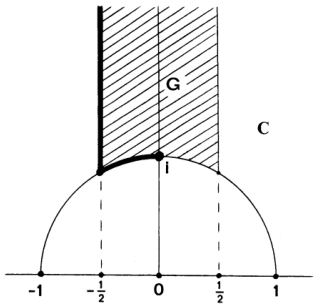


图 16: 区域 G.

证明. Hurwitz–Courant [1, II, 4, §3]. □

现在开始从这个理论推出一些结论.

定理 4.16. 设 X 是 $\mathbb{C}$ 上的椭圆曲线. 则作为抽象群,X 同构于 $\mathbb{R}/\mathbb{Z} \times \mathbb{R}/\mathbb{Z}$. 特别地, 对任何 n,n 阶点子群同构于 $\mathbb{Z}/n \times \mathbb{Z}/n$.

证明. 已经看到 X 作为群同构于 $\mathbb{C}/\Lambda$, 它又同构于 $\mathbb{R}/\mathbb{Z} \times \mathbb{R}/\mathbb{Z}$.$n$ 阶点由 $(a/n) + (b/n)\tau$ 表示, 其中 $a, b = 0, 1, \ldots, n-1$. 坐标不是 $1, \tau$ 的有理组合的点是无限阶的. □

推论 4.17. 乘以 n 的态射 $n_X \colon X \to X$ 是次数 n^2 的有限态射.

证明. 由于它可分, 且是群同态, 其次数等于核的阶, 即 n^2. □

接下来研究由周期 $1,\tau$ 的椭圆函数确定的椭圆曲线 X 的自同态环 $R=\mathrm{End}(X,P_0)$.

命题 4.18. 自同态 $f\in R$ 与满足 $\alpha\cdot\Lambda\subseteq\Lambda$ 的复数 $\alpha\in\mathbb{C}$ 一一对应. 这个对应给出 R 到 $\mathbb{C}$ 的单射环同态.

证明. 给定 $f\in R$, 已经看到 (4.9) f 是 X 到 X 的群同态. 于是在 X 与 $\mathbb{C}/\Lambda$ 的等同下, 它给出满足 $\tilde{f}(\Lambda)\subseteq\Lambda$ 的群同态 $\tilde{f}\colon\mathbb{C}\to\mathbb{C}$. 另一方面, 由于 f 是态射, 诱导映射 $\tilde{f}\colon\mathbb{C}\to\mathbb{C}$ 全纯. 现在把 $\tilde{f}$ 在原点的邻域中展开为幂级数, 并用在那里对任何 z,w 有 $\tilde{f}(z+w)=\tilde{f}(z)+\tilde{f}(w)$ 的事实, 看到 $\tilde{f}$ 必是乘以某个复数 α.

反过来, 给定 $\alpha\in\mathbb{C}$ 且 $\alpha\cdot\Lambda\subseteq\Lambda$, 显然乘以 α 诱导 $\mathbb{C}/\Lambda$ 到自身的群同态 f, 从而 X 到自身. 但 f 也全纯, 所以事实上由 GAGA (= Serre [4]): 见 (附录 B, 练习 6.6), 它是 X 到自身的态射.

在这个对应下,R 的环运算对应于相应复数 α 的加法与乘法, 这是显然的. □

注记 4.18.1. 特别注意, 群结构中乘以 n 的态射 $n_X\in R$ (4.8.1) 对应于 $\mathbb{C}$ 中乘以 n. 这给出 (4.10) 对 $\mathbb{C}$ 上椭圆曲线的另一个证明.

定义 . 若 $\mathbb{C}$ 上的椭圆曲线 X 的自同态环 R 大于 $\mathbb{Z}$, 则说 X **有复乘法**. 这个术语由 (4.18) 解释.

定理 4.19. 若 X 有复乘法, 则对某个 $d\in\mathbb{Z},d>0$ 有 $\tau\in\mathbb{Q}(\sqrt{-d})$, 且此时 R 是域 $\mathbb{Q}(\sqrt{-d})$ 的整数环的 ($\neq\mathbb{Z}$ 的) 子环. 反过来, 若 $\tau=r+s\sqrt{-d}$, 其中 $r,s\in\mathbb{Q}$, 则 X 有复乘法, 事实上

$$R=\{a+b\tau\mid a,b\in\mathbb{Z},\ \text{且}2br,b(r^2+ds^2)\in\mathbb{Z}\}.$$

证明. 给定 τ, 可以把 R 确定为所有满足 $\alpha\cdot\Lambda\subseteq\Lambda$ 的 $\alpha\in\mathbb{C}$ 之集. $\alpha\cdot\Lambda\subseteq\Lambda$ 的充要条件是存在整数 a,b,c,e 使

$$\alpha=a+b\tau,\qquad \alpha\tau=c+e\tau.$$

若 $\alpha\in R$, 则 $\alpha\in\mathbb{Z}$, 所以看到 $R\cap\mathbb{R}=\mathbb{Z}$. 另一方面, 若 X 有复乘法, 则存在 $\alpha\notin\mathbb{R}$, 此时 $b\neq0$. 从这些方程中消去 α, 看到

$$b\tau^2+(a-e)\tau-c=0,$$

它显示 τ 在 $\mathbb{Q}$ 的二次扩张中. 由于 $\tau\notin\mathbb{R}$, 它必是虚二次扩张, 所以对某个 $d\in\mathbb{Z},d>0$ 有 $\tau\in\mathbb{Q}(\sqrt{-d})$.

从同样的方程中消去 τ, 得到

$$\alpha^2-(a-e)\alpha+(ae-bc)=0,$$

它显示 α 在 $\mathbb{Z}$ 上整. 因此 R 必是域 $\mathbb{Q}(\sqrt{-d})$ 的整数环的子环.

反过来, 设 $\tau = r + s\sqrt{-d}$, 其中 $r, s \in \mathbb{Q}$. 则可以把 R 确定为所有满足 $\alpha\tau \in \Lambda$ 的 $\alpha = a + b\tau (a, b \in \mathbb{Z})$ 之集. 由于

$$\alpha\tau = a\tau + b\tau^2,$$

必须有 $b\tau^2 \in \Lambda$. 现在

$$\tau^2 = r^2 - ds^2 + 2rs\sqrt{-d},$$

可以写成

$$\tau^2 = -(r^2 + ds^2) + 2r\tau.$$

所以为使 $b\tau^2 \in \Lambda$, 必须有 $2br \in \mathbb{Z}$ 且 $b(r^2 + ds^2) \in \mathbb{Z}$. 这些条件是必要且充分的, 所以得到 R 的所要求表达式. 特别地,$R > \mathbb{Z}$, 所以 X 有复乘法. □

推论 4.20. $\mathbb{C}$ 中只有可数多个值 j, 使对应的椭圆曲线 X 有复乘法.

证明. 事实上,$\mathbb{Q}$ 的所有二次扩张中只有可数多个元素. □

例 4.20.1. 若 $\tau = i$, 则 R 是 Gauss 整数环 $\mathbb{Z}[i]$. 此时 R 的单位群 R^* 由 $\pm 1, \pm i$ 组成, 所以 $R^* \cong \mathbb{Z}/4$. 这意味着 X 的自同构群阶为 4, 所以由 (4.7) 必有 $j = 1728$. 于是以迂回的方式看到 $\tau = i$ 给出 $J(\tau) = 1$. 另一种看法如下. 由于 $\Lambda = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}i$, 格 Λ 在乘以 i 下稳定. 因此

$$g_3 = 140 \sum_{\substack{w \in \Lambda \\ w \neq 0}} w^{-6} = 140 \sum_{\substack{w \in \Lambda \\ w \neq 0}} i^{-6} w^{-6} = -g_3.$$

所以 $g_3 = 0$, 它蕴含 $J(\tau) = 1$.X 的方程可以写成 $y^2 = x^3 - Ax$.

例 4.20.2. 若 $\tau = \omega$, 其中 $\omega^3 = 1$, 则 $R = \mathbb{Z}[\omega]$, 它是域 $\mathbb{Q}(\sqrt{-3})$ 中的整数环. 此时 $R^* = \{\pm 1, \pm\omega, \pm\omega^2\}$, 同构于 $\mathbb{Z}/6$. 所以同样由 (4.7) 得出结论 $j = 0$. 也可以像 (4.20.1) 那样直接看到, 通过证明 $g_2 = 0$.X 的方程可以写成 $y^2 = x^3 - B$.

例 4.20.3. 若 $\tau = 2i$, 则 $R = \mathbb{Z}[2i]$. 此时 R 是二次域 $\mathbb{Q}(i)$ 的整数环的真子环, 导子 (conductor) 为 2 练习 4.21.

注记 4.20.4. 尽管我们有关于 τ 的复乘法的好判据,τ 与 j 之间的联系不容易计算. 于是若给定一条曲线, 用它在 $\mathbb{P}^2$ 中的方程, 或它的 j-不变量, 不容易判断它是否有复乘法. 见 (练习 4.5) 与 练习 4.12. 有大量经典文献把复乘法与类域论联系起来—见例如 Deuring [2] 或 Cassels 和 Fröhlich [1, Ch. XIII] 中 Serre 的文章. 下面是其中一些主要结果: 设 X 是有复乘法的椭圆曲线, 设 $R = \mathrm{End}(X, P_0)$, 设 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-d})$ 是 R 的商域 (4.19), 设 j 是 j-不变量. 则

(1) j 是代数整数;

(2) 域 $K(j)$ 是 K 的次数 $h_R = \#\operatorname{Pic} R$ 的阿贝尔扩张;

(3) $j \in \mathbb{Z} \iff h_R = 1$, 且这样的 j 值恰有 13 个.

Hasse 不变量

若 X 是特征 $p>0$ 的域 k 上的椭圆曲线, 如下定义 X 的重要不变量. 设 $F\colon X\to X$ 是 Frobenius 态射 (2.4.1). 则 F 在上同调上诱导映射

$$F^*\colon H^1(X,\mathscr{O}_X)\to H^1(X,\mathscr{O}_X).$$

这个映射不是线性的, 但是 p-线性的, 即对所有 $\lambda\in k$,$a\in H^1(X,\mathscr{O}_X)$ 有 $F^*(\lambda a)=\lambda^p F^*(a)$. 由于 X 椭圆,$H^1(X,\mathscr{O}_X)$ 是一维向量空间. 于是, 由于 k 完美, 映射 F^* 要么为 0, 要么双射.

> **定义 .** 若 $F^*=0$, 则说 X 有 Hasse 不变量 0, 或 X **超奇异**; 否则说 X 有 Hasse 不变量 1.

Hasse 不变量的其他解释见 练习 4.15,练习 4.16.

命题 4.21. 设椭圆曲线 X 作为 $\mathbb{P}^2$ 中的三次曲线嵌入, 齐次方程为 $f(x,y,z)=0$. 则 X 的 Hasse 不变量为 0 当且仅当 f^{p-1} 中 $(xyz)^{p-1}$ 的系数为 0.

证明. X 的理想层同构于 $\mathscr{O}_{\mathbb{P}^2}(-3)$, 所以有正合列

$$0\to\mathscr{O}_{\mathbb{P}^2}(-3)\to\mathscr{O}_{\mathbb{P}^2}\to\mathscr{O}_X\to 0.$$

由此取上同调, 得到同构

$$H^1(X,\mathscr{O}_X)\cong H^2(\mathscr{O}_{\mathbb{P}^2}(-3)),$$

因为对 $i=1,2$ 有 $H^i(\mathscr{O}_{\mathbb{P}^2})=0$. 回忆 (III, 5.1) $H^2(\mathscr{O}_{\mathbb{P}^2}(-3))$ 是以 $(xyz)^{-1}$ 为自然基的一维向量空间.

现在用这个嵌入计算 Frobenius 的作用. 若 F_1 是 $\mathbb{P}^2$ 上的 Frobenius 态射, 则 F_1^* 把 $\mathscr{O}_X$ 送到 $\mathscr{O}_{X^p}$, 其中 X^p 是由 $f^p=0$ 定义的 $\mathbb{P}^2$ 的子概形. 另一方面,X 是 X^p 的闭子概形, 所以有交换图

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & \mathscr{O}_{\mathbb{P}^2}(-3p) & \xrightarrow{f^p} & \mathscr{O}_{\mathbb{P}^2} & \longrightarrow & \mathscr{O}_{X^p} & \longrightarrow & 0\\
 & & \downarrow{\scriptstyle f^{p-1}} & & \| & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & \mathscr{O}_{\mathbb{P}^2}(-3) & \xrightarrow[f]{} & \mathscr{O}_{\mathbb{P}^2} & \longrightarrow & \mathscr{O}_X & \longrightarrow & 0
\end{array}$$

于是有交换图

$$\begin{array}{ccc}
H^1(X,\mathscr{O}_X) & \xrightarrow{\cong} & H^2(\mathbb{P}^2,\mathscr{O}_{\mathbb{P}^2}(-3))\\
\downarrow{\scriptstyle F_X^*} & & \downarrow{\scriptstyle F^*}\\
H^1(X^p,\mathscr{O}_{X^p}) & \xrightarrow{\cong} & H^2(\mathbb{P}^2,\mathscr{O}_{\mathbb{P}^2}(-3p))\\
\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f^{p-1}}\\
H^1(X,\mathscr{O}_X) & \xrightarrow{\cong} & H^2(\mathbb{P}^2,\mathscr{O}_{\mathbb{P}^2}(-3))
\end{array}$$

其中 F 是 X 的 Frobenius 态射. 现在 $F_1^*((xyz)^{-1}) = (xyz)^{-p}$, 它在 $H^2(\mathscr{O}_{\mathbb{P}^2}(-3))$ 中的像是 $f^{p-1}\cdot(xyz)^{-p}$. 另一方面, $H^2(\mathscr{O}_{\mathbb{P}^2}(-3))$ 以 $(xyz)^{-1}$ 为基, 且任何在 x, y 或 z 上有非负指数的单项式为 0. 于是像就是 $(xyz)^{-1}$ 乘以 f^{p-1} 中 $(xyz)^{p-1}$ 的系数, 所以 X 的 Hasse 不变量由这个系数是否为零决定. □

推论 4.22. 设 $p \neq 2$, 设 X 由方程 $y^2 = x(x-1)(x-\lambda)$ 给出,$\lambda \neq 0, 1$. 则 X 的 Hasse 不变量为 0 当且仅当 $h_p(\lambda) = 0$, 其中

$$h_p(\lambda) = \sum_{j=0}^{k} \binom{k}{j}^2 \lambda^j, \qquad k = \frac{1}{2}(p-1).$$

证明. 用 (4.21) 的判据. 此时 $f = y^2z - x(x-z)(x-\lambda z)$. 为在 f^{p-1} 中得到 $(xyz)^{p-1}$, 必须有 $(y^2z)^k$ 与 $(x(x-z)(x-\lambda z))^k$. 然后, 在 $((x-z)(x-\lambda z))^k$ 内部, 需要 x^kz^k 的系数. 所以取 $(x-z)^k$ 中 x^jz^{k-j} 的系数, 与 $(x-\lambda z)^k$ 中 $x^{k-j}z^j$ 的系数. 求和,f^{p-1} 中 $(xyz)^{p-1}$ 的系数是

$$\sum_{j=0}^{k} \binom{k}{j}^2 \lambda^j.$$

由于外层因子 $\equiv 1 \pmod p$, 得到上面定义的 $h_p(\lambda)$. □

推论 4.23. 对给定的 p,k 上 Hasse 不变量为 0 的椭圆曲线 (模同构) 只有有限多条. 事实上, 至多有 $[p/12]+2$ 条.

证明. 多项式 $h_p(\lambda)$ 关于 λ 的次数为 $k = \frac{1}{2}(p-1)$, 所以它至多有 k 个不同根. 特别地, 对应的 j 值只有有限多个. 由于对应 $\lambda \mapsto j$ 除两个例外是 6 对 1, 至多有 $k/6+2$ 个 j 值, 从而至多有 $[p/12]+2$. □

注. 事实上,Igusa [2] 已证明 $h_p(\lambda)$ 的根总是不同的. 用它容易数出 Hasse 不变量为 0 的 j 的准确个数:$j = 0$ 发生 $\iff p \equiv 2 \pmod 3$ 练习 4.14;$j = 1728$ 发生 $\iff p \equiv 3 \pmod 4$ (4.23.5);$j \neq 0, 1728$ 的个数恰好是 $[p/12]$. 小 p 的这些 j 也有表—见 Deuring [1] 或 Birch 和 Kuyk [1, Table 6].

例 4.23.1. 设 $p = 3$. 则 $h_p(\lambda) = \lambda + 1$. 唯一解是 $\lambda = -1$, 它对应于 $j = 0 = 1728$.

例 4.23.2. 若 $p = 5$,$h_p(\lambda) = \lambda^2 + 4\lambda + 1 = \lambda^2 - \lambda + 1 \pmod 5$. 它在 $\mathbb{F}_p$ 的二次扩张中有根 $-\omega, -\omega^2$, 其中 $\omega^3 = 1$. 所以 $j = 0$.

例 4.23.3. 若 $p = 7$, 则

$$h_p(\lambda) = \lambda^3 + 9\lambda^2 + 9\lambda + 1.$$

它有根 $-1, 2, 4$, 对应于 $j = 1728$.

注记 4.23.4. 如果我们" 固定曲线而让 p 变化", 出现一个非常有趣的问题. 为使其有意义, 设 $X \subseteq \mathbb{P}^2_{\mathbb{Z}}$ 是由整数系数的方程 $f(x, y, z) = 0$ 定义的三次曲线, 设 X 作为 $\mathbb{C}$ 上的

曲线非奇异. 则对几乎所有素数 p, 把 f 的系数约化 $(\mathrm{mod}\ p)$ 得到的曲线 $X^{(p)} \subseteq \mathbb{P}^2_{k^{(p)}}$ 在 $k^{(p)} = \mathbb{F}_p$ 上非奇异. 所以考虑集合

$$\mathscr{S} = \{p \text{ 素数} \mid X^{(p)} \text{ 在} k^{(p)} \text{ 上非奇异, 且} X^{(p)} \text{ 的 Hasse 不变量为0}\}$$

是有意义的. 关于这个集合能说什么? 事实 (我们不证明) 是: 若 X 作为 $\mathbb{C}$ 上的曲线有复乘法, 则 $\mathscr{S}$ 有密度 $\frac{1}{2}$. 这里定义素数集 $\mathscr{S}$ 的密度为

$$\lim_{x\to\infty} \#\{p \in \mathscr{S} \mid p \le x\}/\#\{p \text{ 素数} \mid p \le x\}.$$

事实上, 设 $X^{(p)}$ 非奇异, 则 $X^{(p)}$ 的 Hasse 不变量为 0 当且仅当要么 p 分歧, 要么 p 在包含 X 的复乘环的虚二次域中保持素 (Deuring [1]). 若 X 没有复乘法, 则 $\mathscr{S}$ 的密度为 0, 但 Elkies 已证明 $\mathscr{S}$ 无限 (N. Elkies, The existence of infinitely many supersingular primes for every elliptic curve over $\mathbb{Q}$, Invent. Math. 89 (1987) 561–567). 也有大量数值证据支持 Lang 和 Trotter [1] 的猜想: 更精确地,

$$\#\{p \in \mathscr{S} \mid p \le x\} \sim c \cdot \frac{\sqrt{x}}{\log x} \quad (x \to \infty),$$

对某个常数 $c > 0$.

例 4.23.5. 设 X 是曲线 $y^2 = x^3 - x$. 则 $j = 1728$, 且如 (4.20.1) 所见,X 有 i 的复乘法. 对任何 $p \neq 2$,$X^{(p)}$ 非奇异, 用 (4.21) 的判据计算它的 Hasse 不变量. 取 $k = \frac{1}{2}(p-1)$, 需要 $(x^2-1)^k$ 中 x^k 的系数. 若 k 奇, 它为 0. 若 k 偶, 设 $k = 2m$, 它为 $(-1)^m\binom{2m}{m}$, 非零. 得出结论:

$$\begin{cases} p \equiv 1 \ (\mathrm{mod}\ 4) \Rightarrow \text{Hasse} = 1, \\ p \equiv 3 \ (\mathrm{mod}\ 4) \Rightarrow \text{Hasse} = 0. \end{cases}$$

于是 $\mathscr{S} = \{p \text{ 素数} \mid p \equiv 3 \ (\mathrm{mod}\ 4)\}$. 按等差数列中素数的 Dirichlet 定理 (见例如 Serre [14, Ch. VI, §4]), 这是密度 $\frac{1}{2}$ 的素数集. 特别地, 存在无穷多个这样的素数. 注意 $p \equiv 3 \ (\mathrm{mod}\ 4)$ 当且仅当 p 在 Gauss 整数环 $\mathbb{Z}[i]$ 中保持素.

例 4.23.6. 设 X 是曲线 $y^2 = x(x-1)(x+2)$, 所以 $\lambda = -2, j = 2^6 \cdot 3^2 \cdot 7^3$. 则对 $p \neq 2, 3$,$X^{(p)}$ 非奇异, 但用 (4.22) 的判据与计算器检查, 给出 Hasse $= 0$ 的 $p \le 73$ 的唯一值是 $p = 23$. 所以可以猜测 $\mathscr{S}$ 的密度为 0. 事实上,j 不是整数, 所以由 (4.20.4),X 没有复乘法. 更广泛的计算见 Lang 和 Trotter [1].

椭圆曲线上的有理点

设 X 是代数闭域 k 上的椭圆曲线, 设 P_0 是固定点, 设 X 用线性系 $|3P_0|$ 嵌入 $\mathbb{P}^2_k$. 设 X 可以由系数在更小的域 $k_0 \subseteq k$ 中的方程 $f(x,y,z) = 0$ 定义, 且点 P_0 的坐标在 k_0 中. 此时说 (X, P_0) **定义在** k_0 上. 若如此, 则由 X 上群律的几何性质显然,X 的坐标在 k_0 中的点集 $X(k_0)$ 构成 X 的所有点群的子群. 确定这个子群的性质是有趣的算术问题.

特别地, 若 $k=\mathbb{C}$ 且 $k_0=\mathbb{Q}$, 则由于 x,y,z 是 $\mathbb{P}^2$ 中的齐次坐标, 可以设方程 $f(x,y,z)=0$ 有整数系数, 我们寻找整数解 x,y,z. 于是有三个变量的三次 Diophantus 方程.

Mordell 定理说群 $X(\mathbb{Q})$ 是有限生成阿贝尔群. 我们不证明, 只给一些例子. 两个出色的综述见 Cassels [1] 与 Tate [3].

例 4.23.7. Fermat 曲线 $x^3+y^3=z^3$ 定义在 $\mathbb{Q}$ 上. 由于对指数 3 Fermat 定理成立, $X(\mathbb{Q})$ 的唯一点是 $(1,-1,0)$,$(1,0,1)$ 与 $(0,1,1)$. 它们是 X 的三个拐点. 取任何一个为基点, 群 $X(\mathbb{Q})$ 同构于 $\mathbb{Z}/3$.

例 4.23.8. 曲线 $y^2+y=x^3-x$ 定义在 $\mathbb{Q}$ 上. 如常取 $P_0=(0,1,0)$ 为群律的 0 元素. 则 (按 Tate [3]) 群 $X(\mathbb{Q})$ 是无限循环群, 由仿射坐标为 $(0,0)$ 的点 P 生成. 图 17 显示这条曲线, 对各种整数 n 把 nP 标为 n.

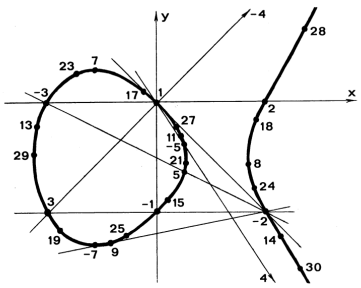


图 17: 曲线 $y^2+y=x^3-x$ 上的有理点.

练习

4.1. 设 X 是 $\operatorname{char}k\neq 2$ 的 k 上的椭圆曲线, 设 $P\in X$ 是点, 设 R 是分次环 $R=\bigoplus_{n\geq 0}H^0(X,\mathscr{O}_X(nP))$. 证明对适当的 t,x,y 的选择, 作为分次环有

$$R\cong k[t,x,y]/(y^2-x(x-t^2)(x-\lambda t^2)),$$

其中 $k[t,x,y]$ 通过设 $\deg t=1$,$\deg x=2$,$\deg y=3$ 分次.

4.2. 若 D 是椭圆曲线 X 上任何次数 ≥ 3 的除子, 且用完备线性系 $|D|$ 把 X 嵌入 $\mathbb{P}^n$, 证明 X 在 $\mathbb{P}^n$ 中的像是射影正规的.
注. 更一般地, 若 D 是亏格 g 的曲线上次数 $\geq 2g+1$ 的除子, 则用 $|D|$ 的嵌入射影正规 (Mumford [4, p. 55]).

4.3. 设椭圆曲线 X 嵌入 $\mathbb{P}^2$, 使方程形如 $y^2=x(x-1)(x-\lambda)$. 证明 X 的保持 $P_0=(0,1,0)$ 不动的任何自同构由 $\mathbb{P}^2$ 的自同构诱导, 它来自仿射 (x,y)-平面的自同构

$$\begin{cases} x'=ax+b,\\ y'=cy. \end{cases}$$

在 (4.7) 的四种情形的每一种中, 显式描述 $\mathbb{P}^2$ 的这些自同构, 从而确定群 $G = \mathrm{Aut}(X, P_0)$ 的结构.

4.4. 设 X 是 $\mathbb{P}^2$ 中由形如

$$y^2 + a_1xy + a_3y = x^3 + a_2x^2 + a_4x + a_6$$

的方程给出的椭圆曲线. 证明 j-不变量是 a_i 的, 系数在 $\mathbb{Q}$ 中的有理函数. 特别地, 若 a_i 都在某个域 $k_0 \subseteq k$ 中, 则 $j \in k_0$ 也. 再者, 对每个 $a \in k_0$, 存在定义在 k_0 上,j-不变量等于 a 的椭圆曲线.

4.5. 设 (X, P_0) 是有次数 2 的自同态 $f\colon X \to X$ 的椭圆曲线.

(a) 若把 X 表示为 $\mathbb{P}^1$ 的 2-重覆盖, 由在 P_0 处分歧的态射 $\pi\colon X \to \mathbb{P}^1$ 给出, 则如 (4.4), 证明存在另一个态射 $\pi'\colon X \to \mathbb{P}^1$ 与次数 2 的态射 $g\colon \mathbb{P}^1 \to \mathbb{P}^1$, 使 $\pi \circ f = g \circ \pi'$.

(b) 对两个 $\mathbb{P}^1$ 副本中的坐标作适当选择, 证明可以取 g 为态射 $x \mapsto x^2$.

(c) 现在证明 g 在 π 的两个分支点上分支, 且 g^{-1} 把 π 的另外两个分支点送到 π' 的四个分支点. 推出涉及 X 的不变量 λ 的关系.

(d) 解上述方程, 证明对应于有次数 2 的自同态的椭圆曲线只有三个 j 值, 并求对应的 λ 与 j 的值.[答案:$j = 2^6 \cdot 3^3$;$j = 2^6 \cdot 5^3$;$j = -3^3 \cdot 5^3$.]

4.6. (a) 设 X 是亏格 g, 双有理嵌入 $\mathbb{P}^2$ 为次数 d, 带 r 个结点的曲线. 推广 练习 2.3 的方法, 证明 X 有 $6(g-1) + 3d$ 个拐点. 结点不算拐点. 设 $\mathrm{char}\, k = 0$.

(b) 现在设 X 是亏格 g, 作为次数 d 的曲线嵌入 $\mathbb{P}^n (n \geq 3)$ 的曲线, 不含于任何 $\mathbb{P}^{n-1}$. 对每个点 $P \in X$, 存在含 P 的超平面 H, 使 P 在交 $H \cap X$ 中至少计 n 次. 称它为 P 处的**密切超平面**. 它推广了 $\mathbb{P}^2$ 中曲线的切线概念. 若 P 在 $H \cap X$ 中至少计 $n+1$ 次, 则说 H 是**超密切超平面**, 且 P 是**超密切点**. 如上用 Hurwitz 定理, 并对 n 归纳, 证明 X 有 $n(n+1)(g-1) + (n+1)d$ 个超密切点.

(c) 若 X 是椭圆曲线, 对任何 $d \geq 3$, 把 X 作为次数 d 的曲线嵌入 $\mathbb{P}^{d-1}$, 并得出结论 X 在其群律中恰好有 d^2 个 d 阶点.

4.7. 态射的对偶. 设 X 与 X' 是 k 上的椭圆曲线, 基点分别为 P_0,P_0'.

(a) 若 $f\colon X \to X'$ 是任何态射, 用 (4.11) 证明 $f^*\colon \mathrm{Pic}\, X' \to \mathrm{Pic}\, X$ 诱导同态 $\hat{f}\colon (X', P_0') \to (X, P_0)$. 称它为 f 的**对偶**.

(b) 若 $f\colon X \to X'$ 与 $g\colon X' \to X''$ 是两个态射, 则 $\widehat{g \circ f} = \hat{f} \circ \hat{g}$.

(c) 设 $f(P_0) = P_0'$, 设 $n = \deg f$. 证明: 若 $Q \in X$ 是任何点, 且 $f(Q) = Q'$, 则 $\hat{f}(Q') = n_X(Q)$.(分别做可分与纯不可分情形, 然后结合.) 得出结论 $f \circ \hat{f} = n_X$ 且 $\hat{f} \circ f = n_X$.

*(d) 若 $f, g\colon X \to X'$ 是保持基点 P_0, P_0' 的两个态射, 则 $\widehat{f+g} = \hat{f} + \hat{g}$.[提示: 只

需证明对任何 $\mathscr{L}' \in \operatorname{Pic} X'$, 有 $(f+g)^*\mathscr{L}' \cong f^*\mathscr{L}' \otimes g^*\mathscr{L}'$. 对任何 f, 设 $\Gamma_f\colon X \to X \times X'$ 是图态射. 则只需证明 (对 $\mathscr{L}'' = p_2^*\mathscr{L}'$)

$$\Gamma_{f+g}^*(\mathscr{L}'') = \Gamma_f^*(\mathscr{L}'') \otimes \Gamma_g^*(\mathscr{L}'').$$

设 $\alpha\colon X \to X \times X'$ 是截面 $x \mapsto (x, P_0')$. 如下定义 $\operatorname{Pic}(X \times X')$ 的子群:

$$\operatorname{Pic}_\sigma = \{\mathscr{L}' \in \operatorname{Pic}(X\times X') \mid \mathscr{L}' \text{ 沿} p_1 \text{ 的每个纤维次数0, 且} \alpha^*\mathscr{L}' = 0 \in \operatorname{Pic} X\}.$$

注意这个子群同构于 Jacobian 簇定义中使用的群 $\operatorname{Pic}^0(X'/X)$. 于是态射 $f\colon X \to X'$ 与元素 $\mathscr{L}_f \in \operatorname{Pic}_\sigma$ 一一对应 (这定义 $\mathscr{L}_f$). 现在显式计算证明对任何 f, g 有 $\Gamma_f^*(\mathscr{L}_g) = \Gamma_g^*(\mathscr{L}_f)$. 用 $\mathscr{L}_{f+g} = \mathscr{L}_f \otimes \mathscr{L}_g$ 与对 X' 上任何 $\mathscr{L}$ 有 $p_2^*\mathscr{L} \in \operatorname{Pic}_\sigma$ 的事实证明结果.]

(d) 用 (d) 证明对任何 $n \in \mathbb{Z}$ 有 $\hat{n}_X = n_X$. 得出结论 $\deg n_X = n^2$.

(e) 证明对任何 f 有 $\deg \hat{f} = \deg f$.

4.8. 对任何曲线 X, **代数基本群** $\pi_1(X)$ 定义为 $\varprojlim \operatorname{Gal}(K'/K)$, 其中 K 是 X 的函数域,K' 跑遍所有使对应曲线 X' 在 X 上平展的 K 的 Galois 扩张 第 III 章练习 10.3. 于是, 例如 $\pi_1(\mathbb{P}^1) = 1$ (2.5.3). 证明对椭圆曲线 X,

$$\pi_1(X) = \begin{cases} \prod_l \mathbb{Z}_l \times \mathbb{Z}_l & \text{若 } \operatorname{char} k = 0, \\ \prod_{l\neq p} \mathbb{Z}_l \times \mathbb{Z}_l & \text{若 } \operatorname{char} k = p \text{ 且 Hasse } X = 0, \\ \mathbb{Z}_p \times \prod_{l\neq p} \mathbb{Z}_l \times \mathbb{Z}_l & \text{若 } \operatorname{char} k = p \text{ 且 Hasse } X \neq 0, \end{cases}$$

其中 $\mathbb{Z}_l = \varprojlim \mathbb{Z}/l^r$ 是 l-进整数. [提示: 椭圆曲线的任何 Galois 平展覆盖 X' 还是椭圆曲线. 若 X' 在 X 上的次数与 p 互素, 则 X' 可以被某个 $(n,p) = 1$ 的整数 n 的覆盖 $n_X\colon X \to X$ 控制. 覆盖 n_X 的 Galois 群是 $\mathbb{Z}/n \times \mathbb{Z}/n$. 次数被 p 整除的平展覆盖只在 X 的 Hasse 不变量非零时出现.]

注. 更一般地,Grothendieck 已证明 [SGA 1, X, 2.6, p. 272]: 任何亏格 g 的曲线的代数基本群同构于亏格 g 的紧 Riemann 曲面的通常拓扑基本群关于有限指数子群完备化的商, 即由 $2g$ 个生成元 $a_1, \ldots, a_g, b_1, \ldots, b_g$ 与关系 $(a_1b_1a_1^{-1}b_1^{-1}) \cdots (a_gb_ga_g^{-1}b_g^{-1}) = 1$ 组成的群.

4.9. 若存在有限态射 $f\colon X \to X'$, 则说两条椭圆曲线 X, X' **同源**.

(a) 证明同源是等价关系.

(b) 对任何椭圆曲线 X, 证明与 X 同源的椭圆曲线 (模同构) 的集合可数.[提示:X' 由 X 与 $\ker f$ 唯一确定.]

4.10. 若 X 是椭圆曲线, 证明有正合列

$$0 \to p_1^* \operatorname{Pic} X \oplus p_2^* \operatorname{Pic} X \to \operatorname{Pic}(X \times X) \to R \to 0,$$

其中 $R = \mathrm{End}(X, P_0)$. 特别地, 看到 $\mathrm{Pic}(X \times X)$ 大于因子 Picard 群的和. 对照第 III 章练习 12.6, 第 V 章练习 1.6.

4.11. 设 X 是 $\mathbb{C}$ 上由周期 $1;\tau$ 的椭圆函数定义的椭圆曲线. 设 R 是 X 的自同态环.

(a) 若 $f \in R$ 是对应于如 (4.18) 中复数 α 的复乘法的非零自同态, 证明 $\deg f = |\alpha|^2$.

(b) 若 $f \in R$ 仍对应于 $\alpha \in \mathbb{C}$, 证明 练习 4.7 的对偶 $\hat{f}$ 对应于 α 的复共轭 $\bar{\alpha}$.

(c) 若 $\tau \in \mathbb{Q}(\sqrt{-d})$ 碰巧在 $\mathbb{Z}$ 上整, 证明 $R = \mathbb{Z}[\tau]$.

4.12. 仍设 X 是 $\mathbb{C}$ 上由周期 $1, \tau$ 的椭圆函数确定的椭圆曲线, 设 τ 落在 (4.15B) 的区域 G 中.

(a) 若 X 有除 ± 1 外保持 P_0 不动的自同构, 证明要么 $\tau = i$, 要么 $\tau = \omega$, 如 (4.20.1) 与 (4.20.2). 这给出事实 (4.7) 的另一个证明: 除 ± 1 外有自同构的曲线模同构只有两条.

(b) 现在证明恰好有三个 τ 值使 X 允许次数 2 的自同态. 能把它们与 练习 4.5 确定的三个 j 值配对吗?[答案:$\tau = i; \tau = \frac{1}{2}i; \tau = \frac{i}{2}(-1 + \sqrt{-7})$.]

4.13. 若 $p = 13$, 只有一个 j 值使对应曲线的 Hasse 不变量为 0. 求它.[答案:$j = 5 \pmod{13}$.]

4.14. Fermat 曲线 $X\colon x^3 + y^3 = z^3$ 对每个 $p \neq 3$ 给出特征 p 的非奇异曲线. 确定集合 $\mathscr{S} = \{p \neq 3 \mid X^{(p)} \text{ 有 Hasse 不变量0}\}$, 并观察 (模 Dirichlet 定理) 它是密度 $\frac{1}{2}$ 的素数集.

4.15. 设 X 是特征 p 的域 k 上的椭圆曲线. 设 $F'\colon X^p \to X$ 是 k-线性 Frobenius 态射 (2.4.1). 用 (4.10.7) 证明对偶态射 $\hat{F}'\colon X \to X^p$ 可分当且仅当 X 的 Hasse 不变量为 1. 现在用 练习 4.7 证明: 若 Hasse 不变量为 1, 则 X 上 p 阶点子群同构于 $\mathbb{Z}/p$; 若 Hasse 不变量为 0, 则为 0.

4.16. 仍设 X 是特征 p 的域 k 上的椭圆曲线, 设 X 定义在 $q = p^r$ 个元素的域 $\mathbb{F}_q$ 上, 即 $X \subseteq \mathbb{P}^2$ 可以由系数在 $\mathbb{F}_q$ 中的方程定义. 设 X 在 $\mathbb{F}_q$ 上有一个有理点. 设 $F'\colon X^q \to X$ 是关于 q 的 k-线性 Frobenius.

(a) 证明 $X^q \cong X$ 作为 k 上的概形, 且在这个等同下,$F'\colon X \to X$ 是 X 的点的坐标上的 q 次幂映射得到的映射.

(b) 证明 $1_X - F'$ 是可分态射, 其核就是 X 的坐标在 $\mathbb{F}_q$ 中的点集 $X(\mathbb{F}_q)$.

(c) 用 练习 4.7 证明 $F' + \hat{F}' = a_X$ 对某个整数 a, 且 $N = q - a + 1$, 其中 $N = \#X(\mathbb{F}_q)$.

(d) 用 $\deg(m + nF') > 0$ 对所有 $m, n \in \mathbb{Z}$ 的事实证明 $|a| \leq 2\sqrt{q}$. 这是 Hasse 对椭圆曲线 Riemann 假设的类比的证明 (附录 C, 练习 5.6).

(e) 现在设 $q=p$, 证明 X 的 Hasse 不变量为 0 当且仅当 $a\equiv 0 \pmod p$. 得出结论: 对 $p\geq 5$,X 的 Hasse 不变量为 0 当且仅当 $N=p+1$.

4.17. 设 X 是 (4.23.8) 的曲线 $y^2+y=x^3-x$.

(a) 若 $Q=(a,b)$ 是曲线上的点, 计算点 $P+Q$ 的坐标, 其中 $P=(0,0)$, 作为 a,b 的函数. 用这个公式求 $nP(n=1,2,\dots,10)$ 的坐标.[检查:$6P=(6,14)$.]

(b) 这个方程对所有 $p\neq 37$ 在 $\mathbb{F}_p$ 上定义非奇异曲线.

4.18. 设 X 是曲线 $y^2=x^3-7x+10$. 这条曲线至少有 26 个整数坐标的点. 求它们 (用计算器), 并验证它们都含于由 $P=(1,2)$ 与 $Q=(2,2)$ 生成的子群 (也许等于整个 $X(\mathbb{Q})$?) 中.

4.19. 设 (X,P_0) 是定义在 $\mathbb{Q}$ 上的椭圆曲线, 表示为 $\mathbb{P}^2$ 中由整数系数的方程定义的曲线. 则 X 可以看作 $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ 上的概形 $\mathfrak{X}$ 的一般点上的纤维. 设 $T\subseteq\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ 是由所有使 $\mathfrak{X}$ 在 p 上的纤维 $X^{(p)}$ 非奇异的素数 $p\neq 2$ 组成的开子集. 对任何 n, 证明 $n_X\colon\mathfrak{X}\to\mathfrak{X}$ 定义在 T 上, 且是平坦态射. 证明 n_X 的核也在 T 上平坦. 得出结论: 对任何 $p\in T$, 有理点群上的自然映射 $X(\mathbb{Q})\to X^{(p)}(\mathbb{F}_p)$ 把 $X(\mathbb{Q})$ 的 n-挠点单射进 $X^{(p)}(\mathbb{F}_p)$ 的挠子群, 对任何 $(n,p)=1$.
用这个方法容易证明 练习 4.17 与 练习 4.18 中的群 $X(\mathbb{Q})$ 无挠.

4.20. 设 X 是特征 $p>0$ 的域 k 上的椭圆曲线, 设 $R=\operatorname{End}(X,P_0)$ 是它的自同态环.

(a) 设 X^p 是通过改变 X 的 k-结构 (2.4.1) 定义的 k 上的曲线. 证明 $j(X^p)=j(X)^{1/p}$. 于是 $X\cong X^p$ 在 k 上当且仅当 $j\in\mathbb{F}_p$.

(b) 证明 R 中的 p_X 分解为两个次数 p 的元素的乘积 $\pi\cdot\hat{\pi}$ 当且仅当 $X\cong X^p$. 此时,X 的 Hasse 不变量为 0 当且仅当 π 与 $\hat{\pi}$ 在 R 中相伴 (即差一个单位).(用 (2.5).)

(c) 若 $\operatorname{Hasse}(X)=0$, 证明无论如何 $j\in\mathbb{F}_{p^2}$.

(d) 对任何 $f\in R$, 有诱导映射 $f^*\colon H^1(\mathscr{O}_X)\to H^1(\mathscr{O}_X)$. 它必是乘以 k 的元素 λ_f. 于是得到环同态 $\varphi\colon R\to k, f\mapsto\lambda_f$. 证明任何 $f\in R$ 与 (非线性) Frobenius 态射 $F\colon X\to X$ 交换, 并得出结论: 若 $\operatorname{Hasse}(X)\neq 0$, 则 φ 的像是 $\mathbb{F}_p$. 因此 R 含有满足 $R/\mathfrak{p}\cong\mathbb{F}_p$ 的素理想 $\mathfrak{p}$.

4.21. 设 $\mathscr{O}$ 是二次数域 $\mathbb{Q}(\sqrt{-d})$ 中的整数环. 证明任何子环 $R\subseteq\mathscr{O}, R\neq\mathbb{Z}$, 都具有形式 $R=\mathbb{Z}+f\cdot\mathscr{O}$, 对唯一确定的整数 $f\geq 1$. 这个整数 f 称为环 R 的**导子** (conductor).

4.22. * 若 $X\to\mathbb{A}^1_k$ 是带截面的椭圆曲线族, 证明这个族平凡.[提示: 用截面固定纤维上的群结构. 证明纤维上的 2 阶点构成 $\mathbb{A}^1_k$ 的平展覆盖, 它必平凡, 因为 $\mathbb{A}^1_k$ 单连通. 这蕴含 λ 可以在族上定义, 所以它给出映射 $\mathbb{A}^1_k\to\mathbb{A}^1_k-\{0,1\}$. 任何这样的映射常值, 所以 λ 常值, 故族平凡.]

5 典范嵌入

我们回到任意亏格曲线的研究, 研究由典范线性系确定的到射影空间的有理映射. 对亏格 $g \geq 3$ 的非超椭圆曲线, 我们将看到它是嵌入, 称为**典范嵌入**. 与这个讨论密切相关的是 Clifford 关于特殊线性系维数的定理, 我们下面证明它. 用这些结果, 我们将对曲线的分类说些什么.

贯穿本节,X 表示代数闭域 k 上亏格 g 的曲线. 我们将考虑典范线性系 $|K|$. 若 $g = 0$,$|K|$ 空. 若 $g = 1$,$|K| = 0$, 所以它确定 X 到一点的常值映射. 对 $g \geq 2$, 如我们将看到的,$|K|$ 是无基点的有效线性系, 所以它确定到射影空间的态射, 称为**典范态射**.

引理 5.1. 若 $g \geq 2$, 则典范线性系 $|K|$ 无基点.

证明. 按 (3.1), 必须证明对每个 $P \in X$,$\dim |K - P| = \dim |K| - 1$. 现在 $\dim |K| = \dim H^0(X, \omega_X) - 1 = g - 1$. 另一方面, 由于 X 不有理, 对任何点 P 有 $\dim |P| = 0$, 所以由 Riemann–Roch 得到 $\dim |K - P| = g - 2$, 如所要求. □

回忆亏格 $g \geq 2$ 的曲线 X 称为**超椭圆** 练习 1.7, 若存在次数 2 的有限态射 $f\colon X \to \mathbb{P}^1$. 考虑相应的线性系, 看到 X 超椭圆当且仅当它有维数 1, 次数 2 的线性系. 这里引入经典记号很方便. 符号 g^r_d 表示" 维数 r, 次数 d 的线性系". 于是说 X 超椭圆, 若它有 g^1_2.

若 X 是亏格 2 的曲线, 则典范线性系 $|K|$ 是 g^1_2 练习 1.7. 所以 X 必超椭圆, 且典范态射 $f\colon X \to \mathbb{P}^1$ 是定义中的 2-重映射.

命题 5.2. 设 X 是亏格 $g \geq 2$ 的曲线. 则 $|K|$ 非常丰沛当且仅当 X 不超椭圆.

证明. 用 (3.1) 的判据. 由于 $\dim |K| = g-1$, 看到 $|K|$ 非常丰沛当且仅当对每个 $P, Q \in X$ (可能相等) 有 $\dim |K - P - Q| = g - 3$. 对除子 $P + Q$ 应用 Riemann–Roch, 有

$$\dim |P + Q| - \dim |K - P - Q| = 2 + 1 - g.$$

所以问题在于 $\dim |P + Q|$ 是否为 0. 若 X 超椭圆, 则对 g^1_2 的任何除子 $P + Q$ 有 $\dim |P + Q| = 1$. 反过来, 若对某个 P, Q 有 $\dim |P + Q| > 0$, 则线性系 $|P + Q|$ 含 g^1_2(事实上就是 g^1_2), 所以 X 超椭圆. 这完成证明. □

> **定义 .** 若 X 是亏格 $g \geq 3$ 的非超椭圆曲线, 由典范线性系确定的嵌入 $X \hookrightarrow \mathbb{P}^{g-1}$ 是 X 的**典范嵌入** (在 $\mathbb{P}^{g-1}$ 的自同构意义下确定), 且它的像, 即次数 $2g - 2$ 的曲线, 是**典范曲线**.

例 5.2.1. 若 X 是亏格 3 的非超椭圆曲线, 则它的典范嵌入是 $\mathbb{P}^2$ 中的四次曲线. 反过来, 任何 $\mathbb{P}^2$ 中的非奇异四次曲线 X 有 $\omega_X \cong \mathscr{O}_X(1)$ (II, 8.20.3), 所以它是典范曲线. 特别地, 存在亏格 3 的非超椭圆曲线 (另见 练习 3.2).

例 5.2.2. 若 X 是亏格 4 的非超椭圆曲线, 则它的典范嵌入是 $\mathbb{P}^3$ 中次数 6 的曲线. 我们将证明 X 含于唯一不可约二次曲面 Q 中, 且 X 是 Q 与不可约三次曲面 F 的完全交. 反过来, 若 X 是 $\mathbb{P}^3$ 中二次曲面与三次曲面的完全交的非奇异曲线, 则 $\deg X = 6$,

且 $\omega_X = \mathscr{O}_X(1)$ 第 II 章练习 8.4, 所以 X 是亏格 4 的典范曲线. 特别地, 由 Bertini 定理第 II 章练习 8.4 存在这样的非奇异完全交, 所以存在亏格 4 的非超椭圆曲线.

为证明上面的断言, 设 X 是 $\mathbb{P}^3$ 中亏格 4 的典范曲线, 设 $\mathscr{I}$ 是它的理想层. 则有正合列

$$0 \to \mathscr{I} \to \mathscr{O}_{\mathbb{P}^3} \to \mathscr{O}_X \to 0.$$

用 2 扭转并取上同调, 有

$$0 \to H^0(\mathbb{P}^3, \mathscr{I}(2)) \to H^0(\mathbb{P}^3, \mathscr{O}_{\mathbb{P}^3}(2)) \to H^0(X, \mathscr{O}_X(2)) \to \cdots$$

现在中间向量空间由 (III, 5.1) 维数 10, 右边向量空间由 X 上的 Riemann–Roch 维数 9 (注意 $\mathscr{O}_X(2)$ 对应于除子 $2K$, 它非特殊, 次数 12). 所以得出结论

$$\dim H^0(\mathbb{P}^3, \mathscr{I}(2)) \geq 1.$$

那个空间的元素是次数 2 的型, 其零点集将是含 X 的次数 2 的曲面 $Q \subseteq \mathbb{P}^3$. 它必不可约 (且约化), 因为 X 不含于任何 $\mathbb{P}^2$. 曲线 X 不可能含于两个不同的不可约二次曲面 Q, Q', 因为那样它将含于它们的交 $Q \cap Q'$(次数 4 的曲线) 中, 这不可能, 因为 $\deg X = 6$. 所以看到 X 含于唯一不可约二次曲面 Q.

把同一条正合列用 3 扭转并取上同调, 类似的计算显示

$$\dim H^0(\mathbb{P}^3, \mathscr{I}(3)) \geq 5.$$

其中由上面的二次型乘以一次型组成的三次型构成维数 4 的子空间. 于是那个空间中存在不可约三次型, 所以 X 含于不可约三次曲面 F. 则 X 必含于完全交 $Q \cap F$ 中, 且由于两者次数都是 6,X 等于那个完全交.

命题 5.3. 设 X 是亏格 $g \geq 2$ 的超椭圆曲线. 则 X 有唯一的 g^1_2. 若 $f_0 \colon X \to \mathbb{P}^1$ 是对应的次数 2 的态射, 则典范态射 $f \colon X \to \mathbb{P}^{g-1}$ 由 f_0 后接 $\mathbb{P}^1$ 在 $\mathbb{P}^{g-1}$ 中的 $(g-1)$-重嵌入组成. 特别地, 像 $X' = f(X)$ 是次数 $g-1$ 的有理正规曲线 练习 3.4, 且 f 是到 X' 上的次数 2 的态射. 最后,X 上每个有效典范除子是唯一 g^1_2 中 $g-1$ 个除子的和, 所以我们写 $|K| = (g-1)g^1_2$.

证明. 首先考虑典范态射 $f \colon X \to \mathbb{P}^{g-1}$, 设 X' 是它的像. 由于 X 超椭圆, 按定义它有 g^1_2. 我们尚不知道它唯一, 所以暂时固定一个. 对 g^1_2 中任何除子 $P + Q$,(5.2) 的证明显示 Q 是 $|K - P|$ 的基点, 所以 $f(P) = f(Q)$. 由于 g^1_2 中有无穷多个除子, 看到 f 不双有理. 所以设映射 $f \colon X \to X'$ 的次数为 $\mu \geq 2$, 设 $d = \deg X'$. 则由于 $\deg K = 2g - 2$, 有 $d\mu = 2g - 2$, 从而 $d \leq g - 1$.

其次, 设 X'' 是 X' 的正规化, 设 $\mathfrak{b}$ 是对应于态射 $X'' \to X' \subseteq \mathbb{P}^{g-1}$ 的 X'' 上的线性系. 则 $\mathfrak{b}$ 是次数 d, 维数 $g-1$ 的线性系. 由于 $d \leq g-1$, 由 练习 1.5 得出结论 $d = g-1$,X'' 的亏格为 0, 所以 $X'' \cong \mathbb{P}^1$, 且线性系 $\mathfrak{b}$ 是 $\mathbb{P}^1$ 上次数 $g-1$ 的唯一完备线性系, 即 $|(g-1) \cdot$ 点$|$. 因此 X' 是 $\mathbb{P}^1$ 的 $(g-1)$-重嵌入. 特别地, 它非奇异, 且是 练习 3.4 意义下的有理正规曲线.

其次, 由 $d\mu = 2g-2$, 得出结论 $\mu = 2$. 由于 f 已经压平上面选的 g^1_2 的点对, 它必等于由我们的 g^1_2 确定的映射 $f_0\colon X \to \mathbb{P}^1$ 与 $\mathbb{P}^1$ 的 $(g-1)$-重嵌入的复合. 于是 g^1_2 由 f 确定, 从而唯一确定.

最后,X 上任何有效典范除子 K 是 X' 的超平面截口的 f^{-1}. 所以它是唯一 g^1_2 中 $g-1$ 个除子的和. 反过来,X' 的任何 $g-1$ 个点之集是超平面截口, 所以可以把典范线性系 $|K|$ 与 g^1_2 的 $g-1$ 个除子的和之集等同. 于是写

$$|K| = (g-1)g^1_2.$$

□

现在我们来到 Clifford 定理. 想法是这样的. 对曲线 X 上的非特殊除子 D, 可以由 Riemann–Roch 定理把 $\dim|D|$ 作为 $\deg D$ 的函数精确计算. 然而, 对特殊除子, $\dim|D|$ 不只依赖于次数. 所以对 $\dim|D|$ 有某个界是有用的, 这个界由 Clifford 定理提供.

定理 5.4 (Clifford). 设 D 是曲线 X 上的有效特殊除子. 则

$$\dim|D| \le \frac{1}{2}\deg D.$$

再者, 等号成立当且仅当要么 $D=0$, 要么 $D=K$, 要么 X 超椭圆且 D 是 X 上唯一 g^1_2 的倍数.

引理 5.5. 设 D, E 是曲线 X 上的有效除子. 则

$$\dim|D| + \dim|E| \le \dim|D+E|.$$

证明. 定义集合的映射

$$\varphi\colon |D| \times |E| \to |D+E|,$$

把 (D', E') 送到 $D'+E'$, 对任何 $D' \in |D|$ 与 $E' \in |E|$. 映射 φ 有限对一, 因为给定有效除子只能以有限多种方式写成两个其他有效除子的和. 另一方面, 由于 φ 对应于向量空间的自然双线性映射

$$H^0(X, \mathscr{O}(D)) \times H^0(X, \mathscr{O}(E)) \to H^0(X, \mathscr{O}(D+E)),$$

看到当赋予 $|D|$,$|E|$ 与 $|D+E|$ 射影空间结构时 φ 是态射. 因此, 由于 φ 有限对一, 其像的维数恰是 $\dim|D| + \dim|E|$, 由此得出结果. □

(5.4) 的证明 (遵循 Saint-Donat [1, §1]). 若 D 有效且特殊, 则 $K-D$ 也有效, 所以可以应用引理, 得到

$$\dim|D| + \dim|K-D| \le \dim|K| = g-1.$$

另一方面, 由 Riemann–Roch 有

$$\dim|D| - \dim|K-D| = \deg D + 1 - g.$$

把这两个表达式相加, 有

$$2\dim|D| \leq \deg D,$$

换言之

$$\dim|D| \leq \frac{1}{2}\deg D.$$

这给出定理的第一句. 还有, 显然在 $D=0$ 或 $D=K$ 的情形有等号.

对第二句, 设 $D \neq 0, K$, 且 $\dim|D| = \frac{1}{2}\deg D$. 则必须证明 X 超椭圆, 且 D 是 g^1_2 的倍数. 对 $\deg D$(它必偶) 归纳. 若 $\deg D = 2$, 则 $|D|$ 本身就是 g^1_2, 所以 X 超椭圆, 无事可证.

所以现在设 $\deg D \geq 4$, 从而 $\dim|D| \geq 2$. 固定除子 $E \in |K-D|$, 固定 X 的两点 P, Q, 使 $P \in \operatorname{Supp} E$ 且 $Q \notin \operatorname{Supp} E$. 由于 $\dim|D| \geq 2$, 可以找到除子 $D \in |D|$ 使 $P, Q \in \operatorname{Supp} D$. 现在设 $D' = D \cap E$, 意思是同时被 D 与 E 控制的最大除子. 这个 D' 将完成我们的归纳.

首先注意由于 $Q \in \operatorname{Supp} D$ 但 $Q \notin \operatorname{Supp} E$, 必有 $Q \notin \operatorname{Supp} D'$, 所以 $\deg D' < \deg D$. 另一方面, 由于 $P \in \operatorname{Supp} D'$, 有 $\deg D' > 0$.

其次, 由 D' 的构造, 有正合列

$$0 \to \mathscr{O}(D') \to \mathscr{O}(D) \oplus \mathscr{O}(E) \to \mathscr{O}(D+E-D') \to 0,$$

其中把这些看作 X 上常值层 $\mathscr{K}$ 的子空间, 第一个映射是加法, 第二个是减法.(想想 $\mathscr{O}(D) = \{f \in K(X) \mid (f) \geq -D\}$, 对照 (II, 7.7).) 因此, 考虑这个序列的整体截面, 有

$$\dim|D| + \dim|E| \leq \dim|D'| + \dim|D+E-D'|.$$

但 $E \sim K - D$ 且 $D + E - D' \sim K - D'$, 所以左边等于

$$\dim|D| + \dim|K-D|,$$

由于假设 $\dim|D| = \frac{1}{2}\deg D$, 它必 $= \dim|K| = g-1$. 另一方面, 由对 D' 应用 (5.5), 右边 $\leq g-1$, 所以处处必须有等号. 于是得出结论 $\dim|D'| = \frac{1}{2}\deg D'$, 如上. 现在由归纳假设, 这蕴含 X 超椭圆.

现在再设 $D \neq 0, K$, 且 $\dim|D| = \frac{1}{2}\deg D$. 设 $r = \dim|D|$. 考虑线性系 $|D| + (g-1-r)g^1_2$. 它次数 $2g-2$, 且由 (5.5) 维数 $\geq g-1$, 所以它必等于典范线性系 $|K|$. 但已经看到 (5.3) $|K| = (g-1)g^1_2$. 所以得出结论 $|D| = rg^1_2$, 这完成证明.

曲线的分类

为分类曲线, 首先指定亏格, 如所见 (1.1.1) 它可以是任何非负整数 $g \geq 0$. 若 $g = 0$,X 同构于 $\mathbb{P}^1$ (1.3.5), 无事可说. 若 $g = 1$, 则 X 由它的 j-不变量分类到同构 (4.1), 所以这里对分类问题也有好答案. 对 $g \geq 2$, 问题变得困难得多, 除少数特殊情形 (例如 练习 2.2) 外, 不能给出显式答案.

对 $g \geq 3$, 可以按曲线是否允许某些次数与维数的线性系来细分亏格 g 的所有曲线之集 $\mathfrak{M}_g$. 例如, 我们定义 X 超椭圆若它有 g^1_2, 并且已经看到对每个亏格 $g \geq 2$ 存在超椭圆曲线 练习 1.7, 且至少对 $g = 3$ 与 4, 存在非超椭圆曲线 (5.2.1) 与 (5.2.2).

更一般地, 可以按曲线是否有各种 d 的 g^1_d 来细分曲线. 若 X 有 g^1_3, 称它为三**角曲线** (trigonal).

注记 5.5.1. 这里的事实如下. 对任何 $d \geq \frac{1}{2}g+1$, 任何亏格 g 的曲线都有 g^1_d; 对 $d < \frac{1}{2}g+1$, 存在没有 g^1_d 的亏格 g 的曲线. 证明与讨论见 Kleiman 和 Laksov [1]. 特别注意这蕴含对每个亏格 $g \geq 3$ 存在非超椭圆曲线 第 V 章练习 2.10. 我们给这个结果的一些例子.

例 5.5.2. 对 $g = 3, 4$, 这个结果说存在非超椭圆曲线 (已经看到), 且每条这样的曲线都有 g^1_3. 当然若 X 超椭圆, 这平凡, 只要给 g^1_2 加一个点. 若 X 是亏格 3 的非超椭圆曲线, 则它的典范嵌入是平面四次曲线 (5.2.1). 从 X 的任何点投影到 $\mathbb{P}^1$, 得到 g^1_3. 于是 X 有无穷多个 g^1_3.

若 X 是亏格 4 的非超椭圆曲线, 则它在 $\mathbb{P}^3$ 中的典范嵌入落在唯一不可约二次曲面 Q 上 (5.2.2). 若 Q 非奇异, 则 X 在 Q 上有型 $(3, 3)$ (II, 6.6.1), 且 Q 上的两个直线族都在 X 上切出 g^1_3. 所以此时 X 有两个 g^1_3(为看这些是仅有的, 照抄下面 (5.5.3) 的论证). 若 Q 奇异, 它是二次锥, 且 Q 上的唯一直线族在 X 上切出唯一的 g^1_3.

例 5.5.3. 设 $g = 5$. 则 (5.5.1) 说每条亏格 5 的曲线都有 g^1_4, 且存在没有 g^1_3 的这样的曲线. 设 X 是亏格 5 的非超椭圆曲线, 在它的典范嵌入中作为 $\mathbb{P}^4$ 中次数 8 的曲线. 首先证明 X 有 g^1_3 当且仅当它在这个嵌入中有三**割线**. 设 $P, Q, R \in X$. 则由 Riemann–Roch, 有

$$\dim |P + Q + R| = \dim |K - P - Q - R| - 1.$$

另一方面, 由于 X 在它的典范嵌入中,$\dim |K - P - Q - R|$ 是含 P, Q, R 的 $\mathbb{P}^4$ 超平面的线性系的维数. 于是 $\dim |P + Q + R| = 1$ 当且仅当 P, Q, R 含于二维超平面族中, 这等价于说 P, Q, R 共线. 于是 X 有 g^1_3 当且仅当它有三割线 (此时它将有一参数族三割线).

现在设 X 是 $\mathbb{P}^4$ 中三个二次超曲面的非奇异完全交. 则 $\deg X = 8$, 且 $\omega_X \cong \mathscr{O}_X(1)$, 所以 X 是亏格 5 的典范曲线. 若 X 有三割线 L, 则 L 将与每个二次超曲面交于三点, 所以它必含于这些超曲面中, 从而 $L \subseteq X$, 这不可能. 所以看到存在不含 g^1_3 的亏格 5 的曲线.

现在从 X 自己的一个点 P 把它投影到 $\mathbb{P}^3$, 得到次数 7 的曲线 $X' \subseteq \mathbb{P}^3$, 它非奇异 (因为 X 没有三割线). 这条新曲线 X' 必有三割线, 因为否则从它的一点投影将给出 $\mathbb{P}^2$ 中次数 6 的非奇异曲线, 而它有错误的亏格. 所以设 Q, R, S 落在 X' 的三割线上. 则它们在 X 上的原像连同 P 构成 $\mathbb{P}^4$ 中落在一个平面里的四个点. 则与上面相同的论证显

示这些点给出 g^1_4.

回到一般的分类问题, 对固定的 g, 我们希望给亏格 g 的所有曲线 (模同构) 之集 $\mathfrak{M}_g$ 赋予代数结构, 此时称 $\mathfrak{M}_g$ 为亏格 g 的曲线的**模簇**. 对 $g=1$ 就是如此,j-不变量构成一条仿射直线.

指定 $\mathfrak{M}_g$ 上代数结构的最好方式将是要求它是亏格 g 的曲线族的万有参数簇, 意义如下: 要求存在亏格 g 的曲线的平坦族 $\mathfrak{X}\to\mathfrak{M}_g$, 使对任何其他亏格 g 的曲线的平坦族 $X\to T$, 存在唯一态射 $T\to\mathfrak{M}_g$ 使 X 是 $\mathfrak{X}$ 的拉回. 此时称 $\mathfrak{M}_g$ 为**精细模簇**. 不幸的是, 有几个原因使这样的万有族不能存在. 一个是存在非平凡曲线族, 其所有纤维互相同构第 III 章练习 9.10.

然而,Mumford 已证明对 $g\geq 2$ 存在**粗略模簇** $\mathfrak{M}_g$, 它有如下性质 (Mumford [1, Th. 5.11]):

(1) $\mathfrak{M}_g$ 的闭点集与亏格 g 的曲线的同构类集合一一对应;

(2) 若 $f\colon X\to T$ 是亏格 g 的曲线的任何平坦族, 则存在态射 $h\colon T\to\mathfrak{M}_g$, 使对每个闭点 $t\in T$,X_t 在由点 $h(t)\in\mathfrak{M}_g$ 确定的曲线同构类中.

在 $g=1$ 的情形, 仿射 j-直线是带截面的椭圆曲线族的粗略模簇. 用 j 是曲线平面嵌入的系数的有理函数这一事实 练习 4.4 验证条件 (2).

注记 5.5.4. 事实上,Deligne 和 Mumford [1] 已证明对 $g\geq 2$,$\mathfrak{M}_g$ 是在任何固定代数闭域上维数 $3g-3$ 的不可约拟射影簇.

例 5.5.5. 设 $\mathfrak{M}_g$ 存在. 则可以发现它的一些性质. 例如, 用 练习 2.2 的方法, 可以证明亏格 g 的超椭圆曲线确定为 $\mathbb{P}^1$ 的二重覆盖, 在 $0,1,\infty$ 与另外 $2g-1$ 个点处分歧, 模某个有限群的作用. 于是看到超椭圆曲线对应于 $\mathfrak{M}_g$ 的维数 $2g-1$ 的不可约子簇. 若 $g=2$, 这就是整个空间, 这证实 $\mathfrak{M}_2$ 不可约, 维数 3.

例 5.5.6. 设 $g=3$. 则超椭圆曲线构成 $\mathfrak{M}_3$ 的维数 5 的不可约子簇. 亏格 3 的非超椭圆曲线是非奇异平面四次曲线. 由于嵌入是典范的, 其中两条作为抽象曲线同构当且仅当它们差 $\mathbb{P}^2$ 的一个自同构. 所有这些曲线的族由 $N=14$ 的开集 $U\subseteq\mathbb{P}^N$ 参数化, 因为次数 4 的型有 15 个系数. 所以有态射 $U\to\mathfrak{M}_3$, 其纤维是维数 8 的群 PGL(2) 的像. 由于任何单条曲线只有有限多个自同构 练习 5.2, 纤维维数 $=8$, 所以 U 的像维数 $14-8=6$. 于是证实 $\mathfrak{M}_3$ 维数 6.

练习

5.1. 证明超椭圆曲线在任何射影空间中都不可能是完全交. 对照 练习 3.3.

5.2. 若 X 是特征 0 的域上亏格 ≥ 2 的曲线, 证明 X 的自同构群 $\operatorname{Aut} X$ 有限.[提示: 若 X 超椭圆, 用唯一 g^1_2, 证明 $\operatorname{Aut} X$ 置换二重覆盖 $X\to\mathbb{P}^1$ 的分歧点. 若 X 不超椭圆, 证明 $\operatorname{Aut} X$ 置换典范嵌入的超密切点 (练习 4.6). 对照 练习 2.5.]

5.3. 亏格 4 的曲线的模. 亏格 4 的超椭圆曲线构成维数 7 的不可约族. 非超椭圆曲线构成维数 9 的不可约族. 其中只有一个 g^1_3 的那些构成维数 8 的不可约族.[提示: 用 (5.2.2) 数有多少完全交 $Q \cap F_3$.]

5.4. 区分亏格 g 的曲线的另一种方式是问: 只带结点作为奇点的双有理平面模型 (3.11) 的最小次数是多少? 设 X 是亏格 4 的非超椭圆曲线. 则:

(a) 若 X 有两个 g^1_3, 它可以表示为带两个结点的平面五次曲线, 反过来也成立;

(b) 若 X 有一个 g^1_3, 它可以表示为带 tacnode (I, 练习 5.14d) 的平面五次曲线, 但只带结点的平面表示的最小次数是 6.

5.5. 亏格 5 的曲线. 设 X 不超椭圆.

(a) 典范模型在 $\mathbb{P}^4$ 中是完全交 $F_2 \cdot F_2 \cdot F_2$ 的亏格 5 的曲线构成维数 12 的族.

(b) X 有 g^1_3 当且仅当它可以表示为带一个结点的平面五次曲线. 这些构成维数 11 的不可约族.[提示: 若 $D \in g^1_3$, 用 $K - D$ 把 X 映到 $\mathbb{P}^2$.]

*(c) 此时, 过结点的圆锥曲线切出典范线性系 (不计结点处的固定点). 用这个圆锥曲线线性系把 $\mathbb{P}^2$ 映到 $\mathbb{P}^4$, 证明典范曲线 X 含于三次曲面 $V \subseteq \mathbb{P}^4$ 中, 其中 V 同构于爆破一个点的 $\mathbb{P}^2$ 第 II 章练习 7.7. 再者,V 是对应于 g^1_3 的 X 的所有三割线 (5.5.3) 的并, 所以 V 含于所有含 X 的二次超曲面的交中. 于是 V 与 g^1_3 唯一.

注. 反过来, 若 X 没有 g^1_3, 则它的典范嵌入是完全交, 如 (a). 更一般地,Enriques 与 Petri 的经典定理显示: 对任何亏格 $g \geq 3$ 的非超椭圆曲线, 典范模型射影正规, 且除非 X 有 g^1_4 或 $g = 6$ 且 X 有 g^1_5, 它是二次超曲面的交. 见 Saint-Donat [1].

5.6. 证明次数 5 的非奇异平面曲线没有 g^1_4. 证明存在不能表示为非奇异平面五次曲线的亏格 6 的非超椭圆曲线.

5.7. (a) 亏格 3 的曲线的任何自同构由 $\mathbb{P}^2$ 的自同构经典范嵌入诱导.

*(b) 设 $\operatorname{char} k \neq 3$. 若 X 是由

$$x^3y + y^3z + z^3x = 0$$

给出的曲线, 证明 $\operatorname{Aut} X$ 是阶 168 的单群, 其阶是 练习 2.5 允许的最大值 $84(g-1)$. 见 Burnside [1, §232] 或 Klein [1].

*(c) 亏格 3 的大多数曲线除恒等外没有自同构.[提示: 对每个 n, 数有阶 n 的自同构 τ 的曲线族的维数. 例如, 若 $n = 2$, 则对坐标的适当选择,τ 可以写成 $x \mapsto -x, y \mapsto y, z \mapsto z$. 则被 τ 固定的曲线构成维数 8 的族; 改变坐标有维数 4 的这样的 τ 族, 所以有阶 2 的自同构的曲线构成次数 4 的所有平面曲线的 14 维族内部的 12 维族.]

注. 更一般地,(至少在 $\mathbb{C}$ 上) 对任何 $g \geq 3$," 足够一般" 的亏格 g 的曲线除恒

等外没有自同构—见 Baily [1].

6 $\mathbf{P}^3$ 中曲线的分类

1882 年, 一个现金奖 (Steiner 奖) 被悬赏征集空间曲线分类方面的最佳工作. 它由 Max Noether 与 G. Halphen 分享, 每人写了一部 200 页的专著 (Noether [1], Halphen [1]). 他们各自证明了许多一般结果, 然后为说明他们的理论, 构造了低次数 (直到约 20 次) 曲线的穷尽表.

如今这个问题的理论方面已被很好理解. 用 Chow 簇或 Hilbert 概形, 可以证明 $\mathbb{P}^3$ 中给定次数 d 与亏格 g 的非奇异曲线以非常自然的方式被一族拟射影簇的有限并参数化. 然而, 对每个 d, g 确定这些参数簇的数目与维数这个更具体的任务尚未解决. 甚至不完全清楚对哪些整数对 d, g 存在 $\mathbb{P}^3$ 中次数 d, 亏格 g 的曲线.Halphen 陈述了这个结果, 但正确的证明只是最近才由 Gruson 和 Peskine 给出.

本节我们将给出关于 $\mathbb{P}^3$ 中曲线的一些基本结果, 然后通过分类 $\mathbb{P}^3$ 中所有次数 ≤ 7 的曲线来说明它们.

我们从研究曲线何时有给定次数的非特殊非常丰沛除子开始. 在 $g = 0, 1$ 的情形, 这由 (3.3.1) 与 (3.3.3) 回答, 所以我们将考虑 $g \geq 2$ 的情形.

命题 6.1 (Halphen). 亏格 $g \geq 2$ 的曲线 X 有次数 d 的非特殊非常丰沛除子 D 当且仅当 $d \geq g + 3$.

证明. 首先证明条件的必要性. 若 D 非特殊且非常丰沛, 次数 d, 则由 Riemann–Roch, 有 $\dim |D| = d - g$, 且 $|D|$ 给出 X 在 $\mathbb{P}^{d-g}$ 中的嵌入. 由于 $X \neq \mathbb{P}^1$, 必须有 $d - g \geq 2$, 即 $d \geq g + 2$. 但若 $d = g + 2$, 则 X 是次数 d 的平面曲线. 此时 $\omega_X \cong \mathscr{O}_X(d - 3)$, 所以为使 D 非特殊必须有 $d \leq 3$. 但那样 $g = 0$ 或 1, 与假设矛盾. 所以得出结论 $d \geq g + 3$.

现在固定 $d \geq g + 3$, 寻找次数 d 的非特殊非常丰沛除子 D. 为使 D 非常丰沛, 由 (3.1), 对所有 $P, Q \in X$ 必要且充分地有

$$\dim |D - P - Q| = \dim |D| - 2.$$

由于 D 非特殊, 由 Riemann–Roch 这等价于说 $D - P - Q$ 也非特殊. 用线性等价的除子 D' 替换 D, 总可以假设 $D' - P - Q$ 有效.

现在考虑 X^d, 即 X 与自身的 d 次乘积. 我们把元素 $(P_1, \ldots, P_d) \in X^d$ 及其所有置换与有效除子 $D = P_1 + \cdots + P_d$ 相联系, 然后滥用记号写 $D \in X^d$. 我们将证明满足如下条件的除子 $D \in X^d$ 的集合 S: 存在 $D' \sim D$ 且存在点 $P, Q \in X$ 使 $E = D' - P - Q$ 为有效特殊除子, 其维数 $\leq g + 2$. 由于 $d \geq g + 3$, 这显示 $S \neq X^d$. 则任何 $D \notin S$ 将是次数 d 的非特殊非常丰沛除子.

设 E 是次数 $d - 2$ 的有效特殊除子. 由于 $\dim |K| = g - 1$, 且由于有效特殊除子是有效典范除子的子除子, 看到所有这样的 E 的集合作为 X^{d-2} 的子集维数 $\leq g - 1$. 于是

X^d 中形如 $E+P+Q$ 的除子的集合维数 $\leq g+1$. 由于同样的原因,X^d 中的特殊除子构成维数 $\leq g-1$ 的子集, 我们可以忽略它们, 所以可以假设 $E+P+Q$ 非特殊.

由于 E 特殊, 由 Riemann–Roch 有 $\dim|E| \leq d-1-g$. 另一方面, 由于 $E+P+Q$ 非特殊, 有 $\dim|E+P+Q| = d-g$. 这两者之差为 1, 所以看到与形如 $E+P+Q$ 的除子线性等价的 $D \in X^d$ 的集合维数 $\leq g+2$, 如所要求. □

推论 6.2. 存在 $\mathbb{P}^3$ 中次数 d, 亏格 g 的曲线 X, 其超平面截口 D 非特殊, 当且仅当要么

(1) $g=0$ 且 $d \geq 1$,

(2) $g=1$ 且 $d \geq 3$, 或

(3) $g \geq 2$ 且 $d \geq g+3$.

证明. 这由 (3.3.1),(3.3.3) 与命题立即得到. 给定 X 上非常丰沛的 D, 完备线性系 $|D|$ 给出 X 到某个 $\mathbb{P}^n$ 的嵌入, 若 $n>3$ 我们用 (3.5) 投影到 $\mathbb{P}^3$. □

命题 6.3. 若 X 是 $\mathbb{P}^3$ 中不落在任何平面里的曲线, 其超平面截口 D 特殊, 则 $d \leq 6$ 且 $g \leq \frac{1}{2}d+1$. 再者, 唯一这样的 $d=6$ 的曲线是亏格 4 的典范曲线 (5.2.2).

证明. 若 D 特殊, 则由 Clifford 定理 (5.4) 有 $\dim|D| \leq \frac{1}{2}d$. 由于 X 不在任何平面中, $\dim|D| \geq 3$, 所以 $d \geq 6$. 且由于 D 特殊,$d \leq 2g-2$, 所以 $g \geq \frac{1}{2}d+1$. 现在若 $d=6$, 则 Clifford 定理中等号成立, 所以要么 $D=0$(荒谬), 要么 $D=K$, 此时 X 是亏格 4 的典范曲线, 要么 X 超椭圆且 $|D|$ 是唯一 g^1_2 的倍数. 但最后这种情形不可能, 因为那样 $|D|$ 将不分离点, 从而不可能非常丰沛. □

其次, 有一个界定给定次数空间曲线的亏格的结果.

定理 6.4 (Castelnuovo [1]). 设 X 是 $\mathbb{P}^3$ 中不落在任何平面里的次数 d, 亏格 g 的曲线. 则 $d \geq 3$, 且

$$g \leq \begin{cases} \frac{1}{4}d^2-d+1 & \text{若 } d \text{ 偶,} \\ \frac{1}{4}(d^2-1)-d+1 & \text{若 } d \text{ 奇.} \end{cases}$$

再者, 对每个 $d \geq 3$ 等号可达, 且任何达到等号的曲线落在二次曲面上.

证明. 给定 X, 设 D 是它的超平面截口. 证明的想法是对任何 n 估计 $\dim|nD|-\dim|(n-1)D|$, 然后相加. 首先, 选择超平面截口 $D=P_1+\cdots+P_d$, 使 P_i 中任何三点不共线. 这是可能的, 因为并非 X 的每条割线都是多重割线 (3.8),(3.9),练习 3.9.

现在断言对每个 $i=1,2,\ldots,\min(d,2n+1)$,$P_i$ 不是线性系 $|nD-P_1-\cdots-P_{i-1}|$ 的基点. 为证明这个, 只要找到 $\mathbb{P}^3$ 中包含 $P_1,\ldots,P_{i-1}$ 但不含 P_i 的次数 n 的曲面. 事实上,n 个平面的并即可. 取第一个平面包含 P_1 与 P_2, 但不含其他 P_i, 这是可能的, 因为没有三个 P_i 共线. 取第二个平面包含 P_3 与 P_4, 如此继续, 直到我们的平面包含 $P_1,\ldots,P_{i-1}$,

取剩下的平面避开所有 P_i. 这对任何满足 $i-1\le 2n$ 的 i 都可行, 当然 $i\le d$, 因为只有 d 个点.

由此得出对任何 $n\ge 1$, 有

$$\dim|nD|-\dim|(n-1)D|\ge \min(d,2n+1),$$

因为 $(n-1)D=nD-P_1-\cdots-P_d$, 且每次从线性系中去掉一个非基点, 维数下降 1.

现在取 $n\gg 0$, 把这些表达式从 $n=1$ 加到给定的 n, 利用 $\dim|0\cdot D|=0$ 的事实. 若令 $r=[\frac{1}{2}(d-1)]$, 则可以把答案写成

$$\dim|nD|\ge 3+5+\cdots+(2r+1)+(n-r)d$$

或

$$\dim|nD|\ge r(r+2)+(n-r)d.$$

另一方面, 对大的 n, 除子 nD 非特殊, 所以由 Riemann–Roch 有

$$\dim|nD|=nd-g.$$

合并, 得到

$$g\le rd-r(r+2).$$

为解释这个, 考虑两种情形. 若 d 偶, 则 $r=\frac{1}{2}d-1$, 得到

$$g\le \frac{1}{4}d^2-d+1.$$

若 d 奇, 则 $r=\frac{1}{2}(d-1)$, 得到

$$g\le \frac{1}{4}(d^2-1)-d+1,$$

即定理的界.

若 X 是达到等号的曲线, 则每一步都必须有等号. 特别地, 看到 $\dim|2D|=8$(若 $d<5$ 甚至更少), 由此得出 X 含于二次曲面. 确实, 从正合列

$$0\to H^0(\mathscr{I}_X(2))\to H^0(\mathscr{O}_{\mathbb{P}^3}(2))\to H^0(\mathscr{O}_X(2))\to\cdots$$

得到, 由于 $\dim H^0(\mathscr{O}_{\mathbb{P}^3}(2))=10$ 且 $\dim H^0(\mathscr{O}_X(2))=9$(或更少, 由上面), 得出结论 $H^0(\mathscr{I}_X(2))\ne 0$, 所以 X 含于二次曲面.

最后, 为证明等号可达, 看非奇异二次曲面 Q 上的某些曲线. 若 d 偶,$d=2s$, 取型 (s,s) 的曲线, 它次数 d, 亏格 $s^2-2s+1=\frac{1}{4}d^2-d+1$, 由 第 III 章练习 5.6. 这条曲线是 Q 与次数 s 的曲面的完全交. 若 d 奇,$d=2s+1$, 取 Q 上型 $(s,s+1)$ 的曲线, 它次数 d, 亏格 $s^2-s=\frac{1}{4}(d^2-1)-d+1$. □

注记 6.4.1. 把我们所知道的关于 $\mathbb{P}^3$ 中曲线的一切收集起来. 首先, 回忆各种已知存在的曲线类. (a) 对每个 $d \geq 1$, 存在次数 d 的非奇异平面曲线, 它们有 $g = \frac{1}{2}(d-1)(d-2)$. 见 (II, 8.20.2) 与 第 II 章练习 8.4. (b) 对每个 $a, b \geq 1$, 存在 $\mathbb{P}^3$ 中次数 a,b 的曲面的非奇异完全交曲线. 它们次数 $d = ab$, 亏格 $g = \frac{1}{2}ab(a+b-4)+1$ 第 II 章练习 8.4. (c) 对每个 $a, b \geq 1$, 存在非奇异二次曲面上型 (a, b) 的非奇异曲线. 它们次数 $d = a+b$, 亏格 $g = ab-a-b+1$ 第 III 章练习 5.6. (d) 我们稍后将看到 第 V 章练习 2.9, 若 X 是二次锥 Q 上的曲线, 有两种情形. 若 d 偶, $d = 2a$, 则 X 是 Q 与次数 a 的曲面的完全交, 所以 $g = a^2 - 2a + 1$. 若 d 奇, $d = 2a+1$, 则 X 有亏格 $g = a^2 - a$. 与上面 (c) 比较, 注意到这些 d 与 g 的值包含在非奇异二次曲面上可能的值之中.

例 6.4.2. 现在可以分类 $\mathbb{P}^3$ 中次数 $d \leq 7$ 的曲线.

$d = 1$. 唯一 $d = 1$ 的曲线是 $\mathbb{P}^1$ 第 I 章练习 7.6.

$d = 2$. 唯一次数 2 的曲线是 $\mathbb{P}^2$ 中的圆锥曲线 第 I 章练习 7.8.

$d = 3$. 这里有一条 $g = 1$ 的平面三次曲线, 与 $\mathbb{P}^3$ 中 $g = 0$ 的扭曲三次曲线. 由 练习 3.4, 这就是全部.

$d = 4$. 平面四次曲线有 $g = 3$;$\mathbb{P}^3$ 中有有理四次曲线, 与椭圆四次曲线, 后者是两个二次曲面的完全交 练习 3.6.

$d = 5$. 平面五次曲线有 $g = 6$. 在 $\mathbb{P}^3$ 中, 由 (6.2) 存在其 $\mathscr{O}_X(1)$ 非特殊的亏格 $0, 1, 2$ 的曲线, 且由 (6.3) 这就是全部.

$d = 6$. 平面六次曲线有 $g = 10$. 在 $\mathbb{P}^3$ 中存在其 $\mathscr{O}_X(1)$ 非特殊的亏格 $0, 1, 2, 3$ 的曲线, 由 (6.2), 以及亏格 4 的曲线, 它是亏格 4 的典范曲线, 二次曲面与三次曲面的完全交 (6.3).

$d = 7$. 平面七次曲线有 $g = 15$.$\mathbb{P}^3$ 中存在其 $\mathscr{O}_X(1)$ 非特殊的亏格 $0, 1, 2, 3, 4$ 的曲线, 且任何 $g \leq 4$ 的曲线必非特殊. 另一方面, 非奇异二次曲面上有型 $(3, 4)$ 的曲线, 它有 $g = 6$. 由 (6.4) 这是该次数的最大亏格, 所以任何 $g = 6$ 的曲线必落在二次曲面上.

剩下的问题是: 是否存在次数 7, 亏格 $g = 5$ 的曲线? 由 (6.4.1), 二次曲面上没有这样的曲线. 所以从不同的角度处理这个问题. 给定亏格 5 的抽象曲线 X, 能否把它嵌入为 $\mathbb{P}^3$ 中次数 7 的曲线? 需要次数 7 的非常丰沛除子 D, 且 $\dim |D| \geq 3$. 由 Riemann–Roch, 这样的除子必特殊. 由于 $\deg K = 8$, 可以写 $D = K - P$, 于是看到 $\dim |D| = 3$. 为使 D 非常丰沛, 必须有

$$\dim |K - P - Q - R| = \dim |K - P| - 2$$

对所有 $Q, R \in X$. 再用 Riemann–Roch, 这说

$$\dim |P + Q + R| = 0$$

对所有 Q, R. 但这当且仅当 X 没有 g^1_3 时可能. 确实, 若 X 没有 g^1_3, 则对所有 P, Q, R 有 $\dim |P + Q + R| = 0$. 另一方面, 若 X 有 g^1_3, 则对任何给定的 P, 存在 Q, R 使 $\dim |P + Q + R| = 1$.

总结起来, 看到亏格 5 的抽象曲线 X 允许次数 7 的 $\mathbb{P}^3$ 嵌入当且仅当 X 没有 g^1_3. 现

在由 (5.5.3) 知道存在这样的曲线, 所以看到 $\mathbb{P}^3$ 中确实存在次数 7, 亏格 5 的曲线. 这个例子应该让人对尝试分类 $\mathbb{P}^3$ 中更高次数与亏格的曲线时所积累起来的复杂性有所了解.

图 18 用本节的结果总结了我们所知道的关于 $\mathbb{P}^3$ 中次数 $d \leq 10$, 亏格 $g \leq 12$ 的曲线存在性的情况. 进一步的信息见 V, 4.13.1 与 第 V 章练习 4.9.

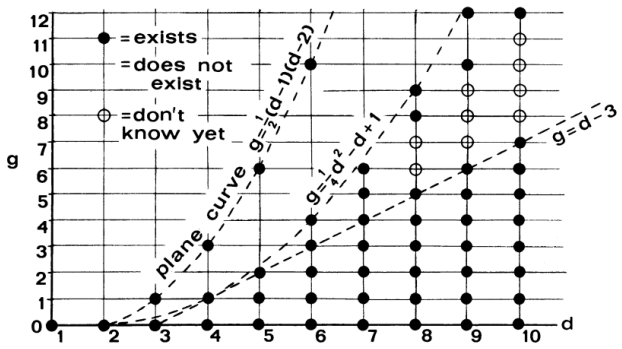


图 18: $\mathbb{P}^3$ 中次数 d 与亏格 g 的曲线.

例 6.4.3. 作为另一个例子, 考虑 $\mathbb{P}^3$ 中次数 9, 亏格 10 的曲线 X. 这是第一次出现同一次数与亏格的两种不同曲线族, 且两者都不是对方的特殊情形.

类型 1 是两个三次曲面的完全交. 此时 $\omega_X \cong \mathscr{O}_X(2)$ 第 II 章练习 8.4, 所以 $\mathscr{O}_X(2)$ 特殊, 且 $\dim H^0(\mathscr{O}_X(2)) = 10$. 再者,$X$ 射影正规 第 II 章练习 8.4, 所以自然映射 $H^0(\mathscr{O}_{\mathbb{P}^3}(2)) \to H^0(\mathscr{O}_X(2))$ 满. 由于 $\dim H^0(\mathscr{O}_{\mathbb{P}^3}(2)) = 10$, 得出结论 $H^0(\mathscr{I}_X(2)) = 0$, 所以 X 不含于任何二次曲面.

类型 2 是非奇异二次曲面 Q 上型 $(3,6)$ 的曲线. 此时, 用 第 III 章练习 5.6 的上同调计算, 从正合列

$$0 \to \mathscr{O}_Q(-3,-6) \to \mathscr{O}_Q \to \mathscr{O}_X \to 0,$$

用 2 扭转并取上同调, 发现 $\dim H^0(\mathscr{O}_X(2)) = 9$. 于是 $\mathscr{O}_X(2)$ 非特殊. 另一方面, 由于 X 不能含于两个不同的二次曲面, 有 $\dim H^0(\mathscr{I}_X(2)) = 1$.

由于上同调群的维数在特殊化下只能增加, 由半连续性 (III, 12.8), 看到这两种类型互不能是对方的特殊化. 确实,$\dim H^0(\mathscr{I}_X(2))$ 从类型 1 到类型 2 增加, 而 $\dim H^0(\mathscr{O}_X(2))$ 减少.

为完成图景, 证明任何次数 9, 亏格 10 的曲线是上面两种类型之一. 若 $\mathscr{O}_X(2)$ 非特殊, 则 $\dim H^0(\mathscr{O}_X(2)) = 9$, 所以 X 必含于二次曲面 Q. 检查 d 与 g 的可能性 (6.4.1), 看到 Q 必非奇异, 且 X 必为 Q 上型 $(3,6)$. 另一方面, 若 $\mathscr{O}_X(2)$ 特殊, 则 X 不能落在二次曲面上 (因为若如此, 则它必为类型 2, 此时 $\mathscr{O}_X(2)$ 非特殊). 由于 $\mathscr{O}_X(3)$ 非特殊 (它的次数 $> 2g-2$), 有 $\dim H^0(\mathscr{O}_X(3)) = 18$, 所以发现 $\dim H^0(\mathscr{I}_X(3)) \geq 2$. 相应的三次曲面必不可约, 所以 X 含于两个三次曲面的交中; 然后由它的次数,X 等于那两个三次曲面的完全交, 所以 X 是类型 1.

练习

6.1. $\mathbb{P}^3$ 中次数 4 的有理曲线含于唯一二次曲面 Q 中, 且 Q 必非奇异.

6.2. $\mathbb{P}^3$ 中次数 5 的有理曲线总含于三次曲面, 但存在不含于任何二次曲面的这样的曲线.

6.3. $\mathbb{P}^3$ 中次数 5, 亏格 2 的曲线含于唯一二次曲面 Q. 证明对任何亏格 2 的抽象曲线 X, 存在 Q 非奇异的次数 5 的 $\mathbb{P}^3$ 嵌入, 也存在 Q 奇异的次数 5 的其他嵌入.

6.4. $\mathbb{P}^3$ 中不存在次数 9, 亏格 11 的曲线.[提示: 证明它必落在二次曲面上, 然后用 (6.4.1).]

6.5. 若 X 是 $\mathbb{P}^3$ 中次数 a,b 的曲面的完全交, 则 X 不落在任何次数 $< \min(a,b)$ 的曲面上.

6.6. 设 X 是 $\mathbb{P}^3$ 中不落在任何平面里的射影正规曲线. 若 $d=6$, 则 $g=3$ 或 4. 若 $d=7$, 则 $g=5$ 或 6. 对照 第 II 章练习 8.4 与 第 III 章练习 5.6.

6.7. $\mathbb{P}^3$ 中的直线, 圆锥曲线, 扭曲三次曲线与椭圆四次曲线没有多重割线.$\mathbb{P}^3$ 中每条其他曲线都有无穷多条多重割线.[提示: 考虑从曲线上一点到 $\mathbb{P}^2$ 的投影.]

6.8. 亏格 g 的曲线 X 有次数 d 的非特殊除子 D 使 $|D|$ 无基点, 当且仅当 $d \geq g+1$.

6.9. * 设 X 是 $\mathbb{P}^3$ 中不可约非奇异曲线. 则对每个 $m \gg 0$, 存在含 X 的次数 m 的非奇异曲面 F.[提示: 设 $\pi\colon \tilde{P} \to \mathbb{P}^3$ 是 X 的爆破, 设 $Y = \pi^{-1}(X)$. 对 $\tilde{P}$ 对应于 $\mathscr{I}_Y \otimes \pi^* \mathscr{O}_{\mathbb{P}^3}(m)$ 的射影嵌入应用 Bertini 定理.]

第 V 章

曲面

本章我们介绍代数曲面研究的入门. 这包括关于曲面上几何的基本事实, 以及关于曲面双有理变换的基本事实. 我们还处理两类特殊的曲面: 直纹曲面, 与 $\mathbb{P}^3$ 中的非奇异三次曲面, 既为说明一般理论, 也作为更详细研究各种类型曲面的第一步.

本章应足以作为阅读一些更深入著作的准备, 如 Mumford [2],Zariski [5],Shafarevich [1],Bombieri 和 Husemoller [1]. 我们只在 §6 非常简略地提到曲面的分类, 因为它在别处已得到充分处理.

§1,§3 与 §5 是一般性的. 在 §1 我们发展曲面上的相交理论并证明 Riemann–Roch 定理. 作为应用给出 Hodge 指标定理与丰沛除子的 Nakai–Moishezon 判据. 在 §3 我们研究曲面及其上曲线在单个单式变换 (即爆破一个点) 下的行为. 然后在 §5 我们证明双有理态射分解为单式变换的定理, 并证明 Castelnuovo 收缩第一类例外曲线的判据.

在 §2 我们讨论直纹曲面. 这里曲线理论给直纹曲面以好的把握, 因为曲面的许多性质与底曲线上某些线性系的研究密切相关. 还有直纹曲面与曲线 C 上秩 2 的局部自由层之间的密切联系, 所以作为副产品, 得到曲线上这些局部自由层分类的一些信息.

在 §4, 我们研究 $\mathbb{P}^3$ 中的非奇异三次曲面, 以及位于这些曲面上的著名的 27 条直线. 通过把曲面表示为爆破 6 个点的 $\mathbb{P}^2$, 三次曲面上线性系的研究归结为具有指定基点的平面曲线某类线性系的研究. 这是非常经典的课题, 已有整部著作, 我们在这里用现代语言重写它.

1 曲面上的几何

我们以曲面的内蕴几何开始曲面的研究. 曲面上的除子是曲线的和, 所以 (在没有射影嵌入时) 谈论除子的次数没有意义, 如曲线的情形那样. 然而, 可以谈论曲面上两个除子的相交, 这产生相交理论. 曲面的 Riemann–Roch 定理给出完备线性系 $|D|$ 的维数与曲面上某些相交数之间的联系, 前者本质上是上同调不变量. 与曲线的情形一样,Riemann–Roch 定理是曲面所有进一步工作的基础, 特别是分类问题.

贯穿本章," 曲面" 将表示代数闭域 k 上的非奇异射影曲面. 确实任何完备非奇异曲面都是射影的 (对照 II, 4.10.2), 但因为我们不证明这一点, 我们假设曲面是射影的. 曲面上的" 曲线" 将表示曲面上的任何有效除子. 特别地, 它可以是奇异的, 可约的, 甚至可以有重分量. " 点" 将表示闭点, 除非另有说明.

设 X 是曲面. 我们希望以推广 第 I 章练习 5.4 与 (I, §7) 中定义的相交重数的方式, 对 X 上任何两个除子 C, D 定义相交数 $C \cdot D$. 若 C 与 D 是 X 上的曲线, 且 $P \in C \cap D$

是 C 与 D 的交点, 我们说 C 与 D 在 P 处横截相交, 若 C,D 在 P 处的局部方程 f, g 生成 $\mathscr{O}_{P,X}$ 的极大理想 $\mathfrak{m}_P$. 顺便说, 这蕴含 C 与 D 各自在 P 处非奇异, 因为 f 将在 $\mathscr{O}_{P,D} = \mathscr{O}_{P,X}/(g)$ 中生成 P 的极大理想, 反之亦然.

若 C 与 D 是两条非奇异曲线, 在有限多个点 $P_1, \ldots, P_r$ 处横截相交, 则显然相交数 $C \cdot D$ 应为 r. 所以我们以此为出发点, 连同相交配对应有的某些自然性质, 来定义我们的相交理论. 用 $\operatorname{Div} X$ 记 X 上所有除子的群, 用 $\operatorname{Pic} X$ 记可逆层模同构的群, 它同构于除子模线性等价的群 (II, §6).

定理 1.1. 存在唯一配对 $\operatorname{Div} X \times \operatorname{Div} X \to \mathbb{Z}$, 对任何两个除子 C, D 记为 $C \cdot D$, 使得

(1) 若 C 与 D 是横截相交的非奇异曲线, 则 $C \cdot D = \#(C \cap D)$, 即 $C \cap D$ 的点的数目;

(2) 它对称:$C \cdot D = D \cdot C$;

(3) 它可加:$(C_1 + C_2) \cdot D = C_1 \cdot D + C_2 \cdot D$; 且

(4) 它只依赖线性等价类: 若 $C_1 \sim C_2$, 则 $C_1 \cdot D = C_2 \cdot D$.

给出证明之前, 需要一些辅助结果. 我们的主要工具是 Bertini 定理, 我们将用它把任何除子表为 (到线性等价) 非奇异曲线之差.

引理 1.2. 设 $C_1, \ldots, C_r$ 是曲面 X 上的不可约曲线, 设 D 是非常丰沛除子. 则完备线性系 $|D|$ 中几乎所有的曲线 D' 都不可约, 非奇异, 且与每个 C_i 横截相交.

证明. 用非常丰沛除子 D 把 X 嵌入射影空间 $\mathbb{P}^n$. 然后同时对 X 与曲线 $C_1, \ldots, C_r$ 应用 Bertini 定理 (II, 8.18) 与 (III, 7.9.1). 得出结论大多数 $D' \in |D|$ 是 X 中不可约非奇异曲线, 且相交 $C_i \cap D$ 非奇异, 即重数 1 的点, 这意味着 C_i 与 D' 横截相交. 由于没有假设 C_i 非奇异, 需要 (II, 8.18.1). □

引理 1.3. 设 C 是 X 上的不可约非奇异曲线, 设 D 是与 C 横截相交的任何曲线. 则

$$\#(C \cap D) = \deg_C(\mathscr{O}(D) \otimes \mathscr{O}_C).$$

证明. 这里当然 $\mathscr{O}(D)$ 是对应于 D 的 X 上的可逆层 (II, §7),$\deg_C$ 表示 C 上可逆层 $\mathscr{O}(D) \otimes \mathscr{O}_C$ 的次数 (IV, §1). 用 (II, 6.18) 的事实:$\mathscr{O}(-D)$ 是 D 在 X 上的理想层. 因此与 $\mathscr{O}_C$ 张量, 有正合列

$$0 \to \mathscr{O}(-D) \otimes \mathscr{O}_C \to \mathscr{O}_C \to \mathscr{O}_{C \cap D} \to 0$$

其中现在 $C \cap D$ 表示概形论的交. 于是 $\mathscr{O}(D) \otimes \mathscr{O}_C$ 是对应于除子 $C \cap D$ 的 C 上的可逆层. 由于相交横截, 除子 $C \cap D$ 的次数正是点的数目 $\#(C \cap D)$. □

(1.1) 的证明. 首先证明唯一性. 在 X 上固定丰沛除子 H. 给定 X 上任何两个除子 C, D, 可以找到整数 $n > 0$ 使 $C + nH$,$D + nH$ 与 nH 都非常丰沛. 确实, 先选择 $k > 0$ 使 $\mathscr{O}(C + kH)$,$\mathscr{O}(D + kH)$ 与 $\mathscr{O}(kH)$ 都由整体截面生成. 由丰沛性的定义这是可能的 (II, §7). 然后选择 $l > 0$ 使 lH 非常丰沛 (II, 7.6). 取 $n = k + l$, 则 $C + nH$,$D + nH$ 与 nH 都非常丰沛 第 II 章练习 7.5.

现在用 (1.2) 选择非奇异曲线

$$\begin{aligned} &C' \in |C + nH|, \\ &D' \in |D + nH|, \text{ 与} C' \text{ 横截}, \\ &E' \in |nH|, \text{ 与} D' \text{ 横截}, \\ &F' \in |nH|, \text{ 与} C' \text{ 与} E' \text{ 横截}. \end{aligned}$$

则 $C \sim C' - E'$ 且 $D \sim D' - F'$, 所以由定理的性质 (1)–(4), 有

$$C \cdot D = \#(C' \cap D') - \#(C' \cap F') - \#(E' \cap D') + \#(E' \cap F').$$

这显示任何两个除子的相交数由 (1)–(4) 确定, 所以相交配对唯一.

对存在性, 用同样方法, 并检查一切良好定义. 为简化, 分两步进行. 设 $\zeta \subseteq \operatorname{Div} X$ 是非常丰沛除子之集. 则 ζ 是锥, 意思是两个非常丰沛除子的和仍非常丰沛. 对 $C, D \in \zeta$, 如下定义相交数 $C \cdot D$: 用 (1.2) 选择 $C' \in |C|$ 非奇异, 选择与 C' 横截的 $D' \in |D|$ 非奇异. 定义 $C \cdot D = \#(C' \cap D')$. 为证明这良好定义, 先固定 C', 设 $D'' \in |D|$ 是与 C' 横截的另一条非奇异曲线. 则由 (1.3), 有

$$\#(C' \cap D') = \deg \mathscr{O}(D') \otimes \mathscr{O}_{C'},$$

D'' 同样. 但 $D' \sim D''$, 所以 $\mathscr{O}(D') \cong \mathscr{O}(D'')$, 这两个数相同. 于是我们的定义不依赖 D'. 现在设 $C'' \in |C|$ 是另一条非奇异曲线. 由前一步, 可以假设 D' 与 C' 和 C'' 都横截. 则用同样论证, 限制到曲线 D' 上, 看到 $\#(C' \cap D') = \#(C'' \cap D')$.

于是现在有良好定义的配对 $\zeta \times \zeta \to \mathbb{Z}$, 它显然对称, 且由定义只依赖除子的线性等价类. 由 (1.3) 它也可加, 因为 $\mathscr{O}(D_1 + D_2) \cong \mathscr{O}(D_1) \otimes \mathscr{O}(D_2)$, 且次数在曲线上可加. 最后,$\zeta \times \zeta$ 上的这个配对由构造满足条件 (1).

为在全部 $\operatorname{Div} X$ 上定义相交配对, 设 C 与 D 是任何两个除子. 则如上, 可以写 $C \sim C' - E'$ 与 $D \sim D' - F'$, 其中 C', D', E', F' 都在 ζ 中. 于是定义

$$C \cdot D = C' \cdot D' - C' \cdot F' - E' \cdot D' + E' \cdot F'.$$

例如, 若用了另一个表达式 $C \sim C'' - E''(C'', E''$ 也非常丰沛), 则

$$C' + E'' \sim C'' + E',$$

所以由对 ζ 中配对所证明的, 有

$$C' \cdot D' + E'' \cdot D' = C'' \cdot D' + E' \cdot D'$$

把 D' 换成 F' 同样. 于是 $C\cdot D$ 的两个表达式相同. 这显示相交配对 $C\cdot D$ 在全部 $\operatorname{Div} X$ 上良好定义.

它由构造与 ζ 上的相应性质满足 (2),(3),(4). 条件 (1) 再用一次 (1.3) 得到.

现在定义了相交配对, 有用的是有一个不必移动曲线来计算它的方法. 若 C 与 D 是没有公共不可约分量的曲线, 且 $P\in C\cap D$, 则定义 C 与 D 在 P 处的相交重数 $(C\cdot D)_P$ 为 $\mathscr{O}_{P,X}/(f,g)$ 的长度, 其中 f,g 是 C,D 在 P 处的局部方程 第 I 章练习 5.4. 这里长度与 k-向量空间的维数相同.

命题 1.4. 若 C 与 D 是 X 上没有公共不可约分量的曲线, 则

$$C\cdot D=\sum_{P\in C\cap D}(C\cdot D)_P.$$

证明. 与 (1.3) 的证明一样, 设 $\mathscr{O}(D)$ 是对应于 D 的可逆层. 则有正合列

$$0\to\mathscr{O}(-D)\otimes\mathscr{O}_C\to\mathscr{O}_C\to\mathscr{O}_{C\cap D}\to 0$$

其中把 $C\cap D$ 看作概形. 现在概形 $C\cap D$ 的支集在 $C\cap D$ 的点上, 且对任何这样的 P, 它的结构层是 k-代数 $\mathscr{O}_{P,X}/(f,g)$. 因此

$$\dim_k H^0(X,\mathscr{O}_{C\cap D})=\sum_{P\in C\cap D}(C\cdot D)_P.$$

另一方面, 可以从上面正合列的上同调序列计算这个 H^0. 得到

$$\dim_k H^0(X,\mathscr{O}_{C\cap D})=\chi(\mathscr{O}_C)-\chi(\mathscr{O}(-D)\otimes\mathscr{O}_C)=C\cdot D,$$

其中, 如常, 对任何凝聚层 $\mathscr{F}$,

$$\chi(\mathscr{F})=\sum(-1)^i\dim_k H^i(X,\mathscr{F})$$

是 Euler 示性数 第 III 章练习 5.1.

这显示表达式 $\sum(C\cdot D)_P$ 只依赖 D 的线性等价类. 由对称性, 它也只依赖 C 的线性等价类. 把 C 与 D 换成相互横截的非奇异曲线之差, 如 (1.1) 的证明中那样, 看到这个量等于 (1.1) 中定义的相交数 $C\cdot D$. □

例 1.4.1. 若 D 是曲面 X 上的任何除子, 可以定义自相交数 $D\cdot D$, 通常记为 D^2. 即使 C 是 X 上的非奇异曲线, 自相交 C^2 也不能用 (1.4) 的直接方法计算. 必须用线性等价. 然而, 由 (1.3), 看到 $C^2=\deg_C(\mathscr{O}(C)\otimes\mathscr{O}_C)$. 为重新解释这个, 注意由于 C 在 X 上的理想层 $\mathscr{I}$ 是 $\mathscr{O}(-C)$ (II, 6.18), 有 $\mathscr{I}/\mathscr{I}^2\cong\mathscr{O}(-C)\otimes\mathscr{O}_C$. 因此它的对偶 $\mathscr{O}(C)\otimes\mathscr{O}_C$ 同构于正规层 $\mathscr{N}_{C/X}$, 它定义为 $\mathscr{H}om(\mathscr{I}/\mathscr{I}^2,\mathscr{O}_C)$ (II, §8). 于是有 $C^2=\deg_C\mathscr{N}_{C/X}$.

例 1.4.2. 设 $X=\mathbb{P}^2$. 则 $\operatorname{Pic}X\cong\mathbb{Z}$, 可以取一条直线的类 h 为生成元. 由于任何两条直线线性等价, 且两条不同直线交于一点, 有 $h^2=1$. 这由线性性确定 $\mathbb{P}^2$ 上的相交配对. 于是若 C,D 分别是次数 n,m 的曲线, 有 $C\sim nh$,$D\sim mh$, 所以 $C\cdot D=nm$. 若 C 与 D 没有公共分量, 这可以用 (1.4) 的局部相交重数解释, 得到 Bézout 定理 (I, 7.8) 的新证明.

例 1.4.3. 设 X 是 $\mathbb{P}^3$ 中的非奇异二次曲面. 则 $\operatorname{Pic} X \cong \mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}$ (II, 6.6.1), 可以取型 $(1,0)$ 的直线 l 与型 $(0,1)$ 的直线 m 为生成元, 各来自一个直线族. 则 $l^2=0$,$m^2=0$,$l\cdot m=1$, 因为同一族的直线异面, 而不同族的直线交于一点. 这确定 X 上的相交配对. 于是例如若 C 有型 (a,b),D 有型 (a',b'), 则 $C\cdot D=ab'+a'b$.

例 1.4.4. 用自相交, 可以定义曲面的新数值不变量. 设 $\Omega_{X/k}$ 是 X/k 的微分层, 设 $\omega_X=\wedge^2\Omega_{X/k}$ 是典范层, 如 (II, §8) 所定义. 对应于 ω_X 的线性等价类中的任何除子 K 称为典范除子. 则 K^2, 典范除子的自相交, 是只依赖 X 的数. 例如, 若 $X=\mathbb{P}^2$,$K=-3h$, 所以 $K^2=9$. 若 X 是二次曲面 (1.4.3), 则 K 有型 $(-2,-2)$ 第 II 章练习 8.4, 所以 $K^2=8$.

命题 1.5 (相切公式). 若 C 是曲面 X 上亏格 g 的非奇异曲线, 且 K 是 X 上的典范除子, 则

$$2g-2=C\cdot(C+K).$$

证明. 按 (II, 8.20) 有 $\omega_C\cong\omega_X\otimes\mathscr{O}(C)\otimes\mathscr{O}_C$.$\omega_C$ 的次数是 $2g-2$ (IV, 1.3.3). 另一方面, 由 (1.3) 有

$$\deg_C(\omega_X\otimes\mathscr{O}(C)\otimes\mathscr{O}_C)=C\cdot(C+K).$$

□

例 1.5.1. 这给出计算曲面上曲线亏格的快速方法. 例如, 若 C 是 $\mathbb{P}^2$ 中次数 d 的曲线, 则

$$2g-2=d(d-3)$$

所以 $g=\frac{1}{2}(d-1)(d-2)$. 对照 第 II 章练习 8.4.

例 1.5.2. 若 C 是二次曲面上型 (a,b) 的曲线, 则 $C+K$ 有型 $(a-2,b-2)$, 所以

$$2g-2=a(b-2)+(a-2)b,$$

所以 $g=ab-a-b+1$. 对照 第 III 章练习 5.6.

现在我们来到 Riemann–Roch 定理. 对曲面 X 上的任何除子 D, 令 $l(D)=\dim_k H^0(X,\mathscr{O}(D))$. 于是 $l(D)=\dim|D|+1$, 其中 $|D|$ 是 D 的完备线性系. 定义超丰裕度 $s(D)$ 为 $\dim H^1(X,\mathscr{O}(D))$. 这个术语的原因是: 在上同调发明之前,Riemann–Roch 公式只写成 $l(D)$ 与 $l(K-D)$, 而超丰裕度是它不成立的程度. 还回忆 X 的算术亏格 p_a 定义为 $p_a=\chi(\mathscr{O}_X)-1$ 第 III 章练习 5.3.

定理 1.6 (Riemann–Roch). 若 D 是曲面 X 上的任何除子, 则

$$l(D)-s(D)+l(K-D)=\frac{1}{2}D\cdot(D-K)+1+p_a.$$

证明. 由 Serre 对偶 (III, 7.7) 有

$$l(K-D)=\dim H^0(X,\mathscr{O}(D)^\vee\otimes\omega_X)=\dim H^2(X,\mathscr{O}(D)).$$

于是左边正是 Euler 示性数, 所以必须对任何 D 证明

$$\chi(\mathscr{O}(D)) = \frac{1}{2}D\cdot(D-K)+1+p_a.$$

由于两边都只依赖 D 的线性等价类, 如 (1.1) 那样可以写 D 为两条非奇异曲线之差 $C-E$. 现在计算. 由于 C,E 的理想层分别是 $\mathscr{O}(-C)$,$\mathscr{O}(-E)$, 与 $\mathscr{O}(C)$ 张量得到正合列

$$0\to\mathscr{O}(C-E)\to\mathscr{O}(C)\to\mathscr{O}(C)\otimes\mathscr{O}_E\to 0$$

与

$$0\to\mathscr{O}(-E)\to\mathscr{O}_X\to\mathscr{O}_E\to 0.$$

由于 χ 在短正合列上可加 第 III 章练习 5.1, 有

$$\chi(\mathscr{O}(C-E)) = \chi(\mathscr{O}_X)-\chi(\mathscr{O}(-E))+\chi(\mathscr{O}(C))-\chi(\mathscr{O}(C)\otimes\mathscr{O}_E).$$

现在按 p_a 的定义 $\chi(\mathscr{O}_X)=1+p_a$. 对曲线 C 与 E 用 Riemann–Roch 定理 IV, 1.3, 并用 (1.3) 求次数, 有

$$\chi(\mathscr{O}(C)\otimes\mathscr{O}_C) = C^2+1-g_C$$

与

$$\chi(\mathscr{O}(-E)\otimes\mathscr{O}_E) = -E^2+1-g_E.$$

最后, 用 (1.5) 计算 C 与 E 的亏格:

$$g_C = \frac{1}{2}C\cdot(C+K)+1$$

与

$$g_E = \frac{1}{2}E\cdot(E+K)+1.$$

合并所有这些, 得到

$$\chi(\mathscr{O}(C-E)) = \frac{1}{2}(C-E)\cdot(C-E-K)+1+p_a$$

如所要求. □

注记 1.6.1. 还有另一个公式, 有时被认为是 Riemann–Roch 定理的一部分, 即

$$12(1+p_a) = K^2+c_2,$$

其中 c_2 是 X 的切层的第二陈类. 这是推广的 Grothendieck–Hirzebruch Riemann–Roch 定理 (App. A, 4.1.2) 的推论.

作为 Riemann–Roch 定理的应用, 我们将证明 Hodge 指标定理与 Nakai 的丰沛除子判据.

注记 1.6.2. 在下面的叙述中, 注意若在曲面 X 上固定非常丰沛除子 H, 则对 X 上任何曲线 C, 相交数 $C \cdot H$ 恰等于 C 在 H 确定的射影嵌入中的次数 练习 1.2. 特别地, 它为正. 更一般地, 在 X 上固定丰沛除子 H 后, 数 $C \cdot H$ 起的作用类似于曲线上除子的次数.

引理 1.7. 设 H 是曲面 X 上的丰沛除子. 则存在整数 n_0, 使对任何除子 D, 若 $D \cdot H > n_0$, 则 $H^2(X, \mathscr{O}(D)) = 0$.

证明. 由 X 上的 Serre 对偶, 对任何除子 D 有 $\dim H^2(X, \mathscr{O}(D)) = l(K - D)$. 若 $l(K - D) > 0$, 则除子 $K - D$ 有效, 所以 $(K - D) \cdot H > 0$. 换言之,$D \cdot H < K \cdot H$. 所以只须取 $n_0 = K \cdot H$ 即得结果. □

注记 1.7.1. 这个结果可以看作曲线上下列结果的曲面类比: 在曲线 X 上, 存在整数 n_0(即 $2g_X - 2$), 使若 $\deg D > n_0$, 则 $H^1(X, \mathscr{O}(D)) = 0$ (IV, 1.3.4).

推论 1.8. 设 H 是 X 上的丰沛除子, 设 D 是满足 $D \cdot H > 0$ 与 $D^2 > 0$ 的除子. 则对所有 $n \gg 0$,nD 线性等价于有效除子.

证明. 对 nD 应用 Riemann–Roch 定理. 由于 $D \cdot H > 0$, 对 $n \gg 0$ 将有 $nD \cdot H > n_0$, 所以由 (1.7) $l(K - nD) = 0$. 由于 $s(nD) \geq 0$,Riemann–Roch 定理给出

$$l(nD) \geq \frac{1}{2}n^2D^2 - \frac{1}{2}nD \cdot K + 1 + p_a.$$

现在由于 $D^2 > 0$, 右边对 $n \gg 0$ 变大, 所以看到 $l(nD) \to \infty$ 当 $n \to \infty$. 特别地,nD 对所有 $n \gg 0$ 有效. □

> **定义 .** 曲面 X 上的除子 D **数值等价于零**, 写 $D \equiv 0$, 若 $D \cdot E = 0$ 对所有除子 E. 我们说 D 与 E **数值等价**, 写 $D \equiv E$, 若 $D - E \equiv 0$.

> **定理 1.9 (Hodge 指标定理).** 设 H 是曲面 X 上的丰沛除子, 假设 D 是除子,$D \not\equiv 0$, 且 $D \cdot H = 0$. 则 $D^2 < 0$.

证明. 假设相反 $D^2 \geq 0$. 考虑两种情形. 若 $D^2 > 0$, 令 $H' = D + nH$. 对 $n \gg 0$,H' 丰沛, 如 (1.1) 的证明中那样. 再者,$D \cdot H' = D^2 > 0$, 所以由 (1.8), 对所有 $m \gg 0$ mD 有效. 但那样 $mD \cdot H > 0$(考虑 H 的倍数确定的射影嵌入), 所以 $D \cdot H > 0$, 矛盾.

若 $D^2 = 0$, 用假设 $D \not\equiv 0$ 得出结论存在除子 E 使 $D \cdot E \neq 0$. 把 E 换成 $E' = (H^2)E - (E \cdot H)H$, 可以进一步假设 $E \cdot H = 0$. 现在令 $D' = nD + E$. 则 $D' \cdot H = 0$, 且 $D'^2 = 2nD \cdot E + E^2$. 由于 $D \cdot E \neq 0$, 适当选择 $n \in \mathbb{Z}$ 可以使 $D'^2 > 0$. 但那样前面的论证适用于 D', 再次得到矛盾. □

注记 1.9.1. 如下解释这个定理的标题. 设 $\mathrm{Pic}^0 X$ 是 $\mathrm{Pic}\, X$ 中数值等价于零的除子类的子群, 设 $\mathrm{Num}\, X = \mathrm{Pic}\, X / \mathrm{Pic}^0 X$. 则显然相交配对诱导非退化双线性配对 $\mathrm{Num}\, X \times \mathrm{Num}\, X \to \mathbb{Z}$. 由 Néron–Severi 定理 练习 1.7 的推论,$\mathrm{Num}\, X$ 是自由有限生成阿贝尔

群 (另见 (练习 1.8)). 所以可以考虑 $\mathbb{R}$ 上的向量空间 $\operatorname{Num} X \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{R}$ 及其诱导的双线性型.Sylvester 的一个定理 (Lang [2, XIV, §7, p. 365]) 显示这样的双线性型可以对角化, 对角线上是 ± 1, 且 $+1$ 的个数与 -1 的个数不变. 这两个数之差是双线性型的**符号差**或**指数**. 在这个背景下, (1.9) 说对角化后的相交配对有一个 $+1$, 对应于 H 的一个 (实) 倍数, 其余全是 -1.

例 1.9.2. 在二次曲面 X 上 (1.4.3) 可以取型 $(1,1)$ 的 H 与型 $(1,-1)$ 的 D. 则 $H^2 = 2, H \cdot D = 0, D^2 = -2$, 且 D, H 构成 $\operatorname{Pic} X$ 的基. 此时唯一数值等价于 0 的除子是 0, 所以 $\operatorname{Pic} X = \operatorname{Num} X$.$\operatorname{Num} X \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{R}$ 上的配对由取基 $(1/\sqrt{2})H, (1/\sqrt{2})D$ 对角化.

> **定理 1.10 (Nakai–Moishezon 判据).** 曲面 X 上的除子 D 丰沛当且仅当 $D^2 > 0$ 且对 X 中所有不可约曲线 C 有 $D \cdot C > 0$.

证明. 条件显然必要, 因为若 D 丰沛, 则对某个 $m > 0$ mD 非常丰沛, 此时 $m^2 D^2$ 是 X 在相应嵌入中的次数,$mD \cdot C$ 是 C 的次数, 两者都必为正 练习 1.2.

反过来, 假设 $D^2 > 0$ 且对所有不可约曲线 C 有 $D \cdot C > 0$. 若 H 是 X 上的非常丰沛除子, 则 H 由不可约曲线表示, 所以由假设 $D \cdot H > 0$. 因此由 (1.8), 某个 $m > 0$ 的倍数 mD 有效. 把 D 换成 mD, 可以假设 D 有效. 于是把 D 看作 X 中的曲线, 可能奇异, 可约, 非约化.

其次, 设 $\mathscr{L} = \mathscr{O}(D)$. 将证明层 $\mathscr{L} \otimes \mathscr{O}_D$ 在概形 D 上丰沛. 为此只要证明 $\mathscr{L} \otimes \mathscr{O}_{D_{\mathrm{red}}}$ 在约化概形 D_{red} 上丰沛 第 III 章练习 5.7. 若 D_{red} 是不可约曲线 $C_1, \dots, C_r$ 的并, 只要证明 $\mathscr{L} \otimes \mathscr{O}_{C_i}$ 在每个 C_i 上丰沛 (同上). 最后, 若 $f\colon \bar{C}_i \to C_i$ 是 C_i 的正规化, 只要证明 $f^*(\mathscr{L} \otimes \mathscr{O}_C)$ 在 $\bar{C}_i$ 上丰沛, 因为 f 是有限满态射 (同上). 但 $\deg f^*(\mathscr{L} \otimes \mathscr{O}_C)$ 恰是 $D \cdot C_i > 0$, 因为可以把 $\mathscr{L}$ 表示为与 C_i 横截相交的非奇异曲线之差, 所以这个次数被 f^* 保持. 由于次数为正, 这个层在非奇异曲线 $\bar{C}_i$ 上丰沛 IV, 3.3. 因此 $\mathscr{L} \otimes \mathscr{O}_D$ 在 D 上丰沛.

其次将证明对 $n \gg 0$ $\mathscr{L}^n$ 由整体截面生成. 用与 $\mathscr{L}^n$ 张量的正合列

$$0 \to \mathscr{L}^{-1} \to \mathscr{O}_X \to \mathscr{O}_D \to 0$$

及所得上同调序列

$$0 \to H^0(X, \mathscr{L}^{n-1}) \to H^0(X, \mathscr{L}^n) \to H^0(D, \mathscr{L}^n \otimes \mathscr{O}_D) \to \\ H^1(X, \mathscr{L}^{n-1}) \to H^1(X, \mathscr{L}^n) \to H^1(D, \mathscr{L}^n \otimes \mathscr{O}_D) \to \cdots \quad (1.1)$$

由于 $\mathscr{L} \otimes \mathscr{O}_D$ 在 D 上丰沛, 对 $n \gg 0$ 有 $H^1(D, \mathscr{L}^n \otimes \mathscr{O}_D) = 0$ (III, 5.3). 所以看到对每个 n,

$$\dim H^1(X, \mathscr{L}^n) \le \dim H^1(X, \mathscr{L}^{n-1}).$$

由于这些是有限维向量空间, 这些维数最终都相等. 因此映射

$$H^0(X, \mathscr{L}^n) \to H^0(D, \mathscr{L}^n \otimes \mathscr{O}_D)$$

对所有 $n \gg 0$ 满. 又由于 $\mathscr{L} \otimes \mathscr{O}_D$ 在 D 上丰沛, 层 $\mathscr{L}^n \otimes \mathscr{O}_D$ 对所有 $n \gg 0$ 由整体截面生成. 如刚看到的, 这些截面提升为 X 上 $\mathscr{L}^n$ 的整体截面, 所以由 Nakayama 引理,$\mathscr{L}^n$ 的整体截面在 D 的每一点生成茎. 但由于 $\mathscr{L} = \mathscr{O}(D)$, 它有沿 D 外为零的截面, 所以事实上 $\mathscr{L}^n$ 处处由整体截面生成.

固定一个使 $\mathscr{L}^n$ 由整体截面生成的 n, 得到由 $\mathscr{L}^n$ 定义的态射 $\varphi\colon X \to \mathbb{P}^N$ (II, 7.1). 其次证明态射 φ 有有限纤维. 若不然, 会有 X 中的不可约曲线 C 使 $\varphi(C) =$ 一个点. 此时, 取 $\mathbb{P}^N$ 中避开那个点的超平面, 会有与 nD 线性等价的有效除子 E, 使 $E \cap C = 0$. 因此 $E \cdot C = 0$, 与对所有 C 的假设 $D \cdot C > 0$ 矛盾. 所以看到 φ 有有限纤维.

则这是 Stein 分解定理 (III, 11.5) 的推论,φ 实际上是有限态射 第 III 章练习 11.2. 于是 $\varphi^*(\mathscr{O}(1)) = \mathscr{L}^n$ 由 第 III 章练习 5.7 在 X 上丰沛, 得出结论 D 丰沛. □

例 1.10.1. 在二次曲面 X 上 (1.4.3), 有效除子是那些型 (a, b) 满足 $a, b \geq 0$ 的. 所以型 (a, b) 的除子 D 丰沛当且仅当 $a = D \cdot (1, 0) > 0$ 且 $b = D \cdot (0, 1) > 0$ (II, 7.6.2). 此时对所有不可约曲线 C 的条件 $D \cdot C > 0$ 蕴含 $D^2 > 0$. 然而, 有 Mumford 的例子: 曲面 X 上的除子 D 对每条不可约曲线都有 $D \cdot C > 0$, 但 $D^2 = 0$, 从而 D 不丰沛. 见 Hartshorne [5, I, 10.6].

§1 的参考文献. 关于曲面上相交理论的另一种方法, 见 Mumford [2].Riemann–Roch 定理的证明遵循 Serre [7, Ch. IV no. 8].Hodge 指标定理的证明属于 Grothendieck [2]. 丰沛除子的判据属于 Nakai [1], 独立地属于 Moishezon [1]. 见附录 A 关于更高维的相交理论与 Riemann–Roch 定理.

练习

1.1. 设 C,D 是曲面 X 上的任何两个除子, 设相应的可逆层为 $\mathscr{L}$,$\mathscr{M}$. 证明

$$\chi(\mathscr{L} \otimes \mathscr{M}) - \chi(\mathscr{L}) - \chi(\mathscr{M}) + \chi(\mathscr{O}_X) = C \cdot D.$$

1.2. 设 H 是曲面 X 上的非常丰沛除子, 对应于射影嵌入 $X \subseteq \mathbb{P}^N$. 若把 X 的 Hilbert 多项式 第 III 章练习 5.2 写成

$$F(z) = \frac{1}{2}az^2 + bz + c,$$

证明 $a = H^2$,$b = \frac{1}{2}H^2 + 1 - n$, 其中 n 是代表 H 的非奇异曲线的亏格, 且 $c = 1 + p_a$. 于是 X 在 $\mathbb{P}^N$ 中的次数, 如 (I, §7) 所定义, 正是 H^2. 还证明若 C 是 X 中的任何曲线, 则 C 在 $\mathbb{P}^N$ 中的次数正是 $C \cdot H$.

1.3. 回忆维数 1 的射影概形 D 的算术亏格定义为 $p_a = 1 - \chi(\mathscr{O}_D)$ (III, 练习 5.3).

(a) 若 D 是曲面 X 上的有效除子, 用 (1.6) 证明 $2p_a - 2 = D \cdot (D + K)$.

(b) $p_a(D)$ 只依赖 D 在 X 上的线性等价类.

(c) 更一般地, 对 X 上任何除子 D, 用同样公式 $2p_a - 2 = D \cdot (D + K)$ 定义**虚算术亏格** (若 D 有效, 它等于通常的算术亏格). 证明对任何两个除子 C,D 有

$$p_a(-D) = D^2 - p_a(D) + 2$$

与

$$p_a(C+D) = p_a(C) + p_a(D) + C \cdot D - 1.$$

1.4. (a) 若 $\mathbb{P}^3$ 中次数 d 的曲面 X 含有直线 $C = \mathbb{P}^1$, 证明 $C^2 = 2 - d$.

(b) 假设 $\operatorname{char} k = 0$, 证明对每个 $d \geq 1$, 存在 $\mathbb{P}^3$ 中含有直线 $x = y = 0$ 的次数 d 的非奇异曲面 X.

1.5. (a) 若 X 是 $\mathbb{P}^3$ 中次数 d 的曲面, 则 $K^2 = d(d-4)^2$.

(b) 若 X 是两条非奇异曲线 C,C'(分别亏格 g,g') 的乘积, 则 $K^2 = 8(g-1)(g'-1)$. 对照 第 II 章练习 8.3.

1.6. (a) 若 C 是亏格 g 的曲线, 证明对角形 $\Delta \subseteq C \times C$ 有自相交 $\Delta^2 = 2 - 2g$.(用 (II, §8) 中 $\Omega_{C/k}$ 的定义.)

(b) 令 $l = C \times \text{pt}$ 与 $m = \text{pt} \times C$. 若 $g \geq 1$, 证明 l,m 与 Δ 在 $\operatorname{Num}(C \times C)$ 中线性无关. 于是 $\operatorname{Num}(C \times C)$ 秩 ≥ 3, 特别地,$\operatorname{Pic}(C \times C) \neq p_1^* \operatorname{Pic} C \oplus p_2^* \operatorname{Pic} C$. 对照 第 III 章练习 12.6, 第 IV 章练习 4.10.

1.7. **除子的代数等价**. 设 X 是曲面. 回忆我们把 X 上以非奇异曲线 T 为参数的有效除子代数族定义为 $X \times T$ 上平坦于 T 的有效 Cartier 除子 (III, 9.8.5). 此时, 对 T 的任何两个闭点 $0, 1$, 我们说对应的除子 D_0,D_1 在 X 上**预代数等价**. 两个任意除子预代数等价, 若它们是预代数等价的有效除子之差. 两个除子 D,D' **代数等价**, 若存在有限序列 $D = D_0, D_1, \ldots, D_n = D'$, 使对每个 i,D_i 与 D_{i+1} 预代数等价.

(a) 证明与 0 代数等价的除子构成 $\operatorname{Div} X$ 的子群.

(b) 证明线性等价的除子代数等价.[提示: 若 (f) 是 X 上的主除子, 考虑 $X \times \mathbb{P}^1$ 上的主除子 $(ft - u)$, 其中 t, u 是 $\mathbb{P}^1$ 上的齐次坐标.]

(c) 证明代数等价的除子数值等价.[提示: 用 (III, 9.9) 证明对任何非常丰沛的 H, 若 D 与 D' 代数等价, 则 $D \cdot H = D' \cdot H$.]

注.Néron 与 Severi 的定理说: 除子模代数等价的群, 称为 **Néron–Severi 群**, 是有限生成阿贝尔群. 在 $\mathbb{C}$ 上这可以用超越方法 (App. B, §5) 或如 练习 1.8 那样容易证明. 在任意特征域上, 见 Lang 和 Néron [1] 的证明, 以及 Hartshorne [6] 的进一步讨论. 由于 $\operatorname{Num} X$ 是 Néron–Severi 群的商, 它也有限生成, 从而自由, 因为它由构造无挠.

1.8. **除子的上同调类**. 对曲面 X 上的任何除子 D, 用同构 $\operatorname{Pic} X \cong H^1(X, \mathscr{O}_X^*)$ 第 III 章练习 4.5 与层同态 dlog: $\mathscr{O}_X^* \to \Omega_X$ (III, 练习 7.4c) 定义它的上同调类 $c(D) \in H^1(X, \Omega_X)$. 于是得到群同态 c: $\operatorname{Pic} X \to H^1(X, \Omega_X)$. 另一方面,$H^1(X, \Omega_X)$ 由 Serre 对偶 (III, 7.13) 自对偶, 所以有非退化双线性映射

$$\langle\ ,\ \rangle \colon H^1(X, \Omega_X) \times H^1(X, \Omega_X) \to k.$$

(a) 证明这与相交配对相容, 意义如下: 对 X 上任何两个除子 D,E, 有

$$\langle c(D), c(E)\rangle = (D\cdot E)\cdot 1$$

在 k 中.[提示: 化归为 D 与 E 是横截相交的非奇异曲线的情形. 然后考虑类似映射 c: $\operatorname{Pic} D \to H^1(D,\Omega_D)$, 以及 第 III 章练习 7.4 的事实:$c$(点) 在 $H^1(D,\Omega_D)$ 与 k 的自然同构下映到 1.]

(b) 若 $\operatorname{char} k = 0$, 用 $H^1(X,\Omega_X)$ 是有限维向量空间的事实证明 $\operatorname{Num} X$ 是有限生成自由阿贝尔群.

1.9. (a) 若 H 是曲面 X 上的丰沛除子, 且 D 是任何除子, 证明 $(D^2)(H^2) \le (D\cdot H)^2$.

(b) 现在设 X 是两条曲线的乘积 $X = C\times C'$. 令 $l = C\times \mathrm{pt}$, 与 $m = \mathrm{pt}\times C'$. 对 X 上任何除子 D, 令 $a = D\cdot l$,$b = D\cdot m$. 则说 D 有型 (a,b). 若 D 有型 (a,b),$a,b\in\mathbb{Z}$, 证明

$$D^2 \le 2ab,$$

且等号成立当且仅当 $D \equiv bl + am$.[提示: 证明 $H = l+m$ 丰沛, 令 $E = l-m$, 令 $D' = (H^2)(E^2)D - (E^2)(D\cdot H)H - (H^2)(D\cdot E)E$, 并应用 (1.9).]
这个不等式属于 Castelnuovo 与 Severi. 见 Grothendieck [2].

1.10. Weil [2] 对曲线 Riemann 假设的类比的证明. 设 C 是定义在有限域 $\mathbb{F}_q$ 上亏格 g 的曲线, 设 N 是 C 在 $\mathbb{F}_q$ 上有理点的数目. 则 $N = 1 - a + q$, 其中 $|a| \le 2g\sqrt{q}$. 为证明这个, 把 C 看作 $\mathbb{F}_q$ 的代数闭包 k 上的曲线. 设 $f\colon C\to C$ 是取 q 次幂得到的 k-线性 Frobenius 态射, 这有意义, 因为 C 定义在 $\mathbb{F}_q$ 上, 所以 $X_q \cong X$ (IV, 2.4.1). 设 $\Gamma\subseteq C\times C$ 是 f 的图, 设 $\Delta\subseteq C\times C$ 是对角形. 证明 $\Gamma^2 = q(2-2g)$, 且 $\Gamma\cdot\Delta = N$. 然后对 $D = r\Gamma + s\Delta$ 对所有 r 与 s 应用 练习 1.9, 得到结果. 见 (App. C, 练习 5.7) 关于这个结果的另一解释.

1.11. 在这个问题中, 假设 X 是 $\operatorname{Num} X$ 有限生成的曲面 (即任何曲面, 若接受 Néron–Severi 定理 练习 1.7).

(a) 若 H 是 X 上的丰沛除子, 且 $d\in\mathbb{Z}$, 证明满足 $D\cdot H = d$ 的有效除子 D 模数值等价的集合是有限集.[提示: 用相切公式, 不可约曲线的 $p_a \ge 0$ 的事实, 以及相交配对在 $\operatorname{Num} X$ 中 $H^\perp$ 上负定的事实.]

(b) 现在设 C 是亏格 $g\ge 2$ 的曲线, 用 (a) 证明 C 的自同构群有限, 如下. 给定 C 的自同构 σ, 设 $\Gamma\subseteq X = C\times C$ 是它的图. 首先证明若 $\Gamma\equiv\Delta$, 则 $\Gamma = \Delta$, 用 $\Delta^2 < 0$ 的事实, 因为 $g\ge 2$ 练习 1.6. 然后用 (a). 对照 第 IV 章练习 2.5.

1.12. 若 D 是曲面 X 上的丰沛除子, 且 $D'\equiv D$, 则 D' 也丰沛. 给出例子说明, 然而, 若 D 非常丰沛,D' 不必非常丰沛.

2 直纹曲面

本节我们将通过研究一类特殊的曲面—直纹曲面, 来说明 §1 讨论的一些一般概念. 用曲线理论的一些结果, 我们能很好地把握这些曲面, 并能相当显式地描述它们及其上的曲线.

我们首先建立直纹曲面的一些一般性质. 然后定义不变量 e, 并给出一些例子. 之后给出椭圆直纹曲面的分类, 有理直纹曲面的详细描述, 并确定任何亏格的直纹曲面上的丰沛除子.

> **定义 . 几何直纹曲面**, 或简称**直纹曲面**, 是曲面 X 连同到 (非奇异) 曲线 C 的满态射 $\pi\colon X \to C$, 使得对 C 的每个点 y 纤维 X_y 同构于 $\mathbb{P}^1$, 且 π 容许截面 (即态射 $\sigma\colon C \to X$ 使 $\pi \circ \sigma = \mathrm{id}_C$).

注. 事实上, 可以用 Tsen 定理证明截面的存在性是定义中其他条件的推论—见例如 Shafarevich [1, p. 24].

例 2.0.1. 若 C 是曲线, 则 $C \times \mathbb{P}^1$ 连同第一投影是直纹曲面. 特别地,$\mathbb{P}^3$ 中的二次曲面以两种不同方式是直纹曲面. 当谈到直纹曲面时, 我们认为数据 π, C 是给定的.

引理 2.1. 设 $\pi\colon X \to C$ 是直纹曲面, 设 D 是 X 上的除子, 假设 $D \cdot f = n \geq 0$, 其中 f 是 π 的纤维. 则 $\pi_*\mathscr{O}(D)$ 是 C 上秩 $n+1$ 的局部自由层. 特别地,$\pi_*\mathscr{O}_X = \mathscr{O}_C$.

证明. 首先注意 π 的任何两条纤维是 X 上代数等价的除子, 因为它们都由曲线 C 参数化. 因此它们数值等价 练习 1.7, 所以 $D \cdot f$ 不依赖纤维的选择.

现在对任何 $y \in C$, 考虑纤维 X_y 上的层 $\mathscr{O}(D)_y$. 这是 $X_y \cong \mathbb{P}^1$ 上次数 n 的可逆层, 所以 $H^0(\mathscr{O}(D)_y)$ 维数 $n+1$. 这不依赖 y, 所以由 Grauert 定理 (III, 12.9),$\pi_*\mathscr{O}(D)$ 局部自由秩 $n+1$.

在 $D = 0$ 的情形,$\pi_*\mathscr{O}_X$ 局部自由秩 1. 但 (III, 12.9) 还告诉我们自然映射

$$\pi_*\mathscr{O}_X \otimes k(y) \to H^0(X_y, \mathscr{O}_{X_y})$$

对每个 y 是同构. 右边典范同构于 k. 因此 $\mathscr{O}_C$ 的整体截面 1 经结构映射 $\mathscr{O}_C \to \pi_*\mathscr{O}_X$ 的像在每个点生成茎, 这显示 $\pi_*\mathscr{O}_X \cong \mathscr{O}_C$. □

命题 2.2. 若 $\pi\colon X \to C$ 是直纹曲面, 则存在 C 上秩 2 的局部自由层 $\mathscr{E}$, 使 $X \cong \mathbb{P}(\mathscr{E})$ 在 C 上.(关于 $\mathbb{P}(\mathscr{E})$ 的定义见 (II, §7).) 反过来, 每个这样的 $\mathbb{P}(\mathscr{E})$ 都是 C 上的直纹曲面. 若 $\mathscr{E}$ 与 $\mathscr{E}'$ 是 C 上两个秩 2 的局部自由层, 则 $\mathbb{P}(\mathscr{E})$ 与 $\mathbb{P}(\mathscr{E}')$ 作为 C 上的直纹曲面同构当且仅当存在 C 上的可逆层 $\mathscr{L}$ 使 $\mathscr{E}' \cong \mathscr{E} \otimes \mathscr{L}$.

证明. 给定直纹曲面 $\pi\colon X \to C$, 按定义 π 有截面 σ. 设 $D = \sigma(C)$. 则 D 是 X 上的除子, 且对任何纤维 $D \cdot f = 1$. 由引理,$\mathscr{E} = \pi_*\mathscr{O}(D)$ 是 C 上秩 2 的局部自由层. 再者,X 上有自然映射 $\pi^*\mathscr{E} = \pi^*\pi_*\mathscr{O}(D) \to \mathscr{O}(D)$. 这个映射满. 确实, 由 Nakayama 引理, 只要在

任何纤维 X_y 上检查. 但 $X_y \cong \mathbb{P}^1$, 且 $\mathscr{O}(D)_y$ 是次数 1 的可逆层, 它由整体截面生成, 且由 (III, 12.9) $\mathscr{E} \otimes k(y) \to H^0(\mathscr{O}(D)_y)$ 满.

现在应用 (II, 7.12), 它显示满射 $\pi^*\mathscr{E} \to \mathscr{O}(D) \to 0$ 确定 C 上的态射 $g\colon X \to \mathbb{P}(\mathscr{E})$, 具有性质 $\mathscr{O}(D) \cong g^*\mathscr{O}_{\mathbb{P}(\mathscr{E})}(1)$. 由于 $\mathscr{O}(D)$ 在每个纤维上非常丰沛,g 在每个纤维上是同构, 所以 g 是同构.

反过来, 设 $\mathscr{E}$ 是 C 上秩 2 的局部自由层, 设 $X = \mathbb{P}(\mathscr{E})$, 设 $\pi\colon X \to C$ 是投影. 则 X 是 k 上非奇异射影曲面, 且 π 的每个纤维同构于 $\mathbb{P}^1$. 为证明截面的存在性, 设 $U \subseteq C$ 是 $\mathscr{E}$ 在其上自由的开子集. 则 $\pi^{-1}(U) \cong U \times \mathbb{P}^1$, 所以可以定义截面 $\sigma\colon U \to \pi^{-1}(U)$ 为 $y \mapsto y \times \mathrm{pt}$. 然后, 由于 X 是射影簇, 由 (I, 6.8) 有 σ 到 C 到 X 的映射的唯一扩张, 它必是截面.

最后一个陈述见 第 II 章练习 7.9. □

注记 2.2.1. 曲面 X 称为**双有理直纹曲面**, 若它双有理等价于某个曲线 C 的 $C \times \mathbb{P}^1$.(这包括有理曲面, 因为 $\mathbb{P}^2$ 双有理于 $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$.) 由 (2.2) 看到每个直纹曲面都双有理直纹.

命题 2.3. 设 $\pi\colon X \to C$ 是直纹曲面, 设 $C_0 \subseteq X$ 是截面, 设 f 是纤维. 则

$$\operatorname{Pic} X \cong \mathbb{Z} \oplus \pi^* \operatorname{Pic} C,$$

其中 $\mathbb{Z}$ 由 C_0 生成. 还有

$$\operatorname{Num} X \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z},$$

由 C_0, f 生成, 满足 $C_0 \cdot f = 1, f^2 = 0$.

证明. 显然 $C_0 \cdot f = 1$, 因为 C_0 与 f 只交于一点, 且在那里横截. 有 $f^2 = 0$, 因为两条不同纤维不相交.

现在若 $D \in \operatorname{Pic} X$, 令 $n = D \cdot f$, 令 $D' = D - nC_0$. 则 $D' \cdot f = 0$. 因此由 (2.1), $\pi_*(\mathscr{O}(D'))$ 是 C 上的可逆层, 且显然 $\mathscr{O}(D') \cong \pi^*\pi_*(\mathscr{O}(D'))$.

由于 $\pi^*\colon \operatorname{Pic} C \to \operatorname{Pic} X$ 显然单, 看到 $\operatorname{Pic} X \cong \mathbb{Z} \oplus \pi^* \operatorname{Pic} C$. 然后, 由于任何两条纤维数值等价,$\operatorname{Num} X \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$, 由 C_0 与 f 生成. 另见 第 II 章练习 7.9 与 第 III 章练习 12.5. □

引理 2.4. 设 D 是直纹曲面 X 上的除子, 假设 $D \cdot f \geq 0$. 则对 $i > 0$ 有 $R^i\pi_*\mathscr{O}(D) = 0$; 且对所有 i,

$$H^i(X, \mathscr{O}(D)) \cong H^i(C, \pi_*\mathscr{O}(D)).$$

证明. 由于 $\mathscr{O}(D)_y$ 是 $X_y \cong \mathbb{P}^1$ 上次数 $D \cdot f \geq 0$ 的可逆层, 对 $i > 0$ 有 $H^i(X_y, \mathscr{O}(D)_y) = 0$. 因此对 $i > 0$ 有 $R^i\pi_*\mathscr{O}(D) = 0$ 第 III 章练习 11.8 或 (III, 12.9). 第二个陈述由 第 III 章练习 8.1 得到. □

推论 2.5. 若 C 的亏格是 g, 则 $p_a(X) = -g, p_g(X) = 0, q(X) = g$.

证明. 算术亏格 p_a 定义为 $1+p_a=\chi(\mathscr{O}_X)$. 由于 (2.1) $\pi_*\mathscr{O}_X=\mathscr{O}_C$, 用 (2.4) 有

$$\dim H^0(X,\mathscr{O}_X)=1,\quad \dim H^1(X,\mathscr{O}_X)=g,\quad \dim H^2(X,\mathscr{O}_X)=0,$$

所以 $p_a=-g$. 由 (III, 7.12.3), 几何亏格 $p_g=\dim H^2(X,\mathscr{O}_X)=0$. 不规则度 $q=\dim H^1(X,\mathscr{O}_X)=g$. 另见 (III, 练习 8.4). □

命题 2.6. 设 $\mathscr{E}$ 是曲线 C 上秩 2 的局部自由层, 设 X 是直纹曲面 $\mathbb{P}(\mathscr{E})$. 设 $\mathscr{O}_X(1)$ 是可逆层 $\mathscr{O}_{\mathbb{P}(\mathscr{E})}(1)$ (II, §7). 则截面 $\sigma\colon C\to X$ 与满射 $\mathscr{E}\to\mathscr{L}\to 0$($\mathscr{L}$ 是 C 上的可逆层) 一一对应, 对应由 $\mathscr{L}=\sigma^*\mathscr{O}_X(1)$ 给出. 在这个对应下, 若 $\mathscr{N}=\ker(\mathscr{E}\to\mathscr{L})$, 则 $\mathscr{N}$ 是 C 上的可逆层, 且 $\mathscr{N}\cong\pi_*(\mathscr{O}_X(1)\otimes\mathscr{O}(-D))$, 其中 $D=\sigma(C)$, 且 $\pi^*\mathscr{N}\cong\mathscr{O}_X(1)\otimes\mathscr{O}(-D)$.

证明. 截面 σ 与满射 $\mathscr{E}\to\mathscr{L}\to 0$ 的对应由 (II, 7.12) 给出.(另见 第 II 章练习 7.8.) 给定 σ, 其中 $\sigma(C)=D$, 考虑正合列

$$0\to\mathscr{O}_X(1)\otimes\mathscr{O}(-D)\to\mathscr{O}_X(1)\to\mathscr{O}_D\otimes\mathscr{O}_X(1)\to 0.$$

取 π_*, 有

$$0\to\pi_*(\mathscr{O}_X(1)\otimes\mathscr{O}(-D))\to\mathscr{E}\to\mathscr{L}\to 0,$$

右边是 0, 因为由 (2.4) $R^1\pi_*(\mathscr{O}_X(1)\otimes\mathscr{O}(-D))=0$. 中间项由 (II, 7.11) 是 $\mathscr{E}$, 右边项是 $\mathscr{L}$, 因为 $\mathscr{O}_X(1)\otimes\mathscr{O}_D$ 是 $D\cong C$ 上的层, 所以 σ^* 与 π_* 效果相同. 得出结论 $\mathscr{N}\cong\pi_*(\mathscr{O}_X(1)\otimes\mathscr{O}(-D))$. 由于层 $\mathscr{O}_X(1)\otimes\mathscr{O}(-D)$ 沿纤维次数 0, 由 (2.3) 看到它同构于 $\pi^*\mathscr{N}$, 且由 (2.1) $\mathscr{N}$ 可逆. □

推论 2.7. 曲线 C 上任何秩 2 的局部自由层 $\mathscr{E}$ 是可逆层的扩张.

证明. 由于 $\mathbb{P}(\mathscr{E})$ 有截面 (2.2), 得到正合列 $0\to\mathscr{N}\to\mathscr{E}\to\mathscr{L}\to 0$, 其中 $\mathscr{N}$ 与 $\mathscr{L}$ 是可逆层. 这也由 第 II 章练习 8.2 得到. □

注记 2.7.1. 同样的结果对任意秩的局部自由层成立 练习 2.3.

命题 2.8. 若 $\pi\colon X\to C$ 是直纹曲面, 可以写 $X\cong\mathbb{P}(\mathscr{E})$, 其中 $\mathscr{E}$ 是 C 上具有性质 $H^0(\mathscr{E})\neq 0$, 但对 C 上所有满足 $\deg\mathscr{L}<0$ 的可逆层 $\mathscr{L}$ 有 $H^0(\mathscr{E}\otimes\mathscr{L})=0$ 的局部自由层. 此时整数 $e=-\deg\mathscr{E}$ 是 X 的不变量. 再者此时有截面 $\sigma_0\colon C\to X$, 像为 C_0, 使 $\mathscr{O}(C_0)\cong\mathscr{O}_X(1)$.

证明. 首先对某个局部自由层 $\mathscr{E}'$ 写 $X\cong\mathbb{P}(\mathscr{E}')$ (2.2). 然后我们将把 $\mathscr{E}'$ 换成 $\mathscr{E}=\mathscr{E}'\otimes\mathscr{A}$, 其中 $\mathscr{A}$ 是 C 上适当的可逆层, 使得 $H^0(\mathscr{E})\neq 0$ 但对所有 $\deg\mathscr{L}<0$ 的 $\mathscr{L}$ 有 $H^0(\mathscr{E}\otimes\mathscr{L})=0$.$C$ 上正次数的可逆层丰沛 IV, 3.3, 所以取 $\deg\mathscr{A}$ 足够大可以使 $H^0(\mathscr{E})\neq 0$. 另一方面, 由于 $\mathscr{E}'$ 是可逆层的扩张 (2.7), 且由于负次数的可逆层没有整体截面, 看到对 $\deg\mathscr{A}$ 足够负有 $H^0(\mathscr{E})=0$. 所以取使 $H^0(\mathscr{E}'\otimes\mathscr{A})\neq 0$ 的最小次数 $\mathscr{A}$, 即得结果.

由于 X 作为 $\mathbb{P}(\mathscr{E})$ 的所有可能表示都由层 $\mathscr{E} = \mathscr{E}' \otimes \mathscr{A}$ 给出 (2.2), 看到整数 $e = -\deg \mathscr{E}$ 只依赖 X.($\mathscr{E}$ 的次数定义为可逆层 $\wedge^2\mathscr{E}$ 的次数 第 II 章练习 6.12.)

最后, 设 $s \in H^0(\mathscr{E})$ 是非零截面. 它确定单射 $0 \to \mathscr{O}_C \to \mathscr{E}$. 断言商 $\mathscr{L} = \mathscr{E}/\mathscr{O}_C$ 是 C 上的可逆层. 由于 C 是非奇异曲线, 且 $\mathscr{L}$ 无论如何秩 1, 只要证明 $\mathscr{L}$ 无挠. 若不然, 设 $\mathscr{G} \subseteq \mathscr{E}$ 是 $\mathscr{L}$ 的挠子层经映射 $\mathscr{E} \to \mathscr{L} \to 0$ 的原像. 此时 $\mathscr{G}$ 是 C 上无挠秩 1 的层, 从而是可逆层. 再者 $\mathscr{O}_C \neq \mathscr{G}$, 所以 $\deg \mathscr{G} > 0$. 但那样, 由于 $\mathscr{G} \subseteq \mathscr{E}$, 有 $H^0(\mathscr{E} \otimes \mathscr{G}^{-1}) \neq 0$, 且 $\deg \mathscr{G}^{-1} < 0$, 这与 $\mathscr{E}$ 的选择矛盾.

现在, 由于 $\mathscr{L}$ 可逆, 由 (2.6) 它给出截面 $\sigma_0 \colon C \to X$. 设 C_0 是它的像. 则按 (2.6) 的记号 $\mathscr{N} = \mathscr{O}_C$, 所以 $\mathscr{O}_X(1) \otimes \mathscr{O}(-C_0) \cong \mathscr{O}_X$, 这显示 $\mathscr{O}(C_0) \cong \mathscr{O}_X(1)$. □

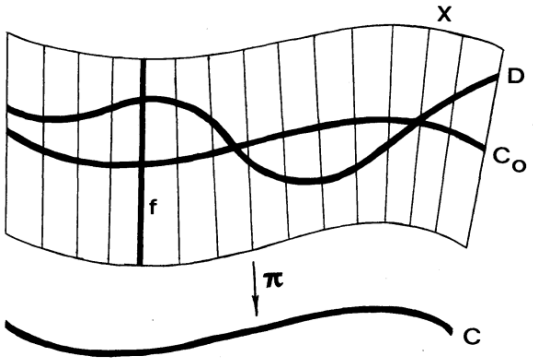


图 19: 直纹曲面.

记号 2.8.1. 本节其余部分固定如下记号 (图 19). 设 C 是亏格 g 的曲线, 设 $\pi \colon X \to C$ 是 C 上的直纹曲面. 写 $X \cong \mathbb{P}(\mathscr{E})$, 其中 $\mathscr{E}$ 满足 (2.8) 的条件, 此时说 $\mathscr{E}$ 是**规范化的**. 这不必然唯一确定 $\mathscr{E}$, 但确实确定 $\deg \mathscr{E}$. 令 e 是对应于可逆层 $\wedge^2\mathscr{E}$ 的 C 上的除子, 所以 $e = -\deg e$.(这个符号是出于历史原因加上的.) 固定 X 的满足 $\mathscr{O}(C_0) \cong \mathscr{O}_{\mathbb{P}(\mathscr{E})}(1)$ 的截面 C_0. 若 b 是 C 上的任何除子, 则滥用记号把 X 上的除子 π^*b 记为 bf. 于是 $\operatorname{Pic} X$ 的任何元素可以写成 $aC_0 + bf$, 其中 $a \in \mathbb{Z}$, $b \in \operatorname{Pic} C$.$\operatorname{Num} X$ 的任何元素可以写成 $aC_0 + bf$, 其中 $a, b \in \mathbb{Z}$.

命题 2.9. 若 D 是 X 的任何截面, 对应于满射 $\mathscr{E} \to \mathscr{L} \to 0$, 且若 $\mathscr{L} = \mathscr{L}(b)$ 对 C 上某个除子 b, 则 $\deg b = C_0 \cdot D$, 且

$$D \sim C_0 + (b - e)f.$$

特别地, 有 $C_0^2 = \deg e = -e$.

证明. 由于 $\mathscr{L} = \sigma^*(\mathscr{O}(C_0) \otimes \mathscr{O}_D)$, 由 (1.1) 与 (1.3) 有 $\deg \mathscr{L} = C_0 \cdot D$. 写

$$D \sim aC_0 + bf,$$

由 (2.6) 与 C_0 的选择 (2.8.1), 有 $\mathscr{O}(C_0 - D) \cong \pi^*\mathscr{N}$. 但 $\mathscr{N} = \mathscr{L}(e - b)$, 所以有 $D \sim C_0 + (b - e)f$ 在 $\operatorname{Pic} X$ 中. 最后, 在 $D = C_0$ 的情形,$\mathscr{N} = \mathscr{O}_C$, 所以 $b = e$, 且有 $C_0^2 = \deg e = -e$. □

引理 2.10. X 上的典范除子 K 由

$$K \sim -2C_0 + (\kappa + e)f$$

给出, 其中 κ 是 C 上的典范除子.

证明. 令 $K \sim aC_0 + bf$. 对纤维 f 用相切公式 (1.5), 有

$$-2 = f \cdot (f + K) = a.$$

现在对 C_0 用它的可逆层形式的相切公式 (II, 8.20), 它说

$$\omega_{C_0} \cong \omega_X \otimes \mathscr{O}(C_0) \otimes \mathscr{O}_{C_0} \cong \mathscr{O}(-C_0 + bf) \otimes \mathscr{O}_{C_0}.$$

经 π 把 C_0 与 C 等同, 对应的除子陈述是 $\kappa = -e + b$, 所以 $b = e + \kappa$. 这个结果也由 (III, 练习 8.4) 得到. □

推论 2.11. 对数值等价, 有

$$K \equiv -2C_0 + (2g - 2 - e)f$$

因此

$$K^2 = 8(1 - g).$$

证明. 有 $\deg \kappa = 2g - 2$ (IV, 1.3.3) 与 $\deg e = -e$. 然后用 (2.3) 与 (2.9) 计算 K^2. □

例 2.11.1. 对任何曲线 C, 直纹曲面 $X = C \times \mathbb{P}^1$ 对应于 C 上 (规范化的) 局部自由层 $\mathscr{E} = \mathscr{O}_C \oplus \mathscr{O}_C$. 此时 $e = 0$, 且 C_0 是第二投影的任何纤维.

例 2.11.2. 若 C 是亏格 ≥ 1 的曲线, 且 $\mathscr{E} = \mathscr{O}_C \oplus \mathscr{L}$, 其中 $\deg \mathscr{L} = 0$ 但 $\mathscr{L} \ncong \mathscr{O}_C$, 则规范化 $\mathscr{E}$ 有两个选择, 即 $\mathscr{E}$ 与 $\mathscr{E} \otimes \mathscr{L}^{-1}$. 有 $e = 0$,$\deg e = 0$, 但 e 只确定到符号.C_0 恰好有两个选择, 都有 $C_0^2 = 0$.

例 2.11.3. 在任何曲线 C 上, 设 $\mathscr{E} = \mathscr{O}_C \oplus \mathscr{L}$, 其中 $\deg \mathscr{L} < 0$. 则规范化的 $\mathscr{E}$ 唯一,$\mathscr{L} = \mathscr{L}(e)$ 且 e 唯一. 截面 C_0 唯一, 有 $C_0^2 = -e < 0$. 此时 $e = -\deg \mathscr{L} > 0$.

例 2.11.4. 设 C 是 $\mathbb{P}^n$ 中次数 d 的任何曲线. 设 X_0 是 $\mathbb{P}^{n+1}$ 中顶点 P_0 的 C 上的锥 第 I 章练习 2.10. 若爆破点 P_0, 将证明得到 C 上 (2.11.3) 那种直纹曲面 X, 其中 $\mathscr{L} \cong \mathscr{O}_C(-1)$. 特别地,$e = d$, 且 X 中 P_0 的原像是截面 C_0, 有 $C_0^2 = -d$.

首先证明爆破一个点的 $\mathbb{P}^{n+1}$ 在 $\mathbb{P}^n$ 上同构于 $\mathbb{P}(\mathscr{O} \oplus \mathscr{O}(1))$. 确实, 设 $\mathbb{P}^{n+1}$ 有坐标 $x_0, \ldots, x_{n+1}$. 若爆破点 $P_0 = (1, 0, \ldots, 0)$, 则得到由方程 $x_i y_j = x_j y_i (i, j = 1, 2, \ldots, n+1)$ 定义的簇 $V \subseteq \mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^{n+1}$, 其中 $y_1, \ldots, y_{n+1}$ 是 $\mathbb{P}^n$ 的坐标 (II, 7.12.1). 另一方面, 若 $\mathscr{E} = \mathscr{O} \oplus \mathscr{O}(1)$ 在 $\mathbb{P}^n$ 上, 则 $\mathbb{P}(\mathscr{E})$ 定义为 $\operatorname{Proj} S(\mathscr{E})$, 其中 $S(\mathscr{E})$ 是 $\mathscr{E}$ 的对称代数 (II, §7). 现在 $\mathscr{E}$ 由 $\mathscr{O}$ 的整体截面 1 与 $\mathscr{O}(1)$ 的 $y_1, \ldots, y_{n+1}$ 生成. 因此 $S(\mathscr{E})$ 是多项式代数 $k[x_0, \ldots, x_{n+1}]$ 经映射 $x_0 \mapsto 1, x_i \mapsto y_i (i = 1, \ldots, n+1)$ 的商. 这个映射的核是由所有 $x_i y_j - x_j y_i (i, j = 1, \ldots, n+1)$ 生成的理想. 因此 $\mathbb{P}(\mathscr{E})$ 同构于 $\mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^{n+1}$ 中由这些方程

定义的子概形, 它与上面定义的簇 $V \subseteq \mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^{n+1}$ 相同. 第一投影使 V 看起来像 $\mathbb{P}(\mathscr{E})$, 第二投影使 V 看起来像爆破一个点.

现在设 Y 是 $\mathbb{P}^n$ 的任何子簇,X_0 是它在 $\mathbb{P}^{n+1}$ 中顶点 P_0 的锥. 若在 X_0 上爆破 P_0, 得到簇 X, 它是 V 中 X_0 的严格变换 (II, 7.15.1). 另一方面, 这个簇 X 显然是 Y 在投影 $\pi\colon V \cong \mathbb{P}(\mathscr{E}) \to \mathbb{P}^n$ 下的原像. 所以看到 $X \cong \mathbb{P}(\mathscr{O}_Y \oplus \mathscr{O}_Y(1))$. 用 $\mathscr{O}_Y(-1)$ 扭转, 仍有同样的簇, 所以 $X \cong \mathbb{P}(\mathscr{O}_Y \oplus \mathscr{O}_Y(-1))$.

特别地, 若 Y 是 $\mathbb{P}^n$ 中次数 d 的非奇异曲线 C, 则 $\mathscr{E}' = \mathscr{O}_C(-1)$ 有次数 $-d$.

例 2.11.5. 作为 (2.11.4) 的特殊情形, 看到爆破一个点的 $\mathbb{P}^2$ 同构于由 $\mathscr{E} = \mathscr{O} \oplus \mathscr{O}(-1)$ 定义的有理直纹曲面 ($e = 1$), 它在 $\mathbb{P}^1$ 上.

例 2.11.6. 作为 $e < 0$ 的直纹曲面的例子, 设 C 是椭圆曲线, 设 $P \in C$ 是点, 构造秩 2 的局部自由层 $\mathscr{E}$ 为扩张

$$0 \to \mathscr{O} \to \mathscr{E} \to \mathscr{L}(P) \to 0$$

由非零元素 $\xi \in \operatorname{Ext}^1(\mathscr{L}(P), \mathscr{O})$ 定义 第 III 章练习 6.1.

此时 $\operatorname{Ext}^1(\mathscr{L}(P), \mathscr{O}) \cong H^1(C, \mathscr{L}(-P))$ (III, 6.3) 与 (III, 6.7). 这与 $H^0(C, \mathscr{L}(P))$ 对偶, 后者维数 1. 于是 ξ 唯一到非零标量倍, 所以 $\mathscr{E}$ 唯一确定到同构.

断言这个 $\mathscr{E}$ 规范化. 显然由构造 $H^0(\mathscr{E}) \neq 0$. 若 $\mathscr{A}$ 是任何可逆层, 则有正合列

$$0 \to \mathscr{A} \to \mathscr{E} \otimes \mathscr{A} \to \mathscr{L}(P) \otimes \mathscr{A} \to 0.$$

若 $\deg \mathscr{A} < 0$, 则 $H^0(\mathscr{A}) = 0$ 且 $H^0(\mathscr{L}(P) \otimes \mathscr{A}) = 0$, 因此也有 $H^0(\mathscr{E} \otimes \mathscr{A}) = 0$, 除 $\mathscr{A} = \mathscr{L}(-P)$ 的情形. 此时看上同调序列

$$0 \to H^0(\mathscr{A}) \to H^0(\mathscr{E} \otimes \mathscr{A}) \to H^0(\mathscr{L}(P) \otimes \mathscr{A}) \xrightarrow{\delta} H^1(\mathscr{A}) \to \cdots$$

$H^0(\mathscr{L}(P) \otimes \mathscr{A}) = H^0(\mathscr{O}_C)$ 中 1 在 δ 下的像正是定义 $\mathscr{E}$ 的元素 ξ 第 III 章练习 6.1, 它非零. 因此 δ 单, 再次 $H^0(\mathscr{E} \otimes \mathscr{A}) = 0$. 于是 $\mathscr{E}$ 规范化.

现在取 $X = \mathbb{P}(\mathscr{E})$, 得到 $e = -1$ 的椭圆直纹曲面.

现在我们已经建立了直纹曲面的一些一般性质并给出了一些例子, 可以更仔细地看一些特殊情形. 我们首先讨论不变量 e 的可能值.

定理 2.12. 设 X 是亏格 g 的曲线 C 上的直纹曲面, 由规范化的局部自由层 $\mathscr{E}$ 确定.

(a) 若 $\mathscr{E}$ 可分解 (即两个可逆层的直和), 则 $\mathscr{E} \cong \mathscr{O}_C \oplus \mathscr{L}$, 对某个满足 $\deg \mathscr{L} \leq 0$ 的 $\mathscr{L}$. 因此 $e \geq 0.e \geq 0$ 的所有值都可能.

(b) 若 $\mathscr{E}$ 不可分解, 则 $-2g \leq e \leq 2g - 2$.(事实上, 对 e 有更强的限制 练习 2.5.)

证明. 若 $\mathscr{E}$ 可分解, 则 $\mathscr{E} \cong \mathscr{L}_1 \oplus \mathscr{L}_2$, 其中 $\mathscr{L}_1$,$\mathscr{L}_2$ 是 C 上的两个可逆层. 由规范化 (2.8) 必须有 $\deg \mathscr{L}_i \geq 0$, 且至少其中一个 $H^0(\mathscr{L}_i) \neq 0$. 于是其中一个 $\mathscr{L}_i$ 是 $\mathscr{O}_C$, 所以有

$\mathscr{E} \cong \mathscr{O}_C \oplus \mathscr{L}$, 其中 $\deg \mathscr{L} \leq 0$. 由 (2.11.1),(2.11.2) 与 (2.11.3), 看到 $e \geq 0$ 的所有值都可能.

现在假设 $\mathscr{E}$ 不可分解. 则对应于截面 C_0, 有正合列

$$0 \to \mathscr{O}_C \to \mathscr{E} \to \mathscr{L} \to 0$$

对某个 $\mathscr{L}$ (2.8). 这必是非平凡扩张, 所以它对应于非零元素 $\xi \in \operatorname{Ext}^1(\mathscr{L}, \mathscr{O}_C) \cong H^1(C, \mathscr{L}^{-1})$ 第 III 章练习 6.1. 特别地,$H^1(\mathscr{L}^{-1}) \neq 0$, 所以必须有 $\deg \mathscr{L}^{-1} \leq 2g-2$ (IV, 1.3.4). 由于 $e = -\deg \mathscr{L}$, 有 $e \leq 2g-2$.

另一方面, 由规范化有 $H^0(\mathscr{E} \otimes \mathscr{A}) = 0$ 对所有 $\deg \mathscr{A} < 0$. 特别地, 取 $\deg \mathscr{A} = -1$, 有

$$0 = H^0(\mathscr{E} \otimes \mathscr{A}) \to H^0(\mathscr{L} \otimes \mathscr{A}) \to H^1(\mathscr{A}) \to \cdots,$$

所以必须有

$$\dim H^0(\mathscr{L} \otimes \mathscr{A}) \leq \dim H^1(\mathscr{A}).$$

由于 $\deg \mathscr{A} < 0, H^0(\mathscr{A}) = 0$, 所以由 Riemann–Roch, 有 $\dim H^1(\mathscr{A}) = g$. 另一方面, 也由 Riemann–Roch, 有

$$\dim H^0(\mathscr{L} \otimes \mathscr{A}) \geq \deg \mathscr{L} - 1 + 1 - g.$$

合并, 得到 $\deg \mathscr{L} \leq 2g$, 所以 $e \geq -2g$. □

推论 2.13. 若 $g = 0$, 则 $e \geq 0$, 且对每个 $e \geq 0$ 恰好有一个不变量 e 的有理直纹曲面, 由 $C = \mathbb{P}^1$ 上的 $\mathscr{E} = \mathscr{O} \oplus \mathscr{O}(-e)$ 给出.

证明. 若 $g = 0$, 则 (2.12) 的情形 (b) 不可能发生. 所以 $\mathscr{E} \cong \mathscr{O}_C \oplus \mathscr{L}$. 但 $\mathbb{P}^1$ 上唯一的可逆层是 $\mathscr{O}(n) (n \in \mathbb{Z})$ (II, 6.4). 所以对每个 $e \geq 0$ 只有一种可能. □

推论 2.14. $\mathbb{P}^1$ 上每个秩 2 的局部自由层 $\mathscr{E}$ 可分解.

证明. 与适当的可逆层张量后它规范化, 此时由 (2.13) 它同构于 $\mathscr{O} \oplus \mathscr{O}(-e)$. 推广见 练习 2.6. □

> **定理 2.15.** 若 X 是椭圆曲线 C 上对应于不可分解 $\mathscr{E}$ 的直纹曲面, 则 $e = 0$ 或 -1, 且对这两个 e 值中的每一个,C 上恰好有一个这样的直纹曲面.

证明. 按 (2.12) 必须有 $e = 0, -1, -2$. 若 $e = 0$, 则有正合列

$$0 \to \mathscr{O}_C \to \mathscr{E} \to \mathscr{L} \to 0$$

其中 $\deg \mathscr{L} = 0$. 这个扩张对应于非零元素 $\xi \in H^1(\mathscr{L}^{-1})$. 特别地,$H^1(\mathscr{L}^{-1}) \neq 0$. 它与 $H^0(\mathscr{L})$ 对偶, 所以必须有 $\mathscr{L} \cong \mathscr{O}_C$. 反过来, 取 $\mathscr{L} = \mathscr{O}_C$, 有 $\dim H^1(\mathscr{O}_C) = 1$, 所以非零 $\xi \in H^1(\mathscr{O}_C)$ 只有一个选择 (到同构), 它是非平凡扩张

$$0 \to \mathscr{O}_C \to \mathscr{E} \to \mathscr{O}_C \to 0.$$

显然这个 $\mathscr{E}$ 规范化. 再者, 这个 $\mathscr{E}$ 不可分解, 因为若 $\mathscr{E}$ 可分解, 由 (2.12) 规范化后它同构于 $\mathscr{O}_C \oplus \mathscr{L}$. 但 $\wedge^2\mathscr{E} \cong \mathscr{O}_C$, 所以 $\mathscr{L} \cong \mathscr{O}_C$, 于是这个扩张实际上将分裂, 而它不分裂. 于是恰好得到一个 $e = 0$ 且 $\mathscr{E}$ 不可分解的椭圆直纹曲面 X.

若 $e = -1$, 则有正合列

$$0 \to \mathscr{O}_C \to \mathscr{E} \to \mathscr{L}(P) \to 0$$

对某个点 $P \in C$, 因为 C 上每个次数 1 的可逆层都是 $\mathscr{L}(P)$ 的形式 (IV, 1.3.7). 再者, 对每个 P 都存在这样的规范化丛, 唯一到同构, 由 (2.11.6). 为证明 $e = -1$ 的椭圆直纹曲面只有一个, 只要证明若 $\mathscr{E}$ 由 P 如上定义, 且 $\mathscr{E}'$ 由 $Q \neq P$ 类似定义, 则存在 C 上的可逆层 $\mathscr{A}$ 使 $\mathscr{E}' \cong \mathscr{E} \otimes \mathscr{A}$.

取点 $R \in C$ 使 $2R \sim P + Q$. 这是可能的, 因为线性系 $|P + Q|$ 定义 C 到 $\mathbb{P}^1$ 的二对一映射, 在四个点分歧 (假设 $\operatorname{char} k \neq 2$), 可以取 R 为其中之一 (IV, §4). 将证明 $\mathscr{E}' \cong \mathscr{E} \otimes \mathscr{L}(R - P)$. 无论如何, 有正合列

$$0 \to \mathscr{L}(R - P) \to \mathscr{E} \otimes \mathscr{L}(R - P) \to \mathscr{L}(R) \to 0.$$

由于 $H^0(\mathscr{L}(R)) \neq 0$ 且 $H^1(\mathscr{L}(R - P)) = 0$, 看到 $H^0(\mathscr{E} \otimes \mathscr{L}(R - P)) \neq 0$. 所以得到正合列

$$0 \to \mathscr{O}_C \to \mathscr{E} \otimes \mathscr{L}(R - P) \to \mathscr{M} \to 0,$$

且如 (2.8) 的证明中那样商 $\mathscr{M}$ 必可逆. 所以有 $\mathscr{M} \cong \wedge^2(\mathscr{E} \otimes \mathscr{L}(R - P)) \cong (\wedge^2\mathscr{E}) \otimes \mathscr{L}(2R-2P)$. 由于 $\wedge^2\mathscr{E} \cong \mathscr{L}(P)$, 有 $\mathscr{M} \cong \mathscr{L}(2R-P) \cong \mathscr{L}(Q)$. 因此 $\mathscr{E}\otimes\mathscr{L}(R-P) \cong \mathscr{E}'$, 如所要求. 这证明 $e = -1$ 的椭圆直纹曲面的唯一性.

最后, 将证明 $e = -2$ 的情形不发生. 若发生, 则有规范化的丛 $\mathscr{E}$ 与正合列

$$0 \to \mathscr{O}_C \to \mathscr{E} \to \mathscr{L}(P + Q) \to 0$$

对某些 $P, Q \in C$, 因为每个次数 2 的可逆层都是 $\mathscr{L}(P + Q)$ 的形式. 现在取任何满足 $R + S \sim P + Q$ 的点对 $R, S \in C$, 令 $\mathscr{A} = \mathscr{L}(-R)$. 则由于 $\mathscr{E}$ 规范化,$H^0(\mathscr{E} \otimes \mathscr{A}) = 0$, 所以映射 $\gamma\colon H^0(\mathscr{L}(P + Q - R)) \to H^1(\mathscr{L}(-R))$ 必单. 另一方面, 设 $\xi \in H^1(\mathscr{L}(-P - Q))$ 是定义扩张 $\mathscr{E}$ 的元素. 则有交换图, 把 $\mathscr{L}(P + Q - R)$ 写成 $\mathscr{L}(S)$,

$$\begin{array}{ccc} H^0(\mathscr{L}(P+Q)) & \xrightarrow{\beta} & H^0(\mathscr{L}(S)) \\ \Big\downarrow{\scriptstyle \xi} & & \Big\downarrow{\scriptstyle \gamma} \\ H^1(\mathscr{L}(-R)) & = & H^1(\mathscr{L}(-R)) \end{array}$$

其中 $\delta(1) = \xi.\alpha(1) = t$ 是定义除子 S 的非零截面, 而 β 由对应于 t 的映射 $\mathscr{O}_C \to \mathscr{L}(S)$ 诱导. 现在 β 与映射

$$\beta'\colon H^0(\mathscr{L}(R)) \to H^0(\mathscr{L}(P + Q))$$

对偶, 后者也由 t 诱导.$H^0(\mathscr{L}(R))$ 的任何非零元素在 β' 下的像是 $H^0(\mathscr{L}(P + Q))$ 中对应于有效除子 $R + S \in |P + Q|$ 的截面.

通过变化 R 与 S, 得到线性系 $|P+Q|$ 中的每个除子. 因此 β' 的像随 R 变化充满整个二维向量空间 $H^0(\mathscr{L}(P+Q))$. 特别地, 可以选择 R 使 β' 的像落在 ξ 的核中, 把 ξ 看作 $H^0(\mathscr{L}(P+Q))$ 上的线性泛函. 此时 $\beta(\xi)=0$, 与 γ 的单性矛盾. 于是 $e=-2$ 的情形不可能. □

注意 2.15.1. 这个证明第一部分出现的一点应该注意. 秩 2 的局部自由层可以是两个可逆层的非平凡扩张, 却仍然可分解. 例如,$\mathbb{P}^1$ 上的微分层同构于 $\mathscr{O}(-2)$, 所以有正合列 (II, 8.13)

$$0 \to \mathscr{O}(-2) \to \mathscr{O}(-1) \oplus \mathscr{O}(-1) \to \mathscr{O} \to 0.$$

这个序列不能分裂 (因为例如 $H^0(\mathscr{O}(-1)\oplus\mathscr{O}(-1))=0$), 但中间的层可分解.

推论 2.16 (Atiyah). 对每个整数 n, 椭圆曲线 C 上秩 2, 次数 n 的不可分解局部自由层的同构类之集与 C 的点的集合之间有自然的一一对应 (在下面的证明中显式描述).

证明. 固定点 $P_0 \in C$. 设 $\mathscr{E}$ 是 C 上秩 2, 次数 n 的不可分解局部自由层. 与 $\mathscr{L}(mP_0)$ 张量 (m 适当) 可以假设 $n=0$ 或 1. 若 $n=0$, 则由 (2.2),(2.8) 与 (2.15), 存在 C 上 (唯一的) 次数 0 的可逆层 $\mathscr{L}$ 使 $\mathscr{E}\otimes\mathscr{L}$ 同构于 $\mathscr{O}_C$ 被 $\mathscr{O}_C$ 的唯一非平凡扩张. 由于次数 0 的可逆层与 C 的闭点一一对应 (IV, §4), 得到结果. 若 $n=1$, 则如 (2.15) 的证明中那样发现 $\mathscr{E}$ 是 $\mathscr{O}_C$ 被 $\mathscr{L}(P)$ 的扩张, 其中 $P\in C$ 唯一确定, 由此得到结果. □

注记 2.16.1. 更一般地, 对任何亏格 g 的曲线 C, 可以考虑分类 C 上所有局部自由层 $\mathscr{E}$ 到同构的问题. 秩 r 与次数 d(即 $\deg\wedge^r\mathscr{E}$) 是数值不变量. 对固定的 r 与 d, 期望某种连续族. 对 $g=0$, 所有局部自由层都是可逆层的直和 练习 2.6. 对 $g=1$ 一般分类 (与我们刚做的秩 2 情形类似) 已由 Atiyah [1] 完成. 对 $g\geq 2$, 情形变得更复杂. 在不可分解局部自由层中, 必须区分 Mumford [1] 意义下的**稳定**者 练习 2.8 与其余. 稳定者构成好的代数族, 其余则不然. 见例如 Narasimhan 和 Seshadri [1]. 类似地, 对直纹曲面本身, $e<0$ 者稳定, 构成好的代数族, 但其余则不然.

下面研究有理直纹曲面, 它们在 (2.13) 中已分类.

定理 2.17. 设 X_e 对任何 $e\geq 0$ 是由 $C=\mathbb{P}^1$ 上的 $\mathscr{E}=\mathscr{O}\oplus\mathscr{O}(-e)$ 定义的有理直纹曲面 (2.13). 则:

(a) 存在截面 $D\sim C_0+nf$ 当且仅当 $n=0$ 或 $n\geq e$. 特别地, 有截面 $C_1\sim C_0+ef$, 满足 $C_0\cap C_1=\emptyset$ 且 $C_1^2=e$;

(b) 线性系 $|C_0+nf|$ 无基点当且仅当 $n\geq e$;

(c) 线性系 $|C_0+nf|$ 非常丰沛当且仅当 $n>e$.

证明. (a) 按 (2.6) 与 (2.9), 给出截面 $D\sim C_0+nf$ 等价于给出满射 $\mathscr{E}\to\mathscr{L}\to 0$, 其中 $\deg\mathscr{L}=C_0\cdot D=n-e$. 由于在 $\mathbb{P}^1$ 上, 这意味着满射

$$\mathscr{O}\oplus\mathscr{O}(-e)\to\mathscr{O}(n-e)\to 0.$$

若 $n < e$, 则 $\mathscr{O}$ 到 $\mathscr{O}(n-e)$ 没有非零映射, 所以映射 $\mathscr{O}(-e) \to \mathscr{O}(n-e)$ 必为同构, 因此 $n = 0$. 这对应于截面 C_0, 若 $e > 0$ 它唯一. 否则有 $n \geq e$, 任何这样的 n 都可能. 只须取对应于 C 上不相交的次数 $n-e$ 与 n 的有效除子的映射 $\mathscr{O} \to \mathscr{O}(n-e)$ 与 $\mathscr{O}(-e) \to \mathscr{O}(n-e)$. 则对应的映射 $\mathscr{O} \oplus \mathscr{O}(-e) \to \mathscr{O}(n-e)$ 将满.

特别地, 若取 $n = e$, 有截面 $C_1 \sim C_0 + ef$. 则 $C_1^2 = e$, 且 $C_0 \cdot C_1 = 0$, 所以 $C_0 \cap C_1 = \emptyset$.

(b) 若 $|C_0 + nf|$ 无基点, 则 $C_0 \cdot (C_0 + nf) \geq 0$, 所以 $n \geq e$. 反过来, 若 $n \geq e$, 则 $C_0 + nf \sim C_1 + (n-e)f$, 且由于 $C_0 \cap C_1 = \emptyset$, 且任何 f 与任何其他线性等价, 可以找到形如 $C_0 + nf$ 或 $C_1 + (n-e)f$ 的除子避开任何给定点.

(c) 若 $D = C_0 + nf$ 非常丰沛, 则必须有 $D \cdot C_0 > 0$, 所以 $n > e$. 反过来, 假设 $n > e$. 则通过证明线性系 $|D|$ 分离点与切向量 (II, 7.8.2) 来证明 D 非常丰沛.

情形 1. 设 $P \neq Q$ 是两个不同时在 C_0 中, 也不同时在任何纤维中的点. 则对适当的 f, 形如 $C_0 + nf$ 的除子将分离它们.

情形 2. 设 P 是点,t 是 P 处的切向量, 使 P, t 不同时在 C_0 中, 也不同时在任何纤维中. 则对适当的纤维 f_i, 形如 $C_0 + \sum_{i=1}^{n} f_i$ 的除子将含 P 而不含 t.

情形 3. 假设 P, Q 或 P, t 都在 C_0 中. 则形如 $C_1 + \sum_{i=1}^{n} f_i$ 的除子将分离它们.

情形 4. 假设 P, Q 或 P, t 都在同一纤维 f 中. 由于 $D \cdot f = 1$, 可逆层 $\mathscr{O}(D) \otimes \mathscr{O}_f$ 在 $f \cong \mathbb{P}^1$ 上非常丰沛. 于是为分离 P, Q 或 P, t, 只要证明自然映射 $H^0(X, \mathscr{O}(D)) \to H^0(f, \mathscr{O}(D) \otimes \mathscr{O}_f)$ 满.

这个映射的余核落在 $H^1(X, \mathscr{O}(D-f))$ 中, 由 (2.4) 它同构于 $H^1(C, \pi_* \mathscr{O}(D-f))$. 另一方面, $D - f \sim C_0 + (n-1)f$, 所以由投影公式 第 II 章练习 5.1

$$\pi_*(\mathscr{O}(D-f)) \cong \pi_*(\mathscr{O}(C_0)) \otimes \mathscr{O}_C(n-1).$$

现在由 (2.8) 与 (II, 7.11) $\pi_*(\mathscr{O}(C_0)) \cong \mathscr{E}$, 所以有

$$\pi_*(\mathscr{O}(D-f)) \cong \mathscr{O}(n-1) \oplus \mathscr{O}(n-e-1).$$

由于 $n > e \geq 0$, 有 $n-1 \geq 0$ 且 $n-e-1 \geq 0$, 所以 $H^1 = 0$, 上述映射满. □

推论 2.18. 设 D 是有理直纹曲面 $X_e (e \geq 0)$ 上的除子 $aC_0 + bf$. 则:

(a) D 非常丰沛 $\Leftrightarrow$ D 丰沛 $\Leftrightarrow$ $a > 0$ 且 $b > ae$;

(b) 线性系 $|D|$ 含不可约非奇异曲线 $\Leftrightarrow$ 它含不可约曲线 $\Leftrightarrow$ $a = 0$, $b = 1$(即 f); 或 $a = 1$, $b = 0$(即 C_0); 或 $a > 0$, $b > ae$; 或 $e > 0$, $a > 0$, $b = ae$.

证明. (a) 若 D 非常丰沛, 它当然丰沛 (II, 7.4.3). 若 D 丰沛, 则 $D \cdot f > 0$, 所以 $a > 0$, 且 $D \cdot C_0 > 0$, 所以 $b > ae$ (1.6.2). 现在假设 $a > 0$ 且 $b > ae$. 则可以写 $D = (a-1)(C_0 + ef) + (C_0 + (b - ae + e)f)$. 由于 $|C_0 + ef|$ 无基点, 且 $C_0 + (b - ae + e)f$ 非常丰沛 (2.17), 得出结论 D 也非常丰沛 第 II 章练习 7.5.

(b) 若 $|D|$ 含不可约非奇异曲线, 则特别地它含不可约曲线. 若 D 是不可约曲线, 则 D 可以是 f(此时 $a = 0$, $b = 1$) 或 C_0(此时 $a = 1$, $b = 0$). 否则,π 把 D 满射到 C, 所以

$D \cdot f = a > 0$, 且 $D \cdot C_0 \geq 0$, 所以 $b \geq ae$. 若 $e = 0$ 且 $b = ae$, 则 $b = 0$, 所以 $D = aC_0$. 但此时 X_0 是 $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$, 且 C_0 是两个直纹族之一, 所以为使 D 不可约必须有 $a = 1$. 于是对 a, b 的限制必要. 为完成证明, 必须证明若 $a > 0$, $b > ae$, 或 $e > 0$, $a > 0$, $b = ae$, 则 $|D|$ 含不可约非奇异曲线. 在第一种情形,D 由 (a) 非常丰沛, 所以结果由对 X 应用 Bertini 定理 (II, 8.18) 得到. 在第二种情形, 用 (2.11.4) 的事实:X_e 可以这样得到: 把某个 $\mathbb{P}^n$ 中次数 $e > 0$ 的非奇异有理曲线 C 上的锥 Y 的顶点爆破. 此时 X_e 上的曲线 C_1 是 Y 的超平面截口 H 的严格变换. 对 Y 上的非常丰沛除子 aH 应用 Bertini 定理 (II, 8.18.1), 可以在线性系 $|aH|$ 中找到不含 Y 的顶点的不可约非奇异曲线. 它在 X_e 上的严格变换就是线性系 $|aC_1| = |D|$ 中的不可约非奇异曲线. □

注记 2.18.1. 在 $e = 0$ 的情形, 得到关于非奇异二次曲面 (它同构于 X_0) 上曲线的一些早先结果的新证明 (II, 7.6.2),(III, 练习 5.6),(1.10.1).

推论 2.19. 对每个 $n > e \geq 0$, 存在 X_e 到 $\mathbb{P}^{d+1}$ 的嵌入, 其像是次数 $d = 2n - e$ 的有理直纹面.(有理直纹面是嵌入 $\mathbb{P}^N$ 时所有纤维 f 的次数均为 1 的直纹曲面.)

证明. 用非常丰沛除子 $D = C_0 + nf$. 则 $D \cdot f = 1$, 所以 X_e 在 $\mathbb{P}^N$ 中的像是直纹面, 且 $D^2 = 2n - e$, 所以像的次数 $d = 2n - e$. 为求 N, 计算 $H^0(X, \mathscr{O}(D))$. 如 (2.17) 的证明中那样, 发现

$$H^0(X, \mathscr{O}(D)) = H^0(C, \pi_* \mathscr{O}(D)) = H^0(C, \mathscr{E} \otimes \mathscr{O}(n)) = H^0(\mathscr{O}(n) \oplus \mathscr{O}(n - e)).$$

这有维数 $2n + 2 - e$, 所以 $N = 2n + 1 - e = d + 1$. □

例 2.19.1. 对 $e = 0$,$n = 1$, 重新得到 $\mathbb{P}^3$ 中的非奇异二次曲面.

对 $e = 1$,$n = 2$, 得到 $\mathbb{P}^4$ 中次数 3 的有理直纹面, 它同构于爆破一个点的 $\mathbb{P}^2$ 第 II 章练习 7.7.

在 $\mathbb{P}^5$ 中, 有两种不同种类的次数 4 的有理直纹面, 分别对应于 $e = 0$, $n = 2$ 与 $e = 2$, $n = 3$.

注记 2.19.2. 事实上, 已知 $\mathbb{P}^{d+1}$ 中不含于任何超平面的每个次数 d 的非奇异曲面, 要么是这些有理直纹面 (2.19) 之一, 要么是 $\mathbb{P}^2 \subseteq \mathbb{P}^2$(若 $d = 1$), 要么是 $\mathbb{P}^5$ 中的 Veronese 曲面 第 I 章练习 2.13. 见例如 Nagata [5, I, Theorem 7, p. 365].

现在我们尝试确定任何亏格曲线上的直纹曲面的丰沛除子, 作为 Nakai 判据 (1.10) 的应用. 为应用 Nakai 判据, 需要知道曲面上哪些数值等价类含不可约曲线. 在一般直纹曲面上, 不能期望对这个问题得到像有理直纹曲面 (2.18) 情形那样精确的回答, 但至少可以得到一些允许成功应用 Nakai 判据的估计.

命题 2.20. 设 X 是曲线 C 上的直纹曲面, 不变量 $e \geq 0$.

(a) 若 $Y = aC_0 + bf$ 是不可约曲线且 $Y \neq C_0, f$, 则 $a > 0$,$b \geq ae$.

(b) 除子 $D = aC_0 + bf$ 丰沛当且仅当 $a > 0$,$b > ae$.

证明. (a) 由于 $Y \neq f, \pi\colon Y \to C$ 满, 所以 $Y \cdot f = a > 0$. 又由于 $Y \neq C_0, Y \cdot C_0 = b - ae \geq 0$. (b) 若 D 丰沛, 则 $D \cdot f = a > 0$, 且 $D \cdot C_0 = b - ae > 0$. 反过来, 若 $a > 0, b - ae > 0$, 则 $D \cdot f > 0, D \cdot C_0 > 0, D^2 = 2ab - a^2 e > 0$, 且若 $Y = a'C_0 + b'f$ 是任何不可约曲线且 $Y \neq C_0, f$, 则

$$D \cdot Y = ab' + a'b - aa'e > aa'e + aa'e - aa'e = aa'e \geq 0.$$

因此由 (1.10) D 丰沛. □

命题 2.21. 设 X 是亏格 g 的曲线 C 上的直纹曲面, 不变量 $e < 0$, 再假设要么 $\operatorname{char} k = 0$, 要么 $g \leq 1$.

(a) 若 $Y = aC_0 + bf$ 是不可约曲线且 $Y \neq C_0, f$, 则要么 $a = 1, b \geq 0$, 要么 $a \geq 2, b \geq \frac{1}{2}ae$.

(b) 除子 $D = aC_0 + bf$ 丰沛当且仅当 $a > 0, b > \frac{1}{2}ae$.

证明. (a) 用 Hurwitz 定理 IV, 2.4 得到关于 Y 的一些信息.

设 $\bar{Y}$ 是 Y 的正规化, 考虑自然映射 $\bar{Y} \to Y$ 与投影 $\pi\colon Y \to C$ 的复合. 若 $\operatorname{char} k = 0$, 这个映射是次数 a 的有限可分映射, 所以由 IV, 2.4 有

$$2g(\bar{Y}) - 2 = a(2g - 2) + \deg R,$$

其中 R 是 (有效的) 分歧除子. 另一方面, 由 第 IV 章练习 1.8 $p_a(Y) \leq g(\bar{Y})$, 所以发现

$$2p_a(Y) - 2 \leq a(2g - 2).$$

再者, 若 $g = 0, 1$, 最后这个不等式在任意特征中成立, 因为无论如何 $p_a(Y) \geq g$ (IV, 2.5.4).

由相切公式 (1.5), 有

$$2p_a(Y) - 2 = Y \cdot (Y + K).$$

代入 $Y = aC_0 + bf$ 与 (2.11) 的 $K \equiv -2C_0 + (2g - 2 - e)f$, 并与上面的不等式合并, 发现

$$b(a - 1) \geq \frac{1}{2}ae(a - 1).$$

因此若 $a \geq 2$, 有 $b \geq \frac{1}{2}ae$, 如所要求. 现在无论如何 $Y \cdot f = a > 0$, 所以剩下证明若 $a = 1$ 则 $b \geq 0$. 在 $a = 1$ 的情形, Y 是截面, 对应于满射 $\mathscr{E} \to \mathscr{L} \to 0$. 由于 $\mathscr{E}$ 规范化, 必须有 $\deg \mathscr{L} \geq \deg \mathscr{E}$. 但 $\deg \mathscr{L} = C_0 \cdot Y$ (2.9), 所以有 $b - e \geq -e$, 因此 $b \geq 0$.

(b) 若 D 丰沛, 则 $D \cdot f = a > 0$, 且 $D^2 = 2ab - a^2 e > 0$, 所以 $b > \frac{1}{2}ae$. 反过来, 若 $a > 0$, $b > \frac{1}{2}ae$, 则 $D \cdot f > 0, D^2 > 0, D \cdot C_0 = b - ae > -\frac{1}{2}ae > 0$, 且若 $Y = a'C_0 + b'f$ 是任何不可约曲线且 $Y \neq C_0, f$, 则

$$D \cdot Y = ab' + a'b - aa'e.$$

现在若 $a' = 1$, 则 $b' \geq 0$, 所以 $D \cdot Y > \frac{1}{2}ae - ae = -\frac{1}{2}ae > 0$. 若 $a' \geq 2$, 则 $b' \geq \frac{1}{2}a'e$, 所以 $D \cdot Y > \frac{1}{2}aa'e + \frac{1}{2}aa'e - aa'e = 0$. 因此由 (1.10), D 丰沛. □

注记 2.21.1. 在余下的情形 $e<0$,$\operatorname{char} k=p>0$,$g\geq 2$ 中, 不能得到 D 丰沛的充要条件, 但可以得到一些部分结果 练习 2.14 与 练习 2.15.

注记 2.22.2. 对 $g\geq 1$ 的直纹曲面确定非常丰沛除子比有理情形 (2.18) 更微妙, 因为它不只依赖除子的数值等价类 练习 2.11 与 练习 2.12.

§2 的参考文献. 由于直纹曲面理论非常古老, 我无法追溯这里给出结果的起源. 不如让我只列出一些最近的参考文献:Atiyah [1],Hartshorne [4],Maruyama [1],Nagata [5],Shafarevich [1, Ch. IV, V], Tjurin [1],[2].

练习

2.1. 若 X 是双有理直纹曲面, 证明使 X 双有理等价于 $C\times\mathbb{P}^1$ 的曲线 C 唯一 (到同构).

2.2. 设 X 是曲线 C 上的直纹曲面 $\mathbb{P}(\mathscr{E})$. 证明 $\mathscr{E}$ 可分解当且仅当存在 X 的两个截面 C',C'' 使 $C'\cap C''=\emptyset$.

2.3. (a) 若 $\mathscr{E}$ 是 (非奇异) 曲线 C 上秩 r 的局部自由层, 则存在子层序列

$$0=\mathscr{E}_0\subseteq\mathscr{E}_1\subseteq\cdots\subseteq\mathscr{E}_r=\mathscr{E}$$

使对每个 $i=1,\dots,r$,$\mathscr{E}_i/\mathscr{E}_{i-1}$ 是可逆层. 我们说 $\mathscr{E}$ 是可逆层的连续扩张.[提示: 用 第 II 章练习 8.2.]

(b) 证明这对维数 ≥ 2 的簇不成立. 特别地,$\mathbb{P}^2$ 上的微分层 Ω 不是可逆层的扩张.

2.4. 设 C 是亏格 g 的曲线, 设 X 是直纹曲面 $C\times\mathbb{P}^1$. 考虑问题: 对哪些整数 $s\in\mathbb{Z}$ 存在 X 的截面 D 使 $D^2=s$? 首先证明 s 总是偶数, 设 $s=2r$.

(a) 证明 $r=0$ 与任何 $r\geq g+1$ 总可能. 对照 第 IV 章练习 6.8.

(b) 若 $g=3$, 证明 $r=1$ 不可能, 且两个值 $r=2,3$ 中恰有一个可能, 取决于 C 是否超椭圆.

2.5. e **的值**. 设 C 是亏格 $g\geq 1$ 的曲线.

(a) 证明对每个 $0\leq e\leq 2g-2$, 存在 C 上不变量 e 的直纹曲面 X, 对应于不可分解的 $\mathscr{E}$. 对照 (2.12).

(b) 设 $e<0$, 设 D 是次数 $d=-e$ 的任何除子, 设 $\xi\in H^1(\mathscr{L}(-D))$ 是定义扩张

$$0\to\mathscr{O}_C\to\mathscr{E}\to\mathscr{L}(D)\to 0$$

的非零元素. 设 $H\subseteq|D+K|$ 是由 $\ker\xi$ 定义的余维数 1 的子线性系, 其中 ξ 看作 $H^0(\mathscr{L}(D+K))$ 上的线性泛函. 对任何次数 $d-1$ 的有效除子 E, 设 $L_E\subseteq|D+K|$ 是子线性系 $|D+K-E|+E$. 证明 $\mathscr{E}$ 规范化当且仅当对每个如上 E,$L_E\not\subseteq H$. 对照 (2.15) 的证明.

(c) 现在证明若 $-g\leq e<0$, 存在 C 上不变量 e 的直纹曲面 X.[提示: 对 (b) 中任何给定的 D, 用类似 (II, 8.18) 的证明的论证证明适当的 ξ 存在.]

(d) 对 $g=2$, 证明 $e\geq -2$ 也是 X 存在的必要条件.
注. 已证明对任何直纹曲面有 $e\geq -g$ (Nagata [8]).

2.6. 证明 $\mathbb{P}^1$ 上每个有限秩的局部自由层同构于可逆层的直和.[提示: 选择最大次数的子可逆层, 并对秩归纳.]

2.7. 在 (2.11.6) 的椭圆直纹曲面 X 上, 证明满足 $C_0^2=1$ 的截面 C_0 构成一维代数族, 由底曲线 C 的点参数化, 且其中没有两个线性等价.

2.8. 曲线 C 上的局部自由层 $\mathscr{E}$ 称为**稳定**的, 若对每个商局部自由层 $\mathscr{E}\to\mathscr{F}\to 0$, $\mathscr{F}\neq\mathscr{E}$,$\mathscr{F}\neq 0$, 有

$$(\deg\mathscr{F})/\operatorname{rank}\mathscr{F}>(\deg\mathscr{E})/\operatorname{rank}\mathscr{E}.$$

把 $>$ 换成 $\geq$ 定义**半稳定**.

(a) 可分解的 $\mathscr{E}$ 从不稳定.

(b) 若 $\mathscr{E}$ 秩 2 且规范化, 则 $\mathscr{E}$ 稳定 (分别地, 半稳定) 当且仅当 $\deg\mathscr{E}>0$(分别地,≥ 0).

(c) 证明不半稳定的秩 2 不可分解局部自由层 $\mathscr{E}$ 到同构由给出 (1) 整数 $0<e\leq 2g-2$,(2) 次数 $-e$ 的元素 $\mathscr{L}\in\operatorname{Pic}C$, 与 (3) 确定到非零标量倍的非零 $\xi\in H^1(\mathscr{L}^{-1})$ 分类.

2.9. 设 Y 是 $\mathbb{P}^3$ 中二次锥 X_0 上的非奇异曲线. 证明要么 Y 是 X_0 与次数 $a\geq 1$ 的曲面的完全交, 此时 $\deg Y=2a$,$g(Y)=(a-1)^2$, 要么 $\deg Y$ 奇, 设为 $2a+1$, 且 $g(Y)=a^2-a$. 对照 IV, 6.4.1.[提示: 用 (2.11.4).]

2.10. 对任何 $n>e\geq 0$, 设 X 是由 (2.19) 给出的 $\mathbb{P}^{d+1}$ 中次数 $d=2n-e$ 的有理直纹面. 若 $n\geq 2e-2$, 证明 X 含亏格 $g=d+2$ 的非奇异曲线 Y, 它是这个嵌入中的典范曲线. 得出对每个 $g\geq 4$, 存在有 g^1_3 的非超椭圆亏格 g 曲线. 对照 (IV, §5).

2.11. 设 X 是由规范化丛 $\mathscr{E}$ 定义的曲线 C 上的直纹曲面, 设 e 是 C 上满足 $\mathscr{L}(e)\cong\wedge^2\mathscr{E}$ 的除子 (2.8.1). 设 b 是 C 上的任何除子.

(a) 若 $|b|$ 与 $|b+e|$ 无基点, 且 b 非特殊, 则存在截面 $D\sim C_0+bf$, 且 $|D|$ 无基点.

(b) 若 b 与 $b+e$ 在 C 上非常丰沛, 且对 C 的每个点 P,$b-P$ 与 $b+e-P$ 非特殊, 则 C_0+bf 非常丰沛.

2.12. 设 X 是椭圆曲线 C 上不变量 e 的直纹曲面, 设 b 是 C 上的除子.

(a) 若 $\deg b\geq e+2$, 则存在截面 $D\sim C_0+bf$ 使 $|D|$ 无基点.

(b) 线性系 $|C_0+bf|$ 非常丰沛当且仅当 $\deg b\geq e+3$.
注.$e=-1$ 的情形需要特别注意.

2.13. 对每个 $e\geq -1$ 与 $n\geq e+3$, 存在 $\mathbb{P}^{d-1}$ 中次数 $d=2n-e$ 的椭圆直纹面. 特别地,

存在 $\mathbb{P}^4$ 中次数 5 的椭圆直纹面.

2.14. 设 X 是亏格 g 的曲线 C 上的直纹曲面, 不变量 $e<0$, 假设 $\operatorname{char} k=p>0$ 且 $g\geq 2$.

(a) 若 $Y=aC_0+bf$ 是不可约曲线且 $Y\neq C_0, f$, 则要么 $a=1, b\geq 0$, 要么 $2\leq a\leq p-1$, $b\geq \frac{1}{2}ae$, 要么 $a\geq p, b\geq \frac{1}{2}ae+1-g$.

(b) 若 $a>0$ 且 $b>a(\frac{1}{2}e+(1/p)(g-1))$, 则任何除子 $D=aC_0+bf$ 丰沛. 另一方面, 若 D 丰沛, 则 $a>0$ 且 $b>\frac{1}{2}ae$.

2.15. **特征 p 中的有趣行为**. 设 C 是特征 3 的域 k 上的平面曲线 $x^3y+y^3z+z^3x=0$ 第 IV 章练习 2.4.

(a) 证明 k-线性 Frobenius 态射 f 在 $H^1(C,\mathscr{O}_C)$ 上的作用是恒等 0 (对照 IV, 4.21).

(b) 固定点 $P\in C$, 证明存在非零 $\xi\in H^1(\mathscr{L}(-P))$ 使 $f^*\xi=0$ 在 $H^1(\mathscr{L}(-3P))$ 中.

(c) 现在设 $\mathscr{E}$ 由 ξ 作为扩张

$$0\to\mathscr{O}_C\to\mathscr{E}\to\mathscr{L}(P)\to 0$$

定义, 设 X 是 C 上相应的直纹曲面. 证明 X 含非奇异曲线 $Y=3C_0-3f$, 使 $\pi\colon Y\to C$ 纯不可分. 证明除子 $D=2C_0$ 满足 (2.21b) 的假设, 但不丰沛.

2.16. 设 C 是非奇异仿射曲线. 证明两个同秩的局部自由层 $\mathscr{E},\mathscr{E}'$ 同构当且仅当它们在 Grothendieck 群 $K(X)$ 第 II 章练习 6.10 与 第 II 章练习 6.11 中的类相同. 这对射影曲线不成立.

2.17. *

(a) 设 $\varphi\colon\mathbb{P}^1\to\mathbb{P}^3$ 是 3 重嵌入 第 I 章练习 2.12. 设 $\mathscr{I}$ 是 φ 的像—扭曲三次曲线 C—的理想层. 则 $\mathscr{I}/\mathscr{I}^2$ 是 C 上秩 2 的局部自由层, 所以 $\varphi^*(\mathscr{I}/\mathscr{I}^2)$ 是 $\mathbb{P}^1$ 上秩 2 的局部自由层. 由 (2.14), $\varphi^*(\mathscr{I}/\mathscr{I}^2)\cong\mathscr{O}(l)\oplus\mathscr{O}(m)$, 对某些 $l,m\in\mathbb{Z}$. 确定 l 与 m.

(b) 对由 $x_0=t^4, x_1=t^3u, x_2=tu^3, x_3=u^4$ 给出的嵌入 $\varphi\colon\mathbb{P}^1\to\mathbb{P}^3$ 重复 (a), 其像是非奇异有理四次曲线.[答案: 若 $\operatorname{char} k\neq 2$, 则 $l=m=-7$; 若 $\operatorname{char} k=2$, 则 $l,m=-6,-8$.]

3 单式变换

我们把曲面 X 的**单式变换**定义为爆破单个点 P 的操作. 这个新术语是为了把它与爆破任意闭子概形的更一般过程区分开 (II, §7). 它在文献中还有许多其他名称: 局部二次变换, 膨胀 (dilatation), σ-过程, Hopf 映射, 仅举几例.

我们稍后将看到 (5.5), 曲面的任何双有理变换可以分解为单式变换及其逆. 于是单式变换对曲面的双有理研究是基本的.

本节我们将研究单个单式变换下发生的事情. 作为应用, 将证明如何用单式变换消解曲面上曲线的奇点, 并开始研究不同类型曲线奇点的分类.

首先固定记号. 设 X 是曲面, 设 P 是 X 的点. 用 $\pi\colon \tilde{X} \to X$ 记中心 P 的单式变换. 则知道 (I, §4) 或 (II, §7) π 诱导 $\tilde{X} - \pi^{-1}(P)$ 到 $X - P$ 上的同构.P 的原像是曲线 E, 称它为**例外曲线** (I, 4.9.1).

命题 3.1. 新簇 $\tilde{X}$ 是非奇异射影曲面. 曲线 E 同构于 $\mathbb{P}^1$.E 在 $\tilde{X}$ 上的自相交是 $E^2 = -1$.

证明. 由于单个点非奇异, 可以应用 (II, 8.24). 它告诉我们 $\tilde{X}$ 非奇异, 且已经知道 (II, 7.16) $\tilde{X}$ 射影, 维数 2, 且双有理于 X. 还由 (II, 8.24) 得出结论 $E \cong \mathbb{P}^1$, 因为它是点 P 上对应于二维向量空间 $\mathfrak{m}_P/\mathfrak{m}_P^2$ 的射影空间丛. 最后, 正规层 $\mathscr{N}_{E/\tilde{X}}$ 正是 $\mathscr{O}_E(-1)$, 所以由 (1.4.1) 有 $E^2 = -1$. □

注记 3.1.1. 这个结果有逆命题, 稍后证明 (5.7): 曲面 X' 中任何满足 $E^2 = -1$ 的曲线 $E \cong \mathbb{P}^1$, 都作为例外曲线由某个其他曲面 X 的单式变换得到.

命题 3.2. 自然映射 $\pi^*\colon \operatorname{Pic} X \to \operatorname{Pic} \tilde{X}$ 与由 $1 \mapsto 1 \cdot E$ 定义的 $\mathbb{Z} \to \operatorname{Pic} \tilde{X}$ 给出同构 $\operatorname{Pic} \tilde{X} \cong \operatorname{Pic} X \oplus \mathbb{Z}$.$\tilde{X}$ 上的相交理论由下列规则确定:

(a) 若 $C, D \in \operatorname{Pic} X$, 则 $(\pi^*C) \cdot (\pi^*D) = C \cdot D$;

(b) 若 $C \in \operatorname{Pic} X$, 则 $(\pi^*C) \cdot E = 0$;

(c) $E^2 = -1$. 最后, 若 $\pi_*\colon \operatorname{Pic} \tilde{X} \to \operatorname{Pic} X$ 记第一因子的投影, 则:

(d) 若 $C \in \operatorname{Pic} X$ 且 $D \in \operatorname{Pic} \tilde{X}$, 则 $(\pi^*C) \cdot D = C \cdot (\pi_* D)$.

证明. (另见 第 II 章练习 8.5.) 由 (II, 6.5) 看到 $\operatorname{Pic} \tilde{X} \cong \operatorname{Pic}(\tilde{X} - P)$. 但 $\tilde{X} - P \cong \tilde{X} - E$, 所以也由 (II, 6.5) 有正合列

$$\mathbb{Z} \to \operatorname{Pic} \tilde{X} \to \operatorname{Pic} X \to 0,$$

其中第一个映射把 1 送到 $1 \cdot E$.

由于对任何 $n \neq 0$ 有 $(nE)^2 = -n^2 \neq 0$, 这个映射单. 另一方面,π^* 分裂这个序列, 所以有 $\operatorname{Pic} \tilde{X} \cong \operatorname{Pic} X \oplus \mathbb{Z}$.

已经看到 $E^2 = -1$. 为证明 (a) 与 (b), 用 (§1) 的事实:C 与 D 线性等价于处处横截相交且不含 P 的非奇异曲线之差. 因为在 (1.2) 的证明中可以同时要求 D' 避开任何给定的有限点集. 则 π^* 不影响它们的相交, 这证明 (a). 显然 π^*C 不与 E 相交, 所以 $(\pi^*C) \cdot E = 0$. 同样的论证也证明 (d), 因为可以假设 C 是不含 P 的曲线之差. □

命题 3.3. $\tilde{X}$ 的典范除子由 $K_{\tilde{X}} = \pi^* K_X + E$ 给出. 因此 $K_{\tilde{X}}^2 = K_X^2 - 1$.

证明. (另见 第 II 章练习 8.5.) 由于 $\tilde{X}-E$ 与 $X-P$ 上的典范层相同, 显然 $K_{\tilde{X}}=\pi^*K_X+nE$ 对某个 $n\in\mathbb{Z}$. 为确定 n, 对 E 用相切公式 (1.5). 它说 $-2=E\cdot(E+K_{\tilde{X}})$, 所以用 (3.2) 发现 $n=1$. K^2 的公式直接由 (3.2) 得到. □

注记 3.3.1. 于是曲面的不变量 K^2 不是双有理不变量. 具体例子:$\mathbb{P}^2$ 的 K^2 是 9 (1.4.4), 有理直纹曲面 X_1 的 K^2 是 8 (2.11), 而 X_1 同构于 $\mathbb{P}^2$ 的单式变换 (2.11.5).

下面要证明算术亏格 p_a 被单式变换保持. 为此, 必须比较 $\tilde{X}$ 与 X 上结构层的上同调. 将用形式函数定理 (III, 11.1) 计算 $R^i\pi_*\mathscr{O}_{\tilde{X}}$.

命题 3.4. 有 $\pi_*\mathscr{O}_{\tilde{X}}=\mathscr{O}_X$, 且对 $i>0$ 有 $R^i\pi_*\mathscr{O}_{\tilde{X}}=0$. 因此对所有 $i\geq 0$ 有 $H^i(\tilde{X},\mathscr{O}_{\tilde{X}})\cong H^i(X,\mathscr{O}_X)$.

证明. 由于 π 是 $\tilde{X}-E$ 到 $X-P$ 上的同构, 显然自然映射 $\mathscr{O}_X\to\pi_*\mathscr{O}_{\tilde{X}}$ 除可能在 P 外是同构, 且对 $i>0$ 层 $\mathscr{F}^i=R^i\pi_*\mathscr{O}_{\tilde{X}}$ 的支集在 P. 用形式函数定理 (III, 11.1) 计算这些 $\mathscr{F}^i$. 它说 (取 P 处茎的完备化)

$$\widehat{\mathscr{F}^i}\cong\varprojlim H^i(E_n,\mathscr{O}_{E_n})$$

其中 E_n 是由 $\mathscr{I}^n$ 定义的 $\tilde{X}$ 的闭子概形,$\mathscr{I}$ 是 E 的理想. 对每个 n 有自然正合列

$$0\to\mathscr{I}^n/\mathscr{I}^{n+1}\to\mathscr{O}_{E_{n+1}}\to\mathscr{O}_{E_n}\to 0.$$

再者, 由 (II, 8.24) 有 $\mathscr{I}/\mathscr{I}^2=\mathscr{O}_E(1)$, 且由 (II, 8.21Ae),$\mathscr{I}^n/\mathscr{I}^{n+1}\cong S^n(\mathscr{I}/\mathscr{I}^2)\cong\mathscr{O}_E(n)$. 现在 $E\cong\mathbb{P}^1$, 所以对 $i>0$ 与所有 $n>0$ 有 $H^i(E,\mathscr{O}_E(n))=0$. 由于 $E_1=E$, 从长正合列, 用对 n 的归纳, 得出结论对所有 $i>0$, 所有 $n\geq 1$ 有 $H^i(\mathscr{O}_{E_n})=0$. 于是对 $i>0$ 有 $\widehat{\mathscr{F}^i}=0$. 由于 $\mathscr{F}^i$ 是支集在 P 的凝聚层,$\mathscr{F}^i=\widehat{\mathscr{F}^i}$, 所以 $\mathscr{F}^i=0$.

$\mathscr{O}_X\cong\pi_*\mathscr{O}_{\tilde{X}}$ 的事实简单地由 X 正规且 π 双有理得到. 对照 (III, 11.4) 的证明.

现在由 第 III 章练习 8.1 得出结论对所有 $i\geq 0$ 有 $H^i(\tilde{X},\mathscr{O}_{\tilde{X}})\cong H^i(X,\mathscr{O}_X)$. □

推论 3.5. 设 $\pi\colon\tilde{X}\to X$ 是单式变换. 则 $p_a(\tilde{X})=p_a(X)$.

证明. 由 第 III 章练习 5.3 有 $p_a(\tilde{X})=\dim H^2(\tilde{X},\mathscr{O}_{\tilde{X}})-\dim H^1(\tilde{X},\mathscr{O}_{\tilde{X}})$, 对 $p_a(X)$ 同样. □

注记 3.5.1. 由 (3.4) 还得到 $\tilde{X}$ 与 X 有相同的不规则度 $q(X)=\dim H^1(X,\mathscr{O}_X)$ 与相同的几何亏格 $p_g(X)=\dim H^2(X,\mathscr{O}_X)$ (III, 7.12.3).p_g 的不变性当然也是一般事实 p_g 是双有理不变量 (II, 8.19) 的推论.

下面研究曲线在单式变换下的行为. 设 C 是 X 上的有效除子, 设 $\pi\colon\tilde{X}\to X$ 是中心 P 的单式变换. 回忆 C 的**严格变换** $\tilde{C}$ 定义为在 C 上爆破 P 得到的 $\tilde{X}$ 的闭子概形 (II, 7.15). 它也是 $\tilde{X}$ 中 $\pi^{-1}(C\cap(X-P))$ 的闭包 (II, 7.15.1). 所以显然 $\tilde{C}$ 可以从 π^*C 去掉 E(连同它在 π^*C 中的重数) 得到.

E 在 π^*C 中的重数将依赖 C 在点 P 的行为. 所以对重数作如下定义, 它推广第 I 章练习 5.3 中平面曲线的定义.

定义 . 设 C 是曲面 X 上的有效 Cartier 除子, 设 f 是 C 在点 P 的局部方程. 则定义 C 在 P 处的**重数**, 记为 $\mu_P(C)$, 为满足 $f \in \mathfrak{m}_P^r$ 的最大整数 r, 其中 $\mathfrak{m}_P \subseteq \mathscr{O}_{P,X}$ 是极大理想.

注记 3.5.2. 总有 $\mu_P(C) \geq 0$, 因为 $f \in \mathscr{O}_{P,X}$. 再者 $\mu_P(C) \geq 1$ 当且仅当 $P \in C$, 且等号成立当且仅当 C 在 P 非奇异, 因为此时 $\mathfrak{m}_{P,C}$ 将是主理想, 所以 $f \notin \mathfrak{m}_{P,X}^2$.

命题 3.6. 设 C 是 X 上的有效除子, 设 P 是 C 上重数 r 的点, 设 $\pi\colon \tilde{X} \to X$ 是中心 P 的单式变换. 则

$$\pi^* C = \tilde{C} + rE.$$

证明. 回到爆破的定义, 显式计算 P 的邻域中发生的事情, 以便可以追踪 C 在 X 上,π^*C 在 $\tilde{X}$ 上的局部方程.

设 $\mathfrak{m}$ 是 P 在 X 上的理想层. 则 $\tilde{X}$ 定义为 $\operatorname{Proj}\mathscr{S}$, 其中 $\mathscr{S}$ 是分级层代数 $\mathscr{S} = \oplus_{d\geq 0}\mathfrak{m}^d$ (II, §7). 设 x, y 是 P 处的局部参数. 则 x, y 在 P 的某个邻域 U 中生成 $\mathfrak{m}$, 可以假设 U 仿射, 设 $U = \operatorname{Spec} A$.Koszul 复形 (III, 7.10A) 给出 $\mathfrak{m}$ 在 U 上的消解:

$$0 \to \mathscr{O}_U \to \mathscr{O}_U \oplus \mathscr{O}_U \to \mathfrak{m} \to 0,$$

其中把 $\mathscr{O}_U^2$ 的两个生成元记为 t, u, 把 t 送到 x,u 送到 y. 则核由 $ty - ux$ 生成. 因此 $\mathscr{S}$ 在 U 上是与 A-代数 $A[t,u]/(ty-ux)$ 相联系的层, 所以 $\tilde{X}$ 是 $\mathbb{P}^1_U$ 中由 $ty - ux$ 定义的闭子概形, 其中 t, u 是 $\mathbb{P}^1$ 的齐次坐标.(注意这个构造如何推广例子 (I, 4.9.1).)

现在设 f 是 C 在 U 上的局部方程 (必要时缩小 U). 则按重数的定义, 可以写

$$f = f_r(x, y) + g$$

其中 f_r 是次数 r, 系数在 k 中的非零齐次多项式, 且 $g \in \mathfrak{m}^{r+1}$. 确实,$f \in \mathfrak{m}^r$,$f \notin \mathfrak{m}^{r+1}$, 且 $\mathfrak{m}^r/\mathfrak{m}^{r+1}$ 是以 $x^r, x^{r-1}y, \ldots, y^r$ 为基的 k-向量空间.

考虑 $\mathbb{P}^1$ 中由 $t = 1$ 定义的仿射开子集 V. 则 $X \cap V$ 上有 $y = ux$, 所以可以写

$$\pi^* f = x^r(f_r(1, u) + xh)$$

对某个 $h \in A[u]$. 确实,$\mathfrak{m}^{r+1}A[u]$ 由 $x^{r+1}, x^{r+1}u, \ldots, x^{r+1}u^{r+1}$ 生成, 所以 $\pi^* g$ 被 x^{r+1} 整除.

现在 x 是 E 的局部方程, 且 $f_r(1, u)$ 只在 E 的有限多个点为零, 所以看到 E 在 π^*C 中恰以重数 r 出现, 而 π^*C 局部由 $\pi^* f$ 定义. □

推论 3.7. 同样的假设下, 有 $\tilde{C} \cdot E = r$, 且 $p_a(\tilde{C}) = p_a(C) - \frac{1}{2}r(r-1)$.

证明. 由于 $\tilde{C} = \pi^*C - rE$, 由 (3.2) 有 $\tilde{C} \cdot E = r$. 用相切公式 (1.5) 与 练习 1.3 计算 $p_a(\tilde{C})$, 所以

$$2p_a(\tilde{C}) - 2 = \tilde{C} \cdot (\tilde{C} + K_{\tilde{X}}) = (\pi^*C - rE)(\pi^*C - rE + \pi^*K_X + E) = 2p_a(C) - 2 - r(r-1),$$

即

$$p_a(\tilde{C}) = p_a(C) - \frac{1}{2}r(r-1).$$

□

命题 3.8. 设 C 是曲面 X 中的不可约曲线. 则存在有限序列的单式变换 (中心适当)

$$X_n \to X_{n-1} \to \cdots \to X_1 \to X_0 = X$$

使 C 在 X_n 上的严格变换 C_n 非奇异.

证明. 若 C 已非奇异, 取 $n = 0$. 否则, 设 $P \in C$ 是奇异点, 设 $r \geq 2$ 是它的重数. 设 $X_1 \to X$ 是中心 P 的单式变换, 设 C_1 是 C 的严格变换. 则由 (3.7) 看到 $p_a(C_1) < p_a(C)$. 若 C_1 非奇异, 停止. 否则选择 C_1 的奇异点并继续. 这样得到序列的单式变换

$$X_n \to X_{n-1} \to \cdots \to X_1 \to X_0 = X$$

使 C 在 X_i 上的严格变换 C_i 满足对每个 i 有 $p_a(C_i) < p_a(C_{i-1})$. 由于任何不可约曲线的算术亏格非负 ($p_a(C_i) = \dim H^1(\mathcal{O}_C)$ 第 III 章练习 5.3), 这个过程必须终止. 于是对某个 n,C_n 非奇异. □

注记 3.8.1. 奇点消解的一般问题是: 给定簇 V, 找真双有理态射 $f\colon V' \to V$ 使 V' 非奇异. 若 V 是曲线, 知道这可能, 因为曲线的每个双有理等价类含唯一非奇异射影曲线 (I, 6.11). 事实上, 此时取 V' 为 V 的正规化即可. 但在更高维, 这个方法不工作.

所以我们如下处理一般问题. 每当 V 奇异, 爆破含于奇异轨迹中的某个子簇, 得到态射 $f_1\colon V_1 \to V$. 然后 (这是困难部分) 找到某种定量方式显示 V_1 的奇点比 V 的轻, 使随着重复这个过程, 最终必得到非奇异簇. 两件事很快变得清楚: 第一, 为保持对奇点的合理控制, 应该只爆破自身非奇异的子簇 (如点); 第二, 为对 V 的维数建立归纳, 还应该考虑嵌入消解问题. 这个问题是: 给定含于非奇异簇 W 中的簇 V, 找真双有理态射 $g\colon W' \to W$ 使 W' 非奇异, 且不仅 V 在 W' 中的严格变换 $\tilde{V}$ 非奇异, 而且整个原像 $g^{-1}(V)$ 是**正规交叉**除子, 意思是 $g^{-1}(V)$ 的每个不可约分量非奇异, 且每当 $g^{-1}(V)$ 的 r 个不可约分量 $Y_1, \ldots, Y_r$ 在点 P 相遇, 则 Y_i 的局部方程 $f_1, \ldots, f_r$ 构成 P 处正则参数系的一部分 (即 $f_1, \ldots, f_r$ (模 $\mathfrak{m}_P^2$) 线性无关).

刚证明的结果 (3.8) 显示若 C 是含于非奇异曲面中的曲线, 则可以用逐次单式变换消解 C 的奇点. 下面将证明曲面上曲线的更强定理—嵌入消解 (3.9).

一般消解问题的现状如下. 曲线的消解在 19 世纪晚期已知. 曲面的消解 (在 $\mathbb{C}$ 上) 意大利人已知, 但第一个" 严格" 的证明由 Walker 在 1935 年给出.Zariski 在 1939 年给出曲面消解 ($\operatorname{char} k = 0$) 的第一个纯代数证明. 然后在 1944 年他证明曲面的嵌入消解与三维簇的消解 ($\operatorname{char} k = 0$).Abhyankar 在 1956 年证明特征 $p > 0$ 曲面的消解, 在 1966 年证明特征 $p > 5$ 三维簇的消解. 与此同时,Hironaka 在 1964 年证明特征 0 中所有维数的消解与嵌入消解. 关于消解问题的更多细节与精确参考文献, 见 Lipman [1], Hironaka [4] 与 Hironaka 为 Zariski 关于消解的论文合集所写的导言, 见 Zariski [8].

定理 3.9 (曲面上曲线的嵌入消解). 设 Y 是曲面 X 中的任何曲线. 则存在有限序列的单式变换

$$X' = X_n \to X_{n-1} \to \cdots \to X_0 = X,$$

使若 $f\colon X' \to X$ 是它们的复合, 则全原像 $f^{-1}(Y)$ 是正规交叉除子 (3.8.1).

证明. 显然可以假设 Y 连通. 再者, 由于不可约分量的重数不进入正规交叉的定义, 可以假设 Y 约化, 即每个不可约分量重数 1. 现在对任何双有理态射 $f\colon X' \to X$, 记 $f^{-1}(Y)$ 为约化原像除子 $f^*(Y)_{\mathrm{red}}$. 换言之,$f^{-1}(Y)$ 是 $f^*(Y)$ 的所有不可约分量重数 1 的和. 若 f 是单式变换的复合, 则 $f^{-1}(Y)$ 也将约化且连通, 所以 $H^0(\mathscr{O}_{f^{-1}(Y)}) = k$, 且 $p_a(f^{-1}(Y)) = \dim H^1(\mathscr{O}_{f^{-1}(Y)}) \geq 0$.

设 $\pi\colon \tilde{X} \to X$ 是点 P 处的单式变换, 设 $\mu_P(Y) = r$. 则除子 $\pi^{-1}(Y)$ 正是 $\tilde{Y} + E = \pi^*(Y) - (r-1)E$, 由 (3.6), 所以可以像 (3.7) 那样用相切公式容易地计算算术亏格. 发现

$$p_a(\pi^{-1}(Y)) = p_a(Y) - \frac{1}{2}(r-1)(r-2).$$

为证明结果, 如下进行. 首先对 Y 的每个不可约分量应用 (3.8). 于是化归为 Y 的每个不可约分量非奇异的情形, 因为所有新加的例外曲线已经非奇异. 然后, 若整条曲线 Y 有不是结点的奇异点 P, 把它爆破.

若 $\mu_P(Y) \geq 3$, 则 $p_a(\pi^{-1}(Y)) < p_a(Y)$, 所以这种步骤只能有有限多次. 若 $\mu_P(Y) = 2$, 则 $p_a(\pi^{-1}(Y)) = p_a(Y)$, 必须更仔细看. 此时由 (3.7) 有 $Y \cdot E = 2$. 有三种可能. 一种是 Y 在两个不同点横截地与 E 相交, 此时可以停止. 第二种是 Y 在一点 Q 与 E 相交,Y 在那里非奇异, 但 Y 与 E 在 Q 有相交重数 2. 此时爆破 Q 产生三重点 (检查!), 所以再一次爆破使 $p_a(Y)$ 再次下降. 第三种可能是 Y 在与 E 相遇处有重数 2 的奇异点 Q. 此时 $Y + E$ 在 Q 重数 3, 所以爆破 Q 使 p_a 再次下降.

所以看到除结点外任何种类的奇点都给出单式变换, 或有限序列的单式变换, 迫使 p_a 下降. 因此过程必须终止. 终止时,$f^{-1}(Y)$ 将是正规交叉除子, 因为每个不可约分量非奇异, 且整条曲线 $f^{-1}(Y)$ 的唯一奇点是结点. □

例 3.9.1. 若 Y 是平面尖点曲线 $y^2 = x^3$, 则 Y 的奇点被一个单式变换消解. 然而, 为使 $f^{-1}(Y)$ 有正规交叉, 需要三个单式变换 (图 20).

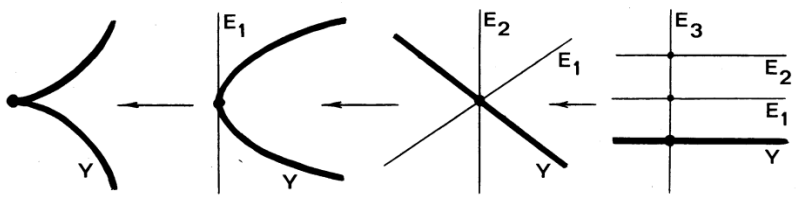


图 20: 尖点的嵌入消解.

在逐次单式变换的背景下, 引入无穷近点的语言很方便.

定义 . 设 X 是曲面. 则由 X 经有限次单式变换得到的任何曲面 X' 上的任何点, 称为 X 的**无穷近点**. 若 $g\colon X''\to X'$ 是进一步的单式变换序列, 且 $Q''\in X''$ 是 g 在其上为同构的开集中的点, 则把 Q'' 与 $g(Q'')$ 等同为 X 的无穷近点. 特别地,X 的所有普通点都包含在无穷近点中. 若 P 位于某个 X' 上, 且 Q 位于爆破 P 得到的例外曲线 E 上, 我们说"Q 无穷近于 P". 若 C 是 X 中的曲线, 且 $Q'\in X'$ 是 X 的无穷近点, 我们说 Q' 是 C 的无穷近点, 若 Q' 位于 C 在 X' 上的严格变换上.

例 3.9.2. 设 C 是曲面 X 上带正规化 $\bar C$ 的不可约曲线. 则有

$$g(\bar C)=p_a(C)-\sum\frac{1}{2}r_P(r_P-1),$$

其中 r_P 是重数, 和取遍 C 的所有奇异点 P, 包括无穷近奇异点. 确实, 由 (3.8) 通过逐次爆破奇异点从 C 到 $\bar C$, 直到没有剩下为止. 每次, 由 (3.7), 算术亏格下降 $\frac{1}{2}r(r-1)$.

例 3.9.3. 特别地, 一次处理一个点的无穷小邻域, 看到 第 IV 章练习 1.8 的整数 b_P 可以计算为 $\sum\frac{1}{2}r_Q(r_Q-1)$, 和取遍位于 P 上方的所有无穷近奇异点 Q, 包括 P.

注记 3.9.4 (曲线奇点的分类). 用本节的观念可以开始对 (约化) 曲面上曲线的可能奇点作新分类, 它比 (I, 5.6.1) 与 第 I 章练习 5.14 引入的解析同构分类更弱—见 练习 3.6. 参考文献见 Walker [1, Ch. III, §7] 与 Zariski [10, Ch. I].

作为曲线 C 上奇异点 P(总是位于曲面 X 上) 的第一个不变量, 有它的重数. 其次有 C 的无穷近奇异点的重数, 以及它们在 P 周围的构型. 这个数据已经足以确定 b_P (3.9.3).

我们定义奇异点 (或奇异点集) 的一个稍微更复杂, 但仍离散的不变量, 即它关于如下等价关系的等价类. 曲面 X 的开集 U 中的 (约化) 曲线 C 等价于另一个 $C'\subseteq U'\subseteq X'$, 若存在单式变换序列 $U_n\to U_{n-1}\to\cdots\to U_0=U$ 与另一个 $U'_m\to U'_{m-1}\to\cdots\to U'_0=U'$, 它们分别给出 C 与 C' 的嵌入消解, 且若在每一步约化全变换的不可约分量与它们的奇异点之间存在一一对应, 保持重数, 关联, 并与每个 i 的映射 $U_i\to U_{i-1}$ 与 $U'_i\to U'_{i-1}$ 相容. 容易检查这确实是等价关系. 为定义单个奇异点 $P\in C$ 的等价, 取 U 足够小使 $C\cap U$ 没有其他奇异点.

例 3.9.5. 为说明这个概念, 分类所有二重点到等价. 设 $P\in C$ 是二重点, 设 $\pi\colon\tilde X\to X$ 是中心 P 的单式变换. 则如 (3.9) 的证明中那样, 有三种可能:

(a) C 在两个点横截地与 E 相交, 此时 P 是结点;

(b) C 在一个点与 E 相交, 并在那里与它相切, 此时 P 是尖点;

(c) C 奇异, 有二重点 Q. 此时 E 必沿不是 Q 的任何切线方向的方向通过 Q, 因为 $C\cdot E=2$. 因此 Q 的等价类确定 P 的等价类.

于是可以按为使 C 非奇异必须爆破的次数 n, 以及最后一步的行为 (a) 或 (b), 分类二重点.

此时恰好等价分类与解析同构分类一致, 虽然一般情形并非如此 练习 3.6. 确实, 到解析同构, 任何二重点由某个 $r \geq 2$ 的 $y^2 = x^r$ 给出 (I, 练习 5.14d). 为爆破, 设 $y = ux$. 则得到 $u^2 = x^{r-2}$. 所以归纳地看到等价类由 $n = [r/2]$ 给出, 且类型是: 若 r 偶为 (a), 若 r 奇为 (b).

练习

3.1. 设 X 是任何维数的非奇异射影簇, 设 Y 是非奇异子簇, 设 $\pi\colon \tilde{X} \to X$ 由爆破 Y 得到. 证明 $p_a(\tilde{X}) = p_a(X)$.

3.2. 设 C 与 D 是曲面 X 上在点 P 相交的曲线. 设 $\pi\colon \tilde{X} \to X$ 是中心 P 的单式变换. 证明 $\bar{C} \cdot \bar{D} = C \cdot D - \mu_P(C) \cdot \mu_P(D)$. 得出 $C \cdot D = \sum \mu_P(C) \cdot \mu_P(D)$, 其中和取遍 C 与 D 的所有交点 P, 包括无穷近交点.

3.3. 设 $\pi\colon \tilde{X} \to X$ 是单式变换, 设 D 是 X 上的非常丰沛除子. 证明 $2\pi^*D - E$ 在 $\tilde{X}$ 上丰沛.[提示: 用 第 I 章练习 7.5 对 $\mathbb{P}^n$ 中曲线的适当推广.]

3.4. **局部环的重数**.(见 Nagata [7, Ch III, §23] 或 Zariski–Samuel [1, vol 2, Ch VIII, §10].) 设 A 是极大理想 $\mathfrak{m}$ 的 Noether 局部环. 对任何 $l > 0$, 令 $\psi(l) = \text{length}(A/\mathfrak{m}^l)$. 称 ψ 为 A 的 Hilbert–Samuel 函数.

(a) 证明存在多项式 $P_A(z) \in \mathbb{Q}[z]$ 使对所有 $l \gg 0$ 有 $P_A(l) = \psi(l)$. 这是 A 的 Hilbert–Samuel 多项式.[提示: 考虑分次环 $\text{gr}_{\mathfrak{m}} A = \oplus_{d \geq 0} \mathfrak{m}^d/\mathfrak{m}^{d+1}$, 并应用 (I, 7.5).]

(b) 证明 $\deg P_A = \dim A$.

(c) 设 $n = \dim A$. 则定义 A 的**重数**, 记为 $\mu(A)$, 为 $(n!) \cdot (P_A$ 的首项系数 $)$. 若 P 是 Noether 概形 X 上的点, 定义 P 在 X 上的重数 $\mu_P(X)$ 为 $\mu(\mathscr{O}_{P,X})$.

(d) 证明对曲面 X 上曲线 C 的点 P, 这个 $\mu_P(C)$ 的定义与正文 (3.5.2) 前的定义一致.

(e) 若 Y 是 $\mathbb{P}^n$ 中次数 d 的簇, 证明 Y 上的锥的顶点是重数 d 的点.

3.5. 设 $a_1, \ldots, a_r (r \geq 5)$ 是 k 的不同元素, 设 C 是由 (仿射) 方程 $y^2 = \prod_{i=1}^{r}(x - a_i)$ 给出的 $\mathbb{P}^2$ 中的曲线. 证明 y 轴上的无穷远点 P 是奇异点. 计算 b_P 与 $g(\bar{Y})$, 其中 $\bar{Y}$ 是 Y 的正规化. 用这种方式证明得到每个亏格 $g \geq 2$ 的超椭圆曲线.

3.6. 证明解析同构的曲线奇点 (I, 5.6.1) 在 (3.9.4) 的意义下等价, 但反之不成立.

3.7. 对平面上 $(0,0)$ 处的下列每个奇点, 给出嵌入消解, 计算 b_P, 并判断哪些等价.

(a) $x^3 + y^5 = 0$.

(b) $x^3 + x^4 + y^5 = 0$.

(c) $x^3 + y^4 + y^5 = 0$.

(d) $x^3+y^5+y^6=0$.

(e) $x^3+xy^3+y^5=0$.

3.8. 证明下列两个奇点有相同的重数, 与相同的无穷近奇异点构型 (带相同重数), 从而有相同的 b_P, 但不等价.

(a) $x^4-xy^4=0$.

(b) $x^4-x^2y^4-xy^5+y^8=0$.

4 $\mathbf{P}^3$ 中的三次曲面

本节如 §2 那样, 考虑一类非常特殊的曲面, 以说明一些一般原理. 主要结果是: 爆破六个点的射影平面同构于 $\mathbb{P}^3$ 中的非奇异三次曲面. 用这个同构研究三次曲面上曲线的几何. 这个同构用带六个基点的平面三次曲线的线性系完成, 所以首先给出关于带基点的线性系的一些一般注记.

设 X 是曲面, 设 $|D|$ 是 X 上曲线的完备线性系, 设 $P_1,\dots,P_r$ 是 X 的点. 则考虑由经过点 $P_1,\dots,P_r$ 的除子 $D\in|D|$ 组成的子线性系 $\mathfrak{b}$, 把它记为 $|D-P_1-\cdots-P_r|$. 称 $P_1,\dots,P_r$ 为 $\mathfrak{b}$ 的**指定基点**.

设 $\pi\colon X'\to X$ 是爆破 $P_1,\dots,P_r$ 得到的态射, 设 $E_1,\dots,E_r$ 是例外曲线. 则 X 上 $\mathfrak{b}$ 的元素与 X' 上完备线性系 $\mathfrak{b}'=|\pi^*D-E_1-\cdots-E_r|$ 的元素之间有一一对应, 由 $D\mapsto\pi^*D-E_1-\cdots-E_r$ 给出, 因为后者除子在 X' 上有效当且仅当 D 经过 $P_1,\dots,P_r$.

X' 上的新线性系 $\mathfrak{b}'$ 可能有也可能没有基点. 把 $\mathfrak{b}'$ 的任何基点 (看作 X 的无穷近点) 称为 $\mathfrak{b}$ 的**非指定基点**.

若某些 P_i 本身是 X 的无穷近点, 或以大于 1 的重数给出, 这些定义也有意义. 例如, 若 P_2 无穷近于 P_1, 则对 $D\in\mathfrak{b}$ 要求 D 含 P_1, 且 $\pi_1^*D-E_1$ 含 P_2, 其中 π_1 是 P_1 的爆破. 另一方面, 若 P_1 以重数 $r\geq 1$ 给出, 则要求 D 在 P_1 至少有 r 重点, 且在 $\mathfrak{b}'$ 的定义中取 π^*D-rE_1.

(注意若指定无穷近于 P 的基点 $Q_1,\dots,Q_s$, 则含 $Q_1,\dots,Q_s$ 的每个除子自动在 P 至少有 s 重点. 所以作约定: 每个点 P 必须指定一个至少等于无穷近于 P 的指定基点重数之和的重数.)

这个语言的有用之处是: 它给了我们一种方式, 用 X 上适当的带指定基点的线性系, 谈论 X 的各种爆破模型上的线性系.

注记 4.0.1. 用这个语言, 可以把完备线性系 $|D|$ 非常丰沛的条件 (II, 7.8.2) 重新表述如下:$|D|$ 非常丰沛当且仅当

(a) $|D|$ 无基点, 且

(b) 对每个 $P\in X$,$|D-P|$ 无非指定基点.

确实,$|D|$ 分离点 P 与 Q 当且仅当 Q 不是 $|D-P|$ 的基点, 且 $|D|$ 分离 P 处的切向量当且仅当 $|D-P|$ 没有无穷近于 P 的非指定基点.

注记 4.0.2. 若观察到当指定一个本来不是线性系的非指定基点的基点时, 维数恰下降一, 则可以把这个条件重新表述为 IV, 3.1 的相似形式: 对任何两个点 $P, Q \in X$, 包括 Q 无穷近于 P 的情形,$|D|$ 非常丰沛当且仅当

$$\dim |D - P - Q| = \dim |D| - 2.$$

注记 4.0.3. 把 (4.0.1) 应用到 X 的爆破模型, 看到若 $\mathfrak{b} = |D - P_1 - \cdots - P_r|$ 是 X 上带指定基点的线性系, 则 X' 上的相伴线性系 $\mathfrak{b}'$ 在 X' 上非常丰沛当且仅当

(a) $\mathfrak{b}$ 无非指定基点, 且

(b) 对每个 $P \in X$(包括 X' 上的无穷近点),$\mathfrak{b} - P$ 无非指定基点.

现在把注意力转向本节的特殊情形, 即固定次数, 带指定基点的平面曲线线性系. 问它们是否有非指定基点, 若没有, 研究爆破模型到射影空间的相应态射. 为得到 $\mathbb{P}^3$ 中的三次曲面, 将用带六个基点的平面三次曲线的线性系. 但首先需要考虑带基点的圆锥曲线线性系. 这里用圆锥曲线 (分别地, 三次曲线) 一词表示平面中次数 2(分别地,3) 的任何有效除子.

命题 4.1. 设 $\mathfrak{b}$ 是 $\mathbb{P}^2$ 中带指定基点 $P_1, \ldots, P_r$ 的圆锥曲线线性系, 假设 P_i 中任何三点不共线. 若 $r \leq 4$, 则 $\mathfrak{b}$ 无非指定基点. 若 P_2 无穷近于 P_1, 这个结果仍成立.

证明. 显然只要考虑 $r = 4$ 的情形. 首先假设 P_1, P_2, P_3, P_4 都是普通点. 设 L_{ij} 记含 P_i 与 P_j 的直线. 则 $\mathfrak{b}$ 含 $L_{12} + L_{34}$ 与 $L_{13} + L_{24}$. 由于 P_i 中任何三点不共线, 这两个除子的交恰由重数各为 1 的 P_1, P_2, P_3, P_4 组成, 所以没有非指定基点.

现在假设 P_2 无穷近于 P_1. 此时 $\mathfrak{b}$ 含 $L_{12} + L_{34}$ 与 $L_{13} + L_{14}$.(这里当然 L_{12} 记经过 P_1 且带 P_2 给出的切线方向的直线.) 这个交又恰是 $\{P_1, P_2, P_3, P_4\}$, 所以没有进一步的基点. □

推论 4.2. 同样的假设下, 有:

(a) 若 $r \leq 5$, 则 $\dim \mathfrak{b} = 5 - r$;

(b) 若 $r = 5$, 则存在唯一的含 $P_1, \ldots, P_5$ 的圆锥曲线, 它必不可约. 再者, 若 P_5 无穷近于 $P_1, \ldots, P_4$ 中任何一个, 这些结果仍成立.

证明. (a) 每当在没有非指定基点的线性系上指定一个新基点, 维数下降一. 由于 $\mathbb{P}^2$ 中所有圆锥曲线的线性系维数 5, 这由 (4.1) 得到.

(b) 对 $r = 5$,$\dim \mathfrak{b} = 0$, 所以存在唯一含 $P_1, \ldots, P_5$ 的圆锥曲线. 由于 P_i 中任何三点不共线, 它必不可约.

□

注记 4.2.1. 最后一个陈述是经典结果: 圆锥曲线由给出 5 个点, 或 4 个点与其中一点的切线方向, 或 3 个点与其中两点的切线方向, 甚至 3 个点与其中一点的切线方向和二阶切线方向 (当 P_5 无穷近于 P_2,P_2 无穷近于 P_1 时) 唯一确定.

例 4.2.2. 若 $r = 1$, 则 $\mathfrak{b}$ 无非指定基点, 且对任何点 P,$\mathfrak{b} - P$ 无非指定基点, 所以由 (4.0.3) $\mathfrak{b}'$ 在 X' 上非常丰沛. 由于 $\dim \mathfrak{b}' = 4$, 它给出 X' 在 $\mathbb{P}^4$ 中的嵌入, 作为次数 3 的曲面, 这个次数是 $\mathfrak{b}$ 中两个除子的非指定交点个数. 事实上,X' 正是 $e = 1$ 的有理直纹曲面, 这个嵌入是有理三次直纹面 (2.19.1).

例 4.2.3. 若 $r = 3$, 则 X' 是爆破三个点的 $\mathbb{P}^2$, 且 $\dim \mathfrak{b} = 2$. 由于 $\mathfrak{b}'$ 无基点, 它确定 X' 到 $\mathbb{P}^2$ 的态射 ψ. 可以取三个点为 $P_1 = (1,0,0)$,$P_2 = (0,1,0)$,$P_3 = (0,0,1)$. 则对应于 $\mathfrak{b}$ 的向量空间 $V \subseteq H^0(\mathscr{O}_{\mathbb{P}^2}(2))$ 由 x_1x_2,x_0x_2,x_0x_1 张成, 所以 ψ 可以由 $y_0 = x_1x_2$,$y_1 = x_0x_2$,$y_2 = x_0x_1$ 定义, 其中 y_i 是新 $\mathbb{P}^2$ 的齐次坐标. 把它看作 $\mathbb{P}^2$ 到 $\mathbb{P}^2$ 的有理映射, 这无非是 第 I 章练习 4.6 的二次变换 φ.

现在将证明 ψ 把 X' 与在点 $Q_1 = (1,0,0)$,$Q_2 = (0,1,0)$,$Q_3 = (0,0,1)$ 处爆破的第二个 $\mathbb{P}^2$ 等同, 方式是: 对每个 $(i,j,k) = (1,2,3)$ 的某个顺序, 例外曲线 $\psi^{-1}(Q_i)$ 是第一个 $\mathbb{P}^2$ 上连接 P_j, P_k 的直线 L_{jk} 的严格变换. 再者,$\psi(E_i)$ 是连接 Q_j 与 Q_k 的直线 M_{jk}, 对每个 $(i,j,k) = (1,2,3)$. 于是可以说二次变换 φ 正是" 爆破点 P_1, P_2, P_3 并压平直线 L_{12}, L_{13}, L_{23}"(图 21).

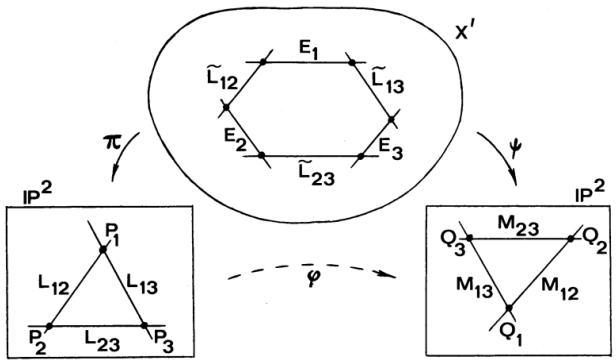


图 21: $\mathbb{P}^2$ 的二次变换.

为证明这个, 考虑 $\mathbb{P}^2 \times \mathbb{P}^2$ 中由双齐次方程 $x_0y_0 = x_1y_1 = x_2y_2$ 定义的簇 V. 断言第一投影 $p_1 \colon V \to \mathbb{P}^2$ 把 V 与 X' 等同. 这是局部问题, 因为爆破一个点只依赖该点的邻域, 所以考虑 $\mathbb{P}^2$ 中由 $x_0 = 1$ 定义的开集 U. 则 $U = \operatorname{Spec} A$ 且 $A = k[x_1, x_2]$, 且 $p_1^{-1}(U)$ 可以写成

$$p_1^{-1}(U) = \operatorname{Proj} A[y_0, y_1, y_2]/(y_0 - x_1y_1, x_1y_1 - x_2y_2).$$

可以从分次环中消去 y_0, 所以

$$p_1^{-1}(U) \cong \operatorname{Proj} A[y_1, y_2]/(x_1y_1 - x_2y_2).$$

但这显示 $p_1^{-1}(U)$ 同构于在点 $(x_1, x_2) = (0,0)$ 处爆破的 U, 如 (3.6) 的证明中那样.

对 $\mathbb{P}^2$ 的开集 $x_1=1$ 与 $x_2=1$ 同样做, 看到 V(经第一投影) 正是爆破点 P_1,P_2,P_3 的 $\mathbb{P}^2$, 所以 $V\cong X'$. 由对称性, 带第二投影的 V 是在点 Q_1,Q_2,Q_3 处爆破的第二个 $\mathbb{P}^2$. 所以 $p_2\circ p_1^{-1}$ 给出 $\mathbb{P}^2$ 到自身的双有理变换. 在 $x_0,x_1,x_2\neq 0$ 的情形解方程 $x_0y_0=x_1y_1=x_2y_2$, 得到 $y_0=x_1x_2$, $y_1=x_0x_2$,$y_2=x_0x_1$, 所以这个变换又是上面的二次变换 φ.

得出结论 $\psi\colon X'\to\mathbb{P}^2$ 与 $p_2\colon V\to\mathbb{P}^2$ 相同, 所以 φ 正是爆破三个点并压平三条直线. 最后, 从方程清楚 $p_2(L_{ij})=Q_k$ 且 $p_2(E_i)=M_{jk}$, 对每个 i,j,k.

命题 4.3. 设 $\mathfrak{b}$ 是 $\mathbb{P}^2$ 中带指定基点 $P_1,\dots,P_r$ 的平面三次曲线线性系, 假设 P_i 中任何四点不共线, 且其中任何七点不落在一条圆锥曲线上. 若 $r\le 7$, 则 $\mathfrak{b}$ 无非指定基点. 若 P_2 无穷近于 P_1, 这个结果仍成立.

证明. 只要考虑 $r=7$ 的情形. 首先证明若 $P_1,\dots,P_7$ 都是普通点, 则 $\mathfrak{b}$ 没有非指定普通基点. 为此只要对每个不等于任何 P_i 的点 Q, 给出含 $P_1,\dots,P_7$ 但不含 Q 的三次曲线.

情形 1. 假设存在含 Q 的直线 L^* 上的三个点 P_1,P_2,P_3. 点 P_4,P_5,P_6,P_7 不都共线, 所以可以假设 P_4,P_5,P_6 不共线. 则经过 P_1,P_2,P_4,P_5,P_6 的圆锥曲线 Γ_{12456} 连同经过 P_3 与 P_7 的直线 L_{37} 构成含 $P_1,\dots,P_7$ 但不含 Q 的三次曲线. 确实, 若 $Q\in\Gamma_{12456}$, 则这个圆锥曲线含直线 L^*, 所以它可约, 此时 P_4,P_5,P_6 必共线, 矛盾. 若 $Q\in L_{37}$, 则 $P_7\in L^*$, 所以 P_1,P_2,P_3,P_7 共线, 矛盾.

情形 2. 假设 Q 不与 P_i 的任何三点共线, 但 Q 落在含其中 6 个点 (设为 $P_1,\dots,P_6$) 的圆锥曲线 Γ^*(必不可约) 上. 则 $\Gamma_{12347}+L_{56}$ 是不含 Q 的三次曲线. 确实, 若 $Q\in\Gamma_{12347}$, 则 P_1,P_2,P_3,P_4,Q 在这个圆锥曲线中也在 Γ^* 中, 所以由 (4.2) $\Gamma_{12347}=\Gamma^*$. 但那样 $P_1,\dots,P_7$ 都在 Γ^* 中, 矛盾. 若 $Q\in L_{56}$, 则 Γ^* 可约, 矛盾.

情形 3. Q 不与 P_i 的任何三点共线, 且不与其中任何六点落在圆锥曲线上. 则考虑三条三次曲线 $C_i=\Gamma_{1234i}+L_{jk}$, 其中 $(i,j,k)=(5,6,7)$ 的某个顺序. 将证明其中有一条不含 Q. 若 $Q\in L_{56}$, 则 $Q\notin L_{57}$ 且 $Q\notin L_{67}$, 因为无论哪种情形 P_5,P_6,P_7,Q 都将共线. 所以排除 C_7, 可以假设 $Q\notin L_{57}$ 且 $Q\notin L_{67}$. 则若 $Q\in C_5$ 且 $Q\in C_6$, 有 $Q\in\Gamma_{12345}$ 且 $Q\in\Gamma_{12346}$. 考虑圆锥曲线 $\Gamma'=\Gamma_{1234Q}$. 若 Γ' 不可约, 则由 (4.2) 三条圆锥曲线相等, 所以 $Q\in\Gamma_{123456}$, 矛盾. 若 Γ' 可约, 则适当重新标记后, 要么 (a) $\Gamma'=L_{123}+L_{4Q}$, 要么 (b) $\Gamma'=L_{12Q}+L_{34}$. 在情形 (a), $\Gamma_{12345}=L_{123}+L_{45}$ 且 $\Gamma_{12346}=L_{123}+L_{46}$, 所以 P_4,P_5,P_6 与 Q 共线, 矛盾. 在情形 (b), $\Gamma_{12345}=L_{12}+L_{345}$ 且 $\Gamma_{12346}=L_{12}+L_{346}$, 所以 P_3,P_4,P_5,P_6 共线, 矛盾.

这完成 $P_1,\dots,P_7$ 与 Q 都是普通点的情形的证明. 同样的证明在 P_2 无穷近于 P_1, 或 Q 无穷近于 $P_1,\dots,P_7$ 中任何一个, 或两者同时时也工作. 必须偶尔重新标记 P_i 使构造有意义, 且必须在无穷近点的情形也用 (4.2).(细节留给读者.) □

推论 4.4. 同样的假设下, 有

(a) 若 $r\le 8$, 则 $\dim\mathfrak{b}=9-r$, 且

(b) 若 $r=8$,$\dim\mathfrak{b}=1$ 且 $\mathfrak{b}$ 中几乎每条曲线不可约.

证明. 对 $r \le 7$ 没有非指定基点, 所以每一步维数下降一. 无基点的三次曲线构成维数 9 的线性系. 这证明 (a). 为证明 (b), 观察到没有四点共线且没有七点落在圆锥曲线上时, 经过这 8 个点作三条直线, 或一条直线与一条不可约圆锥曲线, 只有有限多种方式. □

推论 4.5. 给定平面中 8 个点 $P_1, \dots, P_8$, 无四点共线, 且无七点落在圆锥曲线上, 存在唯一确定的点 P_9(可能是无穷近点), 使经过 $P_1, \dots, P_8$ 的每条三次曲线也经过 P_9. 若 P_2 无穷近于 P_1, 且 P_8 无穷近于 $P_1, \dots, P_7$ 中任何一个, 这个结果仍成立.

证明. 由 (4.4) 经过 $P_1, \dots, P_8$ 的所有三次曲线的线性系 $\mathfrak{b}$ 维数一, 可以选择两条不同的不可约曲线 $C, C' \in \mathfrak{b}$. 则由 Bézout 定理 (1.4.2)(对照练习 3.2),C 与 C' 交于 9 个点, 其中 8 个是 $P_1, \dots, P_8$. 所以这确定第九个点 P_9, 可能是无穷近点. 现在由于 $\dim \mathfrak{b} = 1$, 任何其他曲线 $C'' \in \mathfrak{b}$, 无论可约与否, 是 C 与 C' 的线性组合, 所以它必也经过 P_9. 于是 P_9 是 $\mathfrak{b}$ 的非指定基点. □

注记 4.5.1. 这个经典结果有许多有趣的几何推论. 见 练习 4.4,练习 4.5.

> **定理 4.6.** 设 $\mathfrak{b}$ 是带指定 (普通) 基点 $P_1, \dots, P_r$ 的平面三次曲线线性系, 假设 P_i 中任何三点不共线, 且其中任何六点不落在圆锥曲线上. 若 $r \le 6$, 则 $\mathbb{P}^2$ 爆破 $P_1, \dots, P_r$ 得到的曲面 X' 上的相应线性系 $\mathfrak{b}'$ 非常丰沛.

证明. 按 (4.0.3) 必须验证 $\mathfrak{b}$ 无非指定基点, 且对每个点 P(可能无穷近)$\mathfrak{b} - P$ 无非指定基点. 第一个陈述是 (4.3) 的直接推论. 对第二个, 注意由于 P_i 中任何三点不共线, 且其中任何六点不落在圆锥曲线上,$r+1$ 个点 $P_1, \dots, P_r, P$ 满足 (4.3) 的假设. 所以这个情形也由 (4.3) 得到. □

推论 4.7. 同样的假设下, 对每个 $r = 0, 1, \dots, 6$, 得到 X' 在 $\mathbb{P}^{9-r}$ 中作为次数 $9-r$ 曲面的嵌入, 其典范层 $\omega_{X'}$ 同构于 $\mathscr{O}_{X'}(-1)$. 特别地, 对 $r = 6$, 得到 $\mathbb{P}^3$ 中的非奇异三次曲面.

证明. 通过非常丰沛线性系 $\mathfrak{b}'$ 把 X' 嵌入 $\mathbb{P}^N$. 由于由 (4.4) $\dim \mathfrak{b} = \dim \mathfrak{b}' = 9 - r$, 有 $N = 9 - r$. 若 L 是 $\mathbb{P}^2$ 中的直线, 则 $\mathfrak{b}' = |\pi^* 3L - E_1 - \cdots - E_r|$, 所以对任何 $D' \in \mathfrak{b}'$, 有 $D'^2 = 9 - r$. 因此 X' 在 $\mathbb{P}^N$ 中的次数是 $9 - r$. 最后, 由于 $\mathbb{P}^2$ 上的典范除子是 $-3L$, 由 (3.3) 看到 $K_{X'} = -\pi^* 3L + E_1 + \cdots + E_r$, 它正是 $-D'$. 因此 $\omega_{X'} \cong \mathscr{O}_{X'}(-1)$, 在给定的射影嵌入中. □

注记 4.7.1. Del Pezzo 曲面定义为 $\mathbb{P}^d$ 中次数 d 且满足 $\omega_X \cong \mathscr{O}_X(-1)$ 的曲面 X. 所以 (4.7) 给出次数 $d = 3, 4, \dots, 9$ 的 Del Pezzo 曲面的构造. 经典结果说: 每个 Del Pezzo 曲面要么是 (4.7) 对 $P_i \in \mathbb{P}^2$ 的适当选择给出的, 要么是 $\mathbb{P}^3$ 中二次曲面的 2 重嵌入, 它是 $\mathbb{P}^8$ 中次数 8 的 Del Pezzo 曲面. 特别地,$\mathbb{P}^3$ 中每个非奇异三次曲面可以由爆破平面中 6 个点得到. 确实, 对 $\mathbb{P}^3$ 中的三次曲面, 条件 $\omega_X \cong \mathscr{O}_X(-1)$ 自动成立 第 II 章练习 8.4. 证明见例如 Manin [3, §24] 或 Nagata [5, I, Thm. 8, p. 366].

注记 4.7.2. 在 $\mathbb{P}^3$ 中三次曲面的情形, 可以数常数证明稍弱的结果. 平面中 6 个点的选择需要 12 个参数. 减去 $\mathbb{P}^2$ 的自同构 (8 个参数) 并加上 $\mathbb{P}^3$ 的自同构 (15 个参数). 于是看到 (4.7) 给出的 $\mathbb{P}^3$ 中三次曲面构成 19 维族. 但 $\mathbb{P}^3$ 中所有三次曲面的族维数等于 $\dim H^0(\mathscr{O}_{\mathbb{P}^3}(3)) - 1$, 也是 19. 于是至少看到几乎所有非奇异三次曲面都由 (4.7) 得到.

记号 4.7.3. 本节其余部分专门讨论 $\mathbb{P}^3$ 中三次曲面的情形, 并固定记号. 设 $P_1, \dots, P_6$ 是平面中六个点, 无三点共线, 且不都落在一条圆锥曲线上. 设 $\mathfrak{b}$ 是经过 $P_1, \dots, P_6$ 的平面三次曲线线性系, 设 X 是由 (4.7) 得到的 $\mathbb{P}^3$ 中的非奇异三次曲面. 于是 X 同构于爆破六个点 $P_1, \dots, P_6$ 的 $\mathbb{P}^2$. 设 $\pi\colon X \to \mathbb{P}^2$ 是投影. 设 $E_1, \dots, E_6 \subseteq X$ 是例外曲线, 设 $e_1, \dots, e_6 \in \operatorname{Pic} X$ 是它们的线性等价类. 设 $l \in \operatorname{Pic} X$ 是 $\mathbb{P}^2$ 中直线的 π^* 的类.

命题 4.8. 设 X 是 $\mathbb{P}^3$ 中的三次曲面 (4.7.3). 则:

(a) $\operatorname{Pic} X \cong \mathbb{Z}^7$, 由 $l, e_1, \dots, e_6$ 生成;

(b) X 上的相交配对由 $l^2 = 1, e_i^2 = -1, l \cdot e_i = 0, e_i \cdot e_j = 0 (i \neq j)$ 给出;

(c) 超平面截口 h 是 $3l - \sum e_i$;

(d) 典范类 $K = -h \equiv -3l + \sum e_i$;

(e) 若 D 是 X 上任何有效除子, $D \sim al - \sum b_i e_i$, 则 D 作为 $\mathbb{P}^3$ 中曲线的次数是

$$d = 3a - \sum b_i;$$

(f) D 的自相交是 $D^2 = a^2 - \sum b_i^2$;

(g) D 的算术亏格是

$$p_a(D) = \frac{1}{2}(D^2 - d) + 1 = \frac{1}{2}(a-1)(a-2) - \frac{1}{2}\sum b_i(b_i - 1).$$

证明. 这一切都来自早先的结果.(a) 与 (b) 由 (3.2) 得到.(c) 来自 $\mathbb{P}^3$ 中嵌入的定义.(d) 来自 (3.3). 对 (e), 注意 D 的次数正是 $D \cdot h$.(f) 由 (b) 立即得到,(g) 由相切公式 $2p_a(D) - 2 = D \cdot (D + K)$ 练习 1.3 与由 (d) 的 $D \cdot K = -D \cdot h = -d$ 的事实得到. □

注记 4.8.1. 若 C 是 X 中除 $E_1, \dots, E_6$ 外的任何不可约曲线, 则 $\pi(C)$ 是不可约平面曲线 C_0, 且 C 反过来是 C_0 的严格变换. 设 C_0 次数 a, 假设 C_0 在每个 P_i 有重数 b_i 的点. 则 $\pi^* C_0 = C + \sum b_i E_i$, 由 (3.6). 由于 $C_0 \sim a \cdot$ 直线, 得出结论 $C \sim al - \sum b_i e_i$. 于是对任何 $a, b_1, \dots, b_6 \geq 0$, 可以把 X 上类 $al - \sum b_i e_i$ 的不可约曲线 C 解释为次数 a, 在每个 P_i 有 b_i 重点的平面曲线的严格变换. 所以 X 上曲线的研究归结为某些平面曲线的研究.

> **定理 4.9 (27 条直线).** 三次曲面 X 恰含 27 条直线. 每条自相交 -1, 且它们是 X 上仅有的负自相交不可约曲线. 它们是

(a) 例外曲线 $E_i, i=1,\dots,6$(其中六条),

(b) $\mathbb{P}^2$ 中含 P_i 与 P_j 的直线的严格变换 $F_{ij}, 1\le i<j\le 6$(其中十五条), 与

(c) 含除 P_j 外五个 P_i 的圆锥曲线的严格变换 $G_j, j=1,\dots,6$(其中六条).

证明. 首先, 若 L 是 X 中的任何直线, 则 $\deg L=1$ 且 $p_a(L)=0$, 所以由 (4.8) 有 $L^2=-1$.(另见 (练习 1.4).) 反过来, 若 C 是 X 上 $C^2<0$ 的不可约曲线, 则由于 $p_a(C)\ge 0$, 由 (4.8) 必须有 $C^2=-1$, $p_a(C)=0$,$\deg C=1$, 所以 C 是直线.

其次, 从 (4.8.1) 看到 $E_i\sim e_i, F_{ij}\sim l-e_i-e_j, G_j\sim 2l-\sum_{i\ne j}e_i$, 且由 (4.8) 立即看到这些都次数 1, 即都是直线.

剩下证明若 C 是 X 上满足 $\deg C=1$ 且 $C^2=-1$ 的任何不可约曲线, 则 C 是所列 27 条直线之一. 假设 C 不是 E_i 之一, 可以写 $C\sim al-\sum b_ie_i$, 且由 (4.8.1) 必须有 $a>0, b_i\ge 0$. 再者,

$$\deg C=3a-\sum b_i=1$$

$$C^2=a^2-\sum b_i^2=-1.$$

将证明满足所有这些条件的唯一整数 $a,b_1,\dots,b_6$ 是上面 F_{ij} 与 G_j 对应的那些.

回忆 Schwarz 不等式, 它说若 $x_1,x_2,\dots,y_1,y_2,\dots$ 是两个实数序列, 则

$$|\sum x_iy_i|^2\le\sum x_i^2\cdot\sum y_i^2.$$

取 $x_i=1, y_i=b_i, i=1,\dots,6$, 发现

$$(\sum b_i)^2\le 6\sum b_i^2.$$

从上面代入 $\sum b_i=3a-1$ 与 $\sum b_i^2=a^2+1$, 得到

$$3a^2-6a-5\le 0.$$

解二次方程, 这蕴含 $a\le 1+(2/3)\sqrt{6}<3$. 因此 $a=1$ 或 2. 现在试算很快找到 b_i 的所有可能值: 若 $a=1$, 则对某些 i,j 有 $b_i=b_j=1$, 其余 0. 这给出 F_{ij}. 若 $a=2$, 则除一个 $b_j=0$ 外所有 $b_i=1$. 这给出 G_j. □

注记 4.9.1. 与这 27 条直线相关有大量经典射影几何.

例如,$\mathbb{P}^3$ 中 12 条直线 $E_1,\dots,E_6,G_1,\dots,G_6$ 的构型, 具有性质:E_i 两两异面,G_j 两两异面, 且 E_i 与 G_j 相交当且仅当 $i\ne j$, 称为 **Schläfli 双六形**. 可以证明: 给定直线 E_1 与与它相交的五条直线 $G_2,\dots,G_6$, 只要其余位置足够一般, 则其他直线 $E_2,\dots,E_6$ 与 G_1 被唯一确定而构成双六形. 再者, 每个双六形含于唯一非奇异三次曲面中, 从而构成三次曲面上 27 条直线集合的一部分. 见 Hilbert 与 Cohn-Vossen [1, §25]. 这 27 条直线有高度的对称性, 如下一个结果所见.

命题 4.10. 设 X 是如上三次曲面, 设 $E'_1,\dots,E'_6$ 是从 X 上 27 条直线中选出的任何六条两两异面直线之子集. 则存在另一个态射 $\pi'\colon X\to\mathbb{P}^2$, 使 X 同构于爆破六个点 $P'_1,\dots,P'_6$(无三点共线且不都落在圆锥曲线上) 的 $\mathbb{P}^2$, 且 $E'_1,\dots,E'_6$ 是 π' 的例外曲线.

证明. 逐步进行, 一次处理一条直线. 首先证明可以找到 π' 使 E'_1 是 P'_1 的原像.

情形 1. 若 E'_1 是 E_i 之一, 取 $\pi'=\pi$, 但重新标记 P_i 使 P_i 变成 P'_1.

情形 2. 若 E'_1 是 F_{ij} 之一, 设 $E'_1=F_{12}$, 则如下应用中心 P_1,P_2,P_3 的二次变换 (4.2.3). 设 X_0 是爆破 P_1,P_2,P_3 的 $\mathbb{P}^2$, 设 $\pi_0\colon X_0\to\mathbb{P}^2$ 是投影, 设 $\psi\colon X_0\to\mathbb{P}^2$ 是 (4.2.3) 的另一个到 $\mathbb{P}^2$ 的映射, 所以经 ψ 的 X_0 是爆破 Q_1,Q_2,Q_3 的 $\mathbb{P}^2$. 由于 $\pi\colon X\to\mathbb{P}^2$ 把 X 表示为爆破 $P_1,\dots,P_6$ 的 $\mathbb{P}^2$,π 穿过 π_0, 设 $\pi=\pi_0\circ\delta$, 其中 $\delta\colon X\to X_0$. 现在定义 π' 为 $\psi\circ\delta$.

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{\delta} & X_0 & \xrightarrow{\psi} & \mathbb{P}^2 \\ \downarrow & & \downarrow & & \\ \mathbb{P}^2 & = & \mathbb{P}^2 & & \end{array}$$

则用 (4.2.3) 的记号,$\delta(F_{12})=L_{12}$, 所以 $\pi'(F_{12})=Q_3$.

再者,π' 把 X 表示为爆破 Q_1,Q_2,Q_3,P'_4,P'_5,P'_6 的 $\mathbb{P}^2$, 其中 P'_4,P'_5,P'_6 是 P_4,P_5,P_6 在 $\psi\circ\pi_0^{-1}$ 下的像. 现在取 $P'_1=Q_3$, 且 P'_2,P'_3 为 Q_1,Q_2, 有 $E'_1=\pi'^{-1}(P'_1)$.

还须验证 $Q_1,Q_2,Q_3,P'_4,P'_5,P'_6$ 中无三点共线, 且无六点落在圆锥曲线上.Q_1,Q_2,Q_3 由构造不共线. 若 Q_1,Q_2,P'_4 共线, 则 $\psi^{-1}(P'_4)\in E_3$, 所以 P_4 无穷近于 P_3. 若 Q_1,P'_4,P'_5 共线, 设 L' 是含它们的直线. 则 L' 在 φ^{-1} 下的严格变换将是含 P_1,P_4,P_5 的直线 L. 确实,φ^{-1} 是由经过 Q_1,Q_2,Q_3 的圆锥曲线线性系确定的有理映射. 这样的圆锥曲线与 L' 有一个自由交点, 所以 L' 的严格变换是直线 L. 再者,L' 与 M_{23} 相交, 所以 L 经过 P_1. 最后, 假设 P'_4,P'_5,P'_6 共线. 由于 φ 由经过 P_1,P_2,P_3 的圆锥曲线确定, 含 P'_4,P'_5,P'_6 的直线 L' 的严格变换将是含 $P_1,\dots,P_6$ 的圆锥曲线 Γ, 不可能. 同理, 若 $Q_1,Q_2,Q_3,P'_4,P'_5,P'_6$ 落在圆锥曲线上, 则 P_4,P_5,P_6 将共线. 这完成情形 2.

情形 3. 若 E'_1 是 G_i 之一, 设 $E'_1=G_6$, 再次应用 (4.2.3) 中心 P_1,P_2,P_3 的二次变换. 由于 $\pi(G_6)$ 是经过 $P_1,\dots,P_5$ 的圆锥曲线, 看到 $\pi'(G_6)$ 是经过 P'_4,P'_5 的直线. 于是 E'_1 是 π' 的曲线 F'_{45}, 化归为情形 2.

现在已把 E'_1 移到 E_1 的位置, 可以假设 $E'_1=E_1$, 考虑 E'_2. 由于 E'_2 不与 E_1 相交,E'_2 的可能值是 $E_2,\dots,E_6$,$1<i,j$ 的 F_{ij}, 或 G_1. 用与情形 1,2,3 相同的方法, 发现可以把 E'_2 移到 E_2 的角色而不碰 P_1. 也就是说, 只允许自己重新标记 $P_2,\dots,P_5$, 或用基于 $P_2,\dots,P_5$ 中三个点的二次变换. 这样继续, 最终使 $E'_1,\dots,E'_6$ 处于 $E_1,\dots,E_6$ 的位置, 这证明命题. 例如, 最后一步如下. 假设对 $i=1,2,3,4$ 有 $E'_i=E_i$, 则只剩三条不与 $E_1,\dots,E_4$ 相交的直线. 它们是 E_5,E_6,F_{56}. 由于 F_{56} 与 E_5 和 E_6 相交, 直线 E'_5 与 E'_6 必按某个顺序是 E_5 与 E_6. 所以最后一步只要在必要时交换 5 与 6. □

注记 4.10.1. 命题说 27 条直线中任何六条两两异面直线都扮演 $E_1,\dots,E_6$ 的角色. 表达这个的另一种方式是考虑 27 条直线的构型 (忘记曲面 X). 这意味着只考虑名为 E_i,F_{ij},G_i(直线) 的 27 个元素的集合连同它们满足的关联关系. 这些关联关系容易由

(4.8) 与 (4.9) 推出, 它们 (显式地) 说:E_i 不与自己相交 ($i \neq j$);E_i 与 F_{jk} 相交当且仅当 $i = j$ 或 $i = k$;E_i 与 G_j 相交当且仅当 $i \neq j$;F_{ij} 与 F_{kl} 相交当且仅当 i, j, k, l 两两不同;F_{ij} 与 G_k 相交当且仅当 $i = k$ 或 $j = k$;G_j 与 G_k 不相交 ($j \neq k$).

现在说 $E'_1, \dots, E'_6$ 扮演与 $E_1, \dots, E_6$ 相同的角色, 意味着存在从 $E'_1, \dots, E'_6$ 开始标记所有 27 条直线的另一种方式, 满足相同的关联关系. 换言之, 存在构型的自同构 (意思是 27 个元素的集合保持关联关系的置换) 把 $E_1, \dots, E_6$ 送到 $E'_1, \dots, E'_6$. 再者注意命名 $E_1, \dots, E_6$ 唯一确定其余 21 条直线的名字: F_{ij} 是唯一与 E_i, E_j 相交但不与其他 E_k 相交的直线;G_i 是唯一与除 E_i 外所有 E_j 相交的直线.

所以 (4.10) 告诉我们: 对 27 条直线中每个 (有序的) 六条两两异面直线集合, 存在唯一构型自同构把 $E_1, \dots, E_6$ 送到那六条. 由于任何自同构必把异面直线送到异面直线, 这样得到构型自同构群 G 的所有元素. 从关联关系容易数选择六条两两异面直线的方式:E_1 有 27 个选择,E_2 有 16 个,E_3 有 10 个, E_4 有 6 个,E_5 有 2 个,E_6 有 1 个. 所以群 G 的阶是 $27 \cdot 16 \cdot 10 \cdot 6 \cdot 2 = 51{,}840$.

可以证明 G 同构于 Weyl 群 E_6, 且它含指数 2 的正规子群, 是阶 25,920 的单群. 见练习 4.6 与 Manin [3, §25, 26].

将用这 27 条直线的对称性确定三次曲面上的丰沛与非常丰沛除子类.

定理 4.11. 下列条件对三次曲面 X 上的除子 D 等价:

(i) D 非常丰沛;

(ii) D 丰沛;

(iii) $D^2 > 0$, 且对每条直线 $L \subseteq X$ 有 $D \cdot L > 0$;

(iv) 对每条直线 $L \subseteq X$ 有 $D \cdot L > 0$.

证明. 当然 (i) ⇒ (ii) ⇒ (iii) ⇒ (iv), 用 Nakai 判据 (1.10) 的容易方向. 对 (iv) ⇒ (i) 先证明一个引理.

引理 4.12. 设 $D \sim al - \sum b_i e_i$ 是三次曲面 X 上的除子类, 假设 $b_1 \geq b_2 \geq \cdots \geq b_6 > 0$ 且 $a \geq b_1 + b_2 + b_5$. 则 D 非常丰沛.

证明. 用一般事实: 非常丰沛除子加在无基点线性系中运动的除子仍非常丰沛 第 II 章练

习 7.5. 考虑除子类

$$
\begin{aligned}
D_0 &= l \\
D_1 &= l - e_1 \\
D_2 &= 2l - e_1 - e_2 \\
D_3 &= 2l - e_1 - e_2 - e_3 \\
D_4 &= 2l - e_1 - e_2 - e_3 - e_4 \\
D_5 &= 3l - e_1 - e_2 - e_3 - e_4 - e_5 \\
D_6 &= 3l - e_1 - e_2 - e_3 - e_4 - e_5 - e_6.
\end{aligned}
$$

则 $|D_0|$,$|D_1|$ 对应于 $\mathbb{P}^2$ 中带 0 或 1 个指定基点的直线线性系, 它们无非指定基点.$|D_2|$,$|D_3|$, $|D_4|$ 由 (4.1) 无基点,$|D_5|$ 由 (4.3) 无基点, 且 D_6 由 (4.6) 非常丰沛. 因此这些的任何线性组合 $D = \sum c_i D_i (c_i \geq 0$ 且 $c_6 > 0)$ 将非常丰沛.

显然 $D_0, \ldots, D_6$ 构成 $\operatorname{Pic} X \cong \mathbb{Z}^7$ 的自由基. 写 $D \sim al - \sum b_i e_i$, 有 $b_6 = c_6$,$b_5 = c_5 + c_6$,..., $b_1 = c_1 + \cdots + c_6$,$a = c_1 + 2(c_2 + c_3 + c_4) + 3(c_5 + c_6)$. 则容易检查条件 $c_i \geq 0$,$c_6 > 0$ 等价于条件 $b_1 \geq \cdots \geq b_6 > 0$ 与 $a \geq b_1 + b_2 + b_5$, 所以满足这些条件的所有除子都非常丰沛. □

(4.11) 的证明, 续. 假设 D 是满足对每条直线 $L \subseteq X$ 有 $D \cdot L > 0$ 的除子. 如下选择六条两两异面直线 $E'_1, \ldots, E'_6$: 选择 E'_1 使 $D \cdot E'_1$ 等于 $D \cdot L$ 对任何直线 L 的最小值; 选择 E'_2 使 $D \cdot E'_2$ 等于 $D \cdot L$ 在不与 E'_1 相交的直线 L 中的最小值; 类似地选择 E'_3, E'_4. 将恰有三条不与 E'_1, E'_2, E'_3, E'_4 相交的剩余直线, 其中一条与另外两条相交. 选择 E'_5, E'_6 使 $D \cdot E'_5 \geq D \cdot E'_6$.

现在按 (4.10), 可以假设 $E'_i = E_i$ 对每个 i. 写 $D \sim al - \sum b_i e_i$, 有 $D \cdot E_i = b_i$, 所以由构造 $b_1 \geq b_2 \geq \cdots \geq b_6 > 0$. 另一方面,$F_{12}$ 在选择 E_3 时是候选, 所以有 $D \cdot F_{12} \geq D \cdot E_3$. 这翻译为 $a - b_1 - b_2 \geq b_3$, 即 $a \geq b_1 + b_2 + b_3$. 由于 $b_3 \geq b_5$, 这些条件蕴含引理的条件, 所以 D 非常丰沛. □

推论 4.13. 设 $D \sim al - \sum b_i e_i$ 是 X 上的除子类. 则:

(a) D 丰沛 $\Leftrightarrow$ 非常丰沛 $\Leftrightarrow$ 对每个 i 有 $b_i > 0$, 对每个 i, j 有 $a > b_i + b_j$, 且对每个 j 有 $2a > \sum_{i \neq j} b_i$;

(b) 在满足 (a) 条件的任何除子类中, 存在不可约非奇异曲线.

证明. (a) 只是 (4.11) 用 (4.9) 中 27 条直线的枚举的翻译,(b) 是 Bertini 定理 (II, 8.18) 与 (III, 7.9.1) 的推论. □

例 4.13.1. 取 $a = 7$,$b_1 = b_2 = 3$,$b_3 = b_4 = b_5 = b_6 = 2$, 得到不可约非奇异曲线 $C \sim al - \sum b_i e_i$, 按 (4.8) 它次数 7, 亏格 5. 这给出 $\mathbb{P}^3$ 中次数 7, 亏格 5 曲线存在性的另一个证明 IV, 6.4.2.

练习

4.1. $\mathbb{P}^2$ 中带两个指定基点 P_1 与 P_2 (4.1) 的圆锥曲线线性系确定 X'(即爆破 P_1 与 P_2 的 $\mathbb{P}^2$) 到 $\mathbb{P}^3$ 中非奇异二次曲面 Y 的态射 ψ, 且经 ψ 的 X' 同构于爆破一个点的 Y.

4.2. 设 φ 是中心 P_1, P_2, P_3 的二次变换 (4.2.3). 若 C 是 $\mathbb{P}^2$ 中次数 d 的不可约曲线, 在 P_1, P_2, P_3 有重数 r_1, r_2, r_3 的点, 则 C 在 φ 下的严格变换 C' 有次数 $d' = 2d - r_1 - r_2 - r_3$, 且在 Q_1 有重数 $d - r_2 - r_3$ 的点, 在 Q_2 有重数 $d - r_1 - r_3$ 的点, 在 Q_3 有重数 $d - r_1 - r_2$ 的点. 曲线 C 可以有任意奇点.[提示: 用 练习 3.2.]

4.3. 设 C 是 $\mathbb{P}^2$ 中的不可约曲线. 则存在有限序列的二次变换, 中心为适当的三个点的三元组, 使 C 的严格变换 C' 只有普通奇点, 即所有切线方向都不同的重点第 I 章练习 5.14. 用 (3.8).

4.4. (a) 用 (4.5) 证明关于三次曲线的下列引理: 若 C 是不可约平面三次曲线, 若 L 是在与 C 交于 P, Q, R 的直线,L' 是与 C 交于 P', Q', R' 的直线, 设 P'' 是直线 PP' 与 C 的第三个交点, 类似定义 Q'',R''. 则 P'', Q'', R'' 共线.

(b) 设 P_0 是 C 的拐点, 用几何配方" 设直线 PQ 与 C 交于 R, 设 P_0R 与 C 交于 T, 则 $P + Q = T$" 在 C 的正则点集合上定义群运算, 如 (II, 6.10.2) 与 (II, 6.11.4). 用 (a) 证明这个运算结合.

4.5. 证明 Pascal 定理: 若 A, B, C, A', B', C' 是圆锥曲线上任何六个点, 则点 $P = AB' \cdot A'B$,$Q = AC' \cdot A'C$,$R = BC' \cdot B'C$ 共线 (图 22).

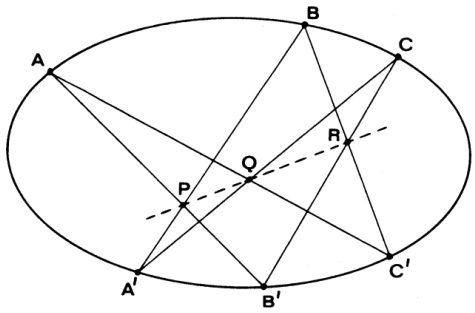


图 22: Pascal 定理.

练习

4.1. 如下推广 (4.5): 给定平面中 13 个点 $P_1, \ldots, P_{13}$, 存在三个另外确定的点 P_{14}, P_{15}, P_{16}, 使经过 $P_1, \ldots, P_{13}$ 的所有四次曲线也经过 P_{14}, P_{15}, P_{16}. 对 $P_1, \ldots, P_{13}$ 需要什么假设?

4.2. 若 D 是三次曲面 (4.7.3) 上次数 d 的任何除子, 证明

$$p_a(D) \le \begin{cases} \frac{1}{2}(d-1)(d-2) & \text{若} d \equiv 1,2 \pmod 3 \\ \frac{1}{6}(d-1)(d-2)+1 & \text{若} d \equiv 0 \pmod 3. \end{cases}$$

还证明对每个 $d>0$, 这个最大值由某个不可约非奇异曲线达到.

4.3. * 证明三次曲面上的除子类 D 含不可约曲线 $\Leftrightarrow$ 它含不可约非奇异曲线 $\Leftrightarrow$ 它要么是 (a) 27 条直线之一, 要么是 (b) $D^2=0$ 的圆锥曲线 (即次数 2 的曲线), 要么是 (c) 对每条直线 L 有 $D\cdot L \ge 0$, 且 $D^2>0$.[提示: 把 (4.11) 推广到爆破 $\mathbb{P}^2$ 的 2,3,4 或 5 个点得到的曲面, 并与早先关于 $\mathbb{P}^1\times\mathbb{P}^1$ 与有理直纹曲面 X_1 上曲线的结果 (2.18) 合并.]

4.4. 若 C 是三次曲面上次数 d 的不可约非奇异曲线, 且亏格 $g>0$, 则

$$g \ge \begin{cases} \frac{1}{2}(d-6) & \text{若} d \text{ 偶}, d \ge 8, \\ \frac{1}{2}(d-5) & \text{若} d \text{ 奇}, d \ge 13, \end{cases}$$

且对给定范围内的每个 d,$g>0$ 的这个最小值都达到.

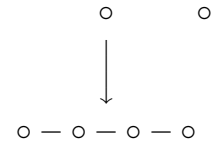
4.5. (4.11) 的蕴含 (iv) $\Rightarrow$ (iii) 的一个奇怪推论是下列数值事实: 给定整数 $a, b_1, \dots, b_6$, 使对每个 i 有 $b_i>0$, 对每个 i,j 有 $a-b_i-b_j>0$, 且对每个 j 有 $2a-\sum_{i\ne j} b_i>0$, 则必然有 $a^2-\sum b_i^2>0$. 用大一微积分的方法直接证明这个 (对 $a, b_1, \dots, b_6 \in \mathbb{R}$).

4.6. **Weyl 群**. 给定由点与连接某些点的线段组成的任何图, 定义抽象群, 由生成元与关系给出, 如下: 每个点代表生成元 x_i. 关系是: 对每个 i 有 $x_i^2=1$; 若 i 与 j 不由线段连接, 则 $(x_ix_j)^2=1$, 若 i 与 j 由线段连接, 则 $(x_ix_j)^3=1$.

(a) Weyl 群 A_{n-1} 用图

定义, 即 $n-1$ 个点, 每个与下一个连接. 如下证明它同构于对称群 Σ_n: 把 A_{n-1} 的生成元映到 Σ_n 的元素 $(12), (23), \dots, (n-1,n)$, 得到满同态 $A_{n-1}\to\Sigma_n$. 然后估计 A_{n-1} 的元素个数证明它事实上是同构.

(b) Weyl 群 E_6 用图



定义. 把生成元称为 $x_1, \dots, x_5$ 与 y.
证明把 $x_1, \dots, x_5$ 分别送到 E_i 的置换 (12),(23),...,(56), 把 y 送到基于 P_1, P_2, P_3 的二次变换对应的元素, 得到满同态 $E_6 \to G$,G 是 27 条直线构型的自同构群 (4.10.1).

*(c) 估计 E_6 的元素个数, 从而得出结论 $E_6 \cong G$.
注. 关于 Weyl 群, 根系与例外曲线的更多内容见 Manin [3, §25, 26].

4.7. 用 (4.11) 证明若 D 是三次曲面 X 上的任何丰沛除子, 则 $H^1(X, \mathscr{O}_X(-D)) = 0$. 这是三次曲面的 Kodaira 消没定理 (III, 7.15).

4.8. 设 X 是由爆破 $\mathbb{P}^2$ 的 5 个点 (4.7) 得到的 $\mathbb{P}^4$ 中次数 4 的 Del Pezzo 曲面.
(a) 证明 X 含 16 条直线.
(b) 证明 X 是 $\mathbb{P}^4$ 中两个二次超曲面的完全交 ((4.7.1) 的逆命题由 (4.7.1) 的逆命题推出).

4.9. 用 (4.13.1) 的方法, 验证 $\mathbb{P}^3$ 中存在非奇异曲线:$d = 8, g = 6, 7$;$d = 9$, $g = 7, 8, 9$;$d = 10, g = 8, 9, 10, 11$. 与 (IV, §6) 合并, 这完成次数 $d \leq 10$ 的 $\mathbb{P}^3$ 曲线所有可能 g 的确定.

4.10. 设 $P_1, \ldots, P_r$ 是 $\mathbb{P}^2$ 的有限 (普通) 点集, 无三点共线. 定义**容许变换**为中心 P_i 中某三个点 (称为 P_1, P_2, P_3) 的二次变换 (4.2.3). 这给出新的 $\mathbb{P}^2$ 与新的 r 个点集, 即 Q_1, Q_2, Q_3 与 $P_4, \ldots, P_r$ 的像. 说 $P_1, \ldots, P_r$ 处于**一般位置**, 若无三点共线, 且在任何有限序列的容许变换后, 新的 r 个点集也无三点共线.
(a) 6 个点的集合处于一般位置当且仅当无三点共线且不都落在圆锥曲线上.
(b) 若 $P_1, \ldots, P_r$ 处于一般位置, 则任何有限序列的容许变换得到的 r 个点也处于一般位置.
(c) 假设基域 k 不可数. 则给定处于一般位置的 $P_1, \ldots, P_r$, 存在 $\mathbb{P}^2$ 的稠密子集 V, 使对任何 $P_{r+1} \in V$,$P_1, \ldots, P_{r+1}$ 处于一般位置.[提示: 证明引理: 当 k 不可数时, 簇不可能等于可数族真闭子集的并.]
(d) 现在取处于一般位置的 $P_1, \ldots, P_r \in \mathbb{P}^2$, 设 X 是爆破 $P_1, \ldots, P_r$ 得到的曲面. 若 $r = 7$, 证明 X 恰有 56 条满足 $g = 0, C^2 = -1$ 的不可约非奇异曲线 C, 且这些是仅有的负自相交不可约曲线. 对 $r = 8$ 同样, 数目是 240.
*(e) 对 $r = 9$, 证明 (d) 中定义的曲面 X 有无穷多条满足 $g = 0, C^2 = -1$ 的不可约非奇异曲线 C.[提示: 设 L 是连接 P_1 与 P_2 的直线. 证明存在有限序列的容许变换, 使 L 的严格变换成为任意高次数的平面曲线.] 这个例子显然属于 Kodaira—见 Nagata [5, II, p. 283].

4.11. 对 Fermat 三次曲面 $x_0^3 + x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 = 0$, 显式求 27 条直线的方程, 并验证它们的关联关系. 这个曲面的自同构群是什么?

5 双有理变换

到目前为止我们一次处理一个曲面, 或一个曲面及其单式变换. 现在将证明事实上 (非奇异射影) 曲面的任何双有理变换可以分解为有限序列的单式变换及其逆. 这证实单式变换在曲面研究中的中心地位. 这个结果的推论是: 曲面的算术亏格是双有理不变量.

本节还将证明 Castelnuovo 收缩第一类例外曲线的判据, 并推出曲面相对极小模型的存在性. 一般参考见 Shafarevich [1, Ch. I, II],Zariski [5] 与 Zariski [10, Ch. IV].

首先回忆任意维数簇之间双有理映射的一些一般事实, 包括 Zariski 主定理.

设 X 与 Y 是任何维数的射影簇. 回忆 (I, §4) 给出从 X 到 Y 的双有理变换 T 就是给出开子集 $U \subseteq X$ 与诱导函数域同构 $K(Y) \cong K(X)$ 的态射 $\varphi\colon U \to Y$. 若有另一个开集 $V \subseteq X$ 与另一个代表 T 的态射 $\psi\colon V \to Y$, 则 φ 与 ψ 在两者都定义处一致, 所以可以把它们粘起来得到定义在 $U \cup V$ 上的态射 第 I 章练习 4.2. 所以存在 T 被态射 $\varphi\colon U \to Y$ 代表的 X 的最大开集 U. 说 T 在 U 的点处**有定义**, 把 $X - U$ 的点称为 T 的**基本点**.

现在设 $T\colon X \to Y$ 是由态射 $\varphi\colon U \to Y$ 代表的双有理变换. 设 $\Gamma_0 \subseteq U \times Y$ 是 φ 的图, 设 $\Gamma \subseteq X \times Y$ 是 Γ_0 的闭包. 称 Γ 为 T 的**图**. 对任何子集 $Z \subseteq X$, 定义 $T(Z)$ 为 $p_2(p_1^{-1}(Z))$, 其中 p_1 与 p_2 是 Γ 到 X 与 Y 的投影. 称 $T(Z)$ 为 Z 的**全变换**. 若 T 在点 P 有定义, 则 $T(P)$ 将是点 $\varphi(P)$. 然而, 若 P 是 T 的基本点, 则一般 $T(P)$ 由多个点组成.

引理 5.1. 若 $T\colon X \to Y$ 是射影簇的双有理变换, 且 X 正规, 则 T 的基本点构成余维数 ≥ 2 的闭子集.

证明. 若 $p \in X$ 是余维数 1 的点, 则 $\mathcal{O}_{p,X}$ 是离散赋值环. 由于 T 在 X 的生成点有定义, 且 Y 射影, 从而真, 由真性的赋值判据 (II, 4.7) 得到 T 也在 P 有定义.(在 (II, 8.19) 的证明中已经用过这个论证, 证明几何亏格是双有理不变量.) □

例 5.1.1. 设 X 是曲面, 设 $\pi\colon \tilde{X} \to X$ 是中心 P 的单式变换. 则 π 处处有定义. 它的逆 $\pi^{-1}\colon \tilde{X} \to X$ 是以 P 为基本点的双有理变换.

> **定理 5.2 (Zariski 主定理).** 设 $T\colon X \to Y$ 是射影簇的双有理变换, 假设 X 正规. 若 P 是 T 的基本点, 则全变换 $T(P)$ 连通且维数 ≥ 1.

证明. 这只是 Zariski 主定理早先形式 (III, 11.4) 的变体. 设 Γ 是 T 的图, 考虑态射 $p_1\colon \Gamma \to X$. 这是双有理射影态射, 所以由 (III, 11.4),$p_1^{-1}(P)$ 连通. 若它维数 0, 则 P 的邻域 V 中同样 第 II 章练习 3.22. 此时 $p_1^{-1}(V) \to V$ 是射影, 双有理, 有限纤维的态射, 所以它是有限态射 第 III 章练习 11.2. 但 V 正规, 所以它必是同构. 这说 T 在 P 有定义, 矛盾. 得出结论 $p_1^{-1}(P)$ 连通且维数 ≥ 1. 由于 p_2 把这个集合同构地映到 $T(P)$ 上, 得到结果. □

现在来到使我们能分解曲面双有理变换的关键结果.

命题 5.3. 设 $f\colon X' \to X$ 是 (非奇异, 射影) 曲面的双有理态射. 设 P 是 f^{-1} 的基本点. 则 f 穿过中心 P 的单式变换 $\pi\colon \tilde{X} \to X$.

证明. 设 T 是 X' 到 $\tilde{X}$ 的双有理变换, 定义为 f 与 π^{-1} 的复合

$$T = \pi^{-1} \circ f.$$

目标是证明 T 是态射. 若不然, 它有基本 (闭) 点 P'. 显然 $f(P') = P$. 再者, 由 (5.2),$T(P')$ 在 $\tilde{X}$ 中维数 ≥ 1. 于是 $T(P')$ 必是 π 的例外曲线 E.

另一方面, 由 (5.1),T^{-1} 在 X 的除有限多个点外的所有点有定义, 所以可以找到 E 上 T^{-1} 在其处有定义的闭点 Q, 从而 $T^{-1}(Q) = P'$. 将证明这个情形导致矛盾.

在 X 上 P 处选局部坐标 x, y. 则如 (3.6) 的证明中那样, 存在 P 的开邻域 V, 使 $\pi^{-1}(V)$ 由 $\mathbb{P}^1_V$ 中的方程 $ty - ux$ 定义. 对 x, y 与 t, u 作线性变量替换, 可以假设 Q 是 E 中 $t = 0$,$u = 1$ 的点. 则 t, y 构成 $\tilde{X}$ 在 Q 处的局部坐标;E 的局部方程是 $y = 0$, 且 $x = ty$.

由于 P 是 f^{-1} 的基本点, 由 (5.2) 有 $f^{-1}(P)$ 连通且维数 ≥ 1, 所以存在 $f^{-1}(P)$ 中含 P' 的不可约曲线 C. 设 $z = 0$ 是 C 在 P' 处的局部方程.

由于 $f^{-1}(P)$ 由 $x = y = 0$ 定义,x, y 在 $\mathscr{O}_{P'}$ 中的像在由 z 生成的理想中, 所以可以写 $x = az$,$y = bz$, $a, b \in \mathscr{O}_{P'}$. 另一方面,$\mathscr{O}_Q$ 支配 $\mathscr{O}_{P'}$.(把 $\mathscr{O}_P, \mathscr{O}_{P'}, \mathscr{O}_Q$ 都看作公共函数域 K 的子环, 其中 K 是 $X, X', \tilde{X}$ 的函数域.) 由于 t, y 是 Q 处的局部坐标,$y \notin \mathfrak{m}_Q^2$, 所以得出结论 $y \notin \mathfrak{m}_{P'}^2$. 因此 b 在 $\mathscr{O}_{P'}$ 中是单位, 所以 $t = x/y = a/b$ 在局部环 $\mathscr{O}_{P'}$ 中. 由于 $t \in \mathfrak{m}_Q$, 必须有 $t \in \mathfrak{m}_{P'}$.

现在用 $T(P') = E$ 的事实. 这蕴含对任何 $w \in \mathfrak{m}_{P'}$,w 在 $\mathscr{O}_Q$ 中的像必含于由 y 生成的理想中, 因为 y 是 E 的局部方程. 特别地, 取 $w = t$, 发现 $t \in (y)$, 这与 t 与 y 是 Q 处的局部坐标矛盾. □

推论 5.4. 设 $f\colon X' \to X$ 是曲面的双有理态射. 设 $n(f)$ 是满足 $f(C')$ 为一个点的不可约曲线 $C' \subseteq X'$ 的数目. 则 $n(f)$ 有限, 且 f 可以分解为恰好 $n(f)$ 个单式变换的复合.

证明. 若 $f(C')$ 是点 P, 则 P 是 f^{-1} 的基本点. 由 (5.1) f^{-1} 的基本点构成有限集, 且对每个这样的点, 它的原像 $f^{-1}(P)$ 是 X' 的闭子集, 只有有限多个不可约分量, 所以被映到点的曲线 C' 的集合有限.

现在设 P 是 f^{-1} 的基本点. 则由 (5.3) f 穿过中心 P 的单式变换 $\pi\colon \tilde{X} \to X$, 即 $f = \pi \circ f_1$ 对某个态射 $f_1\colon X' \to \tilde{X}$. 将证明 $n(f_1) = n(f) - 1$. 确实, 若 $f_1(C')$ 是点, 则当然 $f(C')$ 是点. 反过来, 若 $f(C')$ 是点, 则要么 $f_1(C')$ 是点, 要么 $f_1(C') = E$,π 的例外曲线. 再者, 由于 f_1^{-1} 除有限多个点外是态射, 存在 X' 中满足 $f_1(E') = E$ 的唯一不可约曲线 E'. 于是 $n(f_1) = n(f) - 1$.

这样继续, 穿过 $n(f)$ 个单式变换分解后, 化归为 $n(f) = 0$ 的态射. 但由 (5.2), 这样的态射没有基本点, 所以它是同构. 于是 f 分解为 $n(f)$ 个单式变换. □

注记 5.4.1. 有趣的是把 (5.3) 的分解与 (II, 7.14) 证明的爆破万有性质比较. 新结果在爆破一个点的特殊情形蕴含旧结果 (因为 $f^{-1}\mathfrak{m}_P \cdot \mathscr{O}_{X'}$ 可逆蕴含 $f^{-1}(P)$ 维数 1, 所以 P 是基本点), 但它实际上更强, 因为它用 Zariski 主定理. 不能从 (II, 7.14) 推出 (5.3), 因为 $f^{-1}\mathfrak{m}_P \cdot \mathscr{O}_{X'}$ 可逆的假设在我们的情形无法验证.

注记 5.4.2. 把 (5.4) 与早先的定理 (II, 7.17) 比较, 看到新结果更精确, 因为它只用单式变换, 而不是爆破任意理想层这个更一般的概念.

注记 5.4.3. 容易看到 (5.3) 对维数 ≥ 3 的非奇异射影簇不成立. 例如, 设 $f\colon X' \to X$ 是非奇异射影三维簇 X 中非奇异曲线 C 的爆破. 则 C 的任何点 $P \in C$ 是 f^{-1} 的基本点, 但 f 不能穿过中心 P 的单式变换 $\pi\colon \tilde{X} \to X$, 因为 $f^{-1}(P)$ 维数 1, 而 $\pi^{-1}(P)$ 维数 2.

注记 5.4.4. 例子 (5.4.3) 提示提出下列修改后的问题: 给定非奇异射影簇的双有理态射 $f\colon X' \to X$, 是否可能把 f 分解为沿非奇异子簇的有限次单式变换? 这在维数 ≥ 3 也不成立: 见 Sally [1] 与 Shannon [1].

> **定理 5.5.** 设 $T\colon X \to X'$ 是曲面的双有理变换. 则可以把 T 分解为有限序列的单式变换及其逆.

证明. 用 (5.4), 只要证明存在曲面 X'' 与双有理态射 $f\colon X'' \to X$,$g\colon X'' \to X'$ 使 $T = g \circ f^{-1}$. 为构造 X'', 如下进行.

设 H' 是 X' 上的非常丰沛除子, 设 C' 是线性系 $|2H'|$ 中不经过 T^{-1} 的任何基本点的不可约非奇异曲线. 换言之,C' 完全含于 T^{-1} 被态射 $\varphi\colon U' \to X$ 代表的 X' 的最大开集 $U' \subseteq X'$ 中. 设 $C = \varphi(C')$ 是 C' 在 X 中的像. 定义整数 m 为 $m = p_a(C) - p_a(C')$. 由于有 C' 到 C 的有限双有理态射, 看到 $m \geq 0$, 且 $m = 0$ 当且仅当 C' 同构于 C 第 IV 章练习 1.8. 还注意若把 C' 换成线性等价的曲线 C_1'(也避开 T^{-1} 的基本点), 则 $C_1 = \varphi(C_1')$ 与 C 线性等价. 事实上, 若 $C' - C_1' = (f)$, 对 X' 上某个有理函数 f, 则 $C - C_1 = (f)$ 在 X 上. 由于曲线的算术亏格只依赖它的线性等价类 练习 1.3, 看到整数 m 只依赖 T 与 H', 而不依赖所选的特定曲线 $C' \in |2H'|$.

现在暂时固定 C'. 若 $m > 0$, 则 C 必奇异. 设 P 是 C 的奇异点, 设 $\pi\colon \tilde{X} \to X$ 是中心 P 的单式变换, 设 $\tilde{C}$ 是 C 的严格变换. 则由 (3.7),$p_a(\tilde{C}) < p_a(C)$. 于是若 $\tilde{T} = T \circ \pi$, 则 $m(\tilde{T}) < m(T)$.

这样继续, 如 (3.8) 的证明中那样, 看到存在由有限个单式变换得到的态射 $f\colon X'' \to X$, 使若 $T' = T \circ f$, 则 $m(T') = 0$.

将证明事实上 T' 是态射. 若不然,T' 将有基本点 P. 由 (5.2),$T'(P)$ 含不可约曲线 $E' \subseteq X'$. 由于 H' 非常丰沛,$E' \cdot H' > 0$, 所以对任何 $C' \in |2H'|$ 有 $C' \cdot E' \geq 2$. 选择不含 T'^{-1} 的任何基本点, 且与 E' 横截相交的 C' (1.2). 则 C' 与 E' 至少在两个不同点相交, 所以 X'' 中相应的曲线 C 在 P 至少有二重点. 但这与 $m(T') = 0$ 矛盾.

得出结论 T' 是 X'' 到 X' 的态射, 所以如上面提到的, 应用 (5.4) 完成证明. □

推论 5.6. 非奇异射影曲面的算术亏格是双有理不变量.

证明. 确实,p_a 在单式变换下不变 (3.5), 所以这直接由定理得到. □

注记 5.6.1. 即使分解定理 (5.5) 的类似形式 (5.4.4) 在维数 ≥ 3 不成立,Hironaka [3] 仍能从下列陈述推出特征 0 域上非奇异射影簇的 p_a 的双有理不变性, 这个陈述是他的奇点消解的推论: 若 $T\colon X \to X'$ 是特征 0 域上非奇异射影簇的任何双有理变换, 则存在由沿非奇异子簇的有限次单式变换得到的态射 $f\colon X'' \to X$, 使双有理映射 $T' = T \circ f$ 是态射.p_a 的双有理不变性还有另一个证明, 对 $\mathbb{C}$ 上的簇, 由 Kodaira 与 Spencer [1] 给出, 用 Hodge 理论的等式 $h^{0q} = h^{q0}$ 与 h^{q0} 的双有理不变性 第 II 章练习 8.8.

现在来到 Castelnuovo 收缩曲面上曲线的判据. 已经看到若 E 是单式变换的例外曲线, 则 $E \cong \mathbb{P}^1$, 且 $E^2 = -1$ (3.1). 一般地, 曲面 X 上满足 $Y \cong \mathbb{P}^1$ 且 $Y^2 = -1$ 的任何曲线 Y 经典地称为**第一类例外曲线**. 下列定理告诉我们任何第一类例外曲线是某个单式变换的例外曲线.

> **定理 5.7 (Castelnuovo).** 若 Y 是曲面 X 上满足 $Y \cong \mathbb{P}^1$ 且 $Y^2 = -1$ 的曲线, 则存在到 (非奇异射影) 曲面 X_0 的态射 $f\colon X \to X_0$ 与点 $P \in X_0$, 使经 f 的 X 同构于中心 P 的 X_0 的单式变换, 且 Y 是例外曲线.

证明. 用 X 在适当的射影空间态射下的像构造 X_0. 选择 X 上满足 $H^1(X, \mathscr{O}(H)) = 0$ 的非常丰沛除子 H: 例如, 任何给定的非常丰沛除子的足够高倍数 (III, 5.2). 设 $k = H \cdot Y$, 假设 $k \geq 2$. 则将用可逆层 $\mathscr{L} = \mathscr{O}(H + kY)$ 定义 X 到 $\mathbb{P}^N$ 的态射.

第 1 步. 首先证明 $H^1(X, \mathscr{O}(H + (k-1)Y)) = 0$. 事实上, 将更一般地证明对每个 $i = 0, 1, \ldots, k$, 有 $H^1(X, \mathscr{O}(H + iY)) = 0$. 对 $i = 0$, 这由假设成立, 所以对 i 归纳. 假设它对 $i-1$ 成立. 考虑层的正合列

$$0 \to \mathscr{O}(H + (i-1)Y) \to \mathscr{O}(H + iY) \to \mathscr{O}_Y \otimes \mathscr{O}(H + iY) \to 0.$$

现在 $Y \cong \mathbb{P}^1$, 且 $(H + iY) \cdot Y = k - i$, 所以

$$\mathscr{O}_Y \otimes \mathscr{O}(H + iY) \cong \mathscr{O}_{\mathbb{P}^1}(k - i).$$

得到上同调正合列

$$\cdots \to H^1(X, \mathscr{O}(H + (i-1)Y)) \to H^1(X, \mathscr{O}(H + iY)) \to H^1(\mathbb{P}^1, \mathscr{O}_{\mathbb{P}^1}(k - i)) \to \cdots$$

所以从归纳假设与 $\mathbb{P}^1$ 的已知上同调, 得出结论对任何 $i \leq k$ 有 $H^1(X, \mathscr{O}(H + iY)) = 0$.

第 2 步. 其次证明 $\mathscr{L}$ 由整体截面生成. 由于 H 非常丰沛, 相应的线性系 $|H + kY|$ 在 Y 外无基点, 所以 $\mathscr{L}$ 在 Y 外由整体截面生成. 另一方面, 自然映射

$$H^0(X, \mathscr{L}) \to H^0(Y, \mathscr{L} \otimes \mathscr{O}_Y)$$

满, 因为 $\mathscr{L} \otimes \mathscr{O}_Y \cong \mathscr{O}(H + (k-1)Y)$, 且由第 1 步 $H^1(X, \mathscr{O}(H + (k-1)Y)) = 0$. 其次观察到 $(H + kY) \cdot Y = 0$, 所以 $\mathscr{L} \otimes \mathscr{O}_Y \cong \mathscr{O}_{\mathbb{P}^1}$, 它由整体截面 1 生成. 把这个截面提升到 $H^0(X, \mathscr{L})$, 用 Nakayama 引理, 看到 $\mathscr{L}$ 在 Y 的每一点也由整体截面生成.

第 3 步. 因此 $\mathscr{L}$ 确定态射 $f_1\colon X \to \mathbb{P}^N$ (II, 7.1). 设 X_1 是它的像. 由于 $\mathscr{O}(1) \cong \mathscr{L}$, 且 $\mathscr{L} \otimes \mathscr{O}_Y$ 的次数是 0,f_1 必把 Y 映到点 P_1. 另一方面, 由于 H 非常丰沛, 线性系 $|H+kY|$ 在 Y 外分离点与切向量, 也分离 Y 的点与不在 Y 上的点, 所以 f_1 是 $X-Y$ 到 X_1-P_1 上的同构 (II, 7.8.2).

第 4 步. 设 X_0 是 X_1 的正规化 第 II 章练习 3.8. 由于 X 非奇异, 从而正规, 映射 f_1 穿过给出态射 $f\colon X \to X_0$. 由于 Y 不可约,$f(Y)$ 是点 P, 且由于 $X_1 - P_1$ 非奇异, 仍有 $f\colon X - Y \to X_0 - P$ 是同构.

第 5 步. 现在将证明 X_0 在点 P 非奇异. 由于无论如何 X_0 正规, 且 f 双有理, 有 $f_*\mathscr{O}_X \cong \mathscr{O}_{X_0}$(见 (III, 11.4) 的证明). 所以可以应用形式函数定理 (III, 11.1) 得出结论

$$\widehat{\mathscr{O}_P} \cong \varprojlim H^0(Y_n, \mathscr{O}_{Y_n}),$$

其中 Y_n 是由 $\mathfrak{m}_P^n \cdot \mathscr{O}_X$ 定义的 X 的闭子概形. 但由于 $f^{-1}(P) = Y$, 理想序列 $\mathfrak{m}_P^n\mathscr{O}_X$ 与序列 $\mathscr{I}_Y^n$ 共尾, 所以可以在 Y_n 的定义中用后者 (II, 9.3.1).

将证明对每个 n,$H^0(Y_n, \mathscr{O}_{Y_n})$ 同构于截断幂级数环 $A_n = k[[x,y]]/(x,y)^n$. 由此推出 $\widehat{\mathscr{O}_P} \cong \varprojlim A_n \cong k[[x,y]]$, 它是正则局部环. 这反过来蕴含 $\mathscr{O}_P$ 正则 (I, 5.4A), 所以 P 是非奇异点.

对 $n=1$, 有 $H^0(Y_1, \mathscr{O}_{Y_1}) = k$. 对 $n>1$, 用正合列

$$0 \to \mathscr{I}_Y^n/\mathscr{I}_Y^{n+1} \to \mathscr{O}_{Y_{n+1}} \to \mathscr{O}_{Y_n} \to 0.$$

由于 $Y \cong \mathbb{P}^1$ 且 $Y^2 = -1$, 由 (1.4.1) 有 $\mathscr{I}_Y/\mathscr{I}_Y^2 \cong \mathscr{O}_{\mathbb{P}^1}(1)$, 且如 (3.4) 的证明中那样, 对每个 n 有 $\mathscr{I}_Y^n/\mathscr{I}_Y^{n+1} \cong \mathscr{O}_{\mathbb{P}^1}(n)$. 取上同调, 有

$$0 \to H^0(\mathscr{O}_{\mathbb{P}^1}(n)) \to H^0(\mathscr{O}_{Y_{n+1}}) \to H^0(\mathscr{O}_{Y_n}) \to 0.$$

对 $n=1$,$H^0(\mathscr{O}_{\mathbb{P}^1}(1))$ 是二维向量空间. 取基 x, y. 则 $H^0(\mathscr{O}_{Y_2})$(无论如何含 k) 看到同构于 A_2. 现在归纳地, 若 $H^0(\mathscr{O}_{Y_n})$ 同构于 A_n, 把元素 x, y 提升到 $H^0(\mathscr{O}_{Y_{n+1}})$. 由于 $H^0(\mathscr{O}_{\mathbb{P}^1}(n))$ 是以 $x^n, x^{n-1}y, \dots, y^n$ 为基的向量空间, 看到 $H^0(\mathscr{O}_{Y_{n+1}}) \cong A_{n+1}$. 于是如上看到 P 是非奇异点.

第 6 步. 用分解定理 (5.4) 完成证明. 由于 X_0 非奇异, 可以对 $f\colon X \to X_0$ 应用 (5.4). 由构造有 $n(f) = 1$, 所以 f 必是中心 P 的单式变换.

第 7 步. 作为补充, 证明事实上 $X_0 = X_1$, 所以正规化不必要. 自然映射

$$H^0(X, \mathscr{L} \otimes \mathscr{I}_Y) \to H^0(Y, \mathscr{L} \otimes \mathscr{I}_Y/\mathscr{I}_Y^2)$$

满, 因为上同调序列的下一项是 $H^1(X, \mathscr{O}(H+(k-2)Y))$, 由第 1 步为 0. 由于 $\mathscr{L} \otimes \mathscr{O}_Y \cong \mathscr{O}_Y$, 这显示存在整体截面 $s, t \in H^0(X, \mathscr{L} \otimes \mathscr{I}_Y) \subseteq H^0(X, \mathscr{L})$, 它们映到 $H^0(\mathscr{O}_{Y_2}) \cong A_2$ 中的参数 x, y. 另一方面, 这些截面 s, t 成为 $\mathbb{P}^N$ 上 $\mathscr{O}(1)$ 的截面, 定义含 P_1 的超平面. 所以它们给出元素 $\bar{s}, \bar{t} \in \mathfrak{m}_{P_1}$, 其在 $\mathscr{O}_{P_1}$ 中的像生成极大理想 $\mathfrak{m}_{P_1}$. 由于无论如何 $\mathscr{O}_P$ 是有限生成 $\mathscr{O}_{P_1}$-模, 得出结论 $\mathscr{O}_P \cong \mathscr{O}_{P_1}$ (II, 7.4), 所以 $X_0 \cong X_1$. □

例 5.7.1. 设 $\pi\colon X \to C$ 是几何直纹曲面 (§2), 设 P 是 X 的点, 设 L 是 π 的含 P 的纤维. 设 $f\colon \tilde{X} \to X$ 是中心 P 的单式变换. 则 L 在 $\tilde{X}$ 上的严格变换 $\tilde{L}$ 同构于 $\mathbb{P}^1$, 且有 $\tilde{L}^2 = -1$. 确实, 由 (2.3) $L^2 = 0$, 且 P 是 L 的非奇异点, 所以由 (3.6) $\tilde{L} \cong f^*L - E$. 由此得出 $\tilde{L}^2 = -1$. 因此由定理, 可以压平 $\tilde{L}$. 换言之, 存在把 $\tilde{L}$ 送到点 Q, 且 g 是中心 Q 的单式变换的态射 $g\colon \tilde{X} \to X'$. 若 $M = g(E)$, 则 $M \cong \mathbb{P}^1$ 且 $M^2 = 0$, 理由与上面类似. 还注意由 $X - \tilde{L} \cong X' - M$ 上的 π 得到的有理映射 $\pi'\colon X' \to C$ 事实上是态射. 因此 $\pi'\colon X' \to C$ 是另一个几何直纹曲面. 确实,π' 的纤维都同构于 $\mathbb{P}^1$, 且由于 π 有截面, 它在 X' 上的严格变换将是 π' 的截面. 这个新直纹曲面称为 X 的中心 P 的**初等变换**, 记为 $\operatorname{elmp} X$(图 23). 一些应用见 (练习 5.5).

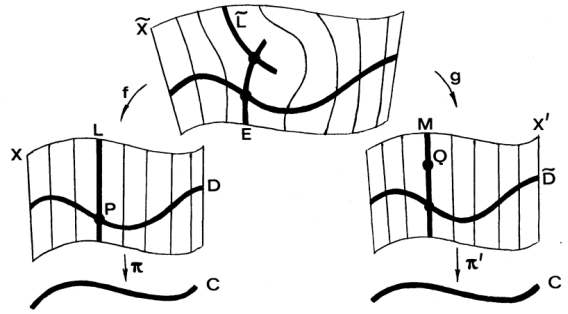


图 23: 直纹曲面的初等变换.

注记 5.7.2 (一般收缩问题). 考虑到 Castelnuovo 定理 (5.7), 可以提出如下一般问题: 给定簇 X 与闭子集 $Y \subseteq X$, 求存在双有理态射 $f\colon X \to X_0$ 使 $f(Y)$ 是单个点 P, 且 $f\colon X - Y \to X_0 - P$ 是同构的充要条件. 若这样的态射存在, 说 Y **可收缩**. 这个问题的一些特殊情形已处理, 但一般解未知. 见 Artin [3],[4],Grauert [2] 与 Mumford [6].

在 Y 是曲面 X 上不可约曲线的情形, 已知如下. 若要求 X_0 非奇异, 则由 (5.7) 充要条件是 $Y \cong \mathbb{P}^1$ 且 $Y^2 = -1$. 若允许 X_0 奇异, 则必要条件是 $Y^2 < 0$ 练习 5.7. 若 $Y \cong \mathbb{P}^1$, 这个条件也充分 练习 5.2. 若 Y 任意, 带 $Y^2 < 0$, 且基域是 $\mathbb{C}$, 则 Grauert [2] 的定理显示 X_0 作为复解析空间存在. 然而,Y 可能不可收缩到代数簇, 如下例所示.

例 5.7.3 (Hironaka). 设 Y_0 是 $\mathbb{P}^2$ 上不可数代数闭域 k(例如 $k = \mathbb{C}$) 上的非奇异三次曲线. 固定拐点 $P_0 \in Y_0$ 为 Y_0 上群律的原点. 由于阿贝尔群 Y_0 不可数, 且挠点可数 (IV, 4.8.1), 无挠部分必有无限秩. 因此可以在群律中选择在 $\mathbb{Z}$ 上线性无关的 10 个点 $P_1, \dots, P_{10} \in Y_0$.

现在在 $\mathbb{P}^2$ 中爆破 $P_1, \dots, P_{10}$, 设 X 是所得曲面, 设 Y 是 Y_0 的严格变换. 由于 $Y_0^2 = 9$, 且在 Y 上爆破了 10 个点, 用 (3.6) 有 $Y^2 = -1$. 所以由 Grauert 定理 (5.7.2), 若 $k = \mathbb{C}$, 则 X 中的 Y 将可收缩到复解析空间. 然而, 将证明 Y 不可收缩到代数簇 X_0 中的点 P. 若可以, 设 $P \in U \subseteq X_0$ 是 P 的仿射开邻域. 设 $C' \subseteq U$ 是不含 P 的曲线. 设 $C_0 \subseteq X_0$ 是它的闭包, 仍不含 P. 则它在 X 中的原像将是不与 Y 相交的曲线 $C \subseteq X$.C 在 $\mathbb{P}^2$ 中的像将是不与 Y_0 相交, 除点 $P_1, \dots, P_{10}$ 外的曲线 C^*.

但这是不可能的. 设 $d = \deg C^*$. 则由 Bézout 定理 (1.4.2),$C^* \cdot Y_0 = 3d > 0$. 所以可

以在 Y_0 上写

$$C^* \cdot Y_0 = \sum_{i=1}^{10} n_i P_i$$

其中 $n_i \geq 0, \sum n_i = 3d$. 但 $C^* \sim dL$, 其中 L 是 $\mathbb{P}^2$ 中的直线, 且 $L \cdot Y_0 \sim 3P_0$, 所以在 Y_0 的群律中有 (IV, 1.3.7)

$$\sum_{i=1}^{10} n_i P_i = 0.$$

这与 $P_1, \ldots, P_{10}$ 被选为在 $\mathbb{Z}$ 上线性无关矛盾.

为结束本节, 将证明曲面相对极小模型的存在性. 想法是在曲面的每个双有理等价类内找一个尽可能典范的. 由于总可以爆破一个点, 函数域没有唯一的非奇异射影模型, 如曲线的情形那样. 然而, 可以找一个对支配关系极小的. 所以称 (非奇异射影) 曲面 X 是它的函数域的**相对极小模型**, 若到另一个 (非奇异射影) 曲面 X' 的每个双有理态射 $f\colon X \to X'$ 必然是同构. 若 X 是它的双有理等价类中唯一的相对极小模型, 则说 X 是**极小模型**.(" 极小" 这个词的这个有点不规则的用法是出于历史原因保留的.)

定理 5.8. 每个曲面都容许到相对极小模型的双有理态射.

证明. 合并 (5.4) 与 (5.7), 显然曲面是相对极小模型当且仅当它不含第一类例外曲线. 所以给定曲面 X, 若它已经是相对极小模型, 停止. 若不然, 设 Y 是第一类例外曲线. 由 (5.7) 有收缩 Y 的态射 $X \to X_1$.

这样继续, 每当存在第一类例外曲线就收缩它, 得到双有理态射序列 $X \to X_1 \to X_2 \to \cdots$. 必须证明这个过程最终停止.

下列证明属于 Matsumura [1]. 假设有 n 次收缩的序列

$$X = X_0 \to X_1 \to \cdots \to X_n$$

如上. 对每个 $i = 1, \ldots, n$, 设 $E_i \subseteq X_{i-1}$ 是收缩 $X_{i-1} \to X_i$ 的例外曲线, 设 $\bar{E}_i$ 是它在 X 上的全变换. 则由 (3.2) 对每个 i 有 $\bar{E}_i^2 = -1$, 且对 $i \neq j$ 有 $\bar{E}_i \cdot \bar{E}_j = 0$.

现在对每个 i, 设 $e_i = c(\bar{E}_i)$ 是 $\bar{E}_i$ 在 $H^1(X, \Omega_X)$ 中的上同调类 练习 1.8. 则由 练习 1.8, 在 $H^1(X, \Omega_X)$ 上的相交配对中有 $(e_i, e_i) = -1$ 且 $(e_i, e_j) = 0$. 由此得出 $e_1, \ldots, e_n$ 是 k 上向量空间 $H^1(X, \Omega_X)$ 的线性无关元素.

得出结论 $n \leq \dim_k H^1(X, \Omega_X)$. 由于这是有限维向量空间,$n$ 有界, 所以收缩过程必须终止.

注. 可以给出这个结果的另一个证明: 证明 Néron–Severi 群的秩每次收缩下降 1, 所以 $n \leq \operatorname{rank} \mathrm{NS}(X)$, 它有限—对照 练习 1.7. □

注记 5.8.1. 尽管有这个结果, 曲面不一定只有有限多条第一类例外曲线. 例如, 若在 $\mathbb{P}^2$ 中爆破 $r \geq 9$ 个一般位置的点, 则所得曲面有无穷多条第一类例外曲线 练习 4.10.

例 5.8.2. 在有理曲面的双有理等价类中,$\mathbb{P}^2$ 是相对极小模型, 对每个 $e \geq 0, e \neq 1$ 的有理直纹曲面 X_e 也是. 这由 X_e 上所有不可约曲线的确定 (2.18) 容易得到. 相反,X_1 不相对极小 (2.11.5).

例 5.8.3. 在双有理于 $\mathbb{P}^1 \times C$(C 是亏格 $g > 0$ 的曲线) 的曲面类中, 每个几何直纹曲面 $\pi: X \to C$ 都相对极小. 确实, 若 Y 是 X 中的任何有理曲线, 则由于 (IV, 2.5.4),$\pi(Y)$ 是点. 于是 Y 是 π 的纤维,$Y^2 = 0$, 所以看到 X 没有第一类例外曲线.

注记 5.8.4. 经典定理 (在所有特征中由 Zariski [5],[6],[9] 证明) 说: 除有理曲面与直纹曲面外, 每个曲面双有理于 (唯一的) 极小模型. 还可以证明在有理曲面与直纹曲面的情形, 每个相对极小模型是 (5.8.2) 与 (5.8.3) 所列之一. 见 Nagata [5] 或 Hartshorne [4].

练习

5.1. 设 f 是曲面 X 上的有理函数. 证明可以如下" 消解 f 的奇点": 存在双有理态射 $g: X' \to X$ 使 f 诱导 X' 到 $\mathbb{P}^1$ 的态射.[提示: 把 f 的除子写成 $(f) = \sum n_i C_i$. 然后对曲线 $Y = \cup C_i$ 应用嵌入消解 (3.9). 然后每当零点曲线与极点曲线相交时继续爆破, 直到 f 的零点与极点不相交.]

5.2. 设 $Y \cong \mathbb{P}^1$ 是曲面 X 中满足 $Y^2 < 0$ 的曲线. 证明 Y 可收缩 (5.7.2) 到射影簇 X_0(一般奇异) 上的点.

5.3. 若 $\pi: \tilde{X} \to X$ 是中心 P 的单式变换, 证明 $H^1(\tilde{X}, \Omega_{\tilde{X}}) \cong H^1(X, \Omega_X) \oplus k$. 这给出 (5.8) 的另一个证明.[提示: 用投影公式 第 III 章练习 8.3 与 第 III 章练习 8.1 证明对每个 i 有 $H^i(\tilde{X}, \Omega_{\tilde{X}}) \cong H^i(X, \pi_* \Omega_{\tilde{X}})$. 其次用正合列

$$0 \to \pi_* \Omega_{\tilde{X}} \to \Omega_X \to \Omega_{\tilde{X}/X} \to 0$$

与用坐标的局部计算证明存在自然同构 $\Omega_{\tilde{X}/X} \cong \Omega_E$, 其中 E 是例外曲线. 现在用上面序列的上同调序列 (需要每一项) 与 Serre 对偶得到结果.]

5.4. 设 $f: X \to X'$ 是非奇异曲面的双有理态射.

(a) 若 $Y \subseteq X$ 是满足 $f(Y)$ 为一个点的不可约曲线, 则 $Y \cong \mathbb{P}^1$ 且 $Y^2 < 0$.

(b) (Mumford [6].) 设 $P' \in X'$ 是 f^{-1} 的基本点, 设 $Y_1, \ldots, Y_r$ 是 $f^{-1}(P')$ 的不可约分量. 证明矩阵 $(\bar{Y}_i \cdot \bar{Y}_j)$ 负定.

5.5. 设 C 是曲线, 设 $\pi: X \to C$ 与 $\pi': X' \to C$ 是 C 上的两个几何直纹曲面. 证明存在把 X 变成 X' 的有限序列初等变换 (5.7.1).[提示: 首先证明若 $D \subseteq X$ 是 π 的含点 P 的截面, 且 $\bar{D}$ 是 D 在 elmp 下的严格变换, 则 $\bar{D}^2 = D^2 - 1$(图 23). 其次证明 X 可以变成不变量 $e \gg 0$ 的几何直纹曲面 X''. 然后用 (2.12), 并研究可分解 $\mathscr{E}$ 的直纹曲面 $\mathbb{P}(\mathscr{E})$ 在 elmp 下的行为.]

5.6. 设 X 是函数域 K 的曲面. 证明 K/k 的每个赋值环 R 是 第 II 章练习 4.12 描述的三种之一.[提示: 在情形 (3), 设 $f \in R$. 用 练习 5.1 证明对所有 $i \gg 0$ 有 $f \in \mathscr{O}_{X_i}$,

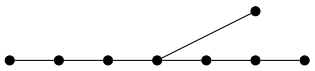
所以事实上 $f \in R_0$.]

5.7. 设 Y 是曲面 X 上的不可约曲线, 假设存在到维数 2 的射影簇 X_0 的态射 $f\colon X \to X_0$, 使 $f(Y)$ 是点 P 且 $f^{-1}(P) = Y$. 则证明 $Y^2 < 0$.[提示: 设 $|H|$ 是 X_0 上的非常丰沛 (Cartier) 除子类, 设 $H_0 \in |H|$ 是含 P 的除子, 设 $H_1 \in |H|$ 是不含 P 的除子. 则考虑 f^*H_0,f^*H_1 与 $\bar{H}_0 = f^*(H_0 - P)^-$.]

5.8. **一个曲面奇点**. 设 k 是代数闭域, 设 X 是由方程 $x^2 + y^3 + z^5 = 0$ 定义的 $\mathbb{A}^3$ 中的曲面. 它在原点 $P = (0,0,0)$ 有孤立奇点.

(a) 证明 X 的仿射环 $A = k[x,y,z]/(x^2 + y^3 + z^5)$ 是唯一分解整环, 如下. 设 $t = z^{-1}$;$u = t^3x$,$v = t^2y$. 证明 z 在 A 中不可约;$t \in k[u,v]$, 且 $A[z^{-1}] = k[u,v,t^{-1}]$. 得出结论 A 是 UFD.

(b) 证明 P 处的奇点可以被八次逐次爆破消解. 若 $\tilde{X}$ 是所得非奇异曲面, 则 P 的原像是八条射影直线的并, 它们按照 Dynkin 图 E_8 相交:



这里每个圆圈记一条直线, 每当相应的直线相交, 两个圆圈由线段连接.

注. 这个奇点与局部代数, 不变量理论与拓扑有有趣的联系.

在 $k = \mathbb{C}$ 的情形,Mumford [6] 证明环 A 在极大理想 $\mathfrak{m} = (x,y,z)$ 处的完备化 $\hat{A}$ 也是 UFD. 这很值得注意, 因为一般局部 UFD 的完备化不必是 UFD, 尽管逆命题成立 (Mori 定理)—见 Samuel [3].Brieskorn [2] 证明相应的解析局部环 $\mathbb{C}\{x,y,z\}/(x^2+y^3+z^5)$ 是唯一非正则正规二维解析局部 UFD.Lipman [2] 如下推广这个: 在任何特征 $\neq 2,3,5$ 的代数闭域 k 上, 唯一非正则正规完备二维局部 UFD 是 $k[[x,y,z]]/(x^2+y^3+z^5)$. 关于与 UFD 相关的最新工作的报告另见 Lipman [3].

关于 $\mathbb{C}$ 上代数簇的拓扑,Mumford [6] 证明:$\mathbb{C}$ 上的正规代数曲面, 若其底层拓扑空间 (在" 通常" 拓扑中) 是拓扑流形, 则必非奇异.Brieskorn 证明在更高维并非如此. 例如,$\mathbb{C}^4$ 中由 $x_1^2 + x_2^3 + x_3^5 + x_4^7 = 0$ 定义的超曲面的底层拓扑空间是流形. 后来 Brieskorn [1] 证明: 若用奇异点周围的小球面截这样的奇点, 可能得到微分结构不是标准的拓扑球面. 于是例如, 用 $\mathbb{C}^5$ 中奇点 $x_1^2 + x_2^3 + x_3^5 + x_4^7 + x_5^{2k-1} = 0$ 与原点周围的小球面相交, 对 $k = 1,2,\ldots,28$, 得到 7-球面上的全部 28 种可能微分结构. 这个工作的介绍见 Hirzebruch 与 Mayer [1].

这个奇点经典上来自 Klein 关于二十面体的工作. 二十面体的旋转群 I(同构于阶 60 的单群) 自然地作用在 2-球面上. 用球极投影把 2-球面与 $\mathbb{P}^1_{\mathbb{C}}$ 等同, 群 I 作为 $\operatorname{Aut}\mathbb{P}^1_{\mathbb{C}}$ 的有限子群出现. 这个作用提升为二元二十面体群 $\bar{I}$ 对 $\mathbb{C}^2$ 的作用, 即复变量 t_1 与 t_2 的线性变换.Klein [2, I, 2, §13, p. 62] 找到 t_1 与 t_2 的三个不变量多项式 x,y,z, 由方程 $x^2+y^3+z^5 = 0$ 联系. 于是曲面 X 作为 $\mathbb{A}^2_{\mathbb{C}}$ 模群 $\bar{I}$ 作用的商出现. 特别地,X 在 P 处的局部基本群正是 $\bar{I}$.

6 曲面的分类

在曲线的情形, 可以如下达到分类. 每个双有理等价类有唯一的非奇异射影模型. 有数值不变量—亏格 g, 它可以取每个值 $g \geq 0$. 对固定的 g, 亏格 g 的曲线由模簇 $\mathfrak{M}_g$ 的点参数化 (IV, §5).

对曲面, 情形复杂得多. 首先, 非奇异射影模型不唯一. 然而, 可以总考虑相对极小模型来标准化. 对有理曲面与直纹曲面, 这些已知, 对其他双有理类有唯一的极小模型 (5.8.4).

其次, 有双有理不变量 p_a (5.6) 与 p_g (II, 8.19), 以及 K^2, 若指定极小模型它良好定义. 然而, 并不精确知道哪些整数三元组可以作为曲面的 p_a, p_g, K^2 出现. 至于模簇的存在性, 除一些特殊情形外这个问题完全开放. 所以必须满足于比曲线情形更不完备的信息.

本节将非常简略地提到一些基本结果, 更详细的内容与更多参考文献见 Bombieri 与 Husemoller [1] 与 Shafarevich [1].

首先, 对 k 上任何射影簇 X, 定义 **Kodaira 维数** $\kappa(X)$ 为环

$$R = \bigoplus_{n \geq 0} H^0(X, \mathscr{O}(nK))$$

在 k 上的超越次数减 1, 其中 K 是典范除子. 如 (II, 8.19) 的证明中那样看到 R, 从而 κ, 是双有理不变量. 表达这个的另一种方式是:κ 是 X 在由某个 $n \geq 1$ 的线性系 $|nK|$ 确定的有理映射下的像在 $\mathbb{P}^N$ 中的最大维数, 若对所有 $n \geq 1$ 有 $|nK| = \emptyset$, 则 $\kappa = -1$. 已知对维数 n 的簇,κ 可以取从 -1 到 n 的每个值. 例如, 对曲线, 有 $\kappa = -1 \Leftrightarrow g = 0; \kappa = 0 \Leftrightarrow g = 1; \kappa = 1 \Leftrightarrow g \geq 2$.

将按 $\kappa = -1, 0, 1, 2$ 分类曲面. 关于每一组的一些更具体的信息由下列定理提供.

定理 6.1. $\kappa = -1 \Leftrightarrow |12K| = \emptyset \Leftrightarrow X$ 要么有理, 要么直纹.

定理 6.2 (Castelnuovo). X 有理 $\Leftrightarrow p_a = P_2 = 0$, 其中 $P_2 = \dim H^0(X, \mathscr{O}(2K))$ 是第二多重亏格.

证明. 在 $\mathbb{C}$ 上的现代证明属于 Kodaira, 见 Serre [13]. 在特征 $p > 0$, 证明属于 Zariski [5],[6],[9]. □

注记 6.2.1. 作为 (6.2) 的推论, 可以证明 Lürroth 定理 (IV, 2.5.5) 在维数 2 的类似: 设 k 是代数闭域, 设 L 是 k 的纯超越扩张 $k(t, u)$ 的含 k 的子域, 使 $k(t, u)$ 是 L 的有限可分扩张. 则 L 也是 k 的纯超越扩张. 这是 Castelnuovo " 关于平面对合的有理性" 定理.

证明: 设 X' 是 L 的非奇异射影模型, 设 X 是 $k(t, u)$ 的非奇异射影模型. 则如 (II, 8.19) 或 第 II 章练习 8.8, 用可分性, 证明 $p_g(X') \leq p_g(X)$ 且 $P_2(X') \leq P_2(X)$, 所以 $p_g(X') = P_2(X') = 0$, 因为 X 同样. 还必须证明 $q(X') \leq q(X)$ 以得出结论 $p_a(X') = p_g(X') - q(X') = 0$. 则 X 的有理性由 (6.2) 得到. 见 Serre [13] 与 Zariski [9].

若不假设 $k(t,u)$ 在 L 上可分, 这个结果不成立—见 Zariski [9] 或 Shioda [1].

定理 6.3. $\kappa=0 \Leftrightarrow |12K|=0$. 这个类中的曲面必是下列之一 (假设 $\operatorname{char} k \neq 2,3$):

(1) **K3 曲面**, 定义为 $K=0$ 且不规则度 $q=0$ 的曲面. 它们有 $p_a=p_g=1$;

(2) **Enriques 曲面**, 它有 $p_a=p_g=0$ 且 $2K=0$;

(3) **二维阿贝尔簇**, 它有 $p_a=-1$,$p_g=1$; 或

(4) **超椭圆曲面**, 它是被椭圆曲线的束纤维化在 $\mathbb{P}^1$ 上的曲面.

定理 6.4. $\kappa=1$ 的曲面是**椭圆曲面**, 即带态射 $\pi\colon X\to C$ 到曲线 C 的曲面 X, 使 π 的几乎所有纤维都是非奇异椭圆曲线 (假设 $\operatorname{char} k \neq 2,3$).

定理 6.5. $\kappa=2$ 当且仅当对某个 $n>0$,$|nK|$ 确定 X 到它在 $\mathbb{P}^N$ 中的像上的双有理态射. 这些称为**一般型**曲面.

练习

6.1. 设 X 是 $\mathbb{P}^n (n\geq 3)$ 中定义为次数 $d_1,\dots,d_{n-2}$ 的超曲面完全交的曲面, 每个 $d_i\geq 2$. 证明对 $(n,d_1,\dots,d_{n-2})$ 的除有限多个选择外, 曲面 X 是一般型. 列出例外情形, 并指出它们适合分类图的哪个位置.

6.2. 证明下列 Chern 与 Griffiths 的定理. 设 X 是 $\mathbb{P}^{n+1}$ 中次数 d, 不含于任何超平面的非奇异曲面. 若 $d<2n$, 则 $p_g(X)=0$. 若 $d=2n$, 则要么 $p_g(X)=0$, 要么 $p_g(X)=1$ 且 X 是 K3 曲面. [提示: 用超平面截 X, 用 Clifford 定理 IV, 5.4. 对最后一个陈述, 用 X 上的 Riemann–Roch 定理与 Kodaira 消没定理 (III, 7.15).]

附录 A 相交理论

本附录我们将概述相交理论与 Riemann–Roch 定理到任意维数非奇异射影簇的推广. 为引出讨论, 先看曲线与曲面的情形, 然后看需要推广什么. 对曲线 X 上的除子 D, 略去 Serre 对偶的贡献, 可以把 Riemann–Roch 定理 (IV, 1.3) 写成

$$\chi(\mathscr{O}(D)) = \deg D + 1 - g,$$

其中 χ 是 Euler 示性数 (III, 练习 5.1). 在曲面上, 可以把 Riemann–Roch 定理 (V, 1.6) 写成

$$\chi(\mathscr{O}(D)) = \frac{1}{2}D \cdot (D - K) + 1 + p_a.$$

每种情形中, 左边是涉及层 $\mathscr{O}(D)$ 的上同调群的东西, 而右边是涉及除子 D, 典范除子 K 与簇 X 的某些不变量的数值数据. 当然,Riemann–Roch 型定理的最终目的是计算大 n 的线性系 $|D|$ 或 $|nD|$ 的维数 (II, 练习 7.6). 这通过把 $\chi(\mathscr{O}(D))$ 的公式与 $i > 0$ 时 $H^i(X, \mathscr{O}(D))$ 的某些消没定理 (如 Serre 定理 (III, 5.2) 或 Kodaira 定理 (III, 7.15)) 合并达到.

现在推广这些结果, 给出任意维数非奇异射影簇 X 上 $\chi(\mathscr{O}(D))$ 的表达式. 而且顺手, 不费额外力气得到 $\chi(\mathscr{E})$(其中 $\mathscr{E}$ 是任何凝聚局部自由层) 的公式.

为推广右边, 需要在 X 上有相交理论. 例如, 两个除子的相交将不是数, 而是余维数 2 的闭链, 它是余维数 2 子簇的线性组合. 所以将引入闭链与有理等价的语言 (它推广除子的线性等价), 以建立相交理论.

还需要推广可逆层 $\mathscr{O}(D)$ 与除子 D 的对应. 这由 Chern 类理论完成: 对每个秩 r 的局部自由层 $\mathscr{E}$, 联系 Chern 类 $c_1(\mathscr{E}), \ldots, c_r(\mathscr{E})$, 其中 $c_i(\mathscr{E})$ 是余维数 i 的闭链, 确定到有理等价.

至于簇 X 的不变量, 典范类 K 与算术亏格 p_a 一般不够, 所以还用 X 的切层的所有 Chern 类.

则推广的 Riemann–Roch 定理将给出 $\chi(\mathscr{E})$ 用 $\mathscr{E}$ 与 X 的切层的 Chern 类的某些相交数表达的公式.

1 相交理论

曲面上的相交理论 (V, 1.1) 可以概括为: 存在唯一对称双线性配对 $\operatorname{Pic} X \times \operatorname{Pic} X \to \mathbb{Z}$, 由要求任何两条横截相交的不可约非奇异曲线 C, D 的 $C \cdot D$ 恰是 C 与 D 的交点数来规范化. 证明这个定理的主要工具是 Bertini 定理, 它允许我们在线性等价类中移动任何两个除子, 使它们成为横截相交的不可约非奇异曲线之差.

在更高维, 情形要复杂得多. 相应的移动引理更弱, 所以需要更强的规范化要求. 结果发现发展相交理论最方便的方式是对所有簇一次完成, 并把与态射 $f\colon X \to X'$ 相联系的函子性映射 f_* 与 f^* 作为结构的一部分.

设 X 是 k 上的任何簇.X 上**余维数 r 的闭链**是 X 的余维数 r 的闭不可约子簇生成的自由阿贝尔群的元素. 所以把闭链写成 $Y = \sum n_i Y_i$, 其中 Y_i 是子簇,$n_i \in \mathbb{Z}$. 有时谈论

与闭子概形相联系的闭链有用. 若 Z 是余维数 r 的闭子概形, 设 $Y_1, \ldots, Y_s$ 是 Z 的余维数 r 的不可约分量, 定义与 Z 相联系的闭链为 $\sum n_i Y_i$, 其中 n_i 是 Z 上 Y_i 的生成点 y_i 的局部环 $\mathscr{O}_{y_i,Z}$ 的长度.

设 $f\colon X \to X'$ 是簇的态射, 设 Y 是 X 的子簇. 若 $\dim f(Y) < \dim Y$, 令 $f_*(Y) = 0$. 若 $\dim f(Y) = \dim Y$, 则函数域 $K(Y)$ 是 $K(f(Y))$ 的有限扩张域, 令

$$f_*(Y) = [K(Y) : K(f(Y))] \cdot f(Y).$$

由线性性扩张, 定义 X 上闭链群到 X' 上闭链群的同态 f_*.

现在来到有理等价的定义. 对 X 的任何子簇 V, 设 $f\colon \bar{V} \to V$ 是 V 的正规化. 则 $\bar{V}$ 满足 (II, §6) 的条件 $(*)$, 所以可以在 $\bar{V}$ 上谈论 Weil 除子与线性等价. 每当 D 与 D' 是 $\bar{V}$ 上线性等价的 Weil 除子, 说 f_*D 与 f_*D' 作为 X 上的闭链**有理等价**. 然后通过除以所有这样的 $f_*D \sim f_*D'$ 对一切子簇 V 与 V 上一切线性等价的 Weil 除子 D, D' 生成的群, 一般地定义 X 上闭链的有理等价. 特别地, 若 X 本身正规, 则余维数 1 闭链的有理等价与 Weil 除子的线性等价一致.

对每个 r, 令 $A^r(X)$ 为 X 上余维数 r 的闭链模有理等价的群. 记 $A(X)$ 为分次群 $\oplus_{r=0}^{n} A^r(X)$, 其中 $n = \dim X$. 注意 $A^0(X) = \mathbb{Z}$, 且对 $r > \dim X$ 有 $A^r(X) = 0$. 还注意若 X 完备, 有自然群同态—次数—从 $A^n(X)$ 到 $\mathbb{Z}$, 定义为 $\deg(\sum n_i P_i) = \sum n_i$, 其中 P_i 是点. 由于 (II, 6.10), 这在有理等价类上良好定义.

给定类 $\mathfrak{m}$ 的簇上的**相交理论**由给出配对 $A^r(X) \times A^s(X) \to A^{r+s}(X)$(对每个 r, s 与每个 $X \in \mathfrak{m}$) 组成, 它满足下面列出的公理. 若 $Y \in A^r(X)$ 与 $Z \in A^s(X)$, 把相交闭链类记为 $Y \cdot Z$.

陈述公理之前, 对 $\mathfrak{m}$ 中簇的任何态射 $f\colon X \to X'$, 假设 $X \times X'$ 也在 $\mathfrak{m}$ 中, 如下定义同态 $f^*\colon A(X') \to A(X)$. 对子簇 $Y' \subseteq X'$, 定义

$$f^*(Y') = p_{1*}(\Gamma_f \cdot p_2^{-1}(Y')),$$

其中 p_1 与 p_2 是 $X \times X'$ 到 X 与 X' 的投影,Γ_f 是 f 的图, 看作 $X \times X'$ 上的闭链.

这个数据现在服从下列要求.

A1. 相交配对使 $A(X)$ 成为对每个 $X \in \mathfrak{m}$ 有单位的交换结合分次环. 它称为 X 的 **Chow 环**.

A2. 对 $\mathfrak{m}$ 中簇的任何态射 $f\colon X \to X'$,$f^*\colon A(X') \to A(X)$ 是环同态. 若 $g\colon X' \to X''$ 是另一个态射, 则 $f^* \circ g^* = (g \circ f)^*$.

A3. 对 $\mathfrak{m}$ 中簇的任何固有态射 $f\colon X \to X'$,$f_*\colon A(X) \to A(X')$ 是分次群 (移动次数) 的同态. 若 $g\colon X' \to X''$ 是另一个态射, 则 $g_* \circ f_* = (g \circ f)_*$.

A4. 投影公式. 若 $f\colon X \to X'$ 是固有态射, 若 $x \in A(X)$ 与 $y \in A(X')$, 则

$$f_*(x \cdot f^* y) = f_* x \cdot y.$$

A5. 化归到对角形. 若 Y 与 Z 是 X 上的闭链, 若 $\Delta\colon X \to X \times X$ 是对角形态射, 则

$$Y \cdot Z = \Delta^*(Y \times Z).$$

A6. 局部性. 若 Y 与 Z 是 X 的适当相交 (意思是 $Y \cap Z$ 的每个不可约分量的余维数等于 $\operatorname{codim} Y + \operatorname{codim} Z$) 的子簇, 则可以写

$$Y \cdot Z = \sum i(Y, Z; W_j) W_j,$$

其中和取遍 $Y \cap Z$ 的不可约分量 W_j, 且整数 $i(Y, Z; W_j)$ 只依赖 W_j 的生成点在 X 上的邻域. 称 $i(Y, Z; W_j)$ 为 Y 与 Z 沿 W_j 的**局部相交重数**.

A7. 规范化. 若 Y 是 X 的子簇,Z 是与 Y 适当相交的有效 Cartier 除子, 则 $Y \cdot Z$ 恰是与 Y 上 Cartier 除子 $Y \cap Z$ 相联系的闭链, 后者由把 Z 的局部方程限制到 Y 定义.(这特别蕴含非奇异子簇的横截相交重数 1.)

> **定理 1.1.** 设 $\mathfrak{m}$ 是固定代数闭域 k 上非奇异拟射影簇的类. 则对 $X \in \mathfrak{m}$ 的簇存在唯一满足上面公理 A1–A7 的模有理等价的闭链相交理论.

这个定理的证明有两个主要成分. 一个是局部相交重数的正确定义; 另一个是 Chow 移动引理. 定义相交重数有几种方式. 只提 Serre 的定义, 它在历史上最新, 但有紧凑的优点. 若 Y 与 Z 适当相交, 且 W 是 $Y \cap Z$ 的不可约分量, 定义

$$i(Y, Z; W) = \sum (-1)^i \operatorname{length} \operatorname{Tor}_i^A(A/a, A/b)$$

其中 A 是 W 的生成点在 X 上的局部环 $\mathcal{O}_{W,X}$,a 与 b 是 Y 与 Z 在 A 中的理想.Serre [11] 证明这是非负整数, 且有要求的性质. 特别注意, 仿照曲面上曲线的情形 (V, 1.4) 取 $A/(a+b) = A/a \otimes A/b$ 的长度的朴素定义不工作 (1.1.1).

另一个成分是 Chow 移动引理, 它说: 若 Y, Z 是非奇异拟射影簇 X 上的闭链, 则存在与 Z 有理等价的闭链 Z', 使 Y 与 Z' 适当相交. 再者, 若 Z'' 是另一个这样的闭链, 则 $Y \cdot Z'$ 与 $Y \cdot Z''$ 有理等价. 这个移动引理有 Chevalley [2] 与 Roberts [1] 的证明. 相交理论的唯一性如下证明: 给定 X 上的闭链 Y, Z, 由移动引理可以假设它们适当相交. 然后用化归到对角形 (A5) 化归到在 $X \times X$ 上计算 $\Delta_*(Y \times Z)$ 的情形. 这有 Δ 是局部完全交的优点. 由于相交重数是局部的 (A6), 化归到其中一个闭链是 Cartier 除子的完全交的情形, 然后反复应用规范化 (A7) 给出唯一性.

相交理论的一些一般参考是 Weil [1],Chevalley [2],Samuel [1] 与 Serre [11]. 关于闭链上其他等价关系的讨论, 以及计算群 $A^i(X)$ 的尝试, 见 Hartshorne [6].

例 1.1.1. 为看到为什么需要更高的 Tor, 设 Y 是 $\mathbb{A}^4$ 中在一个点相交的两个平面的并, 所以 Y 的理想是 $(x, y) \cap (z, w) = (xz, xw, yz, yw)$. 设 Z 是平面 $(x - z, y - w)$. 由于 Z 与 Y 的每个分量在一个点 P 相交, 由线性性有 $i(Y, Z; P) = 2$. 然而, 若朴素地取 $A/(a+b)$, 其中 a, b 是 Y 与 Z 的理想, 得到

$$k[x, y, z, w]/(xz, xw, yz, yw, x - z, y - w) \cong k[x, y]/(x^2, xy, y^2),$$

它有长度 3.

例 1.1.2. 不能期望在奇异簇上有定理那样的相交理论. 例如, 假设 $\mathbb{P}^3$ 中由 $xy = z^2$ 给出的二次锥 Q 上有相交理论. 设 L 是母线 $x = z = 0$,M 是母线 $y = z = 0$. 则 $2M$ 线性等价于超平面截口, 可以取为 Q 上与 L,M 各在一个点横截相交的圆锥曲线 C. 所以

$$1 = L \cdot C = L \cdot (2M).$$

由线性性必须有 $L \cdot M = \frac{1}{2}$, 它不是整数.

2 Chow 环的性质

对任何非奇异拟射影簇 X, 现在考虑 Chow 环 $A(X)$, 列出它的一些性质. 证明见 Chevalley [2].

A8. 由于余维数 1 的闭链正是 Weil 除子, 且对它们有理等价与线性等价相同, 且 X 非奇异, 有 $A^1(X) \cong \operatorname{Pic} X$.

于是, 例如, 若 X 是非奇异射影曲面, 用配对 $A^1(X) \times A^1(X) \to A^2(X)$ 后接次数映射, 重新得到 (V, 1.1) 的相交理论.

A9. 对任何仿射空间 $\mathbb{A}^m$, 投影 $p\colon X \times \mathbb{A}^m \to X$ 诱导同构 $p^*\colon A(X) \cong A(X \times \mathbb{A}^m)$.

A10 正合性. 若 Y 是 X 的非奇异闭子簇, 且 $U = X - Y$, 有正合列

$$A(Y) \xrightarrow{i_*} A(X) \xrightarrow{j^*} A(U) \to 0,$$

其中 $i\colon Y \to X$ 是一个含入,$j\colon U \to X$ 是另一个.

这两个结果的证明与除子的相应结果 (II, 6.5),(II, 6.6) 类似.

例 2.0.1. $A(\mathbb{P}^n) \cong \mathbb{Z}[h]/h^{n+1}$, 其中次数 1 的 h 是超平面的类. 可以从 (A9) 与 (A10) 归纳证明这个, 或直接证明 $\mathbb{P}^n$ 中次数 d 的任何子簇有理等价于同维数线性空间的 d 倍 (练习 6.3).

下一个性质对下一节 Chern 类的定义重要.

A11. 设 $\mathscr{E}$ 是 X 上秩 r 的局部自由层, 设 $\mathbb{P}(\mathscr{E})$ 是相伴射影空间丛 (II, §7), 设 $\xi \in A^1(\mathbb{P}(\mathscr{E}))$ 是对应于 $\mathscr{O}_{\mathbb{P}(\mathscr{E})}(1)$ 的除子的类. 设 $\pi\colon \mathbb{P}(\mathscr{E}) \to X$ 是投影. 则 π^* 使 $A(\mathbb{P}(\mathscr{E}))$ 成为由 $1, \xi, \xi^2, \ldots, \xi^{r-1}$ 生成的自由 $A(X)$-模.

3 Chern 类

这里遵循 Grothendieck [3] 的处理.

定义 . 设 $\mathscr{E}$ 是非奇异拟射影簇 X 上秩 r 的局部自由层. 对每个 $i = 0, 1, \ldots, r$, 由要求 $c_0(\mathscr{E}) = 1$ 与

$$\sum_{i=0}^{r} (-1)^i \pi^* c_i(\mathscr{E}) \cdot \xi^{r-i} = 0$$

在 $A^r(\mathbb{P}(\mathscr{E}))$ 中, 定义第 i 个 **Chern 类** $c_i(\mathscr{E}) \in A^i(X)$, 用 (A11) 的记号.

这有意义, 因为由 (A11), 可以把 ξ^r 用 $1,\xi,\dots,\xi^{r-1}$ 经 π^* 以 $A(X)$ 中系数唯一表达. 下面是 Chern 类的一些性质. 为方便定义**全 Chern 类**

$$c_t(\mathscr{E}) = \sum_{i=0}^{r} c_i(\mathscr{E})t^i$$

与 **Chern 多项式**.

C1. 若 $\mathscr{E} \cong \mathscr{O}(D)$ 对除子 D, 则 $c_t(\mathscr{E}) = 1 + Dt$. 确实, 此时 $\mathbb{P}(\mathscr{E}) = X$, $\mathscr{O}_{\mathbb{P}(\mathscr{E})}(1) = \mathscr{O}(D)$, 所以 $\xi = D$, 所以由定义 $1\cdot\xi - c_1(\mathscr{E})\cdot 1 = 0$, 故 $c_1(\mathscr{E}) = D$.

C2. 若 $f\colon X' \to X$ 是态射, 且 $\mathscr{E}$ 是 X 上的局部自由层, 则对每个 i

$$c_i(f^*\mathscr{E}) = f^*c_i(\mathscr{E}).$$

这由 $\mathbb{P}(\mathscr{E})$ 构造与 f^* 的函子性性质立即得到.

C3. 若 $0 \to \mathscr{E}' \to \mathscr{E} \to \mathscr{E}'' \to 0$ 是 X 上局部自由层的正合列, 则

$$c_t(\mathscr{E}) = c_t(\mathscr{E}')\cdot c_t(\mathscr{E}'').$$

事实上, 暂时忘记定义, 可以证明存在唯一 Chern 类理论, 它对 X 上每个局部自由层 $\mathscr{E}$ 指派 $c_i(\mathscr{E}) \in A^i(X)$, 满足 (C1),(C2) 与 (C3). 这个唯一性的证明与 (C3) 及下面其他性质的证明用分裂原理, 它说: 给定 X 上的 $\mathscr{E}$, 存在态射 $f\colon X' \to X$ 使 $f^*\colon A(X) \to A(X')$ 单, 且 $\mathscr{E}' = f^*\mathscr{E}$ 分裂, 即它有滤过 $\mathscr{E}' = \mathscr{E}'_r \supseteq \mathscr{E}'_{r-1} \supseteq \cdots \supseteq \mathscr{E}'_0 = 0$, 其连续商都是可逆层. 然后用于列性质.

C4. 若 $\mathscr{E}$ 分裂, 且滤过以可逆层 $\mathscr{L}_1,\dots,\mathscr{L}_r$ 为商, 则

$$c_t(\mathscr{E}) = \prod_{i=1}^{r} c_t(\mathscr{L}_i).$$

(当然由 (C1) 知道每个 $c_t(\mathscr{L}_i)$.)

用分裂原理, 还可以计算张量积, 外积与对偶局部自由层的 Chern 类. 设 $\mathscr{E}$ 秩 r, 设 $\mathscr{F}$ 秩 s. 写

$$c_t(\mathscr{E}) = \prod_{i=1}^{r}(1 + a_it)$$

与

$$c_t(\mathscr{F}) = \prod_{j=1}^{s}(1 + b_jt),$$

其中 $a_1,\dots,a_r,b_1,\dots,b_s$ 只是形式符号. 则有

C5.

$$c_t(\mathscr{E}\otimes\mathscr{F}) = \prod_{i,j}(1 + (a_i + b_j)t)$$

$$c_t(\wedge^p\mathscr{E}) = \prod_{1\le i_1<\cdots<i_p\le r}(1 + (a_{i_1} + \cdots + a_{i_p})t)$$

$$c_t(\mathscr{E}^\vee) = \prod_{i=1}^{r}(1 - a_it).$$

这些表达式有意义, 因为展开时 t 的每次幂的系数是 a_i 与 b_j 的对称函数. 所以由对称函数的著名定理, 它们可以表示为 a_i 与 b_j 的初等对称函数的多项式, 后者正是 $\mathscr{E}$ 与 $\mathscr{F}$ 的 Chern 类. 这个形式体系的进一步参考见 Hirzebruch [1, Ch. I, §4.4].

C6. 设 $s \in \Gamma(X, \mathscr{E})$ 是 X 上秩 r 的局部自由层 $\mathscr{E}$ 的整体截面. 则 s 通过把 1 送到 s 定义同态 $\mathscr{O}_X \to \mathscr{E}$. 定义 s 的**零点概形**为 X 的由正合列

$$\mathscr{E}^\vee \xrightarrow{s^\vee} \mathscr{O}_X \to \mathscr{O}_Y \to 0$$

定义的闭子概形 Y, 其中 $s^\vee$ 是映射 s 的对偶. 令 Y 也表示 Y 的相伴闭链. 则若 Y 有余维数 r, 有 $c_r(\mathscr{E}) = Y$ 在 $A^r(X)$ 中.

这推广了可逆层的截面给出相应除子的事实 (II, 7.7).

C7. 自相交公式. 设 Y 是 X 的余维数 r 的非奇异子簇, 设 $\mathscr{N}$ 是正规层 (II, §8). 设 $i\colon Y \to X$ 是含入映射. 则

$$i^* i_*(1_Y) = c_r(\mathscr{N}).$$

因此, 应用投影公式 (A4), 有

$$i_*(c_r(\mathscr{N})) = Y \cdot Y$$

在 X 上.

这个结果属于 Mumford(见 Lascu, Mumford 与 Scott [1]), 它推广曲面上曲线的自相交公式 (V, 1.4.1).

4 Riemann–Roch 定理

设 $\mathscr{E}$ 是维数 n 的非奇异射影簇 X 上秩 r 的局部自由层, 设 $\mathscr{T} = \mathscr{T}_X$ 是 X 的切层 (II, §8). 想给出 $\chi(\mathscr{E})$ 用 $\mathscr{E}$ 与 $\mathscr{T}$ 的 Chern 类表达的公式. 为此引入 $A(X) \otimes \mathbb{Q}$ 的两个元素, 它们定义为层 $\mathscr{E}$ 的 Chern 类的某些万有多项式. 设

$$c_t(\mathscr{E}) = \prod_{i=1}^{r} (1 + a_i t)$$

如上, 其中 a_i 是形式符号. 则定义**指数 Chern 示性类**

$$\mathrm{ch}(\mathscr{E}) = \sum_{i=1}^{r} e^{a_i},$$

其中

$$e^x = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 + \cdots,$$

与 $\mathscr{E}$ 的 **Todd 类**

$$\mathrm{td}(\mathscr{E}) = \prod_{i=1}^{r} \frac{a_i}{1 - e^{-a_i}},$$

其中

$$\frac{x}{1 - e^{-x}} = 1 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{12}x^2 - \frac{1}{720}x^4 + \cdots$$

如前, 这些是 a_i 的对称表达式, 所以可以表示为 $c_i(\mathscr{E})$ 的有理系数多项式. 用初等但冗长的计算, 可以用这些定义证明

$$\mathrm{ch}(\mathscr{E}) = r + c_1 + \frac{1}{2}(c_1^2 - 2c_2) + \frac{1}{6}(c_1^3 - 3c_1c_2 + 3c_3) + \cdots$$

与

$$\mathrm{td}(\mathscr{E}) = 1 + \frac{1}{2}c_1 + \frac{1}{12}(c_1^2 + c_2) + \frac{1}{24}c_1c_2 - \frac{1}{720}(c_1^4 - 4c_1^2c_2 - 3c_2^2 - c_1c_3 + c_4) + \cdots$$

其中令 $c_i = c_i(\mathscr{E})$,$i > r$ 时 $c_i = 0$.

定理 4.1 (Hirzebruch–Riemann–Roch). 对维数 n 的非奇异射影簇 X 上秩 r 的局部自由层 $\mathscr{E}$,

$$\chi(\mathscr{E}) = \deg(\mathrm{ch}(\mathscr{E}) \cdot \mathrm{td}(\mathscr{T}_X))_n,$$

其中 $(\ )_n$ 记 $A(X) \otimes \mathbb{Q}$ 中次数 n 的分量.

这个定理由 Hirzebruch [1] 在 $\mathbb{C}$ 上证明, 由 Grothendieck 以推广形式 (5.3) 在任何代数闭域 k 上证明 (见 Borel 与 Serre [1]).

例 4.1.1. 若 X 是曲线, 且 $\mathscr{E} = \mathscr{O}(D)$, 有 $\mathrm{ch}(\mathscr{E}) = 1 + D$. 切层 $\mathscr{T}_X$ 是 Ω_X 的对偶. 因此 $\mathscr{T}_X \cong \mathscr{O}(-K)$, 其中 K 是典范除子, 所以 $\mathrm{td}(\mathscr{T}_X) = 1 - \frac{1}{2}K$. 于是 (4.1) 告诉我们

$$\chi(\mathscr{O}(D)) = \deg((1 + D)(1 - \frac{1}{2}K))_1 = \deg(D - \frac{1}{2}K).$$

对 $D = 0$, 这说 $1 - g = -\frac{1}{2}\deg K$, 所以可以把定理写成

$$\chi(\mathscr{O}(D)) = \deg D + 1 - g,$$

即早先证明的曲线 Riemann–Roch 定理 (IV, 1.3).

例 4.1.2. 现在设 X 是曲面, 再次令 $\mathscr{E} = \mathscr{O}(D)$. 则 $\mathrm{ch}(\mathscr{E}) = 1 + D + \frac{1}{2}D^2$. 用 c_1 与 c_2 记切层 $\mathscr{T}_X$ 的 Chern 类. 它们只依赖 X, 所以有时称为 X 的 Chern 类. 由于 $\mathscr{T}_X$ 是 Ω_X 的对偶, 且由 (C5) $c_1(\Omega_X) = c_1(\wedge^2\Omega_X)$, 且由于 $\wedge^2\Omega_X = \omega_X$ 正是 $\mathscr{O}(K)$(K 是典范除子), 看到 $c_1(\mathscr{T}_X) = -K$. 但 c_2(或更确切地说它的次数) 是以前没有遇到过的曲面的新数值不变量.

用 $c_1 = -K$ 与 c_2, 有

$$\mathrm{td}(\mathscr{T}_X) = 1 - \frac{1}{2}K + \frac{1}{12}(K^2 + c_2).$$

相乘并取次数 (滥用记号让 D^2 既表示 $A^2(X)$ 中的类又表示它的次数), 可以把 (4.1) 写成

$$\chi(\mathscr{O}(D)) = \frac{1}{2}D \cdot (D - K) + \frac{1}{12}(K^2 + c_2).$$

特别地, 对 $D=0$, 发现

$$\chi(\mathscr{O}_X)=\frac{1}{12}(K^2+c_2).$$

按算术亏格的定义 (III, 练习 5.3), 这说

$$1+p_a=\frac{1}{12}(K^2+c_2).$$

所以曲面新的 Riemann–Roch 定理给出早先的 (V, 1.6), 连同附加信息:c_2 可以由最后一个公式用不变量 p_a, K^2 表达.

例 4.1.3. 作为应用, 推导联系 $\mathbb{P}^4$ 中曲面数值不变量的公式. 为参考, 注意若 X 是 $\mathbb{P}^3$ 中次数 d 的曲面, 则数值不变量 p_a, K^2, 从而 c_2, 由 d 唯一确定 (I, 练习 7.2) 与 (V, 练习 1.5). 另一方面, 任何射影曲面可以嵌入 $\mathbb{P}^5$ (IV, 练习 3.11), 所以对 $\mathbb{P}^5$ 中的曲面, 不期望这些不变量之间有特定联系. 然而, 曲面一般不能嵌入 $\mathbb{P}^4$, 所以对那些能嵌入的, 期望满足某个条件.

所以设 X 是 $\mathbb{P}^4$ 中次数 d 的非奇异曲面. 在 $\mathbb{P}^4$ 的 Chow 环中,X 等价于平面的 d 倍, 所以 $X\cdot X=d^2$. 另一方面, 可以用自相交公式 (C7) 计算 $X\cdot X$ 为 $\deg c_2(\mathscr{N})$, 其中 $\mathscr{N}$ 是 X 在 $\mathbb{P}^4$ 中的正规丛. 有正合列

$$0\to\mathscr{T}_X\to\mathscr{T}_{\mathbb{P}^4}|_X\to\mathscr{N}\to 0,$$

其中 $i\colon X\to\mathbb{P}^4$ 是含入. 用这个序列计算 $c_2(\mathscr{N})$, 从而得到条件.

首先用正合列

$$0\to\mathscr{O}_{\mathbb{P}^4}\to\mathscr{O}_{\mathbb{P}^4}(1)^5\to\mathscr{T}_{\mathbb{P}^4}\to 0.$$

令 $h\in A^1(\mathbb{P}^4)$ 为超平面的类, 看到

$$c_t(\mathscr{T}_{\mathbb{P}^4})=(1+ht)^5=1+5ht+10h^2t^2+\cdots$$

另一方面,

$$c_t(\mathscr{T}_X)=1-Kt+c_2t^2$$

如 (4.1.2). 因此, 用 $H\in A^1(X)$ 记 X 的超平面截口的类, 从上面的正合列, 用 (C3), 有

$$(1-Kt+c_2t^2)(1+c_1(\mathscr{N})t+c_2(\mathscr{N})t^2)=1+5Ht+10H^2t^2.$$

比较 t 与 t^2 的系数, 发现

$$c_1(\mathscr{N})=5H+K$$

$$c_2(\mathscr{N})=10H^2-c_2+5H\cdot K+K^2.$$

现在取次数并与 $\deg c_2(\mathscr{N})=d^2$ 合并. 还注意 $\deg H^2=d$, 并用 (4.1.2) 中 c_2 的表达式. 最终结果是

$$d^2-10d-5H\cdot K-2K^2+12+12p_a=0.$$

这对 $\mathbb{P}^4$ 中任何次数 d 的非奇异曲面成立. 一些应用见 (练习 6.9).

5 补充与推广

为 n 维簇发展了相交理论后, 可以问第 V 章为曲面证明的其他定理是否也推广. 它们确实推广.

> **定理 5.1 (Nakai–Moishezon 判据).** 设 D 是代数闭域 k 上固有概形 X 上的 Cartier 除子. 则 D 在 X 上丰沛当且仅当对 X 的每个闭整子概形 $Y \subseteq X$(包括 X 整时 $Y = X$ 的情形), 有 $D^r \cdot Y > 0$, 其中 $r = \dim Y$.

这个定理由 Nakai [1] 对 k 上射影 X 证明, 独立地由 Moishezon [1] 对抽象完备簇 X 证明. 证明被 Kleiman [1] 澄清与简化. 严格说, 这个定理用与我们发展的稍不同的相交理论. 不假设 X 非奇异射影, 所以没有 Chow 移动引理. 另一方面, 只需要考虑一些 Cartier 除子与单个闭子概形的相交. 而这个相交理论实际上比 §1 概述的更容易发展. 细节见 Kleiman [1]. 注意这个定理推广了早先为曲面给出的 (V, 1.10), 因为取 $Y = X$ 给出 $D^2 > 0$, 对曲线 Y 有 $D \cdot Y > 0$.

还可以把 Hodge 指标定理 (V, 1.9) 推广到 $\mathbb{C}$ 上非奇异射影簇 X. 考虑相伴复流形 X^h (App. B) 及其复上同调 $H^i(X^h, \mathbb{C})$. 对 X 上余维数 r 的任何闭链 Y, 可以定义它的上同调类 $\eta(Y) \in H^{2r}(X^h, \mathbb{C})$. 若 $\eta(Y) = 0$, 说 Y **同调等价于零**, 写 $Y \sim_{\text{hom}} 0$.

> **定理 5.2 (Hodge 指标定理).** 设 X 是 $\mathbb{C}$ 上偶维数 $n = 2k$ 的非奇异射影簇. 设 H 是 X 上的丰沛除子, 设 Y 是余维数 k 的闭链, 假设 $Y \cdot H \sim_{\text{hom}} 0$, 且 $Y \not\sim_{\text{hom}} 0$. 则 $(-1)^k Y^2 > 0$.

这个定理用 Hodge 的调和积分理论证明—见 Weil [5, Th. 8, p. 78]. 它推广了曲面的早先结果 (V, 1.9), 因为对除子, 可以证明同调等价与数值等价一致.Grothendieck [9] 猜想它对任意代数闭域 k 成立, 用 l-进上同调定义同调等价. 他建议用闭链的数值等价可能也成立, 但那即使在 $\mathbb{C}$ 上也不知道. 关于这些与 Grothendieck 的其他" 标准猜想" 的讨论见 Kleiman [2].

现在转向遵循 Borel 与 Serre [1] 的 Riemann–Roch 定理的进一步推广. 第一步是把 Chern 类的定义推广到 Grothendieck 群 $K(X)$ (II, 练习 6.10). 对非奇异 X, 可以只用局部自由层计算 $K(X)$ (III, 练习 6.9). 然后, 由于 Chern 类的可加性性质 (C3), 显然 Chern 多项式 c_t 推广为给出映射

$$c_t \colon K(X) \to A(X)[t].$$

于是有定义在 $K(X)$ 上的 Chern 类. 指数 Chern 示性类 ch 推广为给出映射

$$\mathrm{ch} \colon K(X) \to A(X) \otimes \mathbb{Q}.$$

可以证明 $K(X)$ 有自然环结构 (对局部自由层 $\mathscr{E}$ 与 $\mathscr{F}$ 由 $\mathscr{E} \otimes \mathscr{F}$ 定义), 且 ch 是环同态. 若 $f \colon X' \to X$ 是非奇异簇的态射, 则有环同态

$$f^* \colon K(X) \to K(X')$$

由 $\mathscr{E} \mapsto f^*\mathscr{E}$(对局部自由层 $\mathscr{E}$) 定义. 指数 Chern 示性类 ch 与 f^* 交换.

若 $f\colon X \to Y$ 是固有态射, 定义加性映射 $f_*\colon K(X) \to K(Y)$ 为

$$f_*(\mathscr{F}) = \sum(-1)^i R^i f_* \mathscr{F}$$

对凝聚层 $\mathscr{F}$.

这个映射 f_* 不与 ch 交换. 它不交换的程度就是 Grothendieck 的推广 Riemann–Roch 定理.

定理 5.3 (Grothendieck–Riemann–Roch). 设 $f\colon X \to Y$ 是非奇异拟射影簇的光滑射影态射. 则对任何 $x \in K(X)$ 有

$$\mathrm{ch}(f_*(x)) = f_*(\mathrm{ch}(x) \cdot \mathrm{td}(\mathscr{T}_f))$$

在 $A(Y) \otimes \mathbb{Q}$ 中, 其中 $\mathscr{T}_f$ 是 f 的相对切层.
若 Y 是点, 这化归为早先的形式 (4.1).

克服艰巨技术障碍后, 这个定理已在 Grothendieck 的巴黎讨论班 [SGA 6] 中进一步推广到 Y 是容许丰沛可逆层的 Noether 概形,f 是射影局部完全交态射的情形. 这个工作的可读介绍见 Manin [1].

还应该提到另一个 Riemann–Roch 公式, 它属于 Jouanolou [1], 处理非奇异簇的闭浸入 $f\colon X \hookrightarrow Y$ 的情形. 在闭浸入的情形,(5.3) 的公式给出用 $f_*(c_i(\mathscr{F}))$ 与 $f_*(c_j(\mathscr{N}))$ 计算任何凝聚层 $\mathscr{F}$ 在 X 上的 $c_i(f_*\mathscr{F})$ 的方式, 其中 $\mathscr{N}$ 是正规层. 结果发现可以用整数系数多项式完成, 但 (5.3) 的证明只在 $A(Y) \otimes \mathbb{Q}$ 中给出结果, 即模挠.Jouanolou 的结果是结果实际上在 $A(Y)$ 本身成立.

最近 Baum,Fulton 与 MacPherson 发展了 Riemann–Roch 定理到奇异簇的另一种推广. 见 Fulton [2].

练习

6.1. 证明 §1 中有理等价的定义等价于由下列关系生成的等价关系: 两个余维数 r 的闭链 Y, Z 等价, 若存在 $X \times \mathbb{A}^1$ 上余维数 r 的闭链 W, 它与 $X \times \{0\}$ 和 $X \times \{1\}$ 适当相交, 且 $Y = W \cdot (X \times \{0\})$,$Z = W \cdot (X \times \{1\})$.

6.2. 证明关于 Weil 除子的下列结果, 它推广 (IV, 练习 2.6), 且为证明 f_* 模有理等价良好定义 (A3) 所需要: 设 $f\colon X \to X'$ 是正规簇的固有, 一般有限映射, 设 D_1 与 D_2 是 X 上线性等价的 Weil 除子. 则 f_*D_1 与 f_*D_2 是 X' 上线性等价的 Weil 除子.[提示: 从 X' 去掉余维数 ≥ 2 的子集使 f 成为有限平坦态射, 然后推广 (IV, 练习 2.6).]

6.3. 用类似 (III, 9.8.3) 的投影论证直接证明 $\mathbb{P}^n$ 中次数 d 的任何子簇有理等价于同维数线性空间的 d 倍.

6.4. 设 $\pi\colon X \to C$ 是非奇异曲线 C 上的直纹曲面 (V, §2). 证明零闭链模有理等价的群 $A^2(X)$ 同构于 $\operatorname{Pic} C$.

6.5. 设 X 是曲面, 设 $P \in X$ 是点, 设 $\pi\colon \tilde{X} \to X$ 是中心 P 的单式变换 (V, §3). 证明 $A(\tilde{X}) \cong \pi^* A(X) \oplus \mathbb{Z}$, 其中 $\mathbb{Z}$ 由例外曲线 $E \in A^1(\tilde{X})$ 生成, 且相交理论由 $E^2 = -\pi^*(P)$ 确定.

6.6. 设 X 是维数 n 的非奇异射影簇, 设 $\Delta \subseteq X \times X$ 是对角形. 证明在 X 与 Δ 的自然同构下,$c_n(\mathscr{T}_X) = \Delta^2$ 在 $A^n(X)$ 中.

6.7. 设 X 是带 Chern 类 c_1, c_2, c_3 的非奇异射影三维簇. 证明

$$1 - p_a = \frac{1}{24} c_1 c_2,$$

且对任何除子 D,

$$\chi(\mathscr{O}(D)) = \frac{1}{12} D \cdot (D - K) \cdot (2D - K) + \frac{1}{12} D \cdot c_2 + 1 - p_a.$$

6.8. 设 $\mathscr{E}$ 是 $\mathbb{P}^3$ 上带 Chern 类 c_1, c_2 的秩 2 局部自由层. 由于 $A(\mathbb{P}^3) = \mathbb{Z}[h]/h^4$, 可以把 c_1 与 c_2 看作整数. 证明 $c_1 c_2 = 0 \pmod 2$.[提示: 在 $\mathscr{E}$ 的 Riemann–Roch 定理中, 左边自动是整数, 而右边先验只是有理数.]

6.9. $\mathbb{P}^4$ **中的曲面**.

(a) 验证 (4.1.3) 的公式对 $\mathbb{P}^4$ 中有理三次直纹面 (V, 2.19.1).

(b) 若 X 是 $\mathbb{P}^4$ 中的 K3 曲面, 证明它的次数必为 4 或 6.(这样的例子是 $\mathbb{P}^3$ 中的四次曲面, 与 $\mathbb{P}^4$ 中二次与三次超曲面的完全交.)

(c) 若 X 是 $\mathbb{P}^4$ 中的阿贝尔曲面, 证明它的次数必为 10.(Horrocks 与 Mumford [1] 已证明这样的阿贝尔曲面存在.)

*(d) 确定哪些有理直纹曲面 $X_e (e \geq 0$, (V, §2)) 容许 $\mathbb{P}^4$ 中的嵌入.

6.10. 用阿贝尔簇上切层自由的事实, 证明不可能把阿贝尔三维簇嵌入 $\mathbb{P}^5$.

附录 B 超越方法

若 X 是 $\mathbb{C}$ 上的非奇异簇, 则也可以把 X 看作复流形. 复分析与微分几何的所有方法都可以用来研究这个复流形. 并且, 给定抽象代数几何语言与复流形语言之间充分的对照词典, 这些结果可以翻译回关于原簇 X 的结果.

这是极其有力的方法, 它已经产生并且仍在产生许多重要结果, 由这些所谓" 超越方法" 证明, 而对这些结果没有已知的纯代数证明.

另一方面, 可以问代数簇在复流形的一般理论中处于什么位置, 在一切复流形中, 什么特殊性质刻画它们?

在本附录中, 给出这个广阔而重要的研究领域的非常简短的报告.

1 相伴复解析空间

复解析空间 (Grauert 意义下) 是拓扑空间 X, 连同环层 $\mathscr{O}_X$, 它可被开集覆盖, 每个开集作为局部环空间同构于下述类型 Y: 设 $U \subseteq \mathbb{C}^n$ 是多圆盘 $\{|z_i| < 1 \mid i = 1, \ldots, n\}$, 设 $f_1, \ldots, f_q$ 是 U 上的全纯函数, 设 $Y \subseteq U$ 是 (对" 通常" 拓扑的) 闭子集, 由 $f_1, \ldots, f_q$ 的公共零点组成, 并取 $\mathscr{O}_Y$ 为层 $\mathscr{O}_U/(f_1, \ldots, f_q)$, 其中 $\mathscr{O}_U$ 是 U 上全纯函数芽的层. 注意结构层可能有幂零元. 关于复解析空间, 凝聚解析层与上同调的一般理论的发展, 见 Gunning 与 Rossi [1]. 另见 Banica 与 Stanasila [1], 关于复解析空间上同调的近代技术概览, 平行于第三章的代数技术.

现在若 X 是 $\mathbb{C}$ 上有限型概形, 如下定义相伴复解析空间 X^h. 用开仿射子集 $Y_i = \operatorname{Spec} A_i$ 覆盖 X.

每个 A_i 是 $\mathbb{C}$ 上有限型代数, 所以可以把它写成 $A_i \cong \mathbb{C}[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_q)$. 这里 $f_1, \ldots, f_q$ 是 $x_1, \ldots, x_n$ 的多项式. 可以把它们看作 $\mathbb{C}^n$ 上的全纯函数, 所以它们的公共零点集是 $\mathbb{C}^n$ 的复解析子空间 $(Y_i)^h \subseteq \mathbb{C}^n$. 概形 X 由粘合开集 Y_i 得到, 所以可以用同样的粘合数据把解析空间 $(Y_i)^h$ 粘合成解析空间 X^h. 这就是 X 的相伴复解析空间.

这个构造显然函子, 所以得到函子 h, 从 $\mathbb{C}$ 上有限型概形的范畴到复解析空间的范畴. 类似地, 若 $\mathscr{F}$ 是 X 上的凝聚层, 如下定义相伴凝聚解析层 $\mathscr{F}^h$: 层 $\mathscr{F}$ 局部 (Zariski 拓扑) 是自由层态射 φ 的余核

$$\mathscr{O}^m \xrightarrow{\varphi} \mathscr{O}^n \to \mathscr{F} \to 0.$$

由于通常拓扑细于 Zariski 拓扑,U^h 在 X^h 中开. 而且, 由于 φ 由 $\mathscr{O}_U$ 的局部截面的矩阵定义, 这些给出 $\mathscr{O}_{U^h}$ 的局部截面, 所以可以局部地把 $\mathscr{F}^h$ 定义为相应自由凝聚解析层态射 φ^h 的余核.

可以容易地证明概形 X 与其相伴解析空间 X^h 之间关系的一些基本事实 (见 Serre [4]). 例如,X 在 $\mathbb{C}$ 上分离当且仅当 X^h 是 Hausdorff 的.X 在 Zariski 拓扑中连通当且仅当 X^h 在通常拓扑中连通. X 约化当且仅当 X^h 约化.X 在 $\mathbb{C}$ 上光滑当且仅当 X^h 是复流形. 态射 $f\colon X \to Y$ 是恰当的当且仅当 $f^h\colon X^h \to Y^h$ 在通常意义下恰当, 即紧集的原像是紧集. 特别地,X 在 $\mathbb{C}$ 上恰当当且仅当 X^h 紧致.

还可以比较 X 与 X^h 上凝聚层的上同调. 有底层拓扑空间的连续映射 $\varphi\colon X^h \to X$, 把 X^h 双射地送到 X 的闭点集, 当然拓扑不同. 还有结构层的自然映射 $\varphi^{-1}\mathscr{O}_X \to \mathscr{O}_{X^h}$, 使 φ 成为局部环空间的态射. 由定义得出, 对任何 $\mathscr{O}_X$ 模的凝聚层 $\mathscr{F}$,$\mathscr{F}^h \cong \varphi^*\mathscr{F}$. 由此容易证明上同调群有自然映射

$$\alpha^i\colon H^i(X,\mathscr{F}) \to H^i(X^h,\mathscr{F}^h)$$

对每个 i. 这里总取导函子意义的上同调 (III, §2), 但可以证明在解析空间 X^h 上, 这与文献中使用的其他上同调理论一致—见 (III, §2) 末尾的历史注记.

2 代数与解析范畴的比较

为激发对 $\mathbb{C}$ 上有限型概形与其相伴复解析空间比较的思考, 考虑从函子 h 出发自然产生的五个问题.

Q1. 给定复解析空间 Y, 是否存在概形 X 使 $X^h \cong Y$?

Q2. 若 X 与 X' 是两个概形, 且 $X^h \cong X'^h$, 则是否 $X \cong X'$?

Q3. 给定概形 X, 与 X^h 上的凝聚解析层 $\mathscr{G}$, 是否存在 X 上的凝聚层 $\mathscr{F}$ 使 $\mathscr{F}^h \cong \mathscr{G}$?

Q4. 给定概形 X, 与 X 上的两个凝聚层 $\mathscr{F}$ 与 $\mathscr{F}'$, 若在 X^h 上 $\mathscr{F}^h \cong \mathscr{F}'^h$, 则是否 $\mathscr{F} \cong \mathscr{F}'$?

Q5. 给定概形 X 与凝聚层 $\mathscr{F}$, 映射 α^i 是否都是上同调同构?

正如人们预期的, 按这种一般性表述, 五个问题的答案都是 NO. 容易给出 Q1,Q3,Q5 的反例—见 (练习 6.1),(练习 6.3),(练习 6.4).Q2 与 Q4 更难, 所以提如下例子.

例 2.0.1 (Serre). 设 C 是椭圆曲线, 设 X 是 C 上带不变量 $e=0$ 的唯一非平凡直纹曲面 (V, 2.15), 设 C_0 是满足 $C_0^2=0$ 的截面 (V, 2.8.1). 设 $U = X - C_0$. 另一方面, 设 $U' = (\mathbb{A}^1 - \{0\}) \times (\mathbb{A}^1 - \{0\})$. 则可以证明 $U^h \cong U'^h$, 但 $U \ncong U'$, 因为 U 不是仿射的. 特别地,U^h 是 Stein 空间, 尽管 U 不是仿射的. 而且, 可以证明 $\operatorname{Pic} U \cong \operatorname{Pic} C$, 而 $\operatorname{Pic} U^h \cong \mathbb{Z}$. 特别地, U 上有不同构的可逆层 $\mathscr{L}$ 与 $\mathscr{L}'$, 使得 $\mathscr{L}^h \cong \mathscr{L}'^h$. 细节见 Hartshorne [5, p. 232].

相反, 若限于射影概形, 则五个问题的答案都是 YES. 这些结果是 Serre 在他的优美论文 GAGA (Serre [4]) 中证明的. 主定理如下.

> **定理 2.1 (Serre).** 设 X 是 $\mathbb{C}$ 上射影概形. 则函子 h 诱导从 X 上凝聚层范畴到 X^h 上凝聚解析层范畴的范畴等价. 而且, 对 X 上每个凝聚层 $\mathscr{F}$, 自然映射
>
> $$\alpha^i\colon H^i(X,\mathscr{F}) \to H^i(X^h,\mathscr{F}^h)$$
>
> 对所有 i 是同构.

这回答了问题 Q3,Q4 与 Q5. 证明需要知道 $H^i(\mathbb{P}^n,\mathscr{O}(q))$ 的解析上同调群 (对所有 i,n,q), 可以用 Cartan 定理 A 与 B 计算. 答案与代数情形 (III, 5.1) 相同. 然后结果由

标准技术得出: 把 X 嵌入 $\mathbb{P}^n$, 用形式 $\oplus \mathscr{O}(q_i)$ 的层消解 $\mathscr{F}$, 如 (III, §5). 这个定理还被 Grothendieck [SGA 1, XII] 推广到 X 在 $\mathbb{C}$ 上恰当的情形.

作为推论,Serre 得到 Chow [1] 的一个定理的新证明:

定理 2.2 (Chow). 若 X 是复流形 $\mathbb{P}^n$ 的紧致解析子空间, 则存在子概形 $X \subseteq \mathbb{P}^n$ 使 $X^h = X$.

这回答了射影情形下的 Q1. 把 Q2 留作练习 (练习 6.6).

3 紧复流形何时代数

若 X 是紧复流形, 则可以证明使 $X^h \cong X$ 的概形 X(若存在) 唯一. 所以若这样的 X 存在, 就简单地说 X 是代数的. 考虑问题 1 的修正形式:

Q1': 能给出紧复流形 X 代数的合理充要条件吗?

这个方向第一个结果是

定理 3.1 (Riemann). 每个一维紧复流形 (即紧 Riemann 曲面) 是射影代数的.

这是深刻结果. 为理解为什么, 回忆复流形的概念非常局部. 它由粘合小圆盘与全纯转移函数定义. 作一个全局假设, 即紧致, 结论是它可以整体嵌入某个射影空间. 特别地, 考虑向 $\mathbb{P}^1$ 的投影, 看到它有非常值亚纯函数, 这事先一点也不显然. 分两步证明这个定理:

(a) 证明 X 有全局非常值亚纯函数. 这需要一些困难分析. 一个证明由 Weyl [1] 给出, 沿袭 Hilbert, 用 Dirichlet 最小原理证明调和函数的存在性, 从而亚纯函数的存在性. 另一个证明由 Gunning [1] 给出, 用分布先证明凝聚解析层上同调的有限维性, 然后推出亚纯函数的存在性.

(b) 第二步取 X 上的非常值亚纯函数 f, 把它看作给出 X 到 $\mathbb{P}^1$ 的有限态射. 然后证明 X 是非奇异代数曲线, 从而射影.

部分 (b) 常称为"Riemann 存在定理", 与部分 (a) 相比是初等的. 它被 Grauert 与 Remmert [1] 推广到高维. 最近 Grothendieck [SGA 1, XII] 用 Hironaka 奇点消解给出了他们推广的优美证明. 结果如下:

定理 3.2 (广义 Riemann 存在定理). 设 X 是 $\mathbb{C}$ 上正规有限型概形. 设 X' 是正规复解析空间, 连同有限态射 $f\colon X' \to X^h$.(解析空间的有限态射定义为具有有限纤维的恰当态射.) 则存在唯一正规概形 X' 与有限态射 $g\colon X' \to X$ 使 $X'^h \cong X'$ 且 $g^h = f$.

这个定理的一个推论是:X 的代数基本群 $\pi_1^{\mathrm{alg}}(X)$, 定义为 X 的有限平展覆盖的 Galois 群的逆向极限 (第 IV 章练习 4.8), 同构于 X^h 的通常基本群 $\pi_1^{\mathrm{top}}(X^h)$ 对有限指数子

群的完备化. 事实上, 若 $\mathscr{V}$ 是 X^h 的任何有限无分歧拓扑覆盖空间, 则 $\mathscr{V}$ 有自然的正规复解析空间结构, 所以由定理它在 X 上是代数的 (且平展).

在维数大于 1 时, 不再真地有每个紧复流形都是代数的. 但有如下给出必要条件的结果.

命题 3.3 (Siegel [1]). 设 X 是维数 n 的紧复流形. 则 X 上亚纯函数域 $K(X)$ 在 $\mathbb{C}$ 上的超越度 $\leq n$, 且 (至少在 $\operatorname{tr.d.} K(X) = n$ 的情形) 它是 $\mathbb{C}$ 的有限生成扩域.

若 X 是代数的, 设 $X \cong X^h$, 则可以证明 $K(X) \cong K(X)$, 即 X 上有理函数域, 所以此情形必须有 $\operatorname{tr.d.} K(X) = n$. 具有 $\operatorname{tr.d.} K(X) = \dim X$ 的紧复流形被 Moishezon [2] 研究, 所以称之为 Moishezon 流形.

在维数 $n \geq 2$ 时, 有完全没有非常值亚纯函数的紧复流形, 所以它们不能是代数的. 例如, 复环面 $\mathbb{C}^n/\Lambda$, 其中 $\Lambda \cong \mathbb{Z}^{2n}$ 是足够一般的格, 对 $n \geq 2$ 具有这个性质. 见例如 Morrow 与 Kodaira [1].

限于 Moishezon 流形, 在维数 2 有下述定理.

> **定理 3.4 (Chow 与 Kodaira [1]).** 维数 2, 有两个代数无关亚纯函数的紧复流形是射影代数的.

在维数 ≥ 3,Hironaka [2] 与 Moishezon [2] 都给出不是代数的 Moishezon 流形的例子. 它们存在于 $\mathbb{C}$ 上维数 ≥ 3 的代数簇的每个双有理等价类中. 然而,Moishezon 证明任何 Moishezon 流形经有限次以非奇异中心为心的单式变换后成为射影代数的, 所以它们离代数不太远.

例 3.4.1 (Hironaka [2]). 描述两个构造类似的例子. 第一个是 $\mathbb{C}$ 上非射影的完备非奇异代数三维簇. 第二个是维数三, 不是代数的 Moishezon 流形.

对第一个例子, 设 X 是任何非奇异射影代数三维簇. 取两条非奇异曲线 $c, d \subseteq X$, 它们恰在两个点 P, Q 处横截相交, 别处不相交 (图 24). 在 $X - Q$ 上, 先爆破曲线 c, 再爆破曲线 d 的严格变换. 在 $X - P$ 上, 先爆破曲线 d, 再爆破曲线 c 的严格变换. 在 $X - P - Q$ 上, 爆破曲线 c 与 d 的次序无关紧要, 所以可以把爆破后的簇沿 $X - P - Q$ 的原像粘合. 结果是完备非奇异代数簇 $\bar{X}$. 要证明 $\bar{X}$ 不是射影的. 顺便得到, 双有理态射 $f\colon \bar{X} \to X$ 不能分解成任何单式变换序列, 因为它不是射影态射.

为证明这一点, 必须检查 P 的邻域发生什么 (图 24). 设 l 是 c 的一般点在 $\bar{X}$ 中的原像. 设 m 是 d 的一般点的原像. 注意 l 与 m 是射影直线. 则 P 的原像由两条直线 l_0 与 m_0 组成, 有闭链的代数等价 $l \sim l_0 + m_0$ 与 $m \sim m_0$. 注意由爆破两条曲线的次序产生的非对称性. 现在在 Q 的邻域发生相反的情形. 所以 $f^{-1}(Q)$ 是两条直线 l_0' 与 m_0' 的并, 有代数等价 $l \sim l_0$ 与 $m \sim l_0' + m_0'$. 合并这些等价, 发现 $l_0 + m_0' \sim 0$. 这在射影簇上不可能, 因为曲线有次数, 是正整数, 次数可加且被代数等价保持. 所以 $\bar{X}$ 不是射影的.

例 3.4.2. 对第二个例子, 如前从任何非奇异射影代数三维簇开始. 设 c 是 X 中一条曲线, 除一个具有不同切线方向的重数二点 P 外非奇异. 在 P 的小解析邻域, 先爆破一

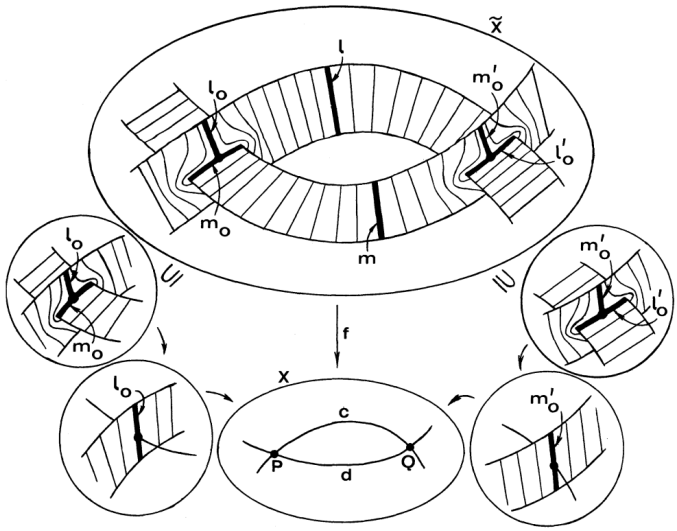


图 24: 完备非射影簇.

个分支, 再爆破另一个. 在该邻域外, 只爆破 c. 然后粘合得到紧复流形 $\bar{X}$. 显然 $\bar{X}$ 是 Moishezon 的, 因为 $\bar{X}$ 上的亚纯函数与 X 上的相同. 要证明 $\bar{X}$ 不是抽象代数簇.

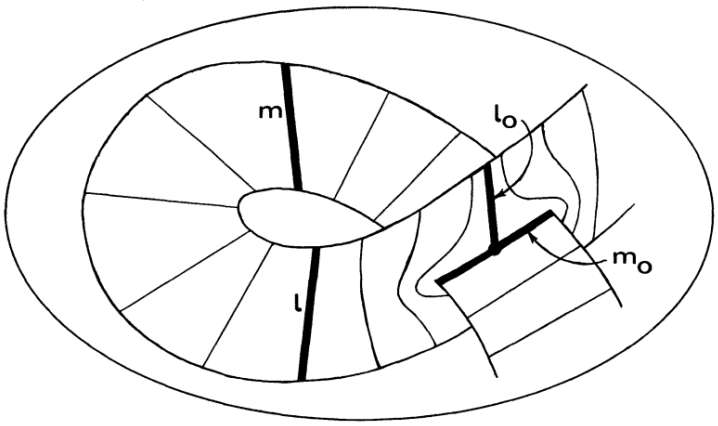


图 25: 非代数 Moishezon 流形.

用与前面相同的记号 (图 25), 有同调等价 $l \sim l_0 + m_0, m \sim m_0$ 与 $l \sim m$, 因为两个分支在 P 之外相遇. 所以发现 $l_0 \sim 0$. 但若 $\bar{X}$ 是代数的, 这不可能. 事实上, 设 T 是 l_0 的点. 则 T 在 $\bar{X}$ 中有仿射邻域 U. 设 Y 是 U 中穿过 T 但不含 l_0 的不可约曲面. 把 Y 取闭包延拓成 $\bar{X}$ 中的曲面 $\bar{Y}$. 现在 $\bar{Y}$ 与 l_0 交于有限非零个点, 所以 Y 与 l_0 的相交数有定义且 $\neq 0$. 但相交数定义在同调类上, 所以不能有 $l_0 \sim 0$. 因此 $\bar{X}$ 不是代数的.

注记 3.4.3. 此时还应该提 Artin [2] 与 Knutson [1] 的代数空间. 在任何域 k 上, 他们把代数空间定义为局部是概形被平展等价关系除的东西. 代数空间范畴包含概形范畴. 若 X 是 $\mathbb{C}$ 上有限型代数空间, 可以定义其相伴复解析空间 X^h.Artin 证明 $\mathbb{C}$ 上光滑恰当代数空间范畴经函子 h 等价于 Moishezon 流形范畴. 所以每个 Moishezon 流形在代数空间

意义下是” 代数的”. 特别地,Hironaka 的例子 (3.4.2) 给出 $\mathbb{C}$ 上不是概形的代数空间的例子.

4 Kähler 流形

微分几何方法为研究紧复流形 (从而复数域上的代数簇) 提供有力工具. 这类微分几何应用中值得注意的有 Hodge [1] 的调和积分理论, 以及由此得到的复上同调到 (p,q)-分量的分解 (另见 Weil [5]);Kodaira [1] 与 Nakano [1] 的消没定理, 最近被 Grauert 与 Riemenschneider [1] 推广; 以及 Griffiths 关于中间 Jacobian 与周期映射的工作. 这里只提 Kähler 流形的定义, 以及这个概念如何帮助刻画代数复流形.

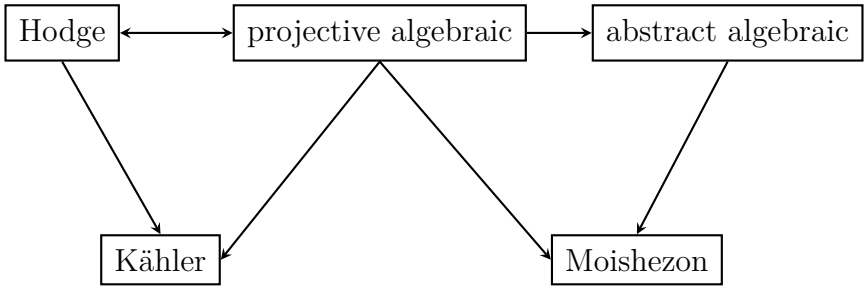
任何复流形都允许 Hermitian 度量 (以多种方式).Hermitian 度量称为 Kähler 的, 若相联系的 $(1,1)$ 型微分 2-形式是闭的. 带 Kähler 度量的复流形称为 Kähler 流形. 容易证明复射影空间上有自然的 Kähler 度量, 从而每个射影代数流形带诱导度量是 Kähler 流形. 紧 Kähler 流形 X 称为 Hodge 流形, 若上述 2-形式在 $H^2(X,\mathbb{C})$ 中的上同调类在整上同调 $H^2(X,\mathbb{Z})$ 的像中. 现在一个基本结果是

定理 4.1 (Kodaira [2]). 每个 Hodge 流形是射影代数的.

可以把它看作上面引用的 Riemann 定理 (3.1) 的推广, 因为每个一维紧复流形平凡地是 Hodge 流形. 还有

定理 4.2 (Moishezon [2]). 每个 Kähler 的 Moishezon 流形是射影代数的.

总之, 对紧复流形的性质有如下蕴含, 并且有例子说明没有进一步的蕴含可能:



5 指数序列

给出超越方法使用的一个简单例子, 看指数序列. 指数函数 $f(z)=e^{2\pi iz}$ 给出阿贝尔群的正合序列

$$0\to\mathbb{Z}\to\mathbb{C}\xrightarrow{f}\mathbb{C}^*\to 0,$$

其中 $\mathbb{C}$ 带加法结构,$\mathbb{C}^*=\mathbb{C}-\{0\}$ 带乘法结构. 若 Y 是任何约化复解析空间, 考虑取值在上述序列中的全纯函数, 得到层的正合序列

$$0\to\mathbb{Z}\to\mathscr{O}_Y\xrightarrow{\exp}\mathscr{O}_Y^*\to 0,$$

其中 $\mathbb{Z}$ 是常值层,$\mathscr{O}_Y$ 是结构层,$\mathscr{O}_Y^*$ 是 $\mathscr{O}_Y$ 在乘法下的可逆元素层.

这个短正合层的上同调序列非常有趣. 把它应用到 X^h, 其中 X 是 $\mathbb{C}$ 上射影簇. 在 H^0 层, 恢复群的原始正合序列 $0 \to \mathbb{Z} \to \mathbb{C} \to \mathbb{C}^* \to 0$, 因为整体全纯函数是常值. 然后从 H^1 开始有正合序列

$$0 \to H^1(X^h, \mathbb{Z}) \to H^1(X^h, \mathscr{O}_{X^h}) \to H^1(X^h, \mathscr{O}_{X^h}^*) \to H^2(X^h, \mathbb{Z}) \to H^2(X^h, \mathscr{O}_{X^h}) \to \cdots$$

由 Serre 定理 (2.1),$H^i(X^h, \mathscr{O}_{X^h}) \cong H^i(X, \mathscr{O}_X)$. 另一方面

$$H^1(X, \mathscr{O}_X^*) \cong \operatorname{Pic} X$$

由 (第 III 章练习 4.5), 这对任何环空间成立. 但 Serre 定理 (2.1) 也给出凝聚层的范畴等价, 所以特别地 $\operatorname{Pic} X^h \cong \operatorname{Pic} X$. 所以可以把序列重写为

$$0 \to H^1(X^h, \mathbb{Z}) \to H^1(X, \mathscr{O}_X) \to \operatorname{Pic} X \to H^2(X^h, \mathbb{Z}) \to H^2(X, \mathscr{O}_X) \to \cdots$$

唯一非代数部分是 X^h 的整上同调. 由于任何代数簇可三角剖分 (见例如 Hironaka [5]), 上同调群 $H^i(X^h, \mathbb{Z})$ 是有限生成阿贝尔群. 从这个序列可以推出关于 X 的 Picard 群的某些信息.

首先, 容易看出代数等价的 Cartier 除子在 $H^2(X^h, \mathbb{Z})$ 中给出相同元素. 因此 X 的 Néron–Severi 群是 $H^2(X^h, \mathbb{Z})$ 的子群, 从而有限生成 (第 V 章练习 1.7). 另一方面, 模线性等价代数等价于零的除子群 $\operatorname{Pic}^0 X$ 同构于 $H^1(X, \mathscr{O}_X)/H^1(X^h, \mathbb{Z})$. 可以证明这是一个复环面, 事实上是阿贝尔簇, X 的 Picard 簇.

若 X 是亏格 g 的非奇异曲线, 可以更清楚地看到发生了什么. 此情形 X^h 是亏格 g 的紧 Riemann 曲面. 作为拓扑空间, 它是紧定向实 2-流形, 同胚于带 g 个柄的球面. 所以有

$$H^0(X^h, \mathbb{Z}) = H^2(X^h, \mathbb{Z}) = \mathbb{Z},$$

另一方面 $H^1(X, \mathscr{O}_X) \cong \mathbb{C}^g$, 所以

$$H^1(X^h, \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}^{2g}$$

且

$$\operatorname{Pic}^0 X \cong \mathbb{C}^g/\mathbb{Z}^{2g}.$$

这是 X 的 Jacobian 簇 (IV, §4), 是维数 g 的阿贝尔簇. 当然此情形 $\operatorname{NS}(X) \cong \mathbb{Z}$, 同构由次数函数给出.

练习

6.1. 证明 $\mathbb{C}$ 中单位圆盘不与任何概形 X 的 X^h 同构.

6.2. 设 $z_1, z_2, \ldots$ 是复数无穷序列, 且 $|z_n| \to \infty (n \to \infty)$. 设 $\mathscr{I} \subseteq \mathscr{O}_{\mathbb{C}}$ 是在所有 z_i 处消失的全纯函数理想层. 证明不存在 $X = \mathbb{A}^1$ 上的凝聚代数理想层 $\mathscr{F} \subseteq \mathscr{O}_X$ 使 $\mathscr{F}^h = \mathscr{I}$ 作为 $\mathscr{O}_{\mathbb{C}}$ 中的理想. 另一方面, 证明存在 X 上的凝聚层 $\mathscr{F}$ 使 $\mathscr{F}^h \cong \mathscr{I}$ 作为凝聚层.

6.3. (Serre [12].) 在 $\mathbb{C}^2-\{0,0\}$ 上, 如下定义可逆解析层 $\mathscr{L}$: 当 $z\neq 0$ 时 $\mathscr{L}\cong\mathscr{O}$; 当 $w\neq 0$ 时 $\mathscr{L}\cong\mathscr{O}$, 当 z,w 都 $\neq 0$ 时, 在点 (z,w) 的局部环中, 两个 $\mathscr{O}$ 的副本由乘以 $e^{-1/zw}$ 粘合. 证明 $\mathbb{A}^2-\{0,0\}$ 上不存在可逆代数层 $\mathscr{L}'$ 使 $\mathscr{L}'^h\cong\mathscr{L}$.

6.4. 直接证明: 若 X 是 $\mathbb{C}$ 上约化恰当概形, 则 $H^0(X,\mathscr{O}_X)\cong H^0(X^h,\mathscr{O}_{X^h})$. 反之, 证明若 X 在 $\mathbb{C}$ 上不恰当, 则存在 X 上的凝聚层 $\mathscr{F}$ 使 $H^0(X,\mathscr{F})\neq H^0(X^h,\mathscr{F}^h)$.

6.5. 若 X,X' 是非奇异仿射代数曲线, 且 $X^h\cong X'^h$, 证明 $X\cong X'$.

6.6. 证明: 若 X 与 Y 是 $\mathbb{C}$ 上射影概形, 且 $f\colon X^h\to Y^h$ 是解析空间的态射, 则存在 (唯一) 态射 $f\colon X\to Y$ 使 $f^h=f$.[提示: 先化到 $Y=\mathbb{P}^n$ 的情形. 然后考虑 X^h 上的可逆解析层 $\mathscr{L}=f^*\mathscr{O}(1)$, 用 (2.1) 与 (II, §7) 的技术.]

附录 C Weil 猜想

1949 年,André Weil [4] 陈述了他现在著名的关于有限域上多项式方程解数的猜想. 这些猜想提示了有限域上定义的代数簇的算术与复数域上定义的代数簇的拓扑之间的深刻联系.Weil 还指出, 若对抽象簇有合适的上同调理论, 类似于定义在 $\mathbb{C}$ 上的簇的通常上同调, 则可以从上同调理论的各个标准性质推出他的猜想. 这个观察一直是把各种上同调理论引入抽象代数几何的主要动机之一.1963 年,Grothendieck 能够证明他的 ℓ-adic 上同调有充分的性质, 足以推出 Weil 猜想的一部分 (zeta 函数的有理性).Deligne [3] 在 1973 年对 Weil 猜想其余部分的证明 (具体地说,"Riemann 假设" 的类比) 可以看作由 Grothendieck,M. Artin 等人在巴黎讨论班 [SGA 4], [SGA 5], [SGA 7] 中开始的 ℓ-adic 上同调研究的顶峰.

1 Zeta 函数与 Weil 猜想

设 $k = \mathbb{F}_q$ 是 q 个元素的有限域. 设 X 是 k 上有限型概形. 例如,X 可以是 k 上仿射或射影空间中有限个系数在 k 中的多项式方程的解集. 设 $\bar{k}$ 是 k 的代数闭包, 设 $\bar{X} = X \times_k \bar{k}$ 是 $\bar{k}$ 上相应的概形. 对每个整数 $r \geq 1$, 设 N_r 是 X 在域 $k_r = \mathbb{F}_{q^r}$(有 q^r 个元素) 上有理的点的个数. 换言之,N_r 是坐标都在 k_r 中的 X 的点的个数.

数 $N_1, N_2, N_3, \ldots$ 显然对研究概形 X 的算术性质极其重要. 为研究它们, 形成 X 的 zeta 函数 (依 Weil), 定义为

$$Z(t) = Z(X;t) = \exp \sum_{r=1}^{\infty} N_r \frac{t^r}{r}.$$

注意由定义, 它是具有有理系数的幂级数:

$$Z(t) \in \mathbb{Q}[[t]].$$

例如, 设 $X = \mathbb{P}^1$. 在任何域上,$\mathbb{P}^1$ 比域的元数多一点. 所以 $N_r = q^r + 1$. 于是

$$Z(\mathbb{P}^1, t) = \exp \sum_{r=1}^{\infty} (q^r + 1) \frac{t^r}{r}.$$

容易求这个级数的和, 发现

$$Z(\mathbb{P}^1, t) = \frac{1}{(1-t)(1-qt)}.$$

特别地, 它是 t 的有理函数.

现在可以陈述 Weil 猜想. 设 X 是定义在 $k = \mathbb{F}_q$ 上的维数 n 的光滑射影簇. 设 $Z(t)$ 是 X 的 zeta 函数. 则

1.1 (有理性). $Z(t)$ 是 t 的有理函数, 即有有理系数的多项式的商.

1.2 (函数方程). 设 E 是 $X \times X$ 的对角形 Δ 的自相交数 (它也是 X 的切丛的顶 Chern 类 (附录 A 练习 6.6)). 则 $Z(t)$ 满足函数方程

$$Z\left(\frac{1}{q^n t}\right) = \pm q^{nE/2} t^E Z(t).$$

1.3 (Riemann 假设的类比). 可以写成

$$Z(t) = \frac{P_1(t)P_3(t)\cdots P_{2n-1}(t)}{P_0(t)P_2(t)\cdots P_{2n}(t)},$$

其中 $P_0(t) = 1 - t; P_{2n}(t) = 1 - q^n t$; 且对每个 $1 \le i \le 2n-1, P_i(t)$ 是具有整数系数的多项式, 可以写成

$$P_i(t) = \prod_j (1 - \alpha_{ij} t),$$

其中 α_{ij} 是代数整数且 $|\alpha_{ij}| = q^{i/2}$.(注意这些条件唯一确定多项式 $P_i(t)$, 若它们存在.)

1.4 (Betti 数). 假定 (1.3), 可以定义第 i 个 Betti 数 $B_i = B_i(X)$ 为多项式 $P_i(t)$ 的次数. 则有 $E = \sum(-1)^i B_i$. 而且, 假定 X 由定义在代数整数环 R 上的簇 Y 模 R 的素理想 $\mathfrak{p}$ 约化得到. 则 $B_i(X)$ 等于拓扑空间 $Y_h = (Y \times_R \mathbb{C})^h$ (附录 B) 的第 i 个 Betti 数, 即 $B_i(X)$ 是通常上同调群 $H^i(Y_h, \mathbb{Z})$ 的秩.

验证 $X = \mathbb{P}^1$ 情形的猜想. 已经看到 $Z(t)$ 是有理的.$\mathbb{P}^1$ 的不变量 E 是 2, 立即验证函数方程, 它在此情形说

$$Z\left(\frac{1}{qt}\right) = qt^2 Z(t).$$

Riemann 假设的类比是显然的,$P_1(t) = 1$. 所以 $B_0 = B_2 = 1$ 且 $B_1 = 0$. 这确实是 $\mathbb{P}^1$ 的通常 Betti 数, 它是球面, 最后有 $E = \sum(-1)^i B_i$.

2 Weil 猜想研究史

Weil 由考虑一些特殊簇的 zeta 函数得到他的猜想. 关于数论背景, 以及"Fermat 超曲面" $\sum a_i x_i^n = 0$ 的计算, 见他的文章 Weil [4].Weil 的主要工作之一是证明他的猜想对曲线成立. 这在他的书 Weil [2] 中完成. 有理性与函数方程由曲线上的 Riemann–Roch 定理推出.Riemann 假设的类比更深 (第 V 章练习 1.10). 他从 Castelnuovo 与 Severi 关于曲线上对应的一个不等式推出它 (第 V 章练习 1.9). 这个证明后来被 Mattuck 与 Tate [1] 和 Grothendieck [2] 简化.Weil [3] 还给出另一个证明, 用 Frobenius 在阿贝尔簇上的 ℓ-adic 表示, 这启发了后来的上同调方法. 最近,Stepanov,Schmidt 与 Bombieri 发现了曲线 Riemann 假设的完全独立的初等证明 (见 Bombieri [1]).

对高维簇,zeta 函数的有理性与函数方程首先由 Dwork [1] 用 p-adic 分析方法证明. 另见 Serre [8] 对这个证明的说明.

Weil 猜想的大多数其他工作围绕寻找特征 p 域上定义簇的良好上同调理论展开, 它应给出 (1.4) 中定义的" 正确" Betti 数. 而且, 上同调理论的系数应在特征零的域中, 这样可以用 Lefschetz 方式把态射的不动点数作为上同调群上迹的和来计数.

引入抽象代数几何的第一个上同调是 Serre [3] 用凝聚层定义的上同调 (第 III 章). 虽然由于它的系数在簇定义的域中, 不能满足当前需要, 它作为后来上同调理论发展的基础.Serre [6] 提出系数在 Witt 向量中的上同调, 但不能证明关于它的很多东西.Grothendieck 受 Serre 的一些思想启发, 看到可以考虑簇连同它的所有无分歧覆盖得到好理论. 这是他平展拓扑理论的开始, 与 M. Artin 联合发展, 他用它定义 ℓ-adic 上同调, 从而得到 zeta 函数有理性与函数方程的另一个证明. 见 Grothendieck [4] 的简要通告;Artin [1] 与 Grothendieck [SGA 4] 关于平展上同调的基础;Grothendieck [6] 关于 zeta 函数有理性的证明, 模去关于 ℓ-adic 上同调的一般事实, 它们本应出现在 [SGA 5] 中 (尚未出版).Lubkin [1] 或多或少独立地发展了 p-adic 上同调理论, 对可提升到特征零的簇也导致有理性与函数方程的证明.Grothendieck [8] 与 Berthelot [1] 的晶体上同调给出 Weil 猜想的另一个类似的同调解释.

Riemann 假设的类比更难处理.Lang 与 Weil [1] 对 n 维簇建立了不等式, 它在 $n = 1$ 时等价于 Riemann 假设的类比, 但在 $n \geq 2$ 时差得很远.Serre [9] 用 Hodge 理论的强有力结果, 对 Kähler 流形上同调上某些算子的特征值建立了 Riemann 假设的另一个类比. 这提示应该尝试在抽象代数几何中建立对 $\mathbb{C}$ 上簇经 Hodge 理论已知的某些结果, 特别是" 强 Lefschetz 定理" 与" 广义 Hodge 指标定理".Grothendieck [9] 乐观地称它们为" 标准猜想", 并指出它们立即蕴含 Riemann 假设的类比. 另见 Kleiman [2], 关于这些猜想及其相互关系的更详细说明.

在 Deligne 对 Riemann 假设的一般类比证明 [3] 之前, 只知道少数特殊情形: 曲线 (上面),Manin [2] 的有理三维簇—另见 Demazure [1],Deligne [2] 的 K3 曲面, 以及 Deligne [5] 的某些完全交.

除上面给出的参考文献外, 还要提 Serre 的综述文章 [10] 与 Tate 的配套文章 [1], 它提出关于特征 p 域上簇的闭链的进一步 (尚未触及的) 猜想. 另外, 对数论学者,Deligne 的文章 [1] 显示 Riemann 假设的类比蕴含关于 τ-函数的 Ramanujan 猜想.

3 ℓ-adic 上同调

本节与下节将用 Grothendieck 的 ℓ-adic 上同调描述 Weil 猜想的同调解释. 类似的结果在任何有类似形式性质的上同调理论中成立. 关于"Weil 上同调理论" 的公理处理见 Kleiman [2].

设 X 是特征 $p \neq 0$ 的代数闭域 k 上有限型概形. 设 ℓ 是素数 $\ell \neq p$. 设

$$\mathbb{Z}_\ell = \varprojlim \mathbb{Z}/\ell^r\mathbb{Z}$$

是 ℓ-adic 整数环, 设 $\mathbb{Q}_\ell$ 是其商域. 考虑 X 的平展拓扑 (见 Artin [1] 或 [SGA 4]), 然后用平展上同调, 如下定义 X 的 ℓ-adic 上同调:

$$H^i(X, \mathbb{Q}_\ell) = \left(\varprojlim_r H^i_{et}(X, \mathbb{Z}/\ell^r\mathbb{Z})\right) \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Q}_\ell.$$

这里不详细解释这个定义 (见 [SGA 4]). 而是满足于列出 ℓ-adic 上同调的一些主要性质.

3.1. 群 $H^i(X,\mathbb{Q}_\ell)$ 是 $\mathbb{Q}_\ell$ 上的向量空间. 除了 $0\le i\le 2n(n=\dim X)$ 外它们为零. 已知若 X 在 k 上恰当, 它们是有限维的.(预期一般情形有限维, 但由于特征 $p>0$ 的奇点消解问题, 还没有证明.)

3.2. $H^i(X,\mathbb{Q}_\ell)$ 是 X 的反变函子.

3.3. 有杯积结构

$$H^i(X,\mathbb{Q}_\ell)\times H^j(X,\mathbb{Q}_\ell)\to H^{i+j}(X,\mathbb{Q}_\ell)$$

对所有 i,j 定义.

3.4 (Poincaré 对偶). 若 X 在 k 上光滑且恰当, 维数 n, 则 $H^{2n}(X,\mathbb{Q}_\ell)$ 是 1 维的, 且杯积配对

$$H^i(X,\mathbb{Q}_\ell)\times H^{2n-i}(X,\mathbb{Q}_\ell)\to H^{2n}(X,\mathbb{Q}_\ell)$$

对每个 $i(0\le i\le 2n)$ 是完美配对.

3.5 (Lefschetz 不动点公式). 设 X 在 k 上光滑且恰当. 设 $f\colon X\to X$ 是具有孤立不动点的态射, 且对每个不动点 $x\in X$, 假定 $1-df$ 在 Ω_x 上的作用可逆. 最后这个条件说不动点" 重数 1". 设 $L(f,X)$ 是 f 的不动点数. 则

$$L(f,X)=\sum_i(-1)^i\operatorname{Tr}(f^*;H^i(X,\mathbb{Q}_\ell)),$$

其中 f^* 是 X 的上同调上诱导的映射.

3.6. 若 $f\colon X\to Y$ 是光滑恰当态射,Y 连通, 则 $\dim H^i(X_y,\mathbb{Q}_\ell)$ 对 $y\in Y$ 是常数. 特别地, $\dim H^i(\bar X,\mathbb{Q}_\ell)$ 在基域扩张下是常数.

3.7 (比较定理). 若 X 在 $\mathbb{C}$ 上光滑且恰当, 则

$$H^i(X,\mathbb{Q}_\ell)\otimes_{\mathbb{Q}_\ell}\mathbb{C}\cong H^i(X^h,\mathbb{C}),$$

其中 X^h 是经典拓扑下的相伴复流形 (附录 B).

3.8 (闭链的上同调类). 若 X 在 k 上光滑且恰当, 且 Z 是余维数 q 的子簇, 则与 Z 相系一个上同调类 $\eta(Z)\in H^{2q}(X,\mathbb{Q}_\ell)$. 这个映射由线性性延拓到闭链. 有理等价的闭链有相同的上同调类. 闭链的相交变成上同调类的杯积. 换言之, η 是从 Chow 环 $A(X)$ 到上同调环 $H^*(X,\mathbb{Q}_\ell)$ 的同态. 最后, 它是非平凡的: 若 $P\in X$ 是闭点, 则 $\eta(P)\in H^{2n}(X,\mathbb{Q}_\ell)$ 非零.

这个性质清单无意为完备的. 特别地, 没有提到扭转系数的层, 高直像,Leray 谱序列等等. 关于进一步的性质, 以及上面给出性质的证明, 扭转系数对应的陈述参考 [SGA 4],$\mathbb{Z}_\ell$ 或 $\mathbb{Q}_\ell$ 系数的取极限参考 [SGA 5].

4 Weil 猜想的同调解释

用上面描述的 ℓ-adic 上同调, 可以给出 Weil 猜想的同调解释. 主要思想, 可追溯到 Weil, 非常简单. 设 X 是定义在有限域 $k=\mathbb{F}_q$ 上的射影簇, 设 $\bar X=X\times_k\bar k$ 是代数闭包 $\bar k$ 上

相应的簇. 定义 Frobenius 态射 $f\colon \bar{X} \to \bar{X}$, 把坐标 $(a_i)(a_i \in \bar{k})$ 的点 P 送到坐标 (a_i^q) 的点 $f(P)$. 这是 k-线性 Frobenius 态射, 其中 X^q 与 X 等同 (IV, 2.4.1). 由于 X 由系数在 k 中的方程定义,$f(P)$ 也是 X 的点. 而且,P 是 f 的不动点当且仅当它的坐标在 k 中. 更一般地,P 是迭代 f^r 的不动点当且仅当它的坐标在域 $k_r = \mathbb{F}_{q^r}$ 中. 所以在 §1 的记号中, 有

$$N_r = \#\{f^r \text{ 的不动点}\} = L(f^r, X).$$

若 X 光滑, 可以用 Lefschetz 不动点公式 (3.5) 计算这个数. 发现

$$N_r = \sum_{i=0}^{2n} (-1)^i \operatorname{Tr}(f^{r*}; H^i(\bar{X}, \mathbb{Q}_\ell)).$$

代入 zeta 函数的定义, 有

$$Z(X,t) = \prod_{i=0}^{2n} \left[\exp \sum_{r=1}^{\infty} \operatorname{Tr}(f^{r*}; H^i(\bar{X}, \mathbb{Q}_\ell)) \frac{t^r}{r}\right]^{(-1)^i}.$$

为简化这个表达式, 需要一个初等引理.

引理 4.1. 设 φ 是域 K 上有限维向量空间 V 的自同态. 则 t 的形式幂级数恒等式成立, 系数在 K 中,

$$\exp \sum_{r=1}^{\infty} \operatorname{Tr}(\varphi^r; V) \frac{t^r}{r} = \det(1 - \varphi t; V)^{-1}.$$

证明. 若 $\dim V = 1$, 则 φ 是标量 $\lambda \in K$ 的乘法, 它说

$$\exp \sum_{r=1}^{\infty} \lambda^r \frac{t^r}{r} = \frac{1}{1 - \lambda t}.$$

这是初等计算, 在计算 $\mathbb{P}^1$ 的 zeta 函数时已经做过. 对一般情形, 对 $\dim V$ 归纳. 而且, 可以假定 K 代数闭. 所以 φ 有特征向量, 有不变子空间 $V' \subseteq V$. 用正合序列

$$0 \to V' \to V \to V/V' \to 0$$

以及上述等式两边对向量空间的短正合序列都是乘性的. 由归纳, 得结果. □

用这个引理, 立即得到如下结果.

定理 4.2. 设 X 在 $k = \mathbb{F}_q$ 上射影且光滑, 维数 n. 则

$$Z(X,t) = \frac{P_1(t) P_3(t) \cdots P_{2n-1}(t)}{P_0(t) P_2(t) \cdots P_{2n}(t)},$$

其中

$$P_i(t) = \det(1 - f^* t; H^i(\bar{X}, \mathbb{Q}_\ell)),$$

且 f^* 是 Frobenius 态射 $f\colon \bar{X} \to \bar{X}$ 在上同调上诱导的映射.

这个定理立即显示 $Z(t)$ 是具有 $\mathbb{Q}_\ell$ 系数的多项式的商. 可以用关于幂级数的初等论证 (Bourbaki [2, Ch. IV §5, 练习 3, p. 66]) 证明 $\mathbb{Q}[[t]] \cap \mathbb{Q}_\ell(t) = \mathbb{Q}(t)$. 由于已知 $Z(t)$ 是具有有理系数的幂级数, 推出 $Z(t)$ 是有理函数, 证明 (1.1). 注意, 还不知道 $P_i(t)$ 是否有理系数, 也不知道它们是否是上面 (1.3) 所指的多项式.

从这个定理还能提取更多信息. 由于 f^* 在 $H^0(\bar{X}, \mathbb{Q}_\ell)$ 上作为恒等作用,$P_0(t) = 1 - t$. 而且, 可以确定 $P_{2n}(t)$.Frobenius 态射是次数 q^n 的有限态射. 所以它必须在 $H^{2n}(\bar{X}, \mathbb{Q}_\ell)$ 的生成元上作为乘以 q^n 作用. 所以 $P_{2n}(t) = 1 - q^n t$. 若临时定义第 i 个 Betti 数 B_i 为 $\dim H^i(\bar{X}, \mathbb{Q}_\ell)$, 则 B_i 是多项式 $P_i(t)$ 的次数, 且容易证明 X 的不变量 E 由

$$E = \sum_i (-1)^i B_i$$

给出. 所以称 E 为 X 的" 拓扑 Euler–Poincaré 示性数". 还不知道 Betti 数的这个定义与上面 (1.4) 的定义一致. 然而, 一旦知道这一点, 陈述 (1.4) 将从 ℓ-adic 上同调的一般性质 (3.6) 与 (3.7) 推出.

接下来, 证明函数方程由 Poincaré 对偶推出. 又需要一个线性代数引理.

引理 4.3. 设 $V \times W \to K$ 是 K 上维数 r 的向量空间 V, W 的完美配对. 设 $\lambda \in K$, 且 $\varphi\colon V \to V$ 与 $\psi\colon W \to W$ 是自同态, 满足

$$(\varphi v, \psi w) = \lambda (v, w)$$

对所有 $v \in V$, $w \in W$. 则

$$\det(1 - \psi t; W) = \frac{(-1)^r \lambda^r t^r}{\det(\varphi; V)} \det\left(1 - \frac{\varphi}{\lambda t}; V\right)$$

且

$$\det(\psi; W) = \frac{\lambda^r}{\det(\varphi; V)}.$$

定理 4.4. 在 (4.2) 的假设下,zeta 函数 $Z(X, t)$ 满足函数方程 (1.2).

证明. 把引理 (其证明是初等的) 应用于 Poincaré 对偶 (3.4) 给出的配对

$$H^i(\bar{X}, \mathbb{Q}_\ell) \times H^{2n-i}(\bar{X}, \mathbb{Q}_\ell) \to H^{2n}(\bar{X}, \mathbb{Q}_\ell).$$

用 f^* 与杯积相容, 以及它在 $H^{2n}(\bar{X}, \mathbb{Q}_\ell)$ 上作为乘以 q^n 作用的事实, 得到用 P_i 表示 P_{2n-i} 的表达式, 即

$$P_{2n-i}(t) = (-1)^{B_i} \frac{q^{nB_i} t^{B_i}}{\det(f^*; H^i)} P_i\left(\frac{1}{q^n t}\right).$$

而且, 有

$$\det(f^*; H^{2n-i}) = \frac{q^{nB_i}}{\det(f^*; H^i)}.$$

把这些代入 (4.2) 的公式, 用 $E = \sum (-1)^i B_i$, 得到函数方程. □

所以看到, 猜想 (1.1), (1.2) 与 (1.4) 一旦把 zeta 函数按 (4.2) 解释, 就由 ℓ-adic 上同调的形式性质推出. Riemann 假设的类比深得多.

定理 4.5 (Deligne [3]). 在 (4.2) 的假设下, 多项式 $P_i(t)$ 有整数系数, 与 ℓ 无关, 且可以写成

$$P_i(t) = \prod_j (1 - \alpha_{ij} t),$$

其中 α_{ij} 是代数整数且 $|\alpha_{ij}| = q^{i/2}$.

这个结果完成 Weil 猜想的解决. 注意它蕴含 (4.2) 的多项式 $P_i(t)$ 与 (1.3) 的相同, 从而 Betti 数的两个定义一致.

这里不能描述 Deligne 定理的证明, 只能说它依赖 [SGA 4], [SGA 5] 与 [SGA 7] 中发展的 ℓ-adic 上同调的更深性质. 特别地, 它使用 Lefschetz 用"Lefschetz 铅笔" 把簇纤维化的技术, 并研究奇异纤维附近上同调上的单值作用.

练习

5.1. 设 X 是局部闭子概形 X_i 的不交并. 证明 $Z(X,t) = \prod Z(X_i,t)$.

5.2. 设 $X = \mathbb{P}^n$, 其中 $k = \mathbb{F}_q$, 从 zeta 函数的定义证明

$$Z(\mathbb{P}^n, t) = \frac{1}{(1-t)(1-qt)\cdots(1-q^n t)}.$$

验证 $\mathbb{P}^n$ 的 Weil 猜想.

5.3. 设 X 是 $\mathbb{F}_q$ 上有限型概形, 设 $\mathbb{A}^1$ 是仿射直线. 证明 $Z(X \times \mathbb{A}^1, t) = Z(X, qt)$.

5.4. Riemann zeta 函数定义为

$$\zeta(s) = \prod_p \frac{1}{1 - p^{-s}},$$

对 $s \in \mathbb{C}$, 乘积取遍所有素数 p. 若把这个函数看作与概形 $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ 相系, 则自然地对 $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ 上任何有限型概形 X 定义

$$\zeta_X(s) = \prod_x (1 - N(x)^{-s})^{-1},$$

其中乘积取遍 X 的所有闭点 x, 且 $N(x)$ 表示剩余域 $k(x)$ 的元数. 证明若 X 在 $\mathbb{F}_q$ 上有限型, 则这个函数由公式

$$\zeta_X(s) = Z(X, q^{-s})$$

与 $Z(X,t)$ 联系.[提示: 两边取 dlog, 把 q^{-s} 换成 t, 比较.]

5.5. 设 X 是 k 上亏格 g 的曲线. 假定 Weil 猜想的陈述 (1.1)-(1.4), 证明 $N_1, N_2, \ldots, N_g$ 确定所有 $r \geq 1$ 的 N_r.

5.6. 用 (第 IV 章练习 4.16) 证明椭圆曲线的 Weil 猜想. 首先注意对任何 r,

$$N_r = q^r - (\alpha^r + \beta^r) + 1,$$

其中 $\alpha = F$. 然后形式地计算 $Z(t)$, 得出结论

$$Z(t) = \frac{(1-\alpha t)(1-\beta t)}{(1-t)(1-qt)},$$

从而

$$Z(t) = \frac{1 - at + qt^2}{(1-t)(1-qt)},$$

其中 $\alpha + \beta = a$. 这立即证明有理性. 验证函数方程. 最后, 若写

$$1 - at + qt^2 = (1-\alpha t)(1-\beta t),$$

证明 $|a| \le 2\sqrt{q}$ 当且仅当 $|\alpha| = |\beta| = \sqrt{q}$. 所以 Riemann 假设的类比正是 (IV, 练习 4.16d).

5.7. 用 (第 V 章练习 1.10) 证明定义在 $\mathbb{F}_q$ 上的任何亏格 g 曲线 C 的 Riemann 假设的类比 (1.3). 写 $N_r = 1 - a_r + q^r$. 则依 (第 V 章练习 1.10),

$$|a_r| \le 2g\sqrt{q^r}.$$

另一方面, 由 (4.2),C 的 zeta 函数可以写成

$$Z(t) = \frac{P_1(t)}{(1-t)(1-qt)},$$

其中

$$P_1(t) = \prod_{i=1}^{2g}(1 - \omega_i t)$$

是次数 $2g = \dim H^1(C, \mathbb{Q}_\ell)$ 的多项式.

(a) 用 zeta 函数的定义并取对数, 证明对每个 r,

$$a_r = \sum_{i=1}^{2g} \omega_i^r.$$

(b) 然后证明对所有 r,

$$|a_r| \le 2gq^{r/2}$$

[提示: 一个方向容易. 另一个方向用合适的 $t \in \mathbb{C}$ 的幂级数展开.]

(c) 最后, 用函数方程 (4.4) 证明对所有 i,$|\omega_i| \le \sqrt{q}$ 蕴含 $|\omega_i| = \sqrt{q}$.

参考文献

Altman, A. and Kleiman, S.

[1] Introduction to Grothendieck Duality Theory, Lecture Notes in Math. 146, Springer-Verlag, Heidelberg (1970), 185 pp.

Artin, M.

[1] Grothendieck topologies, Harvard Math. Dept. Lecture Notes (1962).

[2] The implicit function theorem in algebraic geometry, in Algebraic Geometry, Bombay 1968, Oxford Univ. Press, Oxford (1969), 13–34.

[3] Some numerical criteria for contractibility of curves on algebraic surfaces, Amer. J. Math. 84 (1962) 485–496.

[4] Algebraization of formal moduli II: Existence of modifications, Annals of Math. 91 (1970) 88–135.

Atiyah, M. F.

[1] Vector bundles over an elliptic curve, Proc. Lond. Math. Soc. (3) VII 27 (1957), 414–452.

Atiyah, M. F. and Macdonald, I. G.

[1] Introduction to Commutative Algebra. Addison-Wesley, Reading, Mass. (1969), ix + 128 pp.

Baily, W. L., Jr.

[1] On the automorphism group of a generic curve of genus > 2, J. Math. Kyoto Univ. I (1961/2) 101–108; correction p. 325.

Bănică, C. and Stănăşilă, O.

[1] Algebraic Methods in the Global Theory of Complex Spaces, John Wiley, New York (1976) 296 pp.

Berthelot, P.

[1] Cohomologie Cristalline des Schémas de Caractéristique $p > 0$, Lecture Notes in Math. 407, Springer-Verlag, Heidelberg (1974), 604 pp.

Birch, B. J. and Kuyk, W., ed.

[1] Modular Functions of One Variable, IV (Antwerp), Lecture Notes in Math. 476, Springer-Verlag, Heidelberg (1975).

Bombieri, E.

[1] Counting points on curves over finite fields (d'après S. A. Stepanov), Séminaire Bourbaki 430 (1972/73).

Bombieri, E. and Husemoller, D.

[1] Classification and embeddings of surfaces, in Algebraic Geometry, Arcata 1974, Amer. Math. Soc. Proc. Symp. Pure Math. 29 (1975), 329–420.

Borel, A. and Serre, J.-P.

[1] Le théorème de Riemann-Roch, Bull. Soc. Math. de France 86 (1958), 97–136.

Borelli, M.

[1] Divisorial varieties, Pacific J. Math. 13 (1963), 375–388.

Bourbaki, N.

[1] Algèbre Commutative, Éléments de Math. 27, 28, 30, 31, Hermann, Paris (1961–1965).

[2] Algèbre, Éléments de Math. 4, 6, 7, 11, 14, 23, 24, Hermann, Paris (1947–59).

Brieskorn, E.

[1] Beispiele zur Differentialtopologie von Singularitäten, Invent. Math. 2 (1966) 1–14.

[2] Rationale Singularitäten Komplexer Flächen, Invent. Math. 4 (1968) 336–358.

Burnside, W.

[1] Theory of Groups of Finite Order, Cambridge Univ. Press, Cambridge (1911); reprinted by Dover, New York.

Cartan, H. and Chevalley, C.

[1] Géométrie Algébrique, Séminaire Cartan-Chevalley, Secrétariat Math., Paris (1955/56).

Cartan, H. and Eilenberg, S.

[1] Homological Algebra, Princeton Univ. Press, Princeton (1956), xv + 390 pp.

Cassels, J. W. S.

[1] Diophantine equations with special reference to elliptic curves, J. Lond. Math. Soc. 41 (1966), 193–291. Corr. 42 (1967) 183.

Cassels, J. W. S. and Fröhlich, A., ed.

[1] Algebraic Number Theory, Thompson Book Co., Washington D.C. (1967).

Castelnuovo, G.

[1] Sui multipli di una serie lineare di gruppi di punti appartenente ad una curva algebrica, Rend. Circ. Mat. Palermo 7 (1893). Also in Memorie Scelte, pp. 95–113.

Chevalley, C.

[1] Intersections of algebraic and algebroid varieties, Trans. Amer. Math. Soc. 57 (1945), 1–85.

[2] Anneaux de Chow et Applications, Séminaire Chevalley, Secrétariat Math., Paris (1958).

Chow, W. L.

[1] On compact complex analytic varieties, Amer. J. of Math. 71 (1949), 893–914; errata 72, p. 624.

[2] On Picard varieties, Amer. J. Math. 74 (1952), 895–909.

[3] The Jacobian variety of an algebraic curve, Amer. J. of Math. 76 (1954), 453–476.

Chow, W. L. and Kodaira, K.

[1] On analytic surfaces with two independent meromorphic functions, Proc. Nat. Acad. Sci. USA 38 (1952), 319–325.

Clemens, C. H. and Griffiths, P. A.

[1] The intermediate Jacobian of the cubic threefold, Annals of Math. 95 (1972), 281–356.

Deligne, P.

[1] Formes modulaires et représentations ℓ-adiques, Séminaire Bourbaki 355, Lecture Notes in Math. 179, Springer-Verlag, Heidelberg (1971), 139–172.

[2] La conjecture de Weil pour les surfaces $K3$, Invent. Math. 15 (1972), 206–226.

[3] La conjecture de Weil, I, Publ. Math. IHÉS 43 (1974), 273–307.

[4] Théorèmes de Lefschetz et critères de dégénérescence de suites spectrales, Publ. Math. IHÉS 35 (1968) 107–126.

[5] Les intersections complètes de niveau de Hodge un, Invent. Math. 15 (1972) 237–250.

Deligne, P. and Mumford, D.

[1] The irreducibility of the space of curves of given genus, Publ. Math. IHÉS 36 (1969), 75–110.

Demazure, M.

[1] Motifs des variétés algébriques, Séminaire Bourbaki 365, Lecture Notes in Math. 180, Springer-Verlag, Heidelberg (1971), 19–38.

Deuring, M.

[1] Die Typen der Multiplikatorenringe elliptischer Funktionenkörper, Abh. Math. Sem. Univ. Hamburg 14 (1941), 197–272.

[2] Die Klassenkörper der Komplexen Multiplikation, Enz. der Math. Wiss., 2nd ed., 12, Heft 10, II, §23 (1958) 60 pp.

Dieudonné, J.

[1] Cours de Géométrie Algébrique, I. Aperçu Historique sur le Développement de la Géométrie Algébrique, Presses Univ. France, Collection Sup. (1974), 234 pp.

Dwork, B.

[1] On the rationality of the zeta function of an algebraic variety, Amer. J. Math. 82 (1960), 631–648.

Freyd, P.

[1] Abelian Categories, an Introduction to the Theory of Functors, Harper & Row, New York (1964), 164 pp.

Fulton, W.

[1] Algebraic Curves, W. A. Benjamin, New York (1969), xii + 226 pp.

[2] Riemann-Roch for singular varieties, in Algebraic Geometry, Arcata 1974, Amer. Math. Soc. Proc. Symp. Pure Math. 29 (1975), 449–457.

Godement, R.

[1] Topologie Algébrique et Théorie des Faisceaux, Hermann, Paris (1958).

Grauert, H.

[1] Ein Theorem der analytischen Garbentheorie und die Modulräume komplexer Strukturen, Publ. Math. IHÉS 5 (1960), 233–292.

[2] Über Modifikationen und exzeptionelle analytische Mengen, Math. Ann. 146 (1962), 331–368.

Grauert, H. and Remmert, R.

[1] Komplexe Räume, Math. Ann. 136 (1958), 245–318.

Grauert, H. and Riemenschneider, O.

[1] Verschwindungssätze für analytische Kohomologiegruppen auf komplexen Räumen, Inv. Math. 11 (1970), 263–292.

Grothendieck, A.

[1] Sur quelques points d'algèbre homologique, Tôhoku Math. J. 9 (1957), 119–221.

[2] Sur une note de Mattuck-Tate, J. Reine u. Angew. Math. 200 (1958), 208–215.

[3] La théorie des classes de Chern, Bull. Soc. Math. de France 86 (1958), 137–154.

[4] The cohomology theory of abstract algebraic varieties, Proc. Int. Cong. Math., Edinburgh (1958), 103–118.

[5] Fondements de la Géométrie Algébrique, Séminaire Bourbaki 1957–62, Secrétariat Math., Paris (1962).

[6] Formule de Lefschetz et rationalité des fonctions L, Séminaire Bourbaki 279 (1965).

[7] Local Cohomology (notes by R. Hartshorne), Lecture Notes in Math. 41, Springer-Verlag, Heidelberg (1967), 106 pp.

[8] Crystals and the De Rham cohomology of schemes (notes by I. Coates and O. Jussila), in Dix Exposés sur la Cohomologie des Schémas, North-Holland, Amsterdam (1968), 306–358.

[9] Standard conjectures on algebraic cycles, in Algebraic Geometry, Bombay 1968, Oxford University Press, Oxford (1969), 193–199.

Grothendieck, A. and Dieudonné, J.

[1] Éléments de Géométrie Algébrique.

EGA I. Le langage des schémas, Publ. Math. IHÉS 4 (1960).

EGA II. Étude globale élémentaire de quelques classes de morphismes, Ibid. 8 (1961).

EGA III. Étude cohomologique des faisceaux cohérents, Ibid. 11 (1961), and 17 (1963).

EGA IV. Étude locale des schémas et des morphismes de schémas, Ibid. 20 (1964), 24 (1965), 28 (1966), 32 (1967).

Éléments de Géométrie Algébrique, I, Grundlehren 166, Springer-Verlag, Heidelberg (new ed., 1971), ix + 466 pp.

Grothendieck, A. et al.

[1] Séminaire de Géométrie Algébrique.

SGA 1. Revêtements étales et Groupe Fondamental, Lecture Notes in Math. 224, Springer-Verlag, Heidelberg (1971).

SGA 2. Cohomologie Locale des Faisceaux Cohérents et Théorèmes de Lefschetz Locaux et Globaux, North-Holland, Amsterdam (1968).

SGA 3. (with Demazure, M.) Schémas en Groupes I, II, III, Lecture Notes in Math. 151, 152, 153, Springer-Verlag, Heidelberg (1970).

SGA 4. (with Artin, M. and Verdier, J. L.) Théorie des Topos et Cohomologie Étale des Schémas, Lecture Notes in Math. 269, 270, 305, Springer-Verlag, Heidelberg (1972–1973).

SGA 41/2. (by Deligne, P., with Boutot, J. F., Illusie, L., and Verdier, J. L.) Cohomologie Étale, Lecture Notes in Math. 569, Springer-Verlag, Heidelberg (1977).

SGA 5. Cohomologie ℓ-adique et fonctions L (unpublished).

SGA 6. (with Berthelot, P. and Illusie, L.) Théorie des Intersections et Théorème de Riemann-Roch, Lecture Notes in Math. 225, Springer-Verlag, Heidelberg (1971).

SGA 7. (with Raynaud, M. and Rim, D. S.) Groupes de Monodromie en Géométrie Algébrique, Lecture Notes in Math. 288, Springer-Verlag, Heidelberg (1972). Part II (by Deligne, P. and Katz, N.) 340 (1973).

Gunning, R. C.

[1] Lectures on Riemann Surfaces, Princeton Math. Notes, Princeton U. Press, Princeton (1966), 256 pp.

Gunning, R. C. and Rossi, H.

[1] Analytic Functions of Several Complex Variables, Prentice-Hall (1965), xii + 317 pp.

Halphen, G.

[1] Mémoire sur la classification des courbes gauches algébriques, J. Éc. Polyt. 52 (1882), 1–200.

Hartshorne, R.

[1] Complete intersections and connectedness, Amer. J. of Math. 84 (1962), 497–508.

[2] Residues and Duality, Lecture Notes in Math. 20, Springer-Verlag, Heidelberg (1966).

[3] Cohomological dimension of algebraic varieties, Annals of Math. 88 (1968), 403–450.

[4] Curves with high self-intersection on algebraic surfaces, Publ. Math. IHÉS 36 (1969), 111–125.

[5] Ample Subvarieties of Algebraic Varieties, Lecture Notes in Math. 156, Springer-Verlag, Heidelberg (1970), xiii + 256 pp.

[6] Equivalence relations on algebraic cycles and subvarieties of small codimension, in Algebraic Geometry, Arcata 1974, Amer. Math. Soc. Proc. Symp. Pure Math. 29 (1975), 129–164.

[7] On the DeRham cohomology of algebraic varieties, Publ. Math. IHÉS 45 (1976), 5–99.

Hartshorne, R., ed.

[1] Algebraic Geometry, Arcata 1974, Amer. Math. Soc. Proc. Symp. Pure Math. 29 (1975).

Hilbert, D. and Cohn-Vossen, S.

[1] Geometry and the Imagination, Chelsea Pub. Co., New York (1952), ix + 357 pp. (translated from German Anschauliche Geometrie (1932)).

Hilton, P. J. and Stammbach, U.

[1] A Course in Homological Algebra, Graduate Texts in Mathematics 4, Springer-Verlag, Heidelberg (1970), ix + 338 pp.

Hironaka, H.

[1] A note on algebraic geometry over ground rings. The invariance of Hilbert characteristic functions under the specialization process, Ill. J. Math. 2 (1958), 355–366.

[2] On the theory of birational blowing-up, Thesis, Harvard (1960) (unpublished).

[3] On resolution of singularities (characteristic zero), Proc. Int. Cong. Math. (1962), 507–521.

[4] Resolution of singularities of an algebraic variety over a field of characteristic zero, Annals of Math. 79 (1964). I: 109–203; II: 205–326.

[5] Triangulations of algebraic sets, in Algebraic Geometry, Arcata 1974, Amer. Math. Soc. Proc. Symp. Pure Math. 29 (1975), 165–184.

Hironaka, H. and Matsumura, H.

[1] Formal functions and formal embeddings, J. of Math. Soc. of Japan 20 (1968), 52–82.

Hirzebruch, F.

[1] Topological Methods in Algebraic Geometry, Grundlehren 131, Springer-Verlag, Heidelberg (3rd ed., 1966), ix + 232 pp.

Hirzebruch, F. and Mayer, K. H.

[1] $O(n)$-Mannigfaltigkeiten, Exotische Sphären und Singularitäten, Lecture Notes in Math. 57, Springer-Verlag, Heidelberg (1968).

Hodge, W. V. D.

[1] The Theory and Applications of Harmonic Integrals, Cambridge Univ. Press, Cambridge (2nd ed., 1952), 282 pp.

Horrocks, G. and Mumford, D.

[1] A rank 2 vector bundle on P^4 with 15,000 symmetries, Topology 12 (1973), 63–81.

Hurwitz, A.

[1] Über algebraische Gebilde mit eindeutigen Transformationen in sich, Math. Ann. 41 (1893), 403–442.

Hurwitz, A. and Courant, R.

[1] Allgemeine Funktionentheorie und elliptische Funktionen; Geometrische Funktionentheorie, Grundlehren 3, Springer-Verlag, Heidelberg (1922), xi + 399 pp.

Igusa, J.-I.

[1] Arithmetic genera of normal varieties in an algebraic family, Proc. Nat. Acad. Sci. USA 41 (1955) 34–37.

[2] Class number of a definite quaternion with prime discriminant, Proc. Nat. Acad. Sci. USA 44 (1958) 312–314.

Iskovskih, V. A. and Manin, Ju. I.

[1] Three-dimensional quartics and counterexamples to the Lüroth problem, Math. USSR-Sbornik 15 (1971) 141–166.

Jouanolou, J. P.

[1] Riemann-Roch sans dénominateurs, Invent. Math. 11 (1970), 15–26.

Kleiman, S. L.

[1] Toward a numerical theory of ampleness, Annals of Math. 84 (1966), 293–344.

[2] Algebraic cycles and the Weil conjectures, in Dix Exposés sur la Cohomologie des Schémas, North-Holland, Amsterdam (1968), 359–386.

[3] The transversality of a general translate, Compos. Math. 28 (1974), 287–297.

Kleiman, S. L. and Laksov, D.

[1] Another proof of the existence of special divisors, Acta Math. 132 (1974), 163–176.

Klein, F.

[1] Ueber die Transformationen siebenter Ordnung der elliptischen Funktionen, Math. Ann. 14 (1879). Also in Klein, Ges. Math. Abh. 3 (1923), 90–136.

[2] Lectures on the Icosahedron and the Solution of Equations of the Fifth Degree, Kegan Paul, Trench, Trübner, London (1913). Dover reprint (1956).

Knutson, D.

[1] Algebraic spaces, Lecture Notes in Math. 203, Springer-Verlag, Heidelberg (1971) vi + 261 pp.

Kodaira, K.

[1] On a differential-geometric method in the theory of analytic stacks, Proc. Nat. Acad. Sci. USA 39 (1953), 1268–1273.

[2] On Kähler varieties of restricted type. (An intrinsic characterization of algebraic varieties.), Annals of Math. 60 (1954), 28–48.

Kodaira, K. and Spencer, D. C.

[1] On arithmetic genera of algebraic varieties, Proc. Nat. Acad. Sci. USA 39 (1953), 641–649.

Kunz, E.

[1] Holomorphe Differentialformen auf algebraischen Varietäten mit Singularitäten, I, Manus. Math. 15 (1975) 91–108.

Lang, S.

[1] Abelian Varieties, Interscience Pub., New York (1959), xii + 256 pp.

[2] Algebra, Addison-Wesley (1971), xvii + 526 pp.

Lang, S. and Néron, A.

[1] Rational points of abelian varieties over function fields, Amer. J. Math. 81 (1959), 95–118.

Lang, S. and Trotter, H.

[1] Frobenius Distributions in GL_2-Extensions, Lecture Notes in Math. 504, Springer-Verlag, Heidelberg (1976).

Lang, S. and Weil, A.

[1] Number of points of varieties in finite fields, Amer. J. Math. 76 (1954), 819–827.

Lascu, A. T., Mumford, D., and Scott, D. B.

[1] The self-intersection formula and the "formule-clef," Math. Proc. Camb. Phil. Soc. 78 (1975), 117–123.

Lichtenbaum, S. and Schlessinger, M.

[1] The cotangent complex of a morphism, Trans. Amer. Math. Soc. 128 (1967), 41–70.

Lipman, J.

[1] Introduction to resolution of singularities, in Algebraic Geometry, Arcata 1974, Amer. Math. Soc. Proc. Symp. Pure Math. 29 (1975), 187–230.

[2] Rational singularities with applications to algebraic surfaces and unique factorization, Publ. Math. IHÉS 36 (1969) 195–279.

[3] Unique factorization in complete local rings, in Algebraic Geometry, Arcata 1974, Amer. Math. Soc. Proc. Symp. Pure Math. 29 (1975) 531–546.

Lubkin, S.

[1] A p-adic proof of Weil's conjectures, Annals of Math. 87 (1968), 105–194, and 87 (1968), 195–255.

Macbeath, A. M.

[1] On a theorem of Hurwitz, Proc. Glasgow Math. Assoc. 5 (1961) 90–96.

Manin, Yu. I.

[1] Lectures on the K-functor in Algebraic Geometry, Russian Mathematical Surveys 24 (5) (1969), 1–89.

[2] Correspondences, motifs, and monoidal transformations, Math. USSR-Sbornik 6 (1968) 439–470.

[3] Cubic forms: Algebra, Geometry, Arithmetic, North-Holland, Amsterdam (1974), vii + 292 pp.

Maruyama, M.

[1] On Classification of Ruled Surfaces, Kyoto Univ., Lectures in Math. 3, Kinokuniya, Tokyo (1970).

Matsumura, H.

[1] Geometric structure of the cohomology rings in abstract algebraic geometry, Mem. Coll. Sci. Univ. Kyoto (A) 32 (1959), 33–84.

[2] Commutative Algebra, W. A. Benjamin Co., New York (1970), xii + 262 pp.

Mattuck, A. and Tate, J.

[1] On the inequality of Castelnuovo-Severi, Abh. Math. Sem. Univ. Hamburg 22 (1958), 295–299.

Moishezon, B. G.

[1] A criterion for projectivity of complete algebraic abstract varieties, Amer. Math. Soc. Translations 63 (1967), 1–50.

[2] On n-dimensional compact varieties with n algebraically independent meromorphic functions, Amer. Math. Soc. Translations 63 (1967), 51–177.

Morrow, J. and Kodaira, K.

[1] Complex Manifolds, Holt, Rinehart & Winston, New York (1971), vii + 192 pp.

Mumford, D.

[1] Geometric Invariant Theory, Ergebnisse, Springer-Verlag, Heidelberg (1965), vi + 146 pp.

[2] Lectures on Curves on an Algebraic Surface, Annals of Math. Studies 59, Princeton U. Press, Princeton (1966).

[3] Pathologies, III, Amer. J. Math. 89 (1967), 94–104.

[4] Varieties defined by quadratic equations (with an Appendix by G. Kempf), in Questions on Algebraic Varieties, Centro Internazionale Matematico Estivo, Cremonese, Rome (1970), 29–100.

[5] Abelian Varieties, Oxford Univ. Press, Oxford (1970), ix + 242 pp.

[6] The topology of normal singularities of an algebraic surface and a criterion for simplicity, Publ. Math. IHÉS 9 (1961) 5–22.

Nagata, M.

[1] On the embedding problem of abstract varieties in projective varieties, Mem. Coll. Sci. Kyoto (A) 30 (1956), 71–82.

[2] A general theory of algebraic geometry over Dedekind domains, Amer. J. of Math. 78 (1956), 78–116.

[3] On the imbeddings of abstract surfaces in projective varieties, Mem. Coll. Sci. Kyoto (A) 30 (1957), 231–235.

[4] Existence theorems for non-projective complete algebraic varieties, Ill. J. Math. 2 (1958), 490–498.

[5] On rational surfaces I, II, Mem. Coll. Sci. Kyoto (A) 32 (1960), 351–370, and 33 (1960), 271–293.

[6] Imbedding of an abstract variety in a complete variety, J. Math. Kyoto Univ. 2 (1962), 1–10.

[7] Local Rings, Interscience Tracts in Pure & Applied Math. 13, J. Wiley, New York (1962).

[8] On self-intersection number of a section on a ruled surface, Nagoya Math. J. 37 (1970), 191–196.

Nakai, Y.

[1] A criterion of an ample sheaf on a projective scheme, Amer. J. Math. 85 (1963), 14–26.

[2] Some fundamental lemmas on projective schemes, Trans. Amer. Math. Soc. 109 (1963), 296–302.

Nakano, S.

[1] On complex analytic vector bundles, J. Math. Soc. Japan, 7 (1955) 1–12.

Narasimhan, M. S. and Seshadri, C. S.

[1] Stable and unitary vector bundles on a compact Riemann surface, Annals of Math. 82 (1965), 540–567.

Noether, M.

[1] Zur Grundlegung der Theorie der Algebraischen Raumcurven, Verlag der Königlichen Akademie der Wissenschaften, Berlin (1883).

Olson, L.

[1] An elementary proof that elliptic curves are abelian varieties, Enseign. Math. 19 (1973), 173–181.

Ramanujam, C. P.

[1] Remarks on the Kodaira vanishing theorem, J. Indian Math. Soc. (N.S.) 36 (1972), 41–51.

Ramis, J. P. and Ruget, G.

[1] Complexes dualisants et théorème de dualité en géométrie analytique complexe, Publ. Math. IHÉS 38 (1970), 77–91.

Ramis, J. P., Ruget, G., and Verdier, J. L.

[1] Dualité relative en géométrie analytique complexe, Invent. Math. 13 (1971), 261–283.

Roberts, J.

[1] Chow's moving lemma, in Algebraic Geometry, Oslo 1970 (F. Oort, ed.), Wolters-Noordhoff (1972), 89–96.

Roquette, P.

[1] Abschätzung der Automorphismenanzahl von Funktionenkörpern bei Primzahlcharakteristik, Math. Zeit. 117 (1970) 157–163.

Rotman, J. J.

[1] Notes on Homological Algebra, Van Nostrand Reinhold Math. Studies 26, New York (1970).

Saint-Donat, B.

[1] On Petri's analysis of the linear system of quadrics through a canonical curve, Math. Ann. 206 (1973), 157–175.

Sally, J.

[1] Regular overrings of regular local rings, Trans. Amer. Math. Soc. 171 (1972) 291–300.

Samuel, P.

[1] Méthodes d'Algèbre Abstraite en Géométrie Algébrique, Ergebnisse 4, Springer-Verlag, Heidelberg (1955).

[2] Lectures on old and new results on algebraic curves (notes by S. Anantharaman), Tata Inst. Fund. Res. (1966), 127 pp.

[3] Anneaux Factoriels (rédaction de A. Micali), Soc. Mat. de São Paulo (1963) 97 pp.

Schlessinger, M.

[1] Functors of Artin rings, Trans. Amer. Math. Soc. 130 (1968), 208–222.

Serre, J.-P.

[1] Cohomologie et géométrie algébrique, Proc. ICM (1954), vol. III, 515–520.

[2] Un théorème de dualité, Comm. Math. Helv. 29 (1955), 9–26.

[3] Faisceaux algébriques cohérents, Ann. of Math. 61 (1955), 197–278.

[4] Géométrie algébrique et géométrie analytique, Ann. Inst. Fourier 6 (1956), 1–42.

[5] Sur la cohomologie des variétés algébriques, J. de Maths. Pures et Appl. 36 (1957), 1–16.

[6] Sur la topologie des variétés algébriques en caractéristique p, Symposium Int. de Topologia Algebraica, Mexico (1958), 24–53.

[7] Groupes Algébriques et Corps de Classes, Hermann, Paris (1959).

[8] Rationalité des fonctions ζ des variétés algébriques (d'après B. Dwork), Séminaire Bourbaki 198 (1960).

[9] Analogues kählériens de certaines conjectures de Weil, Annals of Math. 71 (1960), 392–394.

[10] Zeta and L functions, in Arithmetical Algebraic Geometry (Schilling, ed.), Harper & Row, New York (1965), 82–92.

[11] Algèbre Locale-Multiplicités (rédigé par P. Gabriel), Lecture Notes in Math. 11, Springer-Verlag, Heidelberg (1965).

[12] Prolongement de faisceaux analytiques cohérents, Ann. Inst. Fourier 16 (1966), 363–374.

[13] Critère de rationalité pour les surfaces algébriques (d'après K. Kodaira), Séminaire Bourbaki 146 (1957).

[14] A Course in Arithmetic, Graduate Texts in Math. 7, Springer-Verlag, Heidelberg (1973) 115 pp.

Severi, F.

[1] Intorno ai punti doppi impropri di una superficie generale dello spazio a quattro dimensioni, e a suoi punti tripli apparenti, Rend. Circ. Mat. Palermo 15 (1901), 33–51.

[2] Vorlesungen über Algebraische Geometrie (transl. by E. Löffler), Johnson Pub. (rpt., 1968; 1st ed., Leipzig 1921).

[3] Über die Grundlagen der algebraischen Geometrie, Hamb. Abh. 9 (1933) 335–364.

Shafarevich, I. R.

[1] Algebraic surfaces, Proc. Steklov Inst. Math. 75 (1965) (transl. by A.M.S. 1967).

[2] Basic Algebraic Geometry, Grundlehren 213, Springer-Verlag, Heidelberg (1974), xv + 439 pp.

Shannon, D. L.

[1] Monoidal transforms of regular local rings, Amer. J. Math. 95 (1973) 294–320.

Shioda, T.

[1] An example of unirational surfaces in characteristic p, Math. Ann. 211 (1974) 233–236.

Siegel, C. L.

[1] Meromorphe Funktionen auf kompakten analytischen Mannigfaltigkeiten, Nach. Akad. Wiss. Göttingen (1955), 71–77.

Singh, B.

[1] On the group of automorphisms of a function field of genus at least two, J. Pure Appl. Math. 4 (1974) 205–229.

Spanier, E. H.

[1] Algebraic Topology, McGraw-Hill, New York (1966).

Stichtenoth, H.

[1] Über die Automorphismengruppe eines algebraischen Funktionenkörpers von Primzahlcharakteristik, Archiv der Math. 24 (1973) 527–544.

Suominen, K.

[1] Duality for coherent sheaves on analytic manifolds, Ann. Acad. Sci. Fenn (A) 424 (1968), 1–19.

Tate, J. T.

[1] Algebraic cycles and poles of the zeta function, in Arithmetical Algebraic Geometry (Schilling, ed.), Harper & Row, New York (1965), 93–110.

[2] Residues of differentials on curves, Ann. Sci. de l'É.N.S. (4) 1 (1968), 149–159.

[3] The arithmetic of elliptic curves, Inv. Math. 23 (1974), 179–206.

Tjurin, A. N.

[1] On the classification of two-dimensional fibre bundles over an algebraic curve of arbitrary genus (in Russian), Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat. 28 (1964) 21–52; MR 29 (1965) #4762.

[2] Classification of vector bundles over an algebraic curve of arbitrary genus, Amer. Math. Soc. Translations 63 (1967) 245–279.

Verdier, J.-L.

[1] Base change for twisted inverse image of coherent sheaves, in Algebraic Geometry, Bombay 1968, Oxford Univ. Press, Oxford (1969), 393–408.

Vitushkin, A. G.

[1] On polynomial transformation of $\mathbb{C}^n$, in Manifolds, Tokyo 1973, Tokyo Univ. Press, Tokyo (1975), 415–417.

Walker, R. J.

[1] Algebraic Curves, Princeton Univ., Princeton (1950), Dover reprint (1962).

van der Waerden, B. L.

[1] Modern Algebra, Frederick Ungar Pub. Co., New York: I (1953), xii + 264 pp.; II (1950), ix + 222 pp.

Weil, A.

[1] Foundations of Algebraic Geometry, Amer. Math. Soc., Colloquium Publ. 29 (1946) (revised and enlarged edition 1962), xx + 363 pp.

[2] Sur les Courbes Algébriques et les Variétés qui s'en Déduisent, Hermann, Paris (1948). This volume and the next have been republished in one volume, Courbes Algébriques et Variétés Abéliennes, Hermann, Paris (1971), 249 pp.

[3] Variétés Abéliennes et Courbes Algébriques, Hermann, Paris (1948).

[4] Number of solutions of equations over finite fields, Bull. Amer. Math. Soc. 55 (1949), 497–508.

[5] Variétés Kählériennes, Hermann, Paris (1958), 175 pp.

[6] On the projective embedding of abelian varieties, in Algebraic Geometry and Topology (in honor of S. Lefschetz), Princeton Univ., Princeton (1957) 177–181.

Wells, R. O., Jr.

[1] Differential Analysis on Complex Manifolds, Prentice-Hall (1973), x + 252 pp.

Weyl, H.

[1] Die Idee der Riemannschen Fläche, Teubner (3rd ed., 1955), vii + 162 pp. (1st ed., 1913).

Zariski, O.

[1] The concept of a simple point on an abstract algebraic variety, Trans. Amer. Math. Soc. 62 (1947), 1–52.

[2] A simple analytical proof of a fundamental property of birational transformations, Proc. Nat. Acad. Sci. USA 35 (1949), 62–66.

[3] Theory and Applications of Holomorphic Functions on Algebraic Varieties over Arbitrary Ground Fields, Memoirs of Amer. Math. Soc. New York (1951).

[4] Complete linear systems on normal varieties and a generalization of a lemma of Enriques-Severi, Ann. of Math. 55 (1952), 552–592.

[5] Introduction to the Problem of Minimal Models in the Theory of Algebraic Surfaces, Publ. Math. Soc. of Japan 4 (1958), vii + 89 pp.

[6] The problem of minimal models in the theory of algebraic surfaces, Amer. J. Math. 80 (1958), 146–184.

[7] The theorem of Riemann-Roch for high multiples of an effective divisor on an algebraic surface, Ann. Math. 76 (1962), 560–615.

[8] Collected papers. Vol. I. Foundations of Algebraic Geometry and Resolution of Singularities, ed. H. Hironaka and D. Mumford, M.I.T. Press, Cambridge (1972), xxi + 543 pp. Vol. II, Holomorphic Functions and Linear Systems, ed. M. Artin and D. Mumford, M.I.T. Press (1973), xxiii + 615 pp.

[9] On Castelnuovo's criterion of rationality $P_a = P_2 = 0$ of an algebraic surface, Ill. J. Math. 2 (1958) 303–315.

[10] Algebraic Surfaces, 2nd suppl. ed., Ergebnisse 61, Springer-Verlag, Heidelberg (1971).

Zariski, O. and Samuel, P.

[1] Commutative Algebra (Vol. I, II), Van Nostrand, Princeton (1958, 1960).